

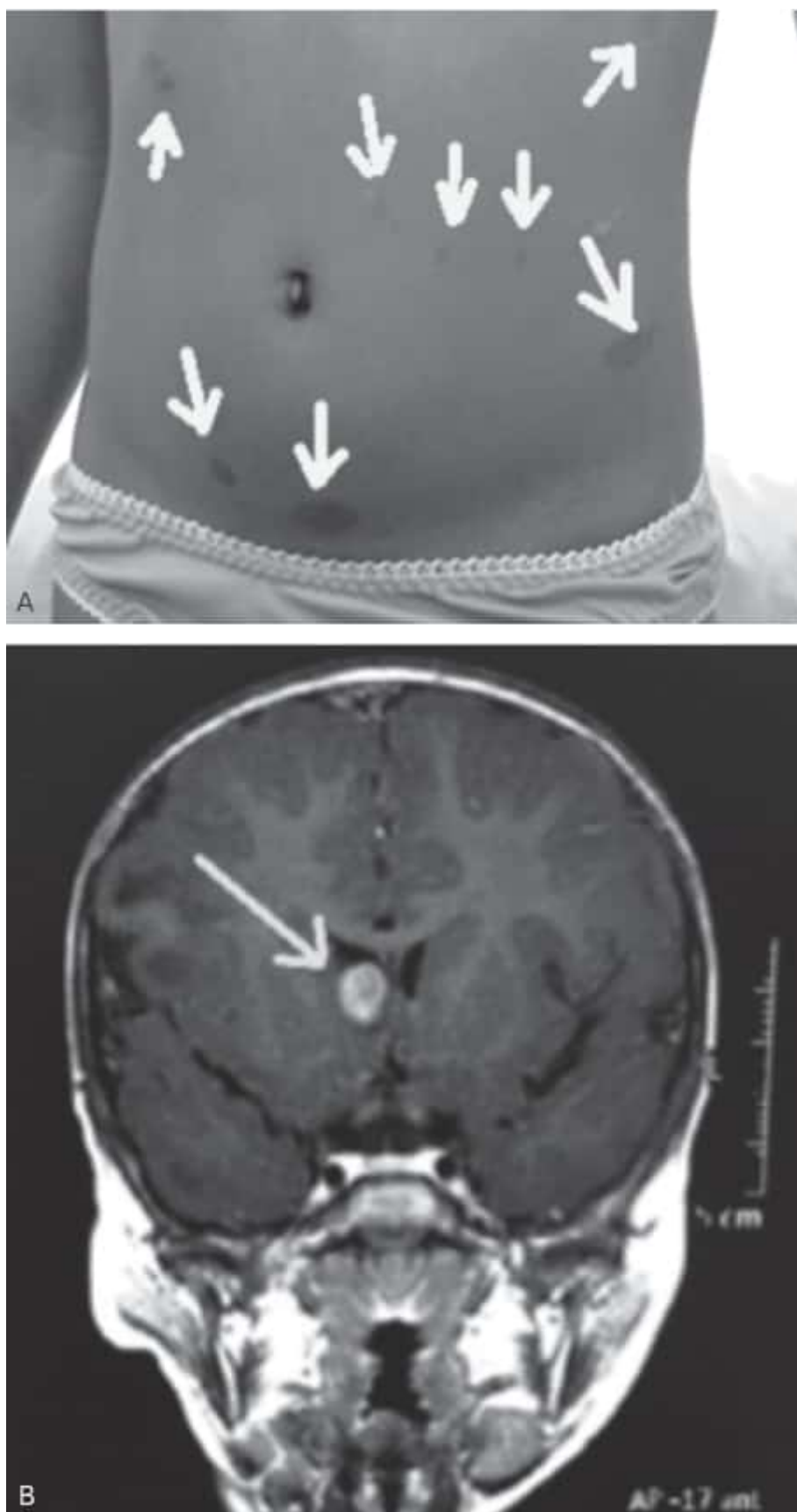


Figura 1 A: neurofibromatose (manchas café com leite). B: esclerose tuberosa (com glioma).

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

Quanto à idade

Estão listados a seguir os principais sinais e sintomas em crianças, abaixo e acima de 4 anos de idade, com suas respectivas incidências:^{5,6}

- Menores de 4 anos de idade: macrocefalia (41%); náusea e vômito (30%); irritabilidade (24%); letargia (21%); alteração da marcha e da coordenação (19%); perda de peso (14%); abaulamento de fontanela, hidrocefalia (13%); convulsões, papiledema, cefaleia (10%); sinais neurológicos focais (10%); sinais e sintomas inespecíficos de hipertensão intracraniana (9%); deficiência motora focal (7%).

- Maiores de 4 anos de idade: cefaleia (33%); náusea e vômito (32%); alteração da marcha e da coordenação (27%); papiledema (13%); convulsões (13%); sinais e sintomas inespecíficos de hipertensão intracraniana (10%); estrabismo (7%); macrocefalia (7%); paralisia de nervos cranianos (7%); letargia (6%); nistagmos (6%).

Quanto aos sinais e sintomas

Podem ser divididos em gerais e com base na localização do tumor:

Sinais e sintomas gerais^{5,6}

Alguns sinais chamam a atenção para diagnóstico de tumor de SNC em crianças, como a tríade clássica da hipertensão intracraniana (HIC), a saber, cefaleia, vômitos e letargia. Além disso, outros sinais e sintomas podem ser lembrados, como anormalidades do sistema motor e visual, puberdade precoce e macrocefalia (Figuras 2 e 3).

- Cefaleia: pelo aumento da PIC e por distensão da dura-máter, dos vasos e dos nervos cranianos (que têm terminações nervosas sensitivas). Piora quando o paciente está em decúbito. A posição supina (30 graus) melhora a cefaleia por facilitar o retorno venoso. Esse sintoma chama a atenção quando a cefaleia é contínua ou recorrente por mais de 4 semanas e desperta o paciente à noite. Acomete crianças menores de 4 anos de idade ou associa-se a desorientação.
- Vômito persistente ao acordar, em jato: ocorre em 70% dos casos de HIC, devido ao aumento da PIC e por distensão do assoalho do IV ventrículo. Na maioria dos casos, vem associado a cefaleia.
- Letargia e distúrbios de comportamento: apresenta-se em 20% dos casos de HIC. O paciente se encontra sonolento, com redução do nível de consciência.
- Papiledema: ocorre em 80% dos casos de HIC. O nervo óptico é envolvido por um prolongamento do espaço subaracnóideo, sendo assim circundado por LCR. O aumento da PIC (que é distribuída pelo LCR para todo o SNC) leva à compressão da veia oftálmica (que tem um trajeto parcial dentro do nervo óptico), dificultando, assim, o retorno venoso e promovendo o ingurgitamento da veia central da retina. O papiledema é detectado pelo exame de fundo de olho (Figura 2A).
- Inclinação da cabeça: é referida em tumores da fossa posterior, tendo como possível causa a paralisia do VI par craniano. O paciente apresenta desvio medial do olho por paresia ou paralisia do músculo reto lateral do olho. Dessa forma, o olho não consegue fazer a abdução completa porque o reto medial, que está normal, traciona o olho para dentro. O paciente apresenta diplopia e inclinação da cabeça (torcicolo adquirido) para o mesmo lado da lesão, em decorrência de tentativas de compensar a diplopia (Figura 2B).
- Lactentes: macrocefalia pela fontanela ainda aberta, permitindo que o encéfalo expanda seu conteúdo; fontanelas abauladas; disjunção das suturas (Figura 3A); irritabilidade; atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou perda de habilidades físicas ou intelectuais; olhar do “sol poente” (olhos voltados para baixo, deixando a esclera visível entre a pálpebra superior e a íris; elevação da sobrancelha; fronte proeminente); opistótono (Figura 3B).
- Outros sinais/sintomas em crianças mais velhas: mudança de personalidade (irritabilidade ou letargia); perda de habilidades físicas ou intelectuais; baixo desempenho escolar, dificuldade para escrever, com alteração da letra habitual, muitas vezes percebida pelos professores.

Sinais e sintomas com base na localização do tumor^{5,6}

- Suprassellar: alteração visual (acuidade reduzida, redução do campo visual, proptose, nistagmo, estrabismo paralítico, papiledema), endocrinopatias (*diabetes insipidus*, hipotireoidismo, puberdade precoce, atraso no desenvolvimento de caracteres sexuais secundários), perda ou ganho de peso, aumento da PIC, síndrome diencefálica (emagrecimento extremo, ausência de acúmulo de tecido adiposo, hiperatividade motora, euforia e estado de alerta), mudança de personalidade, entre outros.

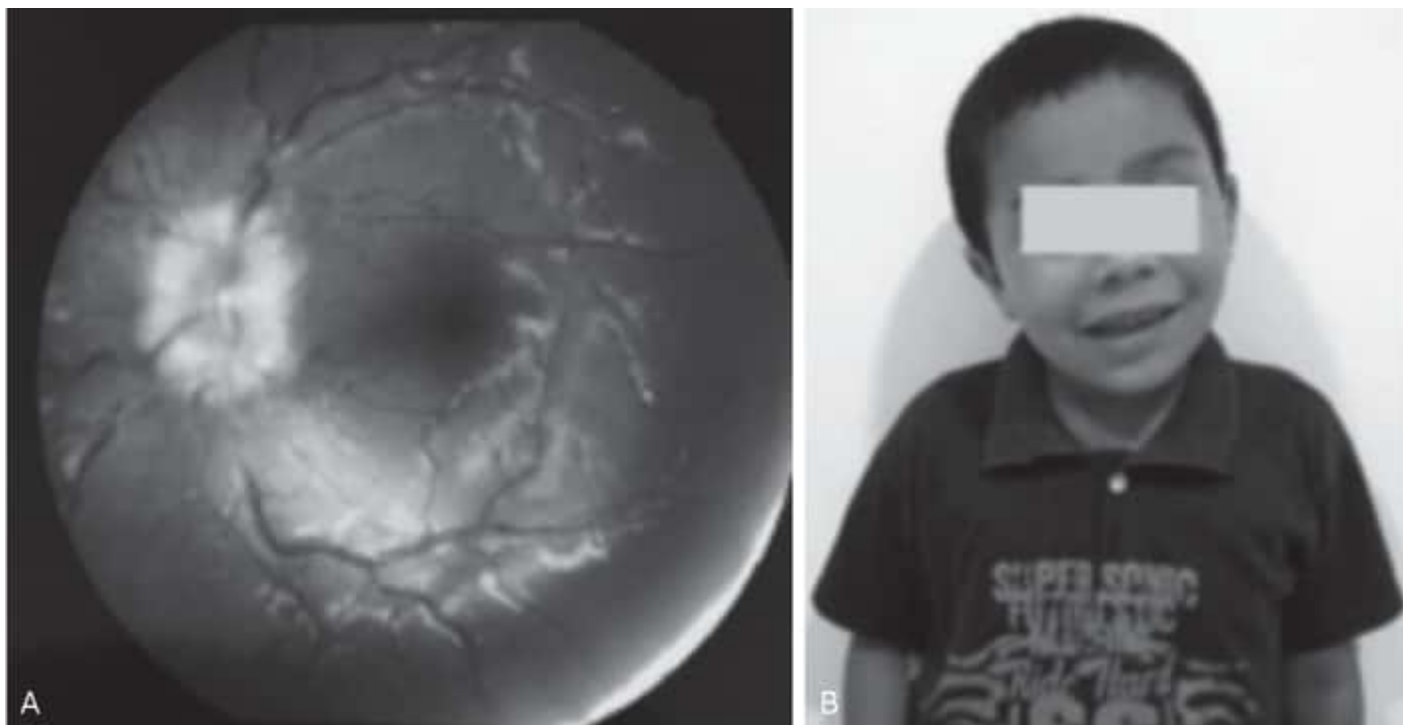


Figura 2 A: papiledema. B: inclinação da cabeça.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

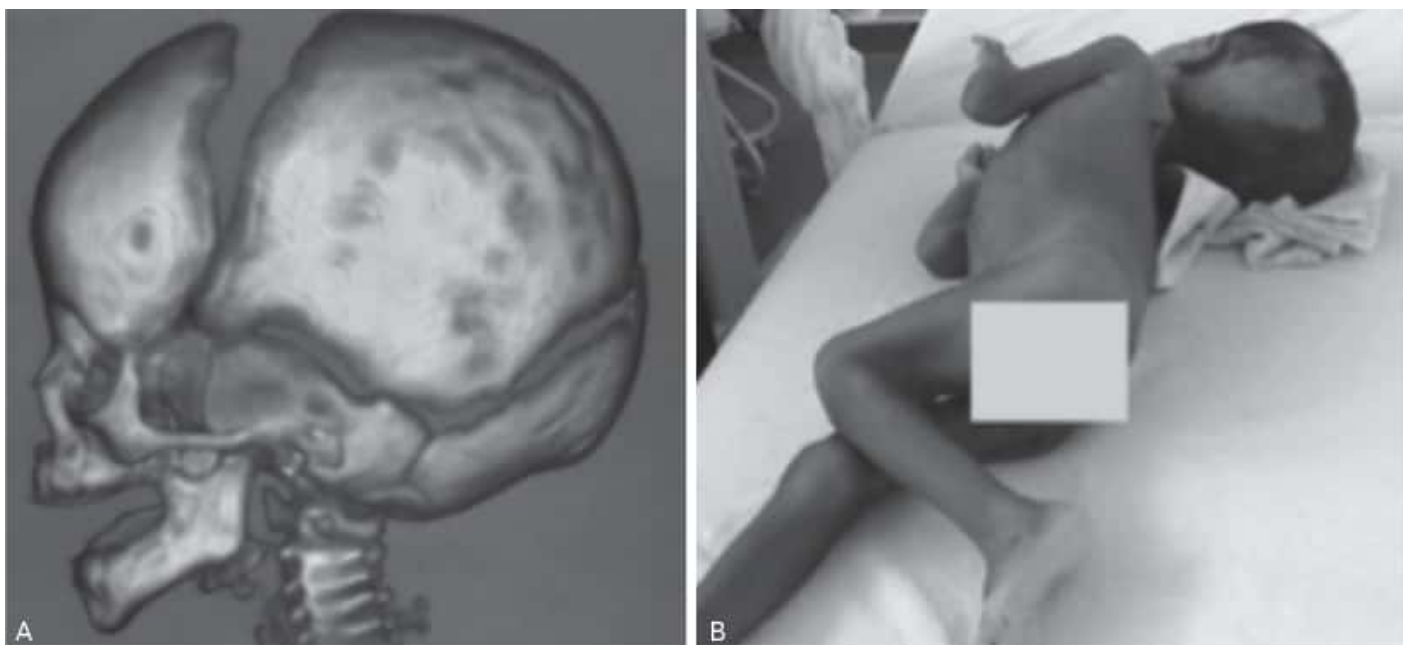


Figura 3 A: disjunção de suturas cranianas. B: opistótono.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

- Hemisférios cerebrais: hemiparesia, aumento da PIC, convulsão, mudança de comportamento.
- Fossa posterior: náuseas e vômitos, cefaleia, marcha atáxica, deficiência na coordenação, papiledema, disfagia, disartria.
- Tronco cerebral: déficit neurológico, hemiparesia, aumento da PIC, disfagia, estrabismo, cefaleia, papiledema, marcha atáxica, nistagmo.
- Vias ópticas: nistagmo, proptose, alterações visuais.
- Região espinhal: dor nas costas, disfunção intestinal, bexiga neurogênica, anormalidades na marcha e coordenação, parestesias, paresias.

DIAGNÓSTICO

É realizado pelas manifestações clínicas, neuroimagens (localização topográfica, tamanho do tumor, extensão para outras regiões), estudo histopatológico/imuno-histoquímico e biologia molecular.

Exames de imagem

A ressonância nuclear magnética (RNM) é o padrão ouro para detectar os tumores de SNC (encéfalo e medula espinhal). Ela tem sua acurácia aumentada quando usa o agente paramagnético gadolínio. Estudos referem que a RNM com gadolínio é mais sensível para detectar disseminação do tumor na subaracnoide do que outros meios, como a pesquisa de células neoplásicas no LCR ou mielotomografia. Além disso, também são utilizadas técnicas de difusão e espectroscopia, que auxiliam na diferenciação entre tumores malignos e outras lesões intracranianas.^{5,7}

A tomografia computadorizada (TC) é geralmente o primeiro exame de imagem, por ser amplamente disponível e de rápida execução. É de preferência para casos de urgência, mas não é o melhor exame para avaliar os tumores cerebrais. Tem boa utilidade para avaliar os ossos do crânio. Pode ser usada quando a RNM não estiver disponível.

A tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), segundo a American Cancer Society, fornece imagem não muito detalhada comparada à RNM ou à TC, sendo mais usada para complementá-los, principalmente em casos de tumores de crescimento rápido. Não é um exame de rotina em todos os centros para investigar tumores cerebrais. É bastante útil para controle do tratamento, ou seja, para ajudar a esclarecer se uma área que ainda aparece na RNM possa ser tumor remanescente ou tecido cicatricial.^{5,7}

PET-CT é o método de escolha para estudar a expressão de alvos terapêuticos moleculares unindo as aplicações diagnósticas e teranósticas, tornando-se uma ferramenta que permite avaliar a distribuição das drogas alvo, além da barreira hematoencefálica presumidamente intacta. Atualmente, PET-CT pode empregar uma variedade de marcadores como teranósticos, servindo como navegadores corporais totais não invasivos, implementando o estadiamento primário dos tumores de SNC e a efetividade de novas drogas, embasando a transição da medicina por tentativas e erros para medicina preditiva, preventiva e personalizada.⁸

Estudo histopatológico e imuno-histoquímico

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, incorporou características moleculares na classificação dos tumores do SNC. O uso de parâmetros histológicos fenotípicos e genotípicos leva a maior precisão diagnóstica e orienta terapias mais eficazes.⁴ Os tipos histológicos são: gliomas, tumores embrionários, neurogliais mistos e neuronais, tumores de plexo coroide, tumores de região de pineal, tumores de nervos cranianos/paraespinhais, meningiomas, tumores mesenquimais e não meningoendoteliais, tumores da região selar, entre outros.^{4,9}

Histologia

Crítérios histológicos avaliam atipia citológica, atividade mitótica, proliferação microvascular e necrose, definindo os graus de I a IV. De acordo com a localização, os tumores têm predileção histológica. Os tumores supratentoriais mais frequentes incluem os gliomas de baixo grau (astrocitoma pilocítico), gliomas de alto grau (astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme) e os craniofaringiomas. Já os tumores infratentoriais mais comuns são os astrocitomas cerebelares, meduloblastomas, ependimomas e tumores de tronco cerebral.

Citologia do LCR

O LCR tem a capacidade de disseminar o tumor para qualquer parte do SNC. A coleta do liquor para análise citológica não é feita para diagnóstico de tumores cerebrais, mas deve ser realizada pelo especialista para fins de estadiamento. Antes da coleta desse exame, é obrigatório descartar HIC com uso de imagem (TC ou RNM), pois a descompressão pós-punção pode levar a herniação cerebral, sendo este um quadro muito grave.

Imuno-histoquímica

É usada na avaliação convencional para diagnóstico, que demonstra expressão de marcadores para tumores primários do sistema nervoso, sendo útil para fins de prognóstico.¹⁰

Considerando que a classificação dos gliomas mudou, são necessários parâmetros moleculares nas amostras de biópsia de gliomas difusos para definir diagnóstico, podendo ajudar inclusive a distinguir um astrocitoma infiltrante de uma gliose reativa. A imuno-histoquímica (IHQ) pode ser usada para identificar marcadores moleculares, que predizem agressividade tumoral e podem apontar alvo para tratamento específico.¹⁰ Portanto, a conduta terapêutica em pacientes com hipótese diagnóstica de glioma se baseia em estudo dos critérios clínicos, localização topográfica, idade, grau de ressecção da lesão (parcial ou total), seguida de avaliação histológica e dos marcadores moleculares específicos (mutações dos genes *IDH1* e *IDH2*, *MGMT*, *TERT*, *p53*, *ATRX*) para condução do caso, determinando a necessidade de terapia adjuvante (radioterapia, quimioterapia e terapia alvo).

ESTADIAMENTO⁵

Os tumores do SNC têm a capacidade de disseminação para outras partes do sistema nervoso, mas raramente atingem outros órgãos. É por esse motivo que esses tumores não têm um sistema de estadiamento formal como a maioria dos outros tipos de câncer, segundo a Sociedade Americana de Câncer.¹¹

Após o diagnóstico do tumor de SNC, o paciente deve ser encaminhado para um serviço de referência em oncologia pediátrica para fazer exames de estadiamento (para avaliar a extensão da doença) e tratamento especializado. Os exames mais usados são a RNM do neuroeixo (que avalia encéfalo e coluna espinhal) e a citologia do LCR. No entanto, o estadiamento depende de cada tipo de tumor, podendo ser necessários outros exames complementares, a exemplo da biópsia de medula óssea.

TUMORES MAIS FREQUENTES NA INFÂNCIA

Os tumores do SNC foram classificados pela OMS (2016) pela histologia, grau e parâmetro molecular, que conferem um amplo espectro de agressividade biológica, com base no padrão de crescimento, comportamento e perfil genético.^{4,9}

Características de alguns tumores do tecido neuroepitelial:

Astrocitomas

Correspondem a 42% das neoplasias do SNC na faixa etária pediátrica.⁹ São classificados em baixo grau (I e II) e alto grau (III e IV). Associam-se a neurofibromatose tipo I (NFI) em 15% dos casos. Podem acometer todas as regiões do SNC. A localização anatômica determina a ressecabilidade, que é fator relevante, pois, quanto maior a ressecção, maior a sobrevida. Novos marcadores biológicos aliados a modernas técnicas de radioterapia (de intensidade modulada – IMRT; com feixe de prótons) estão alterando as avaliações de risco e, consequentemente, as decisões clínicas.¹¹

Astrocitomas pilocíticos, grau I da OMS^{5,6,11}

Apresentam-se com área cístico/sólida e são mais comuns na região intratentorial, principalmente nos hemisférios cerebelares (Figura 4), mas também acometem o tronco cerebral e diencéfalo (vias ópticas e hipotálamo). Têm crescimento lento (indolente) e sobrevida longa. São mais comuns em crianças que adultos. Em 10% dos astrocitomas pilocíticos se observa a mutação no gene *BRAF*, e 60-80% dos astrocitomas pilocíticos esporádicos têm fusão dos genes *BRAF* e *KIAA1549*.

Gliomas infratentoriais

Podem comprimir o IV ventrículo, provocando quadro clínico de HIC. A intenção terapêutica, nessa localização, é a ressecção completa. Se a ressecção for completa, não é necessário tratamento complementar.

Gliomas diencefálicos

Pico de incidência em torno de 3 anos de vida. Tendem a ser de baixo grau. Em 10-20% dos casos, associam-se com a neurofibromatose tipo 1. A visão é ameaçada em todas as idades. Apresentam-se com grandes tumores durante a infância e hidrocefalia. Podem conter áreas cístico-sólidas. São crônicos e recidivantes. O objetivo geral é “ganhar tempo”, controlando a progressão do tumor com estratégias clínicas, visando minimizar os danos. O tratamento utilizado é a quimioterapia. Ressecção cirúrgica não é o tratamento padrão atualmente recomendado para gliomas hipotalâmicos/quiasmáticos, pelo risco de danos visuais (Figura 4).

Astrocitomas difusos, grau II da OMS^{5,6,10,12}

São tumores de baixo grau com crescimento lento, mas tendem a infiltrar os tecidos próximos, sendo mais difíceis de exérese cirúrgica. Mais de 70% dos casos de glioma de baixo grau exibem a mutação no isocitrato desidrogenase (IDH), que promove o desenvolvimento do glioma de baixo grau. Mesmo assim, essa mutação está associada a um prognóstico melhor. Estudos estão sendo realizados para terapia direcionada contra o *IDH* mutante.

Astrocitomas difusos: anaplásicos (grau III) e glioblastomas (grau IV)^{5,6,9,12}

Pouco frequentes na infância. Ocorrem classicamente em hemisférios cerebrais. Na pediatria, são mais comuns em adolescentes, mas podem ser encontrados em qualquer idade. São tumores com alta velocidade de crescimento, infiltrativos, irregulares e com áreas de necrose. São muito recidivantes e altamente vascularizados, sugerindo interferência do fator de crescimento vascular endotelial (*vascular endothelial growth factor* – VEGF). No entanto, o uso de terapia alvo, anti-VEGF (bevacizumabe), em crianças foi desapontador. Essas características conferem mau prognóstico. O tratamento padrão é a ressecção cirúrgica máxima, seguida por radioterapia e quimioterapia.

Glioma difuso de linha média, mutante H3K27 (grau IV)^{5,6,11}

Responsável por 10-20% dos tumores do SNC na infância. Cresce intrinsecamente a ponte, tálamo ou medula espinhal. Em sua maioria de alto grau, IV da OMS. Típico de pacientes jovens. A ressonância é o exame de escolha para imagens no tronco encefálico, e o uso da espectroscopia na RNM pode ajudar a diferenciar lesões de baixo e de alto grau. A biópsia estereotáxica é usada apenas para efeito de estudo clínico e em casos selecionados (para explorar a natureza biológica desses tumores). De forma geral a cirurgia não é recomendada para os tumores pontinos difusos (Figura 5), e o tratamento é feito sem biópsia.¹⁵

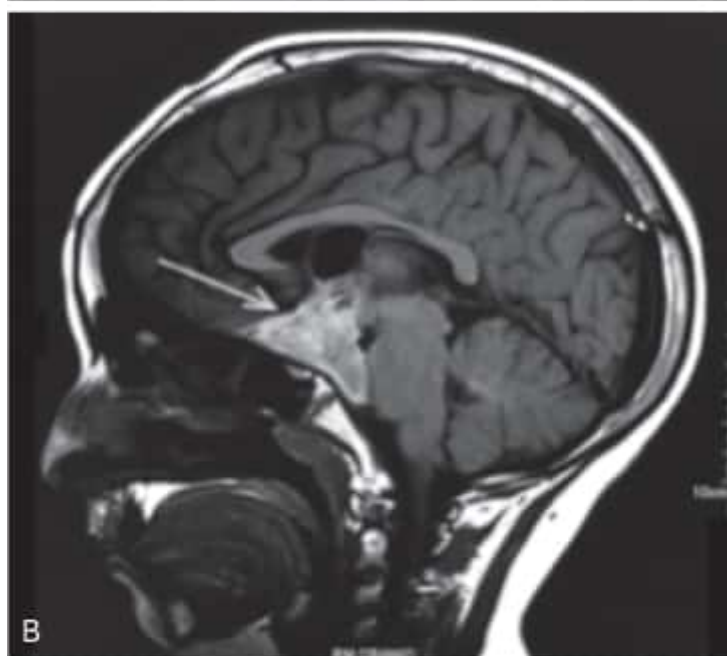
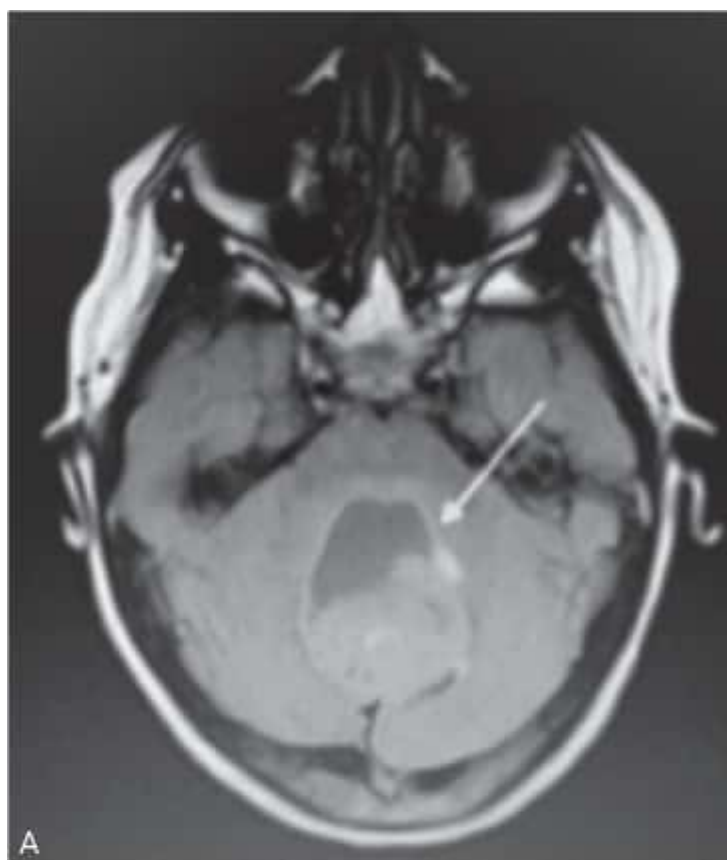




Figura 4 A: tumor infratentorial (cístico-sólido cerebelar). B: tumor diencefálico. C: tumor de nervo óptico bilateral.
Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

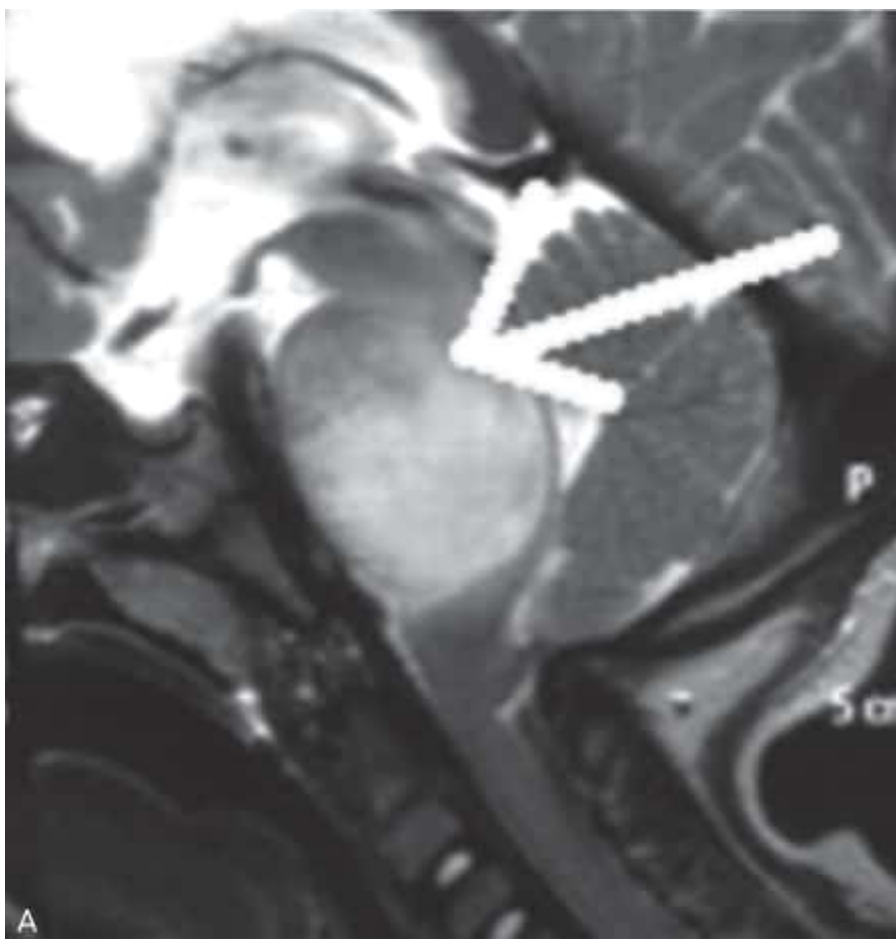


Figura 5 A: glioma difuso de linha média. B: estrabismo.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

Ependimomas¹³

Correspondem a 5% dos tumores cerebrais da infância. Incidem mais em crianças abaixo de 5 anos de idade. Em 75% dos casos a localização é a fossa posterior. Nasceram a partir de células ependimárias (que revestem as cavidades ventriculares e o canal da medula espinal). A apresentação é heterogênea, incluindo hemorragias, necrose, cistos e padrão de crescimento infiltrativo.

Ependimomas tendem a disseminar para coluna espinhal, mas não para fora do SNC. Tumores infratentoriais evoluem frequentemente com hidrocefalia por obstrução do fluxo liquórico. Já os pacientes com tumor supratentorial apresentam-se com convulsões ou déficits neurológicos focais. Dois terços dos casos ocorrem na região infratentorial e 1/3 no córtex (supratentorial). A fusão *RELA* é observada em 70% de todos os ependimomas supratentoriais da infância. O estadiamento é realizado pela RNM do cérebro e coluna, com contraste e citologia do liquor, porém a punção lombar é contraindicada no momento do diagnóstico devido à presença de hidrocefalia obstrutiva. Em 10% dos casos há doença disseminada ao diagnóstico.

Existem dois subtipos distintos de ependimoma da fossa posterior: grupo A, encontrado predominantemente em lactentes, sendo associado com mau prognóstico, apesar de terapia agressiva, e grupo B, encontrado em crianças mais velhas e adultos, com bom prognóstico. O tratamento visa a ressecção cirúrgica máxima (mas nem sempre é possível devido ao envolvimento do tronco cerebral) e a radioterapia, que deve ser evitada em lactentes abaixo de 1 ano. Embora a quimioterapia adjuvante seja rotina para a maioria das crianças com tumores cerebrais malignos, para o ependimoma ela é reservada para crianças menores, para doença residual volumosa e para tumores recorrentes (ver Figura 6).

Meduloblastoma (tumor embrionário)¹⁴

É um tumor altamente maligno, frequente em menores de 10 anos de idade, e corresponde a aproximadamente 20% dos tumores de SNC em crianças. Historicamente é um tumor embrionário de pequenas células redondas e azuis que ocorre exclusivamente no cerebelo (Figura 7).⁵ Do ponto de vista clínico, o tumor acomete o cerebelo, comprime ou cresce para dentro do IV ventrículo, e pode também estender-se através do forame de Magendie e de Luschka.⁶ Promove obstrução na passagem do LCR. Dessa forma, apresenta-se com quadro clínico de HIC, com cefaleia matutina, vômito, letargia, ataxia (tronco/membros/marcha), disfunção dos pares cranianos VI e IV, além de papiledema. Em crianças com fontanela anterior aberta, ocorrem macrocefalia e olhar do “sol poente”.¹⁴ A etiologia do meduloblastoma é desconhecida na maioria dos casos, mas tem grande associação com síndromes familiares, como a síndrome de Gorlin-Goltz (gene *PTCH1*), síndrome de Turcot (gene *APC*), síndrome de Li-Fraumeni (gene *TP53*) e anemia de Fanconi (gene *BCRA2*). Antes da era molecular, o meduloblastoma era estratificado em 2 grupos de risco (médio e alto risco) para fins de tratamento (Quadro 1),¹⁴ com taxas de sobrevida de 80% para os pacientes de médio risco e de 60-65% para aqueles de alto risco.¹⁵

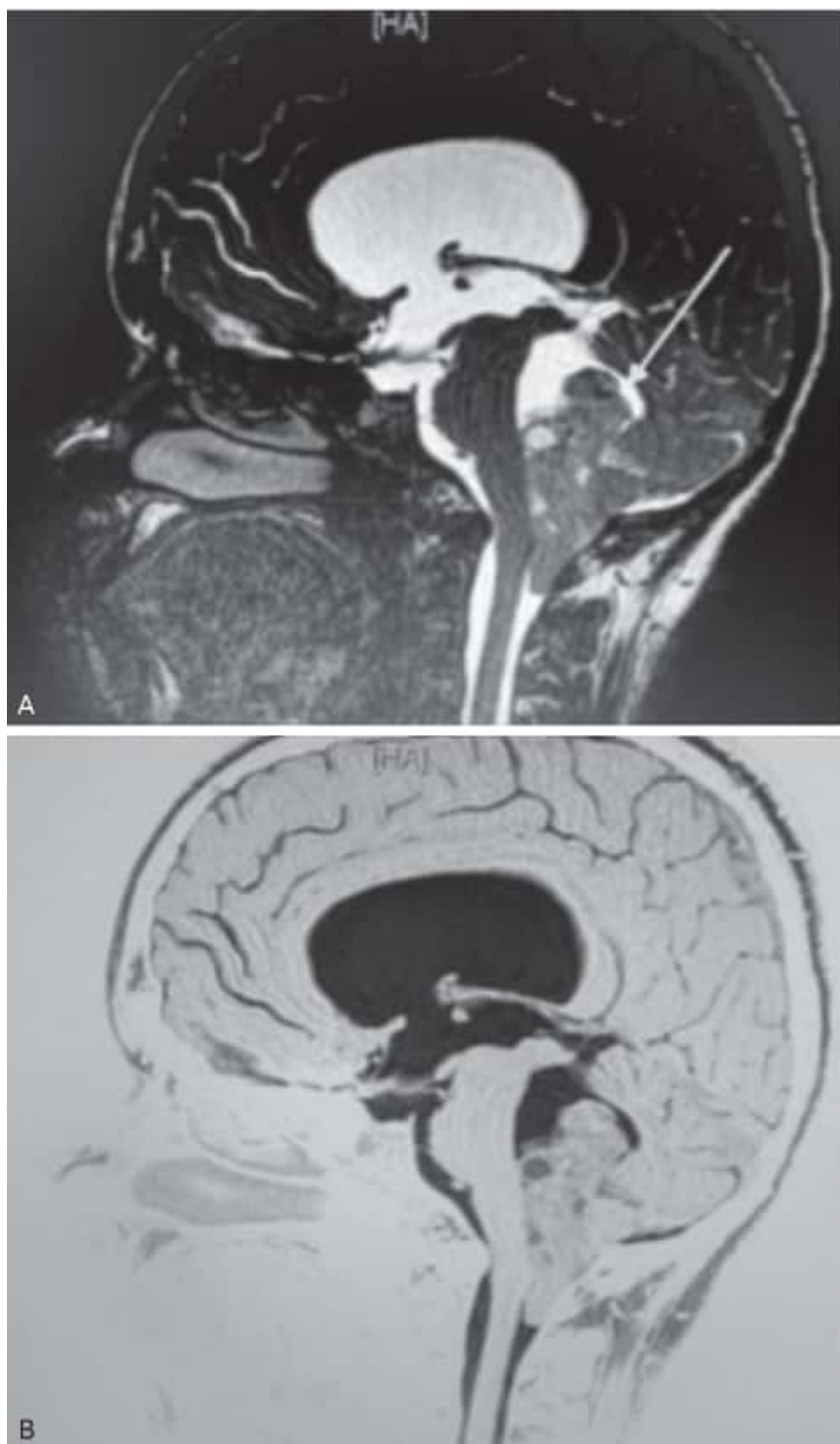


Figura 6 Ependimoma.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

Quadro 1 Meduloblastoma: classificação quanto aos grupos de risco

Médio risco	> 3 anos de idade ao diagnóstico; tumor residual < 1,5 cm ³ ; LCR com citologia oncológica negativa e ausência de metástases em coluna pela RNM.
Alto risco	< 3 anos de idade ao diagnóstico; massa residual > 1,5 cm ³ ; LCR positivo; RNM com disseminação (metástases) e/ou histologia anaplásica/grandes células.

A classificação histológica realizada pela OMS subdivide o meduloblastoma em 4 tipos: clássico, desmoplásico/nodular, extensiva nodularidade e anaplásico.¹³ O consenso mais atual classifica o meduloblastoma biologicamente em 4 subgrupos moleculares distintos: ativados por vias *WNT*, via *Sonic-hedgehog* (Shh), grupo 3 (*Myc*) e grupo 4.^{6,15} Para o diagnóstico por imagem deve ser feita a RNM de crânio, com uso do gadolínio, difusão e espectroscopia, revelando um tumor cerebelar (preferencialmente no vermis), bem definido, heterogêneo, captando bem o contraste, com restrição à difusão e evidenciando um padrão de lesão tumoral à espectroscopia.⁶

Pacientes com meduloblastoma devem ser estadiados quanto ao tamanho da lesão, extensão do tumor e presença de metástase para o SNC (via LCR) ou para fora do SNC. Esse tumor tem forte tendência a se disseminar para dentro do SNC, sendo associado a um desfecho desfavorável. Raras metástases ocorrem fora do SNC, como na medula óssea e nos ossos. Para estadiamento, devem ser realizadas RNM do neuroeixo (antes da cirurgia)⁶ e coleta do LCR para análise citológica (coletar durante ou após a cirurgia). Não deve ser realizada punção liquórica antes da cirurgia, pelo risco da descompressão levando a herniação cerebral. A terapêutica visa combater a HIC (intervenção neurocirúrgica urgente), seguida por ressecção tumoral, radioterapia (de crânio e medula espinal) e quimioterapia.

É importante citar que se deve evitar a radioterapia em crianças com idade abaixo de 3 anos de idade, pelo risco de sequelas cognitivas graves. Segundo o protocolo do Children's Oncology Group (COG), a taxa de sobrevida em 5 anos para o grupo padrão é de 81% e para pacientes de alto risco é de 65%. Prognóstico segundo a característica molecular: via WNT é muito bom; SHH em crianças pequenas é bom, crianças/adultos é intermediário; grupo 3 é pobre; e grupo 4 é intermediário.⁶

Craniofaringioma^{6,14,16}

Na embriologia, ocorre a migração de componentes da região anterior do cérebro para a região selar, para formar a adeno-hipófise. O craniofaringioma é um tumor benigno, originário desses componentes malformados durante essa migração celular (remanescentes da bolsa de Rathke). Portanto, localiza-se seguindo o trajeto do ducto faríngeo. Corresponde a cerca de 4% dos tumores cerebrais em pediatria e se localiza na região selar e supraselar. Associa-se frequentemente com alterações hormonais (*diabetes insipidus*, puberdade precoce, baixa estatura, obesidade hipotalâmica, entre outros), por compressão da glândula pituitária e hipotálamo. Por nascer muito próximo aos nervos ópticos, causa também alterações visuais (estrabismo, baixa acuidade visual, proptose).





Figura 7 Meduloblastoma (tumor cerebelar).

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

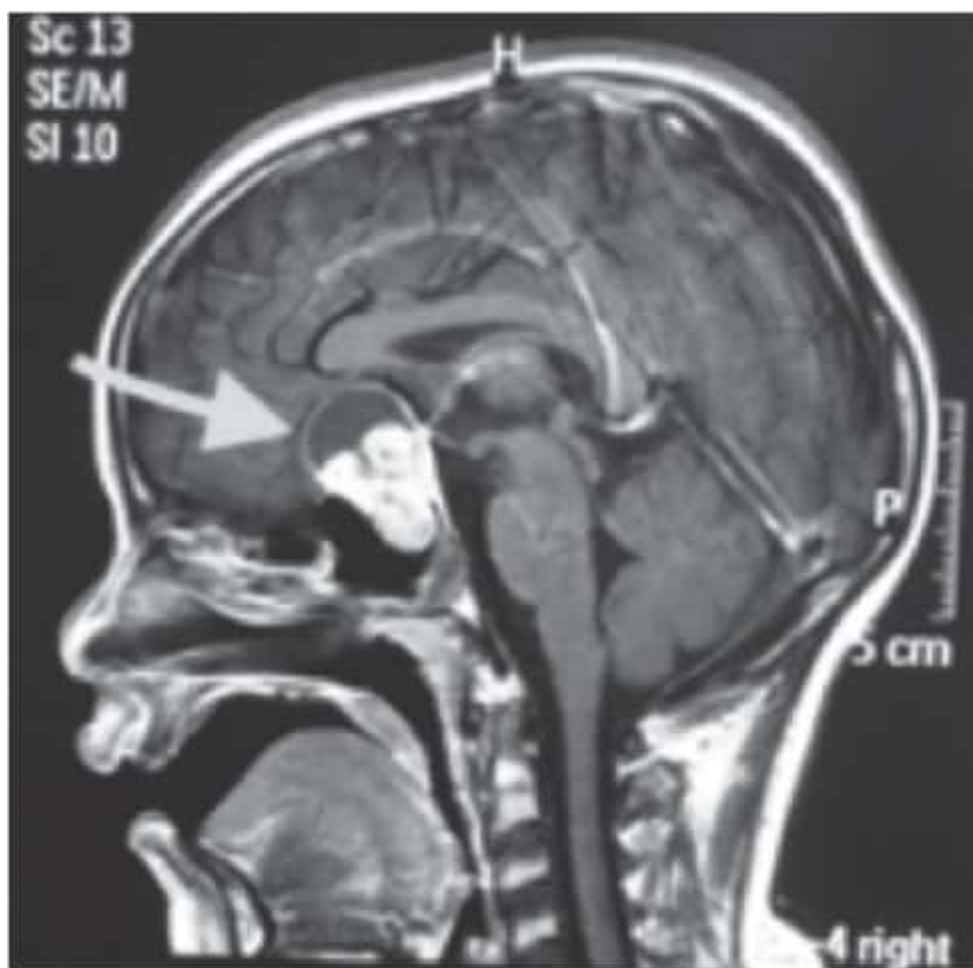


Figura 8 Craniofaringioma (tumor cístico-sólido).

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

O exame de imagem revela a presença de tumor cístico/sólido e multilobulado (Figura 8). Calcificações são frequentes, na ordem de 70%. A lesão cística é preenchida por conteúdo proteico e hemorrágico. Em relação à abordagem terapêutica, não há consenso na literatura. Alguns centros fazem a cirurgia exclusiva, porém a região é muito delicada para o procedimento. Caso seja completamente ressecado, não necessita de terapia complementar, porém a completa ressecção pode resultar em aumento da morbidade endócrina e neurológica (com alto risco de sangramentos, deficiência hormonal e perda da visão). Outros centros fazem a radioterapia exclusiva, e outros ainda fazem a associação de ambos. Para o componente cístico, alguns centros têm feito apenas aspiração, outros utilizam a quimioterapia intracavitária (interferon ou a bleomicina) para impedir sua evolução, outros ainda fazem radioterapia intracavitária. Estudos atuais estão voltados para terapia alvo nos pacientes com craniofaringiomas papilares recorrentes ou progressivos, que apresentam mutações *BRAF* V600E.¹⁶ A taxa de sobrevida é em torno de 80-100%.

PROGNÓSTICO DOS TUMORES DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Dados colhidos durante o diagnóstico influenciam o prognóstico, como os clínicos, os de imagens, os histológicos e os moleculares. Não se pode esquecer de outros fatores prognósticos de grande importância, como a idade, o grau de ressecção da lesão (não ressecção, ressecção parcial ou total) e a resposta terapêutica. Existem tumores que, apesar de terem histologia bastante favorável, podem não ter um bom prognóstico pela impossibilidade de ressecção, a exemplo dos tumores de nervo óptico/quiasma, habitualmente não ressecados. A idade também contribui para o prognóstico, considerando que existem tumores que precisam da radioterapia em seu arsenal terapêutico, mas tem de ser evitada nos pacientes menores de 3 anos de idade, piorando o prognóstico nesse grupo de crianças. Além do tratamento convencional com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, estudos têm sido realizados para identificar mutações genéticas *IDH1* ou *IDH2*, codeleções cromossômicas 1p19q, metilação do promotor MGMT para prever prognóstico e consequentemente orientar o melhor tratamento, visando

terapias alvo (com drogas direcionadas às mudanças genéticas tumorais), inibidores de angiogênese e imunoterapia.^{9,15} Contudo, embora a sofisticação diagnóstica esteja cada vez mais trazendo informações sobre os diferentes comportamentos biológicos e prognósticos dos tumores de SNC, o diagnóstico precoce permanece como importante variável prognóstica quanto à sobrevida e à qualidade de vida, pois, quanto antes se diagnosticar, menos sequelas o tecido nervoso normal sofrerá, reforçando a importância do pediatra em sua evolução.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto Nacional do câncer. Tumores do sistema nervoso central (em crianças): versão para profissionais de saúde. [acesso em 15 mar 2021]. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-infantojuvenil/tumores-do-sistema-nervoso-central/profissional-de-saude>.
2. SEER. Childhood Brain and Other Nervous System Cancer – Cancer Stat Facts. New Cases and Deaths. Disponível em: <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/childbrain.html> [acesso 1 mar 2021].
3. Ostrom QT, Patil N, Cioffi G, Waite K, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2013-2017. *Neuro Oncol.* 2020 Oct 30;22(12 Suppl 2):iv1-iv96.
4. Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK, et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Acta Neuropathol* (2016) 131:803–820.
5. Parsons DW, Pollack IF, Hass-Kogan DA, Poussaint TY, Adesina AM, Chintagumpala MM. Gliomas, ependymomas, and other nonembryonal tumors of central nervous system. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). *Principles and practice of pediatric oncology*. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016. p.628-70.
6. Wilne S, Collier J, Kennedy C, Koller K, Grundy R, Walker D. Presentation of childhood CNS tumors: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Oncology*. 2007;8(8):685-95.
7. Fonte MVM, Amaral RPG, Costa MOR, Otaduy MCG, Lucato LT, Reed UC, et al. Meduloblastoma: correlação entre ressonância magnética convencional, difusão e espectroscopia de prótons. *Radiol Bras.* 2008; 41(6):373-8.
8. Pruis IJ, van Dongen GAMS, Veldhuijzen van Zanten SEM. The added value of diagnostic and theranostic PET imaging for the treatment of CNS tumors. *Int J Mol Sci.* 2020;21(3):1029.
9. Adamski J, Tabori U, Bouffet E. Advances in the management of pediatric high-grade glioma. *Curr Oncol Rep.* 2014;16:414.
10. Santos BA, Araújo IL, Brito JNPO, Ibiapina JO, Zeron RMC. Auxílio dos marcadores imuno-histoquímico e molecular na classificação e condução de gliomas difusos de baixo grau de malignidade. *J Bras Neurocirurg.* 2018;29(2):3-7.
11. American Cancer Society. Brain and spinal cord tumors in adults: prognostic factors. Disponível em: <https://www.cancer.org/cancer/brain-spinal-cord-tumors-adults/detection-diagnosis-staging/staging.html> (acesso 15 mar 2021).
12. Walker DA, Liu J, Kieran M, Jabado N, Picton S, Parker R, et al. Multidisciplinary consensus statement concerning surgical approaches to low grade, high grade astrocytomas and diffuse intrinsic pontine gliomas in childhood (CPN Paris 2011) using the Delphi Method. *Neuro Oncology.* 2013;15(4):462-8.
13. Pajtler KW, Witt H, Sill M, Jones DTW, Hovestad V, Kratochwil F, et al. Molecular classification of ependymal tumors across all CNS compartments, histopathological grades and age groups. *Cancer Cell.* 2015;27(5):728-43.
14. Chintagumpala MM, Paulino A, Panigrahy A, Hawkins C, Jae A, Parsons DW. Embryonal and pineal region tumors. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). *Principles and practice of pediatric oncology*. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.671-99.
15. Juraschka K, Taylor MD. Medulloblastoma in the age of molecular subgroups: a review: JNSPG 75th Anniversary Invited Review Article. *Journal of Neurosurgery: Pediatrics.* 2019;24(4):353-63.
16. Harsh GR. Craniopharyngioma. Disponível em: <http://www.uptodate.com> (acesso 1 mar 2021).

TUMORES ÓSSEOS

Ana Paula Kuczynski Pedro Bom
José Henrique Silva Barreto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer que os tumores ósseos primários malignos correspondem a aproximadamente 8% das neoplasias malignas da infância e da adolescência.
- Entender que o osteossarcoma e o sarcoma de Ewing são os tumores ósseos malignos mais comuns, sendo a apresentação clínica semelhante para ambos.
- Compreender que não é rara a história pregressa de trauma ou queda, sem relação causal, evoluindo com sintomas dolorosos que pioram progressivamente, quase sempre associados a aumento de volume localizado.
- Saber que as metástases podem estar presentes ao diagnóstico da doença.
- Interpretar a radiografia simples do osso afetado, que já evidencia alterações características no osteossarcoma e no sarcoma de Ewing.
- Encaminhar prontamente os pacientes, na suspeita diagnóstica, para os centros de referência em oncologia pediátrica.
- Relacionar o prognóstico dos pacientes ao diagnóstico precoce.

INTRODUÇÃO

Os tumores ósseos se caracterizam por uma proliferação anormal de células em determinado local do esqueleto. Podem ser primários, quando se desenvolvem originalmente no próprio tecido ósseo, ou secundários, quando são provenientes de outro local. Os tumores primários são mais frequentes em crianças, adolescentes e adultos jovens, podendo ser benignos ou malignos.¹

Os tumores benignos geralmente têm evoluções arrastadas, iniciando na faixa etária pediátrica, geralmente diagnosticados apenas na idade adulta. Os mais prevalentes são osteocondroma, encondroma, osteblastoma, cisto aneurismático e displasia fibrosa.¹

Os tumores malignos apresentam crescimento rápido e progressivo, manifestando-se geralmente com aumento de volume doloroso, sem alívio com analgésicos comuns. Muitos pacientes já apresentam metástases ao diagnóstico. Correspondem aproximadamente a 8% das neoplasias malignas da infância e adolescência, sendo o osteossarcoma e o sarcoma de Ewing os mais comuns.¹

SARCOMA DE EWING

O sarcoma de Ewing (SE), tumor neuroectodérmico primitivo (PNET), o sarcoma de Ewing extraósseo e o PNET toracopulmonar (tumor de Askin) fazem parte dos tumores da família Ewing (TFE). Devido às semelhanças histológicas, imuno-histoquímicas e de translocações cromossômicas, sugere-se que esses tumores tenham a mesma origem, ou seja, a partir das células progenitoras mesenquimais da medula óssea. O sarcoma de Ewing ósseo é mais comum e geralmente acomete ossos longos, a pelve e o esqueleto axial.²

Epidemiologia

O SE é o segundo tumor ósseo primário maligno mais comum da infância e adolescência. A incidência aproximada é de 9-10 casos por 1 milhão em pacientes entre 10-19 anos de idade nos Estados Unidos da América. A ocorrência desse tumor é 9 vezes mais comum em caucasianos, com leve predominância no sexo masculino (1,1:1).³

Biologia e patologia

O aspecto histológico do SE se caracteriza por uma proliferação uniforme de pequenas células redondas, azuis, com citoplasma eosinofílico e nucléolos não evidentes. Pseudorrosetas podem ocasionalmente estar presentes no PNET. Cerca de 80% dos sarcomas de Ewing e PNET expressam o marcador imuno-histoquímico CD99 (produto do gene MIC2), sendo útil para auxiliar o diagnóstico.⁴ Aproximadamente 95% dos SE/PNET têm uma translocação específica, t(11;22) (q24;q12), caracterizada como EWSR1-FLI1 pela biologia molecular.⁵

Manifestações clínicas e diagnóstico

Os sintomas mais frequentes são dor e aumento de volume do local acometido, com piora progressiva, podendo limitar os movimentos. Nos pacientes com comprometimento da coluna vertebral, eventualmente podem surgir sintomas neurológicos decorrentes de compressão de raízes nervosas. Nos diagnósticos tardios, febre, hiporexia, perda de peso, astenia e anemia também podem ocorrer.⁶

O SE primário ósseo pode acometer ossos longos, chatos e planos, ocorrendo em membros inferiores (41%), pelve (26%), parede torácica (16%), membros superiores (9%), coluna vertebral (6%), mãos e pés (3%) e crânio (2%).⁶

Aproximadamente 25% dos pacientes apresentam metástases ao diagnóstico. O pulmão e os ossos são os locais mais acometidos, seguidos pela medula óssea. Geralmente as metástases pulmonares são assintomáticas. Os pacientes com metástases ósseas e/ou em medula óssea podem referir dor nos locais acometidos. Nos diagnósticos muito tardios alguns pacientes podem apresentar linfonodomegalias, próximas ao local do tumor primário. Os pacientes com metástases pulmonares têm melhor prognóstico do que os que apresentam metástases em outros locais.⁶

A radiografia simples revela destruição óssea com margens pouco definidas, associada a descolamento do periósteo, com aspecto de “casca de cebola”. A ressonância magnética (RM) é o exame mais adequado para complementar a radiografia simples, pois permite detalhar todas as características do tumor, as relações com os tecidos adjacentes, vasos e nervos e a extensão intramedular.⁶

Para o estadiamento é necessário solicitar tomografia computadorizada (TC) de tórax, cintilografia óssea e biópsia de medula óssea.⁶

Diagnóstico diferencial

A osteomielite pode ter quadro clínico e achados radiológicos semelhantes aos do SE. Nos pacientes com doença metastática, sintomas inespecíficos como febre e comprometimento do estado geral podem simular sintomas de septicemia. As crianças abaixo de 5 anos de idade com doença disseminada também podem ter sintomatologia semelhante às das leucemias agudas e do neuroblastoma avançado.⁶

Fatores prognósticos

Pacientes com metástases ao diagnóstico têm baixos índices de cura, com sobrevida global em 5 anos de 20-40%, variando conforme os centros de tratamento. A doença metastática é mais prevalente quando os tumores são maiores que 8 cm e quando localizados no esqueleto axial.⁷

Foram definidos 4 grupos de risco para o SE:⁷

1. Favorável: idade abaixo de 14 anos com tumores localizados, exceto em pelve.
2. Intermediário: idade acima de 14 anos com tumores localizados, ou localização pélvica.
3. Desfavorável: pulmonar: metástases pulmonares isoladas.
4. Desfavorável: extrapulmonar: metástases extrapulmonares.

Assim como para o osteossarcoma não existe um marcador específico para SE, entretanto, níveis elevados de desidrogenase láctica (DHL) estão relacionados a piores prognósticos.⁷

Tratamento

Anteriormente à era da quimioterapia, menos de 10% dos pacientes com TFE sobreviviam apesar da utilização da radioterapia. A partir da utilização de combinações de quimioterápicos, associados à cirurgia e à radioterapia, os índices de cura passaram a ultrapassar 50%. A maioria dos centros de tratamento segue as orientações dos grupos cooperativos específicos para o tratamento dos TFE, visando a melhores resultados.⁶

Após a confirmação do diagnóstico pela biópsia do tumor, o paciente deve ser submetido ao tratamento quimioterápico, antes do tratamento cirúrgico local. Os protocolos indicam 4-6 ciclos de combinação de drogas, como ifosfamida, etoposídeo, vincristina, dactinomicina, ciclofosfamida e doxorrubicina.⁶

O tratamento local com cirurgia, sempre que possível, deve ser direcionado para ressecção completa do tumor, com preservação do membro. Entretanto, devido à complexidade do sistema musculoesquelético e à localização do tumor primário, alguns tumores podem ser ressecados apenas parcialmente e outros podem ser irresssecáveis. Nessas eventualidades é indicada a radioterapia, bem como para os tumores com margens cirúrgicas comprometidas pelo tumor.⁶

Após o tratamento cirúrgico e/ou radioterápico, os pacientes continuam recebendo quimioterapia, em geral, com os mesmos quimioterápicos inicialmente utilizados. O tratamento global tem duração aproximada de 12 meses.

As baixas chances de cura nos pacientes com doença metastática não têm mudado significativamente, apesar de décadas de pesquisas e terapias mais intensivas. Pela evidência da baixa sobrevida nesse grupo de pacientes, a radioterapia frequentemente é o tratamento de escolha para o controle local da doença, não se levando em consideração o risco de uma segunda neoplasia. Portanto, os protocolos de tratamento atuais recomendam a terapia local para todos os sítios conhecidos

de doença metastática. Evidências recentes sugerem que a terapia local agressiva pode estar associada a maior sobrevida livre de doença nesse grupo de pacientes.⁸

O papel do transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, utilizando altas doses de quimioterapia para pacientes de alto risco, com metástases ao diagnóstico ou para as recidivas, ainda é controverso. A maioria desses estudos relata sobrevida livre de eventos de 20-30% em um período de 2-3 anos.⁹

OSTEOSSARCOMA

Epidemiologia

Osteossarcoma, também chamado sarcoma osteogênico, é um tumor em que a célula fusiforme maligna produz matriz óssea. É derivado do mesênquima primitivo, e produz tecido osteoide ou osso imaturo associado a células estromais anaplásicas, razão pela qual é chamado de osteogênico. É o tumor ósseo maligno mais frequente na faixa etária pediátrica.¹⁰

A doença é mais frequente no sexo masculino em uma relação masculino: feminino em torno de 1,6:1. É vista mais comumente em adolescentes, na fase mais rápida de crescimento (estirão de crescimento), com pico de incidência entre 10-19 anos.¹¹

Os locais mais comuns de ocorrência são as metáfises dos ossos que apresentam crescimento mais rápido (fêmur distal, tíbia proximal, úmero proximal). Os pacientes são mais altos que a média para a idade, e as meninas tendem a desenvolver esse tumor mais cedo do que os meninos, porque atingem a puberdade mais precocemente que eles.¹¹

A associação desse tumor ósseo a fatores genéticos é descrita para pacientes com retinoblastoma, na forma hereditária, que podem desenvolver osteossarcoma secundário, independentemente da modalidade terapêutica. O tumor pode desenvolver-se fora da área de radioterapia utilizada no tratamento do retinoblastoma. O oncogene *RB* está implicado no desenvolvimento de ambos os tumores.^{12,13}

Pacientes com síndromes de Li-Fraumeni, Rothmund-Thompson e Werner apresentam maior predisposição para o desenvolvimento do osteossarcoma.^{12,13}

Dentre os fatores ambientais causadores de câncer, a radiação está implicada no desenvolvimento desse tumor. Cerca de 3% dos osteossarcomas se desenvolvem em áreas previamente irradiadas, com um intervalo que varia entre 4-40 anos.¹⁴

Manifestações clínicas

Habitualmente o paciente apresenta dor óssea localizada (90%), lancinante e que piora com o repouso. A média de duração desse sintoma é de 3 meses, e frequentemente está associado a história de trauma sem, contudo, haver relação de causa e efeito. O aumento de volume (50%) denuncia o aparecimento do tumor propriamente dito e pode estar associado a calor e hiperemia locais. O crescimento tumoral leva ao aparecimento de circulação colateral e impotência funcional (45%). Fratura patológica acontece em 8% dos casos.¹¹

É um tumor que tem localização habitual na metáfise dos ossos longos, principalmente no fêmur distal (53%), tíbia proximal (26%), úmero proximal (12%) e fíbula (5%). Excepcionalmente, é visto em ossos chatos (15% a 20%), como mandíbula (7%), vértebras (6%), costelas (12%) e bacia (10%).¹¹

A via de disseminação do osteossarcoma é preferentemente hematogênica, sendo os pulmões os órgãos mais frequentemente afetados. Cerca de 15-20% dos pacientes apresentam metástases pulmonares ao diagnóstico, e cerca de 95% dos pacientes apresentam esse tipo de metástase como forma de recorrência da doença. As metástases ósseas ocorrem em cerca de 15-30% dos casos.¹⁵ Comprometimento de linfonodos ocorre em fase avançada da doença.¹¹

Diagnóstico

O raio x simples do osso afetado mostra destruição óssea permeativa, com perda da trabeculação normal e surgimento de áreas radiolúcidas. A neoformação óssea ocorre tanto na própria área óssea como nas partes moles. Alguns tumores podem ter características apenas escleróticas (45%), somente osteolíticas (30%) ou mistas (25%). Esses achados refletem o nível de ossificação e mineralização, assim como a quantidade de osso neoformado. A imagem descrita como em “raio de sol” ou “refulgência” é clássica, mas não é um achado específico desse tumor. Como sinal de agressividade, ocorre a elevação do periósteo, determinando a formação do triângulo de Codman.¹⁶

Embora a radiografia simples seja de extremo auxílio diagnóstico, a extensão do tumor é subestimada por esse método de imagem. Tanto a TC quanto a RM contribuem substancialmente para a avaliação de extensão local de doença antes da cirurgia, sendo este último mais preciso em mostrar o tumor e suas relações com estruturas vizinhas.^{10,16}

A cintilografia óssea é utilizada para avaliação inicial tanto da extensão local de doença quanto da presença de tumor em outros ossos. É utilizada também para avaliar a presença de *skip* metástases que podem ocorrer nesses pacientes. Tais lesões referem-se à presença de lesões tumorais espalhadas no osso de origem, sem aparente conexão com o tumor que levou ao diagnóstico.¹⁶

Arteriografia óssea pode ser útil para avaliação do tumor primário, nos casos que têm indicação de cirurgia conservadora, embora alguns investigadores achem de valor limitado.¹⁵

Para avaliação de metástases pulmonares é imperativa a realização de raio x simples de tórax e TC do tórax.^{13,15}

A avaliação laboratorial para o osteossarcoma é inespecífica. Aproximadamente 40-50% dos pacientes têm fosfatase alcalina aumentada ao diagnóstico, mas esse achado não corresponde à extensão da doença, embora tenha significado prognóstico. O aumento ocorre provavelmente devido à grande atividade osteoblástica. É dito que, quanto mais elevados os níveis da fosfatase alcalina, maior a chance de desenvolvimento de metástases. A DHL está elevada em 30% dos pacientes com osteossarcoma não metastático, e esse marcador biológico tem sido descrito como importante fator prognóstico em pacientes tratados com quimioterapia adjuvante. Estudos mostram que pacientes com elevação da DHL apresentam maior risco de desenvolver metástases.^{13,15}

Tratamento

A cirurgia e a quimioterapia são as duas modalidades terapêuticas fundamentais para o tratamento do paciente com osteossarcoma. A radioterapia não tem papel no tratamento desse tumor, pois se trata de um tumor radiorresistente.^{10,11}

Muitos avanços têm ocorrido no tratamento cirúrgico de pacientes com osteossarcoma. As técnicas para realização da biópsia até a cirurgia definitiva para controle local da doença têm sido refinadas no intuito de causar impacto menor na esfera psicossocial. Embora alguns procedimentos mutiladores ainda sejam necessários (30% dos casos), sua realização requer preparo adequado, promovendo a manutenção da integridade e a reinserção social do paciente.¹⁰

A tendência atual é adotar as técnicas cirúrgicas conservadoras, por meio da preservação do membro. Porém, as técnicas conservadoras só devem ser empregadas por profissionais experientes nesse tipo de procedimento. Nas resoluções conservadoras podem ser utilizados osso proveniente de banco de osso (osso de cadáver), soluções biológicas (substituições ósseas, placas e enxertos) e próteses de material sintético.¹⁰

A associação da quimioterapia ao tratamento desse tumor aumentou a sobrevida livre de doença em 5 anos para 55-85%. A quimioterapia produz resposta em 20-50% dos pacientes com osteossarcoma metastático, direcionando seu uso para o controle das micrometástases pulmonares. O tratamento quimioterápico é realizado antes da cirurgia para controle local da doença (neoadjuvante) e após a realização do procedimento cirúrgico (adjuvante).¹³

Avanços na quimioterapia e cirurgia são estratégias terapêuticas que têm mudado o curso clínico do osteossarcoma, passando de uma doença universalmente fatal para uma doença em que a maioria dos pacientes obtém cura, com qualidade de vida. Apesar disso, alguns pacientes com osteossarcoma desenvolverão doença metastática ou complicações sérias associadas ao tratamento, necessitando de avanços clínicos para reparar ou controlar esses danos.¹⁵

Diagnóstico precoce, quimioterapia pré-operatória, ressecção cirúrgica, quimioterapia pós-operatória e acompanhamento em longo prazo são medidas vitais no manejo desse tumor potencialmente fatal.¹⁵



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Randall L. Clinical, radiological and classifications aspects. In: Folpe AL, Inwards CY. Bone and soft tissue pathology. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2010. p.3-17.
2. <http://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-staging-and-prognostic-factors-of-the-ewing-sarcoma-family-of-tumors/abstract/1> [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872742/2010;3\(4\):338-47](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872742/2010;3(4):338-47).
3. Esiashvili N, Goodman M, Marcus RB Jr. Changes in incidence and survival of Ewing sarcoma patients over the past 3 decades: surveillance epidemiology and end results data. J Pediatr Hematol Oncol. 2008;30(6):425-30.
4. Ambros IM, Ambros PF, Strehl S, Kovar H, Gadner H, Salzer-Kuntschik M. MIC2 is a specific marker of Ewing's sarcoma and peripheral neuroectodermal tumors. Cancer. 1991;67:1886-93.
5. Khoury JD. Ewing sarcoma family of tumors: a model for the new era of integrated laboratory diagnostics. Expert Rev Mol Diagn. 2008;8:97-105.
6. Hawkins DS, Brennan BMD, Bölling T, Davidson BJ, Dirksen U, DuBois SG, et al. Ewing sarcoma. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.855-76.
7. Rodríguez-Galindo C, Liu T, Krasin MJ, Wu J, Billups CA, Daw NC, et al. Analysis of prognostic factors in Ewing sarcoma family of tumors: review of St. Jude Children's Research Hospital studies. Cancer. 2007;110:375-84.
8. Liu AK, Stinauer M, Albano E, Greffe B, Tello T, Malon K. Local control of metastatic sites with radiation therapy in metastatic Ewing sarcoma and rhabdomyosarcoma. Pediatr Blood Cancer. 2011;57:169-71.
9. Rosenthal J, Pawlowska AB. High-dose chemotherapy and stem cell rescue for high-risk Ewing's family of tumors. Expert Rev Anticancer Ther. 2011;11:251-62.
10. Zhao X, Wu Q, Gong X, Liu J, Ma Y. Osteosarcoma: a review of current and future therapeutic approaches. Bio Med Eng. 2021;20:24.
11. Gorlick R, Janeway K, Marina N. Osteosarcoma. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatrics oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p. 877-98.

12. Azevedo JWV, Fernandes TAAM, Fernandes JV, Azevedo JCV, Lanza DCF, Bezerra CM, et al. Biology and pathogenesis of human osteosarcoma (review). *Oncology Letters*. 2020;19:1099-116.
13. Dolati S. Osteosarcoma: a comprehensive review of management and treatment strategies. *Annals of Diagnostic Pathology*. 2020;49:151654.
14. Kleinerman RA, Schonfeld SJ, Tucker MA. Sarcomas in hereditary retinoblastoma. *Clin Sarcoma Res*. 2012;2(1):15.
15. Durfee RA, Mohammed M, Luu HH. Review of osteosarcoma and current management. *Reumathol Ther*. 2016;3(2):221-43.
16. Misaghi A, Goldin A, Awad M, Kulidjian AA. Osteosarcoma: a comprehensive review. *SICOT-J* 2018;4,12.

TUMORES SÓLIDOS

Denise Bousfield da Silva
José Henrique Silva Barreto
Mara Albonei Dudeque Pianovski



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que os tumores sólidos correspondem a cerca da metade das neoplasias pediátricas, sendo representados principalmente pelos tumores do sistema nervoso central (SNC) e pelas massas abdominais.
- Entender que os tumores do SNC são o grupo de tumores sólidos mais frequentes na população infantojuvenil, e o quadro clínico depende de sua localização.
- Reconhecer que o retinoblastoma é a neoplasia maligna intraocular mais comum na criança, sendo o reflexo ocular branco a apresentação clínica mais frequente.
- Saber que os tumores abdominais apresentam etiologia variada, cujo comportamento depende de sua histogênese, localização e relações com órgãos vizinhos.
- Compreender que o tumor de Wilms é o tumor maligno primário do rim mais comum, sendo a massa palpável sua principal manifestação ao diagnóstico.
- Entender que o neuroblastoma é o tumor maligno mais comum nos lactentes, sendo seu comportamento biológico diverso.
- Saber que os tumores ósseos malignos mais frequentes são o osteossarcoma e o sarcoma de Ewing.
- Reconhecer que o rabdomiossarcoma (RMS) é o mais frequente sarcoma de partes moles entre crianças e adolescentes até a idade de 14 anos.
- Entender que os tumores de células germinativas (TCG) compreendem um grupo heterogêneo de neoplasias. Os tumores com elementos do saco vitelínico produzem alfafetoproteína e os derivados do tecido trofoblástico, fração beta da gonadotrofina coriônica humana.
- Saber que cerca de 60-70% dos tumores hepáticos primários em crianças são malignos, sendo os mais comuns o hepatoblastoma e o carcinoma hepatocelular.
- Compreender que, no Sul e Sudeste do Brasil, puberdade precoce é igual a tumor de córtex adrenal, até que se prove o contrário.

INTRODUÇÃO

Tumor é uma massa constituída pela multiplicação das células de um tecido, sem a composição dos processos inflamatórios ou parasitários conhecidos. Pode ser definido simplesmente como qualquer aumento de volume desenvolvido em uma parte qualquer do corpo.¹

De acordo com seu comportamento e características biológicas, pode ser de natureza maligna ou benigna, conforme apresente ou não tendência a se disseminar localmente, a emitir metástase e cursar com recidiva após ablação. Classificam-se de acordo com o tecido de origem.¹

Os tumores sólidos representam cerca da metade das neoplasias pediátricas, sendo os mais frequentes os tumores do sistema nervoso central (SNC) e as massas abdominais, representadas principalmente pelo tumor de Wilms e o neuroblastoma. Entre outros tumores sólidos da faixa infantojuvenil se encontram retinoblastoma, tumores ósseos, sarcomas de partes moles, tumores hepáticos, tumores das células germinativas, carcinoma de córtex adrenal e outros tumores menos frequentes.^{2,3}

TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Os tumores do SNC são o grupo de tumores sólidos mais frequentes na população infantojuvenil, correspondendo à segunda malignidade nessa faixa etária. Representam o grupo de tumores sólidos mais comum na população infantojuvenil.²

Podem ocorrer em qualquer idade, com maior frequência entre 5-10 anos, mostrando discreta predominância no sexo masculino. Não existe predomínio entre raças ou nível socioeconômico. O quadro clínico depende da localização do tumor.^{2,3}

Os tumores malignos mais frequentes são os astrocitomas (alto e baixo grau) e o meduloblastoma/PNET e estão abordados em capítulo específico neste Tratado de Pediatria.^{2,3}

RETINOBLASTOMA

É a neoplasia maligna intraocular mais comum da criança, ocorrendo em cerca de 1 para cada 20 mil nascidos vivos. Pode comprometer um olho (unilateral) ou ambos (bilateral). Em países desenvolvidos, a doença unilateral é diagnosticada durante o segundo e o terceiro anos de vida, enquanto a bilateral se manifesta mais precocemente, sendo diagnosticada no primeiro ano de vida. A apresentação clínica mais comum é a do reflexo ocular branco ou sinal do “olho de gato”.³ Abordagem detalhada sobre retinoblastoma está no capítulo sobre neoplasias no lactente neste Tratado de Pediatria.

TUMORES ABDOMINAIS

Introdução

Os tumores abdominais em crianças apresentam etiologia variada, cujo comportamento depende de sua histogênese, localização e relações com órgãos vizinhos. Sua avaliação requer urgência para determinar se a massa é maligna, se comprime órgãos vitais ou se existe a presença de hemorragia.

A história clínica e o exame físico, realizados com rigor, fornecerão subsídios sobre a natureza do tumor.³ A idade é um fator importante para nortear a linha de raciocínio diagnóstico. Tumores ou massas detectados no período neonatal são, na grande maioria das vezes, de natureza benigna, correspondendo em sua quase totalidade a malformações e defeitos do desenvolvimento embrionário. Para alguns tumores, a exemplo do teratoma, a proporção em que se afasta do período neonatal aumenta a chance de malignidade da lesão.³

No lactente e na criança existe um aumento significativo dos tumores malignos, sendo que sua localização no abdome já sugere malignidade. A frequência de comportamento maligno das massas retroperitoneais aproxima-se de 80%.⁴

As características das massas auxiliam na diferenciação dos tumores intra-abdominais e retroperitoneais (Quadro 1).³

Quadro 1 Características das massas, segundo sua localização no abdome

	Tumores intra-abdominais	Tumores retroperitoneais
Mobilidade	Móvel à palpação	Fixa
Fossa lombar	Vazia	Ocupada
Respiração	Move-se	Não se move
Radiografia simples	Desloca os gases para trás, na incidência de perfil, e preserva a sombra do psoas, na incidência posteroanterior (PA)	Desloca os gases para a frente, na incidência de perfil, e apaga a sombra do psoas, na incidência de PA

Fonte: Silva DB et al., 2017.³

Os dois tumores abdominais malignos mais comuns na criança são o tumor de Wilms e o neuroblastoma. Além desses, são observados o carcinoma de adrenal, com maior frequência no Sudeste/Sul do Brasil (São Paulo, Curitiba e Santa Catarina), e massas gonadais, representadas pelos tumores de células germinativas.³

TUMOR DE WILMS

Epidemiologia

Também conhecido por nefroblastoma, é o tumor maligno primário do rim mais comum. A incidência é de 7 por milhão de crianças abaixo de 16 anos, parecendo ser menor no Japão e em Cingapura e maior na Escandinávia, África e Brasil.³ Apresenta frequência igual entre os sexos, e cerca de 78% dos casos acontecem na faixa etária de 1-5 anos. A idade média ao diagnóstico é de 3 anos e 6 meses, sendo mais raro a partir dos 6 anos.^{2,3}

Geralmente ocorre de forma esporádica, mas 1% é de origem familiar. Algumas anomalias e síndromes genéticas têm sido associadas ao risco aumentado de tumor de Wilms, como síndrome de Beckwith-Wiedemann, síndrome WAGR, síndrome Denys-Drash e anomalias do trato geniturinário (criptorquidia, hipospádia, pseudo-hermafroditismo, disgenesia gonadal, malformações renais e do sistema coletor). A aniridia e a hemi-hipertrofia são anomalias congênitas mais raras, que se associam ao tumor de Wilms, orientando para a necessidade de exame clínico mais frequente.⁵ Alguns genes supressores estão reconhecidamente envolvidos na gênese do tumor de Wilms, entre eles o *WT1* e a deleção 11p13. Esse gene tem sido associado à síndrome WAGR e Denys-Drash e em alguns casos de tumor bilateral. Mutações específicas do *WT1* têm sido descritas em apenas 10% ou menos dos casos esporádicos desse tumor.⁴ A deleção 11p15.5, associada ao gene supressor

WT2, é vista em associação à síndrome de Beckwith-Wiedemann. A cópia do 11p15.5 perdida é derivada da mãe, sugerindo que esse *locus* está sujeito ao fenômeno de *imprint* genômico. Cerca de 20% das síndromes associadas ao tumor de Wilms têm perda de alelo no braço longo do cromossomo 16.⁴

Características clínicas

O tumor de Wilms é assintomático ou oligossintomático e na maioria das vezes é descoberto pelos familiares ao acariciar, brincar ou banhar a criança. Outra porcentagem desse tumor é vista pelo pediatra durante o exame físico de rotina. Por ser de crescimento insidioso, é comum que os pais não notem a presença da massa e achem que a criança está normalmente engordando. As manifestações clínicas, em ordem de frequência, são massa palpável (60%), hipertensão arterial (25%), hematúria (15%), dor abdominal (8%), obstipação (4%), perda de peso (4%) e infecção do trato urinário (3%).^{3,5} O abdome deve ser palpado com delicadeza, pois é um tumor que se rompe facilmente, e, se isso acontecer, o estadiamento passa para III e há indicação de radioterapia abdominal, o que leva a sequelas tardias.

Diagnóstico

A avaliação inicial é feita com a realização de radiografia simples do abdome, nas incidências posteroanterior (PA) e de perfil, para avaliar a localização da massa e a presença de calcificação (mais frequente em neuroblastoma). A realização de ultrassonografia abdominal fornece informações sobre tamanho, localização, presença de trombo em vasos renais e se há lesão no rim contralateral. É um exame de baixo custo, mas deve ser realizado por profissionais que tenham experiência em oncologia. De forma complementar, é necessária a realização da tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) de abdome, para detectar lesões menos visualizadas, relações com órgãos vizinhos e proceder ao estadiamento da doença. TC de tórax é necessária para detectar metástases pulmonares.^{2,3,5}

Tratamento e prognóstico

O tratamento é constituído de cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia na dependência do estadiamento e sempre deverá ser feito em serviço especializado no diagnóstico e tratamento do câncer infantojuvenil.^{3,5}

Graças aos progressos obtidos no tratamento do tumor de Wilms, aproximadamente 85% dos pacientes são passíveis de cura. Investigadores em todo o mundo têm dedicado seus esforços para a identificação de novos marcadores prognósticos que possam distinguir os pacientes que necessitam de tratamento mais intensivo daqueles que podem ser curados com terapia menos agressiva, evitando-se assim os efeitos tardios indesejáveis.⁵

NEUROBLASTOMA

Epidemiologia

É um desafio para o oncologista pediátrico por ser um tumor complexo e possuir comportamento biológico diverso. Esse tumor tem origem nas células primordiais da crista neural que formam a medula adrenal e gânglios simpáticos. É o tumor mais comum entre os lactentes, correspondendo a 7% de todas as malignidades. Possui pico de incidência nos primeiros 2 anos de vida. Cerca de 75% dos pacientes têm menos de 4 anos de idade e 90% se encontram abaixo dos 10 anos. Raramente é visto em adolescentes.^{2,3,5}

Há risco aumentado de desenvolvimento do neuroblastoma em pacientes com neurofibromatose, doença de Hirschprung, heterocromia da íris, síndrome hidantoína-fetal, síndrome álcool-fetal. Da mesma forma, tem sido relatada maior frequência em crianças com síndrome de Beckwith-Wiedemann.^{3,5}

De acordo com a localização, 40% estão presentes na adrenal, seguido da cadeia paraespinal (25%), tórax (15%), pescoço (5%) e pélvis (5%). A maioria dos tumores primários surge no abdome (65%). Neuroblastomas pélvicos surgem dos órgãos de Zuckerkandl (4% dos tumores).⁵

Características clínicas

As manifestações clínicas desse tumor diferem quanto à sua localização, mas existe uma série de sinais e sintomas sistêmicos, além de síndromes paraneoplásicas associadas. O achado mais comum é o de massa palpável com origem ao longo da cadeia simpática periférica, na maioria das vezes assintomática ou oligossintomática, com a presença de metástases ao diagnóstico em 75% dos casos. Quando presentes, os sintomas relacionados às metástases determinam os achados clínicos.^{3,5}

É comum encontrar sintomas referentes à liberação de catecolaminas produzidas pelo tumor, como sudorese, hipertensão arterial, irritabilidade, rubor e palpitação. A doença metastática determina queixa de dor óssea, achados de anemia decorrente da infiltração da medula óssea, proptose e equimose palpebral nos casos com metástase orbitária. Ptose palpebral (síndrome de Horner) pode ocorrer no neuroblastoma cervical. Em lactentes, são comuns as metástases hepáticas, a infiltração da medula óssea até 10% e a presença de nódulos subcutâneos, encontrados no grupo estadiado como IVS (S de *special*), e que apresentam grande probabilidade de remissão espontânea.^{5,6}

A presença de febre é um relato constante associado a esse tumor (37%). Manifestações neurológicas decorrentes da síndrome de compressão medular são observadas nos casos de neuroblastoma de localização paraespinal (19%), chamando a atenção para queixas de fraqueza, formigamento, alterações no tônus muscular e dificuldade para andar. Trata-se de uma emergência oncológica, necessitando de intervenção cirúrgica descompressiva nas primeiras 24 horas do bloqueio medular sob o risco de irreversibilidade do quadro.^{3,5}

Outra manifestação observada em neuroblastoma é a síndrome da opsomiotonia, também conhecida como síndrome da dança dos olhos, secundária ao comprometimento cerebelar, por anticorpos direcionados aos epítopos das células dessa região (síndrome de Krisbourne).^{3,5}

Neuroblastoma associado a diarreia crônica e intratável, resultante da produção pelo tumor de um peptídeo vasoativo intestinal (VIP), constitui a síndrome de Kerner-Morrison. A remoção do tumor primário e o controle da doença são essenciais para a resolução da diarreia.^{3,5,6}

Diagnóstico

Quanto aos exames diagnósticos, além dos de imagem já referidos para o tumor de Wilms, indica-se a RM, para os casos de tumor paraespinal que necessitem de intervenção neurocirúrgica.⁷

O mapeamento de corpo inteiro com cintilografia utilizando metaiodobenzilguanidina (MIBG) é útil para estadiamento, pois as células do neuroblastoma apresentam afinidade pelo MIBG, detectando-se assim locais com atividade da doença. A cintilografia óssea avalia o comprometimento ósseo associado ao neuroblastoma.^{3,5,7}

Importante na avaliação é o hemograma, em decorrência da invasão da medula óssea por essa neoplasia, mostrando a necessidade de confirmação com a realização de vários mielogramas ou biópsia de medula óssea.^{3,5,8}

Em todas as crianças com suspeita de neuroblastoma devem ser dosados os produtos da degradação das catecolaminas, a dopamina, o ácido vanil-mandélico e o ácido homovanílico, na urina e/ou no sangue. Essas substâncias funcionam como marcador biológico da doença, normalizando com seu controle e voltando a apresentar concentrações urinárias elevadas quando a doença é recidiva. Chama a atenção o fato de que nem todos os pacientes irão apresentar alteração nesses marcadores biológicos ao diagnóstico, mas é importante sua dosagem na fase de diagnóstico, para orientar o seguimento da doença.^{3,5}

Tratamento

O tratamento envolve cirurgia, quimioterapia e a utilização de modificadores da resposta biológica, devendo ser realizado em centros especializados para tratamento do câncer infantojuvenil. O prognóstico depende de variáveis específicas, entre as quais estão a idade, o estadiamento, a determinação da expressão da amplificação do oncogene *MYCN*, a histologia e a determinação da ploidia do DNA, para classificar o grupo de risco. Vale ressaltar que esse tumor ainda apresenta resultados pouco alentadores, pois a maioria das crianças apresenta doença metastática ao diagnóstico. Chama-se a atenção para a possibilidade de amadurecimento desse tumor, evoluindo para cura espontânea em alguns casos.^{3,5}

TUMORES ÓSSEOS

Os tumores malignos primitivos do osso correspondem a aproximadamente 8% das neoplasias que incidem até a idade de 21 anos, sendo o terceiro tumor mais frequente nos adolescentes e adultos jovens. Os tumores ósseos malignos mais frequentes são o osteossarcoma e o sarcoma de Ewing e são abordados em capítulo específico neste Tratado de Pediatria.^{3,5}

TUMORES DE PARTES MOLES

Introdução e epidemiologia

Os tumores de partes moles na criança constituem um grupo heterogêneo de doenças, frequentemente malignas e de origem mesenquimal ou de seus derivados (músculos, tecidos conectivos, fibroso e adiposo, tecidos de suporte e vascular). Esse grupo de tumores representa 7,4% das malignidades primárias de crianças e adolescentes com idade inferior a 20 anos.^{3,5}

Os sarcomas de partes moles apresentam incidência discretamente mais elevada no sexo masculino e na raça preta. Estão associados com distintas alterações cromossômicas, contrastando, assim, com a raridade de translocações observadas nos adultos.^{3,5}

O rhabdomyosarcoma (RMS) é o mais frequente sarcoma entre as crianças e adolescentes até a idade de 14 anos. Correspondem a aproximadamente 5% de todos os casos de câncer em pacientes menores de 15 anos de idade, e cerca de 2/3 dos casos ocorrem em crianças até os 6 anos de idade. Outros tipos de sarcomas são raros e apresentam maior incidência nos adolescentes.^{3,5}

Histologicamente, o RMS pode ser classificado em embrionário, alveolar, indiferenciado e pleomórfico. Os dois principais subtipos, embrionário e alveolar, apresentam alterações moleculares distintas que atualmente estão sendo

utilizadas para diagnóstico e seguimento da doença.^{5,9}

O subtipo embrionário é o mais frequente em crianças, correspondendo a cerca de 60-70% dos casos. Esse subtipo geralmente se localiza na região da cabeça e pescoço, trato genitourinário ou paratesticular. O subtipo alveolar corresponde a 20% de todos os RMS. É mais frequente em adolescentes e geralmente acomete as extremidades, tronco e períneo. Os subtipos pleomórfico e indiferenciado são raros, correspondendo a cerca de 5% dos casos.⁹

Características clínicas

As manifestações clínicas variam de acordo com a localização do tumor primário e com a presença ou ausência de metástases.^{3,5}

Os tumores de cabeça e pescoço podem localizar-se na órbita, região oral, nasofaringe, seios paranasais, ouvido médio e região cervical. Esses tumores podem comprometer o SNC por invasão direta, causando paralisia dos nervos cranianos, sintomas meníngeos e dificuldade respiratória, quando invadem o tronco cerebral.⁵

Os tumores localizados em tronco e extremidades são mais frequentes em adolescentes e ocorrem mais nas porções proximais dos membros inferiores.⁵

Queixas de hematúria, sangramento vaginal, massas polipoides exteriorizadas na vagina ou uretra, obstrução urinária, obstipação intestinal e a presença de massa testicular ou paratesticular devem levantar a suspeita para a possibilidade diagnóstica de sarcoma em aparelho genitourinário. Os sarcomas de partes moles podem também se localizar no abdome, e a sintomatologia dependerá do local primário do tumor. Esses tumores podem também se apresentar em outras localizações, porém são menos frequentes.⁵

As metástases ocorrem com maior frequência para pulmão, osso e medula óssea. A invasão do SNC pode ser observada nos tumores de cabeça e pescoço.⁵

Considerando que a presença de tumoração local é a manifestação mais frequente da doença, principalmente com crescimento rápido, enfatiza-se ao pediatra a importância de monitorar qualquer tumoração nos tecidos moles e indicar sua ressecção completa em caso de dúvidas em relação ao diagnóstico.

Diagnóstico

O diagnóstico é realizado pela história clínica, exame físico minucioso, exames de imagem, biópsia ou ressecção do tumor e seu estudo anatomopatológico e/ou imuno-histoquímico. A pesquisa de translocações cromossômicas no tecido tumoral deve ser realizada. O mielograma e/ou biópsia de medula óssea complementam o estadiamento clínico (extensão da doença) em alguns casos.⁵

Tratamento

A avaliação diagnóstica tem por objetivo definir a extensão da doença para o planejamento adequado da abordagem terapêutica multidisciplinar.^{5,9}

A cirurgia, quando possível, é o tratamento inicial de escolha e deve ser realizada por meio da ressecção total com margem macroscópica mínima de 1-2 cm. Se a abordagem cirúrgica inicial puder resultar em mutilação, deve-se realizar quimioterapia previamente com a intenção de reduzir o tumor e facilitar a cirurgia. A quimioterapia sistêmica deve ser realizada de acordo com o grau do tumor, visando à citorredução primária e à erradicação das metástases. A radioterapia está indicada para pacientes com tumor residual micro ou macroscópico.^{3,5}

Fatores de risco e prognóstico

Certas anomalias congênitas e condições genéticas, tais como a síndrome de Li-Fraumeni e a neurofibromatose tipo I, são os mais fortes fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento do RMS, apesar de explicarem somente pequena percentagem dos casos.¹⁰

Os fatores prognósticos dos tumores de partes moles incluem a presença ou ausência de metástases a distância, o sítio primário, a ressecabilidade cirúrgica, a histologia, a idade do paciente ao diagnóstico e a resposta ao tratamento (mais importante variável prognóstica). Crianças mais jovens têm melhor sobrevida que as mais velhas e que os adolescentes. O prognóstico é mais favorável para as crianças com RMS embrionário em relação às aquelas com RMS alveolar.^{5,9}

TUMORES DAS CÉLULAS GERMINATIVAS

Introdução

Os tumores de células germinativas (TCG) compreendem um grupo de tumores benignos e malignos muito distintos, entre eles os teratomas, os germinomas, os tumores de seio endodérmico, os coriocarcinomas, os carcinomas embrionários e os tumores mistos. Acometem pacientes de diferentes faixas etárias, sendo encontradas desde lesões congênitas até lesões na adolescência.^{2,11,12}

Os TCG correspondem a aproximadamente 3% dos tumores malignos diagnosticados em crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A incidência dos sítios extragonadais excede a dos gonadais em pacientes menores de 15 anos de idade.

Porém, na população entre 15-19 anos, os tumores ovarianos e testiculares são mais frequentemente encontrados e representam 14% dos tumores malignos nessa faixa etária.²

O tumor ginecológico é responsável por 1,2% de todos os tumores malignos na infância, e 60-70% têm origem no ovário, em contraste com a apresentação dos tumores ginecológicos de adulto, que frequentemente acometem vulva, vagina, colo e corpo do útero.¹¹

Os tumores gonadais estão localizados nos ovários e nos testículos, e os extragonadais, em geral, são sacrococcígeos, retroperitoneais, mediastinais, de sistema nervoso central e outras localizações mais raras.^{2,11}

Os TCG são originários das células germinativas primordiais, que sofrem alterações em seu processo de migração da crista neural até as gônadas, ainda na fase embrionária. Essas células são pluripotentes e dão origem aos tecidos embrionários e extraembrionários. No momento em que os precursores permanecem indiferenciados, assemelhando-se a células germinativas primitivas, são conhecidos como seminomas (testículo), disgerminomas (ovário) e germinomas (SNC).^{12,13} Aqueles que exibem diferenciação para tecidos somáticos das linhagens endodérmicas, mesodérmicas e/ou ectodérmicas são conhecidos como teratomas. As células precursoras do TCG podem ainda se diferenciar para se assemelhar a estruturas extraembrionárias, como o saco vitelino (tumor do seio endodérmico) ou placenta (coriocarcinoma).^{12,13} Por essa razão, podem gerar tumores no SNC, região cervical, mediastino, abdome, região sacrococcígea e gônadas.¹²

Características clínicas e biológicas

Como é um grupo heterogêneo de tumores, é difícil generalizar o comportamento. Os casos devem ser avaliados individualmente, levando em consideração a idade do paciente ao diagnóstico, a localização do tumor, sua histologia e os níveis séricos dos marcadores biológicos. Marcadores séricos, como alfafetoproteína (AFP) e a fração beta da gonadotrofina coriônica humana (beta-hCG), estão presentes em associação a alguns subtipos e têm valor tanto para o prognóstico quanto para seguimento.

Os tumores germinativos malignos do ovário correspondem a cerca de 20% de todas as neoplasias ovarianas em crianças e adolescentes e 1% dos tumores malignos da infância.^{2,12}

Em contraste com os tumores ovarianos que acometem mulheres adultas, 2/3 dos tumores ovarianos das crianças e adolescentes são TCG. Os tumores de origem epitelial e estromal ocorrem em menor frequência.²

Os tumores testiculares e paratesticulares na infância são raros, constituindo 1% do total de tumores sólidos pediátricos, com incidência anual de 0,5 a 2/100.000 meninos. Esses tumores se subdividem em dois grupos: tumores de células germinativas e tumores de células não germinativas, podendo ocorrer em todas as idades, mas com dois picos de ocorrência, antes dos 3 anos de idade e no período pós-puberal. Cerca de 75% desses tumores são malignos, e cerca de 19% destes apresentam metástases ao diagnóstico.¹¹

Tumores testiculares possuem características biológicas específicas, que se diferenciam das neoplasias testiculares em adultos, devendo, dessa forma, ser estudados à parte.² Em função disso, alguns aspectos devem ser levados em consideração:

1. Nos adultos, tumores de células não germinativas testiculares são raros, enquanto, entre os meninos, são patologias comuns, em torno de 25-40%.¹⁴
2. Os seminomas e os coriocarcinomas habitualmente não ocorrem na infância, por isso a frequência relativa dos diversos tipos de tumores germinativos difere da observada nos adultos. Os TCG representam cerca de 60-75% dos tumores testiculares na infância, tendo como principal representante o tumor de saco vitelínico (ou tumor do seio endodérmico), correspondendo a 65% das neoplasias, seguido pelos teratomas (14%), apesar de existirem alguns trabalhos em que o teratoma se apresenta como o mais comum.¹²⁻¹⁴
3. Teratomas maduros são considerados doenças benignas, com raros relatos de metástases.¹⁴
4. Cerca de 10% dos tumores testiculares são identificados no período neonatal, e, nesse grupo particular, aproximadamente 2/3 dos casos são representados pelos tumores do estroma gonadal.¹⁴

A forma mais comum de apresentação clínica é de massa testicular indolor. Os tumores testiculares na infância merecem atenção especial do ponto de vista terapêutico. A massa sólida testicular deve ser considerada maligna até que se prove o contrário. Existe uma tendência à realização de ressecções conservadoras para lesões de comportamento benigno, tais como o teratoma, o tumor de células de Leydig e o cisto epidermoide, desde que sejam confirmadas por biópsia de congelamento. Em outros tumores malignos, de alto grau, a quimioterapia torna-se importante para controle de doença e metástases a distância.¹¹

Os TCG que se localizam primariamente no tórax em geral se apresentam como massas no mediastino anterior em adolescentes. É mais comum no sexo masculino. A maior parte desses tumores é composta de teratomas benignos, mas também podem ser encontrados coriocarcinoma e tumores do saco hialino nessa localização. A manifestação clínica está relacionada à compressão traqueobrônquica, incluindo tosse, dispneia e dor torácica. A radiografia simples de tórax demonstra massa mediastinal anterior, e o diagnóstico é definido por meio da biópsia do tumor primário ou de um linfonodo supraclavicular comprometido, além da quantificação dos marcadores tumorais (AFP e BHCG).¹⁵

Marcadores tumorais

Os principais marcadores biológicos dos TCG são AFP e beta-HCG. Os tumores com elementos do saco vitelínico produzem AFP e os derivados do tecido trofoblástico, beta-HCG. Os teratomas maduros e os germinomas não secretam AFP ou beta-HCG. Esses marcadores são os mais sensíveis parâmetros para controle da atividade tumoral.^{3,11}

Tratamento

A abordagem terapêutica deve ser individualizada, levando em consideração o sítio primário, idade, tipo histológico, estadiamento, além da ressecabilidade do tumor. Na maioria dos casos a cirurgia é a base do tratamento, principalmente em tumores benignos e nos tumores malignos em fase inicial. Importante lembrar que a abordagem cirúrgica do tumor de testículo não deve ser feita pela bolsa escrotal, mas sim pelo canal inguinal. A quimioterapia é recomendada em casos de tumores avançados ou como complemento da cirurgia.³

TUMORES HEPÁTICOS PRIMÁRIOS

Introdução

Os tumores malignos primários do fígado são extremamente raros, representando apenas 1% de todas as doenças malignas na criança e no adolescente, com menos de 1,5 caso por milhão em menores de 18 anos.¹⁶

Cerca de 60-70% dos tumores hepáticos primários em crianças são malignos, sendo que os mais comuns são o hepatoblastoma e o carcinoma hepatocelular. As lesões benignas mais comuns são o hemangioma e os hamartomas.¹⁷

O hepatoblastoma é mais frequente que o carcinoma hepatocelular, sendo mais frequente em crianças mais jovens, com a idade média ao diagnóstico de 1 ano.² Ao contrário, o carcinoma hepatocelular é tipicamente mais comum em crianças mais velhas, com idade média ao diagnóstico de 12 anos. Ambos os tumores ocorrem mais em meninos.²

Embora a causa do desenvolvimento do hepatoblastoma ainda seja desconhecida, há algumas anormalidades e condições genéticas associadas ao risco aumentado de desenvolver hepatoblastoma, como síndrome de Beckwith-Wiedemann, polipose adenomatosa familiar, trissomia do cromossomo 18, hemihipertrofia, tirosinemia, galactosemia, deficiência de alfa-1-antitripsina, doença do armazenamento do glicogênio I, divertículo de Meckel, agenesia renal e de glândula suprarrenal, além de hérnia umbilical e onfalocele.³ Crianças prematuras ou com peso muito baixo ao nascimento parecem apresentar um risco maior de desenvolver o hepatoblastoma.^{18,19}

O carcinoma hepatocelular tem forte associação à infecção pelo vírus da hepatite B. Esse vírus pode ser adquirido por via vertical, de mães soropositivas ou por exposição a produtos sanguíneos contaminados. Pacientes com várias doenças de base têm apresentado o diagnóstico adicional de carcinoma hepatocelular, por exemplo, crianças com tirosinemia, galactosemia, atresia biliar, cirrose colestática familiar progressiva, anemia de Fanconi, neurofibromatose, entre outras.^{5,15}

Características clínicas, laboratoriais e de imagem

Na maioria das vezes, as crianças com tumores hepáticos são levadas ao pediatra devido à queixa de distensão abdominal ou de palpação de uma massa em abdome superior, além de perda de peso, anorexia e febre. A icterícia é rara.³

Na anamnese, deve-se investigar a ocorrência prévia de icterícia ou hepatite, uso pré-natal de hormônios esteroides pela mãe, exposição prévia a agentes hepatotóxicos e antecedentes de doenças hepáticas ou biliares nos pais ou irmãos do paciente.⁵

A avaliação laboratorial inclui hemograma completo e testes de função hepática e renal. O nível sérico de AFP está elevado nos hepatoblastomas (em geral muito elevado) e nos hepatocarcinomas (que podem estar normais).⁵ Alguns pacientes podem apresentar puberdade precoce associada ao aumento da beta-HCG.⁵ Esses são tidos como marcadores tumorais, que servem para monitorar atividade de doença ao diagnóstico, durante o tratamento e durante o seguimento fora de terapia.

Os exames de imagem incluem TC e RM do abdome. Raramente os tumores hepáticos malignos são calcificados. A ultrassonografia abdominal pode demonstrar a presença e a extensão de uma massa sólida, além de avaliar as lojas renais e a veia cava inferior, o que é útil no diagnóstico diferencial e na avaliação pré-cirúrgica.⁵

Tratamento

O tratamento curativo dos tumores hepáticos compreende ressecção cirúrgica completa. A quimioterapia pode ser administrada antes da cirurgia (neoadjuvante), no intuito de reduzir as dimensões da massa e de possibilitar a ressecção tumoral. Com o tratamento atual, cerca de 70-80% das crianças podem ser curadas. Os avanços se devem a métodos de imagem modernos, técnicas cirúrgicas sofisticadas, incluindo o transplante hepático e o uso eficiente de regimes de quimioterapia.²⁰

TUMORES DO CÓRTEX ADRENAL

Epidemiologia

Os tumores do córtex adrenal (TCA) são raros, e sua incidência é semelhante na maioria dos países, variando entre 0,2 na França²¹ e 0,38/milhão de crianças até 15 anos de idade na Inglaterra.²¹ Nos EUA a estimativa é que a incidência seja de 0,3 por milhão de crianças até 20 anos.²¹

No Sul e Sudeste do Brasil, contudo, existe incidência aumentada desses tumores. Analisando dados de base populacional para a região metropolitana de Curitiba, foi possível demonstrar que a incidência de TCA, nessa região, é de 3,5/milhão de crianças até 15 anos de idade.²¹

Embora já tenham ocorrido avanços no conhecimento da base molecular dos TCA, sua origem e sua progressão ainda não estão totalmente esclarecidas. Um achado importante nos casos de TCA no Paraná foi o da mutação no gene de supressão tumoral, encontrada na linhagem germinativa (*TP53* R337H), em 97,2% das crianças avaliadas.²² Trata-se de uma mutação de ponto, cujo códon resultante (CAC) codifica o aminoácido histidina em vez de arginina (CGC). Esse estudo mostrou também que a perda somática do segundo alelo do gene *TP53* tem sido documentada em quase todos os casos.²²

Características clínicas e prognóstico

A distribuição dos TCA quanto à idade é bimodal, com um pico na primeira e outro na quinta década. O comportamento biológico do tumor nas crianças é diferente do observado no adulto. Em ambos, ocorre maior frequência no sexo feminino.³

Pacientes com TCA podem se apresentar clinicamente, com uma das quatro associações de sinais e sintomas descritas a seguir:³

1. Síndrome de Cushing: obesidade centrípeta, fâcies de “lua cheia”, giba, pletora, retardo do crescimento, hipertensão arterial, hipotrofia muscular, acne e/ou abdome proeminente.
2. Síndrome virilizante: meninas apresentando clitorimegalia, pubarca precoce e/ou hirsutismo, voz grave, hipertrofia muscular, crescimento acelerado e acne; meninos com puberdade precoce, com os típicos sinais de aumento da pilificação pubiana, aumento de tamanho do pênis, sem aumento concomitante do tamanho testicular, crescimento acelerado e hipertrofia muscular.
3. Apresentação clínica mista: combinação de sinais clínicos de virilização e síndrome de Cushing; ou associação de síndrome de Cushing e hiperaldosteronismo.
4. Apresentação clínica hormonalmente não funcionante: na ausência de manifestações clínicas e/ou laboratoriais de aumento de produção hormonal adrenocortical.

No Sul e Sudeste do Brasil, puberdade precoce é igual a tumor de córtex adrenal, até que se prove o contrário.

Com a finalidade de conhecer as características clínicas e biológicas dos TCA em crianças, foi feita análise dos dados coletados pelo International Pediatric Adrenocortical Tumor Registry (IPACTR), vinculado ao International Outreach Program do St. Jude Children's Research Hospital. Nesse registro foram incluídos, de janeiro de 1990 a dezembro de 2001, 254 pacientes com menos de 21 anos, 79,5% provenientes de São Paulo e do Sul do Brasil.²³ Quase 60% estavam abaixo de 4 anos. A porcentagem de crianças com apresentação clínica funcionante foi de 90%. Virilização isolada, ou em combinação com aumento da secreção de cortisol, ou de outros hormônios, ocorreu em 84,3% dos casos, e tumores não produtores de hormônios representaram apenas 10% do total. TCA em crianças apresentando-se clinicamente apenas com síndrome de Cushing é raro.²³ Em contraste, menos de 50% dos tumores são funcionantes nos adultos, e a maioria apresenta síndrome de Cushing isolada ou hiperaldosteronismo.²³

Quanto ao sexo, nos casos do IPACTR, a relação feminino/masculino global foi de 1,6:1, mas variou de acordo com grupos etários. Houve predomínio de meninas no grupo etário até 3 anos e com idade igual ou superior a 13 anos, porém a distribuição quanto ao sexo foi similar para as idades de 4-12 anos.²³

Pacientes com tumores pequenos (< 100 g) são curados com tratamento exclusivamente cirúrgico.

Algumas síndromes genéticas predis põem ao desenvolvimento de TCA (Quadro 2).²⁴ No entanto, nos pacientes do Paraná e de São Paulo, o TCA ocorre sem associação a tais síndromes.

Do ponto de vista histológico, existe dificuldade para diferenciar carcinomas de adenomas de córtex adrenal. Na busca por fatores prognósticos, tem-se evidenciado que a presença de Ki-67 $\geq 10\%$ está associada a pior prognóstico.²⁵

A sobrevida livre de doença em 5 anos é de 52,4%, sendo para os pacientes em estadió I, de 91,1% e, para aqueles em estadió II, de 52,7%.²³

Tratamento

A modalidade terapêutica principal para o paciente com TCA é a cirurgia. Pacientes com tumores totalmente ressecados têm maior probabilidade de cura, daí a importância de fazer diagnóstico precoce. A quimioterapia está indicada para os casos em que a ressecção completa não é possível e para aqueles com tumor metastático, com a intenção de torná-los ressecáveis.²³ Revisão de estadiamento visando à busca de novos fatores prognósticos está sendo organizada pelo Grupo de Tumores

Endócrinos da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope) para melhor identificação de quais pacientes se beneficiam com quimioterapia.

Quadro 2 Síndromes genéticas que predisõem aos tumores do córtex adrenal

Síndromes	Manifestações clínicas	Defeitos moleculares
Beckwith-Wiedemann	Macrossomia, macroglossia, onfalocele, visceromegalia, hemi-hipertrofia, hipoglicemia neonatal, e vários tumores (nefroblastoma, carcinoma adrenocortical, neuroblastoma e hepatoblastoma)	Perda alélica ou <i>imprinting</i> da região cromossômica 11p15 (genes <i>H19</i> , <i>p57kip2</i> e <i>IGF-II</i>)
Li-Fraumeni	Suscetibilidade familiar a vários cânceres (mama, córtex adrenal, cérebro, leucemia)	Mutação germinativa do p53
McCune-Albright	Displasia fibrosa polioestótica, manchas café com leite, puberdade precoce, tumores endócrinos	Mosaicismo para mutação ativadora do gene <i>GNAS1</i>
Complexo de Carney	Doença adrenocortical primária nodular pigmentada, schwannomas, mixomas, lentigo	Mutação no locus 2p16
Neoplasia endócrina múltipla tipo 1	Hiperparatireoidismo, tumor duodenal pancreático, tumores hipofisários	Mutação germinativa do gene <i>MEN1</i>

Fonte: traduzido de Gicquel C et al., 2000.²⁴

Diferentes combinações de quimioterápicos, associadas ou não ao mitotano, têm sido testadas. Melhores resultados têm sido obtidos com a utilização de cisplatina, doxorubicina, etoposídeo e mitotano.³

Os efeitos colaterais secundários ao uso do mitotano são frequentes e incluem náuseas, vômitos, diarreia, supressão da adrenal contralateral, da tireoide e paratireoide. Podem ocorrer também sintomas neurológicos como letargia, sonolência, mudança no humor e mais raramente coma. Com frequência, há falta de adesão por intolerância gástrica. O uso de sonda nasointestinal, para garantir a ingestão da droga, contornando assim a intolerância de alguns pacientes ao uso do mitotano, pode ser indicado.²⁶

Concentrações séricas de mitotano devem ser monitorizadas, sendo consideradas terapêuticas entre 14-20 ug/mL.²⁶

Pacientes em quimioterapia apresentam, com frequência, vômitos secundários aos citostáticos, associados a dor abdominal e febre (quando neutropênicos com infecção); são sinais e sintomas que se confundem com os de crise de insuficiência adrenal. Assim, para as crianças com TCA em quimioterapia e uso de mitotano, deve-se pensar sempre em insuficiência adrenal, devendo receber adequada terapia antiemética e reposição endovenosa de corticoide durante esses episódios, além de rigoroso controle dos níveis de pressão arterial, para detectar precocemente hipotensão.³

Por sua vez, os sinais e sintomas da deficiência de glicocorticóide e mineralocorticóide são fadiga, emagrecimento, tonturas, hipotensão e aumento da pigmentação da pele, podendo evoluir para crise de insuficiência adrenal, com hipoglicemia, choque e óbito se não tratado adequadamente.³

Prevenção

Dada a importância do diagnóstico precoce na cura de crianças com TCA, sugere-se a inclusão da pesquisa da mutação *p53* R337H, no teste do pezinho, nos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, para permitir melhor orientação e aconselhamento genético, alertando os familiares e profissionais para a valorização adequada de sinais de puberdade precoce.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ferreira ABH. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 1999.
2. Lima ER, Fonseca KC, Cavacami E, Rodrigues KES, Ibiapina CC, Oliveira BM. Apresentação clínica dos tumores sólidos mais comuns na infância e adolescência. Rev Med Minas Gerais. 2008;18(4):S27-S33.
3. Silva DB, Barreto JHSB, Pianovski MA, Morais VLL. Diagnóstico diferencial dos tumores sólidos. In: Campos Junior D, Bums DAR, Silva LR, Borges WG (eds.). Tratado de pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. 4.ed. Barueri: Manole; 2017. p.1552-59.

4. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Neoplasia. In: Robbins and Cotran pathologic basic of disease. 10.ed. Philadelphia: Elsevier; 2021. p.259-330.
5. Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatrics oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016.
6. Schaarschmidt K, Morcate JJ, Schleef M, Saxena A, Willital GH. Diarreia aguda como sintoma principal de un glanglioneuroblastoma. *Anales Españoles de Pediatría*.1998;29(5):519-22.
7. Brisse HJ, McCarville B, Granata C, Krug B, Wootton-Gorges SL, Kanegawa K, et al. Guidelines for imaging and staging of neuroblastic tumors: consensus report from the International Neuroblastoma Risk Group Project. *Radiology* 2011. Disponível em: <https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.11101352> (acesso 27 fev 2021).
8. Madhumathi DS, Premalata CS, Lakshmi Devi V, Appaji L, Aruna BS Kumari, Padma M, Mukherjee G. Bone marrow involvement at presentation in pediatric non-haematological small round cell tumours. *Indian J Pathol Microbiol*. 2007;50(4):886-9.
9. Fish J, Lipton J, Lanzkowsky P (eds.). Lanzkowsky's manual of pediatric hematology and oncology. 7.ed. California: Academic Press; 2021.
10. Inca. Instituto Nacional de Câncer. Rbdomiossarcoma. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-infantojuvenil/rbdomiossarcoma> (acesso 2 mar 2021).
11. Lopes LF. Tumores de células germinativas na infância. Available: https://www.cure4kids.org/private/oncochap/ocrev_248/Onco-Ch51-Tumores_de_Celulas.pdf (acesso 2 mar 2021).
12. Zacharin M. Disorders of ovarian function in childhood and adolescence: evolving needs of the growing child: an endocrine perspective. *BJOG-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2010;117(2):156-62.
13. Akakpo PK, Derkyi-Kwarteng L, Quayson SE, Gyasi RK, Anim JT. Ovarian tumors in children and adolescents: a 10-Yr histopathologic review in korle-bu teaching hospital, Ghana. *International Journal of Gynecological Pathology*. 2016;35(4):333-6.
14. Teixeira RL, Rossini A, Paim NP. Tumores testiculares na infância. *Rev Col Bras Cir*. 2009;36(1):85-9.
15. Bouzas LF, Calazans M. Tumores sólidos e hematológicos na infância e na adolescência – parte 2. *Adolescência Saúde* (on line). 2007;4(2):12-8.
16. Spector LG, Birch J. The epidemiology of hepatoblastoma. *Pediatr Blood Cancer*. 2012;59(5):776-9.
17. Ranganathan S, Lopez-Terrada D, Alaggio R. Hepatoblastoma and pediatric hepatocellular carcinoma: an update. *Pediatr Dev Pathol*. 2020;23(2):79-95.
18. Feusner J. Prematurity and hepatoblastoma: more than just na association? *J Pediatr*. 1998;133(4):585-6.
19. Ideda H, Matsuyama S, Tauimura M. Association between hepatoblastoma and very low birth weight: a trend or a chance? *J Pediatr*. 1997;130(4):557-60.
20. Inca. Instituto Nacional de Câncer. Hepatoblastoma. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-infantojuvenil/hepatoblastoma> (acesso 25 mar 2021).
21. Pianovski MA, Maluf EMCP, Carvalho DS, Ribeiro RC, Rodriguez-Galindo C, Boffetta P, et al. Mortality rate of adrenocortical tumors in children under 15 years of age in Curitiba, Brazil. *Pediatr Blood Cancer*. 2006;47(1):56-60.
22. Figueiredo BC, Sandrini R, Zambetti GP, Pereira RM, Cheng C, Liu W, et al. Penetrance of adrenocortical tumors associated with the germline TP53 R337H mutation. *J Med Genet*. 2006;43:91-96.
23. Michalkiewicz E, Sandrini R, Figueiredo B, Miranda EC, Caran E, Oliveira-Filho AG, et al. Clinical and outcome characteristics of children with adrenocortical tumors: a report from the International Pediatric Adrenocortical Tumor Registry. *J Clin Oncol*. 2004;22(5):838-45.
24. Gicquel C, Bertherat J, Le Bouc Y, Bertagna X. Pathogenesis of adrenocortical incidentalomas and genetic syndromes associated with adrenocortical neoplasms. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2000;29(1):1-13.
25. Fassnacht M, Dekkers O, Else T, Baudin E, Berruti A, Ronald de Krijger, et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guidelines on the management of adrenocortical carcinoma in adults, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. *Eur J Endocrinol*. 2018;179(4):G1-G46.
26. Zancanella P, Pianovski MA, Oliveira BH, Ferman S, Piovezan GC, Lichtvan LL, et al. Mitotane associated with cisplatin, etoposide, and doxorubicin in advanced childhood adrenocortical carcinoma: mitotane monitoring and tumor regression. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2006;28(8):513-24.

HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS

Denise Bousfield da Silva
 José Henrique Silva Barreto
 Andréa Gadelha Nóbrega Lins
 Maria Zélia Fernandes



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a histiocitose de células de Langerhans (HCL) é considerada um distúrbio monoclonal com proliferação de células dendríticas.
- Reconhecer que na HCL o espectro clínico é amplo, desde uma lesão isolada assintomática em pele ou osso, a um quadro agudo, disseminado, fulminante, multissistêmico, com risco de vida.
- Identificar que os locais de envolvimento, em ordem decrescente de frequência, incluem osso, pele, glândula hipófise, fígado, medula óssea, baço, linfonodos, pulmões e sistema nervoso central.
- Saber que a forma multissistêmica da HCL ocorre mais frequentemente em lactentes e o acometimento ósseo multifocal tende a ocorrer em maiores de 2 anos de idade.
- Entender que o prognóstico da HCL é muito variável, sendo o comprometimento funcional de órgãos vitais como pulmões, medula óssea e fígado, os mais importantes.

INTRODUÇÃO

As desordens histiocíticas compreendem um grupo heterogêneo de doenças proliferativas envolvendo as células dendríticas e os macrófagos.¹ Os critérios clínicos e histopatológicos incluídos pela Histiocyte Society contribuíram para uniformizar os diagnósticos e estratificar esses pacientes.²⁻⁴

A classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de tumores hematopoiéticos e linfoides dividiu os distúrbios dessas células em três categorias: distúrbios das células dendríticas, nos quais a histiocitose de células de Langerhans (HCL) está incluída, distúrbios relacionados aos macrófagos e distúrbios histiocíticos malignos (Quadro 1).⁵

A HCL é considerada um distúrbio monoclonal com proliferação de células dendríticas. Embora sua etiologia ainda não esteja completamente estabelecida, há debates sobre a patogênese focada na desregulação imune e na transformação maligna.^{2-4,6,7}

Esforços concentrados no âmbito genético têm reforçado a teoria neoplásica. Em 2010 houve a descoberta de que a doença é caracterizada pela ativação da via ERK (quinase regulada por sinal extracelular), incluindo mutações BRAF V600E. O BRAF é uma quinase central da via de transdução de sinal RAS-RAF-MEK que está envolvida em várias funções celulares. Além do BRAF V600E, outras mutações ativadoras no BRAF, incluindo deleções, fusões e duplicações *in-frame*, foram relatadas em lesões de HCL. Há ainda evidências substanciais de que a HCL é impulsionada pela ativação patológica de MAPK (proteína quinase ativada por mitógeno) em precursores mielóides. A via de sinalização MAPK exerce um papel crítico nas funções celulares, incluindo diferenciação, proliferação e sobrevivência celular de maneira específica. Em decorrência dessas mutações, atualmente se considera a HCL um tipo de câncer de linhagem mielóide causado por oncogene.⁸

Quadro 1 Classificação das histiocitoses

Distúrbios de células dendríticas	Histiocitose das células de Langerhans Processos celulares dendríticos secundários
	Xantogranuloma juvenil
	Doença de Erdheim-Chester
	Histiocitomas solitários com um fenótipo dendrítico
Distúrbios relacionados aos macrófagos	Síndromes hemofagocíticas primárias e secundárias
	Histiocitose sinusal com linfadenopatia maciça (doença de Rosai-Dorfman)
	Histiocitomas solitários com um fenótipo de macrófago

Distúrbios histiocíticos malignos

Leucemias relacionada aos monócitos

Tumor extramedular de células monocíticas (sarcoma mieloide)

Tumores malignos de células dendríticas

Sarcoma histiocítico relacionado a macrófagos

Fonte: Jaffe R et al., 2008.⁵

Nesse contexto, os primeiros relatórios e testes dos inibidores BRAF e MEK são promissores, embora os efeitos colaterais não sejam triviais e o potencial de cura seja incerto. Oportunidades terapêuticas adicionais podem ser identificadas à medida que os contornos dos mecanismos patogênicos, além da ativação de ERK, sejam preenchidos.⁷

A doença apresenta amplo espectro clínico, sendo possível identificar alterações solitárias ou múltiplas e benignas ou malignas.^{2-4,6,7}

A classificação clínica atual da HCL considera o número de sistemas acometidos e o envolvimento de órgãos de risco. Assim, a HCL é classificada quanto ao número de sistemas envolvidos, em monossistêmica (envolvimento de um único órgão ou sistema) e multissistêmica (envolvimento de dois ou mais órgãos ou sistemas). No que se refere ao acometimento de órgãos de risco, a HCL é estratificada em baixo risco (comprometimento de ossos, pele, pulmão, linfonodos ou a glândula pituitária) e alto risco (comprometimento do fígado, baço e medula óssea).^{2-4,6}

A HCL acomete principalmente a pele e os ossos, sendo a calota craniana o sítio mais comum. Outros locais que podem estar acometidos incluem glândula hipófise, fígado, baço, medula óssea, pulmões, linfonodos e sistema nervoso central. O acometimento da hipófise pode estar associado a distúrbios endócrinos, sendo diabetes *insipidus* a mais comum. A doença pode evoluir de forma rápida e fatal, de forma crônica recidivante, ou apresentar resolução espontânea.^{2,6}

EPIDEMIOLOGIA

A incidência média é de aproximadamente 2-10 casos/milhão ao ano em crianças com idade inferior a 15 anos.⁶

Na Inglaterra, França e Suécia, reportou-se incidência de 2,6-8,9 casos por milhão de crianças ao ano. Há predomínio no sexo masculino, na proporção de 1,5:1.⁴

AHCL pode ocorrer em qualquer idade, embora apresente pico de incidência entre 1-4 anos.⁴

A forma multissistêmica ocorre mais frequentemente em lactentes, e o acometimento ósseo multifocal tende a ocorrer em maiores de 2 anos de idade.⁴

Estudos de registro nos EUA mostraram um aumento na incidência entre hispânicos e uma diminuição na incidência entre crianças negras. Adicionalmente, um estudo envolvendo pacientes com HCL no Texas mostrou que as mães hispânicas eram mais propensas a ter filhos com HCL do que as mães não hispânicas. A HCL pode apresentar-se antes, depois ou junto com outros cânceres, frequentemente com mutações compartilhadas sugerindo clonalidade, embora não esteja claro se uma história de HCL confere um risco aumentado de câncer em crianças.⁸

Observou-se ainda frequência aumentada de HCL em membros de família com doença em tireoide.⁶

QUADRO CLÍNICO

As manifestações clínicas da doença vão desde uma lesão única benigna a um quadro disseminado e fatal.^{4,8,9} Considerando que os achados clínicos são muito variáveis, é importante o pediatra estar familiarizado com as principais manifestações da doença.

As apresentações clínicas variam dependendo dos locais comprometidos e da extensão do envolvimento. Assim, o espectro clínico é amplo, desde uma lesão isolada assintomática em pele ou osso a um quadro agudo, disseminado, fulminante, multissistêmico, com risco de vida.^{4,9,10}

A HCL pode apresentar-se na forma multissistêmica com febre, erupção cutânea, anemia, trombocitopenia, linfonodomegalia e hepatoesplenomegalia.¹¹ Locais de envolvimento, em ordem decrescente de frequência, incluem o osso (79%), pele (36%), glândula hipófise (25%), fígado (16%), medula óssea (15%), baço (14%), linfonodos (13%), pulmões (13%) e sistema nervoso central (5%). Os rins e as gônadas geralmente são poupados.¹²

Nos ossos, a apresentação clínica mais frequente é a falha óssea ou o abaulamento em determinada superfície óssea, mais comum no crânio (na região frontal, parietal ou occipital), costelas, vértebras e ossos longos. Na coluna, o processo lítico pode resultar em compressão ou colapso do corpo vertebral (Figuras 1A e 1B).⁹

No ouvido médio, causa destruição dos ossículos, podendo ocorrer otorreia. Na mandíbula há dor, tumefação, acompanhada de gengivas hipertrofiadas com perda dos dentes ou queda fácil deles.^{11,12}

A pele é um dos locais mais acometidos no lactente. Muitas vezes, um quadro de dermatite seborreica resistente ao tratamento pode conduzir ao diagnóstico da doença. A manifestação característica é de *rash* purpúrico eczematoide com aspecto maculopapuloso. Esse *rash* frequentemente descama e ulcera, podendo ser porta de entrada para microrganismos.⁴

A linfadenite ou hipertrofia ganglionar pode ser a única ou a manifestação inicial da doença, devendo ser investigada no diagnóstico diferencial das linfonodomegalias.⁴

O envolvimento pulmonar ocorre mais comumente em crianças pequenas. A tosse seca e a dispneia, com esforços, compõem a apresentação comum da doença. O diagnóstico diferencial com pneumonia é difícil. A presença das células de Langerhans na análise histopatológica do lavado broncoalveolar pode definir o diagnóstico.⁴

O envolvimento do fígado e do baço é comum nas formas graves, com doença disseminada, podendo indicar mau prognóstico. Ascite pode ser um sinal de disfunção hepática acompanhada de icterícia e alteração das provas funcionais hepáticas (Figuras 2A a 2C).¹³

O comprometimento do trato gastrointestinal pode manifestar-se com distúrbios de má absorção, com perda proteica enteropática, sendo o diagnóstico confirmado por biópsia da mucosa intestinal por endoscopia.¹³

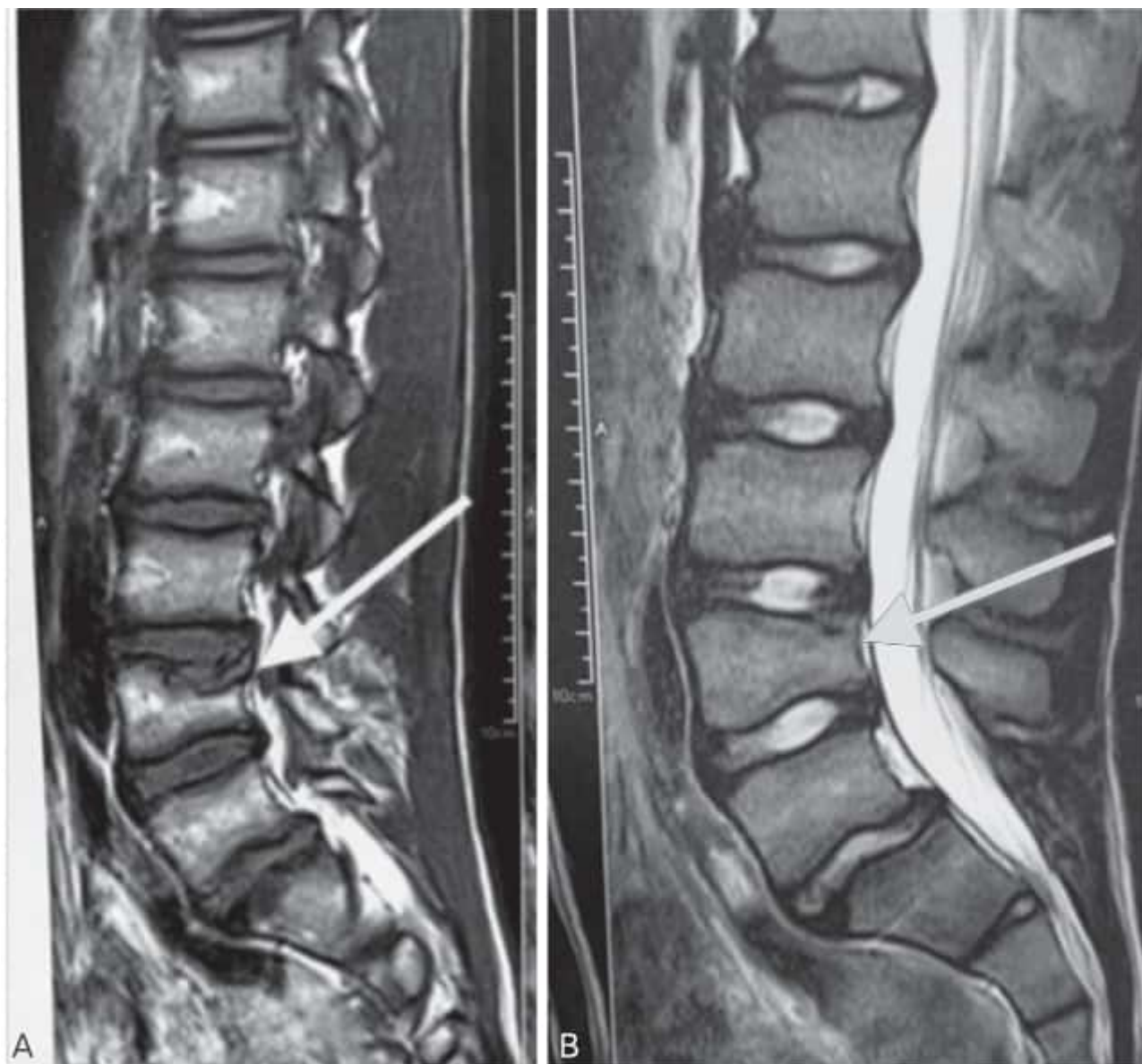


Figura 1 A: antes do tratamento: ressonância magnética evidenciando achatamento de vértebra L4 (principalmente no contorno posterior), com alteração difusa de sinal no corpo vertebral e com realce anômalo após o uso de agente paramagnético; B: depois do tratamento: RM evidenciando leve acunhamento do corpo vertebral de L4 posterior, de natureza sequelar.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.



Figura 2 A. Histiocitose das células de Langerhans (HCL) após término do tratamento quimioterápico; B. Quadro de colangite esclerosante secundária a HCL; C. Evolução favorável após transplante hepático.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

Classicamente, o comprometimento do sistema endócrino se caracteriza pela presença de diabetes insípido neurogênico (central). Aproximadamente 50% dos pacientes que desenvolvem diabetes insípido central desenvolvem deficiência de hormônios da glândula pituitária anterior (hormônio de crescimento, hormônio estimulante da tireoide, hormônio adrenocorticotrófico, hormônio luteinizante e hormônio folículo-estimulante), resultando em deficiência de crescimento com nanismo, hipotireoidismo, hiperprolactinemia, hipoadrenalismo, hipogonadismo, amenorreia e atraso de puberdade.¹³ O diagnóstico definitivo é realizado mediante exame histopatológico da lesão, sendo mandatória a utilização de técnica de imuno-histoquímica com a positividade do marcador CD1a, proteína S100 e/ou CD207 (Langerina). A visualização dos grânulos de Birbeck à microscopia eletrônica pode não ser necessária, pois a presença da Langerina confere 100% de concordância com a presença dos grânulos de Birbeck.¹³⁻¹⁵

ASPECTOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM

Os testes laboratoriais recomendados incluem hemograma, proteína C-reativa, dosagem dos eletrólitos séricos, avaliação das funções renal e hepática, estudos de coagulação e teste para detecção de mutações no gene *BRAF*, que idealmente deveria ser realizado em todos os pacientes com suspeita de HCL, porém não está universalmente disponível.¹⁶

A avaliação radiológica deve incluir raio x de todo o esqueleto, podendo ser observadas lesões líticas ou insuflantes, únicas ou múltiplas. No tórax, infiltrado intersticial ou micronodular, sugerindo a imagem de “favo de mel”, é característico do comprometimento pulmonar. A ultrassonografia abdominal deve ser realizada especialmente para crianças pequenas. Ressonância magnética ou tomografia computadorizada de crânio deve ser considerada para pacientes com disfunção hipofisária, sintomas neurológicos ou lesões cranianas.^{9,10}

Nos pacientes com comprometimento multissistêmico ou com alterações no hemograma (citopenias inexplicadas) é necessária a realização de mielograma e/ou biópsia da medula óssea.⁹

A avaliação da densidade urinária após teste de privação hídrica por 12 horas é importante para o diagnóstico do diabetes insípidus.⁴

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO

No momento do diagnóstico, os pacientes são estratificados com base na extensão da doença e no envolvimento dos órgãos de “risco” (medula óssea, fígado ou baço).¹⁶

Pacientes com diabetes *insipidus* e/ou lesões na órbita, mastoide ou osso temporal apresentam alto risco de envolvimento do sistema nervoso central tanto no momento do diagnóstico inicial quanto no da recidiva.¹⁶

As crianças com doença em um único sistema correm o risco de recorrência local e a distância. Assim, esses pacientes devem ser observados cuidadosamente em busca de evidências de doenças em outros órgãos.¹⁶

Para pacientes com HCL em um único sistema, a escolha da terapia geralmente é feita com base no local de envolvimento e no número de lesões com o objetivo de minimizar a toxicidade.¹⁶

As formas localizadas da HCL podem ser conduzidas com terapêuticas menos agressivas, incluindo cirurgia ou corticoterapia administrada por via oral ou localmente. O tratamento das formas sistêmicas é baseado na quimioterapia.⁹

O papel do transplante de células hematopoiéticas alogênicas (TCH) ainda não está completamente esclarecido. Relatos de casos e pequenas séries de casos sugerem que o TCH pode ser eficaz na prevenção da recaída entre os pacientes em remissão completa no momento do procedimento.¹⁶

Avanços acelerados na última década definiram a HCL como um distúrbio impulsionado pela diferenciação mieloide mal orientada, com a extensão da doença determinada pela célula de origem na qual surgem mutações somáticas ativadoras de MAPK. O desafio enfrentado agora é traduzir a descoberta biológica em melhores resultados para crianças com HCL.⁸

O prognóstico é muito variável, sendo o comprometimento funcional de órgãos vitais como pulmões, medula óssea e fígado os mais importantes. Doença localizada apresenta melhor prognóstico.⁹



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Margo CE, Goldman DR. Langerhans cell histiocytosis. *Surv Ophthalmol*. 2008;53(4):332-58.
2. Satter EK, High WA. Langerhans cell histiocytosis: a review of the current recommendations of the Histiocyte Society. *Pediatr Dermatol*. 2008;25(3):291-5.
3. Haupt R, Minkov M, Astigarraga I, Schäfer E, Nanduri V, Jubran, et al; Euro Histio Network. Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years. *Pediatr Blood Cancer*. 2013;60(2):175-84.
4. Werneck FA, Lins AGN, Fernandes MZ. Histiocitose das células de Langerhans. In: *Tratado de pediatria*. Sociedade Brasileira de Pediatria. 4.ed. Barueri: Manole; 2017. p.1560-63.
5. Jaffe R, Weiss LM, Facchetti F. Tumores derivados de células de Langerhans. In: *Classificação da Organização Mundial da Saúde de Tumores de Tecidos Hematopoiéticos e Linfoides*. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. (eds.). Lyon: IARC Press; 2008. p.358.
6. McClain KL, Allen CR, Hicks MJ. Histiocytic diseases. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). *Principles and practice of pediatric oncology*. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.617-27.
7. Postini AM, Del Prever AB, Pagano M, Rivetti E, Berger M, Asaftei SD, et al. Langerhans cell histiocytosis: 40 years' experience. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2012;34(5):353-8.
8. Allen CE, Merad M, McClain KL. Langerhans-cell histiocytosis. *N Engl J Med*. 2018;379:856-68.
9. Leung, AKC, Lam, JM, Leong, KF. Childhood Langerhans cell histiocytosis: a disease with many faces. *World J Pediatr*. 2019;15:536-45.
10. Thacker NH, Ablu O. Pediatric Langerhans cell histiocytosis: state of the science and future direction. *Clin Adv Hematol Oncol*. 2019;17:122-31.
11. Langerhans cell histiocytosis in childhood: review, symptoms in the oral cavity, differential diagnosis and report of two cases. *J Craniomaxillofac Surg*. 2014;42(2):93-100.
12. Papadopoulou M, Panagopoulou P, Papadopoulou A, Hatzipantelis E, Efstratiou I, Galli-Tsinopoulou A, et al. The multiple faces of Langerhans cell histiocytosis in childhood: a gentle reminder. *Molecular and Clinical Oncology*. 2018;8:489-92.
13. Jezierska M, Stefanowicz J, Romanowicz G, Kosiak W, Lange M. Langerhans cell histiocytosis in children: a disease with many faces. Recent advances in pathogenesis, diagnostic examinations and treatment. *Postepy Dermatol Alergol*. 2018;35(1):6-17.
14. Dabas A, Batra A, Khadgawat R, Jyotsna VP, Bakhshi S. Growth and endocrinal abnormalities in pediatric Langerhans cell histiocytosis. *Indian J Pediatr*. 2016;83:657-60.
15. Haupt R, Minkov M, Astigarraga I, Schäfer E, Nanduri V, Jubran R, et al. Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years. *Pediatr Blood Cancer*. 2013;60:175-84.
16. McClain KL. Treatment of Langerhans cell histiocytosis. Disponível em: www.uptodate.com (acesso 2 mar 2021).

NEOPLASIAS NO LACTENTE

Mara Albonei Dudeque Pianovski
Denise Bousfield da Silva
Rubens Belfort Neto
Arun Singh



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Estar familiarizado com os tipos histológicos e apresentações clínicas, pois sua atuação é fundamental para o diagnóstico precoce e o sucesso terapêutico.
- Saber que, no Brasil, as neoplasias do lactente representam 6,3% do total de câncer nas crianças de 0-14 anos.
- Reconhecer os tipos mais comuns de câncer no lactente: neuroblastoma, leucemias, tumores do sistema nervoso central (SNC), retinoblastoma, tumores de células germinativas, sarcomas e tumores renais.
- Entender que tumores de predisposição familiar (tumor de Wilms, retinoblastoma) ocorrem mais frequentemente nessa faixa etária do que em crianças de mais idade.
- Compreender que o teste do olhinho negativo para alterações não afasta o desenvolvimento de retinoblastoma.
- Realizar, nas consultas de rotina, a busca por alterações oculares, a palpação suave do abdome, incluindo a avaliação da fossa lombar, a verificação atenta da genitália, a palpação de toda a superfície cutânea, o que pode favorecer o diagnóstico precoce de neoplasias nessa faixa etária.
- Saber que o tratamento das neoplasias do lactente impõe atenção ao estágio de maturação fisiológica dos órgãos vitais, especialmente nos primeiros 3 meses de vida.

EPIDEMIOLOGIA

A incidência de câncer em lactentes, nos EUA, é de 234 casos por milhão de lactentes por ano.¹

No Brasil, representa 6,3% do total de casos de câncer em crianças de 0-14 anos.²

Os tipos mais comuns são, em ordem decrescente de frequência: neuroblastoma, leucemias, tumores de SNC, retinoblastoma, tumores de células germinativas, sarcomas, tumores renais e hepatoblastomas.¹ No período neonatal, predominam os neuroblastomas (54%), leucemias (13%) e tumores renais (13%), seguidos dos sarcomas (11%).¹⁻³

Alguns fatores devem ser considerados causa de câncer em lactentes, como suscetibilidade genética, adquirida ou constitucional; exposição ambiental parental, intrauterina ou pós-natal; e metástase transplacentária.¹

Em algumas situações, o diagnóstico pode ser suscitado na ultrassonografia do terceiro trimestre de gestação.^{1,4}

O tratamento das neoplasias do lactente impõe atenção ao estágio de maturação fisiológica dos órgãos vitais. Especialmente no neonato, devem ser consideradas a imaturidade hepática e renal no metabolismo das drogas, bem como a imaturidade do SNC, com predisposição a sequelas do tratamento.^{1,4} Recomenda-se calcular quimioterapia com base no peso da criança e não na superfície corporal, relativamente maior nessa faixa etária. Por ser um organismo em desenvolvimento, a sensibilidade à radioterapia está aumentada.¹

Quanto ao prognóstico, enquanto neuroblastoma, retinoblastoma e tumores renais diagnosticados nessa faixa etária apresentam melhor prognóstico do que em crianças maiores, o contrário se verifica para as leucemias e os tumores de SNC.¹

ETIOLOGIA

Diferentemente do que acontece nos adultos, em crianças, particularmente no lactente, o processo de oncogênese ocorre em íntima relação temporal com a embriogênese. Casos familiares de tumor de Wilms (TW) e retinoblastoma ocorrem mais precocemente que os casos esporádicos. Algumas síndromes genéticas estão associadas com desenvolvimento de câncer nessa faixa etária, por exemplo, polipose adenomatosa familiar, que se associa com hepatoblastoma.¹

Determinadas alterações moleculares observadas em neoplasias são encontradas com mais frequência nos lactentes, entre elas alterações em 11q23 nas leucemias, baixo número de cópias do *MYC-N* em neuroblastoma de baixo risco no lactente, alterações nos genes *WT1* e *RBI*, encontradas nos lactentes com TW e com retinoblastoma, respectivamente.¹

No que diz respeito às leucemias, entre os possíveis fatores de risco estão algumas síndromes genéticas como a síndrome de Down, de Noonan e a trissomia 9, alto peso ao nascimento (> 4 kg), aborto prévio, comportamento materno como uso de

anti-histamínico, metronidazol, dipirona, estrogênio, consumo de álcool, maconha (associado ao aparecimento de leucemia mieloide aguda), drogas alucinógenas, radiação, exposição a inseticidas e agrotóxicos. Dieta materna pobre em frutas, vegetais, vitamina C, folato ou nitrato pode favorecer o aparecimento de tumor do SNC. Ocupação materna com exposição a metais, hidrocarbonetos, tintas e pigmentos, bem como exposição ocupacional dos pais a metais, estão associadas ao desenvolvimento de tumores hepáticos.^{1,5} Portanto, a anamnese deve incluir a busca de fatores parentais que podem favorecer o aparecimento da neoplasia.¹

SINAIS E SINTOMAS

A busca por sinais deve ser objetiva, padronizada e fazer parte do exame físico. Nos lactentes, principalmente nos neonatos, achados não específicos como letargia, sonolência, irritabilidade, dificuldade para se alimentar, vômitos, febre ou hipotermia e dificuldade de crescimento devem suscitar, entre outros diagnósticos, a procura de neoplasia, embora seja rara nessa idade.^{1,3,4}

Nódulos cutâneos podem ser vistos em neuroblastoma, leucemias ou reticuloendotelioses. Massas em cabeça e pescoço são encontradas em rabdomyosarcoma e neuroblastoma. Massas pélvicas ou abdominais são observadas em neuroblastoma, TW, sarcomas, tumores de células germinativas. Hepatomegalia é observada em neuroblastoma, leucemias agudas e hepatoblastoma. Anemia ou pancitopenia ocorre em leucemias ou neuroblastoma. Estrabismo e leucocoria podem ser verificados em retinoblastoma. Massas na região sacral ou testículo podem ser sinal de tumor de células germinativas. Aumento do perímetro cefálico e abaulamento de fontanela podem estar associados aos tumores do SNC.¹

DESCRIÇÃO DAS NEOPLASIAS DOS LACTENTES

A seguir serão apresentadas variáveis importantes para o pediatra considerar no raciocínio diagnóstico de neoplasias no lactente.

Neuroblastoma

É um tumor embrionário que se origina das células do sistema nervoso simpático, derivadas da crista neural, na vida fetal ou precocemente pós-natal, e histologicamente pertence ao grupo de neoplasia de células pequenas, redondas e azuis. Como pode se originar em qualquer cadeia simpática, apresenta grande variabilidade clínica. O neuroblastoma é a neoplasia mais frequente no primeiro ano de vida.^{1,2,6} No período neonatal, representa 5% de todos os casos de neuroblastoma. Entre 20-35% de todos os neuroblastomas ocorrem antes de 1 ano de vida. Sua incidência possivelmente é subestimada, porque muitos deles regredem espontaneamente antes de serem diagnosticados.¹ Essa informação é inferida do achado em necrópsias de lactentes falecidos por outras causas, cuja análise detectou frequência de neuroblastoma 40 vezes maior do que a esperada clinicamente.¹

Os sinais e sintomas do neuroblastoma refletem a localização primária, envolvimento regional ou metastático. Tumores torácicos podem ser encontrados incidentalmente em exames radiológicos indicados por outra razão. Massas cervicais e torácicas podem ser associadas com síndrome de Horner, que consiste em ptose, miose e anidrose unilateral. A compressão do nervo simpático oftálmico pode ser responsável pela heterocromia de íris.⁷

Tumores paraespinais, em qualquer região ao longo da coluna, podem causar sintomas de compressão de medula e raízes nervosas. Em consequência, o pediatra deve estar atento para queixas de dor aparentemente localizada no abdome e nos membros inferiores. Equimose periorbital e proptose são sinais de doença metastática, responsáveis pelo chamado sinal de guaxinim. A doença metastática para medula óssea e esqueleto pode ser responsável por citopenias, febre, palidez, manifestações hemorrágicas, irritabilidade, dor e imobilidade.⁷ Diarreia intratável, secretora, explosiva pode ser causada pela produção de polipeptídeos vasoativos intestinais.^{1,3}

A maioria dos lactentes se apresenta com tumores localizados (40%) ou em estágio IVS (30%), que se refere ao envolvimento metastático cutâneo, hepático ou de medula óssea (< 10% das células nucleadas), na presença de tumores pequenos, que não cruzam a linha média.¹

Como diferencial clínico, visto com muito maior frequência no lactente do que nas crianças maiores, chamam a atenção nódulos subcutâneos, de coloração vinhosa, espalhados pelo corpo.^{1,7} A palpação de toda a extensão cutânea pode direcionar precocemente para esse diagnóstico.

Neuroblastomas podem apresentar-se com síndrome paraneoplásica incomum, caracterizada por ataxia e opsomioclônus, clinicamente manifesta por movimentos oculares aleatórios, perda do equilíbrio, mioclonias e ataxia. Resulta da reatividade cruzada de anticorpos antineuroblastoma que reconhecem as células de Purkinje no cerebelo.⁷

Em geral, os tumores no período neonatal podem apresentar crescimento rápido, principalmente quando comprometem o fígado e causam restrição pulmonar e insuficiência renal. A abordagem orquestrada pelo oncologista pediátrico e pelo cirurgião pediátrico pode levar a melhor evolução, com o uso de quimioterapia de baixa intensidade, desencadeando

regressão tumoral ou com cirurgia de ampliação da cavidade abdominal, para diminuir a restrição pulmonar e a pressão sobre os rins.^{1,7}

O prognóstico para crianças com neuroblastoma está associado com a idade. Abaixo de 1 ano, a sobrevida em 5 anos é de 83%; entre 1-4 anos, 55%; e, para os maiores de 4 anos, 40%.¹

O diagnóstico precoce e a idade são muito importantes para melhor sobrevida, porém outros fatores biológicos incluem histopatologia, conteúdo celular de DNA, ferritina, deleção do braço curto do cromossomo 1, amplificação do *MYC-N*, expressão de TrkA.

O Sistema de Classificação Internacional de Neuroblastoma divide os tumores em prognóstico favorável e desfavorável, com probabilidade de sobrevida em 5 anos bem distinta, de 90% e 27%, respectivamente.¹

Por sua vez, a Classificação Internacional Pré-Tratamento de Grupo de Risco em Neuroblastoma agrupa o estadiamento por imagem, idade, características histológicas, grau de diferenciação, ploidia, amplificação do *MYC-N* e alterações em 11q, definindo grupos de risco muito baixo, baixo, intermediário ou alto.¹ Os pacientes com doença de baixo risco (estadio I, IIA ou IIB), idade de 2-12 meses, sem amplificação do *MYC-N*, podem ser tratados somente com cirurgia. Alguns pacientes com doença mediastinal posterior (estadio II) podem necessitar de radioterapia complementar.¹

Para os pacientes em estádios III e IV, a proposição terapêutica inclui combinação de cirurgia, poliquimioterapia e metaiodobenzilguanidina (MIBG), além de transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) e anticorpos monoclonais antigangliosídeo GD2, como dinutuximabe ou naxitamabe.¹ Terapêuticas adicionais experimentais com foco no sistema imunológico estão sendo desenvolvidas, com a criação de vacinas e, também, com terapias-alvo.¹

O tratamento de crianças com estágio IVS, sem amplificação do *MYC-N*, permanece controverso, entre tratar ou manter em observação apenas instituindo tratamento no caso de as manifestações clínicas progredirem.¹

Na tentativa de melhorar o prognóstico, grupo de cientistas do Japão iniciou um programa amplo de triagem mediante análise de concentração de catecolaminas na urina (que são produzidas pelo tumor), oferecido para todas as crianças aos 6 meses de idade. Houve um aumento de número de diagnósticos de tumores com prognóstico favorável, no primeiro ano de vida, sem alterar o prognóstico quanto ao tumor, ao contrário, gerando morbidade aumentada pelo aumento do número de cirurgias. Esse método de triagem não alterou a incidência de neuroblastoma em crianças maiores de 1 ano. Portanto, a prática de triagem, baseada em catecolaminas na urina, não é recomendada.¹

Leucemias

Constituem o segundo câncer mais comum nos lactentes menores de 1 ano, com discreto predomínio da leucemia linfóide aguda (LLA).^{5,8,9} Nos lactentes menores de 1 ano, observa-se maior frequência no sexo feminino, em contraste à predominância masculina observada após essa faixa etária.^{5,8-10}

No período neonatal, a alteração hematológica mais comum é a mielopoiese anormal transitória (TAM), associada com a trissomia do 21 (T21)/mosaicismos genéticos. O recém-nascido pode apresentar leucocitose ou hiperleucocitose com presença de mais de 10% de blastos no sangue periférico. Mutações no gene *GATA1* confirmam o diagnóstico. TAM regride espontaneamente em poucas semanas na maioria dos casos, porém 20% dos lactentes desenvolvem leucemia mieloide aguda (LMA) até os 5 anos de idade, sendo importante, portanto, o seguimento com hematologista pediátrico.¹¹

Recém-nascidos com síndrome de Noonan podem desenvolver uma síndrome transitória similar à TAM, que pode ser um prenúncio de neoplasia na forma de leucemia mielomonocítica juvenil. Ao contrário da TAM associada a T21/mosaicismos genéticos, na síndrome de Noonan, o sangue periférico não costuma apresentar blastos, observando-se apenas trombocitopenia. As alterações genéticas associadas à síndrome de Noonan envolvem a via de sinalização do *RAS*, mais comumente *PTPN11* (cr 12q24.13).¹¹

Os pacientes sem síndromes genéticas clinicamente detectáveis, diagnosticados no primeiro ano de vida, representam 2-4% dos casos de LLA e são predominantemente da linhagem B derivada.⁵

Na maioria dos casos de LLA e de leucemia mieloide aguda (LMA), as anormalidades somáticas afetam o gene *KMT2A* no período intraútero. Estudos epidemiológicos revelaram que o pico de incidência da LLA é aos 6 meses e o da LMA aos 12 meses, embasando então a premissa de que a doença se inicia durante a vida fetal, bem como as lesões genômicas adicionais cumulativas.¹⁰

As leucemias em lactentes têm características epidemiológicas, biológicas e clínicas distintas das encontradas nas crianças das outras faixas etárias. Nesses pacientes as leucemias são frequentemente de alterações citológicas e imunológicas, em linhagem celular muito imatura.^{5,8-10}

Além dos fatores clínicos e laboratoriais, os aspectos biológicos, características citogenéticas e marcadores moleculares interferem significativamente na sobrevida desses pacientes. Nessa população se identifica alta frequência do envolvimento do gene *KMT2A*, localizado na banda 11q23, rearranjado com uma variedade de outros genes, gerando produtos de fusão comprovadamente leucemogênicos. A presença desse tipo de rearranjo está associada a pior prognóstico da doença.^{5,8,9}

Nos lactentes menores de 1 ano com LLA observam-se ainda outros fatores de pobre prognóstico, como a contagem leucocitária alta ao diagnóstico, comprometimento do SNC e pele, além de pobre resposta ao tratamento.^{5,8,9}

O prognóstico da LLA é pior nos lactentes menores de 3 meses, intermédio nos de 3-6 meses e melhor naqueles entre 6-12 meses de idade. Nesse grupo de pacientes observou-se que a taxa de sobrevivência livre de eventos variou de acordo com a estratificação da faixa etária. Nos menores de 3 meses essa taxa foi de 0-29%, nos de 3-6 meses foi 26-50% e nos maiores de 6 meses foi de 49-71%. Lactentes menores de 3 meses com rearranjos no gene *KMT2A* tiveram o pior prognóstico.⁸

Adicionalmente os lactentes menores de 1 ano são mais vulneráveis aos efeitos tóxicos da terapia, especialmente as infecções, além dos riscos de toxicidade aguda e tardia.^{9,10}

Em relação ao tratamento da LLA nessa faixa etária, utilizam-se protocolos intensivos e específicos desenvolvidos por grupos cooperativos internacionais, pois os pacientes não costumam responder ao tratamento tradicional para leucemias da infância, apresentando resistência a drogas como corticosteroides e asparaginase.⁵ Esses pacientes apresentam diminuição da tolerância à intensidade das doses de algumas drogas, como antracíclicos e agentes alquilantes, além de toxicidades agudas e tardias a regimes de condicionamento.¹⁰

A intensificação da terapêutica com drogas convencionais não melhorou os resultados nesses pacientes, sendo necessário utilizar estratégias envolvendo as alterações moleculares da leucemia, por exemplo, as causadas por agentes epigenéticos, visando incrementar os resultados. TCTH alogênico para esses pacientes em primeira remissão completa permanece controverso.^{5,8,9,12}

Em relação à LMA, a incidência em menores de 1 ano é em torno de duas vezes a das crianças mais velhas e dos adolescentes. A biologia da leucemia nessa faixa etária difere daquela das crianças > 1 ano, observando-se elevada frequência dos subtipos monocítica aguda, megacariocítica e/ou mielomonocítica. A leucemia megacariocítica é encontrada muito mais frequentemente em crianças com síndrome de Down. A morfologia, citogenética, biologia molecular e a resposta inicial ao tratamento indicam prognóstico reservado.^{10,12}

O protocolo terapêutico utilizado para LMA geralmente é o mesmo das crianças mais velhas, incluindo quimioterapia com múltiplos agentes na terapia de indução, seguida pela consolidação com agentes quimioterápicos adicionais ou TCTH alogênico para aqueles com prognóstico mais reservado. Gemtuzumab tem sido adicionado a quimioterapia, baseado nos resultados favoráveis obtidos nos pacientes pediátricos, em especial para os menores de 1 ano.¹²

Tumores do sistema nervoso central

Representam aproximadamente 15% das neoplasias do lactente.¹ Astrocitomas correspondem a 30,5% de todos os tumores, sendo a maioria de baixo grau (75%). Meduloblastoma é o segundo tumor mais comum (12,2%), seguindo-se ependimomas (11,1%), carcinomas de plexo coróide (11%), tumores neuroectodérmicos primitivos supratentoriais (7,7%) e teratomas (4,9%).¹³

Tumores rabdoides teratoides atípicos (ATRT) representam menos que 2% dos tumores de SNC em pacientes abaixo de 20 anos, mas são o tumor maligno de SNC mais comum nos lactentes, abaixo de 6 meses.¹ Durante o período neonatal, ATRT são manejados com intuito paliativo.¹³

A manifestação mais comum é o aumento do perímetro cefálico e abaulamento de fontanela, observada em mais de 50% dos casos. Devido à plasticidade da calota craniana nessa idade, a tríade de sinais de hipertensão intracraniana não é comum, exceto pela presença de vômitos. Pode ocorrer o sinal do sol poente, que é a incapacidade de elevar os olhos, secundária à dilatação ventricular.^{1,13}

Dificuldade de crescimento, irritabilidade, letargia e atraso do desenvolvimento psicomotor são vistos em 1/3 dos casos. Outros sinais incluem paresias, paralisias de nervos cranianos, convulsões (5-25%), rigidez de nuca, bem como a perda de habilidades motoras previamente adquiridas. Movimentos oculares alterados podem estar associados a tumores supratentoriais. Nistagmo é observado mais frequentemente em crianças com pinealoblastoma. Nos lactentes é observada maior frequência de tumores supratentoriais do que infratentoriais, em comparação ao que ocorre em crianças de mais idade.^{1,13}

O prognóstico dos tumores de SNC nos lactentes é pobre, com alta morbidade e mortalidade.^{1,13}

Nos pacientes com meduloblastoma, o prognóstico é influenciado pelas características moleculares dos tumores, devendo ser incentivada a análise de expressão de painel de genes.¹

O tratamento primário dos tumores cerebrais da criança inclui cirurgia, radioterapia e em alguns casos quimioterapia. Devido às doses de radioterapia utilizadas, as sequelas neurológicas são uma certeza, quando utilizada em lactentes. Vários estudos utilizam combinações de quimioterapia com o intuito de postergar a radioterapia para após 24 ou 36 meses de idade, ou até evitar seu uso. Novas modalidades de radioterapia, com uso de prótons e radioterapia de intensidade modulada, estão sendo investigadas em lactentes com a esperança de melhorar a evolução em longo prazo, no que diz respeito às sequelas. Os efeitos tardios incluem deficiências neurocognitivas, endocrinopatias e risco de segunda neoplasia.¹

Tumores renais

Representam 11% dos cânceres dos lactentes. Além do TW (nefroblastoma), outros tumores congêneres ocorrem com maior frequência no neonato e no lactente.^{1,3}

A apresentação clínica do TW nessa faixa etária é similar à que ocorre em crianças de mais idade: massa abdominal palpável eventualmente pelos pais, durante o banho, hematúria e hipertensão arterial, constituem a tríade clássica. Os fatores

prognósticos mais importantes incluem estadiamento, tipo histológico e resposta à quimioterapia. Perda de heterozigose (LOH) do cromossomo 16q está associada com pior prognóstico, enquanto LOH de 16q e 1p estão associadas com maior risco de recaída e óbito em pacientes com TW de histologia favorável.^{1,3}

Crianças menores que 24 meses, com tumor localizado, pesando menos que 550 g (estadio I), com histologia favorável, têm sobrevida livre de eventos de 93%.^{1,3}

O tratamento varia conforme o estadiamento, o tipo histológico e a resposta inicial à quimioterapia. Constitui-se de cirurgia, com ressecção total do tumor primário e de metástases, quimioterapia com 2, 3 ou 4 drogas e radioterapia em casos selecionados.^{1,3} Como é um tumor que se rompe facilmente, e esse fato aumenta o estadiamento com consequente necessidade de utilizar radioterapia e três drogas, o pediatra deve palpar o abdome com suavidade, sem impor pressão.

Lactentes tratados por TW podem apresentar vários efeitos tardios do tratamento, incluindo insuficiência renal, principalmente se tratados com radioterapia ou se o comprometimento for bilateral, toxicidade cardíaca associada a antraciclina, hepatotoxicidade associada a vincristina e/ou actinomicina D, atrofia muscular, escoliose e baixa estatura, associadas à radioterapia e neoplasias malignas secundárias.^{1,3}

Nefroma mesoblástico congênito (hamartoma mesenquimal do rim) é não encapsulado e infiltra o parênquima renal. Em 95% dos casos, tem comportamento benigno. O tratamento é a ressecção completa. Recidiva pode ocorrer se a ressecção for incompleta. Metástases são citadas, porém raramente ocorrem.³

Nefroma mesoblástico congênito raramente é diagnosticado depois de 3 meses de vida e TW raramente é diagnosticado antes de 6 meses de idade.^{1,3}

Entre os diagnósticos diferenciais encontram-se hidronefrose, lesão benigna como a causa mais frequente de massa palpável em flanco, trombose de veia renal, levando a congestão venosa do rim associada a hematúria, trombocitopenia e hipertensão.³

Sarcomas

Rabdomiossarcoma

Sarcomas de partes moles são raros no lactente, sendo que somente 5% do total de rabdomiossarcomas (RMS) das crianças ocorre nessa faixa etária. Representa 1/3 dos sarcomas de partes moles, encontrados no primeiro ano de vida e 5-8% de todas as neoplasias malignas nessa idade.¹⁴

Na maioria dos casos é de ocorrência esporádica, mas também tem sido associado com síndromes genéticas como neurofibromatose, Beckwith-Wiedeman, Li-Fraumeni e Costello. Crianças com menos de 3 anos que apresentam RMS devem ser avaliadas quanto a mutações do *p53* nas células germinativas.¹

O pediatra deve pensar em RMS diante de qualquer aumento de volume relacionado a músculo.

Ao contrário do que acontece com TW e neuroblastoma, RMS ocorrendo no primeiro ano de vida não está associado com melhor prognóstico. Os resultados do *Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group* (IRGS) demonstram que as taxas de sobrevida para lactentes com RMS são significativamente menores.¹

É para o oncologista pediátrico um desafio fascinante e difícil, devido à importante heterogeneidade que tem sido observada, com alguns tumores muito agressivos e resistentes à quimioterapia, enquanto outros são quimiossensíveis e facilmente curados. Adicionalmente não há pistas diagnósticas para diferenciar esses dois grupos.¹

Estudo realizado pelo grupo europeu avaliou 37 casos de RMS em lactentes < 6 meses tratados na França em um período de 25 anos, e analisou as variáveis biológicas associadas ao prognóstico. Os tumores com rearranjo VGLL2 tiveram excelente prognóstico, enquanto RMS alveolar e mesmo os embrionários evoluíram com curso clínico agressivo.¹⁴

Sarcoma de Ewing

É um tumor raro no grupo de lactentes. Em uma série de 734 pacientes, somente 19 (2,5%) foram encontrados abaixo de 3 anos. É excepcionalmente raro no neonato e incomum em negros. Descrições isoladas de comprometimento no lactente têm sido encontradas.¹⁵

Desenvolve-se em várias partes do corpo, contudo ocorre mais frequentemente no esqueleto axial. Localização primária intracraniana é extremamente rara, compreendendo 1-4% dos casos.¹⁶

A evolução clínica em lactentes é controversa. Kim et al. reportaram somente 5% de probabilidade de sobrevida em longo prazo em 21 pacientes com sarcoma de Ewing congênito. Wong et al. relataram resultados do *Surveillance, epidemiology, and end results* (SEER) de 1.957 pacientes com sarcoma de Ewing, excluindo localização intracraniana, e encontraram que a sobrevida em 5 anos foi similar entre lactentes e crianças de mais idade.¹⁶

Em crianças de mais idade, o tratamento atual se compõe de poliquimioterapia neoadjuvante com vincristina, doxorubicina e ciclofosfamida, alternando com ifosfamida e etoposídeo, por aproximadamente 12 semanas, antes do tratamento local definitivo. Sarcoma de Ewing (SE) é um tumor radiosensível e a radioterapia pode ser utilizada para controle local, em situações específicas. O tratamento ideal para lactentes com SE não é conhecido devido a sua raridade. O racional do tratamento é obter o máximo possível de cura com o mínimo de toxicidade. Contudo, radioterapia não deve ser utilizada em lactentes, devido a toxicidade a longo prazo.¹⁶

Carcinoma de suprarrenal

A incidência de carcinoma de suprarrenal em crianças no Sul do Brasil é aproximadamente 10-15 vezes maior do que nos EUA, onde é considerado um tumor raro (0,2-0,3 casos por milhão de indivíduos).^{17,18}

Apresentam-se durante os primeiros 5 anos de vida, muitas vezes sendo diagnosticados em estágio avançado da doença, o que pode prejudicar o desfecho terapêutico.¹⁸

Ao contrário do que se observa em outros países, no Brasil os familiares dos pacientes não apresentam alta incidência dos tipos de câncer encontrados na síndrome de Li-Fraumeni.¹⁹ Mutações no códon 337 do exon 10 do *p53* (*p53* R337H) está presente em mais de 95% dos casos. No estudo de triagem neonatal para carcinoma de suprarrenal realizado no Paraná, os tumores identificados no grupo acompanhado procurando ativamente sinais de produção hormonal e massa tumoral foram menores e mais curáveis do que no grupo que não concordou em participar do acompanhamento.¹⁹

Assim, identificar precocemente os tumores pode vir a mudar a faixa etária atual de maior incidência (3-4 anos) para diagnóstico no período de lactente, o que deve aumentar o número de detecção de tumores menores, localizados e curáveis com cirurgia.

O pediatra deve, portanto, estar atento às manifestações clínicas de virilização e Cushing, encontradas em 97% desses pacientes. São elas: puberdade precoce, com pilificação pubiana, hipertrofia de clitóris ou de pênis, hirsutismo, voz grave, hipertensão arterial, hiperemia malar, *fácies* de lua cheia, acne, obesidade centrípeta, ganho de peso e estatura acima do padrão de crescimento esperado.^{18,19}

A investigação diagnóstica começa com ultrassonografia, seguida de tomografia ou ressonância, para identificação de detalhes tumorais e programação cirúrgica. O hormônio que se altera mais precocemente é o sulfato de deidroepiandrosterona (DHEA-sulfato), mas também podem estar alterados a testosterona, androstenediona e cortisol.^{18,19}

Tumores com menos de 50 g são curáveis pela cirurgia em 100% dos casos.¹⁹ Tumores estádios II e III necessitam de quimioterapia adjuvante, com cisplatina, doxorubicina, etoposídeo e mitotano. Crianças com tumores metastáticos têm menor probabilidade de sobrevida (ao redor de 20%), mesmo se submetendo a quimioterapia e inúmeros procedimentos cirúrgicos.¹⁸

Hepatoblastoma

É a única neoplasia maligna primária do fígado presente em neonatos e lactentes. Representa 1% das neoplasias malignas pediátricas. Está associada com síndrome de Beckwith-Wiedemann (macrossomia, macroglossia, visceromegalias e onfalocele).¹

Manifesta-se basicamente por hepatomegalia, podendo apresentar icterícia na evolução. O melhor prognóstico está associado à ressecção completa do tumor. Quimioterapia pode ser utilizada com a intenção de reduzir o tumor e torná-lo ressecável. Sobrevida para os estádios I e II é maior que 90%. Se o tumor for estágio III inicialmente, mas se tornar completamente ressecável, a sobrevida se aproxima de 80%. Para pacientes com doença metastática, a sobrevida cai a 27%.¹

Tumores de células germinativas

Compreendem um grande espectro de tumores heterogêneos histologicamente e biologicamente diversos que podem se originar nas gônadas ou regiões extragonadais.²⁰

No período fetal, precocemente as células germinativas são separadas das somáticas, e o desenvolvimento da linhagem germinativa segue em uma série de passos programados. Defeitos nesse programa de desenvolvimento podem originar tumores de células germinativas (TCG) no neonato e no feto.²⁰

Teratomas (maduros ou imaturos) representam a grande maioria dos tumores de células germinativas, com incidência de 1:35.000 nascidos vivos, 5% dos quais contêm componente maligno, predominantemente tumor de saco vitelino.^{1,3,20}

A manifestação clínica mais comum é a apresentação de uma massa detectada por imagem antenatal ou após o nascimento ao exame físico.⁴ No período neonatal, a região sacrococcígea é a mais comum (40%), seguida por intracraniana (13%), cardíaca (7,5%), mediastinal (3%) e gástrica (3%).²⁰

Os TCG podem se apresentar como massa intra-abdominal e intrapélvica, contudo em alguns casos a localização é somente intrapélvica.³ O diagnóstico pré-natal é feito por ultrassonografia, podendo associar-se a polidrâmnio e hemorragia tumoral. O tratamento é cirúrgico associado a quimioterapia, quando há componente maligno.²⁰

Os marcadores séricos tumorais como alfafetoproteína (AFP) e hormônio gonadotrofina coriônica humana beta (beta-hCG) auxiliam no diagnóstico dos TCG, na estratificação de risco, no prognóstico, na avaliação de resposta ao tratamento e na detecção de recidivas.²⁰

AFP é produzida na embriogênese precoce no saco vitelino e posteriormente nos hepatócitos e no trato gastrointestinal. Nos primeiros 2 anos de vida, declina gradualmente às concentrações séricas observadas no adulto. Está elevada em todos os recém-nascidos, e, para se considerar patologicamente elevada, deve-se comparar com valores esperados para idade.²⁰

Beta-hCG é produzida pelo embrião logo após a concepção e depois pelo sincitiotrofoblasto na placenta para evitar desintegração do corpo lúteo no ovário, assim mantendo a produção de progesterona. Está elevada nos tumores que se originam dos tecidos extraembrionários como o coriocarcinoma.²⁰

A maioria dos TCG no lactente é curável somente com cirurgia. Se houver indicação de quimioterapia, regimes contendo carboplatina devem ser considerados, para minimizar a toxicidade relacionada ao tratamento.²⁰

Coriocarcinoma infantil é um TCG composto de citotrofoblastos, sinciotrofoblasto e trofoblasto viloso, que se apresenta em média na idade de 1 mês de vida (variando entre 0-5 meses). Os sinais clássicos são anemia, inadequado ganho de peso e hepatomegalia. Pode também se apresentar com hemoptise, insuficiência respiratória, convulsões e puberdade precoce.

Nesses pacientes o beta-hCG está muito elevado. A evolução pode ser rápida e fatal, se não for instituído tratamento adequado e imediato. Assim, não se deve retardar o tratamento até definição histológica. Não está recomendado cirurgia inicial, pois é um tumor extremamente sangrante. O tratamento deve ser quimioterapia com esquemas contendo carboplatina ou cisplatina.²⁰

Acredita-se que possa representar foco metastático de um tumor trofoblástico gestacional placentário ou materno, de tal forma que se deve avaliar a beta-HCG na mãe, como triagem diagnóstica.²⁰

Retinoblastomas

É um tumor uni ou bilateral, originado nas células do neuroepitélio da retina. Geralmente acomete crianças até os 4 anos de idade, por isso sua incidência costuma ser expressa em número de casos por milhão de crianças entre 0-4 anos de idade, referida como 10,6 por milhão, nessa faixa etária.²¹

São tumores agressivos que, se não tratados, crescem rapidamente e destroem a arquitetura interna do olho. Acredita-se que o tumor tenha origem na retina, crescendo como uma massa rosada até que suas células adquiram a capacidade de sobreviver em ambiente mais isquêmico e se soltem, dando origem às células tumorais dispersas no vítreo, chamadas de sementes vítreas.²²

Outras manifestações da doença incluem glaucoma neovascular, hemorragia intraocular, celulite asséptica pela necrose tumoral, atrofia ocular (*phthisis*) e tumor acometendo o segmento anterior e o nervo óptico. As células saem do globo ocular principalmente por contiguidade, através dos nervos óptico e coróide e, depois, pelas vias hematogênica e linfática.²²

Os pacientes com retinoblastoma hereditário têm maior suscetibilidade para desenvolver outros tumores malignos, principalmente em regiões irradiadas. Desses, os principais são osteossarcomas, sarcomas de partes moles e pinealoblastomas, embora rabdomiossarcomas, melanomas e leucemias também tenham sido descritos.²²

A radioterapia externa aumenta a chance de segundas neoplasias, principalmente se utilizada antes do primeiro ano de vida, devendo ser evitada sempre que possível. A incidência de segundo tumor é de 38% após 50 anos do diagnóstico de retinoblastoma, e os pacientes irradiados apresentam 3 vezes mais tumores que aqueles que não receberam radiação.²²

O retinoblastoma é causado pela mutação do gene RB1, gene supressor tumoral localizado no braço longo do cromossomo 13 (13q14).²¹ A teoria do *second hit* (segundo evento), proposta por Knudson, sugere a necessidade de mutação das duas cópias do gene para desenvolver a doença. Nos casos de retinoblastoma familiar, por exemplo, a criança já apresenta o primeiro evento na célula germinativa (herdado de um dos pais), precisando apenas de uma mutação a mais para desenvolver a doença. Isso explica por que esses pacientes também apresentam maior chance de desenvolver câncer em outros órgãos.²¹

Nesses casos, quase 95% das crianças desenvolvem o tumor, por consequência da alta penetrância da mutação, e quase 90% dos casos são bilaterais. Esses pacientes podem transmitir o gene mutante a seus descendentes.^{21,22}

A outra forma de apresentação é esporádica não hereditária, responsável por cerca de 60% dos casos, sendo ainda mais frequente em países em desenvolvimento, talvez pela baixa sobrevivência das crianças com a forma bilateral da doença. Na forma esporádica não hereditária, deve haver mutação nos dois alelos de uma célula depois da concepção (mutação somática). Nesses casos, a doença é unilateral e unifocal, e não existe chance de transmitir a mutação aos descendentes.^{21,22}

Assim, o retinoblastoma pode ser classificado como familiar ou esporádico, unilateral ou bilateral, hereditário ou não hereditário. Todos os casos bilaterais são hereditários, e 10% dos pacientes com doença unilateral também são hereditários.²¹

Os casos hereditários costumam ser detectados mais precocemente, sendo que, no caso de retinoblastoma familiar, as crianças devem ser examinadas desde o nascimento em busca do tumor, exceto se um exame genético demonstrar ausência da mutação.^{21,22}

O diagnóstico dos casos unilaterais é um pouco mais tardio, e a suspeita costuma surgir quando a família percebe algo de errado no olho da criança. Um importante sinal é a leucocoria, alteração do reflexo vermelho, principalmente em fotografias com *flash* (Figura 1). Essa alteração está presente em até 80% dos casos e é causada pelo reflexo da luz sobre a superfície do tumor.²²

Entre outros sinais, podem aparecer estrabismo, anisocoria (pupilas de tamanhos diferentes), proptose, olho vermelho e doloroso, hifema (sangue na câmara anterior) e heterocromia de íris, podem ser encontrados em casos avançados. Maior tempo até o diagnóstico, doença avançada e extensão extraocular são mais frequentes em países em desenvolvimento.^{2,22}

O diagnóstico é baseado no exame oftalmológico e na ultrassonografia. Todos os casos suspeitos devem ser avaliados por um oftalmologista, e o exame sob narcose deve ser considerado para permitir exame detalhado, minimizando dor e

trauma da criança. Em razão do risco de extensão extraocular, que piora o prognóstico, nunca se deve realizar biópsia ou vitrectomia em caso de suspeita de retinoblastoma.^{21,22}



Figura 1 Reflexo vermelho anormal (leucocoria) no olho direito.

A tomografia computadorizada do crânio ajuda a identificar calcificações, mas é cada vez menos indicada porque a exposição à radiação é desnecessária e prejudicial, dando-se preferência à ressonância magnética nuclear sempre que disponível. A ressonância também permite melhor visualização do nervo óptico para detectar espessamento.^{21,22}

A avaliação completa da criança com retinoblastoma deve incluir a equipe multidisciplinar, contando com oncologista pediátrico, geneticista, assistente social e psicólogo, além do oftalmologista.

A terapêutica do retinoblastoma consiste em tratamento local de lesões pequenas e quimioterapia associada para consolidação nos casos hereditários, ou enucleação nos casos avançados. Desde a década de 1990, quando a quimioterapia passou a ser utilizada para tumores intraoculares hereditários e não apenas para doença extraocular, o sucesso no tratamento aumentou.^{21,22}

Como modalidades de tratamento local, há a laserterapia (fotocoagulação a *laser* ou termoterapia transpupilar – TTT), a braquiterapia (colocação de placa radioativa extraescleral), a crioterapia (congelamento das lesões) e/ou enucleação. A indicação de cada uma dessas modalidades depende de sua disponibilidade e de características como local do tumor, seu tamanho e a presença de sementes vítreas. Como regra, evita-se a radioterapia externa porque existe a possibilidade de induzir deformidades faciais e aumentar o risco de outras neoplasias.^{21,22}

A quimioterapia sistêmica costuma ser utilizada para diminuir a necessidade de radioterapia externa e de enucleação, podendo ser indicada pela apresentação inicial ou após anatomia patológica. Existem inúmeros protocolos, entre eles a utilização de carboplatina e vincristina.^{21,22}

A quimioterapia intra-arterial é cada vez mais utilizada em todos os grandes centros pelo mundo. O principal fator de mau prognóstico no retinoblastoma é o diagnóstico tardio. Quando a doença é diagnosticada precocemente, quase todas as crianças são curadas e muitas mantêm boa visão em pelo menos um olho. É fundamental que os pediatras realizem o exame do reflexo vermelho e considerem o retinoblastoma diagnóstico diferencial em casos de leucocoria ou estrabismo.^{21,22} É importante o pediatra estar ciente de que tumores pequenos podem não alterar o exame do reflexo vermelho, sendo, portanto, recomendado indicar avaliação oftalmológica durante o primeiro ano de vida.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dreyer Z, Indelicato DJ, Reaman, GJ, Bleyer WA. Infants and adolescents with cancer: special considerations. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. (livro on line) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.877-928. Disponível em: <https://refnrenal.firebaseio.com/aa981/principles-and-practice-of-pediatric-oncology-by-philip-a-pizzo-david-g-poplack-b010c5pvpg.pdf> (acesso 26 fev 2021).
2. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Incidência, mortalidade e morbidade hospitalar por câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens no Brasil: informações dos registros de câncer e do sistema de mortalidade. Disponível em: inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//incidencia-mortalidade-morbidade-hospitalar-por-cancer-pdf (acesso 28 fev 2021).
3. Chandler JC, Gauderer MWL. The neonate with an abdominal mass. *Pediatr Clin N Am*. 2004;51:979-97.

4. Fernandez-Pineda I. Current management of fetal and neonatal tumors (editorial). *Current Pediatric Reviews*. 2015;11(3):142.
5. Ibagy A, Silva DB, Seiben J, Winneshoffer APFF, Costa TEJB, Dacoregio JS, et al. Leucemia linfoblástica aguda em lactentes: 20 anos de experiência. *J Pediatr*. 2013;89(1):64-9.
6. Ward E, DeSantis C, Robbins A, Kohler B, Jemal A. Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. *CA Cancer J Clin*. 2014;64(2):83-103.
7. Altman, Schwartz. Tumors of the sympathetic nervous system. In: *Malignant disease of infancy, childhood and adolescence*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company;1983. p.368-80.
8. Rabin KR, Gramatges MM, Margolin JF, Poplack DG. Acute lymphoblastic leukemia. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). *Principles and practice of pediatric oncology*. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.463-97.
9. Gutierrez A, Silverman LB. In: Orkin SH, Fisher DE, Look AT, Lux SE, Ginsburg D, Nathan DG. Acute lymphoblastic leukemia. In: *Nathan and Oski's, Hematology of Infancy and Childhood*. 8.ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. p.1527-54.
10. Pombo-de-Oliveira MS, Andrade FG, Brazilian Collaborative Study Group of Infant Acute Leukaemia. Early-age acute leukemia: revisiting two decades of the Brazilian Collaborative Study Group. *Archives of Medical Research*. 2016;47(8):593-606.
11. Mitchell SG, Pencheva B, Westfall E, Porter CC. cancer predisposition in neonates and infants. *Neonatal Malignant Disorders In Clinics in Perinatology*. 2021;48(1):7-13.
12. Brown P, Pieters R, Biondi A. How I treat infant leucemia. *Blood*. 2019;133(3):205-14.
13. Larouche V, Huang A, Bartels U, Bouffet E. Tumors of the central nervous system in the first year of life. *Pediatr Blood Cancer*. 2007;49:1074-82.
14. Butel T, Karanian M, Pierron G, Orbach D, Ranchere D, Cozic N, et al. Integrative clinical and biopathology analyses to understand the clinical heterogeneity of infantile rhabdomyosarcoma: A report from the French MMT committee. *Cancer Med*. 2009;8(8):2698-709.
15. Okpokowuruk FS, Oloyede I. Congenital Ewing's sarcoma in a neonate in Uyo: a case report. *Pan African Am. J*. 2013;15:90. Disponível em: <https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/15/90/full/> (acesso 28 mar 2021).
16. Esen ÇSB, Gültekin M, Aydin GB, Akyüz C, Oguz KK, Orhan D, et al. Ewing sarcoma in na infant and review of the literature. *The Turkish J of Pediatrics*. 2019;61:760-4.
17. Pianovski MA, Maluf EM, de Carvalho DS, Ribeiro RC, Rodriguez-Galindo C, Boffetta P, et al. Mortality rate of adrenocortical tumors in children under 15 years of age in Curitiba, Brazil. *Pediatr Blood Cancer*. 2006;47(1):56-60.
18. PDQ Pediatric Treatment Editorial Board. 2020 Jun 8. In: *PDQ Cancer Information Summaries*. Bethesda (MD): National Cancer Institute. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549129/> (acesso 28 fev 2021).
19. Custódio G, Parise GA, Kiesel Filho N, Komechen H, Sabbaga CC, Rosati R, et al. Impact of neonatal screening and surveillance for the TP53 R337H mutation on early detection of childhood adrenocortical tumors. *J Clin Oncol*. 2013;31(20):2619-26.
20. Shah R, Weil BR, Weldon CB, Amatruda JF, Lindsay-Frazier A. Cancer predisposition in neonates and infants. Neonatal malignant disorders: germ cell tumors. In: *Weschler DS. Clinics in Perinatology*. 2021;48(1):147-65.
21. Abramson DH, Scheffler AC. Update on retinoblastoma. *Retina*. 2004;24(6):828-48.
22. Belfort Neto R, Singh A. Retinoblastoma. In: *Burns DAR, Campos Júnior D, Silva LR, Borges WG (eds.). Tratado de pediatria*. 4.ed. São Paulo: Manole; 2017. P.2292-96.

CÂNCER NO ADOLESCENTE

Ethel Fernandes Gorender
José Henrique Silva Barreto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que a incidência de câncer no adolescente varia entre 2-6% do total de casos diagnosticados.
- Reconhecer que as neoplasias malignas que ocorrem preferencialmente na adolescência são linfoma de Hodgkin, osteossarcoma e tumor testicular.
- Entender que a menor sobrevida nos adolescentes é reflexo de diferenças na biologia tumoral, no risco genômico, na sensibilidade à quimioterapia, no diagnóstico mais tardio e na menor participação em protocolos de tratamento.
- Compreender que o atendimento do adolescente com câncer requer equipe multidisciplinar ampliada, incluindo cosmetologistas, especialistas em fertilidade e em sexualidade.

INTRODUÇÃO

O câncer no adolescente, assim como o câncer infantil, é uma doença rara. Sua incidência varia entre 2-6% do total de casos de câncer. São estimados 85 mil casos novos no mundo anualmente nos indivíduos entre 15-19 anos, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc).

No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) com base nos dados do Registro de Câncer de Base Populacional é de cerca de 6 mil casos novos por ano nessa faixa etária. Apesar dos grandes avanços na terapia do câncer na infância, que apresenta atualmente altas taxas de cura, em torno de 70-80%, os adolescentes apresentam menor evolução na sobrevida e menor redução na mortalidade. Esse pior desempenho é reflexo de diferenças na biologia tumoral, no risco genômico, na sensibilidade à quimioterapia, no diagnóstico mais tardio e na menor participação em protocolos de tratamento.

EPIDEMIOLOGIA

As neoplasias malignas mais incidentes na adolescência são os linfomas, correspondendo a 30% dos casos, com destaque para o linfoma de Hodgkin, que representa 20% dos tipos de câncer nessa faixa etária. Na sequência das maiores incidências aparecem as leucemias e os tumores cerebrais, 10% cada, estes que são os principais tipos de câncer na primeira década de vida. Os tumores originados em células mesenquimais como os tumores ósseos e os sarcomas de partes moles correspondem a 8% cada, e o carcinoma de tireoide e os tumores de células germinativas testiculares, 7% cada. Na adolescência manifestam-se tumores de origem epitelial, que são praticamente ausentes na infância e por outro lado correspondem a 85% dos tumores malignos nos indivíduos acima de 50 anos. A heterogeneidade de diagnósticos pode ser dividida em 4 subgrupos:^{1,2}

- Câncer que ocorre preferencialmente no adolescente: linfoma de Hodgkin, osteossarcoma e tumor testicular.
- Câncer que ocorre em todas as idades: linfoma não Hodgkin, leucemias e tumores de sistema nervoso central.
- Câncer da infância com apresentação tardia: rabdomiossarcoma, neuroblastoma e tumores renais.
- Câncer do adulto com apresentação precoce: carcinoma de tireoide, carcinomas do trato digestório e melanoma.

O ADOLESCENTE COM CÂNCER

Os motivos pelos quais o prognóstico do adolescente com câncer é pior em relação ao câncer da criança podem ser divididos em:

- Características do tumor.
- Características do diagnóstico.
- Características do tratamento.

CARACTERÍSTICAS DO TUMOR

O câncer no adolescente apresenta comportamento biológico diferente em relação ao mesmo tumor na infância ou na idade adulta. Essas variantes biológicas englobam diferentes riscos genômicos e subtipos histológicos, e diferentes vias de ativação/regulação oncogênicas. As diferenças muitas vezes se traduzem em pior prognóstico. No subgrupo câncer que ocorre em todas as idades, o linfoma não Hodgkin na adolescência se apresenta predominantemente com linfoma linfoblástico, em geral oriundo de células T, com pior prognóstico, e o linfoma de grandes células. As leucemias nessa idade são também em sua maioria derivadas de células T e apresentam comportamento mais agressivo e pior evolução.^{3,4}

Dentre os tumores de sistema nervoso central nessa idade, 50% correspondem a astrocitomas e 10% a tumores embrionários, sendo que estes correspondem a 20% na infância. Os tumores cerebrais no adolescente têm melhor prognóstico em relação a esses mesmos tumores na idade adulta.^{3,4}

Em relação aos tipos de câncer que ocorrem preferencialmente no adolescente, o linfoma de Hodgkin caracteriza-se nessa faixa etária pela preponderância do subtipo histológico esclerose nodular. O linfoma de Hodgkin e o osteossarcoma são doenças que ocorrem em dois picos, em geral na segunda e na sexta décadas de vida, sendo mais incidente na adolescência.^{3,4}

Os tumores de células germinativas de testículo também são doença característica dessa faixa etária e apresentam bom prognóstico. Quanto aos tipos de câncer associados a outras idades, como os tumores da infância com apresentação tardia ou os tumores do adulto com apresentação precoce, estes tendem a ser mais agressivos em sua apresentação na adolescência, em geral com pior prognóstico. Muitos tumores intracavitários ou do esqueleto axial também podem crescer sem sintomas até surgir como uma doença volumosa.^{3,4}

CARACTERÍSTICAS DO DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de câncer no adolescente, em geral, é mais tardio em relação ao diagnóstico de câncer na infância. Esse fato decorre não só de características próprias do tumor nessa idade, muitas vezes mais agressivo, mas também de fatores relacionados ao paciente, a seus familiares e ao atendimento médico inicial.

A juventude é a época em que o indivíduo está no auge de sua forma física. É o período em que ocorre o desenvolvimento de habilidades motoras e intelectuais, a formação de valores pessoais, o desenvolvimento da sexualidade, a preparação para o mercado de trabalho, o ajuste às expectativas da sociedade, em resumo, a construção da personalidade. Quando ocorre algo errado com o corpo, a primeira sensação de estranhamento é quanto a esse sinal ou sintoma desconhecido, seja ele uma mancha, um nódulo, o aumento de um órgão ou de um membro, o aparecimento de uma dor não prevista, não relacionada a trauma ou exercício intenso. Essa alteração do corpo sem uma causa que a explique traz o medo de não saber o que é, de que vá atrapalhar atividades, por exemplo, esportivas, e muitas vezes culpa ou vergonha. Então, em um primeiro momento, o sinal ou sintoma não é valorizado; é negado, é escondido da família.

Quando o paciente comunica à família, sejam os pais, tutores ou parceiro, muitas vezes o primeiro movimento também é de não valorização do sinal ou do sintoma apresentado pelo adolescente. É inesperado que ele apresente alguma doença, já passou a fase de consultas pediátricas de rotina, das doenças da infância. E surge o medo por parte da família de que a alteração esteja relacionada a uma doença mais séria, muitas vezes incurável. Eis então o momento de procurar atendimento médico: qual médico? Muitos serviços de pediatria não atendem pacientes acima de 12 ou 15 anos; o paciente procura um clínico, ou um especialista relacionado ao sintoma, um ortopedista, por exemplo, para investigar um aumento do joelho. E novamente, nas primeiras consultas, os sintomas, muitas vezes inespecíficos, dor, um gânglio aumentado, febre sem causa aparente, não são valorizados, seja por fazerem parte de uma gama extensa de doenças, seja pelo fato de ser inesperado um câncer nesse indivíduo jovem, seja por desconhecimento do profissional da oncologia pediátrica, matéria nem sempre presente no currículo das faculdades de medicina.

O médico generalista reconhece o problema, e surge a dúvida: para quem encaminhar? Sem dúvida para um serviço terciário, mas para o oncologista clínico ou pediátrico? Advogamos que o adolescente com câncer deve ser tratado pelo oncologista pediátrico em um centro de tratamento de câncer, com acesso aos melhores métodos de diagnóstico, em relação a exames de imagem, exames de imuno-histoquímica e pesquisa de alterações moleculares, fundamentais atualmente para o diagnóstico mais preciso e a consequente melhor indicação de tratamento. Os serviços de regulação médica de cada município e de cada estado devem ser municiados de vagas nesses centros terciários.

Como exemplo de diagnóstico tardio na adolescência, relatamos um caso ocorrido há 2 anos, de um paciente de 14 anos, masculino, procedente da cidade de São Paulo (e não dos confins do país, lugares em que o acesso aos serviços médicos é mais precário), com história de dor nas costas há 4 meses, aparecimento de um tumor em região dorsal há 3 meses com crescimento progressivo e, há 1 mês, cansaço e dificuldade de deambular. A família procurou atendimento médico em pronto atendimento clínico, sendo o adolescente diagnosticado com pneumonia e prescrito antibiótico. Por não apresentar melhora, a mãe retornou ao atendimento, sendo trocada a medicação. Após piora clínica do paciente, a família procurou hospital geral

secundário, sendo o paciente encaminhado em seguida a um serviço de oncologia pediátrica em hospital terciário. O paciente apresentava-se em regular estado geral, emagrecido, dispneico, sem deambular, com uma massa endurecida de 17 cm de diâmetro em região dorsal, portanto em local visível ao exame clínico, e uma radiografia de pulmão com múltiplos nódulos bilaterais. O paciente foi diagnosticado com sarcoma de Ewing metastático para pulmão, e, a despeito do tratamento intensivo rapidamente instituído, evoluiu a óbito em 20 dias. As Figuras 1 a 3 demonstram a neoplasia ao exame clínico, à tomografia e à radiografia simples de pulmão.

CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO

Uma vez realizado o diagnóstico de forma precisa e correta e a classificação de risco do paciente, este deve ser, sempre que possível, incluído em protocolos de tratamento. Já é bem demonstrado na literatura que os pacientes com câncer em protocolos de tratamento específico para a doença apresentam melhor evolução do que os que seguem apenas esquemas quimioterápicos preconizados. Estudos demonstraram que até a década de 1990 cerca de 65% dos pacientes com menos de 15 anos faziam parte de protocolos de tratamento, enquanto somente 5% dos pacientes de 15-19 anos eram incluídos nesses tratamentos. Pacientes adolescentes com leucemia linfóide aguda e sarcoma de Ewing incluídos em protocolos pediátricos apresentaram melhor evolução e sobrevida do que os tratados com esquemas voltados para o adulto. Os esquemas de tratamento propostos para adultos levam em conta menor tolerância, seja por fatores metabólicos, seja pela presença de morbidades prévias (cardíacas, renais, endócrinas etc.), sendo a quimioterapia muitas vezes menos intensiva e com menor eficácia.⁵⁻⁸



Figura 1 Massa endurecida em região dorsal.

Fonte: arquivo pessoal da autora Ethel Fernandes Gorender.



Figura 2 Tomografia computadorizada da massa tumoral.
Fonte: arquivo pessoal da autora Ethel Fernandes Gorender.

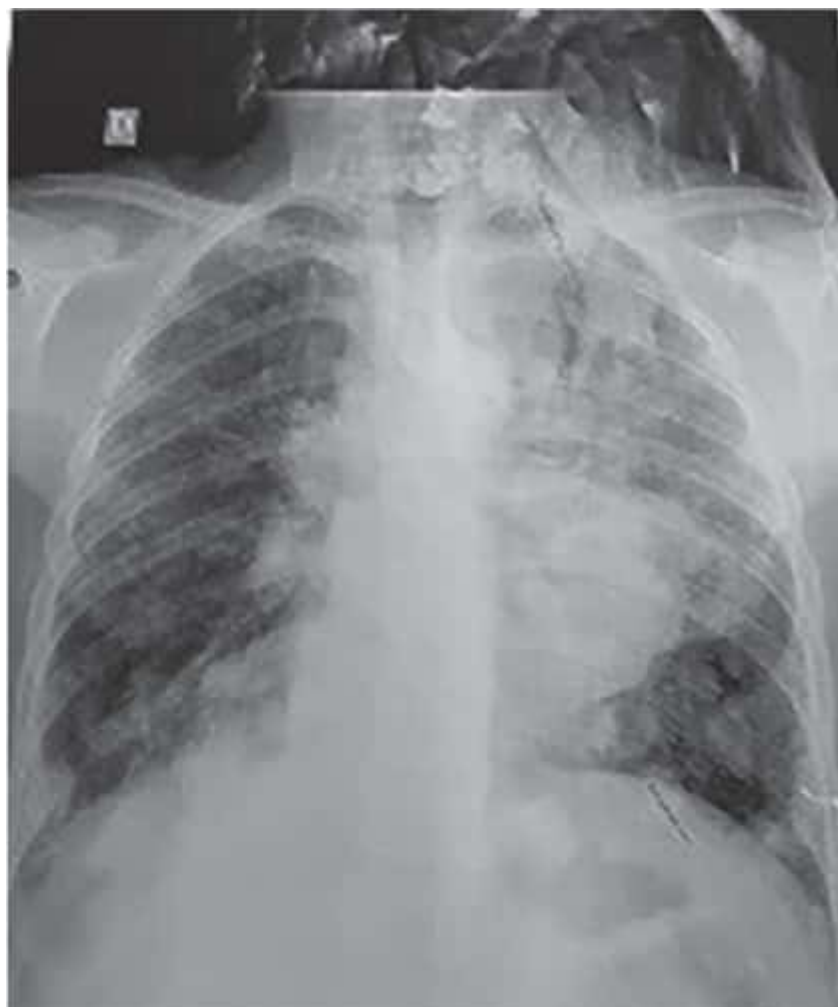


Figura 3 Radiografia simples de pulmão com múltiplos nódulos bilaterais.
Fonte: arquivo pessoal da autora Ethel Fernandes Gorender.

A adesão ao tratamento pelo adolescente é outro tópico importante. Ao contrário do adulto, que procura por conta própria o atendimento médico, e da criança, que é conduzida pela família, o adolescente questiona a doença, as terapias propostas e suas sequelas. Se esse comportamento já é observado em outras situações e especialidades, por exemplo, doenças crônicas, diabetes melito, doenças inflamatórias intestinais, fibrose cística, na oncologia ele se manifesta abertamente. O câncer e seu tratamento alteram a relação do adolescente com seu corpo, modificando suas capacidades físicas, seus desejos, deformando sua aparência e os sinais de sua sexualidade. O paciente questiona primeiro por que a doença aconteceu nele, posteriormente

como é o tratamento, e por fim se a morte é um fim que pode acontecer. Por que submeter-se a um tratamento que lhe causará náuseas e vômitos, alopecia, possibilidade de amputação de membro, cicatrizes, entre outras sequelas? É fundamental que, uma vez estabelecidas as diretrizes do tratamento, seja realizada uma reunião com o paciente, sua família, o *staff* médico, a equipe de enfermagem, psicologia, assistente social e demais profissionais do time multidisciplinar, se necessário (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontólogo etc.) a fim de esclarecer o diagnóstico, que nem o paciente nem a família têm culpa pela doença, que a doença é agressiva e, sim, pode causar morte e que, sim, a doença é curável, mas, para que isso ocorra, o tratamento é agressivo, com os possíveis efeitos colaterais. E, acima de tudo, que o tratamento tem um tempo determinado de duração. As informações não precisam ser todas passadas em um primeiro momento, mas o paciente tem de saber que sua doença é curável se tratada naquele momento, que o tratamento não é agradável, mas que ele tem um tempo limitado. O adolescente entende o diagnóstico, a gravidade da doença, a abordagem (quimioterapia, cirurgia, radioterapia etc.) e seu prognóstico, e é esse entendimento que permite sua adesão ao tratamento.⁵⁻⁸

Particularidades do tratamento do adolescente com câncer

Embora exista há algum tempo a discussão sobre a subespecialidade oncologia para o adolescente e para o adulto jovem, conhecida na sigla em inglês AYA (*adolescent and young adult*), algumas particularidades no tratamento do adolescente com câncer ainda devem ser transpostas. O local de tratamento é uma delas. Os ambientes dos ambulatórios de oncologia pediátrica, em geral com brinquedotecas, são muito infantis. Por outro lado, o ambiente dos ambulatórios de oncologia clínica são descritos como muito depressivos pelos adolescentes lá tratados. Espaços multifuncionais, com acesso à internet, computadores, *tablets*, livros e revistas e locais tranquilos, às vezes mais reservados, onde possam interagir com seus pares, são mais adequados para o jovem permanecer muitas vezes durante o dia inteiro recebendo quimioterapia. Esses espaços podem ser criados nos serviços de oncologia clínica ou oncologia pediátrica.

Outra particularidade do atendimento é a equipe multidisciplinar, não só em relação a quais profissionais, mas também em relação a sua atuação. Além dos profissionais pertinentes ao atendimento pediátrico, tais como psicólogos, equipe de enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, terapeuta ocupacional e assistente social, há demanda, por exemplo, por cosmetologistas, especialistas em fertilidade e especialistas em sexualidade. A alopecia decorrente da quimioterapia, o escurecimento da pele causado por algumas drogas e radioterapia, cicatrizes de cirurgias, em resumo, alterações na aparência que afetam mais o adolescente que a criança pequena, podem ser minimizados pela atuação dos cosmetologistas. Também em relação à autopercepção do jovem quanto à sua capacidade de atração do outro, por mudanças ocorridas em seu corpo, tais como amputação de membros, cirurgias mutiladoras, paraplegias, a atuação do sexólogo permite ao paciente a discussão para melhor realização e expressão de sua sexualidade. Outro assunto muitas vezes mais abordado pelo adulto jovem e nem tanto pelo adolescente é a questão da fertilidade. A abordagem do médico ao diagnóstico ou nas primeiras consultas permite ao paciente ver a continuidade da vida após o tratamento.

Algumas doenças, como o linfoma de Hodgkin, podem por si só acarretar azoospermia, mas as principais alterações da fertilidade estão relacionadas a alguns quimioterápicos, principalmente agentes alquilantes, e a radioterapia em campo pélvico e testículos. A consulta com especialista em fertilidade em alguns casos pode sugerir soluções para o futuro, como criopreservação de espermatozoides, transposição cirúrgica de ovários, entre outros procedimentos.

O profissional do serviço social, presente em todas as equipes de oncologia, seja de criança ou de adulto, muitas vezes tem papel mais abrangente para o adolescente. Problemas com emprego, já que muitos já trabalham, benefícios sociais, adolescentes que já são pais e arrimos de família, adolescentes com pais idosos, questões previdenciárias, são questões próprias da atuação do assistente social a esse paciente.²

O acompanhamento psicológico é parte fundamental do tratamento do câncer, não importa a faixa etária do paciente. Para o adolescente, é um dos primeiros momentos de confronto com a própria morte. O pensamento sobre a separação do outro, a solidão absoluta, pode estar presente desde o diagnóstico e tornar-se insuportável para o adolescente elaborar sozinho uma trajetória para superar a ansiedade resultante, e que pode persistir durante todo o tratamento. Quando este termina, surge o medo da recaída (síndrome de Dâmocles), que se manifesta a cada consulta de retorno ou exame de reavaliação. Para o paciente cujo tratamento falha, ou quando a doença retorna, surgem questões sobre dor, sofrimento, abandono, e futuro da família sem sua presença. O profissional da psicologia, e não só ele, como toda a equipe que cuida do paciente, deve acompanhar o paciente do diagnóstico até o fim do tratamento, não importa qual seja esse fim, de modo a acolher suas angústias e a permitir a elaboração de sua passagem. O paciente adolescente compreende seu diagnóstico e prognóstico, tem capacidade de expressar sua condição clínica, tem maturidade legal para decidir sobre seu tratamento, e seu entorno envolve muitas vezes não só os pais, mas também parceiro, namorado, ou cônjuge, e filhos pequenos.⁸

O financiamento do tratamento é outra particularidade comum a todos os pacientes com câncer. Novos métodos diagnósticos, terapias com drogas alvo, muitas vezes não são cobertos pelo sistema público de saúde. O papel do terceiro setor como entidade de captação de recursos, muito presente no caso do câncer infantil, pelo próprio apelo da criança com câncer, deve ser capaz de demonstrar para seus doadores e para a sociedade em geral a importância de oferecer o tratamento mais adequado ao adolescente que irá se tornar um adulto com longa vida de qualidade e produtiva.

FATORES PSICOLÓGICOS DO CÂNCER NOS ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS

Embora a idade de independência legal seja aos 18 anos, o desenvolvimento fisiológico do cérebro continua até os 30 anos, e o desenvolvimento psicológico das habilidades de enfrentamento continua ao longo da vida do indivíduo. O marco fundamental da idade adulta é a aquisição de mecanismos de enfrentamento maduros e saudáveis que permitem a um indivíduo negociar os desafios de uma sociedade adulta.⁹

Adolescentes e adultos jovens que estão amadurecendo adequadamente antes de um diagnóstico de câncer relatam capacidade reduzida de manter o emprego, completar a educação e manter relacionamentos maduros durante e após um diagnóstico de câncer, indicando que seu desenvolvimento psicológico pode desacelerar, parar ou mesmo regredir (Quadro 1).¹⁰ Por causa dessas considerações de desenvolvimento únicas, a população desse grupo etário tem várias necessidades que se manifestam durante a terapia.¹⁰

Quadro 1 Questões sociais para pacientes adolescentes e jovens adultos com câncer

Idade	Preocupações sociais e de desenvolvimento
Meia adolescência: < 18 anos	• Interrupção do desenvolvimento de habilidades sociais. • Atraso no desempenho do ensino médio/graduação. • Atraso em viver de forma independente.
Idade adulta emergente: 18-25 anos	• Atraso no ensino superior. • Interrupções no emprego. • Barreiras para alcançar a independência financeira. • Dificuldades em obter seguro-saúde adequado.
Adulto jovem: 26-39 anos	• Dificuldade significativa em desenvolver e manter relacionamentos com outras pessoas/cônjuges. • Problema com função sexual e relacionamentos íntimos. • Problema de fertilidade afetando a paternidade. • Barreiras para alcançar a independência financeira. • Dificuldades em obter seguro-saúde adequado.

Fonte: adaptado de Warner et al., 2016.¹⁰

Os sistemas de saúde e os profissionais médicos devem reconhecer que os adolescentes e adultos jovens requerem ensinamentos especializados e maior apoio psicológico ao discutir terapias e experimentar os rigores e os efeitos colaterais do tratamento. Muito de sua ansiedade pode ser aliviada provendo informações direcionadas para suas inquietações específicas. Adolescentes e adultos jovens têm muita preocupação relacionada à saúde sexual e reprodutiva, e as necessidades não atendidas podem afetar relacionamentos futuros, autoimagem, saúde e qualidade de vida.^{11,12}

As adolescentes comumente expressam dúvidas sobre feminilidade e autovalor quando confrontadas com a questão da infertilidade. Da mesma forma, os adolescentes relatam percepções de dúvidas semelhantes.¹³ Esses pacientes se preocupam com a possibilidade de redução da fertilidade após o tratamento do câncer e necessitam de aconselhamento sobre riscos e opções de preservação de óvulos e de espermatozoides.^{11,14} No passado, apenas a minoria dos pacientes adolescentes e adultos jovens era abordada sobre opções reprodutivas antes da quimioterapia.^{11,13,14} Desde a descoberta da importância da fertilidade para jovens sobreviventes de câncer, esses adolescentes passaram a receber, mais recentemente, orientações médicas sobre distúrbios da saúde sexual e reprodutiva.

Adicionalmente, os adolescentes e adultos jovens necessitam de apoio à saúde mental. Estudos apontam que quase 1/3 dos adolescentes e adultos jovens com câncer apresenta aumento de quadros depressivos.¹⁵ Apresentar dificuldades psicossociais está associado a pior qualidade de vida, aumento dos problemas de saúde, fadiga e mau rendimento no trabalho/escola.¹⁵ Há relatos de que pacientes com condições médicas crônicas, diferentes do câncer, apresentaram melhores resultados quando receberam apoio psicossocial.¹⁶

São notórios os impactos e os efeitos que o adoecimento por câncer na adolescência e no adulto jovem traz para o sujeito nessa fase complexa, enfrentando diversos questionamentos e inquietações, principalmente devido à indefinição de sua

inserção em dada fase, uma vez que não se é mais criança nem adulto o suficiente para ser tratado como tal.

Dentre os efeitos colaterais observados nessa faixa etária, tem-se o físico, o qual está densamente relacionado aos impactos causados pelos tratamentos, que incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, procedimentos cirúrgicos, intubações, drenagens, punções, entre outros, resultando principalmente em alteração da autoimagem.¹² De forma que, para além das repercussões orgânicas, os efeitos adversos do adoecimento e do tratamento atinjam o âmbito psicossocial e emocional do adolescente adoecido por câncer.¹²

No campo psicossocial, a forçada adaptação à nova rotina de hospitalização, modificando, na maioria das vezes, o estilo de vida e hábitos comuns da fase juvenil, é um resultado evidente do adoecimento por câncer e necessidade de realização de tratamento.¹⁷ Apesar dos avanços técnico-científicos, o câncer carrega rótulos e tem sido associado diretamente à ideia de morte. Logo, o sujeito que vivencia a fase do adolescer tem influências impactantes no que se refere à esfera psicológica e social, já que se correlacionam às representações sociais e às restrições às atividades cotidianas do sujeito.^{17,18}

No que concerne à parte emocional, apresenta-se como mobilizador de sentimentos, destacando-se angústia, medo e ansiedade. Os sentimentos de tristeza e solidão afetam tanto o processo terapêutico quanto o processo de vida e de enfrentamento à doença de câncer durante a fase da adolescência.^{17,18} Muitas vezes a percepção e a vivência dessa doença de forma negativa fazem com que o adolescente se feche ainda mais para possibilidades de enfrentamentos positivos. Enfatiza-se também a questão relacionada ao fato de que os profissionais não disponibilizam espaço de expressão nem de escuta diferenciada para esses adolescentes, os quais, muitas vezes, sofrem a dor física, emocional e psicossocial concomitantemente.

O tratamento do adolescente e do adulto jovem com câncer deve ser abrangente, oferecendo atenção não só às necessidades físicas como também às psicológicas e sociais. Seguindo esse objetivo, é importante que a equipe multiprofissional trabalhe preferencialmente de forma interdisciplinar, englobando, além da habilidade técnica e científica de cada área de atuação, a disponibilidade dos profissionais para escutar as percepções, dúvidas, inquietações e dificuldades de cada paciente, visando compreender como vivenciam o adoecimento.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. de Camargo B, Reis RS, Santos MO. Epidemiologia das Neoplasias em adolescentes e adultos jovens. In: Epelman S. Oncologia no adolescente. Atheneu; 2014. p.1-14.
2. Gorender EF, Epelman S. O adolescente com câncer: a necessidade de uma nova abordagem. In: Loggetto SR, Park MVF, Braga JAP. Oncologia para o pediatra. Atheneu; 2012. p.367-72.
3. Ostrom QT, Gittleman H, de Blank PM, et al. American Brain Tumor Association Adolescent and young adult primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2008-2012. *Neuro Oncol.* 2016;18(Suppl.1):i1-i50.
4. Yi JC, Syrjala KL. Overview of cancer survivorship in adolescents and young adults. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-cancer-survivorship-in-adolescents-and-young-adults> (acesso 15 mar 2021).
5. Zebrack B, Matheus-Bradshaw B, Siegel S. Quality cancer care for adolescents and young adults: a position statement. *J Clin Oncol.* 2010;28:4862-7.
6. Ferrari A, Thomas D, Franklin ARK, Hayes-Lattin BM, Mascarini M, van der Graaf W, et al. Starting an adolescent and young adult program: some success stories and some obstacles to overcome. *J Clin Oncol.* 2010;28:4850-7.
7. Klein-Geltink J, Shaw AK, Morrison HI, Barr RD, Greenberg ML. Use of paediatric versus adult oncology treatment centers by adolescents 15-19 years old: The Canadian Childhood Cancer Surveillance and Control Program. *Eur J Cancer.* 2005;41(3):404-10.
8. Epelman CL. Aspectos psicológicos. In: Epelman S. Oncologia no adolescente. Atheneu; 2014. p.95-102.
9. Rosenberg AR, Kroon L, Chen L, Li CI, Jones B. Insurance status and risk of cancer mortality among adolescents and young adults. *Cancer.* 2015;121:1279-86.
10. Warner EL, Kent EE, Trevino KM, Parsons HM, Zebrack BJ, Kirchhoff AC. Social well-being among adolescents and young adults with cancer: a systematic review. *Cancer.* 2016;122:1029-37.
11. Acquati C, Zebrack BJ, Faul AC, B, Embry L, Aguilar C, Block R, et al. Sexual functioning among young adult cancer patients: a 2-year longitudinal study. *Cancer.* 2018;124:398-405.
12. Martins A, Taylor RM, Lobel B, McCann B, Soanes L, Whelan JS, et al. Sex, body image, and relationships: a Brightlight workshop on information and support needs of adolescents and young adults. *J Adolesc Young Adult Oncol.* 2018;7:572-78.
13. Schick M, Rosner S, Toth B, Strowitzki T, Wischmann T. Exploring involuntary childlessness in men: a qualitative study assessing quality of life, role aspects and control beliefs in men's perception of the fertility treatment process. *Hum Fertil.* 2016;19:32-42.
14. Chemaitilly W, Li Z, Krasin MJ, Brooke RJ, Wilson CL, Green DM, et al. Premature ovarian insufficiency in childhood cancer survivors: a report from the St. Jude Lifetime Cohort. *J Clin Endocrinol Metab.* 2017;102(7):2242-50.
15. Geue K, Braehler E, Faller H, Härter M, Schulz H, Weis J, et al. Prevalence of mental disorders and psychosocial distress in German adolescent and young adult cancer patients (AYA). *Psychooncology.* 2018;27(7):1802-9.
16. Sansom-Daly UM, Peate M, Wakefield CE, Bryant RA, Cohn RJ. A systematic review of psychological interventions for adolescents and young adults living with chronic illness. *Health Psychol.* 2012;31:380-93.

17. Souza DSM, Santos LG. O adolescente com câncer: o adoecimento potencializando os conflitos da adolescência. Cientefico. 2015;15(30):61-78.
18. Duarte IV, Galvão IA. Câncer na adolescência e suas repercussões psicossociais: percepções dos pacientes. Rev SBPH. 2014;17(1):26-48.

EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS

Denise Bousfield da Silva
Mara Albonei Dudeque Pianovski
José Henrique Silva Barreto
Andrea Gadelha Nóbrega Lins



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar as situações de emergência/urgência oncológica e seu risco potencial.
- Compreender que, no manejo da hiperleucocitose, o paciente deve ser clinicamente estabilizado e a contagem leucocitária, diminuída.
- Saber que, na síndrome de lise tumoral, o melhor tratamento é a prevenção pela utilização da hidratação e medicamentos que reduzam a concentração sérica do ácido úrico.
- Realizar da maneira mais rápida e menos invasiva possível a comprovação diagnóstica na síndrome de veia cava superior/mediastinal superior.
- Entender que a compressão medular é uma complicação grave, e o atraso no manejo pode resultar em perda definitiva de função.
- Tratar de forma eficaz e rápida a infecção, que representa a maior causa de letalidade nos pacientes com câncer.

INTRODUÇÃO

O tratamento do câncer infantojuvenil envolve o uso de combinações terapêuticas intensivas, as quais determinaram aumento na taxa de sobrevida global e na sobrevida livre de doença. No entanto, a própria doença, bem como a terapêutica instituída, podem determinar eventos adversos agudos e crônicos, gerando sinais e sintomas que devem ser rapidamente reconhecidos, bem como adequadamente tratados.

Considerando que o pediatra geralmente é o primeiro profissional a realizar o atendimento de uma criança ou adolescente com câncer, suas condutas iniciais são fundamentais até que seja realizada a avaliação pelo oncologista pediátrico.

Nesta abordagem diagnóstica e terapêutica, levando em conta a extensão do tema foram priorizadas algumas situações de emergência/urgência oncológicas de maior significado clínico para o pediatra, tais como hiperleucocitose, síndrome de lise tumoral, síndrome da veia cava superior/síndrome mediastinal superior, compressão da medula espinhal e neutropenia febril pós-quimioterapia.

HIPERLEUCOCITOSE

É definida pela presença de leucócitos no sangue periférico em número superior a $100.000/\text{mm}^3$. Observa-se, entretanto, que a hiperleucocitose clinicamente significativa ocorre quando os leucócitos no sangue periférico são superiores a $200.000/\text{mm}^3$ na leucemia mieloide aguda (LMA) e superiores a $300.000/\text{mm}^3$ na leucemia linfóide aguda (LLA) e na leucemia mieloide crônica (LMC).^{1,2} Pacientes com hiperleucocitose possuem elevado índice de morbidade, pois essa alteração hematológica pode determinar hemorragia ou trombose no sistema nervoso central, leucostase pulmonar e distúrbios metabólicos que acompanham a síndrome de lise tumoral.³ A viscosidade sanguínea aumentada, bem como as interações de adesão entre o endotélio lesado e os blastos leucêmicos, são responsáveis por determinar a leucostase.^{3,4} Ocasionalmente os sintomas de leucostase podem desenvolver-se em pacientes com contagem leucocitária inferior a $100.000/\text{mm}^3$, sendo os blastos leucêmicos ativados pelas citocinas e toxinas liberadas pelo dano endotelial.⁴

O óbito nesses pacientes pode ser determinado por trombose ou hemorragia no sistema nervoso central (SNC), leucostase pulmonar e pelos distúrbios metabólicos que acompanham a síndrome de lise tumoral.²

DIAGNÓSTICO

O estabelecimento diagnóstico requer alto grau de suspeita, sendo inicialmente fundamentado na história clínica e no exame físico minucioso, com especial atenção na pressão arterial, no ritmo cardíaco, na frequência cardíaca, na presença de massa abdominal e de efusões pleurais, além da ascite, sinais de compressão de veia cava superior/síndrome mediastinal superior e sinais de hipóxia cerebral. Muitos pacientes são assintomáticos ao diagnóstico, porém outros apresentam alterações no *status* mental, cefaleia, visão turva, convulsões, coma, sintomas de acidente vascular cerebral, papiledema, distensão da artéria ou veia da retina, priapismo, dactilite, entre outros.^{1,2} Aproximadamente 80% dos pacientes com leucostase são febris, devido a inflamação associada a leucostase ou a infecção concomitante.^{1,2,5}

A avaliação laboratorial deve incluir hemograma, desidrogenase láctica (LDH), eletrólitos, ácido úrico, função renal, albumina, parcial de urina e coagulograma. A radiografia de tórax pode revelar a presença de massa mediastinal ou infiltrado intersticial difuso. Na dependência do quadro clínico e laboratorial, devem ser solicitados também eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, não contrastados, caso a função renal esteja comprometida pela leucostase ou pela síndrome de lise tumoral e desidratação.^{1,2}

TRATAMENTO

O paciente deve ser clinicamente estabilizado e a contagem leucocitária, diminuída.^{1,2} Embora ainda não haja estudos controlados e randomizados para o tratamento da hiperleucocitose, recomenda-se a utilização imediata de hidratação intravenosa no volume de 3 L/m² por dia, alopurinol (250-500 mg/m²/ dia, via oral, cada 8 horas, máximo de 800 mg/dia) ou urato-oxidase recombinante (0,1-0,2 mg/kg/dia, via intravenosa). Em relação à hidratação, deve-se ter cuidado para evitar a hiperhidratação e hipervolemia, pela possibilidade de determinar exacerbação dos sintomas pulmonares.^{1,2,6,7}

O alopurinol inibe diretamente a formação do ácido úrico pelo bloqueio da enzima xantino-oxidase, que catalisa a conversão da hipoxantina em xantina e desta em ácido úrico, enquanto a urato-oxidase converte o ácido úrico em alantoína, um produto mais solúvel na urina (Figura 1). Nos pacientes com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase (G6PD) é contraindicado o uso de urato-oxidase.^{1,2,6,7}

A utilização da urato-oxidase recombinante está recomendada, segundo Cairo et al.,⁷ para crianças e adolescentes considerados de alto risco para síndrome de lise tumoral, ou seja, pacientes com linfoma de Burkitt e linfoma linfoblástico, estágio III/IV e/ou LDH ≥ 2 vezes o limite superior da normalidade; doença com risco intermédio com disfunção renal e/ou envolvimento renal; doença de risco intermédio com ácido úrico, potássio e/ou fosfato $>$ limite superior da normalidade; pacientes com LLA e leucometria ≥ 100.000 mm³ e/ou LDH ≥ 2 vezes o limite superior da normalidade; pacientes com LMA e leucometria ≥ 100.000 mm³.

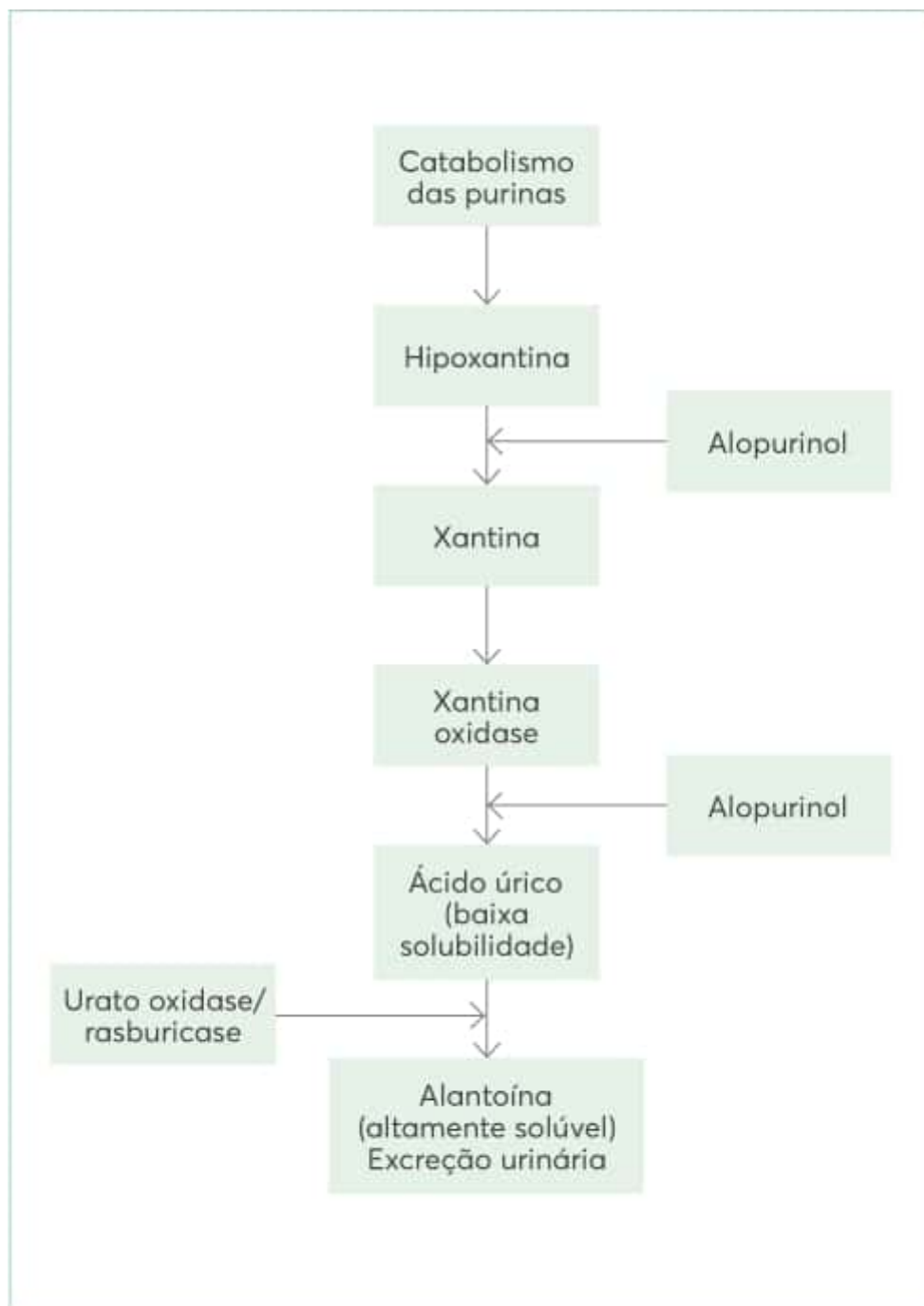


Figura 1 Catabolismo das purinas.

Fonte: Coiffier B et al., 2008.⁷

Embora o uso de bicarbonato de sódio para alcalinizar a urina tenha sido historicamente recomendado, não há clara evidência demonstrando seu benefício.⁷ Alguns autores recomendavam a alcalinização para manter o pH urinário entre 7-7,5, fundamentado em seu efeito protetor para as células do túbulo renal em relação ao ácido úrico e à hemoglobínúria. No entanto, a alcalinização excessiva (pH urinário > 7,5) pode levar a piora da nefropatia, pois no pH > 7,5 pode ocorrer formação de cálculos de xantina e hipoxantina e no pH de 8 ou mais o fosfato de cálcio pode cristalizar nos rins.⁶ Os distúrbios metabólicos, acidobásico e a função renal devem ser constantemente monitorados e corrigidos.^{1,2,6}

Os pacientes com contagem de plaquetas inferiores a 20.000/mm³ deveriam receber, de forma profilática, concentrado de plaquetas para prevenir o aparecimento de hemorragia cerebral.¹ O risco de hemorragia intracraniana é maior após importante redução da contagem de leucócitos, sugerindo que o dano da reperfusão pode ocorrer quando a circulação é restabelecida nos leitos capilares hipoxêmicos ou isquêmicos.⁵ A administração de concentrado de hemácias deve ser evitada se o paciente estiver hemodinamicamente estável, devido ao aumento da viscosidade sanguínea.^{1,3,4}

O uso de hidroxiureia fica reservado para pacientes com hiperleucocitose assintomática secundária a leucemia mieloide, que não podem receber quimioterapia de indução imediata. A hidroxiureia na dose de 50-100 mg/kg/dia por via oral reduz a contagem leucocitária em torno de 50-80% em 24-48 horas. Essa medicação é continuada até que a contagem leucocitária esteja < 50.000/mm³.^{3,5}

A exsanguineotransusão e/ou leucaférese podem rapidamente baixar o número de leucócitos e melhorar a coagulopatia. Entretanto, o papel desses procedimentos na prevenção e no manejo das complicações relacionadas à leucostase ainda não está bem estabelecido.^{1,2}

O tratamento quimioterápico sistêmico deve ser iniciado logo que as anormalidades metabólicas e a função renal sejam corrigidas, considerando que é a abordagem mais efetiva para o tratamento da hiperleucocitose.^{1,2}

SÍNDROME DE LISE TUMORAL

A síndrome de lise tumoral (SLT) consiste na presença de anormalidades metabólicas que são resultantes da morte de diversas células tumorais com liberação de seu conteúdo na circulação. A tríade clássica dessa síndrome é hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipercalemia. Hipocalcemia sintomática pode ocorrer secundária à formação de fosfato de cálcio, advinda da hiperfosfatemia. A SLT pode conduzir à uremia, insuficiência renal, arritmias, convulsões e até mesmo óbito. As manifestações da síndrome usualmente aparecem 12-72 horas após o início da terapia citotóxica, embora possam ocorrer antes do início do tratamento em pacientes com doença extensa e que não tenham recebido adequado tratamento de suporte ao diagnóstico.^{1,8} Ocorre mais comumente em pacientes com tumores de alta taxa de proliferação, naqueles pacientes que apresentam massas volumosas ou muito disseminadas, e nos tumores com alta sensibilidade à terapia citotóxica. A SLT é rara na LMA e na LMC, apesar do número de leucócitos elevado.¹ Outras situações que têm sido associadas com o desenvolvimento da síndrome são a presença de hepatoesplenomegalia, hiperleucocitose, massa mediastinal, ácido úrico e desidrogenase láctica pré-tratamento elevados, baixo fluxo urinário e baixa taxa de filtração glomerular.^{1,6}

Na SLT a concentração de potássio, principal íon intracelular, aumenta no soro, e sua excreção encontra-se prejudicada pela disfunção renal. O rápido aumento da concentração sérica do potássio pode conduzir a arritmias e parada cardíaca. Os ácidos nucleicos são metabolizados em ácido úrico, pouco solúveis em meio ácido, o que facilita seu depósito nos túbulos coletores renais, podendo conduzir a lesão renal.^{1,8}

Os linfoblastos são ricos em fosfato, sendo seu nível 4 vezes maior que o dos linfócitos. Níveis elevados de fosfato no soro são também exacerbados pela acidose metabólica, a qual induz ao desvio do fosfato intracelular para o espaço extracelular. Quando a relação cálcio/fósforo é maior que 60, o fosfato de cálcio precipita na microcirculação, causando hipocalcemia secundária. A precipitação dos cristais de ácido úrico e de fosfato de cálcio dentro dos túbulos renais e da microcirculação conduz a lesão renal aguda.^{1,2,6}

Nessa síndrome, a lesão renal aguda é um preditor independente, em curto e longo prazo, de mortalidade. A lesão renal ocorre por mecanismos dependentes e independentes do depósito de cristais. Os mecanismos dependentes são a uropatia obstrutiva resultante da precipitação do ácido úrico e de fosfato de cálcio. Os mecanismos independentes decorrem da perda da autorregulação, da vasoconstrição renal e da inflamação local.⁸

DIAGNÓSTICO

O encontro da tríade clássica da síndrome, com ou sem alterações renais, faz seu diagnóstico.¹ Os exames complementares devem incluir a solicitação de hemograma, desidrogenase láctica, eletrólitos, ácido úrico, função renal, albumina sérica e parcial de urina. Na dependência do quadro clínico e laboratorial devem ser solicitados exames adicionais, incluindo os de imagem.^{1,8}

TRATAMENTO

O melhor tratamento é a prevenção pela utilização da hidratação e medicamentos que reduzam o nível de ácido úrico, além da correção dos distúrbios metabólicos associados. A hidratação provavelmente é o fator mais importante na prevenção da SLT, determinando aumento do fluxo urinário e da taxa de filtração glomerular. Potássio, cálcio e fósforo não devem ser adicionados, exceto para os pacientes que tenham deficiências sintomáticas.^{1,2,6-8} Coiffier et al.⁷ propuseram intervenção terapêutica de acordo com os fatores de risco ao diagnóstico (Quadro 1).

A função renal e as alterações metabólicas devem ser monitoradas constantemente, e a frequência de sua solicitação depende do risco do paciente. Os pacientes com alto risco para desenvolvimento da SLT devem ser monitorados clínica e laboratorialmente, 4 horas após o início da quimioterapia e, posteriormente, 4-6 vezes ao dia. O volume urinário deve ser mantido maior que 80-100 mL/m²/hora, e a densidade urinária não deve ser maior que 1.010. Apesar de os diuréticos e o manitol serem contraindicados nos pacientes com depleção de volume, eles podem ser utilizados naqueles com baixo fluxo por acúmulo de fluidos no terceiro espaço.^{1,2}

Caso o fluxo urinário diminua para menos de 60 mL/m²/ hora ou < 1 mL/kg/hora, furosemida pode ser utilizada na dose de 0,5-1 mg/kg, por via intravenosa. Intervenções adicionais (carbonato de cálcio, kayexalate, entre outras) devem ser

iniciadas se as anormalidades metabólicas piorarem, no sentido de evitar a diálise.^{1,2} Quando as intervenções medicamentosas falham para correção dos distúrbios metabólicos, ou a oligúria persiste, ou quando a hipervolemia e a hipertensão arterial são incontroláveis, pode ser necessária utilização da diálise. É preferível a hemodiálise à diálise peritoneal, pois a correção das anormalidades eletrolíticas é mais rápida e a diálise peritoneal não remove o ácido úrico. A diálise peritoneal está contraindicada na presença de massas abdominais ou pélvicas.^{1,2}

Quadro 1 Algoritmo para prevenção e tratamento da hiperuricemia

Avaliação dos fatores de risco do paciente		
Baixo risco	Risco intermédio	Alto risco
↓	↓	↓
Avaliação clínica e monitoramento	Hidratação + manejo inicial com alopurinol. Caso se desenvolva hiperuricemia, iniciar urato-oxidase recombinante	Hidratação + manejo inicial com urato-oxidase recombinante

Fonte: Coiffier B et al., 2008.⁷

SÍNDROME DE VEIA CAVA SUPERIOR/MEDIASTINAL SUPERIOR

A síndrome da veia cava superior (SVCS) se caracteriza por obstrução do fluxo sanguíneo nesse vaso, seja intrínseca ou extrinsecamente. Nos casos em que houver compressão da traqueia, utiliza-se o termo síndrome mediastinal superior. Entre as causas de obstrução intrínseca estão os trombos, de natureza infecciosa ou associados a dispositivos de infusão, como os cateteres, além da compressão extrínseca da VCS, que geralmente ocorre pela presença de um tumor no mediastino. Nas crianças, a VCS possui paredes finas, baixa pressão intraluminal e é cercada por linfonodos, que, quando comprometidos por neoplasias, apresentam aumento de volume e causam compressão local.^{1,2}

As massas tumorais que ocorrem no mediastino anterior são as que mais frequentemente causam compressão da VCS, destacando-se os linfomas Hodgkin e os não Hodgkin, além dos tumores de células germinativas, em menor frequência. As leucemias também podem ser causa de compressão, secundariamente à infiltração de linfonodos mediastinais, acompanhada de derrames serosos.^{1,2}

Na criança, em decorrência da maior maleabilidade da traqueia e do brônquio fonte, ambos são mais vulneráveis à compressão extrínseca, podendo ocorrer apresentação concomitante dos sinais e sintomas dessas síndromes. Em determinadas situações, a via aérea pode estar tão reduzida que a simples mudança de posição da criança, para posição supina ou de flexão, pode precipitar total restrição de ar e parada cardiorrespiratória.^{1,2}

DIAGNÓSTICO

Crianças com SMS e/ou SVCS podem ser assintomáticas na apresentação inicial ou ser levadas ao pediatra imediatamente antes do colapso cardiopulmonar. Geralmente as crianças com massa mediastinal anterior se apresentam com sintomas sugestivos de infecção respiratória, como tosse, febre e sibilância. É necessário o pediatra ter alto índice de suspeição diante do primeiro quadro de asma em crianças maiores, sobretudo a partir do final da primeira década. Além de tosse e sibilância, podem ser verificados os sinais resultantes da compressão da VCS, tais como edema facial, pletora, edema cervical e da parte superior do tórax, taquicardia, sufusão e edema conjuntivais. Esses pacientes podem ainda evoluir com sinais e sintomas neurológicos, como cefaleia, alteração de consciência e síncope.^{1,2}

A comprovação diagnóstica deve ser realizada da maneira mais rápida e menos invasiva possível. A radiografia de tórax fornece informações importantes quanto à presença de massa mediastinal anterior, seu tamanho, associada ou não a derrame pleural.^{1,2}

Anestesia geral nesses pacientes deve ser evitada, pois causa o relaxamento da musculatura abdominal, torácica e lisa dos brônquios, e consequentemente redução no volume pulmonar. A retomada da respiração espontânea pode ser muito dificultada.^{1,2}

A tomografia computadorizada (TC) fornece a área traqueal transversal, que, comparada aos padrões esperados para idade e gênero, é um indicador de segurança para anestesia. Outro exame de referência é a avaliação da função pulmonar, obtendo-se o pico de fluxo expiratório, à beira do leito, com equipamento portátil, nas posições sentada e supina. Criança

com mais de 50% do valor esperado para a idade nesses dois parâmetros pode ser submetida seguramente a sedação ou anestesia.^{1,2}

O diagnóstico da neoplasia pode ser obtido por exames de sangue, como hemograma no caso de leucemias ou dosagens hormonais (alfafetoproteína ou B-HCG), se o tumor for de células germinativas.^{1,2}

TRATAMENTO

Devem-se monitorar as condições respiratórias, sendo indispensável a oximetria de pulso. Em casos graves, pode ser necessário iniciar tratamento até mesmo antes de obter material tumoral para diagnóstico histopatológico. A administração de corticoide pode desencadear a SLT, não devendo ser realizada onde não houver familiaridade com o manejo terapêutico dessa síndrome, que exige avaliação por oncologista, nefrologista e intensivista pediátricos. No caso de linfomas não Hodgkin, há também o risco de, em poucos dias de uso de corticoide, não se conseguir tecido para adequada classificação histológica, comprometendo o prognóstico em virtude da possibilidade de não receber o tratamento quimioterápico mais adequado.^{1,2}

Deve-se tentar conseguir amostra tumoral para o diagnóstico, mesmo que seja com punção por agulha e anestesia local, procedimentos que devem ser feitos por mãos experientes, em serviços habilitados. Menos frequentemente, a massa pode não ser sensível à corticoterapia, devendo-se então considerar radioterapia de emergência.^{1,2} O tratamento da doença de base na grande maioria dos casos é suficiente para o paciente sair do risco de morte iminente.^{1,2}

COMPRESSÃO MEDULAR

A compressão medular (CME) ocorre em 3-5% dos pacientes pediátricos oncológicos e em 8% das crianças e dos adolescentes com tumores sólidos. É uma complicação grave, e o atraso no manejo pode resultar em perda definitiva de função, com paralisias motoras dos membros e esfinterianas. A CME pode se originar do comprometimento de uma vértebra, de tumores intrínsecos ao cordão espinhal ou de lesões infiltrativas. Na criança, a maioria dos casos resulta de um tumor paravertebral, que se estende através do forame intervertebral. São os chamados tumores extradurais, que representam 71% dos casos de CME, dentre os quais se destacam os sarcomas e o neuroblastoma. Entre os tumores intradurais, a maioria se localiza fora do cordão espinhal e decorre de metástases de meduloblastoma. As lesões primárias do cordão, como astrocitoma intramedular, também podem ocorrer e, mais raramente, os sarcomas mieloides (também conhecidos como sarcomas granulocíticos ou cloromas), secundários à leucemia não linfóide aguda. As infiltrações leucêmicas têm predileção pela cauda equina e pelo cone medular.^{1,2,9}

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da CME se inicia com anamnese e exame físico, sendo a dor o sintoma mais comum. Em geral, é referida na região lombar ou torácica, mas em crianças de mais baixa idade pode ser referida como abdominal, o que leva a atraso diagnóstico. Portanto, é importante o pediatra estar atento para a queixa de dor abdominal, principalmente se acompanhada de dor nos membros inferiores, pois pode revelar lesão paravertebral. Esses pacientes podem apresentar ainda queixas motoras ou de alteração da sensibilidade. A anamnese deve abordar também os hábitos intestinais e de funcionamento vesical. Em lactentes e nas crianças entre 1-4 anos, a regressão nos marcos de desenvolvimento motor ou a recusa para deambular podem ser sintomas iniciais.^{1,2,9}

Os exames de imagem devem ser obtidos tão rápido quanto possível. O raio x simples pode ser o primeiro e mais rápido exame a ser feito, mas outros exames mais precisos, como ressonância magnética (RM) ou, na sua indisponibilidade, TC devem ser solicitados para melhor detalhamento da lesão e grau de compressão.

Caso a criança/adolescente apresente sintomas ou sinais que sugiram algum tipo de neoplasia, por exemplo, equimose palpebral (neuroblastoma) ou anemia/sangramentos (leucemias), o exame de medula óssea pode auxiliar no diagnóstico rápido e no início do tratamento quimioterápico. Na ausência de sinais clínicos relevantes para o diagnóstico de doença sistêmica, deve ser realizada a biópsia por agulha ou, então, conforme avaliação por neurocirurgião, a cirurgia com descompressão.^{1,2,9}

TRATAMENTO

Na suspeita de CME, a corticoterapia deve ser iniciada imediatamente, pois pode determinar diminuição do edema do cordão espinhal e preservar a função neurológica, enquanto se avalia o tratamento definitivo. Sugere-se dexametasona por

via intravenosa, na dose de ataque de 1-2 mg/kg, seguida por 0,25-0,5 mg a cada 6 horas. Deve-se estar atento para o fato de que, se o diagnóstico for de leucemia ou linfoma, o uso de corticoide pode desencadear SLT. A cirurgia com descompressão pode ser indicada, conforme apresentação clínica e avaliação do neurocirurgião.^{1,2,9}

NEUTROPENIA FEBRIL PÓS-QUIMIOTERAPIA

A febre pode ser a primeira manifestação de uma infecção grave, particularmente durante os períodos de neutropenia induzidos pela quimioterapia.^{2,10} Dos pacientes que recebem quimioterapia mais de 80% apresentarão pelo menos um episódio febril durante o período de neutropenia e, destes, 5-10% evoluem a óbito, apesar da antibioticoterapia de amplo espectro.^{2,10}

A neutropenia torna-se clinicamente importante nos pacientes com câncer quando a contagem absoluta de neutrófilos for $< 500/\text{mm}^3$ ou $< 1.000/\text{mm}^3$, com previsão de queda nas próximas 48 horas.^{2,10,11} Embora o risco relativo de infecção esteja relacionado ao grau e à duração da neutropenia, é relevante o pediatra estar ciente de que o paciente com doença oncológica possui risco aumentado de infecção, mesmo quando a contagem de neutrófilos é normal, pois essas crianças possuem alterações hematológicas qualitativas, ou seja, apresentam a chamada “neutropenia funcional”.^{2,10,11}

Fatores de risco para infecção, independentemente do número absoluto de neutrófilos, estão presentes nos pacientes com doenças hematológicas malignas que apresentam fagocitose deficiente e falha na destruição dos patógenos, quebra da barreira cutâneo-mucosa e/ou pelo uso de cateter venoso central.^{2,10,11}

Em alguns pacientes, em vez de febre, pode ocorrer hipotermia, hipotensão arterial ou confusão mental. Assim, infecção deve ser considerada e tratada empiricamente, se houver qualquer sinal de deterioração clínica na criança neutropênica, independentemente da temperatura aferida.¹¹

A infecção representa a maior causa de letalidade nos pacientes com câncer, devendo ser tratada de forma eficaz e rápida. Nesse contexto, a avaliação das complicações infecciosas em pacientes neutropênicos febris, pela classificação de risco, pode orientar a conduta a ser utilizada pelo pediatra, auxiliando-o na definição do antibiótico empírico, no tipo de regime de tratamento, na via a ser utilizada, na duração da terapêutica e até na necessidade de profilaxia.^{10,12} Os pacientes considerados de alto risco são aqueles que estavam internados na época do diagnóstico da febre e neutropenia e aqueles não internados que apresentem comorbidades ou câncer não controlado.¹⁰

A taxa documentada de infecção na neutropenia induzida pela quimioterapia varia de 10-40%, sendo a bacteremia a mais comum forma de infecção registrada.^{10,13} Outros sítios de infecção incluem o trato gastrointestinal (mucosite oral ou intestinal, diarreia causada pelo *Clostridium difficile* e *Salmonella* spp.), infecções do trato respiratório superior e inferior, trato urinário, pele e tecidos moles.^{10,13} A maioria das infecções nesses pacientes são de etiologia bacteriana, pelo mecanismo de translocação através do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. A percentagem de identificação de bactérias gram-positivas ou gram-negativas varia em diferentes países, sendo fundamental o conhecimento da epidemiologia local para escolha racional da terapia antibiótica empírica, como já apontado por diversos estudos.¹² Outros microrganismos, entretanto, podem ser responsáveis pela febre, sendo importante, assim, além da investigação microbiológica para pesquisa de bactérias, a inclusão de identificação de fungos, micobactérias atípicas e infecções virais, quando pertinente.^{10,12}

Pacientes que devem ser considerados de alto risco para doença fúngica invasiva são aqueles com leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda de alto risco, recaída de leucemia aguda, os submetidos ao transplante alogênico de medula óssea, aqueles com neutropenia prolongada e as crianças recebendo altas doses de corticosteroides.¹⁴

DIAGNÓSTICO

A anamnese e o exame físico minucioso, além da estratificação de risco do paciente com doença oncológica e neutropenia febril, são importantes na avaliação inicial.¹⁴ O pediatra deve questionar sobre o tipo histológico da neoplasia, a data da última quimioterapia, o tipo de quimioterapia utilizada, comorbidades associadas, causas concomitantes não infecciosas de febre (como recebimento de produtos sanguíneos), o uso de antibiótico ou antifúngico recente (terapêutico ou profilático), a presença de infecção prévia e o uso de cateter intravascular, ou a presença de outros dispositivos.^{10,12,14}

Os sinais vitais devem ser monitorados, pois podem ser o único indicador a chamar a atenção para possibilidade de infecção grave, mesmo que a criança mantenha aparente bom estado geral.¹⁰ No exame físico, o pediatra deve ter atenção especial na avaliação da pele, mucosas, fâneros, região genital, anal, oral e locais de inserção de cateteres, visando à identificação do foco infeccioso. Os sinais inflamatórios e os possíveis focos de infecção podem estar ausentes nos pacientes com neutropenia devido à resposta diminuída à inflamação. A presença de dor, ou eritema local, mesmo que discretos, pode sinalizar a possibilidade de infecção. Os sinais visuais de inflamação podem tornar-se evidentes somente quando houver a recuperação da contagem de neutrófilos. Assim, a realização de exame físico seriado é essencial nesses pacientes.¹⁰

Hemograma completo, funções renal e hepática, eletrólitos, lactato, proteína C-reativa, procalcitonina, exame qualitativo de urina em < 5 anos de idade, hemocultura e cultura de secreções ou feridas, quando presentes, são importantes na avaliação desses pacientes. A urocultura pode ser útil em meninas com neutropenia febril ou em crianças pequenas, que podem não se queixar de sintomas urinários. A aspiração ou biópsia está indicada em crianças com lesões cutâneas e de tecidos moles, devendo ser enviadas para microbiologia, cultura, histologia e citologia.^{14,15} A hemocultura deve ser coletada imediatamente e retirada de cada lúmen de cateter, quando esse acesso estiver disponível.^{2,10} O raciocínio clínico para solicitar cultura do cateter central, e também do sangue periférico, é diferenciar uma infecção relacionada ao cateter de uma bacteremia de outra fonte e orientar a decisão sobre a retirada ou não do cateter central. A infecção sanguínea relacionada com o cateter pode ser diagnosticada se a contagem de colônias do sangue obtido do cateter for pelo menos 3 vezes superior à obtida do sangue periférico, ou se a cultura obtida do cateter for positiva pelo menos 2 horas antes da coleta do sangue periférico, quando utilizado o sistema de leitura contínuo. No entanto, como as recomendações para o tratamento das infecções relacionadas ao cateter central e para bacteremia de outras fontes são semelhantes, muitas instituições não recomendam a cultura rotineira do sangue periférico, mesmo sendo as culturas obtidas do sangue periférico necessárias para confirmar o diagnóstico de infecção relacionada ao cateter.^{14,15}

A obtenção de mais de uma hemocultura é útil na interpretação dos resultados. A bacteremia verdadeira é mais provável, do que a contaminação, se houver crescimento bacteriano em duas ou mais amostras.¹⁵ Li et al. demonstraram resultados similares quando as amostras foram coletadas simultaneamente, dentro de 2 horas ou em 24 horas, não havendo, então, necessidade de intervalo na coleta das amostras.¹⁵ A hemocultura deve ser repetida caso a criança permaneça febril após o início da antibioticoterapia empírica, ou se houver mudança do quadro clínico, ou se a febre retornar após a defervescência inicial em resposta à antibioticoterapia empírica.^{11,15} Na hemocultura, a observação de *Candida* sp. não deve ser interpretada como contaminação, devendo sempre ser pesquisada a fonte da fungemia.¹⁵

A utilização do exame qualitativo de urina anormal como triagem para solicitação da urocultura não é recomendada porque a piúria está presente em somente 4% das infecções do trato urinário durante episódios de neutropenia, enfatizando assim que a solicitação de urocultura somente para os pacientes sintomáticos é inadequada.¹⁵

A radiografia de tórax deve ser solicitada somente para os pacientes com sinais e sintomas respiratórios (forte recomendação e moderada qualidade de evidência). As crianças assintomáticas que não realizaram raio x de tórax não apresentaram eventos adversos clínicos significantes.¹⁵ Em relação aos exames de imagem para os pacientes com neutropenia febril com elevado risco para infecção fúngica invasiva, as recomendações são:¹⁴

- TC de pulmões: forte recomendação, baixa qualidade de evidência. Os pulmões são frequentemente o sítio de infecção, e os sinais característicos radiológicos são frequentemente observados.
- Exames de imagem de abdome, em pacientes sem sinais ou sintomas de localização: fraca recomendação, baixa qualidade de evidência. Achados consistentes com doença fúngica invasiva foram observados em muitos pacientes sem sinais ou sintomas de localização. O exame de imagem ideal é controverso. Porém, a ultrassonografia é um exame prontamente disponível, usualmente não requer sedação e não está associado a exposição à radiação, sendo assim preferível na avaliação inicial.
- Considerar não realizar rotineiramente CT dos seios da face em pacientes sem sinais ou sintomas de localização: fraca recomendação e baixa qualidade de evidência. As imagens dos seios da face são frequentemente anormais nos pacientes com neutropenia febril e não parecem distinguir entre aqueles com ou sem doença fúngica invasiva nos seios da face. A recomendação é fraca, pois os estudos avaliando a utilidade do uso rotineiro da CT dos seios da face na ausência de sintomas são limitados.
- Em decorrência das limitações na recomendação do uso de biomarcadores para o diagnóstico das infecções fúngicas, é importante a realização de estudos multicêntricos e randomizados comparativos que possam validar seu uso. A recomendação atual é assumir que a febre prolongada é um bom preditor de infecção fúngica, devendo ser indicado o uso empírico da terapia antifúngica em pacientes de alto risco. Localmente, as instituições que tratam de pacientes imunodeprimidos devem investir esforços na identificação adequada do tipo de fungo para melhor adequação do tratamento.

TRATAMENTO

O manejo inicial da neutropenia febril deve seguir uma rotina baseada em 3 pontos, conforme previsto nos mais recentes *guidelines*:¹⁴⁻¹⁶

1. Estratificação de risco: adotar uma estratégia de estratificação de risco validada e incorporá-la à prática clínica.
2. Coleta de exames e análises laboratoriais, conforme descrito anteriormente.
3. Antibioticoterapia empírica para neutropenia febril de alto risco:

- A. Monoterapia com um betalactâmico antipseudomonas, cefalosporina de quarta geração ou carbapenêmico como terapêutica empírica.
- B. Reservar o acréscimo de um segundo agente antigram negativo ou glicopeptídeo para pacientes que estão clinicamente instáveis, quando se suspeita de uma infecção resistente ou em centros com alta taxa de germes patogênicos resistentes.

Nos pacientes com neutropenia febril, pós-quimioterapia, é fundamental que o antibiótico empírico seja imediatamente iniciado até que se aguarde o resultado dos exames complementares, pois as infecções no hospedeiro imunocomprometido progridem rapidamente. Nos casos em que a infecção é documentada, direciona-se o tratamento para etiologia. É essencial ainda, nesses pacientes, não indicar o uso de supositório ou clister, pelo risco de translocação bacteriana entérica e choque séptico.^{2,10}

Adicionalmente, é importante o pediatra estar ciente de que o manejo da neutropenia febril pós-quimioterapia é influenciado por muitos fatores, como características do paciente, apresentação clínica, infraestrutura local para apoiar diferentes modelos de cuidado, disponibilidade e custo de medicamentos, epidemiologia local e os padrões de resistência. Geralmente a cobertura deve incluir organismos gram-negativos em todos os pacientes, bem como estreptococo do grupo *viridans* e *Pseudomonas aeruginosa* para os pacientes de alto risco. A comunicação com os centros de referência para dar continuidade ao tratamento antimicrobiano é fundamental, porque tais centros estão mais bem preparados para combater os processos infecciosos nesses pacientes.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Freedman JL, Rheingold SR, Fischer MJ. Oncologic emergencies. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.967-91.
2. Silva DB, Andréa MLM, Lins AGN. Emergências oncológicas. In: Burns DAR, Campos Júnior D, Silva LR, Borges WG (eds.). Tratado de pediatria. 4.ed. São Paulo: Manole; 2017. p.1564-70.
3. Porcu P, Farag S, Marcucci G, Cataland RC, Kennedy MS, Bissel M. Leukocytoreduction for acute leucemia. Ther Apher. 2002;6(1):15-23.
4. Porcu P, Cripe LD, Ng EW, Bhatia S, Danielson CM, et al. Hyperleukocytic leukemias and leukostasis: a review of pathophysiology, clinical presentation and management. Leuk Lymphoma. 2000;39(1-2):1-18.
5. Schiffer CA. Hyperleukocytosis and leukostasis in hematologic malignancies. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/hyperleukocytosis-and-leukostasis-in-hematologic-malignancies>. (acesso 2 fev 2021).
6. Coiffier B, Altman A, Pui CH, Yones A, Cairo MS. Guidelines for the management of pediatric and adult tumor lysis syndrome: an evidence-based review. J Clin Oncol. 2008;26(16):2767-78.
7. Cairo MS, Coiffier B, Reiter R, Younes A. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumor lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS consensus. Br J Haematol. 2010;149:578-86.
8. Williams SM, Killeen AA. Tumor lysis syndrome. Arch Pathol Lab Med. Disponível em: www.archivesofpathology.org/doi/pdf/10.5858/arpa.2017-0278-RS (acesso 30 nov 2018).
9. Pollono D, Tomarchia S, Drut R, Ibañez O, Ferreyra M, Cédola J. Spinal cord compression: a review of 70 pediatric patients. Pediatr Hematol Oncol. 2003;20(6):457-66.
10. Ardura MI, Koh AY. Infectious complications in pediatric cancer patients. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott-Williams & Wilkins; 2016. p.1010-57.
11. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 Update by The Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2011; 52:e56-93.
12. Lehnbecher T, Phillips R, Alexander S, Alvaro F, Carlesse F, Fisheret B, et al. Guideline for the management of fever and neutropenia in children with cancer and/or undergoing hematopoietic stem-cell transplantation. J Clin Oncol. 2012;30(35):4427-38.
13. Agyeman P, Kontny U, Nadal D, Agyeman P, Kontny U, Nadal D, et al. A prospective multicenter study of microbiologically defined infections in pediatric cancer patients with fever and neutropenia. Swiss Pediatric Oncology Group. 2003 – Fever and Neutropenia Study. Pediatr Infect Dis J. 2014;33:e219-25.
14. Lehnbecher T, Robinson P, Fisher B, Alexander S, Ammann RA, Beauchemin M, et al. Guideline for the management of fever and neutropenia in children with cancer and hematopoietic stem-cell transplantation recipients: 2017 update. J Clin Oncol. 35:2082-94.
15. Silva DB, Barreto JHS, Córdoba JCM, Tone LG, Pianovski MAD, Michalowski MB, et al. N. 02/2018. Diretrizes para o manejo inicial da neutropenia febril, após quimioterapia, em crianças e adolescentes com câncer. Departamento Científico de Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.
16. Delebarre M, Macher E, Mazingue F, Martinot A, Dubos F. Which decision rules meet methodological standards in children with febrile neutropenia? Results of a systematic review and analysis. Pediatr Blood Cancer. 2014;61(10):1786-91.

INDICAÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES NA CRIANÇA COM CÂNCER

Denise Bousfield da Silva
Mara Albonei Dudeque Pianovski



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Elaborar estratégias de transfusão restritiva na criança com câncer.
- Realizar transfusão de concentrado de hemácias se a hemoglobina estiver < 7 g/dL nos pacientes criticamente enfermos e hemodinamicamente estáveis.
- Realizar transfusão profilática de concentrado de plaquetas se a contagem de plaquetas for $< 10.000/\text{mm}^3$ nas crianças clinicamente estáveis. Limiares mais altos de transfusão, especialmente nas malignidades hematológicas, são recomendados na presença de sangramentos, febre elevada, hiperleucocitose, queda rápida na contagem de plaquetas, anormalidades na coagulação e naquelas crianças submetidas a procedimentos invasivos.
- Orientar a transfusão de plasma para pacientes com sangramento significativo e razão normalizada internacional (RNI) $> 2,5$, apesar da falta de estudos controlados e randomizados.

INTRODUÇÃO

O suporte hemoterápico é uma importante tecnologia na terapêutica médica, devendo ser indicado de forma precisa e criteriosa, considerando as diferenças fisiológicas entre as diversas fases do desenvolvimento da criança, bem como avaliando seus riscos e benefícios.¹⁻³

Os hemocomponentes são produtos oriundos do sangue total obtido de doadores voluntários, por meio de processos físicos, como a centrifugação e o congelamento, enquanto os hemoderivados são produtos obtidos de forma industrial, de um *pool* de doadores, a partir do fracionamento do plasma por processos físicoquímicos.^{2,4}

Os hemocomponentes podem ser obtidos pela coleta do sangue total ou pela aférese. O processo de aférese consiste na remoção do sangue total de um paciente, seguida pela separação em componentes por centrifugação ou filtros específicos, com retenção do elemento desejado e retorno dos remanescentes. O procedimento pode ser realizado com o objetivo de remover uma substância ou componente sanguíneo presente em quantidade excessiva na circulação pela retirada de plasma (plasmaférese não seletiva) ou elementos figurados do sangue, as chamadas citaféreses (leucocitaférese, plaquetaférese e eritrocitaférese).^{1,3}

Os produtos sanguíneos são conservados pela utilização de soluções anticoagulantes preservadoras e soluções aditivas, visando impedir a coagulação e manter a viabilidade das células do sangue durante o armazenamento. Na dependência da composição das soluções anticoagulantes preservadoras, a data de validade para a preservação do sangue total e concentrados de hemácias pode variar de 21-35 dias a partir da coleta. As soluções aditivas, portanto, são utilizadas para aumentar a sobrevida e a possibilidade de armazenamento das hemácias por até 42 dias em 4 ± 2 °C.³

As indicações básicas para as transfusões são restaurar ou manter a capacidade de transporte de oxigênio, o volume sanguíneo e a hemostasia.³

Algumas situações na clínica hemoterápica exigem cuidados adicionais na transfusão, podendo, então, os hemocomponentes ser leucorreduzidos (deleucotizados ou filtrados), irradiados, lavados com solução salina ou fenotipados.¹⁻⁴

A leucorredução é um procedimento realizado pela utilização de filtros específicos para remoção de leucócitos de um componente sanguíneo celular (glóbulos vermelhos e plaquetas). O componente leucorreduzido reduz em 99% os leucócitos do produto final. Esse é um procedimento consagrado na prática hemoterápica, e a maioria dos equipamentos para coleta por aférese já produz hemocomponentes leucorreduzidos. Está recomendada na prevenção de complicações relacionadas à transfusão de hemocomponentes alogênicos, devido à exposição do receptor aos leucócitos do doador.¹⁻⁴ A leucorredução leva à diminuição das reações transfusionais não hemolíticas, reduz o risco de transmissão de certas infecções, notadamente pelo citomegalovírus, e reduz o risco de aloimunização pelo antígeno leucocitário humano (HLA). Os poucos leucócitos remanescentes são capazes de replicar e causar a doença enxerto *versus* hospedeiro. Portanto, a leucorredução não elimina todos os linfócitos e não substitui a irradiação.^{2,5-7}

A irradiação dos hemocomponentes é realizada para a prevenção da doença do enxerto *versus* hospedeiro associada à transfusão (DECHAT), complicação imunológica usualmente fatal, causada pela enxertia e pela expansão clonal dos

linfócitos do doador em receptores suscetíveis. Os hemocomponentes celulares (concentrado de hemácias e de plaquetas) são submetidos à irradiação gama na dose de, pelo menos, 2500 cGy (25Gy), impossibilitando a proliferação dos linfócitos.¹⁻³

A lavagem dos hemocomponentes celulares (glóbulos vermelhos e plaquetas) é obtida por meio da solução isotônica de cloreto de sódio estéril em quantidade suficiente (1-3 litros), objetivando eliminar a maior quantidade possível das proteínas do plasma e aditivos.¹⁻³ Seu uso está indicado para o paciente que possua antecedentes de reações alérgicas graves, mediadas por proteínas circulantes e do complemento, na necessidade de retirar o excesso de citrato e potássio, e para os pacientes deficientes de Ig A, haptoglobina ou transferrina com história prévia de reação anafilática durante transfusões anteriores.³ Há redução de sua vida média pelo procedimento. Os hemocomponentes devem ser transfundidos dentro de 24 horas quando estocadas a 1-6°C. Lavar as hemácias não substitui a leucorredução.^{2,4,6}

A fenotipagem dos antígenos eritrocitários busca identificar maior número de antígenos, além do sistema ABO e Rh, priorizando-se os mais imunogênicos, visando reduzir a chance de alo sensibilização e reações transfusionais. Está indicada principalmente nos pacientes com doenças que necessitem de transfusão de concentrado de hemácias regulares, por toda a vida ou a longo prazo.^{2,3}

Neste capítulo serão abordadas as indicações para o uso dos principais hemocomponentes, visando auxiliar os pediatras na escolha do momento adequado para sua prescrição nas crianças com câncer.

INDICAÇÕES DOS HEMOCOMPONENTES

Transfusão de concentrado de hemácias

A tolerância à anemia e a necessidade de transfusão de concentrado de hemácias é variável de acordo com a doença de base, presença de comorbidades, condição clínica do paciente, habilidade de compensar a anemia, fatores de risco cardiovascular, expectativa de recuperação da anemia, além das complicações das transfusões prévias.^{6,7}

Usualmente quando há necessidade transfusional a dose sugerida é de 10-15 mL/kg, podendo também ser calculada pela fórmula que considera a hemoglobina (Hb) do paciente, a Hb desejada e o volume sanguíneo da criança (80 mL/kg em < 2 anos e 70 mL/kg de 2-14 anos). Nesse cálculo deve ser considerada também a Hb da unidade transfundida, que é de aproximadamente 20 g/dL (dose de concentrado de hemácias = (Hb alvo – Hb observada) × peso × volume sanguíneo/Hb da unidade transfundida).⁷

Os componentes sanguíneos com linfócitos viáveis podem necessitar de irradiação, prevenindo assim a proliferação dos linfócitos T e diminuindo o risco da doença enxerto *versus* hospedeiro, que apesar de rara é uma complicação fatal em pacientes imunocomprometidos. Portanto, a gama-irradiação (25-50 Gy) do concentrado de hemácias é necessária para a maioria dos pacientes oncológicos pediátricos, assim como a leucorredução. É importante lembrar que a dose de irradiação não é suficiente para matar os vírus. Deve-se considerar ainda que a irradiação danifica a membrana da célula vermelha, conduzindo a um aumento do potássio extracelular e da Hb livre. Assim, a vida média do concentrado de hemácias irradiados é encurtada para no máximo de 28-42 dias.^{2,6,7}

O gatilho transfusional proposto para pacientes criticamente enfermos e hemodinamicamente estáveis é de Hb < 7 g/dL, fundamentado em estudo randomizado, prospectivo e multicêntrico, que não demonstrou piores resultados que os pacientes em que foi utilizado gatilho < 9,5 g/dL. Embora não haja estudo randomizado em pacientes oncológicos pediátricos hemodinamicamente estáveis, ou seja, sem sangramentos ativos, sem choque refratário ou hipoxemia, as evidências sugerem que a transfusão de concentrado de hemácias seja indicada quando Hb < 7 g/dL, usualmente na dose de 10-15 mL/kg. É esperado que esse volume eleve a concentração de Hb 2-3 g/dL.^{2,7}

Concentrado de plaquetas

A trombocitopenia pode estar presente na evolução nas crianças com câncer devido a infiltração medular, quimioterapia ou secundária a doenças associadas, por exemplo, sepse ou coagulação intravascular disseminada. A insuficiência renal ou o uso de terapia antiplaquetária nesses pacientes pode determinar alterações plaquetárias qualitativas.⁶ Assim, na avaliação dos pacientes com câncer, fatores clínicos, como história de transfusão prévia, sítio do sangramento, presença de febre ou infecção, grau da anemia, coexistência de coagulopatia, taxa de decréscimo da contagem de plaquetas, estado de consumo plaquetário, medicações em uso ou hiperleucocitose, podem predispor ao sangramento e devem ser considerados.⁷

A dose de administração usualmente utilizada é de 10-15 mL/kg de plaquetas randômicas ou de aférese, resultando em incremento na contagem de plaquetas de 40.000-50.000/mm³. Para pacientes maiores de 10 kg utiliza-se uma unidade de plaquetas randômicas. Sempre que possível, as plaquetas devem ser ABO e Rh D compatíveis entre doador e receptor.^{1,7}

As transfusões de concentrados de plaquetas podem ser profiláticas ou terapêuticas.⁶ As transfusões terapêuticas são indicadas na vigência de hemorragia, e as profiláticas, na presença de fatores predisponentes, antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos.⁷ A International Collaboration for Transfusion Medicine (ICTMG) e a American Society Oncology (ASCO) recomendam uso profilático do que somente o terapêutico para os pacientes oncológicos pediátricos.⁶ Ambos os

grupos (ICTMG e Asco) recomendam que o limiar de transfusão de plaquetas seja de $10.000/\text{mm}^3$, fundamentado em dois estudos realizados em adultos com leucemia que randomizou o limiar de transfusão em $10.000/\text{mm}^3$ e $20.000/\text{mm}^3$, e não observou aumento na morbidade e mortalidade quando o limite transfusional foi de $10.000/\text{mm}^3$. A recomendação, portanto, para uso profilático de concentrado de plaquetas para pacientes clinicamente estáveis é de contagem plaquetária $< 10.000/\text{mm}^3$. Transfusões com limiares mais elevados, especialmente nas malignidades hematológicas, podem ser recomendadas para pacientes com sinais de hemorragia, febre elevada, hiperleucocitose, queda rápida na contagem de plaquetas, anormalidades na coagulação, naqueles submetidos a procedimentos invasivos ou em circunstâncias nas quais a transfusão de plaquetas não possa estar prontamente disponível em situações de emergência.^{6,8}

Os pacientes com leucemia promielocítica aguda têm coagulopatia coexistente, portanto seu limiar de transfusão é mais elevado (contagem de plaquetas de $30.000\text{-}50.000/\text{mm}^3$).^{6,7}

Em relação à punção lombar, a recomendação da Asco é que o limiar de transfusão plaquetária seja de $\geq 50.000/\text{mm}^3$, na ausência de anormalidades de coagulação associada. É importante a obtenção da contagem de plaquetas para verificar se o nível desejável foi atingido no pós-transfusional e antes do procedimento. Para pacientes aloimunizados, plaquetas histocompatíveis devem estar disponíveis.⁸

Nos pacientes em início de tratamento para leucemia linfóide aguda (terapia de indução) em vigência de realizar a primeira punção lombar diagnóstica, recomenda-se contagem de plaquetas $\geq 100.000/\text{mm}^3$, com base em estudos do St Jude Children's Research Hospital, que demonstraram aumento da incidência de leucemia em sistema nervoso central na punção lombar traumática pela possível introdução de blastos leucêmicos no fluido cerebrospinal.⁷

O mielograma ou a biópsia de medula óssea podem ser realizados em pacientes com significativa plaquetopenia, com adequada pressão no local do procedimento, sem necessidade de suporte plaquetário. Para procedimentos cirúrgicos maiores recomenda-se que a contagem de plaquetas esteja $\geq 50.000/\text{mm}^3$. Em áreas em que um pequeno sangramento possa determinar deficiências permanentes, como nos olhos e no sistema nervoso central, recomenda-se manter a contagem de plaquetas $\geq 100.000/\text{mm}^3$ em procedimentos.^{1,7} Alguns estudos suportam a prática segura para inserção de cateter venoso central em pacientes estáveis com contagem de plaquetas de $50.000/\text{mm}^3$.⁷

Os benefícios em relação ao uso de concentrado de plaquetas lavadas, leuacorreduzidas e irradiadas são semelhantes ao utilizado para o concentrado de hemácias.^{6,7}

Plasma fresco congelado

As indicações para transfusão de plasma em pacientes críticos são menos bem estabelecidas do que aquelas para transfusão de hemácias. Como regra geral, a hemostasia pode ser alcançada quando a atividade dos fatores de coagulação é de pelo menos 25-30% do normal, na ausência de um inibidor como a heparina e quando o nível de fibrinogênio é de pelo menos 75-100 mg/dL.⁹

Não há dados robustos, até o momento, que suportem a eficácia do uso de plasma para tratar hemorragias, ou como profilaxia para procedimentos invasivos em pacientes com RNI < 2 . O pediatra deve também considerar em sua indicação os riscos de complicações inerentes ao procedimento.⁹

Uma metanálise de 80 estudos controlados e randomizados demonstrou a falta de evidências para transfusão profilática de plasma. Parece razoável transfundir plasma para pacientes com sangramento significativo e RNI $> 2,5$, apesar da falta de estudos controlados e randomizados.⁶ Está indicado seu uso para o tratamento de distúrbios de coagulação, em que há deficiência de múltiplos fatores e na indisponibilidade de concentrados específicos de coagulação, que têm menor risco de contaminação viral. A dose usual utilizada é de 10-20 mL/kg, determinando incremento de aproximadamente 25% nos fatores de coagulação, suficiente para atingir a hemostasia na maioria dos casos.⁷ Devido à presença de aloanticorpos A e/ou B em pacientes dos grupos sanguíneos A, B e O, o plasma do doador deve ser idêntico ao ABO ou compatível com receptor.⁹ Não há indicação de transfusão de plasma para expansão de volume circulatório, hipoproteïnemia, correção de deficiências imunes, suporte nutricional, correção de deficiências congênitas ou adquiridas de fatores da coagulação na ausência de hemorragia ou correção de desordens da hemostasia nos pacientes com doença hepática crônica que não estejam sangrando.^{1,2,4,6}

Asparaginase é um medicamento utilizado no tratamento oncológico, que determina a diminuição na produção de antitrombina (AT) e fibrinogênio. Estudos observacionais, entretanto, não têm demonstrado que a transfusão de plasma corrija o nível de AT e fibrinogênio nesses pacientes.⁶

Crioprecipitado

É obtido pela centrifugação do precipitado que aparece quando o plasma fresco é descongelado a 4°C . É rico em fator VIII, fibrinogênio, fibronectina, fator XIII e fator de Von Willebrand. A dose indicada é de 1 (10-15 mL) a 2 unidades para cada 5-10 kg de peso corpóreo, aumentando o nível de fibrinogênio em 60-100 mg/dL. Esse produto não possui hemácias, não sendo necessária compatibilidade ABO. Está indicado para correção de sangramentos nas deficiências congênitas e adquiridas de fibrinogênio, e do fator XIII, quando não se dispuser do concentrado industrial.^{2,7}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sloan SR. Transfusion medicine. In: Orkin SH, Fisher DE, Look AT, Lux SE, Ginsburg D, Nathan DG. Nathan and Oski's, hematology of infancy and childhood. 8.ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. p.1127-64.
2. Campanaro CM, Lyra IM, Daudt LE. Hemoterapia em pediatria. In: Burns DAR Campos Júnior D, Silva LR, Borges WG (eds.). Tratado de pediatria. 4.ed. São Paulo: Manole; 2017. p.1606-12.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Guia para uso de hemocomponentes/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.
4. Silva DB, Ibagy A. Hemoterapia. In: Capella MR, Bresolin NL, Silva DB (coord.). Hospital Infantil Joana de Gusmão. Pediatria: orientação diagnóstica e terapêutica. Palhoça: Unisul; 2018. p.733-41.
5. Teruya J. Red blood cell transfusion in infants and children: indications. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/red-blood-cell-transfusion-in-infants-and-children-indications> (acesso 20 jun 2020).
6. Nellis ME, Goel R. Transfusion management in pediatric oncology patients. Hematol Oncol Clin N Am. 2019;33(5):903-13.
7. Andrews J, Galel SA, Wong W, Glader G. Hematologic supportive care for children with cancer. In: Pizzo PA, Poplack DG. Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.992-1009.
8. Schiffer CA, Bohlke K, Delaney M, Hume H, Magdalinski AJ, Cullough JJ, et al. Platelet transfusion for patients with câncer: American Society of Clinical Oncology Practice. Guideline Update. J Clin Oncol. 2018;36(3):283-99.
9. Silvergleid AJ. Clinical use of plasma components. Disponível em: https://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?31/53/32607?source=see_link (acesso 27 jan 2021).

TRANSPLANTE DE CÉLULA-TRONCO HEMATOPOIÉTICA

Liane Esteves Daudt
Claudio Galvão de Castro Junior



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer o transplante de célula-tronco hematopoiética (TCTH) autólogo: o doador é o próprio paciente.
- Entender o TCTH alogênico: o doador é um indivíduo com compatibilidade HLA, podendo ser familiar ou não aparentado.
- Reconhecer as indicações em pediatria: neoplasias hematológicas (leucemias e linfomas), aplasia de medula óssea, imunodeficiências congênitas, hemoglobinopatias, erros inatos do metabolismo, alguns tumores sólidos e doenças autoimunes.
- Reconhecer as principais complicações: toxicidade do condicionamento, infecções, doença do enxerto contra o hospedeiro, infertilidade, retardo do crescimento, segunda neoplasia.

INTRODUÇÃO

O transplante de célula-tronco hematopoiética (TCTH), no passado chamado de transplante de medula óssea, constitui a infusão da célula-tronco hematopoiética no receptor, após altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia para ablação da medula óssea doente e imunossupressão necessária para pega. Esse procedimento é utilizado como alternativa de cura para muitos pacientes com neoplasias hematológicas, aplasia de medula óssea, imunodeficiências congênitas, hemoglobinopatias, erros inatos do metabolismo, alguns tumores sólidos e doenças autoimunes.¹

CLASSIFICAÇÃO E TIPOS

O TCTH pode ser classificado de acordo com o tipo de doador, sua compatibilidade, origem da célula-tronco hematopoiética e tipo de condicionamento.² Essas informações são importantes para determinar as indicações para cada patologia, sua evolução, manejo e complicações.

- Segundo o doador das células hematopoiéticas: autólogo: do próprio paciente; singênico: o doador é um irmão gêmeo univitelino; alogênico: o doador é um indivíduo geneticamente distinto, em geral com compatibilidade do sistema de histocompatibilidade humano (HLA). Aparentados: doadores familiares, em geral irmão HLA-compatível, ou haploidênticos (pais ou irmãos com compatibilidade parcial); não aparentados: doadores adultos ou unidades de sangue de cordão umbilical obtidas nos registros nacionais e internacionais, requerendo compatibilidade HLA.
- Segundo a origem das células tronco hematopoiéticas: medula óssea (MO): é a fonte mais comum em transplantes alogênicos pediátricos; sangue periférico (SP): as células são coletadas por leucoaférese. Mais frequentemente utilizada para TCTH autólogos; sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP): alternativa em transplantes alogênicos, principalmente não aparentados.
- Segundo a compatibilidade HLA: compatíveis: quando a tipagem HLA do doador é idêntica à do receptor; parcialmente compatíveis (*mismatch*): em geral 1-2 antígenos HLA distintos. Haploidênticos: doadores familiares com compatibilidade em um haplótipo, cerca de 50% dos alelos do HLA compatíveis.
- Segundo regime de condicionamento: mieloablativo: utiliza doses letais à medula óssea de quimioterapia e/ou radioterapia; transplante de intensidade reduzida (não mieloablativo): baseia-se na imunossupressão para impedir que o receptor rejeite as células do doador, favorecendo a troca gradual e tolerância da hematopoese do receptor para a do doador.¹⁻⁴

O SISTEMA DE HISTOCOMPATIBILIDADE HUMANO

O sucesso do TCTH alogênico depende do conhecimento do complexo de histocompatibilidade maior (MCH – *major histocompatibility complex*) humano, representado nos antígenos leucocitários humanos (HLA – *human leucocyte antigen*), que determinam a compatibilidade tecidual e a resposta imune. Está localizado no cromossomo 6, é altamente polimórfico e possui mais de 200 genes identificados. Tem padrão de herança mendeliano simples em bloco de haplótipos. Entre irmãos, a

compatibilidade HLA em ambos os haplótipos ocorre em 25% dos nascimentos. Os genes do HLA mais envolvidos na resposta imune são: os genes da classe I (regiões HLA-A, HLA-B e HLA-C), expressos pela maioria das células somáticas; e os genes da classe II (região D, famílias M, O, P, Q ou R), normalmente expressos pelas células imunes, como linfócitos B, linfócitos T ativados, macrófagos, células dendríticas e células epiteliais do timo. A principal função dessas moléculas é apresentar peptídeos derivados dos patógenos às células T e iniciar a resposta imune celular adaptativa.⁵

A resposta imune contra os antígenos HLA representa a maior barreira para a realização do TCTH alogênico, e a compatibilidade dos alelos de classe I (A, B e C) e classe II (DR, DP e DQ) é o principal determinante do resultado do procedimento.^{1,4}

INDICAÇÕES EM PEDIATRIA

O TCTH é a alternativa de cura para várias doenças. Entretanto, em razão dos riscos em curto e em longo prazo associados ao procedimento, sua indicação se restringe ao tratamento de doenças nas quais a sobrevida com o TCTH é significativamente superior à sobrevida com o tratamento convencional (p. ex., quimioterapia), ou quando o transplante pode promover melhora significativa da qualidade de sobrevida, como a eliminação da necessidade de regimes de hipertransfusão nos pacientes com hemoglobinopatias. Suas indicações são continuamente avaliadas, considerando os resultados em estudos clínicos, novas alternativas terapêuticas, custos e melhora das medidas de suporte que possam beneficiar os resultados imediatos e tardios.

O TCTH autólogo é preferido para pacientes com doenças sensíveis à quimioterapia, como linfomas, tumores sólidos (neuroblastoma, tumores do sistema nervoso central e sarcoma de Ewing) e, mais recentemente, em algumas doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide juvenil. O TCTH alogênico é indicado para o tratamento de leucemias e outras doenças com envolvimento da medula óssea (mielodisplasias, aplasias) e doenças congênitas como erros inatos do metabolismo, como as mucopolissacaridoses e imunodeficiências primárias.^{1,4} No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio de portarias, regulamenta as indicações de TCTH pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de estabelecer os critérios de priorização para a lista de atendimento, favorecendo os pacientes com maior urgência, curabilidade e tempo de espera, enquanto a Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea (SBTMO) mantém atualizadas as Diretrizes de indicações e de melhores práticas baseadas em evidências científicas.^{6,7}

- Síndromes de falência medular: na infância o TCTH alogênico de doador aparentado compatível constitui a primeira escolha terapêutica, por oferecer taxa de sobrevida livre de doença de 90%. Entretanto, deve ser realizado o mais cedo possível após o diagnóstico, pois entre os fatores que reduzem essa resposta está o número de transfusões prévias. Nos pacientes sem doador familiar compatível é indicado após falha da terapia imunossupressora, ou em casos muito graves e com doadores disponíveis poderá ser usado como primeira linha de tratamento. As síndromes de falência medular constitucionais também são indicações de TCTH alogênico, como a anemia de Fanconi, a síndrome de Diamond-Blackfan e a disceratose congênita.⁷
- Leucemia linfóide aguda (LLA): atualmente, mais de 80% das crianças com diagnóstico de LLA são curadas sem a necessidade de terapia de resgate. Entretanto, pacientes classificados como de muito alto risco, refratários ou que recaem com a terapia convencional podem beneficiar-se do TCTH alogênico.^{3,7}
- Leucemia mieloide aguda (LMA) e síndrome mielodisplásica (SMD): apesar da melhora das curvas de sobrevida de crianças com LMA, o TCTH permanece como melhor alternativa de cura para pacientes com doença de alto risco. Atualmente está indicado o TCTH alogênico em primeira remissão para pacientes com LMA ou síndrome mielodisplásica com fatores de mau prognóstico e para todos os pacientes em segunda remissão ou refratários.^{3,7}
- Leucemia mieloide crônica (LMC): o TCTH alogênico ainda é considerado a alternativa de cura em crianças. Entretanto, o desenvolvimento de drogas inibidoras das tirosino-quinases, como o imatinibe e outros de segunda geração capazes de induzir remissão molecular em longo prazo, modificaram as estratégias de tratamento de pacientes com LMC com cromossoma Philadelphia positivo (t(9;22)) e limitaram a indicação para pacientes não respondedores.^{1,7}
- Imunodeficiências congênitas: a síndrome de imunodeficiência combinada grave, outras imunodeficiências congênitas graves e síndromes histiocíticas hereditárias têm como opção de cura o TCTH alogênico. O diagnóstico e o encaminhamento precoces para o centro de transplante é fundamental para obter os melhores resultados.^{1,7}

Tabela 1 Possíveis indicações de TCTH em pediatria

TCTH autólogo	TCTH alogênico
Doença de Hodgkin em segunda remissão	Leucemia mieloide aguda
Linfomas não Hodgkin em segunda remissão	Leucemia linfocítica aguda de muito alto risco ou em segunda remissão

TCTH autólogo	TCTH alogênico
Neuroblastoma	Aplasia de medula óssea
Tumores germinativos	Síndromes mielodisplásicas
	Hemoglobinopatias
	Imunodeficiências congênitas
	Osteopetrose
	Erros inatos do metabolismo

- Erros inatos do metabolismo: o TCTH alogênico é uma alternativa de cura para pacientes selecionados com mucopolissacaridoses, adenoleucodistrofia, osteopetrose e outras doenças metabólicas raras para as quais ainda não dispomos de outras formas de tratamento.⁷
- Hemoglobinopatias: o TCTH alogênico é, até o presente, única alternativa de cura para as hemoglobinopatias. Em geral, está indicado para pacientes jovens com betatalassemia maior e anemia falciforme com manifestações clínicas graves como acidente vascular cerebral.^{1,2}
- Linfomas e tumores sólidos na infância: o TCTH autólogo está indicado no linfoma de Hodgkin e nos linfomas não Hodgkin a partir da segunda remissão e nos tumores sólidos quimiossensíveis, como tumores de células germinativas em segunda remissão ou neuroblastoma de alto risco. Também pode trazer benefícios no sarcoma de Ewing metastático ou em segunda remissão, meduloblastoma e tumores primitivos do sistema nervoso central (SNC) disseminados ou em segunda remissão, retinoblastoma extraocular e tumor de Wilms após a segunda remissão.^{3,7}

QUIMERISMO

No TCTH autólogo, o efeito principal antitumoral é exercido pelo efeito da quimioterapia de altas doses usadas no condicionamento. O TCTH alogênico provê a presença de um sistema geneticamente diverso (quimerismo) formado pelas células hematopoiéticas e imunes do doador. A figura *Chimera*, originária da mitologia grega, gerou o termo quimerismo, que representa esse estado, no qual um organismo possui células derivadas de duas ou mais linhagens zigóticas com função e impacto em sua sobrevivência.⁸ No TCTH alogênico a atividade do sistema imune competente do doador no organismo do receptor desenvolve dois mecanismos contraditórios: a doença enxerto contra o hospedeiro (DECH) e o efeito enxerto contra o tumor.

DOENÇA ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO

A DECH resulta da atividade do sistema imunológico competente do doador, principalmente dos linfócitos, que reconhece as células dos tecidos do receptor como estranhas e monta uma resposta imune para destruir ou impedir seu crescimento. É a consequência da interação entre os antígenos expressos nas células do receptor e os linfócitos T maduros do doador. É a principal complicação pós-TCTH alogênico, podendo acontecer apesar do uso profilático de imunossupressão e da perfeita compatibilidade HLA. Sua incidência varia entre 20-80% nos estudos pediátricos e depende do número de fatores de risco presentes, como: grau de incompatibilidade entre doador e receptor, regime de condicionamento, doador não aparentado, idade avançada, doadora múltipara, origem da célula-tronco (sangue periférico maior incidência, SCUP menor incidência) e aloimunização prévia.^{1,9}

A DECH tem duas apresentações clínicas e patofisiológicas distintas: aguda e crônica. A DECH aguda ocorre nos primeiros meses após o transplante e se caracteriza por citotoxicidade contra órgãos-alvo como pele (eritrodermia maculopapular), intestino (diarreia secretória) e fígado (colestase).^{1,9}

A DECH crônica é a principal causa de mortalidade tardia não associada a recaída. Sua apresentação clínica se assemelha a doenças autoimunes como esclerodermia, síndrome de Sjögren, cirrose biliar primária, bronquiolite obliterante, anemia e/ou plaquetopenia imune e imunodeficiência crônica. Os sintomas geralmente se manifestam nos primeiros 3 anos após o TCTH e, frequentemente, nos pacientes que também apresentaram DECH agudo.¹

O manejo da DECH inclui a profilaxia com imunossupressores, sendo os inibidores da calcineurina (p. ex., ciclosporina ou tacrolimo) associados ao metotrexato os mais usados. Nos pacientes com manifestações clínicas maiores de DECH é necessário aumentar a imunossupressão para controle da doença, e a corticoterapia é a melhor escolha como terapia inicial.^{1,9}

EFEITO ENXERTO CONTRA LEUCEMIA

A reação imunológica desencadeada pela diferença genética entre o receptor e o doador, chamada de efeito enxerto contra a leucemia, pode trazer efeitos benéficos pelo controle da doença neoplásica. Pacientes com DECH, principalmente crônica, apresentam menos recaídas. Apesar de ser difícil a dissociação clínica e laboratorial da atividade dos linfócitos T competentes do doador entre a DECH e o efeito de imunovigilância, esse fenômeno é fundamental para a compreensão dos resultados superiores obtidos com o TCTH alogênico para as doenças onco-hematológicas e abre caminho para técnicas de imunoterapia celular como forma de aumentar a imunidade específica após o TCTH sem aumentar os riscos do desenvolvimento de alorreatividade e de DECH.^{1,4,8}

O PROCEDIMENTO TCTH

- Condicionamento: é o regime preparatório para a infusão da célula-tronco hematopoiética. Tem três objetivos: criar espaço na medula óssea do paciente, erradicar a doença neoplásica e evitar a DECH. Assim, além do efeito de mieloablação, deve ser imunossupressor. É realizado com altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia, de acordo com a doença e condições do paciente. Os esquemas mais convencionais utilizam combinações de bussulfano, fludarabina, ciclofosfamida, etoposídeo e irradiação corporal total. Em pediatria, a escolha do melhor condicionamento deve considerar os possíveis efeitos deletérios da quimioterapia e radioterapia em curto prazo, ou seja, a toxicidade imediata como mucosite, doença veno-oclusiva hepática, infecções, bem como sua toxicidade tardia (déficit de crescimento, segunda neoplasia, distúrbios endócrinos e outros).^{1,3,10}
- Coleta das células-tronco hematopoiéticas: nos transplantes autólogos, a coleta de células-tronco é realizada com o paciente em remissão e criopreservada para posteriormente submetê-lo ao regime de condicionamento. Nos transplantes alogênicos a coleta das células do doador costuma ser realizada após o condicionamento e próximo ao dia da infusão sem criopreservação. Os doadores devem ser cuidadosamente avaliados quanto à saúde e a possíveis riscos anestésicos ou relacionados ao procedimento antes da doação de medula.
- Medula óssea (MO): as células são coletadas das cristas ilíacas posteriores por meio de punções por agulha e com o doador sob anestesia (Figura 1). São removidos entre 10 e 15 mL de medula por quilograma de peso do receptor (aproximadamente $2-5 \times 10^8$ células nucleadas/kg de peso do receptor). Em crianças, costuma-se limitar a coleta a 20 mL/kg de peso do doador. Os riscos para o doador são poucos, mas se requer equipe treinada e capacitada.¹
- Sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP): é coletado no centro obstétrico logo após o nascimento, antes ou após a dequitação, tanto de partos normais como de cesáreas, por meio de punção das veias do cordão umbilical, e criopreservado para utilização posterior. Atualmente há em funcionamento no Brasil e no mundo diversos bancos SCUP alogênico. Tem a vantagem de ser rapidamente disponibilizado e permite compatibilidade HLA de até 60% (4/6). Entretanto, sua celularidade é limitada, levando a um tempo de pega maior, com retardo na reconstituição imune, maior risco de infecções e de recaída, além de custo maior.^{1,3}
- Sangue periférico (SP): as células-tronco hematopoiéticas são coletadas do sangue periférico por aférese na fase de recuperação de um ciclo de quimioterapia e/ou após a administração de fatores de crescimento hematopoiéticos (p. ex., filgrastima). Em crianças, seu uso é limitado pelo peso mínimo necessário para a realização da aférese, a colocação de cateter venoso central e tempo prolongado do procedimento (2-4 horas). Suas vantagens são: não expor o doador/paciente ao desconforto da coleta de medula no centro cirúrgico; a pega mais rápida; possível menor contaminação do enxerto com células tumorais. Os transplantes alogênicos com células-tronco periféricas estão associados à maior incidência de DECH, sendo menos utilizados em crianças.³



Figura 1 Coleta de células-tronco hematopoéticas da crista ilíaca posterior para transplante.

INFUSÃO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS

As células provenientes de qualquer uma das três fontes são infundidas através de cateter venoso central no leito do paciente, aproveitando o mecanismo de migração para o nicho da medula óssea. No TCTH alogênico de medula óssea, se existir incompatibilidade sanguínea ABO maior, é necessário remover os eritrócitos e/ou o plasma do receptor para retirar os anticorpos A ou B e evitar reação hemolítica durante a infusão. Nos transplantes autólogos as células são descongeladas no momento da infusão. O agente utilizado na criopreservação (dimetilsulfóxido – DMSO) pode causar reações alérgicas graves, náuseas e vômitos, hipertensão, bradicardia, nefrotoxicidade e distúrbios hemodinâmicos. Os pacientes devem receber hiperidratação. Manitol pode ser usado para forçar a diurese. Anti-histamínicos e corticoides são administrados antes para reduzir os paraefeitos. Os pacientes devem ser cuidadosamente monitorizados.¹

A pega ou enxertia da célula-tronco hematopoética ocorre quando o paciente mantém mais de 500 granulócitos/mm³ por 3 dias consecutivos. Normalmente ocorre próximo do décimo dia após a infusão de células autólogas e entre o 15º e 21º dias após a infusão de células alogênicas.^{1,3} Considera-se que houve enxertia de plaquetas quando contagens acima de 20.000/mm³ são mantidas sem que o paciente tenha recebido transfusões de plaquetas por mais de 7 dias.

RECONSTITUIÇÃO IMUNE APÓS TCTH

O sistema imune do receptor se reconstitui de forma gradual (Figura 2) durante o primeiro ano após o TCTH. O regime de condicionamento destrói os neutrófilos, monócitos, macrófagos e linfócitos da hematopoiese normal e provoca lesão das mucosas, reduzindo a integridade da barreira mucocutânea. Potencialmente, todos os pacientes submetidos ao TCTH perdem precocemente todos os linfócitos B e T após o condicionamento, perdendo a memória imunológica acumulada pela exposição prévia a agentes infecciosos, antígenos do ambiente e vacinas. Da mesma forma, a imunidade passiva adquirida do doador não oferece proteção de longo prazo segura, pois a transferência imunológica é variável e depende do tempo de exposição entre a vacinação do doador e a realização do TCTH, assim como a presença de DECH e imunossupressão.^{1,2}

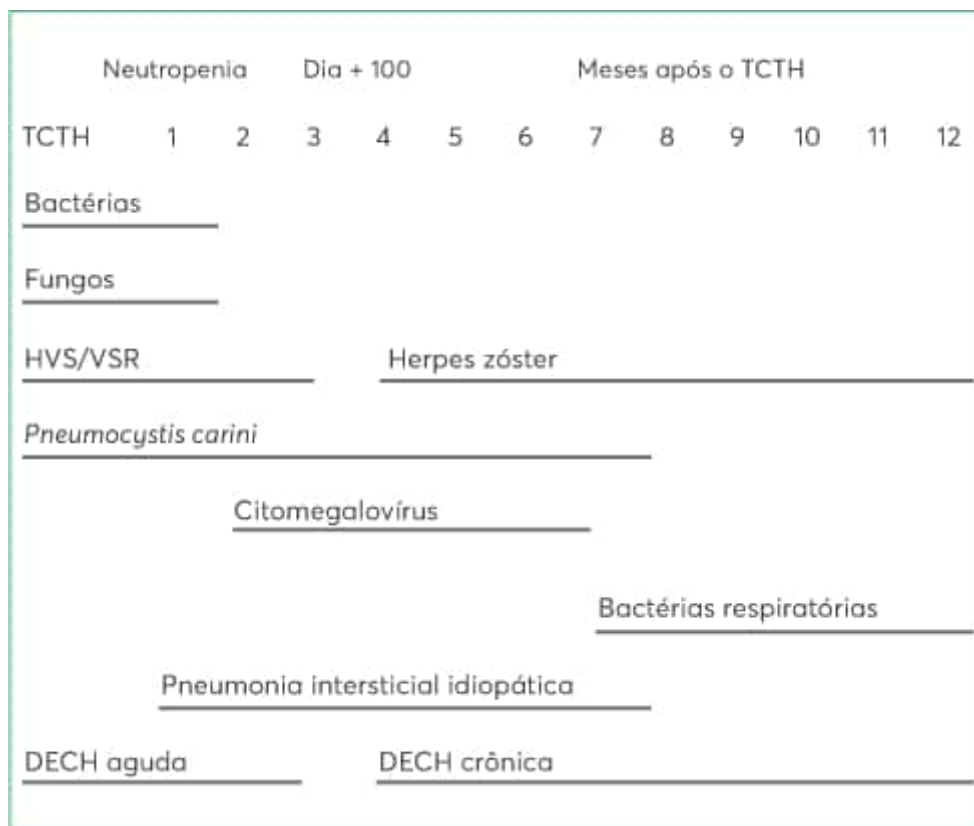


Figura 2 Padrão de ocorrência de infecções após o TCTH de acordo com o período de surgimento.

TCTH: transplante de células-tronco hematopoéticas; HVS: herpes vírus simples; VSR: vírus sincicial respiratório; DECH: doença enxerto contra hospedeiro.

O primeiro período após o TCTH, tanto autólogo como alogênico, é caracterizado pela fase de aplasia até a recuperação dos neutrófilos do enxerto. As complicações infecciosas são semelhantes àquelas dos pacientes com neutropenia severa agravada pela mucosite, secundária ao condicionamento. Também existe o risco para infecções fúngicas invasivas, como a aspergilose e infecções virais. A mortalidade secundária à infecção desse período ocorre por sepse bacteriana, pneumonia e infecções fúngicas.^{1,3}

A segunda fase da reconstituição imune corresponde ao período imediato após a pega do enxerto e se caracteriza por deficiência da imunidade celular com redução do número e função das células citotóxicas. As infecções virais, como citomegalovírus, adenovírus e outros vírus respiratórios e entéricos, apresentam maior incidência e gravidade.

Na terceira e última fase, cerca de 6 meses depois, a maioria dos pacientes apresenta deficiência de imunoglobulinas, principalmente de IgG2, e redução na resposta a antígenos polissacarídeos. Os pacientes são mais vulneráveis a infecções por bactérias encapsuladas (p. ex., *S. pneumoniae* e *H. influenzae*). A ocorrência e a gravidade da DECH são o principal fator em retardar a reconstituição imune e favorecer essas infecções.^{1,3}

Uma vez que os pacientes submetidos ao TCTH permanecem sob risco de infecções bacterianas, virais e fúngicas por um longo período, são importantes as medidas para prevenção e tratamento precoce adotadas de acordo com o grau de imunossupressão e da reconstituição imune.³ Estas incluem: proteção ambiental, quartos com filtro de ar e fluxo contínuo, lavagem rigorosa das mãos, evitar contato com pessoas passíveis de contágio (p. ex., escola); medidas profiláticas com o uso de antibióticos, antifúngicos e antivirais e antipneumocistose; e medidas para identificação precoce de reativação do citomegalovírus (antigenemia anti-CMV ou PCR quantitativo) e de infecções fúngicas (antígeno galactomanana, PCR, tomografias seriadas). A imunização após o transplante permite readquirir a proteção obtida com calendário vacinal da infância e oferecer proteção contra patógenos mais frequentes e com maior gravidade após o procedimento. Vacinas com organismos vivos podem causar doença em imunossuprimidos e devem ser aplicadas de forma criteriosa, respeitando o momento da reconstituição imune, o uso de imunossupressor e a presença de DECH.^{1,2}

TRATAMENTO DE SUPORTE DURANTE O TCTH

Nas últimas décadas houve marcada melhora dos resultados obtidos com TCTH reflexo direto do progresso no tratamento de suporte oferecido aos pacientes antes e após o procedimento. Além das medidas anti-infecciosas e da moderna tecnologia de diagnósticos, outros aspectos são fundamentais para o sucesso do TCTH, entre eles:

- Hemoterapia: é necessário o uso de hemocomponentes de qualidade e em quantidade adequada. Concentrados de hemácias e de plaquetas devem sempre ser irradiados e deleucotizados; há preferência por plaquetas de doador único (plaquetafêrese). A prática transfusional antes do TCTH também se reflete no resultado, e os mesmos cuidados devem ser aplicados, utilizando criteriosamente os indicativos para a transfusão sem expor o paciente a aloimunização.
- Suporte nutricional: o estado nutricional precário é um fator de prognóstico negativo. Manter um adequado suporte nutricional é fundamental durante o procedimento. Como a maioria dos pacientes apresenta mucosite com limitação da ingestão e absorção, a utilização de nutrição parenteral total é prática usual nos TCTH alogênicos. Após a alta, também é importante manter a atenção sobre o estado nutricional, inclusive sobre a qualidade biológica e higiênica dos alimentos.
- Cuidado com cateter central: apesar de os cateteres venosos centrais serem indispensáveis no TCTH, estão associados a complicações infecciosas e tromboembólicas. As medidas assépticas e equipe treinada para seu manejo são fundamentais.^{1,2}

TOXICIDADE APÓS O TCTH

A toxicidade do TCTH pode ser dividida em precoce ou aguda, quando se manifesta durante ou nos primeiros meses do procedimento, e tardia. Está principalmente relacionada ao efeito tóxico das altas doses de quimioterapia e radioterapia utilizada no condicionamento e representa parcela significativa entre as causas de mortalidade relacionada ao procedimento.

Toxicidade aguda: as mais frequentes na pediatria são:^{1,2,10}

- Mucosite oral e em todo o trato gastrointestinal; náuseas, vômitos e diarreia de intensidade variável.
- Cistite hemorrágica: secundária a toxicidade direta do esquema de condicionamento ao urotélio ou a infecções virais, principalmente do grupo poliomavírus. Requer medicações uroprotetoras (mesna) durante o condicionamento, e o tratamento consiste em hiperidratação.
- Síndrome de obstrução sinusoidal: caracterizada por hepatomegalia dolorosa, hiperbilirrubinemia e retenção de líquidos com aumento de peso e ascite durante as primeiras 3 semanas após o condicionamento. É mais frequente em pacientes oncológicos submetidos a vários esquemas de quimioterapia previamente. O tratamento inclui restrição hídrica, medidas de suporte hemodinâmico e infusão de defibrotida quando disponível.
- Outros, como insuficiência renal aguda, hipertensão, pneumonite intersticial, neutrotoxicidade e síndrome de permeabilidade capilar.

Toxicidade tardia

Os efeitos tardios após o TCTH estão relacionados a uma combinação de fatores como a doença de base, o condicionamento utilizado e complicações agudas. Em crianças, a escolha do condicionamento influencia diretamente efeitos tardios como baixo crescimento, retardo puberal e alterações endócrinas, que devem ser monitoradas e diagnosticadas precocemente. Os condicionamentos que incluem irradiação corporal apresentam maior risco de toxicidade neuroendócrina, enquanto as altas doses de alquilantes aumentam o risco de alterações endócrinas e puberais e infertilidade. A ocorrência de segunda neoplasia, leucemia e mielodisplasias, além de tumores do sistema nervoso central e sarcomas, também é aumentada após TCTH.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Nas últimas duas décadas, o TCTH vem sendo cada vez mais utilizado para o tratamento de crianças com doenças hematológicas, imunodeficiências congênitas, alguns erros inatos do metabolismo, tumores sólidos e doenças autoimunes. Entretanto, o TCTH ainda apresenta considerável possibilidade de falha, principalmente relacionada a complicações imunológicas como a DECH, recaída da neoplasia, ou profundo estado de imunodeficiência, que favorece a ocorrência de infecções fatais, além de seus efeitos tardios. Estratégias que visam melhorar a terapia de suporte, selecionar o melhor doador e aumentar o efeito imune sem causar DECH são hoje valorizadas e estimuladas com o intuito de obter melhores resultados. Outras modalidades de terapia celular vêm sendo exploradas para melhorar os resultados em crianças, como o uso de componentes celulares específicos para aumentar o efeito do enxerto contra o tumor ou da proteção às infecções, bem como terapias quiméricas como os *Car-T cell* (*chimeric antigen receptor T Cell*) e a terapia gênica, que poderá substituir o TCTH em doenças genéticas como as hemoglobinopatias e alguns erros inatos do metabolismo.

REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA

O Redome é o banco nacional de dados de tipagem HLA com informações de possíveis doadores voluntários de medula óssea. É mantido pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) e disponibiliza para os centros de TCTH cadastrados pelo Ministério da Saúde a busca de doadores não aparentados e unidades de sangue de cordão. As informações necessárias para a doação e dados do registro nacional estão disponíveis nas páginas do Inca (<http://inca.gov.br/redome>) e do Ministério da Saúde do Brasil (<http://portal.saude.gov.br>).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Forman SJ, Negrin RS, Antin JH, Appelbaum FR (eds.). Thomas' hematopoietic cell transplantation. 5.ed. Wiley-Blackwell; 2016.
2. Seber A, Galvão Jr CG, Daudt L. Transplante de medula óssea. In: Logetto SR, Braga JÁ e Toni LG (eds.). Hematologia e hemoterapia pediátrica. Série de Atualização em Pediatria. Atheneu; 2014. Cap.41. p.473-85.
3. Bollard CM, Krance RA, Heslop HE. Stem cell transplantation in pediatric oncology. In: Principles and practice of pediatric oncology. Pizzo PA, Poplack DG (eds.). 7.ed. Philadelphia: Lippincott-Williams & Wilkins; 2016. p.468-90.
4. Li HW, Sykes M. Emerging concepts in haematopoietic cell transplantation. Nature Reviews – Immunology. 2012;12:403-16.
5. Wang E, Adams S, Stroncek DF, Marincola FM. Human leukocyte antigen and human neutrophil antigen systems. In: Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, et al. (eds.). Hematology: basic principles and practice. Elsevier; 2013. p.1659-71.
6. Ministério da Saúde: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html] Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde que dispõe sobre Transplante De Células-Tronco Hematopoéticas, e os atributos dos procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS). Data de acesso 12/11/2023.
7. Seber A, Gomes A, Vieira C AK. HSCT for pediatric diseases. Journal of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy. 2021;4(1):138-46.
8. Liesveld JL, Rothberg PG. Mixed chimerism in STC: conflict or peaceful coexistence? BMT. 2008;42:297-310.
9. Socie G, Blazar BR. Acute graft-versus-host disease: from the bench to the bedside. Blood. 2009;114:4327-36.
10. Majhail NS, Rizzo JD, Lee SJ, Aljurf M, Atsuta Y, Bonfim C, et al. Práticas recomendadas para triagem e prevenção de complicações em sobreviventes de longo prazo após transplante de células hematopoiéticas. Rev Bras Hematol Hemoter. 2012;34(2):109-33.
11. Duarte RF, Labopin M, Bader P, Basak GW, Bonini C, Chabannon C, et al. Indications for haematopoietic stem cell transplantation for haematological diseases, solid tumors and immune disorders: current practice in Europe, 2019. Bone Marrow Transplantation. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41409-019-0516-2>.

LINFO-HISTIOCILOSE HEMOFAGOCÍTICA

Ana Paula Kuczynski Pedro Bom
Lisandro Lima Ribeiro
Rosana Cipolotti



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que linfo-histiocitose é um diagnóstico clínico que depende de elevado grau de suspeição, dada a alta taxa de mortalidade associada.
- Saber que a forma primária ou familiar associa-se mais frequentemente a mutações genéticas ou a imunodeficiências graves, enquanto para a forma secundária a associação mais frequente é com infecções virais.
- Reconhecer o quadro clínico caracterizado mais frequentemente por febre persistente, esplenomegalia, citopenias, aumento dos níveis de ferritina, hipertrigliceridemia e hipofibrinogenemia.
- Saber que hemofagocitose, ainda que frequentemente observada em aspirado de medula óssea, não é patognomônica nem essencial ao diagnóstico.
- Fazer a suspeita clínica e prontamente iniciar o tratamento, direcionado sempre que possível ao fator desencadeante.

INTRODUÇÃO

A linfo-histiocitose (LH) é uma doença incomum, caracterizada por ativação expressiva do sistema imune, sendo potencialmente fatal.¹ O reconhecimento da doença e o diagnóstico precoce são essenciais para a sobrevivência dos pacientes.

EPIDEMIOLOGIA

Trata-se de uma doença primariamente pediátrica, sendo mais comum em lactentes, com incidência maior em menores de 3 meses, sem predominância em relação ao sexo.¹

Estima-se que aproximadamente 1 entre 3 mil crianças internadas por ano em algum hospital pediátrico nos EUA terá a síndrome.² No Brasil ainda não há uma estimativa da incidência anual de casos novos por ano, com poucos relatos descritos na literatura nacional.

Classificação

As variações das LH têm sido sugeridas desde a descrição do primeiro caso como “reticulocitose hemofagocítica familiar” em 1952.³ As formas descritas como “LH primária” são para relacionar a presença de uma doença genética prévia, e a “LH secundária”, para evidenciar uma doença desencadeada por outro fator etiológico. Tanto a forma primária como a secundária podem ser desencadeadas por infecções ou outros eventos imunológicos ativadores, e as mutações genéticas podem estar presentes em pacientes de qualquer faixa etária e com qualquer histórico familiar.³

Estão listados a seguir alguns aspectos clínicos e laboratoriais das LH primárias e secundárias:

1. LH primária:

Também denominada linfo-histiocitose familiar (LHF), é causada por mutação genética em determinado locus da LHF ou em algum gene responsável por uma das síndromes de imunodeficiências graves.

Subtipos por mutação de locus:

- LHF1: defeito genético pouco conhecido.³
- LHF2: mutação no gene PRF1 que codifica a perforina, uma proteína atuante no apoptose presente em linfócitos T e *natural killer* (NK).⁴
- LHF3: mutação no locus do gene UNC13D, que codifica a proteína Munc 13-4, interagindo na maturação dos grânulos de células citolíticas.⁵
- LHF4: mutação no locus do gene STX11, que codifica a proteína syntaxina 11, resultando em defeito na degranulação.⁶
- LHF5: mutação no locus do gene STXBP2, que codifica a syntaxina ligadora da proteína 2 (Munc 18-2). Essa proteína liga-se à syntaxina 11 e promove a liberação dos grânulos citotóxicos.⁷

A probabilidade de identificar uma mutação é maior em crianças menores. Em um estudo com 476 crianças norte-americanas, uma mutação genética foi identificada em 45% das que tinham menos de 1 ano de vida. Nas crianças entre 2 meses e 1 ano, 1-2 anos e maiores de 2 anos, a frequência de identificação de mutação genética foi de 39, 20 e 6%, respectivamente.² Em outro estudo envolvendo 174 adultos (idade entre 18-75 anos), 14% apresentavam mutação genética, com defeitos parciais nas funções das proteínas.⁸

Subtipos relacionados a mutações associados a imunodeficiências graves:

- Síndrome de Griscelli tipo 2: causada por mutação no gene RAB27A, que codifica a proteína GTP. É caracterizada por hipopigmentação, deficiência imunológica, trombocitopenia e alterações neurológicas.⁹
- Síndrome de Chédiak-Higashi: causada por mutações no CHS/LYST, que codifica uma proteína reguladora lisossomal. Caracteriza-se por albinismo oculocutâneo parcial, defeitos nos neutrófilos, neutropenia e alterações neurológicas.
- Doença linfoproliferativa ligada ao X: o tipo 1 é causado por mutações no SH2D1A, que codifica um ativador de linfócitos T e NK, e o tipo 2 é causado por mutações no BIRC4, que codifica proteínas, as quais protegem as células da apoptose. Também pode ser denominada doença Duncan e está relacionada a complicações da infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV).
- Doença granulomatosa crônica: doença genética heterogênea associada a infecções bacterianas e fúngicas.³

2. LH secundária (esporádica ou adquirida):

Relaciona-se, em geral, a pacientes que não apresentam mutação familiar conhecida, porém são portadores de defeitos genéticos (como defeitos heterozigóticos, mutações resultando em expressão parcial de proteínas) e têm um fator desencadeante identificado, que são:

1. Infecções: as associações com infecções por vírus são as mais frequentes, predominando o EBV. Destacam-se outros, como citomegalovírus, parvovírus, herpes simples, vírus varicela-zóster, vírus do sarampo, vírus herpes humano-8, vírus *influenza* H1N1 e vírus da imunodeficiência humana (HIV). Podem estar isolados ou combinados. Menos comumente, bactérias, parasitas (leishmaniose, malária) e fungos também podem ser desencadeantes.
2. Neoplasias malignas: geralmente leucemias linfóides e linfomas. Frequentemente, nesses pacientes, a LH pode ser desencadeada por algum agente infeccioso, no decorrer do tratamento.
3. Doenças reumatológicas: dentro desse grupo de doenças, a LH pode ser denominada síndrome de ativação macrofágica (SAM), sendo com a artrite idiopática juvenil (AIJ) a associação mais comum. A SAM também pode ser desencadeada pela doença de Kawasaki.³

FISIOPATOLOGIA

A LH não é uma doença maligna e caracteriza-se por um processo inflamatório exacerbado disseminado, causado por ativação anormal do sistema imune. Presume-se que todo o processo decorra da perda da regulação de macrófagos ativados e linfócitos.

Na LH os linfócitos T e NK falham em eliminar macrófagos ativados, e, conseqüentemente, a perda da regulação normal (*feedback*) resulta na excessiva ativação macrofágica. Como resultado final, ocorre elevação persistente de interferon-gama, fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa), interleucinas (IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12) e do receptor solúvel da IL-2 (CD25) no sangue periférico e em tecidos. Acredita-se que o excesso de citocinas inflamatórias seja responsável pela maioria dos sinais e sintomas da doença, pela falência múltipla dos órgãos e pelas altas taxas de mortalidade.

Associados à apresentação de antígenos e à produção exacerbada de citocinas, os macrófagos também podem fagocitar células hospedeiras. A hemofagocitose refere-se ao aprisionamento das células sanguíneas e da medula óssea pelos macrófagos. As células ou fragmentos celulares podem ser visualizados no citoplasma dos macrófagos, em materiais de biópsias de linfonodos, baço, fígado e medula óssea. Embora possa ser um marcador de excesso de ativação macrofágica, sustentando o diagnóstico de SH, a hemofagocitose isolada não é patognomônica nem obrigatória para o diagnóstico.³

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A LH apresenta-se como uma doença febril associada ao envolvimento de múltiplos órgãos. Portanto, os sinais e sintomas da LH podem ser confundidos com infecções, febre de origem indeterminada, hepatite ou encefalite. A febre geralmente é prolongada e intermitente, estando presente em cerca de 95% dos casos. Esplenomegalia e hepatomegalia volumosas são muito comuns, podendo estar associadas a linfonodomegalias, *rash*, em geral transitório, e sintomas neurológicos.³

Anormalidades neurológicas já foram descritas em um terço de pacientes com LH, entre elas convulsões, alterações do nível de consciência (incluindo manifestações graves consistentes com encefalites) e ataxia. Pacientes com LH têm risco

aumentado para desenvolver a síndrome da encefalopatia posterior reversível (PRES), a qual se manifesta como cefaleia, alteração da consciência, distúrbios visuais e/ou convulsões. Ao exame, os pacientes podem apresentar hemorragias na retina e edema do nervo óptico.³ A ressonância magnética (RM) encefálica pode mostrar áreas hipodensas ou necróticas. Aproximadamente 50% dos pacientes têm anormalidades do líquido cefalorraquidiano (LCR), especialmente hiperproteinorraquia, que está associado a maior índice de mortalidade e de sequelas neurológicas. Na RM a PRES pode ter achados característicos, incluindo edema cerebral vasogênico, predominantemente nos hemisférios cerebrais posteriores.³

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS

1. Citopenias: especialmente anemia e trombocitopenia são observadas em mais de 80% dos pacientes. Podem ocorrer tardiamente na SAM, sobretudo nas crianças com ARJ.³
2. Níveis séricos de ferritina: nível sérico muito alto de ferritina é comum na LH; níveis acima de 500 foram descritos em mais de 90% de pacientes estudados.³
3. Função hepática e alterações da coagulação: quase todos os pacientes têm hepatite, manifestando-se com elevação de enzimas (transaminases, gama GT), desidrogenase lática (LDH) e bilirrubinas. Aumento de triglicérides e hipofibrinogenemia, causado por disfunção hepática e coagulação intravascular disseminada (CIVD), também são frequentes. Os achados de biópsia hepática geralmente evidenciam acúmulos de linfócitos e hepatite crônica com infiltração linfocítica periportal.³

DIAGNÓSTICO

Avaliação inicial

A maioria dos pacientes com LH manifesta-se inicialmente com quadro grave, apresentando envolvimento de múltiplos órgãos, citopenias, alteração de função hepática e sintomas neurológicos. Muitos pacientes têm um histórico de internações prolongadas ou piora do quadro clínico, sem um diagnóstico preciso antes da possibilidade de LH ser cogitada. Nesses casos, deve ser realizada investigação rápida incluindo hemograma, punção aspirado/biópsia de medula óssea, testes de função hepática e da coagulação, ferritina e avaliação neurológica, com o objetivo de iniciar o tratamento o mais rapidamente possível.²

Os pais das crianças com suspeita de LH devem ser questionados sobre consanguinidade, doenças familiares, antecedentes infecciosos, histórico de febre recorrente e deficiências imunológicas preexistentes (como HIV, doenças reumatológicas, uso de imunossupressores etc.). O exame físico deve ser completo e minucioso, procurando por *rash* cutâneo, sangramento, linfonodomegalias, hepatoesplenomegalia, sinais neurológicos, além do exame dos aparelhos cardiovascular e respiratório.

Todos os pacientes devem realizar hemograma, coagulograma (incluindo tempo de atividade da protrombina – TAP, tempo parcial de tromboplastina ativada – TTPA, fibrinogênio, D-dímero), ferritina sérica, enzimas hepáticas, bilirrubinas, albumina, LDH e triglicérides.³

A partir dos sintomas e sinais de envolvimento específico de determinado órgão e/ou do grau de suspeita de LH, estudos adicionais devem ser realizados:

- Culturas de sangue, medula óssea, urina, LCR e outros líquidos que possam estar infectados; pesquisa de vírus por meio de titulações e reação em cadeia da polimerase (PCR) para EBV, citomegalovírus, adenovírus e outros vírus suspeitos. É essencial o acompanhamento dos níveis de possíveis vírus que venham a ser identificados para que terapia antiviral apropriada seja realizada.³
- Punção aspirativa e biópsia de medula óssea: devem ser realizados em todos os pacientes para avaliar a causa de citopenias e/ou para detectar hemofagocitose. Também deve ser realizada cultura da medula óssea, associada ao exame microscópico para pesquisa de agente infeccioso (leishmaniose, malária). Deve ainda ser investigada a presença de neoplasia maligna que curse com invasão da medula óssea. Na LH, a celularidade da medula óssea pode ser alta, baixa ou normal.² É importante lembrar que em alguns pacientes a hemofagocitose aparece tardiamente no curso da doença, até mesmo na fase de melhora clínica.²
- Eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiograma.³

Crítérios diagnósticos

A Sociedade Internacional de Histiocitose, baseada no protocolo de tratamento HLH-2004,² definiu critérios para o diagnóstico da LH:

1. Identificação de mutações nos genes: PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2, Rab27A, SH2D1A ou BIRC4, ou
2. Cinco dos seguintes achados:

- Febre $\geq 38,5$ °C.
- Esplenomegalia.
- Citopenias em pelo menos de duas linhagens: hemoglobina < 9 g/dL para lactentes menores de 4 semanas ou hemoglobina < 10 g/dL para as outras faixas etárias; plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$; contagem absoluta de neutrófilos $< 1.000/\text{mm}^3$.
- Hipertrigliceridemia > 265 mg/dL.
- Hipofibrinogenemia (fibrinogênio < 150 mg/dL).
- Hemofagocitose na medula óssea, baço, linfonodo ou fígado.
- Atividade de célula NK baixa ou ausente.
- Ferritina > 500 ng/mL.
- Aumento de CD25 solúvel.

Em razão das altas taxas de mortalidade da LH na ausência de tratamento apropriado, McClain et al.³ consideram que esses critérios diagnósticos não são indispensáveis para que se indique o tratamento. Ao contrário, esses autores recomendam não atrasar o tratamento enquanto se aguardam os resultados de exames imunológicos e genéticos especializados. É comum para um paciente apresentar apenas 3 ou 4 dos 8 critérios diagnósticos, mas também ter sintomas neurológicos, hipotensão e insuficiência respiratória ou renal. Para abordar essa questão, foi proposta uma modificação desses critérios, sendo necessários três de quatro critérios clínico-hematológicos (febre, esplenomegalia, citopenias, hepatite), mais um de quatro marcadores imunológicos (hemofagocitose, aumento de ferritina acima de 3.000 ng/mL, hipofibrinogenemia, ausência ou diminuição importante da função da célula NK).³ Jordan et al.² também consideram essa modificação de critérios suficientes para o diagnóstico.

Outras considerações para o diagnóstico

Embora hemofagocitose e altos níveis de ferritina sejam muito sugestivos para o diagnóstico da LH, devem-se considerar:

- Hemofagocitose não é patognomônica nem é necessária para o diagnóstico da LH. Para pacientes com falência de múltiplos órgãos, com perfil imunológico típico de LH e com doença aguda, as avaliações seriadas de medula óssea para hemofagocitose podem ser conduzidas simultaneamente com o início do tratamento.³
- Com base na experiência de McClain et al.,³ em crianças com níveis de ferritina maiores que 3.000 ng/mL e quadro clínico característico, o diagnóstico de SH deve ser considerado; quando forem superiores a 10.000 ng/mL, é fortemente sugestivo.

Diagnóstico diferencial

A LH pode simular várias doenças que cursam com febre, pancitopenia, alterações hepáticas ou neurológicas. Citopenias, níveis muito elevados de ferritina e alterações de função hepática (AFH) são muito úteis para distinguir LH de outras situações. A frequência de AFH é tão alta na LH que a ausência dessas alterações deve levar a uma busca minuciosa de um diagnóstico alternativo. É importante lembrar também que LH pode ocorrer em associação com muitas outras condições, que devem ser incluídas no diagnóstico diferencial.³ Alguns diagnósticos diferenciais que devem ser considerados são:

1. Infecções/seps: compartilham muitas características semelhantes com LH, como febre, citopenias e alterações hepáticas. Tanto seps como LH podem evoluir com CIVD e inflamação disseminada com liberação aumentada de citocinas. Entretanto, a LH geralmente é desencadeada por infecção viral, ao contrário da seps, mais frequentemente causada por bactéria ou fungo e não cursa com ativação linfocitária. Em um grupo de 19 crianças com diagnóstico inicial de febre de origem indeterminada, foram detectados níveis extremamente altos de ferritina e LDH nos pacientes que tiveram diagnósticos subsequentes de LH. Níveis de ferritina tendem a se manter estabilizados em pacientes com infecções, mas estão propensos a aumentar drasticamente na LH.³
2. Hepatopatia/insuficiência hepática: tanto doença hepática primária como LH podem cursar com hepatomegalia e AFH. Também ambas podem causar coagulopatia com TAP e TTPA prolongados, hipofibrinogenemia e aumento de D-dímero. Ambas as doenças podem ainda causar encefalopatia. Contudo, ao contrário da hepatopatia, a LH é uma doença multissistêmica. Na LH, ocorre envolvimento expressivo de outros órgãos, citopenias, níveis muito altos de ferritina e alterações neurológicas. Excesso de citocinas circulantes não é observado em pacientes com doenças primárias hepáticas.³
3. Encefalite: pode ser causada por microrganismos e por doença autoimune. As manifestações clínicas podem variar desde déficits neurológicos súbitos até coma. Na LH, além das apresentações neurológicas, que podem ser idênticas às da encefalite, os pacientes também apresentam envolvimento mais extenso de órgãos, além das diversas alterações laboratoriais que não ocorrem nas encefalites isoladas.³
4. Maus-tratos: podem ter apresentação clínica semelhante à LH com envolvimento de sistema nervoso central (SNC). As manifestações clínicas podem variar desde irritabilidade até coma, e os achados podem ser de hemorragias em retina e intracranianas em ambos os casos. A maioria das crianças vítimas de maus-tratos com lesão cerebral também pode ter alterações laboratoriais, como TTPA prolongado. Entretanto, citopenias, alterações hepáticas e altos índices de ferritina não são característicos de maus-tratos.

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO

A partir do primeiro protocolo de tratamento (HLH-94) para LH, proposto pela Sociedade de Histiocitose em 1994 houve aumento significativo da sobrevida dos pacientes, atingindo 54% em uma coorte com tempo de seguimento mediano de 6 anos. A maior barreira para o tratamento correto e consequentemente para o prognóstico favorável de pacientes com LH é o atraso no diagnóstico. Vários aspectos podem contribuir para esse atraso, como o fato de se tratar de uma doença rara, com manifestações clínicas muito variadas e escassez de especificidade dos achados clínicos e laboratoriais.

Toda criança com quadro sugestivo de LH deve ser avaliada por um hematologista e aqueles pacientes agudamente enfermos devem ser transferidos para centros especializados, onde possam receber o tratamento específico.

O objetivo do tratamento consiste em suprimir o processo inflamatório descontrolado a partir da lise das células da resposta imune. A terapia de indução baseada no protocolo HLH-94 consiste em série de tratamento semanal com dexametasona e etoposídeo, seguido por ciclosporina. Pacientes com doença em SNC devem receber metotrexato intratecal. Após a indução, os pacientes que se recuperam têm seu tratamento concluído, enquanto aqueles que não respondem à medicação imunossupressora devem continuar até que sejam direcionados ao transplante de célula-tronco hematopoética (TCTH) alogênico. Esse tipo de tratamento também está indicado para aqueles pacientes com mutações genéticas e/ou envolvimento de SNC.³ Em 2004 foi iniciado outro protocolo (HLH-2004), que incluiu modificações como o início mais precoce de ciclosporina (durante a fase de indução) e o acréscimo da hidrocortisona ao metotrexato intratecal.

Quando a LH é desencadeada por uma infecção aguda e o paciente encontra-se clinicamente estável, o tratamento deve ser direcionado para a infecção.³ Entretanto, se o paciente estiver gravemente enfermo, o tratamento específico para a LH não deve ser adiado enquanto se aguarda a resolução da infecção.³ Na eventualidade de uma doença reumatológica, quando o paciente está estável o suficiente para adiar a terapia para LH, McClain et al.³ indicam corticosteroides associados ou não ao tratamento específico para a doença desencadeante. Para as crianças com SAM, o aumento da dosagem do imunossupressor geralmente é suficiente.³

Apesar do aumento significativo da sobrevida desde a introdução do protocolo HLH-94, a mortalidade de pacientes com LH ainda é alta. O prognóstico também é desfavorável entre as crianças menores, naqueles com acometimento do SNC e falha da terapia de indução.³

Indicações para TCTH alogênico

Pacientes com mutações genéticas, doenças malignas, recidivas durante ou após o tratamento da LH e/ou presença de doença em SNC necessitam de TCTH alogênico.³ Como a resposta ao tratamento da LH é imprevisível, todos os pacientes e familiares (pais e irmãos) devem ser encaminhados para pesquisa do antígeno leucocitário humano (HLA), com a finalidade de identificar precocemente um possível doador de células-tronco hematopoieticas.³ Se os irmãos forem considerados como possíveis doadores, também devem ser submetidos à pesquisa de mutações genéticas.

Tratamento de suporte

Praticamente todos os pacientes necessitam de transfusões de hemocomponentes para prevenção e controle de sangramento, profilaxia de infecções oportunistas e antibióticos de largo espectro. O controle da pressão arterial é essencial para minimizar os riscos de PRES.³

LH E CORONAVÍRUS

Apesar de os estudos até agora descreverem que a morbidade e mortalidade por doença decorrente de infecção por Coronavírus-2019 (Covid-19) em crianças é muito baixa, ainda na primeira metade de 2020 casos de envolvimento de múltiplos órgãos com choque circulatório e resposta inflamatória sistêmica exacerbada foram relatados pela primeira vez em crianças com Covid-19. As características dessa síndrome eram também encontradas em linfo-histiocitose hemofagocítica, síndrome de ativação macrofágica, doença de Kawasaki (DK) e síndrome do choque tóxico (SST). Diversos vírus foram associados a LH secundária, incluindo *Influenza* subtipo H1N1, Coronavírus, vírus Epstein-Barr e rotavírus.¹⁰

Admite-se que a produção excessiva de citocinas (“tempestade” de citocinas) por macrófagos, células NK e linfócitos T citotóxicos seja o mediador primário do dano tecidual. A síndrome de tempestade de citocinas de Covid-19 é caracterizada por perda de *feedback* negativo dentro do sistema imunológico, que, então, resulta em um sistema de retroalimentação positiva e na superprodução de citocinas inflamatórias.¹⁰

A relação causal entre SARS-CoV-2 e LH está na capacidade do vírus induzir a tempestade de citocinas e liberar interleucinas, além da identificação de hemofagocitose em amostras de tecido pulmonar coletadas de pacientes graves com Covid-19. Nesses pacientes também foram descritos níveis significativamente mais elevados de ferritina, levantando a hipótese (ainda não confirmada) de que pudesse representar um marcador prognóstico.

Ainda não há consenso sobre qual a melhor opção terapêutica para a LH secundária associada à Covid-19. Alguns resultados foram relatados com a utilização de protocolo semelhante ao tratamento da LH primária, com ciclosporina

administrada precocemente, dexametasona associada ou não ao etoposídeo e, nos casos com acometimento neurológico, metotrexato intratecal.

Outras opções de tratamento

Há relatos de casos de outras terapias que incluíram alemtuzumabe (anticorpo monoclonal anti-CD52), anakinra (bloqueador de IL-1) e emapalumabe (inibidor de INF-gama).¹⁰

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças com LH que não são submetidas ao tratamento têm sobrevida de poucas semanas ou meses, em razão da falência de múltiplos órgãos. Em geral, a maior dificuldade para o tratamento é o atraso do diagnóstico. A sobrevida pode aumentar significativamente com a terapia específica para LH, a qual não deve ser adiada enquanto se aguardam testes imunológicos ou análises genéticas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Henter JI, Elinder G, Söder O, Ost A. Incidence in Sweden and clinical features of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Acta Paediatr Scand*. 1991;80:428.
2. Jordan MB, Allen CE, Weitzman S, et al. How I treat hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Blood*. 2011;118:4041.
3. McClain KL, Boxer LA, Tirnauer JS. Clinical features and diagnosis of hemophagocytic lymphohistiocytosis; treatment and prognosis of hemophagocytic lymphohistiocytosis. *UpToDate Terms of Use*. 2015.
4. Göransdotter Ericson K, Fadeel B, Nilsson-Ardnor S, et al. Spectrum of perforin gene mutations in familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Am J Hum Genet*. 2001;68:590.
5. Meeths M, Chiang SC, Wood SM, et al. Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 3 (FHL3) caused by deep intronic mutation and inversion in UNC13D. *Blood*. 2011;118:5783.
6. Zur Stadt U, Schmidt S, Kasper B, et al. Linkage of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis (FHL) type-4 to chromosome 6q24 and identification of mutations in syntaxin 11. *Hum Mol Genet*. 2005;14:827.
7. Spessott WA, Sanmillan ML, McCormick ME, et al. Hemophagocytic lymphohistiocytosis caused by dominant-negative mutations in STXBP2 that inhibit SNARE-mediated membrane fusion. *Blood*. 2015; 25:1566.
8. Zhang K, Jordan MB, Marsh RA, et al. Hypomorphic mutations in PRF1, MUNC13-4, and STXBP2 are associated with adult-onset familial HLH. *Blood*. 2011;118:5794.
9. Ménasché G, Pastural E, Feldmann J, et al. Mutations in RAB27A cause Griscelli syndrome associated with haemophagocytic syndrome. *Nat Genet*. 2000;25:173.
10. Icenogle T. Covid-19: infection or autoimmunity. *Front Immunol*. 2020;11:2055.

SEÇÃO 27

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

COORDENADORA

Josefina Aparecida Pellegrini Braga

Professora do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Chefe da Hematologia Pediátrica e Supervisora da Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da EPM-Unifesp. Mestre e Doutora pela EPM-Unifesp. Presidente do Departamento Científico (DC) de Hematologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Membro do DC de Hematologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Título de Especialista em Pediatria pela SBP/Associação Médica Brasileira (AMB) e em Hematologia e Hemoterapia pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH)/AMB.

AUTORES

Ana Paula Kuczynski Pedro Bom

Especialista em Pediatria pela SBP e em Cancerologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC). Mestre e Doutora em Pediatria pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular da Disciplina Pediatria do Departamento de Pediatria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Médica Pediatra Cancerologista do Hospital Pequeno Príncipe.

Cecília Fernandes Lorea

Professora Adjunta do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (FAMED-UFPEL). Mestre e Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Especialista em Pediatria pela SBP/AMB e em Cancerologia Pediátrica pelo Hospital das Clínicas (HC) da FMRP-USP. Área de Atuação em Hematologia e Hemoterapia Pediátrica pela ABHH/AMB/SBP. Membro do DC de Hematologia da SBP.

Cecilia Maria Guimarães Figueira

Professora Adjunta e Chefe do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp. Mestre em Doenças Infecciosas pela UFES. Especialista em Pediatria pela SBP e em Cancerologia Pediátrica pela SBC.

Célia Martins Campanaro

Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, com Área de Atuação em Hematologia Pediátrica pela SBP/ABHH/AMB. Membro da SPSP.

Clarissa Barros Ferreira

Médica Pediatra, Responsável Técnica pelo Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul. Responsável pelo Programa de Coagulopatias Hereditárias do Estado. Médica Hemoterapeuta no Hospital Nossa Senhora da Conceição (GHC). Especialista em Hematologia Pediátrica pela ABHH. Especialista em Hematologia e Hemoterapia pela ABHH. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFRGS.

Denise Bousfield da Silva

Especialista em Pediatria pela AMB/SBP, em Cancerologia Pediátrica pela AMB/SBC e em Hematologia e Hemoterapia pela AMB/ABHH. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da UFSC. Presidente do DC de Oncologia da SBP e do DC de Hematologia da Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP). Membro da Câmara Técnica de Hematologia do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Isa Menezes Lyra

Doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora Titular IV da Universidade Salvador/*Laureate International Universities*. Hematopediatra da UFBA e da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Pesquisadora Colaboradora do Instituto Gonçalo Moniz da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Secretária do DC de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da SBP.

Josefina Aparecida Pellegrini Braga

Professora do Departamento de Pediatria da EPM-Unifesp. Chefe da Hematologia Pediátrica e Supervisora da Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da EPM-Unifesp. Mestre e Doutora pela EPM-Unifesp. Presidente do DC de Hematologia da SBP. Membro do DC de Hematologia da SPSP. Título de Especialista em Pediatria pela SBP/AMB e em Hematologia e Hemoterapia pela ABHH/AMB.

Liane Esteves Daudt

Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAMED-UFRGS). Especialista em Pediatria pela AMB/SBP e em Hematologia e Hemoterapia e Área de Atuação em Transplante de Medula Óssea pela AMB/ABHH. Doutora em Ciências Médicas: Pediatria pela UFRGS. Chefe da Unidade de Hematologia e Transplante de Medula Óssea Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento. Membro do DC de Onco-hematologia da SBP e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS).

Maria Lúcia de Martino Lee

Hematologista Pediátrica pela SBP. Especialista em Hematologia/Hemoterapia pela ABHH. Mestre em Pediatria pela EPM-Unifesp. Coordenadora da Hematologia Pediátrica do Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Pablo Santiago

Especialista em Pediatria pela AMB/SBP, em Hematologia e Hemoterapia com Área de atuação em Hematologia Pediátrica pela AMB/ABHH e em Oncologia Pediátrica pela AMB/Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE). Professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo (FAMED-UPF). Chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Membro do DC de Onco-hematologia da SBP e da SPRS.

Paulo Ivo Cortez de Araujo

Hematologista Pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista em Hematologia Pediátrica pela UFRJ. Coordenador e Consultor Técnico da Área Técnica de Doença Falciforme (ATDF).

da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH) do Ministério da Saúde.

Rosana Cipolotti

Professora Titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Mestre e Doutora pela FMRP/USP. Membro dos Departamentos de Hematologia da ABHH, SBP e Sociedade Sergipana de Pediatria (SOSEPE). Membro da SOBOPE.

Sandra Regina Loggetto

Mestre em Pediatria na Área de Hematologia Pediátrica pela EPM-Unifesp. Título de Especialista em Hematologia e Hemoterapia pela ABHH/AMB. Coordenadora da Equipe de Hematologia do Hospital Infantil Sabará. Gerente Médica do Ambulatório de Hemoglobinopatias do Banco de Sangue de São Paulo – Grupo GSH. Coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da ABHH. Membro do DC de Hematologia da e Hemoterapia SPSP e SBP.

Virginia Tafas da Nóbrega

Professora do Núcleo de Pediatria da PUC-RS. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Unicamp. Membro do DC de Hematologia da SBP. Membro da Diretoria da SPRS. Título de Especialista em Pediatria pela SBP/AMB. Título de Hematologia e Hemoterapia pela ABHH/AMB.

INTERPRETAÇÃO DO HEMOGRAMA E DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO

Denise Bousfield da Silva
Sandra Regina Loggetto
Josefina Aparecida Pellegrini Braga



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Interpretar as séries vermelha, branca e plaquetária no sangue periférico, descrevendo sua variação de acordo com faixa etária, fatores biológicos e outros fatores externos envolvidos.
- Identificar as alterações qualitativas e quantitativas celulares que podem ser observadas no hemograma e suas correlações com a história clínica e o exame físico, fundamentais para o raciocínio clínico e a construção das hipóteses diagnósticas.
- Interpretar as provas de coagulação, levando em consideração as limitações dos testes de hemostasia, os resultados de exames laboratoriais anteriormente realizados, os antecedentes pessoais e familiares de sangramento ou trombose, a presença de fatores externos ou doenças associadas e sua correlação com o quadro clínico do paciente.

INTRODUÇÃO

O hemograma é um exame laboratorial de baixo custo que fornece informações qualitativas e quantitativas dos glóbulos vermelhos (GV), dos glóbulos brancos (GB) e das plaquetas, sempre devendo ser interpretado junto com a história clínica, exame físico, idade e sexo do paciente. Fatores demográficos e biológicos, doenças subjacentes, uso de medicamentos e influências externas (variação diurna, gravidez, trabalho de parto, menstruação, exercício, tabagismo, local da coleta, obesidade) podem interferir na avaliação do hemograma.¹⁻⁴

Para a interpretação das provas de coagulação, deve-se considerar a história clínica do paciente, os exames laboratoriais anteriormente realizados, doenças e uso de medicações, antecedentes pessoais e familiares de hemorragia ou trombose e histórico de distúrbios menstruais pessoais ou familiares.^{1,2}

INTERPRETAÇÃO DO HEMOGRAMA

Avaliação do eritrograma

A análise completa do eritrograma inclui a avaliação da hemoglobina (Hb), do hematócrito (Ht), dos índices hematimétricos e da morfologia dos GV no esfregaço periférico (Quadro 1 e Tabela 1).^{2,4} Os valores normais de Hb, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estão na Tabela 2.⁵ O esfregaço periférico auxilia no diagnóstico de várias doenças, como a anemia ferropriva e a talassemia menor com hipocromia e microcitose, anemia falciforme com as hemácias em foice, policromasia (GV volumosos com coloração róseo-azulada porque têm Hb e RNA ribossômico residual) indicando hemácias jovens, anisocitose (variação no tamanho das hemácias) e poiquilocitose (alteração na forma da hemácia).^{2,4}

Considera-se policitemia quando o Ht é maior que 60% nos homens e maior que 56% nas mulheres. Pode-se pensar em neoplasia mieloproliferativa quando Hb > 18,5 g/dL em homens e Hb > 16,5 g/dL em mulheres.¹ A policitemia pode ser primária (policitemia vera ou policitemia primária familiar) ou secundária (algumas doenças renais, tumor de fossa posterior do cérebro, cardiopatia congênita cianótica, defeitos na síntese de 2,3-difosfoglicerato, altitudes elevadas, transfusão materno-fetal ou feto-fetal, alterações na molécula de Hb que aumentam sua afinidade pelo oxigênio, doença pulmonar crônica, apnéia do sono, idiopática, entre outras).¹

O paciente com anemia deve ser avaliado em função do tamanho dos GV com o volume corpuscular médio (VCM). Por exemplo, na suspeita de anemia carencial, a hemácia microcítica sugere deficiência de ferro, enquanto a hemácia macrocítica sugere deficiência de vitamina B12 e/ou de ácido fólico (Quadro 2).⁶ O diagnóstico das anemias é muito auxiliado pela correta interpretação dos índices hematimétricos (Quadro 3), bem como da poiquilocitose observada no esfregaço periférico (Quadro 4) e das inclusões nos GV (Quadro 5).^{2,6} A presença de eritroblastos circulantes (eritrócitos jovens nucleados) indica quadro de hemólise.⁴

Quadro 1 Parâmetros relacionados com a análise da série vermelha no hemograma

Unidade	Significado	Valor de referência
---------	-------------	---------------------

	Unidade	Significado	Valor de referência
Contagem de GV	x 10 ⁶ /mm ³	Fornece o número de GV	1-10 anos: 4,1-5,1 milhões/mm³ - Mulher: 4-5,4 milhões/mm³ - Homem: 4,5-6,1 milhões/mm³
Hb	g/dL	Proteína de cor avermelhada	Varia com idade e sexo (Tabela 2)
Ht	%	Proporção do volume do sangue que é ocupado pelas células vermelhas	Varia com idade e sexo (Tabela 2)
Índices hematimétricos			
HCM	Picogramas (pg)	Média da Hb contida dentro do GV (HCM = Hb/GV)	27-32 pg
VCM	Fentolitros (fL)	Volume médio do GV (VCM = Ht × 1.000/GV)	Varia com idade e sexo (Tabela 1)
CHCM	g/dL	Concentração média de Hb em um volume de GV (CHCM = Hb/Ht)	Varia com idade e sexo (Tabela 1)
RDW	%	Medida de intensidade de anisocitose, isto é, da variação do tamanho dos GV em uma amostra de sangue	11,5-15%

GV: glóbulos vermelhos; Hb: hemoglobina; Ht: hematócrito; HCM: hemoglobina corpuscular média; VCM: volume corpuscular médio; CHCM: concentração da hemoglobina corpuscular média; RDW: amplitude de variação eritrocitária (*red cell distribution width*).

Fonte: Silva e Loggetto, 2017.²

Tabela 1 Valores da média e do limite inferior da normalidade para hemoglobina, hematócrito, VCM e CHCM de acordo com a idade e o sexo

Idade	Hb (g/dL)		Ht (%)		VCM (fL)		CHCM (g/dL)	
	Média	–2DP	Média	–2DP	Média	–2DP	Média	–2DP
RNT	18	15	58	45	108	98	33	30
1 semana	17	13,5	54	42	107	88	33	28
2 semanas	16	12,5	52	39	105	86	33	28
1 mês	14	10	43	31	104	85	33	29
2 meses	11,5	9	35	28	96	77	33	29
3-6 meses	11,5	9,5	35	29	91	74	33	30
6-24 meses	12	10,5	36	33	78	70	33	30
2 a 6 anos	12,5	11,5	37	34	81	75	34	31
6-12 anos	13,5	11,5	40	35	86	77	34	31
12-18 anos								
Feminino	14	12	41	36	90	78	34	31
Masculino	14,5	13	43	37	88	78	34	31
18-49 anos								
Feminino	14	12	42	37	90	80	34	31

Idade	Hb (g/dL)		Ht (%)		VCM (fL)		CHCM (g/dL)	
	Média	-2DP	Média	-2DP	Média	-2DP	Média	-2DP
Masculino	16	13	47	40	90	80	34	31

RNT: recém-nascido a termo; Hb: hemoglobina; Ht: hematócrito; VCM: volume corpuscular médio; CHCM: concentração da hemoglobina corpuscular média; DP: desvio padrão.

Fonte: adaptada de Orkin et al., 2009;⁴ Barone, 2006.

Tabela 2 Valores de referência mínimos para hemoglobina e para diagnóstico de anemia de acordo com a idade (Organização Mundial da Saúde)

Idade	Hemoglobina g/dL			
	Sem anemia	Anemia leve	Anemia moderada	Anemia grave
6-59 meses	≥ 11	10-10,9	7-9,9	< 7
5-11 anos	≥ 11,5	11-11,4	8-10,9	< 8
12-14 anos	≥ 12	11-11,9	8-10,9	< 8
Mulher ≥ 15 anos não grávida	≥ 12	11-11,9	8-10,9	< 8
Mulher ≥ 15 anos grávida	≥ 11	10-10,9	7-9,9	< 7
Homem ≥ 15 anos	≥ 13	11-12,9	8-10,9	< 8

Fonte: WHO, 2017.⁵

Quadro 2 Diagnóstico diferencial das anemias conforme o tamanho da hemácia (VCM)

Tipo de anemia conforme o VCM	Possíveis condições
Anemias normocíticas (VCM normal)	Anemias hemolíticas congênicas (eritroenzimopatias, defeitos de membrana eritrocitária, hemoglobinopatias)
	Anemia hemolítica adquirida (anemia hemolítica autoimune)
	Perda de sangue aguda
	Anemia de doença crônica ou da inflamação
	Anemia de inflamação aguda
	Insuficiência renal crônica
	Aplasia pura ou adquirida da série vermelha
	Aplasia de medula óssea congênita ou adquirida
	Infiltração tumoral da medula óssea
	Hiperesplenismo
Anemias microcíticas (VCM diminuído)	Deficiência de ferro
	Síndromes talassêmicas
	Anemia de doença crônica ou da inflamação quando associada a anemia ferropriva
	Envenenamento pelo chumbo

Tipo de anemia conforme o VCM	Possíveis condições
Anemias macrocíticas (VCM aumentado)	• Hemoglobina instável
	• Anemia sideroblástica
	• Anemia megaloblástica (deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico)
	• Anemia por deficiência de tiamina
	• Aplasia de medula óssea congênita ou adquirida
	• Aplasia pura ou adquirida da série vermelha
	• Medicamentos que interferem na eritropoese (p. ex., valproato, zidovudina, alguns imunossupressores)
	• Infiltração tumoral da medula óssea
	• Anemia diseritropoética congênita
	• Síndrome mielodisplásica
	• Hepatopatias
	• Hipotireoidismo

VCM: volume corpuscular médio.

Fonte: adaptada de Campanaro e Chopard, 2014.⁶

Quadro 3 Alterações nos índices hematimétricos relacionados à série vermelha e diagnóstico da anemia

Parâmetro	Alteração	Possíveis condições
Contagem de GV	Hipocromia e microcitose com:	
	Aumento da contagem de GV	Traço alfa ou betatalassemia
	Diminuição da contagem de GV	Anemia ferropriva
HCM	Hipocromia	- Anemia ferropriva - Traço alfa ou betatalassemia
	Aumentado	Hiperlipidemia pode elevar falsamente a HCM
CHCM	Aumentado	- Esferocitose - Alguns casos de anemia falciforme ou doença da HbC - AHA
RDW	Elevado	- Anemia ferropriva - Doença da HbH (alfatalassemia) - HbS-betatalassemia (doença falciforme)
	Normal	Traço alfa ou betatalassemia

GV: glóbulos vermelhos; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração da hemoglobina corpuscular média; AHA: anemia hemolítica autoimune; RDW: amplitude de variação eritrocitária (*red cell distribution width*).

Fonte: Silva e Loggetto, 2017.²

Reticulócitos

A avaliação dos reticulócitos (células vermelhas imaturas sem núcleo) também é importante para auxiliar o diagnóstico. Os valores normais para o recém-nascido (RN) são 2,5-6,5%, caindo para valores de adultos (0,5-1,5%) com 15 dias de vida.¹

Reticulócitos diminuídos sugerem falha na produção da medula óssea (hipoplasia e aplasia), e aumentados sugerem aumento da eritropoese (anemias hemolíticas).^{1,4}

A contagem de reticulócitos realizada por citometria de fluxo é mais objetiva e exata do que a contagem manual, de modo que a melhor avaliação é do número absoluto de reticulócitos, o qual varia conforme a referência de diferentes aparelhos automatizados (Tabela 3).¹ A automação ainda permite detectar diferenças nas quantidades de RNA, que são importantes na avaliação precoce de crescimento na medula óssea após transplante (índice de maturidade de reticulócitos, RMI; reticulócitos de alta fluorescência, HFR; e fração de reticulócitos imaturos, IRF) e na avaliação da eritropoese no diagnóstico e monitoramento da deficiência de ferro e da terapia com eritropoetina (volume reticulocitário médio, MCVr; hemoglobina reticulocitária, CHR; e concentração de hemoglobina reticulocitária média, CHCMr).¹

Quadro 4 Poiquilocitose e suas possibilidades diagnósticas

Poiquilocitose	Forma da hemácia	Possibilidades diagnósticas
Acantócitos	Vesículas na membrana celular	Insuficiência renal, pós-esplenectomia, hepatopatias
Dacriócitos	Hemácias em lágrima	Anemia ferropriva, anemia megaloblástica, talassemias
Drepanócitos	Hemácias em foice	Anemia falciforme, doença falciforme, traço falciforme
Eliptócitos ou ovalócitos	Hemácias em forma de charuto	Eliptocitose hereditária, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, talassemias
Esferócitos	Hemácias esféricas, pequenas e hipercrômicas	Esferocitose, anemia hemolítica autoimune
Esquizócitos	Hemácias fragmentadas	CIVD, queimaduras, hemólise microangiopática
Estomatócitos	Área central da célula lembra boca (células com áreas estreitas e alongadas na região central)	Estomatocitose hereditária
Hemácias aglutinadas	Agrupamentos de hemácias	Hemólise causada por um anticorpo contra hemácias (crioaglutininas na AHAI)
Hemácias em <i>rouleaux</i> (hemácias empilhadas)	Empilhamento de hemácias	Bloqueio da carga negativa na superfície do eritrócito pelas proteínas plasmáticas. Comum em processos inflamatórios com VHS aumentada
Hemácias crenadas	Hemácias com várias pontas pequenas	Uremia, síndrome hemolítico-urêmica, deficiência de piruvatoquinase, artefato de técnica
Hemácias em alvo	Com halo branco com área central hipocorada	Deficiência de ferro, talassemias, hemoglobinopatias C, D e E, pós-esplenectomia, doença hepática
Hemácias policromáticas	Reticulócitos azulados	Anemias hemolíticas

CIVD: coagulação intravascular disseminada; VHS: velocidade de hemossedimentação; AHAI: anemia hemolítica autoimune.

Fonte: Silva e Loggetto, 2017.²

Quadro 5 Inclusões nos glóbulos vermelhos vistas no esfregaço periférico e seus significados

Inclusões	Significado	Condições
Anéis de Cabot	Restos do fuso mitótico remanescente de mitose anômala (forma de anel ou de 8)	Anemias hemolíticas graves
Corpúsculos de Heinz	Grânulos azuis que ocorrem pela precipitação da hemoglobina oxidada	Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD)

Inclusões	Significado	Condições
Corpúsculos de Howell-Jolly	Restos de cromatina nuclear que não foram eliminados dos GV maduros	- Hipofunção esplênica - Asplenia
Inclusões de hemoglobina H	Precipitação de cadeias betaglobina em excesso (tetrâmeros de betaglobina)	Alfalassemia
Pontilhado basófilo	Grumos de RNA ou agregados de ribossomos que formam minúsculos grânulos no citoplasma	- Talassemia - Intoxicação por chumbo - Anemias hemolíticas

Fonte: Silva e Loggetto, 2017.²

Tabela 3 Valores automatizados para contagem de reticulócitos, fração de reticulócitos imaturos e volume reticulocitário médio, derivados das mesmas amostras em diferentes instrumentos

Instrumento	Reticulócitos ($\times 10^3$)	Fração de reticulócitos imaturos (%)	Volume reticulocitário médio (fL)
Cell-Dyn 4000	28.000-119.000	0,20-0,40	–
Sysmex XE-2100	27.000-99.000	0,02-0,11	–
Advia 120	33.000-104.000	0,06-0,20	100-114
ABX Pentra 120	30.000-105.000	0,09-0,17	91-111
Coulter LH 750	18.000-114.000	0,22-0,40	98-120

Fonte: adaptada de Bain, 2016.¹

Avaliação do leucograma

O leucograma fornece o número total dos GB e sua contagem diferencial no sangue periférico.^{1,2} O pediatra deve considerar o contexto clínico do paciente para fazer suas hipóteses diagnósticas.²

As contagens de leucócitos e de neutrófilos são mais baixas em negros e em judeus iemenitas do que em brancos. Nos negros, a leucometria mais baixa é observada a partir de 1 ano de idade e é cerca de 20% menor do que nos brancos, bem como a contagem de neutrófilos é menor em torno de 200-600 células/mm³.¹

O RN tem contagem de neutrófilos geralmente maior, além de desvio à esquerda, elevando-se ainda mais durante as primeiras horas de vida. Esse aumento ocorre pela elevação das formas jovens imaturas, decrescendo em torno de 72 horas de vida. Os linfócitos são células mais numerosas nos primeiros 4 anos de vida, quando, então, ocorre predomínio dos neutrófilos como nos adultos.^{1,2,4} O número absoluto de eosinófilos ao nascer é maior do que o dos adultos. A eosinofilia pós-natal observada em alguns estudos foi relacionada ao uso de transfusões sanguíneas e de medidas de suporte terapêutico.¹ O número absoluto de monócitos também é mais elevado nos RN.¹ Os valores globais e diferenciais dos leucócitos de acordo com a idade encontram-se listados na Tabela 4.⁷

Leucocitose

A leucocitose é definida como contagem leucocitária acima de 2 desvios padrão da média para a idade. Pode ocorrer pelo aumento principalmente de neutrófilos, mas também de linfócitos, eosinófilos, monócitos e células imaturas (blastos leucêmicos).^{1,2}

Neutrofilia

Os neutrófilos têm a função de quimiotaxia e fagocitose, representando a primeira linha de defesa contra infecções bacterianas.^{1,2} A abordagem inicial do paciente com neutrofilia envolve história clínica e exame físico detalhados em busca de presença ou ausência de infecção, inflamação ou malignidade.¹ No Quadro 6 estão listadas algumas das principais causas hereditárias e adquiridas de neutrofilia, que é definida como aumento da contagem absoluta de neutrófilos acima da esperada para a idade em estado fisiológico.¹

Quadro 6 Causas de neutrofilia

Hereditárias

Hereditárias

Neutrofilia hereditária, rearranjo defeituoso da integrina em resposta a citocinas e quimiotáticos, distúrbios metabólicos hereditários, síndrome de hiperimunoglobulina D, urticária familiar ao frio com leucocitose etc.

Adquiridas

- Infecções (bacterianas, algumas virais e fúngicas, algumas parasitoses)
- Dano e infarto tecidual
- Inflamação aguda e crônica grave (gota, artrite reumatoide etc.)
- Hemorragia aguda, hipóxia aguda, estresse pelo calor
- Distúrbios endócrinos e metabólicos
- Doenças malignas, síndromes mieloproliferativas
- Administração de medicamentos (adrenalina, corticosteroide, lítio)
- Rebote pós-neutropenia, administração de citocinas
- Intoxicação por medicamentos e agentes químicos (ferro, etilenoglicol)
- Reações de hipersensibilidade
- Tabagismo, exercício vigoroso
- Envenenamento (escorpião, cobra)
- Eclâmpsia e pré-eclâmpsia
- Dor aguda, convulsões epiléticas, choque elétrico
- Doença de Kawasaki, taquicardia paroxística
- Transfusão em pacientes em estado crítico, infusão de crioprecipitado
- Neutrofilia crônica idiopática

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Tabela 4 Valores de referência dos leucócitos conforme a idade

Idade	Leucócitos totais		Neutrófilos			Linfócitos			Monócitos		Eosinófilos	
	Média	Variação	Média	Variação	%	Média	Variação	%	Média	%	Média	%
Nasc.	18,1	9-30	11	6-26	61	5,5	2-11	31	1,1	6	0,4	2
12 h	22,8	13-38	15,5	6-28	68	5,5	2-11	24	1,2	5	0,5	2
24 h	18,9	9,4-34	11,5	5-21	61	5,8	2-11,5	31	1,1	6	0,5	2
1 sem.	12,2	5-21	5,5	1,5-10	45	5	2-17	41	1,1	9	0,5	4
2 sem.	11,4	5-20	4,5	1-9,5	40	5,5	2-17	48	1	9	0,4	3
1 mês	10,8	5-19,5	3,8	1-9	35	6	2,5-16,5	56	0,7	7	0,3	3
6 meses	11,9	6-17,5	3,8	1-8,5	32	7,3	4-13,5	61	0,6	5	0,3	3
1 ano	11,4	6-17,5	3,5	1,5-8,5	31	7	4-10,5	61	0,6	5	0,3	3
2 anos	10,6	6-17	3,5	1,5-8,5	33	6,3	3-9,5	59	0,5	5	0,3	3

	Leucócitos totais		Neutrófilos			Linfócitos			Monócitos		Eosinófilos	
Idade	Média	Variação	Média	Variação	%	Média	Variação	%	Média	%	Média	%
4 anos	9,1	5,5-15,5	3,8	1,5-8,5	42	4,5	2-8	50	0,5	5	0,3	3
6 anos	8,5	5-14,5	4,3	1,5-8	51	3,5	1,5-7	42	0,4	5	0,2	3
8 anos	8,3	4,5-13,5	4,4	1,5-8	53	3,3	1,5-6,8	39	0,4	4	0,2	2
10 anos	8,1	4,5-13,5	4,4	1,8-8	54	3,1	1,5-6,5	38	0,4	4	0,2	2
16 anos	7,8	4,5-13	4,4	1,8-8	57	2,8	1,2-5,2	35	0,4	5	0,2	3
21 anos	7,4	4,5-11	4,4	1,8-7,7	59	2,5	1-4,8	34	0,3	4	0,2	3

Número dos leucócitos em milhares/mcL; variações estimadas em limites de confiança de 95%; neutrófilos incluem bastões em todas as idades e pequeno número de metamielócitos e mielócitos nos primeiros dias de vida.

Nasc.: nascimento; sem.: semana(s).

Fonte: Dallman, 1977.⁷

Reação leucemoide

É definida pela leucometria maior que 50.000 leucócitos/mm³, associada ao aumento no número de células mieloides imaturas. Pode haver desvio à esquerda até o promielócito e, eventualmente, até o mieloblasto. Deve ser diferenciada da leucemia mieloide crônica ou da leucemia mielomonocítica juvenil. As principais causas de reação leucemoide são:^{1,2}

- Infecções piogênicas.
- Doenças inflamatórias (glomerulonefrite aguda, artrite idiopática juvenil).
- Insuficiência hepática.
- Acidose diabética.
- Doença mieloproliferativa transitória da síndrome de Down.

Eosinofilia

Os eosinófilos têm função na mediação de processos inflamatórios associados à alergia, na defesa contra parasitas metazoários helmínticos e em certos distúrbios cutâneos alérgicos e neoplásicos.¹ O grau de eosinofilia pode ser categorizado em:⁸

- Leve: 500-1.500/mm³.
- Moderado: 1.500-5.000/mm³.
- Grave: > 5.000/mm³.

A síndrome hipereosinofílica é definida como uma contagem absoluta de eosinófilos maior que 1.500/mm³ em duas ocasiões com pelo menos 1 mês de intervalo ou eosinofilia tecidual intensa.⁸ Algumas causas de eosinofilia (> 500/mm³) estão listadas no Quadro 7.⁸

Linfocitose

A contagem de linfócitos é mais elevada em lactentes e crianças, e não difere entre os sexos nem entre os grupos étnicos. A presença de anemia, trombocitopenia ou neutropenia associada à linfocitose pode sugerir o diagnóstico de processo maligno, e o paciente deve ser imediatamente encaminhado para o hematologista.¹

Quadro 7 Causas de eosinofilia

Primárias

- Leucemia eosinofílica crônica
- Neoplasias mieloides e linfoides com rearranjos dos genes *PDGFRA*, *PDGFRAB* ou *FGFR1*
- Eosinofilia hereditária
- Síndrome hipereosinofílica idiopática

Secundárias

- Infestações parasitárias: ancilostomíase, ascaridíase, cisticercose, equinococose (cisto hidático), esquistossomose, estrogiloidíase, triquinose, larva migrans visceral (toxocaríase)

Primárias

- Infecções fúngicas e bacterianas: aspergilose broncopulmonar, tuberculose crônica (ocasionalmente), coccidioidomicose, histoplasmose disseminada, escarlatina
- Doenças alérgicas: asma brônquica, febre do feno, síndrome de Stevens-Johnson, reações alérgicas a medicamentos e alimentos, síndrome de DRESS
- Doenças cutâneas: dermatite atópica, eczema, pênfigo, micose fungoide, síndrome de Sézary
- Doença do enxerto contra o hospedeiro
- Doença do tecido conjuntivo: síndrome de Churg-Strauss, síndrome de mialgia eosinofílica
- Diversos: eosinofilia pulmonar reativa, eosinofilia tropical, pancreatite, gastroenterite eosinofílica

DRESS: drug rash with eosinophilia and systemic symptoms – erupção à droga com eosinofilia e sintomas sistêmicos.

Fonte: adaptado de Kanuru, 2021.⁸

Os linfócitos atípicos (linfocitose reativa) são linfócitos reacionais não malignos no sangue periférico que aparecem como resposta a processo inflamatório ou infeccioso. Geralmente está associado a infecção viral, especialmente a mononucleose infecciosa (vírus Epstein-Baar) condição na qual se espera pelo menos 10% de linfócitos atípicos.¹

Os Quadros 8 e 9 descrevem, respectivamente, algumas causas de linfocitose ($> 4.000/\text{mm}^3$ nos maiores de 12 anos e nos adultos) e de linfocitose atípica.¹

Quadro 8 Causas de linfocitose

Constitucionais

Síndrome de DiGeorge, rearranjo defeituoso da integrina

Adquiridas

- Infecções virais
- Certas infecções bacterianas (coqueluche, brucelose, tuberculose)
- Malária
- Fase aguda da doença de Chagas
- Linfocitose transitória relacionada com o estresse (infarto do miocárdio, trauma, crises de anemia na doença falciforme)
- Administração de adrenalina
- Contração muscular vigorosa (exercício intenso, *status epilepticus*)
- Administração de citocinas (interleucina-3, fator estimulante de colônias de neutrófilos)
- Reações alérgicas a medicamentos
- Vasculites
- Doença do soro
- Timoma
- Pós-esplenectomia
- Distúrbios endócrinos (hipertireoidismo, hipopituitarismo etc.)
- Leucemias linfóides e síndromes linfoproliferativas

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Quadro 9 Causas de linfocitose atípica

- Infecções virais (HIV, EBV, CMV, hepatite B crônica) e bacterianas

-
- Infecções protozoárias (toxoplasmose, malária, babesiose)
-
- Imunizações
-
- Doença do soro
-
- Doença do enxerto contra o hospedeiro
-
- Hipersensibilidade a drogas (fenitoína sódica, fenotiazinas, estreptoquinase etc.)
-
- Lúpus eritematoso sistêmico juvenil
-
- Sarcoidose
-
- Doença de Hodgkin
-
- Doença de Kawasaki
-
- Linfo-histiocitose hemofagocítica familiar
-

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Monocitose

Os monócitos participam da fagocitose de células mortas, senescentes, corpos estranhos, regulação da função de outras células, processamento e apresentação de antígenos, reações inflamatórias e destruição de microrganismos e células tumorais. Algumas causas mais comuns de monocitose ($> 800/\text{mm}^3$) estão descritas no Quadro 10.¹

Quadro 10 Causas de monocitose

-
- Infecções crônicas (tuberculose miliar, sífilis congênita etc.)
-
- Recuperação de agranulocitose e melhora de infecção aguda
-
- Malária
-
- Babesiose
-
- Granulomatose linfomatoide
-
- Doença de depósito lipídico
-
- Condições inflamatórias crônicas (doença de Crohn, colite ulcerativa, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico juvenil)
-
- Neoplasias mieloides
-
- Síndromes mielodisplásicas
-
- Carcinomas
-
- Doença de Hodgkin e outros linfomas
-
- Administração de citocinas
-
- Desmopressina
-
- Síndromes de neutropenia e imunodeficiência de diversas causas
-
- Hemodiálise em longo prazo
-
- Endocardite
-
- Pós-esplenectomia
-

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Basofilia

Os basófilos representam menos do que 0,4% do número total de leucócitos ao nascimento e, a partir do primeiro mês de vida e durante a fase adulta, passam a representar 0,5% do número total de leucócitos circulantes. Produzem diversos mediadores inflamatórios, sendo um dos principais a histamina. Possuem também receptores de IgE na membrana citoplasmática.⁴ Algumas causas de basofilia reacional e as associadas às síndromes mieloproliferativas (contagem absoluta > 100-150/mm³) estão listadas no Quadro 11.¹

Quadro 11 Causas de basofilia

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Leucemias: LMC, leucemia mieloide aguda (rara), alguns casos de leucemia linfoblástica aguda Ph+ |
| <ul style="list-style-type: none">Doença de Hodgkin |
| <ul style="list-style-type: none">Distúrbios mieloproliferativos |
| <ul style="list-style-type: none">Basofilia reacional: hipotireoidismo, hiperlipidemia, colite ulcerativa, artrite reumatoide juvenil, reações de hipersensibilidade imediata, administração de estrógeno, síndrome hipereosinofílica idiopática, varicela, pós-esplenectomia etc. |

LMC: leucemia mieloide crônica; Ph+: Philadelphia positivo.

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Leucopenia

A leucopenia é definida pela redução da contagem total de leucócitos prevista para um indivíduo sadio de mesmo sexo, idade, estado fisiológico e etnia. Pode ocorrer pela diminuição do número dos neutrófilos ou linfócitos.^{1,2}

Neutropenia

A neutropenia nas crianças de 2 semanas de vida até 1 ano de idade é definida quando a contagem absoluta de neutrófilos é < 1.000/mm³ e, após 1 ano de idade, quando essa contagem é < 1.500/mm³. A neutropenia é classificada em:⁴

- Leve: entre 1.000-1.500/mm³.
- Moderada: entre 500-1.000/mm³.
- Grave: < 500/mm³.

As infecções recorrentes representam importante consequência clínica para esses pacientes. Entretanto, é imprescindível estar ciente de que as alterações quantitativas e qualitativas dos neutrófilos diminuem as reações inflamatórias e que os sinais e sintomas clássicos de infecção podem não estar presentes, ser mascarados ou retardados.⁴ Algumas das principais causas de neutropenia estão descritas nos Quadros 12 e 13.¹

Quadro 12 Causas de neutropenia adquirida

Sem doença de base

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Imune |
| <ul style="list-style-type: none">Medicamentosa (antineoplásicos; antimicrobianos, como meticilina, sulfonamidas, penicilina, cefalosporina, cloranfenicol; antirreumáticos, como penicilamina, ibuprofeno; anticonvulsivantes, como fenitoína, carbamazepina, ácido valproico; anti-inflamatórios, analgésicos, benzodiazepínicos, tiazídicos etc.) |
| <ul style="list-style-type: none">Radiação e metais pesados |
| <ul style="list-style-type: none">Idiopática |

Com doença de base

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Leucemias, linfomas, doença metastática |
| <ul style="list-style-type: none">Infecções |
| <ul style="list-style-type: none">Deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico |
| <ul style="list-style-type: none">Sequestro reticuloendotelial |
| <ul style="list-style-type: none">Má absorção |
| <ul style="list-style-type: none">Síndromes metabólicas |

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Quadro 13 Causas de neutropenia congênita

- Fenótipo anormal: anemia de Fanconi, disceratose congênita, síndrome de Shwachman-Diamond, osteopetrose etc.
- Fenótipo normal, com infecções repetidas: neutropenia cíclica, agranulocitose infantil, anormalidades das células T e B etc.
- Fenótipo normal, sem infecções graves e repetidas: neutropenia crônica, neutropenia benigna familiar

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Linfocitopenia

A linfocitopenia é observada comumente como parte da resposta aguda ao estresse. No indivíduo adulto, a linfocitopenia é definida quando o número absoluto de linfócitos está inferior a $1.000/\text{mm}^3$ e, no primeiro ano de vida, quando está inferior a $2.500/\text{mm}^3$. Podem ocorrer reduções nas subpopulações de linfócitos circulantes, caracterizando diversos distúrbios específicos, como os estados de imunodeficiência primária ou adquirida.^{1,2} Algumas causas frequentes de linfocitopenia estão descritas no Quadro 14.¹

Alterações morfológicas dos leucócitos

Os leucócitos também podem apresentar alterações morfológicas, conforme listado no Quadro 15.^{1,2}

Quadro 14 Causas de linfocitopenia

Hereditárias

Síndromes de imunodeficiências congênitas

Adquiridas

- Estresse agudo (trauma, cirurgia, infecção aguda, queimaduras)
- Insuficiência renal aguda e crônica
- Administração de hormônio adrenocorticotrófico ou corticosteroide
- Síndrome de Cushing
- Sarcoidose
- Artrite reumatoide
- Lúpus eritematoso sistêmico juvenil
- Carcinomas
- Alguns linfomas não Hodgkin
- Doença de Hodgkin (particularmente doença avançada)
- Síndromes mielodisplásicas
- Síndrome de imunodeficiência adquirida
- Terapia citotóxica e imunossupressora
- Irradiação
- Alcoolismo
- Uso de eritropoetina
- Anemias aplástica, megaloblástica e ferropriva
- Sepses fúngica ou bacteriana

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Quadro 15 Algumas anormalidades morfológicas nos leucócitos

Anormalidade morfológica	Possíveis patologias
Granulações tóxicas	- Doenças infecciosas - Doenças inflamatórias - Doenças autoimunes - Toxemia - Gestação - Uso de fator estimulante de colônias de granulócitos e monócitos - Cirurgia, trauma, infarto (dano tecidual) - Tratamento com corticosteroide
Corpúsculos de Döhle (inclusões citoplasmáticas azuis, mais comumente vistas nos neutrófilos)	- Doenças infecciosas - Doenças inflamatórias - Doenças autoimunes - Queimaduras - Cirurgia, trauma, infarto (dano tecidual) - Síndromes mielodisplásicas - Gestação
Corpúsculos de Döhle (inclusões citoplasmáticas azuis, mais comumente vistas nos neutrófilos)	- Uso de fator estimulante de colônias de granulócitos e monócitos - Plaquetopenia familiar associada à mutação do gene MYH9 - Anomalia de May-Hegglin (quando associada à leucopenia, a plaquetas gigantes e à trombocitopenia)
Grânulos de Alder-Reilly (inclusões azurofílicas citoplasmáticas)	- Mucopolissacaridoses - Síndromes mielodisplásicas - Mutações da mieloperoxidase - Síndrome de Chédiak-Higashi
Vacuolização no citoplasma	- Doenças infecciosas - Conservação <i>in vitro</i> do sangue com EDTA
Hipersegmentação nos neutrófilos (> 5 lóbulos)	- Deficiência de vitamina B12 ou de folato - Síndromes mielodisplásicas - Anemia ferropriva (raramente) - Defeito genético (muito raro) - Insuficiência renal crônica - Tratamento com corticosteroide - Tratamento com hidroxiureia - Queimaduras extensas
Hiposegmentação nuclear nos neutrófilos	Anomalia de Pelger-Huet

Anormalidade morfológica	Possíveis patologias
	Síndromes mielodisplásicas
	Síndromes mieloproliferativas (raramente)

EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético.

Fonte: Silva e Loggeto, 2017.²

Pancitopenia

A pancitopenia é outra alteração que pode ocorrer no sangue periférico e se caracteriza pela presença de anemia, leucopenia e trombocitopenia. A leucopenia geralmente ocorre por diminuição do número de neutrófilos. A pancitopenia frequentemente é determinada por infiltração da medula óssea e substituição das células normais por células doentes (como nas leucemias e linfomas) ou por insuficiência da produção da medula óssea. Entretanto, algumas vezes, a pancitopenia pode ocorrer pela retenção das células em um baço aumentado (hiperesplenismo) ou pela destruição periférica de células maduras.¹ No Quadro 16 estão listadas algumas causas de pancitopenia.¹

Avaliação das plaquetas

No laudo do hemograma encontram-se não só o número de plaquetas, mas também parâmetros como volume plaquetário médio (VPM), índice de amplitude de distribuição do tamanho das plaquetas (PDW = *platelet distribution width*; avalia a heterogeneidade do tamanho das plaquetas) e plaquetócrito (PCT). A contagem normal das plaquetas (150.000-450.000/mm³) é igual para todas as faixas etárias.⁴ Cada laboratório deve definir seu valor de VPM conforme a população atendida e o equipamento utilizado. Em aparelhos cuja metodologia seja a do princípio da impedância, o valor de referência para o VPM encontrado foi de 8-13 fL e para o PDW 9-14 fL, enquanto em aparelhos que utilizam o sistema óptico observou VPM normal entre 7,4-11,2 fL e o PDW entre 44-56%. Portanto, ao analisar esses valores, deve-se verificar o valor de referência do laboratório no qual o exame foi realizado.⁹ VPM e PDW estão aumentados no aumento de consumo ou destruição plaquetária e VPM está baixo quando a produção na medula óssea é insuficiente.¹

Quadro 16 Causas de pancitopenia

Hereditárias
Anemia de Fanconi, disceratose congênita, osteopetrose, distúrbios metabólicos
Adquiridas
- Anemias aplásticas e hipoplásticas - Infiltração da medula óssea por neoplasia - Infecções agudas e crônicas - Síndrome hemofagocítica - Síndrome da imunodeficiência adquirida - Hiperesplenismo - Lúpus eritematoso sistêmico juvenil - Drogas (sulfonamidas, rifampicina, quinidina etc.) - Doença do enxerto contra o hospedeiro crônica ou grave - Fusariose - Imunocitopenia combinada

Fonte: adaptado de Bain, 2016.¹

Quando se interpreta a série plaquetária no hemograma, devem ser considerados o número (trombocitopenia, normal e trombocitose), a morfologia (microplaquetas, macroplaquetas, plaquetas gigantes, anisocitose plaquetária e degranulação de plaquetas) e, se disponível, o VPM.⁴

Trombocitopenia

A principal causa de trombocitopenia em pediatria é a trombocitopenia imune (PTI), porém inúmeras outras doenças podem reduzir o número de plaquetas (Quadro 17). Deve-se ter cuidado com o diagnóstico das púrpuras congênicas para evitar classificá-las de forma equivocada como PTI, pois implica tratamento diferente.² Nas púrpuras congênicas, o VPM é fator importante para o diagnóstico, como na síndrome de Wiskott-Aldrich (VPM diminuído pela presença de microplaquetas) ou na síndrome de Bernard-Soulier (VPM aumentado pela presença de macroplaquetas) (Quadro 18).¹⁰ Medicamentos também causam trombocitopenia (Quadro 19).¹¹

Quadro 17 Causas de trombocitopenia em pediatria

Deficiência de produção	Aumento de destruição	Sequestro	Artefatos de técnica
Congênicas	Causas imunológicas	Esplenomegalia	Pseudotrombocitopenia
- Anemia de Fanconi - Síndrome de Bernard-Soulier - Síndrome de Wiskott-Aldrich - Trombocitopenia amegacariocítica - Trombocitopenia com ausência do rádio	- Trombocitopenia imune (PTI) - Doenças autoimunes; medicações - Púrpura pós-transfusional; trombocitopenia isoimune e aloimune neonatal	Hemangioma gigante	- Satelismo plaquetário - Plaquetas gigantes (contador não consegue identificar como plaquetas, subestimando sua contagem)
Adquiridas	Causas não imunológicas		
- Anemia aplástica - Deficiência de folato ou vitamina B12 - Infecções bacterianas; virais (incluindo síndrome da imunodeficiência adquirida, hepatite C, rubéola, citomegalovírus, herpes simples) - Medicamentos; neoplasias; radioterapia - Toxoplasmose	- Anemia hemolítica microangiopática crônica - Cardiopatas congênicas e adquiridas - CIVD - Próteses - Síndrome hemolítico-urêmica - Síndrome de Kasabach-Merritt - Período neonatal: aspiração, distúrbios metabólicos, fototerapia, hipertensão pulmonar persistente e pós-exsanguineotransfusão		

PTI: púrpura trombocitopênica imune; CIVD: coagulação intravascular disseminada.

Fonte: Silva e Loggetto, 2017.²

Quadro 18 Classificação das trombocitopenias hereditárias de acordo com o tamanho das plaquetas

Condição	Clínica e laboratório
Plaquetas pequenas – VPM diminuído	
Síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA)	- Imunodeficiência grave - Eczema - Defeito da proteína WAS - Trombocitopenia ligada ao X: forma moderada da SWA
Plaquetas de tamanho normal – VPM normal	
Distúrbio plaquetário familiar com predisposição a LMA.	- Propensão a evoluir para síndrome mielodisplásica ou LMA - Plaquetas com disfunção
Trombocitopenia amegacariocítica congênita	Trombocitopenia hipomegacariocítica evoluindo para aplasia de medula óssea
Trombocitopenia amegacariocítica com sinostose radiulnar	- Sinostose radiulnar, com ou sem outras malformações - Possível perda auditiva neurosensorial - Megacariócitos ausentes ou reduzidos

Condição	Clínica e laboratório
Trombocitopenia com ausência do rádio	- Aplasia bilateral do rádio com ou sem outras malformações - Trombocitopenia grave no 1º ano de vida - Diminuição dos megacariócitos
Plaquetas grandes – VMP aumentado	
Síndrome de Bernard-Soulier	- Defeito do complexo glicoproteico (GP) Ib/Ix/V - TS prolongado - Sangramentos - Homozigotos: defeito de agregação plaquetária com ristocetina; plaquetas gigantes - Heterozigotos: trombocitopenia moderada, agregação com ristocetina normal; plaquetas grandes.
Síndrome velocardiofacial (DiGeorge)	- Defeito no coração direito e palato - Síndrome de Evans - Imunodeficiência das células T
Doença de von Willebrand IIB tipo plaquetário	Defeito de agregação plaquetária com ristocetina (hiper-reativa)
Macrotrombocitopenia benigna do Mediterrâneo	Dismegacariocitopose
Trombocitopenia ligada ao X com diseritropose	Anemia
Trombocitopenia-talassemia ligada ao X	- Sangramentos - Defeito na síntese da cadeia de globina da betatalassemia - Displasia eritroide e mieloide
Síndrome de Jacobsen	- Deficiência mental, alterações cardíacas e faciais - Aumento do número de megacariócitos, micromegacariócitos - Grânulos nas plaquetas
Síndrome de Paris-Trousseau	- Fenótipo mais leve que na síndrome de Jacobsen - Aumento do número de megacariócitos, micromegacariócitos - Grânulos nas plaquetas
- Trombocitopenia relacionada ao MYH9: anomalia de May-Hegglin - Síndrome de Sebastian - Síndrome de Fechtner - Síndrome de Epstein	- Doenças relacionadas à mutação do gene MYH9 - Sangramentos, perda auditiva neurosensorial, glomerulonefrite e catarata
Síndrome da plaqueta cinza	Plaquetas pálidas por ausência ou redução de grânulos alfa
Síndrome da plaqueta de Montreal	- Agregação plaquetária espontânea - TS prolongado - Tendência ao sangramento
Macrotrombocitopenia com expressão plaquetária de glicoforina A	- Tendência moderada ao sangramento - Perda auditiva - Presença de glicoforina A na superfície das plaquetas

VPM: volume plaquetário médio; LMA: leucemia mieloide aguda; TS: tempo de sangramento.

Fonte: adaptada de Loggetto, 2014.¹⁰

Quadro 19 Principais medicações que causam trombocitopenia

Mecanismo imunológico

Nível 1 (deve preencher critérios 1 a 4)**

Paracetamol,* alprenolol, aminoglutetimida, ácido aminossalicílico, amiodarona, anfotericina B, anrirona, atorvastatina, cefalotina, clorotiazida, clorpromazina, cimetidina,

Mecanismo imunológico

danazol,* deferoxamina, diatrizoato de meglumina, diatrizoato sódico, diazepam, diazóxido, diclofenaco, dietilestilbestrol, difluormetilornitina, digoxina,* etambutol, haloperidol, heparina, indinavir, interferon-alfa, ácido iopanoico, isoniazida, levamizol, lítio, meclofenamato, mesalamina, meticilina, metildopa,* minoxidil, ácido nalidíxico, nafazolina, nitroglicerina, novobiocina, oxprenolol, pentoxifilina, piperacilina, quinidina,* quinino,* rifampicina,* sulfassalazina, sulfasoxazol, tamoxifeno, tiotixeno, tolmetina, trimetoprim-sulfametoxazol,* vancomicina

Nível 2 (deve preencher critérios 1 a 3)**

Acetazolamida, ampicilina, captopril, carbamazepina,* clorpropamida,* fenitoína, fluconazol, glibenclamida, hidroclorotiazida,* ibuprofeno, ouro,* oxifenbutazona, oxitetraciclina, procainamida,* ranitidina,* sulindaco, ticlopidina

Inibição da produção

Álcool, anticonvulsivantes, benzeno e derivados, cloranfenicol, estrógeno, irradiação ionizante e quimioterápicos

* Medicamentos mais comuns que causam trombocitopenia autoimune.

** Critérios de nível de evidência para associar a medicação como causa de trombocitopenia:

- A medicação precede a trombocitopenia, com normalização das plaquetas após suspensão do medicamento.
- A única medicação utilizada antes da trombocitopenia foi o medicamento em questão. Com sua suspensão, as plaquetas normalizam. Mesmo utilizando outras medicações depois, as plaquetas mantêm-se normais.
- Exclusão de outras causas de trombocitopenia.
- Novo contato com a medicação em questão resulta mais uma vez em trombocitopenia.

Fonte: adaptado de Thienelt e Calverley, 2009.¹¹

Falsa trombocitopenia pode ocorrer em função do anticoagulante utilizado, uma vez que agregados plaquetários podem ser formados na presença de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), resultando em pseudotrombocitopenia (incidência de 0,1%). A coleta de sangue com citrato, ou mesmo com EDTA, desde que a leitura do exame seja imediata, elimina a possibilidade de pseudotrombocitopenia. A leitura da lâmina do hemograma é importante para detecção da pseudotrombocitopenia.¹

Deve-se ficar atento a plaquetopenia incidental. Situações em que a intensidade da plaquetopenia não reflete a clínica do paciente, como a ausência de sinais de sangramento, devem ser revistas. Variações pré-analíticas como garroteamento prolongado, punção traumática, volume inadequado da amostra, coágulo no tubo de coleta, armazenamento inadequado, tempo prolongado entre a coleta e o encaminhamento dos exames ao laboratório, exames coletados de cateter e uso de medicações podem representar até 70% dos exames com resultados alterados.

Trombocitemia e trombocitose

A trombocitemia indica aumento do número de plaquetas de origem clonal (trombocitemia essencial) e trombocitose ocorre quando existe uma causa não clonal para a plaquetose (secundária ou reativa). Em pediatria, a trombocitose secundária é a mais frequente (Quadro 20). A plaquetose é classificada em leve ($> 500.000-700.000/\text{mm}^3$), moderada ($> 700.000-900.000/\text{mm}^3$), grave ($> 900.000-1.000.000/\text{mm}^3$) e extrema (acima de $1.000.000/\text{mm}^3$).¹

Quadro 20 Principais causas de trombocitose em pediatria

Primária	Secundária
Contagem plaquetária $> 1.000.000/\text{mm}^3$	Geralmente contagem plaquetária $< 800.000/\text{mm}^3$
Morfologia das plaquetas: dismórficas, grandes ou pequenas	Morfologia das plaquetas: grandes, sem dismorfismo
Síndromes mieloproliferativas (raras): policitemia vera, trombocitemia essencial, leucemia mieloide crônica	• Infecções (37-78% dos casos) • Anemias ferropriva e hemolítica (3,7-12%) • Doenças inflamatórias crônicas: doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide juvenil, poliarterite nodosa e doença de Kawasaki, artrite idiopática juvenil sistêmica (2-9%) • Lesão tecidual: traumas, cirurgias ou queimaduras (3,3-21%) • Neoplasias: hepatoblastoma (1-3%) • Esplenectomia • Medicamentos: corticosteroides e alcaloides da vinca

Fonte: Silva e Loggetto, 2017.²

O hemograma na Covid-19

Os casos mais graves da infecção pelo SARS-CoV-2 em adultos causaram linfopenia, neutrofilia e diminuição das plaquetas,¹² além de valores mais altos para a razão neutrófilos/linfócitos (RNL) e para a razão monócitos/linfócitos (RML) e valores menores para a razão plaquetas/linfócitos (RPL), sendo a RNL o melhor fator preditivo de gravidade.¹³ Baixa contagem de monócitos e maior RNL estão associados a mortalidade.¹²

As variações hematológicas em crianças com COVID-19 não são tão evidentes como em adultos. Revisões da literatura identificaram principalmente neutropenia em casos leves¹⁴ e leucopenia.¹⁵

EXAMES DE COAGULAÇÃO

Fisiologia da hemostasia

O sistema hemostático é composto por eventos integrados que envolvem vasos sanguíneos, plaquetas, fatores de coagulação, anticoagulantes naturais e proteínas da fibrinólise. A resposta primária da hemostasia (endotélio e plaquetas), após uma lesão vascular, resulta na formação de um trombo plaquetário de efeito hemostático transitório. A partir do endotélio lesado, ocorre exposição de colágeno tipos I e III, seguido de ligação do fator de von Willebrand, que é responsável pela adesão e posterior agregação plaquetária. A ativação sequencial dos fatores de coagulação (fase secundária ou de coagulação sanguínea) resulta na formação de uma rede de fibrina que reforça esse trombo, coibindo de forma definitiva a perda sanguínea decorrente da lesão vascular. Os anticoagulantes naturais controlam a ação dos fatores de coagulação, evitando que a geração de trombina seja excessiva e impedindo, assim, a oclusão vascular. Os anticoagulantes naturais de maior relevância fisiológica são o inibidor da via do fator tecidual (*tissue factor pathway inhibitor* – TFPI), a proteína C, a proteína S e a antitrombina. A coagulação deve estar integrada à fibrinólise, permitindo que ocorra a dissolução do coágulo de fibrina e a manutenção da hemostasia. O desequilíbrio na hemostasia por alterações de um de seus componentes pode resultar no aparecimento de doenças hemorrágicas ou trombóticas.^{2,4,16}

Apresentação clínica e tipo de sangramento

As principais causas de sangramento incluem anormalidades anatômicas, defeitos plaquetários quantitativos e qualitativos (comprometem a hemostasia primária, afetando a formação do tampão plaquetário) e defeitos quantitativos e qualitativos da formação do coágulo (hemostasia secundária). Os distúrbios de coagulação podem ser hereditários ou adquiridos. As diferenças clínicas entre o sangramento decorrente de defeito da hemostasia primária (vasos e plaquetas) e da deficiência de fatores de coagulação estão na Tabela 5.⁴

A epistaxe é comum nas crianças com distúrbios hemostáticos, mas também nas saudáveis, e secundária a mucosa nasal seca, trauma ou rinite alérgica. Entre 25-33% das crianças encaminhadas para o hematologista por epistaxe tem uma doença hemorrágica, que pode ser, por exemplo, doença de von Willebrand (DvW) tipo 1 ou defeito de agregação plaquetária ou deficiência leve de fator VII.⁴

A menorragia pode sugerir distúrbio hemorrágico leve ou moderado, como DvW, distúrbios da função plaquetária e outras coagulopatias.

O sangramento anormal na cirurgia (circuncisão, amigdalectomia) ou na extração dentária também pode estar associado a distúrbios de hemostasia. Na telangiectasia hemorrágica hereditária pode-se ter sangramento da mucosa, principalmente epistaxe.⁴

Hemartrose e hematomas importantes sugerem hemofilia A (deficiência de fator VIII) ou hemofilia B (deficiência de fator IX), onde também pode-se ter sangramento em sistema nervoso central e pós-operatório.^{4,16}

O sangramento do coto umbilical é comum na deficiência de fator XIII, mas também ocorre nas deficiências de protrombina, fator X e fibrinogênio.⁴

Diversos mecanismos podem estar envolvidos na formação da púrpura (extravasamento de hemácias dos vasos para pele ou tecido celular subcutâneo), como fragilidade capilar, alterações da hemostasia e aumento da pressão do sangue circulante nos capilares. Em relação a seu tamanho, pode ser classificada como petéquia (menor que 2 mm de diâmetro), púrpura (entre 2 mm e 1 cm de diâmetro) e equimose (maior que 1 cm de diâmetro).¹⁶

A forma aguda da coagulação intravascular disseminada (CIVD) representa uma ativação maciça da coagulação com consumo exacerbado de fatores de coagulação, plaquetas e de fatores anticoagulantes. Em sua forma crônica, há uma ativação constante da coagulação, com menos intensidade e com compensação variável das deficiências dos fatores consumidos nesse processo. O quadro clínico da CIVD depende da doença de base que a determinou e se caracteriza por sangramentos especialmente na CIVD aguda, que podem manifestar-se como hematomas, sangramentos simultâneos nos locais de punção venosa ou feridas operatórias, além de fenômenos trombóticos e tromboembólicos variados.¹⁶

As alterações da hemostasia na doença hepática são decorrentes da colestase, que interfere na absorção da vitamina K pelo trato gastrointestinal; da deficiência de síntese dos fatores de coagulação; da hipertensão portal; da diminuição da

depuração de fatores de coagulação ativados; da redução da depuração das toxinas provenientes do trato gastrointestinal; e da trombocitopenia nos pacientes com hiperesplenismo secundário a hipertensão portal.¹⁶

As considerações diagnósticas para o neonato com sangramento são diferentes daquelas das crianças maiores e adolescentes, uma vez que naturalmente já produzem menos fatores de coagulação. É importante levar em conta as diferenças dos valores normais para essa faixa etária na seleção e na interpretação dos exames laboratoriais de investigação da hemostasia (Tabela 6).⁴

Avaliação laboratorial da hemostasia

Para interpretar as provas de coagulação, deve-se considerar a correlação clínico-laboratorial, os resultados de exames anteriormente realizados e os fatores associados, como doenças, uso recente ou atual de medicamentos (especialmente drogas antiplaquetárias, anticoagulantes e antifibrinolíticas), antecedentes pessoais de hemorragias ou equimoses em locais não característicos de traumas, antecedentes familiares de hemorragias ou trombozes e a presença de distúrbios menstruais. Os cuidados e as informações sobre o método de coleta (garroteamento prolongado, dificuldade de acesso venoso etc.) e o tempo entre a coleta e a realização do exame laboratorial interferem nos resultados, caso as normas padronizadas não sejam obedecidas durante o processamento.^{2,19}

Na avaliação inicial da hemostasia, o tipo de exame laboratorial a ser solicitado difere dependendo da clínica e da fase de coagulação a ser estudada, conforme listado a seguir.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA TROMBOSE

A maioria das crianças com trombose venosa tem um evento desencadeante, como cateteres, desidratação, infecção, cirurgia (principalmente cardíacas, neurológicas e ortopédicas), trauma, grande queimado, câncer e quimioterapia (asparaginase), vasculite, síndrome nefrótica, uso de anticoncepcional, cardiopatia congênita ou até mesmo tabagismo. Cerca de 50% dos casos têm três a quatro fatores de risco simultaneamente. Portanto, a investigação de trombofilia é realizada quando não se tem fatores de risco para trombose. As crianças têm redução da capacidade de gerar trombina porque os fatores de coagulação dependentes de vitamina K (II, VII, IX e X) e os fatores de contato (XII, XI, pré-caliceína e cininogênio de alto peso molecular) são fisiologicamente menores na infância. Elas também têm menor inibição da trombina porque os níveis de antitrombina, de cofator II da heparina, de proteína C e de proteína S são 50% menores do que nos adultos (Tabela 6). A alta concentração de alfa-2-macroglobulina (inibidor direto da atividade pró-coagulante da trombina) durante a infância é responsável pelo baixo risco de trombose nas crianças.²⁰

Tabela 5 Diferenças nas manifestações clínicas dos defeitos hemostáticos primários e deficiências de fatores de coagulação⁴

Características clínicas	Defeito primário da hemostasia	Deficiência de fator de coagulação
Local do sangramento	Pele, mucosas	Partes moles, músculos, articulações
Sangramento após pequenos cortes	Sim	Raro
Petéquias	Presentes	Ausentes
Equimoses	Pequenas, superficiais	Grandes, profundas, palpáveis
Hemartrose	Rara	Comum
Sangramento após trauma/cirurgia	Imediato	Atrasado

Tabela 6 Valores de referência para testes de coagulação em bebês e crianças saudáveis a termo com o analisador STA*

Exames	Idade						
	1 dia	3 dias	1 a 12 meses	1 a 5 anos	6 a 10 anos	11 a 16 anos	Adultos
TESTES DE COAGULAÇÃO							
TTPA (segundos)†	38,7 (34,3-44,8)‡	36,3 (29,5-42,2)‡	39,3 (35,1-46,3)‡	37,7 (33,6-43,8)‡	37,3 (31,8-43,7)‡	39,5 (33,9-46,1)‡	33,2 (28,6-38,2)

Exames	Idade						
	1 dia	3 dias	1 a 12 meses	1 a 5 anos	6 a 10 anos	11 a 16 anos	Adultos
TP (segundos) [§]	15,6 (14,4-16,4) [‡]	14,9 (13,5-16,4) [‡]	13,1 (11,5-15,3)	13,3 (12,1-14,5) [‡]	13,4 (11,7-15,1) [‡]	13,8 (12,7-16,1) [‡]	13 (11,5-14,5)
RNI	1,26 (1,15-1,35) [‡]	1,20 (1,05-1,35) [‡]	1 (0,86-1,22)	1,03 (0,92-1,14) [‡]	1,04 (0,87-1,20) [‡]	1,08 (0,97-1,30) [‡]	1 (0,80-1,20)
Fibrinogênio (g/L)	2,80 (1,92-3,74)	3,30 (2,83-4,01)	2,42 (0,82-3,83) [‡]	2,82 (1,62-4,01) [‡]	3,04 (1,99-4,09)	3,15 (2,12-4,33)	3,10 (1,9-4,3)
FATORES DE COAGULAÇÃO							
Fator II (%)	54 (41-69) [‡]	62 (50-73) [‡]	90 (62-103) [‡]	89 (70-109) [‡]	89 (67-110) [‡]	90 (61-107) [‡]	110 (78-138)
Fator V (%)	81 (64-103) [‡]	122 (92-154)	113 (94-141)	97 (67-127) [‡]	99 (56-141) [‡]	89 (67-141) [‡]	118 (78-152)
Fator VII (%)	70 (52-88) [‡]	86 (67-107) [‡]	128 (83-160)	111 (72-150) [‡]	113 (70-156) [‡]	118 (69-200)	129 (61-199)
Fator VIII (%)	182 (105-329)	159 (83-274)	94 (54-145) [‡]	110 (36-185) [‡]	117 (52-182) [‡]	120 (59-200) [‡]	160 (52-290)
Fator IX (%)	48 (35-56) [‡]	72 (44-97) [‡]	71 (43-121) [‡]	85 (44-127) [‡]	96 (48-145) [‡]	111 (64-216) [‡]	130 (59-254)
Fator X (%)	55 (46-67) [‡]	60 (46-75) [‡]	95 (77-122) [‡]	98 (72-125) [‡]	97 (68-125) [‡]	91 (53-122) [‡]	124 (96-171)
Fator XI (%)	30 (7-41) [‡]	57 (24-79) [‡]	89 (62-125) [‡]	113 (65-162)	113 (65-162)	111 (65-139)	112 (67-196)
Fator XII (%)	58 (43-80) [‡]	53 (14-80) [‡]	79 (20-135) [‡]	85 (36-135) [‡]	81 (26-137) [‡]	75 (14-117) [‡]	115 (35-207)
INIBIDORES DA COAGULAÇÃO							
AT (%)	76 (58-90) [‡]	74 (60-89) [‡]	109 (72-134) [‡]	116 (101-131) [‡]	114 (95-134) [‡]	111 (96-126) [‡]	96 (66-124)
Proteína C, cromogênica (%)	36 (24-44) [‡]	44 (28-54) [‡]	71 (31-112) [‡]	96 (65-127) [‡]	100 (71-129)	94 (66-118) [‡]	104 (74-164)
Proteína C, coagulação (%)	32 (24-40) [‡]	33 (24-51) [‡]	77 (28-124) [‡]	94 (50-134) [‡]	94 (64-125) [‡]	88 (59-112) [‡]	103 (54-166)
Proteína S, coagulação (%)	36 (28-47) [‡]	49 (33-67) [‡]	102 (29-162) [‡]	101 (67-136) [‡]	109 (64-154) [‡]	103 (65-140) [‡]	75 (54-103)

*Valores representam médias. Os limites que incluem 95% da população são mostrados entre parênteses. Todos os bebês receberam 1 mg de vitamina K por via intramuscular no momento do nascimento.

†Reagente usado: STA-PTT-A.

‡Valores significativamente diferentes dos valores dos adultos (p<0,05).

§Reagente usado: Neoplastine Cl.

TTPA: tempo de tromboplastina parcial ativada; AT: antitrombina; RNI: razão normalizada internacional; TP: tempo de protrombina.

Fonte: Monagle P et al., 2006.¹⁹ Adaptada de Orkin et al., 2015.⁴

Tabela 7 Exames para avaliação da coagulação primária

Exame	Avaliação
Plaquetas	Número, volume médio plaquetário e morfologia
Tempo de sangramento	Teste de baixa sensibilidade e reprodutibilidade. Pode prolongar: - defeitos funcionais das plaquetas congênitos e adquiridos: medicamentos, uremia, cardiopatia congênita cianótica - doença de von Willebrand - vasculites - desordens do tecido conjuntivo
Agregação plaquetária	Avalia a função de agregação plaquetária com agentes agonistas: ADP, adrenalina (epinefrina), colágeno, ristocetina e ácido aracdônico
Citometria de fluxo	Quantifica as glicoproteínas da membrana plaquetária
Microscopia eletrônica	Avalia a ultraestrutura anatômica das plaquetas
PFA-100 (platelet function analyzer)	Determinação laboratorial da função plaquetária in vitro com metodologia de alto fluxo, capaz de uma avaliação rápida e simples, eliminando em grande parte os fatores interferentes observados na agregação convencional Mede o tempo necessário para a formação do tampão plaquetário na presença de uma membrana sintética, permitindo assim determinar o nível da função plaquetária Não é sensível para avaliação de distúrbios vasculares e do colágeno

Fontes: Silva e Loggetto, 2017;² Orkin et al., 2015;⁴ Laffan e Manning, 2021.¹⁷

Tabela 8 Exames para avaliação da coagulação secundária e da formação de fibrina

Exame	Avaliação
Tempo parcial de tromboplastina ativado (TTPA)	Avalia a via intrínseca da coagulação: fatores XII, XI, IX e VIII Avalia a via comum da coagulação: fatores X, V, II e I O resultado é interpretado pela relação entre o paciente e o controle do dia Também é útil para monitoramento da terapia com heparina não fracionada
Tempo de protrombina (TP)	Avaliam a via extrínseca da coagulação: fator VII
Atividade da protrombina (AP)	Avaliam a via comum da coagulação: fatores X, V, II e I
Índice normalizado internacional de correção de cada reagente (INR)	TP prolongado isoladamente pode refletir deficiência grave do fator VII Também é útil para o monitoramento do efeito de anticoagulantes cumarínicos
Tempo de trombina (TT)	Avalia a formação do coágulo após a adição de trombina ao sangue citratado Está alterado nas deficiências ou anormalidades do fibrinogênio, na presença de produto de degradação do fibrinogênio/fibrina, nas paraproteinemias e na presença de algum inibidor de reação, mais comumente a heparina não fracionada

Fontes: Silva e Loggetto, 2017;² Orkin et al., 2015;⁴ Laffan e Manning, 2021.¹⁷

Tabela 9 Exames para avaliação da regulação e ativação da coagulação

Exame	Avaliação
Tempo de lise da euglobina	Está diminuído no aumento da atividade do plasminogênio ou da plasmina
Atividade do plasminogênio	Investiga anormalidades do sistema fibrinolítico Permite diagnóstico de deficiência congênita ou adquirida de plasminogênio

Exame	Avaliação
	Como o plasminogênio é uma proteína de fase aguda, pode estar aumentado nas infecções, traumas e infarto agudo do miocárdio
Alfa-2-antiplasmina	A deficiência leva à quebra acentuada do coágulo de fibrina, permitindo a ação exagerada da plasmina e aumentando o risco hemorrágico
Produtos de degradação da fibrina	Quando aumentado, reflete a formação intravascular de fibrina
Dímero-D	Marcador de trombose e fibrinólise Pode aumentar também no pós-operatório, gestação, puerpério, doença vascular periférica, câncer, insuficiência renal, sepse e doenças inflamatórias
Proteína C	Avalia deficiência congênita ou adquirida de proteína C (anticoagulante natural dependente da vitamina K sintetizado no fígado) A deficiência está associada a trombose
Proteína S	Avalia deficiência congênita ou adquirida da proteína S A deficiência está associada a trombose
Antitrombina	É o inibidor primário da trombina e de outras enzimas da coagulação A deficiência está associada a trombose
Fator IV plaquetário	Proteína liberada a partir dos grânulos alfa plaquetários e com alta afinidade pela heparina, inibindo a atividade da antitrombina

Fontes: Silva e Loggetto, 2017;² Orkin et al., 2015;⁴ Laffan e Manning, 2021.¹⁷

No período neonatal pode-se ter trombose espontânea da veia renal, manifestando-se com massa abdominal, hematúria (na maioria dos casos, macroscópica), proteinúria, plaquetopenia e disfunção do rim comprometido. Na trombose aguda da veia cava inferior, observam-se membros inferiores frios, cianóticos e edemaciados, enquanto na trombose crônica ocorre dilatação e formação de veias colaterais no abdome e nas coxas. A trombose relacionada ao cateterismo vascular pode apresentar edema e dor do membro acometido, edema de face, da região cervical ou torácica, embolia pulmonar, quilotorax, síndrome da veia cava superior e síndrome pós-trombótica. A trombose venosa secundária ao cateterismo pode ser assintomática.²⁰

A trombose venosa profunda de membros inferiores não relacionada a cateter é a mais frequente na infância, manifestando-se com dor difusa no membro acometido que piora com o movimento, empastamento muscular na região comprometida, edema de subcutâneo e músculos e calor local. Alguns casos são assintomáticos, sendo descobertos durante investigação de tromboembolismo pulmonar (TEP) ou síndrome pós-trombótica. O TEP tem como manifestação clínica dor torácica, dispneia, taquipneia, hemoptise, taquicardia, cianose, síncope e cor pulmonale agudo (se embolia maciça).²⁰

Na trombose arterial ocorre diminuição ou ausência de pulso distal à lesão no membro afetado, com diminuição de temperatura e palidez do respectivo membro. Hipertensão arterial pode ocorrer na trombose de aorta; oligúria e hipertensão na trombose da artéria renal; e vômito, distensão abdominal, ausência dos ruídos hidroaéreos e melena na isquemia mesentérica. Na trombose cerebral a manifestação clínica é de convulsões e alterações do nível de consciência.²⁰

Estudo das trombooses^{2,4,17}

- Anticorpos antifosfolípidos (anticorpos anticardiolipina IgG ou IgM, anticoagulante lúpico e anticorpos antibeta-2-glicoproteína I IgG ou IgM): aumentam o risco de trombose arterial e venosa. Podem estar associados com distúrbios autoimunes, doenças infecciosas, deficiências imunes adquiridas, malignidades hematológicas, distúrbios linfoproliferativos etc.
- Proteína C.
- Proteína S.
- Antitrombina.
- Homocisteína: aumentada eleva o risco de trombose.
- Fator V de Leiden (resistência à proteína C ativada).
- Mutação do gene da protrombina.
- Fibrinogênio: certas disfibrinogenemias aumentam o risco de trombose venosa.
- Fator VIII.

- Fator XII.

Exames laboratoriais para investigação inicial de distúrbios agudos da hemostasia relacionados a sangramento

Os testes de triagem iniciais habitualmente utilizados para avaliação dos distúrbios hemorrágicos incluem hemograma com contagem plaquetária, TP, TTPA e TT. Quando os tempos desses testes estiverem alterados, devem ser retestados com mistura com plasma de indivíduo normal-controle. Caso os resultados normalizem, é indicativo de deficiência de fator de coagulação, e quando ainda persistem prolongados, sugere-se pesquisar a presença de inibidores.² O Quadro 21 descreve os testes laboratoriais inicialmente utilizados na investigação dos distúrbios agudos da hemostasia e as condições clínicas que podem estar associadas.¹⁷

Quadro 21 Testes laboratoriais de primeira linha utilizados na investigação dos distúrbios agudos da hemostasia

TP	TTPA	TT	Fibrinogênio	CP	Condição clínica
N	N	N	N	N	- Hemostasia normal - Alteração na função plaquetária - Deficiência do fator XIII - Distúrbio vascular da hemostasia - Deficiência leve de fator da coagulação - Doença de von Willebrand leve - Distúrbios da fibrinólise
P	N	N	N	N	- Deficiência do fator VII - Anticoagulação oral - Anticoagulante lúpico (alguns reagentes) - Deficiência leve dos fatores II, V ou X
N	P	N	N	N	- Deficiência dos fatores VIII, IX, XI, XII - Deficiência da pré-caliceína - Deficiência do cininogênio de alto peso molecular - Anticoagulante circulante - Deficiência leve dos fatores II, V ou X
P	P	N	N	N	- Deficiência de vitamina K - Anticoagulantes orais - Deficiência dos fatores II, V ou X - Deficiência múltipla de fatores (p. ex., na insuficiência hepática) - Deficiência combinada dos fatores V e VIII
P	P	P	N ou anormal	N	- Grande quantidade de heparina - Doença hepática - Distúrbio/deficiência do fibrinogênio - Inibição da polimerização da fibrina - Hiperfibrinólise
N	N	N	N	D	Trombocitopenia
P	P	N	N ou anormal	D	- Transfusão maciça - Doença hepática
P	P	P	D	D	- Coagulação intravascular disseminada - Doença hepática aguda

TP: tempo de protrombina; TTPA: tempo parcial de tromboplastina ativado; TT: tempo de trombina; CP: contagem de plaquetas; N: normal; P: prolongado; D: diminuído.

Fonte: Laffan e Manning, 2012.¹⁷



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bain BJ. Células sanguíneas: um guia prático. Tradução Renato Failace. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
- Silva DB, Loggetto SR. Interpretação do hemograma e das provas de coagulação. In: Burns DAR, Campos Jr D, Silva LR, Borges WC (eds.). Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª ed. Barueri: Manole; 2017. p.1515-27.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS ANEMIAS

Sandra Regina Loggetto
Denise Bousfield da Silva
Josefina Aparecida Pellegrini Braga



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os diagnósticos diferenciais para que o tratamento correto seja estabelecido.
- Entender que anemia fisiológica do recém-nascido é do tipo normocrômica e normocítica, e reflete o ajuste hematológico desse período da vida.
- Saber que, na infância, a anemia por carência nutricional é frequente, sendo a deficiência de ferro a forma mais prevalente.
- Classificar as anemias do ponto de vista fisiológico e morfológico, sendo frequentemente utilizadas ambas as abordagens no diagnóstico diferencial, considerando que muitas vezes mais de um mecanismo pode estar envolvido.

INTRODUÇÃO

As anemias estão entre as doenças mais frequentes no mundo. Acometem cerca de 1/3 da população mundial, sendo a mais comum a anemia ferropriva.¹ Entretanto, inúmeras outras etiologias podem causar a anemia, o que torna fundamental que os diagnósticos diferenciais sejam reconhecidos para que o tratamento correto seja estabelecido.

FISIOLOGIA DO ERITRÓCITO E DA HEMOGLOBINA

O eritrócito maduro é uma célula anucleada que tem em seu interior moléculas de hemoglobina (Hb) densamente compactadas. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea, fase em que possuem núcleo celular. Passam por vários estágios de amadurecimento dentro da medula óssea e, no estágio de reticulócitos (sem núcleo, mas com restos de RNA), são liberados na circulação. No sangue periférico os reticulócitos passam rapidamente a eritrócitos maduros, que vivem em média 120 dias na circulação. São produzidos diariamente em torno de 10^{12} novos eritrócitos por meio de processo complexo e regulado de eritropoese.^{2,3}

A eritropoetina regula a eritropoese de acordo com a tensão de oxigênio nos tecidos dos rins. A produção de eritropoetina aumenta quando a Hb, por algum motivo metabólico ou estrutural, é incapaz de liberar oxigênio normalmente, quando o oxigênio atmosférico está baixo ou quando há disfunção cardíaca, pulmonar ou lesão na circulação renal que afete a liberação de oxigênio ao rim.³

As moléculas da Hb são compostas por 4 cadeias polipeptídicas, sendo um par de cadeias de globina alfa e outro par de cadeias de globina não alfa (beta, delta ou gama), cada qual ligada ao heme, que, por sua vez, contém um átomo de ferro.³

Na vida fetal, antes da oitava semana, predominam as hemoglobinas embrionárias e, após esse período, a hemoglobina fetal (2 cadeias alfa e 2 cadeias gama). A partir do nascimento, a Hb fetal (HbF) decresce progressivamente, sendo substituída paulatinamente pela HbA. Nas crianças e nos adultos, cerca de 96% da Hb presente nos eritrócitos é do tipo HbA₁ (2 cadeias alfa e 2 cadeias beta) e o restante é constituído pela HbA₂ (2 cadeias alfa e 2 cadeias delta – valor normal 2-3,5%) e HbF (valor normal 0,3-1,2%). Essa transição decorre da maior ou menor produção das diversas cadeias de globina ao longo da evolução intra e extrauterina.^{2,4}

A molécula de Hb presente nos eritrócitos tem a função de transporte de oxigênio e de gás carbônico. Uma função da globina é manter o grupo heme na forma reduzida, ou seja, com o ferro no estado ferroso (Fe^{++} ou Hb^{++}). Para que a Hb esteja em contato estreito com os tecidos e para o sucesso das trocas gasosas, o eritrócito deve ser capaz de passar repetidamente através da microcirculação, manter a Hb na forma reduzida (ferrosa) e manter o equilíbrio osmótico, apesar da alta concentração da Hb na célula.^{2,3} Ao nascimento, os recém-nascidos a termo têm policitemia, aumento de eritroblastos, são hipervolêmicos, têm aumento de ferro e o volume corpuscular médio dos eritrócitos é elevado. Após as primeiras respirações no período pós-natal, ocorre aumento importante do oxigênio no sangue arterial, inibindo a produção de eritropoetina. Com a diminuição da produção dos eritrócitos, a vida média da hemácia fetal é em torno de 90 dias e a Hb diminui progressivamente até que se necessite de mais oxigênio tecidual do que a Hb circulante pode fornecer. Assim, com a diminuição da oxigenação, os rins respondem aumentando a produção de eritropoetina. Essa anemia é chamada de anemia

fisiológica, que é normocrômica e normocítica, refletindo o ajuste hematológico desse período da vida. A anemia fisiológica ocorre entre 6-12 semanas de vida, com Hb atingindo valores entre 9,5-11 g/dL nos recém-nascidos a termo de peso adequado para a idade gestacional.^{4,5}

ANEMIA: DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

Define-se anemia como a redução da concentração de Hb e/ou massa eritrocitária, com variações de acordo com a idade, o sexo, a raça e a altitude em relação ao nível do mar.^{4,5} Em geral, o limiar para definição de anemia é o hematócrito (Ht) ou a Hb abaixo de dois desvios padrão da média da população normal.⁴ Os valores para Hb, Ht e índices hematimétricos, segundo idade e sexo, estão descritos na Tabela 2 do capítulo Interpretação do hemograma e das provas de coagulação.

A anemia acomete cerca de 1/3 da população mundial, incluindo 800 milhões de mulheres e crianças. A anemia ferropriva é responsável por 50% dos casos de anemia nas mulheres e 42% nas crianças menores de 5 anos. A prevalência da anemia ferropriva varia entre os diferentes países, com menores taxas nos desenvolvidos. Portanto, a anemia ferropriva é um grave problema de saúde pública (Tabela 1).¹

Tabela 1 Classificação da condição de gravidade em saúde pública segundo a prevalência de anemia

Prevalência de anemia	Gravidade do problema em saúde pública
≤ 4,9%	Normal
5-19,9%	Leve
20-39,9%	Moderada
≥ 40%	Grave

Fonte: adaptada de WHO, 2017.¹

Mujica-Coopman et al. publicaram, em 2015, revisão sistemática sobre a prevalência da anemia na América Latina e no Caribe e verificaram que, na Guatemala, no Brasil, na República Dominicana e na Bolívia, a anemia foi identificada como moderado problema de saúde pública, com prevalência variando entre 21-38%. No Panamá e no Haiti, a anemia foi considerada um grave problema de saúde pública, com prevalência de 40 e 45,5%, respectivamente. As mais baixas taxas de anemia foram encontradas no Chile (4%), na Costa Rica (4%), na Argentina (7,6%) e no México (19,9%).⁶

No Brasil, em 2006, segundo dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança, a prevalência de anemia em crianças de 6-59 meses foi de 20,9%, sendo que as maiores prevalências foram observadas nas regiões Sudeste e Nordeste do país (22,6 e 25,5%, respectivamente).⁷ Estudos multicêntricos nacionais avaliando a prevalência de anemia em adolescentes não são encontrados, existindo estudos pontuais, que apontam valores entre 6-17%, com predomínio no sexo feminino.⁸

CLASSIFICAÇÃO DAS ANEMIAS

As anemias podem ser classificadas do ponto de vista fisiológico e morfológico. São frequentemente utilizadas ambas as abordagens no diagnóstico diferencial das anemias, e muitas vezes mais de um mecanismo pode estar envolvido.^{4,5}

A anemia pode ser categorizada do ponto de vista fisiológico em alterações na produção efetiva dos eritrócitos por falta de produção ou por produção ineficaz (taxa de produção da Hb diminuída), e nos distúrbios em que há destruição aumentada de eritrócitos (hemólise) (Quadro 1).^{4,5,9}

Quadro 1 Algumas causas de anemia segundo a classificação fisiológica

Deficiência de produção	Eritropoiese ineficaz	Destruição aumentada
Aplasia da medula óssea adquirida e congênita	Deficiência de ferro, ácido fólico e vitamina B12	Defeitos de membrana eritrocitária (p. ex., esferocitose)
Infiltração por neoplasias	Anemias sideroblásticas	Defeitos no metabolismo eritrocitário (p. ex., deficiência de G6PD)
Osteopetrose	Síndromes talassêmicas	Defeitos estruturais ou de síntese da hemoglobina (p. ex., anemia falciforme)

Deficiência de produção	Eritropoiese ineficaz	Destruição aumentada
Doenças inflamatórias crônicas	Anemias deseritropoéticas primárias	Anemia mediada por anticorpos (anemia hemolítica autoimune)
Doença renal crônica	Protoporfiria eritropoética	Hemoglobinúria paroxística noturna
Hipotireoidismo		Dano mecânico ou térmico ao eritrócito (p. ex., próteses valvulares cardíacas, queimaduras)
Hipopituitarismo		Infecções
Insuficiência pancreática		Medicamentos

G6PD: glicose-6-fosfato desidrogenase.

Fonte: adaptado de Brugnara et al., 2015;⁴ Campanaro e Chopard, 2014.⁵

A classificação morfológica das anemias baseia-se no volume corpuscular médio (VCM), segundo o qual as anemias podem ser divididas em microcíticas (VCM abaixo do valor normal para sexo e idade), macrocíticas (VCM acima do valor esperado para sexo e idade) e normocítica (VCM dentro dos valores da normalidade) (Quadro 2).^{4,5,9}

Quadro 2 Algumas causas de anemia segundo a classificação morfológica

Microcíticas	Macrocíticas	Normocíticas
Deficiência de ferro	Deficiência de vitamina B12 e ácido fólico	Anemias hemolíticas congênitas
Intoxicação pelo chumbo	Deficiência de tiamina	Anemias hemolíticas adquiridas (mediadas por anticorpos, secundárias a infecções agudas e microangiopáticas)
Síndromes talassêmicas	Aplasia de medula óssea congênita ou adquirida	Aplasia de medula óssea congênita ou adquirida
Anemia sideroblástica	Doença hepática	Doença renal crônica
Doença inflamatória crônica	Medicamentos (valproato, imunossupressores etc.)	Hiperesplenismo
Algumas anemias hemolíticas congênitas com hemoglobina instável	Hipotireoidismo	Perda sanguínea aguda
Anemia de doença crônica associada a anemia ferropriva	Infiltração da medula óssea por neoplasias	Anemia de doença crônica
	Síndrome mielodisplásica	
	Anemias deseritropoéticas	

Fonte: adaptado de Brugnara et al., 2015;⁴ Campanaro e Chopard, 2014.⁵

Quadro 3 Algumas anemias hereditárias e adquiridas

Hereditárias	Adquiridas
Déficit na produção: - Anemia de Fanconi - Anemia de Blackfan-Diamond	Déficit na produção: - Nutricional (ferropriva, megaloblástica) - Infiltração neoplásica - Aplasia de medula óssea
Hemolíticas:	Hemolíticas: Anemia hemolítica autoimune

Hereditárias	Adquiridas
- Hemoglobinopatias (doença falciforme, talassemias) - Eritroenzimopatias (deficiência de G6PD) - Distúrbios de membrana (esferocitose)	- Exposição a agentes infecciosos ou medicamentos - Infecções parasitárias (malária)
Perdas sanguíneas agudas ou crônicas	

Fonte: Braga e Loggetto, 2010.⁹

As anemias podem ser hereditárias ou adquiridas (Quadro 3).^{4,5,9}

Anemia no recém-nascido

O maior incremento na reserva de ferro no feto ocorre via placenta no último trimestre da gestação. A quantidade de ferro ao nascimento é de cerca de 75 mg/kg de peso corporal. A deficiência de ferro ao nascimento pode decorrer de condições como hemorragia feto-materna, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, inserção velamentosa do cordão umbilical, transfusão feto-fetal, clameamento tardio do cordão umbilical, ou mesmo situações como diabetes melito materna e retardo do crescimento intrauterino.¹⁰

Após o nascimento, a deficiência de ferro pode ocorrer por diversos fatores como prematuridade, baixo peso ao nascimento, espoliação sanguínea ou crescimento pós-natal.¹⁰

As principais causas de anemia no recém-nascido a termo estão apresentadas na Tabela 2.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

A abordagem inicial do paciente com anemia inclui a anamnese e o exame físico detalhados, visando identificar sua possível etiologia. A presença das manifestações clínicas está relacionada à velocidade e à intensidade de instalação da anemia, à idade em que a doença ocorre e à curva de dissociação entre o oxigênio e a hemoglobina.³

A maioria das crianças com anemia leve não apresenta sinais ou sintomas. Algumas podem apresentar sinais e sintomas gerais, como palidez das mucosas, fadiga, cansaço, anorexia e irritabilidade.^{4,5,9}

A palidez tem pouca sensibilidade para predizer anemia leve, mas correlaciona-se bem com anemia grave. Estudo realizado por Luby et al. demonstrou que a palidez de conjuntiva, língua, mãos e leito ungueal apresentou 93% de sensibilidade e 57% de especificidade no diagnóstico de anemia em pacientes cuja hemoglobina era menor do que 5 g/dL. A sensibilidade diminuiu para 66% quando o nível de hemoglobina estava entre 5-8 g/dL.¹¹

Dependendo da intensidade e da velocidade de instalação da anemia, ocorre hipercinese circulatória, com taquicardia, pulso amplo, cardiomegalia e presença de sopro sistólico.^{4,5,9} Alguns aspectos na história clínica da criança com anemia podem estar associados com causas específicas e podem auxiliar no diagnóstico, conforme descrito a seguir.^{4,9,11,12}

A idade da ocorrência da anemia pode ajudar a direcionar o diagnóstico. Nos neonatos, a anemia é geralmente resultante de perda sanguínea, isoimunização, anemia hemolítica congênita (esferocitose, deficiência enzimática) ou infecção congênita. A prematuridade predispõe ao desenvolvimento precoce de deficiência de ferro. A anemia detectada entre o terceiro e o sexto mês de vida sugere hemoglobinopatia. Em recém-nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional, com idade inferior a 6 meses, é improvável ocorrer anemia por deficiência nutricional do ferro.^{4,12}

Tabela 2 Causas de anemia no recém-nascido a termo

Perda sanguínea	Diminuição da produção	Aumento da destruição
Antenatal	Anemia hipoplásica	Alterações enzimática
Transfusão feto-materna	Anemia de Blackfan-Diamond	Deficiência de G6PD
Transfusão feto-placenta		Deficiência de PK
Transfusão feto-fetal		
Durante o parto	Infecciosas	Defeitos da membrana do eritrócito
Complicações obstétricas	Infecções virais	Esferocitose
Malformação do cordão umbilical	Infecções bacterianas	Eliptocitose
Malformação da placenta		
Sangramento interno	Neoplásicas	Outras

Perda sanguínea	Diminuição da produção	Aumento da destruição
Céfalohematoma intracraniano	Leucemia congênita	Infecções virais e bacterianas
Rotura visceral	SMD congênita	Doenças metabólicas hereditárias
Flebotomias	Anemia sideroblástica congênita	CIVD
Hemoglobinopatia		
Alfatalessemia grave (hidropsia fetal de Hb Bart's)		

G6PD: glicose-6-fosfato-desidrogenase; PK: piruvatoquinase; SMD: síndrome mielodisplásica; CIVD: coagulação intravascular disseminada.

Fonte: Campanaro e Chopard, 2014.⁵

Algumas causas de anemia hereditária são ligadas ao cromossomo X, como a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e a deficiência de piruvatoquinase.^{4,9}

A HbS e a HbC são mais comuns em afrodescentes. A betatalessemia é mais comum em indivíduos oriundos do Mediterrâneo, Oriente Médio, sul e sudeste da Ásia e sul da China, enquanto a alfatalessemia é mais comum na África tropical, Oriente Médio, China, Índia, sudeste da Ásia e algumas regiões do Pacífico sul.^{4,9}

O tempo de aleitamento materno e a introdução de leite de vaca antes do primeiro ano de vida sugerem anemia por deficiência de ferro. Deve-se avaliar o consumo de alimentos, perguntando sobre a quantidade, qualidade, biodisponibilidade e interação com os demais alimentos, com atenção ao conteúdo da dieta de ferro, vitamina B12, ácido fólico e outros oligoelementos, que podem sugerir anemia carencial. História de pica (perversão do apetite), geofagia (necessidade de comer terra) ou pagofagia (necessidade de comer gelo ou beber bebidas geladas) sugere a presença de deficiência de ferro.^{4,9}

Na anamnese, deve-se perguntar sobre exposição a medicamentos ou a agentes tóxicos. Anemia após exposição a medicamentos oxidantes ou fava sugere anemia por deficiência de G6PD. O uso de anti-inflamatórios não hormonais (AINH) ou de ácido acetilsalicílico (AAS) pode favorecer as perdas sanguíneas. O uso de cloranfenicol, AINH ou agentes imunossupressores pode determinar anemia aplástica.^{4,9}

Nos antecedentes pessoais, pesquisar quanto à presença de insuficiência renal, doença hepática, neoplasias, hipotireoidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, em busca de anemia secundária a doenças crônicas. Icterícia neonatal sugere anemia hemolítica. Anemia em paciente com hemograma prévio normal sugere etiologia adquirida.^{4,9}

Familiares com histórico de icterícia, cálculos de vesícula biliar ou esplenomegalia sugerem anemia hemolítica hereditária.^{4,9}

Mudanças na coloração da urina e icterícia sugerem anemia hemolítica. Sangramento nas fezes, hematêmese, epistaxe importante ou perda menstrual excessiva sugerem anemia por perda sanguínea e/ou deficiência de ferro. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor pode estar associado com deficiência de ferro ou deficiência de vitamina B12.^{4,9}

O exame físico minucioso do paciente com anemia também fornece algumas orientações em relação à causa da anemia (Quadro 4).^{4,5,9}

Quadro 4 Relação entre achados do exame físico e possível etiologia da anemia

Pele	
Hiperpigmentação	Anemia de Fanconi
Púrpura, petéquia	- Síndrome de Evans (anemia hemolítica e plaquetopenia ou neutropenia autoimunes) - Síndrome hemolítico-urêmica - Aplasia de medula óssea - Infiltração da medula óssea
Icterícia	- Anemia hemolítica - Hepatite
Hemangioma cavernoso	Anemia hemolítica microangiopática
Úlceras em membros inferiores (em adultos)	- Hemoglobinopatia S - Hemoglobinopatia C - Talassemia

Pele	
Fronte, malar e maxilar proeminentes	- Talassemia intermediária - Talassemia maior não tratada
Olhos	
Micrognatia	Anemia de Fanconi
Tortuosidade da conjuntiva e tortuosidade ou microaneurismas dos vasos retinianos	Hemoglobinopatias S e C após 10 anos de idade
Catarata	- Deficiência de G6PD - Galactosemia com anemia hemolítica no período neonatal
Hemorragia vítrea	Hemoglobinopatia C
Hemorragia retiniana	Anemia crônica e grave
Edema palpebral	- Mononucleose infecciosa - Enteropatia exsudativa com deficiência de ferro - Insuficiência renal
Cegueira	Osteopetrose
Boca	
Glossite	- Deficiência de vitamina B12 - Deficiência de ferro
Queilite angular	Deficiência de ferro
Mãos	
Polegar com 3 falanges	Anemia de Blackfan-Diamond
Hipoplasia da eminência tenar	Anemia de Fanconi
Unhas em forma de colher	Deficiência de ferro
Unhas distróficas	Disceratose congênita
Baço	
Esplenomegalia	- Anemia hemolítica congênita - Leucemia - Linfoma - Infecção aguda - Hipertensão portal - Hiperesplenismo
Sistema nervoso central	
Irritabilidade, apatia	Deficiência de ferro
Ataxia	Deficiência de vitamina B12
Acidente vascular cerebral	Anemia falciforme

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Os exames laboratoriais devem ser direcionados pela anamnese e pelo exame físico. O exame do sangue periférico (hemograma) e a contagem de reticulócitos são os procedimentos mais úteis para avaliação laboratorial inicial do paciente com anemia. No hemograma deve-se sempre consultar, além dos valores de Hb e Ht para a faixa etária, os índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM), a morfologia das hemácias, o leucograma e a contagem e morfologia das

plaquetas.^{4,13} As informações detalhadas sobre os achados do hemograma podem ser obtidas no capítulo Interpretação do hemograma e dos exames de coagulação.

Dependendo da suspeita clínica, outros exames devem ser considerados (Quadro 5).^{4,5,9}

Quadro 5 Investigação laboratorial das anemias

Suspeita clínica	Exame a ser solicitado
Anemia ferropriva	• Ferro sérico • Capacidade total de ligação do ferro • Índice de saturação da transferrina • Ferritina (como é uma proteína de fase aguda, pode estar elevada em processos infecciosos e inflamatórios)
Anemia megaloblástica	• Ácido fólico • Vitamina B12
Hemoglobinopatia	Eletroforese de Hb em pH alcalino e ácido, com confirmação pelo método de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)
Anemia autoimune	Pesquisa de autoanticorpos antieritrocitários (teste de Coombs direto)
Defeitos enzimáticos	Dosagem das enzimas eritrocitárias específicas (p. ex., G6PD, piruvatoquinase)
Esferocitose	Curva de fragilidade osmótica a temperatura ambiente e a 37 °C
Alteração da hematopoese	Mielograma e/ou biópsia de medula óssea
Alteração renal ou hepática	Testes de funções renal e hepática
Perdas	• Pesquisa de sangue oculto nas fezes • Urina I
Alterações hormonais	• TSH • T4 livre • Hormônios sexuais
Infecções específicas	• Sorologia para vírus Epstein-Barr • Sorologia para eritrovírus B19
Anemia de Fanconi	Sequenciamento genético e número de cópias (genes <i>FANC</i> , <i>BRCA2</i>)
Infecções congênitas	Sorologias, principalmente na anemia em menores de 6 meses de idade

TRATAMENTO

O diagnóstico correto da etiologia da anemia é fundamental para que sejam instituídas as medidas terapêuticas e profiláticas adequadas. A terapêutica para cada tipo de anemia é abordada em capítulos específicos deste Tratado de Pediatria.

A indicação de transfusão de concentrado de hemácias depende da etiologia da anemia, da idade da criança, das condições clínicas e da necessidade de suporte ventilatório e hemodinâmico. Em capítulo específico deste livro são abordadas as indicações de transfusão de concentrado de hemácias, de hemocomponentes e de hemoderivados.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. Geneva, 2017.
2. del Giglio A, Kaliks R. Anemias. In: del Giglio A, Kaliks R. Princípios de hematologia clínica. Barueri: Manole; 2006. p.59-62.
3. Hoffbrand AV, Moss PAH. Eritropoiese e aspectos gerais da anemia. In: Hoffbrand AV, Moss PAH. Fundamentos em hematologia. Tradução Failace R. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2018. Capítulo 2.

4. Brugnara C, Oski FA, Nathan DC. Diagnostic approach to the anemic patient. In: Fisher DE, Look AT, Lux IV SE, Ginsburg D, Nathan DG. Nathan and Oski's hematology and oncology of infancy and childhood. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. p.293-307.
5. Campanaro CM, Chopard MRT. Anemias: investigação e diagnóstico diferencial. In: Braga JAP, Tone LG, Loggetto SR (eds.). Hematologia e hemoterapia pediátrica. São Paulo: Atheneu; 2014. p.25-39.
6. Mujica-Coopman MF, Brito A, Romaña DL, Rios-Castillo I, Cori H, Olivares M. Prevalence of anemia in Latin America and the Caribbean. Food and Nutrition Bulletin 2015;36(Supl.2):119-28.
7. Brasil. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. Brasília: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, 2009.
8. Silva FC, Vitale MSS, Quaqlia EC, Braga JAP, Medeiros EHGR. Proporção de anemia de acordo com o estadiamento puberal, segundo dois critérios diagnósticos. Rev Nutr. 2007;20:297-306.
9. Braga JAP, Loggetto SR. Diagnóstico diferencial das anemias. In: Campos Júnior D, Burns DAR, Lopez FA (eds.). Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole; 2014. p.2285-95.
10. Santos AMN. Deficiência de ferro no feto no recém-nascido. In: Braga JAP, Amancio OMS, Vitale MSS. O ferro e a saúde das populações. São Paulo: Roca, 2006.
11. Luby SP, Kazembe PN, Redd SC, Ziba C, Nwanyanwu OC, Hightower AW, et al. Using clinical signs to diagnose anaemia in African children. Bull Worl Health Organ. 1995;73(4):477-82.
12. Vaz FAC. Anemia no período neonatal. In: Marcondes E (coord.). Pediatria básica. São Paulo: Servier; 2002. p.485-91.
13. Bain BJ. Células sanguíneas: um guia prático. Tradução Failace R. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.

NEUTROPENIAS

Josefina Aparecida Pellegrini Braga
Pablo Santiago



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Considerar neutropenia quando o valor de neutrófilo é $< 1.500/\text{mm}^3$ em crianças maiores de 1 ano de idade. Na criança menor de 1 ano de idade considera-se neutropenia quando o valor da contagem de neutrófilos é $< 1.000/\text{mm}^3$.
- Entender que a causa mais frequente da neutropenia aguda são as infecções virais.
- Saber que a neutropenia autoimune primária e, em geral, é autolimitada e devida a anticorpos antineutrófilos.
- Reconhecer a neutropenia crônica benigna da infância e seu curso benigno. Não há doença infecciosa, inflamatória ou maligna subjacente nesses pacientes, nem história de doença semelhante na família.
- Definir como neutropenia crônica (persistente) um valor abaixo de $1.500/\text{mm}^3$, identificado em três ou mais momentos e com duração superior a 3 meses.
- Saber que a neutropenia congênita grave acomete as crianças já no primeiro ano de vida, com infecções graves e risco à vida.
- Saber que a neutropenia grave (< 500 neutrófilos/ mm^3), que se apresenta com febre, tem alto risco de septicemia e evolução para choque séptico, devendo ter manejo antibiótico na primeira hora da admissão.

CONCEITO E FISIOLOGIA DOS NEUTRÓFILOS

Os neutrófilos são leucócitos originados da medula óssea, envolvidos no sistema de defesa, contribuindo com a resposta inflamatória e fagocitária, como parte do sistema imune inato, sendo a primeira resposta às invasões, em face da exposição diária a patógenos unicelulares e a organismos multicelulares. Em humanos, os neutrófilos perfazem 50-70% de todos os leucócitos circulantes.¹

O granulócito demora 15-19 dias para ser produzido e amadurecido, mas tem uma vida curta na circulação de 7-12 horas no sangue periférico, de onde migra para os tecidos e morre por apoptose, ou participa da fagocitose de substâncias agressoras.^{2,3}

Os valores de normalidade dos leucócitos e a contagem absoluta de neutrófilos variam da criança para a adolescência e segundo a etnia. Em razão desse fato é importante conhecer os valores de normalidade e os limites considerados para neutropenia nas diferentes faixas etárias. A contagem de neutrófilos depende primeiramente de sua produção, sendo o montante diário de aproximadamente $0,85$ a $1,6 \times 10^9$ neutrófilos/kg de peso. Antes de ser liberado da medula óssea para a corrente sanguínea, o neutrófilo passa por uma sequência formal de maturação: mieloblasto $\rightarrow$ promielócito $\rightarrow$ mielócito $\rightarrow$ metamielócito $\rightarrow$ bastão $\rightarrow$ segmentado. O tempo de maturação na medula óssea da fase de mielócito até a liberação para o sangue leva em média 5 dias, podendo esse tempo, durante infecções, ser resumido a 48 horas.⁴

Na fase de bastão/segmentado, os neutrófilos são liberados, com meia-vida de permanência na circulação sanguínea de cerca de 7 horas. As células então entram nos diversos tecidos do corpo, onde provavelmente funcionam por 1-2 dias antes de serem consumidos por macrófagos teciduais ou serem perdidas no trato gastrointestinal através das superfícies mucosas.¹

Quando se realiza um leucograma, é importante lembrar que o número de neutrófilos no exame representa somente cerca de 5% do total de neutrófilos do corpo. Os 95% restantes são representados por granulócitos em maturação na medula óssea, o *pool* de estoque na medula e de células marginadas. A neutropenia pode ser resultado de algum problema em qualquer um dos passos no processo fisiológico, isto é, defeitos com origem na medula óssea envolvendo as células-tronco, na maturação granulocítica ou nas fases de estocagem.⁵

QUAL O VALOR NORMAL DE NEUTRÓFILOS NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE?

Os valores de normalidade dos leucócitos e a contagem absoluta de neutrófilos variam da criança para a adolescência e segundo a etnia.^{5,6} Em razão desse fato é importante conhecer os valores de normalidade e os limites considerados para neutropenia nas diferentes faixas etárias.

No recém-nascido (RN) a termo, nas primeiras 72 horas de vida, o número de neutrófilos pode variar entre 12.000-15.000/mm³, sendo aceito como limite inferior de neutrófilos, 6.000/mm³ no RN e 3.000/mm³ a partir da primeira semana de vida. Além disso, é necessário saber que em recém-nascidos com menos de 2 semanas há uma grande variabilidade na contagem, relacionada ao sexo (meninas têm maior contagem absoluta de neutrófilos), idade gestacional, tipo de parto e possível retardo de crescimento intrauterino.⁷

Em indivíduos de origem caucasiana, o limite inferior de neutrófilos é de 1.000/mm³ em crianças de 2-12 meses de idade e de 1.500/mm³ a partir de 1 ano até a idade adulta.⁵⁻⁸ Indivíduos afrodescendentes, algumas populações árabes e procedentes do México podem apresentar contagem de neutrófilos 200-600 neutrófilos/mm³ a menos do que um indivíduo caucasiano.^{6,9}

COMO É DEFINIDA E CLASSIFICADA A NEUTROPENIA QUANTO À CONTAGEM DOS NEUTRÓFILOS?

Neutropenia é uma desordem caracterizada pela redução da contagem absoluta de neutrófilos circulantes, abaixo do limite mínimo, e que varia de acordo com a raça e a idade.⁶

A neutropenia é classificada como leve se a contagem de neutrófilos estiver entre 1.000-1.500/mm³, moderada entre 500-1.000/mm³, grave entre 500-200/mm³ e muito grave quando < 200/mm³.^{6,10} Antes de 1 ano de idade, na população ocidental em geral, o limite inferior para considerar neutropenia é de 1.000 neutrófilos/mm³.⁵⁻⁸

Dependendo do valor da neutropenia, o risco de infecção aumenta. Na neutropenia leve, o risco infeccioso é baixo e os indivíduos acometidos costumam ser assintomáticos ou apresentar poucos sintomas, sendo algumas vezes um achado incidental no hemograma. Na neutropenia moderada, o risco infeccioso é moderado e os sintomas mais frequentes são otite, gengivite, impetigo; na grave, as repercussões podem ser maiores, como pneumonia, bacteremia e peritonite. Por fim, na neutropenia gravíssima, os indivíduos ficam extremamente vulneráveis a infecções invasivas, com alto risco de evoluções para choque séptico.

COMO SE CLASSIFICA A NEUTROPENIA QUANTO À FISIOPATOLOGIA?

Existem inúmeras formas de classificar a neutropenia.

Quanto à fisiopatologia, pode ser devida à produção diminuída ou ineficaz dos neutrófilos na medula óssea, destruição dos neutrófilos no sangue periférico, distribuição anormal nos tecidos (hiperesplenismo) ou sequestro dos neutrófilos no *pool* marginal (pseudoneutropenia).⁵

A neutropenia também pode ser classificada como aguda ou crônica e congênita ou adquirida.¹⁰ A neutropenia adquirida é a forma mais frequente de neutropenia. A neutropenia congênita pode apresentar-se com manifestações unicamente hematopoiéticas, sendo denominada primária, ou com manifestações que também afetam o sistema imune ou órgãos extra-hematopoiéticos, sendo denominada secundária.^{6,9,10}

A neutropenia aguda também é chamada de transitória e a crônica de persistente, sendo considerada crônica quando identificada em três ou mais momentos e com duração superior a 3 meses.^{6,11}

Neutropenia aguda

A neutropenia aguda (transitória) tem duração de menos de 3 meses, sendo a mais frequente das neutropenias. Pode ocorrer tanto no quadro agudo das infecções como durante a convalescença. A causa mais frequente da neutropenia aguda são as infecções virais, entre elas o Epstein-Barr vírus (EBV), no entanto qualquer infecção viral pode ser associada a uma queda transitória de neutrófilos. Outros agentes também são reconhecidos: citomegalovírus, vírus da imunodeficiência humana (HIV), *influenza*, eritrovírus humano (parvovírus B19), *brucella*, tularemia, *rickettsia*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium falciparum*, e os agentes responsáveis pela tuberculose, febre tifoide/paratifoide.^{6,11,12}

A neutropenia causada por medicamentos é a segunda causa mais frequente de neutropenia. O mecanismo envolvido inclui a diminuição da população de precursores de células da medula óssea, influência na produção de neutrófilos, destruição por mecanismo imunomediado ou envolvendo haptenos, autoimunidade e modificações oxidativas pelas drogas.¹³ Alguns medicamentos estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 Principais medicamentos (não quimioterápicos) relacionados à neutropenia aguda

Analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais	Acetaminofeno, ácido acetilsalicílico, ácido mefenâmico, diclofenaco, dipirona, fenilbutazona, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam
Antibióticos	Abacavir, ácido fusídico, amoxicilina, amoxicilina-clavulanato, ampicilina, benzilpenicilina, cefalexina, cefalotina, cefepima, cefotaxima, cefuroxima, ceftriaxona, ciprofloxacina, claritromicina,

clindamicina, clotrimoxazol, dapsona, flucitosina, hidroxicloroquina, indinavir, isoniazida, linezolida, mebendazol, meropenem, metronidazol, nifuroxazida, nitrofurantoína, norfloxacina, oxacilina, penicilina G procaína, piperacilina + tazobactam, sulfametoxazol-trimetoprim, terbinafina, vancomicina, zidovudina, teicoplanina, ticarcilina, tobramicina, valganciclovir

Anticonvulsivantes	Ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina
Antirreumáticos	Ilíximabe, penicilamina, sulfasalazina
Antiarrítmicos	Amiodarona, aprindina, disopiramida, procainamida, quinidina
Antitireoideanos	Carbimazol, metimazol, propiltiouracil, tiamazol
Cardiovasculares	Bezafibrato, captopril, clopidogrel, espironolactona, metildopa, ramipril, ticlopidina
Gastrointestinais	Cimetidina, famotidina, mesalazina, metoclopramida, omeprazol, pirenzepina, ranitidina
Hipoglicemiantes	Clorpropamida
Psicotrópicos	Clomipramina, clorpromazina, clozapina, desipramina, dotiepine, fluoxetina, imipramina, levomopromazina, meprobamato, mianserina, olanzapina, quetiapina, tioridazina, venlafaxina, ziprasidona

Fonte: adaptado de Andersohn et al., 2007;¹⁴ Curtis, 2017.¹⁵

A neutropenia isoimune neonatal é a única neutropenia imune transitória. É semelhante à doença hemolítica do recém-nascido. Ocorre pela transferência de anticorpos maternos isoimunes ou autoimunes, produzidos na mãe sensibilizada contra os antígenos nos neutrófilos do bebê (HNA1, HNA2, HNA3, HNB1 e HNC1). Esses anticorpos diminuem ao longo das semanas que seguem após o parto.^{5,16,17}

Neutropenia crônica

A neutropenia crônica (persistente) é usualmente definida quando um valor abaixo de $1.500/\text{mm}^3$ é identificado em três ou mais momentos e com duração superior a 3 meses. Pode ser classificada em causas extrínsecas (infecciosas, medicamentosas, autoimunes), intrínsecas (defeitos nas células mieloides e seus progenitores) e idiopáticas.¹²

NEUTROPENIA CRÔNICA BENIGNA NA INFÂNCIA

A neutropenia crônica benigna da infância é a causa mais comum de neutropenia em crianças com idade inferior a 4 anos. Em geral é um achado incidental no hemograma, com média de idade aos 8 meses. A neutropenia varia de moderada a grave, com contagens absolutas de neutrófilos de $500\text{-}200/\text{mm}^3$. Tem curso benigno, não há doença infecciosa, inflamatória ou maligna subjacente nesses pacientes nem história de doença semelhante na família.^{5,16}

NEUTROPENIA FAMILIAR BENIGNA/ÉTNICA

A neutropenia étnica benigna representa a variante mais comum de neutropenia. É comum em alguns grupos étnicos, por exemplo, indivíduos afrodescendentes, árabes, judeus e em algumas populações do México. A contagem de neutrófilos varia entre $1.500\text{-}1.000/\text{mm}^3$, sem predisposição a infecções. O diagnóstico pode ser auxiliado com o encontro de neutropenia leve ou moderada em parentes próximos. O receptor do antígeno Duffy para quimiocinas (*DARC*) – genótipo nulo – é predominante em populações de ancestrais da África subsaariana, e é o principal determinante genético da neutropenia étnica benigna.^{5,10,18}

Quadro 2 Neutropenias crônicas

Extrínseca	
Nutricional	Deficiências: vitamina B12, folato, cobre ou proteico-calórica
Imunológica	Autoimune primária e secundária, desordens imunológicas congênitas

Extrínseca	
Infecções	Virais, bacterianas
Drogas (exclui quimioterápicos)	Vários agentes (consultar o Quadro 1)
Intrínseca	
Neutropenia isolada	Neutropenia congênita severa e neutropenia cíclica
Falência medular hereditária	Anemia de Fanconi, disqueratose congênita, síndrome de Shwachman-Diamond
Falência medular adquirida	Anemia aplásica
Síndromes neutropênicas por:	Desordens imunológicas: síndrome hiper- γ M, hipogamaglobulinemia, hipoplasia cartilagem-cabelo, displasia imuno-óssea de Shimke, síndrome WHIM
Síndromes neutropênicas por:	Desordens do metabolismo: glicogenose tipo 1, síndromes de Barth e de Pearson
Síndromes neutropênicas por:	Desordens da granulação: síndrome de Chediak-Higashi, síndrome de Cohen, síndrome de Griscelli tipo 2, síndrome de Hermansky-Pudlak de deficiência de p14
Síndrome mielodisplásica	
Neoplasias	Leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, linfomas, neoplasias metastáticas para a medula óssea (sarcomas, neuroblastoma)
Idiopática	

NEUTROPENIA AUTOIMUNE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA

A neutropenia autoimune primária da infância é causa relativamente frequente de neutropenia adquirida, caracterizada por baixo risco de infecção grave e com início antes dos 2 anos de idade. Tem bom prognóstico e geralmente melhora espontaneamente aos 5 ou 6 anos de idade. O diagnóstico é realizado pelo encontro de anticorpos antineutrófilos (anti-HNA), que são produzidos contra antígenos específicos dos neutrófilos, mas a ausência destes não exclui o diagnóstico.^{7,10,16}

A neutropenia autoimune secundária acomete crianças maiores e adultos e é caracterizada por um curso clínico mais grave, menor tendência a recuperação espontânea e maior associação com outras desordens autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Também devem ser consideradas a síndrome linfoproliferativa autoimune (ALPS) e a síndrome de Evans.^{7,16}

NEUTROPENIA CONGÊNITA

A neutropenia congênita compreende um grupo de doenças hereditárias raras, que acomete os neutrófilos, com uma variedade de fenótipos geneticamente heterogêneos. Pode ser classificada em neutropenias congênitas que apresentam apenas alteração hematológica e neutropenias congênitas que apresentam características associadas com envolvimento extra-hematopoiético e defeitos associados.^{6,8,9,17,19}

A neutropenia também pode ocorrer como um componente da expressão clínica nas doenças de desordens da granulação, desordens metabólicas, desordens imunológicas e nas síndromes de falência medular hereditária.

NEUTROPENIA CÍCLICA

É uma desordem rara de herança autossômica dominante. Os sintomas em geral se iniciam antes de 1 ano de idade, e se caracterizam por infecções recorrentes com a presença de febre, úlceras orais, linfadenopatia, em geral em média a cada 21 dias. No hemograma a contagem de neutrófilos oscila de próximo a zero até a contagem próxima do normal dentro de um período de aproximadamente 21 dias. Por outro lado, os monócitos oscilam em sentido oposto ao do ciclo dos neutrófilos. Infecções graves podem acompanhar os 3 a 4 dias, quando os neutrófilos atingem a contagem mínima a cada ciclo. Mutações do gene *ELANE* (*ELA2*), que codifica o gene para a elastase dos neutrófilos, são observadas e em 80% casos de

neutropenia cíclica. Hemograma seriado, realizado 2-3 vezes por semana, durante 6 semanas, auxiliam o diagnóstico, para constatar o nadir dos neutrófilos.^{9,10,16,17}

Quadro 3 Doenças associadas às neutropenias segundo herança, mutação gênica e características clínicas e laboratoriais

Doenças associadas às neutropenias	Herança/mutação gênica	Características clínicas e laboratoriais
1. Desordens da granulação		
Síndrome de Chédiak-Higashi	Autossômica recessiva/ <i>LYST</i>	Albinismo oculocutâneo; neuropatia; hepatoesplenomegalia; corpúsculos de inclusão nos granulócitos
Síndrome de Cohen	Autossômica recessiva/ <i>COH</i>	Retardo mental; dismorfismo
Síndrome de Griscelli tipo 2	Autossômica recessiva/ <i>RAB27A</i>	Albinismo parcial; trombocitopenia; hipogamaglobulinemia
Síndrome Hermansky-Pudlak	Autossômica recessiva/ <i>AP3B1</i>	Albinismo; fibrose pulmonar
2. Desordens do metabolismo		
Doença do glicogênio tipo 1	Autossômica recessiva/ <i>G6PT1</i>	Hipoglicemia, acidose, hiperlipidemia, hepatomegalia
Síndrome de Barth	Ligada ao X/ <i>Xq28</i>	Cardiomiopatia hipertrófica, miopatia proximal, atraso do desenvolvimento motor
Síndrome de Person	Nenhuma/ <i>mtDNA</i>	Anemia sideroblástica com vacuolização de eritroblastos, disfunção pancreática exócrina
3. Desordens imunológicas		
Hiper-IgM	Autossômica recessiva ligada ao X <i>CD40L</i>	Níveis séricos baixos ou ausentes de IgG, IgA, IgE e normal ou aumentado de IgM
Hipoplasia cartilagem-cabelo	Autossômica recessiva/ <i>RMPR</i>	Nanismo; displasia metafisária; linfopenia, trombocitopenia
Displasia imuno-óssea de Shimke	Autossômica recessiva/ <i>SMARCA1</i>	Baixa estatura; nefropatia
Síndrome WHIM	Autossômica dominante/ <i>CXCR4</i>	Linfopenia; trombocitopenia
4. Síndromes de falência medular hereditária		
Anemia de Fanconi	Autossômica recessiva <i>FANCA, B, C, D1, D2, E, F, G, H</i>	Retardo do crescimento; manchas café-com-leite; malformação renal, cardíaca e esquelética
Disqueratose congênita	Autossômica dominante Autossômica recessiva Ligada ao X <i>TERC, TERT, DKC1, TNF2, NPH2</i>	Hiperpigmentação reticulada da pele; unhas distróficas
Síndrome de Shwachman-Diamond	Autossômica recessiva/ <i>SDBS</i> (90%)	Condrodisplasia; insuficiência pancreática exócrina; cardiomiopatia Retardo mental

NEUTROPENIA CONGÊNITA GRAVE

A neutropenia congênita grave inclui um grupo de doenças, com mutações gênicas diversas e herança autossômica dominante ou recessiva. Essa apresentação usualmente inicia-se antes do primeiro ano de vida, com febre e infecções bacterianas que não se resolvem ou são recorrentes, podendo apresentar risco de vida. Entre as infecções mais frequentes estão a otite média aguda, a celulite, a pneumonia e a osteomielite.^{17,19}

Deve ser considerada em todo paciente com neutropenia grave e manifestação precoce. A neutropenia pode ser uma manifestação isolada, no entanto, devido ao fato de os genes relacionados terem expressão em tecidos diferentes, muitos pacientes apresentam manifestações adicionais envolvendo o sistema neurológico, imunológico, cardíaco ou gastrointestinal.^{17,19}

Mutações gênicas, quando presentes, por exemplo, tipo *ELANE* heterozigotas, *HAXI*, *G6PC3*, *GF11* e *WAS* (forma ligada ao X), ajudam a estabelecer o diagnóstico quando identificadas.^{12,16,17,19}

A síndrome de Kostmann é uma das formas de neutropenia congênita grave, com infecções (gengivite, úlceras orais, abscessos de pele, pneumonia e septicemia) nos primeiros meses de vida e contagem de neutrófilos abaixo de 200/mm³. A medula óssea mostra “parada de maturação” no estágio de promielócito-mielócito. A herança é autossômica recessiva – tipo 3 –, com mutação afetando o gene *HAXI*.^{12,17,19}

AVALIAÇÃO INICIAL DO PACIENTE COM NEUTROPENIA^{5,7,16,17}

1. Suspeitar em crianças que apresentam: periodontite crônica; gengivoestomatite/aftas recorrentes; otites, sinusite, amigdalites recorrentes; abscessos, linfadenites supurativas; infecções graves recorrentes.
2. Anamnese e exame físico cuidadosos são fundamentais. Na avaliação do paciente neutropênico inúmeros itens devem ser observados e perguntados:
 - A. Raça e etnia dada a importância no valor da contagem dos neutrófilos.
 - B. Idade de início da neutropenia.
 - C. Ocorrência de processo infeccioso recente, uso de medicamentos, exposição a toxinas, idade de início da neutropenia, ocorrência de infecções de repetição, número, tipo (gengivite, periodontite, abscesso dentário, piodermite, pneumonia), localização e idade de início.
 - D. Antecedentes pessoais: ocorrência de infecções de repetição, internações e tempo de duração das infecções e das internações. Perguntar sobre histórico de gengivite, periodontite, abscesso dentário, infecções de pele, pneumonias.
 - E. Antecedentes familiares: perguntar sobre história de consanguinidade, de infecções e neutropenia em outros membros da família e morte inexplicada em criança menor de 1 ano de idade.
3. Exame físico: avaliar com atenção se existem anormalidades fenotípicas, examinar cuidadosamente sinais de infecção em pele (abscessos, piodermite), na mucosa oral (úlceras de boca, doença periodontal, estomatite) e área perianal. Atenção à palpação dos gânglios e do fígado e baço, à procura de adenomegalias e hepatoesplenomegalia. Inspeccionar se existe a presença de petéquias e equimoses.
4. Exames laboratoriais iniciais: a gravidade e a duração da neutropenia, a história e o exame físico determinam a coleta dos exames laboratoriais. Verificar o número absoluto de neutrófilos e se as demais séries vermelha e plaquetária estão normais. Atenção à morfologia do esfregaço periférico, se normal ou se apresenta alterações. Se a neutropenia foi isolada e um achado durante ou logo após uma infecção viral, repetir o hemograma com reticulócitos e solicitar sorologias: HIV, EBV, citomegalovírus, anticorpo anti-HNA e dosagem de imunoglobulinas séricas, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico, se houver suspeita de deficiência vitamínica.
5. Hemograma seriado: 3 vezes por semana, por 6 semanas, pode ajudar a identificar padrão cíclico, na suspeita de neutropenia cíclica.
6. Solicitar exames prévios de hemogramas do paciente e de familiares.

Quadro 4 Neutropenias congênitas segundo características e alterações genéticas

Nome	Características	Herança	Mutação	Cromossomo
Neutropenia congênita grave	Sem manifestações extra-hematopoiéticas	Autossômica dominante;	<i>ELANE</i> ;	19q13.3
			<i>CSF3R</i> ;	1p35p34
		autossômica dominante; ligada ao X	<i>WAS</i>	Xp11.22-p11.231

Nome	Características	Herança	Mutação	Cromossomo
Neutropenia congênita grave	Defeito da imunidade inata/adaptativa	Autossômica dominante	<i>GF11</i>	1p22
Neutropenia congênita grave – síndrome de Kostmann	Atraso do desenvolvimento; retardo mental; convulsão	Autossômica recessiva – tipo 3	<i>HAX1</i>	1q21.3
Neutropenia cíclica	Monocitopenia nos períodos de neutrofilia	Autossômica dominante	<i>ELANE</i>	19q13.3

Fonte: adaptado de Errante et al., 2013.¹⁹

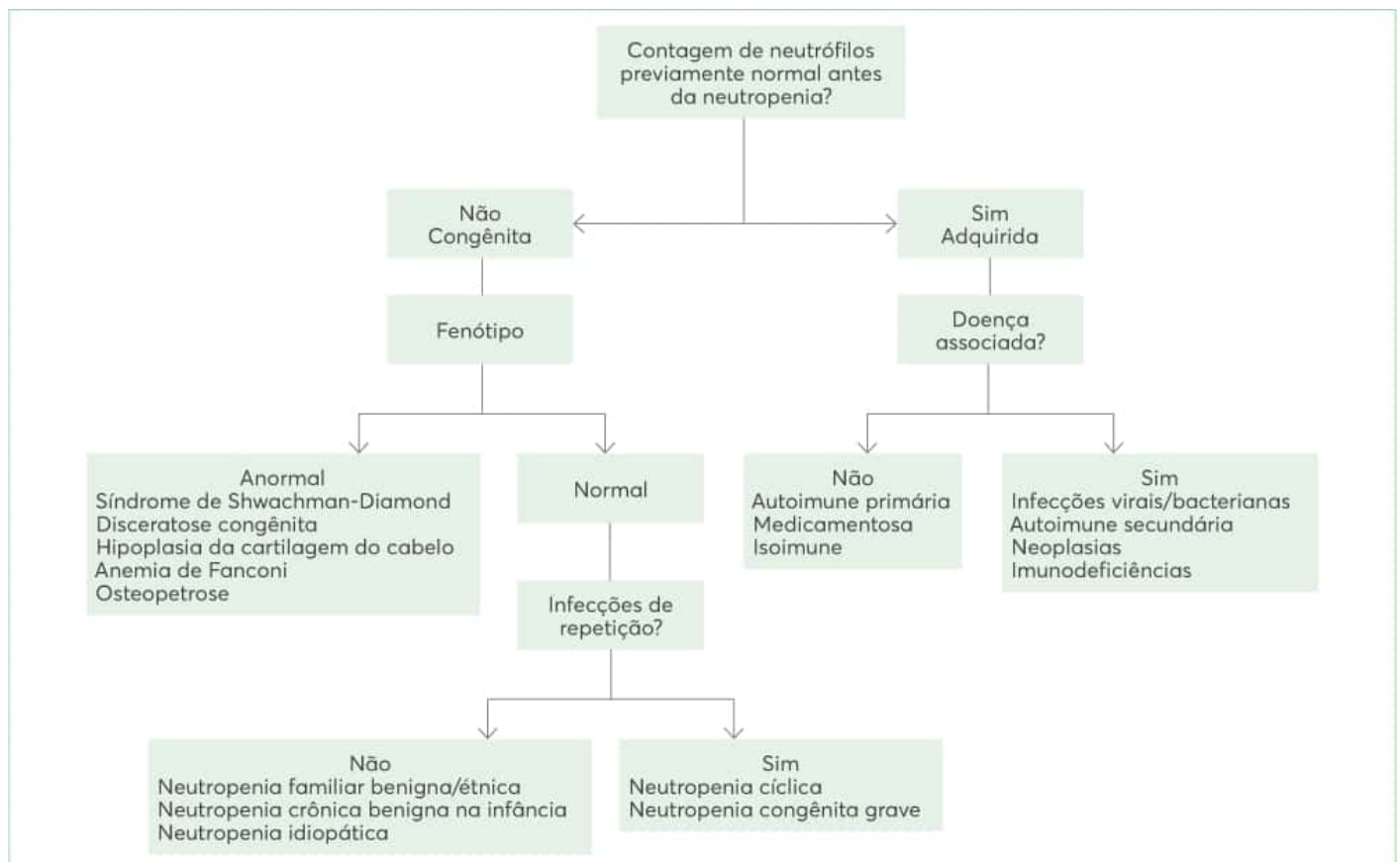


Figura 1 Abordagem diagnóstica da neutropenia.

7. Mielograma: indicado inicialmente em casos selecionados. Se o paciente é sintomático com neutropenia persistente e neutrófilos $< 1.000/\text{mm}^3$. Se o paciente apresentar pancitopenia ou suspeita de neoplasia, coletar mielograma, citogenética e biópsia de medula óssea, radiografia de esqueleto.
8. Os casos que persistem com neutropenia e nos quais foram afastadas causas constitucionais, infecciosas e medicamentosas deverão ser encaminhados para o hematologista pediátrico.

COMO MANEJAR INICIALMENTE O PACIENTE COM NEUTROPENIA GRAVE E FEBRIL^{9,16,17}

1. Internar o paciente se apresentar temperatura persistente $> 37,5^\circ\text{C}$.
2. Anamnese completa e cuidadosa. Perguntar sobre eventos recentes, medicações em uso.
3. Exame físico minucioso (lembrar que, em pacientes com neutropenia grave, muitas vezes não se observam sinais infecciosos).
4. Hemograma com reticulócitos.
5. Coletar sorologias e culturas.

6. Exame de imagem de múltiplas áreas (lembrar que, em pacientes com neutropenia grave, pode não se observar imagem de sinais infecciosos).
7. Iniciar com antibiótico de amplo espectro, com cobertura para Gram-positivo, Gram-negativo e pseudomonas, na primeira hora da admissão do paciente, nos casos de neutropenia grave febril.
8. Iniciar com terapia antifúngica/antiviral quando apropriada.
9. Se o paciente tem o diagnóstico de neutropenia grave, por exemplo, síndrome de Kostmann, iniciar com fator estimulador de colônia de granulócitos recombinante (rHUG-G-CSF) na dose de 5 mcg/kg/dia.
10. Atenção aos sinais vitais.
11. Lembrar do risco de septicemia e choque séptico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kauskanky K, Lichtman MA, Marcel M, Levi MM, Press OW, Burns LJ, et al. Williams hematology. 9th ed. New York: McGraw Hill Education/Medical; 2016.
2. Niero-Melo L, Resende LSR, Hokama NK, Gaiolla RD, Oliveira CT. Hematopoiese e fatores de crescimento. In: Braga JAP, Tone LG, Loggetto SR (coords.). Hematologia e hemoterapia pediátrica. São Paulo: Atheneu; 2014 (Série Atualizações Pediátricas).
3. Thomas AE, Simpson LA. A step-by-step approach to paediatric neutropenia. Paediatrics and Child Health. 2017;27(11):511-6.
4. Liew PX, Kubes P. The neutrophil's role during health and disease. Physiol Rev. 2019;99(2):1223-48.
5. Frater JL. How I investigate neutropenia. Int J Lab Hematol. 2020;42(Suppl.1):121-32.
6. Fioredda F, Calvillo M, Bonanomi S, Coliva T, Tucci F, Farruggia P, et al. Congenital and acquired neutropenia consensus guidelines on diagnosis from the Neutropenia Committee of the Marrow Failure Syndrome Group of the AIEOP (Associazione Italiana Emato-Oncologia Pediatrica). Pediatr Blood Cancer. 2011;57(1):10-7.
7. Farruggia P, Dufour C. Diagnosis and management of primary autoimmune neutropenia in children: insights for clinicians. Ther Adv Hematol. 2015;6(1):15-24.
8. Donadieu J, Beaupain B, Fenneteau O, Bellané-Chantelot C. Congenital neutropenia in the era of genomics classification: diagnosis, and natural history. Br J Haematol. 2017;179:557-74.
9. Boxer LA. How to approach neutropenia. American Society Hematology. 2012:174-82.
10. Reagan JL, Castillo JJ. Why is my patient neutropenic? Hematol Oncol Clin N Am. 2012;26:253-66.
11. Dale DC, Bolyard AA. An update on the diagnosis and treatment of chronic idiopathic neutropenia. Curr Opin Hematol. 2017;24(1):46-53.
12. Newburger PE, Dale DC. Evaluation and management of patients with isolated neutropenia. Semin Hematol. 2013;50(3):198-206.
13. Andres E, Zimmer J, Affenberger S, Federici L, Alt M, Maloisel F. Idiosyncratic drug-induced agranulocytosis: update of an old disorder. Eur J Intern Med. 2006;17(8):529-35.
14. Andersohn F, Konzen C, Garbe E. Systematic review: agranulocytosis induced by nonchemotherapy drugs. Ann Intern Med. 2007;146:657-65.
15. Curtis BR. Non-chemotherapy drug-induced neutropenia: key points to manage the challenges. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2017 Dec 8;2017(1):187-93.
16. Celkan T, Koç BŞ. Approach to the patient with neutropenia in childhood. Turk Pediatri Arsivi. 2015;50(3):136-44.
17. Dale DC. How I manage children with neutropenia. Br J Haematol. 2017 Aug;178(3):351-63.
18. Atallah-Yunes AS, Ready A, Newburger PE. Benign ethnic neutropenia. Blood Rev. 2019;37:100586.
19. Errante PR, Frazão JB, Condino A. Neutropenia congênita. Braz J Allergy Immunol. 2013;1(1):23-38.

HEMOGLOBINOPATIAS

Sandra Regina Loggetto
Denise Bousfield da Silva
Josefina Aparecida Pellegrini Braga
Isa Menezes Lyra
Cecília Maria Guimarães Figueira
Paulo Ivo Cortez de Araujo



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que as talassemias são doenças hereditárias e heterogêneas que determinam deficiências seletivas na síntese de cadeias de globina.
- Compreender que a betatalassemia maior e a hidropsia fetal (alfatalassemia) correspondem ao grau máximo da doença. A expressão clínica da gravidade do fenótipo nas síndromes talassêmicas é heterogênea e dependente de uma variedade de fatores.
- Conhecer os princípios do tratamento para a betatalassemia maior fundamentados no regime de transfusão crônica de hemácias combinada com terapia quelante de ferro, medidas de suporte direcionadas às complicações da expansão eritroide e da sobrecarga de ferro, além do transplante de medula óssea.
- Entender que, na doença falciforme, a gravidade da evolução clínica depende dos níveis de HbF, da concomitância de alfatalassemia e dos haplótipos associados ao gene da HbS.
- Saber que as crises dolorosas representam as complicações mais frequentes da doença falciforme e as infecções constituem causa importante de mortalidade, sobretudo nas crianças.
- Realizar diagnóstico e tratamento precoces da doença falciforme, fundamentais para aumentar a sobrevivência.

INTRODUÇÃO

No ser humano adulto sadio, aproximadamente 96-98% da hemoglobina (Hb) é constituída por HbA (também chamada de HbA₁) e o restante por HbA₂ e/ou HbF (fetal). A HbA₁ é formada por um tetrâmero de 2 cadeias de globina alfa e 2 cadeias de globina beta.¹ A HbA₂ é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta e a HbF por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama (< 2% em indivíduos adultos).^{1,2} As hemoglobinopatias podem ser divididas em dois grandes grupos: as talassemias (diminuição da produção de cadeia da globina) e as variantes estruturais da Hb (HbS, HbC etc.).¹

Mundialmente, tem sido descrito um grande número de hemoglobinas variantes, porém a maioria não causa problemas clínicos ou hematológicos. Neste capítulo serão abordadas as talassemias e a doença falciforme, em decorrência de sua importância clínica.

TALASSEMIAS

As talassemias são doenças hereditárias e heterogêneas que determinam deficiências seletivas na síntese de cadeias de globina, resultando em eritropoese ineficaz, hemólise intramedular e anemia de grau variável. São classificadas segundo a cadeia polipeptídica afetada, sendo as do tipo alfa e beta as mais frequentes e bem definidas.¹⁻⁴ No cromossomo 16 localizam-se os genes que codificam a produção das globinas alfa, e no cromossomo 11 os genes das globinas beta, delta e gama. O padrão de herança da doença talassemia é autossômico recessivo, sendo causada por alterações nesses genes, que variam desde total deleção ou rearranjos do locus até mutações pontuais.¹⁻⁵

Os genótipos das betatalassemias são identificados por beta zero (beta⁰), beta mais (beta⁺) e beta⁺⁺, que refletem, respectivamente, a ausência, a redução e a diminuição leve da síntese das cadeias beta por esses genes. Pacientes heterozigotos para o gene da betatalassemia (beta/beta⁰; beta/beta⁺; beta/beta⁺⁺) são assintomáticos. Já os pacientes homozigotos e heterozigotos compostos para esses genes apresentam a doença nas formas betatalassemia intermediária (alguns exemplos: beta⁰/beta⁺⁺; beta⁺/beta⁺⁺; beta⁺⁺/beta⁺⁺; alguma associação com co-herança com a alfatalassemia) ou betatalassemia maior (beta⁰/beta⁰; beta⁰/beta⁺; beta⁺/beta⁺). Portadores silenciosos da β-talassemia foram identificados em estudos familiares e apresentam hemograma normal.²

A HbE, comum no sudeste da Ásia, é produzida por mutação no gene da betaglobina e, quando associada a mutação no gene da talassemia, resulta na doença HbE/betatalassemia, que se manifesta como quadro grave de talassemia.²

As talassemias alfa decorrem de alterações nos grupamentos de genes codificadores de globinas alfa (alfa-1 e alfa-2). O gene do locus alfa é duplicado nos seres humanos, tendo, portanto, cada indivíduo, 4 genes de cadeia alfa globina. A alfatalassemia⁰ resulta da deleção desses 4 genes das cadeias alfa (--/--) do cromossomo 16, resultando na ausência de produção de cadeias alfa e óbito fetal, a não ser que o diagnóstico seja intraútero e as transfusões de concentrado de hemáceas sejam iniciadas também na fase intrauterina. Outras apresentações da alfatalassemia são $\alpha\alpha/\alpha-$, $\alpha\alpha/-$ ou $\alpha-/ \alpha-$ e $\alpha/-$, representando, respectivamente, os fenótipos de portador silencioso (perda de um gene alfa, assintomático), traço alfatalassemia (perda de 2 genes alfa, anemia leve) e doença da hemoglobina H (perda de 3 genes alfa, anemia mais grave). Portanto, na alfatalassemia, ocorre deleção de 1, 2, 3 ou 4 genes. A Hb de *Constant Spring* (HbCS) é uma variante em que a mutação do gene da alfa globina pode produzir fenótipo talassêmico.^{1,4,5}

Epidemiologia

Os indivíduos com betatalassemia são mais comumente encontrados no Mediterrâneo, Oriente Médio, sul e sudeste da Ásia e sul da China. A HbE ocorre com maior frequência no sudeste da Ásia. Estima-se que 1,5% da população mundial tenha o gene da betatalassemia.² No Brasil, segundo o banco de dados de variantes de hemoglobina humana e mutações de talassemia (Hb VAR – <http://globin.cse.psu.edu>), em 2013 estimou-se que 1,3% da população seja portadora do gene da betatalassemia.⁶ Dados do Ministério da Saúde do Brasil de 2016 apontaram 305 pacientes com betatalassemia maior, 256 com betatalassemia intermediária e 32 com a doença da hemoglobina H, com 60% dos casos na região Sudeste.³ A alfatalassemia é mais frequente na África tropical, Oriente Médio, China, Índia, sudeste da Ásia e algumas regiões do Pacífico sul. As formas mais graves da doença estão no Mediterrâneo e sudeste da Ásia.^{1,2,5} No Brasil, dados de triagem neonatal de Uberaba (MG) encontraram frequência de 10% para a situação de portador do gene da alfatalassemia.⁷

Fisiopatologia

A betatalassemia decorre de falha na produção de cadeias de betaglobina, conduzindo a um excesso de cadeias alfa que determina instabilidade e incapacidade de formar tetrâmeros de Hb solúveis, levando a sua precipitação dentro das células. O grau de excesso de cadeias alfa determina a gravidade das manifestações clínicas, as quais são mais importantes na forma homozigota. Ocorre eritropoese ineficaz, hemólise e hematopoiese extramedular, além da diminuição da hepcidina (reguladora da absorção do ferro), resultando em aumento da absorção do ferro pelo intestino e acentuação da sobrecarga de ferro naqueles pacientes que não fazem tratamento adequado com transfusões crônicas de hemácias.^{1,2,4}

As síndromes alfatalassêmicas decorrem de falha na produção de cadeias alfa, levando a um excesso das cadeias beta. A toxicidade decorrente do excesso de cadeias beta sobre a membrana da célula vermelha parece ser menor que a decorrente do excesso das cadeias alfa na betatalassemia.^{1,4,5}

Diagnóstico clínico

Atualmente, a talassemia é classificada em dependente de transfusão (TDT) e não dependente de transfusão (TNDT). Essa classificação se fez necessária porque alguns pacientes com betatalassemia intermediária e doença da HbH podem necessitar de transfusões crônicas de hemácias em algum momento da vida.^{2,9}

Betatalassemia

No exame da triagem neonatal para hemoglobinopatias é possível fazer o diagnóstico da betatalassemia maior (TDT), uma vez que o resultado deste exame é HbF. No caso das betatalassemias intermediária (TNDT) e menor o resultado é HbFA; portanto, na suspeita diagnóstica, é necessário fazer a eletroforese de hemoglobina após o sexto mês de vida.

A maioria das pessoas com betatalassemia menor é assintomática, com ou sem anemia leve.¹⁻⁴

A betatalassemia maior corresponde ao grau máximo da doença, estando associada à anemia dependente de transfusão durante toda a vida. As crianças com betatalassemia maior nascem bem porque a produção da cadeia beta não é essencial para a vida fetal e o período perinatal imediato, uma vez que a principal hemoglobina é a HbF (formada por 2 cadeias de globina alfa e 2 de globina gama). Portanto, os sintomas decorrentes da anemia iniciam-se geralmente a partir do terceiro mês de vida, quando a produção de cadeia de gamaglobina diminui e seria substituída pela produção de betaglobina para formar a Hb adulta (HbA¹ alfa-2/beta-2). Assim, o diagnóstico na betatalassemia maior é realizado em torno dos 6-12 meses de vida.¹⁻⁴

O quadro clínico no paciente com betatalassemia maior não tratado adequadamente é de palidez, irritabilidade, icterícia, retardo do crescimento e distensão abdominal pela presença de hepatoesplenomegalia, refletindo a presença de anemia hemolítica crônica. As alterações ósseas em crânio, ossos da face, costelas e extremidades dos ossos longos são decorrentes da expansão medular. A hepatomegalia e a esplenomegalia maciça precoces, além do aparecimento de massas paravertebrais, representam a hematopoiese extramedular. Também pode ocorrer hiperesplenismo. Cálculos biliares podem decorrer da anemia hemolítica crônica. Os indivíduos com betatalassemia intermediária não dependentes de transfusão têm maior risco de trombose.^{1,2,4}

Na betatalassemia maior que não recebe quelação de ferro adequadamente, são observadas alterações endócrinas (hipogonadismo, retardo de crescimento, diabetes melito, hipotireoidismo etc.) e fibrose hepática atribuíveis à sobrecarga crônica de ferro. Anormalidades cardíacas por sobrecarga cardíaca de ferro, incluindo a insuficiência cardíaca e as arritmias fatais, eram frequentes causas de óbito na adolescência e entre adultos jovens quando a quelação de ferro era inadequada.²

Em suma, os pacientes com betatalassemia maior que não recebem transfusões de hemáceas e não fazem quelação de ferro adequadas apresentam manifestações clínicas decorrentes da anemia crônica, da hemólise crônica, do dano dos órgãos decorrentes da sobrecarga de ferro, dos efeitos sistêmicos e locais da hematopoiese extramedular, além das eventuais infecções decorrentes das transfusões de concentrado de hemácias.¹⁻⁴

Na betatalassemia intermediária, o paciente é sintomático e a gravidade da anemia é variável, na dependência da associação entre β^0 , β^+ , β^{++} ou α . O espectro clínico varia de um comportamento assintomático como na betatalassemia menor até a necessidade de repetidas transfusões como na betatalassemia maior, passando por possíveis períodos de transfusões ocasionais (cirurgia, infecção, gravidez) ou intermitentes (fase de crescimento, comorbidades). Os pacientes que não transfundem apresentam os estigmas clássicos da doença, incluindo expansão da medula óssea, hepatoesplenomegalia e anemia hemolítica crônica. É importante lembrar que muitos desses pacientes podem desenvolver sobrecarga de ferro mesmo na ausência de terapia transfusional crônica, porque a absorção do ferro pelo intestino está aumentada, necessitando de terapia quelante de ferro. Podem evoluir com osteoporose.²

Alfatalassemia

O portador silencioso da alfatalassemia é assintomático do ponto de vista clínico e laboratorial, incluindo o hemograma normal. Na alfatalassemia menor a anemia é leve, e pode ocorrer palidez.^{1,4,5}

Na doença da HbH o paciente apresenta anemia hemolítica crônica moderada, com hepatoesplenomegalia e litíase biliar. O recém-nascido pode ser sintomático, com icterícia e anemia. As alterações esqueléticas, metabólicas e de desenvolvimento decorrem da eritropoese ineficaz. Os adultos podem evoluir com úlcera de perna, litíase biliar e sobrecarga de ferro. O quadro clínico do paciente com doença da HbH é muito semelhante ao do indivíduo com betatalassemia intermediária, não requerendo, em sua maioria, suporte transfusional crônico.^{1,4,5}

A hidropsia fetal (ausência total da síntese de cadeias α) é uma condição incompatível com a vida extrauterina. A morte fetal por hidropsia geralmente ocorre no final do segundo para o terceiro trimestre de gravidez, a não ser que se iniciem transfusões crônicas de hemácias ainda durante a vida intrauterina.^{1,4,5}

Diagnóstico laboratorial

O principal diagnóstico diferencial das talassemias beta menor e traço α é a anemia ferropriva.⁴

A abordagem inicial para detecção das talassemias deve incluir avaliação clínica, hemograma, esfregaço de sangue periférico, contagem de reticulócitos, pesquisa de corpos de Heinz e a eletroforese de Hb em acetato de celulose ou eletroforese capilar ou HPLC (*high performance cation-exchange chromatography* = cromatografia de alto desempenho) ou focalização isoelétrica.^{1,2}

No caso de dúvida quanto ao diagnóstico, pode-se realizar o diagnóstico molecular da betatalassemia pelo sequenciamento genético da betaglobina (HBB) e da alfatalassemia pela análise da variação do número de cópias dos loci do gene da alfa globina por MLPA (*Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification*). Vale ressaltar que o sequenciamento HBB não identifica a variação do número de cópias da alfatalassemia (alfadeleções, alfatriplicações ou alfaquadruplicações).^{1,2}

Tanto na α quanto na betatalassemia, a anemia é hipocrômica e microcítica, exceto no fenótipo portador da alfatalassemia e portador silencioso da betatalassemia, que tem o hemograma normal.^{1,2}

Na betatalassemia menor, a anemia é leve ($Hb > 10$ g/dL), o número de eritrócitos é normal e o RDW (*red cell distribution width*) normal. A sobrevida das hemácias e a contagem de reticulócitos geralmente são normais. Na eletroforese de hemoglobina, observa-se elevação da HbA2. A HbA2 pode ser normal nos casos de traço talassêmico delta-beta, gama-delta-beta e associação com a mutação do gene da deltaglobina.^{1,4}

Na betatalassemia intermediária, a Hb geralmente está entre 7-10 g/dL. Na betatalassemia maior, a anemia é importante ($Hb < 5$ g/dL), com presença de células em alvo no esfregaço periférico e reticulócitos aumentados. Na presença de hiperesplenismo, pode-se observar pancitopenia.^{1,2,4}

Como nas síndromes alfatalassemia a eletroforese de Hb é normal, uma oportunidade de diagnóstico é o teste da triagem neonatal para hemoglobinopatias, no qual se pode detectar a Hb Bart's (tetrâmero de 4 globinas gama), cuja porcentagem varia com o genótipo do paciente. Porém ela rapidamente desaparece e não se identifica mais na eletroforese de hemoglobina. Após a idade perinatal, na coloração azul de cresil brilhante, podem-se observar os corpos de inclusão de HbH e na eletroforese de Hb identifica-se a HbH. Em alguns indivíduos α/α^- ou ainda na dúvida diagnóstica, o diagnóstico é realizado por técnicas moleculares genéticas (MLPA).^{1,5}

Na doença da HbH, a anemia é moderada. A HbH apresenta curva de dissociação do oxigênio desviada para a esquerda, comprometendo, assim, o transporte de oxigênio.^{1,4}

As Tabelas 1 e 2 descrevem, respectivamente, as características laboratoriais da alfafalassemia e o diagnóstico diferencial das betatalassemias.

Tabela 1 Características laboratoriais da alfafalassemia

Fenótipo	Características
Portador silencioso	Sem alteração hematológica *Hb Bart's no período neonatal: 1-3%
Traço da alfafalassemia	Anemia hipocrômica e microcítica leve *Hb Bart's no período neonatal: 3-6%
Doença da hemoglobina H	Anemia hipocrômica e microcítica moderada a grave *Hb Bart's no período neonatal: 5-30%
Hidropsia fetal	Sobrevida curta se não forem iniciadas transfusões intrauterinas *Hb Bart's no período neonatal: 100%

* Bender et al., 2020.⁸

Tabela 2 Diagnóstico clínico e laboratorial das betatalassemias

Características	Talassemia maior	Talassemia intermediária	Talassemia menor
Idade ao diagnóstico	< 2 anos	> 2 anos	Qualquer idade
Hepatoesplenomegalia	Grave	Moderada/grave	Ausente
Hemoglobina	< 7 g/dL	7-10 g/dL	> 10 g/dL
HbA ²	> 4%	> 4%	> 3,6-4%*
Hb fetal	Até 100%	10-50% (até 100%)	0,1-5%

* Depende do valor de referência do exame. Para valores < 4%, depende da presença ou não de hipocromia e microcitose.

Hb: hemoglobina.

Fonte: Cappellini et al., 2021.⁹

Tratamento

O efetivo controle das talassemias requer os tratamentos individual e comunitário, baseados em processos educacionais para conscientização sobre a doença. O aconselhamento genético deve ser realizado para os casais de risco.^{1,3-5}

Atualmente, a única medida curativa disponível para os pacientes com betatalassemia maior é o transplante de células-tronco hematopoética (TCTH). No entanto, é necessária avaliação cuidadosa pré-transplante dos pacientes em relação à sobrecarga de ferro, já que esse é um fator prognóstico importante. Os indivíduos com regime transfusional e terapia quelante de ferro adequada para prevenir o dano tecidual que o ferro promove apresentam sobrevida global e sobrevida livre de doença em torno de 90 e 80%, respectivamente, quando o doador é um irmão totalmente compatível. Os melhores resultados ocorrem quando o TCTH é feito com menos de 14 anos de idade. Os riscos e benefícios de indicar o TCTH são paciente-específicos, baseados em estudo do caso e levando em consideração os valores, a qualidade de vida, as preferências do indivíduo/família e o entendimento da morbidade e mortalidade relacionada ao procedimento.¹⁰

O tratamento não curativo da betatalassemia varia de acordo com o tipo da doença. Pacientes com betatalassemia intermediária devem ser cuidadosamente monitorados na progressão de sua anemia e/ou no desenvolvimento de piora das complicações da hemólise e da eritropoese extramedular, nas limitações da atividade do indivíduo e de seu crescimento e desenvolvimento, podendo levar à indicação de transfusão de concentrado de hemácias. Esses pacientes podem desenvolver sobrecarga de ferro mesmo sem o uso de transfusões de concentrado de hemácias por causa do aumento da absorção de ferro intestinal associado ao aumento da taxa de eritropoese. As medicações para quelação de ferro (por via oral ou subcutânea) possuem indicações precisas, conforme protocolos de tratamento específicos, e devem ser manuseadas por hematologistas.¹⁻³

Os princípios do tratamento da betatalassemia maior fundamentam-se no regime de transfusão crônica de hemácias combinada com terapia quelante de ferro. As transfusões são realizadas a cada 2-5 semanas para manter a Hb pré-transfusional entre 9,5-10,5 g/dL, conforme as necessidades individuais do paciente, com o objetivo de inibir a eritropoese

ineficaz e a absorção intestinal de ferro. Consequentemente, não deve ocorrer hepatoesplenomegalia e alterações ósseas. A quelação de ferro vai prevenir o depósito de ferro nos órgãos. É importante realizar a fenotipagem ou a genotipagem para o grupo Rh e para subgrupos sanguíneos menores antes de se iniciar as transfusões para que o sangue mais compatível seja transfundido, além de utilizar concentrados leucodepletados visando diminuir a aloimunização e outras complicações transfusionais nesses indivíduos.^{1-3,9}

A esplenectomia tem indicação restrita e deve ser avaliada pelo hematologista.¹⁻³

Estudos com agentes farmacológicos que aumentam o nível de Hb, desregulam o ferro ou visam a eritropoiese ineficaz e estudos com terapia gênica estão em andamento.²

DOENÇA FALCIFORME

Doença falciforme é o termo utilizado para definir um grupo de alterações genéticas caracterizadas pelo predomínio da hemoglobina S (HbS). Essas alterações incluem a anemia falciforme (HbSS), as duplas heterozigoses (associações de HbS com outras variantes de hemoglobinas como HbD e HbC) e as interações com talassemias (HbS/beta⁰ talassemia, HbS/beta⁺ talassemia, HbS/alfatalassemia). Essas associações possuem particularidades e graus variados de gravidade. A heterozigose para HbS (traço falciforme) define uma situação relativamente comum, mas clinicamente benigna.^{11,12}

Epidemiologia

A doença falciforme é comum na África subsaariana e em outras partes do mundo endêmicas para a malária, como na Ásia.^{11,12} Com os movimentos migratórios forçados da população africana, o gene se espalhou nas Américas, incluindo o Brasil.¹¹ Mais recentemente, um novo movimento migratório de fuga de conflitos armados da África para a Europa levou o gene para toda a Europa.

No Brasil, a distribuição da doença é heterogênea, sendo predominante entre negros e pardos, embora também ocorra entre brancos. No Sul e Sudeste do país, a prevalência de heterozigotos para a HbS (portadores) é de 2-3%, enquanto no Norte e Nordeste aumenta para 6-10%. Dados de 2020 do Relatório Anual do Plano Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde (PNTN-CGSH/DAET/SAES/MS) fornecem incidência de doença falciforme no Brasil de 3,68 a cada 10.000 nascidos vivos e nascimento de cerca de mil novos casos por ano.¹³

Fisiopatogenia

A HbS é uma Hb anormal, resultante da troca de ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta do gene da globina. A polimerização dessa Hb é o determinante primário da gravidade da doença. Entretanto, há outros fatores que contribuem para a fisiopatologia da doença, como mudanças na estrutura e função da membrana da célula vermelha, distúrbios no controle do volume celular, aumento na aderência ao endotélio vascular e fenômenos inflamatórios crônicos, exacerbados por episódios agudos.^{12,14} A leucocitose e a inflamação característica da anemia falciforme levam à ativação leucocitária, e a molécula de adesão L-selectina do glóbulo branco promove a adesão do leucócito ao endotélio. O estado inflamatório constante ativa as plaquetas de modo que suas moléculas de adesão (GP 1b-IX) também se expressam, e proteínas plasmáticas, como o fator de von Willebrand, passam a ter importante papel nesse mecanismo de adesão ao endotélio. Durante o estresse inflamatório, a adesão das hemácias HbSS ao endotélio vascular pode estar ampliada como resultado do aumento de expressão de VCAM-1.^{12,14} A Hb liberada durante a hemólise na anemia falciforme consome o óxido nítrico para sua transformação em meta-hemoglobina. Assim, a deficiência relativa de óxido nítrico também tem papel na fisiopatologia da doença, favorecendo a vasoconstrição.¹⁵

A associação desses fatores, ou seja, a polimerização da HbS, junto com a adesão das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas e a redução da biodisponibilidade do óxido nítrico, contribuem para a formação de microtrombos na circulação periférica, que são os responsáveis pelo quadro clínico de vaso-oclusão no paciente com doença falciforme. Os microtrombos determinam os sintomas álgicos, acidente vascular cerebral (AVC), síndrome torácica aguda (STA), osteonecrose, hipertensão pulmonar, úlceras de pernas e toda a sintomatologia característica da doença.^{12,14-16}

Diagnóstico clínico

A gravidade da evolução clínica da doença falciforme depende dos níveis de HbF, da concomitância com a alfatalassemia e dos haplótipos associados ao gene da HbS. Maiores níveis de HbF estão associados a menor a gravidade da doença. Assim, o quadro clínico, dependendo do genótipo da doença, é caracterizado por episódios de dores osteoarticulares, dores abdominais, infecções, STA, retardo do crescimento e da maturação sexual, complicações oftalmológicas, AVC e comprometimento crônico de múltiplos órgãos. Os pacientes com anemia falciforme (HbSS) não têm esplenomegalia após 5 anos de idade porque os repetidos episódios de vaso-oclusão determinam fibrose e atrofia do baço. Os pacientes com doença falciforme, como SC e S betatalassemia, podem manter a esplenomegalia durante a vida.^{11,12}

O diagnóstico e o tratamento precoces da doença falciforme contribuíram para aumentar a sobrevida e melhorar expressivamente a qualidade de vida dessas pessoas. É importante que o pediatra esteja ciente e alerta para os sinais e

sintomas de risco que podem ser observados na criança com doença falciforme, conforme listado a seguir:^{11,12}

- Aumento súbito da palidez.
- Piora súbita da icterícia.
- Distensão abdominal.
- Aumento do baço ou do fígado.
- Hematúria.
- Priapismo.
- Dor sem resposta ao tratamento.
- Tosse ou dificuldade respiratória.
- Febre.
- Alterações neurológicas (convulsões, letargia, fraqueza muscular, mudança de comportamento).
- Impossibilidade de ingerir líquidos, vômitos, diarreia e sinais de desidratação.

As manifestações clínicas de maior relevância da doença serão detalhadas a seguir.

Crises dolorosas

Representam as complicações mais frequentes da doença falciforme e comumente constituem sua primeira manifestação. A vaso-oclusão é iniciada e mantida por interações entre as hemácias falcizadas, células endoteliais e constituintes plasmáticos. A dor aguda é causada por dano tecidual isquêmico, resultante da oclusão do leito microvascular por hemácias falcizadas durante a crise. Pode ocorrer em qualquer parte do corpo, porém são mais comuns nos ossos longos e no abdome. Até 2 anos de idade a manifestação da dor ocorre com dactilite (dor e edema nas mãos e pés). A frequência das crises dolorosas é maior na pessoa com HbSS, seguida por HbSbeta⁰talassemia, HbSC e HbSbeta⁺ talassemia.^{11,12,16}

Síndrome torácica aguda

É uma das complicações pulmonares agudas que podem determinar mortalidade e importante morbidade na criança e no adolescente com doença falciforme. O termo STA é utilizado para definir um evento agudo em paciente com doença falciforme, caracterizado pela presença de febre e/ou sintomas respiratórios (taquipneia, dispneia, tosse e dor torácica), acompanhado de infiltrado pulmonar recente à radiografia de tórax. É mais frequente nos pacientes com anemia falciforme. A frequência é maior na pessoa com HbSS, seguida por HbSbeta⁰talassemia, HbSC e HbSbeta⁺talassemia. Representa a segunda causa mais comum de hospitalização e uma das mais frequentes causas de óbito nesses pacientes. Sua patogênese é complexa, e a identificação da causa específica é, algumas vezes, difícil de ser estabelecida.^{11,12,17}

Febre

É um sintoma comum presente em muitas manifestações da doença falciforme. Frequentemente pode ser sinal de infecção bacteriana ou estar associada a outras condições, como a STA e crises vaso-oclusivas. As infecções nesses pacientes são frequentes e, geralmente, graves. Constituem causa importante de mortalidade, sobretudo nas crianças. Os patógenos mais frequentes são as bactérias encapsuladas, sendo o pneumoco o responsável por mais de 70% das infecções. Outros patógenos responsáveis são estafilococos, neisseria, micoplasma e *Haemophilus influenzae*. As salmonelas podem ser causa de infecção grave, alcançando a corrente sanguínea pelos fenômenos de vaso-oclusão na microcirculação intestinal. A infecção ocorre principalmente pelo desenvolvimento da asplenia funcional (94% dos pacientes a apresentam aos 5 anos de idade), levando à deficiência da opsonização de bactérias encapsuladas. Outro fator predisponente à infecção nesses pacientes são as áreas de infarto tecidual, decorrentes do efeito fisiopatológico da doença, que propiciam o surgimento de focos de infecção. Defeitos na ativação do sistema de complemento e deficiência do zinco também são apontados como fatores predisponentes à infecção.^{11,12,18}

Crise de sequestro esplênico

É a segunda causa mais comum de morte em crianças menores de 5 anos de idade. A etiologia é desconhecida. No entanto, tem-se observado que as infecções virais parecem preceder a maioria dos episódios. Na anemia falciforme, o sequestro esplênico ocorre principalmente nos dois primeiros anos de vida, sendo menos frequente após os 6 anos. Nos pacientes em que a esplenomegalia é persistente (HbSC e HbS-talassemias), o sequestro esplênico pode ocorrer acima dessa faixa etária. Os principais sinais incluem aumento súbito do baço e redução intensa da hemoglobina, podendo evoluir para choque com instabilidade hemodinâmica.^{11,12,19}

Crise aplástica

No paciente com doença falciforme, a principal causa de aplasia medular eritrocítica é a infecção pelo eritrovírus humano (parvovírus B19), que acomete principalmente crianças na faixa etária de 4-10 anos, por seu tropismo pelas células precursoras eritropoéticas. O quadro inclui febre variável, palidez e fraqueza, podendo evoluir para falência cardíaca em consequência da acentuação da anemia. Observa-se redução acentuada dos níveis de hemoglobina e da contagem de reticulócitos. Trata-se geralmente de um evento transitório.^{11,12,18}

Acidente vascular cerebral

É uma das mais graves complicações da doença falciforme. Quando isquêmico, resulta de infarto em áreas irrigadas pelas artérias cerebrais do polígono de Willis. O AVC hemorrágico, mais comum em adultos, responde por 5% dos casos e apresenta mais morbimortalidade. O AVC isquêmico ocorre principalmente em pacientes com HbSS, sendo menos comum naqueles com HbSC e S/talassemias. A incidência dessa complicação é de 11% até os 18 anos de idade, sendo mais comprometidas as crianças a partir dos 3-4 anos. As manifestações neurológicas são predominantemente focais. As recidivas dos AVC provocam danos maiores e aumentam ainda mais os índices de mortalidade. Pacientes que apresentam sintomas neurológicos agudos devem sempre ser internados e investigados, principalmente se houver febre ou cefaleia, devendo ser excluída a possibilidade de meningite.^{11,12,20}

Priapismo

É a ereção persistente e dolorosa do pênis, não acompanhada de desejo ou estímulo sexual. Pode ocorrer na doença falciforme em todas as faixas etárias, sendo mais frequente após os 10 anos de idade. São descritos dois tipos de priapismo: o de alto fluxo (não isquêmico) e o de baixo fluxo (isquêmico), este último mais comum na doença falciforme. Os corpos cavernosos ficam rígidos e edemaciados, e o paciente relata dor. Alguns fatores desencadeantes são febre, desidratação, exposição ao álcool, uso de maconha ou cocaína e uso de agentes psicotrópicos.^{11,12,21}

Síndrome hiper-hemolítica

A síndrome hiper-hemolítica é uma complicação potencialmente fatal do tratamento transfusional que ocorre após uma transfusão de concentrado de hemácias e é secundária à produção de aloanticorpos. O paciente apresenta anemia grave após uma transfusão de concentrado de hemácias, febre, icterícia e dor intensa, com aumento de DHL e de bilirrubina indireta e reticulocitopenia. Dependendo do tempo entre a transfusão e o início dos sintomas e a formação de aloanticorpos, a síndrome hiper-hemolítica pode ser aguda (até sete dias após a transfusão, Coombs direto negativo) ou tardia (após 7 dias da transfusão, Coombs direto positivo).²²

A real prevalência da síndrome hiper-hemolítica ainda é desconhecida, mas estudo retrospectivo unicêntrico estimou uma prevalência de cerca de 0,39%.²³ O tratamento da síndrome hiper-hemolítica consiste em não transfundir para evitar mais hemólise. Os corticosteroides e a imunoglobulina intravenosa podem ajudar a prevenir mais hemólise e facilitar a recuperação da Hb. Outras opções de tratamento relatadas na literatura incluem rituximabe e eculizumabe.²²

Outras manifestações

As crianças com doença falciforme podem apresentar comprometimento do crescimento e desenvolvimento. Os pacientes com doença falciforme podem ainda apresentar manifestações crônicas em órgãos, como alterações cardiopulmonares, renais, oftalmológicas, ósseas, cutâneas (úlceras e litíase biliar).^{11,12}

Diagnóstico laboratorial^{11,12,24}

O diagnóstico precoce da doença falciforme pelo programa de triagem neonatal, aliado aos cuidados multiprofissionais, permitiu reduzir significativamente a morbidade e a mortalidade decorrentes da doença, além de propiciar o aconselhamento genético.

No Brasil, o diagnóstico da doença falciforme pelo teste de triagem neonatal foi instituído em junho de 2001 por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), sendo oferecida a sua realização em todos os estados do país. As metodologias para a realização da triagem neonatal das hemoglobinopatias são cromatografia líquida de alta performance (HPLC) ou focalização isoelétrica (IEF). Como a Hb é expressa em ordem decrescente de concentração, a HbF será sempre a primeira a ser relatada nos resultados, seguida por pelo menos uma outra Hb (Tabela 3). A confirmação diagnóstica deve ser realizada por eletroforese de hemoglobina após seis meses de vida.²²

Caso a criança tenha recebido transfusão sanguínea (inclusive intrauterina), é necessária nova coleta de sangue 3 meses após a última transfusão, ou no sexto mês de vida, quando o perfil hemoglobínico geralmente já está estabelecido.

A anemia da doença falciforme é normocrômica e normocítica. A contagem de reticulócitos é elevada. Na pediatria, a concentração basal de Hb na anemia falciforme varia entre 7-11,5 g/dL, sendo mais elevada nas crianças com hemoglobinopatia SC (8-12 g/dL). Redução do volume corpuscular médio (VCM) e/ou da hemoglobina corpuscular média (HCM) podem indicar associação com betatalassemia (HbS/betatalassemia) ou co-herança de alfatalassemia. É importante descartar a possibilidade de anemia ferropriva, uma deficiência nutricional comum em pediatria. A leucocitose é um achado frequente, podendo ocorrer desvio para a esquerda, mesmo com o paciente fora de crise. Portanto, leucocitose nem sempre é sinal de infecção. O grau de leucocitose basal guarda relação com a gravidade clínica da doença, ou seja, quanto mais elevada a leucometria, mais grave o quadro clínico. Plaquetopenia pode estar presente nos quadros de hiperesplenismo (doença SC e na HbS/betatalassemia). A presença de hemácias “em foice” é achado clássico na doença falciforme, mas nos recém-nascidos elas estão ausentes porque a HbF é alta. Outros achados incluem hemácias em alvo (principalmente na HbS/betatalassemia e hemoglobinopatia SC), corpúsculos de Howell-Jolly (refletem hipofunção esplênica), eritroblastos circulantes, hemácias fragmentadas e policromasia. À microscopia de contraste de interferência, podem ser observadas

depressões intracelulares que revelam perda de função esplênica (quantificação de hemácias com *pits*), podendo constituir-se em critério de avaliação da função esplênica.

Tratamento

O diagnóstico e o tratamento precoces da doença falciforme são fundamentais para aumentar a sobrevida. O risco de infecção nesses pacientes pode ser diminuído pelo uso de antibióticos profiláticos dos 3 meses até os 5 anos de idade e pela imunização (incluindo vacinação contra *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo B, *Neisseria meningitidis*, hepatite B, *influenza* e varicela, *influenza*, varicela e SARS-CoV-2, conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria).²⁶ As doses de antibiótico profilático estão na Tabela 4.²⁷

Apesar da disponibilidade das vacinas antipneumocócicas e anti-*Haemophilus influenzae*, e da profilaxia com penicilina, essas crianças ainda são de risco para infecções invasivas pelo pneumococo e outros organismos, principalmente em decorrência da asplenia funcional. Portanto, os pacientes com doença falciforme e febre devem ser avaliados e tratados prontamente, visando reduzir a morbidade e a mortalidade pela maior suscetibilidade a infecções por organismos encapsulados.^{11,12,14}

Febre^{11,12,14}

Os pacientes com febre devem ser avaliados dentro das 4 horas de início do sintoma, em busca de sinais de instabilidade hemodinâmica, palidez, tamanho do baço, saturação de oxigênio e sinais e sintomas neurológicos. A febre é uma urgência clínica pelo risco de sepse. O uso empírico de antibiótico de amplo espectro deve ser considerado.

A avaliação laboratorial inicial inclui hemograma, contagem de reticulócitos e hemocultura. No caso de sinais meníngeos, sinais de toxemia ou em menores de 1 ano de idade sem foco definido, realizar punção lombar com cultura do fluido espinal. Outros exames laboratoriais ou de imagem devem ser solicitados de acordo com o quadro clínico e a evolução do paciente. Todos os pacientes menores de 5 anos de idade e com temperatura superior a 38,3 °C devem ser internados.

Tabela 3 Resultados da triagem neonatal relacionados à doença falciforme

Resultado	Interpretação
FA	Sem doença falciforme
FAS	Traço falciforme
FSC	Doença falciforme SC
FSD	Doença falciforme SD
FS	Doença falciforme SS (anemia falciforme) Doença falciforme S/beta ⁰ -talassemia HbS associada à persistência hereditária da Hb fetal
FSA ou FS	Doença falciforme S/beta ⁺ -talassemia Se a porcentagem da HbA for muito pequena, o fenótipo é FS
FSE	Doença falciforme SE
FSV*	Doença falciforme SV

*FSV: V indica variantes de Hb diferentes de Hb A, Hb S, Hb C, Hb E, Hb D e Hb Bart's. As seguintes variantes de Hb foram identificadas no Brasil: Hb Woodville, Hb Chad, Hb G-Phil, Hb E-Saskatoon, Hb Richmond, Hb O-Arab, Hb Beckman, Hb Hope.

Fonte: adaptada de Braga JA, 2016.²⁵

Tabela 4 Profilaxia antibiótica para a doença falciforme

Antibiótico	Dose
Penicilina G benzatina	50.000 U/kg/dose, a cada 21-28 dias
OU	
Penicilina V oral	Até 15 kg ou 3 anos de idade: 125 mg 2 vezes ao dia

Antibiótico	Dose
	Até 15-25 kg ou dos 3-5 anos de idade: 250 mg 2 vezes ao dia
	Acima de 25 kg: 500 mg 2 vezes ao dia
OU	
Eritromicina	Caso o paciente seja alérgico a penicilina
	20 mg/kg/dia, fracionada em 2 vezes, por via oral.

Fonte: adaptada de Lyra IM, 2021.²⁷

Considerando que os pacientes com doença falciforme continuam sendo de risco para bacteremia pelo *Streptococcus pneumoniae*, *Salmonella*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae* e *Neisseria meningitidis*, a antibioticoterapia parenteral deve ser administrada, mesmo antes de os exames laboratoriais e de imagem estarem prontos. Nesses pacientes, a escolha do antibiótico deve seguir o protocolo institucional e os padrões de resistência bacteriana de cada serviço, sendo a escolha na dependência do agente etiológico e do tipo de infecção suspeitada (pulmonar, bactérias atípicas, meningite, osteomielite).

Nas infecções com foco evidente, a antibioticoterapia deve ser direcionada.

Em caso de pneumonia, a associação com macrolídeo deve ser considerada, pela incidência aumentada de clamídia e micoplasma.

Nos pacientes com doença falciforme e osteomielite, o patógeno mais comum é a *Salmonella*, seguido pelo *Staphylococcus aureus* e Gram-negativos entéricos. Deve ser realizado esquema de cobertura para essas bactérias, com cefuroxima na dose de 100 mg/kg/dia, visando obter adequada penetração óssea.

Na avaliação da febre, se não for detectada a etiologia, os antibióticos devem ser mantidos por 72 horas e suspensos caso as hemoculturas sejam negativas e o paciente esteja clinicamente estável. É importante ressaltar que todo paciente febril deverá ser considerado de risco para sepse, mesmo aqueles que tenham recebido as vacinas anti-hemófilos e antipneumocócicas e que estejam em uso de penicilina profilática. Deve-se lembrar ainda que podem ser esplenectomizados ou terem evoluído para a autoesplenectomia. Os pacientes podem receber alta após 72 horas com antibiótico via oral, se estiverem afebris, sem toxemia e com nível de hemoglobina seguro.

Crise vaso-oclusiva dolorosa^{11,12,17,25}

Os principais fatores desencadeantes da crise vaso-oclusiva dolorosa são frio, traumas, esforço físico, desidratação, infecções e hipóxia. Caso o paciente apresente vômitos, devem-se garantir a administração de antiemético e a hidratação intravenosa de manutenção. NÃO hiperidratar porque o paciente com doença falciforme tem água corporal aumentada e risco de desenvolver edema agudo de pulmão, principalmente os que apresentam algum grau de cardiopatia. Nesses pacientes, devem ser evitadas as mudanças bruscas de temperatura. As articulações acometidas devem ser aquecidas. É importante efetuar o tratamento imediato e eficaz da dor, mesmo quando inicialmente for de leve intensidade, pois a própria dor pode levar à piora da crise. Caso não haja melhora da dor após 24 horas da abordagem inicial, o paciente deve ser internado para intensificação do tratamento.

A dor pode ser tratada utilizando-se a abordagem analgésica da escada da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo necessário, entretanto, controlar os eventos adversos das medicações administradas. As recomendações da OMS baseiam-se em cinco princípios:²⁸

1. Administração oral de analgésicos: a via para a administração de medicação deve ser a menos invasiva possível. Portanto, quando houver condição para a via oral, esta deve ser a primeira escolha, seguida da transdérmica, hipodermoclise, intravenosa e subcutânea. A via intramuscular é a última opção, uma vez que as outras vias apresentam efeitos semelhantes, com menos desconforto e eventos adversos associados.
2. Prescrição de analgésicos em intervalos regulares: os analgésicos devem ser prescritos de horário, de acordo com o tempo de ação de cada um, e não “se necessário”. O objetivo não é apenas tratar a dor, mas também prevenir que ela se manifeste. Além das doses de horário em intervalos regulares, é recomendado deixar alguma dose de resgate, para usar, agora sim, se necessário, nos intervalos da dose de horário.
3. Analgesia prescrita de acordo com a intensidade da dor: avaliar a dor segundo escalas próprias. A OMS desenvolveu uma ferramenta conhecida como “escada analgésica” para guiar o tratamento farmacológico, associando a intensidade da dor com as classes de medicamentos indicados para aquela situação.
4. A dose da medicação deve ser adaptada individualmente: todo tratamento deve ser individualizado, levando-se em conta as características do paciente e sua resposta à terapêutica instituída.

5. Atenção aos detalhes: reavaliações devem ser feitas continuamente, para compreender como o paciente responde à terapia e perceber quais situações melhoram ou pioram a dor. Atentar-se também para prevenção e tratamento de possíveis eventos adversos da terapia analgésica.

As normas orientadoras da OMS para o tratamento da dor nas crianças com 12 anos ou mais usam uma abordagem em três níveis (dor leve, moderada e grave). Vale ressaltar que essas orientações foram escritas pensando-se na dor oncológica,²⁹ mas também aplicável para a intensidade da dor na doença falciforme. Já para crianças com menos de 12 anos, a abordagem da dor em geral se realiza em dois níveis (leve e moderada/grave).³⁰ Importante lembrar que o tratamento correto da dor deve considerar que as doses de analgésicos sejam efetivamente prescritas em intervalos regulares, e não “se necessário”, com adaptação do tratamento a cada paciente.³ A avaliação da dor nem sempre é fácil, devendo-se considerar condições subjacentes, estabilidade hemodinâmica, acuidade das condições e da dor, tratamentos anteriores e atuais, fatores psicossociais (idade, cultura, religião, saúde mental e situações familiares e sociais do paciente). As ferramentas de avaliação da dor podem ser uma parte importante da avaliação de um paciente com dor.²⁹

A codeína é um pró-fármaco da morfina e, portanto, para ter seu efeito analgésico, precisa ser metabolizada pelo CYP2D6 em morfina. O metabolismo da codeína em morfina via CYP2D6 tem alta variabilidade devido a diferenças genéticas entre indivíduos e grupos étnicos, fazendo com que os benefícios e riscos sejam imprevisíveis. Entre 77 e 92% das pessoas metabolizam extensivamente a codeína em morfina; 5 a 10% são metabolizadores fracos e, consequentemente, não têm benefício analgésico; e 1 a 2% são metabolizadores ultrarrápidos, com risco de maior exposição e toxicidade à morfina. A prevalência de metabolizadores ultrarrápidos varia consideravelmente dependendo da etnia: caucasianos 15 a 10% e árabes, etíopes e norte-africanos 16 a 28%. Com essas considerações, em vez de se utilizar opioides fracos, alguns autores sugerem baixas doses de morfina (ou um opiáceo forte alternativo) por proporcionar um alívio melhor e mais rápido da dor.^{29,30} O tramadol é outro opioide considerado para o controle da dor moderada, porém não tem aprovação para crianças menores de 12 anos de idade.³⁰

No Brasil, deve-se considerar que a codeína e a morfina fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022), enquanto o tramadol não está nessa relação. Portanto, a indicação da codeína ou tramadol para o tratamento da dor moderada nos adolescentes deve ser avaliada conforme as possibilidades de acesso de cada centro de tratamento.

A terapêutica da dor deve ser iniciada conforme sugestões das Tabelas 5, 6 e 7.²⁸⁻³⁰ Adicionalmente, pode-se utilizar a rotação de opioide, que é a troca de uma medicação opioide em uso por outra. Essa manobra objetiva melhorar a analgesia e/ou reduzir eventos adversos ou mudar a via de administração de acordo com a evolução clínica do paciente. Ao realizar a rotação de opioide, é fundamental levar em consideração a equipotência analgésica das drogas.²⁸

Os eventos adversos dos opioides incluem náuseas, vômitos, sedação e depressão respiratória. Convulsões podem estar associadas ao uso de opioides. No caso de suspeita de intoxicação do sistema nervoso central (SNC) pela morfina, usar como antídoto a nalorfina (0,1 mg/kg/dose intravenosa, intramuscular ou subcutânea).

Caso a dor não melhore, alguns autores preconizam a analgesia controlada pelo paciente (*patient-controlled analgesia*, PCA) com morfina.³¹ Na evidência de controle insuficiente da dor ou de intolerância aos fármacos empregados, deve-se solicitar auxílio para os grupos de dor.

Após a melhora da dor, é recomendado reduzir as doses do analgésico, mantendo-se os intervalos de modo a respeitar a meia-vida do fármaco, até o controle adequado e a suspensão da medicação.

Tabela 5 Medicamentos para dor

Medicamento	RENAME 2022	Apresentação
Dipirona	Componente básico	Solução oral 500 mg/mL Comprimido 500 mg Solução injetável 500 mg/mL
Paracetamol	Componente básico e estratégico	Solução oral 200 mg/mL Comprimido 500 mg
Ibuprofeno	Componente básico	Solução oral 50 mg/mL Comprimidos 200, 300 e 600 mg
Naproxeno	Componente especializado	Comprimidos 250 e 500 mg
Codeína	Componente especializado	Solução oral 3 mg/mL

Medicamento	RENAME 2022	Apresentação
		Comprimidos 30 e 60 mg
Morfina	Componente especializado	Solução oral 10 mg/mL Comprimidos 10 e 30 mg Solução injetável 10 mg/mL
Tramadol	Não contemplado na RENAME 2022	Solução oral 100 mg/mL Cápsula dura 50 mg Comprimido revestido de liberação prolongada 100 mg Solução injetável 50 mg/mL

RENAME 2022: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2022.

Tabela 6 Etapas do manejo da dor de acordo com a escala de dor – crianças ≥ 12 anos de idade e adultos

Dor leve (Escala visual da dor 1-4)	Dor moderada (Escala visual da dor 5-7)	Dor grave (Escala visual da dor 8-10)
Não opioides	Opioides fracos	Opioides fortes
*Dipirona: < 15 anos: 20 mg/kg/dose, VO, a cada 6 horas, respeitando a dose máxima diária de acordo com a idade e o peso, a ser consultada na bula do medicamento ≥ 15 anos: 500 a 1.000 mg VO a cada 6 horas, dose máxima diária 4.000mg OU Paracetamol²⁸ 500 a 1.000 mg VO a cada 4 ou 6 horas, dose máxima de 4 g/dia	*Tramadol 50-100 mg VO a cada 4 ou 6 horas; dose diária máxima 8 mg/kg ou 400 mg, o que for menor	Morfina²⁹: 2-10 mg IV a cada 4 horas. Dose máxima diária 60-90 mg. Em pacientes com disfunção renal ou hepática: considerar a cada 6 horas OU *Tramadol 50-100 mg IV a cada 4 ou 6 horas; dose diária máxima 8 mg/kg ou 400 mg, o que for menor
Ibuprofeno²⁸ 200 a 800 mg VO a cada 6-8 horas; dose máxima 2.400 mg/dia OU Naproxeno²⁸ 250 a 500 mg VO 2x/dia; dose máxima 1.000 mg/dia Não usar por mais de 10 dias	Codeína²⁸: Dose inicial 15 a 30 mg VO a cada 4 horas; dose máxima 360 mg/dia Equipotência analgésica 1/10 da morfina oral Ver considerações no texto	

VO: via oral; IV: intravenoso.

Cuidado com o uso de anti-inflamatórios porque os pacientes com doença falciforme evoluem com lesão renal.

A morfina IV é três vezes mais potente do que a morfina VO.

*Bula.

Tabela 7 Etapas do manejo da dor de acordo com a escala de dor – crianças < 12 anos de idade

Dor leve (Escala da dor 1-4)	Dor moderada/grave (Escala da dor 5-10)
Não opioides	Opioide forte
*Dipirona 20 mg/kg/dose, VO, a cada 6 horas, respeitando a dose máxima diária de acordo com a idade e o peso, a ser	Morfina ³⁰

Dor leve (Escala da dor 1-4)	Dor moderada/grave (Escala da dor 5-10)
consultada na bula do medicamento	1-6 meses: 100 mcg/kg (0,1 mg/kg) IV ou SC a cada 6 horas; dose máxima 2,5 mg/dose
OU	6-12 meses: 100 mcg/kg (0,1 mg/kg) IV ou SC a cada 4 horas; dose máxima 2,5 mg/dose
*Paracetamol ³⁰ 10-15 mg/kg/dose VO a cada 4 ou 6 horas, máximo 4 doses/dia	1-2 anos: 100 mcg/kg (0,1 mg/kg) IV ou SC a cada 4 horas; dose máxima 2,5 mg
OU	2-12 anos: 100-200 mcg/kg (0,1-0,2 mg/kg) IV ou SC a cada 4 horas; dose máxima 2,5 mg
Ibuprofeno ³⁰ 5-10 mg/kg/dose, VO, a cada 6-8 horas (max. 40 mg/kg/dia)	

VO: via oral; IV: intravenoso; SC: subcutâneo.

Cuidado com o uso de anti-inflamatórios porque os pacientes com doença falciforme evoluem com lesão renal.

A morfina IV é três vezes mais potente do que a morfina VO.

*Bula.

Síndrome torácica aguda^{11,12,17}

Nos pacientes com STA, deve-se iniciar imediatamente antibiótico para infecção bacteriana. A saturação de oxigênio medida pela oximetria de pulso deve ser instituída. A oxigenoterapia está indicada para manter a saturação de oxigênio > 92%. Inicia-se a antibioticoterapia venosa em doses habituais, em virtude da alta probabilidade de infecção bacteriana, com cefalosporina de segunda ou terceira geração. Se houver suspeita de *Mycoplasma pneumoniae* ou *Chlamydia pneumoniae*, acrescentar ao tratamento a eritromicina na dose de 30-50 mg/kg/dia (máximo de 2 g/dia), por via oral, a cada 6 horas, ou claritromicina na dose de 15 mg/kg/dia intravenosa a cada 12 horas.

Naqueles pacientes graves, com grande infiltrado pulmonar ou infiltrado pulmonar progressivo, deve ser considerada a adição de vancomicina para cobertura de bactérias resistentes à cefalosporina, como *Staphylococcus aureus* resistente à metilina. O paciente deve ser constantemente monitorado com oximetria de pulso.

A transfusão de concentrado de hemácias para esses pacientes está indicada quando houver piora da taquidispneia, hipoxemia e/ou dessaturação, envolvimento multilobar, queda da Hb acima de 2 g/dL da basal. A fisioterapia respiratória deve ser iniciada, além de especial atenção à sedação e à depressão respiratória. A terapia broncodilatadora pode ser efetiva em pacientes com sibilância ou doença obstrutiva das vias aéreas à avaliação inicial. Não elevar a Hb pós-transfusional acima de 10 g/dL pelo risco de hiperviscosidade. Caso a Hb pré-transfusional seja ≥ 10 g/dL, realizar transfusão de troca. Dependendo da gravidade da STA, pode-se indicar logo a transfusão de troca porque a redução da HbS leva a melhora do quadro. Se a hemoglobina for inferior a 8,5 g/dL, deve ser feita transfusão simples inicialmente e posteriormente transfusão de troca.

Em pacientes com asma diagnosticada, considerar o tratamento com broncodilatadores. O uso de corticosteroide favorece o reaparecimento da dor após o tratamento da STA e deve ser empregado com a devida precaução.

Crise de sequestro esplênico^{11,12,19}

Na presença de sequestro esplênico, está indicada a hospitalização imediata. A correção da hipovolemia com soluções cristaloides pode ser feita enquanto se aguarda a transfusão de hemácias. Geralmente uma transfusão de concentrado de hemácias com 5 mL/kg é suficiente, pois a maior parte do sangue sequestrado retorna para a circulação à medida que a esplenomegalia regride. A Hb, o tamanho do baço e a condição hemodinâmica devem ser reavaliados após a transfusão para decisão da necessidade de mais uma transfusão de 5 mL/kg. Transfundir volumes maiores pode determinar elevação súbita da Hb e hemoconcentração com aumento da viscosidade sanguínea, que é fator desencadeante de outras complicações, como AVC isquêmico ou mesmo crises vaso-oclusivas. A esplenectomia deve ser programada após duas crises de sequestro esplênico ou após um primeiro episódio grave em decorrência da alta taxa de recorrência (50%) e mortalidade (10-15%).

As vacinas contra as bactérias encapsuladas devem ser atualizadas antes da cirurgia, e a antibioticoterapia profilática com penicilina deve ser realizada após o procedimento (Tabela 4). O paciente deve ser sempre encaminhado para o hematologista pediátrico, que definirá a melhor conduta em relação à indicação de esplenectomia para cada caso.

Crise aplástica^{11,18}

Geralmente ocorre após processos infecciosos, e as graves estão, na maioria das vezes, relacionadas ao eritrovírus humano (parvovírus B19) ou outro vírus. Essas crises são geralmente autolimitadas, com duração de 7-10 dias, e raramente se repetem. O tratamento é sintomático, e o paciente deve ser acompanhado e monitorizado até a elevação dos reticulócitos. Quando necessário, proceder a transfusão de concentrado de hemáceas fenotipadas e filtradas.

Acidente vascular cerebral

O paciente com doença falciforme e AVC isquêmico agudo deve ser internado para avaliação clínica neurológica imediata e exames de imagem (ressonância ou angioressonância magnética, tomografia ou angiotomografia computadorizada cerebral), com os cuidados prévios necessários aos procedimentos com contrastes.

Os pacientes que apresentam sinais e sintomas de episódio agudo de AVC isquêmico devem ser submetidos a exsanguineotransfusão (eritrocitoaférese manual ou automatizada) no episódio agudo. O objetivo é atingir HbS < 30% e hemoglobina não superior a 10 g/dL. A exsanguineotransfusão tem mais chance de prevenir o AVC recorrente do que uma única transfusão simples. Na ausência de eritrocitoaférese manual ou automatizada, ou quando Hb $\leq$ 8,5 g/dL, uma opção com menor nível de evidência seria a transfusão simples de hemácias.

Para a prevenção de um novo AVC isquêmico, esses pacientes devem passar a receber transfusões crônicas de concentrado de hemácias para manter o nível pré-transfusional de HbS < 30% e o nível de Hb pós-transfusão entre 9 e 10 g/dL. As trocas manuais ou automatizadas são eficazes para manter a HbS < 30% e diminuir a carga de ferro.³²

Para prevenir o AVC primário, o Doppler transcraniano convencional (DTC) deve ser realizado periodicamente em crianças com doença falciforme (HbSS/HbSb⁰) com idade entre 2 e 16 anos. No DTC é feita a medida da velocidade máxima da artéria cerebral média e da artéria carótida interna para identificar pacientes em risco de AVC. Quando a velocidade do DTC for anormal ($\geq$ 200 cm/s), esses pacientes devem receber transfusões crônicas de concentrado de hemácias para manter a HbS < 30%, reduzindo assim o risco do AVC primário em 92%.³³

As indicações estão especificadas no PCDT da doença falciforme.

Priapismo^{11,12,21}

O diagnóstico é clínico. A ultrassonografia com Doppler pode confirmar a redução ou a ausência de fluxo sanguíneo na artéria cavernosa, assim como o estudo gasométrico, por meio da aspiração do corpo cavernoso, que mostrará pH ácido e hipoxemia.

A informação educacional é ferramenta importante, tanto no esclarecimento do priapismo quanto na complicação da doença e na orientação das medidas domiciliares em sua ocorrência. O tempo de instituição do tratamento é determinante para o prognóstico dos pacientes, pois o priapismo pode levar a alterações irreversíveis, causando distúrbios sexuais, como impotência. O tratamento objetiva reverter as ereções indesejáveis, aliviar a dor e preservar a função sexual. Nos episódios agudos estão recomendados banhos mornos, hidratação oral, esvaziamento da bexiga, analgésicos e exercícios físicos (caminhada). Caso não haja melhora em poucas horas (máximo de 2 horas), o paciente deve ser hospitalizado para hidratação e analgesia intravenosas, além do uso de ansiolíticos e oxigenoterapia, se necessário. Se, após 4 horas, o quadro persistir, deve-se solicitar a avaliação de urologista para realizar medidas anestésicas e cirúrgicas (punção dos corpos cavernosos, drenagem sanguínea por *shunts* ou por operações abertas).

A transfusão de troca é questionada pela ausência de evidências de eficácia e pelo risco de ocorrência da síndrome de Aspen (indução de AVC) em pacientes com anemia falciforme que receberam transfusão para o tratamento de priapismo.

Transfusões de concentrado de hemácias^{11,12,34}

A anemia crônica não é, por si só, indicação de transfusão de concentrado de hemácias para os pacientes com doença falciforme. As transfusões estão indicadas sob circunstâncias especiais e em todas as situações em que a anemia determine repercussões clínicas, como: na queda da Hb de 2 g/dL ou mais do valor basal com repercussão hemodinâmica, na crise aplástica, no sequestro esplênico, na STA, na hipóxia crônica, no cansaço e dispneia com Hb abaixo do nível basal, na falência cardíaca e no AVC. O volume de hemácias a ser transfundido é de 10 mL/kg e a Hb alvo pós-transfusional deve estar em torno de 10 g/dL. Lembrar que no sequestro esplênico o volume da transfusão é de 5 mL/kg. Deve-se dar preferência à utilização de hemácias deleucotizadas (originadas a partir do uso de filtros para a remoção de leucócitos), com triagem negativa para HbS e fenotipadas (para evitar a aloimunização eritrocitária). Existem situações nas quais a eritrocitoaférese automatizada ou manual é preferível, por possibilitar a redução da HbS e da hiperviscosidade, como no AVC e na STA.

Pacientes com anemia falciforme submetidos a anestesia geral para realização de cirurgias eletivas devem realizar transfusões simples de concentrado de hemácias, ou transfusão de troca, visando prevenir complicações que podem ocorrer durante o procedimento, como hipóxia, hipoperfusão, estase e acidose metabólica. A Hb deve ser mantida em torno de 10 g/dL, e a porcentagem de HbS abaixo de 50%. Em cirurgias de urgência, a transfusão simples pode ser utilizada.

Transplante de células-tronco hematopoéticas^{11,34}

A única terapia que permite a cura da doença falciforme é o TCTH alogênico utilizando como doador irmão HLA (antígenos leucocitários humanos) compatível, podendo o doador ser traço falciforme. Entretanto, alguns fatores devem ser considerados na indicação do TCTH, como o risco do procedimento, a doença do enxerto *versus* hospedeiro, a mortalidade e a morbidade do TCTH. A indicação de TCTH nesses pacientes, portanto, deve ser restrita a casos cuidadosamente selecionados.

As indicações de TCTH alogênico, aparentado idêntico e mieloblático, conforme orientação do PCDT da doença falciforme, são para os casos de doença falciforme S homozigoto ou S betatalassemia em uso de hidroxiureia com as

seguintes complicações:³⁵

- Alteração neurológica secundária a AVC que persista por mais de 24 horas ou alteração de exame de imagem.
- Doença cerebrovascular associada a doença falciforme.
- Mais de duas crises vasooclusivas (inclusive síndrome torácica aguda) graves no último ano.
- Mais de um episódio de priapismo.
- Presença de mais de dois anticorpos em pacientes em regime de transfusão crônica ou um anticorpo de alta frequência; ou
- Osteonecrose em mais de uma articulação.

Outros medicamentos^{11,12,24,36}

Inúmeros estudos têm descrito o uso de hidroxiureia em pessoas com doença falciforme, conduzindo à melhora clínica e hematológica pela redução da incidência de episódios vaso-oclusivos. A hidroxiureia promove elevação no nível de HbF (em cerca de 60% dos pacientes tratados), eleva a taxa de Hb, do VCM e reduz o número de reticulócitos. Outra resposta favorável desse agente terapêutico tem sido a diminuição da expressão de moléculas de adesão, bem como a promoção da diminuição das proteínas receptoras localizadas nas células endoteliais, diminuindo a adesão vascular e contribuindo, desse modo, para a redução das crises vaso-oclusivas. Essa medicação deve ser prescrita e controlada pelo hematologista pediátrico. Os medicamentos quelantes de ferro (desferoxamina, deferasirox ou deferiprona) estão indicados na sobrecarga de ferro secundária às transfusões sanguíneas. A suplementação com ácido fólico (1 mg/dia) por via oral é recomendada.

COVID NAS HEMOGLOBINOPATIAS

A principal manifestação clínica dos pacientes pediátricos com doença falciforme e infecção pelo SARS-CoV-2 é a crise dolorosa, seguida da STA. Esses pacientes necessitaram de mais cuidados de unidade de terapia intensiva (11,7%) em comparação com a população pediátrica global (3,3%), talvez pelas manifestações clínicas como a STA ou pelas comorbidades que a doença pode causar. Entretanto, a taxa de mortalidade é baixa (0,82%), com evolução favorável após infecção por Covid-19.³⁷



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sankaran VG, Nathan DG, Orkin SH. Thalassemias. In: Fisher DE, Look AT, Lux IV SE, Ginsburg D, Nathan DG. Nathan and Oski's hematology and oncology of infancy and childhood. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. p.715-69.
2. Taher AT, Musallam KM, Cappellini MD. β -thalassemias. N Engl J Med. 2021;384:727-43.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Orientações para o diagnóstico e tratamento das Talassemias Beta/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. 1ª ed. atual. Brasília: Ministério da Saúde; 2016.
4. Loggetto SR, Braga JAP. Síndromes talassêmicas. In: Campos Júnior D, Burns DAR, Lopez FA (eds.). Tratado de pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria. 3ª ed. Barueri: Manole; 2014. p.2291-5.
5. Harteveld CL, Higgs DL. Alpha-thalassemia. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:13.
6. Giardine B, Borg J, Viennas E, Pavlidis C, Moradkhani K, Joly P, et al. Updates of the HbVar database of human hemoglobin variants and thalassemia mutations. Nucleic Acids Res. 2014;42 (Database issue):D1063-9.
7. Carlos AM, Souza RAV, Souza BMB, Pereira GA, Tostes Júnior S, Martins PRJ, et al. Hemoglobinopathies in newborns in the Southern region of the Triângulo Mineiro, Brazil. Cross-sectional study. Sao Paulo Med. J. 2015;133(5):439-44.
8. Bender MA, Yusuf C, Davis T, Dorley MC, Del Pilar Aguinaga M, et al. Newborn Screening Practices and Alpha-Thalassemia Detection - United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(36):1269-72.
9. Cappellini MD, Farmakis D, Porter J, Taher A. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT). Nicosia: Thalassaemia International Federation; 2021.
10. Baronciani D, Angelucci E, Potschger U, Gaziev J, Yesilipek A, Zecca M, et al. Hemopoietic stem cell transplantation in thalassemia: a report from the European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation Hemoglobinopathy Registry, 2000-2010. Bone Marrow Transplant. 2016;51(4):536-41.
11. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. Manual de condutas básicas na doença falciforme. Brasília: Ministério da Saúde; 2006 (Série A. Normas e manuais técnicos).
12. Heeney MM, Ware RE. Sick cell disease. In: Fisher DE, Look AT, Lux IV SE, Ginsburg D, Nathan DG. Nathan and Oski's hematology and oncology of infancy and childhood. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. p.675-714.
13. Ministério da Saúde. Doença Falciforme. Acesso em 05 de novembro de 2023. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doenca-falciforme>.
14. Inati A, Koussa S, Taher A, Perrine S. Sick cell disease: new insights into pathophysiology and treatment. Pediatr Ann. 2008; 37(5):311-21.

15. Kato GJ, Gladwin MT, Steinberg MH. Deconstructing sickle cell disease: reappraisal of the role of hemolysis in the development of clinical sub-phenotypes. *Blood Rev.* 2007;21(1):37-47.
16. Darbari DS, Sheehan VA, Ballas SK, Mohandas N. The vaso-occlusive pain crises in sickle cell disease: definition, pathophysiology and management. *Eur J Haematol.* 2020;105:237-40
17. Miller ST. How I treat acute chest syndrome in children with sickle cell disease. *Blood.* 2011;117(20):5297-305.
18. National Institute of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. Division of Blood Diseases and Resources. The management of sickle cell disease. 4th ed. Bethesda: National Institutes of Health; 2002.
19. Rezende PV, Viana MB, Murao M, Chaves ACL, Ribeiro ACF. Acute splenic sequestration in a cohort of children with sickle cell anemia. *J Pediatr (Rio de Janeiro).* 2009;85(2):163-9.
20. De Baun MR, Jordan LC, King AA, Schatz A, Vichinsky E, Fox C. American Society of Hematology 2020 Guidelines for sickle cell disease: prevention, diagnosis and treatment of cerebrovascular disease in children and adults. *Blood Advance.* 2020;4:1554-88.
21. Field JJ. Priapism erectile dysfunction in sickle cell disease. Up-to-date. Available: <https://www.uptodate.com/contents/priapism-and-erectile-dysfunction-in-sickle-cell-disease> (acesso 5 mar 2021).
22. Banks M, Shickle J. Hyperhemolysis syndrome in patients with sickle cell disease. *Arch Pathol Lab Med.* 2018;142(11):1425-7.
23. Talano J-A, Hillery CA, Gottschall JL, Baylerian DM, Scott JP. Delayed hemolytic transfusion reaction/hyperhemolysis syndrome in children with sickle cell disease. *Pediatrics.* 2003;111:661-5.
24. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 1.391, de 16 de agosto de 2005. Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde as diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e Outras Hemoglobinopatias. Brasília: Diário Oficial da União, 2005.
25. Braga JAP, Veríssimo MPA, Saad STO, Cançado RD, Loggetto SR. Guidelines on neonatal screening and painful vaso-occlusive crisis in sickle cell disease: Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular: Project guidelines: Associação Médica Brasileira – 2016. *Rev Bras Hematol Hemoter.* 2016;38(2):147-57.
26. Documento Científico dos Departamentos Científicos de Imunizações e Infectologia (gestão 2022-2024). Calendário de Vacinação da SBP – Atualização 2023 – https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/24158g-DC_Calendario_Vacinacao_-_Atualizacao_2023.pdf.
27. Lyra IM, Leite IPR. Doença Falciforme e Febre. In: Loggetto SR, Braga JAP eds. *Hematologia e hemoterapia pediátrica: desvendando casos clínicos.* Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. p.123.
28. D'Alessandro MPS, Barbosa LC, Anagusko SS, Maiello APMV, Conrado CM, Messias MA, et al. Manual de cuidados paliativos. 2.ed. São Paulo: Hospital Sírio-Libanês; Ministério da Saúde, 2023. 424 p.
29. WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
30. Persisting pain in children package: WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. World Health Organization, 2012.
31. Darbari DS, Ballas SK. Dor na doença falciforme. In: Loggetto SR, Braga JAP eds. *Hematologia e hemoterapia pediátrica: desvendando casos clínicos.* Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. p.5.
32. Loggetto SR, Veríssimo MPA, Darrigo-Junior LG, Simões R, Bernardo WM, Braga JAP. Guidelines on sickle cell disease: secondary stroke prevention in children and adolescents. Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular guidelines project: Associação Médica Brasileira 2022. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2022 Apr-Jun;44(2):246-55.
33. Loggetto SR, Veríssimo MPA, Darrigo-Junior LG, Simões RDS, Bernardo WM, Braga JAP. Guidelines on sickle cell disease: primary stroke prevention in children and adolescents. Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular Guidelines project: Associação Médica Brasileira 2021. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2022 Jan-Mar;44(1):85-94.
34. Chou ST, Alsawas M, Fasano RM, Field JJ, Hendrickson JE, Howard J, et al. American Society Hematology 2020. Guidelines for sickle cell disease transfusion support. *Blood Advances.* 2020;4(2):327-55.
35. PCDT doença falciforme. <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt/arquivos/2018/doenca-falciforme-pcdt.pdf/view>.
36. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria n. 55, 29 de janeiro de 2010. Available: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prt0055_29_01_2010.html22 (acesso 5 mar 2021).
37. Vilela T, Braga JAP, Loggetto SR. Hemoglobinopathy and pediatrics in time of COVID. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2021;43(1):87.

LINFONODOMEGALIAS

Denise Bousfield da Silva
Liane Esteves Daudt
Maria Lúcia de Martino Lee



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as linfonodomegalias periféricas observadas com frequência na infância, de etiologia predominantemente benigna e transitória.
- Realizar o exame físico completo e a história clínica minuciosa, geralmente suficientes para elaborar a suspeita diagnóstica.
- Realizar o acompanhamento clínico dessas crianças, bem como o diagnóstico correto para o tratamento das doenças infecciosas e malignas.
- Saber que o risco de malignidade aumenta nas crianças com linfonodos fixos, na localização supraclavicular ou cervical baixa, e quando há associação com anormalidades em exames de imagem ou alterações inexplicadas no hemograma.

INTRODUÇÃO

Os linfonodos são unidades anatômicas encapsuladas, de estrutura altamente organizada e distribuídas ao longo dos vasos linfáticos. Estima-se que existam pelo corpo humano cerca de 500 linfonodos, com diâmetros variados, principalmente nas regiões da cabeça e pescoço (occipitais, auriculares, submandibulares e cervicais anteriores e posteriores) axilares, supraclaviculares, inguinais e epitrocleares.¹

Na criança o tecido linfoide aumenta rapidamente, alcançando dimensões do adulto em torno dos 6 anos de idade. O pico máximo de crescimento é no período pré-puberal, ocorrendo, posteriormente, involução.^{2,3}

Os linfonodos são estruturas dinâmicas, que apresentam grande flutuação no tamanho, especialmente nas crianças, considerando que estão expostas a diversos vírus e bactérias.^{2,3,4} Podem aumentar de volume por proliferação de células intrínsecas, como os linfócitos T e B, plasmócitos, células dendríticas e/ou por infiltração de células extrínsecas.^{2,4}

No período neonatal geralmente os linfonodos não são palpáveis, pois essa é uma fase em que há pouca estimulação antigênica. Na infância, a resposta hiperplásica do linfonodo tende a ser mais imediata e intensa que no adulto, mas à medida que a criança cresce os mecanismos de defesa tornam-se mais específicos e a reatividade ganglionar tende a ser menos intensa e, comumente, mais localizada.^{2,3}

As linfonodomegalias de etiologia maligna podem ocorrer por proliferação dos componentes intracelulares, como nos linfomas de Hodgkin (LH) e não Hodgkin (LNH) ou por proliferação de células que infiltram ou determinam metástases, como no caso das leucemias e diversos tumores sólidos.^{2,4}

Os linfonodos são considerados aumentados quanto a seu tamanho, na dependência de sua localização:¹⁻⁴

- Linfonodos cervicais e axilares, quando > 1 cm.
- Linfonodos inguinais, quando > 1,5 cm.
- Linfonodos epitrocleares e poplíteos, quando > 0,5 cm.
- Linfonodomegalia isolada em criança, caso > 1,5-2 cm.
- Linfonodos em outras localizações, quando > 1 cm.
- Linfonodos palpáveis em região supraclavicular devem ser considerados sempre anormais, independentemente de seu tamanho.

Assim, a idade e a localização anatômica são importantes na avaliação clínica. Usualmente linfonodos de até 1,5 cm na região inguinal, de até 0,5 cm na região epitrocleana e de até 1 cm nas demais regiões são considerados normais nas crianças até 12 anos de idade.^{1,5}

Nesse contexto, é importante o pediatra estar ciente de que nem todos os linfonodos palpáveis estão aumentados por doença maligna, e que a maioria deles são secundários a etiologia benigna.^{1,3,4}

Cerca de 75% das linfonodomegalias periféricas são localizadas, e mais de 50% são observadas na região de cabeça e pescoço. Estão, na maioria das vezes, associadas a uma doença específica na região de drenagem linfática e não necessitam de investigações adicionais ao exame clínico para seu diagnóstico. Já as linfonodomegalias generalizadas representam 25% dos casos e estão geralmente relacionadas a uma doença de base (infecções, doenças autoimunes e neoplasias malignas).⁶

A incidência anual das linfonodomegalias inexplicadas é de 0,6% na atenção primária, e somente 1,1% desses casos estão relacionados às malignidades.⁵ Nos centros terciários, de referência, a prevalência de malignidade cresce para 17%, e alcança 40-60% nos pacientes com elevada suspeita de câncer.⁶

A avaliação, bem como o seguimento clínico constante e seriado desses pacientes, é fundamental, considerando que nem sempre é possível definir a etiologia da linfonodomegalia em uma consulta inicial. O desafio clínico para o pediatra é decidir quais casos são de risco para doenças mais graves que necessitem de tratamento específico.

Este capítulo objetiva auxiliar o pediatra na abordagem preliminar da linfonodomegalia, orientando-o nas situações clínicas que exigem maior atenção.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Linfonodomegalia é o termo utilizado para descrever as condições nas quais os linfonodos apresentam aumento no tamanho, podendo estar associado a alterações na consistência, ou em número.^{6,7}

No atendimento da criança/adolescente com linfonodomegalia é relevante considerar a idade do paciente, bem como o tamanho, as características e a localização do linfonodo, sua evolução e a presença de sinais/sintomas inflamatórios ou sistêmicos associados.

O pediatra, por meio do exame físico detalhado, deve classificar a linfonodomegalia em localizada ou generalizada. O comprometimento linfonodal é chamado de localizado quando apenas uma cadeia está comprometida, ou até duas contíguas, e generalizado quando se verifica aumento de linfonodos em cadeias não contíguas, acima e abaixo do diafragma, frequentemente associados a hepatomegalia e/ou esplenomegalia.⁴ As linfonodomegalias disseminadas estão correlacionadas a processos virais diversos, infecções bacterianas sistêmicas, doenças inflamatórias imunologicamente mediadas e doenças neoplásicas, como as leucemias.^{3,4}

Na avaliação inicial das linfonodomegalias é importante o pediatra avaliar suas possíveis etiologias (Quadro 1) fundamentado na anamnese e no exame físico detalhados.

Quanto às linfonodomegalias localizadas ou regionais, a pergunta fundamental que o pediatra deve fazer é se existe uma causa específica na região que explique o aumento do linfonodo. É importante que se tenha claras as diferentes áreas de drenagem correspondentes às diversas regiões linfonodais e suas possíveis etiologias (Quadro 2).^{1,2,3,5,7}

Quadro 1 Etiologia das linfonodomegalias

Doenças inflamatórias imunomediadas	
Lúpus eritematoso sistêmico juvenil	
Artrite idiopática juvenil	
Doença do soro (gânglios regredem após o exantema)	
Doenças crônicas granulomatosas	
Doença da arranhadura do gato	
Micobactéria atípica	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	
Sarcoidose	
Doenças infecciosas sistêmicas	
Não exantemáticas	Exantemáticas
Bacteriana	Escarlatina
Tuberculose	Rubéola
Sífilis	Sarampo
Toxoplasmose	

Doenças inflamatórias imunomediadas

Citomegalovírus, vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus Epstein-Barr (EBV)

Malária

Febre tifoide

Linfonodomegalias generalizadas por processos neoplásicos

Leucemias

Linfomas

Neuroblastomas

Doença de células de Langherans

Linfonodomegalias generalizadas por outras causas

Complicações pós-difenil-hidantoína

Anemia hemolítica autoimune

Doenças de depósito (Gaucher e Niemann-Pick)

Doença hemofagocítica hereditária e doença hemofagocítica secundária

Fonte: Andrea et al.¹

Em relação à evolução, a linfonodomegalia poderá ser aguda, quando a duração for menor que 2 semanas, subaguda, se persistir por 2-6 semanas, e crônica, caso persista por mais de 6 semanas.³

Outros fatores que são importantes na avaliação clínica:¹⁻⁸

- Presença ou não de sinais/sintomas sistêmicos: febre e sua duração. Febre por mais de 7 dias com linfonodomegalia localizada ou disseminada deve chamar a atenção do pediatra para doenças mais graves, como neoplasias (linfomas), doenças do sistema imunológico (p. ex., lúpus eritematoso sistêmico juvenil), tuberculose etc. Outros sintomas associados, como perda de peso, sudorese profusa e prurido, indicam a necessidade de diagnóstico diferencial com neoplasias e tuberculose.

Quadro 2 Correlação da localização da linfonodomegalia, área de drenagem e etiologia

Região	Drenagem	Doenças mais frequentes
Occipitais	Couro cabeludo	Doenças do couro cabeludo
Submaxilares	• Mucosas e lábios • Dentes, gengivas e língua	• Gengivoestomatite herpética • Outras infecções da cavidade oral e orofaringe • Linfomas, leucemias, sarcomas, câncer de tireoide, neuroblastoma, câncer de pele e de nasofaringe
Submentonianos		
Cervicais		
Supraclaviculares	• À direita: drenam mediastino • À esquerda: drenam abdome	Linfomas, leucemias, tumores das células germinativas, neuroblastoma, tuberculose, histiocitose
Mediastinais e hilares	Pulmão e mediastino	1. Fibrose cística 2. Tuberculose – 86% unilateral 3. Bilaterais com calcificações: A. Eritema nodoso B. Histoplasmose C. Coccidioidomicose D. Sarcoidose E. Pneumoconiose 4. Neoplásicos:

Região	Drenagem	Doenças mais frequentes
		A. Linfoma não Hodgkin ou leucemias T derivadas B. Doença de Hodgkin C. Ganglioneuroma/neuroblastoma 5. Outros: A. Cistos de duplicação esofageana B. Broncogênicos e pericárdio C. Teratomas, cisto dermoide D. Bócio subesternal
Axilares	- Mãos, braços, parede torácica, inflamações ou infecções locais - Parede abdominal lateral superior - Parte da mama	- Artrite reumatoide - Doença da arranhadura do gato - BCG do deltoide - Tumores de partes moles, linfomas, leucemias, sarcomas de partes moles, câncer de pele
Epitrocleanos	Extremidades inferiores	- Infecções locais graves - Tumores das extremidades e de pele
Inguinais	- Escroto e pênis, vulva e vagina - Pele do baixo abdome - Períneo e região glútea - Parte inferior do canal anal - Extremidades inferiores	- Linfogranuloma venéreo - Apendicite - Infecção urinária - Linfomas, tumores de partes moles, câncer de pele, tumores das células germinativas, histiocitose e tumores ósseos - Massas não ganglionares: hérnias, lipomas, aneurismas, testículo, ovário, baço ectópico, endometriose
Ilíacos	Pelve, genitália interna e bexiga	- Infecções - Rabdomiossarcoma - Tumores de células germinativas
Poplíteos	Drenam extremidades inferiores	- Infecções locais graves - Tumores das extremidades
Abdominais/pélvicos	- Extremidades inferiores - Pelve, órgãos abdominais	- Infecções a distância - Adenite mesentérica - Linfomas, neuroblastoma

Fonte: adaptado de Andrea et al.¹

- Características do linfonodo: linfonodos elásticos, móveis, indolores, de tamanho não maior que 2-3 cm, são frequentemente reacionais. Linfonodos duros, elásticos, pouco dolorosos, aderidos a planos profundos, coalescentes com outros linfonodos, frequentemente gerando massa maior que 4 cm, são características das neoplasias, principalmente linfomas (doença de Hodgkin e menos frequentemente linfoma não Hodgkin). Linfonodos dolorosos, com sinais flogísticos (calor e/ou rubor), pouco aderidos a planos profundos, mais frequentemente únicos, são sugestivos de processo bacteriano. Deve-se verificar também a presença ou ausência de supuração.
- Local ou locais de comprometimento e a associação com a drenagem dos linfonodos: são considerados patológicos e não reacionais os linfonodos retroauriculares (sobretudo em criança maior), supraclaviculares, epitrocleanos, poplíteos, mediastinais e abdominais. Linfonodos nessas regiões deverão ser investigados.
- Idade: linfonodos pequenos em localização occipital e retroauricular podem ser palpados no primeiro ano de vida. Linfonodos inguinais, axilares e cervicais são também comumente palpáveis em crianças saudáveis. No entanto, é importante o pediatra estar ciente de que, apesar de a etiologia maligna ser baixa, a probabilidade se eleva com o aumento da idade da criança. Em pacientes menores de 6 anos de idade, as neoplasias malignas mais frequentes são leucemias, linfomas não Hodgkin, neuroblastoma e rabdomiossarcoma. Em crianças na faixa etária entre 7-13 anos são mais prevalentes os linfomas (Hodgkin e não Hodgkin), carcinoma de tireoide e rabdomiossarcoma. Nos adolescentes maiores de 13 anos de idade, o linfoma de Hodgkin é mais prevalente.
- Tempo de duração e aspecto evolutivo: linfonodomegalia que dura menos que 2 semanas ou que não aumenta de tamanho há mais de 1 ano, a probabilidade de malignidade é muito baixa. A maioria dos estudos utiliza como ponto de corte arbitrário 4 semanas para indicação de biópsia do linfonodo, apesar de os resultados das pesquisas baseadas em evidências serem conflitantes.

- Presença de hepatoesplenomegalia e manifestações hemorrágicas: estão mais frequentemente associadas às leucemias.
- Resposta ao tratamento antimicrobiano: em algumas crianças com linfonodomegalia localizada pode ser um fator importante na definição da abordagem diagnóstica.

INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR: LABORATORIAL E DE IMAGEM

Hemograma completo, bioquímica, funções renal e hepática, desidrogenase láctica (DHL) e ácido úrico podem ser inicialmente solicitados. No hemograma, caso o quadro infeccioso seja bacteriano, pode ser observada leucocitose com neutrofilia, e se viral há predomínio de linfócitos com atipias, desde que as demais séries, vermelha e plaquetária, estejam normais.^{1,2}

As indicações para realização do mielograma incluem citopenia significativa e inexplicada de uma ou mais séries no hemograma; blastos ou alterações leucoeritroblásticas no sangue periférico; citopenias ou leucocitose associadas a linfonodomegalia ou hepatoesplenomegalia não infecciosas; citopenias ou leucocitose associadas a massa mediastinal.^{1,2}

A bioquímica é importante para avaliar a presença de doença sistêmica, ou quando houver quadro de linfonodomegalia localizada. A desidrogenase láctica (DHL) é uma enzima intracelular que aumenta em todos os processos em que haja lise celular. A elevação da DHL pode estar associada a síndromes hemolíticas, morte celular espontânea (neoplasias agressivas, como leucemias e linfomas), e a quadros infecciosos, por exemplo, a mononucleose. O ácido úrico, por sua vez, é encontrado em quantidade elevada nas células neoplásicas e poderá estar aumentado no momento do diagnóstico das linfonodomegalias por linfomas e/ou leucemias.^{1,2,3}

Exames adicionais, na dependência do quadro clínico, incluem:^{1,2,3,6-9}

- Sorologias para toxoplasmose, mononucleose, citomegalovírus e vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- Intradermoreação ou teste de Mantoux (PPD).
- Se houver alterações hematológicas concomitantes, pensar na possibilidade de diagnóstico por punção aspirativa de medula óssea (mielograma) ou biópsia de medula óssea. Está indicada na suspeita de leucemia, em alguns tipos histológicos de linfomas ou na presença de metástase medular por tumor sólido (p. ex., neuroblastoma, rabdomiossarcoma).
- Raio x de tórax PA e perfil: fornece informações acerca da linfonodomegalia generalizada e hilar, além de evidenciar a presença de possível massa mediastinal. Em relação à localização das massas mediastinais, as neoplasias malignas mais frequentes do mediastino anterior são os linfomas e tumores mesenquimais; no mediastino médio são linfomas e sarcomas; e no mediastino posterior são neuroblastoma, tumor neuroectodérmico primitivo, sarcomas e tumores das células germinativas.
- Ultrassonografia do linfonodo com Doppler: é um exame operador-dependente. Permite avaliar os linfonodos em relação ao número, dimensões, forma, hilo, córtex, presença de necrose, calcificação, disseminação extracapsular, padrão vascular, resistência vascular e índice de pulsatilidade. Existem alguns critérios para tentar fazer a distinção entre a natureza benigna ou maligna do linfonodo (Quadro 3).

Ultrassonografia abdominal, tomografia de tórax e abdome avaliam linfonodomegalias no tórax, nas cavidades abdominal e pélvica, permitindo a diferenciação com massas não ganglionares.

Os exames de imagem também são úteis para guiar as biópsias por agulha, melhorando, assim, a acurácia do método.

- Punção aspirativa por agulha fina (PAF) do linfonodo: punção e aspiração do conteúdo de um linfonodo com sinais flogísticos, ou com suspeita de infecção, pode ser realizada visando à coleta de material para cultura e pesquisa direta. Deve ser solicitada cultura para bactérias aeróbicas, anaeróbicas e micobactérias. Pesquisa e cultura para fungos devem ser incluídas nas lesões unilaterais crônicas.
- Biópsia do linfonodo (diagnóstico tecidual): é o padrão ouro para avaliação das linfonodomegalias periféricas. Deve ser realizada preferencialmente a biópsia excisional, do maior linfonodo, e se possível do mais profundo, pois os linfonodos mais periféricos podem geralmente ser reacionais. Caso nenhum linfonodo seja predominante, devemos optar pela ordem decrescente de escolha pelos linfonodos supraclaviculares, cervicais baixos, axilares e inguinais. A razão pela qual a biópsia excisional é o padrão ouro é por remover os linfonodos inteiros e, assim, geralmente fornece material suficiente e permite o exame microscópico de todas as regiões dos linfonodos. O tecido obtido por biópsia de excisão é enviado para análises histológicas, que compreendem avaliação morfológica, imuno-histoquímica e, em alguns casos, testes para mutações específicas, como translocações ou mutações pontuais. Além disso, os linfonodos podem ser analisados por citometria de fluxo, semelhante ao sangue e à medula óssea. O tecido também pode ser enviado para análise microbiológica, conforme determinado pela avaliação clínica.

Quadro 3 Critérios ultrassonográficos que auxiliam na diferenciação entre linfonodos com características benignas e malignas

Parâmetro	Linfonodo benigno	Linfonodo maligno
-----------	-------------------	-------------------

Parâmetro	Linfonodo benigno	Linfonodo maligno
Forma	Ovoide, elíptica, fusiforme ou alongada	Globosa, arredondada, em conglomerado
Contorno	Regular, liso, bem definido, com planos gordurosos adjacentes	Bocelado, irregular, espiculado, mal definido
Córtex	Afilado	Espessado, medindo mais que o dobro do eixo transversal do hilo
Índice L/C*	Alto > 2	Baixo < 2
Ecogenicidade	Isoecoico, homogêneo	Hipoecoico, heterogêneo, com áreas de liquefação, microcalcificações
Hilo**	Presente, central, hiperecoico	Excêntrico, fino ou ausente
Vascularização (distribuição do fluxo sanguíneo)	Região hilar, vasos regulares, pouca vascularização	Periférica, na região subcapsular, desordenada, hipervascularizado, vasos irregulares, com <i>shunts</i> arteriovenosos
Índice de resistência vascular (IR)	Baixo < 0,8	Alto > 0,8
Índice de pulsatilidade (IP)	< 1,5	> 1,5

* Índice de relação entre o eixo longo e o curto.

** Hilo: deve ser avaliado quanto à presença, espessura e localização. O hilo central e espessado é caracterizado em 60% dos linfonodos reativos e em 9% dos malignos. O hilo estreito é evidenciado em cerca de 50% dos linfonodos malignos (comprometimento primário ou secundário) e em 35% dos benignos. A ausência do hilo é observada em aproximadamente 50% dos linfonodos malignos e em 8% dos linfonodos benignos.

Fonte: adaptado de Mohseni et al.⁶ e Chammas MC et al.⁹

CONDUTA TERAPÊUTICA

Na presença de sinais flogísticos o pediatra pode realizar o teste terapêutico com antibióticos, mas deve manter observação com controle seriado até a regressão do tamanho do linfonodo. Sugere-se que o profissional meça com régua e marque todos os diâmetros e a localização do linfonodo.^{1,2,3}

Inicialmente, a observação rigorosa é a conduta recomendável, assim como o uso de analgésicos, caso necessário, e de calor local a cada 4 horas pode, algumas vezes, auxiliar na resolução do processo. Quando a linfonodomegalia sugere processo bacteriano, em função do achado da tumefação, de eritema na pele, de dor local e de febre, a hipótese de foco bacteriano deve ser considerada e indicada antibioticoterapia. Entre os antimicrobianos recomendados, citam-se as penicilinas, as cefalosporinas ou a eritromicina, por um período de 7-14 dias, nas doses usuais utilizadas em pediatria. Na presença de fistulização, ou na necessidade de drenagem cirúrgica, a pesquisa do agente etiológico deve ser realizada.^{1,2,3}

A observação clínica, associada ou não à investigação laboratorial, está indicada em crianças com linfonodomegalia localizada, móvel, não coalescente, indolor, sem sinais flogísticos locais, não associada à queixa de emagrecimento e febre persistente. Nesses casos, muitas vezes a linfonodomegalia está relacionada à hiperplasia reativa, ocorrendo, geralmente, a regressão espontânea.^{1,2,3}

As linfonodomegalias com sinais inflamatórios associados, de cabeça e pescoço, estão frequentemente associadas a causas bacterianas, como *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus* β -hemolítico. O pediatra poderá realizar teste terapêutico com amoxicilina ou cefalosporina. Outras causas infecciosas de aumento de linfonodos cervicais incluem a doença da arranhadura de gato, micobactérias não tuberculosas, toxoplasmose, vírus Epstein-Barr, citomegalovírus ou vírus da imunodeficiência humana.^{1,3}

O risco de malignidade aumenta nas crianças com linfonodos fixos, naqueles palpados em região supraclavicular ou cervical baixa e naqueles em que há associação com anormalidades em exames de imagem (como alargamento do mediastino, lesões líticas, linfonodomegalias profundas) ou na presença das alterações hematológicas já descritas.²

Considerando que há poucos estudos publicados com qualidade de evidências, no manejo das linfonodomegalias periféricas em crianças, é necessária a realização de estudos prospectivos com protocolos de diagnóstico clínico padronizado, utilizando modelos preditivos multivariados para adequada tomada de decisão.

As recomendações de consenso na literatura para realização de biópsia são:^{1-5,8,10}

- Linfonodomegalia localizada em que a pesquisa clínica e laboratorial (incluindo aspirado de medula óssea) foi inconclusiva, e o linfonodo continue aumentando de tamanho após duas semanas de observação, ou não apresente regressão em 4-6 semanas.
- Tamanho: atualmente não há evidências suficientes para basear uma decisão de encaminhamento para biópsia apenas no tamanho dos linfonodos, embora pareça que os linfonodos maiores possam ter maior probabilidade de serem malignos, particularmente se estiverem aumentando de tamanho. Os linfonodos supraclaviculares aumentados devem ser sempre prontamente avaliados, pois estão associados a um alto risco de malignidade.
- Linfonodomegalia com características sugestivas de malignidade: linfonodo aderido aos planos profundos ou à pele, de crescimento rápido, coalescente e endurecido.
- Linfonodomegalia em região cervical inferior ou supraclavicular e/ou associada a linfonodomegalia profunda.
- Linfonodomegalia associada à sintomatologia sugestiva de doença grave (presença de sinais/sintomas sistêmicos persistentes e inexplicados).
- Linfonodomegalia associada a anormalidades radiológicas ou alterações no hemograma inexplicadas pela avaliação de medula óssea.
- Linfonodomegalia generalizada associada a hepatomegalia e/ou esplenomegalia inexplicada.
- Linfonodomegalia sem sinais de involução após tratamento específico.

O seguimento clínico seriado do paciente com linfonodomegalia deve ser realizado pelo pediatra visando ao estabelecimento do diagnóstico etiológico. Sempre que houver suspeita de câncer o paciente deve ser encaminhado, o mais rápido possível, para um centro de referência em oncologia pediátrica, objetivando agilizar o diagnóstico e iniciar o tratamento antineoplásico para melhor prognóstico da doença.^{1,2,3,5}

É fundamental enfatizar ainda que o tratamento com corticosteroide não deve ser realizado antes que o diagnóstico definitivo esteja estabelecido, pois esse medicamento pode mascarar ou atrasar o diagnóstico histopatológico das leucemias e linfomas, além de determinar alocação desses pacientes para grupo de maior risco, com terapêutica mais agressiva.^{1,2,3,5}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Andrea MLM, Daudt LE, Silva DB. Linfonodomegalias. In: Burns DAR, Campos Júnior D, Silva LR, Borges WG (orgs.). Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª ed. Barueri: Manole; 2017.
2. Silva DB, Barreto JHS, Castro Júnior CG, Gorender EF, Córdoba JCM, Tone LG, et al. N. 03/2019. Linfonodomegalia periférica na criança e no adolescente: quando pensar em câncer. Departamento Científico de Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.
3. Winneschhofer APF, Silva DB. Linfonodomegalias: quando pensar em câncer? In: Paes Júnior AJO, Vieira AV (orgs.). Manual de terapêutica: pediatria. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2018.
4. Allen-Rhoades W, Steuber CP. Clinical assessment and differential diagnosis of the child with suspected cancer. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016. p.101-12.
5. Gaddey HL, Riegel AM. Unexplained lymphadenopathy: evaluation and differential diagnosis. Am Fam Physician. 2016;94(11):896-903.
6. Mohseni S, Shojaiefard A, Khorgami Z, Alinejad S, Ghorbani A, Ghafouri A. Peripheral lymphadenopathy: approach and diagnostic tools. Iran J Med Sci Supplement. 2014;39(2):158-70.
7. Bazemore AW, Smucker DR. Lymphadenopathy and malignancy. Am Fam Physician. 2002;66(11):2103-10.
8. Farndon S, Behjati, Jonas J, Messahel B. How to use... lymph node biopsy in paediatrics. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2017;102:244-8.
9. Chammas MC, Lundberg JS, Juliano AG, Saito OC, Marcelino ASZ, Cerri GG. Linfonodos cervicais: um dilema para o ultrassonografista. Radiol Bras. 2004;37(5):357-64.
10. Weinstock MS, Patel NA, Smith LP. Pediatric cervical lymphadenopathy. Pediatr Rev.. 2018;39(9):433-43.

MEDICINA TRANSFUSIONAL EM PEDIATRIA

Célia Martins Campanaro
Isa Menezes Lyra
Liane Esteves Daut



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Respeitar as peculiaridades das diferentes faixas etárias, aliando critérios clínicos aos laboratoriais, individualizando a indicação transfusional (e lembrando que a clínica é soberana).
- Saber que a prescrição do hemocomponente tem validade de 24 horas, e a modalidade da transfusão deve ser sinalizada de acordo com a clínica e a urgência do paciente.
- Realizar a identificação segura do paciente.
- Observar o paciente durante toda a transfusão, principalmente nos primeiros 10 minutos, e registrar qualquer sintoma ou sinal adverso. No caso de início de reação transfusional, suspender a transfusão imediatamente, adotar as medidas terapêuticas imediatas e notificar a unidade transfusional responsável.
- Usar hemoderivados com fator faltante ou concentrados recombinantes, quando disponíveis, para as deficiências específicas de fatores de coagulação, como as hemofilias A e B.
- Saber que, na prática da medicina transfusional moderna, são essenciais o conhecimento dos riscos e a associação da clínica aos resultados de exames laboratoriais na indicação de hemocomponentes, assim como no acompanhamento de possíveis reações transfusionais, precoces ou tardias.

INTRODUÇÃO

O uso de hemocomponentes nos pacientes pediátricos tem sido cada vez mais frequente. A boa prática da medicina transfusional, considerando as evidências científicas disponíveis, é importante para uma atuação segura de acordo com a situação clínica do paciente. As peculiaridades das diferentes faixas etárias devem ser respeitadas, aliando critérios clínicos aos laboratoriais e individualizando a indicação transfusional (lembrando que a clínica é soberana). Esta deve levar em conta riscos, benefícios, eficácia e tratamentos alternativos disponíveis. Os responsáveis legais pela criança precisam ser esclarecidos sobre a necessidade de uso dos hemocomponentes, riscos, benefícios e assinar o termo de consentimento informado, conforme solicitado pela legislação vigente. O pediatra deve ter como princípio norteador o uso de todas as alternativas terapêuticas possíveis (medicamentos, medidas de controle de sangramento) antes de considerar a transfusão. O gerenciamento do uso de componentes sanguíneos (em inglês, *patient blood management* – PBM) é um movimento que vem crescendo nos últimos anos que tem por objetivo melhorar o desfecho clínico do paciente por meio da aplicação de conceitos baseados em evidências científicas de forma a manter a concentração de hemoglobina, otimizar a hemostasia e minimizar a perda sanguínea (minimizar a retirada de sangue para exames sempre que possível!) de forma a reduzir a necessidade transfusional.^{1,2}

Os hemocomponentes são separados por meios físicos a partir da coleta de sangue de doadores voluntários. Os hemoderivados são compostos preparados de forma industrial a partir de *pool* de doadores e passam por processos de inativação viral, visando à redução do risco da transmissão de doenças.^{1,2}

A TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES EM PEDIATRIA DEVE SER REALIZADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA!

Limiares restritivos são seguros em crianças.

Minimize perdas sanguíneas.

Aliar os critérios CLÍNICOS aos laboratoriais.

O processo de doação de sangue inicia com a entrevista de candidatos à doação, associada aos testes sorológicos obrigatórios, para o vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV), sífilis, hepatites B e C, vírus linfotrópico humano tipos I e II (HTLV I e HTLV II) e doença de Chagas, além da triagem de alterações de enzimas hepáticas e anemia.^{1,3,4}

Apesar de todos os cuidados e controles no preparo de hemocomponentes e hemoderivados, sempre devem ser ponderados os riscos e os benefícios do procedimento. Um limiar restritivo para indicar transfusão deve ser sempre

PRINCÍPIOS GERAIS⁵⁻⁸

1. A indicação de transfusão deve considerar parâmetros clínicos; evitar adotar limites exclusivamente laboratoriais.
2. Considerar sempre a possibilidade de utilizar terapia alternativa à transfusão.
3. A prescrição do hemocomponente tem validade de 24 horas, e a modalidade da transfusão deve ser sinalizada de acordo a clínica do paciente: I – programada para determinado dia e hora; II – de rotina (dentro das 24 horas); III – de urgência (dentro de 3 horas); IV – de emergência quando o retardo na transfusão acarretar risco para o paciente.
4. A identificação segura do paciente deve sempre ser realizada.
5. Conferir a identificação no rótulo do hemocomponente: nome do paciente, grupo sanguíneo ABO e Rh e realização dos testes de compatibilidade pré-transfusionais.
6. Não adicionar medicamentos a hemocomponentes durante a infusão.
7. Não realizar infusão do hemocomponente em paralelo na mesma linha venosa; o acesso venoso deve ser exclusivo. Exceção: solução de cloreto de sódio 0,9% em casos excepcionais.
8. Observar o paciente durante toda a transfusão, principalmente nos primeiros 10 minutos, e registrar qualquer sintoma ou sinal adverso. No caso de indício de reação transfusional, suspender a transfusão imediatamente, tomar as medidas terapêuticas imediatas e notificar unidade transfusional responsável.
9. Se houver indicação para aquecimento do hemocomponente antes da transfusão, utilizar aquecedores específicos dotados para esse fim.

INDICAÇÕES DE HEMOCOMPONENTES DIFERENCIADOS^{1,3,4}

Irradiados

A irradiação de hemocomponentes tem por objetivo limitar a proliferação de linfócitos T e, em consequência, prevenir a doença do enxerto *versus* hospedeiro transfusional. Pode ser aplicada em concentrado de plaquetas e hemácias.

Indicações

Transfusão intrauterina e recém-nascidos (RN) que foram a ela submetidos; exsanguineotransfusão; prematuridade; RN com peso de nascimento inferior a 1.200 g; RN em uso de oxigenação por meio de membrana extracorpórea (ECMO); portadores de imunodeficiências congênitas ou erros inatos da imunidade; pacientes candidatos ou já submetidos a transplantes de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoéticas (TCTH); pacientes em quimioterapia ou tratamento imunossupressor e receptores de hemocomponentes obtidos a partir de doadores aparentados. Demais situações de uso de componentes irradiados podem ser indicadas pelo serviço de hemoterapia. Procurar orientação no caso de dúvida.

Hemácias lavadas

São utilizadas na prevenção de reações alérgicas graves, mediadas por proteínas circulantes e do complemento e quando da necessidade de retirar o excesso de citrato de potássio. Validade de 24 horas.

Indicações

Pacientes hipercalcêmicos, com baixa tolerância à sobrecarga de potássio; portadores de deficiência de IgA. Podem ser utilizadas em neonatos e em transfusões intrauterinas.

Leucorreduzidos (deleucotizados ou filtrados)

Têm por objetivo a remoção de leucócitos e, conseqüentemente, a diminuição do risco de sensibilizações pelo HLA. Podem ser aplicados a hemácias e plaquetas. Para serem considerados eficazes, devem reduzir a concentração de leucócitos em valores inferiores a 5×10^6 .

Indicações

Prevenção de reações febris não hemolíticas em pacientes com indicações de transfusões múltiplas; candidatos a transplantes de órgãos sólidos e células-tronco hematopoéticas; pacientes com sorologia citomegalovírus (CMV) negativos ou desconhecidos; gestantes CMV negativos; imunossuprimidos e transfusões intrauterinas.

Hemácias fenotipadas

Indicadas em portadores de doenças com necessidade de transfusão regular, por toda a vida ou em longo prazo, como talassêmicos em hipertransfusão, portadores de doença falciforme e anemias por falência medular. A identificação de maior

número de antígenos, além do sistema ABO e Rh, priorizando os mais imunogênicos, busca reduzir a chance de alossensibilização e reações transfusionais.^{1,4,8,9}

INDICAÇÕES DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES EM PEDIATRIA

Concentrado de hemácias

A transfusão de concentrado de hemácias (CH) visa à correção de hipóxia tecidual, causada por baixos níveis de hemoglobina (Hb). As bolsas de CH apresentam hematócrito entre 65-75% e durabilidade entre 35-42 dias, de acordo com o tipo de anticoagulante utilizado. A dose recomendada em cada transfusão é de 10-15 mL/kg, máximo de 20 mL/kg (eleva 2-3 g/dL de Hb).

Mudanças fisiológicas acompanham a transição do prematuro, RN a termo (0-28 dias de vida), lactente jovem até 4 meses e após os 4 meses até a adolescência. Diferem quanto ao valor da Hb, volemia e resposta fisiológica à hipovolemia, hipóxia e maturidade do sistema imunológico. As variações ocorrem de forma mais sensível até os 4 meses de vida, o que justifica a divisão de indicações transfusionais em dois grandes períodos, antes e após os 4 meses de vida.

As crianças menores de 4 meses requerem tipagem ABO e Rh (com anti-D) apenas com tipagem de glóbulos vermelhos, pois os anticorpos plasmáticos ABO inicialmente presentes após o nascimento são de origem materna.^{1,3}

Período neonatal e menores de 4 meses

Nessa faixa etária as variações fisiológicas são: menor volemia, anemia fisiológica da infância, diminuição da produção de eritropoetina endógena e baixa tolerância às mudanças fisiológicas relacionadas ao estresse.

As principais indicações de transfusão no período neonatal são: anemia por perda sanguínea aguda ou crônica (anemia fisiológica ou flebotomia).

Em caso de perda aguda de sangue deve ser realizada de imediato a reposição volêmica. A presença de acidose persistente, sangramento persistente (10-20% volemia) e perda estimada de sangue maior que 20% do volume sanguíneo indicam uso de CH. RN com perda crônica de sangue, estado clínico aliado ao valor da Hb, baseada na idade gestacional e suporte ventilatório requerido norteiam a transfusão. Estudos apontam que um padrão restritivo de indicação transfusional é benéfico. Indicamos que as unidades de cuidado neonatal elaborem protocolos baseados em evidências e perfil institucionais.

Indicações para RN a termo até 4 meses de vida

- Hb < 10 g/dL com necessidade moderada ou importante de ventilação mecânica (VM), $FiO_2 \geq 0,4$ e VM com pressão média de vias aéreas (PMVA) > 8 cmH₂O em ventilador convencional e/ou > 14 em ventilador de alta frequência, apneia, bradicardia, taquicardia, taquipneia.
- Hb ≤ 8 g/dL para pacientes em ventilação mecânica mínima ($FiO_2 < 0,4$) e PMVA ≤ 8 cmH₂O em ventilação convencional ou PMVA ≤ 14 em ventilação de alta frequência. RN com suplementação de oxigênio de baixo ou alto fluxo sem ventilação mecânica e um ou mais dos seguintes achados: taquicardia ou taquipneia em período igual ou superior a 24 horas, aumento da necessidade de aporte de oxigênio, acidose metabólica, baixo ganho ponderal (< 10 g/dia em 4 dias com suporte calórico adequado), necessidade de cirurgia de grande porte nas próximas 72 horas.
- Hb < 7 g/dL, reticulocitopenia, sintomas de anemia.
- Hb < 12 g/dL em crianças submetidas a oxigenação extracorpórea, com cardiopatia cianótica; oxigenoterapia com oxitenda ou capuz com oxigênio > 35%; ventilação mecânica sob pressão positiva acima de 6-8 cmH₂O.
- Hb < 15 g/dL, ECMO, cardiopatia congênita cianótica, RN de muito baixo peso (< 1.000 g) na primeira semana de vida.

Reconstituição de sangue total

A reconstituição de sangue total é obtida a partir da combinação entre concentrado de hemácias e plasma fresco congelado (PFC), preferencialmente do mesmo doador. É indicada em exsanguineotransfusão em RN com risco de *kernicterus* por hiperbilirrubinemia, após *bypass* cardiopulmonar, necessidade de oxigenação por meio de circulação extracorpórea, ECMO e transfusão maciça.^{1,2,4}

Exsanguineotransfusão

A troca de duas volemias, equivalente a 80 mL/kg no RN a termo e 100 mL/kg em prematuros, é capaz de remover até 85% das hemácias e 25-45% da bilirrubina sérica. A reconstituição de sangue nesse caso deve idealmente ser do mesmo doador, com CH compatíveis com a mãe e PFC compatíveis com o RN.^{1,3,5,10,11}

Transfusão intrauterina

Na transfusão intrauterina, devem ser utilizadas hemácias grupo O negativo, sem antígenos eritrocitários implicados, no máximo de 5 dias após a coleta, irradiados e filtrados. Indicamos consultar protocolo específico para tal procedimento junto

ao serviço de neonatologia e hemoterapia.^{2,4,11}

Lactentes maiores de 4 meses de idade e crianças

A partir dos 4 meses, os protocolos são comuns até o final da adolescência/idade adulta. Cabe lembrar que as indicações transfusionais devem valorizar as manifestações clínicas e o diagnóstico, e não somente valores de Hb e hematócrito. Frequências cardíaca e respiratória, perfusão periférica, consciência, alterações do sono, irritabilidade e fadiga devem ser consideradas e analisadas individualmente.^{3,11}

Indicações

- Perda sanguínea aguda, geralmente associada a hipovolemia e manifestações clínicas, não responsiva a outras terapias.
- Perda de 15% da volemia em procedimento cirúrgico e repercussão clínica.
- Procedimentos cirúrgicos emergenciais com anemia importante e repercussão clínica.
- Cirurgias cujos valores pré-operatórios sejam de Hb ≤ 8 g/dL, a depender do porte do procedimento cirúrgico e medidas utilizadas no intraoperatório. Todas as medidas de controle da anemia no pré-operatório devem ser adotadas. Restringir ao máximo a transfusão, lembrando que crianças portadoras de cardiopatia congênita cianótica e de doença falciforme têm um limiar mais elevado para realizar o procedimento.
- Pacientes críticos instáveis com comprometimento cardiopulmonar (choque, hipoxemia severa): os parâmetros para decidir a transfusão serão clínicos e não laboratoriais (raramente indicada se Hb ≥ 10 g/dL). Em crianças críticas estáveis (sem hipoxemia ou alteração hemodinâmica) a transfusão de CH não está indicada quando Hb ≥ 7 g/dL. Exceção: lesão cerebral aguda, doença falciforme, doenças oncológicas, transplante de medula óssea recente ou perda aguda de sangue.
- Disfunção respiratória ou insuficiência cardíaca: pacientes com doença pulmonar grave ou cardiopatias cianóticas com redução da saturação arterial de oxigênio devem ser transfundidos a fim de manter Hb de 12-13 g/dL.
- Anemia crônica: esses pacientes normalmente toleram valores entre 6-7 g/dL de Hb, pois mantêm o volume intravascular e a oxigenação tecidual adequados. A indicação transfusional é definida pelas manifestações clínicas, doença de base e comorbidades associadas. Pacientes com doença renal, seguir protocolos específicos.
- Pacientes oncológicos, quando em quimioterapia ou pós-TCTH, com Hb inferior a 7 g/dL (ou 6g/dL): importante avaliar a contagem de reticulócitos, a depender do quadro clínico.
- Pacientes portadores de talassemia maior ou intermediária em hipertransfusão devem manter Hb pré-transfusional entre 9-10,5 g/dL.
- Pacientes com doença falciforme com risco alto ou antecedente de acidente vascular cerebral, a fim de reduzir o percentual de HbS. Não ultrapassar Hb > 11 g/dL.
- Pacientes críticos: depende da clínica e do diagnóstico.^{1,5,6}

Concentrado de plaquetas

Uma unidade de concentrados de plaquetas (CP) é obtida após a centrifugação do plasma rico em plaquetas obtida pela coleta de sangue total. O volume final corresponde a cerca de 50 mL de plasma com $0,55$ a $0,8 \times 10^{11}$ de plaquetas. Concentrações maiores podem ser obtidas pela técnica de plaquetaférese (obtida de um único doador), porém com custo mais alto. A transfusão deve ser realizada em 30 minutos. Procurar orientação quanto à forma correta de usar o concentrado de plaquetas. Não prescrever plaquetas de horário.

A transfusão de CP está indicada principalmente para as condições em que existe trombocitopenia por baixa produção de plaquetas, no aumento da destruição ou disfunção plaquetária associada. A presença de sangramento ativo é o principal parâmetro a indicar a transfusão. Na trombocitemia imune a transfusão é contraindicada, exceto em situações de sangramento significativo ou acometendo o sistema nervoso central.^{12,13}

As recomendações seguem a mesma divisão de grupos dos demais hemocomponentes: específica para neonatos, entre 1-4 meses e após os 4 meses.

Indicações^{1,3,12}

Neonatos (RN) e lactentes até 4 meses de vida

- RN < 72 horas com plaquetas inferiores a 100.000/mcL e hemorragias significativas. Exemplos: sistema nervoso central, pulmões, enterorragia, com necessidade de reposição volumétrica ou transfusão de hemácias.
- RN a termo e RN pré-termo (RNPT) acima de 1 kg, sem sangramentos ou complicações, com plaquetas inferiores a 20.000-25.000/mcL.
- Na presença de instabilidade hemodinâmica, infecções, apneias, comprometimento do estado geral: manter plaquetas acima de 50.000/mcL.
- RNPT extremos (< 1 kg ou idade gestacional inferior a 28 semanas sem evidências de sangramentos), é recomendado manter plaquetas acima de 50.000/mcL pelo menos nas primeiras 72-96 horas de vida.
- ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea) e plaquetas abaixo de < 100.000 /mcL.

- RN em uso de medicamentos que comprometam a função plaquetária (p. ex., indometacina) ou em anticoagulação e plaquetas abaixo de 50.000/mcL.

Lactentes acima de 4 meses até a adolescência^{1,3,12}

- Profilaxia de sangramentos: plaquetas < 10.000/mcL, exceto em pacientes com diagnóstico de leucemia promielocítica, nos quais se recomenda manter plaquetas acima de 30.000/mcL, em virtude do alto risco hemorrágico da doença.
- Plaquetas < 20.000/mcL se sangramentos ou se paciente em programação de implantação de cateter central.
- Antes de procedimentos cirúrgicos, exceto neurológicas e oftálmicas < 50.000/mcL. Para cirurgias oftalmológicas e neurológicas, recomendam-se plaquetas acima de 100.000/mcL.
- Em preparo de coleta de liquor: < 20.000/mcL.
- Em pacientes portadores de disfunções plaquetárias, quando necessário (p. ex., trombastenia de Glazmann, Bernard-Soulier).^{12,14}
- Coagulação intravascular disseminada na presença de sangramento ativo, em pós-operatório de cirurgia cardíaca na presença de plaquetopenia com sangramento, corrigidas situações de hipofibrinogenemia e de aumento do TP e ou TTPA.
- Pacientes com contagens plaquetárias normais com sangramento ativo associado a distúrbios qualitativos das plaquetas.
- Sangramento excessivo e inexplicável em paciente a ser submetido ao *bypass* cardiopulmonar, cirurgias grandes.
- Paciente em ECMO mantendo sangramento mesmo com contagem plaquetária superior a 100.000/mcL.

Dose: 1 unidade para cada 10 kg de peso, ou 5-10 mL/kg em neonatos. Pode ser irradiada e filtrada de acordo com indicações específicas.¹²

Contraindicações (exceto em presença de hemorragias com risco de morte)

- Púrpura trombocitopênica trombótica.
- Trombocitopenia induzida por heparina (HIT).
- Trombocitopenia imune: neste caso, transfusão associada a terapia imunossupressora. (ver Capítulo 8 – Trombocitopenia imune primária, desta seção).

Plasma fresco congelado

Preparado a partir de uma unidade de sangue total ou, menos frequentemente, por técnica de aférese e congelado dentro das primeiras 8 horas da coleta a uma temperatura de -18 a -20 °C com volume aproximado > 180 mL. Contém todos os fatores de coagulação e outras proteínas presentes no plasma original, porém diluídas em função da quantidade da solução anticoagulante utilizada para a coleta. Deve ser utilizado para tratamento de distúrbios da coagulação, em que há deficiência de múltiplos fatores e na indisponibilidade de concentrados de coagulação, que têm menor risco de contaminação viral. Por não se tratar de um concentrado de uma proteína ou fator específico, não deve ser usado para correção de uma deficiência isolada. Também não deve ser usado como fonte de albumina, outros nutrientes ou expansor de volume.^{7,8} Possui os mesmos riscos de transmissão de infecções do CH.

Indicações

1. CIVD: nesse distúrbio da hemostasia, há redução dos fatores de coagulação, notadamente de fibrinogênio, fator VIII e fator XIII.² Clinicamente, o paciente pode apresentar desde sangramento microvascular importante a alterações laboratoriais isoladas. O uso de PFC, que pode estar associado ao uso de CP e crioprecipitado, está indicado quando há sangramento. Não usar no paciente sem hemorragia.^{1,4,5}
2. Hepatopatias: a redução dos fatores da coagulação (I, II, VII, IX, X) está relacionada ao grau de lesão hepática, cuja evidência laboratorial é o alargamento do tempo de protrombina. A coagulopatia do hepatopata é complexa, com anormalidades associadas a plaquetas, fibrinólise, inibidores da coagulação e disfibrinogenemia. Habitualmente, os pacientes não cursam com sangramento, salvo na presença de fatores predisponentes.^{2,4} O PFC está indicado em pacientes hepatopatas na presença de sangramentos. A utilização profilática desse componente sanguíneo em situações como cirurgias e biópsias pode ser realizada, porém corrige de forma incompleta o distúrbio hemostático, sendo vista com reserva. Alterações plaquetárias e vasculares parecem ser mais importantes nessas situações. A resposta ao uso de PFC em hepatopatas é imprevisível e não há correlação entre tempo de protrombina (TP) e risco de sangramento. Questiona-se o benefício da reposição diante de um TP alargado sem sangramento, e habitualmente não deve ser realizada.
3. Sangramento grave secundário ao uso de anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K ou reversão urgente da anticoagulação: recomenda-se utilizar vitamina K associada ou, quando disponível, prefere-se o complexo protrombínico. Consultar protocolos específicos baseados no valor do INR.

4. Correção do TP e/ou do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA): = 1,5 do controle para a idade em pacientes com sangramento ou que serão submetidos a procedimento invasivo.
5. Uso em plasmaférese terapêutica: púrpura trombocitopênica trombótica.
6. Transfusão maciça com sangramento por coagulopatia: a coagulopatia no trauma é complexa, tem como fatores envolvidos perda sanguínea, acidose, hipotermia, consumo, fibrinólise e hemodiluição, associados a lesão endotelial. Ocorre principalmente associada ao trauma grave com perda de cerca de 40% da volemia. A diluição dos fatores essenciais para manter a coagulação adequada ocorre após perda de 1,2 vez da volemia para fatores da coagulação e 2 volemias para plaquetas. O uso de medidas de ressuscitação eficazes é essencial pode minimizar a ocorrência desse distúrbio. A avaliação clínica do paciente é essencial para seu adequado manejo.⁵
7. Correção ou profilaxia de sangramento na indisponibilidade de concentrados de fatores específicos da coagulação (antitrombina, proteína C, proteína S, fatores II, V, X e XI): no Brasil, aplica-se principalmente à deficiência dos fatores V e XI.

Contraindicações

- Expansor volêmico.
- Sangramento sem coagulopatia.
- Correção de testes anormais da coagulação sem sangramento.
- Reposição proteica.
- Prevenção de hemorragia intraventricular no RN.

A dose indicada é de 10-15 mL/kg para uma correção de 25-30% da atividade normal dos fatores da coagulação. Essa dose é suficiente para atingir a hemostasia na maioria dos casos.

Crioprecipitado (crio)

Obtido a partir da centrifugação do precipitado que aparece quando o PFC é descongelado a 4 °C. Rico em fator VIII, fibrinogênio, fibronectina, fator XIII e fator de Von Willebrand, apresenta volume final de 10-15 mL. Apresenta os mesmos riscos de transmissão de infecções dos hemocomponentes.

Indicações

Correção de sangramentos nas deficiências congênitas ou adquiridas de fibrinogênio (como na CIVD) e fator XIII. Não deve ser usado para correção de fator VIII ou de fator de von Willebrand nos pacientes portadores de hemofilia A ou de doença de von Willebrand, porque já é disponível no mercado concentrado desses fatores pasteurizados e mais seguros para o tratamento dessas doenças.⁹

Hipofibrinogenemia associada a trauma, situações de transfusão maciça, sangramentos importantes (p. ex., pós-operatório de cirurgia cardíaca). Lembrar de que a adequada reposição de fibrinogênio é essencial para a boa recuperação hemostática, inclusive nos casos em que há plaquetopenia associada.

A dose indicada é de 1-2 unidades para cada 10 kg de peso corpóreo, aumentando o nível do fibrinogênio em 60-100 mg/dL. Uso em até 4 horas. Em pacientes menores de 2 anos de idade, uma unidade é suficiente para obtenção do efeito hemostático.

INDICAÇÕES DE TRANSFUSÃO DE HEMODERIVADOS EM PEDIATRIA

Concentrado de fatores de coagulação

A medicina transfusional moderna favorece o uso de derivados específicos do sangue, como os concentrados de fatores, em relação ao uso de sangue não fracionado, pois esses produtos fornecem altas concentrações, ausência de impurezas e menores riscos transfusionais, já que são submetidos a inativação viral. Nos casos específicos para as hemofilias A e B, concentrados recombinantes, não derivados do plasma humano, já estão disponíveis.^{6,8} São eles:

- Concentrado de fator VIII e IX (ver capítulo 7 – Distúrbios hemorrágicos e trombóticos em pediatria, desta seção).
- Complexo protrombínico.
- Concentrado de FVIIa.
- Concentrados de antitrombina III, proteína S e proteína C.

Albumina

Proteína plasmática natural obtida do plasma de doadores (96% de albumina e 4% de globulinas e outras proteínas). Tem meia-vida de 15-20 horas, sendo que somente 10% da albumina permanece na circulação após 2 horas. A reposição de albumina está indicada quando há necessidade de expansão de volume associada a hipovolemia e hipoproteinemia. Não

existe evidência de que a albumina tenha algum papel na suplementação nutricional, na correção da ascite ou do edema periférico secundário à hipertensão portal.

Indicações

Insuficiência hepática aguda ou crônica; após paracentese por ascite; RN com sepse ou doença da membrana hialina; procedimentos de plasmaférese; indução de diurese em combinação com diurético em pacientes com sobrecarga volumétrica; enteropatias ou nefropatias com perda proteica; hipoalbuminemia ($< 1,8 \text{ g/dL}$); choque não hemorrágico; alterações cardiovasculares decorrentes de hipovolemia associadas a cirurgias com circulação extracorpórea; choque; taquicardia significativa; queimaduras extensas; grandes perdas líquidas para o terceiro espaço; transplante hepático; e ressecção hepática superior a 40%.^{6,8}

Imunoglobulina endovenosa (IG EV)

A imunoglobulina é preparada a partir do *pool* de plasma de doadores humanos e liofilizada.

Indicações

Imunodeficiência humoral primária, excluindo-se os pacientes com deficiência específica de IgA e secundária; trombocitopenia imune primária (PTI), anemia hemolítica autoimune (AHAI); síndrome de Kawasaki; síndrome de Guillain-Barré; trombocitopenia aloimune neonatal; trombocitopenia secundária a doença autoimune materna (PTI, AHAI); e sepse no RN. A utilização de Ig endovenosa nos casos de sepse nos RN mostra resultados conflitantes na literatura médica, e, até que novos dados estejam disponíveis, uma indicação criteriosa deve ser observada.^{7,8}

COMPLICAÇÕES DA TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES

Complicações agudas

São consideradas agudas as reações que ocorrem durante a transfusão ou até 24 horas após seu início.

1. Reação hemolítica: geralmente resulta da incompatibilidade ABO, mas pode decorrer de qualquer aloanticorpo produzido pelo receptor. Apesar de rara (1:30.000), tem alta mortalidade.^{5,15} Podem ocorrer náuseas, sibilos, dores lombares e torácica, hipotensão, CIVD e insuficiência renal aguda secundária à hemoglobinúria. A maioria dos casos se deve a erros na tipagem do paciente ou hemoderivados, ou impressão errônea do rótulo. O tratamento é de suporte. Em caso de suspeita, a transfusão deve ser suspensa imediatamente e iniciada hidratação rigorosa para manter boa diurese. Podem ser prescritos diuréticos, como furosemida e manitol, além de suporte respiratório, se necessário. O melhor tratamento é a prevenção, fazendo tipagem confirmatória ABO sempre antes das transfusões.¹²
2. Reações febris não hemolíticas: são comuns (1:200) e relacionadas à presença de citocinas produzidas pelos leucócitos remanescentes na bolsa. O tratamento inclui a suspensão da transfusão para afastar reação hemolítica e sepse. O alívio sintomático é obtido com o uso de antitérmicos. A leucorredução pré-estocagem do composto previne essa reação.¹²
3. Reações alérgicas e anafiláticas: cursam com sintomas desde reações alérgicas leves, como espirros ou lesões urticariformes até anafilaxia. Apesar de mais frequentes após a transfusão de plasma ou plaquetas, também podem ocorrer após a transfusão de CH. Estima-se uma frequência de 1:1.000 de reações leves a moderadas e de 1:150.000 de reações graves.^{5,15} Em indivíduos deficientes de IgA, o risco é maior pela presença de anticorpos anti- IgA. O tratamento é de suporte. As reações leves e moderadas respondem ao uso de anti-histamínicos, enquanto a anafilaxia deve ser tratada com adrenalina e corticosteroide endovenoso. A leucorredução não previne. Hemocomponentes lavados diminuem reações desse tipo.^{2,6,12}
4. Sobrecarga circulatória: causa importante de óbito relacionado à transfusão, merece ser reconhecida de forma adequada. A hipervolemia aguda decorre da infusão de grandes volumes que superam a capacidade de compensação fisiológica. Sinais e sintomas associados incluem cefaleia, dispneia, edema pulmonar, hipertensão sistólica e insuficiência cardíaca congestiva. Os pacientes com insuficiência cardíaca ou renal apresentam maior risco, devendo ser monitorados adequadamente e receber a transfusão mais lentamente, cerca de 1 mL/kg/h (normal 2,5 mL/kg/h). O tratamento consiste na redução hídrica e de diuréticos.^{1,10,11} Em pacientes com anemia crônica, que apresentam maior volume plasmático, recomendam-se infusão lenta e uso associado de diuréticos.
5. Injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI): definida como síndrome caracterizada por desconforto respiratório agudo durante a transfusão, ou em até 6 horas após, sem evidência de lesão pulmonar prévia. Manifesta-se com dispneia, hipoxemia, edema pulmonar bilateral não cardiogênico, hipotensão, febre e radiografia de tórax, apresentando infiltrado pulmonar bilateral sem evidência de sobrecarga circulatória.^{1,4} Pode ter início após a transfusão de qualquer hemoderivado contendo plasma e cursa com melhora em 2-3 dias após seu início. É a principal causa de

mortalidade relacionada à transfusão nos EUA.¹⁵ O tratamento é de suporte e não há maneiras práticas de prevenção. É obrigatória a notificação ao banco de sangue.^{1,10,11}

6. Contaminação bacteriana: deve ser suspeitada na presença de febre ($> 38^{\circ}\text{C}$) com aumento de pelo menos 2°C na temperatura corpórea em relação ao valor pré-transfusional, durante a transfusão ou em até 24 horas após, sem evidência de infecção prévia.⁴ Pode ocorrer no momento da coleta por má assepsia, se o doador apresentar bacteriemia ou durante a estocagem por manipulação inadequada. As manifestações clínicas estão associadas ao crescimento bacteriano durante a estocagem e a presença de endotoxinas. O paciente apresenta febre e calafrios, podendo evoluir para choque séptico. Deve-se suspeitar quando ocorre a presença de qualquer comensal de sepse, que não seja apenas a febre durante a transfusão. O manejo inclui suspensão imediata da transfusão, coleta de culturas da bolsa e do paciente, início de antibióticos de amplo espectro e medidas de suporte hemodinâmico.^{1,6}

Complicações metabólicas

São mais frequentes em neonatos e pacientes maciçamente transfundidos:¹⁰

1. Hipocalcemia e hipoglicemia: associada à presença de citrato na solução conservante.
2. Hiperpotassemia associada à transfusão de grandes volumes, exsanguineotransfusão ou utilização de produtos irradiados (aumento da lise celular pela irradiação).
3. Acúmulo de manitol: quando presente na solução conservante, provoca diurese osmótica.
4. Acúmulo de adenina, principalmente em neonatos que recebem grandes volumes de CH, associada à nefrotoxicidade.

Complicações tardias

Podem ser imunológicas e não imunológicas. Ocorrem após as primeiras 24 horas da transfusão.

Imunológicas

1. Reação hemolítica tardia: pode ocorrer em 0,05-0,07% dos pacientes transfundidos, e suas manifestações clínicas são discretas, admitindo-se que sejam subdiagnosticadas. São causadas pela presença de anticorpos antieritrocitários tardios, sendo os do sistema Rh e Kell os mais frequentes. Raramente necessita de tratamento específico, porém a diurese, a função renal e a coagulação devem ser observadas. A prevenção é feita pelo uso de hemácias fenotipadas em pacientes com chances de politransfusão.^{1,10}
2. Doença do enxerto *versus* hospedeiro pós-transfusional: rara e grave, muitas vezes fatal. Ocorre pela fixação e proliferação de linfócitos do doador imunocompetente em um receptor imunocomprometido ou não, porém incapaz de os eliminar. Pode ocorrer em pacientes imunocompetentes com HLA similares aos do doador. As manifestações clínicas são febre, enterocolite com diarreia, náuseas, vômitos, anorexia, exantema maculopapular de distribuição centrífuga, atingindo palmas das mãos e planta dos pés com evolução para lesões vesicobolhosas, comprometimento hepático e pancitopenia. Essa complicação ocorre entre 8-30 dias após a transfusão. A letalidade é alta e a prevenção é realizada pelo uso de hemocomponentes irradiados em pacientes de risco.^{1,11,12}
3. Refratariedade à transfusão de plaquetas: frequentemente relacionada à aloimunização contra Ag HLA em pacientes politransfundidos, febre, esplenomegalia, ação de drogas (antibióticos e antifúngicos), sepse, CIVD. O diagnóstico é baseado na resposta ruim após a transfusão de CP. O tratamento consiste no controle das causas não imunológicas, quando presentes. Devem ser priorizadas plaquetas por aférese ABO-compatíveis. A profilaxia é feita pelo uso de CP leucorreduzidas (filtradas).^{1,6,10}
4. Imunomodulação: necessita de maiores estudos e está baseada na identificação de melhor sobrevida pós-transplante renal, na evolução da doença de Crohn, na redução de abortos espontâneos e no aumento de infecções em pós-operatórios em pacientes politransfundidos.^{1,8,13}

Não imunológicas

1. Sobrecarga de ferro: somente uma pequena fração de ferro é excretada em condições normais do organismo. Considerando que cada unidade de CH possui 200-250 mg de ferro e a taxa fisiológica de excreção diária é em torno de 1-2 mg/dia, é esperado que pacientes submetidos a transfusões múltiplas apresentem sobrecarga de ferro. É mais frequente em portadores de hemoglobinopatias e doenças relacionadas à falência medular. Deve ser tratada por meio de protocolos específicos, com quelantes de ferro.^{1,9,12}
2. Doenças infecciosas: as infecções virais e bacterianas são bastante raras atualmente, em consequência do desenvolvimento de técnicas de maior sensibilidade e especificidade; no entanto, a identificação de novos agentes infecciosos com possibilidades de transmissão por hemocomponentes ainda é um fator de risco. Podem ser transmitidas por transfusões de hemocomponentes as seguintes doenças: HIV1 e HIV2, hepatites B e C, HTLV I e HTLV II, CMV,

parvovírus B19, doença de Chagas, malária, babesia, sífilis, doença de Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia degenerativa) e febre do Oeste do Nilo.^{1,8}

Na prática da medicina transfusional moderna, são essenciais o conhecimento de riscos e a associação da clínica aos resultados de exames laboratoriais na indicação de hemocomponentes, assim como no acompanhamento de possíveis reações transfusionais, precoces ou tardias.^{12,14}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Patient blood management guidelines. Pediatric and neonatology. National Blood Authority. Australia, 2016. Disponível em: https://www.blood.gov.au/system/files/14523_NBA-Module-6-Neonat_Paeditrics_internals_5_updated_14_May_2020.pdf
2. Prata KL, Santis GC, Covas DT. Transfusão de hemocomponentes em pediatria. In: Braga JAP, Tone LG, Loggetto SR (eds.). Hematologia e hemoterapia pediátrica. São Paulo: Atheneu; 2014. p.487-502.
3. Kaufman RM, Djulbegovic B, Gernsheimer T, Kleinman S, Tinmouth AT, Capocelli KE, et al. Platelet transfusion: a clinical practice guideline from the AABB clinical guideline. *Ann Intern Med*. 2015;162:205-13.
4. Achkar R, Arap SS, Arrais C, Biagini S, Callas SH, Cardoso LF, et al. Guia de condutas hemoterápicas. 2ª ed. São Paulo: Hospital Sírio-Libanês; 2010.
5. Whyte RK, Jefferies AL; Canadian Paediatric Society Fetus and Newborn Committee. Red blood cell transfusion in newborn infants. *Paediatr Child Health*. 2014;19(4):213-7.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Guia para uso de hemocomponentes. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.
7. Hemlata VA. Blood component therapy. *Indian J Pediatr*. 2008;75(7): 717-22.
8. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Marco conceitual e operacional de hemovigilância. Brasília: Anvisa; 2015.
9. KE, Hume HA. Revisions by Wendy Lau 2014. Clinical guide to transfusion medicine. Canadian Blood Services, 2013.
10. American Association of Blood Banks. Blood transfusion therapy: a physician handbook. 10th ed. Bethesda: AABB; 2011.
11. American Association of Blood Banks. Technical manual. 15th ed. Bethesda: AABB; 2005.
12. American Association of Blood Banks (AABB). Transfusão pediátrica: manual para médicos. AABB, 2006.
13. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portaria n. 2.712, de 12 de novembro de 2013. Brasília: Anvisa; 2013.
14. Bordin JO, Junior DMA, Covas DT. Hemoterapia: fundamentos e prática. Rio de Janeiro: Atheneu; 2007.
15. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). RDC n. 153, de 14 de junho de 2004. Brasília: Anvisa; 2004.
16. Achkar R, Arap SS, Arrais C, Biagini S, Callas SH, Cardoso LF, et al. Guia de condutas hemoterápicas. São Paulo: Hospital Sírio-Libanês; 2007.

DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS E TROMBÓTICOS EM PEDIATRIA

Cecília Fernandes Lorea
Clarissa Barros Ferreira



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Dividir os distúrbios da hemostasia em primários e secundários. A hemostasia primária está representada pelos vasos e plaquetas, e a secundária, pelos fatores da coagulação e formação da fibrina.
- Identificar precocemente as crianças com deficiência de fatores de coagulação, principalmente as hemofilias, pois apresentam sangramentos graves com risco de vida, e devem ser encaminhadas para tratamento precoce.
- Afastar, nas plaquetopenias identificadas no período neonatal, a suspeita de infecções perinatais, a toxicidade por drogas, aplasias megacariocíticas e problemas primários de medula óssea.
- Saber que o tromboembolismo geralmente tem etiologia multifatorial, com associação entre predisposição genética e fatores adquiridos.

INTRODUÇÃO

As doenças hemorrágicas e trombóticas podem ser tanto adquiridas como congênitas.

Os distúrbios hemorrágicos são mais frequentes, sendo a incidência de doença hemorrágica do recém-nascido 35 (10,5 a 80) por 100.000 nascidos vivos que não receberam vitamina K profilática¹ e de trombocitopenia imune primária de 1,1-5,8 casos por 100 mil crianças², enquanto para tromboembolismo venoso em crianças, esta é descrita como 0,07-0,14 por 10 mil crianças. E essa incidência aumenta 100-1.000 vezes quando se consideram apenas crianças hospitalizadas (≥ 58 por 10 mil admissões). O grupo etário mais comum é o dos neonatos e adolescentes.³

INVESTIGAÇÃO: ANAMNESE E EXAME FÍSICO

1. Distúrbios hemorrágicos: avaliar início dos sintomas, se congênito ou adquirido, frequência, intensidade, local, tipo de manifestação, se sangramento mucocutâneo, subcutâneo ou profundo (hematomas musculares e hemartroses), se espontâneo ou relacionado com trauma, fatores mecânicos precipitantes, exposição a drogas, avaliar antecedentes cirúrgicos e outras patologias associadas a risco hemorrágico. Quanto aos antecedentes familiares: avaliar etnia, consanguinidade, história hemorrágica, nas mulheres avaliar história menstrual com quantificação do sangramento em volume e tempo, história gestacional e hemorragia pós-parto.

Ao exame físico, devem ser observados: sangramentos cutâneos, mucosos e sinoviais, homogeneidade ou não das lesões, locais acometidos e sinais de outras doenças crônicas ou agudas. São valorizadas as hemorragias em locais não expostos a traumas, como face interna de membros, dorso e tórax; sangramentos prolongados após venopunção ou ferimentos cortantes e articulações com aumento de volume, dor e calor, compatíveis com hemartroses.

2. Distúrbios trombóticos: dor, edema, circulação colateral e manifestações neurológicas decorrentes da obstrução do fluxo venoso ou arterial, prestando atenção aos locais de inserção de cateteres, doenças inflamatórias.

DOENÇAS HEMORRÁGICAS

Os distúrbios da hemostasia podem ser divididos em primários e secundários. A hemostasia primária está representada pelos vasos e plaquetas, e a secundária, pelos fatores da coagulação e da formação da fibrina. Os tipos de lesões hemorrágicas sugerem a fase de coagulação sanguínea envolvida.

Tipos de lesões hemorrágicas:

- Petéquias: lesões planas, menores de 2 mm, sem desaparecimento à digitopressão – comprometimento da hemostasia primária da coagulação, com problemas na quantidade e/ou na qualidade das plaquetas.
- Equimoses: sangramentos cutâneos planos, maiores de 2 mm, isolados – indicam comprometimento das hemostasias primária e secundária.

- Hematomas: lesões elevadas, constituídos por hemorragias mais profundas, têm maior duração (7-14 dias); relacionados a hemostasia secundária.
- Púrpuras são lesões hemorrágicas cutâneas contíguas e superficiais.

Distúrbios da hemostasia primária

Doenças relacionadas às alterações plaquetárias, que podem ser congênicas (Quadro 1) ou adquiridas (Quadro 2). A trombocitopenia imune primária (PTI) é a causa mais frequente de plaquetopenia na infância e será abordada em capítulo específico.²

Na suspeita de plaquetopenias familiares, a investigação da contagem de plaquetas dos familiares próximos é essencial, bem como a pesquisa de consanguinidade.

Nas plaquetopenias identificadas no período neonatal, deve-se afastar a suspeita de infecções perinatais, toxicidade por drogas, aplasias megacariocíticas e problemas primários de medula óssea.

Quadro 1 Plaquetopenias congênicas

- | |
|--|
| • Anemia de Fanconi |
| • Síndrome de Wiskott-Aldrich: herança autossômica recessiva ligada ao X, plaquetopenia, microplaquetas, eczemas e imunodeficiência |
| • Hipoplasia e aplasia megacariocítica |
| • Síndrome de Bernard-Soulier: plaquetas gigantes, caráter autossômico recessivo, redução na adesividade plaquetária por alteração na GP Ib-IX-V, identificada pela redução da agregação induzida pela ristocetina ⁴ |
| • Síndrome de TAR: agenesia do rádio e plaquetopenia |
| • Trombastenia de Glanzmann: defeito na GP IIb-IIIa, receptor do fibrinogênio, identificada na agregação plaquetária por ausência de agregação com todos os agregantes exceto ristocetina, herança autossômica recessiva, com quadro clínico variável ⁴ |
| • Doença de von Willebrand (DvW) tipo IIB: aumento da afinidade do FvW pela GP Ib, levando a um consumo e consequente plaquetopenia |
| • Anomalia de May-Heglin: herança autossômica dominante, plaquetopenia, plaquetas gigantes, inclusões citoplasmáticas em granulócitos |
| • Síndrome da plaqueta cinza: alteração nos grânulos alfa |
| • Doenças do pool plaquetário: alterações nos grânulos densos, que podem estar associados a outras síndromes raras, como Chédiak-Higashi, Wiskott-Aldrich e Hermansky-Pudlak |

Pseudoplaquetopenias podem ocorrer em presença de microcoágulos na amostra, de macroplaquetas que não são contadas pelos aparelhos (p. ex., situações de satelismo plaquetário e uso de heparina).

Quadro 2 Plaquetopenias adquiridas

Secundárias ao aumento da destruição:

Imunológicas:

- | |
|---|
| • PTI |
| • Induzida por drogas: paracetamol, ácido acetilsalicílico, ácido valproico, barbitúricos, benzodiazepínicos, carbamazepina, cefalotina, cimetidina, clotrimazol, hidantoína, digoxina, diuréticos, fenilbutasona, heparina, iodeto de potássio, isoniazida, levamisol, penicilinas, quinidinas, rifampicina, sulfas, vancomicina, xilocaína, betalactâmicos, indometacina, interferons, ranitidina |
| • Síndrome de Evans |
| • Trombocitopenia aloimune (recém-nascido): sensibilização prévia materna com anticorpo antiplaqueta e passagem pela membrana transplacentária em mecanismo similar, agressão às plaquetas do feto |
| • Anafilaxia |
| • Após transplante |

Secundárias ao aumento da destruição:

Não imunológicas:

- Anemia hemolítica microangiopática
- Síndrome hemolítico-urêmica: plaquetopenia, anemia microangiopática, comprometimento renal
- Púrpura trombocitopênica trombótica: rara em pediatria
- Cardiopatias congênitas cianóticas
- Síndrome de Kasabath-Merritt
- Insuficiência renal crônica
- Hiperesplenismo (aumento do *pool* esplênico)

No período neonatal:

- Fototerapia
- Aloimunização Rhesus
- Exsanguineotransfusão
- Policitemia
- Infecção

Secundárias à redução da produção:

- Anemia aplástica, síndromes mielodisplásicas
- Infiltração de medula óssea por neoplasias, infecções
- Secundárias à radioterapia
- Secundárias a deficiências nutricionais: vitamina B12, ácido fólico, ferro
- Drogas: quimioterápicos, álcool, anticonvulsivantes, benzeno e derivados, cloranfenicol

Distúrbios da hemostasia secundária (formação da fibrina)

A doença de von Willebrand (DvW) e hemofilias correspondem a 95% dos casos. A deficiência de outros fatores de coagulação é evento raro e está citada aqui em ordem de frequência fator VII (FVII), fator V (FV), fibrinogênio, fator X (FX), fator XIII (FXIII), FV/FVIII combinado e fator II (FII).⁵

O tratamento e o acompanhamento dos pacientes são realizados em centros tratadores de coagulopatias congênitas distribuídos pelo país com cadastro nacional *on-line* dos pacientes afetados, que são tratados por equipes multiprofissionais e podem receber medicação fornecida pelo SUS.

Doença de von Willebrand (DvW)

Admite-se que a DvW seja o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum, atingindo cerca de 1% da população⁵. Possui herança autossômica dominante ou autossômica recessiva. O diagnóstico ainda se mostra insuficiente em decorrência das dificuldades laboratoriais e da heterogeneidade da doença.⁶

Manifestações clínicas: sangramento cutaneomucoso como hipermenorreia, epistaxe, hematomas, sangramento prolongado em pequenos ferimentos e cavidade oral, sangramento gastrointestinal, sangramentos após tratamento dentário, parto, cirurgia.^{6,7}

É classificada em 3 subtipos: os tipos 1 e 3 são caracterizados por deficiências quantitativas, sendo o tipo 3 mais grave, com ausência virtual de fator de von Willebrand (FvW) associado de níveis de fator VIII (FVIII) muito baixos. O tipo 2 é uma deficiência qualitativa, e pode ser dividida em tipo 2A, 2B, 2M e 2N.⁵⁻⁷

O diagnóstico é baseado na história clínica/familiar e em exame físico; provas laboratoriais podem apresentar tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) prolongado ou normal e tempo de protrombina (TP) dentro dos limites normais.⁷ A confirmação é realizada por meio da dosagem do FVIII, fator de von Willebrand antígeno (FvWAg) e atividade do fator (FvWAtiv) ou cofator ristocetina. Para definir os subtipos do tipo 2, ainda pode ser necessário a realização de exames mais

específicos, como a pesquisa dos multímeros do FvW, o ensaio de ligação ao colágeno, ensaio de ligação ao FVIII e a agregação com baixa concentração de ristocetina.⁷ Os testes de resposta à desmopressina (DDVP), além de auxiliarem no diagnóstico, determinam a linha terapêutica a ser seguida.⁶

O tratamento é realizado com DDAVP nos pacientes responsivos em casos de leve e médio risco; nos demais pacientes e nos casos mais graves é utilizado o fator de von Willebrand em infusões endovenosas conforme protocolo estabelecido pelo centro tratador. Em hemorragias da mucosa oral, do trato gastrointestinal e de menorragia, podem ser utilizados antifibrinolíticos, como ácido aminocaproico ou ácido tranexâmico.⁷ É importante evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais (AINH) nessas pessoas pela antiagregação plaquetária causada por eles.

Hemofilias

As hemofilias são um grupo de distúrbios hemorrágicos, de herança autossômica recessiva ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência de fator VIII (FVIII), chamado de hemofilia A, ou deficiência de fator IX (FIX), chamado de hemofilia B. Além da herança ligada ao X, aproximadamente 30% dos casos correspondem a mutações *de novo*, sem história familiar.⁸ As mulheres são consideradas portadoras de hemofilia, pois apresentam um X afetado, no entanto, o nível de atividade do FVIII pode variar nestas portadoras, sendo em muitos casos sintomáticas, podendo ser classificadas em leve, moderada e grave, e necessitando de reposição.⁹

Estima-se que, na população mundial, 1.125.000 de homens são hemofílicos, sendo que 418 mil são hemofílicos graves.¹⁰ A hemofilia A atinge 80-85% de todos os casos de hemofilia.

Os fatores VIII e IX são essenciais na geração normal da trombina, sendo a deficiência associada a distúrbio hemorrágico cuja gravidade é relacionada ao nível de fator deficiente.

As hemofilias são classificadas em:

- Grave, quando o fator VIII ou IX é inferior a 1 UI/dL ou < 1%.
- Moderada, quando o fator VIII ou IX está entre 1-5 UI/dL ou 1-5%.
- Leve, quando o fator VIII ou IX está entre 5-40 UI/dL ou 5-40%.

As manifestações clínicas são precoces desde o nascimento nos casos graves, intensificando-se com o crescimento da criança, quando as oportunidades de traumas aumentam. As formas leves e moderadas podem apresentar-se tardiamente.

As hemorragias mais frequentes são as articulares, hemartroses (70-80%) e os sangramentos musculares (10-20%) relacionados ou não a traumas. Sangramentos de sistema nervoso central acontecem em frequência bem mais baixa (5%). Nos pacientes graves as hemorragias espontâneas são comuns e as hemartroses acometem principalmente tornozelos, joelhos e cotovelos.⁸ São descritas, inicialmente, a partir da percepção de calor e formigamento local, seguidos de limitação de movimentos e dor. Sangramentos repetidos na mesma articulação levam a sinovite crônica, perda da cartilagem e redução do espaço articular (artropatia hemofílica), com consequentes processos degenerativos locais, limitação prolongada de movimentos, atrofia muscular e perda funcional da articulação.⁸

O diagnóstico da hemofilia é baseado em história clínica e familiar, exame físico e provas de coagulação, encontrando-se TTPA prolongado e corrigido após mistura com 50% de plasma normal (TTPA da mistura). Os demais testes encontram-se normais. A identificação e a classificação das hemofilias são feitas pela quantificação dos fatores de coagulação específicos VIII e IX.^{8,11}

O tratamento consiste na reposição do fator deficiente. A dose depende da gravidade do sangramento. Devem ser utilizados concentrados de fator industrializados específicos (hemoderivados). A fórmula prática para cálculo de dose de fator a ser administrada difere para a reposição de fator VIII e IX, de acordo com a meia-vida do fator. O Ministério da Saúde disponibiliza em seu *site* o Manual de Tratamento das Coagulopatias Hereditárias para consulta com protocolos de tratamento e profilaxia em diversas situações.¹¹

Hemorragias de maior gravidade como as do sistema nervoso central, do iliopsoas, hematomas cervicais e retrofaríngeos, devem ser prontamente tratados, mesmo antes da confirmação diagnóstica com exame de imagem.^{8,11}

Como na DvW, o DDAVP pode ser usado em sangramentos de pouca gravidade de pacientes hemofílicos leves; antifibrinolíticos também podem ser efetivos nos sangramentos mucosos, principalmente gengival e epistaxe.¹¹

O atendimento ao paciente hemofílico deve ser realizado por equipe multidisciplinar e multiprofissional em serviços de referência, com participação da família e de cuidadores; com avaliação global do paciente, treinamento para autocuidados, tratamento domiciliar e reavaliação dos exames.⁸ Como medidas gerais, deve-se evitar o uso de AINH e de medicações intramusculares. Está indicada a utilização de fatores de reposição antes de procedimentos de risco hemorrágico, além da prevenção de acidentes.¹¹

Pacientes hemofílicos podem desenvolver anticorpos antifator de coagulação conhecidos como inibidores. Estes acometem 25% dos pacientes com hemofilia A e 3-5% dos portadores de hemofilia B. Clinicamente, caracteriza-se por resposta diminuída ao concentrado de fator aplicado. Na presença de inibidores o risco de sangramento é maior e de maior risco. Nesses casos o tratamento é feito dobrando a dose do fator de coagulação específico em casos mais leves ou usando um fator de *bypass* como fator VII ativado ou complexo protrombínico parcialmente ativado.^{8,11}

Coagulopatias raras

As coagulopatias raras, dos demais fatores de coagulação, também são classificadas em leve, moderadas e graves, de acordo com os níveis do fator deficiente, podendo, em muitos casos, se manifestar com sangramentos graves. Esses pacientes também devem ser acompanhados no centro de tratamento de hemofilia. Hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza para esses pacientes concentrado de FVII, concentrado de FXIII e concentrado de fibrinogênio, que podem ser usados para controle de sangramento.¹²

Distúrbios adquiridos relacionados aos fatores de coagulação

Dentre os distúrbios adquiridos da coagulação, destacam-se os descritos a seguir.

Coagulação intravascular disseminada

Coagulação intravascular disseminada (CIVD) é uma condição adquirida grave caracterizada pela ativação sistêmica da coagulação, resultando em excesso de deposição de trombina, levando a trombos microvasculares. Além disso, há consumo de plaquetas e depleção dos fatores de coagulação plasmáticos por ativação contínua da coagulação e desequilíbrio entre os sistemas fibrinolítico e antifibrinolítico podem induzir sangramentos graves.¹³ A coagulação intravascular pode evoluir e causar uma variedade de manifestações clínicas, incluindo falência de múltiplos órgãos, eventos tromboembólicos e hemorragias. Paradoxalmente, trombose e hemorragia podem estar presentes ao mesmo tempo, complicando o diagnóstico e estratégias de tratamento.¹⁴ Devemos lembrar que a CIVD não é uma desordem clínica independente, mas sim uma complicação de outra patologia que leva à ativação hemostática.¹⁵

O diagnóstico de CIVD é baseado nos achados clínicos em combinação com parâmetros laboratoriais e somente pode ser feito se houver uma condição primária sabidamente associada a CIVD. Achados laboratoriais característicos são trombocitopenia ou rápida redução nas contagens plaquetárias, TP e/ou TTPa prolongados, diminuição do fibrinogênio e elevação dos produtos de degradação da fibrina (D-dímero ou outro produto de degradação de fibrina). Seu tratamento envolve identificação e tratamento da causa do fator desencadeante, além de heparina não fracionada, transfusões de plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitado e vitamina K, quando necessários.^{14,15}

Quadro 3 Condições que podem apresentar CIVD como complicação

Infecções graves/sepses:

- Microrganismos Gram-positivos ou Gram-negativos
- Infecções fúngicas
- Infecções virais/febres hemorrágicas virais
- Parasitas (p. ex., malária)

Trauma:

- Politrauma
- Traumatismo encefálico
- Grandes queimaduras

Doenças malignas:

- Adenocarcinomas (p. ex., pâncreas, próstata)
- Leucemia aguda promielocítica ou monocítica
- Linfoma, leucemia linfóide aguda

Complicações obstétricas:

- Descolamento de placenta
- Embolismo por líquido amniótico
- Aborto retido

Malformações vasculares:

- Aneurismas aórticos grandes
- Hemangiomas gigantes/síndrome de Kasabach-Merritt
- Outras anormalidades vasculares grandes

Hipóxia pós-ressuscitação.

Insolação

CIVD: coagulação intravascular disseminada.

Fonte: Levi e Sivapalaratnam, 2018.¹⁵

Doenças hepáticas

A lesão das células parenquimatosas do fígado causa diminuição do nível plasmático dos fatores da coagulação (exceto do fator VIII e do FvW).⁵ A trombocitopenia geralmente decorre da presença de hiperesplenismo associado, autoimunidade, CIVD, deficiência de folato e diminuição na produção de plaquetas. Pode haver ainda disfunção plaquetária, que também contribui para a alteração da hemostasia.

Plasma fresco congelado, crioprecipitado, concentrado de complexo protrombínico e FVII ativado podem ser usados no tratamento dos sangramentos, de acordo com a evolução clínica e a doença de base.⁵

Deficiência de vitamina K

A vitamina K é cofator necessário para síntese e ativação dos fatores II (protrombina), VII, IX e X (fatores da coagulação dependentes de vitamina K) e proteínas C e S no fígado. Como a vitamina K é encontrada em diversas fontes, sua deficiência é rara em adultos. Mas em recém-nascidos a situação é diferente, pois os níveis de vitamina K transferidos pela mãe pela placenta são baixos e sua flora intestinal é imatura, resultando em uma quantidade baixa de vitamina K sintetizada.¹⁶

Em neonatos, a deficiência de vitamina K é também chamada de doença hemorrágica do recém-nascido e apresenta-se em 3 formas distintas: precoce, clássica e tardia. A forma precoce ocorre nas primeiras 24 horas de vida e não pode ser prevenida com a administração da vitamina K. Clássica se manifesta entre 1 e 7 dias de vida e a forma tardia entre 7 dias e 6 meses (mais comum entre 14 dias e 3 meses), principalmente em bebês em amamentação exclusiva e tipicamente com sangramento cutâneo, gastrointestinal e intracraniano.¹ O diagnóstico é caracterizado pelo tempo de protrombina (TP) alargado (INR > 4), com plaquetas e fibrinogênio em níveis normais. O tratamento é feito com administração de vitamina K; em pacientes com sangramento grave pode ser necessário infusão de plasma fresco congelado ou concentrado de complexo protrombínico.¹⁶ A administração de vitamina K ao nascimento é efetiva na prevenção de doença hemorrágica do recém-nascido clássica em gestantes que estão recebendo drogas que podem prejudicar o metabolismo da vitamina K; esta pode ser administrada antes do parto.¹⁶

A deficiência de vitamina K também pode ser secundária ao uso de antibióticos e medicações que causem alterações da flora intestinal; nutrição parenteral prolongada; distúrbios na absorção de gorduras (doença celíaca); insuficiência pancreática e icterícia obstrutiva; em recém-nascidos que não receberam vitamina K ao nascimento; e em indivíduos em uso de anticoagulantes orais cujo mecanismo de ação é a interferência na síntese de fatores dependentes de vitamina K (p. ex., varfarina). Em neonatos deve-se observar uso materno de anticonvulsivantes, varfarina, cefalosporinas, rifampicina e isoniazida, além de baixa ingestão de leite materno na primeira semana de vida.⁵

Apesar de raro na criança, também é possível desenvolver anticorpos contra os fatores de coagulação, sendo o mais comum a hemofilia A adquirida. Nestes casos, o tratamento é feito com corticoide e imunossupressão, se necessário, e o controle do sangramento com os agentes de *bypass*.

DISTÚRBIOS TROMBÓTICOS

Os distúrbios trombóticos são raros (1:100.000) comparado com adultos (1:1.000). A incidência estimada de tromboembolismo venoso é de 0,07-0,49 por 10 mil crianças¹⁷ e aumenta entre as crianças hospitalizadas para 30 a 58 por 10 mil admissões hospitalares pediátricas.^{3,18} Tromboses artérias são ainda mais raras e na sua grande maioria relacionadas a cateterização.¹⁹

O tromboembolismo venoso ocorre quando um componente da tríade de Virchow é ativado: alteração do fluxo sanguíneo (estase), lesão endotelial, alteração dos fatores de coagulação e seus inibidores. Ocorre principalmente em neonatos e adolescentes e está frequentemente associado a cateteres centrais.^{3,17}

A etiologia das tromboses venosas em pediatria é multifatorial, incluindo ambos os fatores genético e adquiridos. Em 90% dos casos a trombose venosa é provocada, isto é associada a múltiplos fatores de risco, sendo a presença de cateter venoso um deles.¹⁸

As manifestações clínicas dependem da faixa etária e do local da trombose e em alguns casos pode ser assintomática.

Em recém-nascidos, predominam tromboses em cateteres e as vasculares. A trombose espontânea mais comum em neonatos é trombose da veia renal,³ na qual são encontradas hematúria, proteinúria, massas abdominais e disfunção renal. A trombose após cateterismo umbilical pode ser assintomática, ou evoluir para esplenomegalia e hipertensão portal tardia.

Classificação	Tempo de apresentação	Etiologia	Locais de sangramento
Precoce	0 - 24h	Medicações maternas (p.ex., warfarina, anticonvulsivantes)	Cama subosteal do crânio e intracraniano, craniano, intratorácico e regiões intra-abdominais
Clássica	1-7 dias	Principalmente idiopático, medicações maternas e amamentação	Trato gastrointestinal, nasal, cordão umbilical, pele e na ferida pós-circuncisão
Tardia	2-12 semanas	Principalmente secundário a doença preexistente (p.ex., atresia biliar, fibrose cística e outras doenças hepáticas com colestase), diarreia crônica, ocasionalmente idiopático e antibiótico terapia	Regiões intracranianas, pele e trato gastrointestinal

Os acidentes vasculares cerebrais podem ocorrer em qualquer idade e têm apresentações múltiplas, desde cefaleias e alterações sensoriais até hemiparesias, convulsões e coma.

Membros afetados por obstruções vasculares encontram-se com aumento de volume, dor com piora à movimentação, perfusão comprometida, empastamento, distensão venosa superficial e alterações da coloração da pele.

O tromboembolismo pulmonar (TEP) deve ser suspeitado na presença de dispneia, dores torácicas, taquipneia, taquicardia, cianose, hemoptise e nos casos de embolia maciça, evolução para insuficiência cardíaca e *cor pulmonale*.

As obstruções arteriais são mais raras, e os achados clínicos são palidez e redução da temperatura local; dor, ausência ou diminuição dos pulsos distais.

Suspeitas de tromboes podem ser diagnosticadas através de exames de imagem, como ultrassonografia com Doppler, angiotomografia, cintilografia (pulmonar), entre outros.

As trombofilias hereditárias incluem deficiências raras de anticoagulantes naturais (antitrombina e proteínas C e S) e mutações de fator V de Leiden e FII G20210A. São associados a maior risco de trombose e podem impactar na duração a terapia anticoagulante, descritas como um fator de risco adicional. Até o momento não há evidência que suporte testagem populacional para prevenção, mas recomenda-se testar parentes de primeiro grau de indivíduos com história de trombose venosa em idade jovem.¹⁷

A avaliação laboratorial da trombose deve ser realizada por hematologista pediátrico com a avaliação clínica e familiar do paciente e seus fatores de risco associados. Incluem as dosagens de proteínas envolvidas no sistema de fibrinólise, que, quando reduzidas, levam à redução dos fatores protetores de trombose (anticoagulantes naturais), predispondo à trombogênese.

São doenças adquiridas associadas à tromboes: síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAAF) e níveis aumentados de fator VIII, deficiências de antitrombina, de proteína C, de proteína S, mutações do fator V de Leiden, no gene da protrombina, hiper-homocisteinemia e aumento da lipoproteína a (Lpa).

SAAF é uma doença tromboinflamatória que complica até um terço dos casos de lúpus eritematoso sistêmico; a doença primária pode também ocorrer sem a associação com doenças autoimunes.²⁰ Causa tromboes vasculares e complicações obstétricas. O diagnóstico inclui positividade ao anticoagulante lúpico e/ou anticorpos anticardiolipina imunoglobulina (Ig) G ou IgM ou anticorpos anti-beta-2-glicoproteína IgG ou IgM. Manifestações não trombóticas como plaquetopenia e anemia hemolítica autoimune são mais comuns na população pediátrica. A mediana de idade para diagnóstico em crianças é de 10,7 anos.²⁰ Além de tromboes venosas, a SAAF é relacionada a tromboes arteriais, particularmente acidentes vasculares cerebrais arteriais neonatais.

Quadro 5 Fatores de risco para tromboembolismo em pediatria

Perinatal

Cardiopatia

Asfixia

Sepse

Síndrome nefrótica congênita

Diabetes materna

Policitemia

Síndrome de desconforto respiratório

Desidratação

Drogas	Asparaginase
	Prednisona
	Terapia com estrogênio
	Concentrado de fator de coagulação
	Agente antifibrinolítico
Doenças	Sepse
	Desidratação
	Doença renal
	Doença reumática
	Trauma
	Cardiopatia
	Doença metabólica
	Neoplasia
Procedimentos médicos	Cateter venoso central
	Cirurgia
	Hospitalização
	Imobilização
	Transplante
	Circulação extracorpórea
	Nutrição parenteral

Fonte: adaptado de Mello et al., 2020.²²

Algumas crianças apresentam predisposições anatômicas para trombose, como: anormalidades de veia cava inferior (atresia), síndrome de compressão da íliaca (anomalia de May-Thurner), síndrome de Paget-Schroetter (trombose aguda do segmento venoso subclavioaxilar junto do trajeto entre a clavícula e a primeira costela).

O tratamento das doenças trombóticas em pediatria visa estabilizar o trombo, prevenir a embolização e estimular a fibrinólise. Podem ser utilizadas heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular na fase aguda, e varfarina em situações subagudas e crônicas, em crianças maiores de 6 meses. A duração do tratamento costuma ser de 3 meses para trombozes provocadas (com fator de risco, p.ex., cateter) e 6 a 12 meses nos casos de trombose não provocada.²¹ A prescrição de trombolíticos é contraindicada na maioria das crianças, sendo indicada apenas em situações de extremo risco de vida.²¹ Os anticoagulantes orais diretos ainda não possuem liberação para crianças no Brasil, embora recentes estudos fase 3 mostrem que dabigatrana e rivaroxabana são seguros e eficientes no tratamento da trombose venosa em pacientes pediátricos com resultados e risco similares aos dos anticoagulantes clássicos.²² As doses dos anticoagulantes clássicos para o uso em pediatria estão descritas no Quadro 6.

Quadro 6 Anticoagulantes clássicos: uso pediátrico e neonatal

Anticoagulantes orais (antivitamina K: AVK):

- Dose (varfarina): 0,1-0,2 mg/kg (máximo 5 mg)
- Controle: RNI-alvo – 2-3; válvulas cardíacas – 2,5-3,5
- Cirurgias eletivas: suspender 5 dias antes e controlar por RNI
- Resgate com vitamina K – 2-3 mg e controlar em 8-24 horas. Repetir a dose se necessário
- Situações de extrema urgência: fazer uso do complexo protrombínico
- O reinício da anticoagulação deve ocorrer assim que a hemostasia estiver controlada: +/-12 horas (individualizado – em

conjunto com equipe cirúrgica; atenção especial em neurocirurgias)

Heparina não fracionada (inibidor indireto da formação da trombina):

- Doses: 75-100 UI/kg inicialmente
- RN: 28 UI/kg/hora
- Crianças: 20 UI/kg/hora
- Adultos: 18 UI/kg/hora
- Controle: alvo TTPA 60-85"
- Suspensão para cirurgias – 6 horas após a última dose, antes do procedimento

Antídoto: sulfato de protamina

Heparina de baixo peso molecular (atividade direta contra o fator Xa)

Enoxaparina terapêutica:

Prematuros - 2 mg/kg/dose 12/12h

Neonatos a termo – 1,7 mg/kg/dose 12/12h

- < 2 m – 1,5 mg/kg/ dose 12/12h
- > 2 m – 1 mg/kg/dose 12/12hs

Enoxaparina profilática:

- < 2 m – 0,75 mg/kg/ dose 12/12h ou 1,5 mg/kg/dose a cada 24h
- > 2 m – 0,5 mg/kg/dose 12/12hs ou 1 mg/kg/dose a cada 24h
- Controle; dosagem de fator anti-Xa: manter valores entre 0,5-1 unidades/mL

Obs.: coletar para controle 4-6 horas após a dose, após a segunda ou a terceira dose.

Profilaxia é comum em pacientes adultos, no entanto, na pediatria, o risco de sangramento supera os benefícios, não havendo guidelines para profilaxia de trombose venosa em pacientes pediátricos.²¹ O planejamento e a manutenção do tratamento são individuais, dependendo da gravidade do quadro clínico e dos fatores de risco congênitos ou externos associados, devendo ser acompanhados por hematologistas pediátricos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jullien S. Vitamin K prophylaxis in newborns. BMC Pediatr. 2021 Sep 8;21(Suppl 1):350.
2. Kohli R, Chaturvedi S. Epidemiology and clinical manifestations of immune thrombocytopenia. Hamostaseologie. 2019 Aug;39(3):238-249. doi:10.1055/s-0039-1683416. Epub 2019 Mar 13. PMID: 30868551.
3. Monagle P, Newall F. Management of thrombosis in children and neonates: practical use of anticoagulants in children. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2018 Nov 30;2018(1):399-404. doi:10.1182/asheducation-2018.1.399. PMID: 30504338; PMCID: PMC6245972.
4. Tsai FD, Battinelli EM. Inherited Platelet Disorders. Hematol Oncol Clin North Am. 2021 Dec;35(6):1069-84.
5. Hanmod SS, Jesudas R, Kulkarni R, Chitlur M. Neonatal hemostatic disorders: issues and challenges. Semin Thromb Hemost. 2016 Oct;42(7):741-51. doi:10.1055/s-0036-1593415. Epub 2016 Oct 5. PMID: 2770653.
6. James PD, Connel NT, Ameer B, Paola J, Eikenboom J, et al. ASH ISTH NHF WFH 2012 guidelines on diagnosis of Von Willebrand disease. Blood Advances. 2021 Jan 12;5(1):280-300. doi:10.1182/bloodadvances.2020003265. PMID: 33570651; PMCID: PMC7805340.
7. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of Von Willebrand disease. Blood Adv. 2021 Jan 12;5(1):301-325. doi:10.1182/bloodadvances.2020003264. PMID: 33570647; PMCID: PMC7805326.

TROMBOCITOPENIA IMUNE

Sandra Regina Loggetto
Denise Bousfield da Silva
Liane Esteves Daudt



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que as causas de plaquetopenia em pediatria são trombocitopenia imune primária, trombocitopenia imune secundária e trombocitopenia não imune.
- Classificar tanto a trombocitopenia imune primária quanto a secundária de acordo com o tempo de plaquetopenia em recém-diagnosticada (< 3 meses), persistente (3-12 meses) e crônica (> 12 meses).
- Diferenciar a trombocitopenia imune primária (um diagnóstico de exclusão) dos casos de trombocitopenia imune secundária e de trombocitopenia não imune.
- Reconhecer fatores ao diagnóstico que sugerem que a doença evoluirá para a forma crônica: sexo feminino, idade > 10 anos, plaquetas > 50.000/mm³ e sangramento discreto e de início insidioso.
- Identificar o quadro clínico típico da trombocitopenia imune: uma criança previamente saudável e que apresenta subitamente equimoses e/ou petéquias.
- Entender que, como a maioria das crianças com trombocitopenia imune recém-diagnosticada não tem sangramento importante, apesar das plaquetas diminuídas, a conduta é usualmente expectante, sem terapia medicamentosa, sobretudo se plaquetas > 20.000/mm³.
- Realizar tratamento medicamentoso da trombocitopenia imune recém-diagnosticada em pacientes com sangramento moderado a grave.

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO

A trombocitopenia imune (PTI) primária (anteriormente conhecida como púrpura trombocitopênica imune) na criança é geralmente um distúrbio agudo, autolimitado e imunomediado. É caracterizada pelo aumento da destruição de plaquetas, levando a trombocitopenia periférica isolada (contagem de plaquetas < 100.000/mm³) e ausência de condições secundárias que reduzam a contagem plaquetária.¹⁻⁴

Na PTI secundária, a trombocitopenia está associada a uma condição subjacente que pode ser imunomediada (trombocitopenia aloimune neonatal, pós-vacinação, imunodeficiência comum variada), mas também secundária a infecções (sepse, infecções congênitas, infecções virais, riquetsia, tuberculose, *Helicobacter pylori*, histoplasmose, toxoplasmose), doenças do colágeno ou medicamentos.⁵ A sigla PTI deve ser seguida pelo nome da condição associada, como PTI induzida/associada a medicamento, PTI secundária/associada ao lúpus, PTI secundária/associada ao HIV etc.⁶

A terminologia trombocitopenia imune foi definida em função de que nem todos os casos têm sangramentos (portanto não justifica o nome púrpura) e de que é uma doença autoimune (palavra “imune” no nome da doença). Em inglês a sigla utilizada foi mantida IPT, significando “*Immune ThrombocytoPenia*”.⁶ Considerando que a sigla PTI é utilizada há muitos anos em português, optou-se por manter PTI quando se refere à trombocitopenia imune, independentemente de ser primária ou secundária.⁴

Os principais diagnósticos diferenciais de trombocitopenia na criança estão listados no Quadro 1.⁵

Atualmente a trombocitopenia imune primária e a secundária são classificadas em:⁷

- Recém-diagnosticada, quando a remissão da trombocitopenia ocorre em período < 3 meses, representando cerca de 80-85% dos casos em pediatria.
- Persistente, quando a trombocitopenia persiste por período entre 3-12 meses.
- Crônica, quando a trombocitopenia persiste por 12 meses ou mais.

ETIOPATOGENIA E EPIDEMIOLOGIA

A trombocitopenia imune é causada por autoanticorpos IgG contra as glicoproteínas da superfície da membrana das plaquetas e dos megacariócitos (na medula óssea). As plaquetas com os autoanticorpos em sua membrana são reconhecidas por macrófagos do sistema reticuloendotelial com receptores Fc-gama, resultando em fagocitose destas e sua rápida

destruição, principalmente no baço. Os autoanticorpos ligados aos megacariócitos inibem sua maturação, além de destruí-los. A trombopoietina, um hormônio glicoproteico produzido no fígado que promove a trombopoiese, pode estar diminuída, interferindo na produção das plaquetas pelos megacariócitos na medula óssea. Os linfócitos T desregulados também parecem ter papel na patogênese da trombocitopenia imune, estimulando os linfócitos B a produzir anticorpos antiplaquetários.⁸

Quadro 1 Diagnóstico diferencial da trombocitopenia em pediatria

Imunomediada: trombocitopenia imune primária, síndrome de Evans, trombocitopenia aloimune neonatal, pós-vacinação (especialmente MMR/SCM = sarampo, caxumba e rubéola), imunodeficiência comum variada

Etiologia infecciosa: sepse, infecções congênitas, infecções virais, riquetsia, choque tóxico, tuberculose, *Helicobacter pylori*, histoplasmose, toxoplasmose

Doenças do colágeno: lúpus eritematoso sistêmico juvenil, artrite reumatoide, síndrome do anticorpo antifosfolípide

Medicamentosa: quimioterapia, heparina, ácido valproico, cloranfenicol, quinidina, sulfonamidas, anti-inflamatórios não hormonais, tiazidas, rifampicina, estrógenos etc.

Pseudotrombocitopenia: induzida por EDTA

Gestacional/neonatal: pré-eclâmpsia, síndrome HELLP, ingestão materna de medicamentos (p. ex., tiazida), trombocitopenia aloimune neonatal

Distúrbios congênitos ou hereditários: síndrome de Wiskott-Aldrich, trombocitopenia com ausência do rádio (TAR), amegacariocitose congênita

Falência medular: anemia aplástica, anemia de Fanconi, aplasia megacariocítica, hemoglobinúria paroxística noturna, síndrome mielodisplásica, osteopetrose, radiação ionizante

Distúrbios das plaquetas gigantes: anomalia de May-Hegglin (MYH9), síndrome de Bernard-Soulier

Malignidades: leucemias e distúrbios linfoproliferativos

Sequestro: hiperesplenismo, sarcoidose

Nutricional (deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico): ingestão inadequada, supercrescimento bacteriano, ressecção cirúrgica do estômago ou intestino curto, doença de Crohn, anemia perniciosa

Processos consumptivos: síndrome de Kassabach-Merritt (hemangioma cavernoso gigante), coagulação intravascular disseminada, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítico-urêmica, vasculites, síndromes hemofagocíticas, envenenamento por picada de animais peçonhentos, queimadura grave (> 10% da superfície corporal), púrpura *fulminans*, fluxo sanguíneo anormal/cisalhamento (cateteres, próteses, válvulas artificiais)

Dilucional: circulação extracorpórea, transfusão maciça, hemodiálise

Outras causas: insuficiência hepática, deficiência de trombopoietina, síndrome de Alport, hipertermia, hipotermia, doença de von Willebrand tipo 2B

EDTA: *ethylenediamine tetraacetic acid* ou ácido etilenodiamino tetra-acético; HELLP: hemólise (H), enzimas hepáticas elevadas (EL), baixa contagem de plaquetas (LP).

Fonte: adaptado de D'Orazio et al., 2013.⁵

Na trombocitopenia imune secundária aos vírus (infecção ou vacinação), os mecanismos sugeridos são a adsorção do vírus às plaquetas, a deposição de imunocomplexos com vírus nas membranas plaquetárias ou a exposição de neoantígenos crípticos na superfície das plaquetas.⁸

Trombocitopenia imune grave sintomática em menores de 2 meses de idade é mais provável ser secundária a anticorpos antiplaquetas adquiridos passivamente da mãe com trombocitopenia imune ou sensibilizada por antígeno plaquetário da criança (trombocitopenia aloimune neonatal).^{2,3,5}

A incidência anual de trombocitopenia imune recém-diagnosticada em pediatria é calculada entre 1,9-6,4/100.000 crianças.⁹ A idade de início é variável, embora ocorra um pico de incidência entre 2-6 anos de idade.⁵ A trombocitopenia imune recém-diagnosticada afeta ambos os sexos na mesma proporção. A doença secundária ocorre principalmente no

inverno e na primavera, quando as infecções virais são mais frequentes.^{3,5} Na população brasileira não há dados estatísticos publicados em relação a sua incidência e prevalência.

A trombocitopenia imune primária em pediatria é um diagnóstico de exclusão, devendo ser diferenciada dos casos de trombocitopenia imune secundária e de trombocitopenia não imune (Figura 1). Em uma população pediátrica de 3.974 crianças entre 3 meses e 16 anos de idade com diagnóstico de trombocitopenia imune primária, causas secundárias de trombocitopenia imune e de trombocitopenia não imune foram encontradas em 113 pacientes (63 mulheres), sendo as doenças infecciosas (n = 53) e as autoimunes (n = 42) mais comuns, com mediana de idade ao diagnóstico de 3,2 anos e 12,4 anos, respectivamente. Outras causas incluíram neoplasias, anemia aplástica, imunodeficiência e uso de medicamentos.² A bactéria *Helicobacter pylori* tem sido descrita, como já ocorria em adultos, como uma causa de plaquetopenia em pediatria.^{10,11} A infecção pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da Covid-19, também pode resultar em trombocitopenia imune em idade pediátrica.^{12,13}

A trombocitopenia imune crônica desenvolve-se em 15-20% dos casos em pediatria, predominando no sexo feminino e na idade superior a 10 anos. Outros fatores que sugerem a cronicidade da doença são a contagem de plaquetas ao diagnóstico $> 50.000/\text{mm}^3$ e o sangramento discreto e de início insidioso. A trombocitopenia imune crônica pode estar associada a outras doenças autoimunes.⁵

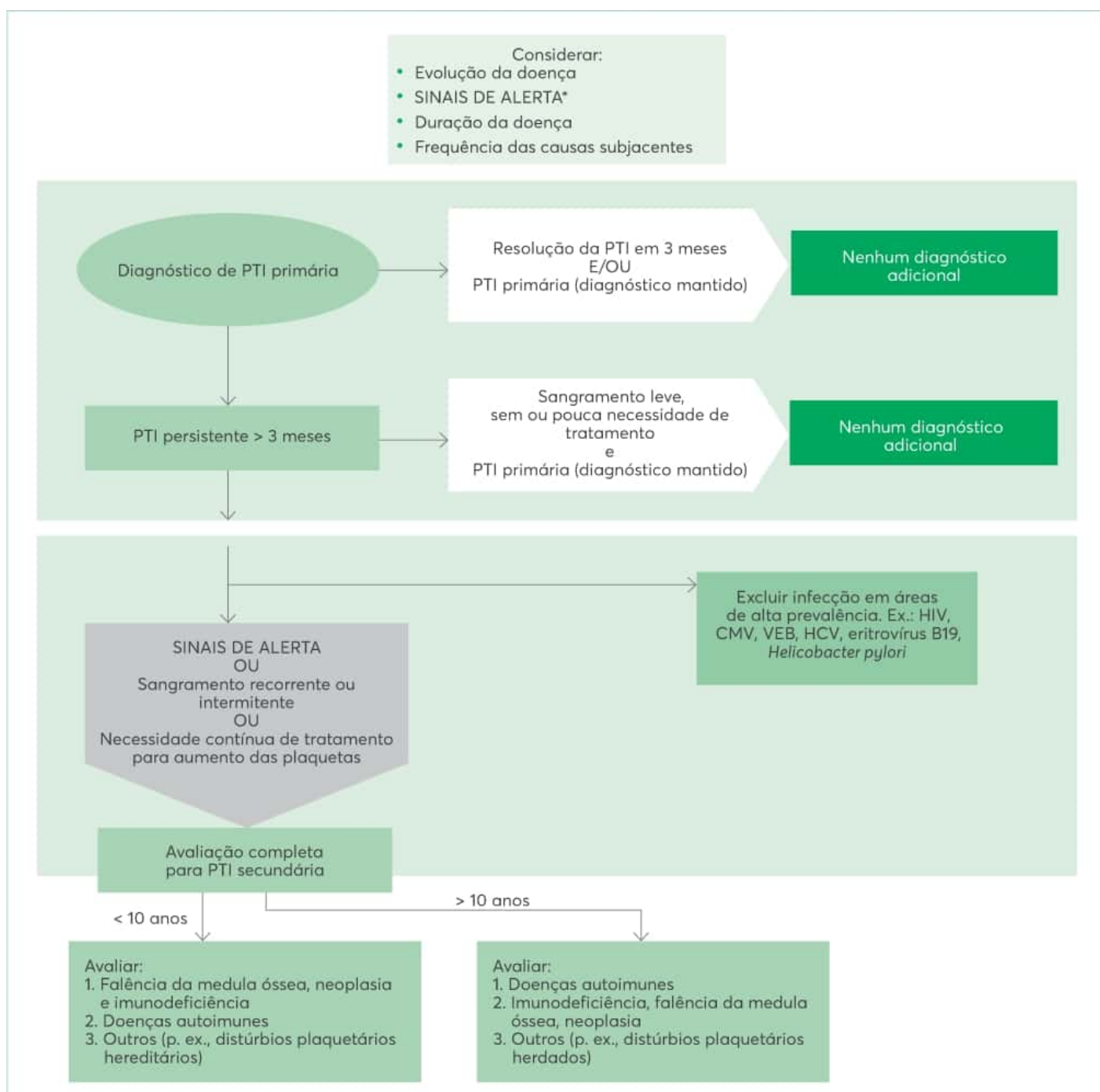


Figura 1 Fluxograma diagnóstico para trombocitopenia imune secundária e trombocitopenia não imune em pediatria.

* SINAIS DE ALERTA (ou fatores de risco): sexo feminino, idade > 10 anos, trombocitopenia moderada ($> 20.000/\text{mm}^3$), história familiar positiva, comorbidades e não resposta ao tratamento de primeira linha.

PTI: trombocitopenia imune; HIV: vírus da imunodeficiência humana; CMV: citomegalovírus; VEB: vírus Epstein-Barr; HCV: vírus da hepatite C.

Fonte: adaptada de Schifferli, 2021.²

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico típico da trombocitopenia imune caracteriza-se por uma criança previamente saudável e que apresenta subitamente equimoses e/ou petéquias. Em torno de 60% dos casos de trombocitopenia há uma história prévia de infecção, geralmente antecedendo o quadro clínico em cerca de 1 mês.³

A epistaxe ocorre em cerca de 20-30% dos casos. A hematúria, o sangramento oral e o gastrointestinal são observados em menor frequência. É importante ressaltar que a ponta do baço pode ser palpável em 10% das crianças saudáveis e que esse achado por si só não deveria justificar a realização de exames de imagem.¹⁴ Na fase inicial da doença, quando a contagem plaquetária está $< 20.000/\text{mm}^3$, há maior risco de sangramentos moderados.³

Estudos mostraram que na trombocitopenia imune recém-diagnosticada, apesar de a contagem de plaquetas ser muito baixa ao diagnóstico, os episódios hemorrágicos são menos graves do que nos pacientes com plaquetopenia secundária a

outras patologias, provavelmente porque as poucas plaquetas circulantes são jovens, grandes e granulares, resultando em hemostasia eficaz.^{5,7}

O Grupo de Estudo Intercontinental de PTI na Infância analisou 863 pacientes e observou que 2,9% dos casos registrados apresentaram sangramentos mais significativos, definidos como epistaxe, sangramento gastrointestinal e/ou hemorragia intracraniana. Entre os pacientes com sangramentos mais importantes, a contagem de plaquetas era $< 20.000/\text{mm}^3$ em 86% dos casos.¹⁵ A hemorragia intracraniana (HIC) é rara (0,1-0,5%), podendo ocorrer em qualquer período do curso da doença. Fatores de risco identificados para o desenvolvimento de HIC incluem contagem de plaquetas inferior a $20.000/\text{mm}^3$ (particularmente $< 10.000/\text{mm}^3$), história recente de traumatismo craniano, uso recente de agentes inibidores plaquetários, infecções, presença de malformação arteriovenosa e presença de alteração na função plaquetária/distúrbios na hemostasia.^{3,15} Uma análise de 4.340 crianças com trombocitopenia imune primária determinou incidência de 0,63% para a HIC, com traumatismo craniano, hematúria e plaquetas $< 10.000/\text{mm}^3$ como fatores de risco associados à HIC. A taxa de mortalidade foi 24% e as sequelas neurológicas ocorreram em 28% dos pacientes.¹⁶

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico deve ser fundamentado na história clínica, no exame físico, na exclusão de outras causas de trombocitopenia (Quadro 1), no hemograma e na avaliação do esfregaço de sangue periférico.^{5,7}

A leucemia aguda deve ser excluída na presença de dor óssea, hepatoesplenomegalia ou linfonodomegalia. No entanto, é importante enfatizar que é incomum o achado de trombocitopenia isolada em pacientes com leucemia aguda, exceto nos lactentes e pré-escolares com síndrome de Down, nos quais a trombocitopenia, em algumas situações, pode anteceder a leucemia megacarioblástica aguda.^{5,7}

A possibilidade diagnóstica de distúrbio congênito das plaquetas deve ser considerada em caso de história de púrpura de desenvolvimento insidioso (semanas a meses), presença de plaquetopenia nos primeiros meses de vida ou história familiar de trombocitopenia.^{2,7}

A avaliação laboratorial mais relevante na criança com trombocitopenia imune recém-diagnosticada é o hemograma completo com a análise do esfregaço de sangue periférico. A contagem de plaquetas é baixa, com o restante do hemograma normal. A hemoglobina pode, eventualmente, estar reduzida se o paciente apresentou episódio hemorrágico importante. Em relação à avaliação do esfregaço de sangue periférico, observa-se morfologia normal de todas as linhagens celulares, exceto a presença de algumas plaquetas grandes. A linfocitose atípica em alguns pacientes sugere infecção viral concomitante.³

Vale ressaltar que, quando o volume plaquetário médio (VPM) está diminuído, outros diagnósticos, como a síndrome de Wiskott-Aldrich, devem ser considerados.^{5,7}

No paciente com quadros clínico e laboratorial típicos, nenhum exame adicional é rotineiramente necessário para o diagnóstico. Apesar da existência de controvérsias, a realização do mielograma nos pacientes em que houver necessidade de utilizar corticosteroide tem sido a conduta prática utilizada pela maioria dos hematologistas, visando não mascarar o diagnóstico de leucemia aguda.^{3,5} Assim, o aspirado da medula óssea (mielograma) deve ser realizado para excluir outros diagnósticos quando se observar:^{3,7}

- Linfadenomegalia e/ou hepatoesplenomegalia inexplicadas.
- Presença de outras anormalidades no hemograma (neutropenia, anemia inexplicada ou presença de células atípicas).
- Falha da terapêutica medicamentosa inicial utilizada. Se a indicação inicial foi corticoide, o mielograma deve ter sido coletado antes de se iniciar essa medicação.

Na trombocitopenia imune primária e em alguns casos da secundária (como pós-infecções virais ou vacinação), o mielograma revela normocelularidade com maturação eritroide e mieloide normais. Os megacariócitos estão aumentados em número (hiperplasia megacariocítica), mas também podem estar em número normal.⁴

TRATAMENTO

Neste capítulo será abordada a terapêutica da trombocitopenia imune recém-diagnosticada, considerando que representa a maioria dos casos em pediatria e que a PTI persistente e a crônica devem ser seguidas pelo hematologista pediatra.

O tratamento da trombocitopenia imune primária e da secundária é semelhante na maioria dos casos. Porém, na secundária, dependendo da patologia de base, o tratamento é específico, por exemplo, na hepatite C ou na síndrome da imunodeficiência adquirida ou nas doenças reumatológicas ou na suspensão de medicamentos que causam plaquetopenia.⁷

Tratamento geral

A maioria das crianças com trombocitopenia imune recém-diagnosticada não tem sangramento significativo, apesar da baixa contagem de plaquetas, e a conduta pode ser expectante, sem necessidade de terapia medicamentosa para elevar a contagem

de plaquetas, sobretudo se plaquetas $> 20.000/\text{mm}^3$.^{1,4,7} As plaquetas produzidas e liberadas pela medula óssea têm boa função hemostática.^{5,7}

A hospitalização para esses pacientes está condicionada a:¹

- Incerteza quanto ao diagnóstico.
- Tratamento a ser administrado.
- Presença de sangramento clínico significativo e/ou plaquetopenia importante.
- Situações em que não haja confiabilidade nos familiares em relação à adesão às orientações realizadas.
- A família residir em local que não seja de acesso fácil ao atendimento hospitalar em caso de emergência.

É importante que os pais/responsáveis sejam informados de que, na maioria dos casos, o curso clínico da doença é autolimitado. Os familiares/responsáveis devem ser ainda orientados em relação à proibição para a prática de esportes de contato ou atividades com alto risco para traumatismo craniano. É fundamental a orientação para evitar o uso de medicações antiagregantes plaquetárias ou anticoagulantes.^{1,7}

Tratamento específico

Diversos estudos têm demonstrado que vários tratamentos específicos podem elevar mais rapidamente o número de plaquetas. Entretanto, todos possuem eventos adversos e, até o momento, não há evidências de que alterem a fisiopatologia de base da doença nem aumentem a chance de remissão completa.^{1,7,17}

As decisões terapêuticas, portanto, devem estar mais pautadas na sintomatologia do que exclusivamente na contagem de plaquetas. A terapêutica específica deve ser recomendada para as crianças que apresentam sintomas hemorrágicos significativos ou alto risco para sangrar.^{1,5,7,15-17}

Independentemente da forma de tratamento, cerca de 3% das crianças podem evoluir para quadro de hemorragia mais significativa. Nesse contexto, é importante lembrar que o sangramento para o sistema nervoso central pode ocorrer mesmo nos pacientes que utilizaram o tratamento medicamentoso.⁷ As condutas terapêuticas atualmente utilizadas dependem mais da experiência clínica e da decisão em conjunto com os pais/responsáveis (após devidamente esclarecidos) do que de estudos clínicos randomizados e controlados.⁷

Em relação à escolha da terapia, é fundamental enfatizar que ela deve ser individualizada, considerando, além da contagem de plaquetas, a presença de sinais e sintomas hemorrágicos, os custos, os eventos adversos do tratamento e a qualidade de vida para as crianças/adolescentes e seus pais/responsáveis. Nesse contexto, é importante lembrar que as crianças com contagem de plaquetas acima de $20.000/\text{mm}^3$ geralmente vivem bem e não apresentam manifestações hemorrágicas significativas.^{1,5}

As estratégias terapêuticas de primeira linha para a trombocitopenia imune primária e algumas secundárias (vírus, vacinas) estão listadas nas Quadros 2 e 3.^{1,7,17} O ideal é que o hematologista pediatra seja envolvido no seguimento e tratamento do paciente com trombocitopenia imune desde o diagnóstico.

A transfusão de plaquetas nos pacientes com trombocitopenia imune está indicada somente em sangramentos com risco de óbito, devendo ser em dose mais elevada que a habitualmente utilizada e em associação com corticosteroide intravenoso e/ou imunoglobulina intravenosa, uma vez que a meia-vida das plaquetas transfundidas também fica menor em virtude da presença de anticorpos antiplaquetas no sangue.⁷

Em relação à esplenectomia, raramente é utilizada em crianças com trombocitopenia imune recém-diagnosticada. Esse procedimento pode ser justificado para pacientes com trombocitopenia imune crônica que não respondem à terapêutica específica e que mantêm sangramentos significativos. Pacientes esplenectomizados possuem risco para infecção. Assim, as crianças que serão esplenectomizadas devem receber vacinas contra *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo b e *Neisseria meningitidis* pelo menos 2 semanas antes da cirurgia. Naquelas crianças em que a esplenectomia foi realizada em uma situação de emergência/urgência para tratamento de hemorragia aguda, a vacinação deve ser realizada logo após o procedimento cirúrgico. A vacinação anual contra o vírus da gripe também é recomendada.^{5,17} A profilaxia com penicilina está indicada, com base na experiência em crianças com asplenia ou com doença falciforme, por pelo menos 2 anos após a cirurgia. Pode-se usar penicilina V oral diariamente ou penicilina G benzatina a cada 3 semanas.¹⁷ Todos os pacientes esplenectomizados devem ser orientados a procurar imediatamente um serviço médico na presença de febre ou de doença sistêmica.^{5,7}

Quadro 2 Classes de medicamentos utilizados para o tratamento da trombocitopenia imune recém-diagnosticada

Classe do medicamento	Mecanismo de ação
Corticosteroide	Inibe a fagocitose e a síntese de anticorpos e aumenta a estabilidade do endotélio microvascular
IgIV	• Deriva do plasma combinado de doadores humanos e satura os receptores Fc da membrana dos macrófagos do sistema reticuloendotelial, aumentando assim a sobrevida das plaquetas

Classe do medicamento	Mecanismo de ação
	Altera as subpopulações do linfócito T e a função da célula B, reduzindo a produção de autoanticorpos
	É contraindicada nos pacientes com deficiência congênita de IgA
	Eleva o número de plaquetas em mais de 80% das crianças
	A resposta terapêutica é mais rápida do que com o uso do corticosteroide
	O efeito é transitório, permanecendo por aproximadamente 2-4 semanas
Ig anti-D	IgG anti-D é um antissoro policlonal contra o antígeno Rh(D) dos eritrócitos
	Anticorpos aderidos a eritrócitos Rh+ diminuem a destruição de plaquetas
	Parece ter pouco ou nenhum efeito no sistema imune
	Pode ser utilizado em pacientes Rh positivo, com teste de Coombs direto negativo, sem esplenectomia e hemoglobina > 9 g/dL
	Seu efeito terapêutico permanece entre 1-5 semanas

IgIV: imunoglobulina intravenosa; Ig anti-D: imunoglobulina anti-D.

Os pacientes com trombocitopenia imune persistente ou crônica devem ser seguidos pelo hematologista pediatra. As terapias de segunda linha devem ser reservadas para os pacientes com trombocitopenia imune crônica e que mantenham plaquetopenia importante e sintomas hemorrágicos significativos.^{3-7,17} A menstruação excessiva nas adolescentes pode ser controlada com antifibrinolíticos e/ou anticoncepcionais.⁷

Quadro 3 Principais esquemas de tratamento de primeira linha para a trombocitopenia imune recém-diagnosticada

Autor	Tratamento
Neunert, 2019 ¹	- Sem necessidade de internação: - Plaquetas < 20.000/mm³ ou ≥ 20.000/mm³ sem sangramento ou com sangramento leve em pele - Exceções: diagnóstico incerto, preocupações sociais, reside longe do hospital e quando o seguimento clínico não pode ser garantido - Consulta com hematologista pediátrico em 24-72 horas após o diagnóstico - Tratamento: - Sem sangramento ou com sangramento pequeno: observação clínica - Sangramento de mucosa sem risco de morte e/ou diminuição da qualidade de vida: 1ª opção = prednisona 2-4 mg/kg/dia, VO, dose máxima 120 mg/dia, por 5-7 dias - Outras opções: - Dexametasona 0,6 mg/kg/dia, dose máxima 40 mg/dia, por 4 dias - IgIV - Ig anti-D
Provan, 2019 ⁷	- Internação: - Sangramento grau 3 (moderado): sangramento visível de mucosa, estilo de vida problemático - Sangramento grau 4 (grave): sangramento de mucosa com queda de hemoglobina > 2 g/dL ou suspeita de hemorragia interna - Piora do sangramento em relação ao início do quadro - Comorbidades - Risco de HIC: traumatismo craniano, cefaleia inexplicável, sangramento moderado ou grave nos últimos 28 dias, uso de anti-inflamatórios não hormonais nas últimas 8 horas, coagulopatia - Mudança no comportamento ou no humor (depressão ou irritabilidade) - Pais preocupados e sem segurança para o controle e restrição da atividade do filho - Problemas sociais (residência muito longe do hospital, dificuldade financeira para voltar ao hospital, preocupações sociais adicionais) - Uso de anticoagulante ou medicação antiplaquetária

Autor	Tratamento
	2. Tratamento do sangramento moderado ou grave: - IgIV dose única de 0,8-1 g/kg OU - Ig anti-D dose única 75 mg/kg IV Uma segunda dose de IgIV ou Ig anti-D pode ser administrada se a resposta inicial for abaixo do ideal e/ou houver manutenção do sangramento
	3. Tratamento do sangramento menor (poucas petéquias ≤ 100 e/ou pequenos hematomas ≤ 5) ou leve (muitas petéquias e/ou hematomas) ou falha na resposta a IgIV: - Predniso(lo)na 4 mg/kg/dia fracionada em 3 ou 4 doses por 4 dias, sem redução gradual, dose máxima de 200 mg/dia OU - Predniso(lo)na 1-2 mg/kg, dose máxima 80 mg/dia, por 1-2 semanas, com redução gradual em 1 semana, independentemente da resposta plaquetária
	4. Tratamento da emergência (HIC, risco de morte): - Terapia combinada: transfusão de plaquetas, corticosteroide IV, IgIV com ou sem Ig anti-D - Metilpredniso(lo)na: 30 mg/kg/dia - IgIV 0,8-1,0 g/kg/dia - Com ou sem Ig anti-D 75 mg/kg IV, dose única
Loggetto, 2013 ¹⁷	Plaquetas $< 20.000/mm^3$ e sangramento ativo: a) IgIV 0,8-1 g/kg/dia, IV, por 1-2 dias Obs.: no caso de sangramento grave, pode-se associar corticosteroide b) Corticosteroides Metilprednisolona intravenosa em dose alta 30 mg/kg/dia, por 3 dias, IV, dose máxima de 1.000 mg ou Dexametasona 40 mg/dia para ≥ 15 anos e 20 mg/m² para < 15 anos, VO, dose máxima 40 mg/dia, por 4 dias a cada 14 dias, por 4 ciclos ou Prednisona 4 mg/kg/dia, VO, por 21 dias c) Ig anti-D 50-75 mcg/kg, IV, por 2 dias

IV: intravenoso; IgIV: imunoglobulina intravenosa; Ig anti-D: imunoglobulina anti-D; VO: via oral; HIC: hemorragia intracraniana.

PROGNÓSTICO

A maioria das crianças com trombocitopenia imune recém-diagnosticada não requer tratamento específico, e, em 80-85% dos casos, o distúrbio resolve-se sem sequelas, em um período de até 12 meses. Somente 15-20% das crianças desenvolvem a forma crônica da doença, cujo comportamento é similar ao da trombocitopenia imune do adulto.⁷



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, Buchanan G, Cines DB, Cooper N, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. *Blood Adv.* 2019;3(23):3829-66.
- Schifferli A, Heiri A, Imbach P, Holzhauser S, Seidel MG, Nugent D, et al. Misdiagnosed thrombocytopenia in children and adolescents: analysis of the Pediatric and Adult Registry on Chronic ITP. *Blood Adv.* 2021;5(6):1617-26.
- Braga JAP, Loggetto SR, Hoepers ATC, Bernardo WM, Medeiros L, Veríssimo MPA. Guidelines on the diagnosis of primary immune thrombocytopenia in children and adolescents: Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Guidelines project: Associação Médica Brasileira – 2012. *Rev Bras Hematol Hemoter.* 2013;35(5):358-65.
- Loggetto SR, Magalhães IMQS, Werneck FA. In: Loggetto SR, Braga JAP, Tone LG (eds.). *Hematologia e hemoterapia pediátrica*. São Paulo: Atheneu; 2014. p.203-13.
- D'Orazio JA, Neely J, Farhoudi N. ITP in children: pathophysiology and current treatment approaches. *J Pediatr Hematol Oncol.* 2013;35:1-13.

6. Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM, et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. *Blood*. 2009;113(11):2386-93.
7. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv*. 2019;3(22):3780-817.
8. Zufferey A, Kapur R, Semple JW. Pathogenesis and therapeutic mechanisms in immune thrombocytopenia (ITP). *J Clin Med*. 2017;6:16.
9. Terrell DR, Beebe LA, Vesely SK, Neas BR, Segal JB, George JN. The incidence of immune thrombocytopenic purpura in children and adults: a critical review of published reports. *Am J Hematol*. 2010;85(3):174-80.
10. Brito HS, Braga JAP, Loggetto SR, Machado RS, Granato CF, Kawakami E. Helicobacter pylori infection & immune thrombocytopenic purpura in children and adolescents: a randomized controlled trial. *Platelets*. 2015;26:336-41.
11. Ikuse T, Toda M, Kashiwagi K, Maruyama K, Nagata M, Tokushima K, et al. Efficacy of Helicobacter pylori Eradication Therapy on Platelet Recovery in Pediatric Immune Thrombocytopenic Purpura-Case Series and a Systematic Review. *Microorganisms*. 2020;8(10):1457.
12. Soares ACCV, Loggetto SR, Manga FCM, Faustino LR, Braga JAP. Outcome of SARS-CoV-2 and immune thrombocytopenia in a pediatric patient. *Hematol Transfus Cell Ther*. 2021;43(1):101-3.
13. Taherifard E, Taherifard E, Movahed H, Mousavi MR. Hematologic autoimmune disorders in the course of Covid-19: a systematic review of reported cases. *Hematology*. 2021;26(1):225-39.
14. Breakey VR, Blanchette VS. Childhood immune thrombocytopenia: a changing therapeutic landscape. *Semin Thromb Hemost*. 2011 Oct;37(7):745-55.
15. Neunert CE, Buchanan GR, Imbach P, Bolton-Maggs PH, Bennett CM, Neufeld EJ, et al. Severe hemorrhage in children with newly diagnosed immune thrombocytopenic purpura. *Blood*. 2008;112(10):4003-8.
16. Elalfy MS, Eltonbary KYEM, El Ghamry IR, Elalfy O, Wahid M, Badr M, et al. Intracranial hemorrhage in primary immune thrombocytopenia (ITP): 20 years' experience in pediatrics. *Eur J Pediatr*. 2021 Jan 15. doi:10.1007/s00431-020-03923-x.
17. Loggetto SR, Braga JA, Veríssimo MP, Bernardo WM, Medeiros L, Hoepers AT. Guidelines on the treatment of primary immune thrombocytopenia in children and adolescents: Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular Guidelines Project: Associação Médica Brasileira – 2012. *Rev Bras Hematol Hemoter*. 2013;35(6):417-27.

DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE

Célia Martins Campanaro
Paulo Ivo Cortez de Almeida



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) faz parte de um grupo de distúrbios hereditários que envolvem o metabolismo eritrocitário: as eritroenzimopatias.
- Entender que o gene responsável pela G6PD é localizado no cromossomo X, portanto afeta principalmente o sexo masculino e mulheres homozigotas. As mulheres heterozigotas são somente carreadoras assintomáticas.
- Compreender que a maioria dos afetados é assintomática, e os sintomáticos podem manifestar hemólise de diferentes níveis de gravidade quando expostos a fatores desencadeantes como medicamentos, infecções, corantes e alimentos.
- Saber que as crises hemolíticas podem ocorrer por três situações clínicas: icterícia neonatal prolongada, anemia hemolítica aguda e anemia hemolítica não esferocítica crônica.
- Realizar o diagnóstico precocemente por meio da triagem neonatal.
- Restringir os medicamentos, alimentos e corantes restritos e tratar precocemente as possíveis infecções. Não existe cura para a deficiência de G6PD.

INTRODUÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) faz parte de um grupo de distúrbios hereditários que envolvem o metabolismo eritrocitário: as eritroenzimopatias. É a deficiência enzimática mais prevalente no mundo, atingindo cerca de 400-500 milhões de pessoas. Estudos epidemiológicos regionais estimam que 6 milhões de brasileiros sejam portadores de deficiência de G6PD e 1% desenvolva icterícia patológica (antes de 24 horas de vida), de gravidade variável, com risco de kernicterus.^{1,2}

Os estudos mais recentes reportaram a frequência da deficiência de G-6-PD, variando entre 2-3% na população brasileira de recém-nascidos.^{1,2}

FISIOPATOLOGIA

Os eritrócitos têm por principal função o transporte de oxigênio aos tecidos. São células anucleadas, cuja fonte de energia é obtida a partir da oxidação da glicose. Para a glicose conseguir adentrar essas células, existem mecanismos facilitadores, como carreadores de membrana, que atuam independentemente de insulina e de outros hormônios. No processo para obtenção de energia, são necessárias as vias aeróbica e anaeróbica e ações integradas das enzimas envolvidas em ambos os ciclos. A fim de obter energia redutora, o eritrócito precisa desviar 10% da glicose consumida para o ciclo das pentoses fosfato, sendo essa sua única fonte geradora de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida (NADPH). Por meio do ciclo das pentoses, as enzimas G6PD e 6-fosfogliconato desidrogenase (6PGD) reduzem a coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) a NADPH.^{3,4}

O NADPH, considerado uma coenzima, tem a capacidade de doar elétrons em reações necessárias para a biossíntese de desoxirribonucleotídeos, ácidos graxos, esteroides; atua como coenzima do citocromo P450, como parte importante para o metabolismo de medicamentos e xenobióticos e como proteção de reações oxidativas; previne lesões oxidativas em proteínas e moléculas nas diversas células do organismo, principalmente as hemácias, transportadoras de oxigênio; participa de diversas etapas para a formação de glutatona redutase.

A redução ou ausência de glutatona redutase permite que ocorram reações oxidativas, com formação de precipitados de hemoglobina (Hb) desnaturada, as quais causam lesões graves na membrana eritroide e consequente hemólise. Os eritrócitos deficientes de G6PD encontram-se vulneráveis à hemólise por não conseguirem proteger os grupos sulfidrilas da hemoglobina, formando corpos de Heinz, responsáveis pela oxidação da membrana do glóbulo e hemólise variável após a ingestão de certas drogas oxidantes, de processos infecciosos e oxidativos.

Todas essas reações bioquímicas têm a função de proteger os eritrócitos dos danos provocados pelo estresse oxidativo, causadores da hemólise. A deficiência de G6PD em granulócitos interfere nas reações de fagocitose e imunidade.⁴

Genética

O gene responsável pela G6PD é localizado no cromossomo X (banda X q28). São descritas mais de 200 mutações associadas à deficiência enzimática. Afetam principalmente o sexo masculino e mulheres homozigotas, porém mulheres heterozigotas podem apresentar sintomas mais raramente. Essa situação pode ocorrer, de acordo com o seguinte exemplo: mulher heterozigota com 50% de atividade de G6PD possui 50% de eritrócitos normais e 50% deficientes em G6PD; estas últimas, deficientes, são vulneráveis à hemólise.

Outra teoria que busca explicar as manifestações clínicas em mulheres, em uma doença hereditária ligada ao X, sugere que, apesar de o sexo feminino possuir dois cromossomos X por célula, os eritrócitos apresentam a mesma atividade enzimática em ambos os sexos, porque ocorre inativação de um dos cromossomos X em cada célula do embrião feminino (hipótese de Lyon). A média de atividade da G6PD em eritrócitos de mulheres heterozigotas pode ser desde normal até muito reduzida, a depender do grau de “lionização” e do grau em que a variante G6PD anormal é expressa.^{2,4,5}

Com base nas diferentes mutações causadoras da deficiência de G6PD, foram identificadas diferentes variantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a deficiência de G6PD, em 5 grupos, segundo a intensidade da deficiência enzimática e a gravidade da hemólise.

- Classe I: rara, a deficiência enzimática é grave (< 10% do normal) e cursa com anemia não esferocítica hemolítica crônica.
- Classe II: há deficiência enzimática grave; a hemólise é intermitente e associada a infecções, medicamentos ou produtos químicos.
- Classe III: deficiência enzimática moderada (10-60% do normal) e hemólise intermitente, concomitante à infecção, drogas ou produtos químicos.
- Classe IV: sem deficiência enzimática nem hemólise.
- Classe V: possui atividade enzimática aumentada.

As classes IV e V não têm significado clínico.

Por meio de estudos genéticos e epidemiológicos, observou-se que algumas variantes predominam em determinadas regiões e populações:⁴

- Tipo selvagem:
 - G6PD B: predomina em caucasianos, asiáticos e na maioria dos negros; não associado à hemólise, variante classe IV.
 - G6PD A+: identificada em 20-30% dos negros da África; difere do G6PD B pela substituição de asparagina por aspartato no aminoácido 126, com maior velocidade eletroforética; não causa hemólise.
 - G6PD A– (202G > A / 376A > G): predomina em afrodescendentes. É variante classe III associada a hemólise leve a moderada, sensível a antimaláricos (p. ex., primaquina).
 - G6PD mediterrânea (563C > T): frequente em caucasianos, em especial da região mediterrânea e Oriente Médio. É uma variante de classe II.
 - Variantes em asiáticos: constituem um amplo grupo de variantes.
- China: G6PD Canton (1376G > T), variante da classe II e III, segundo literatura; G6PD Kaiping (1388G > A), variante de classe III; G6PD Gaohe (95A > G), geralmente considerada classe II. Essas três variantes respondem por mais de 70% dos casos de deficiência de G6PD na China.
- Sudeste Asiático: predomina G6PD Mahidol (487G > A), variante classe III.
- Índia: G6PD mediterrâneo (563C > T).

As variantes mais comuns são os fenótipos A+ e B+. As variantes A+ e A– são encontradas principalmente na África e nas áreas onde houve migração africana; a B– predomina em populações da região do Mediterrâneo (italianos, gregos, judeus orientais). No Brasil, a maior prevalência é da variante africana A e, nas regiões Sul e parte do Sudeste, a variante mediterrânea B. Estudos populacionais realizados em diversas regiões do país encontraram deficiência de G6PD em 10% em homens afrodescendentes e 2% dos homens caucasoídes, estes últimos habitantes dos estados do Sul e do Sudeste.^{2,4,6}

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A maioria dos indivíduos portadores de deficiência de G6PD é assintomática, porém pode manifestar hemólise de diferentes níveis de gravidade, quando exposta a fatores desencadeantes como medicamentos, infecções, corantes e alimentos (Quadro 1). O leite materno pode veicular medicamentos e substâncias oxirredutoras causando hemólise, portanto as restrições impostas às crianças devem ser estendidas às mães lactantes.

As crises de hemólise são identificadas em três diferentes situações clínicas: icterícia neonatal, anemia hemolítica aguda e anemia hemolítica não esferocítica crônica.^{1,6}

- Icterícia neonatal (INN): as manifestações podem ter início nos primeiros dias de vida, com icterícia com início a partir do 2º ou 3º dia de vida, a qual surge antes de 24 horas e pode ser prolongada e estar associada a anemia severa. A icterícia prolongada é a forma mais frequentemente descrita e necessita de maiores estudos para sua total compreensão. Pode estar associada ao uso da vitamina K para prevenção da doença hemorrágica do RN. Uma vez detectada a icterícia precoce ou tardia, de qualquer etiologia, é obrigatório o tratamento precoce, baseado em fototerapia e, se necessário, exsanguineotransfusão, a fim de prevenir a instalação de encefalopatia bilirrubínica aguda. A fase inicial da encefalopatia bilirrubínica aguda apresenta manifestações extrapiramidais, olhar fixo, distúrbios auditivos e déficits intelectuais variados, e pode evoluir para a cronicidade, com lesões neurológicas permanentes, denominada *kernicterus*. Nem sempre se encontra correlação entre os níveis de bilirrubinas e a magnitude da deficiência de G6PD ou variantes enzimáticas.^{1,7}
- Anemia hemolítica aguda (AHA): os fatores desencadeantes são: contato com substâncias oxirredutoras (medicamentos, corantes e outros), ingesta de fava e infecções. Importante identificar o fator causal, pois muitas vezes é atribuído a uma medicação, sem que se atenha às infecções e outras causas que levaram a seu uso. Entre as infecções, merecem atenção as bacterianas, causadas por estafilococos, estreptococos, brucelose, riquetsiose; viroses respiratórias, dengue, citomegalovírus, associados às hepatites (A, B e E). Nas hemólises mais graves, os eritrócitos mais danificados são destruídos no espaço intravascular, enquanto os demais passam por processo de opsonização e eritrofagocitose nos espaços extravasculares. O início é abrupto, caracterizado por palidez, icterícia, queda do estado geral, dores abdominais, fraqueza, eventualmente febre e urina escura (hemoglobínúria). Ao exame físico: palidez, icterícia, pode haver esplenomegalia.^{1,2} A infecção pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid, pode ser também arrolada como causa de hemólise aguda, tanto pela ação do vírus, quanto pelo uso de drogas oxirredutoras. Portanto, sugere-se a pesquisa de deficiência de G6PD nos casos de infecção pelo COVID, associado à hemólise e o suporte terapêutico deve ser imediato.
- Exames laboratoriais: hemograma: anemia variável, normocítica e normocrômica, ou falsamente macrocítica pelo aumento de reticulócitos (maiores que as hemácias), presença de corpúsculos de Heinz, plaquetas normais e leucócitos geralmente elevados, com diferencial normal; reticulócitos aumentados e desidrogenase láctica (DHL) elevada; haptoglobina reduzida; hiperbilirrubinemia à custa de bilirrubina indireta; hemoglobínúria. Apesar de a hemólise ser variável, a depender do tipo de variante, a recuperação do paciente costuma ser muito rápida, com resposta rápida no aumento de reticulócitos, já que a medula óssea é hígida.

Quadro 1 Drogas associadas com deficiência de G6PD

1. Drogas capazes de produzir hemólise clinicamente significativa:

Acetanilda	Tiazosulfona	Furaltodona
Fenil-hidrazina	Diaminodifenilsulfona	Quinidina
Sulfanilamida	Trinitotolueno	Primaquina
Sulfacetamida	Neosalvarsan	Pamaquina
Sulfapiridina	Nitrofurazona	Pentaquina
Sulfametoxipiridazina	Nitrofurantoína	Quinocida
Salicilazosulfapiridina	Furazolidona	
Dapsona	Sulfassalazina	

2. Drogas capazes de produzir hemólise quando acompanhadas por fatores predisponentes, particularmente as infecções:

Anilina	Tripelenamina	Sulfisoxazol
Para-aminofenol	Antistina	Sulatiazol
Para-hidroxiacetanilda	Dimercaprol	Sulfoxona
Acetofetidin	Cloroquina	Cloranfenicol
Ácido para-aminobenzoico	Pirimetamina	Nitrito

1. Drogas capazes de produzir hemólise clinicamente significativa:

Ácido acetilsalicílico	Probenecida	Azul de metileno
Pronestil	Sulfadiazina	Ácido ascórbico
Difenil-hidramina	Sulfamerazina	Quinina
Paracetamol	Dipirona	Quinacrina

3. Em crianças:

Menadiona bissulfato de sódio

Menadiona difosfato de sódio

Vitamina K1

4. Miscelânea:

Compostos de hena (egípcia preta e vermelha)

Grãos de fava (*Vicia faba*)

RUSH[®] (nitrato de isobutila, nitrato de amila)

Naftaleno

* As divisões em grupos seguem padrões clínicos, dependentes das variantes de classes I, II e III. Existem variações individuais e quando associadas a infecções. Em casos de necessidade de uso de medicação com *status* desconhecido da G6PD, recomenda-se observação. O azul de metileno é um componente de alguns produtos combinados do trato urinário.

Fonte: adaptado de G6PD Deficiency Favism Association;⁵ Brasil, 2021;⁶ Hemorio;⁹ ASH.⁸

O tratamento consiste em tratar as infecções, se for o caso, e manter medidas de suporte, entre elas a indicação de transfusão de concentrado de hemácias, seguindo as indicações clínicas. Em regiões endêmicas para malária recomenda-se pesquisar G6PD, antes do uso de antimaláricos, assim como em pacientes oncológicos com indicação ao uso de rasburicase. A pesquisa de deficiência de G6PD não é usual em doadores de sangue.

A AHA induzida por drogas é considerada, por definição, iatrogênica, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e orientação preventiva, prevenindo o contato com substâncias oxirredutoras.^{2,7,8}

- Anemia hemolítica não esferocítica crônica (CNSHA): essa denominação segue processos históricos, que descreveram anemias hemolíticas por mais de um século, em um protótipo de anemias hemolíticas congênitas, com exceção das hemoglobinopatias, em que são encontrados esferócitos, porém não proeminentes. A CNSHA é rara, de incidência estimada inferior a 10 por milhão. As manifestações clínicas são similares à esferocitose hereditária (EH), incluindo anemia hemolítica crônica variável, icterícia, cálculos biliares. É comum o antecedente de icterícia neonatal grave; o contato com substâncias oxirredutoras desencadeia hemólise aguda também, como nas demais apresentações clínicas. Alguns pacientes necessitam de transfusões periódicas de concentrado de hemácias, e entre esses casos há relatos de benefícios com esplenectomia.^{2,7,8}
- Manifestações extraeritrocíticas da deficiência de G6PD: a G6PD existe em outras células, razão pela qual, além da hemólise, podem ocorrer manifestações em outros sistemas, mesmo de forma menos proeminente. Em granulócitos podem ocorrer infecções bacterianas graves, sepse de repetição, com necessidade de diagnóstico diferencial com doença granulomatosa crônica ligada ao X; raros casos de rabdomiólise aguda: nem sempre associada à AHA.^{1,2} Existem estudos não conclusivos envolvendo deficiência de G6PD, câncer, doenças inflamatórias intestinais e cardiovasculares, porém sem consenso até o momento.

DIAGNÓSTICO

Existem vários testes laboratoriais para deficiência da G6PD que têm sido descritos e padronizados pela OMS. Desde 1972, a OMS/WHO, no Informe Técnico n. 509, elaborou uma classificação dos métodos laboratoriais para diagnóstico de deficiência de G6PD em provas de detecção e em provas de confirmação. Podem ser quantitativos ou qualitativos.^{3,4}

Os testes de triagem validados utilizam diferentes técnicas: determinação semiquantitativa de fluorescência, atividade enzimática de G6PD ou detecção de mutações. Constituem-se de ensaios automatizados ou *kits* de diagnóstico comerciais, com resultados rápidos e baseados em amostras de sangue do cordão umbilical, sangue periférico ou gota de sangue obtida por punção no calcanhar do recém-nascido e adsorvida.^{4,5}

São provas de detecção:

1. Descoloração do azul cresil brilhante.
2. Redução da metaemoglobina.
3. Tetrazóleo.
4. Redução da *glutathione*.
5. Fluorescência: teste rápido de escolha pela OMS (*spot test*). A fluorescência é positiva quando a e a G6PD está ausente no hemolisado empregado em papel de filtro.

São provas de confirmação:

1. Eletroforese em gel de amido.
2. Quantificação espectrofotométrica da atividade enzimática.
3. Provas citotóxicas.

Nos casos suspeitos recomenda-se a complementação diagnóstica, preferencialmente pela espectrofotometria. Após a confirmação, podem ser utilizados estudos genéticos para identificação das mutações genéticas e variantes.^{5,7}

Nas crises hemolíticas, os controles laboratoriais são baseados no hemograma, com anemia variável, reticulocitose DHL elevados, bilirrubinas aumentadas à custa de bilirrubina indireta e haptoglobina reduzida.^{7,8} A pesquisa de deficiência de G6PD deve ser realizada em períodos em que não esteja ocorrendo hemólise, a fim de evitar falsos resultados, e ser repetida posteriormente em casos de dúvida.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Outras anemias hemolíticas hereditárias: enzimopatias (piruvato quinase, [PK], hexoquinase, fosfofrutoquinase), hemoglobinopatias (doença falciforme e talassemias) e defeitos da membrana eritrocitária (esferocitose hereditária).
- Anemias hemolíticas adquiridas: imunes e não autoimunes. Importante a identificação de medicamentos e a exposição a fatores externos.
- Outras causas de icterícia neonatal: incompatibilidade materno-fetal (ABO e Rh), esferocitose hereditária, distúrbios do metabolismo das bilirrubinas, malformações anatômicas, distúrbios metabólicos.^{2,6,7}

A deficiência de G6PD é bastante frequente no Brasil, sendo referida como um dos fatores envolvidos na mortalidade neonatal e na morbidade infantil, quando evolui com as sequelas da hiperbilirrubinemia (*GAIS informativo*, ano 5, n. 20, mar. 2013). Recomenda-se aos recém-nascidos e lactentes, com anemia e icterícia associadas, que sejam avaliados quanto à deficiência de G6PD.^{3,6,7}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Luzzatto L, Ally M, Notaro R. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency v.136, issue 11. ASH, 2021 BLD-2019-000944-CR1.
2. Glader B, Leung LLK, Raby BA, Timauer JS. Genetics and pathophysiology of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency. Literature review current through Jan 2021. Last updated: <https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-and-management-of-glucose-6-phosphate-dehydrogenase-g6pd-deficiency>. Acesso: 05/01/2024.
3. Ministério da Saúde. Triagem neonatal para deficiência de enzima desidrogenase de glicose hepática (glicose-6-fosfato desidrogenase, G-6-P-D). Available: http://conitec.gov.br/images/Consultas/2018/Relatorio_Glicose6-fosfato-TriagemNeonatal_CP30_2018.pdf (acesso 23 fev 2021).
4. Pereira LL, Bravin CA, Cintra TS, Cassa WS, Santos TA, Fonseca A, et al. Prevalência da deficiência de G6PD e caracterização molecular dos polimorfismos G202A, A376G e C563T em neonatos no Sudeste do Brasil. *Einstein* (São Paulo). 2019;17(1):1-7.
5. G6PD Deficiency Favism Association. Available: http://www.g6pd.org/en/G6PDDeficiency/SafeUnsafe/DaEvitare_ISS-it (acesso 4 mar 2021).
6. Brasil. Ministério da Saúde. Available: <http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/1.2-Atencao-as-Crianças-com-Deficiencia-de-Glicose-6-Fosfato-Desidrogenase.pdf> (acesso 9 mar 2021).

7. Brasil. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Available: <https://document.onl/documents/laboratorio-carta-ao-pediatra-apae-de-sao-sociedade-de-pediatria-de-sao.html> (acesso 4 mar 2021).
8. ASH. Available: <https://ashpublications.org/blood/article/111/1/16/107976/Glucose-6-phosphate-dehydrogenase-deficiency-a>.
9. Hemorio. Available: http://www.hemorio.rj.gov.br/Html/pdf/protocolos/1_04.pdf.

ANEMIAS CARENCIAIS

Cecília Fernandes Lorea
Célia Martins Campanaro



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Avaliar, pela história clínica e pelo exame físico, as situações que justifiquem a hipótese diagnóstica de anemias carenciais e conduzir a investigação e a terapêutica adequada.
- Reconhecer que as anemias precisam ter definidas suas causas basais: perdas, restrições dietéticas.
- Estabelecer a sequência de investigação e as condutas em cada forma de apresentação clínica.
- Saber orientar medidas profiláticas e educacionais.
- Reconhecer e conduzir as situações emergenciais.

As anemias são causas frequentes de encaminhamento a hematologistas pediátricos e pediatras. Constituem problema de saúde pública no mundo, principalmente em regiões em desenvolvimento.

Ocorrem em decorrência de múltiplas etiologias, desde deficiências nutricionais, perdas sanguíneas, processos infecciosos e patológicos concomitantes, uso de medicações específicas que impeçam ou prejudiquem a absorção do ferro e outros nutrientes essenciais.^{1,2}

A presença ou suspeita de anemia, seja na anamnese ou no exame clínico, necessita de investigação de suas causas, muitas vezes multifatoriais, na busca das melhores opções terapêuticas.

Inicialmente é necessário apresentar as definições:

- Anemia: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a condição na qual a concentração sanguínea de hemoglobina (Hb) se encontra abaixo dos valores esperados (inferior a $-2DP$), tornando-se insuficiente para atender às necessidades fisiológicas exigidas de acordo com idade, sexo, gestação e altitude.¹⁻³
- Anemias carenciais: são anemias causadas pela deficiência de micronutrientes, entre eles, mais frequentemente, ferro, vitamina B12 e ácido fólico.¹⁻³
- Anemia por deficiência de ferro: essa é a principal causa das anemias carenciais. Atualmente está associada a mais de 60% dos casos em todo o mundo. No Brasil, constitui problema de saúde pública.¹⁻³
- Anemia megaloblástica: causada pela deficiência de vitamina B12 e/ou ácido fólico.¹⁻³

ANEMIA FERROPRIVA

A deficiência de ferro é a principal causa da anemia, considerada o distúrbio nutricional mais prevalente em todo o mundo. Estima-se que 33% das mulheres não grávidas, 40% das mulheres grávidas e 42% das crianças apresentem anemia ferropriva em todo o mundo, segundo a OMS.

A deficiência de ferro é um problema de saúde pública no Brasil. Uma revisão sistemática publicada em 2009 descreveu a prevalência de 53% de anemia ferropriva em crianças de 6 meses a 5 anos de idade, segundo os valores definidos pela OMS. Novas publicações de 2020, sobre o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), mostraram quedas na prevalência nacional de anemia, com nível de 18,9% entre os lactentes. Porém, publicação de 2021, baseada em estudo de metanálise, que incluiu 134 publicações entre 2007 e 2020, observou prevalência estimada de anemia de 33% em crianças brasileiras, saudáveis e menores de 7 anos. Esses resultados são considerados muito altos, mesmo considerando as características de países latino-americanos, e indicam a necessidade de abordagem clara, ampla e com medidas de curto, médio e longo prazos, visando à prevenção e ao tratamento adequado da deficiência de ferro em nosso país.^{2,4,5}

Tabela 1 Valores hematológicos normais, por faixa etária

	Hemoglobina (média -2 SD)		Hematócrito (média -2 SD)		Hemácias (média -2 SD)		VCM (média -2 SD)		CHCM (média -2 SD)		HCM (média -2 SD)	
15 dias	16,6	13,4	53	41	4,9	3,9	105	88	31,4	28,1	33,6	30
1 mês	13,9	10,7	44	33	4,4	3,3	101	91	31,8	28,1	32,5	29

	Hemoglobina (média –2 SD)		Hematócrito (média –2 SD)		Hemácias (média –2 SD)		VCM (média –2 SD)		CHCM (média –2 SD)		HCM (média –2 SD)	
2 meses	11,2	9,4	35	28	3,7	3,1	94	84	31,8	28,3	30,4	27
4 meses	12,2	10,3	38	32	4,3	3,5	86	76	32,7	28,8	28,6	25
6 meses	12,6	11,1	36	31	4,7	3,9	76	68	35	32,7	26,8	24
9 meses	12,7	11,4	36	32	4,7	4,0	77	70	34,9	32,4	27,3	25
12 meses	12,7	11,3	37	33	4,7	4,1	77	71	34,3	32,1	26,8	24
0,6-2 anos	12,0	10,5	36	33	4,5	3,7	78	70	33	30	27	23
2-6 anos	12,5	11,5	37	34	3,6	3,9	81	75	34	31	27	24
6-12 anos	13,5	11,5	40	35	4,6	4,0	86	77	34	31	29	25
12-18 anos	14,0	12	41	36	4,6	4,1	90	78	34	31	30	25
Feminino	14,5	13	43	37	4,9	4,5	88	78	34	31	30	25
Masculino												
18-49 anos	14,0	12	41	36	4,6	4	90	80	34	31	30	26
Feminino	15,5	13,5	47	41	5,2	4,5	90	80	34	31	30	26
Masculino												

CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média; HCM: hemoglobina corpuscular média; VCM: volume corpuscular médio.

Fonte: adaptada de Nathan e Oski's.¹

Fisiopatologia da deficiência de ferro

O ferro exerce importantes funções no organismo, como o transporte de oxigênio, a síntese de DNA e o metabolismo muscular. Seu metabolismo, desde a absorção, utilização e mecanismos de armazenamento, é complexo e interligado. O corpo humano contém aproximadamente 3 a 4 g de ferro, sendo a maior parte (2 a 2,5 g) ligada à hemoglobina, seguida por partes ligadas à mioglobina, citocromos e enzimas. A transferrina plasmática é responsável pelo transporte de ferro e a ferritina e pelo armazenamento do ferro em tecidos. Somente pequena quantidade de ferro (1 a 2 mg) entra e sai do corpo diariamente através da descamação de enterócitos ou queratinócitos.¹

A absorção de ferro aumenta na deficiência de ferro e é variável de acordo com as fontes alimentares de ferro. O ferro heme, presente em peixes, aves e carnes, tem biodisponibilidade melhor que as fontes não heme (vegetais); fatores intraluminais e polimorfismos genéticos de genes reguladores do metabolismo do ferro podem afetar a absorção; substâncias ácidas facilitam a absorção de ferro não heme, enquanto os tanatos (chás), lactatos e fitatos a dificultam. Medicamentos podem afetar a absorção de ferro, como demonstrado pela redução da absorção de ferro em indivíduos tratados com inibidores da bomba de prótons (IBP).¹

A regulação da absorção, armazenamento e utilização do ferro no organismo humano envolve uma série de fatores, desde receptores de membrana, proteínas, características da microbiota intestinal, apresentação da molécula de ferro (Fe^{2+} , ferroso, tem maior absorção que o Fe^{3+} , férrico) e estímulos fisiológicos específicos. Nesse processo de regulação, a hepcidina, proteína de síntese hepática, um dos principais marcadores, encontra-se elevada na deficiência de ferro. O ferro é excretado em quantia insignificante nas fezes e urina.^{1, 6}

Diagnóstico da anemia ferropriva

A identificação da etiologia da anemia ferropriva deve se basear em história clínica, exame físico e exames laboratoriais; é preciso identificar os fatores de risco e causas da anemia e da deficiência de ferro.^{1,7-10}

A investigação de crianças e adolescentes com suspeita ou anemia confirmadas deve seguir raciocínio clínico, baseado em anamnese detalhada e exame clínico completo, que definirão os exames laboratoriais a serem solicitados.^{6, 7}

A anamnese deve contar com:

- Identificação: nome, idade, origem étnica, procedência remota e atual, confiabilidade de informações dos cuidadores, relações familiares.
- Queixas e duração: tempo de diagnóstico e situação atual.

- História pregressa da doença atual: alterações de sono e atividade, percepção de palidez, apatia, diagnóstico anterior, tratamentos recebidos, medicações e doses, forma de administração, aceitação pelo paciente e família.
- Dieta (detalhada):
 - Aleitamento materno: exclusivo até 6 meses? Prolongado?
 - Alimentação complementar: introdução, qualidade e aceitação, horários e mamadas, desmame.
 - Recordatório alimentar (dias na rotina).

Quadro 1 Fatores de risco para deficiência de ferro⁷⁻¹⁰

Relacionadas à gestação e ao parto: gestações múltiplas próximas, gestantes com deficiência de ferro e sem suplementação adequada, hemorragias na gestação, recém-nascidos prematuros, gemelares, com restrição de crescimento intrauterino e em velocidade de crescimento acelerada (> p90), clameamento precoce de cordão umbilical (< 1 minuto de vida).

Aporte dietético: sem aleitamento materno, aleitamento materno exclusivo prolongado (superior a 6 meses), introdução alimentar inadequada, dietas pobres em ferro ou de baixa biodisponibilidade, utilização de leite de vaca no 1º ano de vida, consumo exagerado de lácteos, dietas vegetarianas ou veganas, sem acompanhamento e suplementação necessárias.

- Puericultura: resultado da triagem neonatal (teste do pezinho), vacinação, acompanhamento regular nas consultas, desenvolvimento neuropsicomotor, dores ósseas, medicações em uso regular ou esporádico, uso de substâncias ilícitas. Em adolescentes: menarca e características de ciclos menstruais.
- Antecedentes pessoais, condições de gestação e parto: idade gestacional, peso ao nascimento, icterícia neonatal, intercorrências, prematuridade, gemelaridade, restrição de crescimento intrauterino, comorbidades associadas.
- Antecedentes familiares: anemias na família, icterícia, litíase biliar, doenças crônicas e degenerativas.
- Epidemiologia: condições de moradia e ambiente, exposição a agentes tóxicos, viagens recentes.

No exame físico, atentar para:^{1,6,7}

- Palidez, icterícia, peso e estatura, desenvolvimento psicomotor, malformações em mãos, pés, segmento craniano, pesquisar hepatomegalia, esplenomegalia e adenomegalias.
- Ausculta cardíaca: frequência cardíaca, presença de sopros, principalmente terceira bulha e ritmo de galope, sinais sugestivos de insuficiência cardíaca.
- Fâneros: pele, unhas, cabelos, queilites angulares (boqueiras), língua.

A investigação laboratorial inclui:^{1,6,7}

- Hemograma: a partir da identificação de anemia ao hemograma, observar a classificação de anemias microcíticas, macrocíticas ou normocíticas.
- Reticulócitos: indicam a capacidade de proliferação do tecido hematopoiético. Classificam as anemias em hiper ou hipoproliferativas.
 - Atualmente, aparelhos podem fornecer reticulócitos-He (Ret-HE), que informam a quantidade de hemoglobina em cada reticulócito, considerado um bom marcador de resposta à terapêutica com ferro.
- Avaliação do ferro circulante: ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro (CTLF) e saturação da transferrina. Importante lembrar que a dosagem de transferrina isolada não avalia o ferro circulante, somente a saturação dela (saturação de transferrina = $\text{Fe}/\text{CTLF} \times 100$).
- Reservas de ferro: ferritina. Importante lembrar que a ferritina é também uma proteína de fase aguda e se encontra elevada em infecções, inflamações e doenças crônicas.
- Hepcidina: elevada em situações de necessidade de suplementação de ferro (pouco utilizada em nosso meio).
- Receptor de transferrina: aumentados em deficiência de ferro (pouco utilizados em nosso meio).
- Outros: demais exames devem seguir diagnósticos prováveis segundo anamnese e exame físico, considerando diagnósticos diferenciais.

Quadro 2 Causas de deficiência de ferro^{1,3,6-8,10}

Dificuldade de absorção: ferro de baixa biodisponibilidade (férrico); uso de antiácidos, ingestão alta de farelos, tanatos, fitatos e lácteos.

Deficiência ou dificuldade de acesso às reservas de ferro:

- Perdas sanguíneas: traumas, cirurgias, epistaxes recorrentes, gastrites, divertículo de Merckel, doenças inflamatórias intestinais, infecção por *Helicobacter pylori*, parasitoses, colites alérgicas; gastrites e úlceras hemorrágicas, refluxo gastroesofágico grave, hemorroidas, ciclos hipermenorrágicos, hematúrias, hemossiderose pulmonar idiopática, síndrome de Goodpasture, bronquiectasias, discrasias sanguíneas, tumores.

- Doenças inflamatórias e infecciosas, defeitos na captação intestinal de ferro (deficiência de TMPRSS6), attransferrinemia, anticorpos antitransferrina, defeitos na síntese do heme e da captação de ferro pelas células (raros).
- Comprometimento da absorção do ferro: doença celíaca, gastrite atrófica, cirurgia gástrica (bariátrica, ressecção gástrica), redução da acidez gástrica (antiácidos, bloqueadores H2, inibidores de bomba de prótons).

Tratamento

O tratamento deve ser individualizado, baseado na etiologia e no controle da causa-base, identificando e tratando as doenças associadas e corrigindo os distúrbios alimentares.^{1,3,8,10} Deve-se também observar a adesão da criança e da família à terapia proposta, discutir melhores opções entre os diferentes sais de ferro encontrados no mercado, seus custos e tratamentos anteriores realizados. E reforçar para a família a importância de corrigir a anemia e as reservas de ferro.

Na deficiência de ferro sem anemia, a suplementação de ferro é realizada como na anemia ferropriva, até a normalização dos estoques.^{1,3,8} As doses utilizadas são:

- Ferro via oral: 3 a 6 mg/kg/dia de ferro elementar, considerando a dose máxima 200 mg/dia. O sulfato ferroso deve ser administrado longe das refeições e mamadas; ferro polimaltosado e ferro quelado não necessitam dessa orientação.^{1,3,8}
- Ferro parenteral: deve ser administrado em ambiente hospitalar, infusão lenta e sob supervisão. As indicações para sua administração estão descritas no Quadro 4.⁹

Quadro 3 Diagnóstico laboratorial da deficiência de ferro e diagnósticos diferenciais

	Deficiência de ferro	Anemia ferropriva	Talassemias	Doenças crônicas, infecções e inflamações
Eritrócitos	Normal	Reduzido	Elevado	Normal ou reduzido
Hemoglobina	Normal ou reduzido	Reduzida	Reduzido	Reduzido
Hematócrito	Normal ou reduzido	Reduzido	Reduzido	Reduzido
VCM	Normal ou reduzido	Reduzido	Reduzido	Normal ou reduzido
CHCM	Normal ou reduzido	Reduzido	Reduzido	Normal ou reduzido
Reticulócitos	Normal ou reduzido	Reduzido	Elevado	Normal ou reduzido
Ferro sérico	Reduzido	Reduzido	Normal	Normal ou reduzido
CTLF	Elevado	Elevado	Normal	Normal ou reduzido
Saturação de transferrina	Reduzido	Reduzido	Normal	Normal ou reduzido
Ferritina	Reduzido	Reduzido	Normal	Elevado

Fonte: Campanaro;⁶ Talathi et al.⁹

CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média; CTLF: capacidade total de ligação do ferro; VCM: volume corpuscular médio.

Quadro 4 Indicações de ferro endovenoso em crianças e adolescentes

Falha terapêutica do tratamento oral, em situações de dose adequada, boa adesão ao tratamento e afastados diagnósticos diferenciais de anemia ferropriva refratária (excepcionais)
Perdas sanguíneas significativas sem controle
Doenças inflamatórias intestinais: doença de Crohn, retocolite ulcerativa
Tratamentos oncológicos e dialíticos
Pós-operatório de ressecções cirúrgicas amplas do trato gastrointestinal

Fonte: Campanaro;⁸ Talathi et al.⁹

Recomenda-se a investigação laboratorial da deficiência de ferro, com ou sem anemia, aos 12 meses de vida. Porém, no caso de identificação de fatores de risco ou suspeita clínica (sinais clínicos), devem ser solicitados os exames laboratoriais e iniciar tratamento, caso seja positiva a pesquisa.¹⁰

Em lactentes é recomendado início da terapia com ferro oral mesmo sem a realização de exames laboratoriais, pois espera-se que os estoques se esgotem entre 4 e 6 meses de idade, sendo necessária a reposição de acordo com fatores de risco maternos, gestacionais e do bebê.¹⁰

- Lactentes em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, sem fatores de risco: iniciar a suplementação medicamentosa profilática, com 1 mg/kg/dia de ferro elementar, a partir dos 180 dias de vida, até o final do segundo ano.
- Lactentes em aleitamento materno, com fatores de risco: iniciar 1 mg/kg/dia aos 90 dias, independentemente do tipo da alimentação.
- Recém-nascidos (RN) prematuros (idade gestacional inferior a 37 semanas) ou com peso inferior a 2,5 kg ou prematuros com peso superior a 1,5 kg: iniciar aos 30 dias com 2 mg/kg/dia até 12 meses e 1 mg/kg/dia até completar 2 anos de idade.
- RN prematuros com peso entre 1 e 1,5 kg: 3 mg/kg/dia a partir de 30 dias até 12 meses e 1 mg/kg/dia até 2 anos de idade.
- RN prematuros com peso inferior a 1 kg: 4 mg/kg/dia a partir de 30 dias até 12 meses e 1 mg/kg/dia até 2 anos de idade.
- RN e lactentes que tenham recebido transfusões de concentrado de hemácias precisam de abordagem individualizada e controles laboratoriais para checagem de reservas de ferro normais ou elevadas, antes de se indicar a suplementação.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A principal causa de falha terapêutica é o não controle da causa-base da deficiência de ferro e a não adesão ao tratamento. Espera-se resposta à reposição de ferro com aumento de 1 g/dL de hemoglobina após 4 a 6 semanas de tratamento. A resposta fraca, lenta ou ausente à terapia nesse período caracteriza a anemia refratária.^{1,6,8}

Diante da resposta inadequada, cabe a checagem novamente de anamnese e exame físico e os diagnósticos diferenciais:

- Hemoglobinopatias: síndromes talassêmicas (alfa e beta-talassemias) e hemoglobinas instáveis.
- Anemia de doença crônica (doenças inflamatórias e infecciosas) associadas à deficiência de ferro.
- Intoxicação por chumbo.
- Anemias sideroblásticas.
- Alterações genéticas (raras): hipotransferrinemia, aceruloplasmina, mutação no transportador de metal divalente 1 (DMT-1/Nramp2), anemia por deficiência de ferro, refratária ao ferro (Irida – mutações no gene *TMPRSS6*).

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

A anemia megaloblástica é uma anemia macrocítica usualmente acompanhada de leucopenia e trombocitopenia. Caracterizada por uma morfologia megaloblástica na medula óssea que afeta os precursores eritroides, mieloides e plaquetários, levando a anemia, trombocitopenia e leucopenia com neutrófilos hipersegmentados,^{1,11} é causada por defeito na síntese de DNA, com poucas alterações no RNA e síntese de proteína, levando a um estado de crescimento celular desbalanceado e divisão celular comprometida.¹¹

Macrocitose é o aumento do volume das hemácias (VCM) acima do valor de referência para a idade (Tabela 1). A anemia megaloblástica tem diversas causas (Quadro 5), sendo as mais comuns as deficiências nutricionais de folato ou vitamina B12 (cobalamina), vitaminas essenciais para síntese de DNA,^{1,11} que serão discutidas neste capítulo.

No sangue periférico evidenciam-se neutrófilos hipersegmentados, com macrócitos ovais e eritroblastos policromatófilos. A medula óssea é usualmente megaloblástica e hiperplásica, não sendo necessária para o diagnóstico. A desidrogenase láctica (DHL) é usualmente elevada pela eritropoiese inefetiva. Neutropenia e trombocitopenia ocorrem frequentemente em anemia megaloblástica grave, mas podem ocorrer mesmo na ausência de anemia.^{1,12} Na suspeita de anemia megaloblástica, dosagens de vitamina B12 e folato devem ser realizadas simultaneamente.¹² Homocisteína e ácido metilmalônico devem ser considerados como testes suplementares para diagnóstico.^{12,13}

No Brasil, a frequência de deficiência de folato e vitamina B12 foi acessada em estudo realizado em 4 cidades (Goiânia-GO, Olinda- PE, Porto Alegre-RS e Rio Branco-AC) com 460 crianças entre 11 e 15 meses de idade que mostrou 0,9% de deficiência de folato (< 10 nmol/L), 15% de deficiência de vitamina B12 (vitamina B12 < 148 pmol/L), e um terço apresentou níveis intermediários de vitamina B12 (vitamina B12 221-148 pmol/L),¹⁴ dados semelhantes aos encontrados em crianças amazônicas entre 6 e 24 meses, que foram de 13,6% de deficiência de vitamina B12 e deficiência de folato 4,1%.¹⁵ A incidência de deficiência de folato reduziu após a fortificação dos alimentos.

Quadro 5 Causas de anemia megaloblástica

Vitamina B12:	Folato:
Defeitos de absorção Fator intrínseco inadequado como resultado de: - Anemia perniciosa. - Gastrite. - Gastrectomia total. - Mutação no GIF (gene do fator intrínseco). Acloridria e deficiência de pepsina. Doença do intestino delgado: - Ressecção cirúrgica ou bypass do íleo terminal. - Enterite regional (doença de Crohn). - Espru tropical e não tropical. - Doenças infiltrativas (síndrome de Whipple, linfoma). - Parasitoses. - Síndrome de Imerslund-Gräsbeck. - Medicamentos - Deficiência de transcobalamina. Síndrome de Sjögren. Insuficiência pancreática. Nutrição inadequada Veganos. Deficiência materna afetando o feto ou bebê. Defeitos no transporte Deficiência de transcobalamina Defeitos no metabolismo Intoxicação por óxido nítrico. Herdado.	Defeitos de absorção Má-absorção de folato hereditária Espru tropical e não tropical Doenças infiltrativas (síndrome de Whipple, linfoma) Nutrição inadequada Dieta insuficiente Deficiência materna afetando o feto ou bebê Aumento da demanda Alcoolismo Gestação Lactação Anemia hemolítica Hipertireoidismo Terapia anticonvulsivante Síndrome Lesh-Nyhan Prematuridade Homocistinúria Durante fechamento do tubo neural no primeiro trimestre Inibidores do folato Antifolatos (metotrexate, pirimetamina, trimetopima) Sulfonas Anticonvulsivantes Herdado Deficiência de metilenotetraidrofolato redutase Deficiência de metionina sintetase Outros
Outras causas:	
Defeitos na síntese de purina e pirimidina Hereditário: - Acidúria orótica. Adquirido: - Leucemia e mielodisplasia: - Induzida por drogas. - HIV. Outros Deficiência de 3-fosfoglicerato desidrogenase. Anemia responsiva a tiamina. Anemia responsiva a piridoxina.	

Fonte: adaptado de Nathan e Oskis;¹ Vlaenderen et al.¹⁶

Vitamina B12

A vitamina B12 (cobalamina) é produzida na natureza somente por microrganismos. Os humanos recebem a cobalamina somente através da dieta. A proteína animal é a maior fonte de cobalamina em não vegetarianos. Na prática não há alimentos “*plant based*” que promovam aporte suficiente de cobalamina ativa para as necessidades diárias. Carnes de órgãos parenquimatosos possuem > 10 mcg/100 g, enquanto peixes, músculo, produtos lácteos e ovos possuem 1 a 10 mcg de cobalamina por 100 g de peso. Uma dieta não vegetariana ocidental contém 5 a 7 mcg/dia de cobalamina, o que sustenta seu equilíbrio normal. Em uma dieta vegetariana encontramos apenas 0,25 a 0,5 mcg/dia de cobalamina, ficando assim em risco para deficiência de vitamina B12.¹¹

A cobalamina é importante no desenvolvimento do sistema nervoso central. Sua deficiência é caracterizada por anemia, inabilidade de ganho de peso e atraso ou decréscimo no desenvolvimento.¹⁷

A vitamina B12 é essencial para a síntese de DNA, agindo como cofator em duas reações enzimáticas e clinicamente produzindo anemia e alterações neurológicas. As alterações hematológicas são completamente reversíveis; já os sintomas neurológicos podem não ser. Existem poucos estudos avaliando esses aspectos, mas sugere-se que a duração e a severidade da deficiência podem estar associadas a sequelas irreversíveis.¹⁸

A deficiência de vitamina B12 ocorre principalmente devido à não ingestão ou consumo inadequado de produtos animais como leite, carne ou má-absorção (p. ex., anemia perniciosa, acloridria, dano em íleo ou *bypass* gástrico cirúrgico).¹⁷ Pessoas que consomem peixe ou carne menos de 1 vez por semana estão em risco de deficiência de cobalamina. Adultos possuem estoques hepáticos importantes; assim, a deficiência se estabelece somente após vários anos de redução do consumo ou absorção, mas os RN têm reservas limitadas de vitamina B12 e os sintomas podem se estabelecer em 2 a 12 meses se uma fonte não for oferecida.¹⁶ Mães vegetarianas possuem baixos níveis de vitamina B12 no soro e no leite materno. Sintomas de deficiência podem ser detectados nesses bebês a partir de 4 a 6 meses de idade.¹⁷ Existem também causas genéticas raras para deficiência de vitamina B12 que não serão discutidas neste capítulo.

A deficiência de vitamina B12 pode apresentar-se sem sintomas ou com queixas de irritabilidade, insônia, rejeição de alimentos complementares, atraso no caminhar, microcefalia, além de atraso no crescimento, vômitos, hipotonia, hiporreatividade e raramente crises convulsivas e sintomas extrapiramidais.^{12,17,18} Apesar de a maioria dos casos apresentar-se com achados hematológicos leves, aproximadamente 10% dos pacientes possuem condições ameaçadoras da vida, como pancitopenia sintomática e anemia grave.¹⁷

Diagnóstico da deficiência de vitamina B12

Na deficiência de cobalamina há aumento dos níveis de ácido docosa-hexaenoico (DHL), bilirrubinas, ferro e saturação da transferrina. Colesterol sérico, lipídios e imunoglobulinas podem estar diminuídos. Em cerca de 70% ou menos dos casos evidencia-se a presença de anticorpos antifator intrínseco.^{1,13}

Não há consenso sobre o valor normal da vitamina B12 sérica. A maioria dos estudos define diagnóstico como sintomas clínicos e dosagem de vitamina B12 < 148 pmol/L (190 pg/mL, 200 ng/L) ou vitamina B12 < 148 pmol/L e aumento de homocisteína e/ou ácido metilmalônico sérico ou urinário.¹²⁻¹⁶ Diversos estudos colocam a deficiência como dosagem de vitamina B12 inferior a 221 pmol/L (300 pg/mL), pois a deficiência metabólica pode ser demonstrada abaixo desse nível.^{17,19}

Tratamento

O tratamento *standard* para deficiência de B12 consiste no uso intramuscular (IM) de cobalamina em vários regimes. Há evidência de que o uso oral (VO) de altas doses de vitamina B12 (1 a 2 mg/dia) pode ser tão efetiva quanto o uso IM. As altas concentrações de vitamina B12 enteral aumentam a difusão passiva, levando a níveis adequados mesmo quando há um distúrbio de absorção.^{16,19} A cobalamina pode também ser absorvida diretamente nos capilares sublinguais, sendo esta uma rota alternativa para tratamento. Não foi encontrada diferença em efetividade de tratamento quando comparado tratamento com cianocobalamina IM com cianocobalamina ou metilcobalamina sublingual (SL) em crianças.²⁰

Doses de vitamina B12 variando entre 100 e 1.000 mcg/dia VO e 25 a 1.000 mcg/dia IM têm sido usadas. O uso oral precisa ser feito em jejum, pois a dieta interfere na absorção.¹²

Sugestão de tratamento

- Oral: 500 µg em bebês e 1.000 µg em crianças maiores, nas anemias macrocíticas por deficiência dietética sem sintomas neurológicos. Dose usada diariamente por 1 semana, em dias alternados na segunda semana, 1 vez por semana, a cada 15 dias e posteriormente mensal até completar 3 meses de tratamento.¹²
- Parenteral: 25 µg IM diários nos primeiros 2 a 3 dias, seguidos por 100 µg (50 µg em bebês) diariamente por 7 dias (ou até completar 3 semanas se sintoma neurológico), após 100µg em dias alternados por mais 7 dias, 1.000 µg semanal até

completar 2 meses.¹²

A dose inicial em crianças mais jovens e naquelas desnutridas ou com anemia grave deve ser baixa, pois há risco de hipocalemia e deterioração neurológica (tremores e outros movimentos involuntários).¹²

A manutenção (1.000 mcg mensal) pode ser oferecida IM ou VO,¹² de acordo com o diagnóstico.

Folato

Os folatos são sintetizados por microrganismos e plantas, incluindo vegetais folhosos (espinafre, alface e brócolis), grãos, frutas (banana, melão, limão), fermentos, cogumelos e carnes.¹¹

A absorção do folato é feita pelo intestino delgado proximal, e mais da metade de seu estoque é encontrada no fígado. O folato da dieta sofre a influência por diversos fatores. Além de ser vulnerável à degradação nos processos de cozimento, estima-se que a biodisponibilidade do folato dos alimentos seja 50% menor que a do ácido fólico.¹³

A recomendação de ingestão diária de folato é de 400 mcg para adultos não gestantes, 600 mcg para gestantes, 500 mcg para lactantes, 300 a 400 mcg para crianças entre 9 e 18 anos.¹¹

Diagnóstico da deficiência de folato

Não há um consenso em qual nível de folato indica deficiência. Geralmente é usado o nível abaixo de 7 nmol/L (3 mcg/L), pois o risco de anemia megaloblástica aumenta bastante em níveis mais baixos. É possível dosar o nível de folato das hemácias (< 340 nmol/L, 150 mcg/L) e o nível de homocisteína (> 15 mmol/L) em algumas circunstâncias, para confirmar a deficiência de folato.^{1, 13}

Tratamento

Na prática, casos de deficiência isolada de folato são extremamente raros; geralmente está associada à deficiência de cobalamina. Nesse caso, o tratamento inicial deve ser feito com cobalamina antes de associar a reposição de folato, além de o folato sérico estar diminuído na deficiência de cobalamina.¹³

Crianças maiores de 1 ano devem ser tratadas com ácido fólico, 1 a 5 mg/dia. Doses de 5 mg são preferidas devido à possível má-absorção; em bebês a dose de 0,5 mg pode ser suficiente. O tratamento deve durar 3 a 4 meses para repor os estoques.^{12, 13} A dosagem de vitamina B12 sempre deve ser checada antes do início da terapia com ácido fólico, pois se não tratada previamente pode causar degeneração neurológica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nathan; Oski's. Hematology of infancy and childhood. 7.ed. Saunders Elsevier, 2009.
2. WHO: Anaemia, 1st May, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ANAEMIA>. Acesso em: fev. 2024.
3. WHO: WHO guidance helps detect iron deficiency and protect brain development, 20 April 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/20-04-2020-who-guidance-helps-detect-iron-deficiency-and-protect-brain-development>. Acesso em: fev. 2024.
4. WHO Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control, 13 November 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513067>. Acesso em: fev. 2024.
5. Castro IRR, Normando P, Santos NHA, Bezerra FF, Citelli M, Pedrosa, LFC, et al. Methodological aspects of the micronutrient assessment in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (Enani-2019): a population based household survey. Cad Saúde Pública. 2021;37(8):e00301120.
6. Powers JM, Drutz JE, Abrams AS, O'Brien S, Hoppin AG. Uptodate. Disponível em: https://sso.uptodate.com/contents/iron-deficiency-in-infants-and-children-less-than12-years-screening-prevention-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=iron%20deficiency%20anemia%20in%20children&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: fev. 2024.
7. Campanaro CM, Chopard MRT. Anemias: investigação e diagnóstico diferencial. In: Loggetto SR, Braga JAP, Tone LG. Hematologia e hemoterapia pediátrica. Atheneu, 2014. p.26-39.
8. Campanaro CM. Anemia ferropriva não responsiva: próximos passos. In: Loggetto SR, Braga JAP. Hematologia e hemoterapia pediátrica: desvendando casos clínicos. Atheneu, 2021. p.68-70.
9. Talathi S, Namjoshi S, Raghu V, Wendel D, Oliveira SB, Reed K, et al. Evaluation and management of iron deficiency in children undergoing intestinal rehabilitation: a position paper from the NASPGHAN Intestinal Rehabilitation Special Interest Group. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023;76(5):672-83.
10. Weffort VRS, Maranhão HS, Mello ED, Barretto JR, Fisberg M, Moretzsohn MA, et al. Consenso sobre anemia ferropriva: atualização: destaques 2021. Sociedade Brasileira de Pediatria. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21019f-Diretrizes_Consenso_sobre_anemia_ferropriva-ok.pdf. Acesso em: fev. 2024.
11. Hoffman H. Hematology basic: principles and practice. Elsevier, 2018.

12. Chandra J, Dewan P, Kumar P, Mahajan A, Singh P, Dhingra B, et al. Diagnosis, treatment and prevention of nutritional anemia in children: recommendations of the Joint Committee of Pediatric Hematology-Oncology Chapter and Pediatric and Adolescent Nutrition Society of the Indian Academy of Pediatrics. *Indian Pediatr.* 2022;15;59(10):782-801.
13. Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM. British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. *Br J Haematol.* 2014.166(4):496-513.
14. Silva LLS, Fawzi, WW, Cardoso MA. Serum folate and vitamin B12 status in young Brazilian children. *Pub Health Nutr.* 2018;22(7):1223-31.
15. Cobayashi F, Tomita LY, Augusto RA, D'Alneida, V, Cardoso MA. Genetic and environmental factors associated with vitamin B12 status in Amazonian children. *Pub Health Nutr.* 2015;18:2202-10.
16. Vlaenderen JV, Christiaens J, Winckel MV, Bruyne RD, Velde SV, Biervliet SV. Vitamin B12 deficiency in children: a diagnostic challenge. *Acta Gastro-Enterol. Belgica.* 2021;84:200.
17. Kilci C, Olcay L. A common problem in infants: vitamin B12 deficiency. *Turk J Pediatr.* 2023;65:931-8.
18. Dapuelto G, Vomero A, Garcia L. Vitamin B12 deficiency in an infant child of a mother with pernicious anemia. *Andes Pediatr.* 2022;93(3):410-5.
19. Sezer RG, Bozaykut A, Akoğlu HA, Özdemir GN. The efficacy of oral vitamin B12 replacement for nutritional vitamin B12 deficiency. *J Pediatr Hematol Oncol.* 2018;40(2):e69-e72.
20. Tuğba-Kartal A, Çağla-Mutlu Z. Comparison of sublingual and intramuscular administration of vitamin B12 for the treatment of vitamin B12 deficiency in children. *Rev Invest Clin.* 2020;72(6):380-5.

SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR

Virginia Tafas Nóbrega
Liane Esteves Daudt
Rosana Cipolotti



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir a síndrome de falência medular.
- Compreender o papel da medula óssea.
- Identificar causas primárias e secundárias.
- Determinar a gravidade da condição e a resposta ao tratamento.
- Prevenir e gerenciar complicações.

INTRODUÇÃO

A síndrome de falência medular corresponde a um grupo heterogêneo de doenças que causam danos à célula-tronco e progenitoras hematopoiéticas, ocasionando uma hematopoiese ineficaz, que pode afetar a produção de uma ou mais linhagens celulares. Clinicamente, essas falências resultam em uma medula óssea hipoplásica e no desenvolvimento de citopenias isoladas ou pancitopenias.

Na fase de aplasia, muitas dessas doenças tornam-se indistintas, e o diagnóstico correto deve ser feito para que o tratamento adequado, e muitas vezes definitivo, seja realizado.

As falências podem ser adquiridas, como na anemia aplástica idiopática, ou hereditárias, como na AF e na disceratose congênita (DC).

FALÊNCIA MEDULAR HEREDITÁRIA

As síndromes de falência medular hereditária (SFMH) são um grupo heterogêneo de alterações genéticas que resultam na produção ineficaz de células na medula óssea. Essas síndromes manifestam-se, na maioria dos casos, na faixa etária pediátrica e geralmente estão associadas a uma ou mais anormalidades extramedulares.^{1,2} Embora historicamente esses distúrbios estivessem dentro de categorias sindrômicas, como na AF, atualmente, com técnicas mais modernas de sequenciamento de DNA, é possível adicionar uma lista de novas entidades genéticas que se relacionam ao desenvolvimento de falência medular.^{3,4}

As SFMH podem dar origem a uma citopenia isolada (aplasia pura de células vermelhas, neutropenia ou trombocitopenia), assim como podem manifestar-se com redução da produção de todas as células do sangue, chamada de pancitopenia.¹⁻³

Quadro 1 Doenças relacionadas à falência medular

Hereditária	Adquirida
• Anemia de Fanconi. • Disceratose congênita. • Anemia de Blackfan-Diamond. • Síndrome de Shwachman-Diamond. • Púrpura amegacariocítica. • Neutropenia congênita grave.	• Anemia aplástica idiopática. • Substâncias exógenas: agentes químicos, irradiação, medicamentos. • Vírus: hepatite B, parvovírus B19, EBV, HIV • Doenças imunes: fasciite eosinofílica, timoma, lúpus, HPN. • Doença do enxerto contra o hospedeiro • Gestação

EBV: vírus Epstein-Barr; HIV: vírus da imunodeficiência humana; HPN: hemoglobinúria paroxística noturna.

Quadro 2 Exames necessários para a investigação inicial nos casos suspeitos de SFMH

- Hemograma completo com contagem de reticulócitos.
- Aspirados e biópsia de medula óssea para realização de análise anatomopatológica, fenotipagem e citogenética.
- Pesquisa de HPN por citometria de fluxo em sangue periférico.
- Cariótipos com quebras cromossômicas (teste DEB) para diagnóstico diferencial de anemia de Fanconi.
- Considerar a pesquisa de tamanho dos telômeros para afastar disceratose congênita.
- Dosagem de hemoglobina fetal.
- Sorologias para hepatites, CMV, parvovírus B19, EBV, HIV.
- Dosagem de vitamina B12 e ácido fólico.
- Tipagem HLA do paciente e da família.

CMV: citomegalovírus; EBV: vírus Epstein-Barr; HIV: vírus da imunodeficiência humana; HLA: antígeno leucocitário humano; HPN: hemoglobinúria paroxística noturna; SFMH: síndromes de falência medular hereditária; teste DEB: teste de quebras cromossômicas.

Fonte: Logetto et al.⁵

Os avanços genéticos têm também auxiliado na precisão diagnóstica, principalmente nos casos em que as manifestações clínicas são escassas e os testes convencionais não são capazes de definir a causa da falência medular.^{1,2}

ANEMIA DE FANCONI

A anemia de Fanconi (AF) é uma doença rara, descrita por Fanconi em 1927, e é o tipo mais frequente de falência medular hereditária, causada por mutações patogênicas que interferem na reparação do DNA, geralmente herdadas de forma autossômica recessiva, mas em um grupo pequeno de pacientes, pode ser recessiva ligada ao X.⁴⁻⁶ A incidência estimada é de 1:100.000 nascidos vivos, com uma frequência de heterozigotos na população de 1:300 habitantes.⁵

A fisiopatologia da doença está relacionada à deficiência no reparo do DNA, resultando em dano do DNA e parada do ciclo celular.⁷

Manifestação clínica

Pacientes com AF são clinicamente heterogêneos, e as manifestações clínicas se tornam mais evidentes nos primeiros 5 anos de vida. Os sinais iniciais da falência medular podem ser observados em torno dos 5 aos 12 anos de idade e manifestam-se como macrocitose e/ou plaquetopenia. Existem inúmeras manifestações extramedulares, e as mais frequentes são listadas no Quadro 3.^{7,8}

As manifestações hematológicas e a predisposição ao desenvolvimento de câncer são os achados clínicos mais relevantes na AF, pois causam maiores impactos na saúde dos pacientes portadores da síndrome. As manifestações hematológicas podem incluir citopenia de apenas uma linhagem, que evolui gradualmente para redução da produção global da medula óssea, levando à falência medular em mais de 90% dos casos.⁷⁻⁹

Os pacientes portadores de AF apresentam maior risco de desenvolver síndrome mielodisplásica (SMD), leucemia mieloide aguda (LMA) e câncer sólidos, quando comparados com a população em geral, com uma probabilidade cumulativa de 85% aos 45 anos, com média de idade de 15 anos.⁸⁻¹⁰ Aproximadamente um terço dos pacientes irá manifestar o câncer antes mesmo do diagnóstico da AF, sendo imprescindível a investigação em pacientes que apresentem alterações extramedulares ou citopenia refratária.¹⁰

Quadro 3 Manifestações clínicas extramedulares da anemia de Fanconi

Anormalidades	Frequência
Qualquer anormalidade física	60-75%
Pele: hiperpigmentação generalizada, áreas hipopigmentadas, sardas grandes e manchas café com leite	40-60%
Baixa estatura e características delicadas	40-60%
Esquelético: ausência ou hipoplasia de rádio ou polegar, dedos supranumerários, clinodactilia	35-50%
Gônadas: hipogenitália, hipospádia, malformação uterina	25% (homens) < 5% (mulheres)
Cabeça: microcefalia ou hidrocefalia, “face de passarinho”, hipoplasia de face média, deformidade de Sprengel	20-25%

Anormalidades	Frequência
Olhos: microftalmia, ptose, estrabismo	20-40%
Rins: rim em ferradura, ectopia, rim único, hipoplasia renal e hidronefrose	20-30%
Orelhas: surdez, implantação baixa, formato anormal, canal estreito	10-20%
Neurológico: atraso cognitivo	10%
Malformações cardíacas diversas	6%
Gastrointestinais: atresias, ânus imperfurado, fístula traqueoesofágica, má rotação.	5%

Diagnóstico

O diagnóstico da AF frequentemente ocorre na infância, mas alguns indivíduos podem não ser diagnosticados até a fase adulta.^{1,2,8} O diagnóstico precoce é importante, pois a AF está fortemente associada a malformações e à predisposição ao câncer.

Indicações para iniciar a investigação para AF:⁸

- Citopenias moderadas ou graves por mais de 2 semanas, associado a hipocelularidade medular, sem causa aparente (ausência de malignidade, terapia mielotóxica, infecções, entre outros).
- Achados físicos característicos da doença (ver Quadro 1).
- História familiar de AF.
- Outras citopenias persistentes, mesmo sem achados na medula óssea, associado a pelo menos 1 alteração extramedular.

A principal característica da AF é a instabilidade cromossômica e a hipersensibilidade a agentes clastogênicos, como a mitomicina e o diepoxibutano (DEB).⁵ O teste de quebras cromossômicas, também conhecido como teste DEB, expõe as células a esses agentes, sendo possível contar o número de quebras ocorridas. Esse teste, que tem alta sensibilidade e especificidade para AF, deve ser realizado preferencialmente em amostras de sangue periférico, mas em alguns casos na medula óssea ou em fibroblastos da pele.^{5,9,10}

A avaliação genética por meio do sequenciamento de nova geração ou exoma completo pode ser indicada nos casos de difícil diagnóstico, tanto para encontrar mosaicismos quanto para diagnóstico diferencial. Já foram identificadas mutações em pelo menos 23 genes relacionados ao reparo de DNA (genes associados à AF), os quais são descritos como FANC A-Y, sendo os mais comuns os genes FANCA, FANCC e FANCG.^{6,8,10} O aconselhamento genético e investigação familiar são fundamentais nesses casos devido à hereditariedade e ao risco aumentado de câncer em portadores heterozigotos de variantes genéticas da AF.^{8,11}

DISCERATOSE CONGÊNITA E OUTRAS TELOMEROPATIAS

A disceratose congênita (DC), descrita pela primeira vez em 1910, é uma SFMH caracterizada por anormalidades mucocutâneas, falência medular progressiva e predisposição ao desenvolvimento de malignidade.¹ A DC é um tipo de telomeropatia causada por mutações em genes que estão associados com a manutenção dos telômeros, uma região encontrada no final dos cromossomos que protege o DNA de perda ou ganho de material genético durante a divisão celular. A DC pode ser herdada de forma autossômica recessiva ou ligada ao X. A incidência desse grupo de doenças ainda não está estabelecida, mas estima-se que ocorra em 1 em cada 1 milhão de pessoas.¹⁰

Manifestação clínica

A manifestação clínica clássica apresenta-se por uma tríade caracterizada pela pigmentação reticular da pele, distrofia ungueal e leucoplasia de mucosas.^{1,5} A maioria dos pacientes diagnosticados com DC não apresenta as três alterações e normalmente é diagnosticada na adolescência ou na fase adulta devido à piora progressiva das alterações hematológicas.¹⁰ Outras alterações também podem ocorrer, como fragilidade dentária, estenose de esôfago, hipoplasia cerebelar, obstrução do ducto lacrimal, fibrose pulmonar e osteoporose. A falência medular é a principal causa de mortalidade nessa população, seguida pelo desenvolvimento de câncer, frequentemente de cabeça e pescoço, e doenças pulmonares.^{3,7,11}

Existem duas formas graves de telomeropatias:¹⁰

- Síndrome de Hoyerall-Hreidarsson: instalação precoce da doença no início da infância. Está associada às mutações ligadas ao X. Os achados clínicos são crescimento intrauterino restrito, hipoplasia cerebelar, microcefalia, atraso cognitivo, imunodeficiência severa e falência medular precoce. Ocorre devido a mutações recessivas dos genes ACD, RTEL1, TERT e PARN, associadas com mutação autossômica dominante TINF2.

- Síndrome de Revesz: além das manifestações graves da DC, os portadores dessa síndrome apresentam calcificações intracranianas, retinopatia bilateral e crescimento intrauterino restrito.

Diagnóstico

O diagnóstico pode ser feito por meio da manifestação clínica da tríade. Nos casos de falência medular, com pouca ou sem outras manifestações clínicas, o diagnóstico pode ser realizado por meio da medida dos telômeros por citometria de fluxo.^{1,5} Os testes genéticos são indicados para casos mais complexos. As mutações no gene DKC1 são encontradas nas formas ligadas ao X, enquanto as formas autossômicas apresentam mutações nos genes TINF2, TERC, TERT, NOP10/NOLA3 e NHP2/NOLA2.^{1,2,10}

SÍNDROME DE SHWACHMAN-DIAMOND

A síndrome de Shwachman-Diamond (SSD), descrita pela primeira vez em 1964, é uma doença rara herdada de forma autossômica recessiva, caracterizada pela insuficiência pancreática exócrina, citopenias e anormalidades ósseas. Sua patogênese está relacionada à biogênese ribossomal, e sua incidência estimada é de 1:160.000 nascidos vivos.^{1,3,5}

Manifestação clínica

Os sintomas da doença iniciam-se na infância, com a presença de esteatorreia, atraso no crescimento, infecções recorrentes e citopenias. Raramente ocorre no período neonatal, mas quando presente pode se manifestar de forma grave, com sepse, falência medular e distrofia torácica asfíxica. A média de idade ao diagnóstico é de 1 ano. Os indivíduos acometidos pela síndrome também apresentam risco aumentado de desenvolver SMD e LMA e também podem apresentar outras manifestações sistêmicas e malformações.³ A má-absorção pode ser tratada pela administração de enzimas pancreáticas e vitaminas. A insuficiência pancreática melhora com a idade. A neutropenia, na maioria dos casos, não causa manifestações graves, mas pode ser tratada com estimulante de colônia de granulócitos (G-CSF) em baixa dose.¹⁰

Diagnóstico

As manifestações clínicas características, associadas à avaliação pancreática (isoamilase, elastase fecal, imagem para investigar lipomatose pancreática), da medula óssea e do hemograma são suficientes para definição diagnóstica. O diagnóstico pode ser confirmado por meio de testes genéticos.^{1,3,10} A variante mais prevalente é a SBDS. Recomenda-se que um painel ampliado seja realizado com os genes DNAJC21, EFL1, SRP54 e mais, para diagnóstico diferencial de outras SFMH.⁴

ANEMIA DE BLACKFAN-DIAMOND

A anemia de Blackfan-Diamond (DBF) é uma síndrome rara, descrita pela primeira vez em 1936, caracterizada por falência medular progressiva, geralmente se manifestando na infância, e associada a anemia macrocítica, reticulocitopenia e ausência ou redução de precursores eritroides na medula óssea.^{1,2}

Manifestação clínica

A DBF é clinicamente heterogênea, apresentando-se de forma variável, desde casos assintomáticos até formas graves da doença. Os sintomas mais comuns incluem palidez, fadiga, taquicardia e dispneia devido à anemia. Além disso, pacientes com DBF podem apresentar malformações congênitas, como anomalias cardíacas, craniofaciais, esqueléticas e renais. Outras manifestações clínicas incluem retardo no crescimento e no desenvolvimento, baixa estatura e microcefalia.^{1,3}

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da DBF é baseado na presença de anemia grave, reticulocitopenia e ausência ou redução de precursores eritroides na medula óssea. As investigações laboratoriais devem incluir hemograma completo, análise da medula óssea e testes genéticos. A pesquisa de mutações nos genes associados à DBF, como RPS19, RPS17, RPL35A, RPL5, RPL11, RPL26, RPL27, RPL31 e RPS24, pode confirmar o diagnóstico em muitos casos.^{1,4}

Além das síndromes descritas acima, ainda fazem parte da família de falências medulares hereditárias as neutropenias congênitas, que se manifestam com neutropenias isoladas, a púrpura amegacariocítica e a trombocitopenia com ausência de rádio, ambas com redução isolada de plaquetas. Assim como as demais, o diagnóstico deve ser realizado conforme as manifestações clínicas e a análise da medula óssea. O tratamento de suporte e multidisciplinar é recomendado para todos os grupos de doenças e o transplante de células-tronco hemapoieticas (TCTH), que será discutido adiante, deve ser realizado nos casos mais graves.^{1,2}

ANEMIA APLÁSTICA ADQUIRIDA

Mutações somáticas resultam de danos acumulados no DNA ao longo da vida, nas células somáticas. Esses danos podem ocorrer devido a erros de divisão da própria célula ou a agentes externos, como exposição a produtos químicos, infecções e radiação solar. Não são transmitidas aos descendentes. Mutações em células germinativas passam a fazer parte do genoma do portador e são hereditárias.

As doenças que compõem o grupo das falências medulares têm em comum a apresentação com pancitopenia, citopenia de linhagem única ou qualquer combinação que resulte em bicitopenia. Dessas, a anemia aplástica adquirida (AA) é a falência medular mais prevalente em todas as idades. Entretanto, em qualquer idade a falência medular pode decorrer de mutações em células germinativas, que devem ser investigadas, pois impactam na escolha do tratamento e em maior ou menor risco de o paciente desenvolver mielodisplasia ou LMA. Por outro lado, crianças ou adultos que desenvolvem quadro clínico altamente sugestivo de AA podem apresentar mutações somáticas, as quais podem aumentar a possibilidade de progressão para mielodisplasia ou LMA.^{12,13}

Apesar de ser a causa mais frequente de pancitopenia em todas as idades, a AA é uma condição rara, pois tem incidência anual de 2 a 7 casos/milhão de habitantes, sendo mais frequente nos países de baixa e média renda. Os casos novos se distribuem predominantemente em duas faixas de idade, 15 a 25 anos e maiores de 60 anos. Essa distribuição bimodal pode sugerir que haja diferença na etiologia entre esses dois grupos. Geralmente idiopática, pode ocorrer associação com infecções (p. exemplo, hepatite e vírus Epstein-Barr), medicamentos (cloranfenicol e outros) ou toxinas (benzeno, inseticidas). Embora a AA adquirida geralmente ocorra em crianças normais e adultos sem história prévia de falha de crescimento ou anomalias congênitas que sugiram uma síndrome IBMF (síndrome de falência medular hereditária), estudos genéticos recentes mostraram que os distúrbios IBMF podem se apresentar sem qualquer uma dessas pistas clínicas reveladoras e, portanto, deve ser excluído. Como seria de esperar, a AA que ocorre em bebês e crianças pequenas é mais provavelmente devida a mutações germinativas.^{12,13}

FISIOPATOLOGIA

Embora a fisiopatologia da AA seja desconhecida, evidências apontam para o comprometimento do sistema imunitário. Em tese, TCTH entre gêmeos idênticos, um dos quais com AA, não requerem condicionamento (imunossupressão anterior à infusão das células do doador), entretanto na maior parte dos casos o condicionamento é necessário para que haja a pega do enxerto e o sucesso do transplante. Além disso, a boa resposta ao tratamento de pacientes com AA utilizando globulina antitimócito (ATG) e ciclosporina (CsA) também aponta para alteração do sistema imune, lembrando, contudo, que o mecanismo pelo qual esses medicamentos atuam é desconhecido. Contrariando esses achados, sabe-se que uma das características da doença autoimune é a identificação de autoantígenos, sendo que nunca foram identificados tais antígenos expressos em células-tronco hematopoiéticas.^{14,15}

Ainda que a fisiopatologia da AA continue desconhecida, acredita-se que um sistema imunológico desregulado acarretaria destruição de células-tronco e progenitoras hematopoiéticas por linfócitos T-citotóxicos em um hospedeiro geneticamente suscetível. Além do componente imunológico, acredita-se que defeitos intrínsecos das células-tronco e progenitoras hematopoiéticas, associados à disfunção do microambiente da medula óssea e a gatilhos externos, como uma infecção viral, contribuam para o processo da doença.^{14,15}

Embora as evidências apontem para o papel de um sistema imunitário desregulado, a recente descoberta de mutações somáticas e de novas mutações germinativas sugere que mutações em células-tronco e progenitoras hematopoiéticas podem anteceder a resposta imune. Talvez essas células mutantes também instiguem uma resposta imune exacerbada na AA, que, em uma tentativa de eliminar as células com mutações, elimina também as células-tronco e progenitoras hematopoiéticas normais.^{15,16}

MUTAÇÕES SOMÁTICAS

Sabe-se que os pacientes com AA que estão em remissão após globulina antitimócito (ATG) e CsA têm cerca de 15% de risco de progressão clonal para mielodisplasia ou LMA. Estudos mostraram que a clonalidade se deve à aquisição de mutações somáticas em células-tronco e progenitoras hematopoiéticas sobreviventes dos linfócitos T citotóxicos hiperestimulados e que os genes envolvidos têm impactos diferentes na progressão para SMD ou LMA.¹⁶

Mutações somáticas nos genes ASXL1, DNMT3A, BCOR/BCORL1 e PIGA são as mais frequentemente relatadas em AA, acometendo um quinto a um terço dos pacientes. ASXL1 e DNMT3A, juntamente com TP53, RUNX1, CSMD1 e NOTCH1, são mutações desfavoráveis, associadas a pior sobrevida global e pior resposta após tratamento com ATG/CsA, aumento do tamanho do clone e aumento do risco de progressão para mielodisplasia e LMA. Em contraste, as mutações

BCOR/BCORL1 e PIGA podem diminuir a expressão ao longo do tempo e não conferir risco aumentado de progressão. Mutações nesses genes são mais frequentes com o decorrer da idade, bem como a influência do desgaste dos telômeros em aproximadamente 30% dos pacientes, na ausência de mutações genéticas associadas a telomeropatia.^{16,17}

DIAGNÓSTICO

Em crianças, embora a AA adquirida seja a causa mais comum de falências medulares, a presença de mutações germinativas associadas às falências medulares hereditárias deve, sempre que possível, ser excluída em todos os pacientes com pancitopenia, citopenia de linhagem única ou qualquer combinação que resulte em bicitopenia persistente.

TRATAMENTO DA SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR

AA é uma doença rara em crianças; assim, todos os pacientes que apresentam sinais de falência medular devem ser encaminhadas para um centro com experiência em AA e outras anemias constitucionais para oferecer o diagnóstico e acompanhamento apropriados

Sem tratamento, o prognóstico para pacientes com AA grave é ruim, com aproximadamente 10% de sobrevida 1 ano após o diagnóstico. Entretanto, o transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico (TCTHalo), os avanços no tratamento imunossupressor para as AA adquiridas, bem como as melhorias nos cuidados de suporte, levaram a uma perspectiva significativamente melhor, com muitos sobreviventes de longo prazo.^{13,17}

A escolha do tratamento de primeira linha depende da idade do paciente, da gravidade da falência medular e da disponibilidade de um doador irmão HLA-idêntico.¹⁸ O TCTHalo imediato é o tratamento até então considerado curativo para a AA, sendo uma opção preemptiva para crianças e adultos jovens que têm um irmão doador HLA-compatível, com 90% de sobrevida no longo prazo e poucos efeitos adversos.^{18,19}

Quadro 4 Fluxo para diagnóstico de anemia aplástica adquirida

1. Sangue periférico (2 ou mais exames com intervalo de pelo menos 2 semanas): identificação de pancitopenia (dosagem de hemoglobina inferior a 10 g/dL; contagem de plaqueta inferior a 50.000/mm³; contagem de neutrófilos inferior a 1.500 células/mm³) ou citopenia de linhagem única ou qualquer combinação que resulte em bicitopenia.

2. História clínica: AA secundária (10-20% dos casos).

a) Infecção (10-15% dos casos): influenza, CMV, EBV, herpes- vírus humano, hepatite, HIV, parvovírus.

b) Leucemia aguda (1-2%).

c) Drogas, toxinas.

d) HPN: investigar associação com hemólise e aplasia medular.

3. História familiar e exame físico: quando alterados, investigar as FM hereditárias.

4. História clínica negativa: investigação laboratorial.

a) Sorologia e/ou PCR para influenza, CMV, EBV, herpes-vírus humano, hepatite, HIV, parvovírus.

b) Pesquisa genética para hemoglobinúria paroxística noturna.

c) Aspirado + biópsia + citogenética de medula óssea. Hipoplasia sem infiltração de células anormais ou fibrose: AA primária ou idiopática (70% dos casos).

AA: anemia aplástica adquirida; CMV: citomegalovírus; EBV: vírus Epstein-Barr; FM: falências medulares; HIV: vírus da imunodeficiência humana; HPN: hemoglobinúria paroxística noturna; PCR: proteína C reativa.

Fonte: Sief.¹³

Pacientes portadores de AA adquirida e sem doador irmão HLA-idêntico podem se beneficiar da imunossupressão usualmente com globulina antitimócito (ATG) em associação a CsA. Porém, os melhores resultados desse esquema são com a ATG de cavalo, enquanto no Brasil o único produto disponível é a ATG de coelho. A ATG de cavalo mostrou ser superior à ATG de coelho para o tratamento da AA adquirida, demonstrando uma taxa de resposta global de 60 a 75%, com uma sobrevida em longo prazo de 80 a 90%. A maioria dessas respostas é parcial, ou seja, tem contagens sanguíneas subnormais, mas é independente de transfusão. A melhoria nas contagens sanguíneas periféricas após o tratamento é lenta, geralmente levando uma média de 3 a 4 meses, e com o uso de ATG de coelho esse tempo é ainda maior, aumentando o risco de infecções e morte.¹⁸⁻²⁰

Estudos mais recentes demonstraram melhores taxas de resposta quando uma droga que mimetiza a trombopoetina, o eltrombopag, é iniciada juntamente com ATG e CsA desde o início do tratamento. Apesar dos bons resultados em adultos, em crianças essa associação não está bem estabelecida, possivelmente melhor resultado atingido com a imunossupressão comparado aos pacientes de maior idade.²¹

Entretanto, no longo prazo, os pacientes podem recidivar ou adquirir mutações somáticas que aumentam o risco de progressão para mielodisplasia e LMA. Mais recentemente, os resultados dos transplantes de doadores não aparentados compatíveis melhoraram acentuadamente, tornando-os uma opção mesmo em primeira linha de tratamento para pacientes jovens. Se um doador não aparentado HLA 100% compatível estiver disponível e o transplante parecer viável dentro de 2 a 3 meses após o diagnóstico, o TCTH pode ser uma opção de primeira linha razoável para pacientes pediátricos.^{18,22,23}

Outras abordagens de TCTH em pacientes que não têm doadores aparentados nem não aparentados são o transplante haploidêntico e a utilização de sangue de cordão umbilical como fonte de células-tronco hematopoéticas. Essas são modalidades menos estudadas e com resultados inferiores no tratamento da AA.¹⁷

O TCTH também é a melhor opção terapêutica para reconstituir a função da medula óssea dos pacientes portadores de síndromes de falência da medula óssea hereditária ou constitucional. Estes são um grupo heterogêneo de doenças, com diferentes apresentações clínicas e mecanismos patogênicos. Alguns pacientes apresentam malformações congênitas, podem progredir através de evolução clonal (mielodisplasia, MDS e leucemia aguda – AL) e estão em risco de tumores sólidos em idades precoces. O TCTH corrigirá apenas a deficiência hematopoiética e não curará as malformações congênitas ou reduzirá o risco de tumores sólidos, podendo aumentar esse risco adicionalmente. Assim, a decisão de transplantar um paciente deve ser tomada por uma equipe multidisciplinar em centros especializados devido às suscetibilidades do paciente à toxicidade e à necessidade de manejo específico durante e após o procedimento.²⁴

Em alternativa, para os pacientes portadores de falências constitucionais sem doadores HLA disponíveis ou enquanto aguardam a realização do TCTH, algumas medidas terapêuticas podem melhorar a qualidade de vida. O uso andrógeno em pacientes com DC ou AF pode alcançar respostas em até 80% dos casos, mas a virilização e a toxicidade hepática são eventos adversos importantes. Os pacientes com anemia de Diamond-Blackfan se beneficiam do uso de corticosteroides, apesar de a toxicidade ser um fator limitante. Outras abordagens, como os agonistas do receptor de trombopoetina, leucina e quercetina, estão em estudos e, assim como a terapia gênica, poderão beneficiar casos hereditários no futuro.²⁵

Em resumo, o acompanhamento especializado é essencial para detectar complicações relacionadas às falências medulares constitucionais e determinar a melhor opção terapêutica para cada tipo específico. Além disso, a educação adequada ao paciente e familiares, boas práticas transfusionais e o manejo das complicações infecciosas são fundamentais para a qualidade e sobrevida em longo prazo.²³⁻²⁵



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dokal I, Tummala H, Vulliamy T. Inherited bone marrow failure in the pediatric patients. *Blood*. 2022;140(6):556-70.
2. Dokal I, Vulliamy T. Inherited bone marrow failure syndromes. *Haematologica*. 2010;95(8):1236-40.
3. Nathan DG, Oski FA, Orkin SH, Fisher DE (orgs.). Nathan and Oski's hematology and oncology of infancy and childhood. 8.ed. Philadelphia, PA: Elsevier, Saunders; 2015.
4. Lin F, Cao K, Chang F, Oved JH, Luo M, Fan Z, et al. Uncovering the genetic etiology of inherited bone marrow failure syndromes using a custom-designed next-generation sequencing panel. *J Mol Diagn*. 2024;26(3):191-201.
5. Loggetto SR, Braga JAP, Tone LG. Hematologia e hemoterapia pediátrica. São Paulo: Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP); Atheneu; 2014. p.171-81.
6. De Rocco D, Bottega R, Cappelli E, Cavani S, Criscuolo M, Nicchia E, et al. Molecular analysis of Fanconi anemia: the experience of the Bone Marrow Failure Study Group of the Italian Association of Pediatric Onco-Hematology. *Haematologica*. 2014;99(6):1022-31.
7. Shimamura A, Alter BP. Pathophysiology and management of inherited bone marrow failure syndromes. *Blood Rev*. 2010;24(3):101-22.
8. 8. Fanconi Anemia Research Fund. Fanconi anemia clinical care guidelines. 5.ed. 2020.
9. Kutler DI, Singh B, Satagopan J, Batish SD, Berwick M, Giampietro PF, et al. A 20-year perspective on the International Fanconi Anemia Registry (Ifar). *Blood*. 2003;101(4):1249-56.
10. Alter BP. Diagnosis, genetics, and management of inherited bone marrow failure syndromes. *Hematology*. 2007;2007(1):29-39.
11. Alter BP, Giri N, Savage SA, Rosenberg PS. Cancer in the National Cancer Institute inherited bone marrow failure syndrome cohort after fifteen years of follow-up. *Haematologica*. 2018;103(1):30-9.
12. Lucas D. Structural organization of the bone marrow and its role in hematopoiesis. *Curr Opin Hematol*. 2021;28(1):36-42.
13. Sieff CA. Introduction to acquired and inherited bone marrow failure. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2018;32(4):569-80.
14. Iwafuchi H. The histopathology of bone marrow failure in children. *J Clin Exp Hematop*. 2018;58(2):68-86.
15. Schoettler ML, Nathan DG. The pathophysiology of acquired aplastic anemia. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2018;32(4):581-94.

SEÇÃO 28

OTORRINOLARINGOLOGIA

COORDENADORA

Renata C. Di Francesco

Professora Livre-docente da Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Médica Assistente Doutora da Divisão de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP. Coordenadora do Estágio de Complementação Especializada em Otorrinolaringologia Pediátrica. Presidente do Departamento Científico (DC) de Otorrinolaringologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

AUTORES

Ana Cristina Abrantes

Otorrinolaringologista da Subespecialidade de Otorrinolaringologia Pediátrica do Hospital Mater Dei Contorno. Mestre em Medicina e Biomedicina pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Professora da Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG).

Berenice Dias Ramos

Otorrinolaringologista com Área de Atuação em Foniatria pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) e Associação Médica Brasileira (AMB). Mestre em Otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Preceptora do Ambulatório de Foniatria do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Cláudia Schweiger

Otorrinolaringologista pelo HCPA. Mestre, Doutora e Pós-doutora em Pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). *Fellowship* de Pesquisa no Cincinnati Children's Hospital, Estados Unidos. Professora da Pós-graduação em Pediatria da UFRGS.

Denise Rotta Ruttkay Pereira

Mestre e Doutoranda em Pediatria pela UFRGS. *Fellow* em Otorrinolaringologia Pediátrica no HCPA. Especialista em Otorrinolaringologia pela ABORL-CCF.

Elise Zimmermann Mathias

Otorrinolaringologista pela ABORL-CCF. Mestre em Cirurgia. *Fellowship* em Otorrinolaringologia Pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe.

Eulalia Sakano

Professora. Doutora do Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp). Médica Otorrinolaringologista. Coordenadora do Setor de Rinologia do Hospital de Clínicas da Unicamp.

Isamara Simas

Especialista em Otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutora em Cirurgia pela Faculdade de Medicina da UFMG. Supervisora da Residência de Otorrinolaringologia do HC-UFMG. Coordenadora da Subespecialidade de Eletrofisiologia da Audição do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Mater Dei Contorno.

José Faibes Lubianca Neto

Professor Associado Doutor do Departamento de Clínica Cirúrgica, Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina e da Pós-graduação em Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Chefe do Serviço de Otorrinolaringologia Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) e do Serviço de Otorrinolaringologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCOMPA). *Fellowship* na Divisão de Otorrinolaringologia Pediátrica do Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Estados Unidos.

Manoel de Nobrega

Doutor em Ciências Médicas pela Unifesp. Professor Afiliado do Departamento de Otorrinolaringologia da Unifesp.

Manuel Ruttkay Pereira

Mestre e Doutor em Pediatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Professor Adjunto de Pediatria da PUC-RS e da UFRGS. Especialista em Pediatria e Neonatologia pela SBP. *Fellow* em Neonatologia no Health Sciences Centre, Universidade de Manitoba, Canadá.

Maria Beatriz Rotta Pereira

Mestre em Pediatria pela UFRGS. Preceptora de Otorrinolaringologia Pediátrica no Hospital São Lucas da PUC-RS. Especialista em Otorrinolaringologia pela ABORL-CCF. *Fellow* em Otorrinolaringologia Pediátrica no Health Sciences Centre, Universidade de Manitoba, Canadá. Membro Titular do DC de Otorrinolaringologia da SBP.

Mariana Dalbo Contrera Toro

Médica Otorrinolaringologista do Serviço de Rinologia do Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia da FCM-Unicamp. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente do Departamento de Pediatria da FCM-Unicamp.

Melissa A. G Avelino

Mestre, Doutora e Pós-doutora em Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Unifesp. *Fellow* em Otorrinopediatria pela Unifesp. Professora Associada da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da PUC-GO. Chefe do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFG.

Rebecca Maunsell

Professora Adjunta da Disciplina de Otorrinolaringologia e Professora do Curso de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da FCM-Unicamp. Responsável pelo *Fellow* em Otorrinolaringologia Pediátrica Avançada e Presidente da Academia

Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica.

Renata C. Di Francesco

Professora Livre-docente da Disciplina de Otorrinolaringologia da FMUSP. Médica Assistente Doutora da Divisão de Otorrinolaringologia do HCFMUSP. Coordenadora do Estágio de Complementação Especializada em Otorrinolaringologia Pediátrica. Presidente do DC de Otorrinolaringologia da SBP.

Ricardo Godinho

Professor de Otorrinolaringologia do Curso de Medicina da PUC-MG. Coordenador da Subespecialidade de Otorrinolaringologia Pediátrica do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Mater Dei Contorno. *Research Fellowship* em Otorrinolaringologia Pediátrica do Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Estados Unidos. Doutor em Pediatria pela UFMG.

Rita Carolina Krumenauer

Médica Otorrinolaringologista. Mestre em Ciências da Saúde – Pediatria – pela UFCSPA. Assistente do Serviço de Otorrinolaringologia Pediátrica do HCSA, Serviço de Otorrinolaringologia da ISCMPA. *Observership* do Serviço de Otorrinolaringologia Pediátrica do Toronto SickKids Hospital, Canadá.

Rodrigo Guimarães Pereira

Estágio Clínico em Otorrinolaringologia Pediátrica no Children's Hospital da Universidade de Washington, Estados Unidos. Coordenador do Programa de *Fellowship* em Otorrinolaringologia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe.

Sulene Pirana

Otorrinolaringologista com Áreas de Atuação em Foniatria e Medicina do Sono pela ABORL-CCF/AMB. Doutora em Medicina pela FMUSP. MBA Gestão em Saúde pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Membro do Departamento de Foniatria da ABORL-CCF. Membro do Departamento de Desenvolvimento e Aprendizagem da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Médica do Ambulatório de Foniatria do HCFMUSP. Professora Doutora da Faculdade de Medicina da Universidade São Francisco. Coordenadora do Serviço de Otorrinolaringologia, Cirurgia Cérvico-facial e Cirurgia Craniomaxilofacial do Hospital Universitário São Francisco.

Tania Sih

Especialista em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial pela ABORL-CCF. Professora da FMUSP. Presidente do Comitê de Pediatria da International Federation of ORL Societies (IFOS). Secretária Geral da Interamerican Association of Pediatric ORL (IAPO).

ALTERAÇÕES DA LINGUAGEM E DA APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA

Berenice Dias Ramos
Sulene Pirana



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que nenhuma criança aprende a falar vendo vídeos no celular ou assistindo à televisão, pois o aprendizado da língua necessita de interação.
- Compreender que o ruído de fundo permanente, decorrente de um aparelho de TV ou de som sempre ligado, impede o aprendizado correto dos sons da língua, podendo ocasionar atraso de fala, linguagem e/ou aprendizagem.
- Saber que toda criança deve ser triada entre 18-24 meses de idade para transtorno do espectro autista, durante a consulta pediátrica.
- Saber que se uma criança apresentar alteração de fala, linguagem e/ou aprendizagem deverá ser submetida a avaliação auditiva, mesmo que o teste de triagem neonatal tenha sido normal e que os familiares achem que ela escuta bem.
- Compreender que, nos transtornos da comunicação, fala, linguagem e aprendizagem as perturbações não são decorrentes de nenhuma outra alteração; devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento e causam prejuízo clinicamente significativo na comunicação efetiva, na participação social e/ou no desempenho acadêmico ou profissional.
- Os problemas secundários da comunicação, fala, linguagem e aprendizagem podem ser decorrentes de fatores psicológicos, físicos, sensoriais, intelectuais e/ou ambientais, sendo então denominados distúrbios.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da linguagem depende de fatores genéticos e epigenéticos.^{1,2} A epigênese pós-natal desempenha um papel decisivo na construção da conectividade cerebral, que é modelada, no curso de jogos cognitivos do neonato, pelos sinais do ambiente físico, social e cultural, sendo a interação entre o adulto e a criança o que permite que a linguagem se desenvolva e se torne eficiente.¹ A linguagem escrita, diferentemente da linguagem oral, deve ser explicitamente ensinada, seu aprendizado é consciente, não basta a exposição a um ambiente com livros, leitores etc. Aprender envolve todos os aspectos do desenvolvimento: desenvolver-se e evoluir são sinônimos de aprendizado.

A comunicação escrita mudou a história da humanidade, permitindo o armazenamento e a transmissão de informações e conhecimentos através do tempo e do espaço, a comunicação a distância, a evolução cultural, o aprender com o conhecimento do outro e sua reformulação. A invenção do símbolo gráfico ampliou a capacidade da memória humana, permitiu atravessar a barreira do tempo e possibilitou acesso à informação por um número cada vez maior de pessoas. A escrita, por não ser imediatamente percebida, precisa ser mais explícita, mais completa, para garantir sua interpretação.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

O desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem é um ato de plasticidade cerebral modulado por fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (experiência), portanto as alterações de linguagem e/ou aprendizagem são resultado de alguma falha intrínseca ou extrínseca desse processo.^{2,3}

O diagnóstico mais frequente de alteração de linguagem oral e/ou escrita é o de atraso simples, em que a criança atinge, após um tempo variável, com orientações e/ou terapias adequadas, a linguagem oral e/ou escrita esperada para sua respectiva faixa etária.^{1,2}

Os distúrbios de linguagem e aprendizagem podem ser secundários a fatores psicológicos, físicos, sensoriais, intelectuais ou ambientais, como prejuízo sensorial, disfunção motora ou outras condições médicas ou neurológicas, congênitas ou adquiridas, tais como paralisia cerebral, fenda palatina, lesão cerebral traumática, alterações auditivas e do processamento auditivo, visuais e do processamento visual, alterações vestibulares, distúrbios do sono, deficiência intelectual, distúrbios emocionais (p. ex., depressão, ansiedade), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno do espectro autista (TEA), esquizofrenia ou, ainda, ambiente social e/ou pedagógico inadequados.³

Nos distúrbios, além de tratar as alterações de linguagem e/ou aprendizagem, deve-se identificar e tratar as causas primárias.²

Nos transtornos da comunicação, fala, linguagem e aprendizagem as perturbações não são secundárias a qualquer outra afecção, devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento mas podem não se tornar plenamente manifestas até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas e causem prejuízo clinicamente significativo na comunicação efetiva, na participação social ou no desempenho acadêmico ou profissional, individualmente ou em qualquer combinação.³

O transtorno específico de aprendizagem é um grupo heterogêneo de transtornos manifestados por dificuldades significativas na aquisição e uso da escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas, intrínseco ao indivíduo, com disfunção do sistema nervoso central (SNC), definido como um transtorno do neurodesenvolvimento de origem biológica que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais são associadas com as manifestações comportamentais.³ Os padrões de aquisição de habilidades são perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento.³ A origem biológica inclui interação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do cérebro de perceber ou processar informações verbais ou não verbais com eficiência e exatidão³ (ver Quadro 1).

Não existe causa óbvia: a visão e a audição são normais, assim como as capacidades cognitivas e intelectuais. Além disso, a educação está pedagogicamente adequada e as oportunidades estão presentes.^{2,3} A dificuldade deve persistir, apesar da intervenção clínica e pedagógica adequada, por um período mínimo de 6 meses.³ A suposição é de primazia de fatores biológicos que interagem com fatores não biológicos. Os critérios diagnósticos incluem aptidões de leitura significativamente abaixo da média esperada para a idade, escolaridade e capacidade mental, com interferência significativa no rendimento escolar e atividades da vida diária que requerem capacidade em linguagem escrita.³

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Sabe-se que a prevalência do transtorno do espectro autista (TEA) está aumentando; a última publicação do Center for Disease Control americano relata 1,85% (1 para cada 54 crianças) casos de TEA entre crianças de 8 anos de idade, sendo 4 vezes mais frequente em meninos do que em meninas.⁴ Estudo realizado na Inglaterra demonstrou que o transtorno do desenvolvimento da linguagem (TDL) afeta 7,5% da população escolar.⁵ Se a prevalência dessas doenças for semelhante no Brasil, em cada sala de 25 alunos haverá 1-2 (1,87%) crianças com TDL e, em cada duas salas, uma criança com TEA (0,46%).^{4,5}

As dificuldades de aprendizado têm prevalência que pode chegar a 20% da população em idade escolar; abrangem um grupo heterogêneo de fatores capazes de alterar a possibilidade de a criança aprender, independentemente de suas condições neurológicas, podendo estar relacionadas a fatores da escola, da família ou do próprio indivíduo.⁶

O transtorno específico de aprendizagem acomete 5-15% de crianças em idade escolar, em diferentes idiomas e culturas. Ocorre frequentemente em vários membros da família, interfere na aquisição e no processamento da linguagem escrita; sua gravidade é variável e perdura por toda a vida. No Brasil, um estudo transversal envolvendo amostra significativa de alunos de escolas públicas obteve como resultado a prevalência de 7,6% de crianças com diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem; portanto, em uma classe de 25 crianças poderemos ter 2 crianças (1,9%).⁶

No Quadro 1 são listados os quadros mais frequentes de transtorno de linguagem e aprendizagem. O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) foi incluído nessa lista porque ocasiona dificuldades de aprendizagem, deve ser lembrado no diagnóstico diferencial dos transtornos de linguagem e/ou aprendizagem e, algumas vezes, apresenta-se como comorbidade.³

ANAMNESE

A anamnese da criança com atraso de linguagem visa pesquisar todos os possíveis fatores predisponentes gestacionais, genéticos e ambientais, assim como aspectos do neurodesenvolvimento. Existem alguns pré-requisitos para a aprendizagem, e a maioria deles também está envolvida no desenvolvimento da linguagem oral, portanto os fatores de risco para alterações na aquisição da linguagem oral podem também afetar o aprendizado acadêmico (Quadro 2).^{1,2,7,8}

O EXAME FÍSICO E O CIRCUITO DA COMUNICAÇÃO

O exame físico analisa as habilidades auditivas, fonoarticulatórias, neurológicas, motoras, emocionais e cognitivas, a fim de estabelecer um diagnóstico etiológico, funcional ou sindrômico, assim como uma terapia específica e um prognóstico.¹

Quadro 1 Critérios diagnósticos mais frequentes³

F80.0 AFI

Dificuldade persistente para produção da fala que interfere na inteligibilidade da fala ou impede a comunicação verbal de mensagens. A perturbação causa limitações na

Apraxia da fala na infância	comunicação eficaz, que interferem na participação social, no sucesso acadêmico ou no desempenho profissional, individualmente ou em qualquer combinação.
Transtorno específico da articulação da fala	
F80 TDL	Dificuldades persistentes na aquisição e no uso da linguagem em suas diversas modalidades: falada, escrita, linguagem de sinais ou outra, devido a déficits na compreensão (recepção) ou na produção (expressão).
F80.1	
Transtorno expressivo de linguagem	As capacidades linguísticas estão, de forma substancial e quantificável, abaixo do esperado para a idade, resultando em limitações funcionais na comunicação efetiva, na participação social, no sucesso acadêmico ou no desempenho profissional, individualmente ou em qualquer combinação.
F80.2	
Transtorno receptivo de linguagem	
F80.81	Perturbações na fluência normal e no padrão temporal da fala inapropriadas para a idade e para as habilidades linguísticas do indivíduo persistentes e caracterizadas por ocorrências frequentes e marcantes, tais como: repetição de sons e sílabas, prolongamentos sonoros das consoantes e das vogais, palavras interrompidas, bloqueio audível ou silencioso, substituições de palavras para evitar palavras problemáticas, palavras produzidas com excesso de tensão física, repetições de palavras monossilábicas.
Transtorno da fluência com início na infância (gagueira)	A perturbação causa ansiedade em relação à fala ou limitações na comunicação efetiva, na participação social ou no desempenho acadêmico ou profissional, individualmente ou em qualquer combinação.
F84.0 – TEA	Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, atualmente ou por história prévia.
Transtorno do espectro autista	Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, atualmente ou por história prévia.
	Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal, interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente.
	Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida).
F90 – TDAH	Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento.
Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade	Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade.
	Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes (p. ex., em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou parentes; em outras atividades).
F81.0 Transtorno de leitura	Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço – lê palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante, frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-las. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido – pode ler o texto com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as interferências ou os sentidos mais profundos do que é lido.
Dislexia	Dislexia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades de aprendizagem caracterizado por problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, problemas de decodificação e dificuldades de ortografia.
F81.1	Dificuldades para escrever ortograficamente – pode adicionar, omitir ou substituir vogais e consoantes.
Transtorno da expressão escrita	Dificuldades com a expressão escrita – comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases; emprega organização inadequada de parágrafos; expressão escrita das ideias sem clareza.

F81.2 – Discalculia	Dificuldades no senso numérico, na precisão ou fluência de cálculo e na precisão no raciocínio matemático.
Transtorno de habilidades aritméticas	Discalculia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades caracterizado por problemas no processamento de informações numéricas, aprendizagem de fatos aritméticos e realização de cálculos precisos ou fluentes.

Fonte: adaptado de DSM-5: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.

É importante saber como ocorre a comunicação entre duas pessoas e quais as etapas envolvidas¹ (Figura 1). Até os 3 anos de idade, a avaliação consiste principalmente em observar a forma como a criança interage e brinca.^{1,2}

A análise da brincadeira deve ser feita antes do exame físico, pois muitas vezes, após fazê-lo, a criança não quer cooperar.¹ O exame físico, assim como a anamnese, deve ser completo, para poder identificar uma eventual doença ou síndrome que necessite de tratamento.¹

Escuta dos sons da fala por ambos os ouvidos (AO):¹ pode ser avaliada por exames audiológicos: audiometria tonal e vocal, associada à imitanciometria. Nas situações em que não é possível realizar a audiometria, está indicada a avaliação dos potenciais evocados auditivos do tronco encefálico (PEATE), denominados em inglês BERA (*brainstem evoked response audiometry*), sempre com estímulo por frequências específicas, ou os potenciais evocados auditivos de estado estável (PEAEE).^{1,2}

Quadro 2 Anamnese da criança com atraso de fala, linguagem e/ou aprendizagem

1. Opinião familiar no desenvolvimento da criança	18. Avaliações oftalmológicas	35. Idade controle vesical noturno
2. Pré-natal – STORCH	19. Doenças prévias	36. Idade controle total dos esfíncteres
3. Gestação – medicamentos, drogas, álcool etc.	20. Resfriados	37. Quanto tempo de aleitamento materno?
4. Perinatal	21. Otites e idade da primeira otite	38. Já come alimentos sólidos?
5. Apgar, necessidade de reanimação	22. Cirurgias	39. Quantos mL de leite e de suco/dia?
6. Idade gestacional	23. Com que idade firmou a cabeça e sentou?	40. Alimentação ao deitar, achocolatados etc.
7. Idade dos pais	24. Com que idade caminhou?	41. Restrição alimentar?
8. Peso ao nascimento	25. Com que idade beijinhos e tchau-tchau?	42. Hábitos orais deletérios: chupeta, sucção dedo etc.
9. Icterícia que exigiu exsanguineotransfusão	26. Com que idade as primeiras palavras?	43. Dorme na cama com os pais?
10. UTI neonatal? Quantos dias? Intubação?	27. Como solicita o que quer?	44. Horário de acordar
11. Quantos dias de hospital ao nascer?	28. Aponta os objetos?	45. Horário de dormir
12. História familiar de surdez?	29. Atenção compartilhada?	46. Quanto tempo a TV fica ligada?
13. História familiar atraso linguagem/aprendizagem?	30. Atende pelo nome?	47. Quantas horas de TV, <i>tablet</i> , celular?
15. BERA automatizado	32. Imitação/faz de conta	49. Quanto tempo de leitura?
16. BERA frequência específica	33. Sabe as partes do corpo?	50. Há quanto tempo na creche?
17. Audiometria	34. Idade de controle vesical noturno	51. Interage com os colegas?

STORCH: sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes *simplex*; BERA: *brainstem evoked response audiometry*.

Percepção da mensagem pelo córtex auditivo – *planum temporale* (PT): a mensagem é transmitida através do tronco encefálico, processada pelas vias auditivas e compreendida, nos indivíduos destros, na região temporal esquerda, onde há o armazenamento e o reconhecimento das palavras do meio em que a criança vive.^{1,2,8} A avaliação da compreensão da

linguagem, linguagem receptiva, pode ser feita solicitando para a criança identificar as partes do próprio corpo, ao serem nomeadas pelo pediatra.

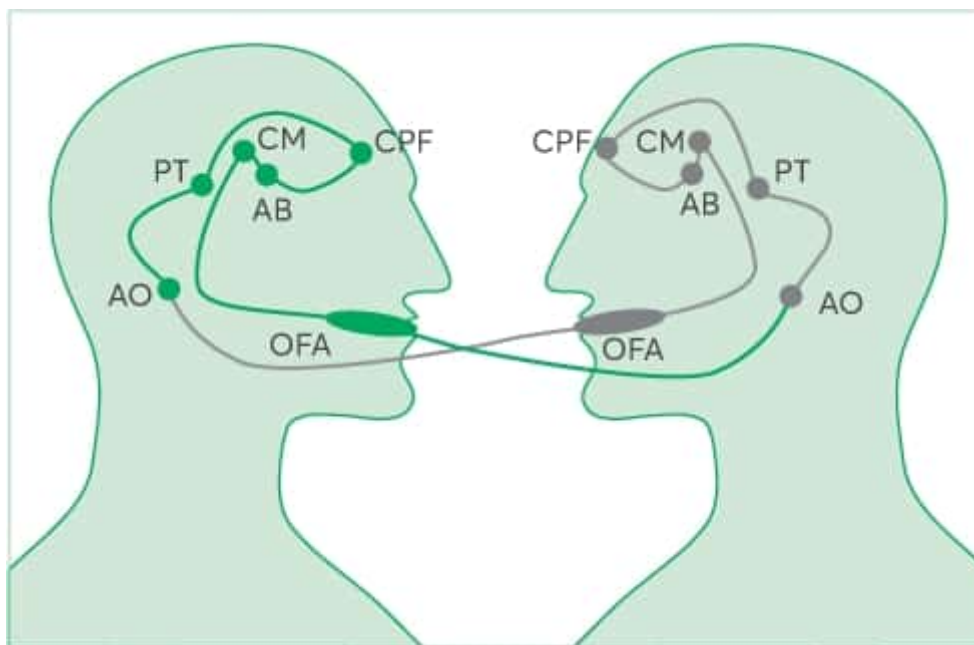


Figura 1 O circuito da comunicação.

AO: ambos ouvidos; PT: *planum temporale*; CPF: córtex pré-frontal; AB: área de Broca; CM: córtex motor; OFA: órgãos fonoarticulatórios.

Programação da resposta – córtex pré-frontal (CPF). Uma vez identificada a informação, ela será encaminhada para o CPF que irá elaborar uma resposta que depende de habilidades cognitivas.^{1,2,8} A avaliação da cognição é feita pela análise da brincadeira: se ela brinca de forma adequada ou se ela simplesmente atira todos os brinquedos no chão; se ela somente enfileira os carrinhos ou brinca que eles estão andando; se dá comida para as bonecas ou fica batendo as bonecas na mesa; ou ainda, se é capaz de entregar corretamente um objeto solicitado pelo examinador. Uma criança de 18 meses que não fala, mas que: entende os comandos, aponta algumas partes do próprio corpo ao ser solicitada; já reconhece os objetos como o garfo, o prato, o carrinho; participa da brincadeira, se diverte preparando e oferecendo a comida para o boneco, imitando o comportamento do pediatra, nos dá a informação de que a intenção comunicativa e a compreensão estão adequadas.¹

Programação da fala – área de Broca (AB): no córtex frontal esquerdo está localizada a AB, que realiza a programação da resposta, linguagem expressiva e envia orientações para o córtex frontal motor (CM).^{1,2}

Córtex frontal motor: comanda os movimentos que permitirão que os órgãos fonoarticulatórios (OFA) se posicionem da maneira adequada para emitir os fonemas necessários para a emissão da resposta verbal.^{1,2} Pedir para a criança imitar os movimentos dos OFA do examinador: colocar a língua para fora, fazer biquinho de beijinho, limpar a região acima do lábio superior como se estivesse sujo de iogurte etc. Avaliar também o equilíbrio e a coordenação motora dos membros superiores e inferiores.^{1,2,8}

Órgãos fonoarticulatórios: devem trabalhar sincrônica e precisamente para que as palavras tenham articulação precisa.¹ Pedir para imitar o som do cachorro, do gato, do cavalo, da chuva, do carro etc. Às crianças maiores, pode-se pedir para nomear figuras.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPLETA

O limiar auditivo considerado normal na criança é de 15 dB.⁹ Sempre que uma criança apresentar atraso de linguagem, deverá ser submetida a uma avaliação auditiva, mesmo que o teste de triagem neonatal tenha sido normal e que os familiares achem que ela escuta bem.¹ O teste de triagem, seja utilizando as emissões otoacústicas (EOA) ou o BERA, não substitui uma avaliação auditiva completa, pois crianças com perda auditiva leve podem passar nessa triagem neonatal, e, além disso, existem doenças que causam perdas auditivas progressivas, tais como o citomegalovírus congênito ou doenças genéticas.^{1,2}

Os melhores testes para avaliar os limiares auditivos na infância são a audiometria tonal e vocal (em campo livre ou com fones), associadas à imitanciométrica (avalia a orelha média).^{1,2} Lembrar que o BERA, com estímulo clique, não avalia as várias frequências da fala. Somente naquelas raras situações em que não é possível realizar a audiometria está indicado o BERA, sempre com estímulo de frequências específicas, ou o PEAAE.^{1,2}

HABILIDADES COMUNICATIVAS E SINAIS DE ALERTA

É importante saber quais as habilidades de cada faixa etária, para que se possa avaliar a linguagem de uma criança.^{1,2,3,8-10}

Sinais de alerta

Um sinal de alerta ocorre quando a criança não olha para o examinador e brinca sozinha, como se não houvesse ninguém na sala, enfileirando os objetos, organizando-os por tamanho ou cor.^{1,3,11} Devido ao fato de o TEA ser uma doença que demora a ser diagnosticada e de seu prognóstico depender de as terapias serem iniciadas antes dos 2 anos de idade, período em que há maior neuroplasticidade, é importante ressaltar quais são os sinais sugestivos no primeiro ano de vida:

- Perder habilidades já adquiridas, como balbucio ou gesto dêitico de alcançar.
- Baixa frequência de sorriso e reciprocidade social.
- Baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado.
- Não se voltar para sons, ruídos e vozes no ambiente; não responder ao nome.
- Incômodo incomum com sons altos.
- Baixa atenção à face humana e preferência por objetos; imitação pobre.
- Apresentar pouca ou nenhuma vocalização.
- Interesses não usuais, como fixação em estímulos sensoriovisomotores.
- Irritabilidade no colo e pouca responsividade no momento da amamentação.^{1,3,11}

Toda criança deve ser avaliada entre 18-24 meses de idade para TEA.¹¹ Caso apresente os sinais de alerta, não se deve esperar até os 18 meses, pois, dependendo da intensidade do quadro clínico, é possível fazer o diagnóstico antes dessa idade.

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

Todos os itens considerados a seguir são importantes no desenvolvimento da criança e têm de ser pesquisados durante a anamnese. As modificações, quando necessárias, devem ser sugeridas já na primeira consulta.¹

A FUNÇÃO SIMBÓLICA

Com o amadurecimento, formação de novas conexões neurais e poda neural, a organização cerebral vai apresentando progressos neurofisiológicos compatíveis para o exercício de funções complexas como a leitura e escrita.

Em seu processo evolutivo, do nascimento até a época da alfabetização, a criança passa por experiências que estimulam seu desenvolvimento neurocognitivo, recebendo as mensagens faladas de forma indiscriminada e passiva. No nível expressivo, passa ao exercício da linguagem oral e a associar a experiência concreta, a realidade, às imagens acústicas formadas em seu cérebro.²

Quadro 3 Avaliação dos resultados da audiometria para crianças até 7 anos⁹

Média tonal	Classificação	Consegue ouvir sem amplificação
0-15 dBNA	Audição normal	Todos os sons da fala
16-25 dBNA	Perda auditiva discreta	Ouve bem as vogais, mas pode perder sons de consoantes surdas
26-30 dBNA	Perda auditiva leve	Ouve apenas os sons mais fortes da fala
31-50 dBNA	Perda auditiva moderada	Perde a maior parte dos sons da fala normal
51-70 dBNA	Perda auditiva severa	Não ouve os sons da fala, no nível de conversação normal
+71 dBNA	Perda auditiva profunda	Não ouve a fala ou outros sons

Quadro 4 Habilidades comunicativas dos 12 meses aos 7 anos^{1-3,8-10}

Idade	Compreensão	Linguagem	Sinais de risco	Fonemas
12 meses	• Reage paralisando a atividade quando	• Surge a primeira palavra.	• Não reage a estímulos sonoros.	Vocalizações como: da-da, ma-ma, nha-nha.

Idade	Compreensão	Linguagem	Sinais de risco	Fonemas
	a mãe fala: Não! • Compreende algumas palavras familiares, como: mamãe, papai, nenê, não. • Compreende ordens simples: Bata palmas! Dê tchau! Mande beijinhos!	• 2 ou mais palavras. • Repete palavras. • Vocaliza na presença de música. • Vocalizações mais precisas e melhor controladas quanto à altura tonal e à intensidade. • Agrupa sons e sílabas repetidas à vontade. • Usa gestos indicativos. • Pede, recebe objetos e oferece-os de volta.	• Não responde ao nome. • Não atende a ordens simples. • Não faz contato visual. • Não faz palavras isoladas	
18 meses	• Gosta de música. • Compreende verbos que representam ações concretas, como: Dá! Acabou! Quer? • Identifica objetos familiares pela nomeação. • Identifica partes do corpo em si mesma. • Reconhece figuras. • Cumprimento de ordens simples.	• 50 palavras. • Fala jargões. • Diz seu nome. • Surgem as primeiras palavras funcionais, podendo, por exemplo, chamar de “au-au” a todos os animais. • Crescimento de compreensão e produção de palavras. • Combina duas palavras: Dá papá! • Repete palavras familiares.	• Não reage a estímulos sonoros. • Não responde ao nome. • Não atende a ordens simples. • Não aponta objetos para demonstrar interesse. • Não faz contato visual. • Não fala palavras simples do seu cotidiano.	• Plosivas /p/, /b/ (1:6 a 1:8) • Nasais /m/, /n/ (1:6 a 1:8)
2 anos	• Presta atenção e compreende histórias. • Identifica partes do corpo no outro. • Reconhecimento de todos os sons da língua materna. • Compreensão de centenas de palavras. • Entende instruções com dois conceitos: Guarda o carro na caixa!	• Frases com dois elementos. • Inicia o uso de frases simples. • Usa gestos representativos. • Usa o próprio nome. • 150-300 palavras.	• Não reage a estímulos sonoros. • Não responde ao nome. • Não atende a ordens simples. • Não faz contato visual. • Perda de palavras já adquiridas. • Vocabulário reduzido: 4-6 palavras	• Plosivas /p/, /b/, /t/, /d/ (1:6 a 1:8) • Plosivas /k/, /g/ (2:0 a 2:8) • Nasais /m/, /n/, /nh/ • Fricativas /f/, /v/ (1:8 a 1:9) • Fricativas /s/, /z/ (2:0 a 2:8) • Fricativas /x/, /ch/, /j/ (2:6 a 2:10)
3 anos	• Aponta gravura de objeto familiar descrito por seu uso. • Identifica objetos familiares pelo nome e uso. • Aponta cores primárias: azul,	• Iniciam-se sequências de tres elementos: Nenê come pão. • Responde a perguntas simples. • Pergunta: Como? O quê?	• Não reage a estímulos sonoros. • Não responde ao nome. • Não atende a ordens simples. • Não faz contato visual.	• Plosivas /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ • Nasais /m/, /n/, /nh/ • Fricativas /f/, /v/, /s/, /z/, /x/, /ch/, /j/ • Líquidas /l/ (2:8 a 3:0)

Idade	Compreensão	Linguagem	Sinais de risco	Fonemas
	- vermelho, amarelo etc. - Compreende: Onde? Como? - Entende instruções envolvendo três conceitos como: Guarde a boneca grande na gaveta!	- Nomeia ações representadas por figuras. - Refere-se a si mesmo na 3ª pessoa. 500 a 900 palavras. - Começa a usar o passado. - Disfluência temporária (gagueira). - Compreendido por familiares e pela maioria dos estranhos.	- Perda de palavras já adquiridas. - Utiliza discurso que ninguém compreende. - Usa mais gestos do que fala.	- Líquidas /lh/, /R/ (3:4 a 3:6) - Pode articular incorretamente: /s/, /z/, /x/, /ch/, /j/
4 anos	- Identifica manhã, tarde e noite. - Conceitos espaciais: acima, abaixo, frente, atrás. - Conceitos abstratos: bonito, feliz. - Entende: se, por que, quanto.	- Inicia conversações. 1.500 palavras. - Usa plurais e conjunções. - Compreende preposições. - Faz muitas perguntas: Por quê? - Fala de acontecimentos passados ou antecipa outros no futuro.	- Não entende ordens simples. - Utiliza discurso que ninguém compreende. - Usa mais gestos do que fala. - Não descreve acontecimentos.	- Plosivas /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ - Nasais /m/, /n/, /nh/ - Fricativas /f/, /v/, /s/, /z/, /x/, /ch/, /j/ - Líquidas /l/, /lh/, /R/, /r/ - Palavras com: /as/, /es/, /is/, /ar/, /er/, /ir/ - Pode articular incorretamente: /s/, /z/, /x/, /ch/, /j/, /r/
5 anos	- Conhece opostos. - Dá atenção e ouve histórias, conversações e filmes. - Compreende perguntas: Quem? O quê? Onde? Por quê?	- Compreendido por todos. - Fala sem articulação infantil e sem trocas. - Inventa histórias. 2.500 palavras. - Descreve acontecimentos passados. - Pergunta: Por quê? - Utiliza frases complexas. - Usa pronomes. - Usa verbos e plurais irregulares inconsistentemente.	- Não entende ordens simples. - Utiliza discurso que ninguém compreende. - Não descreve acontecimentos. - Troca sons da fala. - Não faz perguntas.	- Plosivas /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ - Nasais /m/, /n/, /nh/ - Fricativas /f/, /v/, /s/, /z/, /x/, /ch/, /j/ - Líquidas /l/, /lh/, /R/, /r/ - Palavras com: /as/, /es/, /is/, /ar/, /er/, /ir/ - Encontros consonantais: /pr/, /tr/, /cr/, /dr/
6 anos	- Compreende perguntas: O que poderia acontecer se...? - Compreende perguntas como: Quem? O quê? Onde? Por quê?	- Compreendido por todos. - Sem alterações na fala. - Frases longas. 13 mil palavras. - Vocabulário aumentado. - Uso de sinônimos e antônimos. - Inicia a aquisição da comunicação	- Não entende ordens simples. - Utiliza frases agramaticais. - Repete sílabas e palavra (gagueja). - Não articula corretamente as palavras.	Sem alterações na fala.

Idade	Compreensão	Linguagem	Sinais de risco	Fonemas
		escrita.		
7 anos	- Competência adequada de leitura e escrita. - Compreende perguntas como: Quem? O quê? Onde? Por quê?	- Fala adequada e correta. 20 mil palavras. - Competência adequada de leitura e escrita.	- Não reconhece letras. - Não articula corretamente as palavras.	Fala adequada e correta.

Quadro 5 Orientações para o desenvolvimento da linguagem¹

Orientações	Justificativa
1. Frequentar creche ¹	Na escolinha, há interação com outras crianças e propostas pedagógicas que estimulam o desenvolvimento. ¹ Embora o ingresso na creche esteja associado ao aumento das infecções das vias aéreas superiores, o prejuízo pelo atraso cognitivo decorrente da falta de estimulação é maior. ¹
2. Evitar o uso da chupeta ¹ Após os 6 meses, chupeta só para dormir. Retirar totalmente até os 2 anos de idade.	A criança que faz uso da chupeta por um tempo prolongado poderá posteriorizar os sons da fala, dificultando a compreensão. Além disso, pode ocorrer alteração da arcada dentária, podendo ocasionar mordida aberta anterior e ceceio anterior (criança que fala com a língua entre os dentes). ¹
3. Mastigar muito ¹ A musculatura da fala é a mesma da mastigação, portanto, quanto mais a criança mastigar, melhor.	A articulação dos sons da fala está intimamente relacionada à maturação do sistema miofuncional oral e das funções do sistema estomatognático, como a respiração, mastigação, deglutição e sucção. ¹ Diminuir a ingestão de mamadeiras ou sucos; evitar aumentar o orifício do bico da mamadeira, dando preferência pelo uso de copo; aumentar a ingestão de alimentos sólidos. O ideal é que a criança tenha horários regulares para se alimentar.
4. Regularidade no sono ¹ 1-2 anos: 11-14 horas sono/dia 3-5 anos: 10-13 horas sono/dia 6-13 anos: 9-11 horas sono/dia Manter o horário para iniciar o sono: o horário ideal é às 20 horas	Durante o sono ocorre a liberação do hormônio do crescimento e a sedimentação do aprendizado. Evitar bebidas (chocolate, refrigerante, chá-mate ou cafeinados) e medicações que contenham estimulantes próximas à hora de dormir. Adormecer na própria cama. ¹ A faixa de onda de luz azul presente na maioria das telas contribui para o bloqueio da melatonina e para a prevalência cada vez maior das dificuldades de dormir e manter uma boa qualidade de sono. ¹
5. Aumentar as trocas comunicativas ¹ A ação conjunta entre adulto-criança é que permite que a linguagem se desenvolva e se torne eficiente. ¹	Quanto mais os pais conversam com os filhos, desde os primeiros momentos de vida, melhor e mais depressa os bebês desenvolvem a fala. ¹ Já está demonstrado que o número ideal deve ficar em torno de 2.100 palavras por hora. ¹ Fazer, pelo menos, uma refeição ao dia com a família reunida, aparelhos de som e TV desligados. ¹
6. Conversar de forma clara e correta ¹ Devolver para a criança o modelo correto da palavra falada "incorretamente", dentro de uma sentença curta.	Devemos falar mais alto, mais devagar e no silêncio, pois a velocidade de processamento das informações auditivas nos bebês é mais lenta do que nas crianças maiores e nos adultos. ¹ Além disso, as crianças não conseguem ouvir se há ruído de fundo. ¹ Não usar fala infantilizada e evitar empregar todas as palavras no diminutivo.
7. Sentar no chão e brincar ¹	As brincadeiras de faz de conta são extremamente importantes, pois desenvolvem a linguagem e a cognição: brincar de fazer comida, de alimentar, de dar banho nos bonecos; corridas de carrinhos; brincar de esconder; imitar os barulhos dos animais etc. ¹
8. Ler histórias infantis diariamente ¹	A leitura proporciona um aumento de vocabulário e de possibilidades que enriquecem o conhecimento da criança. ¹ Quanto mais rico em comunicação verbal for esse período, melhor será a aprendizagem da linguagem oral, da escrita, da leitura, assim como o desempenho acadêmico e as possibilidades profissionais. ¹

Orientações	Justificativa
9. Desligar televisão, <i>tablet</i> e celular ¹ < 2 anos – zero telas ou ruídos ambientais. 2-5 anos – 1 hora, sempre com supervisão.	Esses equipamentos não servem como um estímulo para a fala, pois não há interação com a criança. ¹ Se a televisão está ligada, as pessoas falam menos. ¹ Nada de telas durante as refeições e desconectar uma a duas horas antes de dormir, para que não ocorra a inibição da melatonina. ³

Com o passar dos anos, a capacidade simbólica, em função da linguagem, desenvolve-se e se desdobra em infindáveis manifestações do brincar e desenhar: desenho que faz representando a realidade e desenho que vê, compreende, e ao qual atribui significado – a primeira possibilidade de comunicação gráfica a distância e posteriormente a associação fonema-grafema, princípio do alfabeto fonético.^{2,3,7}

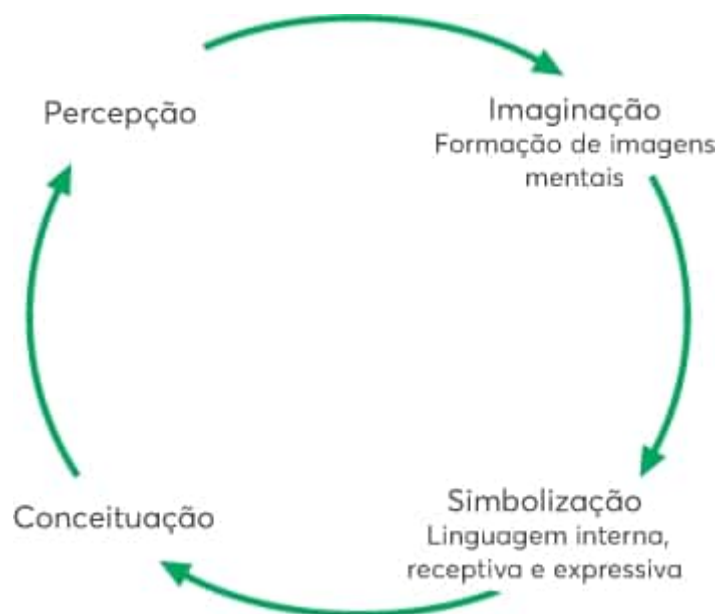


Figura 2 Níveis hierárquicos da experiência cognitiva humana.

A leitura e a escrita, por serem resultado de sistemas arbitrários, convencionalmente criados, são o nível de linguagem que melhor evidencia a simbolização, pois implica maior abstração que a linguagem ouvida, falada ou interna.

A criança está pronta para iniciar o processo de alfabetização entre 5-6 anos de idade, quando a maturação neurológica permite o exercício da linguagem e de toda a atividade gnósica e prática, surgindo as possibilidades de transcodificações em um universo de alta complexidade simbólica entre as modalidades auditiva, visual e somestésica.^{2,3}

A maturação do sistema visual está completa por volta dos 7 anos de idade. Apenas aos 4 anos e meio o olho humano está preparado para a visão de detalhes. A criança pequena pode não ter discernimento visual para letras unidas, como nas palavras escritas na forma cursiva.

APRENDIZADO DA LEITURA E DA ESCRITA

O local organizado em nossa sociedade para seu ensino é a escola, onde a criança aprenderá 2 sistemas de signos simultaneamente: sistema visual – leitura / sistema auditivo – escrita; relacionar som e letra – conversão fonema – grafema.

Alguns requisitos são necessários para que a aprendizagem da leitura e da escrita ocorra:

1. Desenvolvimento da linguagem.
2. Percepção, reconhecimento e identificação: audição, visão, gnosis.
3. Cognição: inteligência, memória e atenção.
4. Motricidade: manual e corporal global.
5. Observação e experiência.
6. Processamento multissensorial: visual, auditivo, somestésico.
7. Condições emocionais.
8. Condições socioeducacionais: oportunidade, material, método, motivação.
9. Uso: treinamento, automatização.

Existe relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A fala e a leitura fluentes dependem de 4 domínios da linguagem: fonologia (sons da língua), gramática (regras da língua), semântica (significado) e pragmática (uso).

O processamento fonológico, que envolve operações de processamento de informação baseadas na fala, ou seja, na estrutura fonológica da linguagem, é crítico para a alfabetização. A consciência fonológica, que é a consciência de que a língua pode ser segmentada em unidades distintas e de que essas unidades se repetem, é preditiva do sucesso na leitura e escrita.

A grafia, o processamento da escrita, manifesta-se pela soletração, manuscrita e digitação. Ela depende de processos centrais cognitivos ou linguísticos e de processos periféricos, que são as ações motoras.

A atenção, parte importante da função executiva, é pré-requisito para o armazenamento de informações. A memória de trabalho depende da atenção. A atenção é função básica para todo o processo comunicativo e de aprendizagem, influencia no “o quê” e no “como” a pessoa percebe, armazena e reconhece os estímulos que lhe são apresentados e também influencia no modo como o ser humano processa as informações que estão inseridas em um ambiente específico.^{12,13}

Manter a atenção em algo sem se deixar distrair pelo que está acontecendo ao redor é uma habilidade que adquirimos pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal, que controla o comportamento e a atenção, pelas funções executivas: memória de trabalho, organização, antecipação, planejamento, controle inibitório, flexibilidade, autorregulação e controle da conduta.^{12,13}

Do ponto de vista neuroevolutivo, é aceitável certo nível de hiperatividade até 4-5 anos de idade, pois o córtex pré-frontal, onde está o “freio motor”, completa seu ciclo mielinogénico nessa época.

O sistema vestibular está implicado na aprendizagem, sendo responsável pela orientação espacial, postura e equilíbrio, estabilidade do campo visual, coordenação dos movimentos e estado de alerta. Esse sistema é o primeiro meio de comunicação do ser humano, alicerçado nas sensações profundas e nas relações físicas com o espaço, exteriorizando-se através dos diferentes estados do tônus muscular. Alterações em sua organização e integração podem interferir na aquisição e estruturação da linguagem e no aprendizado.^{2,3,7}

O sono é fundamental para o aprendizado, pois é durante o sono, especialmente o sono *rapid eye movement* (REM), que as informações aprendidas durante o dia são processadas e armazenadas na memória de longo prazo e tarefas motoras, como a escrita, são automatizadas. Aumenta a quantidade de sono REM quando realizamos tarefas complexas.^{2,3,7,14}

Existem crianças com dificuldades na leitura e escrita, denominadas *poor comprehenders*. Conseguem reconhecer e ler as palavras com fluência adequada para sua idade, porém não compreendem o que leem. Muitas vezes não são reconhecidas em sala de aula, pois conseguem ler um texto quando solicitadas, no entanto, ao serem perguntadas sobre o conteúdo do texto lido, não conseguem responder às questões, mostrando essa dificuldade de compreensão.^{2,3}

Conflitos e frustrações acompanham o indivíduo com transtorno de aprendizado e sua família, pois, sendo intelectualmente normal, as expectativas da família são altas. As consequências são: reprovação, abandono escolar, diminuição da autoestima, reações de delinquência e depressão. O diagnóstico precoce e a orientação correta evitam futuros sofrimentos para a família e para o indivíduo.^{2,3}

AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Durante o processo de identificação de palavras ocorreriam três operações sequencialmente:

1. Operação visual – análise distintiva e segmentação do material em fragmentos.
2. Recordação fonética.
3. Decodificação semântica.

O processo deve ser investigado em relação a três aspectos: grau em que as operações estão desenvolvidas, velocidade do processo e grau em que as operações se tornam automáticas.

O diagnóstico diferencial deve ser feito entre TDAH, distúrbios do sono, distúrbios vestibulares, déficit cognitivo, distúrbios emocionais, distúrbios psiquiátricos, problemas sociais, problemas pedagógicos e reações a medicamentos.³

Podem ser necessárias avaliações interdisciplinares, e a foniatria, área de atuação da otorrinolaringologia, atua avaliando, diagnosticando os distúrbios de aprendizagem e comunicação e, em conjunto com o pediatra, avalia a pertinência e o momento de avaliações interdisciplinares: audiologia, oftalmologia, neurologia, psiquiatria, genética, neuropsicologia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional.

Exames e avaliações complementares devem ser solicitados de acordo com os dados observados no exame clínico foniátrico, que envolve o exame otorrinolaringológico, avaliação clínica da audição e da visão e seus processamentos, lateralidade, estrutura temporoespacial, estrutura corporal, equilíbrio estático e dinâmico, exame vestibular, motricidade global e manual, consciência fonológica, leitura (decodificação do material gráfico e compreensão do texto) e escrita.^{1-3,7,8,10,12-14}

A avaliação oftalmológica na infância deve ser anual e independente da presença de queixas, corrigindo eventuais problemas e evitando que sejam obstáculos à aprendizagem.

A avaliação neuropsicológica é o exame das funções cognitivas, entre elas a atenção, a memória e a inteligência. Cognição significa conhecimento, portanto avaliar a cognição é avaliar como o indivíduo reconhece e se relaciona com o mundo; déficits cognitivos levam a perdas na capacidade de concentração, de abstração e de pensamento lógico.^{12,13}

Fatores ambientais devem ser avaliados, entre eles o nível de ruído no ambiente escolar, pois interfere no rendimento escolar. Existem fontes de ruído externas (tráfego na rua e aéreo, comércio e comunidade), da escola (salas de aula contíguas, música, quadra etc.) e da própria sala (conversas, papel, tesoura, grampeador, computador, ventiladores, ar-condicionado, reator de luz etc.).

TRATAMENTO DAS DIFICULDADES DE LINGUAGEM E/OU DE APRENDIZAGEM

O tratamento das dificuldades de linguagem e/ou de aprendizagem depende do diagnóstico. A partir disso, os profissionais da equipe devem pensar em conjunto as diferentes intervenções necessárias, em cada caso, e o momento mais propício para iniciá-las.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhum cuidador deve sair de um consultório pediátrico sem a adequada informação sobre a importância da conversa, da leitura, da higiene do sono e dos prejuízos das telas, seja inibindo a liberação da melatonina, seja dificultando o aprendizado da linguagem.¹

Sempre que houver suspeita de atraso de linguagem e/ou aprendizagem, deve-se encaminhar o paciente para quem possa fazer o diagnóstico, o mais breve possível: neuropediatra, pediatra do desenvolvimento ou foniatra. As únicas frases que jamais podem ser ditas são:

“Vamos esperar, cada criança tem o seu tempo!”

“Este menino não aprende na escola porque é preguiçoso!”



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ramos BD, Dorfman MEKY, Paniagua LM. Atraso da linguagem. In: Sociedade Brasileira de Pediatria. Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria – Pronap. São Paulo: FSBP; 2015. p.57-79.
2. Fávero ML, Pirana S. Tratado de foniatria. Rio de Janeiro: Thieme Revinter; 2020.
3. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Tradução: Nascimento MIC et al. 5.ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
4. Maenner MJ, Shaw KA, Baio J, et al. Prevalence of Autism spectrum disorder among children aged 8 years: autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2016. MMWR Surveill Summ 2020;69 (N0 SS-4):1-12. Available: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/ss/ss6904a1.htm?s_cid=ss6904a1_w (acesso 18 fev 2021).
5. Norbury C, Gooch D, Wray C, Baird G, Charman T, Simonoff E, et al. The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: evidence from a population study. J Child Psychol Psychiatr. 2016;57:1247-57. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5082564/pdf/JCPP-57-1247.pdf> (acesso 18 fev 2021).
6. Fortes IS, Paula CS, Oliveira MC, Bordin IA, Mari JJ, Rohde LA. A cross sectional study to assess the prevalence of DSMV specific learning disorders in representative school samples from the second to sixth grade in Brazil. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;25:195-207.
7. Pirana S. Distúrbios do aprendizado In: Takeuti AA, Vassoler TMF. A linguagem infantil e seus distúrbios: noções para o consultório. São Paulo: Ed CRV; 2020. p.43-52.
8. Rotta NT, Ohlweiler L, Riesgo, R. Transtornos de aprendizagem: abordagem neurológica e multidisciplinar. 2.ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
9. Northern JL, Downs MP. Hearing in children. 5.ed. Philadelphia: Lippincott: Williams & Wilkins; 2002.
10. Lamprecht RR. Aquisição fonológica do português (recurso eletrônico): perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia. Porto Alegre: Artmed; 2014.
11. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Transtorno do espectro do autismo: manual de orientação. 2019. 6-7. Available: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Ped._Desenvolvimento_-_21775b-MO_-_Transtorno_do_Espectro_do_Autismo.pdf (acesso 28 fev 2021).
12. Diamond A. Executive functions. Annu Rev Psychol. 2013;64:135-68. Available: <https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-psych-113011-143750> (acesso 28 fev 2021).

13. Pantano T, Assencio-Ferreira VJ. Atenção e memória. In: Pantano T, Zorzi JL (orgs.). Neurociência aplicada à aprendizagem. São José dos Campos: Pulso; 2009.
14. Romeo RR, Leonard JA, Robinson ST, West MR, Mackey AP, Rowe ML, et al. Beyond the 30 – million – word gap: children's conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychol Science. 2018;29(5):700-10. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5945324/pdf/10.1177_0956797617742725.pdf (acesso 28 fev 2021).

IMPACTO DA PERDA AUDITIVA NA INFÂNCIA: QUANDO E COMO AVALIAR

Ricardo Godinho
Isamara Simas
Ana Cristina Abrantes



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender a importância do período crítico para o desenvolvimento da linguagem e o impacto da privação auditiva.
- Compreender as classificações dos tipos de perda auditiva.
- Compreender as indicações e execuções dos diversos exames de audição, objetivos e subjetivos, utilizados no processo de triagem e diagnóstico audiológico.
- Entender os programas de triagem auditiva neonatal, em lactentes e escolares como um processo controlado, centrado nas famílias e com indicadores de qualidade.
- Reconhecer a importância do diagnóstico precoce, do tratamento, assim como da reabilitação auditiva.
- Identificar quais exames audiológicos são recomendados para cada faixa etária.

INTRODUÇÃO

Uma das principais características da sociedade contemporânea é a supervalorização dos meios de comunicação: crianças com boa *performance* comunicativa serão incluídas com mais facilidade e se destacarão no ambiente social e profissional.¹

A perda auditiva é o déficit sensorial mais comum, e aqueles que já experimentaram a privação dos sentidos são os mais capazes de nos ensinar sobre sua importância “A surdez é o maior dos infortúnios, a perda do estímulo mais vital: o som da voz que nos traz a linguagem desencadeia os pensamentos e nos põe em companhia intelectual dos homens” (Helen Keller, escritora cega e surda que viveu no início do século XX).

Crianças surdas ou com outros problemas auditivos, com oportunidade de detecção precoce, diagnóstico e intervenção oportunas, poderão apresentar adequado desenvolvimento da linguagem e da cognição, comparável a crianças com audição normal.¹⁻²

PERÍODO CRÍTICO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E PRIVAÇÃO AUDITIVA

A partir da 26ª semana de gestação, o feto humano já é capaz de identificar sons. Neonatos discriminam sons específicos de seu idioma e preferem melodias musicais aos ruídos ambientais. Conseguem diferenciar os sons que lhes são familiares, principalmente a voz da própria mãe. Durante os primeiros dias de vida, a voz materna certamente funciona como o maior elo entre a criança e a mãe e durante toda a infância será o estímulo que mais sentimentos evocará.

Estudos sobre o amadurecimento e a plasticidade do sistema auditivo têm demonstrado evidências da existência de um período crítico para o desenvolvimento da linguagem, que vai até os 3 anos de idade, em que o sistema nervoso central é mais sensível e melhor se adapta aos estímulos linguísticos auditivos e visuais. Para que ocorra a maturação adequada das vias auditivas do tronco cerebral e das regiões encefálicas relacionadas, é necessário que ocorra a estimulação sonora. Dessa forma, a privação precoce dos estímulos auditivos interfere no desenvolvimento das estruturas neurais relacionadas à audição, fala e comunicação.

Atualmente, é recomendado que a triagem auditiva neonatal (TAN) seja realizada nos primeiros 30 dias de vida, o diagnóstico audiológico definido até o terceiro mês e a reabilitação auditiva iniciada até o sexto mês de vida. Essas três metas são conhecidas como Plano 1-3-6.² A detecção de alterações auditivas e a intervenção iniciada até os 6 meses de idade garantem à criança o desenvolvimento da compreensão e da expressão da linguagem, bem como seu desenvolvimento social, comparável com as crianças normais da mesma faixa etária. Além disso, essas crianças demonstram uma significativa vantagem no desenvolvimento das habilidades de comunicação quando comparadas a crianças com semelhante potencial cognitivo, mas que foram diagnosticadas e reabilitadas tardiamente. O aparelho de amplificação sonora individual (AASI) ou a prótese auditiva ancorada no osso (PAAO) com auxílio da *soft band* ou implante coclear (IC) bilateral simultâneo são possibilidades para crianças ainda no primeiro ano de vida.

Cerca de 40% das crianças com perda auditiva apresentam alguma síndrome ou outra malformação ou outro déficit sensorial e/ou comprometimento neurológico associado que podem interferir no processamento da informação auditiva. Portanto, o diagnóstico e a reabilitação precoce atenuam a influência desses outros fatores associados.

A criança com perda auditiva está inserida em um contexto que pode favorecer ou dificultar o diagnóstico precoce e a forma adequada do tratamento. Por esses motivos, é fundamental que o contexto social e familiar seja avaliado juntamente com os resultados da triagem auditiva e do diagnóstico da perda auditiva.

CLASSIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA

A hipoacusia ou perda auditiva (PA) pode ser classificada quanto à sua idade de início, localização e intensidade.

Quanto ao momento de seu início, a hipoacusia pode ser classificada em:

- Hipoacusia pré-lingual: ocorre antes do desenvolvimento da linguagem oral.
- Hipoacusia pós-lingual: ocorre após o desenvolvimento da linguagem oral.
- Hipoacusia congênita: ocorre desde o nascimento

Quanto à sua localização, a hipoacusia pode ser classificada em:

- Hipoacusia de condução: a alteração se encontra na orelha externa e/ou média, impedindo a transmissão e amplificação normal da onda sonora.
- Hipoacusia sensorial: a alteração se encontra na cóclea.
- Hipoacusia neural: alteração nas vias auditivas (VIII par, tronco cerebral, vias auditivas centrais) ou no córtex auditivo cerebral.
- Hipoacusia mista: há uma combinação das hipoacusias de condução e sensorial ou neural (Figura 1).

Northern e Downs (1984) classificaram os graus de intensidade das perdas auditivas nas frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz para crianças (Tabela 1).

EXAMES AUDIOLÓGICOS: AVALIAÇÃO OBJETIVA DA AUDIÇÃO

Consiste em exames que avaliam de forma objetiva a resposta do sistema auditivo a estímulos acústicos específicos. Independem da interação paciente-examinador. Podem ser realizados com o paciente em estado de vigília, quando cooperativo, assim como em sono natural e, em casos específicos, sob sedação. Os principais exames objetivos são as emissões otoacústicas (EOA), o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE), o potencial evocado auditivo de estado estável (PEAEE) e a imitanciometria (impedanciometria).

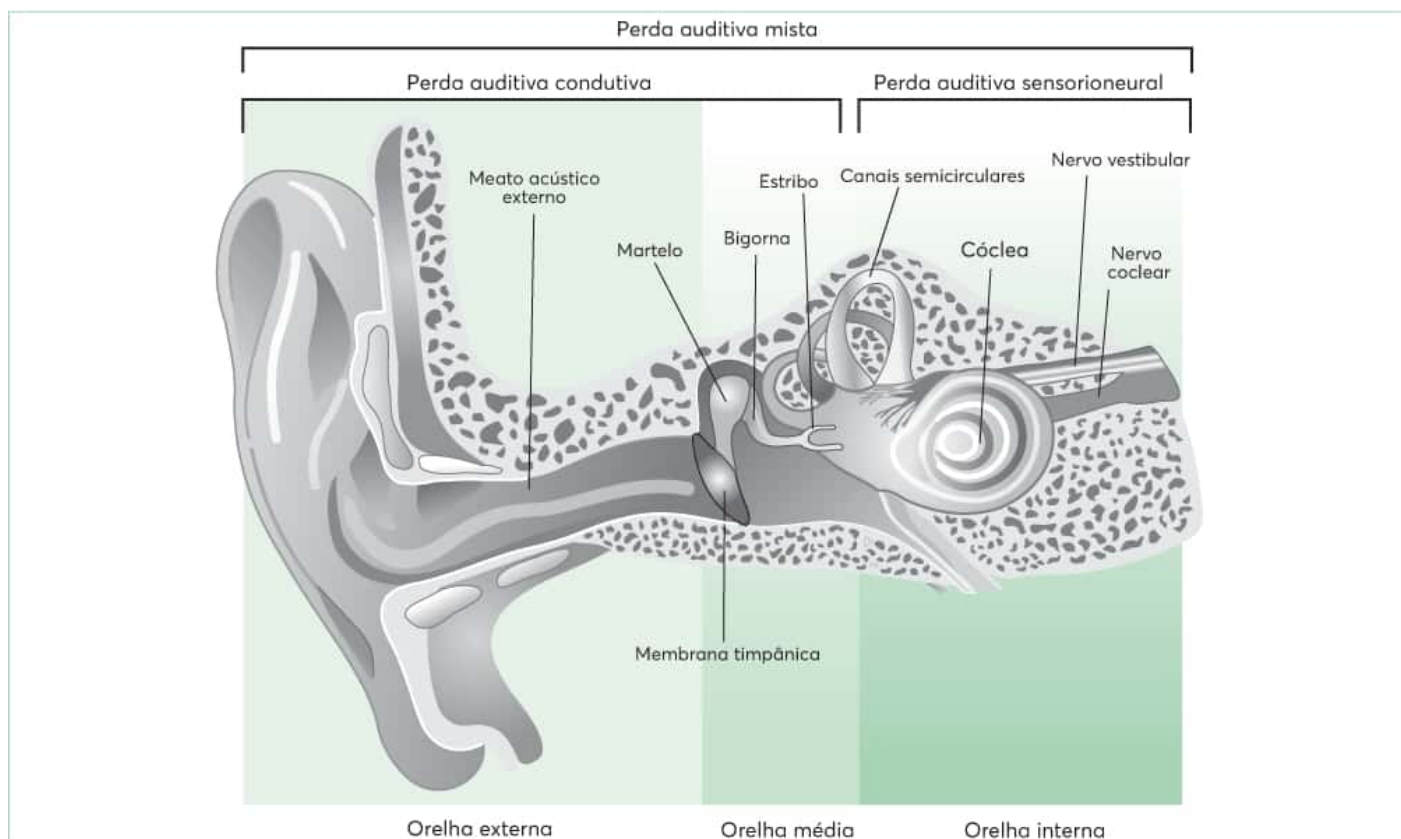


Figura 1 Perda auditiva mista.

Tabela 1 Classificação dos graus de perda auditiva em crianças segundo Northern e Downs

Classificação dos graus de perda auditiva para as frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz em crianças	Média da perda auditiva em 500, 1.000 e 2.000 Hz
Audição normal	0 – 15 dB NA
Perda auditiva discreta	16 – 25 dB NA
Perda auditiva leve	26 – 40 dB NA
Perda auditiva moderada	41 – 70 dB NA
Perda auditiva grave	71 – 90 dB NA
Perda auditiva profunda	> 90 dB NA

dB: decibel; NA: nível de audição.

Fonte: Northern JL, Downs MP. Hearing in Children. Williams & Wilkins, 1984.

Emissões otoacústicas^{3,4}

As EOA são constituídas por energia acústica produzida na orelha interna de forma espontânea ou em resposta a um estímulo sonoro. Têm origem principalmente nas células ciliadas externas (CCE). Para captá-las, utiliza-se uma oliva acoplada a um microfone que é colocado no conduto auditivo externo do paciente.

As EOA geradas por estimulação sonora são conhecidas como evocadas (EOAev) e estão presentes em 99% das orelhas normais. São elas as EOA transientes (EOAT) e as EOA produtos de distorção (EOA PD). As EOA transientes são as utilizadas na triagem auditiva neonatal. Para sua captação, é necessário um conduto auditivo sem obstrução, orelha média com função preservada e CCE funcionantes. Dessa forma, é importante ressaltar que alterações na orelha externa ou média (como colapso do conduto auditivo, vértice, rolha de cerume ou otite média com efusão) podem tornar as EOA ausentes sem, no entanto, definir perda auditiva.

As alterações cocleares são as de maior prevalência ao nascimento, mesmo em pacientes sem nenhum indicador de risco para deficiência auditiva (IRDA), sendo as CCE mais vulneráveis a afecções e lesões do que as células ciliadas internas. Desse modo, a presença de EOA demonstra a presença de funcionalidade das CCE e confirma a integridade da função coclear. Os critérios adotados de “passa” e “falha” variam de acordo com os programas de triagem e os protocolos dos

equipamentos utilizados. Como é um método que avalia apenas a função coclear (em especial das CCE), na presença de alterações retrococleares ou neuropatias, as EOA podem estar presentes e a criança mesmo assim apresentar perda auditiva significativa. Dessa forma, torna-se necessário expandir a avaliação auditiva nos casos de suspeita de doença retrococlear, geralmente em neonatos com IRDA.

As EOA PD são utilizadas para avaliar de forma mais abrangente diferentes regiões de frequência da cóclea (tonotopismo coclear). São importantes para determinar o limiar de audibilidade mínima e a intensidade de acometimento da cóclea.

Potencial evocado auditivo de tronco encefálico^{2,3}

O PEATE, ou *brainstem evoked response audiometry* (BERA), é um exame que avalia a atividade eletrofisiológica do sistema auditivo em resposta a um estímulo sonoro, desde o nervo coclear até o mesencéfalo (colículo inferior). Tem sua principal indicação, em pediatria, para definir o limiar de audibilidade mínima e na suspeita de doença retrococlear (pacientes com IRDA).

Para sua realização são utilizados eletrodos sobre os lóbulos das orelhas (ou região mastóidea) e a fronte, além de uma sonda colocada no conduto auditivo que emite estimulação sonora no ouvido testado, não causando nenhum tipo de dor. Há a possibilidade de estimulação sonora por vibração óssea mastóidea (avaliação via óssea) quando necessário, sobretudo nas malformações da orelha. Para a adequada captação da resposta, o paciente precisa permanecer imóvel durante a realização do exame ou em sono natural, como os neonatos.

O PEATE automático (PEATE-a) ou PEATE-triagem pode ser utilizado nos protocolos de triagem auditiva para os pacientes com ou sem IRDA ou naqueles em que houve falha nas EOAEv. Os equipamentos, de maneira geral, fazem o estímulo sonoro (geralmente em intensidades mais baixas: 35 dB NA) e a resposta é observada. O próprio equipamento apresenta resultados diretos como “passa” e “falha”. Apresenta função de triagem, pois, apesar de demonstrar uma resposta eletrofisiológica do nervo a um estímulo de baixa intensidade, apresenta limitação na avaliação do detalhamento do funcionamento do nervo ou da classificação da perda auditiva do paciente. No caso de falha no teste ou mesmo crianças com PEATE-a normal, mas que não apresentam desenvolvimento de fala e linguagem adequado para a idade, é importante o encaminhamento ao otorrinolaringologista para expansão da propedêutica.

O PEATE diagnóstico é o teste padrão ouro para estimativa de limiar para lactentes antes dos 6 meses. Permite o diagnóstico do tipo, grau e configuração de perda auditiva. Estímulos específicos de frequência (*toneburst*) são usados para obter respostas neurais que permitem a determinação de limiares e formar a base para determinar características de amplificação do aparelho auditivo. Limiares tanto para estímulos via aérea quanto para via óssea devem ser medidos para determinar o tipo de perda auditiva (sensorineural, condutiva ou mista).

Potencial evocado auditivo de estado estável⁵

Consiste em uma resposta neural contínua (estado estável) a um estímulo em um ritmo suficiente rápido. Pode ser realizado em estado de vigília, sono natural e sedação. Tem sua principal aplicabilidade na estimativa dos limiares auditivos, por frequência, em crianças que não são candidatas à avaliação audiométrica subjetiva, sendo considerado um preditor do audiograma. Múltiplas frequências são testadas simultaneamente, e os estímulos podem ser apresentados de forma binaural, permitindo melhor especificidade das frequências e menor tempo de teste. Indicado também na avaliação na adaptação dos AASI e nos candidatos ao implante coclear (permite a obtenção do registro do limiar auditivo acima de 100 dBNA).

Impedanciometria de baixa e de alta frequência⁵

A impedanciometria, ou imitanciometria, é uma medida dinâmica que avalia a mobilidade do conjunto tímpano-ossicular em resposta a graduais variações de pressão no meato acústico externo. O conceito fundamental desse exame baseia-se no fato de que a transmissão do som por meio do mecanismo da orelha média é máxima quando a pressão do ar é igualada nos dois lados da membrana timpânica.

As curvas timpanométricas obtidas são classificadas de acordo com as curvas de Jerger modificadas: curva A, B ou C. A curva tipo A apresenta pico próximo à pressão zero e é interpretada como normalidade da orelha média. A curva C indica pressão negativa na caixa timpânica, sendo sugestiva de disfunção de orelha média. A curva B não apresenta pico e tem valor preditivo para efusão de orelha média. A timpanometria apresenta 85% de especificidade em casos de efusão em orelha média (Figura 2).

O uso da impedanciometria convencional (sonda de 226 Hz) em crianças menores de 9 meses apresenta baixa sensibilidade, produzindo resultados errôneos, apesar de sua aplicação reconhecida para crianças maiores e adultos. Isso ocorre devido à diferença de transmissão de energia acústica através da orelha média entre neonatos e adultos. Já a impedanciometria de alta frequência (668, 800 e 1.000 Hz) tem maior sensibilidade para a efusão de orelha média em neonatos, sendo seu uso indicado até 9 meses.⁶

O reflexo acústico ou estapediano é a resposta do sistema auditivo a sons de altas intensidades. Consiste na contração involuntária do músculo estapediano da orelha média em resposta a um estímulo sonoro. Esse arco reflexo estapedio-coclear

é uma atividade exercida pelo tronco cerebral e avalia a interação entre as cócleas e as atividades aferentes e eferentes das vias auditivas.

EXAMES AUDIOLÓGICOS: AVALIAÇÃO SUBJETIVA DA AUDIÇÃO⁵

Exames considerados subjetivos são aqueles que dependem da interação examinador e paciente, assim como a interpretação dos resultados. As audiometrias avaliam a integridade de toda a via auditiva da criança e são consideradas padrão ouro para a estimativa de limiares auditivos. A duração de cada exame depende da idade, do problema a ser identificado e da colaboração da criança ao exame. Devem ser indicadas de acordo com a faixa etária e capacidade cognitiva do paciente.

Audiometria comportamental^{2,5}

A audiometria comportamental é destinada a crianças pequenas, geralmente até os 2 anos de idade, e àquelas que apresentam distúrbios de ordem neurológica e/ou psiquiátrica. Nesse exame são usados instrumentos sonoros (brinquedos ou instrumentos musicais) que emitem sons em diferentes faixas de frequência e intensidade. As respostas motora e comportamental das crianças a um determinado estímulo auditivo são anotadas pelo examinador, com base em uma análise qualitativa. Nesse exame será possível avaliar a habilidade de localização do som e de fonemas, sem definição dos limiares auditivos. Pode ser realizado, preferencialmente, em ambientes silenciosos ou com isolamento. As respostas comportamentais ou motoras que devem ser observadas pelo examinador são específicas para a idade do paciente. Em neonatos, um exemplo de audiometria comportamental é a pesquisa do reflexo cócleo-palpebral.

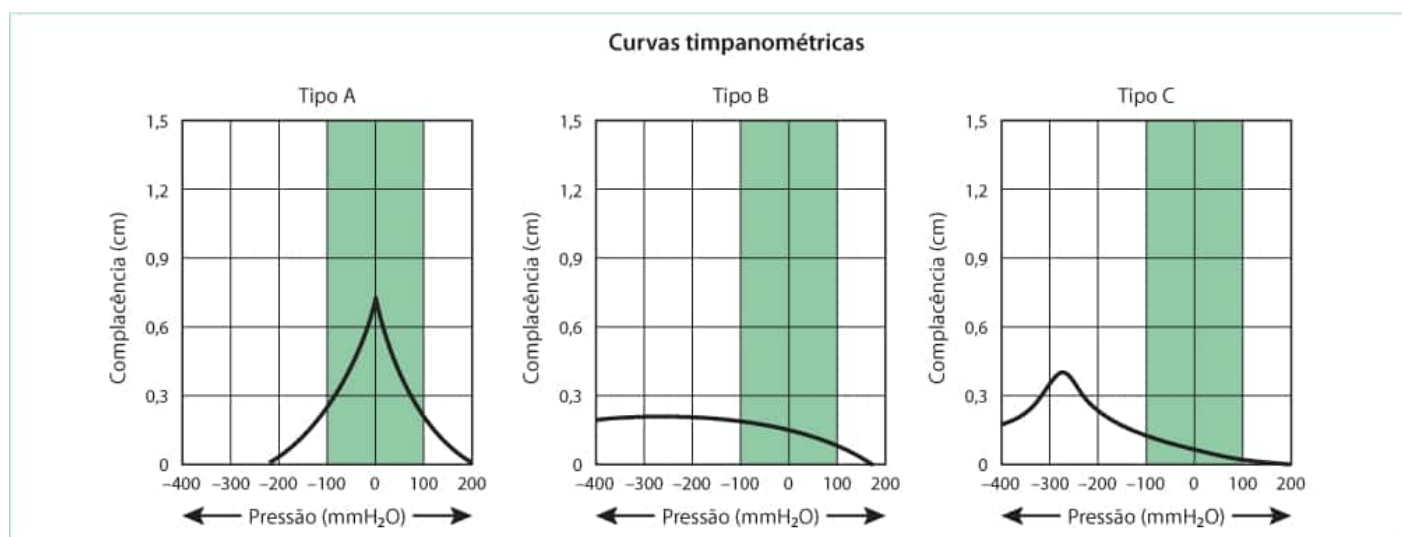


Figura 2 Curvas timpanométricas.

Audiometria condicionada com reforço visual^{2,5}

A audiometria condicionada com reforço visual ou *visual reinforcement audiometry* (VRA) pode ser realizada em crianças a partir de 6 meses, nas quais o comportamento condicionado é o reflexo de orientação – virar a cabeça em direção ao som. Esse comportamento auditivo é reforçado por estímulos visuais como luz e desenhos animados, já que ocorre a apresentação de um estímulo sonoro seguido de um estímulo visual. Observam-se mudanças no comportamento da criança pequena aos estímulos. Pode ser realizado em campo livre, com fones de inserção ou fones de ouvido convencionais.

Audiometria condicionada^{2,5}

Em geral, é realizada a partir dos 2 anos de idade. A avaliação de cada orelha ocorre de forma independente, com o uso de fones de ouvido. Naquelas crianças que não aceitam usar os fones de ouvido, pode ser realizada em campo livre, e nesse caso não será possível a avaliação separada por orelha. Baseia-se na noção de causa-efeito, ou seja, um estímulo sonoro corresponde a uma ação motora consciente. A criança é instruída a encaixar ou desencaixar uma peça de um jogo cada vez que escutar um estímulo sonoro.

Audiometria tonal^{2,5}

É indicada para crianças que compreendem orientações dadas e se concentram na realização do exame, geralmente após os 4 anos de idade. A audiometria tonal é uma avaliação da capacidade auditiva, e seu resultado é registrado em um gráfico chamado audiograma. A intensidade mínima ouvida em cada frequência é chamada de limiar auditivo. O exame consiste na emissão, por um aparelho chamado audiômetro, de diferentes sons, com frequências e intensidades padronizadas. A avaliação de cada orelha ocorre de forma independente, com o uso de fones de ouvido e vibradores ósseos na mastoide.

Logoaudiometria^{2,5}

Ouvir e compreender a voz humana são as mais fundamentais contribuições de nossos ouvidos, por isso a importância dos testes logoaudiométricos, em que se usam palavras como estímulos. A logoaudiometria é um exame utilizado na confirmação de limiares obtidos na audiometria tonal e para medir a compreensão das palavras pela criança. O princípio do teste é oferecer o som em uma intensidade suficiente para que a criança ouça todos os fonemas de cada palavra, com o intuito de testar a capacidade de discriminação dos sons e de compreensão das palavras.

Avaliação do processamento auditivo central⁵

Processamento auditivo central consiste em inúmeros mecanismos e habilidades auditivas necessárias para que ocorra o processamento de um sinal auditivo normal e eficaz. Permite o reconhecimento e a discriminação da fala e sua compreensão, principalmente em situações de ruído competitivo, localização da fonte sonora, discriminação auditiva, reconhecimento de padrões auditivos, processamento de estímulos acústicos no tempo, reconhecimento da fala mesmo quando se apresenta fragmentada ou distorcida e processamento de estímulos acústicos apresentados nas duas orelhas ao mesmo tempo, além da memória auditiva.

A avaliação do processamento auditivo, por meio de testes comportamentais, permite identificar as disfunções nos processos auditivos centrais. Indicado para crianças com audição periférica normal e a partir dos 7 anos, quando já há capacidade cognitiva e linguística para execução dos testes. Geralmente, conclui-se a avaliação em duas sessões e as respostas obtidas servem de base para o planejamento da terapia fonoaudiológica. Importante ressaltar a necessidade da avaliação multiprofissional para o diagnóstico diferencial relacionado ao transtorno do processamento auditivo central e complementação com dados de linguagem e cognição.

TRIAGEM, AVALIAÇÃO AUDITIVA E DIAGNÓSTICO EM RECÉM-NASCIDOS^{2,7-9}

O diagnóstico precoce da perda auditiva na criança tem como objetivo permitir um tratamento imediato e adequado, potencializando o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança.

Estima-se que entre 2 ou 3 a cada mil nascidos vivos apresentem deficiência auditiva que necessite de intervenção terapêutica.⁸ Neonatos que ficaram internados em unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal apresentam um risco ainda maior de hipoacusia (2:100) (Tabela 2).

Triagem auditiva neonatal

A identificação, ao nascimento, de todas as crianças com perda auditiva congênita é o ideal. A triagem auditiva neonatal (TAN) consiste no rastreamento auditivo de todos os recém-nascidos, preferencialmente antes da alta hospitalar ou até 30 dias de vida, sendo considerada o melhor meio para identificar crianças nascidas com deficiência auditiva moderada, severa e profunda. Sem a TAN, o diagnóstico seria usualmente feito aos 2 ou 3 anos de idade. Todos os neonatos com internação em uma UTI neonatal apresentam risco aumentado de hipoacusia, sendo indicada uma triagem auditiva próximo ao período de alta dessa unidade. Recém-nascidos com indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA) deverão se submeter a um protocolo especial de avaliação auditiva² (Quadro 1).

Tabela 2 Incidência encontrada no programa de triagem neonatal

Doenças	Proporção (incidência)
Perda auditiva	2-3:1.000
Doença falciforme	1:1.427
Hipotireoidismo congênito	1:3.936
Fibrose cística	1:10.657
Fenilcetonúria	1:20.359

Quadro 1 Indicadores de risco para deficiência auditiva neonatal (IRDA)

Hereditariedade: história familiar de perda auditiva sensorioneural na infância
Síndromes que contemplem perda auditiva sensorioneural ou condutiva
Malformação da cabeça e pescoço

Os principais exames indicados para avaliação auditiva no período neonatal são as emissões otoacústicas transientes e o PEATE automático. São exames objetivos, de realização rápida e não invasivos. Ambos necessitam que o recém-nascido esteja tranquilo, de preferência dormindo, e podem ser realizados enquanto estiver no colo da mãe.²

A perda auditiva de etiologia genética autossômica recessiva, frequentemente relacionada a mutações do gene da conexina, é a causa mais frequente de surdez congênita e pode ser identificada por teste genético. Crianças com esse perfil de perda auditiva apresentam excelentes resultados com o implante coclear.

O citomegalovírus (CMV) tem emergido como a causa infecciosa mais frequente de surdez sensorineural congênita. Pode apresentar caráter progressivo e aparecimento tardio até 5 anos. O padrão ouro para o diagnóstico de infecção congênita pelo CMV é o isolamento do vírus a partir da urina ou saliva nas primeiras 2 semanas de vida. Deve ser rastreada naquelas crianças que falham na triagem. A terapia com ganciclovir pode ser indicada no período neonatal, em recém-nascidos com infecção por CMV com comprometimento do sistema nervoso central, com o intuito de impedir a deterioração auditiva.

O agente mais recentemente relacionado à perda auditiva sensorineural congênita é o Zika vírus (ZIKV). A síndrome congênita pelo Zika vírus (SC-ZIKV) é um indicador de risco para perda auditiva, assim como outras infecções congênitas neonatais identificadas como TORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e zika).

O espectro da neuropatia auditiva (ENA) caracteriza-se por uma perda auditiva com conformações variáveis, de leve a grave, que pode assumir uma curva ascendente com limiares melhores nas frequências agudas. Costuma ser bilateral, mas até 30% dos casos têm apresentação unilateral. A dificuldade de discriminação de fala, em ambientes com ruído de fundo ou mesmo no silêncio, costuma ser desproporcional ao grau da perda auditiva, e esse achado é encontrado na grande maioria dos pacientes. A ENA pode estar relacionada a fatores perinatais como anoxia neonatal, prematuridade, substâncias ototóxicas e hiperbilirrubinemia em nível de exsanguineotransfusão. Mutações genéticas do gene OTOF ou OPA 1 estão associados à ENA. Doenças neurodegenerativas como as doenças de Friedreich e Charcot-Marie-Tooth também podem cursar com ENA, e, nesses casos, costuma se manifestar a partir da adolescência ou em jovens adultos.

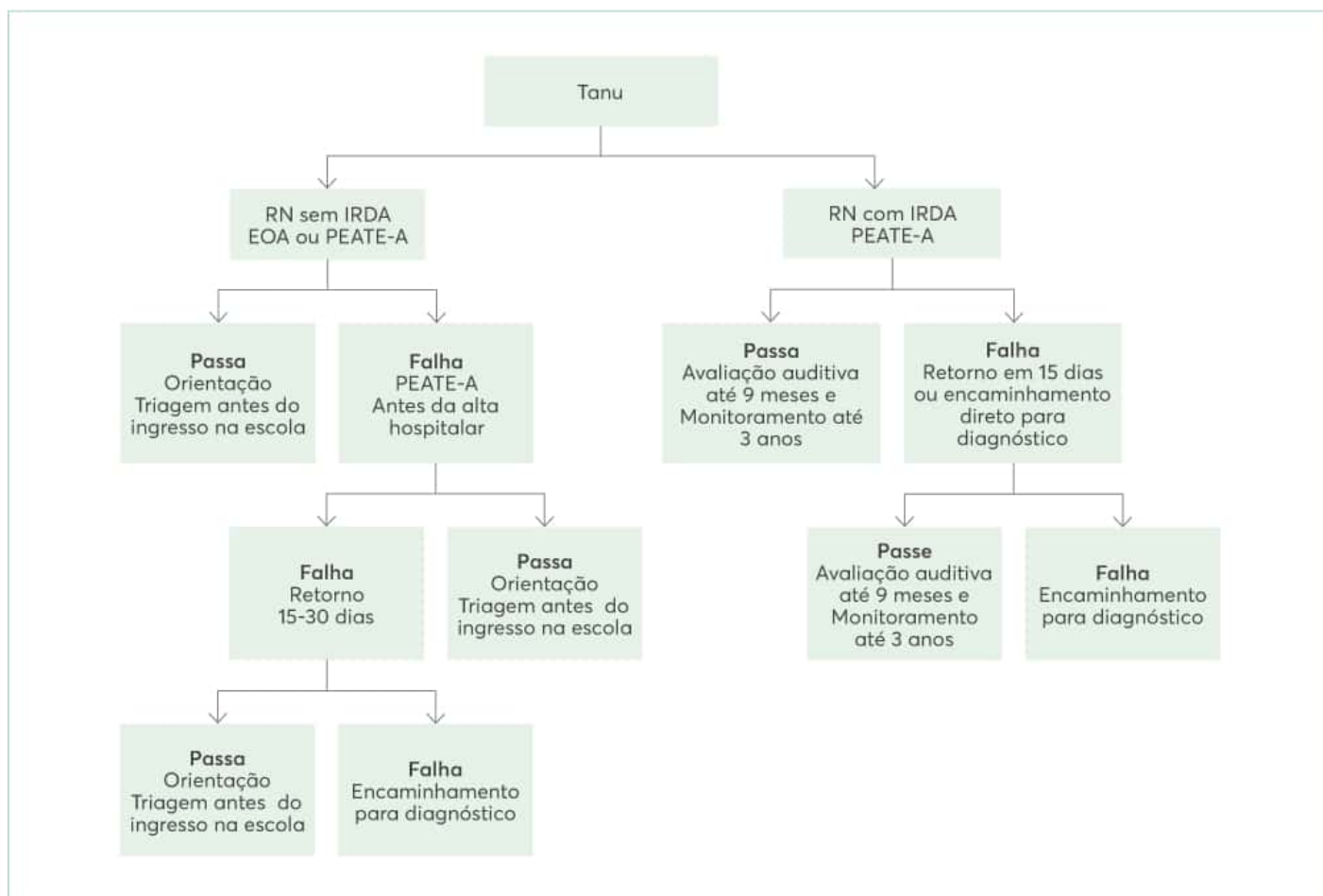


Figura 3 Fluxograma com proposta para triagem auditiva neonatal (TAN), com protocolo diferenciado para crianças nascidas com ou sem indicadores de risco para deficiência auditiva neonatal (IRDA). EOA: emissões otoacústicas; PEATE-a: potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático; RN: recém-nascido.

Triagem auditiva neonatal: modelo brasileiro^{2,7,9-10}

A triagem auditiva neonatal (TAN) deve ser entendida como uma política de saúde integral, seja no âmbito público ou privado, sendo o ponto inicial da promoção da saúde auditiva na infância. Para tanto, é importante que os serviços de saúde estejam articulados em rede para que a identificação, diagnóstico e reabilitação ocorram de forma integral, em tempo oportuno para o desenvolvimento da linguagem oral. A articulação com os demais setores da sociedade, como educação e serviço social, também são fundamentais para que crianças com perda auditiva cursem com um bom desenvolvimento acadêmico e se integrem funcionalmente na sociedade.

No Brasil, a Lei federal n. 12.303/2010 tornou obrigatória a realização de procedimentos de triagem auditiva nas maternidades da rede pública e privada e foi um marco para o avanço da TAN no país. Embora não haja uma política pública que institua a triagem auditiva como um programa federal, a publicação das “Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal” pelo Ministério da Saúde em 2012, bem como as publicações e orientações do Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva (Comusa), tem norteado estados, municípios e instituições a implantarem programas regionais ou locais. De acordo com levantamento do Datasus, sistema oficial de registro de produção de procedimentos do Ministério da Saúde, considerando os anos de 2018, 2019 e 2020, 861 municípios realizaram o procedimento “Emissões otoacústicas evocadas para triagem auditiva (teste da orelhinha)”, com média anual de quase 700 mil exames de triagem. Esse número corresponde a aproximadamente 25% dos nascidos vivos por ano no Brasil, mas é subestimado para representar a cobertura da TANU no país, uma vez que iniciativas privadas, ou mesmo algumas iniciativas públicas, não utilizam esse sistema para registro das ações.

O fomento à implantação de serviços de reabilitação auditiva responsáveis pelo diagnóstico, adaptação de dispositivos de amplificação sonora e reabilitação das crianças tem possibilitado o sucesso de programas de saúde auditiva na infância. Nos últimos anos é notório o crescimento do número de crianças que chegam aos serviços diagnósticos antes dos 3 meses de idade e recebem intervenção em tempo oportuno para o desenvolvimento da linguagem oral.

TRIAGEM, AVALIAÇÃO AUDITIVA E DIAGNÓSTICO EM LACTENTES E PRÉ-ESCOLARES^{2,11}

Nos lactentes e pré-escolares, com desenvolvimento adequado da linguagem oral e do comportamento auditivo, e sem IRDA, com intuito apenas de triagem auditiva, recomenda-se até os 3 anos a emissão otoacústica transiente (o mesmo da TAN) e, a partir dos 4 anos, a audiometria tonal.² Programas de triagem auditiva durante o período da educação infantil devem ser encorajados.

Cerca de 30% das perdas auditivas se desenvolvem nos primeiros anos da infância, e os pais são responsáveis por identificar cerca de 70% dessas crianças. Toda queixa em relação à possível PA deve ser acompanhada de avaliação auditiva completa imediata, assim como as crianças que não atingem os marcos do desenvolvimento no período adequado.

Efusão de orelha média ou retenção de fluido amniótico pode persistir em lactentes, causando perda auditiva condutiva temporária. Crianças com perda auditiva flutuante podem desenvolver alteração no processamento auditivo. Além disso, efusão de orelha média apresenta-se como um dos principais fatores de atraso no processo de diagnóstico audiológico.¹¹ Em alguns casos, miringotomia com ou sem um tubo de ventilação será necessária para completar o diagnóstico da perda auditiva em tempo hábil.

Crianças com problemas neurológicos tais como encefalopatias metabólicas, paralisia cerebral, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e TDAH devem ser submetidas a avaliação audiológica completa. Todas as crianças que sofreram traumatismo cranioencefálico ou meningite bacteriana ou encefalite virótica devem ser avaliadas preferencialmente antes da alta hospitalar.

Nos lactentes com indicadores de risco para perda auditiva de início tardio ou progressiva recomenda-se a avaliação auditiva, independentemente do adequado desenvolvimento da linguagem oral e do comportamento auditivo. Esses pacientes necessitam de monitorização auditiva, a critério individualizado, durante toda a infância (Tabela 3).

TRIAGEM, AVALIAÇÃO AUDITIVA E DIAGNÓSTICO EM ESCOLARES^{2,12}

A triagem auditiva em escolares faz parte da abordagem pluralística para detecção da perda auditiva tardia ou progressiva durante a infância. O momento mais indicado para realizar essa triagem é o início do ensino fundamental. Seria importante que a triagem ou a avaliação auditiva fosse oferecida anualmente para todos os escolares.^{2,12}

Os principais problemas auditivos em escolares são reversíveis e se relacionam à presença de cerúmen ou corpo estranho no meato acústico e otites. As alterações do processamento auditivo representam uma importante causa de desempenho escolar inadequado. É importante ressaltar que, sendo a comunicação um fenômeno multissensorial, uma criança com problemas auditivos pode ter um desenvolvimento normal, por suprir seu problema com uma atenção maior ou por aproveitar melhor outros sentidos, principalmente quando inserida em ambiente socioafetivo estr uturado.^{2,12}

Tabela 3 Indicadores de risco para deficiência auditiva em lactentes e avaliação audiológica

Fator de risco	Avaliação auditiva
Preocupação relacionada a perda auditiva ou atraso no desenvolvimento da linguagem oral	Imediatamente
Zika congênito	Até 1 mês
Quimioterapia	Até 3 meses após ocorrência
Trauma cranioencefálico	
Infecção pós-natal: herpes, varicela, meningite e encefalite	
Circulação extracorpórea	Até 3 meses
CMV congênita	
Herpes, rubéola, toxoplasmose e sífilis congênita	Até 9 meses
Síndromes associadas a perda auditiva	
Malformação craniofacial: microtia-atresia, displasia da orelha, fissura orofacial, microftalmia, mecha de cabelos brancos	
Anormalidades do osso temporal	
Microcefalia congênita, hidrocefalia	

Asfixia ou encefalopatia isquêmica hipóxica

Aminoglicosídeos por mais de 5 dias

Hiperbilirrubinemia com exsanguineotransusão

UTI neonatal por mais de 5 dias

História familiar de perda auditiva

Fonte: *The Journal of Early Detection and Intervention* 2019; 4(2):19.

IMPACTO E TRATAMENTO DA PERDA AUDITIVA^{2,3}

Crianças com perda auditiva mínima (16-25 dB) apresentam mais dificuldade para ouvir algumas consoantes, e o impacto pode ser mais significativo na fase de aquisição de linguagem. Em recém-nascidos, pode ser devido à presença de líquido amniótico na orelha média ou ao colapso do conduto auditivo. A perda auditiva associada aos episódios de otite média aguda e otite média com efusão, que são frequentes nos primeiros 2 anos de vida, geralmente é flutuante. Pode ser persistente quando associada à otite média com efusão crônica (permanência de efusão na orelha média por períodos superiores a 3 meses) ou em crianças com sequelas de infecções otológicas (perfuração timpânica, otite atelectásica ou otite adesiva). Deve-se avaliar a possibilidade de perda auditiva sensorineural ou malformação da cadeia ossicular ou da orelha externa.

Em caso de perda auditiva leve (26-40 dB), ouve-se bem quando as pessoas falam em voz alta. A criança geralmente tem dificuldade para ouvir fala cochichada ou distante. Pode apresentar atraso na aquisição da linguagem e leves problemas na fala (trocas de alguns fonemas: “t” por “d”, “f” por “v”, “p” por “b”, “q” por “g”). Aquelas em fase de alfabetização podem apresentar trocas na escrita e se mostrar desatentas.

Essa perda de grau leve é frequente em crianças com síndromes associadas a deformidades craniofaciais, na presença de fissura palatina ou otite média com efusão crônica. Em situações em que o diagnóstico está estabelecido, é necessário tratar a doença da orelha média ou pode ser necessário o uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Em ambiente escolar, as crianças com perda leve ou perdas maiores se beneficiam do sistema FM ou Bluetooth, que possibilita a comunicação, via microfone, da professora com o AASI do aluno, além de um posicionamento adequado dessa criança na sala de aula (primeira fila e em cadeiras centrais).

Todas as crianças com perdas auditivas maiores que 40 dB (perda auditiva moderada) não escutam a maioria das palavras de uma conversa falada em intensidade normal. Apresentam problemas de fala, atraso no desenvolvimento da linguagem, dificuldade no aprendizado e “desatenção”. As complicações mais graves das otites (perfurações da membrana timpânica, destruição ou ruptura da cadeia ossicular), alguns casos de otite média com efusão crônica e os colesteatomas podem causar esse grau de perda auditiva.

As perdas sensorineurais, incluindo as perdas auditivas genéticas autossômicas dominantes, podem causar perdas leves ou moderadas na infância, podendo evoluir durante a juventude. A criança com perda auditiva congênita ou de início precoce, com grau moderado a profundo, apresentará dificuldade no desenvolvimento da linguagem, na alfabetização, no desenvolvimento escolar e socioemocional. O AASI está indicado.

A criança com deficiência auditiva severa (71-90 dB) somente escuta se a pessoa fala mais alto e está bem próxima. Geralmente é capaz de identificar sons ambientais e pode distinguir vogais, mas não consoantes. A fala e a linguagem não se estabelecem espontaneamente se esse nível de perda auditiva está presente desde o nascimento. O AASI está indicado, além de ser necessário o monitoramento do processo de adaptação do aparelho e de reabilitação.

Na presença da perda auditiva profunda, as crianças somente ouvem sons muito altos e não ouvem o som da voz. O citomegalovírus e a perda auditiva genética autossômica recessiva são causas frequentes de perda auditiva severa e profunda. As etiologias perinatais, sobretudo hiperbilirrubinemia grave, hipóxia, sepse e o uso de ototóxicos, além das STORCHZ (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simplex e zika) podem estar associadas a problemas neurológicos.

Quando a hipoacusia é unilateral, de grau moderado ou profundo, a criança apresenta dificuldades importantes para localizar a fonte sonora e para a discriminação dos sons em ambientes ruidosos. Demonstra mais cansaço ao final do dia devido a maior necessidade de concentração. Portanto, pode ter uma performance escolar inadequada, com maior possibilidade de repetência, além de distúrbios comportamentais. O AASI promove melhor *performance* comunicativa e

escolar. As malformações cocleares, o citomegalovírus e as perdas genéticas podem se associar a esse perfil de perda auditiva.

O implante coclear tornou-se um tratamento de reabilitação auditiva padrão ouro na infância para os casos de perda auditiva de grau grave a profundo, conforme critério médico e audiológico. Deve ser realizado nos casos de perda bilateral, e nos últimos anos, tem sido indicado em casos selecionados de surdez unilateral. Outros tipos de perdas auditivas condutivas ou mistas, principalmente em pacientes com malformações de orelha externa e média, têm como seu tratamento atual o uso de próteses auditivas de ancoragem óssea.

CONCLUSÃO: QUANDO E COMO AVALIAR A CRIANÇA COM PERDA AUDITIVA E O PAPEL DO PEDIATRA

O pediatra tem papel importante no monitoramento da triagem auditiva e no acompanhamento da avaliação do diagnóstico audiológico, quando indicado. Deve atuar de forma integrada e coordenada com a equipe de saúde auditiva infantil, garantindo que a avaliação otorrinolaringológica e fonoaudiológica seja conduzida em tempo hábil.

Os marcos do desenvolvimento da linguagem e do comportamento auditivo devem ser monitorados. Na presença de atraso ou suspeita de hipoacusia, essa criança deve ser avaliada. Toda queixa familiar, ou dos cuidadores, relacionada à audição deve ser considerada e investigada. Em geral, os pais e os professores são os primeiros a observar a perda auditiva. Esforços contínuos para informar e educar os familiares sobre o comportamento auditivo e da linguagem oral podem resultar na identificação mais rápida das perdas auditivas de início tardio, progressiva ou flutuante.

Aproximadamente 40% das crianças com surdez ou perda auditiva irão apresentar condições adicionais como doenças neurológicas, autismo, cegueira, dificuldade de aprendizado, síndromes genéticas. Independentemente do resultado da triagem auditiva neonatal, o pediatra deve rever a história médica infantil e familiar para a presença de indicadores de risco conhecidos que requerem monitoramento para perda auditiva progressiva ou de início tardio.

O neonato que não passa na triagem (teste e reteste) deve ser encaminhado para uma avaliação audiológica completa. O diagnóstico etiológico da perda auditiva, assim como o topográfico, a intensidade e a lateralidade, é definido pela avaliação otorrinolaringológica por meio da análise, em conjunto, da história clínica e dos resultados dos exames audiológicos comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos. O ideal é que esse processo seja concluído até o terceiro mês de vida da criança. A próxima etapa é a instituição do tratamento com protetização auditiva dessas crianças, preferencialmente até o sexto mês de vida. O acompanhamento otorrinolaringológico e fonoaudiológico é fundamental para analisar a resposta ao tratamento e direcionar a criança que será candidata ao implante coclear.

A Tabela 4 relaciona os exames audiológicos indicados para cada faixa etária.

O pediatra deve atentar para o estado da orelha média da criança. Efusão de orelha média mostra-se recorrente na primeira infância, causando perda auditiva condutiva temporária. Crianças com perda auditiva flutuante podem desenvolver alteração no processamento auditivo.

Sendo assim, partindo da premissa de que a intervenção precoce é fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral em crianças com perdas auditivas, o pediatra – responsável pela ordenação do cuidado da criança – deve estabelecer uma rede de referência e contrarreferência com otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos e demais profissionais envolvidos no cuidado a crianças com problema auditivo.

Um agradecimento à fonoaudióloga Gabriela Cintra, especialista em Políticas e Gestão da Saúde da Secretaria de Estado de Minas Gerais, pelos dados referentes às políticas públicas relacionadas à saúde auditiva.

Tabela 4 Quando e como avaliar a audição

	Prematuro IRDA (+)	RN – 3 meses	3 meses – 1 ano	1 ano – 3 anos	3 anos
Emissão otoacústica					
Bera automático			* Sedação	* Sedação	* Sedação
Bera/estado estável			* Sedação	* Sedação	* Sedação
Imitanciometria	** Alta freq.	** Alta freq.	** Alta freq.		
Audiometria comportamental	***RCP	***RCP			
Audiometria condicionada					

	Prematuro IRDA (+)	RN – 3 meses	3 meses – 1 ano	1 ano – 3 anos	3 anos
(reforço visual)					
Audiometria					
Tonal limiar					
Logaudiometria					

* Sedação é necessária em casos em que não é possível sono espontâneo ou cooperação da criança.

** Imitanciometria de alta frequência indicada para crianças até 6 meses.

*** RCP: reflexo cócleo-palpebral.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Godinho RN, Fortini, MS, Pereira MBR. Fundamentos da otorrinolaringologia pediátrica. In: Neto SC, Mello Júnior JF, Martins RHG, Costa SS (eds.). Tratado de otorrinolaringologia e cirurgia cervicofacial. 2.ed. São Paulo: Roca; 2011. v.1. p.146-77.
2. Joint Committee on Infant Hearing – Year 2019. Position Statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. The Journal of Early Detection and Intervention. 2019;4(2):1-44
3. Tratado de otorrinolaringologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. 3.ed. Elsevier; 2017.
4. Kemp DT. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am. 1978;64(5):1386-91.
5. Tratado de audiologia da Academia Brasileira de Audiologia. 2.ed. Editora Santos; 2015.
6. Margolis RH, Bass-Ringdahl S, Hanks WD, Holte L, Zapala DA. Tympanometry in newborn infants: 1 kHz norms. Journal of the American Academy of Audiology. 2003;14(7):383-92.
7. Lewis DR, Marone SAM, Mendes BCA, Cruz OLM, Nóbrega M. Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva – Comusa. Braz J. Otorrinolaringol. 2010;76(1):121-8.
8. Fazito LT, Lamounier JA, Godinho RN, Melo MCB. Triagem auditiva neonatal e o diagnóstico precoce das deficiências auditivas na criança. Revista Médica de Minas Gerais. 2008;18(4 Supl 3):S61-S66.
9. Januário JN. Triagem neonatal em Minas Gerais: análise do contexto histórico e político-institucional com enfoque nas estratégias empregadas e resultados alcançados [doutorado]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2015.
10. Brasil. Congresso Nacional. Lei 12.303, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas. Diário Oficial da União; 2010.
11. Abrantes ACM. Relevância das disfunções de orelha média nas crianças referenciadas para o serviço de diagnóstico audiológico infantil do Hospital Odilon Behrens. Tese [mestrado]. Belo Horizonte. Santa Casa de Belo Horizonte; 2018
12. Godinho RN, Gonçalves TML, Nunes FB, Becker C, Becker HMG, Guimarães RES, et al. Prevalence and impact of chronic otitis media in school age children in Brazil: first epidemiologic study concerning chronic otitis media in Latin America. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, USA. 2001;61:223-32.



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender a epidemiologia básica, os fatores de risco do hospedeiro e do meio ambiente.
- Conhecer as diferenças anatômicas da tuba auditiva na criança e no adulto, bem como a alta prevalência das infecções respiratórias virais que antecedem a OMA.
- Reconhecer que o diagnóstico acurado de OMA só é possível pela otoscopia realizada com ferramentas (otoscópios) adequadas.
- Conhecer as recomendações para o tratamento da OMA com base no conjunto de diretrizes lançadas em 2013 pela AAP.
- Estar atualizado quando ao perfil de resistência antimicrobiana na comunidade.
- Saber das medidas preventivas gerais e da importância da vacinação contra o pneumococo e a *influenza*.

INTRODUÇÃO

A otite média aguda (OMA) é uma infecção com desenvolvimento rápido de sinais e sintomas de inflamação aguda na cavidade da orelha média. É uma das razões mais frequentes de visitas aos médicos por crianças menores de 15 anos de idade, entretanto, mesmo com alta prevalência, é uma entidade autolimitada e com baixa incidência de complicações e mortalidade. É fundamental o diagnóstico preciso e acurado, evitando o uso desnecessário de antimicrobianos, com consequências danosas para o paciente e para a comunidade como um todo.

DEFINIÇÃO

A OMA é definida como a presença de líquido (efusão) preenchendo a cavidade da orelha média sob pressão, com início abrupto dos sinais e sintomas causados pela inflamação dessa região.

EPIDEMIOLOGIA

A otite média é uma das doenças infecciosas mais comuns na infância. Avaliando diagnósticos feitos em consultórios em 1990, nos Estados Unidos da América, foram identificadas 24,5 milhões de visitas realizadas por otite média. Em crianças menores de 15 anos de idade, a otite média foi o diagnóstico mais frequente, em especial nos 2 primeiros anos de vida. Até os 3 anos de idade, 3 em cada 4 crianças terão apresentado pelo menos um episódio de OMA, e, com 2 anos de idade, 1 em cada 5 crianças terá otite média recorrente.

FATORES DE RISCO

Os fatores de risco para OMA podem depender do hospedeiro (da própria criança) ou decorrer de fatores ambientais.¹

Fatores relacionados ao hospedeiro

Com relação à idade, a ocorrência do primeiro episódio de OMA antes dos 6 meses é um fator de risco importante para a recorrência das OMA. Crianças com fenda palatina, síndrome de Down, malformações craniofaciais, imunodeficiência e discinesia ciliar primária apresentam risco aumentado para OMA.¹ A suscetibilidade genética é importante na otite média, sendo determinada, em parte, pela contribuição de genes em regiões cromossômicas distintas: 10q e 19q. As diferenças raciais na tuba auditiva (TA) tornam a otite média mais prevalente em grupos étnicos como esquimós, aborígenes e índios americanos. Outros fatores, como alergia, doença do refluxo gastroesofágico, etnia e sexo, apresentam dados discordantes quanto a seu risco real.

Fatores ambientais

Evidências epidemiológicas mostram que a OMA costuma decorrer de infecções das vias aéreas superiores (IVAS), e que tanto IVAS quanto OMA apresentam maior incidência nos meses mais frios (inverno). As creches e os berçários representam um fator de risco considerável no desenvolvimento da OMA, em especial pela alta prevalência de infecções respiratórias, facilitando a contaminação viral entre as crianças. Outro fator de risco de reconhecida importância é a exposição ao tabagismo passivo.

Por outro lado, o aleitamento materno é um fator de proteção; estudos demonstram que amamentar por 3 meses diminui o risco de OMA em 13%, e amamentar por mais de 6 meses protege a criança das recorrências das otites até o terceiro ano de vida. No caso de crianças que tomam mamadeira, os pais devem cuidar para que não a tomem deitadas, sugerindo-se que a cabeça fique mais elevada. O uso de chupetas de mamadeiras com bicos de cápsula tipo “empurra e puxa” também é considerado fator de risco na recorrência das OMA.

HISTÓRIA NATURAL

A maioria das crianças (80%) apresenta evolução favorável durante um episódio de OMA, com resolução espontânea. Essa melhora independe da adesão ao tratamento ou do tipo de medicação. A resolução espontânea fica evidente quando se opta por observação inicial, com melhora dos sintomas em 60% dos pacientes depois de 24 horas e ausência de sintomas residuais em 80% das crianças após 2-3 dias, sem antibióticos. Portanto, a história natural da OMA é extremamente favorável em 70-80% dos pacientes.²

PATOGÊNESE

A OMA é mais prevalente no lactente e na criança pequena. Essa predisposição decorre de fatores anatômicos e imunológicos, característicos dessa faixa etária.

A TA ventila a orelha média. Durante o repouso, encontra-se fechada. Sua luz é virtual e abre-se de forma intermitente pela contração do músculo tensor do véu palatino durante a deglutição ou o bocejo. Existem diferenças importantes entre a TA da criança e do adulto. As diferenças mais relevantes são a TA mais curta, mais alargada, mais flácida e mais horizontalizada na criança, o que facilita a progressão de microrganismos (vírus e bactérias) da rinofaringe para a orelha média.³

Ao nascimento, o sistema imunológico da criança é imaturo. O recém-nascido apresenta altos níveis de IgG materna, que vão progressivamente diminuindo, tornando-se pouco efetivos por volta dos 5-6 meses de idade. Por outro lado, a criança produz gradualmente mais IgG, IgA e IgM próprias, atingindo um platô quando a criança está maior. É interessante notar que essas fases coincidem com a época de início e de desaparecimento dos episódios de OMA na maioria das crianças.

A OMA geralmente é desencadeada por um processo infeccioso (IVAS em geral), associado a determinado grau de disfunção da TA e do sistema imunológico. É comum a OMA ser precedida por IVAS ou um “resfriado comum”. Acredita-se que a infecção viral provoque um distúrbio no microbioma da nasofaringe, pavimentando o caminho para bactérias patogênicas infectarem a orelha média através da TA. Os vírus agiram como copatógenos, predispondo à infecção bacteriana. A infecção viral inicia o desenvolvimento da OMA, pavimentando o caminho em direção a uma OMA bacteriana, aumentando a presença de otopatógenos bacterianos na nasofaringe.⁴ Essa seria a explicação para a sazonalidade da OMA, mais comum nos meses de inverno, quando as infecções virais são mais frequentes.

MICROBIOLOGIA

A OMA é causada por vírus respiratórios e/ou infecção bacteriana no espaço da orelha média, como resultado da resposta do hospedeiro à infecção. A OMA ocorre mais frequentemente como consequência de uma IVAS que causa inflamação/disfunção da TA, à pressão negativa da orelha média e ao movimento de secreções, contendo os vírus causadores da IVAS e as bactérias patogênicas, para a cavidade da orelha média. Chonmaitree et al. encontraram que 63% de 864 episódios de IVAS em crianças menores de 4 anos de idade eram positivos para vírus respiratórios e adenovírus, coronavírus e vírus respiratório sincicial (VRS) relacionados com a OMA. O VRS e o adenovírus estão entre os vírus mais comumente associados à OMA.⁵

O padrão ouro para determinar a etiologia bacteriana da OMA é a cultura do fluido da orelha média por meio da timpanocentese, da drenagem através dos tubos de ventilação ou pela otorreia espontânea. Bactérias são encontradas em 50-90% dos casos de OMA com ou sem otorreia. O *Streptococcus pneumoniae*, o *Haemophilus influenzae* não tipável e a *Moraxella catarrhalis* são os principais otopatógenos bacterianos e frequentemente colonizam a nasofaringe.⁴ O *Streptococcus pyogenes* do grupo A é responsável por menos de 5% dos casos de OMA.

A bacteriologia da OMA mudou muito após a introdução da vacina conjugada do pneumococo; antes da adoção da vacina com 7 sorotipos (PCV7), o *S. pneumoniae* era o microrganismo mais isolado nos casos de OMA. Após a introdução da PCV7, a proporção do *S. pneumoniae* diminuiu de 48% para 31% e o *H. influenzae* não tipável subiu de 41% para 56%. Entretanto, a frequência de sorotipos não vacinais da PCV7 aumentou no fluido da orelha média. O sorotipo 19A foi a maior causa de substituição da doença após a introdução da PCV7 e posteriormente após a PCV10.⁶

A maioria dos patógenos da orelha média deriva da nasofaringe, porém nem todos os patógenos da nasofaringe são otopatógenos. Culturas da nasofaringe obtidas durante episódios de OMA mostram entre 22-44% de pneumococo, 50-71% de *H. influenzae* não tipável e 17-19% de *M. catarrhalis*. A bacteriologia da miringite bolhosa é a mesma da OMA.

Com base nos achados clínicos, é difícil sugerir que a OMA possa ser causada por este ou aquele microrganismo. Alguns estudos sugerem que a febre, a otalgia importante e o abaulamento da membrana timpânica (MT) possam ser mais intensos quando o organismo causador for o pneumococo.⁷ Entretanto, outros estudos apontaram que a OMA causada pelo *H. influenzae* não tipável estaria associada com a OMA bilateral e uma inflamação mais grave da MT. A OMA acompanhada de conjuntivite purulenta (síndrome otite-conjuntivite) é sugestiva de *H. influenzae* não tipável. Uma variabilidade geográfica substancial é observada na proporção das OMA causadas pela *M. catarrhalis*.

SUSCETIBILIDADE BACTERIANA AOS ANTIBIÓTICOS

Atualmente, os estudos de OMA usam os novos dados da linha de corte, definidos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), para avaliar a sensibilidade do pneumococo com relação à penicilina, de cepas não meningeas:⁸

- Pneumococo sensível: concentração inibitória mínima (CIM): ≤ 2 mcg/mL.
- Pneumococo com sensibilidade intermediária: CIM ≤ 4 mcg/mL.
- Pneumococo resistente com CIM ≤ 8 mcg/mL. Para a CIM de amoxicilina oral, os parâmetros são:
 - Sensível: CIM < 2 mcg/mL.
 - Intermediário: CIM < 4 mcg/mL.
 - Resistente: CIM ≤ 8 mcg/mL.

No Brasil, temos os dados de 2019 do Sistema Regional de Vacinas (Sireva) do Instituto Adolfo Lutz (http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/sireva_2019.pdf), obtidos de doenças invasivas, refletindo o perfil de sensibilidade regional a antimicrobianos. Vale lembrar que o estudo do Sireva é feito com cepas de doenças invasivas, e não pela timpanocentese, porém é possível inferir que as cepas de pneumococo que causam as doenças invasivas sejam similares àquelas que causam as OMA. As cepas obtidas de doenças invasivas (não meningite) mostram que em crianças < 5 anos de idade, e na população geral acima desta faixa etária, 70,2 e 86,8% (respectivamente) das cepas de pneumococo são sensíveis à penicilina (CIM ≤ 2 mcg/mL); 28,7 e 12,9% têm suscetibilidade intermediária (CIM ≤ 4 mcg/mL); e 1,1 e 0,2% de cepas têm resistência plena (CIM ≤ 8 mcg/mL). Para efeito prático, consideram-se os pneumococos não suscetíveis à penicilina incluindo os de CIM intermediária junto com a CIM resistente. Portanto, de acordo com o Sireva de 2019, em crianças < 5 anos temos 22% de pneumococos não suscetíveis à penicilina, 9,2% não suscetíveis à ceftriaxona, 35,3% resistentes à eritromicina (macrolídeos). Por um fenômeno de substituição o sorotipo 19A (não contemplado na vacina PCV10 que faz parte do calendário vacinal pediátrico no Brasil), foi o mais associado, com a diminuição à sensibilidade à penicilina em crianças < 5 anos de idade.⁶ A partir desses resultados, seria interessante considerar a possibilidade da utilização de doses aumentadas (80 mg/kg) da amoxicilina. Entretanto, as diretrizes brasileiras têm preferido manter a utilização da dose da amoxicilina padrão (50 mg/kg), sendo essa, ainda, perfeitamente satisfatória, em nosso meio, na abordagem da OMA causada por pneumococo. Portanto, a amoxicilina na dose mais elevada necessita de um acompanhamento, por um período ainda maior, dos dados de prevalência dos agentes causais e de seus perfis de resistência. Esses valores devem sempre ser acompanhados com novos estudos de eficácia terapêutica e pela evolução do perfil de sensibilidade, e cada região deve acompanhar essa evolução para possíveis mudanças nos protocolos.

Algumas cepas de *H. influenzae* produzem a enzima betalactamase, sendo, então, resistentes às penicilinas. O mesmo estudo do Sireva acima mencionado, em crianças < 5 anos de idade, mostra que, atualmente, 18,8% dos *H. influenzae* produzem betalactamase. A produção de betalactamase pela *M. catarrhalis* é semelhante à literatura mundial, com a sensibilidade à penicilina próxima a 9%. No caso de considerar como ototógeno tanto o *Haemophilus influenzae* quanto a *Moraxella catarrhalis*, a sugestão é associar a amoxicilina com um inibidor de betalactamase, por exemplo, o clavulanato.

SINAIS E SINTOMAS

São sintomas constantes a otalgia (criança que manipula muito a orelha), o choro excessivo, a febre, as alterações de comportamento e do padrão do sono, a irritabilidade, a diminuição do apetite e até a diarreia. Como sinais de OMA, os

achados da MT na otoscopia e na pneumotoscopia representam, de maneira mais característica, os sinais da OMA. MT com hiperemia ou opacidade, abaulamento, diminuição da mobilidade e otorreia aguda são sinais típicos. A idade da criança (< 24 meses), a gravidade dos sintomas, a presença de otorreia aguda e a bilateralidade direcionam o tratamento da OMA de maneira mais incisiva. Além de descrever a história natural da evolução da OMA, um estudo de metanálise de dados de pacientes individuais, realizado por Rovers et al., na Holanda, mostra o efeito dos antibióticos no tratamento da doença, evidenciando que, nas crianças com OMA bilateral, a história natural é pior, sendo o benefício obtido com o antibiótico, maior.⁹ Da mesma forma, as OMA acompanhadas de otorreia espontânea e aguda têm um benefício muito maior quando tratadas com antibióticos. A otorreia define o diagnóstico, pois é necessária a presença de efusão ou líquido na cavidade da orelha média para estabelecer o diagnóstico de OMA. Portanto, atualmente, a bilateralidade é um marco que indica uma doença mais grave, e a presença de otorreia espontânea indica a certeza da patologia.⁹



Figura 1 Espéculos de otoscópio: o ideal e o inadequado.

Eventualmente, a OMA pode ter como complicações as mastoidites e evoluir para um colesteatoma.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico preciso e acurado no início do quadro é de fundamental importância. Um bom otoscópio com lâmpadas halógenas, espéculos de tamanho adequado ao diâmetro do conduto auditivo externo, limpeza e remoção de cerume e possibilidade de otoscopia pneumática fazem parte desse contexto. Uma simples hiperemia da MT quando a criança estiver chorando pode levar a muitos diagnósticos errados de OMA. Vale lembrar que a otalgia é extremamente importante, porém não se deve confundir-la com a otalgia da otite externa das crianças que estão expostas a água de piscinas. Essa otalgia cursa sem febre, sem história pregressa de IVAS e com relação causa/efeito: a orelha da criança esteve em contato com água de mar ou piscinas, situação mais sazonal, ocorrendo, em geral, no verão. Já a OMA incide mais nos meses frios, na vigência ou sequência de uma IVAS e com febre.

A identificação para o diagnóstico otoscópico acurado de OMA pode ser difícil se não houver condições adequadas. São fundamentais, portanto, os seguintes fatores:

- Otoscópio com iluminação adequada.
- Espéculo auricular que realmente penetre no meato acústico externo (MAE). O formato afunilado é importante (Figura 1), pois penetra no MAE. Além do formato, é importante utilizar um espéculo com maior diâmetro possível, determinado pela idade da criança, para obter melhor iluminação e maior campo de visão.
- Posição: recomenda-se que a criança esteja sentada no colo da mãe, permitindo a contenção adequada da cabeça.
- Visualização: é necessário que o MAE esteja livre de cerume, descamações e *debris*. Para remover o cerume, seja com cureta, sucção delicada ou lavagem, a criança deve ser encaminhada para um especialista habilitado, para não causar danos a sua integridade física e psicológica. A OMA deve sempre ser confirmada pela otoscopia. São sinais de alteração da MT encontrados na OMA: mudanças de translucidez, forma, cor, vascularização e integridade. O achado mais significativo no diagnóstico da OMA é o abaulamento da MT, com sensibilidade de 67% e especificidade de 97%

(Figura 2). A coloração avermelhada da MT pode ser consequência do reflexo da hiperemia da mucosa do promontório, visualizada através de um tímpano normal, que pode gerar confusão durante o exame e acentuar-se quando a criança estiver chorando. Entretanto, a hiperemia da MT pode indicar a fase inicial da OMA, e, na sequência, ocorrer a opacidade e até mesmo a perfuração espontânea da MT com otorreia súbita.

A Academia Americana de Pediatria (AAP) recomenda para o diagnóstico de OMA: história de início agudo de sinais e sintomas, presença de efusão na orelha média, com sinais e sintomas de inflamação da orelha média. A AAP considera que o melhor método para diagnosticar efusão na orelha média é a pneumo-otoscopia, uma vez que a efusão reduz a mobilidade da MT.¹⁰

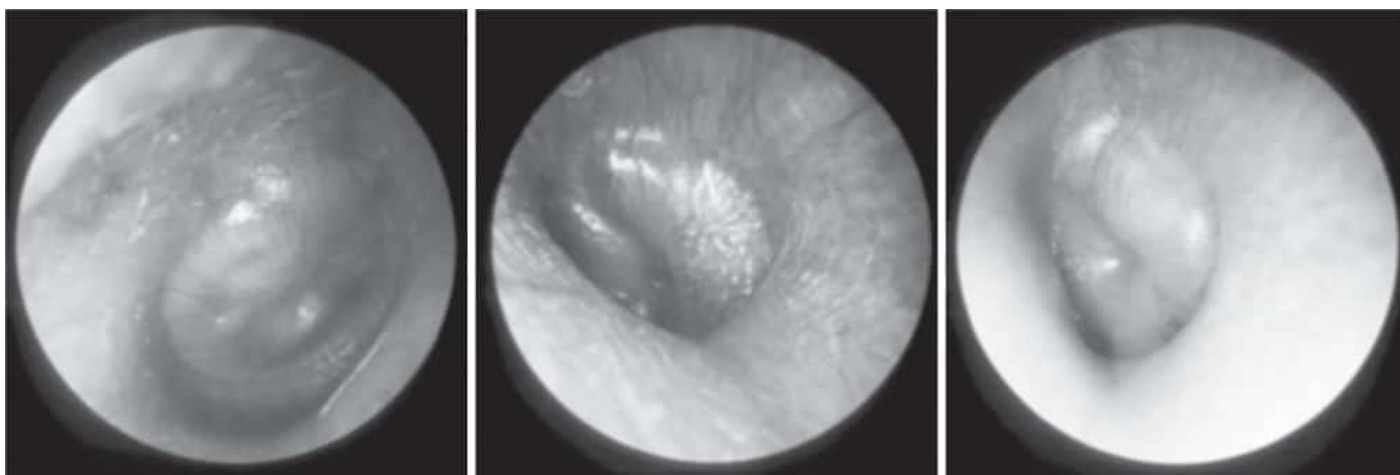


Figura 2 Variações de aspectos de membranas timpânicas na OMA.

OMA: otite média aguda.

TRATAMENTO

A história natural da OMA, por estudos de metanálise, indica que a resolução espontânea ocorre em mais de 80% dos casos, com melhora sem antibiótico, e geralmente não ocorrem complicações.² O acompanhamento, a observação e o monitoramento dessas crianças são de extrema importância. Caso elas não comecem a melhorar rapidamente, o tratamento com antibiótico poderá, então, ser considerado.

Em 2013, a AAP lançou um conjunto de diretrizes com relação ao tratamento da OMA.¹⁰

A primeira recomendação muito importante é tratar a dor com analgésicos, independentemente de o antibiótico ser ou não administrado.

A segunda recomendação é dar antibiótico para OMA, seja ela bilateral ou unilateral, em crianças com 6 meses de idade ou mais, com sinais e sintomas graves (otalgia e temperatura alta – 39°C) ou caso os sintomas já persistam há pelo menos 48 horas. A terceira recomendação na qual o médico deve dar antibiótico é na OMA bilateral em crianças com menos de 24 meses de idade, sem sinais ou sintomas graves (otalgia moderada há menos de 48 horas, temperatura $< 39^{\circ}\text{C}$).

A quarta recomendação no caso de OMA em criança entre 6-23 meses de idade sem sinais ou sintomas graves (otalgia < 48 horas, temperatura $< 39^{\circ}\text{C}$) é o médico monitorar de perto a evolução ou prescrever antibiótico (com base em decisão conjunta médico/pais). Caso se decida por observar sem dar antibiótico, mas a evolução mostrar piora ou falhar em melhorar dentro de 48-72 horas, então, deve-se dar antibiótico. A quinta recomendação nos casos de OMA uni ou bilateral em crianças com idade acima de 24 meses, sem sinais ou sintomas graves (otalgia leve há < 48 horas, temperatura $< 39^{\circ}\text{C}$), é o médico observar de perto a evolução do quadro ou prescrever antibiótico (com base em decisão conjunta médico/pais). Caso se decida por observar sem dar antibiótico, mas a evolução piorar ou falhar em melhorar dentro de 48-72 horas, então, deve-se dar antibiótico.

Caso o médico decida tratar da OMA com um antimicrobiano, a AAP recomenda a amoxicilina.¹⁰ Crianças com idade > 2 anos e com sintomas mais graves devem tomar o antibiótico por 10 dias. Crianças entre 2-5 anos de idade com OMA moderada, por 7 dias; e crianças < 6 anos também com OMA leve, entre 5-7 dias. Crianças com alergia à penicilina podem receber macrolídeo ou clindamicina (esta também no caso de pneumococo resistente).

A amoxicilina pode ser dada se a criança não a recebeu nos últimos 30 dias, não tiver conjuntivite purulenta e não for alérgica à penicilina.

Ao tomar a decisão de tratar a OMA com um antimicrobiano, caso a criança tenha recebido amoxicilina nos últimos 30 dias ou tenha conjuntivite purulenta associada ou histórico de OMA recorrente que não responde à amoxicilina, o médico deve prescrever um antibiótico com cobertura adicional para betalactamase (clavulanato associado à amoxicilina ou uma

cefalosporina de segunda geração, como a cefuroxima, ou de terceira geração, a ceftriaxona, esta última no caso de a criança apresentar vômitos ou diarreia).

Se a criança não melhorar ou até mesmo piorar da OMA dentro de 48-72 horas e já estiver tomando um antibiótico, recomenda-se a troca do medicamento por outro com espectro de ação mais amplo.

Existem algumas situações nas quais o antimicrobiano por via oral deverá ser imediatamente administrado: crianças que sistemicamente não estão apresentando boa evolução, aquelas com doença grave ou persistente, e aquelas com risco alto para complicações (idade < 6 meses, comorbidades preexistentes como malformações craniofaciais, síndrome de Down e imunodeficiências). Da mesma forma, o antimicrobiano por via oral imediato deverá ser considerado para crianças < 2 anos de idade com OMA bilateral e otorreia aguda causada por perfuração espontânea da membrana timpânica. Os antimicrobianos mostraram ser benéficos para a rápida resolução da otalgia e/ou febre nesses subgrupos de crianças.

Outros fármacos, como corticosteroides, anti-histamínicos, descongestionantes e anti-inflamatórios não hormonais, não têm sustentação científica, pois não há estudos confiáveis do tipo randomizado controlado que atestem sua eficácia.

Quanto às indicações para procedimentos de drenagem ou evacuação da efusão da orelha média (timpanocentese e/ou miringotomia) durante episódio de OMA, elas estão restritas a resposta insatisfatória à antibioticoterapia, imunodeficiências, doença grave e complicações supurativas, como mastoidite.

Os tubos de ventilação podem estar indicados na OMA recorrente (3 episódios em 6 meses, ou 4 em 1 ano, com 1 dos episódios nos últimos 6 meses).

PREVENÇÃO

As medidas de prevenção da OMA incluem a redução de fatores de risco passíveis de serem modificados e a vacinação. A AAP recomenda evitar a exposição à fumaça do tabaco, reduzir o uso de chupetas e diminuição do tamanho do grupo das creches e/ou berçários, bem como promover aleitamento materno exclusivo por ao menos 6 meses ou mais.

As vacinas pneumocócicas conjugadas (PCV), bem como a vacina da *influenza*, ofertadas no Programa Nacional de Vacinação, também mostram redução na redução de OMA.

Nos casos de OMA recorrente, não devem ser prescritos antibióticos como profilaxia das recidivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto da OMA na criança excede o desconforto e o sofrimento associados a episódios individuais da doença. A OMA é uma das causas principais para as crianças receberem antibióticos. Dar o suporte para a prevenção da doença é uma estratégia importante para reduzir a prescrição abusiva de antimicrobianos e, de maneira subsequente, diminuir o surgimento de resistência. A OMA e seu tratamento, bem como suas complicações, têm impacto significativo nos custos econômicos para a sociedade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Venekamp RP, Schilder AG, Heuvel MV, Hay AD. Acute middle ear infection (acute otitis media) in children. *BMJ*. 2020;371:m4238. doi:10.1136/bmj.m4238.
2. Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, Del Mar CB, Rovers MM. Antibiotics for acute otitis media in children. *Cochrane Database System Rev*. 2015;6:CD000219. doi:10.1002/14651858.CD000219 pub4 pmid: 26099233.
3. Schilder AG, Chonmaitree T, Cripps AW, et al. Otitis media. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16063. doi:10.1038/nrdp.2016.63.pmid:27604644.
4. Ngo CC, Massa HM, Thornton RB, Cripps AW. Predominant bacteria detected from the middle ear fluid of children experiencing otitis media: a systematic review. *PLoS ONE*. 2016;11:e0150949.
5. Chonmaitree T, Jennings K, Golovko G, Khanipov K, Pimenova M, Patel JA, et al. Nasopharyngeal microbiota in infants and changes during viral upper respiratory tract infection and acute. *PLoS ONE*. 2017;12:e0180630.
6. Brandileone M-C, Almeida SG, Bokermann S, et al. Dynamics of antimicrobial resistance of *Streptococcus pneumoniae* following PCV10 introduction in Brazil: Nationwide surveillance from 2007 to 2019. *Vaccine*. Disponível e: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.02.063>.
7. Palmu AA, Gerva E, Savolainen H, Karma P, Makela PH, Kilpi TM. Association of clinical signs and symptoms with bacterial findings in acute otitis media. *Clin Infect Dis*. 2004;38(2):234-42.
8. Sáfiadi MAP, Sih TM. Uso racional de antimicrobianos em infecções das vias aéreas superiores. In: SIH TM (ed.). XIII manual de otorrinolaringologia pediátrica da IAPO. São Paulo: Vida e Consciência; 2015. p.28-39.
9. Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, Burke P, McCormick DP, Damoiseaux RA, et al. Predictors of pain and/or fever at 3 to 7 days for children with acute otitis media not treated initially with antibiotics: a meta-analysis of individual patient data. *Pediatrics*.

2007;119(3):579-85.

10. Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, Ganiats TG, Hoberman A, Jackson MA, et al. The diagnosis and management of acute otitis media. *Pediatrics*. 2013; 131(3):964-99.

OTITE MÉDIA COM EFUSÃO

Rodrigo Guimarães Pereira



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar a OME como possibilidade após OMA sem resolução na otoscopia após 3 meses.
- Entender a OME como doença secundária à disfunção da tuba auditiva e fazer suspeita diagnóstica em crianças com fatores predisponentes.
- Entender a OME como doença silenciosa e que a otoscopia associada a exames audiométricos tem fundamental importância no diagnóstico.
- Reconhecer as crianças que fazem parte do grupo de risco para a OME.
- Saber da história de resolução espontânea em casos sem fatores de risco identificáveis.
- Entender a OME com fator predisponente para alterações de processamento central da audição no futuro.
- Entender que a indicação cirúrgica não deve ser adiada em detrimento de tratamentos clínicos, notadamente em crianças com fatores predisponentes ou alterações de linguagem.

INTRODUÇÃO

A otite média com efusão (OME) é uma inflamação com acúmulo de líquido na orelha média, sem sinais ou sintomas de infecção aguda (dor, febre) e com membrana timpânica íntegra e sem abaulamento. A OME é uma evolução muito frequente após a fase resolutiva da otite média aguda (OMA), sendo que cerca de 10% dos episódios de OMA mantêm secreção na orelha média após 3 meses de sua resolução.¹ A otite média com efusão crônica (OMEC) é a permanência da secreção na orelha média por mais de 3 meses, podendo ser após episódio de OMA ou por disfunção tubária independente de processo infeccioso.

A presença da secreção na orelha média pode provocar perda auditiva de natureza condutiva por impedir a vibração timpânica adequada, bem como sintomas inespecíficos de alteração de equilíbrio e interferência no desenvolvimento de fala, linguagem e habilidades cognitivas. O diagnóstico e tratamento adequados e precoces interferem positivamente na prevenção das consequências a curto e longo prazo para a membrana timpânica e para o desenvolvimento da criança.

EPIDEMIOLOGIA

As doenças da orelha média são responsáveis por aproximadamente 33% dos atendimentos pediátricos nos Estados Unidos da América, considerado um problema com evidentes impactos médicos, sociais e econômicos. A incidência da OME em crianças entre 2 e 4 anos de idade é de 20 a 40%. A OME pode ocorrer após um episódio de infecção aguda de via aérea superior, espontaneamente por disfunção da tuba auditiva ou como uma resposta inflamatória a OMA, notadamente entre 6 meses e 4 anos de idade.²

Na idade pré-escolar, entre 5 e 6 anos de idade, 1 em cada 8 crianças triadas em escolas terão secreção em pelo menos uma orelha média.³ Entretanto, em crianças com síndrome de Down ou fissura palatal, a incidência pode ser muito maior, variando de 60 a 85%.⁴

Existem fatores de risco coincidentes para as diversas formas de otite média; a observação de sua presença pode auxiliar o diagnóstico e a decisão pela melhor forma de intervenção:

- Idade: o primeiro episódio de OMA antes dos 6 meses de idade é fator preditivo de recorrência.
- Gênero: sexo masculino é mais suscetível.
- Creches e escolas: risco aumentado para otite média quando mais de 6 crianças na mesma sala, especialmente em crianças menores de 2 anos de idade.
- Aleitamento artificial: aleitamento materno até os 6 meses de idade reduz a incidência de otites médias por transferência da imunidade materna.
- Predisposição genética: maior incidência e otites em membros da mesma família.
- Anormalidades craniofaciais: qualquer alteração anatômica ou funcional que interfira no funcionamento da tuba auditiva, como síndrome de Down, Treacher-Collins e fissuras palatais completas ou submucosas.

- Sazonalidade: a incidência de otites médias aumenta em estações frias.

Também são identificados como possíveis fatores de risco características étnicas, autismo, tabagismo passivo, prematuridade e uso de chupetas.

ETIOPATOGENESE

A etiopatogênese da OME é multifatorial, sendo a disfunção da tuba auditiva o fator isolado mais importante na gênese da doença. Alterações inflamatórias da mucosa respiratória, por ação de microrganismos virais ou bacterianos, e reatividades alérgicas compõem outro grupo de fatores geradores da efusão na orelha média.

Quando a tuba auditiva é deficiente e não permite ventilação adequada da orelha média, a troca gasosa para a microcirculação da mucosa causa diminuição da pressão, gerando a pressão negativa que resulta na transudação de secreção e seu acúmulo na orelha média (efusão).

A adenoide pode ter papel determinante na gênese da OME. Acreditava-se que o bloqueio mecânico da passagem do ar para a tuba auditiva por hipertrofia do tecido adenoideano seria um fator predisponente, porém diversos estudos na literatura apontam que o tamanho e a localização da adenoide não têm relação direta com o aumento da frequência de OME, o que é facilmente comprovado na prática clínica, pois inúmeras crianças que são operadas por hipertrofias graves de adenoide não têm nenhuma história de efusão na orelha média. Entretanto, o processo inflamatório crônico da nasofaringe, determinado pela adenoidite recorrente e biofilme bacteriano no núcleo adenoideano, pode ser fator predisponente importante na geração da OME.⁵



Figura 1 Otoscopia normal.

Estudos de provocação nasal com vírus e estimulação direta na orelha média com histamina demonstram que esses fatores também são determinantes no aparecimento da OME, explicado pelo processo inflamatório da orelha média e das vias aéreas, demonstrando que as infecções de vias aéreas (IVAS) são importantes na gênese e manutenção das alterações da orelha média.⁶

DIAGNÓSTICO

A OME é caracterizada pela presença de efusão (secreção) na orelha média, com ausência de sinais e sintomas de infecção aguda (abaulamento e hiperemia da membrana timpânica, febre e otalgia). A doença apresenta-se desde uma forma silenciosa, com perda auditiva condutiva leve, muitas vezes imperceptível clinicamente aos pais e cuidadores, até com sinais claros de perda auditiva, acompanhada por zumbido e alterações de equilíbrio, notadas mais facilmente em idade de início da deambulação, que muitas vezes está atrasada.

Os sinais não são muito claros nas crianças menores, podendo envolver desde atraso no início da linguagem, dificuldade de atender quando chamadas pelo nome e desatenção, bem como irritabilidade, alterações no sono e atrasos no desenvolvimento motor e de equilíbrio. Nos pré-escolares e escolares, os sinais da perda auditiva passam a ser mais claros e usualmente englobam aumentar o volume de aparelhos sonoros (televisão, celulares), não atender a chamados e falar mais alto. Entretanto, em torno de 50% dos casos não há queixas das crianças ou dos pais.

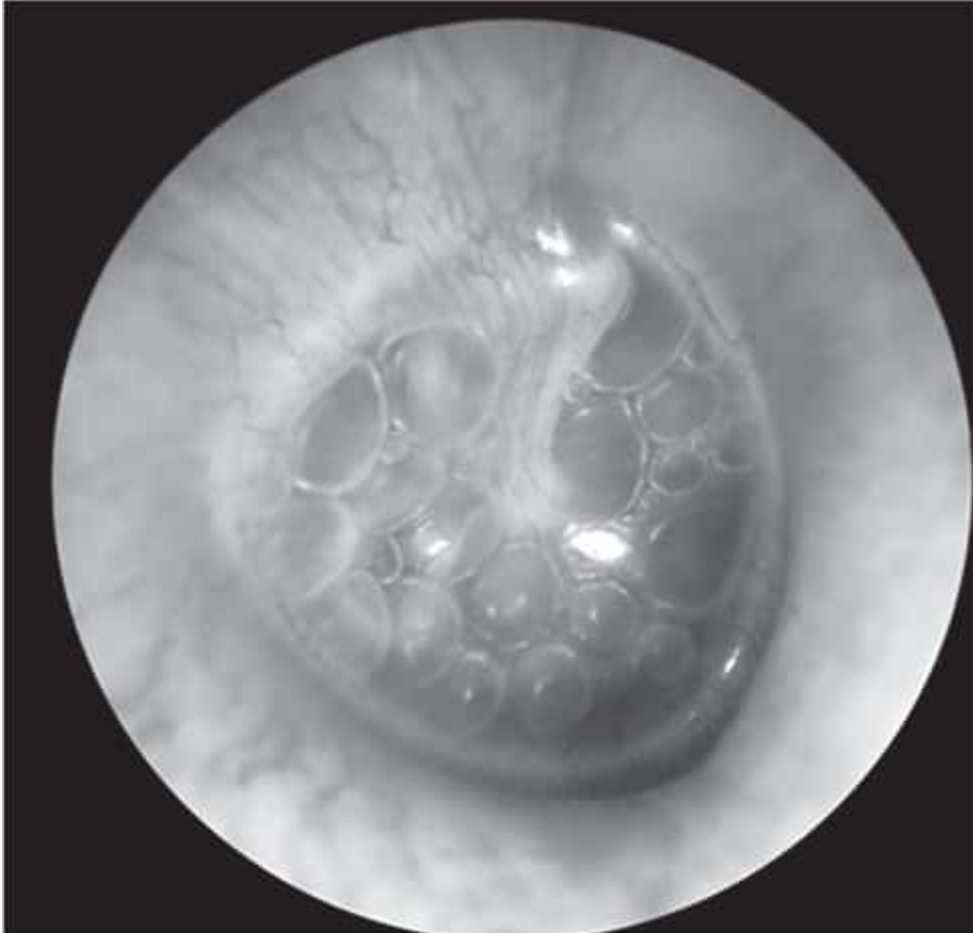


Figura 2 Otoscopia com bolhas de ar na orelha média – sinal de resolução inicial da doença.

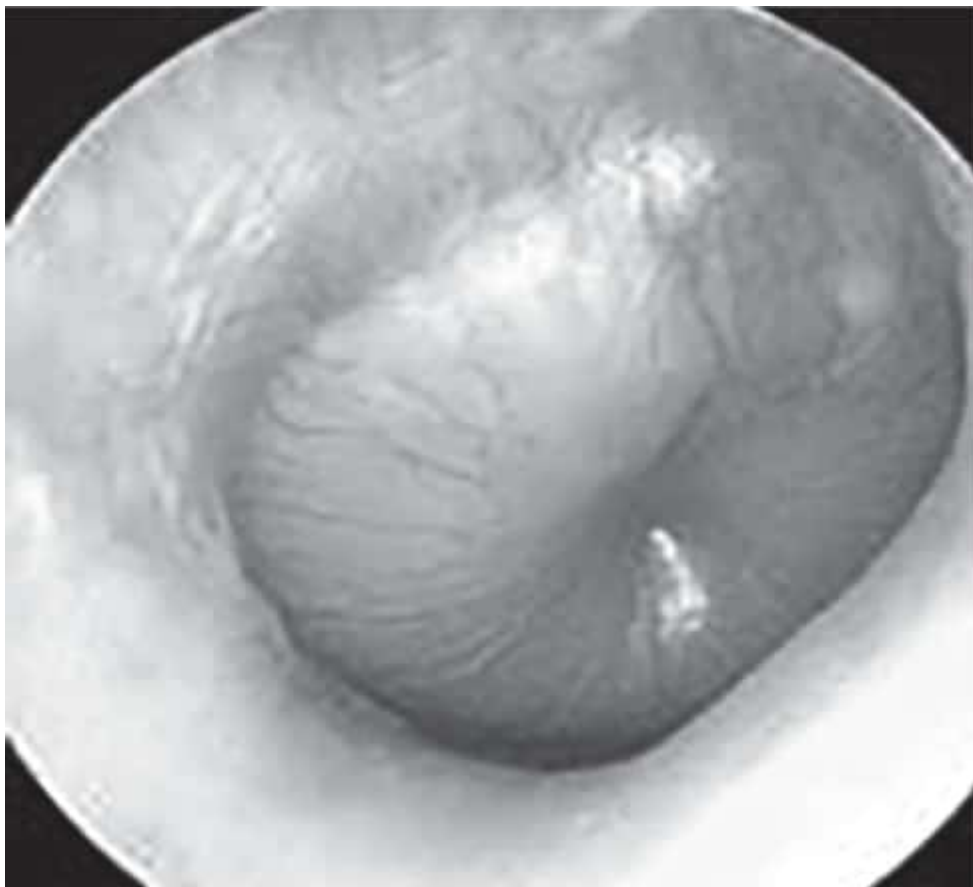


Figura 3 Otoscopia de membrana timpânica esbranquiçada e com congestão vascular radial – imagem sugestiva de efusão crônica na orelha média.

Uma adequada otoscopia é fundamental para o diagnóstico. As alterações da membrana timpânica podem variar desde espessamento e perda de brilho, associada ou não a congestão vascular radial, até projeções do anel timpânico, cabo e apófise curta do martelo, sugerindo quadro de retração timpânica. Estágios mais avançados podem exibir graus mais importantes e retração e até atelectasia da membrana. A pneumo-otoscopia é ferramenta que pode auxiliar muito no diagnóstico, permitindo observação da mobilidade da membrana, reduzida na OME, bem como presença de níveis hidroaéreos e bolhas na orelha média.

DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO

Os exames audiométricos são de fundamental importância no cálculo do impacto da OME no desenvolvimento da criança. Na média de tonal de 500 a 4.000 Hz, aproximadamente 50% das crianças apresentam perda de 20 dB; 20%; perdas maiores que 35 dB; e 5 a 10% podem ter perdas maiores que 50 dB. Perdas acima de 50 dB devem ser investigadas para causas associadas a OME, especialmente a coexistência de perdas neurossensoriais.⁷ Em crianças menores, a audiometria comportamental pode ser utilizada, bem como estudos eletrofisiológicos, como o potencial evocado de tronco encefálico (PEATE). A partir dos 3 anos usualmente já é possível a realização de audiometria tonal e vocal. A imitanciometria é um método objetivo, que pode ser feito em qualquer idade, que avalia a mobilidade da membrana timpânica e consequentemente a função tubária. Timpanogramas tipo B e C (traçado plano ou achatado) são característicos da OME. A pesquisa dos reflexos estapedianos usualmente mostra ausência de reflexos indicando alteração da mobilidade do tímpano.



Figura 4 Otoscopia com secreção em orelha média e retração timpânica em parte flácida (posterossuperior) da membrana timpânica.

OME E PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL

Um tema a parte e muito atual no estudo da OME é o seu impacto auditivo e no desenvolvimento das crianças, muito relevante porque a maior parte dos pacientes encontra-se em idade de grande desenvolvimento cognitivo e de linguagem. A OME gera duas potenciais consequências para a percepção auditiva: a perda auditiva condutiva e mudanças no padrão de mobilidade timpânica, mesmo sem perda detectável da audição. Ambas as situações podem acarretar distorção da capacidade de compreensão da mensagem ouvida.⁸

A OME pode gerar perdas auditivas que podem chegar, em crianças cronicamente acometidas, como os fissurados palatais ou na síndrome de Down, a limiares de até 65 dB.⁸ Considera-se perda auditiva em crianças o limiar de audição acima de 15 dB; mesmo perdas auditivas mínimas com limiares até 26dB geram comprometimento da formação da memória auditiva, mesmo que imperceptíveis no comportamento social da criança. Se a OME não é tratada adequadamente, a perda auditiva de longo prazo pode influenciar negativamente na linguagem, nas aptidões acadêmicas de compreensão e no aprendizado. Autores sugerem que mesmo as perdas auditivas unilaterais podem afetar o desempenho acadêmico em até 33% dos casos, e 40% das crianças com OME apresentam dificuldade de participação em atividades regulares por causa da sua perda auditiva.⁹ Estudos realizados avaliando o processamento auditivo central em adolescentes com história de otite média crônica com comprometimento auditivo condutivo demonstraram alteração significativa em comparação com pacientes sem doença na orelha média, demonstrando a importância do diagnóstico e tratamento precoces dessa condição para a prevenção de comprometimento do desenvolvimento auditivo central e cognitivo no futuro.¹⁰

TRATAMENTO CLÍNICO

A história natural da OME usualmente tem boa evolução com resolução espontânea. No entanto, quanto mais tempo persiste a efusão na orelha média, maior a chance de não resolução e comprometimento auditivo e da estrutura da membrana timpânica.

O primeiro critério para indicação do tratamento da OME é o entendimento do paciente que está acometido. Crianças com fatores estruturais que comprometam o funcionamento da tuba auditiva, característica importante na fissura palatal, síndrome de Down e outras síndromes com anomalias do terço médio da face, raramente terão resolução espontânea da OME, e a abordagem terapêutica deve ser precoce.^{4,8,9} Da mesma forma, crianças com atraso do desenvolvimento de fala, linguagem e aprendizado, como na associação da OME com perdas auditivas neurossensoriais, transtorno do espectro autista

e outras alterações neurológicas, também devem ser abordadas precocemente para o tratamento. Nesses pacientes a indicação de intervenção cirúrgica para tubos de ventilação deve ser imediata quando há comprometimento auditivo ou alteração da estrutura da membrana timpânica, como retrações timpânicas, mesmo que sem comprometimento auditivo, pois a mobilidade alterada do tímpano interfere na compreensão da fala, como já citado neste capítulo.

A conduta na OME em crianças sem os fatores de risco citados e sem sintomas significativos deve ser expectante, pois 75 a 90% dos casos se resolvem em 3 meses. Nesse período, os pais são alertados sobre a perda auditiva temporária e sobre a necessidade de reavaliação imediata em qualquer mudança no comportamento auditivo e de linguagem da criança. O monitoramento auditivo deve ser realizado ao final desse período ou em qualquer sinal de piora dos sintomas.

Processos inflamatórios crônicos da mucosa respiratória podem estar relacionados à gênese da disfunção temporária da tuba auditiva. Nos casos de OME recente e com associação a processos inflamatórios nasais e de nasofaringe, como rinites alérgicas, estes devem ser tratados, porém as metanálises demonstram que em casos de OME crônica não há evidência de que o tratamento clínico afete a evolução da doença. Esse dado vai de encontro aos estudos que demonstram que o uso de corticosteroides orais ou nasais não aceleram a resolução da OME crônica.⁷

Antibióticos não são indicados no tratamento, pois não demonstram eficácia a longo prazo ou impacto nos sintomas da OME. Outras terapias clínicas, como descongestionantes sistêmicos, anti-histamínicos e mucolíticos, também não afetaram o curso natural da doença e, portanto, não têm indicação no tratamento. Estudos recentes têm demonstrado impacto positivo do uso de probióticos na prevenção e no tratamento da OME experimental em cobaias; isso se explicaria pela associação da OME com formação de biofilme bacteriano na orelha média, portanto a homeostasia bacteriana geraria uma estabilidade imunológica que reduziria a formação e aceleraria a resolução da OME, fato que ainda carece de estudos para a comprovação de causa e efeito, mas que deve ser considerado no futuro.⁶

O método de autoinflação da orelha média, com dispositivos que produzem um exercício mecânico que gera projeção de ar da nasofaringe para a orelha média, como na manobra de Valsalva, pode gerar aceleração da resolução da OME. Contudo, embora indicado pela maioria dos autores em consenso internacional, ainda necessita de estudos mais consistentes para a afirmação de seu real impacto no tratamento não cirúrgico da OME.⁷

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Quando há persistência da OME monitorada pela otoscopia e pela avaliação auditiva, indica-se o tratamento cirúrgico, que consiste na timpanotomia para aspiração da secreção da orelha média e colocação do tubo de ventilação (TV). A inserção dos TV tem fundamental importância na manutenção da ventilação da orelha média, substituindo a função da tuba auditiva, por tempo suficiente para restabelecer oxigenação adequada e reestruturação da mucosa da orelha média. A restauração da pressão na orelha média reposiciona adequadamente a membrana timpânica, permitindo o retorno de sua vibração e, com isso, a transmissão adequada das ondas sonoras para uma audição dentro da normalidade. A escolha do tubo a ser utilizado é individualizada a cada situação, levando em consideração o aspecto timpânico, fatores predisponentes da criança e cronicidade da doença, sendo diferenciada entre tubos de curta, média ou longa duração. Após a eliminação do tubo pelo organismo, a audição e o aspecto timpânico devem voltar a ser monitorados para identificação precoce de recorrência da OME.

A adenoidectomia realizada juntamente com a colocação dos TV tem sido demonstrada como fator que prolonga o efeito benéfico da cirurgia, reduzindo o índice de recorrência, notadamente em crianças acima dos 4 anos de idade. Em crianças menores, por razões ainda não claras, os estudos não mostram benefício da realização da adenoidectomia, salvo casos de adenoides hipertróficas gerando obstrução nasal associada. Portanto, os estudos indicam que em crianças menores de 4 anos de idade a realização da adenoidectomia não gera benefício acima do risco, mesmo que raro, de complicações na cirurgia, como sangramento.⁷

Em resumo, três situações devem ser consideradas para indicação imediata de tratamento cirúrgico sem observação de tempo de resolução espontânea da OME:

1. Crianças com malformações craniofaciais, como fissuras palatais ou síndromes que interfiram com a mobilidade da tuba auditiva, como a síndrome de Down.
2. Crianças com risco de atraso de fala, linguagem ou aprendizado, transtorno do espectro do autismo, outras alterações neurológicas e alterações visuais.
3. Crianças com baixa qualidade de vida, transtornos do sono sem causa a não ser a OME, sofrimento emocional, limitações de equilíbrio, problemas escolares.

O tratamento medicamentoso ou cirúrgico da OME pode não ser curativo e a resolução definitiva ocorrer somente com o crescimento e melhora da função mecânica da tuba auditiva, que em alguns casos nunca ocorrerá. Portanto, a monitorização da otoscopia e audição desses pacientes a longo prazo é fundamental para a precoce identificação de casos de recorrência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A OME é uma doença silenciosa, que não possui sintomas de inflamação aguda e, portanto, pode não ser percebida por pais e cuidadores. É fundamental a observação criteriosa pelo pediatra do aspecto da membrana timpânica e o questionamento das características de percepção auditiva e desenvolvimento de linguagem da criança. Crianças com fatores predisponentes para a disfunção da tuba auditiva devem ser monitoradas constantemente durante seu crescimento para diagnóstico e intervenção precoce, evitando assim evolução para quadros de pior prognóstico, bem como em casos de atraso de fala e linguagem ou comprometimento cognitivo. A decisão pelo tratamento cirúrgico não deve ser postergada em função de tentativas de tratamentos clínicos que não apresentam eficácia estatística na resolução da doença, e sim na não resolução espontânea e risco auditivo e social da criança. O monitoramento a longo prazo é fundamental na prevenção de recidivas e, com isso, na garantia de um desenvolvimento auditivo e cognitivo adequados para a criança.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Teele DW, Klein JO, Rosner BA. Epidemiology of otitis media in children. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1980;89:5-6.
2. Rosenfeld RM, Shin JJ, Schwartz SR, Coggins R, Gagnon L, Hackell JM, et al. Clinical practice guideline: otitis media with effusion executive summary (update). *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2016;154(2):201-14.
3. Martines F, Bentivegna D, Di Piazza F, Martinciglio G, Sciacca V, Martines E. The point prevalence of otitis media with effusion among primary school children in Western Sicily. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2010;267:709-14.
4. Kreicher KL, Weir FW, Nguyen AS, Meyer TA. Characteristics and progression of hearing loss in children with Down syndrome. *J Pediatr*. 2017;193:27-33e2.
5. Durgut O, Dikici O. The effect of adenoid hypertrophy on hearing thresholds in children with otitis media with effusion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2019;124: 116-9.
6. Kaytez SK, Ocal R, Yumusak N, Celik H, Arslan N, Ibas M. Effect of probiotics in experimental otitis media with effusion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2020;132:109922.
7. Simon F, Haggard RM, Rosenfeld RM, Jia H, Peer S, Calmels MN, et al. International Consensus (ICON) on management of otitis media with effusion in children. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis*. 2017;135(1):S33-S39.
8. Godinho RN, Sih T, Ibiapina CC, Oliveira MHMF, Rezende ALF, Tassara RV. Cleft lip and palate associated hearing loss in Brazilian children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2018;115:38-40.
9. Kuo CL, Lien CF, Chu CH, Shiao AS. Otitis media with effusion in children with cleft lip and palate: a narrative review. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2013;77:1403-9.
10. Machado MS, Teixeira AR, Costa SS da. Central auditory processing in teenagers with non-cholesteatomatous chronic otitis media. *Braz J Otorhinolaryngol*. 2020;86:568-78.

DISTÚRBIOS DA ORELHA EXTERNA

Manoel de Nobrega



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar e tratar a infecção mais frequente da orelha externa, a otite externa aguda difusa.
- Diferenciar um quadro de otorreia decorrente de otite externa aguda difusa de um quadro de otite média aguda supurada.
- Identificar e diferenciar as otites externas eczematosas das otites externas fúngicas (otomicoses).
- Conhecer os quadros mais incomuns e raros das otites externas, como otite externa vírica, otite externa maligna e erisipela de pavilhão auricular.
- Saber como se conduzir e orientar nos casos de corpos estranhos animados e inanimados da orelha externa.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão abordadas as principais afecções da orelha externa. Serão apresentados também aqui os dados publicados no *Clinical practice guideline: acute otitis media*, suplemento da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, de 2014.¹

A otite externa é uma das infecções mais comuns na região da cabeça e pescoço, e cerca de 10% de todas as pessoas sofrerão uma infecção pelo menos uma vez na vida. É uma infecção da pele do canal auditivo externo (CAE) causada por bactérias, vírus e fungos, bem como alérgenos ou substâncias tóxicas degenerativas. Pode ocorrer infecção concomitante do tímpano (miringite). Os pacientes geralmente apresentam dor de ouvido (otalgia) unilateral, raramente bilateral, acompanhada de perda auditiva e, às vezes, secreção do ouvido (otorreia). Em geral, a otalgia é um dos motivos mais comuns para consultar um clínico geral na Alemanha (4,2-7,7%), especialmente para crianças de até 14 anos.²

OTITE EXTERNA AGUDA DIFUSA

A otite externa aguda (OEA) é definida como uma inflamação difusa do conduto auditivo externo (CAE), podendo envolver o pavilhão auricular e/ou a membrana timpânica (MT).

A doença é de rápida instalação, geralmente em 48 horas. O principal sintoma é a dor de ouvido intensa (70% dos casos), que piora com a manipulação do pavilhão, com a abertura e o fechamento da boca ou com a colocação do espéculo auricular. Pode ser acompanhada de prurido (60%) ou sensação de plenitude auricular (22%). Pode ocorrer perda auditiva (32%) quando existe otorreia. Com a evolução do processo, pode ocorrer estenose do CAE, adenopatia e abaulamento do pavilhão auricular, simulando otomastoidite aguda.

A etiologia da OEA é multifatorial. A limpeza regular do CAE remove o cerume, importante barreira contra a umidade e a infecção. O cerume cria um pH levemente ácido que inibe a infecção, especialmente pelo *P. aeruginosa*.

É mais frequente no verão, em regiões de clima quente. Causas locais: maceração cutânea (“limpeza” do CAE), lavar o CAE com sabonete (modificando o pH do CAE), alta umidade, tempo quente, aumento do tempo de exposição na água (nadadores regulares – “orelha de nadador”), retenção de água no CAE por cerume, otorreia crônica das otites médias crônicas, persistência de corpo estranho, utilização prolongada de gotas otológicas, usuários de aparelhos de amplificação sonora individuais.

É caracterizada por hiperemia difusa, edema e aparecimento de exsudato purulento. Ocorre celulite da epiderme e da derme do CAE com inflamação aguda e edema variável.

Em 2007 ocorreram 2,4 milhões de consultas médicas por OEA nos Estados Unidos da América (8,1 consultas por cada mil habitantes), sendo menos da metade ocorrendo em crianças de 5-14 anos de idade.³

Cerca de 98% das OEA nos EUA são causadas por bactérias. As bactérias mais comuns são *Pseudomonas aeruginosa* (20-60% de prevalência), *Staphylococcus aureus* (10-70%) e as infecções polimicrobianas. Outros patógenos incluem outros Gram-negativos além do *P. aeruginosa*, responsáveis por 2-3% dos casos.^{4,5} O envolvimento por fungos é muito raro na OEA primária, sendo mais comum ocorrer na otite externa crônica, após tratamento prolongado com gotas otológicas e menos frequentemente após tratamento antibiótico sistêmico.

O tratamento antibiótico tópico é o tratamento de escolha. Os antibióticos de uso sistêmico têm ação muito limitada. Apesar disso, cerca de 20-40% dos pacientes com OEA recebem antibiótico sistêmico, associado ou não ao tratamento tópico otológico. Os antibióticos sistêmicos usualmente escolhidos geralmente não funcionam contra *P. aeruginosa* e *S. aureus*, além de poderem causar efeitos colaterais e/ou causarem aumento da resistência bacteriana.

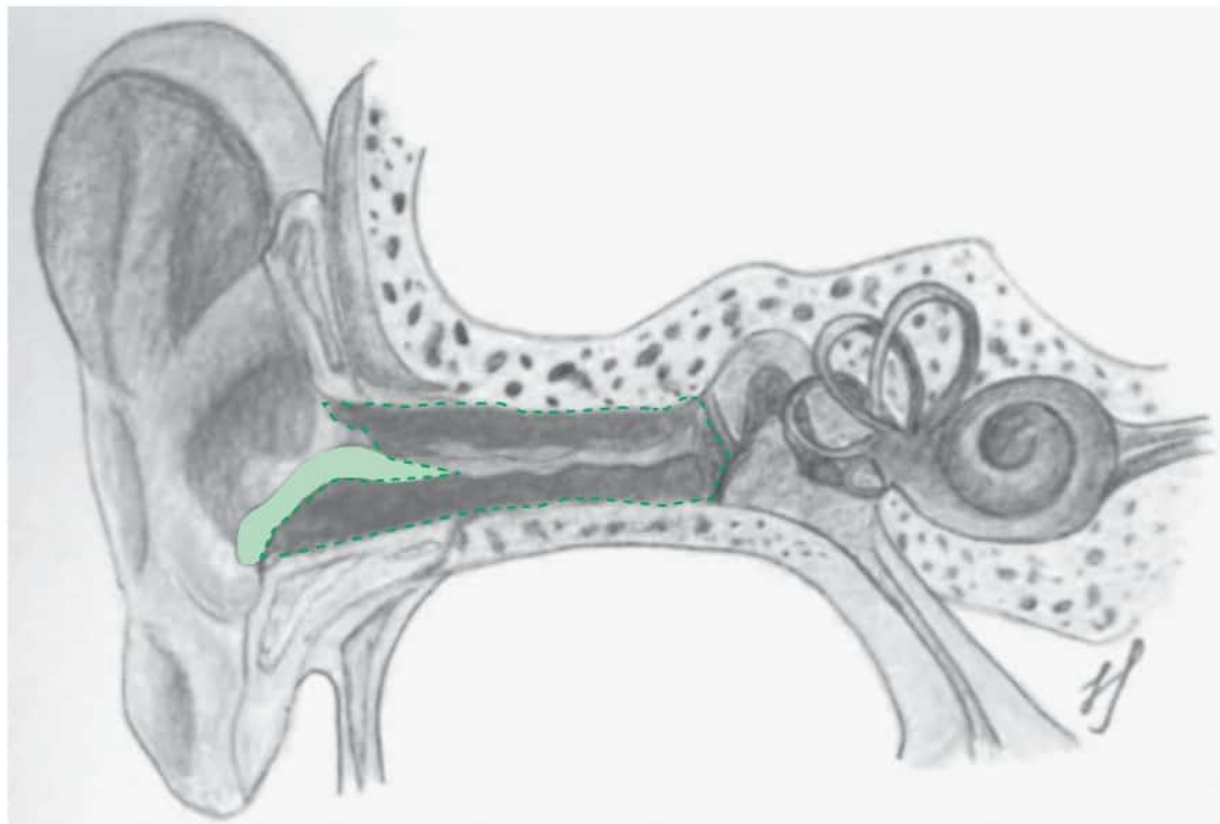


Figura 1 Otite externa aguda difusa. Note a hiperemia e o edema de todo o conduto externo (em tracejado verde) e a presença do exsudato (em verde).

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

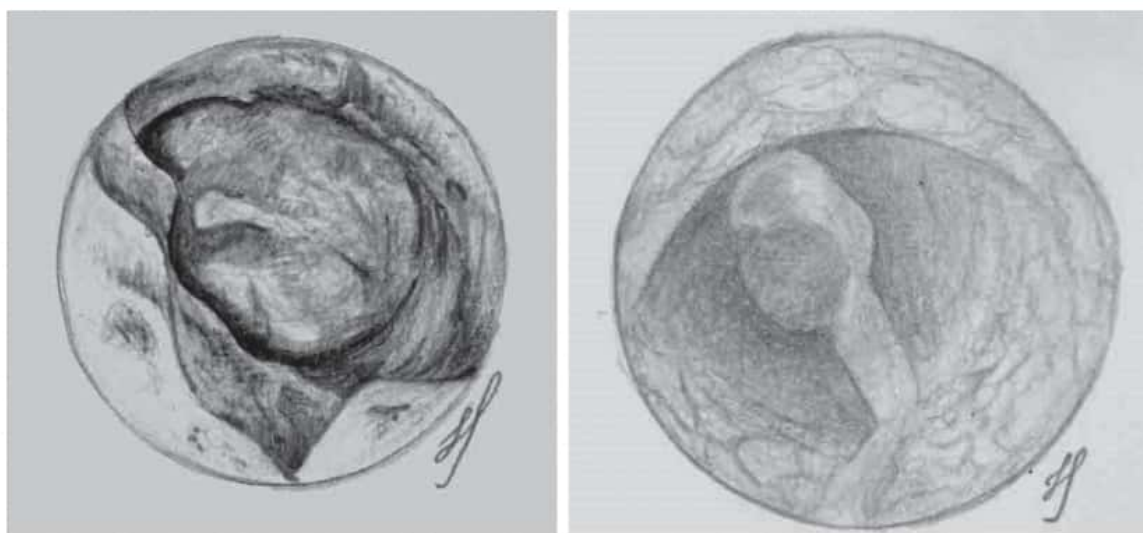


Figura 2 Otoscopia do CAE mostrando hiperemia, edema e otorreia purulenta.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

A resistência bacteriana é bem menos incomum no tratamento tópico otológico devido à alta concentração da droga no CAE, geralmente erradicando todos os microrganismos suscetíveis. A concentração da droga sistêmica no sítio de lesão é consideravelmente muito menor quando comparada com a obtida com a droga tópica otológica.

As medidas preventivas incluem: remoção do cerume obstrutivo; acidificação do CAE antes e depois de nadar (utilizando, por exemplo, solução de ácido acético a 2% ou ácido bórico); secar o CAE utilizando o secador de cabelo; usar

protetores auriculares (no caso de nadadores regulares) e evitar o trauma do CAE.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Os diagnósticos diferenciais de otalgia e otorreia mais comuns são: dermatoses do CAE (dermatite atópica e dermatite seborreica); otite externa aguda localizada (furunculose), otite externa vírica, síndromes da articulação temporomandibular, doenças dentárias, tonsilites, abscessos peritonsilares, abscessos retrofaríngeos, processo estiloide alongado, otite média crônica colesteatomatosa, otorreia em pacientes com tubo de ventilação.

OTITE EXTERNA ECZEMATOSA

Reação de hipersensibilidade alérgica da pele do pavilhão auricular e/ou CAE. É desencadeado por medicamentos tópicos (antibióticos como a neomicina; sulfonamídicos), tinturas e xampus, sabonete, brincos, alergia alimentar.

Sintoma principal: prurido auricular, às vezes associado à otorreia. Raramente existe otalgia. Quando presente, deve-se suspeitar de infecção secundária.

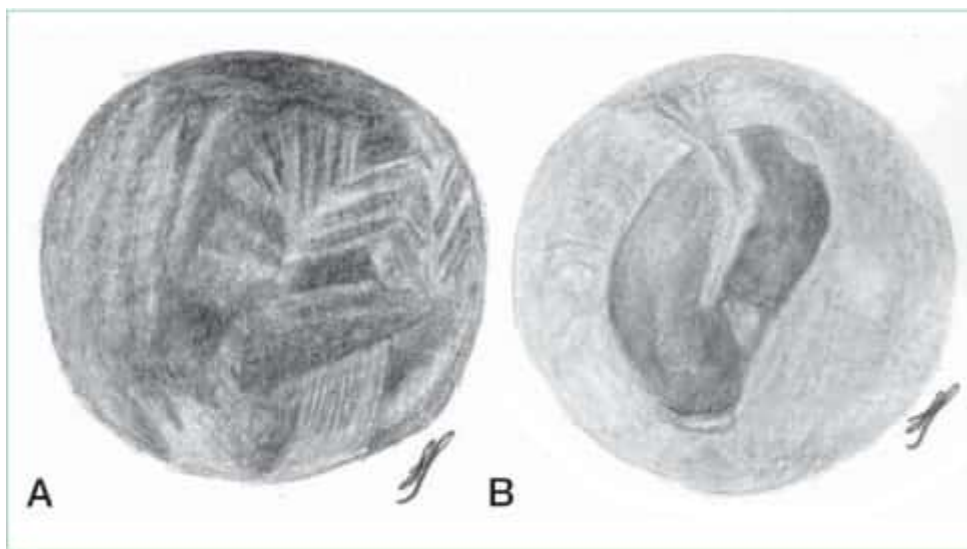


Figura 3 Otite externa eczematosa. A: descamação da pele do canal auditivo externo. B: após a remoção.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

Ao exame otoscópico observa-se descamação em grande quantidade, às vezes pele úmida com secreção ou cera (Figura 3). A pele do CAE pode estar hiperemiada, com edema, cianótica ou com pequenas fissuras. O sintoma principal é o prurido auricular, às vezes associado à otorreia. Raramente existe otalgia. Quando presente, deve-se suspeitar de infecção secundária.

OTITE EXTERNA AGUDA LOCALIZADA – FURÚNCULO

A dor geralmente é de média intensidade, e piora com a manipulação da região afetada e com a movimentação do pavilhão auricular.

É o furúnculo de CAE: comprometimento de um ou mais folículos pilosos, localizados no terço externo, geralmente por *Staphylococcus aureus*.

Inicia-se com edema e hiperemia localizada junto ao(s) folículo(s) envolvido(s), podendo assumir coloração amarelada quando há coleção purulenta, envolta por halo hiperêmico (Figura 4).

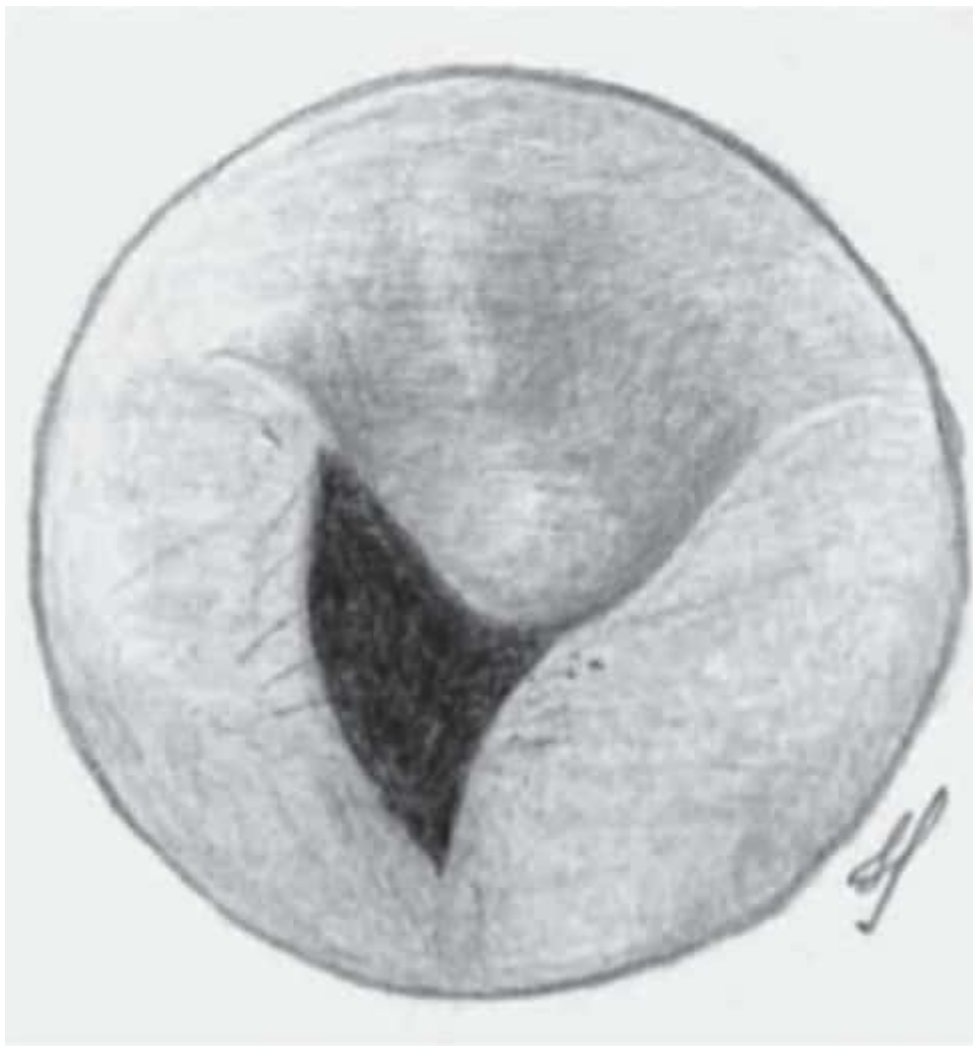


Figura 4 Otite externa aguda localizada (furúnculo).

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

Na maioria das vezes a doença é autolimitante, evoluindo espontaneamente para a cura. O tratamento pode ser feito com calor local, incisão e drenagem nos casos mais graves associados a antibióticos sistêmicos com cobertura para *S. aureus*, agente etiológico mais comum.

OTITE EXTERNA VÍRICA

A infecção viral do CAE causada pela varicela, sarampo ou herpes vírus são raras mas importante diagnóstico diferencial das OEA.

O herpes-zóster *oticus* (síndrome de Ramsay-Hunt) causa vesículas no pavilhão, que podem se estender pelo CAE (Figura 5). Diagnóstico diferencial: lesão pelo herpes-zóster, que acomete a orelha externa sob a forma de vesículas no pavilhão e também CAE, otalgia severa, paresia ou paralisia facial periférica, perda da gustação dos 2/3 anteriores da hemilíngua e diminuição do lacrimejamento ipsilateral por comprometimento do nervo facial e, em raras instâncias, comprometimento do ramo vestibular do nervo cócleo-vestibular.



Figura 5 Otitite externa vírica.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

O tratamento é feito com drogas antivirais sistêmicas e corticoide sistêmico.⁶

ERISPELA

Celulite aguda superficial causada pelo *Estreptococo* beta hemolítico do grupo A. A pele apresenta-se de coloração vermelho brilhante, bem demarcada. O tratamento é feito com antibióticos por via oral ou intravenoso se a resposta for insuficiente (Figura 6).

OTOMICOSSES

São infecções causadas por fungos no CAE. Pode ser infecção primária ou infecção superposta à infecção bacteriana. São mais frequentes em países de clima tropical e subtropical, em consequência do calor e umidade. Podem ser causadas também pelo uso indiscriminado de gotas otológicas de antibióticos e contato com a água.

Pacientes de risco: portadores de *diabetes mellitus*, portadores de HIV, pacientes com imunodeficiência, os que estão fazendo uso de terapia imunossupressora ou de antibióticos de largo espectro.



Figura 6 Erisipela do pavilhão auricular.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

O principal sintoma é o prurido auricular. Não raramente esse prurido se transforma em otalgia, de graus variáveis. O paciente pode referir também sensação de “ouvido tapado” e hipoacusia. Os agentes mais comuns são as espécies de *Aspergillus* (60-90%) e de *Candida* (10-40%).

Otoscopia: observa-se a presença de descamação epitelial e colônias de fungos, de cores variáveis (branco, semelhante ao algodão, é sugestivo de *Candida Albicans*; marrom, sugestivo de *Aspergillus fumigatus*, preto, sugestivo de *Aspergillus niger*).⁷

O tratamento inclui limpeza do CAE e utilização de antifúngicos tópicos (raramente se usam antifúngicos sistêmicos ou associados). Antibioticoterapia tópica está contraindicada (Figura 7).

OTITE EXTERNA MALIGNA

Também chamada de otite externa necrotizante, é uma infecção agressiva do CAE, muito rara em crianças e que afeta predominantemente idosos, pacientes diabéticos e imunocomprometidos.⁸ O estudo de Schimmel, Abrahamov e Brama⁹ relata 20 casos em crianças, sendo a menor idade de 2 meses. Ao contrário dos adultos, não é descrito comprometimento do 6º, 9º, 10º e 12º pares cranianos em crianças, e há registro de apenas um óbito, em caso de anemia aplástica em estágio terminal, precedente à otite externa maligna. No relato de caso apresentado por Bittar, Bento, Muranaka e Miniti,¹⁰ os autores descrevem o caso de uma criança que desenvolveu otite externa maligna no quinto dia de vida. Foi submetida a mastoidectomia no 19º dia de vida, com boa evolução persistindo a paralisia facial.

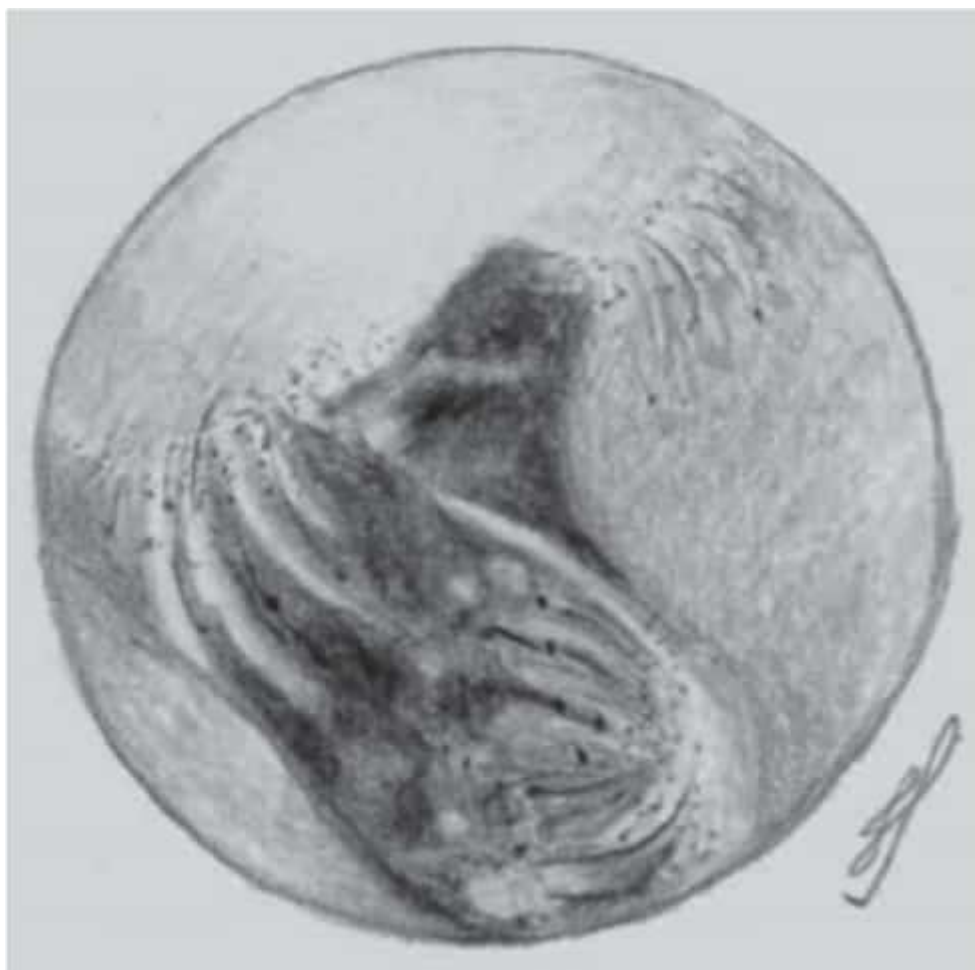


Figura 7 Otomicose. Presença de colônias de fungos no terço externo do conduto auditivo.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

Em mais de 90% dos casos é causada pelo *Pseudomonas aeruginosa*. Inicia-se pelo CAE mas pode causar osteomielite da base do crânio e invadir partes moles, orelha média e orelha interna e o cérebro. A paralisia facial periférica é um dos sinais mais precoces, podendo envolver também o nervo glossofaríngeo e o nervo espinal acessório. A presença de tecido de granulação é classicamente vista na junção da porção cartilaginosa com a óssea do CAE (Figura 8).

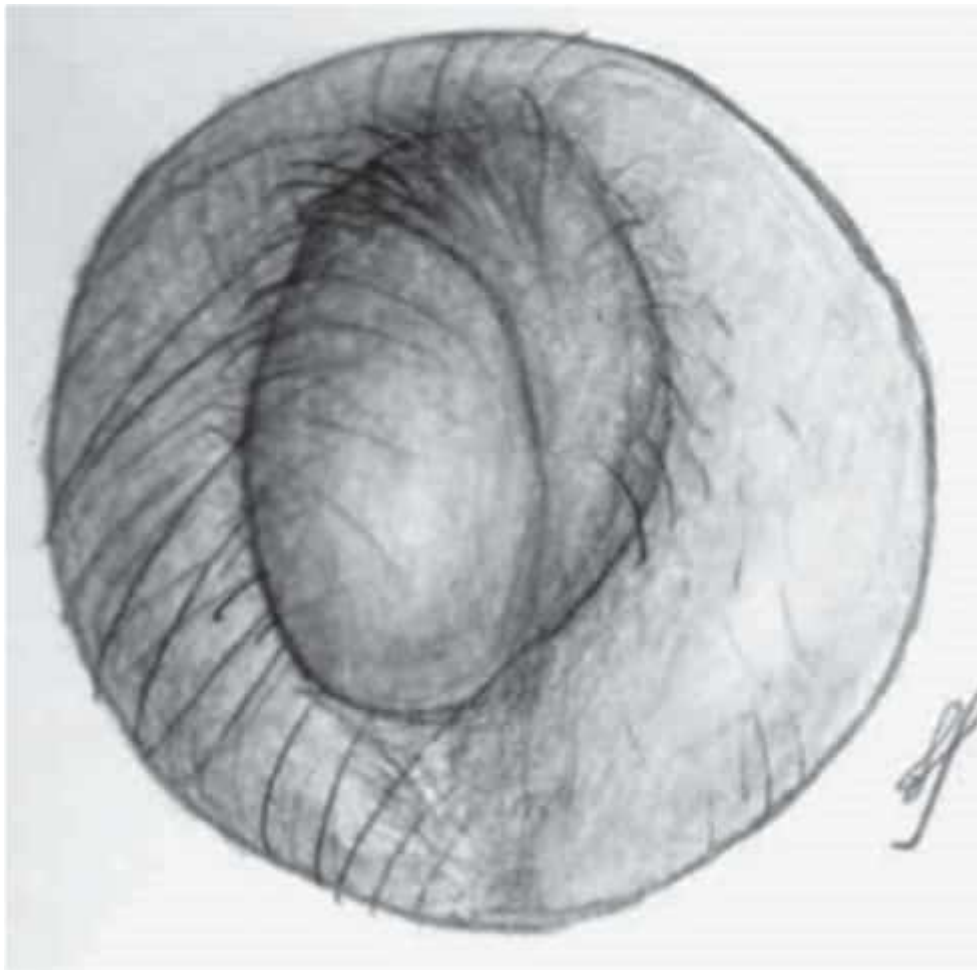


Figura 8 Otite externa maligna. Nota-se a presença de pólipos no conduto auditivo externo.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

O tratamento inclui debridamento cirúrgico do tecido de granulação e antibióticos sistêmicos com cobertura para infecções causadas por pseudomonas e estafilococos.

MIRINGITE BOLHOSA

Presença de vesículas no nível da MT, de etiologia viral, mas que, muitas vezes, acompanha-se de infecção bacteriana secundária. O tratamento inicialmente é feito com calor local e analgésicos por via oral. A associação de anti-inflamatórios não hormonais e antibióticos tópicos e/ou sistêmicos dependerá da evolução do quadro (Figuras 9).

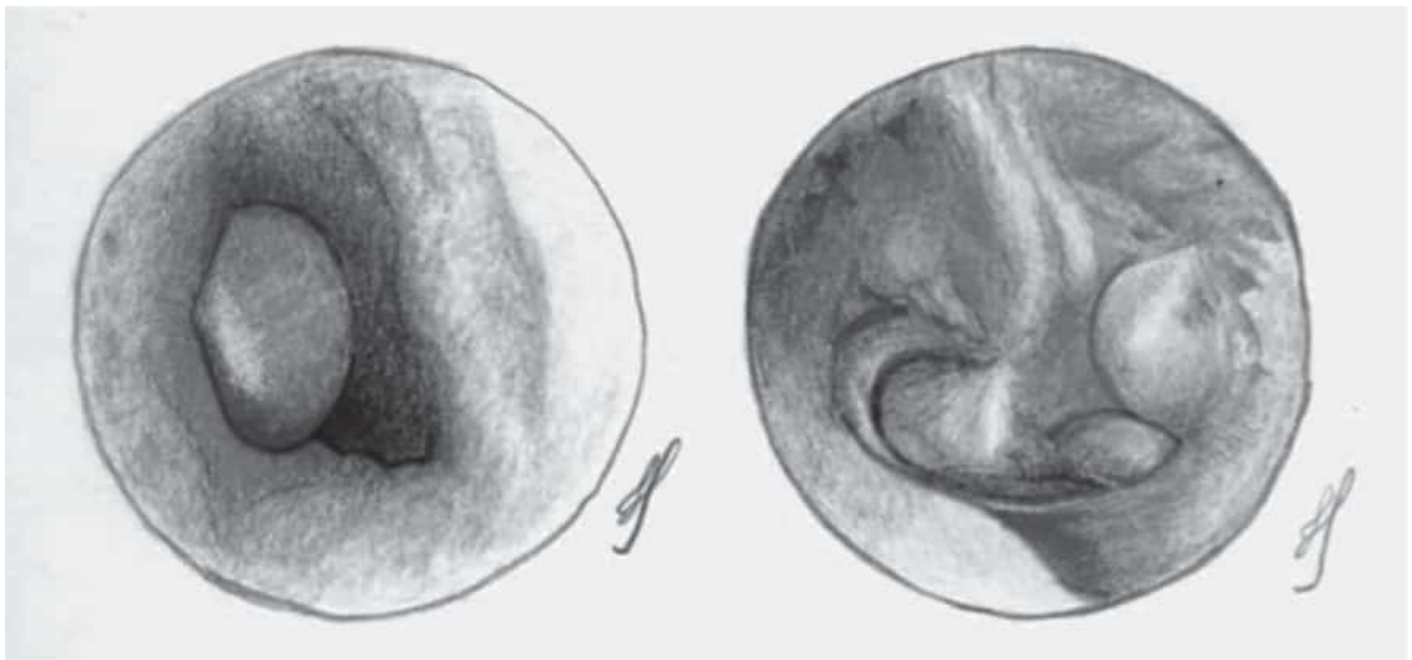


Figura 9 Miringite bolhosa.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.

CORPOS ESTRANHOS

Os corpos estranhos (CE) mais comumente removidos incluem grãos (mais comuns), papel/lenço de papel, grãos de pipoca ou feijão e respondem por pouco mais da metade dos casos. Existe uma leve predominância do sexo masculino.

Certos tipos de CE, como baterias tipo botão, requerem remoção urgente. Os CE animados, geralmente insetos, produzem ruídos e grande desconforto aos pacientes com seus movimentos. Devem ser imobilizados e mortos utilizando-se óleo ou éter, evitando assim maiores complicações locais. Para a maioria dos objetos inorgânicos, não parece haver um problema significativo com o tempo que o CE permaneceu no CAE antes da tentativa de remoção, embora na retenção prolongada de corpos estranhos possa haver edema significativo do CAE, o que pode aumentar o desconforto do paciente na tentativa de remoção. Deve-se levar em conta que todo o procedimento de remoção será feito apenas e tão somente pelo médico otorrinolaringologista, que tem todo o material específico para as diferentes apresentações de CE para a realização desse procedimento¹¹ (Figuras 10 e 11).

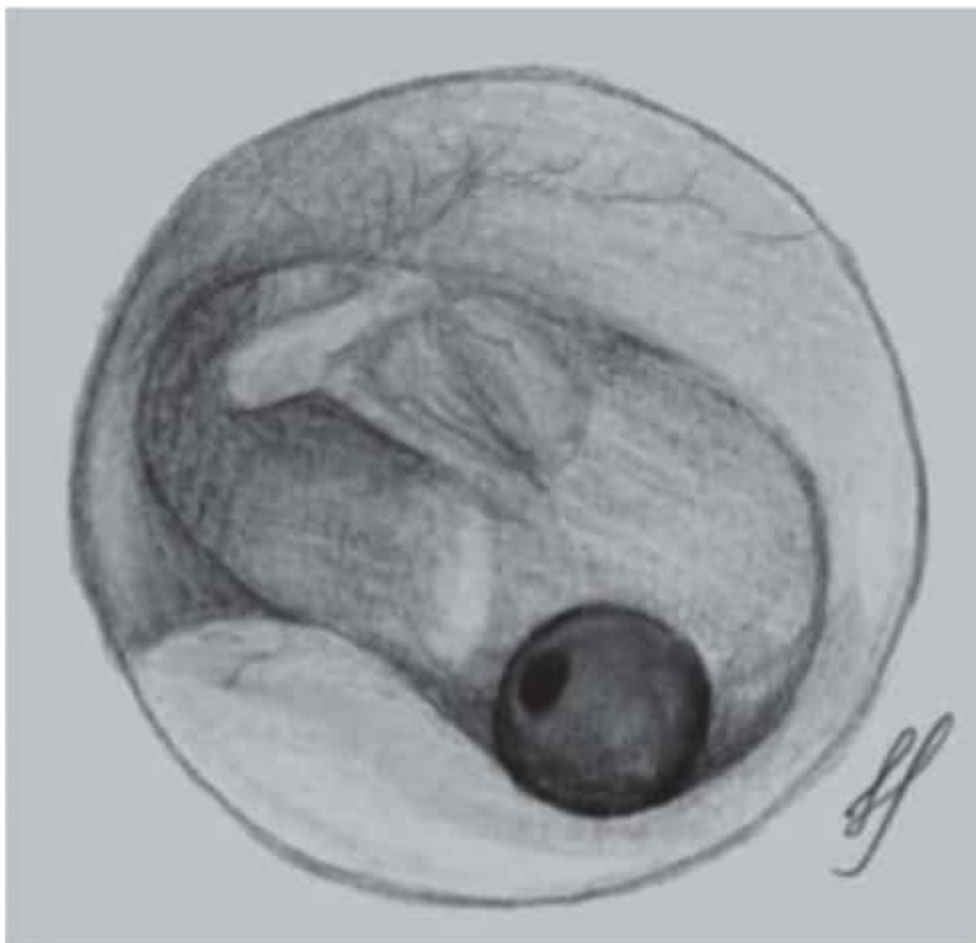
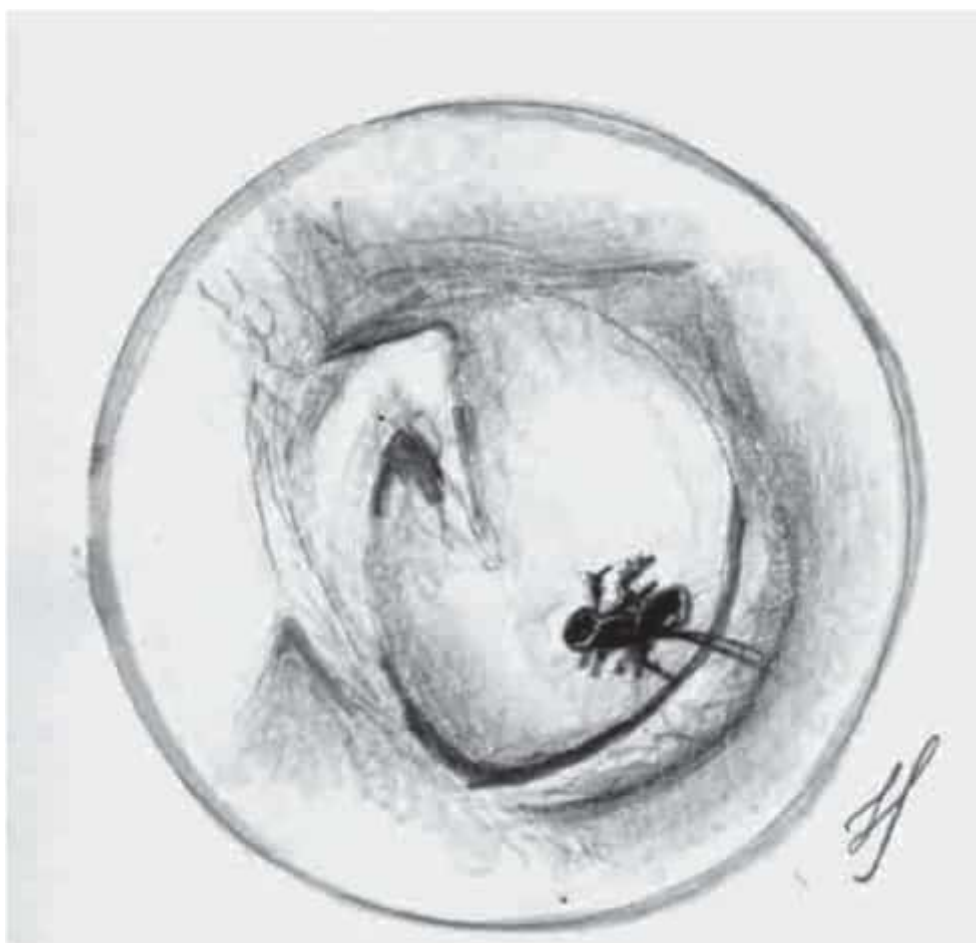


Figura 10 Corpo estranho: brinco.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.



Figuras 11 Corpo estranho animado: formiga.

Crédito da ilustração: Dra. Luana Gouveia Tonini.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rosenfeld RM et al. Clinical practice guideline: acute otitis media. *Otolaryngol Head and Neck Surgery*. 2014;150(1Supp):S1-S24.
2. Simon F. Diagnostik und Behandlung der Otitis externa [Diagnosis and treatment of external otitis]. *HNO*. 2020 Nov;68(11):881-8. Erratum in: *HNO*. 2021 Feb;69(2):156.
3. Raza SA, Denholm SW, Wong JC. An audit of the management of acute otitis media in an ENT casualty clinic. *J Laryngol Otol*. 1995;109(2):130-3.
4. Dibb WL. Microbial aetiology of otitis externa. *J Infect*. 1991;22(3):233-9.
5. Manolidis S, Friedman R, Hannley M, et al. Comparative efficacy of aminoglycoside versus fluoroquinolone topical drops. *Otolaryngol Head and Neck Surg*. 2004;130(3 suppl):S83-S88.
6. de Ru JA, van Benthem PP. Combination therapy is preferable for patients with Ramsay-Hunt syndrome. *Otol Neurotol*. 2011;32:852-5.
7. Saunders JE, Raju RP, Boone JL, Hales NW, Berryhill WE. Antibiotic resistance and otomycosis in the draining ear: culture results by diagnosis. *Am J Otolaryngol*. 2011;32(6):470-6.
8. Rubin Grandis J, Branstetter BFT, Yu VL. The changing face of malignant (necrotising) external otitis: clinical, radiological and anatomic correlations. *Lancet Infect Dis*. 2004;4(1):34-9.
9. Schimmel M, Abrahamov A, Brama I. [A rare complication of aplastic anemia due to Lindane intoxication]. *Harefuah*. 1980 Apr 15;98(8):355-6. Hebrew.
10. Bittar RSM, Bento RF, Muranaka J, Miniti A. Neonatal malignant external otitis: case report. *BJORL*. 1992;58[3(10^o)]:221-3.
11. Lotterman S, Sohal M. Ear Foreign Body Removal. 2021 Jan 30. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-.

SÍNDROME DO RESPIRADOR ORAL

Renata C. Di Francesco



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as principais causas da respiração oral.
- Reconhecer as principais repercussões craniofaciais, funcionais e sistêmicas da respiração oral.
- Identificar dentre os pacientes com respiração oral aqueles que apresentam apneia obstrutiva do sono.
- Orientar as famílias que o tratamento da criança com respiração oral é multidisciplinar e que envolve além do pediatra e do otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo e ortodontista.

INTRODUÇÃO

A respiração oral é dos quadros mais frequentes em nossa prática diária. Por ser tão frequente, os pais a consideram uma alternativa à respiração nasal, mas esta não deve ser considerada uma adaptação fisiológica, e sim patológica.¹

EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA

A respiração oral está presente entre 25-50%. Descrevem-se como principais causas: rinite alérgica (81,4%), aumento de tonsilas faríngeas (79,2%), aumento de tonsilas palatinas (12,6%) e desvio de septo nasal obstrutivo (1%), em uma coorte de 3-9 anos. Os sintomas mais comuns associados à respiração oral são: dormir com a boca aberta (86%), roncos (79%), prurido nasal (77%), sialorreia noturna (62%), sono agitado (62%), obstrução nasal (49%) e irritabilidade durante o dia (43%).²

Savian et al. encontraram uma chance de 38% maior de crianças não amamentadas desenvolverem respiração oral, explicada pelo estímulo da musculatura perioral.³

A investigação diagnóstica do tipo de obstrução nasal é mandatória a fim de que se possa indicar o melhor tratamento. Deve sempre contemplar a anamnese detalhada da frequência da respiração oral, se constante ou intermitente, sintomas durante o sono, como roncos e apneia. Infecções de repetição, sintomas alérgicos, entre outros relacionados às repercussões que veremos a seguir. Deve-se realizar o exame físico da orofaringe, fossas nasais e ouvidos, além de observar a postura da criança, presença de deformidades torácicas.

Dentre os exames complementares a videofibronasofaringoscopia contribui para investigar não só as cavidades nasais como a naso e hipofaringes e a radiografia de Cavum, que contribui para avaliar o aumento do tecido adenoideano.

REPERCUSSÕES DA RESPIRAÇÃO ORAL

Distúrbios do crescimento craniofacial e dentário

A obstrução nasal resulta em aumento da resistência nasal e consequentemente respiração oral, o que prejudica sobremaneira a harmonia do desenvolvimento dentocraniofacial em crianças que ocorre em grande parte após o nascimento. Sessenta por cento do crescimento craniofacial ocorre durante os quatro primeiros anos, e 90% até os 12.⁴

O desenvolvimento do maciço facial resulta da interação de diversos fatores. Tanto sistêmicos – genéticos, endócrinos, metabólicos e comportamentais – quanto locais – dentição, hábitos inadequados (chupeta, sucção de dedo etc.), alterações musculares e a respiração. Segundo Enlow, a patência da via aérea é a peça-chave para o desenvolvimento da face e crescimento e desenvolvimento do complexo nasomaxilar. A passagem do ar promove a reabsorção óssea na parte interna das fossas nasais e a deposição óssea na parte externa, contribuindo para o rebaixamento do palato duro.⁵

O indivíduo com respiração oral apresenta crescimento desarmonico da face, o que resulta em típicas características faciais (Quadro 1).

A respiração oral e mudanças posturais como a hiperextensão da cabeça levam a alterações neuromusculares, esqueléticas e dentárias. Para facilitar a passagem de ar pela boca e os lábios tornarem-se entreabertos, há rotação da mandíbula maior para baixo e para trás, o que permite a irrupção contínua dos dentes posteriores e o crescimento alveolar

excessivo. Está instalada a mordida aberta esquelética. Os músculos supra-hioides se contraem, enquanto o masséter, o pterigóideo interno e o temporal ficam relaxados, dificultando o fechamento da mandíbula. O crescimento alveolar e a irrupção dentária irrestritos inibem cada vez mais a volta da mandíbula a sua posição original, perpetuando as modificações craniofaciais.

A hipertrofia de tonsilas palatina, ou seja, amígdalas, gera obstrução mecânica com diminuição do espaço na orofaringe, contribuindo para projetar a língua anteriormente e mais baixa, distúrbio da interação muscular entre as forças do orbicular e músculos da língua contra os incisivos, o palato é estreito e há, portanto, maior incidência de mordida cruzada e aberta.⁶

Além das más oclusões, dentre os problemas dentários deve-se salientar o bruxismo, fortemente associado à presença da obstrução nasal durante o sono.⁷ Observa-se grande melhora após o tratamento.⁸

Associadas às alterações esqueléticas dentocraniofaciais, há repercussões musculares, referentes à hipotonia da musculatura perioral. Assim, instalam-se distúrbios das funções de fala, deglutição e mastigação, presentes em 90,35 e 82,3% respectivamente das crianças com hiperplasia adenoamigdaliana. Com a correção do distúrbio respiratório há uma melhora importante destas funções.⁹

Distúrbios sistêmicos

A conexão entre distúrbio respiratório do sono e respiração oral é clara.² A causa mais comum na faixa etária pré-escolar é o aumento das tonsilas faríngea e palatinas e varia desde o ronco primário até a apneia obstrutiva do sono, com pico entre 2-6 anos de idade. No Brasil, encontrou-se prevalência de 27,6% de ronco habitual em crianças, sonolência diurna de 7,8% e episódios de apneia referido pelos pais de 0,8% em escolares,² próximo à literatura de 1-2%, sendo estes os principais indicadores de desconforto respiratório do sono.¹⁰

Quadro 1 Características faciais dos “respiradores bucais”⁵

- Maxila atrésica.
- Protrusão de incisivos superiores.
- Mordidas aberta e cruzada.
- Eversão de lábio inferior.
- Lábio superior hipodesenvolvido.
- Narinas estreitas.
- Hipotonia da musculatura perioral.

A rinite alérgica, por exemplo, contribui para redução do tempo do sono *rapid eye movement* (REM), e sendo um fator piorador da apneia do sono.¹¹

Déficit de crescimento

Crianças com apneia obstrutiva do sono têm a secreção de hormônio de crescimento afetada, apesar de apresentarem porcentagem normal de sono de ondas lentas (estágio do sono em que o hormônio é secretado) e episódios de obstrução das vias aéreas durante o sono REM. Há um retorno à velocidade de crescimento após o tratamento, observando-se uma mudança nos percentis das crianças 6 meses após a adenoamigdalectomia.¹²

Sintomas neurocognitivos

A disrupção do sono diante da apneia contribui para agressividade, agitação, hipereatividade e baixo desempenho acadêmico, com prejuízo da inteligência, memória e aprendizado.¹³

Crianças com apneia obstrutiva do sono apresentam mais problemas de comportamento e desempenho escolar. Crianças entre 7-9 anos submetidas a adenotonsilectomia apresentam melhora da apneia do sono em comparação à conduta expectante e boa evolução nos aspectos de comportamento, entretanto não houve melhora na questão acadêmica, discutindo-se a importância de uma intervenção mais precoce.¹⁴

Problemas cardiovasculares

As alterações cardiovasculares já foram comprovadas em inúmeros estudos e ocorrem de forma subclínica na maioria das vezes, o que realça a importância de um método de triagem nas crianças com apneia obstrutiva do sono. Quando não tratada, pode resultar em hipertrofia ventricular direita, *cor pulmonale* e hipertensão sistêmica.¹⁵ A redução do fluxo de ar nasal, em pacientes com rinite alérgica e hiperplasia adenotonsilar, tem como consequência o aumento da pressão arterial sistólica e evidencia o risco cardiovascular, apesar da ausência de sintomas.¹⁶

Enurese noturna

A enurese noturna está presente em 8% das crianças com apneia obstrutiva do sono quando comparada a 4% das normais. Fatores possivelmente associados à enurese seriam: dificuldade de despertar conscientemente à noite, prejuízo da urodinâmica noturna e produção insuficiente da vasopressina. Há aumento da pressão intra-abdominal causada pelo esforço respiratório contra a obstrução da via aérea que é transmitido para a bexiga. Finalmente, o desconforto respiratório do sono pode afetar a secreção dos hormônios urinários como o peptídeo atrial natriurético e hormônio antidiurético.¹⁷

INFECÇÕES DE REPETIÇÃO

Há uma correlação significativa entre otites médias aguda e secretora com a obstrução nasal e consequente respiração oral. A otite média com efusão (secretora) afeta entre 50-80% das crianças com obstrução das vias aéreas superiores aos 5 anos de idade. A criança apresenta perda auditiva, problemas no desenvolvimento na linguagem e distúrbios escolares e de comportamento. O aumento do tecido adenoamigdaliano está intimamente relacionado à incidência de otites médias agudas, na perpetuação da efusão na orelha média. Assim, a remoção desses tecidos é geralmente empregada para prevenir otites recorrentes.¹⁸

Rinossinusites são comuns no respirador oral. Entre os principais fatores de risco das rinossinusites em crianças, está o aumento da tonsila faríngea e a carga de bactérias nele presente, anormalidades nasossinusais, incluindo desvio septal, atresia de coanas, além da rinopatia alérgica e das imunodeficiências.¹⁹

As infecções do trato respiratório inferior também são frequentes em crianças respiradoras orais. Essas crianças utilizam-se com frequência de drogas antibióticas e respiratórias (corticosteroides tópicos, sistêmicos, anti-histamínicos etc.).

Crianças com respiração oral apresentam consumo maior dos recursos de saúde, principalmente abaixo dos 5 anos. Isso se deve ao número de internações, frequência a serviços de emergência e a especialistas, e grande uso de medicamentos, em sua maior parte pelas infecções de repetição. Crianças submetidas a adenotonsilectomia reduzem o custo anual em 20%.²⁰

TRATAMENTO

O tratamento do paciente com respiração oral deve ser iniciado por causa da obstrução respiratória, seja ele clínico ou cirúrgico. A identificação da causa da obstrução e seu tratamento devem ser sempre precoces, melhorando a qualidade de vida e as repercussões no curto e longo prazos.

Na grande maioria das vezes o tratamento deve ser complementado com tratamento ortodôntico e fonoaudiológico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Proffit WR, White Jr. RP, Sarver DM. Tratamento contemporâneo de deformidades dentofaciais. Tradução Paulo Henrique Machado. Porto Alegre: Artmed; 2005.
2. Abreu RR, Rocha RL, Lamounier JA, Guerra AFM. Etiology, clinical manifestations and concurrent findings in mouth-breathing children. J Pediatr (Rio J). 2008;84:529-35.
3. Savian CM, Bolsson GB, Botton B, Antoniazzi RP, Rocha RO, Zanatta FB, et al. Do breastfed children have a lower chance of developing mouthbreathing? A systematic review and meta-analysis. Clinical Oral Investigations. 2021, <https://doi.org/10.1007/s00784-021-03791-1>.
4. Meredith H. Growth in head width during the first twelve years of life. Angle Orthodontist. 1954;24:411-29.
5. Enlow DH, Hans MG. Noções básicas sobre crescimento facial. Tradução Terezinha Oppido. São Paulo: Santos; 1998. p.304.
6. Behfelt K, Linder-Aronson S, McWilliam J, Neader P, Laage-Hellman J. Dentition in children with enlarged tonsils compared to control children. Eur J Orthod. 1989;11:416-29.
7. Oh JS, Zaghi S, Ghodousi N, Peterson C, Silva D, Lavigne G J, Yoon A. Determinants of probable sleep bruxism in a pediatric mixed dentition population: a multivariate analysis of mouth vs. nasal breathing, tongue mobility, and tonsil size. Sleep Medicine. 2021;77:7-13.
8. Di Francesco R, Junqueira PA, Faria ME, Trezza P, Frizzarini R, Zerati F. Improvement of bruxism after T&A surgery. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2004;68:441-5.
9. Junqueira PA, DiFrancesco RC, Trezza P, Serati FE, Frizzarini R, Faria MEJ. Alterações funcionais do sistema estomatognático pré e pós-adenotonsilectomia. Pro-fono – Revista de Atualização Científica. 2002;14(1):17-22.
10. Marcus CL. Sleep disordered breathing in children. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164:16-30.
11. Di Francesco R, Alvarez J. Allergic Rhinitis affects the duration of rapid eye movement sleep in children with sleep disordered breathing without sleep apnea. International Forum of Allergy & Rhinology. 2016; 6:465-71.
12. Goh DYT, Galster P, Marcus CL. Sleep architecture and respiratory disturbances in children with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:682-6.

13. DiFrancesco RC, Junqueira PA, Serati FE, Frizzarini R. Crescimento ponderoestatural de crianças após adenoamigdalectomia. *Rev Bras Otorrinolaringol.* 2003; 69:193-6.
14. Cardoso TSG, Pompeia S, Miranda MC. Cognitive and behavioral effects of obstructive sleep apnea syndrome in children: a systematic literature review. *Sleep Medicine.* 2018;46:46-55.
15. Marcus CL, Moore R, Rosen C, et al. *N Engl J Med.* 2013;368:2366-76.
16. Kaditis AG, Alexopoulos EI, Hatz F, Kostadima E, Kiaffas M, Zakyntinos E, et al. Overnight change in brain natriuretic peptide levels in children with sleep-disordered breathing. *Chest.* 2006; 130:1377-84.
17. Ferreira Nader CMF, Capanema FD, Franco LP, et al. Pulmonary arterial pressure and nasal obstruction in mouthbreathing children: similarities between adenotonsillar hypertrophy and allergic rhinitis. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2020;00:1-8.
18. Brooks LJ, Topol HI. Enuresis in children with sleep apnea. *J Pediatr.* 2003;142:515-8.
19. Gozal D, Kheirandish-Gozal L, Capdevila OS, Dayyat E, Kheirandish E. Prevalence of recurrent otitis media in habitually snoring school-aged children. *Sleep Medicine.* 2008;9:549-54.
20. Duse M, Caminiti S, Zicari AM. Rhinosinusitis: prevention strategies. *Pediatr Allergy Immunol.* 2007;18: S71-4.
21. Reuveni H, Simon T, Tal A, Elhayany A, Tarasiuk A. Health care services utilization in children with obstructive sleep apnea syndrome. *Pediatrics.* 2002;110:68-72.

RINOSSINUSITE

Mariana Dalbo Contrera Toro
Eulalia Sakano



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a rinossinusite aguda (RSA) pode ser viral (resfriado comum), pós-viral e bacteriana
- Compreender que a maioria das rinossinusites agudas em crianças é viral e autolimitada, não necessitando de tratamento com antibióticos.
- Saber que, na rinossinusite aguda bacteriana, o uso de antibióticos não evita as complicações.
- Saber que a complicação mais frequente da RSA na criança é orbitária.
- Compreender que a rinossinusite crônica tem menor prevalência na criança.
- Compreender que a criança com rinossinusite crônica refratária a tratamento deve ser investigada para imunodeficiências, fibrose cística e discinesias ciliares.

INTRODUÇÃO

Anatomia dos seios paranasais

Os seios paranasais são cavidades aeradas localizadas nos ossos maxilares, frontal, etmoidal e esfenoidal. Apresentam-se em continuidade com a cavidade nasal ventilando e drenando o muco para os meatos médios e superiores do nariz. Sendo assim, infecções da mucosa nasal geralmente estão associadas a infecção dos seios da face e vice-versa.

Os seios maxilares e etmoidais iniciam sua formação no período embrionário, porém ao nascimento ainda se apresentam de forma reduzida. O seio maxilar irá crescer significativamente a partir do oitavo ano de vida e completar seu crescimento na adolescência. O seio etmoidal poderá ser visualizado em exames de imagem em torno do segundo ano de vida. O seio esfenoidal geralmente é pneumatizado por volta dos 5 anos de idade, e os seios frontais aparecem na idade de 7-8 anos, mas estarão completamente desenvolvidos apenas no final da adolescência. O desenvolvimento dos seios da face também pode variar em cada indivíduo.

O trato nasossinusal é um local muito comum de infecção na infância, e muitas vezes torna-se difícil a diferenciação entre infecções virais das vias aéreas superiores, rinossinusites bacterianas e adenoidites.

DEFINIÇÃO

Rinossinusite é a inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais. A rinossinusite aguda (RSA) comumente é consequência de uma infecção viral de vias aéreas superiores. Já a rinossinusite crônica geralmente tem etiologia complexa e multifatorial.

Na faixa etária pediátrica a rinossinusite é definida de acordo com os seguintes critérios diagnósticos:

Presença de dois ou mais sintomas: obstrução/congestão nasal, rinorreia (anterior ou posterior), dor ou pressão na face ou tosse, sendo que um dos sintomas, obrigatoriamente, deve ser obstrução/congestão nasal ou rinorreia (anterior/posterior).

Esses sinais clínicos devem estar associados a alterações na endoscopia nasal (pólipos, secreção purulenta, preferencialmente do meato médio, ou edema obstrução da mucosa em meato médio).

Ou alterações na tomografia de seios da face (alterações mucosas do complexo osteomeatal e/ou dos seios da face).

O uso da endoscopia nasal ou tomografia não é obrigatório para o diagnóstico clínico da doença, porém é aconselhável, pois sem esses exames complementares o diagnóstico tende a ser superestimado.

Quando esses sintomas têm duração maior de que 12 semanas é definida a rinossinusite crônica (RSC). Nota-se que para essa classificação o paciente deve manter-se sintomático durante as 12 semanas, podendo apresentar períodos de exacerbação dos sintomas.

RINOSSINUSITE AGUDA

A RSA é definida clinicamente com o início abrupto de dois ou mais dos seguintes sintomas: obstrução/congestão nasal, secreção nasal incolor e tosse (diurna e noturna). Os sintomas devem durar menos de 12 semanas. Pacientes com rinossinusite aguda recorrente apresentam quatro ou mais episódios de RSA em 1 ano. Para esse diagnóstico deve-se assegurar que o paciente se mantém assintomático no período intercrises. É recomendado perguntar sobre sintomas alérgicos associados (espirros em salva, prurido nasal, rinorreia aquosa) para diagnóstico diferencial.

A RSA pode também ser dividida entre viral, pós-viral e bacteriana (Figura 1). Para o diagnóstico clínico da rinossinusite aguda viral ou resfriado comum, deve-se levar em conta a duração dos sintomas por menos de 10 dias. A RSA pós-viral caracteriza-se por piora dos sintomas após o quinto dia de evolução da doença ou persistência dos sintomas por mais de 10 dias. A rinossinusite bacteriana é definida quando o paciente apresenta pelo menos 3 dos seguintes sinais e sintomas: secreção nasal espessa/purulenta, dor local intensa, febre maior que 38 °C, aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS) ou proteína C-reativa (PCR), “dupla piora” dos sintomas. A dupla piora ocorre quando o paciente que já estava em processo de melhora dos sintomas apresenta nova exacerbação a partir do quinto dia de evolução.

A rinossinusite viral ou resfriado comum é muito frequente na faixa etária pediátrica, sendo que trabalhos recentes sugerem que a criança brasileira apresenta em média 11 resfriados por ano. Já a RSA bacteriana ocorre como complicação dos resfriados comuns em aproximadamente 0,5-2% dos casos. A maioria dos sintomas do resfriado comum melhora até o quinto dia da doença, sendo nesses primeiros dias muito difícil diferenciar um resfriado comum de uma RSA bacteriana. A tosse, porém, pode persistir por mais tempo até quatro dias após a resolução dos outros sintomas.

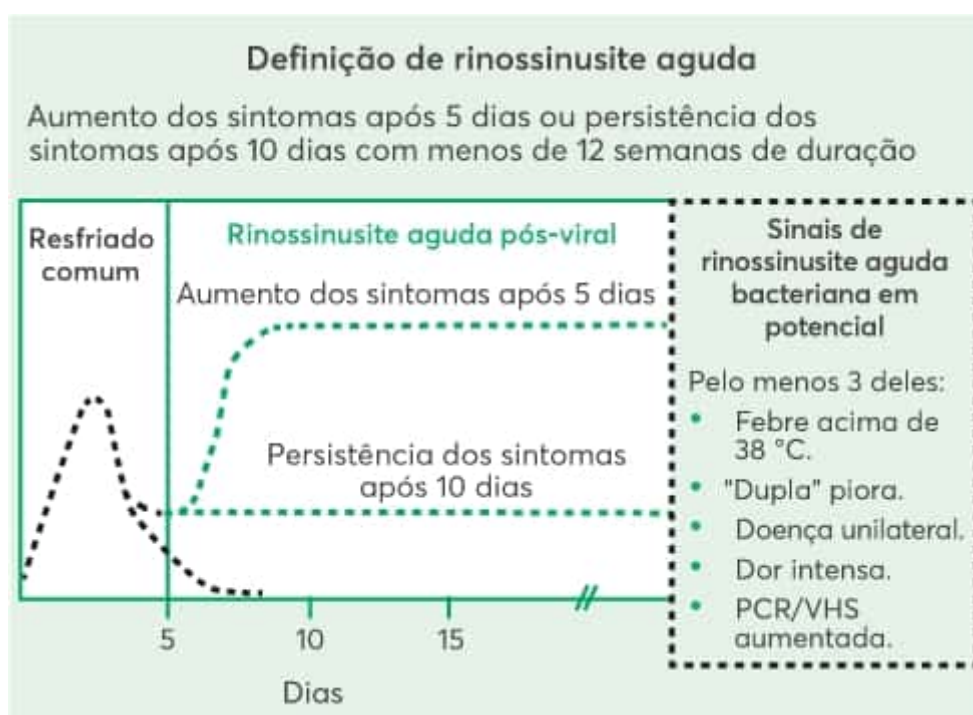


Figura 1 Classificação da rinossinusite aguda.¹

Fisiopatologia da rinossinusite aguda

A RSA bacteriana pode estar associada a alguns fatores de predisposição, como tabagismo passivo ou ativo, doença crônica prévia e alterações anatômicas nasais, esta última mais associada à RSA recorrente. Alergia e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) aparentemente não estão relacionadas a maior predisposição à RSA.

A gravidade da RSA geralmente está relacionada com a virulência da variante viral, e com fatores associados ao hospedeiro, como história prévia de imunodeficiência, infecção ou imunização prévia e alterações das mucosas nasais do paciente.

Os vírus mais comumente associados ao resfriado comum são os rinovírus e o coronavírus. Entretanto, na faixa etária pediátrica, vírus sincicial respiratório, parainfluenza, *influenza*, adenovírus e enterovírus também são prevalentes.

A partir de uma infecção viral da mucosa nasal ocorre uma cascata inflamatória e a ativação do sistema nervoso parassimpático. Como consequência, desenvolve-se um edema, engurgitamento da mucosa, extravasamento de fluido, aumento do muco e bloqueio dos óstios de drenagem dos seios paranasais, ocasionando os sintomas de dificuldade respiratória, secreção nasal e pressão facial.

A alteração da função e quantidade dos cílios do epitélio nasal associada a alterações do muco e disfunção da barreira epitelial predispõe o paciente aos quadros de RSA pós-viral e bacteriana. *Streptococcus pneumoniae*, *Hemophilus influenzae* e *Moraxella catarrhalis* são as bactérias mais frequentemente associadas à RSA.

Quadro clínico

Além dos sintomas que definem a rinossinusite (obstrução nasal, rinorreia, dor facial, tosse), pacientes também podem apresentar diminuição do olfato, principalmente em adolescentes e pré-adolescentes. Além disso, a inflamação da mucosa e respiração oral devido a obstrução nasal podem ocasionar dor de garganta, irritação laríngea e traqueal e disфонia. Sintomas sistêmicos como cansaço, sonolência e febre também podem estar presentes. Dor facial ou dentária, principalmente quando unilateral, pode ser um importante preditor de rinossinusite aguda maxilar.

O exame físico deve contar com a rinoscopia anterior, que, apesar de limitada, pode mostrar edema da mucosa nasal, rinorreia purulenta e alterações anatômicas. A palpação e a inspeção da face não são recomendadas, visto que a RSA não cursa com edema e hiperemia.

Exames complementares

O diagnóstico da RSA pelo pediatra deve ser feito de forma clínica, sem necessidade de exames complementares. Contudo, se disponível, a endoscopia nasal pode auxiliar nesse diagnóstico (Figura 2). A tomografia computadorizada dos seios paranasais deve ser solicitada apenas em casos de suspeita de complicações da RSA ou necessidade de diagnóstico diferencial.



Figura 2 Endoscopia nasal à esquerda, mostrando secreção em meato médio.

Fonte: imagem da autora.

A radiografia de seios da face não deve ser solicitada devido a sua baixa sensibilidade e especificidade.

Os exames laboratoriais VHS e PCR podem ser solicitados para diferenciação entre rinossinusite viral e bacteriana, sendo que os títulos altos desses exames estão relacionados à RSA bacteriana. Revisões recentes também destacam a procalcitonina como um biomarcador para RSA bacteriana mais grave e indicador para utilização de antibióticos.

Cultura da secreção não é necessária na rotina diagnóstica, porém pode ser utilizada em casos de ausência de resposta a antibioticoterapia ou em pacientes imunossuprimidos.

Tratamento

Rinossinusite aguda viral (resfriado comum)

Não é indicada a utilização de antibióticos na RSA viral, assim como o corticosteroide tópico. Associações de anti-histamínicos (em crianças alérgicas), descongestionantes e analgésicos podem ser benéficos no controle dos sintomas em crianças maiores. É recomendada a lavagem nasal com soro fisiológico. Exercício físico moderado regular pode ajudar na prevenção do resfriado comum.

Rinossinusite aguda pós-viral

Irrigação nasal com soro fisiológico e corticosteroide tópico nasal são recomendáveis nos casos de RSA pós-viral. Antibióticos e anti-histamínicos não são indicados, devido a estudos demonstrarem que não há diferença em relação ao tempo de cura e melhora dos sintomas com sua utilização.

Rinossinusite aguda bacteriana

O EPOS (*European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps*) recomenda antibiótico apenas para os casos graves ou recorrentes, e não recomenda antibióticos para casos leves e sim reavaliação em 48-72 horas. A diretriz americana orienta a prescrição do antibiótico para uso imediato ou a observação da evolução, para iniciar o uso do antibiótico se não houver melhora dos sintomas em 7 dias ou se houver agravamento do quadro a qualquer momento. As duas diretrizes orientam manter as medicações recomendadas para rinossinusite aguda pós-viral durante a persistência dos sintomas (lavagem nasal com soro fisiológico e corticoide tópico nasal).

Segundo o padrão de resistência bacteriana da população brasileira, no tratamento inicial utilizam-se antibióticos de primeira linha: amoxicilina (45-90 mg/kg/dia), ou amoxicilina-clavulanato de potássio (45-90 mg/kg/dia de amoxicilina com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato de potássio). O tratamento alternativo, nos casos de reação alérgica à penicilina não tipo 1, deve ser feito com cefuroxima (30 mg/kg/dia), ou claritromicina (15 mg/kg peso/dia), sulfametoxazol-trimetoprim (em reação alérgica à penicilina tipo i) ou ceftriaxona (50 mg/kg/dia IM ou IV por 3 dias).

Nos casos de falha após 48-72 horas de tratamento inicial, deve-se utilizar amoxicilina-clavulanato de potássio (45-90 mg/kg/dia de amoxicilina com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato) ou ceftriaxona (50 mg/kg/dia IM ou IV por 3 dias). No caso de falha com tratamento alternativo é recomendado ceftriaxona 3 dias, ou clindamicina (30-40 mg/kg/dia) com ou sem cefalosporina de segunda ou terceira geração ou vancomicina IV. Nesse caso também é importante a avaliação do especialista para verificar possibilidade de complicações, diagnóstico diferencial ou necessidade de coleta de cultura.

COMPLICAÇÕES DA RINOSSINUSITE AGUDA

A RSA bacteriana pode cursar com complicações que, apesar de raras, podem ser graves. As complicações podem ser divididas em: orbitárias (celulite pré e pós-septal, abscesso subperiosteal e orbital), intracranianas (meningite, empiema, trombose do seio cavernoso) e ósseas (osteomielite).

Os seguintes sinais e sintomas devem ser sinais de alarme para complicações da RSA: edema/hiperemia periorbital, distopia do globo ocular, diplopia, oftalmoplegia, diminuição da acuidade visual, cefaleia intensa, edema frontal, sepse, sinais de meningite e alterações neurológicas (Quadro 1).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Como relatado previamente, o principal diagnóstico diferencial da RSA bacteriana é a infecção viral de vias aéreas superiores. A rinite alérgica também é um importante diagnóstico diferencial, em que o paciente geralmente apresenta sintomas relacionados a exposição a aeroalérgenos, intermitentes ou persistentes. Prurido nasal e espirros em salva, associados a rinorreia e/ou obstrução nasal, são sintomas geralmente presentes nos pacientes com rinite alérgica. É importante, na história clínica, verificar antecedentes de atopia e fatores desencadeantes das crises. O teste cutâneo de sensibilidade imediata (*prick test*) e a dosagem de IgE específico para aeroalérgenos pode auxiliar no diagnóstico da rinite alérgica.

Quadro 1 Sinais de alerta para complicações da rinossinusite aguda

Edema ou eritema periorbitário
Proptose
Diplopia
Oftalmoplegia
Diminuição da acuidade visual
Cefaleia intensa
Abaulamento na região frontal

A adenoidite também pode causar sintomas semelhantes a rinossinusite, e a endoscopia nasal é de grande importância para diferenciação nesses casos. Doença orodontal, migrânea e doenças raras como vasculites podem se apresentar como diagnóstico diferencial de casos atípicos, porém estão mais comumente relacionadas a adultos.

RINOSSINUSITE CRÔNICA

A rinossinusite crônica (RSC) tem menor prevalência na faixa etária pediátrica, aproximadamente entre 2-4%. Porém, o impacto na qualidade de vida das crianças afetadas pela doença é grande, gerando piora do sono, perda de aulas, diminuição da concentração e diminuição da saúde emocional. A faixa etária de 10-15 anos é a mais acometida.

Fatores ambientais e comorbidades podem estar associados a RSC. Crianças expostas ao tabagismo passivo apresentam quadros mais graves de RSC, com maior necessidade de cirurgias. Apesar de a rinite alérgica e a asma serem mais prevalentes em pacientes com RSC, ainda faltam estudos para estabelecer a associação clínica e patofisiológica entre a atopia e a rinossinusite.

A hipertrofia da vegetação adenoideana tem correlação importante com a rinossinusite crônica. Isso ocorre provavelmente não apenas pelo fator obstrutivo mecânico, mas também pelo reservatório de bactérias que a adenoide mantém.

Em relação à DRGE, há uma evidência fraca de associação com RSC, portanto não é recomendado o tratamento da DRGE na rotina da prática clínica.

Crianças com rinossinusite crônica refratária ao tratamento devem ser investigadas para causas associadas, como imunodeficiências, fibrose cística e discinesia ciliar primária.

Exames complementares

A tomografia computadorizada (TC) dos seios paranasais deve ser solicitada em casos de suspeita de complicações ou planejamento cirúrgico. Nos casos não contemplados acima, exames de imagem (TC e ressonância magnética) devem ser avaliados em relação ao risco e benefício. No caso de necessidade da tomografia computadorizada, deve-se considerar protocolos de baixa radiação.

A endoscopia nasal deve ser realizada nos pacientes com suspeita de RSC, sendo geralmente bem tolerada pelas crianças, e acrescenta informações importantes como presença de pólipos, edema, secreção e hipertrofia da vegetação adenoideana.

Exames laboratoriais não são aconselháveis em crianças com suspeita de RSC, porém pacientes com RSC refratária ao tratamento e/ou pneumonias de repetição devem ser avaliadas principalmente quanto a resposta imune humoral. Avaliação genética, óxido nítrico exalado e avaliação ciliar podem ser necessários em casos específicos de suspeita clínica de fibrose cística e DCP.

Tratamento

Antibióticos

O uso de antibióticos na RSC não é recomendado na faixa etária pediátrica. Não há evidência na literatura que suporte o uso de antibióticos por via oral ou endovenosa. O uso de macrolídeos por período prolongado também não é recomendado devido à falta de evidências de benefício com sua utilização.

Corticosteroide sistêmico e nasal

O corticosteroide sistêmico administrado via oral se mostrou eficaz na redução dos sintomas e das alterações tomográficas em crianças com RSC, porém essa droga deve ser prescrita com cautela devido aos efeitos colaterais potencialmente graves na faixa etária pediátrica.

O corticosteroide tópico nasal, apesar de não apresentar evidência contundente de benefício na RSC, é recomendado devido ao seu potencial anti-inflamatório local e eficácia comprovada em estudos com adultos. Além disso, a segurança do uso tópico do corticoide é bem estabelecida devido a sua função na rinite alérgica.

Irrigação nasal

A irrigação nasal com soro fisiológico é recomendada. Alguns estudos comprovaram sua eficácia tanto como terapia associada a outros medicamentos quanto em seu uso isolado. A segurança da lavagem nasal em crianças já é bem estabelecida.

Tratamento cirúrgico

Os procedimentos cirúrgicos devem ser indicados quando há falha na resposta ao tratamento clínico. A adenoidectomia deve ser indicada como procedimento de primeira escolha em crianças pequenas (menores de 7 anos) com sintomas de RSC.

A cirurgia endonasal endoscópica é um método seguro e possivelmente eficaz que pode ser indicado em casos de RSC refratária a adenoidectomia e em crianças maiores. A indicação cirúrgica deve ser avaliada conforme a gravidade da doença, idade e comorbidades.

DOENÇAS RELACIONADAS À RSC

Imunodeficiência

Diversos tipos de imunodeficiência estão relacionados à RSC, e essa comorbidade faz com que os pacientes apresentem quadros mais graves e refratários a tratamento. A imunodeficiência humoral é a mais comumente associada à RSC. Nos casos de suspeita é importante a solicitação de imunoglobulinas séricas e avaliação especializada pelo imunologista.

Fibrose cística

A fibrose cística (FC) é uma condição genética causada por uma mutação no gene CFTR levando a defeitos nos canais de cloro. A presença de polipose nasal em crianças sugere a investigação de FC. A polipose na FC torna-se mais frequente à medida que as crianças crescem, com uma prevalência de até 50% em adolescentes. Os pacientes com FC costumam ter seios paranasais hipoplásicos, em especial o seio frontal. Pseudomucocele, com abaulamento da parede lateral nasal, mucoceles e pioceles são aspectos tomográficos frequentemente encontrados na FC.

A lavagem nasal com alto volume de soro e o uso de antibiótico tópico são comumente recomendáveis. Existem evidências de que a colonização da mucosa nasossinusal esteja relacionada com a colonização pulmonar. Dessa maneira, a avaliação e o controle da doença sinusal é fundamental. Como os pacientes com fibrose cística apresentam RSC com quadro mais grave e refratário ao tratamento, a indicação da cirurgia endoscópica endonasal dos seios etmoidais e maxilares se torna em alguns casos necessária.

Discinesia ciliar primária

A discinesia ciliar primária (DCP) é uma doença genética em que a ultraestrutura e/ou função dos cílios das células está comprometida. Essa alteração vai cursar com uma diminuição do *clearance* mucociliar, levando a quadros de rinosinusite, rinite e otite média crônica nas vias aéreas superiores e pneumonias de repetição e bronquiectasias nas vias aéreas inferiores. Além disso, alterações no período embrionário podem levar a defeitos de *situs*, como dextrocardia, *situs inversus* e *situs inversus totalis*, assim como a diminuição da atividade do flagelo do espermatozoide e dos cílios na tuba uterina pode levar a infertilidade masculina e feminina, respectivamente.

O tratamento da rinossinuíte na DCP se baseia principalmente no tratamento proposto para a fibrose cística, visto que há poucos estudos com grau de evidência suficiente para o tratamento específico da DCP.^{1,2}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, Hellings PW, Kern R, Reitsma S, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. *Rhinol J.* 2020;(Suppl 29):1-464.
2. Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, Smith TL, Alt JA, Baroody FM, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2016;6(S1):S22-209.
3. Anselmo-Lima WT, Sakano E, Alencar A, Fernandes A, Tamashiro E, Araújo E, et al. Rinossinusites: evidências e experiências. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2015;81(1):1-49.
4. Piltcher O, Tamashiro E. I Campanha sobre uso de antibióticos em infecções de vias aéreas superiores. *ABORL-CCF.* 2017;4-8.
5. Shah RK, Dhingra JK, Carter BL, Rebeiz EE. Paranasal sinus development: a radiographic study. *Laryngoscope.* 2003;113(2):205-9.
6. Village G. Subcommittee on Management of Sinusitis and Committee on Quality Improvement. *Pediatrics.* 2001;108(3):798-808.
7. Piltcher O, Tamashiro E. I Campanha sobre uso de antibióticos em infecções de vias aéreas superiores. *ABORL-CCF.* 2017;4-8.

TONSILITES E FARINGITES

Maria Beatriz Rotta Pereira
Manuel Ruttkay Pereira
Denise Rotta Ruttkay Pereira



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer que a maioria das infecções na garganta tem origem viral, algumas exigindo reconhecimento específico, como a mononucleose infecciosa.
- Entender que a bactéria causadora de infecções nas tonsilas palatinas e na faringe que geralmente exige tratamento é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A.
- Saber que a identificação desse germe deve ser realizada por exame cultural ou teste rápido de detecção do antígeno estreptocócico, pois os critérios clínicos são imprecisos.
- Reconhecer que penicilina ou amoxicilina são os medicamentos de primeira escolha no tratamento da infecção pelo estreptococo.
- Lembrar que, para a prevenção da febre reumática, o antibiótico pode ser iniciado até 9 dias após o início da doença.
- Entender que a remoção das tonsilas palatinas diminui a frequência das faringotonsilites graves e recorrentes, naquelas crianças que atendem aos critérios de Paradise.

INTRODUÇÃO

As infecções das vias aéreas superiores (IVAS) têm prevalência elevada e são causas comuns de consultas médicas. Dor de garganta é a terceira maior queixa entre pacientes que procuram serviços de emergência, e as faringotonsilites agudas são responsáveis por aproximadamente 5% das consultas médicas. Tonsilites e faringites são IVAS de ocorrência frequente e autolimitadas. Na maioria das vezes, as crianças se recuperam rapidamente (3-4 dias), mas, ocasionalmente, podem desenvolver complicações.^{1,2}

As infecções em tonsilas palatinas e faringe são mais frequentemente de origem viral, mas podem ser causadas por bactérias, especialmente o estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBHGA), responsável pela única infecção bacteriana na garganta cujo tratamento com antibióticos está definitivamente indicado, com o objetivo de prevenir sequelas supurativas e não supurativas.^{1,3}

Apesar de a necessidade de tratamento com antibacterianos não estar presente na maioria das vezes, faringotonsilites são exemplos antigos de prescrição inadequada de antibióticos. A possibilidade de iatrogenias, os custos mais elevados do tratamento e, principalmente, o surgimento de cepas bacterianas resistentes aos antimicrobianos são consequências óbvias do emprego desnecessário desses medicamentos.⁴

FUNÇÃO DAS TONSILAS

As principais funções das tonsilas são: atuar como tecido imunocompetente local, secretando imunoglobulinas nas criptas (são capazes de produzir as 5 classes de imunoglobulinas – IgA, IgG, IgM, IgD e IgE), com isso impedem a replicação bacteriana e viral no trato respiratório superior, o que representa a primeira linha de defesa contra doenças infecciosas na região; e produzir cadeias J, que completarão a estrutura molecular das imunoglobulinas A, que posteriormente migram para outras áreas do trato respiratório superior.⁵

As complicações sistêmicas das infecções faringotonsilares pelo EBHGA diminuiram consideravelmente após o advento da antibioticoterapia.⁶ Desde então, também se reduziram as tonsilectomias por tonsilites recorrentes e crônicas. Por outro lado, aumentaram as indicações de tonsilectomia por obstrução da via aérea superior secundária à hipertrofia tonsilar.⁵

INCIDÊNCIA DAS FARINGOTONSILITES

Em crianças e adolescentes, em especial naqueles em que o contato é muito próximo, como nas escolas, a transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva, com período de incubação de 1-4 dias. As infecções de origem viral correspondem a 75%

dos casos em crianças menores de 3 anos e diminuem após a puberdade, tanto nos casos agudos quanto nos recorrentes. Nos Estados Unidos da América, 15-30% das crianças com tonsilites e faringites agudas apresentam o EBHGA nos testes culturais. O número se repete no Brasil, onde o EBHGA está presente em 24% das tonsilites e faringites em crianças entre 2-12 anos de idade.^{1,5,6}

ETIOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Vários vírus, bactérias e alguns fungos podem causar faringotonsilites. Entre os vírus, os agentes mais comuns são adenovírus, *influenza*, *parainfluenza*, coxsackie, vírus sincicial respiratório, herpes e vírus de Epstein-Barr. EBHGA (20-30% das etiologias bacterianas), *Haemophilus* (15%), *Moraxella* (15%), *Staphylococcus aureus* (20%), pneumococo (1%), germes anaeróbios, clamídia e micoplasma são as bactérias envolvidas na gênese das infecções faringotonsilares. Com exceção de situações individuais, parece não haver necessidade de diagnóstico e tratamento das faringotonsilites causadas por bactérias que não o EBHGA.¹

O *Streptococcus viridans* é a bactéria mais encontrada nas tonsilas palatinas de indivíduos sem infecção aguda, corroborando a importância da flora normal da cavidade orofaríngea para a interferência bacteriana, que é a ação de certas bactérias em relação à inibição do crescimento ou aderência de outras, potencialmente patogênicas. Nunca é demais lembrar que o uso repetido de antibióticos pode causar um desequilíbrio dessa flora, além de contribuir para o aparecimento de resistência bacteriana.⁵

Antes dos 3 anos de idade, a prevalência das infecções bacterianas de orofaringe é baixa, em virtude da proteção fornecida pela Ig G materna. As faringotonsilites por EBHGA são mais frequentes na faixa de 3-15 anos de idade, e a preocupação em relação a essa etiologia deve-se a seu potencial de causar infecções purulentas e invasivas, escarlatina, glomerulonefrite e febre reumática, sendo altamente transmissível e capaz de disseminar-se rapidamente em creches e escolas.^{1,3-5}

Aspectos da história e do exame físico podem sugerir a origem viral ou bacteriana, infelizmente com baixa especificidade e sensibilidade. Coriza, obstrução nasal, espirros, rouquidão, aftas (coxsackie ou herpes) e sintomas gastrointestinais associam-se frequentemente a doenças virais, acompanhados ou não de elevações da temperatura corpórea.¹

Já a infecção por EBHGA costuma ter início súbito, febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dor de garganta e achados no exame físico que incluem hiperemia, hipertrofia e exsudato tonsilar, junto com linfadenopatia cervical anterior e subângulo mandibular dolorosa. Sinais de envolvimento mais extenso das vias aéreas superiores (coriza, espirros) não costumam estar presentes nas infecções pelo estreptococo (ver Quadro 1).¹⁻⁴

DIAGNÓSTICO

É consenso que o diagnóstico da faringotonsilite estreptocócica deve ser suspeitado por meio de dados clínicos e epidemiológicos e confirmado por exame cultural ou pelo teste rápido de detecção do antígeno estreptocócico. Há intensa sobreposição de sinais e sintomas entre faringotonsilites estreptocócicas e virais. Mesmo utilizando escores validados, a história e os sinais clínicos do paciente permitem que se diagnostique corretamente a faringotonsilite por EBHGA em, no máximo, 51% dos casos. Dessa maneira, a identificação da infecção pelo EBHGA, baseada exclusivamente em sinais e sintomas, é considerada imprecisa e não recomendada. Por outro lado, doenças cursando sem febre e com a presença de conjuntivite, tosse, rouquidão, coriza, exantema e diarreia sugerem fortemente uma etiologia viral.⁷

O exame cultural da orofaringe é considerado o padrão ouro para o diagnóstico de infecção por EBHGA e apresenta sensibilidade de 90-97%. Cuidado deve ser exercido para que o material seja obtido das duas tonsilas palatinas e da parede posterior da faringe, sem tocar em outros locais da cavidade oral. A maior desvantagem do método reside no tempo necessário (20-48 horas) para a obtenção do resultado.^{1-3,6,7}

Quadro 1 Achados clínicos e epidemiológicos sugestivos de infecção por EBHGA ou vírus

Infecção por EBHGA
Dor de garganta de início súbito
Idade entre 5-15 anos
Febre
Cefaleia

Infecção por EBHGA

Náusea, vômitos, dor abdominal

Hiperemia faringotonsilar

Exsudato faringotonsilar

Petéquias no palato

Linfonadenopatia cervical anterior dolorosa

Ocorrência no inverno ou início da primavera

História de contato com indivíduo com faringotonsilite estreptocócica

Exantema escarlatiniforme

Infecção por vírus

Conjuntivite

Coriza

Tosse

Diarreia

Rouquidão

Estomatite ulcerativa

Exantema viral

Fonte: adaptado de Pereira MBR, Pereira MR.⁵

O teste rápido de detecção do antígeno estreptocócico é um método adequado, com especificidade de 95% e sensibilidade entre 80-90%. Dessa forma, um resultado positivo no teste rápido não exige confirmação por cultura e permite o tratamento imediato. Em crianças e adolescentes, havendo forte suspeita de infecção bacteriana, um resultado negativo com o teste rápido não exclui a etiologia estreptocócica e indica a necessidade de exame cultural. Já em adultos, em razão da incidência baixa de faringotonsilite por EBHGA e do risco muito baixo de febre reumática subsequente, o resultado do teste rápido negativo costuma ser suficiente. Essa técnica oferece grande rapidez na obtenção do resultado (na própria consulta), mas seu custo pode ser um fator limitante.^{1-3,6-8}

As diretrizes mais recentes contraindicam a realização do teste da antistreptolisina O (ASLO), proteína C-reativa e leucograma para o diagnóstico de infecção pelo EBHGA. Exceção pode ser feita em relação ao uso conjugado do teste cultural e da ASLO para a identificação do estado de portador. Nesses casos, uma cultura positiva associada a uma não elevação da ASLO sugere a situação de portador do EBHGA.²⁻⁴

Indiscutivelmente, há a necessidade de diminuir ainda mais o tempo e o custo da identificação precisa da infecção estreptocócica para, com tratamento adequado, evitar complicações não piogênicas tardias como a febre reumática, sem, no entanto, prescrever antibióticos desnecessariamente.

As complicações das infecções por EBHGA são classificadas em supurativas e não supurativas. Febre reumática (rara em adultos) e glomerulonefrite aguda são as principais complicações não supurativas, geralmente presentes 1-3 semanas após a infecção. Já as complicações supurativas incluem abscesso peritonsilar, abscesso retrofaringeo e adenite/abscesso cervical.⁵

SITUAÇÕES ESPECIAIS DE FARINGOTONSILITES AGUDAS

Mononucleose infecciosa

O diagnóstico diferencial das faringotonsilites agudas deve incluir a mononucleose infecciosa, doença causada pelo vírus de Epstein-Barr (EBV), agente altamente linfotrópico. A maioria dos casos de mononucleose infecciosa não é diagnosticada, e muitas crianças apresentam níveis elevados de anticorpos da classe IgG contra o antígeno do capsídeo viral (IgG anti-VCA), o que denota infecção passada. O vírus causa edema difuso dos tecidos linfáticos do anel de Waldeyer, região cervical, axilar e inguinal. Produz odinofagia intensa, que pode levar à desidratação e a aumento das tonsilas palatinas e faríngeas, podendo causar obstrução importante das vias aéreas superiores.^{1,4,6}

A anamnese costuma revelar uma doença com início rápido dos sintomas, que podem se manter por semanas, e, frequentemente, um tratamento malsucedido com antibióticos.^{1,5}

Ao exame, o paciente geralmente apresenta mal-estar geral, astenia, temperatura normal ou elevada, tonsilas palatinas muito aumentadas e com exsudato, hepatomegalia e esplenomegalia.^{1,5}

A investigação laboratorial deve incluir cultura de material obtido das tonsilas (para afastar o diagnóstico de infecção bacteriana coexistente), hemograma completo (leucocitose, às vezes intensa, e linfocitose são alterações clássicas), pesquisa de linfócitos atípicos e testes sorológicos para estabelecer a responsabilidade do EBV. Testes que buscam anticorpos contra o antígeno do capsídeo do EBV (anti-VCA) estão disponíveis na maioria dos laboratórios e níveis de IgM anti-VCA > 1:10 e de IgG anti-VCA > 1:320 evidenciam infecção aguda ou recente. Já o monoteste (pesquisa de anticorpos heterófilos da classe Ig M ou teste de Paul Bunnell) é um exame mais comum e barato, mas não é fidedigno na fase inicial da doença e em crianças menores de 5 anos de idade.^{1,5}

SÍNDROME PFAPA (FEBRE PERIÓDICA COM ESTOMATITE AFTOSA, FARINGITE E ADENITE) E SÍNDROME SURF (SÍNDROME DE FEBRE RECORRENTE E INDIFERENCIADA)

A PFAPA é uma das síndromes mais comuns de febre recorrente e tem origem genética complexa. É autolimitada e não deixa sequelas. Manifesta-se na infância, entre 1 e 5 anos de idade, e seu quadro clínico inclui febre, que se apresenta em intervalos de 2-8 semanas, com duração de 3-5 dias, acompanhada de faringite, úlceras na mucosa oral e adenite cervical. Tosse e coriza não estão presentes e sugerem outra patologia. O diagnóstico é clínico, após a exclusão de outras doenças, podendo ser confirmado pelo desaparecimento rápido (em algumas horas) da febre após uma dose única de prednisona ou prednisolona (1 mg/kg em dose única, no primeiro dia de febre). É importante lembrar da síndrome SURF (síndrome de febre recorrente e indiferenciada), que apresenta muitas das características da síndrome PFAPA, associadas a manifestações gastrointestinais proeminentes (dor abdominal, náusea e vômitos) e a uma resposta irregular e, frequentemente, pobre, à corticoterapia.⁹⁻¹¹

INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19)

Hiperemia da faringe, dor de garganta, febre e tosse manifestam-se em aproximadamente metade das crianças com infecção sintomática pelo SARS-CoV-2. Cansaço, congestão nasal, vômitos e diarreia também podem ser encontrados. A Covid-19 não costuma ser uma doença grave na infância, mas isso pode ocorrer. Como as manifestações clínicas confundem-se com as de outras infecções da via aérea superior de origem viral, testes diagnósticos que buscam o vírus (RT-PCR) justificam-se sempre que possível, levando em consideração critérios do local onde o paciente se encontra e sua proximidade com pessoas de risco elevado para formas graves de Covid-19.^{12,13}

ABSCESSO PERITONSILAR

É um processo mais grave que a tonsilite aguda. Produz dor de garganta unilateral intensa, sialorreia, trismo, febre e comprometimento do estado geral. Na maioria das vezes é causado por *Staphylococcus aureus* ou flora múltipla de germes anaeróbios, frequentemente exigindo, além de antibioticoterapia, drenagem e, eventualmente, hospitalização.

TRATAMENTO CLÍNICO

Faringotonsilites virais

Alívio dos sintomas com analgésicos/antitérmicos e hidratação.^{1,5} Paracetamol, ibuprofeno e dipirona são opções de eficiência semelhante no combate à dor e à febre.

Alguns autores sugerem que, em crianças maiores de 5 anos de idade, uma dose única de corticosteroide oral é efetiva no combate à dor e superior a placebo, sem apresentar uma incidência de efeitos adversos maior. Como não identificamos

estudos que compararam diretamente o efeito analgésico do corticosteroide com o do paracetamol, ibuprofeno ou dipirona e esses são opções seguras e eficientes, não recomendamos seu uso rotineiro para o alívio da dor de garganta.^{14,15}

Orienta-se para uma reavaliação clínica em 48-72 horas nos casos em que não houver remissão da febre.^{1,5}

Faringotonsilites bacterianas

O tratamento com antimicrobianos encurta a fase aguda da doença, diminui o potencial de transmissão e reduz o risco de sequelas supurativas e não supurativas associadas às infecções por EBHGA. O emprego correto de antibacterianos até 9 dias após o início do quadro infeccioso é capaz de impedir a febre reumática. Dessa forma, na impossibilidade de efetuar exame cultural ou teste rápido de detecção do antígeno estreptocócico (conduta ideal), recomenda-se reavaliar em 48-72 horas todo paciente com quadro clínico de faringotonsilite aguda.^{1-3,6}

Os antibióticos de primeira escolha são a penicilina e a amoxicilina (Quadro 2). Para prevenir a febre reumática, a penicilina ou a amoxicilina devem ser administradas oralmente por 10 dias, inclusive quando o paciente ficar assintomático após os primeiros dias de tratamento. A penicilina G benzatina por via intramuscular está indicada para os que não aderem ao tratamento oral pelo prazo recomendado.^{2,16}

Os novos macrolídeos (claritromicina e azitromicina) são efetivos no tratamento da doença, havendo inclusive estudos demonstrando superioridade na erradicação do EBHGA, quando comparados à penicilina. Por outro lado, evidências recentes e significativas sobre o aparecimento de EBHGA resistentes aos macrolídeos devem restringir seu uso aos pacientes com história de hipersensibilidade à penicilina.¹⁻³

Cefalosporina orais de primeira geração (cefalexina ou cefadroxil) tomadas durante 10 dias são alternativas aceitáveis, principalmente em pessoas alérgicas à penicilina, não esquecendo que até 10-15% dos indivíduos sensíveis à penicilina também o são às cefalosporinas. Apenas pacientes com hipersensibilidade imediata (anafilática ou do tipo I) à penicilina não devem ser tratados com cefalosporinas.²

Tratamentos curtos (5 dias ou menos) com cefalosporinas de primeira e segunda gerações e claritromicina já foram testados e comprovaram a erradicação do estreptococo, mas ainda não existem evidências definitivas que justifiquem sua recomendação.^{2,3}

Quadro 2 Antibióticos recomendados para faringotonsilite estreptocócica

Fármaco/via	Dose	Duração ou quantidade
Indivíduos não alérgicos à penicilina		
Penicilina V/oral	Crianças: 250 mg, 12/12 ou 8/8 horas Adolescentes: 250 mg, 12/12 ou 8/8 horas Ou 500 mg, 12/12 horas	10 dias
Amoxicilina/oral [§]	50 mg/kg/dia, 12/12 ou 8/8 horas (máx. 1.000 mg/dia)	10 dias
Amoxicilina + ácido clavulânico	50 mg/kg/dia (amoxicilina), 12/12 ou 8/8 horas	10 dias
Penicilina G benzatina intramuscular	< 27 kg: 600.000 UI > 27 kg: 1.200.000 UI	1 dose
Indivíduos alérgicos à penicilina		
Cefalexina ^a /oral	20 mg/kg/dose, 12/12 horas (máx. 500 mg/dose)	10 dias
Cefadroxil ^a /oral	30 mg/kg/dia, 12/12 horas (máx. 1 g)	10 dias
Cefuroxime ^a /oral	30 mg/kg/dia, 12/12 horas	10 dias
Clindamicina/oral	7 mg/kg/dose, 8/8 horas (máx. 300 mg/dose)	10 dias
Azitromicina ^b /oral	12 mg/kg, 24/24 horas (máx. 500 mg)	5 dias
Claritromicina ^b /oral	7,5 mg/kg/dose, 12/12 horas (máx. 250 mg/dose)	10 dias

[§] Apesar de a amoxicilina em uma dose diária ser recomendada pelas diretrizes de 2009 da American Heart Association e de 2012 da Infectious Diseases Society of America, sua superioridade não foi comprovada definitivamente, e o Food and Drug Administration (EUA) não a aprovou para crianças < 12 anos.

Fármaco/via	Dose	Duração ou quantidade
-------------	------	-----------------------

^a Evitar em pacientes com hipersensibilidade imediata à penicilina.

^b A resistência do EBHGA a esses fármacos é bem documentada e varia geográfica e temporalmente.

Fonte: adaptado de Shulman S et al.² e Piltcher O et al.¹⁶

Sulfonamidas não devem ser empregadas no tratamento da faringotonsilite por EBHGA.²⁻⁴

Em situações de tonsilites recorrentes e crônicas, há que se aventar a possibilidade etiológica ou de copatogenicidade por parte de bactérias produtoras de betalactamase e anaeróbios. Sendo assim, a escolha recai sobre amoxicilina + ácido clavulânico, cefalosporinas de segunda geração ou clindamicina, lembrando que ainda não existe consenso quanto à melhor conduta nessas situações.^{1-3,17}

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Tonsilectomia é o procedimento cirúrgico realizado com ou sem adenoidectomia. Nos últimos anos, a remoção das tonsilas palatinas tem sido realizada muito mais por obstrução da via aérea superior do que por infecções recorrentes, e permanece como a segunda cirurgia ambulatorial mais frequente em crianças. Assim, a maioria das tonsilectomias é conduzida ambulatorialmente, reservando a necessidade de internação hospitalar para aqueles muito pequenos (< 2-3 anos) ou que apresentem comorbidades.^{18,19}

Na avaliação clínica, determina-se o tamanho das tonsilas palatinas e a intensidade da obstrução pela classificação de Brodsky (Figura 1). Nessa classificação, grau I corresponde à ocupação, por parte das tonsilas palatinas, de < 25% do espaço entre os pilares; grau II, de 25-50%; grau III, de 50-75%; de grau IV, > 75% desse espaço. Os graus III e IV são considerados obstrutivos. Já as adenoides (tonsilas faríngeas) têm seu grau de obstrução definido com o endoscópio flexível ou pela radiografia de *cavum*, lembrando que a exposição ao raio x deve ser evitada tanto quanto possível. A endoscopia também apresenta a vantagem de conferir um aspecto dinâmico ao exame, pois auxilia na diferenciação entre uma hiperplasia significativa pura e aquela que é simplesmente exacerbada por uma reação inflamatória aguda.^{18,19}



Figura 1 Classificação de Brodsky para avaliação das tonsilas palatinas.

Indicações do tratamento cirúrgico

Hiperplasia das tonsilas palatinas

Hiperplasia adenotonsilar é a causa mais comum de distúrbios respiratórios durante o sono. Nas apresentações mais leves, a criança com esses distúrbios apresenta ronco noturno, respiração oral, enurese, sono sem descanso e apneias. Durante o dia, as manifestações incluem sonolência, boca seca, alterações do comportamento, respiração ruidosa, fala anasalada, halitose e obstrução nasal crônica. Pacientes com obstrução mais intensa e apneias evidentes durante o sono são classificados como portadores da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS).^{18,19}

As diretrizes mais recentes, baseadas em estudos observacionais, apontam que a criança com aumento de tonsilas palatinas e faríngeas e alterações respiratórias durante o sono, e que também apresenta retardo no crescimento, rendimento escolar insuficiente, enurese ou outras alterações no comportamento beneficia-se da remoção das tonsilas palatinas e faríngeas, sendo suficientes a história e o exame físico cuidadosos para definir a indicação cirúrgica, sem o auxílio do padrão ouro para o diagnóstico de SAOS que é a polissonografia.¹⁹

Ronco noturno não confirma nem exclui distúrbios respiratórios significativos durante o sono, e, em situações não bem definidas, a polissonografia auxilia na graduação da gravidade da doença e na correlação entre os sintomas e as alterações no sono, permitindo a indicação ou não do procedimento cirúrgico. Estudos observacionais demonstram que a adenotonsilectomia nas crianças com hiperplasia adenotonsilar e polissonografia anormal melhora a qualidade de vida, o padrão de sono, a transição “noite e dia” e previne ou melhora de comorbidades como atraso no crescimento e rendimento escolar pobre.¹⁹

Faringotonsilites recorrentes

A escolha entre o acompanhamento clínico continuado e a tonsilectomia no manejo das faringotonsilites recorrentes também exige atenção individualizada, com a definição dos aspectos positivos e negativos de cada uma das opções.

Diretrizes atualizadas recomendam o procedimento para crianças que atendam aos critérios de Paradise, isto é: infecções recorrentes, caso elas se repitam mais que 7 vezes ao ano, ou 5 vezes por ano nos últimos 2 anos, ou 3 vezes anuais nos últimos 3 anos e que se acompanharam de uma ou mais das seguintes manifestações ou testes: febre > 38° C, adenopatia cervical dolorosa, exsudato tonsilar ou teste positivo para EBHGA, seja ele teste rápido ou exame cultural.^{2,18,19}

A tonsilectomia também pode ser útil nas crianças com faringotonsilites recorrentes que não atendam aos critérios de Paradise, mas que apresentam determinadas condições como febre periódica, estomatite aftosa, intolerância ou hipersensibilidade a vários antibióticos ou história de abscesso peritonsilar. Nas faringotonsilites crônicas e recorrentes, o processo de transporte e apresentação dos antígenos pode ficar comprometido. As tonsilas palatinas se tornariam incapazes de exercer sua função protetora local, e, dessa maneira, a remoção de tonsilas recorrentemente doentes acarretaria benefícios ao paciente. Por outro lado, alguns poucos estudos mostraram mínimas diminuições nas concentrações séricas de imunoglobulinas nos tecidos adjacentes logo após a cirurgia, que normalizaram depois de 1-2 meses. Até o momento não existem estudos que demonstrem repercussão significativa da tonsilectomia sobre o sistema imunológico.^{18,19} Nos casos em que os episódios de infecção de garganta não estiverem bem documentados, recomenda-se um período de observação de 12 meses, em virtude da história natural de resolução espontânea da doença.

PFAPA e SURF

A remoção das tonsilas palatinas elimina em mais de 95% das vezes os episódios de PFAPA e está indicada nos casos em que o emprego de corticosteroide não é bem-sucedido ou nas ocasiões em que os episódios recorrentes acabam por prejudicar significativamente a qualidade da vida do paciente. Também se deve lembrar que a síndrome SURF, de resposta irregular ao corticosteroide, beneficia-se significativamente da tonsilectomia. Em ambas as doenças, a decisão quanto ao procedimento cirúrgico deve ser amplamente discutida com os pais, tendo em vista seu caráter autolimitado.^{10,11}

Contraindicações da cirurgia

Além dos riscos inerentes ao ato cirúrgico, provavelmente apenas coagulopatias significativas representam uma contraindicação não absoluta à tonsilectomia, pela possibilidade maior de hemorragia após o procedimento. Acompanhamento perioperatório por hematologista está indicado para crianças com doença de Von Willebrand ou outras alterações tratáveis da coagulação.^{18,19}

Complicações

A cirurgia de remoção das tonsilas palatinas tem morbidades associadas que incluem anestesia geral, eventual hospitalização, dor de garganta prolongada, recusa alimentar, desidratação, mudança temporária da voz e hemorragia durante e após o procedimento.

Os anestésicos podem causar desorientação, náusea e vômitos. A cirurgia produz dois ferimentos abertos que podem doer por aproximadamente 1 semana. Já o sangramento imediato (primeiras 24 horas após a operação) acontece em 0,2-2% das vezes, e a hemorragia posterior (mais de 24 horas após o procedimento) em 0,1-3% dos casos. O sangramento pós-tonsilectomia é geralmente bem controlado, mas às vezes exige reintervenção e transfusão sanguínea, já que, em casos graves, pode levar à morte.

Na ausência de dados atuais, as taxas de mortalidade variaram entre 1 em 16 mil e 1 em 35 mil casos na década de 1970.¹⁸

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria das faringotonsilites é viral, exigindo apenas tratamento sintomático e não necessitando de tratamento com antibióticos.

O diagnóstico das faringotonsilites exige a realização de anamnese e exame clínico cuidadosos.

As infecções bacterianas das tonsilas palatinas e da faringe perfazem aproximadamente 30% do total, e seu tratamento deve visar ao germe mais frequente que é o estreptococo.

O diagnóstico de infecção por essa bactéria deve ser realizado com a comprovação por exame cultural ou pelo teste rápido de detecção do antígeno estreptocócico, pois os critérios e escores exclusivamente clínicos são imprecisos e têm pouco valor preditivo.

Infelizmente, no Brasil, o custo do teste rápido e o tempo necessário para o recebimento do resultado do exame cultural são obstáculos frequentemente intransponíveis.

O tratamento da faringotonsilite por EBHGA visa encurtar a fase aguda da doença, diminuir a transmissibilidade e reduzir o risco de sequelas supurativas e não supurativas associadas às infecções por esse germe. Antibacteriano iniciado até 9 dias depois do início do quadro infeccioso é capaz de impedir a febre reumática, principalmente em crianças.

Adenotonsilectomia atenua ou remove os sintomas relacionados aos distúrbios respiratórios do sono e à SAOS, melhorando, assim, a qualidade de vida de crianças selecionadas.

A tonsilectomia diminui a frequência de faringotonsilites graves e recorrentes nas crianças que atendem aos critérios de Paradise, além de ser também, conduta terapêutica definitiva em casos de PFAPA e SURF.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Meyer A. Pediatric infectious disease. In: Lespearance MM, Flint PW. Cummings pediatric otolaryngology. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015. p.235-44.
2. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55: 86-e102.
3. Gerber M, Baltimore R, Eaton C, Gewitz M, Rowley A, Shulman S, et al. Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute streptococcal pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation. 2009;119:1541-51.
4. American Academy of Pediatrics. Group A streptococcal infections. In: Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases, 31st ed, Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS (eds.). American Academy of Pediatrics. Itasca, IL 2018. p.748-61.
5. Pereira MBR, Pereira MR. Adenotonsilites. In: Ferreira JP (ed.). Pediatria: diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2005. p.365-70.
6. Nascimento-Carvalho CM, Marques HH. Recomendação do departamento de infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria para conduta de crianças e adolescentes com faringotonsilites agudas. J Pediatr (Rio). 2006;82:79-80.
7. Moraes-Pinto MI. Faringotonsilite estreptocócica: necessidade do uso de testes microbiológicos para diagnóstico preciso. Rev Paul Pediatr. 2013;31(1):2-3.
8. Cohen JF, Pauchard JY, Hjelm N, et al. Efficacy and safety of rapid tests to guide antibiotic prescriptions for sore throat. Cochrane Database Syst Rev. 2020;6:CD012431.
9. Manthiram K, Lapidus S, Edwards K. Unraveling the pathogenesis of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis through genetic, immunologic, and microbiologic discoveries: an update. Curr Opin Rheumatol. 2017;29:493-9.
10. Burton MJ, Pollard AJ, Ramsden JD, et al. Tonsillectomy for periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome (PFAPA). Cochrane Database Syst Rev. 2019;12:CD008669.
11. Luu I, Nation J, Page N, et al. Undifferentiated recurrent fevers in pediatrics are clinically distinct from PFAPA syndrome but retain an IL-1 signature. Clin Immunol. 2021;226:1-7.
12. Oran DP, Topol EJ. The proportion of SARS-CoV-2 infections that are asymptomatic: a systematic review. Ann Intern Med. 2021. Jan 22;M20-6976.
13. Han MS, Choi EH, Chang SH, et al. Clinical characteristics and viral RNA detection in children with Coronavirus disease 2019 in the Republic of Korea. JAMA Pediatr. 2021;175:73-80.
14. Sadeghirad B, Siemieniuk RAC, Brignardello-Petersen R, et al. Corticosteroids for treatment of sore throat: systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ. 2017;358:j3887.
15. de Cassan S, Thompson MJ, Perera R, et al. Corticosteroids as standalone or add-on treatment for sore throat. Cochrane Database Syst Rev. 2020;5:CD008268.
16. Piltcher O, Kosugi E, Sakano E, et al. How to avoid the inappropriate use of antibiotics in upper respiratory tract infections? A position statement from an expert panel. Braz J Otorhinolaryngol. 2018;84:265-79.
17. Brook I. Overcoming penicillin failures in the treatment of group A streptococcal pharyngo-tonsillitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71(1):1501-9.
18. Discolo C, Darrow D, Koltai P. Indicações de tonsilectomia decorrentes de causas infecciosas. In: Sih T, Chinsky A, Eavey R (eds.). III Manual de otorrinolaringologia pediátrica da IAPO. São Paulo: Quebec World São Paulo; 2003. p.114-28.
19. Mitchell RB, Archer SM, Ishman S, Rosenfeld RM, Coles S, Finestone SA, et al. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children (Update). Otol Head Neck Surg. 2019; 160(15):S1-S42.

DISFAGIA NA INFÂNCIA

Melissa A. G Avelino
Rebecca Maunsell



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que antes de qualquer tipo de tratamento medicamentoso, cirúrgico ou intervenção fonoaudiológica é essencial o diagnóstico médico especializado da criança com suspeita de disfagia.
- Compreender que o exame físico da criança com disfagia deve incluir sempre uma nasofibrolaringoscopia flexível para avaliação estrutural da via aérea e digestiva superior.
- Saber que a realização de VED (videoendoscopia da deglutição) e/ou VFD (videofluoroscopia da deglutição) é essencial para descartar aspiração silente na criança com disfagia sem causa estrutural evidente.
- Saber que deve-se dar atenção para os grupos de maior risco, por exemplo, prematuros, neuropatas e crianças com malformações craniofaciais e/ou da via aérea/digestiva, traqueostomizados.
- Compreender que sintomas respiratórios recorrentes ou refratários a tratamentos devem ser investigados para disfagia.

INTRODUÇÃO

O termo “disfagia” refere-se a um distúrbio no processo de deglutição que resulta no comprometimento da segurança e eficiência da alimentação. Assim, a disfagia pode impactar significativamente a saúde das crianças, seja pelas repercussões no trato respiratório secundário à aspiração, seja no desenvolvimento e crescimento por inadequação de aporte calórico. É de extrema importância, no entanto, a distinção entre a criança com incapacidade para deglutir ou executar uma ou mais fases da deglutição, e a criança com habilidades, porém com distúrbios comportamentais.¹ Uma criança com distúrbio comportamental ou aversão não aceita o consumo de alimento por via oral, apesar de ter habilidade para tanto. Muitas vezes não há uma razão evidente para isso, mas os distúrbios comportamentais podem ser secundários à disfagia não diagnosticada, por isso é preciso muita atenção. Dor não detectada, experiências aversivas como o uso de sondas para alimentação, aspiração da via aérea superior e/ou distúrbios sensoriais devem ser descartadas antes de atribuir o problema a um distúrbio comportamental isolado. Mais frequentemente a causa da disfagia é multifatorial e as crianças com múltiplas comorbidades.

A avaliação estrutural e funcional do trato aéreo e digestivo superior é essencial na investigação da causa e orientação de tratamentos, dada a alta frequência de alterações em grupos de crianças disfágicas. Em muitas crianças o restabelecimento de dieta por via oral exige avaliações funcionais repetidas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos que envolvem diversas especialidades e profissionais, como será visto a seguir.

A prevalência anual de disfagia nos Estados Unidos da América (EUA) é estimada em 1%, representando cerca de meio milhão de crianças,² mas potencialmente maior em populações de risco. Em serviços especializados no atendimento a crianças prematuras e com condições médicas complexas, como paralisia cerebral, broncodisplasia, malformações craniofaciais e síndromes genéticas, observa-se maior incidência de disfagia, assim como maior demanda de estruturas multiprofissionais para esses pacientes.

Tanto os eventos agudos de aspiração maciça quanto os recorrentes de aspiração silenciosa podem representar significativa morbidade respiratória e algumas vezes mortalidade em crianças,³ daí a importância da suspeição diagnóstica e investigação.

Além disso, cerca de 50% dos pais⁴ de crianças aparentemente normais relatam que seus filhos têm dificuldades na alimentação. Em crianças com atraso de desenvolvimento, até 80% têm dificuldades na alimentação. Esse é, portanto, um assunto de extrema importância para o pediatra e especialistas que se dedicam ao cuidado de crianças disfágicas. Um profissional sozinho não vai conseguir fazer a avaliação adequada e ideal para o diagnóstico, pois esta exige várias etapas, desde a anamnese, avaliação estrutural (exame físico e videonasofibroscopia), avaliação funcional e até avaliação instrumental a depender de cada caso.

A DEGLUTIÇÃO NORMAL

O processo de deglutição é bastante diferente dependendo da idade. Pode-se dividir a deglutição didaticamente em 4 fases:⁵

1. Preparatória: o alimento é levado à boca, umedecido, mastigado e preparado em um bolo. O vedamento labial e a pressão da língua contra o palato duro permitem a propulsão do bolo alimentar para a parte posterior da cavidade oral. Essa fase se desenvolve por volta dos 6 meses de vida. Antes disso, a fase preparatória consiste na sucção.
2. Fase oral: consiste na propulsão do bolo alimentar para a orofaringe através da língua com o desencadeamento do reflexo de deglutição. O palato mole se eleva para evitar que o alimento reflua para a nasofaringe.
3. Fase faríngea: consiste na passagem do bolo alimentar pela orofaringe e hipofaringe até o esôfago em um movimento coordenado de contração muscular. Nesse momento ocorre elevação do palato para fechamento da nasofaringe e a base da língua empurra o alimento evitando o refluxo de alimento pelo nariz. A laringe se eleva e a glote se fecha enquanto o esfíncter esofágico superior relaxa, permitindo que o bolo alimentar seja empurrado para o esôfago. Durante a fase faríngea ocorre uma pausa respiratória. O reflexo de deglutição é geralmente involuntário, mas pode ser controlado de forma voluntária.
4. Fase esofágica: o bolo alimentar é empurrado em direção ao estômago através de ondas peristálticas periódicas e coordenadas da musculatura lisa do esôfago. Assim que o bolo atinge o esôfago, a respiração que havia sido interrompida pelo fechamento glótico é assumida.

As fases faríngeas e esofágicas são involuntárias em qualquer idade.

Em recém-nascidos e lactentes, todas as fases são reflexas e involuntárias. A sequência de sucção, deglutição e respiração deve ser bem coordenada e rítmica, e constitui um ato medular controlado pelo sistema nervoso central (SNC) que costuma ocorrer a partir da 34ª semana gestacional. A sucção em si precede e facilita a deglutição, e essa inibe simultaneamente a respiração. Com o desenvolvimento ao longo do primeiro ano, os movimentos voluntários vão permitir o controle das habilidades como movimentos mais complexos da língua necessários para o preparo do bolo alimentar e a deglutição segura de alimentos não líquidos. É extremamente importante para o processo de aprendizado e maturação da deglutição da criança a passagem pelas fases de maturação e progressiva aquisição de habilidades da deglutição. Por isso, crianças privadas da sucção e estímulo oral e alimentadas por via alternativa, particularmente no período neonatal e nos primeiros meses de vida, têm grande chance de apresentar distúrbios de deglutição tardiamente, além de distúrbios comportamentais como a aversão. A importância da atuação de uma equipe que avalie a deglutição tanto para estabelecer a segurança da alimentação por via oral quanto para manutenção dos estímulos na fase neonatal, em particular nas maternidades de alto risco, não pode ser subestimada.

CAUSAS DA DISFAGIA NA INFÂNCIA

A causa da disfagia pode ser única, mas frequentemente é multifatorial e relacionada a confluência de comorbidades. Um bom exemplo é o bebê prematuro extremo com broncodisplasia e sequelas neurológicas que evolui com necessidade de traqueostomia e alimentado por sonda enteral por meses. Deve-se considerar nesse exemplo a dificuldade de coordenação deglutição-respiração devido à taquipneia secundária a broncodisplasia agravada ainda pelas alterações neuromusculares secundárias a neuropatia e ainda as alterações sensitivas e aversivas em decorrência do uso prolongado de via alternativa e constante manipulação da via aérea. A presença da sonda enteral ainda aumenta a ocorrência de refluxo gastroesofágico (RGE) e esofagite secundária, o que também altera a sensibilidade da faringe e laringe e pode levar a aspiração. Nesse contexto é evidente a necessidade da avaliação multiprofissional. O mesmo vale para a avaliação de crianças com malformações craniofaciais e comprometimento cognitivo variado, cardiopatas e pneumopatas com padrões respiratórios variados e portadoras de malformações da laringe e traqueia com desconforto respiratório persistente que desde o nascimento interfere com o reflexo sucção-deglutição-respiração. Crianças com traqueostomia podem apresentar transitoriamente ou de forma intermitente dificuldades para a deglutição. A presença de traqueostomia isoladamente em crianças normais não é causa de disfagia, no entanto a incidência de traqueostomia é notadamente maior em crianças com múltiplas comorbidades associadas à disfagia, portanto na anamnese da criança com traqueostomia deve-se estar atento a sinais de disfagia. O Quadro 1 lista os principais diagnósticos relacionados a distúrbios de deglutição na infância.

Quadro 1 Principais defeitos estruturais e distúrbios relacionados à disfagia

Defeitos estruturais	Atresia ou estenose de coanas
	Estenose de abertura piriforme
	Massas nasais
	Hipoplasia médio-facial e atresias médio- nasais
	Hipertrofia de adenoides e massas de nasofaringe

Anquiloglossia
Micrognatia ou retrognatia
Fenda labial e palatina
Macroglossia
Palato ogival
Massas orais
Laringomalacia
Paralisia de pregas vocais
Fendas laringotraqueais
Estenoses laríngeas
Massas laríngeas
Malformações vasculares
Atresia de esofago
Fístula traqueoesofágica
Acalasia do cricofaríngeo
Compressão extrínseca da traqueia
Traqueobroncomalácia
Estenose traqueal

Comorbidades

Distúrbios gastrointestinais	Doença do refluxo gastroesofágico Esofagite eosinofílica
------------------------------	---

Distúrbios neurológicos	Microcefalia Hidrocefalia Hemorragia intraventricular Leucomalácia periventricular Hipoxemia neonatal e paralisia cerebral Doenças neurológicas adquiridas Síndromes convulsivas Hipotonia Tumores do sistema nervoso central
-------------------------	---

Distúrbios cardiopulmonares	Doença cardíaca congênita Displasia broncopulmonar Procedimentos cirúrgicos no tórax
-----------------------------	--

Distúrbios iatrogênicos ou adquiridos	Alimentação por sonda Traqueostomia Uso de suporte ventilatório
---------------------------------------	---

Causas adquiridas	Ingestão de substâncias cáusticas Ingestão de baterias Imobilidade de pregas vocais
-------------------	---

AVALIAÇÃO DA CRIANÇA COM DISFAGIA

A avaliação mínima da criança com disfagia envolve a anamnese direcionada e o exame físico otorrinolaringológico, incluindo uma videonasofibrolaringoscopia, além de avaliação clínica funcional realizada por um fonoaudiólogo com experiência em disfagia.

Anamnese e exame físico

A avaliação da criança com disfagia ou com qualquer distúrbio de deglutição e dificuldade na alimentação inicia-se com uma anamnese meticulosa para detectar a presença de fatores neurológicos e neuromusculares, que algumas vezes não são diagnosticados. O histórico neonatal deve incluir: Apgar, idade gestacional, intervenções e complicações neonatais, uso de via alternativa de alimentação e por quanto tempo e uso de medicações. Não é infrequente, por exemplo, a criança com aspiração silente se apresentar com retardo leve de desenvolvimento neuropsicomotor sem pneumonia, no entanto fazendo uso de corticoide inalatório por “sibilância recorrente”. Sintomas como engasgos, vômitos, baixa ingesta e ganho ponderal, demora nas refeições, tosse crônica, ruído respiratório, “secreção em via aérea”, cianose, desconforto respiratório persistente ou recorrente, além de pneumonias recorrentes, devem alertar o pediatra para a possibilidade de disfagia. A presença de dismorfismos faciais e outras malformações e síndromes e distúrbios genéticos, mesmo não cursando com comprometimento neurológico, pode estar relacionada a disfunções da deglutição e/ou malformações da via aérea/digestiva, que devem ser pesquisadas devido ao risco de aspiração silente.

É importante compreender a fisiopatologia dos sinais clínicos característicos de disfunção do mecanismo de proteção da via aérea e a relação que esses eventos podem ter com os sintomas clínicos e repercussões pulmonares:

- Penetração laríngea: acontece quando o bolo alimentar penetra no vestíbulo laríngeo e pode se manifestar como tosse, “voz úmida” ou “sensação permanente de secreção”.
- Aspiração: quando o bolo alimentar ultrapassa o nível das pregas vocais, fala-se em aspiração, que pode ser percebida como engasgo, tosse, cianose.
- Aspiração silente: aquela que ocorre sem deflagrar reflexo de tosse.
- Engasgo: reflete o contato do alimento, saliva ou conteúdo de refluxo com a via aérea e pode vir acompanhado de cianose e/ou quedas de saturação quando há obstrução da via aérea pelo reflexo adutor das pregas vocais ou pelo próprio alimento.

Assim, pode-se entender que a ausência do reflexo de tosse em algumas crianças pode indicar maior risco de aspiração e dano pulmonar do que a presença de tosse persistente.

A disfagia faríngea, algumas vezes chamada também de orofaríngea, deve sempre ser suspeitada diante de crianças com sintomas respiratórios recorrentes ou refratários ao tratamento clínico. Particularmente naquelas com malformações, ainda que corrigidas, ou com síndromes genéticas. Estudos com crianças sem fatores de risco para disfagia, com sintomas respiratórios, demonstram a presença de aspiração silente de líquidos em 60% dos casos, sendo 100% de aspiração silente. Aparentemente crianças com múltiplas comorbidades ou diagnósticos e suspeita de disfagia teriam risco maior para pneumonia.⁶ Daí a importância da disseminação desses conhecimentos entre os profissionais envolvidos na atenção a esses pacientes.

A relação dos sintomas com as refeições pode sugerir a fase da deglutição mais afetada, por isso é extremamente importante o relato das refeições e dificuldades específicas. A presença de sintomas durante a refeição, por exemplo, pode indicar ineficiência no reflexo de deglutição ou alterações sensitivas com dificuldade para proteger a via aérea, enquanto sintomas após as refeições podem indicar influência de alterações da fase oral com permanência de resíduo oral ou associação com refluxo. A ocorrência de pneumonia em populações pediátricas tem sido associada também com alguns grupos diagnósticos específicos, como asma, RGE, síndrome de Down, infecções da via aérea inferior e a presença de tosse produtiva ou úmida.⁶

É de extrema importância ressaltar que nenhum sintoma e nem mesmo a avaliação clínica funcional realizada por fonoaudiólogo é capaz de prever a ocorrência de aspiração silente com segurança.⁷ A literatura internacional é unânime em concordar que, considerado o risco e as consequências da aspiração, crianças com disfagia devem ser submetidas a avaliações instrumentais⁵ como as descritas adiante.

O exame físico da cavidade oral, faringe e laringe pelo otorrinolaringologista é de fundamental importância e deve preceder qualquer tratamento (Figura 1). O exame otorrinolaringológico é capaz de descartar grande parte das alterações estruturais da via aérea e digestiva superior (Quadro 1). O exame físico inicia-se com a inspeção da cavidade oral, lábios, mucosa, frênulo lingual, dentição e mordida, palato, tonsilas palatinas, pescoço e pares cranianos. Além disso, é essencial a observação do padrão respiratório, presença de ruídos respiratórios, sialorreia anterior (escape salivar involuntário pela boca), hipotonia, retração de fúrcula, qualidade da voz/choro. Faz parte do exame físico e é imprescindível a realização de uma nasofibrolaringoscopia flexível para exame da faringe e laringe (Figura 1). Trata-se de um exame pouco invasivo, amplamente disponível em consultórios otorrinolaringológicos, que pode detectar patologias associadas à disfagia como: laringomalácia, paralisia de pregas vocais, fendas laríngeas, além de outras alterações, e ainda permite verificar a presença de estase salivar (Figura 2), penetração salivar e alterações sensitivas notadas com a não deflagração de deglutição e tosse ao

toque da fibra ótica em estruturas da hipofaringe e laringe. A depender da dinâmica da equipe que avalia a criança disfágica, é possível fazer a nasofibrolaringoscopia para avaliação estrutural e a videoendoscopia da deglutição em um mesmo tempo evitando o desconforto repetido do exame.

Avaliação clínica funcional

A avaliação clínica funcional (ACF) realizada por fonoaudiólogo especializado em disfagia infantil é de extrema importância para acessar objetivamente as habilidades motoras e sensitivas. Motricidade e tônus da língua, mobilidade do osso hioide, tempo de permanência do bolo alimentar na faringe, frequência respiratória e fase do ciclo respiratório em que ocorre pausa durante a deglutição, número de deglutições, podem ser reportados por fonoaudiólogos experientes e treinados e já foram reportados como sendo fatores de risco para aspiração.⁸ O fonoaudiólogo experiente é capaz de diferenciar se a disfagia é oral, faríngea ou ambos e ainda avaliar se a criança pode ser condicionada para realização de exames de forma segura. Durante a avaliação podem ser ofertadas quantidades e consistências variadas de alimento a depender das condições da criança e usados diferentes utensílios e manobras facilitadoras. Algumas vezes se avalia apenas a deglutição de saliva e pequenos goles de água, por exemplo. A ausculta cervical frequentemente empregada por fonoaudiólogos pode aumentar a sensibilidade para percepção de aspiração, no entanto não tem sensibilidade para a detecção de aspiração silente.^{7,9} Assim, apesar de imprescindível, a avaliação clínica fonoaudiológica não dispensa a necessidade de uma avaliação instrumental, dadas as graves implicações de aspiração.

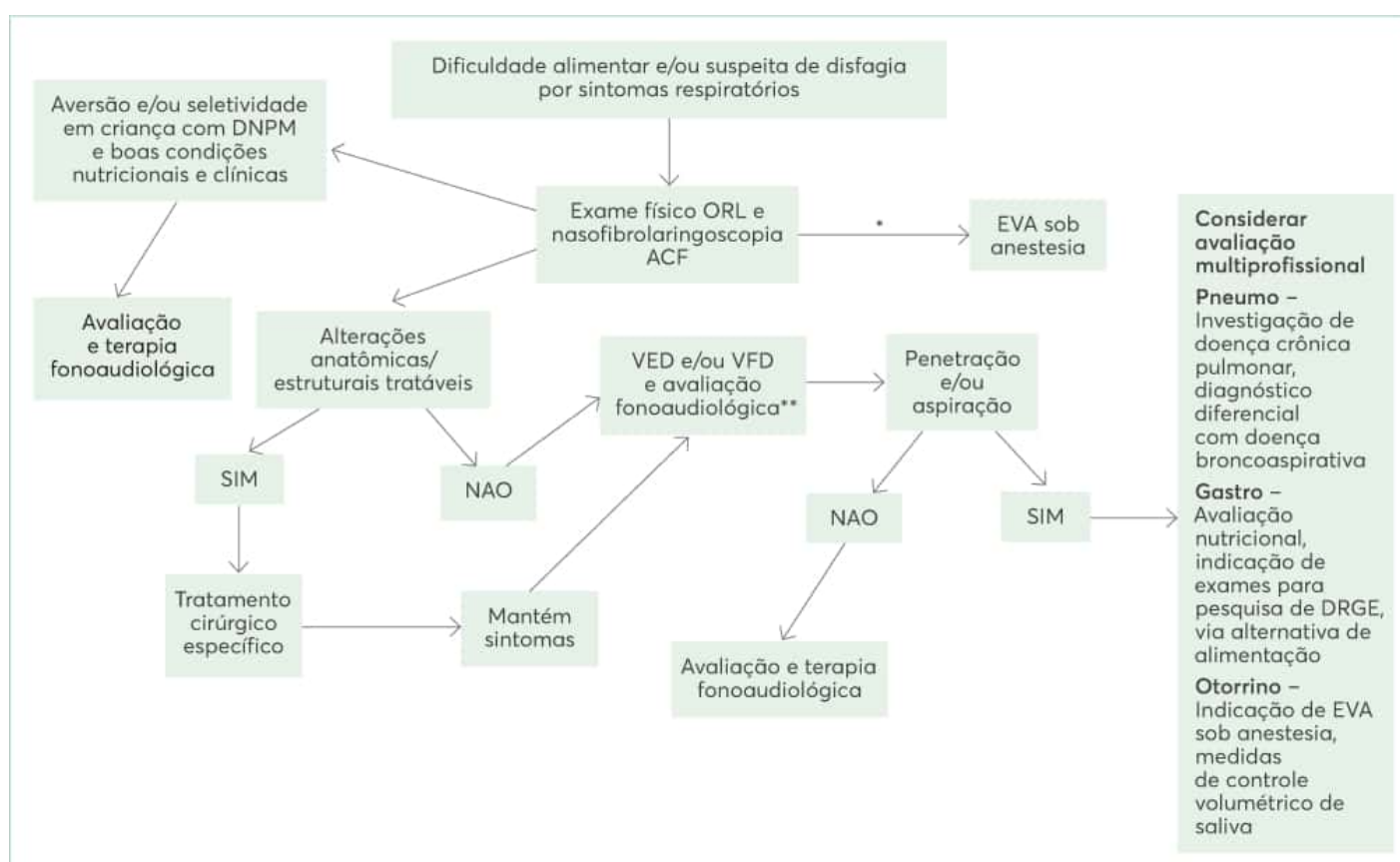


Figura 1 Fluxograma de avaliação da criança com dificuldade alimentar e/ou suspeita de disfagia.

* Suspeita de malformação e/ou comunicação via aérea-digestiva.

** Terapia fonoaudiológica paralela ao seguimento a partir deste ponto.

ORL: otorrinolaringologia; ACF: avaliação clínica fonoaudiológica; EVA: endoscopia de via aérea; VFD: videofluoroscopia da deglutição; DNMP: desenvolvimento neuropsicomotor; VED: videoendoscopia da deglutição.



Figura 2 Visão de videonasofibrolaringoscopia com observação de epiglote (*) e estase salivar em grande quantidade em hipofaringe.

Vale ressaltar que sempre é necessário, além dessa avaliação funcional pelo fonoaudiólogo, a endoscopia das vias aéreas (videonasofibroscopia), pois esta vai auxiliar tanto na escolha como na segurança em proceder com a avaliação instrumental.

Pode-se classificar a disfagia de acordo com a fase da deglutição acometida,⁵ conforme exposto no Quadro 2.

Avaliação instrumental

Existem duas ferramentas que podem ser utilizadas em pediatria para a avaliação instrumental da disfagia: a videofluoroscopia da deglutição (VFD) ou videodeglutograma e a videoendoscopia da deglutição (VED), sendo que o primeiro é considerado padrão ouro para detecção de aspiração.

Quadro 2 Classificação da disfagia conforme a fase da deglutição acometida e os sinais e sintomas que caracterizam cada fase

Tipo de disfagia	Sinais e sintomas característicos
Disfagia oral	Ausência de reflexos orais, sucção imatura ou ausente, mordida incoordenada e incapacidade para direcionar o bolo alimentar ou conter o bolo alimentar na cavidade oral
Disfagia faríngea	Penetração laríngea, aspiração, engasgos, voz úmida e ruído faríngeo, apnéia/cianose (quando alimento obstrui a via aérea), refluxo faríngeo e nasofaríngeo
Disfagia esofágica	Resulta da obstrução da passagem do bolo pelo esôfago ou da dismotilidade das contrações esofágicas

A VFD consiste na apresentação a alimentos de consistências variadas impregnadas com contraste baritado sob controle videofluoroscópico. O ideal é que se apresentem alimentos aos quais a criança está habituada. É considerado a única medida objetiva que confirma a presença de penetração e aspiração. 4 Durante o exame, todas as fases da deglutição podem ser

avaliadas (Figura 3). A grande desvantagem desse exame é a exposição à radiação, o que limita sua repetição – quanto maior o tempo de exame, maior a radiação. Por isso é extremamente importante que seja escolhido o momento da realização desse exame e que estejam claros os seus objetivos. Outras limitações são: impossibilidade de realizá-lo em crianças com aversão e recusa alimentar e também de avaliar a segurança da alimentação durante o aleitamento materno.

A VED é um exame endoscópico realizado com o nasofibrocópio amplamente disponível em consultórios otorrinolaringológicos. É necessário tolerância à introdução da fibra pelas narinas, no entanto, conduzido com experiência, é possível realizá-lo em crianças em qualquer idade e apresenta a vantagem de possibilitar a avaliação de lactentes em aleitamento materno (Figura 4A). Esse exame fornece imagens da hipofaringe e laringe antes e após a deglutição mas não no momento da deglutição. É possível verificar a presença de penetração (Figura 4B), no entanto há que se considerar que não se trata de uma condição fisiológica propriamente devido à presença da fibra na via aérea. Uma importante vantagem desse exame é a avaliação estrutural da via aérea/digestiva alta e a possibilidade de avaliar a deglutição de saliva quando há importante recusa ou aversão colocando-se algumas gotas de corante alimentar sobre a língua da criança ou antes mesmo de ofertar alimentos corados e ainda observar movimentos de deglutição repetidamente sem a preocupação do tempo de exame. Outra vantagem é a possibilidade de avaliar subjetivamente a sensibilidade faríngea e laríngea, por meio de leves toques com a fibra óptica para observar a deflagração de reflexos de deglutição e tosse. Por não expor a radiação, é um exame que pode ser repetido.

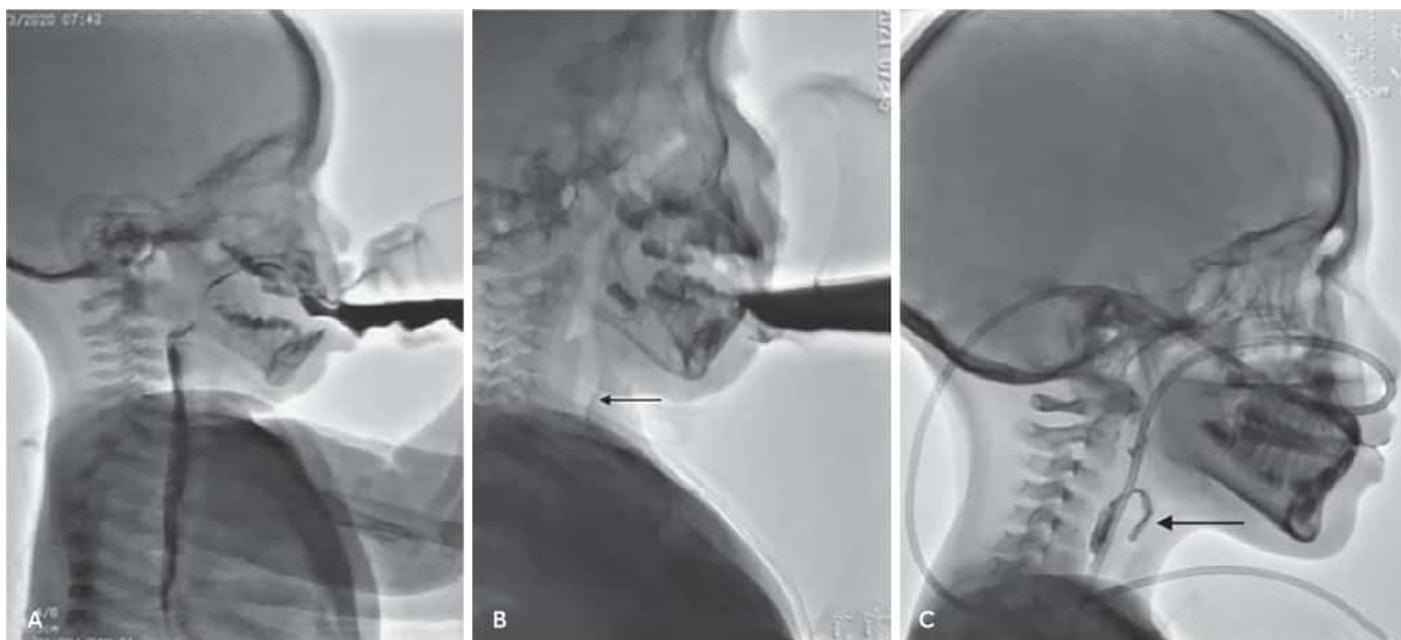


Figura 3 Imagens da VFD. A: contraste líquido visto em todas as fases da deglutição (oral, faríngea e esofágica); B: presença de aspiração saliente com contraste presente na parede anterior da laringe e traqueia (seta); C: presença de aspiração de conteúdo refluído de esôfago (seta).

VFD: videofluoroscopia da deglutição.

É importante considerar que VED e VFD são exames que trazem informações complementares. O último, por expor a criança a radiação, deve ser realizado após a avaliação estrutural da via aérea/digestiva superior pelo menos com uma videonasofibroscopia (Figura 1).

A presença de penetração e/ou aspiração na avaliação instrumental tem relação com a presença de doença broncoaspirativa e deve alertar para a necessidade de avaliação com pneumologista, gastroenterologista pediátrico e otorrinolaringologista treinado em procedimentos de via aérea (Figura 1). O pneumologista poderá otimizar tratamentos, solicitar e avaliar alterações tomográficas características relacionadas a aspiração crônica como bronquiectasias, espessamentos brônquicos e aprisionamento aéreo e ainda fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças intersticiais. O gastroenterologista pediatra tem papel fundamental na investigação e tratamento do RGE e dos distúrbios da motilidade do trato gastrointestinal, além da avaliação nutricional da criança. A endoscopia de via aérea (EVA), realizada pelo otorrinolaringologista, consiste na laringoscopia de suspensão e laringotraqueoscopia para palpação e inspeção da via aérea na busca de comunicações da via aérea/digestiva, além da caracterização de processos inflamatórios desta.



Figura 4 A: lactente sendo submetido a VED durante aleitamento. Detalhe no canto esquerdo para a imagem da laringe com pregas vocais e adução protegendo a via aérea no momento da passagem do leite; B: imagem de alimento corado sobre as pregas vocais, caracterizando penetração.

VED: videoendoscopia da deglutição.

Outros exames

O exame contrastado do trato gastrointestinal (EED) pode ser necessário particularmente em recém-nascidos para avaliar a presença de alterações anatômicas. A sensibilidade do EED, no entanto, pode ser limitada para a presença de fístulas traqueoesofágicas pequenas ou residuais pós-correção de atresia de esôfago, por exemplo. A tomografia computadorizada do tórax é um exame com sensibilidade superior à da radiografia simples de tórax para detectar e estadiar doença broncoaspirativa crônica e caracterizar a presença de lesões estruturais.¹⁰ Exames como pHmetria e imitanciometria e endoscopia digestiva para realização de biópsias e detecção de esofagite eosinofílica também podem ser necessários.

É extremamente importante compreender que uma discussão entre as múltiplas especialidades que acompanham a criança deve preceder a realização de exames visando otimizar a exposição a radiação e a necessidade de anestesia. Exames para avaliação da via aérea e endoscopia digestiva alta podem e devem ser realizados preferencialmente no mesmo ato anestésico quando indicados, assim como a tomografia de tórax, se houver necessidade de anestesia. A racionalização no pedido dos exames é um dos grandes benefícios da discussão multidisciplinar, mas também a adequação de terapias, medicamentos e a necessidade de restringir alimentos. O trabalho coordenado entre o pediatra, otorrinolaringologista, pneumopediatra, gastropediatra e o fonoaudiólogo facilita a compreensão da família sobre os objetivos dos exames e das condutas instituídas. É extremamente importante que a família tenha uma visão clara do que pode ser oferecido e das expectativas a curto e médio prazo para cada criança.

TRATAMENTO

A criança com disfagia deve ser avaliada por profissionais com experiência em disfagia. Devem estar envolvidos imperativamente um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo, além do pediatra. Habitualmente será necessária ainda a avaliação por um pneumologista pediátrico e um gastroenterologista. Uma avaliação neurológica é desejável, particularmente quando não há uma causa bem estabelecida após as avaliações clínicas e instrumentais. A chave para o tratamento da criança disfágica é o estabelecimento da causa da disfagia. Em crianças neurologicamente normais é imperativo descartar a presença de alterações anatômicas da via aérea e digestiva. No caso de não haver qualquer alteração, pode-se esperar uma evolução favorável até o final do primeiro ano de vida na maior parte dos casos, apenas com medidas de intervenção terapêutica fonoaudiológica.

Na presença de alterações anatômicas ou anomalias congênitas pode haver indicação cirúrgica, como no caso da anquiloglossia, laringomalácia, cistos laríngeos e fendas laringotraqueais. A intervenção adequada e precoce nesses casos pode mudar completamente a evolução clínica e o prognóstico. Por isso se faz necessário um otorrino que tenha experiência com o traquejo das vias aéreas pediátricas, e o tratamento das diferentes malformações congênitas.

A fonoterapia por um fonoaudiológico experiente constitui a primeira linha de tratamento para a disfagia. Na prática, para distúrbios da fase oral estão indicados exercícios para melhorar as habilidades sensitivas e motoras necessárias para a deglutição com fortalecimento e coordenação dos movimentos de língua, mandíbula, palato e musculatura faríngea. A terapia normalmente inclui medidas para alterar a consistência e o volume dos alimentos, além de sabores, texturas e temperatura. A mudança ou alternância no uso de utensílios específicos e posicionamento também é bastante praticada. No caso de crianças com distúrbios da fase faríngea, a terapia envolve a mudança de estratégias de deglutição ou do bolo alimentar. A oferta de alimentos espessados é bastante indicada e usada para diminuir a velocidade do trânsito do bolo e

reduzir o risco de aspiração. Normalmente a preferência é dada aos espessantes naturais, no entanto é necessário considerar a idade e comorbidades da criança. O tratamento do RGE aparentemente melhora a deglutição e os testes sensoriais,¹¹ sugerindo que as alterações sensitivas da faringe e laringe contribuem para a disfagia. No caso de disfagias severas com repercussões significativas da aspiração salivar, a despeito da restrição alimentar por via oral podem estar indicadas medidas medicamentosas ou cirúrgicas de controle volumétrico da saliva, que fogem ao escopo deste capítulo.

O seguimento clínico de crianças com comorbidades e disfagia deve ser contínuo, e reavaliações devem ser programadas ao longo dos primeiros anos de vida para reajustar a terapia alimentar e a indicação de introdução de alimento por via oral, ainda que de forma não nutritiva.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dodrill P, Gosa MM. Pediatric dysphagia: physiology, assessment, and management. *Ann Nutr Metab.* 2015;66(Suppl 5):24-31.
2. Bhattacharyya N. The prevalence of pediatric voice and swallowing problems in the United States. *Laryngoscope.* 2015;125:746-50.
3. Tutor JD, Gosa MM. Dysphagia and aspiration in children. *Pediatr Pulmonol.* 2012;47:321-37.
4. Borowitz KC, Borowitz SM. Feeding problems in infants and children: assessment and etiology. *Pediatr Clin North Am.* 2018;65(1):59-72.
5. Lawlor CM, Choi S. Diagnosis and management of pediatric dysphagia: clinical review & education. *JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.* 2019 Nov; E1-E9.
6. Weir K, McMahon S, Barry L, Ware R, Masters IB, Chang AB: oropharyngeal aspiration and pneumonia in children. *Pediatr Pulmonol.* 2007; 42:1024-31.
7. Duncan DR, Mitchel PD, Larson K, Rosen RL. Presenting signs and symptoms do not predict aspiration risk in children. *J Pediatr.* 2018;201:141-6.
8. Steele CM, Cichero JA. Physiological factors related to aspiration risk: a systematic review. *Dysphagia.* 2014;29:295-304.
9. Frakking TT, Chang AB, O'Grady KF, David M, Walker-Smith K, Weir KA. the use of cervical auscultation to predict oropharyngeal aspiration in children: a randomized controlled trial. *Dysphagia.* 2016 Dec;31(6):738-48.
10. Piccione J, Boesh RP. The multidisciplinary approach to pediatric aerodigestive disorders. *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care.* 2018;48:66-70.
11. Suskind DL, Thompson DM, Gulati M, Huddleston P, Liu DC, Baroody FM. Improved infant swallowing after gastroesophageal reflux disease treatment: a function of improved laryngeal sensation? *Laryngoscope.* 2006;116:1397-403.

DISFONIA NA INFÂNCIA

Cláudia Schweiger
Elise Zimmermann Mathias



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a disфония persistente em crianças deve ter seu diagnóstico elucidado.
- Compreender que a disфония exige avaliação específica da laringe.
- Saber que nódulos vocais são as causas mais comuns de disфония persistente na infância.
- Saber que se deve avaliar o impacto individual da disфония para definir a melhor estratégia terapêutica.

INTRODUÇÃO

Definição

O termo “disфония” denota qualquer dificuldade ou alteração na emissão vocal que impeça a modulação natural da voz.

A fonação se dá pela vibração das pregas vocais (PPVV); estas são aduzidas, ou seja, aproximam-se e oferecem resistência ao ar expirado, conhecido por efeito de Bernouille. A voz é o som produzido pela vibração das cordas vocais, modulada pela cavidade de ressonância, que são as cavidades abaixo e acima das PPVV.

A fonação normal depende do equilíbrio entre a tensão dos músculos intrínsecos da laringe e a pressão subglótica.

Ao abordar essa alteração, é sempre importante identificar o impacto do problema em cada paciente. Em alguns casos pode comprometer a comunicação adequada da criança com sua família e pode gerar entraves no convívio social, contribuindo inclusive para problemas emocionais e comportamentais.

Muitas vezes o impacto percebido pelos familiares é diferente do real impacto ao paciente.¹

Prevalência na população pediátrica

Na população pediátrica a prevalência de disфония é bem controversa e variável. Os estudos mais recentes apontam para porcentagens que variam de 1,4%, quando considerada a queixa pelos pais e pacientes, chegando até 5%, quando é feita uma abordagem dirigida à queixa.¹

Avaliação da criança disfônica

A voz deve ser sempre avaliada pelo pediatra, e não somente quando há alguma queixa por parte da família ou do paciente. Sugere-se o inquérito dirigido. É importante analisar as características da voz da criança e avaliar, no caso de alguma alteração, o início, a duração e a evolução dessa alteração. Tentar caracterizar se é uma alteração desde o nascimento ou se apareceu depois, em que circunstâncias, fatores de melhora e piora e história do nascimento. Também é relevante considerar os hábitos vocais dessa criança, participação em corais, atividades esportivas de que participa, ambiente escolar e familiar, se a criança tem algum distúrbio do comportamento. Alterações emocionais ou transtornos de personalidade também são relevantes. Quando se percebe alguma alteração fonoarticulatória associada ou não a alteração das características da voz, convém submeter essa criança à avaliação auditiva concomitante. Vale lembrar que a principal causa de disфония aguda na infância é a laringite viral aguda, que tem seu diagnóstico firmado clinicamente a partir da história e dos sintomas concomitantes.

Após a identificação clínica do problema, é indicado encaminhar o paciente para uma avaliação da laringe sempre que for um problema presente desde o nascimento ou se o problema persistir por mais de 2 semanas.

A finalidade da visualização adequada da laringe consiste em:

- Afastar lesões potencialmente graves.
- Proporcionar diagnóstico preciso.
- Possibilitar intervenção, se necessário.

Essa avaliação é comumente realizada por exames endoscópicos da laringe, como nasofibrolaringoscopia flexível, laringoscopia indireta ou videolaringostroboscopia.

Os exames citados permitem a visualização não apenas da laringe, mas também da cavidade de ressonância em torno e acima das pregas vocais. O exame permite a avaliação dinâmica da laringe, a captura da imagem, é seguro e costuma ser

realizado sem sedação, com a criança sentada no colo de um dos pais. Há situações em que o exame precisa ser realizado sob anestesia geral, mas são casos excepcionais, quando o paciente não colabora com o exame, se há dúvidas quanto ao diagnóstico, se há necessidade de palpar alguma lesão ou para o tratamento cirúrgico desta.^{1,2}

Possíveis diagnósticos em crianças e tratamento

A disфонia pode ter várias causas na população pediátrica, e o tratamento sempre vai ser baseado no diagnóstico específico da doença que está causando a alteração vocal. Desse modo, excluindo-se a laringite viral aguda, que tem seu diagnóstico realizado clinicamente, não existe a possibilidade de tratar disфонia persistente em crianças sem ter realizado diagnóstico por meio da visualização da laringe. Entre as patologias mais comuns em crianças estão as abordadas a seguir.

Laringite viral aguda

Caracteriza-se por febre baixa, disфонia e tosse ladrante que seguem uma infecção viral das vias aéreas superiores. Pode ou não estar acompanhada de estridor bifásico. Trata-se de edema e inflamação da região subglótica causados mais comumente pelos vírus *parainfluenza* I e II, vírus sincicial respiratório e *influenza* A e B.³ O tratamento geralmente é realizado com corticoides sistêmicos e observação.⁴ Casos com obstrução mais grave podem necessitar de nebulizações com adrenalina.⁵ O quadro é geralmente autolimitado, mas, se for necessária a intubação, sempre se deve levar em conta o edema da subglote e utilizar um tubo de calibre menor do que seria o recomendado para a idade.

Nódulos vocais

Nódulo vocal (Figura 1) é o diagnóstico mais comum nas crianças com disфонia, relacionado provavelmente ao abuso vocal e a maus hábitos vocais da criança. São geralmente bilaterais, localizados na transição entre o terço anterior e o terço médio de ambas as pregas vocais.³

A conduta inicia-se com o aconselhamento familiar se a criança é muito pequena para seguir tratamento fonoterápico específico. Os pais são orientados a falar em tom baixo com a criança e a não a estimular a gritar. Quando a criança cresce, exercícios de fonoterapia podem ser realizados, sempre orientados por fonoaudiólogo experiente. O tratamento fonoterápico dura em torno de 3 meses, quando um bom resultado geralmente é atingido. Se não houver melhora da voz e a disфонia causar desconforto para o paciente e para os familiares, cirurgia pode ser realizada, mas a necessidade de realização desta é extremamente rara.



Figura 1 Nódulos vocais em videolaringoscopia de criança de 8 anos. Nota-se a posição dos nódulos (transição do terço anterior para médio da prega vocal) e a bilateralidade, características típicas dessas lesões.

Cistos de prega vocal

Podem ser difíceis de diagnosticar em crianças menores, principalmente ao tentar diferenciá-los de nódulos laríngeos. São mais comumente lesões unilaterais, preenchidas por muco, mas podem causar reação inflamatória na prega contralateral e

mimetizar nódulos. Muitas vezes o diagnóstico definitivo se faz somente durante uma laringoscopia direta.

A voz pode melhorar com fonoterapia, por diminuir a reação inflamatória ao redor do cisto, mas o tratamento definitivo é cirúrgico, pois os cistos podem se romper e ocasionar mais danos à prega vocal, com a formação de fibrose na região.³

Papilomatose respiratória recorrente

É sem dúvida um dos diagnósticos diferenciais mais temidos na população pediátrica com disfonia, porque, além das alterações vocais, essa doença traz consigo o risco de a criança desenvolver obstrução respiratória. Os papilomas são causados pelo vírus do HPV e acometem epitélios de transição, como o que encontramos na laringe, particularmente nas pregas vocais.⁶ O não diagnóstico dessa patologia pode acarretar o crescimento dos papilomas e uma obstrução aguda da via aérea da criança, em que a intubação e/ou a traqueostomia podem ser a única forma de manter a ventilação adequada e a vida da criança, até a remoção cirúrgica das lesões.

O tratamento é sempre cirúrgico devido ao risco de obstrução aguda (Figura 2A e B). Cuidado deve ser tomado para não causar danos maiores às pregas vocais durante a cirurgia, pois os papilomas tendem a recorrer e a criança provavelmente necessitará de muitas cirurgias até o controle completo da doença. A fibrose das pregas vocais, ocasionada pelas cirurgias repetidas, pode ser tão ou mais danosa à voz da criança quanto as próprias lesões papilomatosas. A traqueostomia deve ser sempre evitada nesses pacientes, pois pode facilitar a disseminação da doença para a traqueia e brônquios. Alguns tratamentos adjuvantes, como cidofovir e bevacizumab intralesionais, têm se mostrado promissores, mas ainda não há consenso na literatura sobre o protocolo a ser seguido. Bevacizumab sistêmico foi descrito para casos graves e disseminados pela via aérea.⁷ A vacina contra o HPV tem se mostrado promissora, mas ainda faltam estudos para determinar a eficácia a longo prazo na erradicação dessa doença.⁶

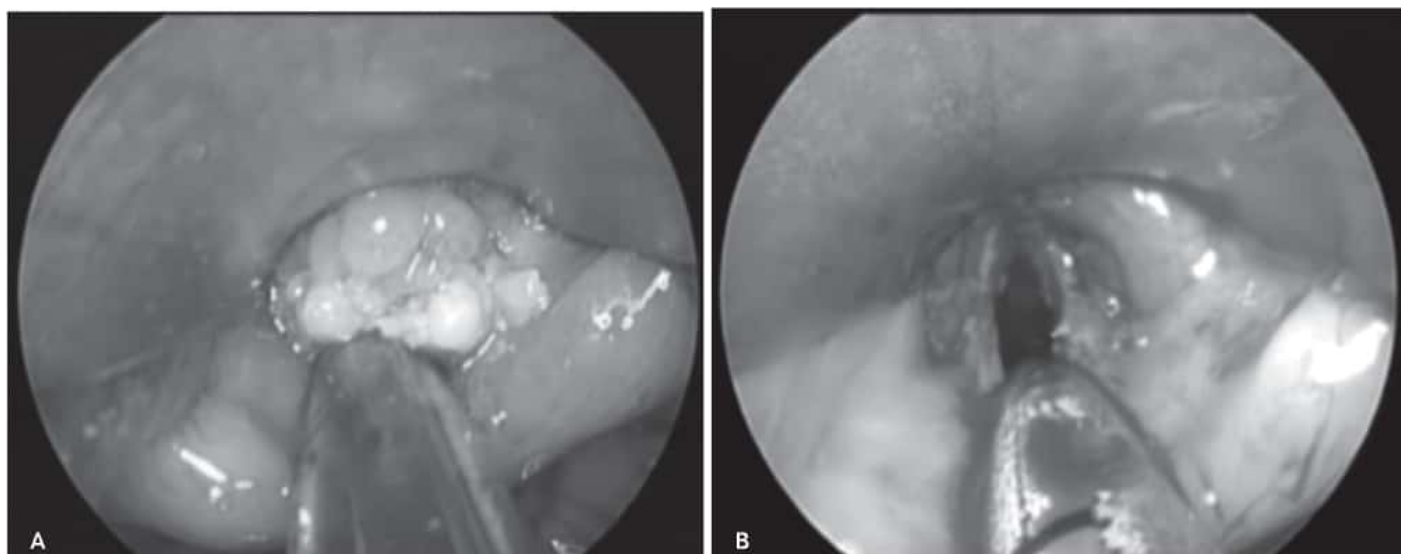


Figura 2 Papilomatose respiratória recorrente em criança de 3 anos. No transoperatório, observa-se a grande quantidade de papilomas obstruindo a laringe (A). No pós-operatório, as pregas vocais estão livres de lesão (B) e a criança pode ser extubada.

Paralisia de prega vocal

A paralisia laríngea que mais comumente afeta a qualidade vocal da criança é a paralisia de prega vocal unilateral em posição de abdução, pois dificulta o fechamento glótico na fonação. Essa dificuldade de fechamento glótico pode cursar com disfagia também, mas não costuma causar sintomas de obstrução respiratória alta.⁸ A principal causa de paralisia unilateral na população pediátrica é trauma ao nervo laríngeo recorrente resultante de cirurgia cardíaca, seguida de paralisia idiopática.⁹

O tratamento pode ser realizado com a injeção de substâncias na prega vocal, tireoplastia e, mais recentemente, com reinervação laríngea.⁸

Refluxo gastroesofágico

Todas as doenças laríngeas já foram atribuídas ao refluxo gastroesofágico em algum momento na literatura, mas nenhum estudo até hoje foi capaz de comprovar essa relação. Recente revisão sistemática, incluindo 5 artigos de níveis de evidência III e IV, concluiu que há forte correlação entre essas duas alterações e que os sinais clínicos de refluxo na laringe são edema e hiperemia interaritenóides, hiperemia de prega vocal e edema retrocricoideo.¹⁰ Essa causa possível de disfonia continua sendo muito controversa e difícil de estudar tanto em adultos quanto em crianças.

Outras doenças

Outras doenças que podem cursar com disfonia na criança são membranas laríngeas, sulcos vocais, granulomas, ectasias em pregas vocais, cistos saculares, laringoceles e tumores laríngeos (hemangiomas, linfangiomas e outros), mas estes são

diagnósticos mais raros. Quando presentes, geralmente necessitam de tratamento medicamentoso e/ou cirúrgico específico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hron AT, Kavanagh KR, Murray N. Diagnosis and treatment of benign pediatric lesions. *Otolaryngol Clin N Am*. 2019;52:657-68.
2. Reynolds V, Meldrum S, Simmer K, Vijayasekaran S, French N. Voice problems in school-aged children following very preterm birth. *Arch Dis Child*. 2016;101(6):556-60.
3. McMurray JS. Disorders of phonation in children. *Pediatr Clin N Am*. 2003;50:363-80.
4. Gates A, Gates M, Vandermeer B, Johnson C, Hartling L, Johnson DW, et al. Glucocorticoids for croup in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;22(8):CD001955.
5. Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;10(10):CD006619.
6. Carifi M, Napolitano D, Morandi M, et al. Recurrent respiratory papillomatosis: current and future perspectives. *Ther Clin Risk Manag*. 2015;11:731-8.
7. Best Best SR, Mohr M, Zur KB. Systemic bevacizumab for recurrent respiratory papillomatosis: a national survey. *Laryngoscope*. 2017;127 (10):2225-9.
8. Aires MM, Marinho CB, Vasconcelos SJ. Surgical interventions for pediatric unilateral vocal fold paralysis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2021;141. Epub ahead of print.
9. Jabbour J, Martin T, Beste D, Robey T. Pediatric vocal fold immobility: natural history and the need for long-term follow-up. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*. 2014;140:428-33.
10. Saniasiaya J, Kulasegarah J. Dysphonia and reflux in children: a systematic review. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2020;139:110473.

José Faibes Lubianca Neto
Rita Carolina Krumenauer



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Avaliar e iniciar o processo diagnóstico da criança com estridor.
- Distinguir laringomalácia de outras causas de estridor.
- Descartar ou suspeitar de diagnósticos e/ou complicações que necessitem de abordagem imediata.
- Orientar os pais e referir o paciente a outros especialistas, segundo a indicação.
- Garantir medidas de apoio sempre que necessário.

O estridor é um sintoma e não um diagnóstico, podendo ter diferentes etiologias. Neste capítulo serão abordadas as principais causas não infecciosas de estridor (alterações congênitas e adquiridas) e a papilomatose laríngea, além da melhor abordagem da via aérea pelo otorrinolaringologista em cada situação. As causas infecciosas de estridor, comuns em lactentes, incluindo laringite estridulosa, falso crupe e laringotraqueobronquite, são quase sempre manejadas exclusivamente pelo pediatra e são abordadas em capítulos específicos deste Tratado.

EPIDEMIOLOGIA DO ESTRIDOR

Se for considerada a experiência de serviços pediátricos de urgência, muito provavelmente as infecções e, dependendo do nível de complexidade do hospital, os corpos estranhos são as causas mais comuns de estridor. Em casuísticas de serviços especializados dentro de hospitais terciários, no entanto, as malformações congênitas da laringe são as causas principais^{1,2,3} (Tabela 1). Se forem somadas as anomalias congênitas da laringe com trauma interno da laringe e com infecções (geralmente com comprometimento principal laríngeo), teremos em torno de 70% de todas as causas de estridor em menores de 30 meses em terreno otorrinolaringológico.¹ A laringomalácia é a mais comum anomalia congênita da laringe e a principal causa de estridor não infeccioso na infância.

DEFINIÇÃO DE ESTRIDOR

É o som gerado pela turbulência do ar durante passagem por sítio parcialmente obstruído da via aérea. Pode ser inspiratório, expiratório ou bifásico. Tal característica é dependente da localização e do tipo de alteração na árvore respiratória. O estridor inspiratório é geralmente causado por obstrução alta (supraglótica) e o expiratório por obstrução baixa (traqueia torácica e brônquios). Causas fixas e/ou envolvendo a região glótica e subglótica causam comumente estridor bifásico. É importante diferenciá-lo de outros ruídos respiratórios, como o sibilo e o ronco. A sibilância é um som similar a um assovio audível durante a expiração e geralmente se deve a doença pulmonar. O ronco é principalmente inspiratório, porém com timbre mais grave, e em crianças é tipicamente causado por hiperplasia adenotonsilar. O manejo do estridor só poderá ser adequado após o diagnóstico preciso de sua causa.

Tabela 1 Causas de estridor em crianças com idade inferior a 30 meses em duas casuísticas otorrinolaringológicas

Alteração	Lubianca (n = 125)*	Holinger (n = 219)**
Laringomalacia	58%	60%
Estenose subglótica	19%	20%
Paralisia de pregas vocais	12%	13%
Outras	11%	7%
Total	100%	100%

Alteração	Lubianca (n = 125)*	Holinger (n = 219)**
-----------	---------------------	----------------------

Fonte: (*) Lubianca Neto et al., 2002;⁸ (**) Holinger, 1980.¹

LARINGE INFANTIL

A laringe da criança difere da do adulto em diversos aspectos (Quadro 1). A compreensão dessas diferenças é fundamental para o entendimento da fisiopatologia da laringomalácia e das outras causas de estridor. A Figura 1 traz uma visão endoscópica da laringe infantil.

Ao nascimento, a laringe tem aproximadamente 1/3 do tamanho que atingirá no adulto. As cartilagens aritenoides e cuneiformes são relativamente muito maiores em neonatos e lactentes. O diâmetro da luz da subglote no recém-nascido varia entre 5-7 mm. Diâmetro de 4 mm ou menor representa estenose, ou seja, do ponto de vista prático, o tubo endotraqueal de 3,5 mm (que em média tem um diâmetro externo de 4-4,3 mm) deve passar sem dificuldade no momento da intubação de um recém-nascido. A túnica mucosa do recém-nascido e do lactente é mais frouxa e menos fibrosa que a do adulto, o que aumenta o risco de edema e obstrução durante manipulação.

Um edema circunferencial de 1 mm na luz da laringe infantil leva à redução do espaço glótico em cerca de 60%. Isso pode ocorrer nos casos precipitados por episódios de refluxo e tachados como episódios de “crupe recorrente”.⁴

Quadro 1 Diferenças principais da laringe infantil em relação à do adulto

Característica	Lactente	Adulto
Posição da cricoide	Quarta vértebra cervical	Sétima vértebra cervical
Posição do hioide	Sobre cartilagem tireoide	Acima da cartilagem tireoide
Processo vocal aritenóide	1/2 da glote	1/4 a 1/7 da glote
Cuneiformes	Proeminentes	Pouco visíveis
Epiglote	Posterior e tubular	Verticalizada
Tecido submucoso supraglótico	Frouxo	Aderido

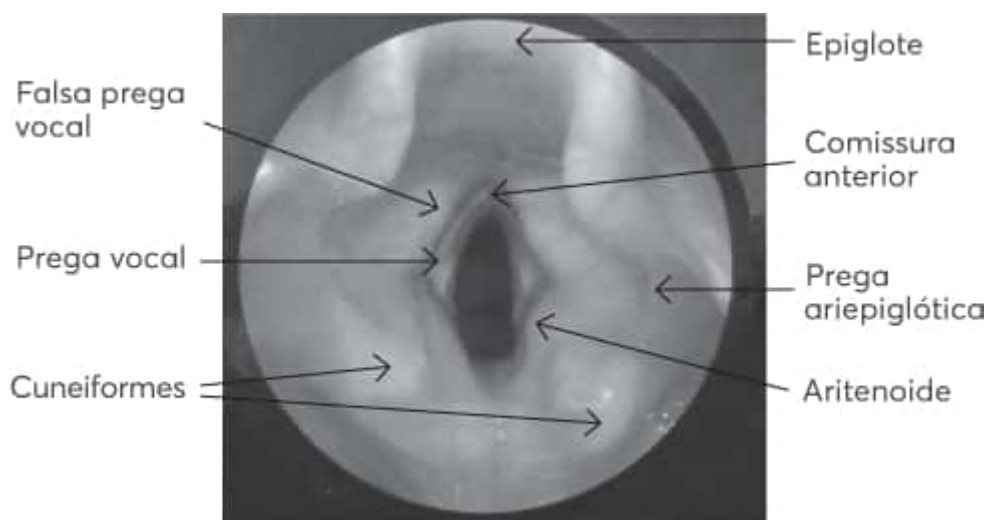


Figura 1 Laringe normal de criança de 1 ano de idade, vista em fibronasolaringoscopia.

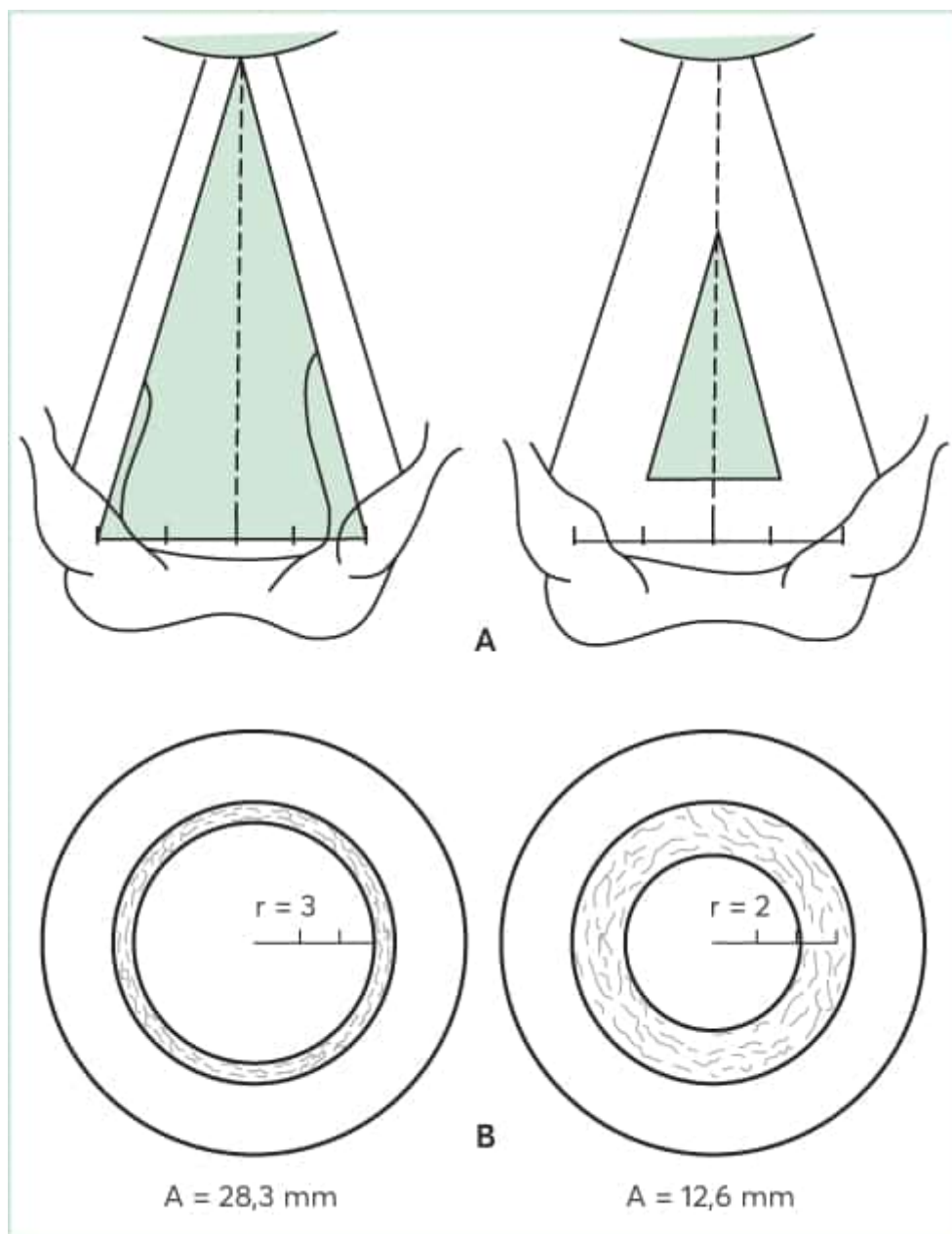


Figura 2 A: a abertura triangular da laringe infantil normal tem área aproximada de 14 mm^2 . Quando ocorre 1 mm de edema, a área é reduzida para 5 mm^2 , apenas 35% do normal. B: o diâmetro da subglote de um recém-nascido a termo é de 5-7 mm, com uma área de aproximadamente $28,3 \text{ mm}^2$. Um milímetro de edema reduz essa área para $12,6 \text{ mm}^2$, que é 44% da inicial. Em casos de estenose subglótica, essa redução é ainda mais dramática.

AVALIAÇÃO DO ESTRIDOR

Apesar de laringomalácia e estenose subglótica serem as causas mais frequentes de estridor em lactentes, existem outras alterações de vias aéreas que causam estridor e não devem ser tratadas com base em diagnóstico presuntivo.¹ É importante a identificação, sob visualização direta endoscópica, da causa do estridor, bem como das comorbidades associadas.^{2,5} A endoscopia é a melhor maneira de fazer diagnóstico específico e planejar tratamento.

Como já mencionado, as anomalias congênitas das vias aéreas (VA) representam a maior causa de estridor em recém-nascidos e lactentes. No entanto, algumas crianças podem não apresentar estridor desde o nascimento. É o caso, por exemplo, de prematuros que apresentam inicialmente obstrução sem estridor, por não conseguirem produzir pressão inspiratória negativa suficiente para colapsar a via aérea pela relativa fraqueza da musculatura respiratória. Quando o estridor já está presente ao nascimento, geralmente as causas são obstruções fixas, como membrana laríngea e/ou estenose subglótica congênita. A laringomalácia, no entanto, também pode cursar com estridor desde o nascimento, embora não seja o habitual. Frequentemente o estridor aparece lentamente na primeira ou segunda semana de vida, com períodos de exacerbação (alimentação, choro, decúbito), produzindo dispnéia, cianose ou apnéia.⁶

A avaliação dos pacientes com estridor requer detalhamento completo do sintoma, como data de início, característica, intensidade, fatores agravantes e de alívio, progressão e complicações.² O estridor inspiratório é característico de lesões extratorácicas e é gerado pelo colapso das estruturas laríngeas, consequente à pressão negativa criada na caixa torácica pelo

movimento de inspiração. A lesão da estenose subglótica, mesmo sendo extratorácica, produz estridor bifásico, por não ter sua morfologia modificada pelas pressões da via aérea. A traqueomalacia produz estridor predominantemente expiratório. Exceção deve ser feita se houver comprometimento da traqueia intra e extratorácica, quando pode ocorrer estridor bifásico.

No momento de coletar a história da criança, é útil assegurar que estridor raramente é emergência e tranquilizar os pais para obter o máximo de informações. Alguns parâmetros do estridor são especialmente importantes de detalhar, como gravidade, progressão, presença de dificuldades alimentares e ganho de peso, cianose, comprometimento do sono e, no caso de já terem sido solicitados, exames de imagem com eventuais anormalidades. Embora muitas vezes superestimada, a impressão subjetiva dos pais sobre a gravidade da obstrução deve ser levada em consideração. Um dos parâmetros mais importantes é avaliar a progressão do quadro. Quadros instantâneos ou agudamente progressivos geralmente se associam a infecções ou a corpos estranhos. Quadros graves recidivantes de “laringite” podem esconder estenose subglótica e/ou refluxo gastroesofágico subjacentes. Progressão mais lenta, mas com gravidade crescente, é a que se vê em casos de papilomatose laríngea e hemangiomas subglóticos.

Casos em que ocorrem dificuldades na alimentação, com ou sem aspiração, levando a baixo ou nenhum ganho de peso, denotam necessidade de intervenção. Cianose respiratória deve ser diferenciada de cianose cardiovascular, pois a última ocorre independentemente da dificuldade respiratória. Cianose respiratória sempre é sinal de gravidade e de necessidade de intervenção. Outro achado compatível com gravidade é dificuldade respiratória que persiste e atrapalha o sono. A papilomatose laríngea, ao contrário da maioria de outras causas supraglóticas e glóticas, piora o padrão respiratório durante o sono. Por fim, casos que se apresentam com exames de imagem prévios mostrando malformações pulmonares, cardíacas ou de grandes vasos merecem pronta atenção e avaliação sob anestesia geral.

Mesmo com toda avaliação clínica, a caracterização simples do sintoma não é suficiente para diagnóstico preciso. Holinger¹ relatou uma série de 219 pacientes, nos quais houve 58 diagnósticos clínicos errôneos, corrigidos pela fibronasolaringobroncoscopia. As principais hipóteses equivocadas foram asma, crupe e bronquiolite. Em torno de 30% dos pacientes com estridor referenciados ao otorrino pelo não especialista com diagnóstico presuntivo apresentam doença ou alteração diferente daquela para a qual estão sendo tratados.⁷ O exame endoscópico é indispensável, uma vez que determina a causa exata do sintoma, além de excluir a concomitância de outras lesões na via aérea.¹ Nenhum outro exame, como fluoroscopia, esofagograma baritado ou radiograma lateral de pescoço, é tão definitivo e esclarecedor como a endoscopia.

O tipo de procedimento inicial (nasofibrofaringolaringoscopia – NFL – no consultório *versus* laringotraqueobroncoscopia – LTB – no bloco cirúrgico) pode variar dependendo do especialista e do serviço onde o paciente é avaliado.

A NFL em consultório é suficiente e segura para diagnosticar a maioria dos pacientes com estridor de característica extratorácica sem sinais de gravidade, podendo-se reservar a LTB para casos em que os achados iniciais são insuficientes para explicar a gravidade do estridor ou naqueles com história e apresentação sugestiva de lesão intratorácica. Existem autores que preferem já de início avaliar globalmente a via aérea sob anestesia geral. Estes se apoiam na chance de existir em até 37% dos casos lesão sincrônica na via aérea, que pode passar despercebida à NFL de consultório.¹ Talvez o que explique melhor essa discrepância e auxilie na decisão seja o tipo de população avaliada. Pacientes com estridor avaliados em consultório privado ou mesmo em ambulatório geral de hospitais públicos geralmente são acometidos por formas leves de laringomalacia, sem repercussão sistêmica. Nesses, a NFL de consultório parece ser suficiente. No entanto, aqueles avaliados em hospitais, sejam provenientes de enfermarias de pneumologia ou de unidades de tratamento intensivo (UTI), representam uma população diferente, altamente selecionada, e tendem a ter comorbidades associadas.⁸ Nesses casos, utiliza-se a LTB em bloco cirúrgico.

PRINCIPAIS CAUSAS DE ESTRIDOR EM RECÉM-NASCIDOS E LACTENTES

Laringomalacia

O termo “laringomalacia” é usado para descrever o colapso de estruturas supraglóticas durante a inspiração. Apesar de a laringomalacia ser a alteração de base na maioria dos recém-nascidos e lactentes que apresentam estridor, não se pode desconsiderar a presença de outras causas.⁶ Além disso, em 5-37% dos casos é possível identificar associada lesão secundária de via aérea, somente diagnosticável por meio de exame endoscópico.³

A laringomalacia é a anomalia congênita da laringe mais comum. Meninos são duas vezes mais afetados que meninas. Geralmente é autolimitada, mas em raros casos pode produzir episódios graves de apneia, *cor pulmonale* e deficiências de desenvolvimento. A prevalência da laringomalacia na literatura é variável (19,4-75%) dependendo dos critérios utilizados no estudo e do local de origem dos dados.⁶ Sua origem está ligada à alteração do tônus e do sistema de integração sensoriomotora da laringe, imaturidade ou doença neurológica da laringe.⁹

O refluxo gastroesofágico (RGE) e faringolaríngeo também tem sido implicado como tendo importante papel na gênese da malacia. O RGE está presente em 65-100% das crianças com laringomalacia, levando à proposição por parte de alguns autores de tratamento empírico universal antirrefluxo para essas crianças.⁶

Cabeceira elevada durante a amamentação e uso de mamadeiras com bicos que minimizam a aerofagia podem diminuir o número de eventos de refluxo. Não há estudos controlados demonstrando qual seria o regime de tratamento mais efetivo para RGE em pacientes com laringomalacia. Usualmente se utilizam bloqueadores de bomba de hidrogênio ou bloqueadores H₂ e agentes pró-cinéticos.

É muito importante para o pediatra clínico diferenciar laringomalacia de outras condições que causam respiração ruidosa. Não é infrequente que o diagnóstico de traqueomalacia, asma, bronquiolite e hiper-reatividade brônquica preceda um diagnóstico correto de laringomalacia.

A sintomatologia da laringomalacia é caracterizada por estridor inspiratório variável, que se inicia nas primeiras 2 semanas de vida, geralmente tem seu pico entre a sexta e a oitava semanas e resolução completa entre 18-24 meses. O diagnóstico geralmente é feito antes dos 4 meses de vida. O estridor pode ocorrer em repouso, mas piora com agitação, choro e alimentação. O sintoma também é relacionado à posição da criança, sendo agravado pela posição supina e aliviado pela pronação. O comprometimento respiratório na laringomalacia geralmente não é grave e a criança na maioria das vezes não apresentará cianose e dispneia. Mais frequentemente se observam dificuldades para alimentação, incluindo regurgitação, engasgos, tosse e mamadas demoradas. Lactentes com laringomalacia podem ter dificuldade em coordenar a sequência sugar-engolir-respirar necessária para a amamentação, como resultado de sua obstrução respiratória. A demanda metabólica aumentada pela incoordenação respiração/alimentação pode ser grave a ponto de comprometer o ganho ponderoestatural, embora isso não seja comum. Outros sintomas associados menos comuns, porém preocupantes, são taquipneia, retrações suprasternais e intercostais, cianose, *pectus excavatum* e apneia obstrutiva.

O diagnóstico pode ser feito no consultório, por meio de NFL, ou, em casos mais graves, no bloco cirúrgico, sob anestesia geral com ventilação espontânea. A decisão de realizar o exame endoscópico em ambulatório ou em bloco cirúrgico dependerá das condições clínicas do paciente (rápida progressão do estridor, cianose, dificuldades alimentares importantes), das comorbidades associadas (malformações craniofaciais, alterações anatômicas e funcionais cardíacas) e da eventual desproporção entre os sintomas do paciente e os achados nasofibrolaringoscópicos do consultório. É mandatório não aprofundar a anestesia, permitindo movimentação da laringe, já que laringomalacia é um diagnóstico dinâmico. O endoscopista poderá examinar a movimentação das estruturas laríngeas durante a respiração espontânea e diferenciar laringomalacia de outras causas de estridor inspiratório, como paralisia de pregas vocais. Os achados endoscópicos característicos incluem pregas ariepiglóticas curtas, cartilagens cuneiformes volumosas que são aspiradas para a luz da laringe durante a inspiração, epiglote tubular em forma de ômega exagerada, que se curva sobre si mesma, e colapso interno das aritenoides. Essas condições favorecem o colapso laríngeo supraglótico durante a inspiração² (ver Figura 3).

O curso clínico é benigno na maioria dos pacientes, e a resolução dos sintomas ocorre até os 18 meses de idade, optando-se quase sempre pelo tratamento conservador.⁶ Em alguns casos pode haver complicações que tornam necessária a intervenção cirúrgica, o que ocorre em torno de 10% dos casos, podendo chegar a 20% do total, no caso de amostras selecionadas de hospitais terciários. A cirurgia é indicada nos casos de retardo de crescimento, dificuldade importante na alimentação (com baixo ou nenhum ganho ponderoestatural.), esforço respiratório importante com tiragem (algumas vezes com *pectus excavatum*) e necessidade de intubação. A cirurgia é a supraglotoplastia, que consiste em ressecção das pregas ariepiglóticas ou porção lateral de epiglote, além da redundância mucosa supraglótica posterior, dependendo do tipo de anomalia. Nos casos mais incomuns, em que há prolapso da epiglote para dentro da luz laríngea na inspiração, a glossoepiglotopeia pode ser necessária. Pode ser realizada com instrumentos frios ou a *laser*. Em alguns raríssimos casos, dependendo da gravidade, pode ser necessária a traqueostomia, na maioria das vezes transitória.



Figura 3 Visão da laringe durante LTB, demonstrando exagero do ômega da epiglote e pregas ariepiglóticas curtas, dificultando a visualização das pregas vocais, além do ômega exagerado da epiglote.

LTB: laringotraqueobronscopia.

A laringomalacia tem sido associada a apneia do sono em crianças. Há evidências para a solicitação do exame em casos graves para monitorar o impacto da laringomalacia no sono, bem como o efeito da supraglotoplastia na qualidade do sono e na síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono, embora parâmetros clínicos sejam relativamente sensíveis tanto para indicar a cirurgia quanto para monitorar seus efeitos.¹⁰

Doença neurológica está presente em 20-45% das crianças com laringomalacia e incluem epilepsia, hipotonia, retardo de desenvolvimento, paralisia cerebral e malformação de Chiari. Esses pacientes geralmente terão sintomas mais graves por tempo mais prolongado e necessitam de intervenção cirúrgica mais frequentemente do que aqueles com laringomalacia isolada.⁶ As cardiopatias, síndromes e outras anomalias congênicas também são mais frequentes em crianças com laringomalacia e estão associadas a pior prognóstico clínico e cirúrgico.⁹

Estenose subglótica

A estenose subglótica (ES) caracteriza-se por lúmen menor que 4 mm na região da cartilagem cricoide, em crianças a termo.² Embora alguns autores classifiquem a estenose subglótica como a terceira causa mais comum de estridor em RN e lactentes² em nosso meio parece ser a segunda causa mais comum (principalmente quando se associam as adquiridas), ocorrendo em até 20,5% dos pacientes.⁸ A ES é considerada congênita na ausência de intubação prévia ou causa traumática aparente. As falhas incompletas na recanalização da laringe na vida embrionária determinam seus diversos tipos.

Nem sempre é fácil diferenciar entre forma adquirida e congênita, pois algumas vezes não se tem oportunidade de avaliar o estridor antes do manuseio da via aérea por outros profissionais para controle da disfunção respiratória aguda, como em casos de intubação endotraqueal, cricotireoidostomia ou traqueostomia de urgência.

A sintomatologia (estridor expiratório ou bifásico e sinais de comprometimento respiratório) pode não se manifestar até que haja alguma situação desencadeante. A maioria dos casos surge após infecções do trato respiratório, e a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) também está associada ao desenvolvimento de ES.¹¹ O tratamento clínico com drogas antirrefluxo pode resolver a sintomatologia em 1/3 dos casos.¹²

A suspeita diagnóstica é feita pelo quadro clínico. O primeiro exame pode ser a NFL com anestesia tópica, que também exclui atresia de coanas. Em geral, no entanto, recorre-se à endoscopia rígida sob anestesia geral – LTB – (ver Figura 4), que permite, quando necessário, a correção da lesão no mesmo tempo diagnóstico. Lesões associadas de via aérea e esôfago podem estar presentes em até 58% das crianças.

O tratamento pode ser expectante nos casos menos graves. Deve-se realizar tratamento clínico intensivo das infecções de vias aéreas, evitando intubação e traqueostomia. Nos casos congênicos, alguns autores sugerem como alternativa prévia à

traqueostomia a simples incisão descompressiva anterior da cartilagem cricoide (*cricoid split*), técnica quase em desuso. As indicações de traqueostomia são a necessidade de intubação, insucesso de extubação e não passagem de broncoscópio de 3,5 mm durante avaliação. O tratamento cirúrgico pode envolver dilatação pneumática com balão¹³ ou dilatadores específicos (para estenoses adquiridas) e uso de *laser* de dióxido de carbono. O manejo endoscópico pode ser utilizado, e seu sucesso é inversamente proporcional à gravidade da estenose. A reconstrução laringotraqueal (laringoplastia com enxerto de cartilagem costal, auricular ou tireóidea) ou a ressecção cricotraqueal pode ser realizada a partir de 1 ano de idade, mas é preferencialmente retardada até o quarto ano de vida ou mais, quando possível.



Figura 4 Videofibronasolaringoscopia no nível de pregas vocais demonstrando estenose membranosa na região subglótica.

Paralisia de pregas vocais

As paralisias são a terceira anomalia congênita mais comum de laringe,^{1,8} podendo ser uni ou bilaterais. Em geral, a paralisia bilateral é secundária a malformação de sistema nervoso central (a principal é a síndrome de Arnold Chiari), enquanto paralisia unilateral é causada por lesões periféricas, geralmente traumáticas (especialmente trauma de parto, mas também após procedimentos cardíacos e torácicos). Entre outras causas de paralisia de pregas vocais em neonatos estão hidrocefalia, infecções, neoplasias, trauma de intubação, trauma cervical e asfixia.¹⁴

Na presença de paralisia de prega vocal, outras anomalias congênitas devem ser excluídas, como meningomielocoele, outras paralisias de nervos cranianos, estenose subglótica congênita, laringomalacia, malformações cardiovasculares e tumores de mediastino. É indispensável, nos casos bilaterais, avaliação por exame de imagem de sistema nervoso central, base de crânio, região cervical e tórax e abdome, além de avaliação clínica neurológica.

A paralisia unilateral pode ser assintomática ao nascimento, e o diagnóstico pode ser tardio. A obstrução respiratória é mínima, com períodos de agravamento em situações de estresse. Pode haver estridor bifásico, aspiração e choro rouco ou fraco. Já a paralisia bilateral apresenta-se com insuficiência respiratória aguda e estridor importante, podendo necessitar de intubação ou traqueostomia de urgência. O diagnóstico de certeza é feito pela NFL com a criança em respiração espontânea, a fim de que se possa comparar a mobilidade das pregas vocais.

A paralisia unilateral, por seu caráter benigno e muitas vezes reversível, geralmente não necessita de tratamento específico. O acompanhamento clínico e a fonoterapia são comumente suficientes. O tratamento definitivo da paralisia bilateral deve ser retardado o máximo possível (no mínimo por 48 meses), porque um considerável percentual de pacientes sem comorbidades associadas melhora espontaneamente até essa idade. A traqueostomia, caso tenha sido necessária, é mantida até 4 anos de idade, quando se deve avaliar a possibilidade de tratamento cirúrgico com técnicas que visam aumentar a luz da laringe.¹⁵

Hemangioma de laringe

Hemangiomas são os tumores mais comuns na infância, ocorrendo com maior frequência em meninas, na proporção de 2 a 3:1. Os hemangiomas subglóticos são relativamente raros, e aproximadamente 50% dos pacientes terão associados hemangiomas cutâneos na cabeça e pescoço (ver Figura 5).

A sintomatologia inicia-se tipicamente em torno dos 2 meses de vida e é de intensidade crescente, paralelamente ao aumento do tumor. O estridor é bifásico, piora com choro, esforço e infecções de vias aéreas. Os sintomas podem simular

crupe, o que muitas vezes resulta em atraso do diagnóstico.¹⁶ O tumor apresenta fase de crescimento rápido durante 6-10 meses, depois se torna estacionário até iniciar fase de lenta involução. Embora a sintomatologia desapareça antes, a resolução completa dos hemangiomas ocorre em torno de 70% dos casos aos 5-7 anos de vida.¹

O diagnóstico é feito por meio da endoscopia. Visualiza-se estreitamento assimétrico do lúmen da subglote, e um tumor bocelado, compressível, de superfície lisa e coloração avermelhada ou vinhosa (ver Figura 5).

A biópsia não é necessária, e quando realizada pode provocar sangramento de variada intensidade. A tomografia computadorizada é útil para avaliar a extensão da lesão para mediastino e tórax.

A manutenção de uma via aérea permeável e anatômica é o principal objetivo do tratamento, que deve ser o menos agressivo possível, já que a lesão tende a envolver ao longo do tempo. Alguns pacientes apresentam disfunção respiratória significativa e necessitam de intervenção nos primeiros meses de vida.¹⁶

O propranolol tornou-se o tratamento de escolha no manejo de hemangiomas de via aérea. O tratamento inicial apresenta taxa de sucesso de 88%, e o índice de recidiva após suspensão da medicação gira em torno de 8%. A dose recomendada na literatura é de 2-3 mg/kg/dia, e a retirada deve ser gradual e acompanhada de perto pelo especialista.¹⁷ A terapêutica inicial com propranolol pode ser associada à corticoterapia sistêmica em doses regressivas, que reduz mais rapidamente o tamanho do tumor, porém aumenta a chance de efeitos adversos. Normalmente o tratamento é mantido até o primeiro ano de vida.

A traqueostomia é realizada em caso de obstrução respiratória aguda. Aplicações de corticoide ou substância esclerosante intralesional, vaporização com *laser* de CO₂ e exérese cirúrgica aberta tornaram-se procedimentos raros após o uso do propranolol ser difundido.

Diafragmas e atresia laríngea

As membranas ou diafragmas laríngeos são raros e representam 5% das anomalias congênicas de laringe. São considerados uma falha na recanalização da laringe primitiva durante o desenvolvimento pré-natal. Os diafragmas são membranas de espessura variável que se estendem parcialmente sobre a laringe ou por toda a glote (atresia). A atresia de laringe na maioria dos casos é incompatível com a vida.¹⁸

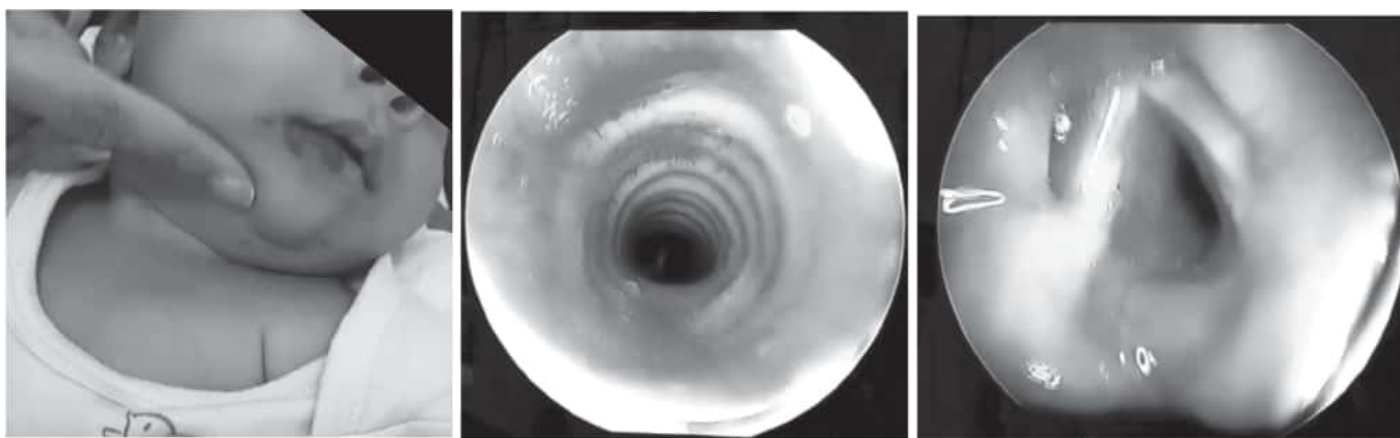


Figura 5 Lesão hemangiomatosa em lábio inferior em criança de 4 meses e LTB mostrando o hemangioma subglótico e traqueal no mesmo paciente.

LTB: laringotraqueobronscopia.

Aproximadamente 75% dos diafragmas ocorrem na glote, podendo estender-se para a subglote. Outras malformações podem ocorrer simultaneamente, como estenose subglótica congênita, fistulas traqueoesofágicas e algumas síndromes. A membrana em geral interliga a porção membranácea das pregas vocais, restringindo seus movimentos. Existe uma associação especial com a síndrome de DiGeorge e a velocardiofacial, e deve ser realizada a pesquisa da deleção 22q11.22 em todos os casos de membranas.

Os dois principais sintomas dos diafragmas congênicos de laringe são a obstrução respiratória e a disfunção vocal. A membrana quando pequena é geralmente assintomática, e a gravidade da sintomatologia correlaciona-se diretamente com sua extensão. O diagnóstico é feito por meio da NFL e da LTB, que permite palpação e avaliação da extensão da lesão para subglote (ver Figura 6). A maioria dos diafragmas é fibrosa com borda côncava posterior.

O tratamento é baseado na extensão da lesão e na gravidade dos sintomas. Pode incluir secção do diafragma via endoscópica (a frio ou com *laser* de CO₂), dilatações para prevenir recidiva e cirurgia aberta. Aproximadamente 40% dos casos, dependendo da gravidade do acometimento, acabam necessitando de traqueostomia, que em geral não é definitiva.^{18,19}

Papilomatose respiratória recorrente

Condição causada pelo papilomavírus humano (HPV) caracterizada por papilomas recorrentes do trato respiratório, especialmente laringe. É o tumor benigno da laringe mais frequente em crianças e está associado à alta morbidade. Mais prevalente no sexo masculino. Os pacientes geralmente se apresentam na idade de 2-6 anos, e, quanto mais precoce é a

apresentação, pior sua evolução. Os sintomas clássicos são disfonia (inicialmente) e dispneia (com a evolução do caso). O estridor é frequente, tendo início gradual e progressivo por semanas ou meses. A disfunção respiratória aguda é rara pela instalação lenta da obstrução de via aérea.²⁰

A papilomatose recorrente laríngea (PRL) é causada pelo papilomavírus humano (HPV) tipos 6 e 11. Há associação entre papilomatose da laringe e condiloma acuminado materno presente durante o parto. A etiologia venérea é reforçada pelo fato de que 90% das lesões genitais são também causadas por HPV 6 ou 11, com sequência de DNA idêntica à encontrada nos vírus de laringe. Embora uma minoria de mães de crianças com PRL apresente história prévia de condiloma genital, a maioria tem evidência só histológica de infecção por HPV. Crianças cujas mães apresentem verrugas genitais possuem alto risco relativo de desenvolver PRL.²¹ O diagnóstico é feito por meio de visualização direta por laringoscopia e biópsia (ver Figura 7).

O papiloma de laringe é uma entidade de difícil tratamento, devido à recorrência e às complicações, que podem incluir danos irreversíveis à voz. O tratamento consiste em repetidos procedimentos microlaringoscópicos para remover as lesões papilomatosas até que o paciente entre em remissão, e 7% dos pacientes chegam a realizar mais de 100 procedimentos para controle da doença. A remoção pode ser mecânica a frio, com *laser* (CO₂, KTP), microdebridador ou *coblation*, dependendo da preferência do cirurgião e da disponibilidade de equipamento. O objetivo da cirurgia é remover os papilomas, preservando o tecido laríngeo normal. Inúmeras terapias sistêmicas e intralesionais adjuvantes são propostas para o tratamento da PRL, incluindo indole-3 carbinol, vacina contra sarampo, caxumba e rubéola, vacina para o HPV, interferon-alfa, celecoxib, assim como a injeção local de cidofovir ou de bevacizumabe, nessa ordem de preferência.²¹

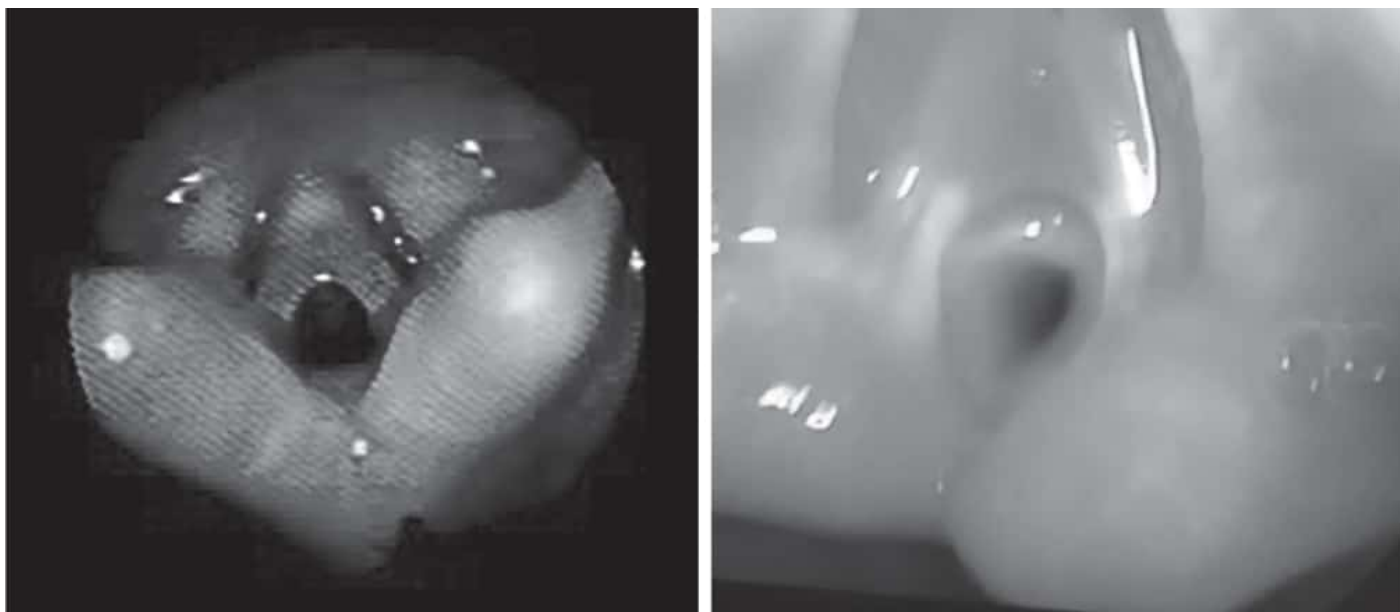


Figura 6 Videofibronasolaringoscopia demonstrando dois casos de membrana laríngea, sem e com extensão subglótica.



Figura 7 Videolaringoscopia demonstrando papilomatose laríngea extensa que impede a visualização de pregas vocais.

Muitos pacientes desenvolvem lesões traqueais após traqueostomia, que deve ser evitada sempre que possível. Bevacizumabe sistêmico parece ser efetivo nos casos mais agressivos de papilomatose respiratória com disseminação pulmonar.²²

CORPOS ESTRANHOS

Corpos estranhos em vias aéreas são causas importantes de morbidade e mortalidade em crianças e podem apresentar-se com estridor de início súbito. Serão abordados em outro capítulo deste Tratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estridor é sintoma e não diagnóstico. Pode ser inspiratório, expiratório ou bifásico, conforme a localização da causa. Em lactentes, as principais etiologias de estridor são alterações laringeas: laringomalacia e estenose subglótica são as mais frequentes.

Mesmo nos casos com diagnóstico clínico presuntivo é importante a identificação, sob visualização direta endoscópica, da causa do estridor, bem como das comorbidades associadas. Essa é a melhor maneira de fazer diagnóstico específico e de

planejar tratamento.

A avaliação clínica dos pacientes com estridor requer detalhamento completo do sintoma. O estridor inspiratório é característico de lesões extratorácicas, e o expiratório é característico de lesões intratorácicas. As alterações na subglote geralmente se apresentam com estridor bifásico.

A laringomalacia é a anomalia congênita da laringe mais comum. A sintomatologia é caracterizada por estridor que inicia nas primeiras 2 semanas de vida e piora com agitação, choro e alimentação. O curso clínico é benigno na maioria dos pacientes, e a resolução dos sintomas ocorre até os 18 meses de idade, optando-se quase sempre pelo tratamento conservador.

A estenose subglótica é a segunda alteração laríngea mais comum na infância, e deve ser sempre aventada em pacientes com história de intubação prévia, dificuldade de intubação e/ou com laringites de repetição.

Outras causas de estridor são paralisia de pregas vocais, hemangioma de laringe, diafragmas e atresias laríngeas e papilomatose laríngea.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Holinger LD. Etiology of stridor in the neonate, infant and child. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1980;89:397-400.
2. Cotton RT, Prescott CAJ. Congenital anomalies of the larynx. In: *Practical pediatric otolaryngology*. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1999.
3. Albert D, Leighton S. Stridor and airway management. In: Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, Richardson MA. *Pediatric otolaryngology head & neck surgery*. 3.ed. St. Louis: Mosby; 1998. p.285-302.
4. Waki EY, Madgy DN, Belenky W, Gower VC. The incidence of gastroesophageal reflux in recurrent croup. *Int J Pediatric Otorhinolaryngol*. 1995;32:223-32.
5. Holinger LD. Diagnostic endoscopy of the pediatric airway. *Laryngoscope*. 1989 Mar; 99(3):346-8.
6. Landry AM, Thompson DM. Laryngomalacia: disease presentation, spectrum, and management. *Int J Pediatr*. 2012;2012:753526.
7. Zoumalan R, Maddalozzo J, Holinger LD. Etiology of stridor in infants. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2007 May;116(5):329-34.
8. Lubianca Neto JF, Fischer GB, Krumenauer R, Peduzzi FD, L Jr H, Richter VT. Achados clínicos e endoscópicos em crianças com estridor. *Rev Bras Otorrinolaringol*. 2002 May;68(3):314-8.
9. Thompson DM. Abnormal sensorimotor integrative function of the larynx in congenital laryngomalacia: a new theory of etiology. *Laryngoscope*. 2007 Jun;117(6 Pt 2 Suppl 114):1-33.
10. Wise MS, Nichols CD, Grigg-Damberger MM, Marcus CL, Witmans MB, Kirk VG, et al. Executive summary of respiratory indications for polysomnography in children: an evidence-based review. *Sleep*. 2011 Mar 1;34(3):389-98.
11. May JG, Shah P, Lemonnier L, Bhatti G, Kosciak J, Coticchia JM. Systematic review of endoscopic airway findings in children with gastroesophageal reflux disease. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2011 Feb;120(2):116-22.
12. Halstead LA. Gastroesophageal reflux: a critical factor in pediatric subglottic stenosis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 1999;120:683-8.
13. Whigham AS, Howell R, Choi S, Peña M, Zalzal G, Preciado D. Outcomes of balloon dilation in pediatric subglottic stenosis. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2012 Jul;121(7):442-8.
14. Tucker HM. Vocal cord paralysis in small children: principles in management. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1986 Nov-Dec;95(6 Pt 1):618-21.
15. Trozzi M, Meucci D, Salvati A, Tropiano ML, Bottero S. Surgical options for pediatric bilateral vocal cord palsy: state of the art. *Front Pediatr*. 2020;8:538562. Published online 2020 Dec 9.
16. Darrow DH. Management of infantile hemangiomas of the airway. *Otolaryngology Clinics of North America*. 2018 Feb;51 (Issue 1):133-46.
17. Schwartz T, Faria J, Pawar S, Siegel D, Chun RH. Efficacy and rebound rates in propranolol-treated subglottic hemangioma: a literature review. *Laryngoscope*. 2017 Nov;127(11):2665-72.
18. Milczuk HA, Smith JD, Everts EC. Congenital laryngeal webs: surgical management and clinical embryology. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2000 Jan 30;52(1):1-9.
19. Trey LA, Lamercy K, Monnier P, Sandu K. Management of severe congenital laryngeal webs: a 12 year review. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2016;86:82-6.
20. Derkay CS. Recurrent respiratory papillomatosis. *Laryngoscope*. 2001;111:57-69.
21. RY Seedat. Juvenile-onset recurrent respiratory papillomatosis diagnosis and management: a developing country review. *Pediatric Health Med Ther*. 2020;11:39-46.
22. Best SR, Mohr M, Zur KB. Systemic bevacizumab for recurrent respiratory papillomatosis: a national survey. *Laryngoscope*. 2017 Oct;127(10):2225-9.

SEÇÃO 29

PNEUMOLOGIA

COORDENADORA

Maria de Fatima B. Pombo Sant'Anna

Doutora em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora Associada de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Membro do Departamento Científico (DC) de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

AUTORES

Ana Alice Amaral Ibiapina Parente

Professora Adjunta de Pediatria da UFRJ. Pneumologista Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)/UFRJ. Doutora em Clínica Médica – Pesquisa Clínica – pela UFRJ.

Carlos Antônio Riedi

Professor Associado do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Membro do DC de Pneumologia da SBP. Coordenador da Residência de Pneumopediatria da UFPR.

Cássio Ibiapina

Professor Associado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (FM-UFMG).

Clemax Couto Sant'Anna

Professor Titular do Departamento de Pediatria da FM-UFRJ. Membro do Departamento de Doenças do Aparelho Respiratório da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj).

Cristina Gonçalves Alvim

Professora Associada do Departamento de Pediatria da FM-UFMG.

Débora Carla Chong-Silva

Doutora em Saúde da Criança e Adolescente pela UFPR. Professora Adjunta de Pediatria da UFPR e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Membro do DC de Pneumologia da SBP.

Diego Brandenburg

Pneumologista Pediátrico pela Universidade de Santiago do Chile (USACH). Coordenador do Laboratório de Função Pulmonar e do Ambulatório de Asma de Difícil Controle do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Edna Lúcia Santos de Souza

Mestre em Assistência Materno-infantil e Doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora Associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da UFBA. Coordenadora do Serviço de Pneumologia Pediátrica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da UFBA.

Elenara da Fonseca Andrade Procianoy

Pneumologista Pediátrica do HCPA. Doutora em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro do DC de Pneumologia da SBP.

Fernando Augusto Lima Marson

Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente e Doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Especialista em Pesquisa Clínica pela Universidade de Harvard. Professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde pela Universidade São Francisco.

Gilberto Bueno Fischer

Professor Titular de Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Chefe do Serviço de Pneumopediatria do Hospital da Criança Santo Antônio.

Gilvan da Cruz Barbosa Araújo

Especialista em Pneumologia Pediátrica pela SBP. Membro do DC de Pneumologia da SBP. Professor de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB).

Helena Teresinha Mocelin

Especialista em Pediatria pelo Hospital da Criança Conceição. Mestre em Pediatria e Doutora em Pneumologia pela UFRGS. Membro Efetivo do Comitê de Pneumologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS).

José Dirceu Ribeiro

Especialista em Pediatria e Pneumologia Pediátrica pela SBP e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). Mestre em Clínica Médica, Doutor, Livre-docente e Titular em Pediatria pela Unicamp. Coordenador do Setor de Pneumologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp.

Laura Lasmar

Professora Associada do Departamento de Pediatria da FM-UFMG. Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Criança e do Adolescente da FM-UFMG. Coordenadora do Grupo de Pesquisas em Pneumologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da FM-UFMG. Coordenadora do Centro Multidisciplinar para Pacientes com Asma de Difícil Controle (CEMAD) do Hospital das Clínicas da UFMG/EBSERH.

Leandro Meirelles Nunes

Professor Adjunto do Departamento de Pediatria da FM-UFRGS. Especialista em Pediatria e Neonatologia pela SBP. Mestre e Doutor em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFRGS.

Maria de Fatima B. Pombo Sant'Anna

Doutora em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela UFRJ. Professora Associada de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Membro do DC de Pneumologia da SBP.

Patrícia Gomes de Matos Bezerra

Pediatra. Coordenadora da Pneumologia Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Doutora em Saúde Materno-infantil pelo IMIP. Docente da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). Membro do DC de Pneumologia da SBP.

Paulo Augusto Moreira Camargos

Professor Titular do Departamento de Pediatria da FM-UFGM. Membro da Unidade de Pneumologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFGM. Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1B do CNPq. *Assistant Étranger*, Faculté de Médecine Saint Antoine, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), França.

Rafaela Baroni Aurilio

Especialista em Pediatria pela SBP e em Pneumologia Pediátrica pela SBP/SBPT. Doutora em Clínica Médica – Ênfase em Saúde da Criança e do Adolescente – pela UFRJ.

Regina Terse Trindade Ramos

Professora Associada Doutora do Departamento de Pediatria da FMB-UFBA. Preceptora da Residência Médica em Pneumologia Pediátrica do Complexo Universitário Professor Edgard Santos/UFBA. Professora da Pós-graduação em Medicina e Saúde da FMB-UFBA.

Sérgio Luís Amantéa

Professor Adjunto do Departamento de Pediatria da UFCSPA e da PUC-RS. Coordenador do Programa de Pós-graduação Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da UFCSPA. Coordenador de Ensino da Emergência Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio/Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). Doutor em Medicina – Pneumologia – pela UFRGS. Presidente do DC de Emergências da SBP. Presidente da SPRS.

Sidnei Ferreira

Professor Associado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Membro do Serviço de Pneumologia Pediátrica do IPPMG-UFRJ. Secretário Geral da SBP.

Valentina Coutinho Baldoto Gava Chakr

Pediatra pelo HCPA, com Título de Especialista pela SBP. Pneumologista Pediátrica pelo Hospital São Lucas da PUC-RS, com Título de Especialista pela SBPT. Mestre e Doutora em Pediatria e Saúde da Criança pela PUC-RS. *Fellowship* em Pneumologia Pediátrica pela Indiana University, EUA. Professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRGS. Pediatra e Pneumologista Pediátrica do HCPA.

FIBROSE CÍSTICA

José Dirceu Ribeiro
Fernando Augusto Lima Marson
Carlos Antônio Riedi



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir o que é uma doença gênica.
- Suspeitar em quais situações clínicas o paciente pode ter uma doença gênica.
- Saber qual teste molecular solicitar para investigar uma doença gênica.
- Compreender quais são os principais tipos de exames genéticos moleculares.
- Entender quais os motivos para solicitar um teste molecular para investigar doença gênica.
- Saber como interpretar o resultado de um exame molecular.
- Saber que há realmente a necessidade de aprofundar a investigação etiológica para chegar a uma compreensão molecular da doença que afeta o paciente.

INTRODUÇÃO

A fibrose cística (FC) é uma doença monogênica autossômica recessiva, decorrente da ausência e/ou do defeito qualitativo e/ou quantitativo da proteína CFTR (*cystic fibrosis transmembrane regulator*), que funciona na regulação da permeabilidade do íon cloreto e de bicarbonato em células epiteliais. A proteína CFTR é expressa pelo gene com mesmo nome (*CFTR*), presente na região 7q3.11.1.

Recentemente, estudos de genética molecular e eletrofisiologia do transporte iônico em superfícies epiteliais culminaram com a identificação, a clonagem e o sequenciamento do gene *CFTR*, favorecendo o conhecimento dos mecanismos bioquímicos responsáveis pela fisiopatogenia e abrindo horizontes para o aconselhamento genético e o tratamento da FC pela medicina personalizada.^{1,2}

EPIDEMIOLOGIA

A incidência da FC varia de acordo com a etnia e o país estudado. É aproximadamente de 1/2.000 a 1/5.000 em caucasianos nascidos vivos na Europa, nos Estados Unidos da América e no Canadá. No Brasil, a incidência estimada é de 1/9.000 a 9.500 nascidos vivos.³

A mediana de sobrevida estimada no relatório do Grupo Brasileiro de Estudos em FC em 2017 está entre 43,8-54,9 anos, com estimativa mínima do intervalo de confiabilidade de 41,6 anos. Nos EUA, no relatório da Cystic Fibrosis Foundation (2017), a mediana de sobrevida para os pacientes nascidos em 2017 foi de 46,2 anos (IC95%: 43,8-50 anos). Esses resultados são animadores se aliados ao fato de que praticamente todos os estados do Brasil realizam a triagem neonatal (TN) para FC pelo esquema do Sistema Único de Saúde (SUS) desde de 2015, o que leva à redução do tempo do diagnóstico, melhor acompanhamento clínico e laboratorial e melhora na qualidade de vida.⁴

FISIOPATOLOGIA

Existem mais de 2 mil variantes do gene *CFTR*, divididas em 6 classes (Quadro 1). As variantes no gene *CFTR* conferem variações nas células epiteliais pulmonares quanto à expressão da proteína CFTR:

- Variante de classe I: ausência total de síntese.
- Variante de classe II: bloqueio no processamento da CFTR, causando degradação da proteína e não ancoragem no epitélio.
- Variante de classe III: bloqueio na regulação da proteína que está presente na superfície celular.
- Variante de classe IV: condutância alterada por variantes que modificam a translocação do cloro pelo poro da proteína.

Classificação tradicional	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classificação tradicional
Classificação por medicina de precisão	Classe I-A	Classe I-B	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI
Defeito da CFTR	Sem RNA	Sem proteína	Ausência de transporte	<i>Impaired gating</i>	Menor condutância	Menor quantidade de proteína	Menor estabilidade
Exemplos de variantes	Dele2,3(21 kb), 1717-1G→A	Gly542X, Trp1282X	F508del, Asn1303Lys, Ala561Glu	Gly551Asp, Ser549Arg, Gly1349Asp	Art117His, Arg334Trp, Ala455Glu	3272-26A→G, 3849+10 kg C→T	c.120del23, rPhe580del
Terapia personalizada	Sem resgate	Resgate de síntese	Resgate de tráfego	Restauração da atividade do canal	Restauração da atividade do canal	Correção do sítio de <i>Splicing</i>	Melhorar a estabilidade
Drogas (aprovadas)	<i>Bypass therapies</i> (não)	<i>Read-through compounds</i> (não)	Corretores (sim)	Potenciadores (sim)	Potenciadores (não)	<i>Antisense oligonucleotides correctors, potentiators?</i> (no)	Estabilizadores (não)
Característica clínica	Doença com maior gravidade				Doença com menor gravidade		

- Variante de classe V: síntese da CFTR reduzida.
- Variante de classe VI: degradação precoce da proteína por instabilidade na superfície celular.

As classes de variantes I, II e III são associadas às manifestações graves da FC (doença clássica), enquanto as classes IV, V e VI resultam em fenótipos de menor gravidade.

Nos pulmões, a falta ou o defeito da CFTR causa alterações no líquido da superfície das vias aeríferas, com perda de sódio e água para o interstício do epitélio e desidratação das camadas gel e sol das vias aeríferas. O resultado está esquematizado na Figura 1 e as fases na Figura 2. A reologia do muco das vias aeríferas é alterada pela diminuição do batimento ciliar e pela impactação das secreções que favorecem a inflamação e, posteriormente, a colonização/infecção por: *Haemophilus influenzae* e *parainfluenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* não mucoide, *P. aeruginosa* mucoide, complexo *Burkholderia cepacia* e *Achromobacter xylosoxidans*, fungos. A colonização por *P. aeruginosa* ocorre frequentemente entre 5-6 anos de idade nos países desenvolvidos. No Brasil, a colonização é mais precoce. A evolução dos pacientes após a colonização é variável: alguns apresentam pequeno declínio da função pulmonar (FP); em outros, a FP piora rapidamente. Outros fatores que deterioram a FP são desnutrição, infecção por *B. cepacia*, diabetes *mellitus*, exacerbações pulmonares (EP), insuficiência pancreática (IP) e variantes das classes I, II e/ou III.

A colonização ou infecção crônica das vias respiratórias por *P. aeruginosa* está associada ao maior número de EP e à duração das hospitalizações. Portanto, intervenção precoce e prevenção da doença pulmonar melhoram a qualidade e a expectativa de vida dos pacientes.

Além dos pulmões, os defeitos na proteína CFTR causam disfunções em outros órgãos, de modo primário ou secundário: intestino, pâncreas, ossos, fígado, órgãos sexuais e glândulas, com muitas expressões fenotípicas ao longo da vida.

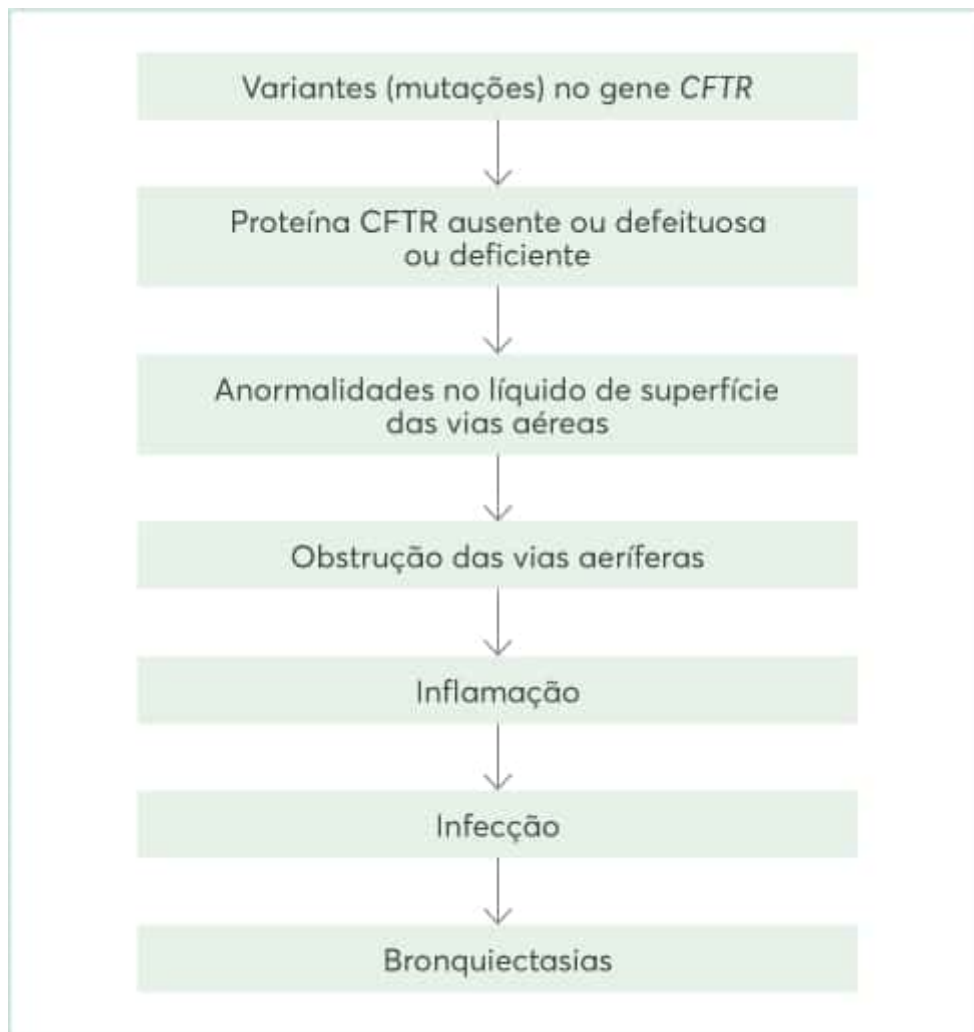


Figura 1 Mecanismos determinantes da doença pulmonar na fibrose cística.

CFTR: *cystic fibrosis transmembrane regulator*.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas da FC variam com idade, gravidade e genótipo (Quadro 2). No Brasil, antes da TN, aproximadamente 80% dos pacientes apresentavam sintomas sugestivos no primeiro ano de vida e 50% tinham diagnóstico realizado após 3 anos de idade. É responsabilidade do pediatra geral estar alerta para as manifestações clínicas da FC, para melhor orientar quanto à solicitação de exames complementares, visando ao diagnóstico mais precoce possível.^{5,6}

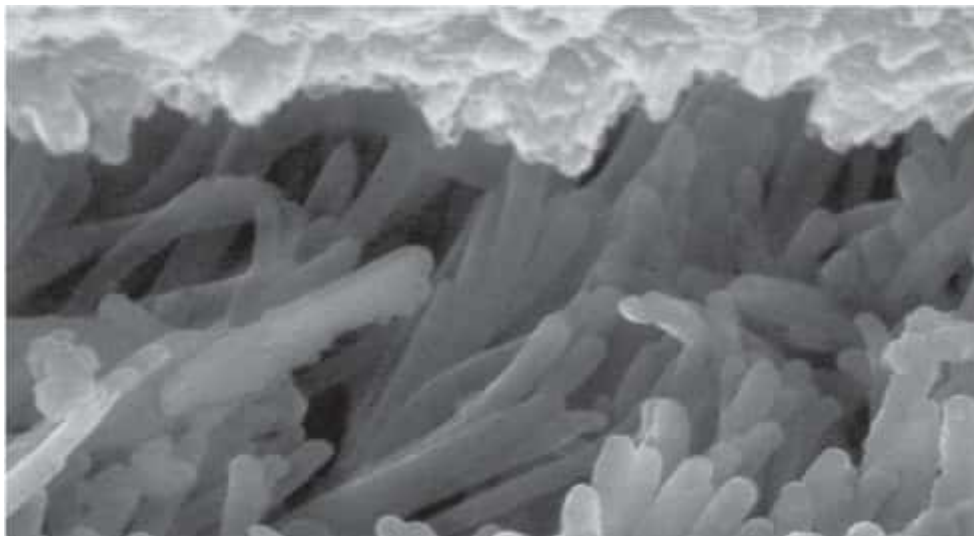


Figura 2 Fase sol: onde estão os cílios (inferior). Fase gel: camada superficial (muco e secreções).

Quadro 2 Manifestações multissistêmicas associadas à fibrose cística

Infância	Adolescência	Adultos
Vias aéreas superiores e inferiores		
Infecções de repetição, tosse crônica, bronquiectasias	Rinossinusites, poliposes ABPA Bronquiectasias	ABPA, hemoptise, pneumotórax, sinusite, polipose, anosmia, bronquiectasias
Trato digestório		
Intestino ecogênico fetal, íleo meconial, IP, prolapso retal, DRGE	DRGE, SOID, IP Intussuscepção Esteatose hepática, fibrose biliar Prolapso retal	DRGE, SOID, IP Intussuscepção Cirrose hepática; câncer do trato digestório (adenocarcinoma)
Endócrino, renal e outros		
Desidratação, alcalose metabólica hiponatrêmica e hipoclorêmica	Cálculo renal e biliar, alcalose metabólica hiponatrêmica e hipoclorêmica, diabetes, puberdade atrasada	Diabetes, osteoporose, cálculo renal e biliar, ACBVD, osteoartropatia hipertrófica Artrite, vasculite, alcalose metabólica, hiponatrêmica e hipoclorêmica

ABPA: aspergilose broncopulmonar alérgica; SOID: síndrome da obstrução do intestino distal; FC: fibrose cística; ACBVD: agenesia congênita bilateral dos vasos deferentes. IP: insuficiência pancreática, DRGE: doença por refluxo gastroesofágico.

Fonte: adaptado de O'Sullivan et al., 2009.⁷

Deve-se suspeitar de FC nas crianças com história clínica compatível ou antecedente familiar sugestivo e/ou óbitos por doença respiratória crônica, íleo meconial (IM), doença pulmonar crônica (uma vez excluídas as mais prevalentes, como asma), esteatorreia, desnutrição, déficit de crescimento, distúrbios hidreletrolíticos (hiponatremia/alcalose metabólica) e isolamento de *P. aeruginosa* em secreções respiratórias. Entre as manifestações respiratórias, a mais comum é a tosse persistente, às vezes coqueluchoide, que pode aparecer nas primeiras semanas de vida. Também são frequentes: bronquiolite grave, sibilância sem resposta aos broncodilatadores, bronquite crônica e bronquiectasias. Alguns pacientes são oligossintomáticos por anos, o que não impede a progressão silenciosa da doença pulmonar.⁸

Na evolução, os pacientes podem apresentar expectoração purulenta, principalmente matinal, frequência respiratória aumentada, dificuldade expiratória, cianose periungueal, baqueteamento digital acentuado e alterações da caixa torácica. Nessa fase, queixam-se de falta de ar durante exercícios e fisioterapia e, posteriormente, em repouso.

As complicações são: hemoptises recorrentes, impactações mucoides brônquicas, atelectasias, enfisema progressivo, pneumotórax e evolução para *cor pulmonale*. As vias aeríferas superiores são comprometidas em todos os pacientes, na forma de pansinusite crônica, anosmia e rouquidão transitória. A polipose nasal ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes e pode ser a primeira manifestação da doença.

Como várias manifestações clínicas citadas estão presentes em doenças de elevada prevalência, é indispensável que o pediatra esteja atento para a possibilidade de FC diante do encontro dos sinais e sintomas crônicos.

As manifestações digestivas costumam surgir precocemente, podendo ocorrer mesmo na vida intrauterina (obstrução ileal, perfuração intestinal e peritonite meconial), em sua maioria decorrente da IP, que acomete cerca de 60% das crianças até 1 mês de vida, 80% aos 6 meses, 90% aos 12 meses e até 95% na vida adulta.

Nos recém-nascidos, o IM é a manifestação inicial da IP e pode acometer 15-20% dos pacientes, sendo indicativo de gravidade e presença de variantes no gene *CFTR* de classe I, II e/ou III. Entre os pacientes com IM, aproximadamente, 90% têm FC, portanto, após diagnóstico de IM, deve-se investigar o diagnóstico de FC. Manifestações raras, porém, precoces e sugestivas, de FC são edema hipoproteínêmico, anemia e distúrbios metabólicos.

A principal manifestação digestiva na FC é a má digestão intestinal causando má absorção de nutrientes. Entre múltiplos fatores que contribuem para a má digestão intestinal está a deficiência de enzimas pancreáticas, inicialmente secundária à obstrução dos dutos por secreção espessa (Figura 3A), causada pela ausência ou disfunção da proteína CFTR e, posteriormente, pela destruição progressiva do parênquima pancreático (Figura 3B). Há alterações funcionais da motilidade intestinal, consequente a alterações anatômicas decorrentes de ressecções, por IM ou equivalente meconial (Figura 4A e B), estruturais pelo muco entérico espesso e abundante, e por eventual inflamação crônica da mucosa entérica (Figura 4C). Má digestão e má absorção intestinal devem ser consideradas em casos de distensão abdominal, aumento da frequência das evacuações com perda de gordura nas fezes, baixo ganho ou perda de peso e apetite voraz.

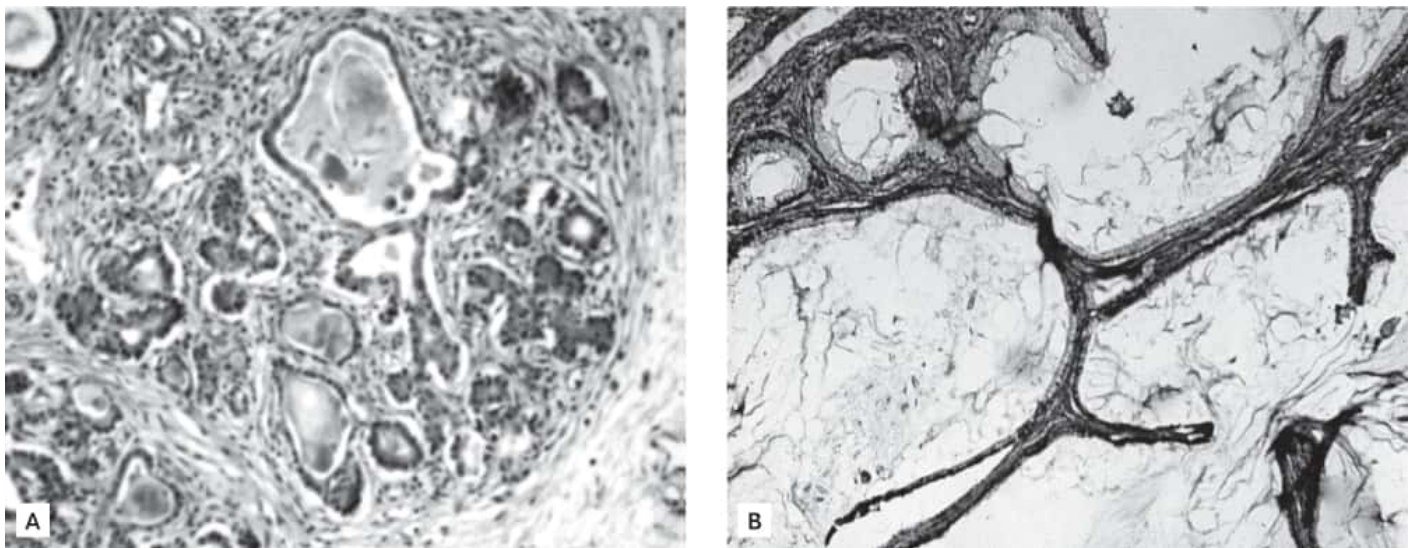


Figura 3 A: anatomopatológico mostrando a obstrução de ductos pancreáticos nos primeiros meses de vida. B: anatomopatológico mostrando a evolução da doença no pâncreas com destruição do parênquima, restando fibrose e cistos.

Fonte: Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

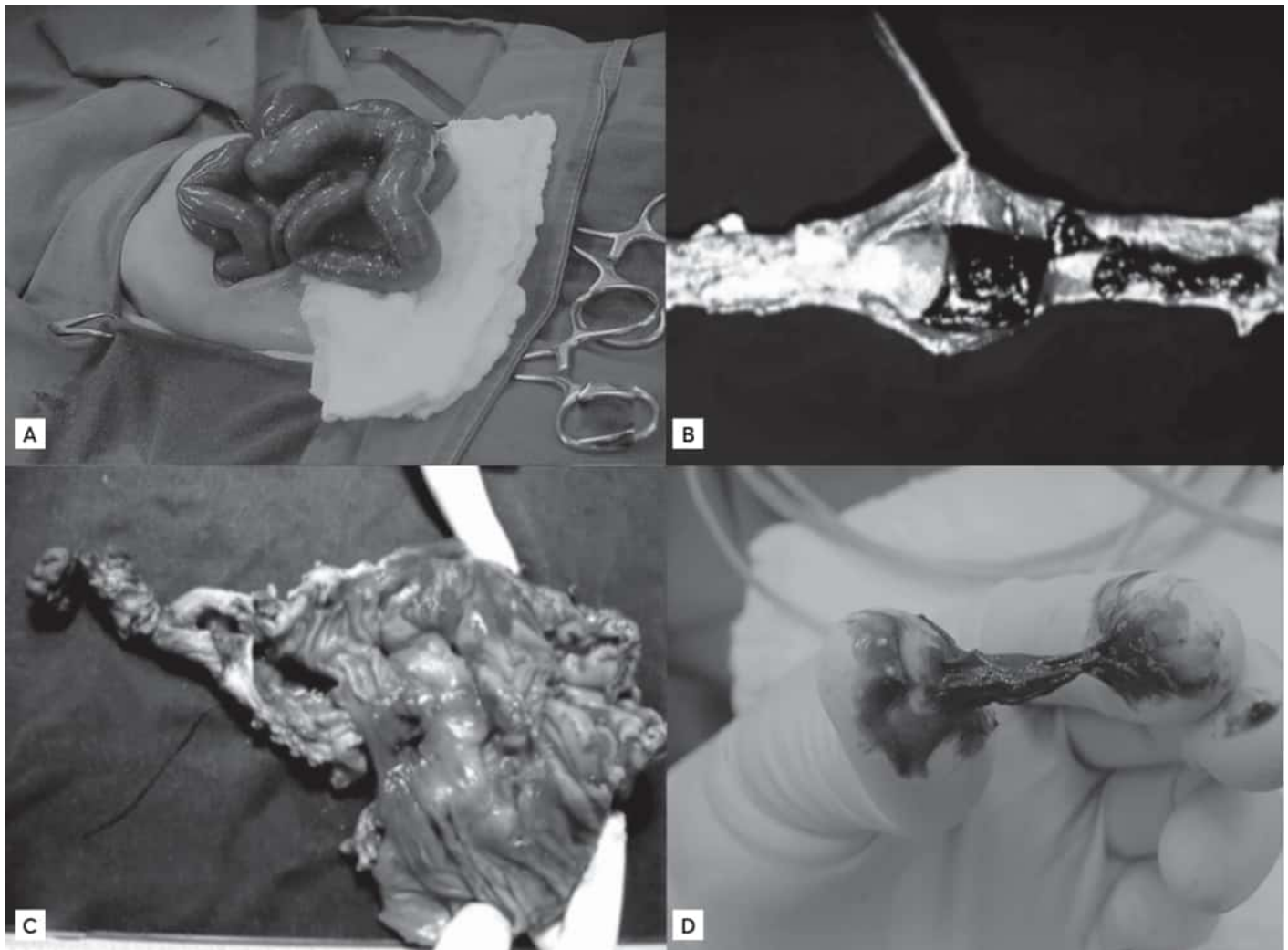


Figura 4 A: íleo meconial em paciente com fibrose cística. B: peça cirúrgica de paciente com fibrose cística com equivalente meconial. C: peça cirúrgica mostrando a atividade inflamatória crônica na fibrose cística na região ileocecal com efeito de massa no quadrante inferior direito. D: mecônio de paciente com fibrose cística.

Fonte: Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

A confirmação da IP é importante para promover a terapêutica de reposição enzimática (TRE) e orientar a suplementação de macro e micronutrientes. A função pancreática pode ser avaliada por métodos diretos e indiretos.⁹ O padrão-ouro é a estimulação da secreção pancreática com secretina, avaliando-se a resposta com a quantificação das enzimas no suco duodenal. Além de ser invasivo, é de alto custo. Os métodos indiretos são os mais usados na prática clínica:⁹

- Balanço de gordura nas fezes, cujos inconvenientes são a coleta e a conservação de todas as evacuações durante 72 horas consecutivas e o manuseio de grande volume de fezes em laboratório.
- Esteatócrito ácido, que implica quantificação da coluna de gordura após diluição e centrifugação de pequena amostra de fezes, cujo inconveniente é estar sujeito a variações e falta de controles normais para crianças com maior idade, sendo que valores inferiores a 6% excluem IP.
- Dosagem de enzimas nas fezes, entre elas a elastase-1 fecal, que representa o teste mais eficaz para detecção da IP na FC (sensibilidade de 96%; especificidade de 100%).
- Quimiotripsina fecal, teste de baixa sensibilidade que não pode ser usado no uso de enzimas exógenas.
- Dosagem do tripsinogênio imunorreativo (TIR) no sangue, utilizada na TN.

A obstrução do íleo terminal por mecônio espesso (Figura 4D) é a manifestação clínica mais precoce da FC e está presente em aproximadamente 10-20% dos pacientes. Existe a possibilidade de diagnóstico intrauterino, quando a obstrução da luz intestinal por mecônio espesso pode ser identificada no exame de ecografia no segundo trimestre de gravidez. No exame físico do neonato, observa-se distensão abdominal progressiva, com vômitos biliosos e ausência de evacuação de mecônio. A radiografia de abdome mostra sinais de obstrução intestinal baixa: alças distendidas sem níveis hidroaéreos, ausência de ar distalmente e aparência mosqueada, como vidro fosco, pela mistura do ar com mecônio desidratado (Figura 5). O exame contrastado (enema opaco) mostra microcólon e obstrução em íleo distal. A maioria dos casos de IM necessita de correção cirúrgica.

O edema hipoproteínêmico é uma manifestação que surge no período neonatal (prevalência próxima de 5%), sendo secundário a IP e desnutrição. Instala-se caso não haja pronta TRE e intervenção nutricional. O pediatra deve estar atento ao diagnóstico diferencial de edema generalizado no primeiro ano de vida.

A síndrome da obstrução intestinal distal após o período neonatal ocorre em 10-20% dos pacientes e é acompanhada de distensão e cólicas abdominais, presença de massa palpável no quadrante inferior direito e, eventualmente, com constipação ou parada de eliminação de gases e fezes. Geralmente tem boa evolução com o tratamento com solução de polietilenoglicol por via oral ou por sonda nasogástrica em 1-3 horas.¹⁰



Figura 5 Radiografia de recém-nascido com abdome agudo obstrutivo na fibrose cística, mostrando distensão de alças de intestino delgado.

Fonte: Hospital da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

O prolapso retal ocorre em até 20% dos pacientes com idade entre 6-36 meses com IP, principalmente antes da TRE, ou com reposição de baixas doses de enzimas pancreáticas, sendo raro após os 5 anos de idade. É recomendada a realização do teste do suor (TS) em todo lactente que apresente prolapso retal. Acredita-se que o prolapso esteja relacionado com esteatorreia, fezes volumosas, tônus musculares diminuídos, desnutrição e tosse intensa.

Manifestações hepatobiliares estão presentes em mais de 50% das necrópsias. Na literatura é descrito que 25% dos pacientes apresentam alterações laboratoriais, 5% são sintomáticos e 2% evoluem para óbito decorrente da doença hepatobiliar.¹¹

A secreção anormal de íons pelo epitélio das vias biliares secundária ao defeito básico leva ao aumento da viscosidade e diminuição do fluxo biliar, predispondo à obstrução dos canaliculares biliares, reação inflamatória, fibrose biliar e cirrose (Figura 6).

Com a maior sobrevivência dos pacientes, várias comorbidades têm sido prevalentes e exigem a atenção de quem cuida de adolescentes e adultos com FC: atraso puberal, azoospermia, osteopatia hipertrófica, depressão, desnutrição, doença péptica grave, diabetes melito, cirrose hepática, artrite crônica, vasculite, cálculo renal, osteoporose, pneumotórax, hemoptises de repetição, câncer e falência respiratória.

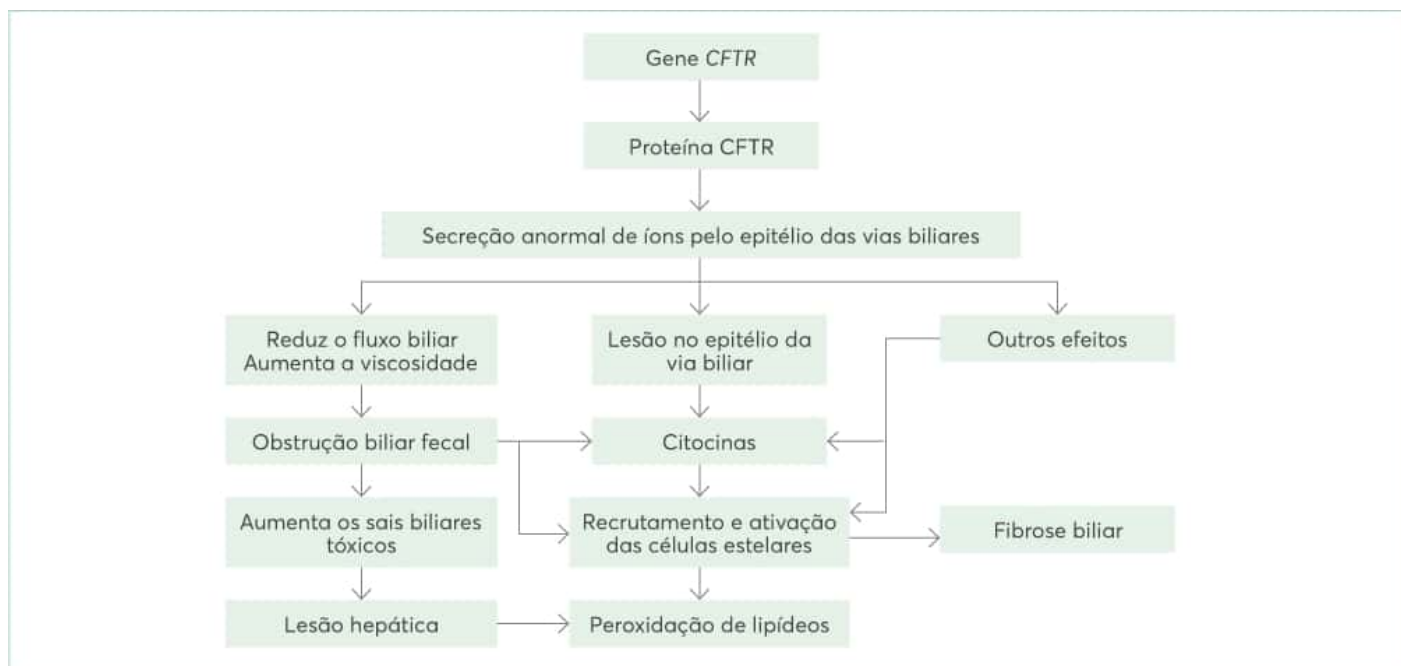


Figura 6 Patogênese da disfunção hepatobiliar na fibrose cística.
CFTR: *cystic fibrosis transmembrane regulator*.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Teste do suor

O TS tem elevadas sensibilidade e especificidade (> 95%), baixo custo e não é invasivo. A obtenção de amostra de íon cloreto para realizar o procedimento deve ser realizada pelo método de iontoforese com pilocarpina. Após a obtenção da amostra pode-se realizar a condutividade (ainda considerada como método de triagem). A dosagem quantitativa do íon cloreto no suor é o procedimento de escolha que pode ser realizado por titulação ou por coulometria.¹²

O diagnóstico de FC é confirmado quando a concentração de íons cloretos ≥ 60 mEq/L e dosagens entre 30-59 mEq/L devem ser consideradas duvidosas; nesses casos, o paciente deve ter seguimento e o TS deve ser repetido principalmente na presença de sinais e sintomas sugestivos de FC. O diagnóstico de FC deve ser confirmado com dois testes positivos, realizados em momentos diferentes. Concentrações de íon cloreto maiores que 160 mEq/L são fisiologicamente impossíveis e sugerem erro na coleta ou dosagem.

Resultados falso-positivos podem ocorrer em doenças raras, como insuficiência suprarrenal não tratada, displasia ectodérmica, hipoparatiroidismo, hipotireoidismo, diabetes *insipidus* nefrogênico, deficiência de glicose-6-fosfatase, síndrome nefrótica, doença de Von Gierke, fucosidose, colestase familiar, pseudo-hipoaldosteronismo, mucopolissacaridose, pan-hipopituitarismo e alcalose metabólica hipoclorêmica. Um fluxograma do diagnóstico após TN e da realização de TS pode ser visto na Figura 7.¹³

Análise de variantes

A identificação de duas variantes patogênicas no gene *CFTR* confirma o diagnóstico de FC, sendo decisivo no paciente com quadro clínico compatível e TS não conclusivo. Além disso, o conhecimento das variantes tem implicação terapêutica quanto ao uso dos moduladores da proteína CFTR.^{14,15}

Triagem neonatal

Acredita-se que o aumento do TIR sérico seja secundário ao refluxo de secreção pancreática, provocado pela obstrução dos ductos no pâncreas. O teste é realizado com amostra de sangue coletado em papel de filtro na mesma amostra para TN.

A dosagem do TIR é um indicador indireto da doença, pois avalia a integridade da função pancreática, e, se ela estiver normal por ocasião do nascimento, o teste poderá ser negativo. Quando o teste for positivo com valores acima do padrão adotado, geralmente 70 ng/mL, deve ser repetido em até 30 dias de vida, e, caso persista positivo, o paciente deve ser submetido ao TS para confirmar ou afastar FC.²

A TN não é unanimidade nos países desenvolvidos. Na Austrália, na Nova Zelândia e na França atinge, virtualmente, 100% dos recém-nascidos. Entre os argumentos contrários à TN está o envolvimento de questões médicas, sociais, culturais, éticas, emocionais e políticas de saúde. A angústia dos pais ocorre quando as dosagens de TIR são anormais, quando o diagnóstico não é confirmado pelo TS (valor normal ou limítrofe) e quando ocorre a detecção de heterozigotos. O

diagnóstico precoce de casos de apresentação branda da doença, que teriam boa evolução no decorrer da vida, também gera transtornos desnecessários para as famílias.

Entre os argumentos favoráveis à TN, encontram-se: melhoria do estado nutricional e correção precoce do déficit de vitaminas. Pacientes diagnosticados pela TN têm melhor ganho ponderoestatural que o grupo não triado. O diagnóstico precoce da FC, particularmente em pacientes assintomáticos, é associado com melhor FP quando comparados com o grupo controle. A TN proporciona aconselhamento genético e reprodutivo e encaminhamento dos pacientes para centros de referência de FC para cuidados especializados e estratégias de prevenção. Pode também eliminar erros diagnósticos, condutas inadequadas, complicações da doença prevenindo algumas mortes e diminuindo o estresse psicológico pelo diagnóstico tardio.

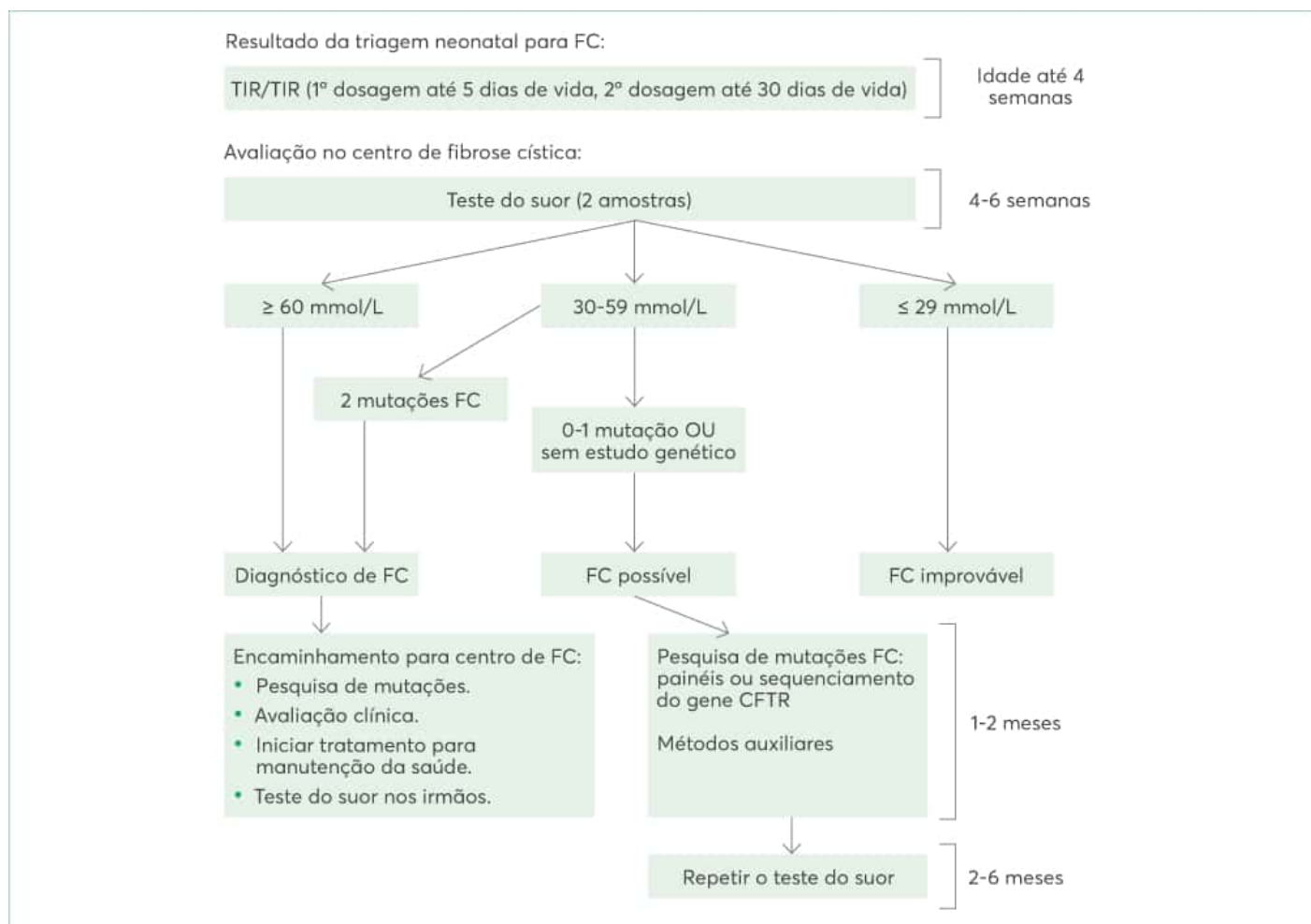


Figura 7 Protocolo adaptado para o diagnóstico de FC a partir da triagem neonatal. a) Se o bebê apresenta pelo menos 2 kg e mais que 36 semanas gestacionais ao nascimento, realizar a coleta/análise bilateral com o método de Gibson e Cooke ou Macroduct®; repetir o mais rápido possível se a quantidade do suor for inferior a 75 mg ou 15 mL; respectivamente. Variantes no gene *CFTR* referem-se a variantes reconhecidamente associadas à presença de FC. c) A doença é muito improvável; entretanto, se existem duas variantes em *trans*, a FC talvez seja diagnosticada. d) Depois de repetido o teste do suor, mais avaliações dependerão dos achados.

TIR: tripsinogênio imunorreativo; FC: fibrose cística.

Fonte: Farrell PM et al., 2008;¹³ Athanazio RA et al., 2017.¹⁴

Em 1989, com a identificação do gene *CFTR*, a biologia molecular foi incorporada ao diagnóstico da FC, e, na TN, foi possível simplificar os procedimentos com a coleta de apenas uma amostra de sangue para a realização de TIR/DNA e TIR/TIR, sendo que todos têm sensibilidades similares. O teste genético apresenta maior praticidade e tempo, mas tem como desvantagem a detecção de indivíduos heterozigotos compostos (com duas variantes diferentes), resultando no aumento do número de indivíduos para realização do TS e aconselhamento genético. No Brasil, resultados iniciais mostram diminuição da média de idade do diagnóstico e melhor condição nutricional dos pacientes triados pela TN.³

TRATAMENTO

Deve-se estabelecer um programa de tratamento multidisciplinar e interdisciplinar, vigoroso e contínuo, de preferência em centro especializado de referência no manejo da FC, visando à profilaxia das infecções do trato respiratório, nutrição adequada com suplementação de enzimas e vitaminas e minimização das complicações da doença.¹⁴ O tratamento precoce

retarda a progressão das lesões pulmonares, melhora o prognóstico e aumenta a sobrevida. A equipe interdisciplinar para atender crianças e adolescentes deve conter profissionais pediatras, pediatras pneumologistas, pediatras gastroenterologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, dentistas, nutricionistas, geneticistas e enfermeiros. Essas equipes devem se preparar para transferir os indivíduos após os 20 anos de idade para a clínica de adultos com FC.¹⁶

Muitas associações internacionais têm proposto que a conduta da doença pulmonar na FC seja conduzida por diretrizes baseadas em evidências científicas. Dessa maneira, recentes publicações sobre o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica na FC podem ser encontradas e constituem o “estado da arte” para os centros de referências em FC.^{14,16,17}

O tratamento é dirigido para a infecção endobrônquica crônica em razão do caráter multissistêmico da doença. Atualmente não existem mais dúvidas de que, quanto mais precoce o manejo, melhores serão os desfechos de qualidade de vida e sobrevida.¹⁸

Sabe-se que a progressão da FC leva a perda e deterioração progressiva da FP. A taxa de declínio da FP é inversamente proporcional à sobrevida, e a redução na taxa de declínio causa impacto positivo na sobrevida. Quanto mais cedo forem tratados os pacientes de alto risco, maiores serão seus benefícios; o que fica evidente na análise com grandes casuísticas de países que adotam tratamentos mais agressivos e precoces onde o melhor desfecho clínico e laboratorial e a maior sobrevida são observados.¹⁸

Uma vez diagnosticada a FC, é necessário o seguimento por toda a vida. A pesquisa de microrganismos na orofaringe, no aspirado traqueal ou no escarro induzido deve ser realizada rotineiramente, se possível em todas as consultas. Os pacientes devem realizar espirometria 2 vezes/ano, medida da saturação transcutânea de oxigênio da hemoglobina em cada consulta e radiografia simples de tórax a cada 2 ou 3 anos, após 5-6 anos de idade, ou antes, se as condições clínicas exigirem. A tomografia computadorizada de tórax é mais sensível e específica em detectar alterações iniciais que a radiografia e a espirometria, mas expõe o paciente a doses maiores de radiação (Figura 8).

Como é obrigatória a parceria entre o pediatra e a equipe do centro de referência, é indispensável que aquele reconheça sinais e sintomas associados às EP, pois elas constituem indicação formal para o uso de antimicrobianos. São sinais e sintomas de EP: febre, aumento da frequência respiratória, aumento da intensidade e duração da tosse, aumento ou reaparecimento da expectoração, expectoração amarelada ou amarelo-esverdeada, redução do apetite e da tolerância aos exercícios, agravamento ou primeiro episódio de hemoptise, aumento da fadiga e sonolência.

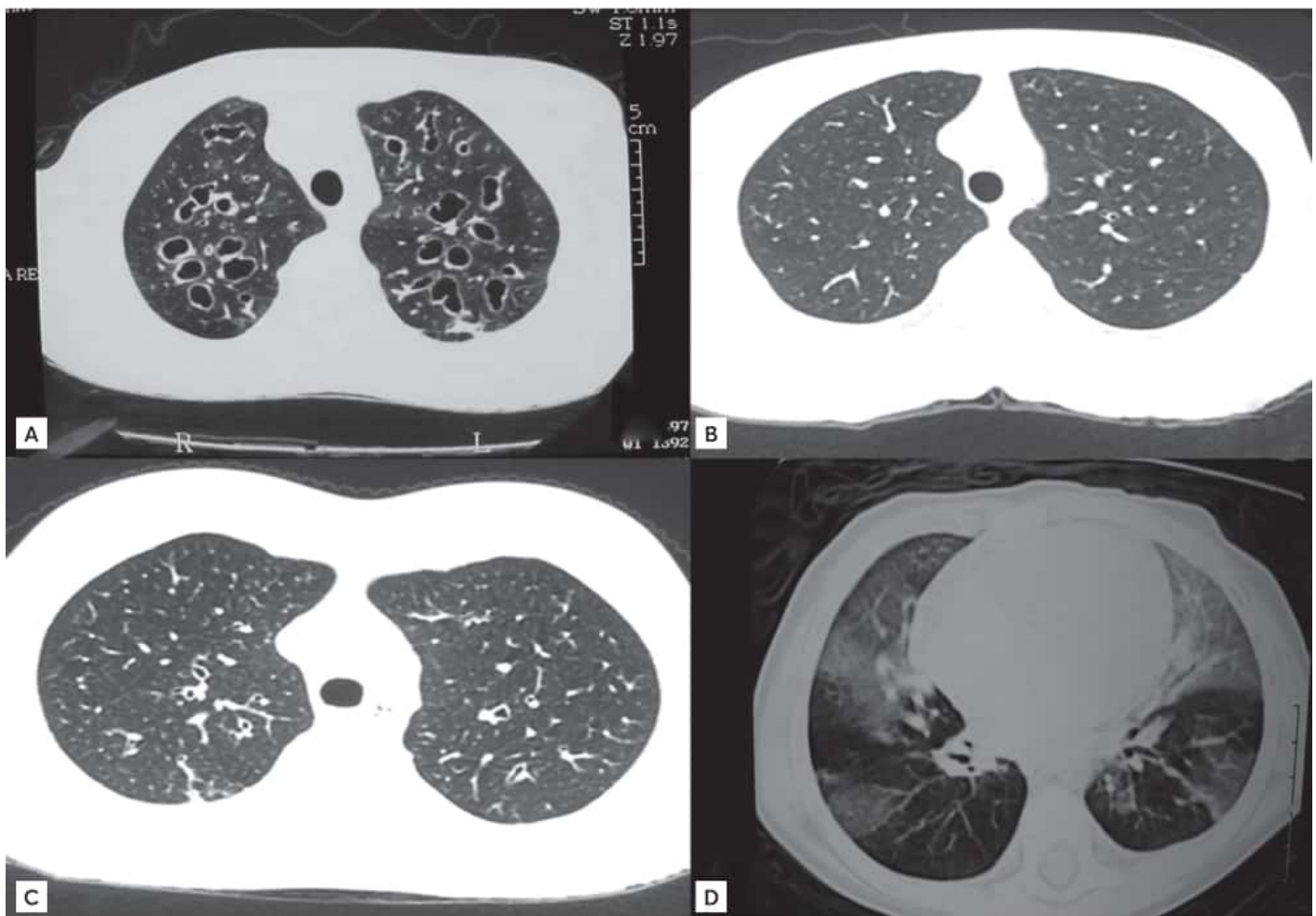


Figura 8 A: forma avançada de fibrose cística com bronquiectasias difusas e graves. B: tomografia normal em pacientes com valores normais de espirometria. C: tomografia com bronquiectasias: espirometria com resultado normal, com valores de volume expiratório forçado no primeiro segundo da capacidade vital forçada superiores a 100% do previsto. D: comprometimento de pequenas vias aéreas: a doença pulmonar progride de baixo para cima e de cima para baixo.

Fonte: Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

A presença de retrações intercostais, uso da musculatura acessória, aparecimento de ruídos adventícios ou piora da ausculta pulmonar, perda de peso e aumento dos sinais de aprisionamento de ar são fortemente sugestivos de EP. Alterações laboratoriais: diminuição do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF₁) (10% ou mais), alterações na radiografia de tórax, hemograma com leucocitose e diminuição da saturação de oxigênio.

A aquisição inicial ou recidiva do achado de *P. aeruginosa* nas vias aeríferas deve ser tratada com antimicrobianos anti*Pseudomonas* e aumento de fisioterapia, independentemente da presença ou ausência de sintomas. Portanto, existem três situações que exigem manejo medicamentoso:

1. Tratamento para erradicação da *P. aeruginosa* na primeira documentação nas vias aeríferas, ou por aumento no título de anticorpos anti*P. aeruginosa*, ou pela presença em culturas decorrentes da coleta de secreções das vias aeríferas por escarro, *swab* ou lavado broncoalveolar.
2. Manejo da infecção crônica das vias aeríferas.
3. Tratamento das EP.^{18,19}

Pacientes infectados cronicamente ou com EP devem receber antimicrobianos de forma ambulatorial ou internados.

Entre os medicamentos para melhorar o *clearance* pulmonar, o mais estudado é a DNase-humana recombinante, que cliva o DNA do muco, reduzindo a viscosidade do escarro. Inalações com soluções de NaCl a 7%, administradas 4 vezes/dia, por períodos curtos ou longos, aumentam o volume do líquido de superfície das vias aeríferas e o *clearance* mucociliar e melhoram a FP e a qualidade de vida dos pacientes. Deve ser preconizada a administração de beta-2 de ação curta por aerossol dosimetrado pressurizado (*spray* oral) 30-60 minutos antes da inalação com salina hipertônica.

Seguramente, devem-se utilizar broncodilatadores e corticosteroides inalatórios nos pacientes com FC e asma alérgica concomitante e para os que apresentarem hiper-responsividade brônquica.

A azitromicina tem demonstrado efeitos anti-inflamatórios eficazes. Tem-se demonstrado que os macrolídeos atuam na modulação da inflamação, na diminuição do número de neutrófilos e de IL-8, no lavado broncoalveolar, no escarro e na

diminuição da migração de neutrófilos e da produção de superóxido. Entre os efeitos antimicrobianos, citam-se a inibição da formação de biofilme e aderência bacteriana.

Pacientes com EP frequentes devem ser monitorados para controle de adesão ao manejo, presença de comorbidades e FP.

Em pacientes hipoxêmicos, a suplementação contínua de oxigênio relaciona-se a aumento da tolerância ao exercício e melhora discreta no sono e na frequência a escola/trabalho, porém sem aumento da sobrevida. A indicação da oxigenoterapia deve ser avaliada individualmente quando a saturação periférica de oxigênio (SpO₂) estiver abaixo de 90% para aliviar a dispneia, retardar o *cor pulmonale* e melhorar os desfechos referidos. Pacientes com pressão arterial de oxigênio (PaO₂) < 55 mmHg ou SpO₂ < 88% já apresentam indicação de oxigenoterapia, independentemente da sintomatologia. A via preferencial é a cânula nasal com o menor fluxo possível para manter a SpO₂ acima de 90%. O uso intermitente pode ser necessário durante as exacerbações pulmonares agudas.¹⁴

Terapia de reposição enzimática

Deve ser instituída tão logo seja feito o diagnóstico de FC e IP, independentemente da idade, mesmo em recém-nascidos.

Sugere-se que, diante da evidência de IP, a TRE seja instituída mesmo antes dessa confirmação, uma vez que ela não interfere no diagnóstico da FC, evitando, assim, a instalação ou o agravamento da desnutrição.²⁰

Não há uma regra absoluta para sua prescrição, e muitos fatores interferem na quantidade necessária de enzimas a cada refeição. Pode variar de paciente para paciente, dependendo da dieta e do grau da IP. Para crianças com alimentação exclusivamente láctea, oferecer, em média, 500-1.000 unidades de lipase/grama de gordura ingerida por refeição. Por exemplo, lactente de 4 meses, recebendo 200 mL de fórmula láctea com 3 g % de gordura a cada 4 horas, deve receber 3.000-6.000 unidades de lipase/refeição. Recomenda-se iniciar com a menor dose e ajustá-la conforme as necessidades.²⁰

Outra maneira de orientar a dose de enzimas é prescrever, em média, 500-1.000 unidades de lipase/kg/refeição. Uma criança de 1 ano com 9 kg, que faz 6 refeições ao dia, deve receber 4.500-9.000 unidades de lipase/refeição. Deve-se considerar a variabilidade da densidade calórica de cada refeição, para orientar as doses de enzimas para cada refeição.

Quando a dose necessária para um bom controle da IP ultrapassar 10 mil unidades de lipase/kg/dia, deve-se atentar para a existência de fatores que interfiram na ação das enzimas e nos riscos de complicações resultantes do uso de altas doses de enzima por dia.²⁰

Para melhor aproveitamento das enzimas, é recomendado que as refeições sejam feitas em “blocos”, evitando-se “beliscar” alimentos, e que sejam oferecidas enzimas no início das refeições, lembrando-se que a ação delas dura aproximadamente de 45-60 minutos.

Nos recém-nascidos, a cápsula que contém os grânulos de enzimas pode ser aberta, e os grânulos podem ser fracionados de acordo com a dose recomendada e colocados na porção posterior da boca, oferecendo amamentação logo em seguida.

Deve-se evitar a diluição ou a trituração dos grânulos, pois a retirada da proteção antiácidos favorece a ativação das enzimas, ainda na boca, pelo pH neutro alcalino, com subsequente inativação das enzimas no meio ácido do estômago.

SUPORTE NUTRICIONAL

A importância da nutrição no bem-estar e na sobrevida dos pacientes está bem estabelecida, assim como a associação entre desnutrição e deterioração da FP. Fatores que afetam a nutrição: herança genética, IP, ressecção intestinal, perda de sais e ácidos biliares, refluxo gastroesofágico, inflamação e infecção, *diabete mellitus* e condições emocionais. É importante monitorar a nutrição de todos os pacientes em cada visita clínica. Os pacientes devem ser vistos em seguimento de rotina, a cada 3-4 meses.

O objetivo da intervenção nutricional é antecipar e tratar os déficits nutricionais e complicações.

A intervenção nutricional deve iniciar-se no momento do diagnóstico e inclui educação nutricional, orientação dietética, suplementação de vitaminas e TRE. A orientação deve ser continuada, porque os ajustes na TRE são frequentes, em razão das alterações da dieta, dos requerimentos nutricionais com o crescimento e a idade ou com aparecimento de complicações, como diabete. Também é importante a suplementação de sais, principalmente no verão, e das vitaminas A, D, E e K, em apresentação hidrossolúvel, na condição de IP.

COMO PREVENIR OS DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS?

A perda de sal pelo suor e a grande superfície corporal trazem risco para desidratação e distúrbios eletrolíticos nos lactentes com FC, mesmo sem perdas aparentes. Sinais como apatia ou irritabilidade, taquipneia e prostração podem indicar desidratação, hiponatremia, hipocalemia e hipocloremia, com potencial risco de vida. Neonatos e lactentes em uso de leite materno ou de fórmulas infantis devem receber suplementação do íon cloreto e do sódio, na dose de 2,5-3 mEq/kg/dia.¹⁴

FISIOTERAPIA

Técnicas de fisioterapia são benéficas em auxiliar a depuração mucociliar. A fisioterapia respiratória deve ser estimulada e realizada rotineiramente desde o diagnóstico, pois os resultados, principalmente em curto prazo, têm sido animadores.²¹

As técnicas fisioterápicas dependem da faixa etária. Manobras de aceleração do fluxo expiratório e drenagem postural estão indicadas para todos os pacientes. Expiração forçada e uso de *flutter* ou *shaker* estão indicados nos pré-escolares, escolares e adolescentes, ao passo que estes dois últimos grupos podem se beneficiar de outros procedimentos, como ciclo ativo da respiração e drenagem autogênica.² Atividades físicas, prática regular de esportes e mesmo condicionamento físico regulares devem ser introduzidos precocemente e mantidos de forma contínua. O sucesso e a adesão do paciente à fisioterapia dependem da capacidade do fisioterapeuta de ajustar as técnicas à necessidade dos pacientes.

NOVOS MEDICAMENTOS

Nos últimos 10 anos, a indústria farmacêutica tem propiciado novos medicamentos para modificar a terapia da FC de modo substancial. Esses medicamentos são capazes de corrigir (corretores) ou potenciar (potenciadores) a proteína CFTR, dependendo do defeito genético, constituindo medicina personalizada.

- Corretores: aumentam os níveis de CFTR presentes na superfície celular; sendo os mais conhecidos o lumacaftor (VX-809), o tezacaftor (VX-661) e o elexacaftor (VX-659).
- Potenciadores: aumentam a função dos canais CFTR, sendo mais conhecido o ivacaftor (VX-770).

Existem 4 medicamentos moduladores da CFTR (3 corretores e 1 potencializador) aprovados e disponíveis para os pacientes com FC:

- i. Terapia única: ivacaftor (Kalydeco®), indicado para pacientes com variantes tipo *gating* (classe III) e variantes com função residual.
- ii. Terapias combinadas (potencializador e corretor de primeira geração), sendo:
 - A. Ivacaftor + lumacaftor (Orkambi®): indicado para pacientes homozigotos para a variante p.Phe508del.
 - B. Ivacaftor + tezacaftor (Syndeko®): indicado para pacientes homozigotos p.Phe508del, ou que apresentem uma variante p.Phe508del associada a outra variante com função residual.
 - C. Ivacaftor + tezacaftor + elexacaftor (Trikafta®): indicado para homozigotos e heterozigotos para p.Phe508del.

Ivacaftor, lumacaftor e tezacaftor são moduladores de primeira geração e foram os primeiros aprovados. Os moduladores de segunda geração são moduladores CFTR novos e potencialmente mais eficazes, sendo o Elexacaftor incluído nessa classe.²²

Pacientes com a classe III, principalmente com a variante G551D, foram os primeiros elegíveis para o tratamento personalizado em uso da terapia única com o ivacaftor, sendo demonstrados ganhos significativos aos pacientes quanto à redução de gravidade clínica e de sua progressão, concomitante com o aumento da qualidade de vida.²² Adicionalmente, pacientes em uso de ivacaftor tiveram menor necessidade de transplante pulmonar e melhor sobrevivência em longo prazo.²³

Cada uma das três drogas (ivacaftor, tezacaftor e elexacaftor) em terapia de combinação tripla aborda um aspecto diferente da proteína CFTR defeituosa. Os resultados são melhores do que usar uma ou duas das drogas sozinhas. No entanto, vários moduladores de próxima geração em desenvolvimento têm potencial para serem ainda mais eficazes do que os moduladores já aprovados pela FDA.

O lumacaftor, em combinação com o Ivacaftor, apresentou um efeito modesto sobre o VEF₁ de 2,8% nos homozigotos p.Phe508del e diminuição dos níveis de íons cloreto no suor de 10 mmol/L e não teve um efeito significativo em percentual do previsto de VEF₁ nos heterozigotos p.Phe508del. Concomitantemente, o tezacaftor + ivacaftor mostrou aumento de VEF₁ de 4% e diminuição semelhante da concentração de íon cloreto no suor de 10 mmol/L, com melhor perfil de segurança. Tezacaftor + ivacaftor também foi eficaz para heterozigotos para p.Phe508del, embora apenas para pequena proporção de pacientes, com melhorias de 6,8% no VEF₁ e 10 mmol/L no íon cloreto no TS. Porém, a combinação elexacaftor + tezacaftor + ivacaftor em pessoas com FC homozigotas ou heterozigotas para p.Phe508del apresentou maior melhora da função da proteína CFTR.^{24,25}

Os resultados são animadores, sendo descrita na literatura a restauração da função pancreática exócrina e efeitos benéficos dos moduladores da proteína CFTR em outros órgãos que não os pulmões em crianças mais velhas com FC pelo uso de ivacaftor.^{26,27} No entanto, o mecanismo pelo qual o Ivacaftor pode melhorar a função pancreática exócrina não é claro. Efeito do Ivacaftor na função pancreática é mais significativo em crianças jovens; existem cada vez mais provas de que ainda pode haver potencial para a melhoria da função pancreática em crianças mais velhas em terapia em longo prazo.

Especulamos que, em pacientes que são tratados ainda mais cedo, a função pancreática exócrina pode ser capaz de ser restaurada. O estudo *Arrival* mostra diminuição do IRT e aumento da elastase fecal em lactentes, após 24 semanas, tratados com ivacaftor, sugerindo restauração da função pancreática.²⁸

HIGIENE E CONTROLE DE INFECÇÃO

Pacientes costumam ser colonizados principalmente por *H. influenzae*, *S. aureus* e *P. aeruginosa*, e alguns deles são colonizados por bactérias multirresistentes, como *S. aureus* oxacilino-resistentes e *B. cepacia*. A infecção por bactérias multirresistentes é um desafio no nível ambulatorial, em enfermarias e no contato social entre pacientes e familiares.

A segregação dos pacientes (especialmente os colonizados com bactérias multirresistentes) deve ser realizada dentro e fora do ambiente hospitalar, a fim de prevenir a infecção cruzada. Os centros de FC devem oferecer estrutura adequada e ter uma política clara de prevenção e controle de infecções, como a separação de dias de atendimento para os pacientes ou o uso de diferentes espaços de atendimento de acordo com a colonização desses.¹⁴

Ao final da leitura deste capítulo, o pediatra deve estar apto a:

- Reconhecer o diagnóstico e as bases do tratamento da FC.
- Reconhecer que as manifestações e o prognóstico estão relacionados com herança genética, presença de IP, idade de início e de diagnóstico e gravidade das manifestações clínicas respiratórias.
- Saber que a variante p.Phe508del e outras de classes IA, IB, II e/ou III, em homozigose ou heterozigose composta, geralmente se relaciona com IP, doença pulmonar mais grave e colonização precoce com *P. aeruginosa*.
- Reconhecer que o atendimento dos pacientes em centros especializados é um fator que contribui para o melhor prognóstico.
- Saber que os melhores conhecimentos sobre a doença e avanços terapêuticos implicam maior taxa de sobrevida, embora 15-20% dos pacientes com FC evoluam para o óbito antes dos 10 anos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Stoltz DA, Meyerholz DK, Welsh MJ. Origins of cystic fibrosis lung disease. *N Engl J Med*. 2015;372(4):351-62.
2. Ribeiro JD, Ribeiro Mago, Ribeiro AF. Controvérsias na fibrose cística do pediatra ao especialista. *J Pediatr (Rio J)*. 2002;78(2):S171-S186.
3. Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Registro Brasileiro de Fibrose Cística. 2017. Disponível em: http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/REBRAFC_2017.pdf.
4. Leão LL, Aguiar MJ. Newborn screening: what pediatricians should know. *J Pediatr (Rio J)*. 2008;84(4):S80-90.
5. Camargos PM, Gomes DL, Alvim CG, Gomes FS, Cajazeiro JM. From lip to lab: salty tasting skin is the main clue that raises clinical suspicion of cystic fibrosis in young infants. *Acta Paediatr*. 2015;104(5):e210-215.
6. Marson FA, Hortencio TD, Aguiar KC, Ribeiro JD, CYFIUC Group. Demographic, clinical, and laboratory parameters of cystic fibrosis during the last two decades: a comparative analysis. *BMC Pulm Med*. 2015;15:3.
7. O'Sullivan BP, Freedman SD. Cystic fibrosis. *Lancet*. 2009;373(9678):1891-904.
8. Cantin AM, Hartl D, Konstan MW, Chmiel JF. Inflammation in cystic fibrosis lung disease: pathogenesis and therapy. *J Cyst Fibros*. 2015;14(4):419-30.
9. Löhr JM, Oliver MR, Frulloni L. Synopsis of recent guidelines on pancreatic exocrine insufficiency. *United European Gastroenterol J*. 2013;1(2):79-83.
10. Colombo C, Ellemunter H, Houwen R, Munck A, Taylor C, Wilschanski M, et al. Guidelines for the diagnosis and management of distal intestinal obstruction syndrome in cystic fibrosis patients. *J Cyst Fibros*. 2011;10(2):S24-28.
11. Parisi GF, Di Dio G, Franzonello C, Gennaro A, Rotolo N, Lionetti E, et al. Liver disease in cystic fibrosis: an update. *Hepat Mon*. 2013;13(8):e11215.
12. Domingos MT, Magdalena NI, Cat MN, Watanabe AM, Rosário Filho NA. Sweat conductivity and coulometric quantitative test in neonatal cystic fibrosis screening. *J Pediatr (Rio J)*. 2015;91:590-5.
13. Farrell PM, Rosenstein BJ, White TB, Accurso FJ, Castellani C, Cutting GR, et al. Guidelines for diagnosis of cystic fibrosis in newborns through older adults: Cystic Fibrosis Foundation consensus report. *J Pediatr*. 2008;153(2):S4-S14.
14. Athanazio RA, Vergara AA, Ribeiro AF, Riedi CA, Procianny EFA, Adde FA, et al.; Grupo de Trabalho das Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento da Fibrose Cística. *J Bras Pneumol*. 2017;43(3):219-45.
15. Marson FAL, Bertuzzo CS, Ribeiro JD. Personalized drug therapy in cystic fibrosis: from fiction to reality. *Curr Drug Targets*. 2015;16(9):1007-17.
16. Mogayzel PJ Jr., Naureckas ET, Robinson KA, Mueller G, Hadjiladis D, Hoag JB, et al. Cystic fibrosis pulmonary guidelines chronic medications for maintenance of lung health. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;187(7):680-9.
17. Royal Brompton Hospital. Clinical guidelines: care of children with cystic fibrosis 2014. 6.ed. Available: www.rbht.nhs.uk/childrencf.

BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA

Rafaela Baroni Aurilio
Sérgio Luís Amantéa



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Estabelecer o diagnóstico de bronquiolite viral aguda (BVA) em bases clínicas, valorizando dados demográficos, história clínica e exame físico.
- Avaliar criticamente a indicação e os resultados possíveis de exames complementares.
- Identificar fatores associados à gravidade da doença.
- Estabelecer juízo crítico, fundamentado na evidência científica, acerca das principais medidas terapêuticas possíveis de serem empregadas no âmbito hospitalar.
- Determinar o papel da cânula nasal de alto fluxo e do suporte ventilatório, nos pacientes de maior gravidade.
- Estabelecer critérios objetivos de alta hospitalar.

INTRODUÇÃO

A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma doença inflamatória inespecífica que afeta as vias aéreas de pequeno calibre. É caracterizada por inflamação aguda, edema e necrose de células epiteliais do trato respiratório das pequenas vias aéreas, promovendo impactação de muco intraluminal, causada por vírus.^{1,2} O termo BVA geralmente se aplica ao primeiro episódio de sibilância em lactentes menores de 12 meses de vida.³

O agente etiológico mais comum é o vírus sincicial respiratório (VSR). Ele pode causar infecção respiratória em qualquer época da vida, sendo comum no primeiro ano. A exposição ao VSR acontece nos primeiros 2 anos de idade, e reinfecções podem acontecer por toda a vida, por não gerar resposta imunológica duradoura. O acometimento do trato respiratório inferior e a maior gravidade são mais comuns na primoinfecção.^{1,4}

É uma das principais causas de morbidade e internação hospitalar, dentre as afecções infecciosas respiratórias, no primeiro ano de vida, inclusive nos países desenvolvidos.^{1,5} Os anticorpos maternos que protegem essa faixa etária contra infecções respiratórias declinam no sexto mês de vida, expondo o lactente às infecções. Nos recém-nascidos prematuros esses níveis são ainda menores, podendo justificar risco de maior gravidade durante a infecção pelo viral.^{4,6}

Até o momento não há tratamento efetivo para a BVA, sendo indicadas apenas medidas de suporte. Nenhuma terapia é capaz de encurtar o curso da doença e de acelerar a resolução dos sintomas.³

No que tange à profilaxia medicamentosa, a única estabelecida até o momento é com o palivizumabe (anticorpo monoclonal contra o VSR), capaz de reduzir as formas graves de apresentação da doença, e consequentemente o risco de internação.^{3,4}

EPIDEMIOLOGIA

O patógeno mais comum na BVA é o VSR, correspondendo à causa da doença em 50-80% dos casos, e em segundo lugar, o rinovírus humano.³ A maioria das crianças sofre infecção nos primeiros 2 anos de vida, com o pico de incidência entre 2-3 meses de idade. O aumento da infecção nessa faixa é decorrente do nadir dos anticorpos maternos no lactente, com redução das concentrações de IgG maternas adquiridas via placentária. Fato semelhante acontece nos lactentes prematuros, pois não vivenciam o momento em que a placenta expressa os receptores da porção Fc neonatal que realizam a mediação da transferência da IgG para o feto, apresentando maior morbimortalidade quando acometidos pelo VSR.⁷

Outros fatores de risco para maior gravidade da BVA devido ao VSR são: displasia broncopulmonar ou outras doenças respiratórias crônicas (pela redução da função pulmonar), idade menor que 12 meses, sexo masculino (provavelmente se deve ao menor calibre das vias aéreas), aglomeração, ausência de aleitamento materno, cardiopatia congênita e imunodeficiência.^{5,7}

Outros vírus também estão envolvidos na etiologia da BVA, a saber: parainfluenza, metapneumovírus humano, coronavírus, adenovírus, influenza e enterovírus.³ A coinfeção do VSR com outro vírus ocorre em mais de 30% dos casos, sendo a mais comum com o rinovírus.⁵

O VSR pertence à família Paramyxoviridae, sendo um RNA vírus. Possui duas cadeias, A e B, sendo a A associada com maior gravidade.⁸ Duas proteínas encontradas em sua superfície são responsáveis por sua virulência: a proteína F (fusão) e a proteína G (glicoproteína de fixação). Ambas as proteínas são responsáveis pela penetração do vírus na célula hospedeira. A proteína G permite a fixação do vírus na célula hospedeira, e a F, a fusão dessa célula à membrana celular viral.⁷

O VSR segue um padrão sazonal de circulação, que varia de acordo com condições meteorológicas locais. Durante os períodos de frio, a aglomeração em locais fechados, assim como alteração do *clearance* mucociliar pela temperatura, favorecem a transmissão e a gravidade da doença causada pelo VSR. Nos locais com climas temperados, a circulação ocorre nos períodos de temperatura fria, e no tropical ou semitropical, em épocas chuvosas.⁶

Em relação à resposta imunológica, a infecção pelo VSR não confere imunidade duradoura, sendo comuns infecções subsequentes, mesmo dentro de um único período sazonal. Pelo fato de o calibre das vias aéreas inferiores ser menor, resposta imunológica imatura, assim como estrutura e função das vias aéreas em desenvolvimento, nos primeiros 2 anos de vida (período de maior risco para BVA), o primeiro episódio tem uma tendência de ser de maior gravidade, e as infecções subsequentes restritas ao acometimento das vias aéreas superiores.⁷

Estudo realizado com base de dados do Datasus, no período de 2008-2015, evidenciou que as taxas de hospitalização pela doença aumentaram em 49% no decorrer desses anos. A tendência das internações no referido período foi de um crescente, exceto no ano de 2014, no qual houve implantação do palivizumabe, com retorno de ascensão após.⁹

Patogênese

A transmissão do VSR ocorre por meio de contato com secreção respiratória de indivíduos infectados, com a mucosa da nasofaringe ou da conjuntiva, ou por inalação de partículas respiratórias (maiores que 5 micra) contendo o vírus. A adesão do glicocálice do vírus às células-alvo do hospedeiro é mediada pelas proteínas F e G do VSR. A mudança na conformação da proteína F facilita a fusão do envelope viral e a membrana plasmática da célula do hospedeiro, provendo a entrada do vírus na célula do epitélio respiratório e início da replicação viral no epitélio nasal.^{3,7} O vírus rapidamente se espalha através da via aérea inferior (por transmissão intercelular) e atinge as células epiteliais ciliadas da mucosa dos bronquíolos e dos pneumócitos dos alvéolos. Nos bronquíolos, a replicação viral é mais eficaz, promove lesão direta no epitélio respiratório e culmina com necrose e exposição de fibras nervosas estimuladoras do reflexo da tosse. A necrose epitelial é o estímulo para se iniciar a resposta inflamatória. Há migração de neutrófilos polimorfonucleares para o lúmen, sendo substituído por infiltração linfocítica do tecido peribronquiolar, com aumento da permeabilidade vascular e edema. O *clearance* mucociliar também fica prejudicado, com perda da função ciliar e impactação do muco produzido. Essa alteração nos cílios é causada pela replicação do vírus e por sua ação direta no epitélio respiratório, ocorrendo dentro das primeiras 24 horas da doença, podendo permanecer por até 3 meses após. Há formação de *plugs* (compostos por *debris* celulares e muco), que por sua vez promovem obstrução bronquiolar, aprisionamento aéreo e diferentes graus de colapso lobar.^{5,7,8}

A regeneração do epitélio bronquiolar se inicia 3-4 dias após a resolução dos sintomas.³

DIAGNÓSTICO

Apresentação clínica

A história clínica da BVA é de um quadro de infecção de via aérea superior, que se inicia após 4-6 dias de incubação, com coriza, espirro e obstrução nasal. Associa-se à febre (menor que 39 °C) em aproximadamente 1/3 dos casos.⁵ A obstrução nasal que ocorre por edema de mucosa e produção de muco pode levar a recusa alimentar e a desidratação.⁶

No decorrer de 2-3 dias há evolução para sintomatologia de acometimento de via aérea inferior. Nessa fase surgem tosse e taquipneia leve, chegando à dispneia, uso de musculatura acessória como a abdominal, gemência ou batimento de aleta nasal, além de hipoxemia.⁵ O tempo do surgimento dos sintomas tem ampla variação (pode levar até 2 semanas). Em lactentes jovens (2-3 meses de vida) ou com história de prematuridade (< 32 semanas de idade gestacional) a BVA pode se manifestar sem pródromos, apenas com apneia (supostamente pelo envolvimento da atividade neural reflexa desencadeada nas vias aéreas superiores e relativa imaturidade do centro de controle da respiração).^{5,7}

A ausculta respiratória pode apresentar sibilos, estertores, aumento do tempo expiratório ou até mesmo ruído de transmissão da via aérea superior.⁶ Toda sintomatologia é decorrente da resposta inflamatória ao VSR e de sua ação citotóxica direta no epitélio respiratório. Nesse contexto, sibilos e outros sinais típicos de BVA podem estar ausentes nos imunocomprometidos e ser rapidamente substituídos por infiltrados no parênquima pulmonar e síndrome da angústia respiratória aguda.⁷

Pode haver sinais clínicos de desidratação na evolução grave, por redução da ingesta hídrica e aumento de perdas, como lentidão na perfusão capilar periférica, mucosas secas, depressão de fontanela anterior e redução do turgor da pele.⁶

O exame físico, na BVA, varia a cada minuto, uma vez que a obstrução pelos *plugs* no nível bronquiolar pode mobilizar-se com a tosse e até mesmo com o sono e a agitação do lactente.^{5,6}

A gravidade da doença pelo VSR vai depender da idade do paciente, da presença de comorbidades, da exposição ambiental (exposição ao tabaco intraútero) e da presença de imunodepressão.^{1,7}

Avaliação da gravidade

Vários escores para aferição da gravidade da BVA têm sido propostos. Uma revisão sistemática foi realizada para os instrumentos capazes de avaliar a gravidade da doença na prática clínica. As variáveis frequência respiratória, seguida de sibilância, presença de retrações, uso de musculatura acessória e saturação de oxigênio foram as mais utilizadas.¹⁰

O instrumento mais utilizado na literatura para **classificação da gravidade da BVA é o *respiratory distress assessment instrument***¹¹ (Quadro 1). A simplificação da gravidade, sem necessidade de cálculos, está demonstrada na Quadro 2.

Exames complementares

O **diagnóstico é feito com base na história clínica e no exame físico. Não é necessária a realização de imagem radiográfica ou de exames laboratoriais.**^{5,7}

Em algumas situações, pode-se lançar mão de métodos diagnósticos complementares listados a seguir:

Testes de detecção viral: não são essenciais nos quadros de BVA que ocorrem nos picos da sazonalidade do VSR, assim como no primeiro ano de vida (cujas principais etiologias são o VSR). A técnica mais utilizada é a detecção viral por reação em cadeia de polimerase (PCR – do inglês *polymerase chain reaction*). Entretanto, em situações em que há suspeita de infecção por vírus *influenza* (baseando na epidemiologia), a identificação viral pode auxiliar no tratamento da doença. Assim como nas formas graves e nos pacientes imunocomprometidos, o método pode ser empregado.^{4,6} Da mesma forma, nos casos de lactentes que estão recebendo imunização passiva com palivizumabe, a terapia deve ser descontinuada caso haja uma BVA comprovada pelo VSR, pela baixa probabilidade da ocorrência de um segundo episódio pelo vírus no mesmo ano.¹

A **radiografia do tórax** é dispensável na maioria dos quadros de BVA, uma vez que o resultado é normal ou apresenta sinais comuns da doença como **hiperinsuflação** (Figura 1A), **atelectasia** (Figura 1B) ou **infiltrado peribronquico**. No entanto, nos casos em que há evolução para **maior gravidade** a despeito do tratamento da BVA, nos **casos de complicação** (como pneumotórax) ou naqueles em que há **suspeita de outro diagnóstico**, **a radiografia do tórax está indicada.**^{1,5,7} A indicação indiscriminada desse exame pode aumentar o uso indiscriminado de antibióticos para alterações inespecíficas do quadro viral.^{5,8}

Quadro 1 Instrumento de avaliação de desconforto respiratório (*respiratory distress assessment instrument*)

Instrumento de avaliação de desconforto respiratório (<i>respiratory distress assessment instrument</i> – RDAI)						
Variável	Escore					Variação
	0	1	2	3	4	
Sibilância (ausculta)						
Expiração	Não	Final	1/2	3/4	Total	0-4
Inspiração	Não	Parcial	Toda			0-2
Localização	Não	Segmentar (< 2 de 4 campos pulmonares)	Difusa (> 3 de 4 campos pulmonares)			0-2
Somatório parcial						0-8
Retrações (visual)						
Supraclavicular	Não	Leve	Moderada	Marcada		0-3
Intercostal	Não	Leve	Moderada	Marcada		0-3
Subcostal	Não	Leve	Moderada	Marcada		0-3
Somatório parcial						0-9
Somatório final (maior escore = doença mais grave)						0-17

Fonte: modificado de Lowell DI et al., 2017.¹¹

Quadro 2 Classificação da gravidade da bronquiolite viral aguda

BVA	Leve	Moderada	Grave
Ingesta oral	Adequada	Reduzida	Não aceita
FR	Aumentada para a idade	Aumentada para a idade	> 70 irpm
Tiragem subcostal	Leve	Moderada	Grave
Batimento de asa de nariz	Ausente	Ausente	Presente
Saturação de O ₂	> 92%	90-92%	< 90%
Comportamento	Normal	Irritado	Letárgico

BVA: bronquiolite viral aguda; FR: frequência respiratória.

Fonte: adaptado de Ravaglia C et al., 2014.²

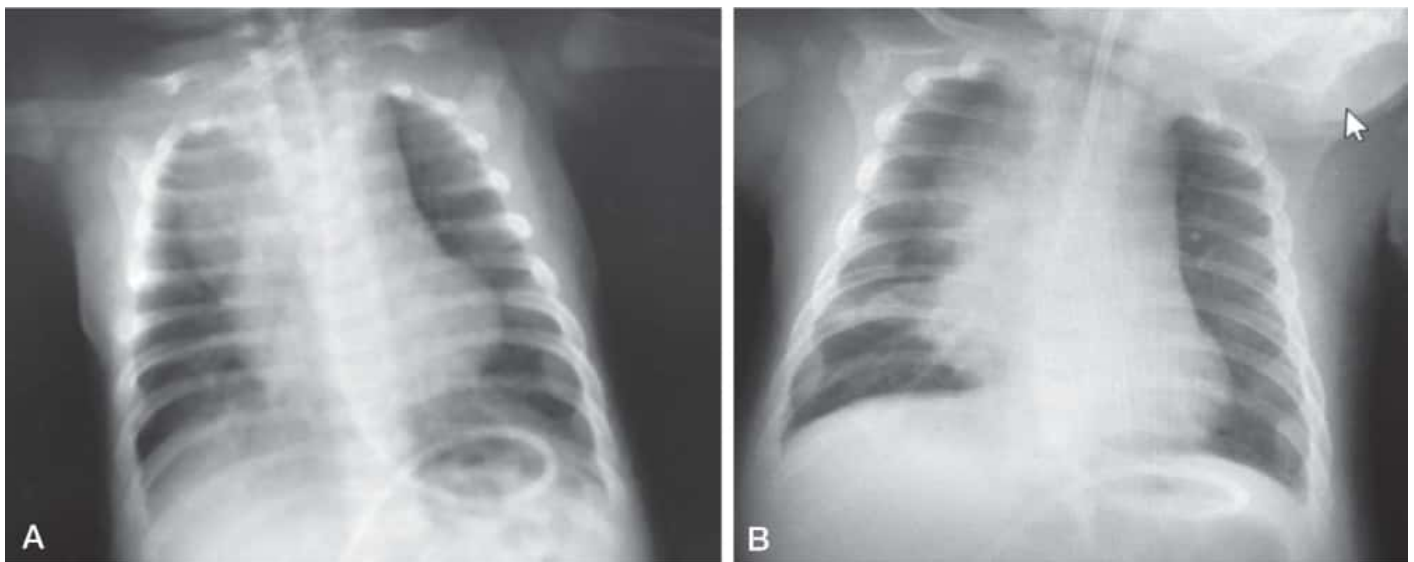


Figura 1 Evolução radiológica de um lactente internado com bronquiolite viral aguda. A: hipersinsuflação pulmonar. B: a evolução com faixa atelectásica em lobo médio.

Hemograma: não há indicação de forma rotineira, pois a contagem anormal de glóbulos brancos raramente funciona como preditor de infecção bacteriana associada à infecção pelo VSR.⁵

Análise gasométrica arterial: não deve ser realizada rotineiramente. Nos casos de maior gravidade, com evolução para falência respiratória, está indicada.⁵

TRATAMENTO

Na maioria dos pacientes a evolução da doença é benigna e o processo evolui para a cura sem a necessidade de qualquer intervenção. Os pacientes podem ser assistidos em casa e o princípio do tratamento está fundamentado na **terapêutica eminentemente sintomática: controle da temperatura, do status hídrico e nutricional, bem como acompanhamento da evolução do comprometimento respiratório.**

A necessidade de internação hospitalar é infrequente, ocorrendo em cerca de 1-2% dos pacientes com faixa etária inferior a 1 ano de idade. Nestes, os critérios para indicação da hospitalização estão basicamente centrados no grau de comprometimento do sofrimento respiratório e na presença de fatores de risco associados. Cuidados intensivos podem ser necessários para os pacientes hospitalizados, em taxas variáveis de 10-15%.¹²

São pontos comuns de tratamento para qualquer rotina voltada à assistência de pacientes hospitalizados: a **oxigenoterapia**, a **manutenção do status de hidratação**, o **mínimo manuseio** e a **identificação precoce de complicações associadas.**

Sob o ponto de vista da evidência científica, as terapêuticas de benefício questionável têm sido abandonadas. A partir de documento publicado pela Academia Americana de Pediatria (AAP), o manejo da doença sofreu modificações. As

terapêuticas controversas deixaram de ser utilizadas universalmente e até mesmo a indicação de testes terapêuticos com drogas inalatórias deixou de ser recomendadas.¹

A política do “quando mais é menos”, fundamentada por uma análise mais robusta dos dados de literatura disponíveis, passou a valorizar a importância de condutas expectantes de suporte e monitorização.¹³

Dentro desse princípio, serão apresentados sequencialmente aspectos importantes no manejo terapêutico de tal situação, discriminados a partir de três situações no âmbito hospitalar: tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico e suporte ventilatório.

Tratamento não farmacológico

Medidas gerais

O atendimento deve ser organizado, procurando manter o lactente calmo com o mínimo manuseio. Muitas vezes a presença da mãe é fundamental para esse objetivo. A hipertermia, quando presente, deve ser tratada. Importante referir que a presença de febre elevada não é um achado comum na fase pulmonar da doença. Sempre que estiver presente, deve haver atenção para complicações associadas.

A cabeceira do leito deve ser mantida preferencialmente elevada. A obstrução nasal e a rinorreia, quando presentes, devem ser aliviadas com higiene e aspiração, não só por questões de conforto, mas também por comprometimento da mecânica respiratória nos lactentes muito pequenos, quando ainda respiradores nasais exclusivos. A aspiração nasal deve ser prescrita a partir da observação de sinais de desconforto. Sua recomendação de aplicação, de maneira fixa e regular, não parece trazer benefícios e tem sido desaconselhada por algumas recomendações. Mais recentemente, alguns autores têm proposto a utilização da lavagem nasal com soro fisiológico, utilizando o princípio do influxo das secreções, com o intuito de obter melhor permeabilidade da via aérea superior.

A prevenção da infecção cruzada deve sempre ser considerada uma etapa de extrema importância, principalmente nos pacientes com infecção pelo VSR.

Existem dois modos primários de transmissão da infecção pelo VSR: contato direto com grandes partículas de secreção e autoinoculação pelas mãos (após contato com material contaminado). A transmissão por pequenas partículas de aerossol não é tão importante.

Portanto, as mãos devem ser cuidadosamente lavadas, antes e após o contato com o doente. Atenção especial deve ser dada à deposição de secreções e materiais contaminados, visto que podem permanecer infectantes (por viabilidade do agente viral) por várias horas em roupas, luvas, estetoscópios e mãos. Medidas de isolamento de contato são obrigatoriamente requeridas. Caso não haja disponibilidade de um quarto privativo, ou de um quarto de isolamento comum, aos portadores da doença, uma distância mínima de 2 m entre cada leito da unidade deve ser obedecida.^{14,15}

Aporte hídrico

Uma vez que o paciente desenvolva quadro de sofrimento respiratório progressivo, com risco de falência respiratória, a suspensão da administração de líquidos e/ou alimentos pela via oral é mandatória. Frequências respiratórias > 60-70 mrpm, principalmente na vigência de obstrução nasal, vêm a aumentar o risco de aspiração para o trato respiratório. Nesses pacientes a razão hídrica diária deve ser ofertada por via parenteral. Dessa maneira, deve estar ajustada à taxa de manutenção, determinada por peso, idade ou superfície corpórea. Ajustes podem ser necessários em função de potenciais complicações associadas. Na presença de desidratação (diminuição da ingestão e/ou aumento das perdas insensíveis), o aporte hídrico deve ser aumentado em taxas superiores às de manutenção. Por outro lado, algumas situações especiais podem necessitar de restrição no aporte hídrico ofertado (aumento da secreção de ADH, edema pulmonar). Portanto, nesses pacientes, é fundamental a adequada monitorização (clínica e laboratorial), já que apresentam extrema labilidade em seu equilíbrio hídrico. Uma vez estabelecido o plano inicial de reposição hídrica, deve-se sempre considerar a possibilidade de ajustes ao longo da evolução da doença.^{16,17}

A utilização de sonda nasogástrica e/ou enteral para administração de dieta é bem tolerada pela maioria das crianças hospitalizadas. Além de garantir aporte enteral de alimentos, pode ser indicada para alívio de distensão abdominal associada (risco potencial de comprometimento da mecânica pulmonar). Importante considerar que muitas vezes a possibilidade de oferta de alimento por via enteral pode ser fator de tranquilização e diminuição de estresse do lactente, evitando choro excessivo, agitação e aumento do gasto energético.

Fisioterapia

Medida de efetividade controversa, embora faça parte da rotina assistencial de muitos serviços envolvidos no tratamento de pacientes portadores da doença. A revisão sistemática da literatura elaborada pela Cochrane selecionou 9 ensaios clínicos em que diferentes técnicas de fisioterapia foram utilizadas em lactentes internados por BVA. Nenhum benefício clínico foi encontrado utilizando técnicas de vibração ou percussão (5 ensaios) ou técnicas de expiração passiva (4 ensaios). Nesta última situação, um estudo evidenciou redução nos tempos de oxigenoterapia, mas não foi capaz de detectar qualquer outro benefício associado.¹⁸⁻²⁰

A própria aspiração das vias aéreas, procedimento frequentemente indicado no ambiente hospitalar para pacientes com BVA, apresenta resultados controversos quanto a benefícios potenciais, visto que pode estar associada a maior tempo de permanência hospitalar quando o procedimento é incorporado de maneira regular à prescrição.²¹

Na ótica da evidência, as técnicas de fisioterapia respiratória possuem moderada recomendação para não serem utilizadas, mesmo que achados radiológicos de atelectasias sejam encontrados em parcela significativa desses pacientes.¹

Medidas farmacológicas

Oxigênio

A administração de oxigênio deve ser considerada no tratamento dos pacientes hospitalizados com BVA que apresentam desconforto respiratório. Deve ser aquecido e umidificado, preferencialmente administrado por cânula nasal. Máscaras, campânulas ou oxitendas têm sido menos utilizadas. Cânulas nasais de alto fluxo surgem como terapia emergente para fornecimento de misturas de ar-oxigênio e merecerão comentários mais detalhados em seção específica deste capítulo.

Uma vez indicada a suplementação de oxigênio, é necessária a monitorização (contínua ou intermitente frequente) da saturação de oxigênio por oximetria de pulso, visando mantê-la em níveis superiores a 90%. A saturação de oxigênio nunca deve ser analisada de maneira isolada, devendo ser interpretada em associação às manifestações clínicas presentes. Não se pode desconsiderar que quedas temporárias nos níveis de saturação possam correr em outros eventos clínicos (p. ex., asma), sendo que isso não vem a caracterizar prejuízo ou dano futuro. Além disso, alguns estudos têm implicado a rotina de monitorização contínua por oximetria no aumento das taxas de permanência hospitalar. A indicação da oxigenoterapia pode ser necessária, ainda que o paciente não apresente níveis baixos de saturação de O₂ ou hipoxemia. O referido “O₂ para conforto” pode ser útil no intuito de diminuir o esforço respiratório, presente em fase inicial do processo obstrutivo (insuficiência respiratória tipo I), muito importante em lactentes pequenos ou prematuros que possuem baixas reservas energéticas.^{1,22,23}

Broncodilatadores (alfa e beta-adrenérgicos)

Embora ainda sejam as drogas mais frequentemente prescritas para pacientes portadores de BVA, seus reais benefícios carecem de fundamentação e evidências científicas. Vários broncodilatadores têm sido avaliados como opção terapêutica no tratamento de tais pacientes, entretanto apenas as drogas beta-2 agonistas (principalmente o salbutamol) e as drogas com propriedades alfa-adrenérgicas (adrenalina) têm merecido maiores considerações dentro de atuais protocolos terapêuticos.

Entretanto, mesmo nesse contexto, a maioria dos ensaios clínicos não demonstra benefícios clínicos consistentes. Os desfechos utilizados para caracterização da melhora nos estudos com resposta favorável têm sido o principal fator limitante para garantir a validade externa dos resultados. Escores clínicos, nessa faixa etária, não têm validação por testes de função pulmonar e têm restrições quanto à variabilidade de avaliação intrínseca ao método. Considerando a utilização de desfechos de maior relevância clínica como resolução da doença, a necessidade de internação ou o tempo de hospitalização, os benefícios não são identificados.¹

Estudos que apontam benefício para a utilização de tais drogas têm sido considerados metodologicamente mais fracos e frequentemente envolvem crianças mais velhas com história de sibilância prévia. Revisão sistemática da Cochrane não demonstrou benefícios clínicos associados à utilização da terapêutica, entretanto a presença de potenciais efeitos adversos (taquicardia, tremores), atrelados ao próprio custo da medicação, traz questionamentos se os efeitos indesejados não viriam a suplantiar os benefícios demonstrados.²⁴

No momento, esse ainda tem sido o posicionamento mais frequentemente recomendado à luz dos dados disponíveis na literatura. A recomendação da utilização cautelosa de broncodilatadores, com manutenção justificada pela resposta clínica observada, tem deixado de ser uma rotina universal.¹

A tentativa de definir quais pacientes virão a apresentar reversibilidade do processo obstrutivo por constrição muscular presente na via aérea é o grande desafio a que a literatura não foi, até o momento, capaz de responder. Mesmo os estudos delineados com o objetivo de avaliar isoladamente benefícios em um subgrupo de lactentes portadores de sibilância prévia têm falhado em apresentar resultados conclusivos e favoráveis à utilização da terapêutica.^{1,23}

A adrenalina inalatória é outra medicação frequentemente administrada para pacientes portadores de BVA e possui uma base teórica interessante. Considerando que hiperemia e edema de mucosa são responsáveis por alguns dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na gênese do processo obstrutivo da BVA, a estimulação dos receptores alfa-adrenérgicos poderia agregar benefícios à estimulação dos beta-receptores por parte dos broncodilatadores. A adrenalina possui tais propriedades (beta e alfa-adrenérgicas), com potencial ação farmacológica para reduzir o extravasamento microvascular (capilar e pós-capilar), reduzir o edema sobre a mucosa brônquica e promover broncodilatação por relaxamento da musculatura brônquica.^{25,26}

Estudos têm sido conduzidos procurando determinar os potenciais benefícios da adrenalina em pacientes com BVA em diferentes cenários.

Para o tratamento de pacientes hospitalizados, um grande estudo multicêntrico (*Canadian bronchiolitis epinephrine steroid trial*) incluindo mais de 800 pacientes, selecionados de 8 serviços de emergência, evidenciou menor tempo de

internação hospitalar no grupo que recebeu adrenalina inalatória associada a dexametasona oral.²⁷

Entretanto, tal comportamento não tem sido reproduzido de maneira sistemática. Outro estudo multicêntrico bem delineado demonstrou ausência de benefício atrelado a sua utilização quando comparada a placebo.²⁸ Os pacientes que receberam adrenalina de maneira regular e contínua apresentaram tempos de internação mais prolongados, quando comparados a esquemas de administração por demanda. Tal achado chegou a **sugerir sua utilidade como agente a ser utilizado apenas em situações de resgate, para aqueles pacientes com doença de apresentação mais grave.**¹

Assim como nos broncodilatadores da classe beta-adrenérgica, não há dados capazes de definir com segurança qual subgrupo de pacientes com BVA poderia se beneficiar dessa terapêutica.

Sob a ótica de evidência, **tanto broncodilatadores da classe dos beta-adrenérgicos quanto a adrenalina (propriedades alfa e beta-adrenérgicas) possuem forte recomendação para que não sejam utilizados como rotina na BVA,** juízo fundamentado pela análise crítica de uma série de estudos de literatura, delineados com pequenas limitações metodológicas.¹

Solução salina hipertônica

Estudos com pacientes com fibrose cística sugerem que a utilização de soluções salinas hipertônicas (3, 5 e 7%), administradas por via inalatória, melhoraria o *clearance* mucociliar de lactentes com BVA. A literatura chegou a sugerir que pudesse ser utilizada de maneira universal nos pacientes com BVA, haja vista reduzir as taxas e os tempos de internação, além de demonstrar melhora na redução de escores clínicos.²⁹

Revisão sistemática da Cochrane incluiu 11 estudos envolvendo 1.090 crianças com BVA: 500 pacientes internados (5 ensaios clínicos), 65 pacientes ambulatoriais (1 ensaio clínico) e 525 pacientes atendidos na emergência (4 ensaios clínicos). Um total de 560 pacientes recebeu solução salina hipertônica (solução salina 3%, n = 503; solução salina 5%, n = 57). Os **doentes tratados com nebulização salina 3% apresentaram menor tempo de internação hospitalar em comparação àqueles tratados com nebulização salina a 0,9%.** Efeitos de melhora sobre escore clínico de avaliação foram observados em ambos os grupos de pacientes (ambulatoriais e internados). Os 4 ensaios clínicos conduzidos no serviço de urgência não mostraram quaisquer efeitos significativos de curto prazo (30-120 minutos) com a utilização de até 3 doses de nebulização salina a 3%. Sob o ponto de vista de efeitos associados, **não foram relatados eventos adversos significativos atribuídos à inalação de solução salina hipertônica.**

Metanálise voltada para a análise da terapêutica estabeleceu a hipótese de que o tratamento da BVA com solução salina hipertônica poderia diminuir significativamente tanto a duração quanto a taxa de hospitalização, se mais ensaios clínicos randomizados fossem delineados e considerados para análise de efeito. Após análise e tratamento dos dados de 11 estudos, concluiu que a **solução salina hipertônica seria capaz de reduzir significativamente tanto a taxa de admissão quanto a duração da hospitalização.** A partir de tais dados, com evidências de um resultado favorável em análise de eficácia e de custo-efetividade, chegaram a sugerir sua utilização no tratamento dos pacientes portadores de BVA.³⁰

O documento da Academia Americana de Pediatria (AAP), embora cauteloso quanto à recomendação, salienta a possibilidade de diminuição do período de permanência intra-hospitalar para aqueles que recebem a terapia, efeito benéfico não observado em âmbito ambulatorial.¹

Assim, sob o ponto de vista da evidência, **a solução salina hipertônica possui recomendações para utilização, embora estas sejam ainda fracas,** haja vista estarem fundamentadas em estudos com achados de menor consistência metodológica.

Corticosteroides

As **bases lógicas para sua utilização estão relacionadas a uma possível importância da inflamação na gênese do processo.** O papel da inflamação é sustentado por evidências relacionadas a um aumento de mediadores pró-inflamatórios e achados encontrados por ocasião de exames anatomopatológicos em portadores de BVA.³¹

Apesar de seu uso frequente (36% dos casos, em alguns centros)³² e de seus potenciais benefícios teóricos, os **corticosteroides sistêmicos não têm demonstrado eficácia no tratamento da BVA,** sendo, por isso, **contraindicados.**

Revisão sistemática da Cochrane, incluindo 17 estudos, com mais de 2.500 participantes, evidenciou ausência de efeito para desfecho de internação hospitalar, quando comparado a placebo, e do tempo total de hospitalização pela doença.³⁰

Springer et al. demonstraram que a combinação de corticosteroide sistêmico (intravenoso) e broncodilatador inalatório não afetou sua evolução clínica nem sua função respiratória, seja na fase aguda ou na de convalescença, em pacientes com BVA quando comparado ao uso isolado de broncodilatador.³⁴

Controvérsias maiores foram levantadas pelo *Canadian bronchiolitis epinephrine steroid trial*, que evidenciou menor tempo de internação hospitalar em um braço do estudo com pacientes que receberam adrenalina inalatória associada à dexametasona oral. Entretanto, tal efeito veio a perder significância após ajuste para variáveis de confusão, diminuindo a importância do achado.²³ Roosevelt et al. já não haviam demonstrado benefícios atribuíveis à dexametasona por via IM, quando comparada a placebo, em uma grande série de pacientes com BVA com idade inferior a 1 ano.³⁵

A tentativa de demonstrar dados diferentes, por meio de metanálise composta por 6 estudos de 12 selecionados, evidenciou: menor permanência hospitalar, menor duração de sintomas (0,43 dias) e melhora no escore clínico, sugerindo

benefícios atrelados à utilização da terapêutica. Entretanto, como limitação da análise, merece ser reforçado que em apenas 2 estudos foram incluídos pacientes com etiologia viral identificada (VSR).³⁶

Outro aspecto terapêutico relacionado à utilização de corticosteroides está centrado em sua administração por via inalatória, com o intuito de obter uma redução da sibilância que frequentemente sucede a bronquiolite aguda. Abul-Ainine et al. avaliaram os efeitos da budesonida por via inalatória *versus* placebo em 161 lactentes portadores de BVA por VSR. Não identificaram benefícios em curto prazo quanto à duração da sintomatologia e do período de hospitalização, nem em *follow up* de maior duração (12 meses), considerando a ocorrência de sintomas respiratórios.³⁷

Sob a ótica de evidência, corticosteroides possuem forte recomendação para não serem utilizados no tratamento da BVA, dados que têm sido fundamentados pela análise crítica da literatura, incluindo ensaios clínicos bem delineados e metanálises.¹

Terapia antiviral

A ribavirina (1B D-ribofuranosil-1,2,4-triazol-3 carboxamida), administrada sob a forma de aerossol microparticulado, está liberada pelo FDA (Food and Drugs Administration) americano desde 1985. Ensaios clínicos iniciais demonstraram efeito benéfico de seu uso em pacientes com infecção pelo VSR. Estaria associada à redução da replicação viral com consequente diminuição na gravidade da doença e melhora da oxigenação.³⁸

A partir desses dados, no início dos anos 1990, a Academia Americana de Pediatria passou a recomendação de que “deveria ser utilizada” em pacientes considerados de risco para infecção pelo VSR. Entretanto, à medida que passou a ser utilizada, a literatura passou a questionar o entusiasmo advindo dos estudos iniciais, passíveis de crítica sob um contexto metodológico. Desde então, muitas dúvidas estiveram associadas à sua eficácia clínica, além de algumas barreiras operacionais próprias à utilização da medicação (ordem econômica e risco ambiental). A partir de 1996, a droga passou da opção que “deveria ser utilizada” para uma posição que “poderia ser considerada” nos pacientes de risco para infecção por VSR.³⁹

Nem essas observações clínicas nem a modificação na recomendação da Academia Americana de Pediatria foram suficientes para que se estabelecesse um juízo metodologicamente definitivo acerca da questão.⁴⁰

Assim, algumas questões surgiram tentando avaliar potenciais benefícios em face do controle de sintomas respiratórios a médio e longo prazos (hiper-reatividade). Entretanto, assim como as dúvidas quanto à sua utilização na fase aguda da doença (melhora clínica, diminuição da morbimortalidade), não há subsídios para controle de sintomas em longo prazo.

A recomendação vigente da AAP nos parece prudente e adequada³⁹: “Em pacientes de risco, portadores de doença respiratória por vírus sincicial respiratório, havendo disponibilidade técnica e econômica para sua utilização, tal terapêutica pode ser considerada”.

A revisão sistemática da Cochrane (2007) selecionou 4 ensaios clínicos (n = 158) em que os pacientes foram randomizados para comparar a eficácia da ribavirina aerossol *versus* placebo. Pequenas diferenças foram encontradas na taxa de mortalidade [5,8 *versus* 9,7%, *odds ratio*: 0,58 (0,18-1,85)].⁴¹

No momento não há evidências suficientes que justifiquem seu uso rotineiro em pacientes com BVA por VSR. Alguns estudos de custo-efetividade têm apontado para perspectivas favoráveis em pacientes transplantados, mas os resultados ainda carecem de maior fundamentação.⁴²

Outros

Várias outras drogas têm sido alvo de estudos para tratamento da BVA e de suas complicações. Entretanto, ainda carecem de evidências e de uma fundamentação científica mais robusta: surfactante exógeno, misturas gasosas de hélio e oxigênio (Heliox), desoxirribonuclease humana recombinante (Dnase), macrolídeos, sulfato de Mg, entre outras.⁴³⁻⁴⁹

Cânula nasal de alto fluxo

Mais recentemente, a administração de oxigênio por cânulas nasais de alto fluxo (CNAF) tem sido introduzida como alternativa de tratamento para pacientes com BVA com desconforto respiratório. CNAF fornecem a mistura gasosa (ar e oxigênio), aquecida e umidificada, com fluxos elevados, capazes de diminuir o trabalho respiratório por lavagem do espaço morto e por uma pequena pressão de distensão transmitida para os alvéolos.^{50,51}

Sob o ponto de vista da evidência, parece estar associada à diminuição do cuidado despendido e à menor possibilidade de necessitar suporte ventilatório invasivo. Quando comparada a modalidades de suporte ventilatório não invasivo, seus benefícios são ainda mais contraditórios. Entretanto, não se pode desconsiderar o maior conforto atrelado à técnica, a possibilidade de manutenção ou liberação mais precoce da via oral do paciente e a menor quantidade de sedativos para ajuste da interface do sistema (cânula) ao paciente.⁵²

Suporte ventilatório

Dependendo da população estudada, a necessidade de ventilação mecânica pode oscilar entre 5-15% dos pacientes internados. Os maiores candidatos são lactentes menores de 3 meses, pacientes com displasia broncopulmonar, portadores de

desnutrição proteico-calórica, síndrome de Down, cardiopatias congênitas e pacientes que adquiriram BVA intra-hospitalar. O tempo de ventilação mecânica oscila entre 5-15 dias, período no qual o processo obstrutivo deve começar a se resolver.

Ao se manejar o paciente em ventilação mecânica, independentemente do equipamento (respirador mecânico) disponível, é fundamental o conhecimento das bases fisiopatológicas associadas à BVA. As limitações de fluxo, principalmente expiratórios (impostos pela presença do processo obstrutivo), poderão resultar em aumento nos volumes e pressões expiratórios finais (auto-PEEP), que aumentarão o risco de barotrauma e não permitirão que as trocas gasosas ocorram de maneira adequada. Portanto, é fundamental na estratégia de ventilação que se estabeleçam tempos expiratórios suficientes para que o volume corrente expiratório possa ser completamente exalado. O resultado final implicará o uso de frequências respiratórias mais baixas (geralmente $\downarrow$ 20 mrpm), com tempos inspiratórios adequados e tempos expiratórios mais longos. Não se deve empregar volumes correntes elevados, o que também aumenta o risco de barotrauma/volutrauma (geralmente $\downarrow$ 10 mL/kg), e se deve tentar limitar os picos de pressão inspiratória a valores $\downarrow$ 35 cmH₂O. A fração inspirada de oxigênio deve ser ajustada para buscar uma saturação de oxigênio superior a 90%. O uso de pressão expiratória positiva final (PEEP) é outro assunto controverso dentro das estratégias ventilatórias em pacientes com patologia obstrutiva. Embora alguns pacientes possam se beneficiar por sua utilização, geralmente ficamos limitados aos valores fisiológicos, pelos potenciais riscos de complicações que podem advir de seu emprego em lactentes com doença obstrutiva.⁵³⁻⁵⁵

CRITÉRIOS DE ALTA HOSPITALAR

Não existem critérios universais capazes de englobar com segurança a alta hospitalar de todos os pacientes portadores de BVA. À luz dos conhecimentos fisiopatológicos da doença, a presença de fatores de risco, a terapêutica e a monitorização despendidas, a adequação do aporte calórico oferecido e a avaliação do *status* clínico presente, principalmente sob o sistema respiratório, permitirão que a equipe envolvida na assistência estabeleça um juízo fundamentado para minimizar riscos. No Quadro 3 observam-se dados importantes a serem considerados por ocasião do processo de alta.

Quadro 3 Critérios de alta hospitalar de pacientes com bronquiolite viral aguda

- Manter a monitorização depois da retirada do oxigênio (6-12 horas), incluindo um período de sono.
- Planejar a alta junto aos pais desde a internação hospitalar (acordar previamente os critérios de alta)
- Critérios de alta:
 - Frequência respiratória adequada para a idade, sem sinais clínicos de desconforto respiratório.
 - Saturação de O₂ > 90% em ar ambiente.
 - Ingesta adequada.
 - Cuidadores capazes de realizar adequadamente a higiene das vias aéreas superiores.
 - Cuidadores capazes de entender as orientações fornecidas:
 - » Evolução e motivos para retorno (sinais de alerta).
 - » Possibilidade de revisão médica após a alta.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Imunização passiva

A imunoglobulina intravenosa específica (IGIV-VSR, RespiGam®) e o anticorpo monoclonal humanizado para VSR (Palivizumabe, Synagis®) têm se mostrado efetivos na prevenção da infecção pelo VSR em populações de risco.^{1,5,56}

Em nosso meio, encontra-se comercialmente disponível para uso apenas o palivizumabe.

Há alguns anos o Ministério da Saúde do Brasil tem disponibilizado o palivizumabe, em todo o território nacional, para bebês com base nos seguintes critérios:

- Prematuros até 28 semanas e 6 dias de idade gestacional, menores de 1 ano de idade.
- Crianças portadoras de cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada até o segundo ano de vida.
- Crianças portadoras de doença pulmonar crônica da prematuridade, independentemente da idade gestacional, até o segundo ano de vida.

Apesar de a recomendação de nosso Ministério da Saúde não contemplar, em suas diretrizes, o grupo de prematuros nascidos entre 29-31 semanas e 6 dias de IG, menores de 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria entende que, em saúde

individual, é um grupo importante para receber a profilaxia, e recomenda, sempre que possível, sua utilização.⁴

COMPLICAÇÕES

Podem-se dividir as complicações da BVA em agudas e crônicas (sequelas). As agudas estão relacionadas às complicações habituais das pneumopatias decorrentes do processo de hiperinsuflação pulmonar. As complicações respiratórias são mais frequentes (60%), seguidas das infecções (41%), cardiovasculares (9%), alterações eletrolíticas (19%) e outras (9%). Determinados perfis clínicos apresentam maior frequência de intercorrências: pacientes prematuros (87%), crianças com alterações cardíacas congênitas (93%) e crianças com outras anomalias congênitas (90%).⁵⁷

A bronquiolite obliterante (BO) é uma doença crônica rara, com manifestações de doença pulmonar obstrutiva que ocorre após grave lesão do trato respiratório inferior. Como resultado ocorre a obliteração parcial ou total das pequenas vias aéreas.^{57,58} A BO tem várias etiologias, mas na população infantil geralmente é de causa pós-infecciosa. Diversos vírus têm sido atrelados a gênese do problema, entre eles: VSR, parainfluenza, *influenza* e, principalmente, o adenovírus.⁵⁸⁻⁶⁰ Por questões ainda não totalmente esclarecidas, a doença apresenta variabilidades regionais. O cone sul de nosso hemisfério é a área de maior ocorrência de BO.⁵⁹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diretriz da AAP e outras diretrizes internacionais trouxeram nova visão no manejo da BVA. Ao estabelecerem suas recomendações baseadas em evidência, voltadas para o apoio aos profissionais de saúde envolvidos com o diagnóstico e tratamento dessa doença, foram capazes de modificar o cenário assistencial internacionalmente.^{1,5,60,61}

Como se observa no Quadro 4, as principais diretrizes publicadas apresentam como ponto comum o princípio “quando o menos é mais”. Entretanto, há menos de uma década das primeiras publicações que valorizaram esse princípio, começam a emergir alguns questionamentos, à luz de novos conhecimentos, que podem vir a modificar esse posicionamento.^{62,63}

Cada vez mais nos parece claro que a BVA não é uma doença específica, mas uma síndrome com múltiplas manifestações. Além de ser ocasionada por diferentes agentes etiológicos virais, apresenta expressões clínicas individuais que são passíveis de serem influenciadas por vários fatores (genéticos, imunológicos, anatômicos, entre outros).^{62,64}

Essas diferentes expressões da doença podem resultar na necessidade de abordagens terapêuticas individualizadas, ainda não capazes de serem identificadas quando tratamos consensualmente a BVA como uma única doença.^{62,64}

O próprio texto da diretriz da AAP estabelece considerações que dão margem a essa discussão. A primeira é que não foi estruturada para ser uma rotina assistencial. É um documento que se propõe a organizar as melhores evidências da época voltadas para o manejo da BVA. Deixa claras suas limitações e se intitula uma ferramenta de apoio à decisão. Além disso, reconhece em alguns cenários pontuais a possibilidade de respostas diferentes por subgrupos, que até o momento não haviam sido capazes de ser identificadas.^{1,64}

O contraponto nos parece claro. À luz da evidência não se encontram subsídios para indicar medidas terapêuticas que se mostrem benéficas, entretanto reconhecemos limitações em estabelecer um diagnóstico clínico preciso da doença, descartando até mesmo outros diagnósticos associados (p. ex., asma brônquica, microaspiração), e podemos questionar se os desfechos atrelados à evidência referida são absolutos para um contexto de avaliação clínica.⁶²⁻⁶⁵

Nesse cenário de discussão, podemos começar a duvidar de que “o menos sempre será mais”, mas temos a certeza de que “ele ainda não nos é suficiente”.

Quadro 4 Comparativo de intervenções entre consensos de bronquiolite viral aguda

Parâmetros	Consensos		
	NICE 2015 ⁶⁰	AAP 2014 ¹	CANADÁ 2014 ⁶¹
Diagnóstico	Clínico	Clínico	Clínico
Radiografia de tórax	Não indicada de rotina; considerada nos casos com indicação de unidade de terapia intensiva	Não indicada de rotina; reservada para os casos de esforço respiratório grave com indicação de internação em UTI ou quando houver sinais de complicação relacionado à via aérea (como pneumotórax)	Não indicada de rotina; considerada nos casos em que o diagnóstico não for evidente, quando não houver melhora ou quando houver suspeita de outros diagnósticos
Hemograma	Não indicado de rotina	Não indicado	Não indicado

Parâmetros	Consensos		
	NICE 2015 ⁶⁰	AAP 2014 ¹	CANADÁ 2014 ⁶¹
Oximetria	Realizar sempre que possível, em todos os pacientes com BVA, e nos casos de internação	Não indicada se não houver necessidade de oxigenoterapia suplementar, ou se a saturação for > 90%	Oximetria contínua está indicada nos casos de maior risco no início da doença, e a intermitente nos de menor risco e em todos que estejam se alimentando bem, se encontrem em fase de retirada do oxigênio e apresentando melhora do desconforto respiratório
Hidratação	Por sonda gástrica quando não apresentar condições para via oral; hidratação venosa quando houver impossibilidade do uso de sonda nasogástrica ou orogástrica	Nasogástrica ou intravenosa quando não for possível a manutenção da hidratação oral	Nasogástrica ou intravenosa quando não houver segurança para uso da via oral
Oxigênio suplementar	Indicado quando saturação ≤ 92%	Indicado quando saturação ≤ 90%	Indicado quando saturação ≤ 90%
Fisioterapia respiratória	Não indicada rotineiramente, sendo considerada nos casos com comorbidades	Não indicada	Não indicada
Aspiração de vias aéreas	Não indicada de rotina, podendo ser considerada nos casos de desconforto respiratório ou dificuldade de alimentação por obstrução de vias aéreas superiores	Não indicada	Não há dados para seu uso na BVA, mas, se realizada, deve ser superficial e em intervalos frequentes
Broncodilatador	Não indicado	Não indicado	Não indicado
Nebulização com salina hipertônica	Não indicada	Não indicada no atendimento de emergência, podendo ser administrada nos pacientes internados	Pode ser indicada nos pacientes internados
Nebulização com adrenalina	Não indicada	Não indicado	Não indicada
Corticosteroides	Não indicados	Não indicados	Não indicados
Antibiótico	Não indicado	Não indicado nos casos de BVA, a menos que haja infecção bacteriana associada	Não indicado nos casos de BVA, a menos que haja infecção bacteriana associada

BVA: bronquiolite viral aguda; UTI: unidade de terapia intensiva.

Fonte: adaptado de Florin TA et al., 2016.⁵



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. *Pediatrics*. 2014;134(5):e1474-502.
2. Ravaglia C, Poletti V. Recent advances in the management of acute bronchiolitis. *F1000 Prime reports*. 2014, 6: 103.
3. Meissner HC. Viral bronchiolitis in children. *The New England Journal of Medicine*. 2016;374:62-72.
4. Sociedade Brasileira de Pediatria. Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). 2017. Available: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Diretrizes_manejo_infeccao_causada_VSR2017.pdf (acesso 17 fev

2021).

5. Florin TA, Plint AC, Zorc JJ. Viral bronchiolitis. *The Lancet*. 2016.
6. Silver AH, Nazif J. Bronchiolitis. *Pediatrics in review*. 2019;40(11):568-76.
7. Piedimonte G, Perez MK. Respiratory syncytial virus infection and bronchiolitis. *Pediatrics in review*. 2014;36(2):85.
8. Cunningham S. Bronchiolitis. In: Wilmott RW, Deterding R, Li A, Ratjen F, Sly P, Zar HJ, Bush A. *Kendig's disorders of the respiratory tract in children*. 9.ed. Elsevier; 2018. p.420-6.
9. Tumba K, Camaru T, Machado C, Ribeiro M, Pinto LA. Tendência temporal das hospitalizações por bronquiolite aguda em lactentes menores de um ano no Brasil entre 2008 e 2015. *Rev Paul Pediatr*. 2020;38:e2018120.
10. Rodríguez-Martínez CE, Sossa-Briceño MP, Nino G. Systematic review of instruments aimed at evaluating the severity of bronchiolitis. *Paediatr Respir Rev*. 2018;25:43-57.
11. Lowell DI, Lister G, Von Koss H, McCarthy P. Wheezing in infants: the response to epinephrine. *Pediatrics*. 1987;79(6):939-45.
12. Nicolai T, Pohl A. Acute viral bronchiolitis in infancy: epidemiology and management. *Lung*. 1990;168(Supl):396-405.
13. Quinonez RA, Schroeder AR. Safely doing less and the new AAP bronchiolitis guideline. *Pediatrics*. 2015;135:793-5.
14. Schlesinger C, Koss MN. Bronchiolitis: update 2001. *Curr Opin Pulm Med*. 2002;8(2):112-6.
15. Darville T, Yamauchi T. Respiratory syncytial virus. *Pediatrics in Review*. 1998;19:55-61.
16. Rivers RPA, Forsoling MI, Olver RP. Inappropriate secretion of antidiuretic hormone in infants with respiratory infection. *Arch Dis Child*. 1981;56:358-53.
17. Steensel-Moll HA, Hazelzet JA, Van Der VoortE, Neijens HJ, HakengWHL. Excessive secretion of antidiuretic hormone in infants with respiratory syncytial virus. *Arch Dis Child*. 1990;65:1237-9.
18. Perrotta C, Ortiz Z, Roque M. Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005;(2):CD004873.
19. Gajdos V, Katsahian S, Beydon N, Abadie V, de Pontual L, Larrar S, et al. Effectiveness of chest physiotherapy in infants hospitalized with acute bronchiolitis: a multicenter, randomized, controlled trial. *PLoS Med*. 2010;7(9):e1000345.
20. Rochat I, Leis P, Bouchardy M, Oberli C, Sourial H, Friedli-Burri M, et al. Chest physiotherapy using passive expiratory techniques does not reduce bronchiolitis severity: a randomised controlled trial. *Eur J Pediatr*. 2012;171(3):457-62.
21. Mussman GM, Parker MW, Statile A, Sucharew H, Brady PW. Suctioning and length of stay in infants hospitalized with bronchiolitis. *JAMA Pediatr*. 2013;167(5):414-21.
22. Schroeder AR, Marmor AK, Pantell RH, Newman TB. Impact of pulse oximetry and oxygen therapy on length of stay in bronchiolitis. hospitalizations. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2004;158(6):527-30.
23. Eber E. Treatment of acute viral bronchiolitis. *The Open Microbiology J*. 2011;5(Suppl 2-M6):159-64.
24. Gadomski AM, Scribani MB. Bronchodilators for bronchiolitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;(6):CD001266.
25. Reijonen T, Korppi M, Pitkakangas S, Tenhola S, Remes K. The clinical efficacy of nebulized racemic epinephrine and albuterol in acute bronchiolitis. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1995;149:686-92.
26. Hartling L, Wiebe N, Russel K, Patel H, Klassen TP. Epinephrine for bronchiolitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004;(1):CD003123.
27. Plint AC, Johnson DW, Patel H, Wiebe N, Correll R, Brant R, et al; Pediatric Emergency Research Canada (PERC). Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. *N Engl J Med*. 2009;360(20): 2079-89.
28. Hartling L, Fernandes RM, Bialy L, Milne A, Johnson D, Plint A, Klassen TP, Vandermeer B. Steroids and bronchodilators for acute bronchiolitis in the first two years of life: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2011;342:d1714.
29. Al-Ansari K, Sakran M, Davidson BL, El Sayyed R, Mahjoub H, Ibrahim K. Nebulized 5% or 3% hypertonic or 0.9% saline for treating acute bronchiolitis in infants. *J Pediatr*. 2010;157(4):630-4, 634.1
30. Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, Klassen TP. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2017(Issue 12)..
31. Bont L, Kimpen JLL. Immunological mechanisms of severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. *Intensive Care Med*. 2002;28:616-21.
32. Nahata MC, Schad PA. Pattern of drug usage in bronchiolitis. *J Clin Pharm Ther*. 1994;19:117-8.
33. Fernandes RM, Bialy LM, Vandermeer B, Tjosvold L, Plint AC, Patel E, et al. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(6):CD004878.
34. Springer C, Bar-Yishay E, Uwayyed K, Avital A, Vilozni D, Godfrey S. Corticosteroids do not affect the clinical or physiological status of infants with bronchiolitis. *Pediatr Pulmonol*. 1990;9:181-5.
35. Roosevelt G, Sheehan K, Grupp-Phelan J, Tanz RR, Listernick R. Dexamethasone in bronchiolitis: a randomised controlled trial. *Lancet*. 1996;348:292-5.
36. Garrinson MM, Christakis DA, Harvey E, Cummings P, Davis RL. Systemic corticosteroids in infant bronchiolitis: a meta-analysis. *Pediatrics*. 2000;105:e44.
37. Abul-Ainine A, Luyt D. Short term effects of adrenaline in bronchiolitis: a randomised controlled trial. *Arch Dis Child*. 2002;86(4):276-9.
38. Smith DW, Frankel LR, Mathers, Tang ATS, Ariagno RL, Prober CG, et al. A controlled trial of aerosolized ribavirin in infants requiring mechanical ventilation for severe respiratory syncytial virus. *N Eng J Med*. 1991;325:24-9.
39. Jacobs BK. Ribavirin in severe respiratory syncytial virus infection. *Crit Care Med*. 1994;22:541-3.
40. Guerguerian AM, Gauthier M, Lebel MH, Farrel CA, Lacroix J. Ribavirin in ventilated respiratory syncytial virus bronchiolitis: a randomized, placebo-controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med*. 1999;160:829-34.
41. Ventre K, Randolph AG. Ribavirin for respiratory syncytial virus infection of the lower respiratory tract in infants and young children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;(1):CD000181.

42. Turner TL, Kopp BT, Paul G, Landgrave LC, Hayes D Jr, Thompson R. Respiratory syncytial virus: current and emerging treatment options. *Clinicoecon Outcomes Res.* 2014;6:217-25.
43. Luchetti M, Ferrero F, Gallini C, Natale A, Pigna A, Tortorolo L, Marraro G. Multicenter, randomized, controlled study of porcine surfactant in severe respiratory syncytial virus induced respiratory failure. *Pediatr Crit Care Med.* 2002;3:261-8.
44. Paret G. Heliox in respiratory failure secondary to bronchiolitis: a new therapy. *Pediatr Pulmonol.* 1996;22:322-3.
45. Martinon-Torres F, Rodriguez-Nuñez A, Martinon-Sanchez JM. Heliox therapy in infants with acute bronchiolitis. *Pediatrics.* 2002;109:68-73.
46. Merkus PJ, de Hoog M, van Gent R, de Jongste JC. Dnase treatment for atelectasias in infants with severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. *Eur Resp J.* 2001;18:734-7.
47. Nasr SZ, Strouse PJ, Soskolne E, Maxvold NJ, Garver KA, Rubin BK, Moler FW. Efficacy of recombinant human deoxyribonuclease I in the hospital management of respiratory syncytial virus bronchiolitis. *Chest.* 2001;120:203-8.
48. Farley R, Spurling GK, Eriksson L, Del Mar CB. Antibiotics for bronchiolitis in children under two years of age. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014 Oct 9;10:CD005189.
49. Chandel S, Kumar D, Chadah N, Jaiswal N. Magnesium sulphate for treating acute bronchiolitis in children up to two years of age. *Cochrane Database Syst Rev.* 2020;12:CD012965.
50. Vahlkvist S, Jürgensen L, la Cour A, Markoew S, Petersen TH, Kofoed P. High flow nasal cannula and continuous positive airway pressure therapy in treatment of viral bronchiolitis: a randomized clinical trial. *Eur J Pediatr.* 2020;179(3):513-8.
51. Milési C, Essouri S, Pouyau R, Liet JM, Afanetti M, Portefaix A, et al. High flow nasal cannula (HFNC) versus nasal continuous positive airway pressure (nCPAP) for the initial respiratory management of acute viral bronchiolitis in young infants: a multicenter randomized controlled trial (Tramontane study). *Intensive Care Medicine.* 2017;43(2):209-16.
52. Jat KR, Mathew JL. Continuous positive airway pressure (CPAP) for acute bronchiolitis in children. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2019, Issue 1. Art. No.: CD010473. (acesso 25 fev 2021).
53. Piva JP, Garcia PC, Amantéa SL. Ventilação mecânica em pediatria. In: Piva JP, Garcia PC. *Medicina intensiva em pediatria.* Revinter; 2005. p.487-508.
54. Rodríguez NA, Martínón TF, Martínón SJM; Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Ventilation in special situations. Mechanical ventilation in bronchiolitis. *An Pediatr (Barc).* 2003;59:363-6.
55. American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases; American Academy of Pediatrics Bronchiolitis Guidelines Committee. Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection. *Pediatrics.* 2014;134(2):415-20.
56. Wilson DF, Landrigan CP, Horn SD, Smout RJ. Complications in infants hospitalized for bronchiolitis or respiratory syncytial virus pneumonia. *J Pediatr.* 2003;143(5 Suppl):S142-9.
57. Kurland G, Michelson P. Bronchiolitis obliterans in children. *Pediatr Pulmonol.* 2005;39(3):193-208.
58. Jones MH, Pitrez PM, Stein RT. Post-infectious bronchiolitis obliterans. *Pediatr Pulmonol.* 2004;26(Suppl):64-5.
59. Tomikawa SO, Rodrigues JC. Current research on pediatric patients with bronchiolitis obliterans in Brazil. *Intractable Rare Dis Res.* 2015;4 (1):7-11.
60. Bronchiolitis in children: diagnosis and management. Nice guideline, 2015. Available: <https://www.nice.org.uk/guidance/NG9> (acessado 26 fev 2021).
61. Friedman JN, Rieder MJ, Walton JM. Bronchiolitis: recommendations for diagnosis, monitoring and management of children one to 24 months of age. *Paediatr Child Health.* 2014;19(9):485-91.
62. Mellick LB, Gonzalez J. The problematic 2014 American Academy of Pediatrics bronchiolitis guidelines. *Pediatr Emer Care.* 2019;35:654-8.
63. Koumbourlis AC. Evidence based medicine and common sense: the case of bronchiolitis. *Paediatr Respir Reviews.* 2019;32:16-7.
64. Brown MA. Bronchodilators and steroids should not be given in viral bronchiolitis PRO. *Paediatr Respir Rev.* 2019;32:18-9.
65. Wall MA. Bronchodilators and steroids should not be given in viral bronchiolitis – CON. *Paediatr Respir Rev.* 2019;32:20-2.

PNEUMONIAS COMUNITÁRIAS

Edna Lúcia Santos de Souza
Regina Terse Trindade Ramos
Sidnei Ferreira
Clemax Couto Sant'Anna
José Dirceu Ribeiro
Maria de Fatima B. Pombo Sant'Anna



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a importância das PAC na morbimortalidade das crianças, principalmente as menores de 5 anos.
- Conhecer os fatores de risco para as PAC.
- Compreender a dificuldade do diagnóstico etiológico das PAC e, conseqüentemente, a importância do tratamento empírico bem embasado.
- Diagnosticar PAC por meio de sinais e sintomas clínicos, valorizando os métodos complementares em casos de maior gravidade.
- Tratar PAC de forma criteriosa, sem uso abusivo de antibióticos e com abordagem cirúrgica adequada nos casos complicados.

INTRODUÇÃO

As infecções respiratórias agudas (IRA) são doenças que acometem qualquer segmento do trato respiratório no período de até 7 dias de duração. Correspondem a 25% de todas as doenças e mortes entre crianças nos países em desenvolvimento. A maioria das crianças tem 4-6 infecções respiratórias agudas (IRA) por ano, principalmente nas áreas urbanas.

Cerca de 2-3% das IRA evoluem para infecção do parênquima pulmonar, das quais 10-20% evoluem para óbito. A principal IRA do parênquima pulmonar é a pneumonia adquirida na comunidade (PAC). Esta é definida como a presença de sinais e sintomas de pneumonia em criança previamente saudável, devido a infecção contraída fora do hospital.

No início da década de 2000, o Brasil concentrava grande parte dos casos de PAC do mundo em menores de 5 anos de idade. Entre 2000-2015, a incidência de PAC nessa faixa etária reduziu-se globalmente em 30% e o número de mortes, em cerca de 50% no mesmo período. Entretanto, permanece como a principal causa de doença e morte evitáveis na infância.¹⁻⁵

A PAC é responsável por 15% de todas as mortes de crianças menores de 5 anos, principalmente nos países em desenvolvimento, contabilizando cerca de 800 mil óbitos em 2017. É preciso atentar para critérios diagnósticos e a metodologia utilizados em trabalhos publicados sobre o tema. Em países desenvolvidos, a incidência de PAC é de 10-15 a cada mil crianças/ano, e a taxa de internação é de 1-4 a cada mil crianças/ano, ocorrendo sobretudo em menores de 5 anos. Cerca de 14,4 a cada 10 mil crianças com idade acima de 5 anos e de 33,8 a cada 10 mil menores de 5 anos são diagnosticadas com PAC anualmente na Europa.⁵⁻⁷

Os principais fatores de risco para PAC são: desnutrição, baixa idade, comorbidade e gravidade da doença, que podem concorrer para o óbito. Outros fatores, como baixo peso ao nascer, permanência em creche, episódios prévios de sibilos e pneumonia, ausência de aleitamento materno, vacinação incompleta, variáveis socioeconômicas e ambientais, também contribuem para a morbidade e a mortalidade. Morbidade, internações e mortalidade por pneumonia vêm diminuindo no mundo nas últimas décadas, mas ainda constituem um grave problema de saúde pública nos países em desenvolvimento.⁵⁻⁷

ETIOLOGIA

É difícil estabelecer o diagnóstico etiológico das PAC. Seu curso clínico costuma ser muito semelhante para os diversos agentes, e as técnicas diagnósticas são, em geral, de baixa sensibilidade ou de custo elevado e de difícil acesso à maioria dos serviços. Dependendo do número de testes diagnósticos utilizados, o diagnóstico etiológico das PAC pode ser identificado em cerca de 24-85% dos casos.

Vários estudos apontam os vírus como os principais agentes de PAC em crianças até 5 anos em países desenvolvidos. Quanto mais jovem a criança, maior a chance de ocorrência de doença de etiologia viral. O vírus sincicial respiratório (VSR) é o mais frequentemente encontrado, seguido dos vírus influenza, parainfluenza, adenovírus e rinovírus. Menos frequentemente, outros vírus podem causar PAC, como varicela-zóster, enterovírus, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr,

herpes simples e outros.⁸ Metapneumovírus humano (HMPV), bocavírus, o coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave (SARS) e o SARS-Cov-2 têm sido associados à PAC. Os vírus podem ser responsáveis por até 90% das PAC no primeiro ano de vida e por metade dos casos na idade escolar.^{9,10}

Os agentes bacterianos, por outro lado, são os principais responsáveis pela maior gravidade e mortalidade por PAC na infância. O *Streptococcus pneumoniae* ou pneumococo é o principal agente bacteriano de PAC.

Os agentes etiológicos bacterianos mais comumente isolados em crianças com PAC nos países em desenvolvimento são pneumococo, *Haemophilus influenzae* e *Staphylococcus aureus*. A frequência de coinfeção vírus-bactéria em pacientes com PAC tem variado entre 23-32%.²

Algumas crianças apresentam alto risco para infecção por pneumococo, a saber: infectadas pelo vírus HIV, com erros inatos da imunidade, imunodeficiências adquiridas, cardiopatas, nefropatas e pneumopatas crônicas, incluindo a asma grave, com *diabetes mellitus*, com hemoglobinopatias, principalmente anemia falciforme, asplenia congênita ou adquirida, fistula liquórica, cirrose hepática ou contactantes de doentes crônicos.^{1,2} O Quadro 1 relaciona os principais agentes etiológicos e as faixas etárias.

Quadro 1 Principais agentes etiológicos de pneumonia comunitária, de acordo com a faixa etária

Até 2 meses	Estreptococo do grupo B, enterobactérias, <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , vírus
2-6 meses	<i>Chlamydia trachomatis</i> , vírus, germes da pneumonia afebril, <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bordetella pertussis</i>
De 7 meses a 5 anos	Vírus, <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
> 5 anos	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i>

Fonte: Rodrigues JC et al., 2002;¹¹ Rodrigues CMC, Groves H, 2018.¹²

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico da PAC pode variar com a idade da criança, o estado nutricional, a presença de doença de base e o agente etiológico. Pode ser mais grave nas crianças mais jovens, desnutridas ou que apresentam comorbidades. Os principais sinais e sintomas da PAC são: febre, tosse, frequência respiratória elevada (taquipneia) e dispneia, de intensidades variáveis. Sintomas gripais são comuns, bem como otite média. Algumas crianças apresentam dor abdominal, principalmente quando há envolvimento dos lobos pulmonares inferiores.⁸

Em crianças pequenas dificilmente se encontram alterações localizadas à ausculta respiratória. A sibilância ocorre em IRA do trato respiratório inferior, geralmente na bronquiolite viral aguda, raramente na PAC.

O diagnóstico de PAC é eminentemente clínico, dispensando a realização de radiografia de tórax, que só é recomendada nos casos graves que demandem internação.⁸ Em geral, consolidação alveolar, pneumatoceles, derrames pleurais e abscessos sugerem etiologia bacteriana. O padrão intersticial está mais frequentemente associado a vírus e *Mycoplasma pneumoniae* ou *Chlamydia pneumoniae*. Esses são agentes causadores de pneumonias atípicas. Os demais exames complementares são inespecíficos e de emprego questionável.

Na criança com IRA, a frequência respiratória (FR) deve sempre ser pesquisada visando ao diagnóstico de PAC. Na ausência de sibilância, as crianças com tosse e FR elevada (taquipneia) devem ser classificadas como tendo PAC.⁸

Os seguintes pontos de corte para taquipneia são utilizados:¹

- < 2 meses: FR $\geq$ 60 irpm;
- 2-11 meses: FR $\geq$ 50 irpm;
- 1-4 anos: FR $\geq$ 40 irpm.

Os “sinais de perigo” apontados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) há cerca de 3 décadas indicam internação hospitalar imediata do paciente. Esses sinais em crianças menores de 2 meses são: FR $\geq$ 60 irpm, tiragem subcostal, febre alta, recusa do seio materno por mais de 3 mamadas, sibilância, estridor em repouso, sensório alterado com letargia, sonolência anormal ou irritabilidade excessiva. Entre as maiores de 2 meses de vida, os sinais são: tiragem subcostal, estridor em repouso, recusa de líquidos, convulsão, alteração do sensório e vômito de tudo que lhe é oferecido.¹

O quadro clínico da PAC na criança é diverso e inespecífico. Na dependência de vários fatores, como agentes etiológicos, idade da criança, tamanho do inóculo e resposta imune do indivíduo, poderá ser discreto ou apresentar-se em sua

forma mais clássica, na qual início agudo de febre, taquipneia e tosse estão presentes. A febre pode estar ausente em lactentes jovens com infecção por *Chlamydia trachomatis*, *Bordetella pertussis* ou *Ureaplasma*. As crianças podem manifestar apenas redução do apetite e agitação; os menores de 5 anos de idade, habitualmente, apresentam um pródromo com febre baixa e rinorreia, devido a uma infecção viral prévia das vias aéreas superiores, antes de apresentar sintomas do trato respiratório inferior. Crianças mais velhas podem referir dor torácica tipo pleural ou até rigidez da nuca, associando-se ao envolvimento dos lobos pulmonares.¹³

Outros sinais de PAC que indicam gravidade e necessidade de internação são: saturação de oxigênio menor que 92%; abolição do murmúrio vesicular, com possibilidade ou confirmação radiológica de complicações, como derrame pleural (DP) e empiema; desnutrição grave; sonolência; rebaixamento do nível de consciência e recusa alimentar.¹⁴

Segundo a OMS, as PAC devem ser classificadas de acordo com a idade da criança:

- Crianças entre 2 meses e 5 anos são classificadas como:
 - Pneumonia grave: presença de tosse ou dificuldade para respirar com cianose central ou saturação periférica de O₂ < 90% ou desconforto respiratório grave (gemência ou tiragem costal muito grave) ou pacientes com PAC com sinais gerais de perigo (recusa de líquidos, letargia ou inconsciência, convulsões) devem ser hospitalizados.
 - Pneumonia: FR aumentada para a idade (≥ 50 irpm para aqueles entre 2-11 meses e ≥ 40 irpm entre 1-5 anos) e tiragem intercostal e requerem tratamento ambulatorial com antibioticoterapia oral.
- Os menores de 2 meses que apresentem sinais clínicos que sugerem doença grave, isto é, FR elevada (≥ 60 irpm), tiragem subcostal grave, gemido, entre outros achados clínicos, são classificados como infecção bacteriana grave e devem ser internados para tratamento hospitalar.¹⁵

Shah et al. (2017), em revisão sistemática de 23 estudos de coorte prospectivos envolvendo crianças menores de 5 anos de idade, avaliaram a acurácia dos sintomas e achados do exame físico para identificação de casos com PAC confirmada radiologicamente. Os autores identificaram que a presença de hipoxemia moderada (saturação de O₂ $\leq 96\%$) e o aumento do esforço respiratório [gemidos, batimentos de asas de nariz e retrações torácicas] foram os sinais mais frequentemente associados à PAC. Por outro lado, febre (temperatura $> 37,5$ °C) e taquipneia (FR > 40 irpm) não estavam fortemente associados ao diagnóstico de PAC.¹⁶

No geral, os critérios diagnósticos baseados em sinais e sintomas tendem a ser inespecíficos, assim como não há achados clínicos específicos associados com os agentes etiológicos.

Ao longo do tempo, a OMS vem desenvolvendo estratégias de manejo das infecções respiratórias, como as que permitem identificar crianças com PAC com base em sinais clínicos. São sinais altamente sensíveis, mas menos específicos e que foram desenvolvidos principalmente para ajudar os profissionais de saúde comunitários a identificar crianças com pneumonia usando apenas sinais clínicos.¹⁵

Os critérios diagnósticos baseados em sinais e sintomas podem levar ao diagnóstico de PAC de qualquer doença do trato respiratório inferior que se apresente com tosse, dificuldade respiratória e taquipneia, a exemplo de doenças virais como a bronquiolite ou sibilância viral e doenças não transmissíveis como asma alérgica, resultando na prescrição excessiva de antibióticos e no subdiagnóstico e tratamento inadequado da doença obstrutiva das vias aéreas. Assim, a avaliação criteriosa das doenças que podem causar taquipneia e sibilância, como asma, bronquiolite e sibilância induzida por vírus, permite que se prescrevam broncodilatadores antes de classificar o paciente em relação à PAC.¹⁵

Aspectos clínicos particulares das PAC e da Covid-19

A PAC pneumocócica habitualmente se inicia com febre e taquipneia, podendo haver ausência inicial de tosse, desde que os alvéolos tenham poucos receptores para a tosse. Esse sinal surgiria com a presença de lise e os detritos irritando os receptores da tosse nas vias respiratórias.⁸

A PAC por *Mycoplasma pneumoniae* comumente tem uma evolução mais arrastada, podendo manifestar-se com tosse, dor e chiado no peito; classicamente, os sintomas são mais significativos que os sinais. Pode haver manifestações não respiratórias como artralgia e cefaleia, lesões de pele, entre outras, o que pode sugerir a infecção por esse microrganismo.¹⁷

A PAC estafilocócica pode ser indistinguível da PAC pneumocócica no início da doença. Permanece rara em países desenvolvidos, onde, geralmente, é uma doença de crianças. Pode complicar os casos de *influenza* em bebês e em crianças mais velhas.⁸

A PAC por *Chlamydia trachomatis* na forma clássica acomete lactentes entre 4-12 semanas de vida, e a infecção tem evolução arrastada; ausência de febre; tosse coqueluchoide e taquipneia. Pode haver crepitação inspiratória na ausculta e desconforto respiratório de grau variável. Os pródromos com obstrução nasal e tosse são comuns; a conjuntivite ocorre em cerca de metade dos casos.¹⁸

O surto causado pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi classificado pela OMS em janeiro de 2020 como *Emergência de Saúde Pública de importância internacional*. Esse vírus produz a doença coronavírus 2019 (Covid-19), e sua rápida disseminação para diversos países levou a OMS a classificá-la em março de 2020 como pandemia.

A infecção afeta mais frequentemente adultos que crianças, e as manifestações clínicas são, geralmente, de menor gravidade na infância.¹⁹

A revisão sistemática que envolveu 46 relatos de casos e séries de casos, incluindo 114 pacientes pediátricos com infecção confirmada por SARS-CoV-2, identificou como as principais características clínicas de Covid-19 em crianças os sintomas respiratórios leves como tosse e rinorreia ou febre. A dispneia foi mais comum em lactentes do que nas outras faixas etárias.¹⁰

A gravidade da Covid-19 em crianças foi definida com base em características clínicas, exames laboratoriais e radiografia ou tomografia de tórax como infecção assintomática ou doença leve, moderada, grave ou crítica. Os critérios propostos para o diagnóstico são os que se seguem:²⁰

1. Infecção assintomática: ausência de sinais ou sintomas de doença com radiografia ou tomografia de tórax normais com resultado do teste de ácido nucleico para 2019-nCoV positivo.
2. Doença leve: sintomas de infecção aguda do trato respiratório superior, incluindo dor de garganta, coriza e espirros e também febre, fadiga, mialgia e tosse. O exame físico revela congestão da faringe na ausência de anormalidades auscultatórias. Alguns casos podem não apresentar febre ou apresentar apenas sintomas digestivos, como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia.
3. Doença moderada: sinais clínicos de pneumonia. Febre persistente, tosse seca inicial e depois produtiva; poderá haver crepitação e sibilância à ausculta respiratória, mas, nessa fase, estresse respiratório está ausente. Alguns pacientes poderão não apresentar sinais clínicos ou sintomas, mas a tomografia computadorizada de tórax poderá revelar lesões pulmonares típicas.
4. Doença grave: os sintomas respiratórios iniciais como febre e tosse poderão estar associados com sintomas gastrointestinais como diarreia. O agravamento clínico geralmente ocorre após 1 semana com o surgimento de dispneia e cianose central. A SpO₂ é < 92% e há outras manifestações de hipoxemia.
5. Crítica: as crianças podem progredir rapidamente para a síndrome do estresse respiratório agudo ou insuficiência respiratória e poderão apresentar choque, encefalopatia, lesão miocárdica ou insuficiência cardíaca, disfunção de coagulação e lesão renal aguda. A disfunção de múltiplos órgãos poderá ser fatal.

Ao longo do tempo, a OMS vem desenvolvendo estratégias de manejo das infecções respiratórias, como as que permitem identificar crianças com PAC com base em sinais clínicos. São sinais altamente sensíveis, mas menos específicos e que foram desenvolvidos principalmente para ajudar os profissionais de saúde comunitários a identificar crianças com pneumonia usando apenas sinais clínicos.¹⁵

EXAMES COMPLEMENTARES

A identificação do agente etiológico da PAC aprimora o manejo dessa condição. Entretanto, esse é um grande desafio na prática clínica, pois requer a utilização de técnicas pouco disponíveis na maioria dos serviços pediátricos. Pacientes ambulatoriais leves a moderadamente enfermos podem ser tratados empiricamente sem a utilização de testes diagnósticos específicos. Essas técnicas tornam-se mais importantes para as crianças hospitalizadas, aquelas com doenças subjacentes ou quando há um surto na comunidade causado por um agente emergente aparente. Uma série de investigações pode ser necessária para confirmar um diagnóstico etiológico.¹³

- Testes rápidos: à beira do leito, como pesquisa de antígenos virais em amostras das vias aéreas superiores, devem ser o procedimento inicial quando disponíveis e indicados, particularmente em crianças menores de 5 anos. Isso pode reduzir a utilização desnecessária de métodos de imagem e/ou de antimicrobianos. Crianças com doença grave e aspecto tóxico devem realizar, também, hemograma, dosagem de eletrólitos, testes de função hepática, renal e hemocultura e outros exames de acordo com critérios clínicos. Os marcadores de atividade inflamatória não são capazes de diferenciar PAC viral de bacteriana em crianças. Entretanto, podem ser utilizados durante a evolução da doença e contribuem no seguimento e na determinação do prognóstico. Crianças que moram em áreas endêmicas de tuberculose ou que têm história de exposição a adulto com tuberculose devem ser avaliadas quanto a essa possibilidade. Há dúvidas sobre o uso de radiografia de tórax para o diagnóstico da PAC em crianças. O exame pode ser obtido para determinar se um paciente com sintomas e sinais respiratórios tem PAC. No entanto, a interpretação precisa de uma radiografia de tórax tem vários desafios, e seu uso deve restringir-se a circunstâncias especiais.^{13,21,22}
- Hemograma: a realização rotineira do hemograma completo não é necessária para as crianças com suspeita de PAC tratadas ambulatorialmente; deve ser reservada para aquelas com doença mais grave. Esse exame pode fornecer informações úteis para o manejo da criança no contexto do exame clínico e de outros testes laboratoriais e estudos de imagem.²³ O leucograma é um exame inespecífico, e a contagem normal de leucócitos pode ocorrer infecções

bacterianas ou virais.¹¹ Na pneumonia por *C. trachomatis* pode ocorrer leucocitose superior a 10.000 células/mm³ e a eosinofilia maior que 300-400 células/mm³ é também comum nessa infecção.²⁴

Em crianças com Covid-19 são descritas alterações laboratoriais como leucopenia, linfopenia, trombocitopenia e elevação nos níveis da CPK-MB e da procalcitonina.^{10,11,24}

Estudo com 298 crianças de 2 meses a 5 anos internadas com PAC na Índia observou que a trombocitose mostrou-se relacionada a complicações respiratórias ($p < 0,01$) e a trombocitopenia a complicações sistêmicas e mortalidade ($p < 0,01$) por PAC.²⁵

- Marcadores inflamatórios: os reagentes de fase aguda, como a velocidade de hemossedimentação (VHS), a concentração de proteína C-reativa (PCR) e a concentração de procalcitonina sérica (PCT), não podem ser usados como o único determinante para distinguir entre as causas virais e as bacterianas de PAC.^{21,26} Não devem ser dosados rotineiramente em crianças com calendário vacinal completo e tratadas ambulatorialmente. Em crianças com doença mais grave, os reagentes de fase aguda podem fornecer informações úteis para o seguimento clínico.²³ A PCT e a PCR têm demonstrado algum valor na identificação de infecções bacterianas, mas ainda não foi estabelecido um ponto de corte clínico relevante para seu uso.²⁷ A PCT pode ser útil para diferenciar a etiologia e a gravidade da PAC quando utilizada em conjunto com dados epidemiológicos e outros testes diagnósticos. Níveis mais elevados da PCT ocorrem nas pneumonias bacterianas, e $PCT < 0,25$ ng/mL está associada à baixa probabilidade de PAC bacteriana ou a PAC de menor gravidade. Níveis de $PCT < 0,1$ ng/mL têm alto valor preditivo negativo na exclusão de PAC bacteriana.²⁸
- Hemocultura: trata-se de método muito específico, mas com baixa positividade, pois geralmente as PAC não são bacteriêmicas. As hemoculturas não devem ser realizadas rotineiramente em crianças com aparência não tóxica, com calendário vacinal completo e com PAC passível de ser tratada ambulatorialmente. Está indicada em crianças que não demonstram melhora clínica com o tratamento e naquelas que apresentam sintomas progressivos ou deterioração clínica após o início da antibioticoterapia e nas que necessitam de hospitalização por PAC bacteriana presumida, moderada a grave e, particularmente, naquelas com PAC complicada.^{21,23}
- Pesquisa viral: os vírus podem ser pesquisados em secreção nasofaríngea e/ou swab nasal. Podem ser realizados testes mais sensíveis e específicos como a reação em cadeia de polimerase (PCR – *polymerase chain reaction*), permitindo o diagnóstico do vírus *influenza* e outros vírus respiratórios, incluindo, mais recentemente, o SARS-Cov-2.¹² Habitualmente, exames de PCR têm custo elevado e não estão disponíveis na maioria dos centros, sendo muito utilizados em pesquisas. Entretanto, a identificação de microrganismos por essa técnica não diferencia a condição de portador e do doente. Técnicas rápidas para identificação de antígenos virais podem permitir o diagnóstico etiológico, reduzindo a necessidade de estudos diagnósticos adicionais e o uso de antibióticos e também orientar o uso apropriado de agentes antivirais em ambientes ambulatoriais e hospitalares.²³
- Sorologia: pode ser útil para o diagnóstico de infecção por agentes como *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia trachomatis*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae* e *Bordetella pertussis*. A elevação da IgM e/ou títulos pareados (fase aguda e convalescença) da IgG confirma a infecção por *Mycoplasma pneumoniae* ou *Chlamydia trachomatis*. Como há um tempo mínimo para a elevação das imunoglobulinas, o diagnóstico é realizado de forma retrospectiva. Todos esses microrganismos podem também ser identificados pelas técnicas de PCR.^{23,29}
- Radiografia de tórax: crianças com sinais e sintomas sugestivos de PAC sem indicação de internação não necessitam realizar radiografia de tórax de rotina devido à baixa concordância entre os sinais clínicos e as alterações radiográficas. A radiografia obtida em incidência lateral geralmente também não é necessária na PAC, e a imagem radiológica não é suficiente para definir o agente etiológico.^{8,30}

A radiografia de tórax deverá ser realizada em pacientes com hipoxemia/hipóxia, com esforço respiratório, se há suspeita de pneumonia complicada com derrame, assim como para os que não apresentam boa resposta ao tratamento para avaliar complicações.³¹ Radiografias de tórax (posteroanterior e lateral) devem ser obtidas em todos os pacientes hospitalizados para tratamento de PAC a fim de documentar presença, tamanho e caráter de infiltrados parenquimatosos e identificar complicações de pneumonia que podem levar a intervenções referentes ao agentes antimicrobianos e a terapia médica de suporte.²³ Infiltrados radiológicos são relatados em 5-19% de crianças com febre sem taquipneia e hipoxemia, angústia respiratória ou sinais de infecções de vias aéreas inferiores; esse achado tem sido denominado pneumonia oculta. A radiografia de tórax deve ser solicitada em crianças com febre prolongada e tosse, mesmo na ausência de taquipneia e angústia respiratória.²³

- Broncoscopia e lavado broncoalveolar: a realização de broncoscopia com lavado broncoalveolar (LBA), a aspiração pulmonar percutânea ou a biópsia pulmonar a céu aberto devem ser reservadas para crianças imunocompetentes com PAC grave quando testes diagnósticos iniciais não forem esclarecedores. Podem ser indicados também em pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, nos quais a terapia deve ser direcionada ao agente etiológico.²³
- Oximetria de pulso: deve ser realizada em todas as crianças com PAC, particularmente se há suspeita de hipoxemia. A presença de hipoxemia deve orientar as decisões sobre o local de atendimento, testes diagnósticos adicionais e

TRATAMENTO

A incidência e a mortalidade por PAC continuam elevadas em todo o mundo, apesar dos novos e potentes antibióticos e das vacinas. Embora, em diversos países, haja aumento crescente de pneumococos resistentes à penicilina, não há diferenças significativas na evolução clínica ou na gravidade das PAC causadas por cepas penicilina-resistentes ou suscetíveis.²⁹ No Brasil, considerando os valores atuais da concentração inibitória mínima (CIM) necessária de penicilina para tratamento da PAC por pneumococo, continua sendo preconizada a penicilina como antibiótico de primeira linha. Doses habituais de penicilina e derivados tratam de forma adequada as infecções pneumocócicas que não envolvam o sistema nervoso central (SNC).

O tratamento da PAC é geralmente empírico, pois é raro identificar sua etiologia antes da introdução da antibioticoterapia.

No nível ambulatorial, o antimicrobiano de escolha é amoxicilina, na dose de 50 mg/kg/dia de 8/8 ou 12/12 horas por 7 dias. Recomenda-se reavaliação do paciente após 48-72 horas ou antes, se houver piora clínica.

O tratamento encurtado de 5 dias de antibioticoterapia de crianças previamente saudáveis foi considerado por alguns autores comparável ao tratamento por 7 dias de PAC no nível ambulatorial.³²

A penicilina procaína pode ser uma alternativa para o tratamento ambulatorial quando a criança não suporta a medicação por via oral.

Pode ser utilizada como segunda opção do tratamento a associação de amoxicilina com inibidores de beta-lactamase, como o clavulanato ou o sulbactam, ou a cefuroxima em doses habituais.³³

Nas crianças com 6 meses de idade ou menos, com PAC de curso insidioso, tosse irritativa, com estado geral preservado, pode-se considerar o uso de macrolídeos, pensando em *Chlamydia trachomatis*. Do mesmo modo, essa classe de antibióticos pode ser considerada em crianças maiores, se houver suspeita clínica de *Mycoplasma pneumoniae* ou *Chlamydia pneumoniae*.

A falha terapêutica ambulatorial pode ser considerada se houver: persistência da febre, queda do estado geral, aparecimento de sinais de piora clínica ou de gravidade como tiragem subcostal, batimento de asas de nariz, gemência etc.

Apesar de a maioria das crianças com PAC poder ser tratada ambulatorialmente, a falha na terapêutica ambulatorial, além das seguintes situações, indica tratamento hospitalar:^{1,8}

- Menores de 2 meses.
- Presença de tiragem subcostal.
- Convulsões.
- Sonolência excessiva.
- Estridor em repouso.
- Desnutrição grave.
- Ausência de ingestão de líquidos.
- Sinais de hipoxemia.
- Presença de comorbidades (anemia, cardiopatias, doenças pulmonares crônicas).
- Problemas sociais.
- Complicações radiológicas (derrame pleural, pneumatocele, abscesso pulmonar).

Além disso, pode-se indicar a internação de crianças com PAC em situações especiais como: suspeita de pneumonia estafilocócica ou por germe Gram-negativo, sarampo, varicela ou coqueluche precedendo a PAC, imunodepressão e pneumonia hospitalar.

Nos lactentes menores de 2 meses de idade, os agentes mais frequentes são: estreptococo do grupo B, enterobactérias, *Listeria monocytogenes*, *Chlamydia trachomatis*, *Staphylococcus aureus* e vírus, e os pacientes devem sempre ser hospitalizados.

O esquema antibiótico recomendado para menores de 2 meses está descrito na Figura 1.

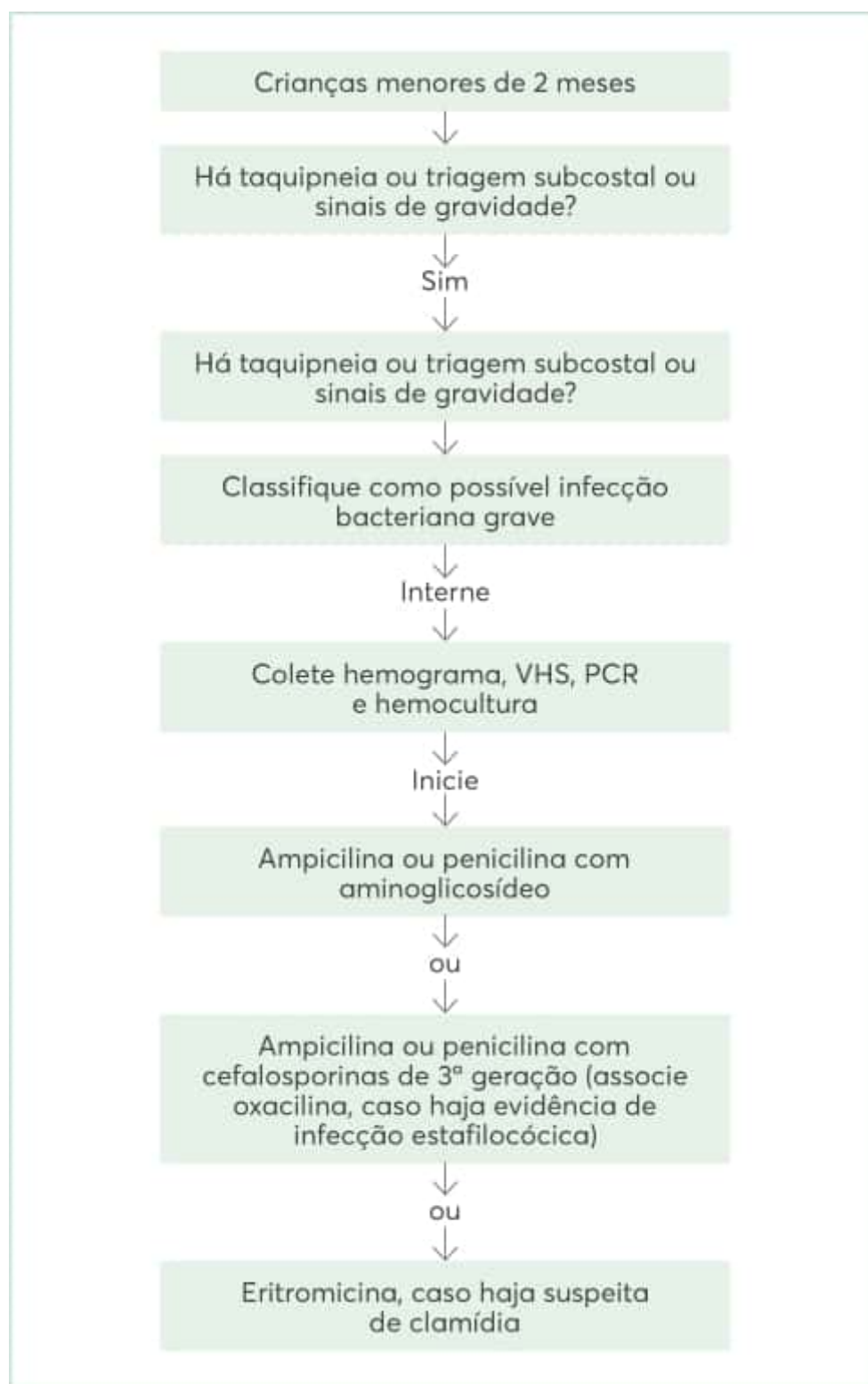


Figura 1 Algoritmo para a abordagem da criança menor de 2 meses com pneumonia.

VHS: velocidade de hemossedimentação; PCR: proteína C-reativa.

Além do uso adequado dos antimicrobianos, algumas recomendações são importantes: manter a alimentação da criança, particularmente o aleitamento materno, aumentar a oferta hídrica e manter as narinas desobstruídas. Além disso, a criança hospitalizada pode necessitar de uso de broncodilatadores, hidratação venosa, correção de distúrbios hidreletrolíticos, oxigenoterapia (quando a saturação de $O_2 < 92\%$), entre outros cuidados.⁸

O Quadro 2 traz a posologia dos principais antibióticos utilizados no tratamento das PAC em crianças.

Quadro 2 Posologia dos principais antibióticos utilizados para o tratamento das pneumonias em crianças, fora do período neonatal

Antibiótico	Dose diária	Via	Intervalo entre as doses (em horas)
Amoxicilina	50 mg/kg	VO	12

Antibiótico	Dose diária	Via	Intervalo entre as doses (em horas)
Amoxicilina-clavulanato	45 mg/kg	VO	12
Ampicilina	150 mg/kg	EV	6
Cefuroxima-axetil	30 mg/kg	VO	12
Ceftriaxona	75 mg/kg	IM ou EV	24
Eritromicina	40-50 mg/kg	VO	6
Penicilina cristalina	200.000 UI/kg	EV	6
Penicilina procaína*	50.000 UI/kg	IM	12
Oxacilina	200 mg/kg	EV	6

* O Ministério da Saúde recomenda o uso de 400.000 UI a cada 24 horas para crianças com peso inferior a 20 kg e 400.000 UI a cada 12 horas para crianças com peso superior a 20 kg.

VO: via oral; EV: endovenosa; IM: intramuscular.

A Figura 2 mostra o algoritmo para a abordagem da criança maior de 2 meses com pneumonia.

Define-se PAC complicada como a que evolui de forma grave, apesar do uso de antibióticos, com uma ou mais das seguintes complicações: derrame pleural parapneumônico (DPP), empiema pleural (EP), pneumonia necrosante (PN) e com abscesso pulmonar (AP).

A PAC complicada é caracterizada como doença grave de curso e hospitalização prolongados. Entretanto, a maioria dos pacientes se recupera completamente. As complicações sistêmicas das PAC são: sepse e choque séptico, infecção metastática, falência de múltiplos órgãos, síndrome do desconforto respiratório agudo, coagulação intravascular disseminada e óbito.³ A British Thoracic Society relata a prevalência de 3% de PAC complicada no total das PAC.^{8,34,35}

A conduta do DPP encontra-se em capítulo à parte. Pneumatocelos são lesões císticas de paredes finas, que acometem sobretudo crianças com PAC bacteriana, mas também podem decorrer de trauma torácico, ventilação pulmonar mecânica invasiva e aspiração. Essas lesões resolvem-se espontaneamente, na maioria dos casos levando de 3-15 meses ou cursar com complicações. A pneumonia necrosante é uma complicação grave das PAC, em geral por pneumococo. Caracteriza-se por focos necróticos em áreas de consolidação pulmonar. Eventualmente necessita de abordagem cirúrgica.^{34,35}

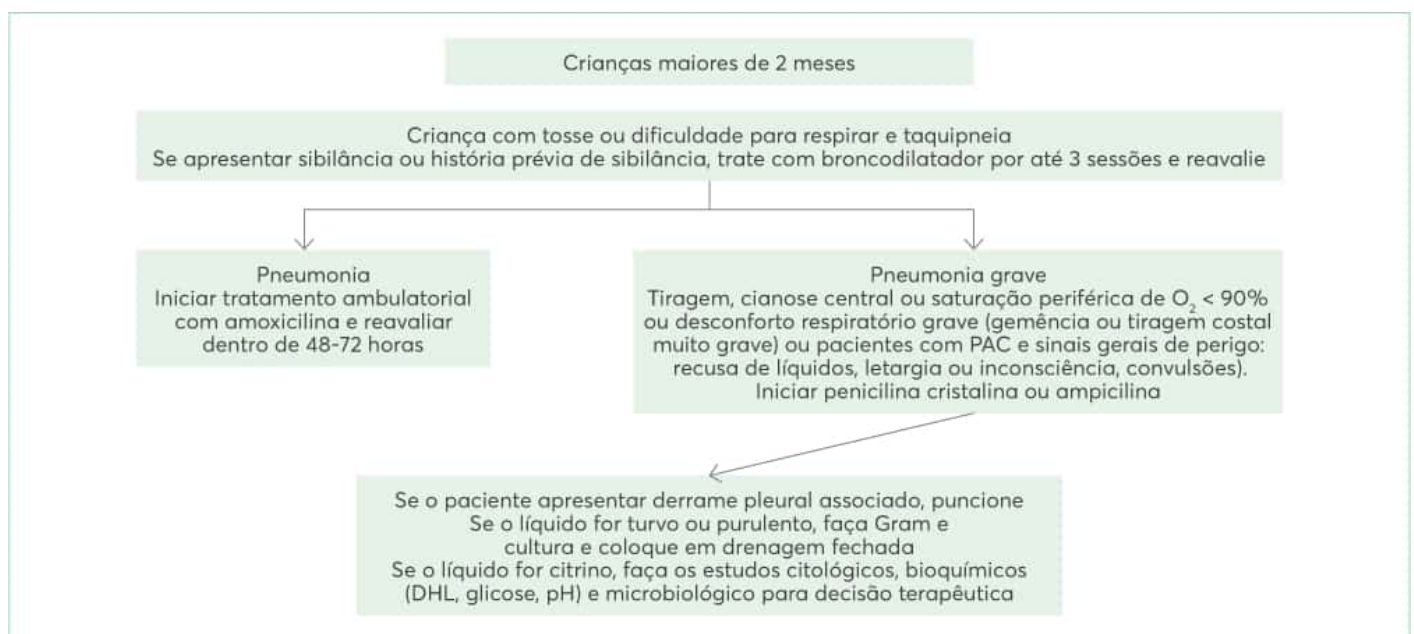


Figura 2 Algoritmo para a abordagem da criança maior de 2 meses com pneumonia.

VHS: velocidade de hemossedimentação; PCR: proteína C reativa; DHL: desidrogenase láctica; PAC: pneumonia adquirida na comunidade.

PREVENÇÃO

A PAC é uma doença da pobreza associada a fatores ambientais, desnutrição e outros. Muitas internações e mortes seriam prevenidas com aleitamento materno exclusivo, adequada nutrição, vacinação geral e específica, higiene, água própria para o consumo e saneamento básico, melhorando as condições socioeconômicas, além de acesso simplificado e pleno ao sistema público de saúde, incluindo pré-natal apropriado e parto seguro.³

O Brasil introduziu a vacina pneumocócica 10-valente (VP-10) (7 sorotipos + 1, 5, 7F) no Programa Nacional de Imunização (PNI) em março de 2010. O país dispõe, também, da vacina pneumocócica 13-valente (VP-13) (7 sorotipos + 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A). Estudos nacionais identificaram que, 1 ano após a introdução da vacina 10-valente na rede, houve redução das hospitalizações de crianças por pneumonia no Brasil. Em contrapartida, as internações por outras causas não diminuíram.^{3,36,37}

Brandileone et al., estudando os efeitos da PCV-10 sobre portadores de sorotipos vacinais (SV) e não vacinais (SNV) em orofaringe de crianças entre 12-24 meses, na cidade de São Paulo, Brasil, concluíram que SV diminuíram e SNV aumentaram, significativamente, em espécimes coletados no período do estudo.³⁷

Pesquisa avaliando a imunização de rotina com a VP-13 e derrame pleural em crianças concluiu por significante redução de derrame para pneumônico em crianças vacinadas, sem aumento por outras bactérias e sem mudança de sorotipo.³⁸

Quanto ao impacto da vacinação anti-*Haemophilus influenzae* tipo B na comunidade, há evidências de proteção contra a PAC na infância.³⁹



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organização Mundial da Saúde (OMS). Case management of acute respiratory infections (ARI). Children in developing countries. HPM/ARI/ WHO/89. 1989. p.10.
2. Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z, Mulholland K, Campbell H. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. Bull WHO. 2008;86:408-16.
3. Ferreira S, Sant'Anna CC, March MFBP, Santos MARC, Cunha AJLA. Case-fatality rate related to community-acquired pneumonia in a pediatric university hospital. J Ped (Rio J). 2014;90(1).
4. Howie SRC, Murdoch DR. Global childhood pneumonia: the good news, the bad news, and the way ahead. The Lancet Global Health. Comment. 2019;7(1):E4-E5.
5. Haq IJ, Battersby AC, Eastham K, McKean M. Community acquired pneumonia in children. BMJ. 2017;356:j686.
6. British Thoracic Society. Quality improvement tool: pediatric community acquired pneumonia. 2019;Reports v.10, Issue 2.
7. Silveira F, Martins AL, Gadelha P, Paes-Sousa R. Quantifying convergence on health-related indicators of the 2030 agenda for sustainable development. Bull WHO. 2021;99(3):169-240.
8. Harris M, Clark J, Coote N, Fletcher P, Harnden A, McKean M, et al. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax. 2011;66:ii1-ii 23.
9. McIntosh K. Community-acquired pneumonia in children. N Engl J Med. 2002;340:429-37.
10. Yasuhara J, Kuno T, Takagi H, Sumitomo N. Clinical characteristics of COVID-19 in children: a systematic review. Pediatric Pulmonology. 2020;55:2565-75.
11. Rodrigues JC, Silva Filho LVF, Bush A. Diagnóstico etiológico das pneumonias. J Pediatr (Rio J). 2002;78:S129-40.
12. Rodrigues CMC, Groves H. Community-acquired pneumonia in children: the challenges of microbiological diagnosis. J Clin Microb. 2018;56(3):e01318-17.
13. Mani SC. Acute pneumonia and its complications. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. 2018;238-249.e4.
14. Haggie S, Selvadurai H, Gunasekera H, Fitzgerald DA. Paediatric pneumonia in high-income countries: defining and recognising cases at increased risk of severe disease. Paediatric Respiratory Reviews. 2020;17:S1526-0542(20)30141-X.
15. World Health Organization (WHO). Guidelines for the management of common childhood illnesses. Pocket Book of Hospital Care for Children. Geneva, World Health Organization; 2013. Available: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child_hospital_care/en (acesso 13 mar 2021).
16. Shah SN, Bachur RG, Simel DL, Neuman M. Does this child have pneumonia? The rational clinical examination systematic review. JAMA. 2017;318(5):462-71.
17. Ferwerda A, Moll HA, de Groot R. Respiratory tract infections by Mycoplasma pneumoniae in children: a review of diagnostic and therapeutic measures. Eur J Pediatr. 2001;160(8):483-91.
18. Souza EL, Sant'Anna CC. Infecções respiratórias causadas por clamídia. In: Rozov T. Doenças pulmonares em pediatria: diagnóstico e tratamento. Atheneu; 2011. p.457-69.
19. García-Salido A, Vicente JCC, Hofheinz SB, Ramírez JB, Barrio MS, Gordillo IL, et al. Severe manifestations of SARS-CoV-2 in children and adolescents: from COVID-19 pneumonia to multisystem inflammatory syndrome: a multicentre study in pediatric intensive care units in Spain. Crit Care. 2020;24(1):666.
20. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiology of COVID-19 among children in China. Pediatrics. 2020;145(6):e20200702.

21. Goodman D, Croker ME, Pervaiz F, McCollum ED, Steenland K, Milele CH, et al. Challenges in the diagnosis of paediatric pneumonia in intervention field trials: recommendations from a pneumonia field trial working group. *Lancet Resp Med*. 2019;7(12):1068-83.
22. Ebeledike C, Ahmad T. Pediatric pneumonia. [Updated 2020 Aug 12]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2020 Jan. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536940/> (acesso 7 mar 2021).
23. Bradley JS, Byington CL, Shah SS, Alverson B, Carter ER, Harrison C, et al. Executive summary: the management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2011;53(7):617-30.
24. Souza EL, Girão RS, Simões JM, Reis CF, Galvão NA, Andrade SCS, et al. Chlamydia trachomatis: a major agent of respiratory infections in infants from low-income families. *J Pediatr (Rio J)*. 2012;88(5):423-9.
25. Baruah A, Paul N. Abnormal platelet count as a prognostic indicator in community-acquired pneumonia in children. *Indian J Child Health*. 2021 Mar 10 [Epub ahead of print].
26. Florin TA, Ambroggio L, Brokamp C, Zhang Y, Rattan M, Crotty E, et al. Biomarkers and disease severity in children with community-acquired pneumonia. *Pediatrics*. 2020;145(6):e20193728.
27. Berg AS, Inchley CS, Fjaerli HO, Leegaard TM, Lindbaek M, Nakstad B. Clinical features and inflammatory markers in pediatric pneumonia: a prospective study. *Eur J Pediatr*. 2017;176:629-38.
28. Stockmann C, Ampofo K, Killpack J, Williams DJ, Edwards KM, Grijalva CG, et al. Procalcitonin accurately identifies hospitalized children with low risk of bacterial community-acquired pneumonia. *J Pediatric Infect Dis Soc*. 2018;7(1):46-53.
29. Loens K, Goossens H, Ieven M. Acute respiratory infection due to *Mycoplasma pneumoniae*: current status of diagnostic methods. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2010;29(9):1055-69.
30. Redd SC, Patrick E, Vreuls R, Metsing M, Moteetee M. Comparison of the clinical and radiographic diagnosis of paediatric pneumonia. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. 1994;88:307e10.
31. Alzomor O, Alhajjar S, Aljobair F, Alenizi A, Alodyani A, Alzahrani M, et al. Management of community-acquired pneumonia in infants and children: clinical practice guidelines endorsed by the Saudi Pediatric Infectious Diseases Society. *Int J Pediatr Adolesc Med*. 2017;4(4):153-8.
32. Pernica JM, Harman S, Kam AJ, Carciumaru R, Vanniyasingam T, Crawford T, et al. Short-course antimicrobial therapy for pediatric community-acquired pneumonia: the Safer randomized clinical trial. *JAMA*. 2021;175(5):475-82.
33. Nascimento-Carvalho CM, Xavier-Souza G, Vilas-Boas AL, Fontoura MH, Barral A, Puolakkainen M, et al. Evolution of acute infection with atypical bacteria in a prospective cohort of children with community-acquired pneumonia receiving amoxicillin. *J Antimicrob Chemother*. 2017;72:2378-84.
34. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Pneumologia. Pneumonias adquiridas na comunidade complicadas. Documento Científico 2021. In press.
35. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Pneumologia. Abordagem diagnóstica e terapêutica das pneumonias adquiridas na comunidade não complicadas. Documento Científico 2021. In press.
36. Afonso ET, Minamisava R, Bierrenbach AL, Escalante JJC, Alencar AP, Domingues CM, et al. Effect of 10-valent pneumococcal vaccine on pneumonia among children, Brazil. *Emerg Infect Dis*. 2013;19(4):589-97.
37. Brandileone MCC, Zanella RC, Almeida SCG, Cassiolato AP, Lemos APS, Salgado MM, et al. Long-term effect of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine on nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae* in children in Brazil. *Vaccine*. 2019;37:5357-63.
38. Azzari C, Serranti D, Nieddu F, Moriondo M, Casini A, Lodi L, et al. Significant impact of pneumococcal conjugate vaccination on pediatric parapneumonic effusion: Italy 2006-2018. *Vaccine*. 2019;37:2704-11.
39. Scotta MC, Veras TN, Klein PC, Tronco V, Polack FP, Mattiello R, et al. Impact of 10-valent pneumococcal non-typeable *Haemophilus influenzae* protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) on childhood pneumonia hospitalizations in Brazil two years after introduction. *Vaccine*. 2014;32(35):4495-9.

DERRAME PLEURAL

Ana Alice Amaral Ibiapina Parente
Patrícia Gomes de Matos Bezerra



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender os achados clínicos associados ao acúmulo de líquido pleural.
- Entender as diferenças entre os derrames pleurais, com enfoque em transudatos e exsudatos e os principais marcadores bioquímicos para essa diferenciação.
- Reconhecer a relevância de outros exames complementares para auxílio no diagnóstico e manejo terapêutico.
- Reconhecer a pressão seletiva dos antimicrobianos e o impacto das imunizações contra *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae* na etiologia dos derrames parapneumônicos ao longo do tempo.
- Estabelecer a conduta inicial diante de uma criança com derrame pleural e o plano terapêutico a ser estabelecido de forma individualizada.

DEFINIÇÃO

Derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, entre as pleuras parietal e visceral, resultante do excesso de produção ou decréscimo de absorção. Os derrames são classicamente divididos em transudatos ou exsudatos. Nos transudatos, os fatores mecânicos que influenciam a filtração e reabsorção do líquido pleural estão alterados. Nos exsudatos, ocorre comprometimento inflamatório da superfície pleural. Na faixa etária pediátrica, em sua maioria, esses derrames são de origem infecciosa, geralmente associados à pneumonia bacteriana, e recebem a denominação de derrame pleural parapneumônico. Empiema é definido pela presença de bactérias ou pus no espaço pleural. Do ponto de vista terapêutico, o derrame pode ser considerado complicado ou não complicado, dependendo, respectivamente, da necessidade ou não de procedimento cirúrgico complementar.¹⁻³

EPIDEMIOLOGIA

Apesar de a observação do acúmulo de líquido na cavidade pleural ter ocorrido em período anterior à era Cristã, uma força-tarefa na época da Primeira Guerra Mundial, denominada *Empyema Commission*, foi responsável por grande impacto na redução da mortalidade, tendo indicado a drenagem pleural como o método mais efetivo de controle dos casos.

A prevalência dos derrames pleurais é muito variável e depende da incidência e da etiologia da pneumonia às quais estão associados. Durante o século XX, há relatos na literatura de alterações etiológicas importantes nos derrames parapneumônicos na infância. O *Streptococcus pneumoniae*, mais prevalente no período pré-sulfonamida (1934-1938), apresentou um declínio importante como agente causador após a introdução da penicilina, havendo aumento significativo do *Staphylococcus aureus*, além do relato de casos de derrame causado por *Haemophilus influenzae*. Na década de 1960, com o advento da metilicina, o *Streptococcus pneumoniae* voltou a assumir a posição de maior destaque.³⁻⁴

Após a introdução das vacinas pneumocócicas conjugadas, em alguns locais, de uso rotineiro, houve relatos de mudança na prevalência dos sorotipos do *Streptococcus pneumoniae* e aumento na incidência de *Staphylococcus aureus*, em particular os resistentes à metilicina. Outros agentes bacterianos implicados na etiologia do empiema incluem: *Streptococcus pyogenes*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e outras espécies de *Streptococcus*. Algumas doenças de base podem sugerir a presença de outros agentes: *Streptococcus milleri* em pacientes com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor e agentes anaeróbios associados a síndromes aspirativas.⁵⁻⁷

Tem sido ressaltada a importância de outros agentes como causa de derrame pleural, como aconteceu com a epidemia por vírus influenza H1N1, com ocorrência de efusão de média intensidade e pouca repercussão clínica.⁸

Já a tuberculose pleural é uma das mais frequentes causas de derrame pleural em todo o mundo e começa com a ruptura de focos de infecção subpleural, drenagem de material caseoso ou mesmo por disseminação hematogênica, o que desencadeia uma resposta inflamatória mediada por linfócitos T, previamente sensibilizados para o bacilo. O processo é exsudativo e decorre de uma reação de hipersensibilidade retardada do tipo IV, produzindo reação granulomatosa. O fluido

pleural contém altas concentrações de proteína, com predomínio de linfomononucleares e níveis de desidrogenase láctica (DHL) e de glicose variáveis e inespecíficos.⁹

QUADRO CLÍNICO

Na persistência da febre após 48-72 horas após o início do tratamento antimicrobiano para pneumonia, deve-se avaliar a presença de derrame pleural. Anorexia, prostração, dor torácica ou abdominal e sinais de desconforto respiratório podem estar presentes. Pode haver diminuição do murmúrio vesicular e do frêmito torocovocal, além de escoliose por posição antálgica causada pela dor pleurítica, mais frequente nos derrames extensos. Os sintomas dependerão do estágio da doença. Outros fatores que influenciam a apresentação clínica são o agente etiológico, a faixa etária, o uso prévio de antibióticos e as condições gerais do paciente.^{1,2}

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E POR IMAGEM

No derrame pleural, o hemograma geralmente apresenta leucocitose com desvio à esquerda e trombocitose, quando associado à infecção bacteriana. Recomenda-se que seja realizada a hemocultura para todas as crianças com suspeita de pneumonia bacteriana que necessitem de hospitalização. Testes adicionais podem ser realizados, entre eles a detecção de antígenos capsulares de *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.⁵

Teste tuberculínico e pesquisa de bacilos álcool-acidorresistentes no escarro ou no lavado gástrico e no líquido pleural devem ser realizados em pacientes com fatores de risco para tuberculose ou que apresentem pneumonia de evolução prolongada.⁹

Além da anamnese e do exame físico, a radiografia de tórax em posição ortostática (Figura 1) ou em decúbito dorsal, na impossibilidade desta, é um exame de realização obrigatória. Os estudos de perfil ou com o paciente deitado lateral com raios horizontais também devem ser avaliados. No início do quadro, o derrame pode consistir apenas em uma obliteração do seio costofrênico, mas pode aumentar rapidamente de volume.

A ultrassonografia (Figura 2) é um método não invasivo e pode ser realizada junto ao leito do paciente, sendo de grande utilidade na detecção de derrames muito pequenos, na visualização de loculações e para auxiliar na localização mais adequada para a toracocentese. A tomografia computadorizada (TC), somente indicada em casos muito específicos e realizada preferentemente com contraste venoso, fornece poucas vantagens adicionais à ultrassonografia.¹⁰

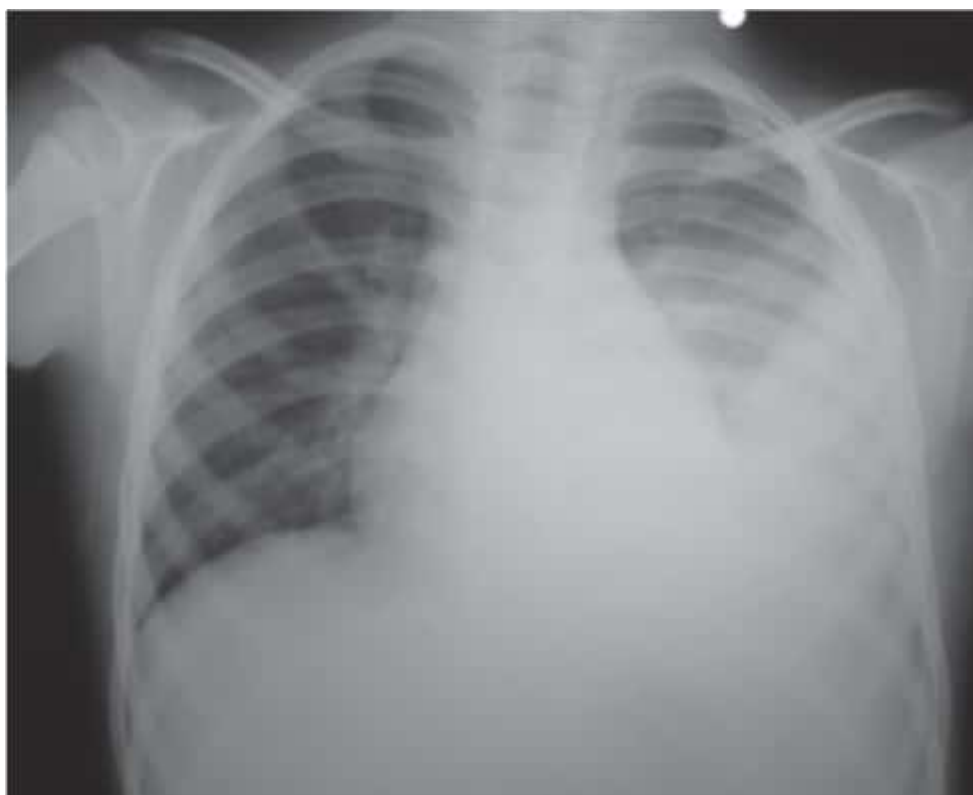


Figura 1 Radiografia de tórax evidenciando hipotransparência nos 2/3 inferiores do hemitórax esquerdo, com obliteração do seio costofrênico ipsilateral.



Figura 2 Exemplo de ultrassonografia do tórax sendo realizada como treinamento.

A toracocentese associada à clínica pode permitir o estabelecimento do diagnóstico em aproximadamente 75% dos casos. Em condições normais e comparando com o plasma, o líquido pleural, com volume estimado de 0,3 mL de líquido/kg de peso corporal, contém pequeno número de macrófagos, linfócitos e células mesoteliais, além de concentração baixa de proteína. Os níveis de bicarbonato são maiores e os níveis de glicose são similares aos do plasma.⁵

Líquido amarelo citrino é típico dos transudatos e de alguns exsudatos, como derrames malignos ou parapneumônicos na fase inicial ou tuberculose. Líquido sanguinolento, na ausência de trauma, sugere malignidade. Esbranquiçado ou leitoso amarelado sugere empiema ou derrame quiliforme. Se é purulento, trata-se de um empiema. O odor pútrido é encontrado em derrame causado por germes anaeróbicos. Para caracterização do exsudato, é necessário pelo menos um dos três critérios: proteína pleural/proteína plasmática $> 0,5$; DHL pleural/DHL plasmática $> 0,6$ ou DHL pleural $> 2/3$ do limite superior de normalidade do plasma. Geralmente, nessas situações a proteína do líquido pleural é maior que 3g%.^{1,5,10}

Um processo inflamatório próximo à pleura, tanto tecidual quanto vascular, leva as células mesoteliais a produzirem mediadores de inflamação, principalmente interleucinas 1, 6 e 8, TNF-alfa e fator de ativação plaquetária. Estes, por sua vez, levam a um aumento da permeabilidade vascular e à migração de neutrófilos e linfócitos. Nesse momento o processo passa a ser exsudativo, com aumento da produção de líquido e invasão de bactérias através do epitélio. Com a evolução, o derrame passa a ser fibrinopurulento, com migração de neutrófilos e ativação da cascata da coagulação e diminuição da fibrinólise, o que favorece a formação de loculações, podendo evoluir, no estágio de organização, para a formação de uma carapaça inelástica, dificultando a troca gasosa e a expansibilidade pulmonar. O pH e a glicose do líquido pleural caem e o DHL se eleva.^{5,10}

A identificação do agente etiológico na efusão pleural pode ser difícil, uma vez que a maioria dos derrames é estéril, talvez pelo uso prévio de antibióticos. Outros fatores podem contribuir para um menor rendimento das técnicas diagnósticas de identificação: dificuldades no processamento do material, horário de recebimento impossibilitando a semeadura no meio

de cultura e necessidade de técnicas especiais. Mesmo em séries em que os exames bacteriológicos não identificam crescimento bacteriano, esse agente ainda tem sido o mais identificado por técnicas de biologia molecular.^{1,5-7}

TRATAMENTO

O estabelecimento do estágio de evolução do processo parapneumônico pleural pode ser difícil, mas tem influência no tratamento a ser instituído. Durante a fase exsudativa, o tratamento parece estar exclusivamente fundamentado no uso de uma antibioticoterapia adequada, enquanto no estágio fibropurulento existe a necessidade de drenagem fechada. No estágio de organização, são necessários procedimentos cirúrgicos mais invasivos. Portanto, é fundamental adotar critérios clínicos que possam facilitar a avaliação de tais pacientes. Inúmeros esquemas de classificação têm sido propostos para caracterizar o espectro das efusões parapneumônicas. Nos processos infecciosos, o CO₂ e o ácido lático acumulam-se no espaço pleural, e o pH cai, em geral, a valores abaixo de 7,1. A DHL aumenta em decorrência da lise celular, sendo importante, nesses casos, a drenagem pleural fechada. Essas análises bioquímicas auxiliam na decisão do melhor procedimento a ser realizado. Deve-se considerar, entretanto, que efusões pleurais com padrão exsudativo podem ocorrer em processos malignos, infarto pulmonar, doenças autoimunes, pancreatite, reação a drogas e infecções fúngicas.^{5,10,11}

A toracocentese é um método diagnóstico e terapêutico, podendo, nos derrames volumosos, proporcionar alívio dos sintomas. A punção deve ser realizada, idealmente, antes da administração de antibióticos. É um procedimento simples, mas deve ser executado por pessoal experiente. Pode ser realizado com a criança na posição sentada ou em decúbito dorsal. A agulha é introduzida entre os espaços intercostais, na linha axilar média ou posterior e no bordo superior da costela inferior, para não lesar o feixe vasculonervoso. Identifica-se o espaço pleural pela sensação ao transfixar a pleura ou pela aspiração de líquido. Das complicações das toracocenteses, a mais frequente é o pneumotórax. Outras intercorrências incluem dor local, infecção e sangramento. Nos transudatos associados à insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica ou ascite, o procedimento é raramente necessário.^{5,10}

Com o intuito de identificar o agente etiológico no derrame, o exame bacterioscópico e a cultura do líquido pleural devem ser realizados. Existem meios específicos para bactérias aeróbicas, e, em casos selecionados, o material deve ser semeado para germes anaeróbicos. A contraimunoeletroforese e a aglutinação por látex podem ser solicitadas para antígenos capsulares. A reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real é dispendiosa e não amplamente utilizada.^{5-7,10}

O empiema sempre deve ser drenado, e, nesse caso, o exame bioquímico pode ser dispensado, mas deverá ser encaminhado para exame bacterioscópico e cultura, independentemente do uso prévio de antibióticos. Derrames fétidos sugerem a presença de anaeróbios.³

A citologia pode ser útil, uma vez que a presença de polimorfonucleares indica processo infeccioso bacteriano. Já a presença de linfócitos pode indicar a presença de tuberculose ou malignidade. Alguns outros critérios parecem estar associados com a ocorrência de tuberculose: presença de DHL e adenosina deaminase (ADA) elevadas. Entretanto, nenhum desses achados é patognomônico, já que pequena parte dos pacientes com tuberculose pode apresentar neutrofilia e alguns pacientes com quadro viral também. Nos casos de doença maligna, é comum a presença de hemácias.^{3,10}

Na presença de líquidos não purulentos, eles devem ser encaminhados para avaliação bioquímica, com medida dos níveis de glicose, pH e DHL, auxiliando na decisão do manejo terapêutico.^{1,2}

A proteína C-reativa sérica é importante indicador de fase aguda em muitos tipos de infecção, sendo já reconhecida sua importância para definir se a efusão pleural é parapneumônica, principalmente quando os níveis estão acima de 45 mg/dL. Estudos recentes mostram que os níveis acima de 100 mg/dL indicariam a presença de pneumonia complicada e que exige drenagem. A dosagem da procalcitonina sérica também pode ser de auxílio no diagnóstico.^{1,12}

Não existem consensos baseados em evidências para orientar a decisão de quando uma criança deva ser submetida à drenagem de tórax. Alguns estudos sugerem que o perfil bioquímico do líquido pleural possa ajudar nessa decisão. Os critérios para indicação de drenagem descritos na literatura, em ordem decrescente, são: aspecto macroscópico (aspecto e odor), volume, bactéria identificada e características bioquímicas que sugerem a presença de empiema (pH < 7,2; glicose < 40 mg/dL). Entretanto, para utilizar-se o pH como parâmetro na decisão terapêutica de drenar ou não, o fluido deve ser processado com os mesmos cuidados utilizados para a análise dos gases arteriais.

Os derrames parapneumônicos não complicados, cuja causa pulmonar esteja tratada, podem ser absorvidos à medida que a pneumonia regride. Entretanto, derrames volumosos e/ou que comprometem a função ventilatória provavelmente necessitarão de drenagem. Cerca de dois terços são exsudatos que podem evoluir para empiema, se não forem prontamente identificados e tratados. Sendo assim, a drenagem deverá ser realizada na fase exsudativa, antes da instalação do empiema, pois abrevia a evolução. O objetivo da drenagem pleural é proporcionar melhora clínica, diminuir a duração do quadro toxêmico, reduzir o tempo de hospitalização e prevenir a escoliose e o espessamento pleural, que pode evoluir para doença pulmonar restritiva. O atraso no diagnóstico, com o consequente retardo no início da drenagem pleural, pode contribuir para a falência de resposta clínica, levando à necessidade de procedimentos mais invasivos.^{5,10,11}

O esquema a seguir representa uma proposta de conduta diagnóstica e terapêutica (Figura 3).

Em pacientes com derrame pleural, não se pode prescindir do tratamento antibioticoterápico, devendo incluir cobertura para *Streptococcus pneumoniae*, pela maior prevalência desse agente, até que se obtenha o resultado de hemocultura e/ou cultura da efusão pleural. É necessário ampliar a cobertura do espectro antimicrobiano para infecções hospitalares, bem como para aquelas secundárias a cirurgia, trauma e aspiração. Na Pediatria, a penicilina cristalina na dose de 100.000-200.000 UI/kg/dia 6/6 horas ou a ampicilina na dose de 200 mg/kg/dia 6/6 horas é geralmente a droga de escolha. Associação ou troca de antimicrobiano pode ocorrer dependendo da faixa etária, condições clínicas ou doença de base associada. Em caso de resposta clínica desfavorável, mesmo após conduta cirúrgica adequada, a antibioticoterapia deve ser reavaliada.^{1,5,10}

O objetivo de instilar fibrinolíticos dentro da cavidade pleural é o de promover lise das linhas de fibrina, limpar os poros linfáticos e, conseqüentemente, melhorar a drenagem do derrame. Portanto, a indicação da terapêutica recai sobre pacientes portadores de efusões nos quais se identifica a presença de septos. Vários têm sido utilizados na população pediátrica para se obter tal objetivo, a saber, estreptoquinase, uroquinase e alteplase. O sucesso descrito pelo emprego desse recurso terapêutico oscila entre 80-90% dos casos, e as complicações associadas ao procedimento são baixas. Quando utilizada na população pediátrica, a uroquinase deve ser dada 3 vezes por dia durante 3 dias (6 doses no total) usando 40 mil unidades em soro fisiológico a 0,9% 40 mL para crianças de 1 ano de idade ou mais, e 10 mil unidades em 10 mL de soro fisiológico a 0,9% para crianças com idade abaixo de 1 ano.

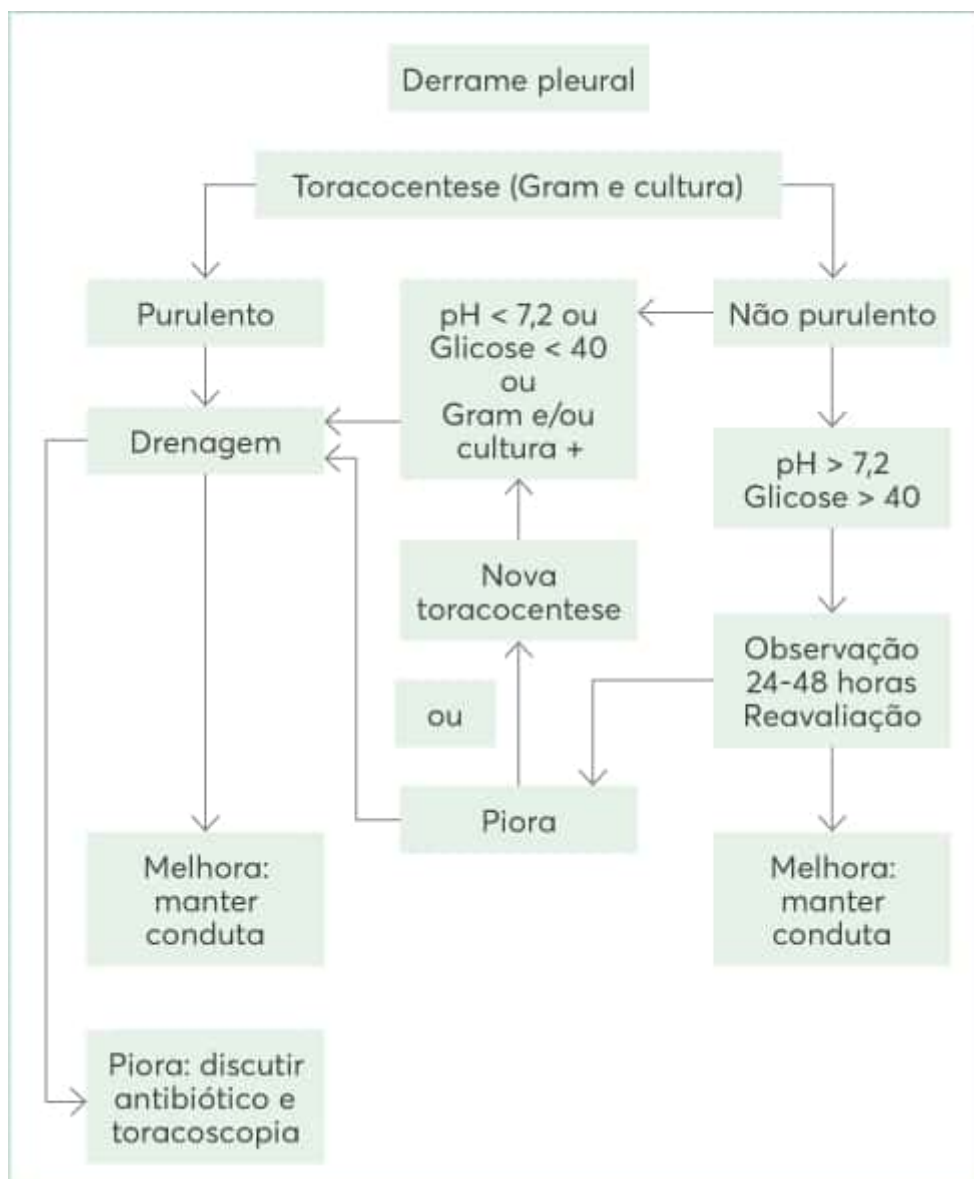


Figura 3 Conduta diagnóstica e terapêutica em derrames pleurais parapneumônicos.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).¹

Se ocorrer falha no tratamento clínico e não houver resposta à utilização de drenagem simples, de antibioticoterapia e de fibrinolíticos, ou se o paciente permanecer em sepse por causa de uma coleção mantida, pode ser indicada a realização de cirurgia videoassistida por toracoscopia (VATS) para limpeza da cavidade pleural. A VATS consegue debridar o material piogênico-fibroso, abrir as loculações presentes na cavidade pleural e drenar o pus da cavidade pleural sob visão direta.

Muitos estudos mostram que a VATS é eficaz e segura, que o tempo de permanência hospitalar é menor e que há menos dor pós-operatória. No entanto, não há estudos controlados e randomizados para mostrar que essa forma relativamente nova de tratamento é mais eficaz e segura do que as técnicas operatórias existentes. As contraindicações para debridamento por essa técnica incluem dificuldade para abrir uma janela para acessar a cavidade pleural, presença de material grosso piogênico ou espessamento pleural extenso.

Na impossibilidade de utilização do pleuroscópio, é possível obter um bom resultado com uma incisão intercostal mínima o suficiente para introduzir dois afastadores e proceder à aspiração do conteúdo exsudativo pleural. Após a toracoscopia, o empiema se resolve, em média, em 7 dias. A minitoracotomia é capaz de facilitar o desbridamento e a evacuação de forma mais efetiva, mas é um procedimento aberto, deixando uma pequena cicatriz linear ao longo da linha de costela. Devem ser reservados para casos de abordagem mais tardia, com empiema e espessamento pleural fibroso, empiema loculado e fibrose pleural maciça e empiema crônico. Dois estudos não randomizados compararam pacientes operados durante períodos de tempo diferentes usando minitoracotomia ou toracotomia convencional. As conclusões foram limitadas devido à natureza dos estudos, mas favoreceram a abordagem minimamente invasiva com redução da duração da permanência hospitalar, da dor no pós-operatório e da necessidade de drenagem torácica prolongada.

Já o procedimento comumente denominado decorticação envolve uma toracotomia posterolateral aberta e excisão da pleura espessa e fibrosa com evacuação de material piogênico. É um procedimento mais longo e complicado, dependendo da extensão atingida, e deixa uma cicatriz linear maior ao longo da linha de costela. Pode evoluir com dor intensa e desconforto no pós-operatório, dependendo do grau de manipulação da cavidade torácica.¹³⁻¹⁵

PROGNÓSTICO

Em crianças, os derrames pleurais são, geralmente, secundários à infecção bacteriana aguda, com diagnóstico baseado em métodos clínicos e de imagem. Quando indicada, a toracocentese deve ser realizada imediatamente e o líquido examinado, devendo a drenagem deve ser o mais precoce possível nos casos de derrames complicados. Atraso na drenagem aumenta a morbidade. Todos os derrames parapneumônicos devem ser tratados com antibióticos. A evolução e o prognóstico são bons e dependem do tratamento precoce e adequado do espaço pleural. Em casos mais graves, pode haver necessidade de abordagem cirúrgica.^{10,15}

Prevenção

Hábitos saudáveis de alimentação e higiene, incluindo saneamento básico, reconhecimento precoce e tratamento adequado das pneumonias na infância, além da manutenção do calendário vacinal atualizado, são as melhores medidas preventivas.¹

Desafios

Em todos os países, mas principalmente naqueles em desenvolvimento, os desafios principais são o cumprimento das medidas de prevenção e o manejo adequado do derrame pleural.^{1,4,10}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). Comitê de Pneumologia Pediátrica. Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na comunidade em pediatria. J Bras Pneumol. 2007;33(Supl1):S 31-S50.
2. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Documento científico. Pneumonia adquirida na comunidade na infância. Departamento Científico de Pneumologia, 2018.
3. Light RW. Pleural diseases. 6.ed. Philadelphia: Wilkins LW; 2013.
4. Rodrigues JC, Kierstman B, Campos JRM. Derrames pleurais. In: Rodrigues JC, Adde FV, Silva Filho LVRF. Doenças respiratórias. 3.ed. Barueri: Manole; 2019.
5. Harris M, Clark J, Coote N, Fletcher P, Harnden A, McKean M, et al. On behalf of the British Thoracic Society Standards of Care Committee. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax. 2011;66:ii1-ii23.
6. del Rosal T, Caminoa MB, González-Guerrero A, Falces-Romero I, Romero-Gómez MP, Baquero-Artigao F, et al. Outcome of severe bacterial pneumonia in the era of pneumococcal vaccination. Front. Pediatr 2020. 8:576519.
7. Megged O. Characteristics of Streptococcus pyogenes versus Streptococcus pneumoniae pleural empyema and pneumonia with pleural effusion in children. Pediatr Infect Dis J. 2020;39:799.
8. Kim YM, Cho HJ, Cho YK, MA JS. Clinical significance of pleural effusion in the new Influenza A (H1N1) viral pneumonia in children and adolescent. Pediatr Pulmonol. 2012;47:505-9.
9. Fisher CB, Andrade CF, Lima JB. Pleural tuberculosis in children. Paediatr Respir Rev. 2011;2:27-30.
10. British Thoracic Society Pleural Disease Guideline Group. Thorax. 2010;65: Suppl II.

11. Islam S, Calkins CM, Goldin AB, Chen C, Downard CD, Huang EY, et al. The diagnosis and management of empyema in children: a comprehensive review from the APSA outcomes and clinical trials committee. *J Pediatr Surg.* 2012;47:2101.
12. Porcel JM, Bielsa S, Esquerda A, Ruiz-Gonzalez A, et al. Pleural fluid C-reactive protein contributes to the diagnosis and assessment of severity of parapneumonic effusions. *Eur J Intern Med.* 2012;23:447-50.pp
13. Fischer GB, Mocelin HT, Andrade CF, Sarria EE. When should parapneumonic pleural effusions be drained in children? *Paediatr Respir Rev.* 2018;26:27-30.
14. Sauter PMM, Burkhard A, Moehrlen U, Rely C, Kellenberger C, Ruoss K, et al. Pleural tap-guided antimicrobial treatment for pneumonia with parapneumonia effusion or pleural empyema in children: a single-center cohort study. *J Clin Med.* 2019;8:E698.
15. Erlichman I, Breuer O, Shoseyov D, Cohen-Cymbarknoh M, Koplewitz B, Averbuch D, et al. Complicated community acquired pneumonia in childhood: different types, clinical course, and outcome. *Pediatr Pulmonol.* 2017;52:247-54.

DISTÚRBIOS TRAQUEOBRÔNQUICOS

Elenara da Fonseca Andrade Procianoy
Diego Brandenburg



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as doenças congênitas e adquiridas da traqueia e dos brônquios mais graves e mais frequentes em pediatria.
- Reconhecer que os avanços no tratamento de crianças criticamente enfermas determinam lesões complexas da via aérea.
- Identificar sinais e sintomas associados às doenças da via aérea em questão.
- Encaminhar oportunamente pacientes com lesões da via aérea para o especialista, garantindo melhor qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

As doenças da traqueia e dos brônquios podem ser congênitas ou adquiridas. Dentre as anomalias adquiridas, as lesões traqueobrônquicas secundárias à intubação traqueal são as mais frequentes.¹ Dentre as anomalias congênitas, a traqueomalacia é a mais comum. Os avanços no tratamento de crianças criticamente doentes, seja por prematuridade extrema, malformações complexas ou outras doenças graves, são os principais determinantes da criação desse grupo especial de pacientes que apresentam lesões complexas da via aérea.¹ O manejo desses pacientes é também complexo e exige atendimento especializado e multidisciplinar. O pediatra geral deve saber identificar os sinais e sintomas associados à doença da via aérea e encaminhar esses pacientes para avaliação.

As alterações traqueobrônquicas costumam se manifestar por respiração ruidosa, seja estridor, ronco ou sibilo. A idade do início dos sintomas e a gravidade dependem da etiologia, da localização e da extensão do distúrbio traqueobrônquico. Distúrbios congênitos manifestam-se logo ao nascimento ou nos primeiros meses de vida. Distúrbios que afetam a traqueia (centrais) produzem sons ditos homofônicos, ou seja, de ausculta simétrica no tórax. Distúrbios que causam obstrução dinâmica da via aérea extratorácica geram ruídos inspiratórios, e os que causam obstrução dinâmica da via aérea intratorácica geram ruídos expiratórios. Se a obstrução for fixa, o ruído será tanto inspiratório quanto expiratório. No caso de obstrução difusa e variável das vias aéreas mais periféricas, como na asma, auscultam-se sibilos difusos e polifônicos, ou seja, assimétricos. Distúrbios que causam obstrução fixa dos brônquios geram ruídos bem localizados e que não diminuem após a tosse ou uso de broncodilatador.

Apesar de sintomas exuberantes, as alterações das vias aéreas centrais são frequentemente inaparentes ou não diagnosticadas por uma radiografia de tórax comum. Apenas sinais indiretos, como assimetria dos volumes pulmonares, aumento do hilo, desvio do mediastino, atelectasia persistente e hiperinsuflação localizada, podem ser vistos, a depender do local da lesão.² Na maioria dos pacientes a realização de endoscopia das vias aéreas e/ou tomografia computadorizada do tórax será necessária para investigação diagnóstica, avaliação da extensão da doença e planejamento cirúrgico.²

As doenças traqueobrônquicas são relativamente incomuns. Neste capítulo serão abordados os distúrbios da traqueia e dos brônquios mais graves ou mais frequentes vistos em Pediatria.

ATRESIA TRAQUEAL

Atresia, agenesia ou aplasia da traqueia é muito rara e muito grave. O defeito consiste na ausência parcial ou completa da traqueia abaixo da laringe. Se o remanescente da traqueia não estiver conectado com o trato gastrointestinal via fístula traqueo ou broncoesofágica, a situação será incompatível com a vida. A atresia traqueal pode ser diagnosticada intraútero, e a reconstrução traqueal ser realizada por cirurgia fetal. Os sinais de atresia traqueal ocorrem imediatamente após o nascimento; o recém-nascido apresenta disfunção respiratória grave, cianose, não tem choro audível e não consegue ser intubado e ventilado.¹

ESTENOSE TRAQUEAL CONGÊNITA

É uma condição rara na qual um segmento, frequentemente distal, ou toda a extensão da traqueia, apresenta anéis cartilagosos completos ou quase completos, neste caso com a porção membranosa da traqueia muito estreita, causando diminuição do diâmetro traqueal – classificam-se em I, II e III (Figura 1). A gravidade dos sintomas é variável e depende da localização e da extensão da estenose, podendo manifestar-se como dificuldade respiratória neonatal grave, muitas vezes fatal, ocasionar sintomas obstrutivos somente durante os exercícios ou permanecer assintomática até a vida adulta. Geralmente, as crianças apresentam estridor, pneumonia ou ambas as manifestações nos primeiros meses de vida. Sibilância, episódios de cianose, taquipneia ou tosse também podem estar presentes. O sinal mais frequente é o sibilo expiratório monofônico, refratário ao broncodilatador, se a estenose estiver localizada na porção intratorácica. Quando a estenose afetar tanto a porção intratorácica quanto extratorácica da traqueia, o ruído respiratório poderá ser percebido tanto na inspiração quanto na expiração. Pacientes maiores podem apresentar, além da sibilância, pneumonia recorrente.³

As estenoses congênicas da traqueia estão frequentemente associadas a outras malformações da árvore traqueobrônquica ou de grandes vasos; a mais comum, presente em cerca de 50% dos pacientes, é a presença de artéria pulmonar esquerda anômala, que se origina da artéria pulmonar direita e passa para o lado esquerdo por trás da traqueia, ocasionando algum grau de estreitamento desta (*sling* da artéria pulmonar). Outras malformações observadas são agenesia ou hipoplasia pulmonar unilateral, e brônquios lobares médio e inferior esquerdo com origem no brônquio principal. A tomografia computadorizada (TC) com reconstrução tridimensional da via aérea é o melhor exame para diagnóstico e avaliação da extensão da estenose e da presença de anormalidades da artéria pulmonar, de ramos traqueobrônquicos anormais, anormalidades do arco aórtico e da maioria de outras causas raras de obstrução traqueal. A broncoscopia complementa a avaliação na dúvida diagnóstica ou necessidade de confirmação do local e da gravidade da estenose, além de permitir a avaliação dinâmica da via aérea. O manejo também depende da gravidade da estenose, variando desde conduta conservadora, aguardando o crescimento da criança e da via aérea, até dilatação com balão, ressecção e reconstrução do segmento estenótico.^{1,3}

FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA

Fístula traqueoesofágica (FTE) é uma anomalia congênita do trato respiratório comum, com uma incidência de aproximadamente 1:3.500 recém-nascidos vivos. A FTE tipicamente ocorre com atresia de esôfago. A fístula decorre de um defeito na septação lateral do intestino primitivo em esôfago e traqueia. Os seguintes tipos são descritos:

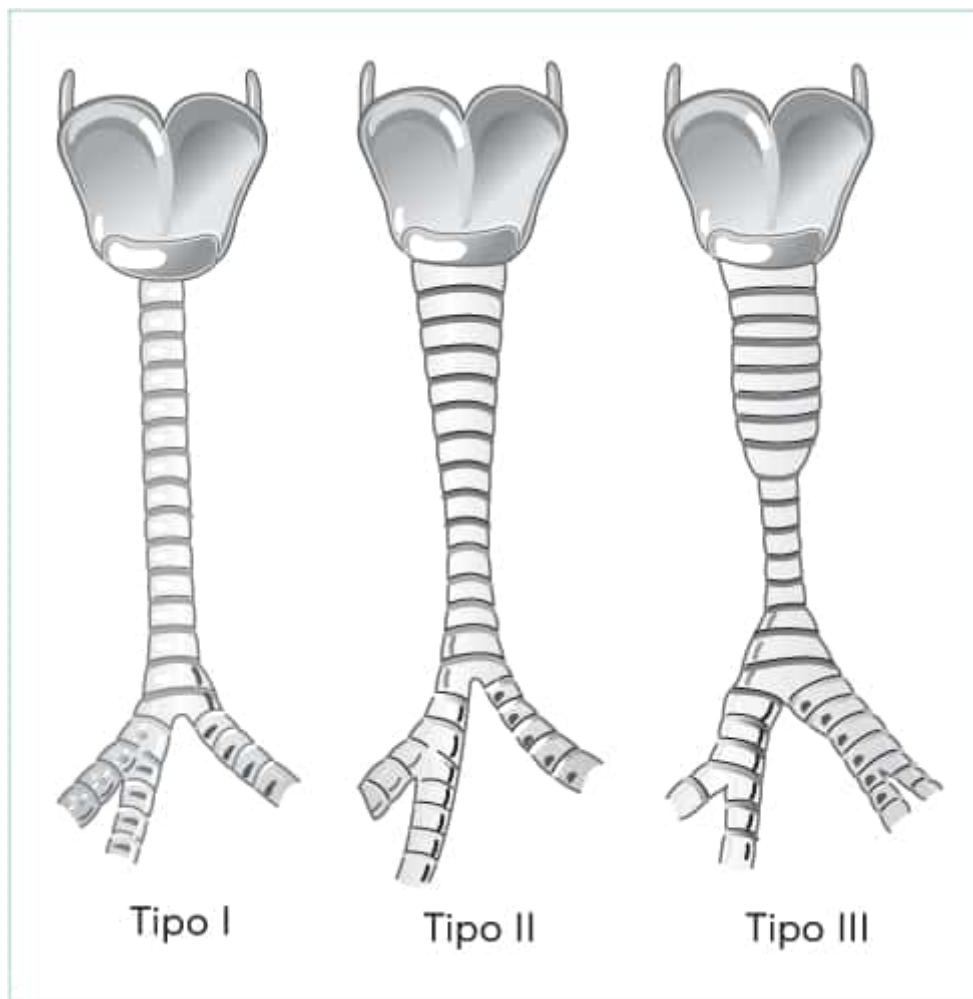


Figura 1 Tipos de estenose traqueal congênita

- Tipo A: atresia do esôfago sem FTE (8% dos casos).
- Tipo B: atresia de esôfago com FTE proximal (1% dos casos).
- Tipo C: atresia do esôfago com FTE distal (84% dos casos).
- Tipo D: atresia de esôfago com FTE proximal e distal (3% dos casos).
- Tipo E: FTE sem atresia de esôfago ou fistula em H (4% dos casos) (Figura 2).

A FTE está associada à gestação gemelar de primigestas idosas, baixo peso ao nascimento, outras malformações (cerca de 50% dos casos), frequentemente como parte das síndromes de Vacterl ou Charge, e, especialmente, com cardiopatia congênita ou defeitos geniturinários.

Os sintomas da FTE dependem da presença ou não de atresia de esôfago associada. Durante a gestação, a presença de polidrâmnio pode alertar para a presença de atresia de esôfago, a qual está associada a atresia de esôfago isolada em 85% dos casos e a atresia de esôfago com FTE em 32% dos casos. Pacientes com atresia de esôfago tornam-se sintomáticos logo após o nascimento: apresentam quantidade excessiva de salivagem espumosa e aerada, ficam babando, não conseguem deglutir e parecem estar se asfixiando, com dificuldade respiratória e cianose. A presença da FTE entre a traqueia e o esôfago distal (tipo C) leva a distensão gástrica e à possibilidade de pneumonia aspirativa devido ao refluxo de conteúdo gástrico para os pulmões através da FTE. Pacientes com FTE isolada em “H” (tipo E) apresentarão sintomas conforme o tamanho do defeito; se for grande, podem apresentar tosse e asfixia associada à alimentação desde o período neonatal; se for pequeno, podem apresentar sintomas mais tardios, como tosse crônica e pneumonias de repetição. Ocasionalmente, a FTE só é diagnosticada na vida adulta, durante a investigação de alterações pulmonares crônicas, tais como bronquiectasias.

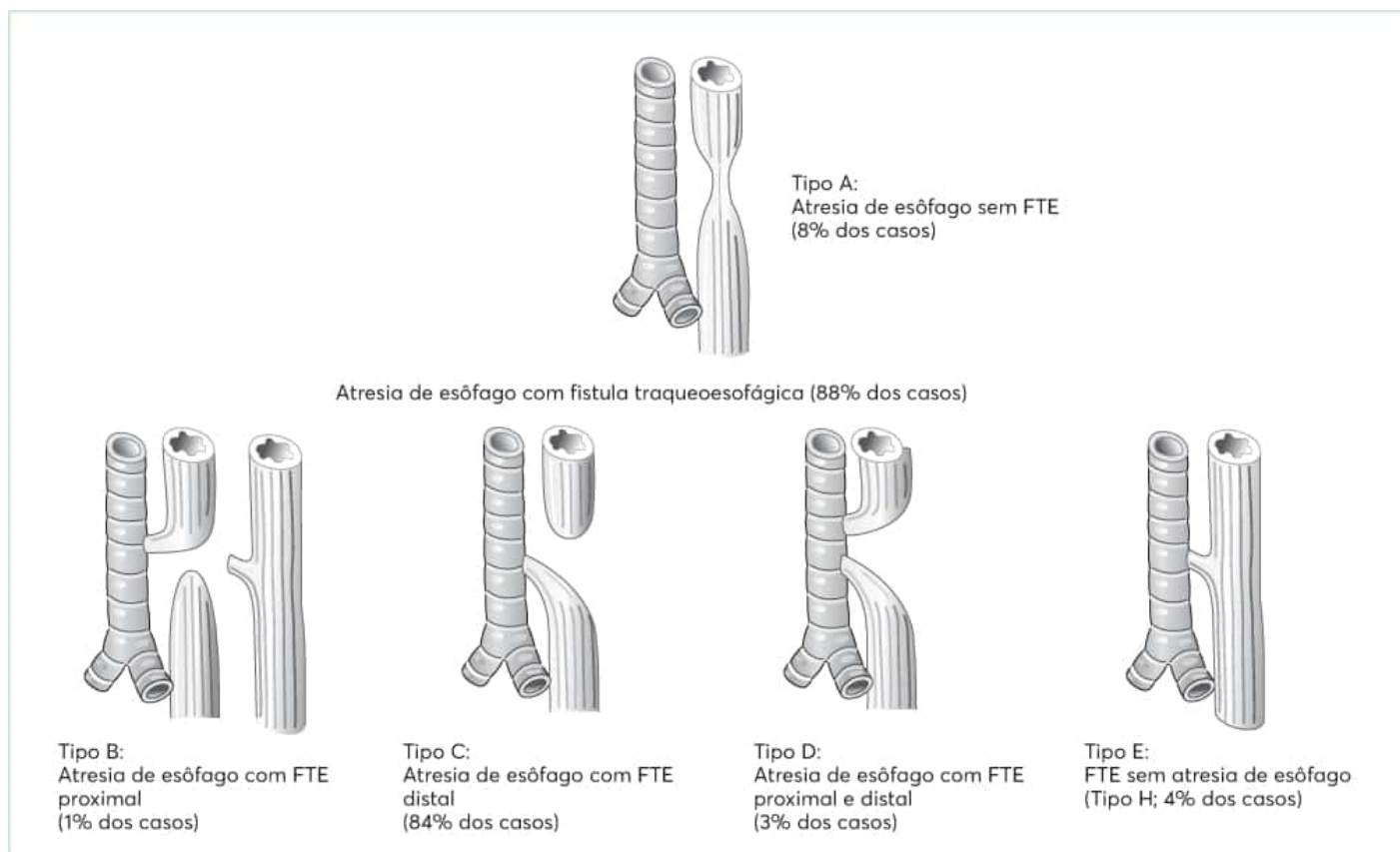


Figura 2 Tipos de fistula traqueoesofágica (FTE). Retirado de Uptodate 2021.

O diagnóstico de FTE associada a atresia de esôfago fica facilitado pela presença de ar no estômago vista na radiografia. O diagnóstico de FTE isolada é mais difícil; o trajeto fistuloso deve ser demonstrado por exames de imagem com contraste hidrossolúvel ou por endoscopia esofágica e broncoscopia. Pela broncoscopia pode-se visualizar o orifício da fistula ou pode-se injetar uma pequena quantidade de azul de metileno através da fistula, que pode ser visualizado posteriormente no esôfago e/ou na traqueia.

O tratamento consiste na ligadura cirúrgica da fistula. Na FTE isolada a abordagem cirúrgica usual é a cervical; se houver atresia de esôfago associada, usualmente se utiliza a toracotomia direita com anastomose primária dos segmentos esofágicos, caso a distância entre os segmentos permita.^{1,4,5}

TRAQUEOMALACIA, TRAQUEOBRONCOMALACIA E BRONCOMALACIA

A malacia da via aérea é um distúrbio relativamente comum caracterizado pelo aumento do colapso dinâmico da traqueia e/ou do brônquio durante a respiração, resultando em obstrução da via aérea e em sintomas clínicos. Arbitrariamente, a malacia é definida pela redução > 50% do lúmen transversal da via aérea durante a expiração visualizada pela endoscopia da via aérea ou por exames de imagem.⁶

A traqueomalacia pode ser localizada ou generalizada. Quando afeta também o brônquio principal, chama-se traqueobroncomalacia. Quando um ou ambos os brônquios principais ou os brônquios segmentares são isoladamente acometidos, chama-se broncomalacia. Casos isolados de broncomalacia ou de traqueomalacia extratorácica são relativamente raros.⁶

A traqueomalacia pode ser congênita ou adquirida (Figura 3). A traqueomalacia congênita resulta de anormalidades no processo de maturação da via aérea, podendo ser secundária a flacidez desproporcional da parede membranosa posterior da traqueia e/ou ao comprometimento da integridade da cartilagem dos anéis traqueais, levando a fraqueza localizada ou generalizada da parede traqueal.⁶ A traqueomalacia congênita ocorre em aproximadamente 1:2.100 crianças, sendo o distúrbio congênito mais comum da traqueia. Casos congênitos geralmente associam-se a anomalias cardiovasculares tais como duplo arco aórtico, artéria inominada anômala ou *slings* da artéria pulmonar ou a síndromes mais raras. Algumas vezes, a traqueomalacia associa-se a atresia de esôfago com fistula traqueoesofágica. Eventualmente pode estar associada a alterações congênitas da estrutura cartilaginosa da traqueia decorrente de doenças do tecido conectivo (condroplasias e policondrites).⁷⁻⁹ A traqueomalacia adquirida é mais frequente do que a forma congênita. Resulta de trauma, compressão extrínseca, lesão por pressão positiva na via aérea, infecção ou inflamação da traqueia previamente normal. Traqueomalacia intratorácica adquirida é particularmente comum em prematuros (cerca de 98% dos casos) submetidos a ventilação prolongada e que desenvolveram displasia broncopulmonar.

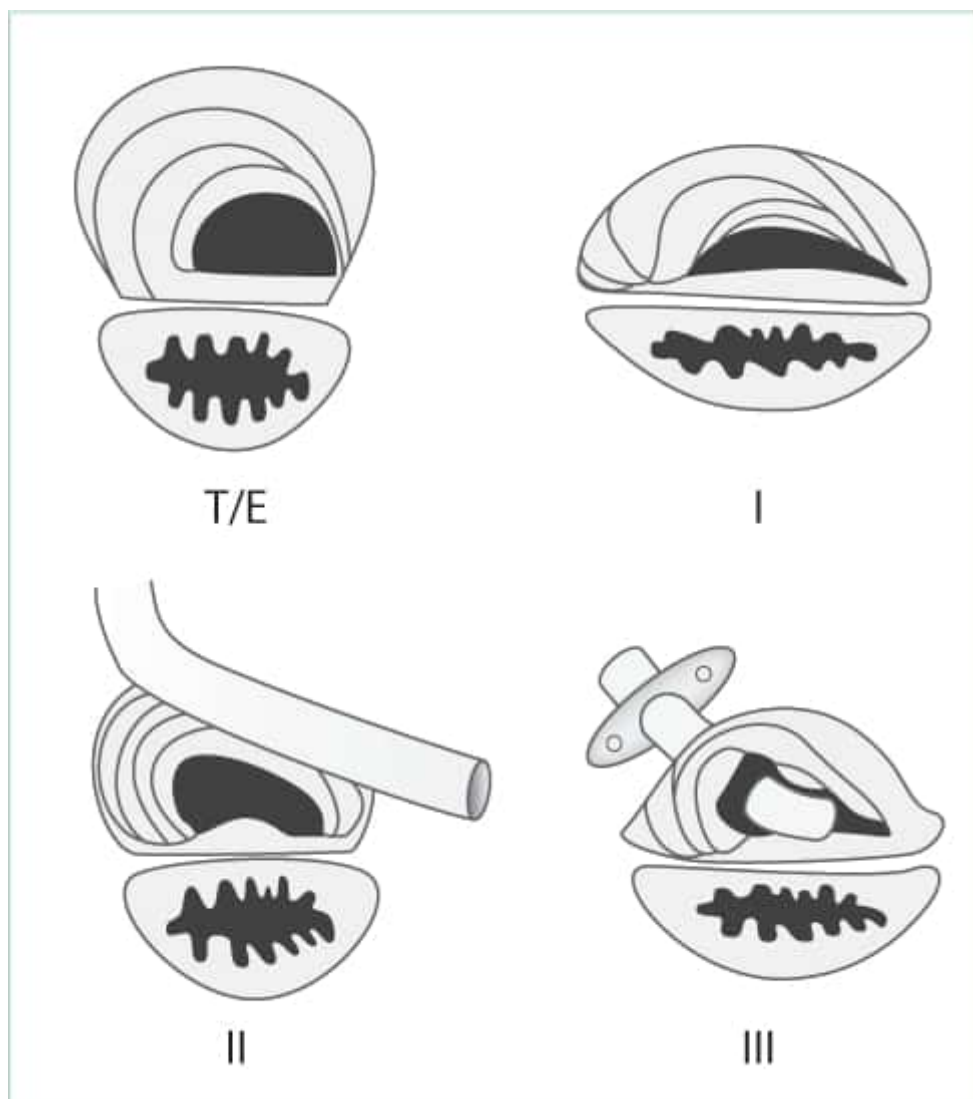


Figura 3. Tipos de traqueomalácia. Tipo I: notável alteração da relação cartilagem/membrana (largura/profundidade) e do diâmetro anterossuperior traqueal. Decorre de flacidez desproporcional da parede membranosa posterior da traqueia ou anomalias intrínsecas da cartilagem dos anéis traqueais. Tipo II: é a mais frequente; geralmente localizada e congênita, secundária a compressão extrínseca. Pode ser adquirida. Tipo III: localizada e pós-traqueostomia ou ventilação prolongada em recém-nascidos. T: traqueia. E: esôfago

O início e o tipo dos sintomas dependem da extensão, localização e gravidade da malácia, podendo ser persistentes ou intermitentes.⁶ Quando o colapso é dinâmico e afeta a traqueia extratorácica, os sintomas são inspiratórios, como estridor, aumento da fase inspiratória da respiração e diminuição dos volumes pulmonares. Quando o colapso é da traqueia intratorácica, seja generalizado ou localizado, os sintomas são expiratórios: sibilância, tosse tipo de cachorro, aumento da fase expiratória da respiração, alçaponamento de ar e diminuição da remoção da secreção das vias aéreas com tendência ao acúmulo de secreções, com sinais de bronquite ou episódios frequentes de infecção respiratória. Casos mais graves podem se manifestar com cianose (*dying spells*), dificuldade para se alimentar, episódios de sufocação, apneias ou mesmo por dificuldade de extubação, o que pode ser observado ainda no período neonatal, em particular após a correção cirúrgica de atresia de esôfago. Entretanto, muitas crianças não apresentam manifestações até 2-3 meses de idade. Na broncomalácia a apresentação clínica é semelhante às infecções respiratórias recorrentes localizadas, com sibilância expiratória localizada persistente, com ou sem desconforto respiratório.¹⁻³ Na traqueomalácia ou na broncomalácia os sintomas podem ser agravados por condições que levam ao aumento da pressão intratorácica, como exercício, tosse, choro, alimentação, manobra de Valsalva, expiração forçada ou posição supina. Embora não exista uma classificação universalmente aceita quanto à gravidade da malácia, na prática clínica define-se como leve a redução de 50% a 75% do lúmen da via aérea avaliada subjetivamente pela visão endoscópica ou por exames de imagem; como moderada a redução de 75-90% e como grave a redução acima de 90%. Porém, o grau de oclusão do lúmen da via aérea não necessariamente reflete a gravidade clínica.⁶

A visualização direta da via aérea por fibrobroncoscopia é a melhor opção para diagnóstico, nos casos com sintomatologia mais grave ou evolução mais complicada. Porém, o exame é realizado sob anestesia geral/sedação, sendo essencial que a técnica anestésica esteja adequada para permitir que a criança mantenha a ventilação espontânea, com movimentos respiratórios profundos. A posição da cabeça, pescoço e tronco também é importante, devendo estar a mais

neutra possível, evitando-se a hiperextensão do pescoço, o que dificulta a identificação da malacia. Na avaliação dinâmica da malacia o estímulo da tosse ou manobras expiratórias devem ser executados quando possível.^{4,6}

Exames de imagem, especialmente a TC de tórax, complementam a investigação, com avaliação da presença de compressões extrínsecas e da posição da traqueia em relação aos grandes vasos e aorta para planejamento cirúrgico. Geralmente se utiliza a TC de tórax com reconstrução bi ou tridimensional com protocolos de aquisição de imagens pareadas em inspiração e expiração e medida da variação do diâmetro da traqueia. Crianças menores de 5 anos geralmente necessitam de intubação e técnica ventilatória controlada, o que pode influenciar a dinâmica da via aérea. Eventualmente, em crianças sem condições para realização de endoscopia, a TC de tórax substitui a fibrobroncoscopia.^{6,7}

A traqueomalacia ou broncomalacia congênita frequentemente evolui de forma benigna e autolimitada, com resolução espontânea até os 2 anos de idade, especialmente os casos onde se observa o formato em “C” dos anéis traqueais mais pronunciado e menos protrusão da porção membranosa posterior da traqueia. Para os pacientes mais sintomáticos, o tratamento envolve uso de pressão positiva, traqueostomia ou cirurgia reparadora, conforme a gravidade do caso e a localização da malacia.⁵⁻⁸ A correção cirúrgica deve ser realizada em crianças com ataques obstrutivos com risco de vida, pneumonias repetidas (mais do que três episódios em um ano) e impossibilidade de extubação. O tipo de cirurgia é específico para o tipo de traqueomalacia e a existência de outras malacias associadas. O tipo mais comum de cirurgia é a aortopexia (traciona e fixa a aorta junto ao esterno, ampliando a patência da traqueia). O uso de órteses na via aérea (*stents*) em Pediatria não tem resultados animadores. Mais recentemente, técnicas de traqueoplastia têm sido descritas com melhores resultados. O manejo da broncomalacia é semelhante ao da traqueomalacia, sendo a possibilidade de utilização de órteses, próteses ou reconstrução ainda mais remota.

O tratamento clínico da traqueomalacia envolve todos os aspectos dos bons cuidados da saúde respiratória, incluindo imunizações em dia, exercícios, evitar o fumo passivo e, inclusive, uso precoce de antibióticos nas exacerbações respiratórias. O uso de broncodilatadores é controverso; entretanto, um estudo retrospectivo em crianças com traqueomalacia tratadas com brometo de ipratrópio identificou melhora dos sintomas em 32 de 52 crianças tratadas,⁹ podendo ser uma opção terapêutica acessória. Com relação à fisioterapia respiratória, não existem estudos na literatura investigando sua efetividade no manejo da traqueomalacia. Porém, na prática, a fisioterapia respiratória é muito utilizada e considerada efetiva. As técnicas fisioterápicas são variáveis, como uso de pressão expiratória positiva (PEP) intermitente, a pressão positiva contínua da via aérea (CPAP), via nasal ou via traqueostomia.

BRÔNQUIO TRAQEAL

Representa 80% do total de variantes anatômicas da árvore brônquica. Ocorre sempre do lado direito e representa o brônquio do lobo superior direito. Geralmente emerge da parede lateral da traqueia a uns 2 cm acima da carena traqueal, a qual se bifurca posteriormente em brônquio intermediário e brônquio principal esquerdo. Algumas vezes o brônquio traqueal associa-se a outros distúrbios congênitos, como anomalias das costelas ou vértebras, tetralogia de Fallot ou síndromes como Down, Klippel-Feil, Vater e outras.^{1,9} Pode ser um achado endoscópico ocasional ou estar associado a pneumonias de repetição ou atelectasia recorrente no lobo superior direito.

TRAQUEOBRONCOMEGALIA CONGÊNITA (SÍNDROME DE MOUNIER-KUHN)

É uma condição rara, caracterizada por marcada dilatação da traqueia e brônquios principais com brusca transição para vias aéreas periféricas de calibre normal. A etiologia é incerta, mas parece estar relacionada a defeito congênito do tecido conjuntivo, uma vez que existem casos associados a *cutis laxa* em crianças ou síndrome de Ehlers-Danlos em adultos, além de uma possível forma familiar de padrão recessivo.¹ Atualmente, alguns casos adquiridos têm sido descritos em prematuros submetidos a ventilação e como complicação de doenças respiratórias crônicas. A atrofia das fibras elásticas e musculares da traqueia e brônquios principais favorece o surgimento de protuberâncias da mucosa traqueal por entre os anéis cartilagosos, formando divertículos e tornando a parede traqueal mais colapsável. O colapso da via aérea produz alçapamento aéreo e dificulta o *clearance* pulmonar, favorecendo as infecções respiratórias e levando à formação de bronquiectasias, enfisema e fibrose pulmonar.

As manifestações clínicas da traqueobroncomegalia costumam ocorrer na vida adulta, embora alguns casos tenham sido relatados em crianças. O diagnóstico é realizado com base na medida do diâmetro traqueal pela TC de tórax que se encontra aumentado (cerca de 3 vezes o desvio padrão ou maior ou igual à largura do corpo vertebral). Não existe tratamento específico.⁸

COMPRESSÃO VASCULAR DA TRAQUEIA

A compressão vascular da via aérea não é incomum, mas a maioria das crianças é assintomática ou minimamente sintomática.^{1,10} A compressão geralmente é causada por anomalias congênicas da configuração dos grandes vasos (arco aórtico e artéria pulmonar) ou por aumento dos vasos estruturalmente normais (Quadro 1). As compressões vasculares da traqueia mais frequentes são compressão pela artéria inominada (mais comum), duplo arco aórtico e *sling* da artéria pulmonar. São comumente chamadas de anel vascular por envolverem a via aérea e o esôfago (neste caso os anéis são completos, como o duplo arco aórtico e o arco aórtico à direita, com persistência do ducto arterioso), embora nem todas as anomalias dos grandes vasos sejam caracterizadas por um anel vascular (anéis incompletos, como a artéria subclávia direita anômala e anel de artéria pulmonar).^{10,11}

Quadro 1 Causas de compressão vascular da via aérea em crianças

Anomalias da aorta:

- duplo arco aórtico
- arco aórtico interrompido (após reparo cirúrgico)
- arco aórtico do lado direito
 - com artéria subclávia esquerda aberrante
 - com ramificação em imagem de espelho e ligamento arterioso direito
- arco aórtico esquerdo
 - com artéria subclávia direita aberrante e ligamento arterioso direito
 - aorta descendente a direita e ligamento arterioso direito
- arco aórtico cervical

Síndrome da ausência da válvula pulmonar

Artéria pulmonar esquerda aberrante (*sling* da artéria pulmonar)

Doença cardiovascular adquirida

- cardiomiopatia dilatada
- aneurisma da aorta ou *ductus arteriosus*
- hipertensão pulmonar

Fonte: adaptado de McLaren et al., 2008.¹⁰

Os sinais e sintomas de apresentação do anel vascular são variáveis: disfagia, vômitos, infecções respiratórias recorrentes, estridor, tosse, sibilância, hiperextensão do pescoço, disfunção respiratória aguda e apneia que costumam surgir ou piorar durante as mamadas ou com a agitação. Algumas crianças evoluem para a necessidade de suporte ventilatório e apresentam dificuldade de extubação. Frequentemente as crianças são erroneamente diagnosticadas como portadoras de asma de difícil controle. A maioria das crianças apresenta sintomas de início logo após o nascimento, porém em cerca de 60% dos casos o diagnóstico é definido em torno de 1 ano de idade. Metade dos casos está associada a outras anomalias, a maioria cardíaca.^{10,11}

O diagnóstico da compressão da via aérea pode ser suspeitado por exames de imagem e confirmado pela broncoscopia da via aérea rígida e/ou flexível e angiotomografia de tórax. A radiografia de tórax pode demonstrar o deslocamento da traqueia e/ou a presença de curvaturas nas paredes laterais da traqueia. A radiografia de tórax contrastada de esôfago pode identificar o recuo posterior do esôfago em quase todos os anéis vasculares, com exceção da compressão traqueal pela artéria inominada. A ecocardiografia com Doppler pode detectar o arco aórtico à direita, mas não consegue identificar o anel vascular e avaliar a via aérea e o esôfago. Tem a vantagem de identificar a cardiopatia. A angiotomografia de tórax é o exame mais completo, permitindo a visualização tridimensional da anatomia vascular, da traqueia e da árvore brônquica com diagnóstico preciso do anel vascular e informações anatômicas detalhadas. Conforme a disponibilidade, a TC pode ser substituída pela angiorressonância de tórax. A endoscopia é um exame essencial pois avalia a existência associada de alterações da via aérea, como estenose, malacia, anéis traqueais completos e a extensão da compressão pulsátil.^{8,10,11}

O tratamento quase sempre é cirúrgico, mas reservado para compressão vascular sintomática e varia conforme a doença. Deve ser realizado o mais precocemente possível para evitar as complicações a longo prazo associadas à compressão da via aérea. Deve-se considerar a alta incidência de anéis traqueais completos associados a *sling* da artéria pulmonar e a presença de traqueomalácia localizada no local da compressão. Embora a descompressão vascular venha a aliviar a compressão da via aérea, é necessário um tempo para sua normalização. Cinco a 10% dos pacientes persistem com sintomas respiratórios por 4-6 meses após a cirurgia e podem necessitar de traqueostomia até a estabilização. Metade deles fica assintomática após 3 meses do procedimento.^{8,10,11}

ATRESIA E ESTENOSE BRÔNQUICA

Tanto a atresia quanto a estenose brônquica se manifestam por alterações localizadas na radiografia de tórax e frequentemente são um diagnóstico ocasional. Na atresia brônquica não ocorre comunicação com a árvore brônquica e as infecções são incomuns. Porém, a área de hiperinsuflação localizada pode comprimir o tecido pulmonar adjacente e causar desvio do mediastino ou lesões atelectásicas. A estenose brônquica refere-se ao estreitamento do brônquio em qualquer parte da árvore brônquica, podendo ser focal ou difusa. Infecções distais à área estenosada e sibilância localizada não reversível com broncodilatador são manifestações frequentes. A estenose brônquica congênita geralmente acompanha cardiopatias ou síndromes genéticas.

O diagnóstico geralmente é feito por fibrobroncoscopia, podendo ser limitado pelo calibre da via aérea e pelo diâmetro do endoscópio. Lesões mais periféricas podem ser diagnosticadas por estudo tomográfico.

O manejo é de suporte com antibioticoterapia precoce na suspeita de infecções. O tratamento cirúrgico por lobectomia ou segmentectomia está indicado nas infecções graves ou recorrentes e na hiperinsuflação com compressão adjacente.^{3,8} A maioria dos casos não necessita de intervenção, pois os sintomas costumam resolver à medida que a via aérea cresce.

OBSTRUÇÃO BRÔNQUICA

As obstruções brônquicas extrínsecas ou compressões resultam frequentemente de uma anomalia vascular, malformações císticas como o cisto broncogênico ou adenomegalias com ou sem fistulização. Obstruções brônquicas intrínsecas podem ser decorrentes de impactação de secreção em doenças supurativas como fibrose cística, asma hipersecretora ou bronquite plástica. Outras causas, como hamartomas, plasmocitomas e outros tumores endobrônquicos, são raras em pediatria. Essas alterações tipicamente se apresentam com infecções recorrentes distais a obstrução, sibilância localizada ou atelectasias. O diagnóstico geralmente é feito por fibrobroncoscopia e complementado por métodos de imagem de alta resolução. A fibrobroncoscopia ainda possibilita a realização de biópsia, lavado e escovado brônquico ou eventuais procedimentos terapêuticos de desimpactação ou lavado. O tratamento cirúrgico, quando indicado, é geralmente curativo e evita a recorrência dos sintomas.^{3,8}

CISTO BRONCOGÊNICO

Apesar de relativamente raros, os cistos broncogênicos representam a forma mais comum de lesão cística do mediastino. Resultam do desenvolvimento embrionário anômalo do intestino no primeiro trimestre de gestação. Geralmente são únicos, mas podem ser múltiplos e geralmente são preenchidos por líquido ou muco. Podem estar localizados ao longo de toda a árvore brônquica, peri-hilar ou intraparenquimatosos, com predileção pela região pericarinal. Estão geralmente justapostos à árvore brônquica, mas não se comunicam com ela. Cistos broncogênicos também podem ser encontrados em outras localizações, como septo interatrial, pescoço, abdome e espaço retroperitoneal.^{4,8}

Em lactentes e crianças menores os cistos broncogênicos podem se apresentar com tosse, sibilância e até desconforto respiratório, especialmente quando há compressão importante de estruturas adjacentes, particularmente nos cistos subcarinais. Crianças maiores podem apresentar infecções respiratórias recorrentes. No entanto, a maioria dos lactentes e crianças é assintomática. As lesões císticas podem ser ocasionalmente diagnosticadas na radiografia de tórax, ou na investigação de sintomas gastrointestinais ou cardiológicos. A popularização da ecografia fetal, aliada à maior qualidade técnica dos equipamentos, permitiu o diagnóstico precoce de várias lesões císticas torácicas no feto, possibilitando inclusive o tratamento cirúrgico precoce em determinados casos. Radiografias de tórax em dois planos ou com esôfago contrastado podem ser suficientes para o diagnóstico. A TC de tórax e a ressonância nuclear magnética descrevem melhor o tipo, a localização, o efeito de massa e eventual vascularização anômala para o planejamento cirúrgico. A fibrobroncoscopia auxilia no diagnóstico e na avaliação do grau de obstrução da via aérea.

O tratamento cirúrgico é recomendado em todos os casos sintomáticos, sendo preferível via toracosopia. Punção ou aspiração dos cistos devem ser consideradas paliativas ou temporárias e reservadas a casos sintomáticos que não têm

condições cirúrgicas. Em recém-nascidos assintomáticos as intervenções cirúrgicas, se indicadas, devem ser realizadas entre 3-6 meses de vida para permitir o desenvolvimento pulmonar.^{4,8}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bush A, Chitty LS, Harcourt J, Hewitt RJ, Nicholson AG. Congenital lung disease. In: Wilmott RW, Deterding R, Li A, Ratjen F, Sly P, Zar HJ, et al. (eds). *Kendig disorders of the respiratory tract in children*. 9.ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2019. Chapter 18.
2. Marchiori E, Pozes AS, Souza Jr AS, Escuissato DL, Irion KL, et al. Alterações difusas da traqueia: aspectos na tomografia computadorizada. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2008;34(1):47-54.
3. Sánchez I, Navarro H, Méndez M, Holmgren N, Caussade S. Clinical characteristics of children with tracheobronchial anomalies. *Pediatric Pulm onology*. 2003;35:288-91.
4. Cataletto ME, Bye MR. Pediatric bronchogenic cyst follow-up. *Medscape*. Atualizado em 15 nov 2015. Available: <http://emedicine.medscape.com/article/1005440-followup>.
5. Ruiz EP, Martinez AC, Serrano C, Frias JP. Via aérea inferior. Anatomia aplicada y hallazgos patológicos en el niño. In: Frias JP, Ruiz EP, Martinez AC (eds.). *Fibrobroncoscopia pediátrica*. Madrid: Ergon; 2004. p.53-67.
6. Wallis C, Alexopoulou E, Antón-Pacheco J, et al. ERS statement on tracheomalacia and bronchomalacia in children. *Eur Respir J*. 2019;54:1900382.
7. Hysinger EB, Panitch HB. Paediatric tracheomalacia. *Paediatr Respir ver*. 2016;17:9-15.
8. Oermann CM. Congenital anomalies of the intrathoracic airways and tracheoesophageal fistula. Uptodate 2021. Consultado em 2 de maio de 2021.
9. Gallagher T, Maturo S, Fracchia S, et al. An analysis of children with tracheomalacia treated with ipratropium bromide (Atrovent). *The Laryngoscope*. 2021;121:S211-S211.
10. McLaren CA, Elliot MJ, Roebuck DJ. Vascular compression of the airway in children. *Paediatric Respiratory Reviews*. 2008;9:85-94
11. Licari A, Manca E, Rispoli GA, Mannarino S, Pelizzo G, Marseglia GL. Congenital vascular rings a clinical challenge for the pediatrician. *Pediatric Pulmonology*. 2015; 50(5):511-24.

BRONQUIECTASIAS

Laura Lasmar
Cristina Gonçalves Alvim
Cássio Ibiapina
Paulo Augusto Moreira Camargos



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer os fatores predisponentes e agravantes para buscar o diagnóstico precoce e a abordagem adequada, evitando a progressão da doença.
- Levantar a suspeita diagnóstica diante de tosse produtiva, com expectoração mucopurulenta, e prolongada por mais de 8 semanas.
- Solicitar tomografia computadorizada, havendo suspeita clínica, mesmo diante de radiografia de tórax normal.
- Realizar o diagnóstico definitivo e a conduta, com estreita e duradoura parceria entre pediatra, familiares e pneumopediatra.

DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

Bronquiectasias foram observadas em 1808 por Jean-Bruno Cayol e descritas pela primeira vez há cerca de dois séculos (1819) por René Laënnec, o inventor do estetoscópio. São alterações estruturais da árvore brônquica (do grego, *βρόγχος*, brônquio, e *εκτασις*, dilatação), caracterizadas pela dilatação anormal e pela distorção da arquitetura dos brônquios, ao longo de sua segmentação, de etiologia variável, que leva a doença pulmonar crônica obstrutiva, restritiva ou mista.

Bronquiectasias são consideradas, em geral, de natureza irreversível, mas a bronquiectasia leve (cilíndrica) é potencialmente reversível em crianças, e o declínio da função pulmonar associado à progressão da doença pode ser interrompido. Em crianças, seria possível reverter a doença e limitar sua progressão.

Trata-se de doença que leva a morbidade elevada, prejuízo importante para a qualidade de vida e representa um pesado fardo para o paciente e seus familiares, especialmente em países em desenvolvimento. Tem sido considerada uma doença órfã por ser rara em países desenvolvidos. É mais frequente em países em desenvolvimento, provavelmente devido a condições socioeconômicas que predisõem a número maior de infecções respiratórias, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, presença de ambiente com irritantes das vias aéreas, falhas nas taxas de imunização e deficiências nutricionais.

A prevalência de bronquiectasias tem íntima relação com a incidência e a prevalência de fibrose cística (FC), com a frequência das infecções do trato respiratório, condições socioeconômicas, de acesso limitado aos serviços de saúde desfavoráveis e ao diagnóstico tardio de condições predisponentes. As bronquiectasias não associadas à FC (BNAFC) se apresentam com maior frequência e gravidade em populações de baixa renda, em que o atraso diagnóstico tende a ser mais comum.

Existem poucas estimativas de prevalência confiáveis para bronquiectasia; a extrapolação dos dados publicados sugere que sua prevalência varia amplamente (0,2-735 casos por 100 mil crianças).¹ Em populações de risco como aborígenes australianos e habitantes de ilhas da região Ásia-Pacífico, a prevalência alcançou patamares que variaram de 20 a 1.470/100.000 crianças.²

Com os avanços da tomografia computadorizada (TC), as bronquiectasias estão sendo cada vez mais diagnosticadas. Entretanto, permanece seu caráter de doença negligenciada, e, em uma era de relativa plethora de *guidelines*, poucas publicações buscaram sistematizar o manejo das bronquiectasias em crianças.^{1,3,4}

São necessários projetos de pesquisa de colaboração interinstitucional (nacional e internacional) na busca do conhecimento aprofundado de sua fisiopatologia visando ao desenvolvimento de terapêuticas apropriadas para essa heterogênea enfermidade que não poupa nenhuma faixa etária.

A prevenção, o diagnóstico precoce e o manejo adequado contribuem para a redução dos danos físicos e psicossociais relacionados às bronquiectasias. Cabe ao pediatra papel estratégico, no que se refere à precocidade do diagnóstico, pois ele atua, frequentemente, no cenário em que os pacientes são vistos pela primeira vez.

ETIOLOGIA E FISIOPATOGENIA

Bronquiectasia é a consequência final de muitas condições relacionadas a infecções respiratórias recorrentes ou persistentes, ou ambas. A presença de condições subjacentes associadas ao desenvolvimento futuro de bronquiectasia (p. ex., hipogamaglobulinemia) nem sempre resulta em bronquiectasia, desde que o tratamento seja iniciado precocemente.

Prevalece a clássica subdivisão em bronquiectasias associadas ou não à FC, que tem papel fundamental no raciocínio clínico, no diagnóstico diferencial e no tratamento. Além da FC, várias enfermidades, como as infecções do trato respiratório inferior (ITRI), propiciam seu desenvolvimento. Representam, em última instância, sequelas de afecções diversas, ocorridas nos primeiros anos de vida, principalmente processos infecciosos, por exemplo, bronquiolite viral aguda por adenovírus e ITRI pelo vírus da influenza. Houve progressiva redução do papel do vírus do sarampo, da *Bordetella pertussis* e do *M. tuberculosis*, com a vacinação específica, o que justifica a necessidade de manutenção de elevadas taxas de cobertura vacinal para essas condições.

O Quadro 1 reúne as principais enfermidades que contribuem para instalação, desenvolvimento e progressão das bronquiectasias. O reconhecimento das causas mais comuns na prática clínica reduz o inaceitável atraso entre o início dos sintomas e o diagnóstico. O diagnóstico etiológico frequentemente implica mudanças no tratamento e melhor prognóstico. Entretanto, em número não desprezível de casos não se consegue estabelecer a etiologia com precisão. Neste último caso, a literatura tende a denominá-las como “idiopáticas”.

Quadro 1 Principais causas de bronquiectasias

Fibrose cística
Infecção do trato respiratório inferior (vírus e bactérias)
Imunodeficiências primárias ou adquiridas
Doenças aspirativas (distúrbios da deglutição, refluxo gastroesofágico, fístula traqueoesofágica, aspiração e retenção prolongada de corpo estranho nas vias aéreas)
Malformações congênitas brônquicas, pulmonares e vasculares (“enfisema lobar”, broncomalácia grave, anel vascular)
Discinesia ciliar primária

Fonte: elaborado pelos autores.

É possível que os quadros pós-infecciosos, aspirativos, com comprometimento da imunidade e a discinesia ciliar respondam, juntos, por cerca da metade das situações em que foi possível identificar a etiologia.²

Chang et al. elaboraram uma figura que explica que mais de uma causa contribuinte pode ser encontrada (Figura 1).¹ Os eventos iniciais (ou perpetuadores) incluem infecção e inflamação. Sem intervenção, a infecção e a inflamação levam a dano contínuo manifestado clinicamente como bronquite bacteriana prolongada, doença pulmonar supurativa crônica e bronquiectasia

O processo inflamatório desencadeado por quadros infecciosos prévios pode levar a um círculo vicioso de fenômenos, como obstrução brônquica, redução do *clearance* mucociliar, produção excessiva e estase de secreções que comprometem a estrutura anatômica das paredes brônquicas, tornando-as mais espessas e levando à inflamação crônica e, por fim, à dilatação, perda da integridade estrutural e destruição brônquica. Esta última tem relação direta com a intensidade e a duração do insulto original. Quando de menor monta, leva a dilatações cilíndricas (dilatação uniforme), às vezes reversíveis; se for grave, a dilatações saculares/císticas ou varicosas, geralmente irreversíveis. Podem ter caráter difuso, uni ou bilateral (sugerindo doença subjacente sistêmica ou que envolve ambos os pulmões) ou estar localizadas em um determinado lobo ou segmento pulmonar (p. ex., a presença de condições que levam a adenomegalia peri-hilar importante e persistente, malformação congênita ou corpo estranho retido nas vias aéreas e até mesmo suas complicações a longo prazo caso tenham sido retirados tardiamente).

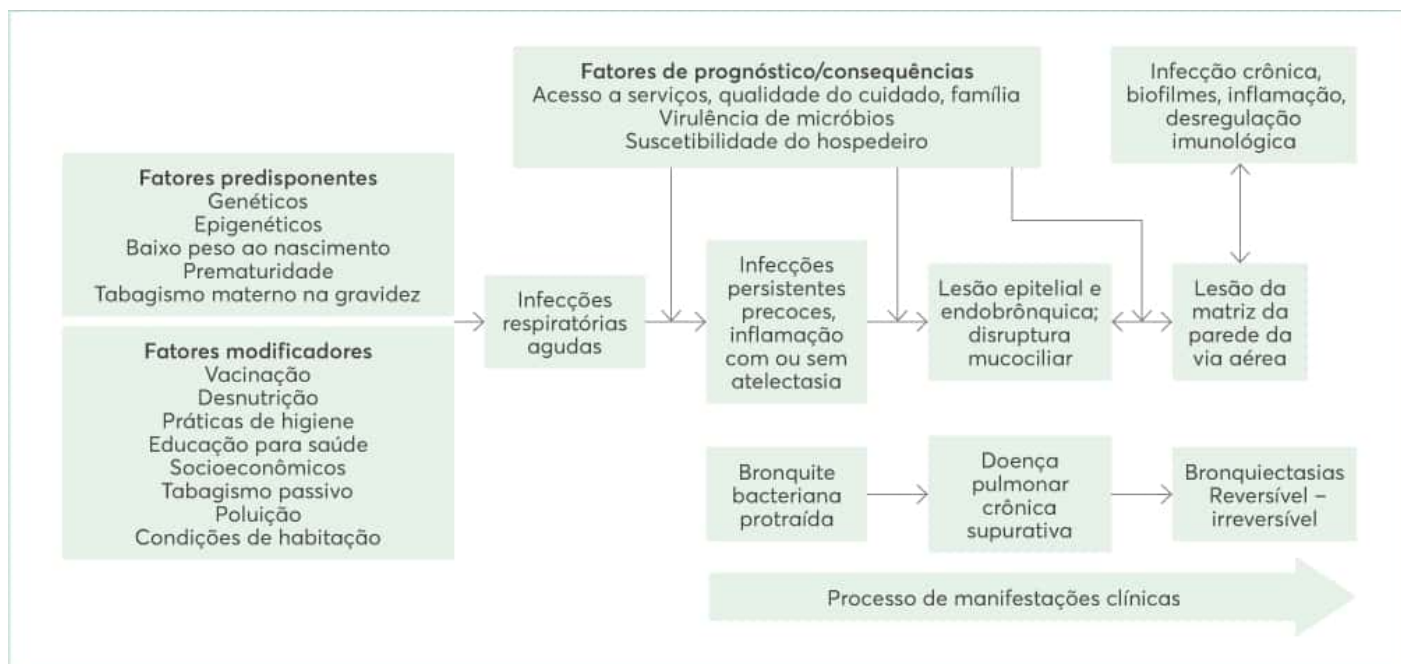


Figura 1 Desenvolvimento de bronquiectasias em crianças – modelo de Chang et al.³

Refletem, assim, o resultado final de uma variedade de processos fisiopatológicos que tornam as paredes brônquicas enfraquecidas, cronicamente inflamadas e com produção excessiva, retenção de secreções, infecção bacteriana secundária e supuração pulmonar (Figura 2). A evolução é imprevisível, pois depende da doença subjacente, da precocidade do diagnóstico, do tratamento apropriado e da adesão a ele.

Observar o caráter grave e irreversível das bronquiectasias varicosas e saculares, com intensa supuração pulmonar. Esse aspecto macroscópico não é exclusivo da FC; é relativamente comum às bronquiectasias em estágio avançado, independentemente da etiologia.

QUADRO CLÍNICO

Constitui desafio diagnóstico peculiar para o clínico, pois as anormalidades obtidas tanto à anamnese quanto ao exame físico assemelham-se a qualquer uma das pneumopatias crônicas.

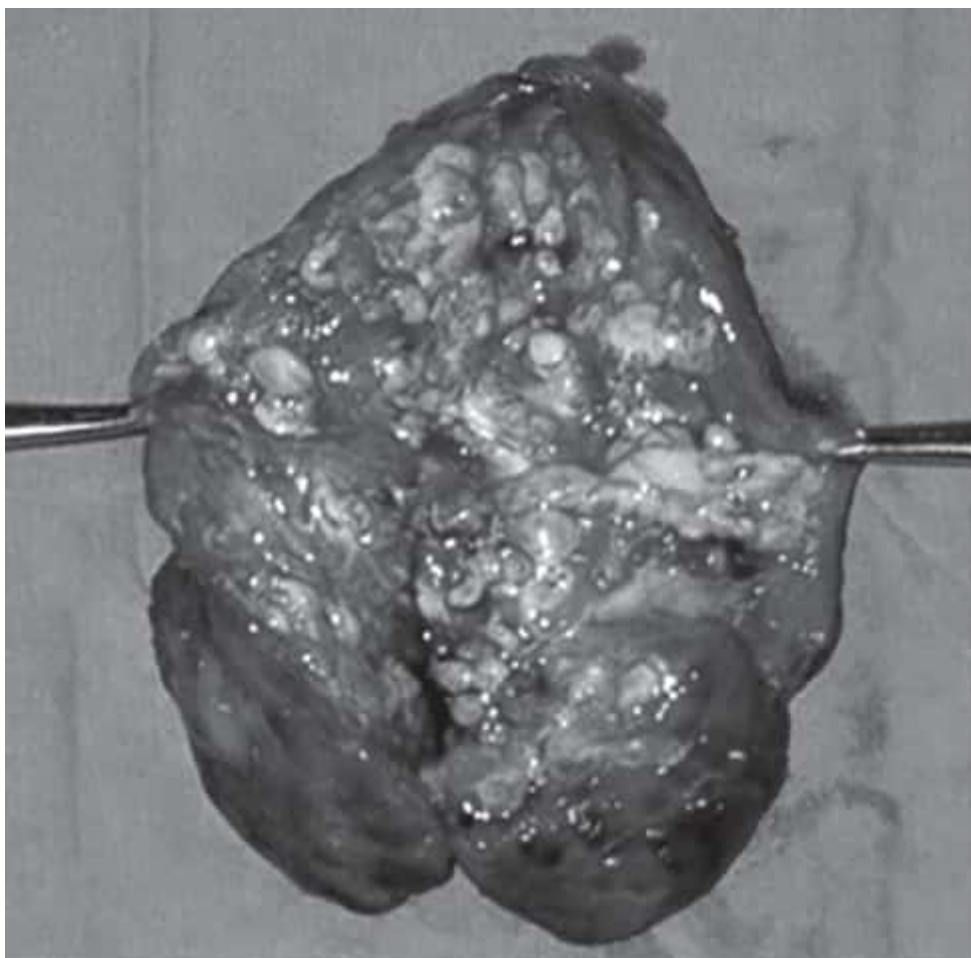


Figura 2 Ressecção pulmonar em caso de fibrose cística. Observar o caráter gravíssimo e irreversível das bronquiectasias varicosas e saculares, com intensa supuração pulmonar. Esse aspecto macroscópico não é exclusivo da fibrose cística, pois é comum às bronquiectasias em estágio avançado, independentemente da etiologia.

O sintoma mais comum que leva à suspeita clínica é a tosse crônica e persistente (por mais do que 8-12 semanas), geralmente produtiva, presente em 80-90% das crianças com bronquiectasias. Tende a predominar pela manhã, após a criança se levantar, característica semiológica denominada “toalete brônquica”. Entre as crianças capazes de expectorar (geralmente a partir dos 5-7 anos de idade), 60-70% apresentam expectoração mucopurulenta, ou seja, a ausência dessa alteração em pré-escolares não afasta o diagnóstico.

Alguns pacientes apresentam exacerbações episódicas de origem infecciosa, caracterizadas por aumento da frequência e intensidade da tosse e da produção de expectoração que podem estar associadas a febre, torácica, dispneia e elevação de proteína C-reativa.⁵

A hemoptise, causada por erosão de tecido das vias respiratórias inflamadas adjacente aos vasos pulmonares, ocorre em menos de 10% dos pacientes, mesmo durante essas exacerbações.

Déficit ponderoestatural, dispneia, baixa intolerância ao exercício e hipocratismo digital são incomuns nas fases iniciais de bronquiectasias, mas tendem a desenvolver-se com a progressão da doença. Crepitações persistentes, localizadas ou difusas, mesmo após o tratamento dos episódios de exacerbação infecciosa ou pneumonias de repetição (comprovadas radiologicamente) também são sinais de suspeita ao exame físico.

Podem estar associadas a condições que levam a aspiração de material exógeno ao trato respiratório, a saber: aspiração de secreções do sistema digestivo (saliva, conteúdo gástrico), como ocorre nos distúrbios de deglutição em geral (associados ou não a quadros neurológicos) e distúrbios esofágicos funcionais ou estruturais ou ainda de corpos estranhos, se não forem removidos em tempo hábil. A anamnese deve contemplar ainda questões dirigidas para essas condições, tais como disfagia, “engasgo” e déficits neuropsicomotores.

A presença de consanguinidade e história familiar de bronquiectasia em parentes de primeiro grau aponta para a possibilidade de doenças genéticas como FC, imunodeficiência congênita e discinesia ciliar.

Cabe finalmente ressaltar que a maior extensão das bronquiectasias não leva, obrigatoriamente, a uma expressão clínica mais grave.

DIAGNÓSTICO

A subdivisão das bronquiectasias em dois eixos, associadas ou não à FC, justifica a dosagem de cloretos no suor como um dos exames de primeira linha. Considerando que a triagem neonatal para FC tem cerca de até 3-5% de resultados falso-negativos, o teste do suor (ver Capítulo 1 desta seção) deve ser realizado mesmo naquelas crianças triadas no período neonatal.

A radiografia simples de tórax deve ser solicitada na primeira consulta de todas as crianças que apresentem quadro clínico sugestivo de bronquiectasia, embora sua sensibilidade e especificidade sejam reduzidas para lesões em estágio inicial. Ao longo do acompanhamento deve ser repetida apenas se houver indicação clínica.⁴

O estudo radiológico pode evidenciar resolução incompleta de imagens determinadas por episódio prévio de ITRI. É essencial que sejam avaliadas todas as radiografias anteriores que tenham sido feitas, buscando o diagnóstico presuntivo de bronquiectasias, especialmente se as imagens tiverem topografia e padrão semelhantes.

A tomografia computadorizada de tórax de alta resolução (TCAR) constitui o exame de escolha para detectar a existência ou não de bronquiectasias. Para interpretação mais acurada, a TCAR deve ser realizada com o paciente clinicamente estável, ou seja, longe de episódios de exacerbação criteriosamente tratados.

As anormalidades tomográficas geralmente não correspondem à doença subjacente, mas fornecem o diagnóstico anatômico definitivo quando revelam em um ou ambos os pulmões: dilatação da parede e da luz bronquial (o diâmetro interno é maior que aquele da artéria pulmonar adjacente, conjunto que compõe o chamado “sinal do anel de sinete”); brônquios visíveis na periferia dos campos pulmonares (quando distam 1 cm ou menos da superfície pleural); dilatações cilíndricas (quando há desaparecimento da redução progressiva habitual do calibre à medida que se avança para a porção mais distal da árvore brônquica), saculares ou císticas (que denotam quadros mais avançados). Outros achados sugestivos de bronquiectasia são as constrições irregulares e impactações mucoides. Atelectasias (o enfraquecimento da parede brônquica torna-as facilmente colapsáveis), hiperinsuflação, fibrose, broncocele e hipertrofia da vasculatura brônquica são alterações associadas à presença de bronquiectasias (Figuras 3 a 6). Assim como a radiografia simples do tórax, a TCAR só deve ser repetida se houver necessidade clínica e de acordo com as recomendações de baixa irradiação (técnica conhecida pela expressão “*as low as reasonably achievable*” e pela sigla Alara).^{6,7}

Imagens adquiridas em inspiração e expiração forçadas devem ser rotineiramente solicitadas para descartar ou confirmar bronquiolite obliterante pós-infecciosa (BOPI), uma das causas de bronquiectasias em nosso meio.

A presença de infecção viral e/ou bacteriana grave em crianças menores de 3 anos com persistência dos sintomas por mais de 6 semanas sugerem que as bronquiectasias tenham a BOPI como doença de base. O paciente com BOPI mantém variados graus de comprometimento clínico: tosse com expectoração, dessaturação aos esforços, crepitações fora das exacerbações. A história clínica e a detecção de imagens de atenuação em mosaico é muito sugestiva de BOPI, uma das poucas situações em que a TCAR contribui para o diagnóstico etiológico das bronquiectasias (Figura 3).⁸

A terceira etapa deve ser feita de forma sequencial, individualizada de acordo com a história clínica, visando ao diagnóstico etiológico caso esse objetivo não tenha sido alcançado com os métodos já mencionados. A anamnese com as principais suspeitas clínicas irá conduzir a propedêutica etiológica.

A Figura 7 e o Quadro 2 sintetizam a propedêutica inicial e complementar para esclarecer a etiologia, avaliar a gravidade e acompanhar a evolução das bronquiectasias na infância. Estudos recentes têm destacado o papel promissor da ressonância magnética do tórax nesse sentido.

A avaliação psicológica e a aplicação de questionários sobre qualidade de vida é interessante durante o acompanhamento, na medida em que esses pacientes manifestam ansiedade, depressão e adinamia de caráter crônico.

TRATAMENTO

O tratamento visa à prevenção da perda da função pulmonar, com atenção ao cuidado integral da saúde da criança (nutrição, crescimento, desenvolvimento, imunização). Em virtude de sua complexidade, a atenção desde o diagnóstico deve, necessariamente, ter perfil interdisciplinar, ou seja, a equipe deve ser composta, pelo menos, pelo pediatra, pneumopediatra, imunologista pediátrico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e especialista em saúde mental.

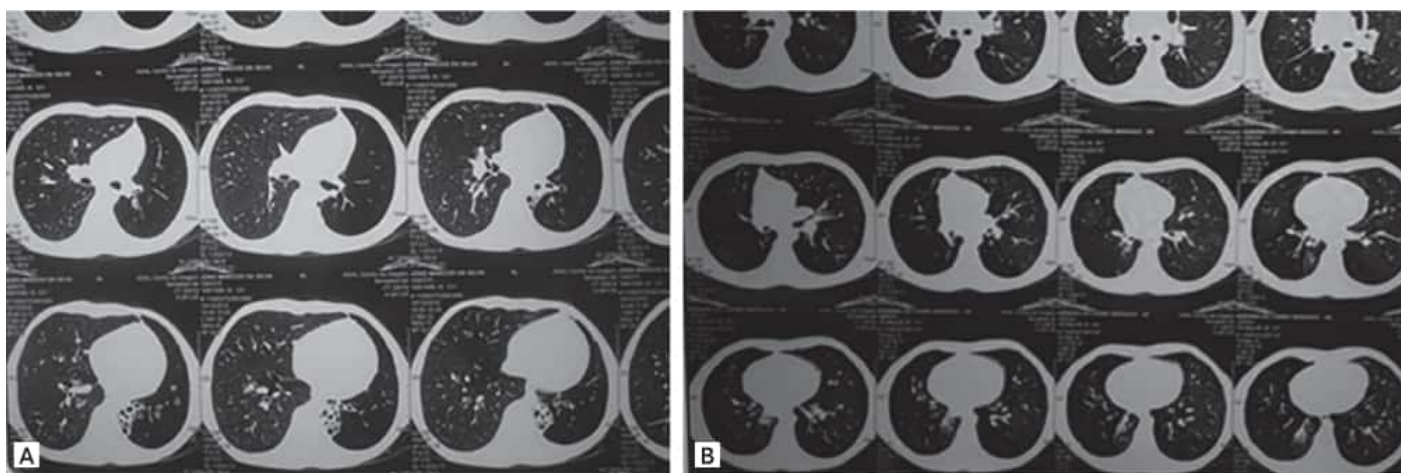


Figura 3 Bronquiectasias secundárias a bronquiolite obliterante pós-infecciosa.

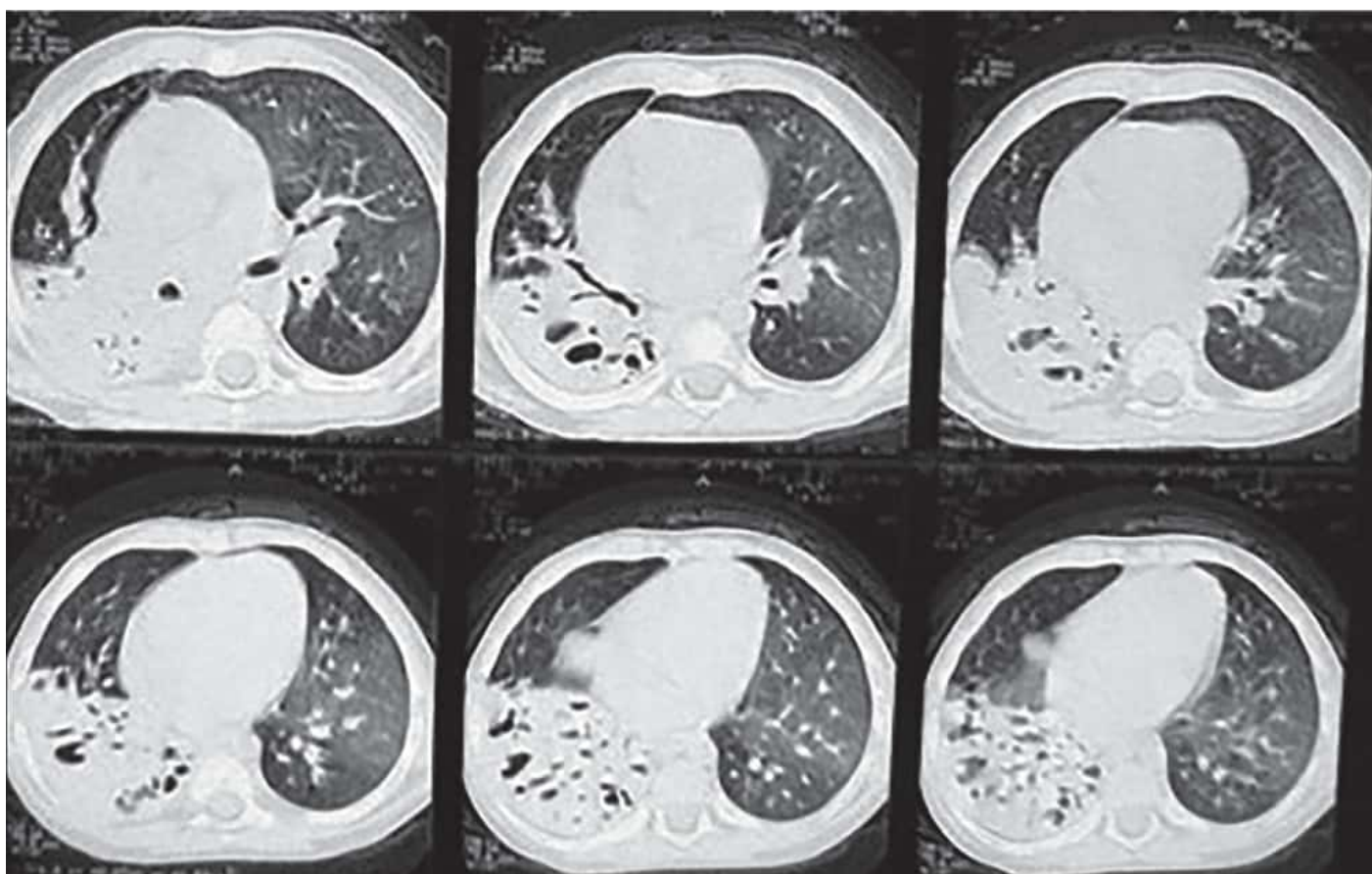


Figura 4 Bronquiectasias secundárias a aspiração de corpo estranho de natureza orgânica (amendoim) removido tardiamente.



Figura 5 Bronquiectasias difusas nos lobos inferiores. Observar espessamento difuso de paredes brônquicas. Atelectasia em lobo inferior esquerdo com bronquiectasias de permeio em paciente com agamaglobulinemia congênita. Encaminhado aos 9 anos de idade com diagnóstico de asma e pneumonias de repetição. IMC = 10,9 (escore Z = - 4,35), VEF1, VEF1/CVF, CVF e FEF 25-75% = 24%, 36%, 29% e 20% dos valores previstos, respectivamente; não houve variação significativa após broncodilatador. Pais consanguíneos e um irmão falecido por pneumonia.

Deve-se buscar diagnóstico etiológico, isto é: bronquiectasias associadas ou não à FC (ver Capítulo 1 desta seção). O tratamento específico deve ser introduzido tão logo seja feito o diagnóstico de certeza, como é o caso de imunodeficiências, refluxo gastroesofágico, fístula traqueoesofágica, corpo estranho retido nas vias aéreas e correção de malformações congênitas.

Dado seu caráter potencialmente progressivo e por vezes irreversível, várias outras medidas terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas, são recomendáveis. Considerada “doença órfã”, devido à carência de estudos, da pesquisa fundamental à aplicada, muitas das abordagens terapêuticas descritas a seguir para o tratamento de manutenção, isto é, longe das exacerbações, carecem de evidências científicas para sua adoção. Essas limitações levam o pediatra a dar atenção às medidas potenciais, em alguns casos, de obter a reversão das alterações estruturais brônquicas.⁶

Além do manejo da doença subjacente, é crucial promover a educação em saúde para o pacientes e seus familiares. Ela se dirigirá para o diagnóstico precoce, para o acompanhamento periódico e a busca por melhor qualidade de vida, que quase sempre estará afetada pela gravidade do quadro clínico-funcional.⁸

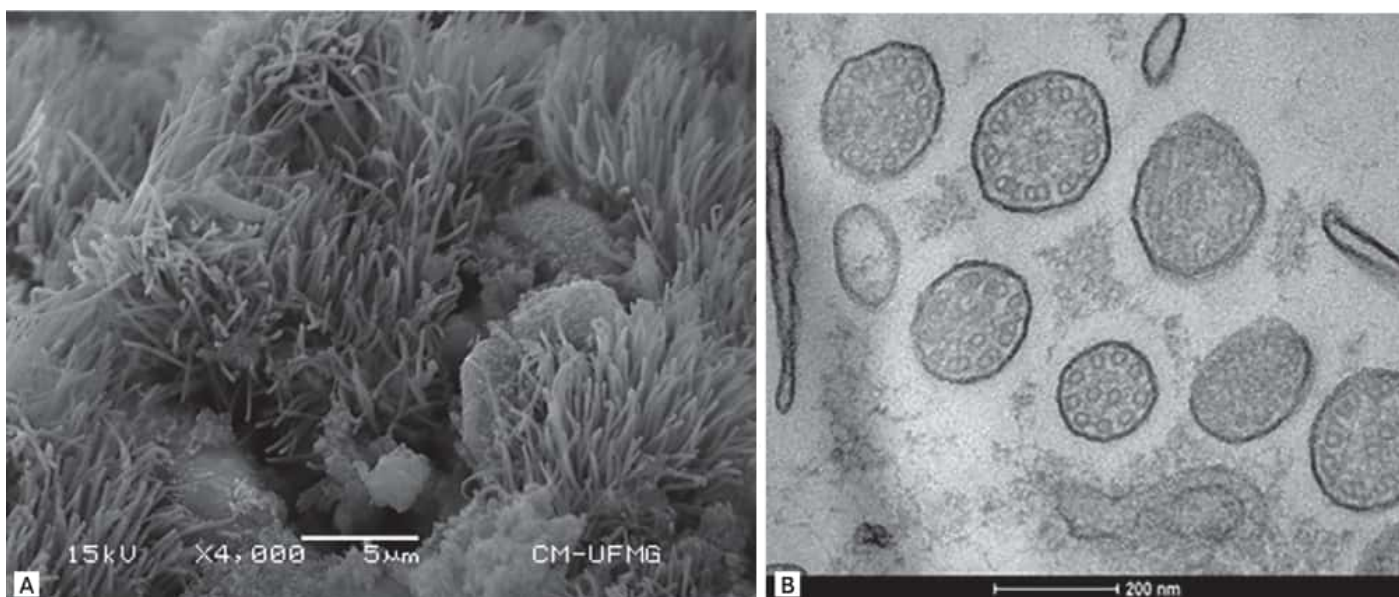


Figura 6 Microscopia eletrônica do paciente apresentado na Figura 5 revela ausência de braços externos de dineína em diversos axonemas ciliares e anormalidades do par central de microtúbulos.

Quadro 2 Propedêutica complementar para esclarecer a etiologia, avaliar a gravidade e acompanhar a evolução

Exames	Indicação
Provas de função pulmonar, especialmente a espirometria com prova broncodilatadora e o teste da caminhada de 6 minutos	Podem ser realizadas a partir de 3-4 anos de idade. Sugerem o diagnóstico de asma (quando têm resposta positiva ao broncodilatador), ou BOPI, quando o valor do FEF 25-75% é inferior a 30% do previsto e há história de ITRI grave em idade inferior a 3 anos, com manutenção de sintomas. Fornecem, ainda que parcialmente, dimensão da gravidade funcional (p. ex., nos pacientes candidatos a transplante pulmonar ou que se beneficiarão de ressecções localizadas de áreas mais acometidas) e da eventual deterioração da doença ao longo do acompanhamento. Há controvérsias sobre seu poder discriminatório nas fases de exacerbação ou de estabilidade clínica
Exame de escarro, espontâneo ou induzido, ou <i>swab</i> nasal/orofaríngeo nas crianças que não conseguem expectorar	Análise de citologia, citometria, cultura e antibiograma para guiar antibioticoterapia. O isolamento persistente de <i>Staphylococcus aureus</i> e/ou <i>Pseudomonas aeruginosa</i> pode indicar ABPA ou fibrose cística como doença de base
Broncofibroscopia e lavado broncoalveolar	Indicada em casos de opacidades ou hiperinsuflação localizadas em um único lobo e para exclusão de compressões extrínsecas ou obstruções intrínsecas. Realização de lavado broncoalveolar para cultura/antibiograma e pesquisa de gotículas de gordura nos macrófagos alveolares visando ao diagnóstico presuntivo de aspiração oriunda do trato digestivo
Avaliação de aspiração recorrente	Videodeglutograma, esofagograma, pHmetria de 24 horas
Avaliação da função imunológica (atenção compartilhada com imunologista)	Leucograma, dosagem de imunoglobulinas, anticorpos específicos para antígenos vacinais (p. ex., pneumococo e tétano), dosagem de diidrorodamina, imunofenotipagem de linfócitos, teste tuberculínico e sorologia para HIV
Pesquisa de discinesia ciliar	Fração exalada de óxido nítrico nasal, como <i>screening</i> em maiores de 5 anos. Estudo morfológico dos cílios por microscopia óptica (análise da frequência do batimento ciliar) e eletrônica (ultraestrutura dos cílios); confirmação diagnóstica de discinesia ciliar a partir do escovado nasal para obtenção de células da mucosa ou em fragmentos de tecido pulmonar retirado de cirurgia ou biópsia; estudos genéticos
Pesquisa de aspergilose broncopulmonar alérgica	Eosinofilia periférica, elevação de IgE total, teste cutâneo para <i>Aspergillus</i> e sorologia específica (IgE e IgG) para <i>A. fumigatus</i>

BOPI: bronquiolite obliterante pós-infecciosa; FEF: fluxo expiratório forçado; ITRI: infecção do trato respiratório inferior; ABPA: aspergilose broncopulmonar alérgica.

Fonte: elaborado pelos autores.

Tratamento de manutenção

A fisioterapia respiratória é recomendada diariamente. A drenagem postural é a terapia padrão, mas pode aumentar o refluxo gastroesofágico (RGE). Há várias técnicas para a limpeza das vias respiratórias, sem clara superioridade de uma sobre a outra, obrigando a que as escolhas sejam individualizadas. Todos os pacientes devem ser encorajados a praticar atividade física.

Revisão sistemática da Biblioteca Cochrane concluiu que os estudos sobre o uso prolongado de antibióticos para bronquiectasias purulentas em crianças e adultos indicaram pequena melhora nos sintomas sem melhora na função pulmonar ou nas taxas de exacerbações.⁹ Sendo assim, permanece a dúvida quanto ao melhor esquema terapêutico. Há tendência a tratar as exacerbações e evitar o uso contínuo de antibióticos devido ao risco de desenvolvimento de resistência antimicrobiana.

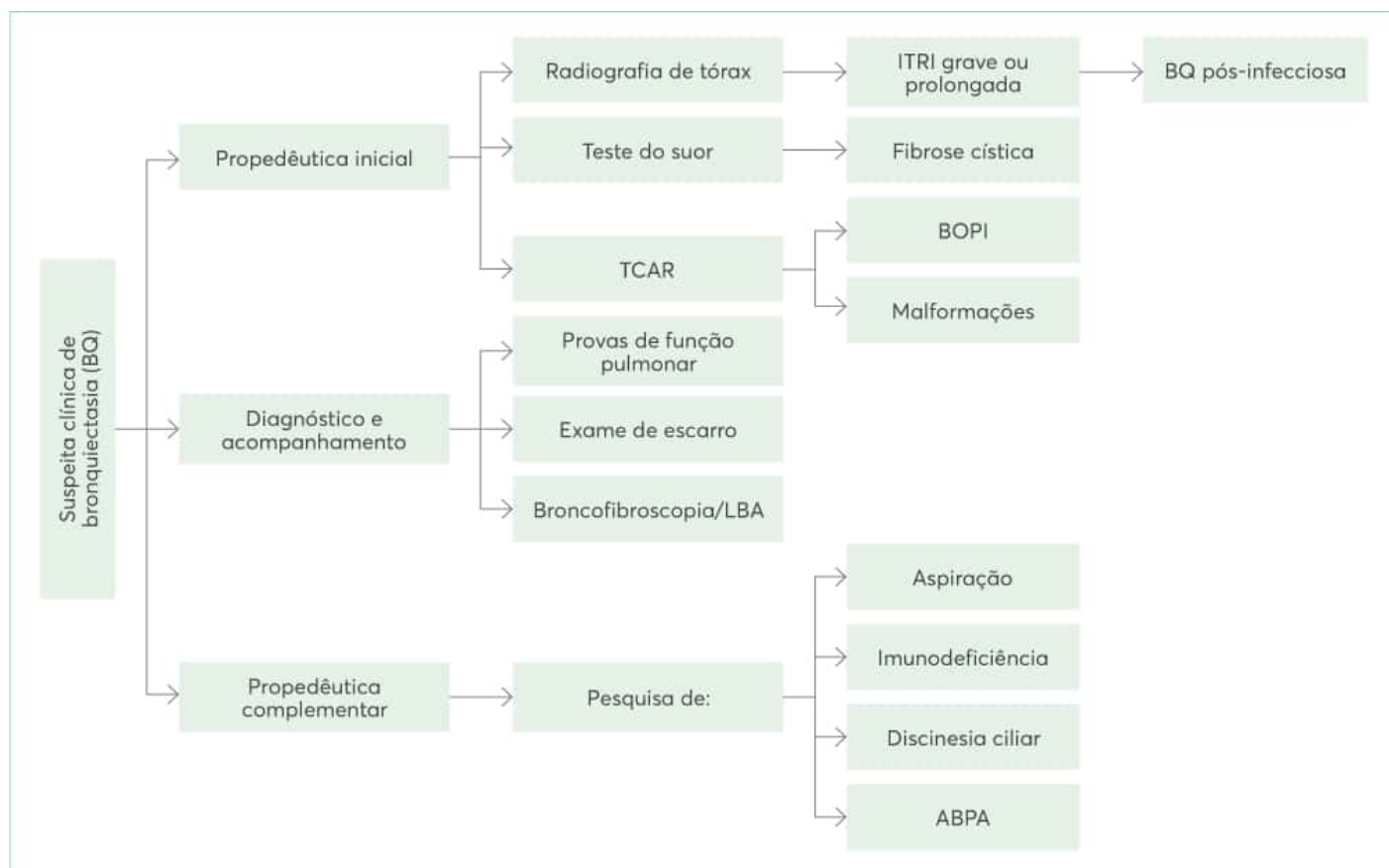


Figura 7 Algoritmo para a abordagem diagnóstica das bronquiectasias.

O uso de dornase-alfa está contraindicado em bronquiectasia não relacionada com a FC. Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, multicêntrico, com 349 adultos com bronquiectasias, mostrou aumento nas exacerbações e taxas de internação (risco relativo de 1,35 e 1,85, respectivamente) e declínio da função pulmonar mais rápido (redução VEF₁ de 3,6% no grupo rhDNase e de 1,6%, no grupo placebo).

A solução salina hipertônica parece melhorar a função pulmonar e reduzir a frequência de exacerbações em pessoas com doença pulmonar supurativa. O pré-tratamento com broncodilatador de curta duração é recomendado. O manitol inalado é outro agente osmótico promissor.

Macrolídeos são antibióticos que possuem atividades anti-inflamatórias, e podem reduzir a hipersecreção de muco em adultos com bronquiectasias e crianças com FC. A evidência atual para a recomendação universal em bronquiectasias não fibrocísticas em crianças é insuficiente.

Anticolinérgicos como a atropina podem lentificar o transporte mucociliar e predispor a mais estase do muco. O tiotropium foi avaliado em um estudo em adultos, sem controle, com estados de hipersecreção resistentes aos macrolídeos (incluindo bronquiectasias), reduziu os sintomas diários e melhorou a qualidade de vida, mas não é recomendado em crianças.

Sintomas de asma em crianças com bronquiectasias devem ser tratados, se existir asma associada. Em relação a medicações broncodilatadoras, quando apenas os estudos controlados com placebo foram analisados, não houve diferenças significativas entre os grupos em nenhum dos desfechos. Corticoides inalatórios têm pouco papel na abordagem das bronquiectasias em crianças quando a asma não coexiste.

Tratamento das exacerbações infecciosas

É recomendado isolar o agente etiológico pelo exame de escarro (espontâneo ou induzido) ou *swab* orofaríngeo. No escarro induzido, utilizam-se nebulizações com solução salina hipertônica a 4,5% em pacientes com valores do VEF₁ superiores ou iguais a 60% do previsto, pós-broncodilatador. Quando os com valores do VEF₁ pós-broncodilatador são inferiores a 60% do previsto, indica-se a solução salina a 0,9%. As amostras de escarro devem ser processadas em até 2 horas após a coleta e consideradas satisfatórias quando apresentam contaminação por células escamosas inferior a 20%, viabilidade celular superior a 50% e possibilidade de leitura de pelo menos 400 células.

A escolha do antibiótico será guiada pelo resultado da cultura e antibiograma. O Quadro 3 apresenta os agentes etiológicos mais frequentes isolados nas culturas e opções de tratamento. O tratamento pode ser por via oral, ambulatorial, ou endovenoso, hospitalar, dependendo da gravidade clínica, e o tempo de tratamento de 14 dias tem sido recomendado.

Quadro 3 Tratamento das exacerbações de bronquiectasias

Agente etiológico	Antibiótico de escolha
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Amoxicilina, penicilina, ampicilina
<i>Haemophilus influenzae</i>	Amoxicilina, amoxicilina e clavulanato, ceftriaxona
<i>Moraxella catarrhalis</i>	Amoxicilina e clavulanato, ceftriaxona
<i>Staphylococcus aureus</i>	Amoxicilina e clavulanato, cefalexina, oxacilina, vancomicina
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ciprofloxacina, ceftazidima

Quadro 4 Indicações e contraindicações para ressecção pulmonar nas bronquiectasias

Indicações	Indicações relativas	Contraindicações
Pouco controle dos sintomas (secreção purulenta, exacerbações frequentes), apesar da terapêutica otimizada	Doença localizada com sintomas persistentes moderados	Bronquiectasias generalizadas
Déficit de crescimento, apesar da terapêutica otimizada		Criança (< 6 anos de idade)
Hemoptise grave e recorrente, incontrolável por embolização da artéria brônquica		Doença minimamente sintomática

Tratamento cirúrgico

As indicações de cirurgia têm diminuído à medida que a prevenção, o diagnóstico precoce e a abordagem multidisciplinar se tornaram mais eficazes. As principais indicações estão descritas no Quadro 4.

PREVENÇÃO

A prevenção requer a melhoria das condições socioeconômicas, que podem diminuir as infecções respiratórias graves e melhorar o acesso aos serviços de saúde, evitando o retardo no diagnóstico, facilitando a detecção de fatores predisponentes e a abordagem precoce de complicações.

Trabalho realizado na Unidade de Pneumologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG com acompanhamento de 23 crianças por um tempo médio de 6 anos (máximo de 19 anos) demonstrou que, embora a idade do insulto pulmonar tenha sido antes dos 12 meses em 69% dos casos e os pacientes tenham mantido sintomas persistentes após esse insulto, a média de idade ao diagnóstico da BOPI foi de 5,7 anos. A maioria dos pacientes foi encaminhada ao serviço com diagnóstico de asma ou pneumonia de repetição.¹⁰

As doenças respiratórias crônicas têm ocupado espaço, de forma crescente, na clínica pediátrica. A assistência às crianças com doença crônica deve ser feita pelo pediatra compartilhando a responsabilidade e a íntima colaboração com especialistas. Assim, o tratamento da criança não afeta a unidade familiar, e a assistência é focada na criança, e não na doença. O objetivo da assistência contínua e compartilhada é reduzir as consequências do distúrbio biológico, suas manifestações mínimas e estimular o pleno crescimento e desenvolvimento da criança diante das limitações impostas pela enfermidade.

O calendário de vacinação deve estar rigorosamente atualizado, especialmente para as vacinas contra sarampo e coqueluche, doenças que têm estreita associação com a gênese de bronquiectasias. Por outro lado, embora sem demonstração específica de sua eficácia, as vacinas anti-*influenza* e pneumocócica conjugada parecem reduzir a morbidade e a utilização dos serviços de saúde.

DESAFIOS

São vários, como melhoria da organização dos serviços de saúde na busca pelo diagnóstico precoce e conduta adequada, medidas que podem contribuir para redução da morbidade nas bronquiectasias associadas ou não à FC. Exposição à fumaça do cigarro e à poluição ambiental devem ser evitadas a todo custo.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chang AB, Bush A, Grimwood K. Bronchiectasis in children: diagnosis and treatment. *The Lancet*. 2018;392:866-79.
2. Brower KS, del Vecchio MT, Aronoff SC. The etiologies of non-CF bronchiectasis in childhood: a systematic review of 989 subjects. *BMC Pediatr*. 2014;14:299.
3. Wu J, Chang AB, Wurzel DF. Contemporary management of bronchiectasis in children. *Expert Rev Respir Med*. 2019;13:969-79.
4. Pasteur MC, Bilton D, Hill AT; British Thoracic Society Bronchiectasis non-CF Guideline Group British Thoracic Society guideline for non-CF bronchiectasis. *Thorax*. 2010;65(Suppl 1):i1-58.
5. Kapur N, Masters IB, Morris PS, Galligan J, Ware R, Chang AB. Defining pulmonary exacerbation in children with non-cystic fibrosis bronchiectasis. *Pediatr Pulmonol*. 2012;47:68-75.
6. Al Subie H, Fitzgerald DA. Non-cysticfibrosis bronchiectasis. *J Paediatr Child Health*. 2012;48:382-8.
7. Li AM, Sonnappa S, Lex C, Wong E, Zacharasiewicz A, Bush A, et al. Non-CF bronchiectasis: does knowing the aetiology lead to changes in management? *Eur Respir J*. 2005;26:8-14.
8. Gokdemir Y, Hamzah A, Erdem E, Cimsit C, Ersu R, Karakoc F, et al. Quality of life in children with non-cystic-fibrosis bronchiectasis. *Respiration*. 2014;88:46-51.
9. Kelly C, Chalmers J, Crossingham I, Relph N, Felix LM, Evans DJ, et al. Macrolide antibiotics for bronchiectasis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 CD012406.
10. Champs NS, Lasmar LM, Camargos PA, Marguet C, Fischer GB, Mocelin HT. Post-infectious bronchiolitis obliterans in children. *J Pediatr (Rio J)*. 2011;87:187-98.

ABSCCESSO PULMONAR

Gilberto Bueno Fischer
Gilvan da Cruz Barbosa Araújo
Helena Teresinha Mocelin



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os achados clínicos e de exames de imagem sugestivos de abscesso pulmonar.
- Identificar provável etiologia do abscesso pulmonar por meio de detalhada anamnese.
- Iniciar tratamento empírico para abscesso pulmonar.

INTRODUÇÃO

O abscesso pulmonar (AP) tem sido descrito com maior frequência em países em desenvolvimento e de maneira esparsa. Raras séries com ênfase em achados epidemiológicos têm sido publicadas nos últimos anos, embora a condição seja descrita desde Hipócrates e Galeno. Em países em desenvolvimento, pneumonias constituem importante causa de internação e de morte em crianças abaixo de 5 anos. Pneumonias complicadas têm sido associadas com AP.¹ A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem tentado, nas últimas décadas, reduzir o impacto das pneumonias na morbimortalidade infantil por meio do estabelecimento de estratégias de sistematização de diagnóstico e de tratamento, e, assim, reduzir a ocorrência de pneumonias complicadas. A vacinação contra bactérias causadoras de pneumonia determina redução expressiva na incidência de pneumonias e de suas complicações. No entanto, ainda ocorrem as pneumonias complicadas, sendo que algumas evoluem para empiema e AP. Outras condições anatômicas, funcionais e sistêmicas podem predispor à formação de AP.

DEFINIÇÃO

AP é uma cavidade (> 2 cm) com conteúdo purulento com parede espessa, geralmente secundária a pneumonia com necrose ou outras condições locais ou sistêmicas.

EPIDEMIOLOGIA

Os dados epidemiológicos relacionados com AP se confundem com os relatos de pneumonia necrosante. Segundo a British Thoracic Society, 3% das pneumonias evoluem com complicações (entre elas o AP), sendo que a maioria ocorre em crianças menores de 5 anos. Muitos estudos relacionam pneumonia necrosante e estado vacinal, com mais ênfase na vacinação contra o pneumococo, maior causador de pneumonias bacterianas nas crianças. Após a vacinação 7-valente para pneumococo, houve relatos de aumento de casos de pneumonia complicada por necrose. Posteriormente, com a ampliação do espectro de cepas contidas nas vacinas (13-valente), observou-se nítida redução de casos com essa complicação.

Em países em desenvolvimento ocorre AP com maior frequência, principalmente em decorrência de maior incidência de pneumonias necróticas. Essas descrições são mais frequentes em países com menor cobertura vacinal e reduzidas condições higiênicas.

ETIOLOGIA

Os principais agentes etiológicos do AP são apresentados no Quadro 1.^{2,3}

Quadro 1 Agentes etiológicos de abscessos pulmonares em crianças

Aeróbios	Anaeróbios	Outros
----------	------------	--------

Aeróbios	Anaeróbios	Outros
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Bacteroides	Micobactérias: <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Peptostreptococcus</i> sp.	Bactérias atípicas: <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Fusobacterium nucleatum</i>	Fungos: <i>Candida Albicans</i> ,
<i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Prevotella melaninogenica</i>	<i>Aspergillus species</i>
<i>Streptococcus milleri</i>	<i>Actinomyces species</i>	
<i>Streptococcus viridans</i>		
<i>Klebsiella pneumoniae</i>		

Nos AP associados à pneumonia, o agente etiológico mais provável é *S. pneumoniae*. As infecções por *S. aureus*, *Klebsiella* sp., *K. pneumoniae*, *Pseudomonas* sp. e *Proteus* sp. são mais propensas a desenvolver AP. Infecções mistas incluindo anaeróbios são mais comuns no AP secundário a aspiração.

FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia do AP depende da condição predisponente. Assim, fenômenos tromboembólicos locais em pneumonia complicada levam à redução de perfusão local, inflamação e necrose. Em pneumonias que apresentam necrose como complicação, esta pode ser a fisiopatologia do AP. O AP pode também ser associado com aspiração de conteúdos naso e orofaríngeos (pneumonia aspirativa) em indivíduos com disfagia ou sem reflexo da tosse, o que acomete com maior frequência segmentos pendentes dos pulmões. Em processos infecciosos com tromboflebitas e formação de êmbolos sépticos, estes podem criar a condição local para a formação de AP. Infecções contíguas com necrose podem fistulizar e evoluir para a formação de abscessos.

DIAGNÓSTICO

Apresentação clínica

Nos pacientes com pneumonia que não melhoram após 48-72 horas de tratamento adequado, deve-se suspeitar e investigar complicações supurativas no parênquima, incluindo o AP. Os sintomas são inespecíficos e semelhantes aos encontrados em infecções pulmonares sem cavitação. A febre está presente entre 85-100%, tosse (60%), dor torácica/abdominal (45%), dificuldade ventilatória (30%) e dor pleurítica nos AP periféricos em contato com a pleura. Expectoração com escarro, algumas vezes sanguinolento, e fétido nas infecções por anaeróbios (vômica). Hemoptise maciça pode ocorrer em situação em que há erosão de vaso brônquico, colocando o paciente em risco de vida. O tempo de duração dos sintomas é variável (3-60) dias.^{4,5} Nas infecções por germes aeróbicos, geralmente resultado de uma pneumonia, a evolução clínica é mais rápida, enquanto nos AP causados por microrganismos anaeróbios os sintomas tendem a ser menos específicos como anorexia, fadiga, perda de peso e de maior duração. No exame físico podem-se observar diminuição de murmúrio vesicular localizado, crepitações e macicez à percussão.³

Classificação

São classificados de acordo com a evolução, etiologia e via de disseminação (Quadro 2).

Diagnóstico por imagem

Radiograma de tórax

É o principal exame de imagem para estabelecer ou suspeitar do diagnóstico. A imagem clássica é de cavidade com nível hidroaéreo, podendo ser única ou múltiplas, com paredes espessas, que aparecem isoladas ou na área de consolidação. Quando o RXT evidencia pneumonia expansiva (aumento do volume de um lobo ou segmento envolvido com deslocamento da cisura) com consolidação densa, deve-se suspeitar da presença de AP/necrose.

Quadro 2 Classificação dos abscessos pulmonares e algumas características

Classificação	Nomenclatura	Característica/exemplos
Etiologia	Primário (geralmente únicos)	Indivíduo sem doença prévia, pulmonar ou sistêmica. Complicação de uma infecção pulmonar primária: pneumonia com necrose, tuberculose.

Classificação	Nomenclatura	Característica/exemplos
	Secundário (podem ser múltiplos)	Aspiração pulmonar: neuropatas, hipoglicemia, epilepsia, síncope, etilismo, refluxo gastroesofágico, doenças periodontais.
		Associados a doença sistêmica preexistente: imunodeficiências, endocardite bacteriana, síndrome Hiper IgE, fibrose cística, discinesia ciliar, disseminação hematogênica
		Doença pulmonar preexistente: obstrução endobrônquica (corpo estranho), compressão extraluminal
		Infecção contígua: mediastino, subfrênico, parede torácica
		Infecção de cavidade preexistente: malformação adenomatoide cística, cistos, bronquiectasias
Evolução	Agudos	Tempo de sintomas < 6 semanas
	Crônicos	Sintoma > 6 semanas, sintomas constitucionais, perda de peso
Via de disseminação	Broncogênico	Aspiração ou obstrução brônquica
	Hematogênico	Originado de outros focos sépticos: endocardite, tromboembolismo séptico, sepsis abdominal

Ultrassonografia

Tem maior sensibilidade para identificar AP no interior de consolidações periféricas, mas benefício limitado em lesões centrais e sem consolidações extensas. Não é utilizada de rotina.

Tomografia computadorizada de tórax com contraste

É o método diagnóstico mais sensível e específico para o diagnóstico de AP. Utilizada em casos selecionados quando o diagnóstico não pode ser estabelecido pelo RXT ou RXT combinado com US. A TC proporciona a avaliação das características anatômicas, número, tamanho e localização da lesão. A apresentação característica de abscesso é de cavidade de tamanho variável, geralmente redonda, com paredes espessas e bem definidas, não comprimindo o brônquio adjacente e formando um ângulo agudo com a parede torácica. O conteúdo pode ser constituído apenas por líquido móvel ou apresentar nível hidroaéreo (Figura 2). Na maioria das vezes, a cavidade é circundada por parênquima pulmonar, embora, com o tratamento, a lesão possa permanecer por mais tempo que a consolidação. Além de confirmar o diagnóstico, a TC é de grande utilidade para o diagnóstico diferencial com outras condições associadas (empiema, pneumonia com necrose, sequestro pulmonar, cisto broncogênico, pneumatocele) ou fatores predisponentes, como a presença de obstrução brônquica. A diferenciação de pneumonia com necrose e AP é baseada na visualização do realce de contraste na parede espessa do AP. Também pode ser utilizada para orientar a punção aspirativa ou drenagem do AP,³ procedimento que pode ser prejudicial, se realizado no manejo de pneumonia com necrose. Recomenda-se usar protocolos de TC com baixa dose para reduzir a exposição à radiação.⁶

Ressonância magnética

A RM é superior ao RXT para detectar necrose/AP em crianças com pneumonia complicada (72,7 × 27,3%), mesmo quando o RXT é combinado com US. As limitações de seu uso são a pouca disponibilidade e a necessidade de uso de sondação e contraste. A Figura 1 apresenta os achados dos diferentes exames de imagem.

Diagnóstico microbiológico

A identificação do agente etiológico é baixa, em torno de 20-30%.³ Idealmente, deve-se coletar material por aspiração percutânea por agulha diretamente da coleção ou por aspirado transtraqueal antes de iniciar o antibiótico.⁴ Hemocultura e cultura do líquido pleural geralmente são negativos. A cultura de escarro pode ser benéfica para identificar microrganismos aeróbios. Entretanto, de maneira semelhante à cultura de secreções de vias aéreas superiores, contribuem pouco para a decisão. Frequentemente são contaminadas por flora normal da cavidade oral e não identificam anaeróbios patogênicos.

Além disso, é difícil obter amostras adequadas em pacientes pediátricos.⁵ A fibrobroncoscopia com lavado broncoalveolar auxilia na identificação de obstrução brônquica e para pesquisa de agentes infrequentes como fungos, micobactérias e parasitas. O exame do material para pesquisa de parasitas também deve ser realizado se houver essa suspeita.

TRATAMENTO

O tratamento do AP é prioritariamente clínico, com resolução em torno de 90% dos casos.^{7,8} O emprego de antimicrobianos é o tratamento de escolha, inicialmente de forma empírica, baseado em dados clínicos do paciente e da literatura a respeito da etiologia da enfermidade, com realização de uma anamnese cuidadosa e detalhada identificando a possibilidade de AP primário ou secundário (Quadro 3). Os antimicrobianos devem ter boa difusão no tecido pulmonar e ser usados em doses máximas orientadas. A recomendação é de uso por via endovenosa entre 2-3 semanas, seguida por via oral, com o total de 4-8 semanas,^{5,7} que pode ser alterada por fatores como presença de comorbidades, evolução insatisfatória, complicações, situação socioeconômica da família, dentre outras.

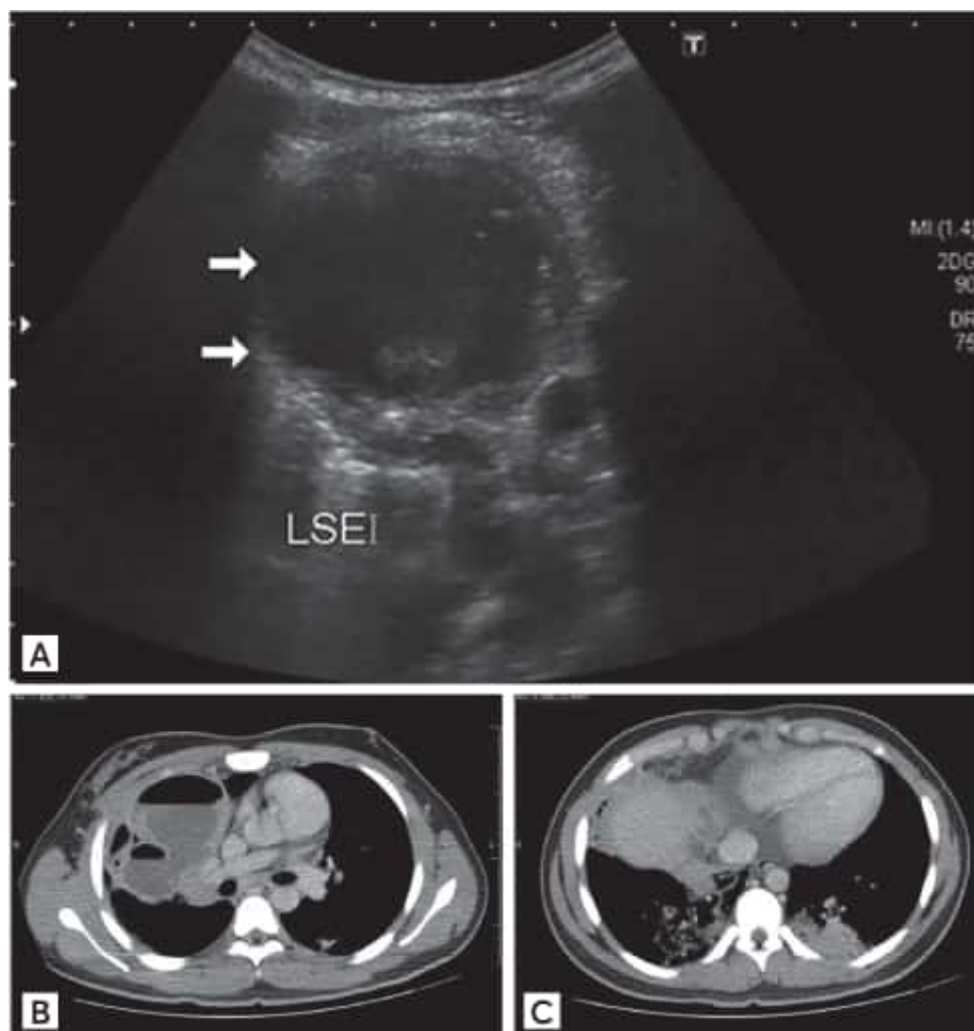


Figura 1 A: Raio x de tórax em anteroposterior e perfil mostrando dois abscessos pulmonares com nível hidroaéreo em lobo superior direito. B: ultrassonografia evidenciando no lobo superior esquerdo coleção líquida (setas) com bordas espessas, conteúdo heterogêneo e focos ecogênicos sugestivos de conteúdo gasoso. C: tomografia computadorizada de tórax com contraste demonstrando duas coleções com paredes espessas (setas) e nível hidroaéreo.

Quando conhecidos resultados de culturas (hemocultura, cultura de secreção do AP, líquido pleural), deve haver o reajuste do esquema baseado na sensibilidade e resistência encontrada.

A continuidade do tratamento oral pode ser realizado com amoxicilina-clavulanato, ou ampicilina-sulbactam,⁵ por mais 2-4 semanas após o endovenoso.

A fisioterapia respiratória pode ajudar em determinados casos, nos quais o AP tem comunicação com a via respiratória. Nesses casos a drenagem postural pode auxiliar na drenagem do material do AP para o meio externo através da árvore brônquica.^{7,8}

Quando houver falha na abordagem conservadora, há necessidade de buscar outras formas terapêuticas, podendo-se recorrer a procedimentos cirúrgicos, que visam à retirada de material infectado do AP. Algumas indicações para tratamento

cirúrgico são apresentadas no Quadro 4.⁸

Quadro 3 Tratamento antimicrobiano empírico para abscesso pulmonar em crianças

Tipo de abscesso pulmonar	Agentes etiológicos mais frequentes	Antimicrobianos
Abscesso primário	<i>S. aureus</i>	Oxacilina
	<i>S. pneumoniae</i>	Penicilinas
	<i>H. influenzae</i>	Cefalosporinas
Abscesso secundário à aspiração pulmonar	Anaeróbios	Penicilinas
		Clindamicina
Secundário a êmbolo séptico	A depender do sítio infeccioso	A depender do sítio infeccioso
Secundário a imunodeficiências	Germes mais comuns	Clindamicina
	Fungos	Cefalosporina de 4ª geração
	Micobactérias	A depender do tipo de imunodepressão
Abscessos de aparecimento nosocomial (identificados após 72 horas de internação hospitalar)	<i>P. aeruginosa</i>	Cefalosporinas de 3ª ou 4ª geração
	<i>Enterobacter</i>	Aminoglicosídeos
	<i>S. aureus</i> MRSA	Carbapenêmicos
		Vancomicina
		Piperacilina/tazobactam
Abscessos em recém-nascidos e lactentes jovens	<i>S. aureus</i> ,	Penicilinas
	<i>Streptococcus</i> sp.,	Oxacilina
	<i>H. influenzae</i>	Cefalosporinas
	Gram-negativos	Amicacina

Quadro 4 Indicações de tratamento cirúrgico de abscesso pulmonar

- Falha no tratamento clínico.
- Aparecimento de complicações.
- Doença de base com potencial de evolução desfavorável.
- Hemoptises maciças.
- Fístulas broncopleurais.

A escolha do procedimento vai depender de fatores relacionados à localização da lesão, condições do paciente e da experiência da equipe. Algumas possibilidades de procedimentos cirúrgicos serão vistas a seguir.

Punção aspirativa transtorácica

Possível quando o AP está em localização acessível, principalmente na periferia; deve ser guiada por US ou TC.^{8,9} Realizada com segurança, oferece poucos riscos, mesmo em crianças.

Drenagem percutânea transtorácica

Por vezes há necessidade de deixar um cateter, tipo *pigtail*, dentro da cavidade do AP para drenagem do seu conteúdo.⁹ O dreno permanece por alguns dias a depender da evolução. Esse procedimento é mais sujeito a complicações como dor torácica, oclusão do cateter, pneumotórax e hemotórax, dependendo da experiência do cirurgião. A drenagem do AP é indicada nas lesões maiores que 3 cm e volume maior que 20 mL.

Drenagem do abscesso por via transbrônquica

Nesses casos o acesso ao AP é possível por via broncoscópica com retirada e coleta de material. Pode ser realizada a instilação de antibiótico dentro da cavidade do abscesso (gentamicina). Utiliza-se também o cateter tipo *pigtail*, que permanece alguns dias para drenagem da secreção.¹⁰ Dentre as complicações, destaca-se a possibilidade de ocorrer contaminação de outras áreas do pulmão e hemorragias. Trata-se de um procedimento descrito mais em adultos, de limitada experiência em crianças.

Ressecção cirúrgica

Consiste na realização de lobectomia ou segmentectomia, com retirada do material infectado, nas falhas do tratamento conservador e de outros procedimentos cirúrgicos.⁸

PROGNÓSTICO

Antes da era pré-antibiótica a mortalidade dos AP ocorria em torno de 30%.⁸ Atualmente, com o arsenal terapêutico antimicrobiano existente, o prognóstico é favorável na maioria dos casos, principalmente em AP primários. Nos abscessos secundários a taxa de óbito é maior devido a outros fatores que modificam a evolução da doença. A necessidade de procedimento cirúrgico eleva a mortalidade, tanto pelas más condições do paciente como pelas complicações que podem ocorrer nessas situações.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. de Benedictis FM, Kerem E, Chang AB, Colin AA, Zar HJ, Bush A. Complicated pneumonia in children. Lancet [Internet]. 2020;396(10253):786-98.
2. Alsubie H, Fitzgerald D. Lung abscess in children [Internet]. Journal of Pediatric Infectious Diseases. 2015;4:27-35.
3. Pabary R, Balfour-Lynn IM. Complicated pneumonia in children [Internet]. Breathe. 2013;9:210-22.
4. Oliveira A, Martins L, Félix M. Lung abscesses in children: twenty four years of experience. Pulmonology [Internet]. 2015;21(5):280-1.
5. Madhani K, McGrath E, Guglani L. A 10-year retrospective review of pediatric lung abscesses from a single center. Ann Thorac Med [Internet]. 2016 Jul;11(3):191-6.
6. Andronikou S, Goussard P, Sorantin E. Computed tomography in children with community-acquired pneumonia. Pediatr Radiol [Internet]. 2017 Oct;47(11):1431-40.
7. Rodrigues Joaquim Nayake CMA. Abscesso pulmonar. In: Rozov T. Doenças pulmonares em pediatria. 2.ed. São Paulo: Atheneu; 2012. p.373-86.
8. Rodrigues JC, Kiertsman B, Campos JRM. Abscesso pulmonar em crianças. In: Doenças respiratórias. 3.ed. Barueri: Manole; 2019. p.331-8.
9. Oh M, Mori S, Noda Y, Kato D, Ohtsuka T. Effective exchange to a larger size catheter for a lung abscess with initial percutaneous drainage failure: a case report [Internet]. Surgical Case Reports. 2020;6.
10. Unterman A, Fruchter O, Rosengarten D, Izhakian S, Abdel-Rahman N, Kramer MR. Bronchoscopic drainage of lung abscesses using a pigtail catheter. respiration [Internet]. 2017;93(2):99-1053.

DISPOSITIVOS INALATÓRIOS

Débora Carla Chong-Silva
Regina Terse Trindade Ramos
Maria de Fatima B. Pombo Sant'Anna



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender a via inalatória e sua importância no tratamento das doenças respiratórias.
- Conhecer os fatores que influenciam a deposição dos fármacos utilizados pela via inalatória.
- Conhecer os principais dispositivos inalatórios utilizados na pediatria, as vantagens e desvantagens de cada dispositivo.
- Saber indicar o dispositivo mais adequado e individualizado para o paciente pediátrico.

O RACIONAL DE UTILIZAR A VIA INALATÓRIA

A via inalatória é a mais adequada para o tratamento das doenças respiratórias, especialmente quando comparada às demais vias de administração de fármacos, como a via enteral e a parenteral.¹

O racional para a escolha da via inalatória na administração de medicações é o fato de ela apresentar menor risco e maior benefício.^{1,2} A ação direta sobre a mucosa respiratória possibilita o efeito mais rápido dos fármacos em quantidades menores, o que leva a baixas concentrações séricas e, com isso, a menos efeitos adversos. A exemplo, o rápido início de ação dos broncodilatadores e a baixa frequência de efeitos adversos dos corticoides, quando comparados a seu uso enteral e parenteral.^{3,4}

A relação risco-benefício dos fármacos administrados por aerossóis é determinada pelo índice terapêutico, ou seja, pela razão entre o efeito farmacológico desejável *versus* efeito sistêmico indesejável. A biodisponibilidade refere-se à quantidade e à velocidade com as quais a porção ativa do medicamento (fármaco ou metabólito) atinge a circulação sistêmica, alcançando seu local de ação. O *clearance* sistêmico representa a capacidade do organismo de eliminar a droga. O fármaco inalado ideal deve apresentar elevado índice terapêutico, baixa absorção pulmonar, baixa biodisponibilidade oral e elevado *clearance* sistêmico.⁵ A biodisponibilidade do fármaco e seu índice terapêutico podem ser influenciados pelas características do dispositivo gerador, pelas propriedades do fármaco veiculado e pela técnica inalatória.⁵

FATORES QUE INFLUENCIAM A DEPOSIÇÃO NA VIA RESPIRATÓRIA

Para que os fármacos escolhidos apresentem o efeito terapêutico desejado, é necessário que haja a deposição pulmonar adequada e suficiente nas vias respiratórias mais periféricas.^{6,7}

São muitos os fatores que influenciam essa deposição, desde relacionados ao indivíduo, como questões anatômicas das vias aéreas, a dinâmica respiratória, doença de base e o uso correto dos dispositivos, até situações relacionadas às questões aerodinâmicas das partículas que compõem o aerossol.^{6,7}

Aspectos relacionados ao indivíduo

Os princípios físicos que envolvem a deposição da medicação inalatória são semelhantes nos seres humanos de qualquer idade, porém características da fisiologia respiratória de cada faixa etária, bem como níveis cognitivos, levando ao entendimento e colaboração adequados, variam entre lactentes, pré-escolares, escolares, adultos e idosos.⁸

As crianças têm a distribuição do aerossol influenciada por características próprias, como a idade e a anatomia das vias aéreas, cujo diâmetro é menor do que no adulto. O diâmetro reduzido das vias aéreas aumenta a deposição na via aérea central, ocasionado pelo alto impacto das partículas nessa região. Ainda nessa faixa etária, o fluxo inspiratório é menor, o que tende a reduzir a possibilidade de impação.⁸

Quando se trata de um lactente, a fisiologia respiratória é caracterizada por alta velocidade e alto fluxo aéreo, que se torna turbulento, acarretando aumento da deposição de partículas nas regiões proximais.⁸⁻¹⁰ Ainda a taquipneia, própria da idade, pode diminuir o tempo de permanência da partícula no pulmão, diminuindo sua deposição.^{8,10} A predominância do padrão respiratório nasal também prejudica a deposição da medicação nas vias mais distais. Sendo o nariz um filtro

eficiente, a maior parte do aerossol inalado pelos lactentes e crianças jovens não chega aos pulmões. Partículas maiores ficam retidas, e apenas as pequenas estão propensas a vencer a passagem nasal e se depositar em vias aéreas mais distais.⁹⁻¹¹

O choro, comum em crianças submetidas à terapia inalatória, acarreta o aumento e a irregularidade da frequência respiratória, com aumento do fluxo inspiratório em cerca de 6-7 vezes. Estudos já comprovaram que apenas uma fração da medicação inalatória é depositada nos pulmões quando a criança chora, acarretando um drástico decréscimo do potencial terapêutico dos fármacos.^{10,11} Durante o sono, a redução da capacidade residual funcional e variações na relação ventilação/perfusão também acarretam menor deposição das partículas inaladas.^{12,13}

Outros fatores, como a cooperação, a cognição e o desenvolvimento emocional, influenciam a eficácia da terapia inalatória. Sem o entendimento adequado torna-se inviável o uso de bocais, sendo a máscara facial uma opção utilizada, uma vez que propicia o uso passivamente, devendo-se estar atento ao encaixe no rosto, para que não haja escape e não abranja os olhos.¹⁰⁻¹²

Aspectos relacionados à dinâmica de deposição de partículas

A *performance* da deposição de partículas no pulmão também é influenciada pela propriedade das partículas geradas do fármaco (diâmetro aerodinâmico mediano de massa – DAMM), pelo fluxo aéreo (alto ou baixo) e pelo calibre da via aérea.

O diâmetro de cada uma das partículas liberadas pelo dispositivo influencia diretamente as propriedades aerodinâmicas desse aerossol. A medida fundamental para o cálculo da eficiência da inalação é DAMM.

Devido à variabilidade no tamanho das partículas de cada aerossol gerado pelos diferentes dispositivos, as partículas se dispersam e se depositam com graus variados ao longo das vias aéreas, conforme descrito no Quadro 1. O tamanho ideal de partícula necessário para uma entrega pulmonar eficiente é de 1-5 mcm.^{8,9,14,15}

OS DIPOSITIVOS INALATÓRIOS

História

A via inalatória é conhecida de médicos e pacientes, desde a antiguidade, há mais de 4 mil anos, quando raízes e folhas de *Datura* sp., com efeito anticolinérgico, eram inaladas com fins medicinais. Essa via de administração consolidou-se para tratamento de doenças obstrutivas há mais de 50 anos, com o aprimoramento dos nebulizadores e o surgimento dos aerossóis dosimetrados (AD) em 1956.¹⁶

Quadro 1 Tamanho das partículas, locais e mecanismos de deposição^{8,9,14,16}

Tamanho das partículas	Locais de deposição	Mecanismos de deposição
maiores que 10 mcm	Boca e orofaringe	Impactação por inércia
entre 5-10 mcm	Orofaringe e transição para as vias aéreas inferiores	Impactação por inércia
entre 1-5 mcm	Vias aéreas inferiores	Sedimentação gravitacional
menores que 1 mcm	Não depositam e são exaladas	Difusão browniana

Além dos AD, os inaladores de pó (IPO) desempenham um papel significativo no tratamento de doenças respiratórias. Foram criados na década de 1960, e, em 1987, o primeiro dispositivo IPO multidosado com budesonida foi usado.^{16,17}

Os avanços continuaram ocorrendo na eficiência de administração de medicamentos por via inalatória, principalmente com o surgimento dos espaçadores, IPO diferenciados e especialmente desde a substituição dos propelentes com a troca do clorofluorcarbonado (CFC) pelo hidrofluoralcano (HFA) – Quadro 2.

Hoje, vários dispositivos para liberação de partículas inaladas são produzidos e comercializados largamente, sempre em busca da partícula ideal com a melhor deposição.¹⁶

Quadro 2 Evolução cronológica dos dispositivos inalatórios^{16,17}

Evolução dos dispositivos inalatórios
• Na antiguidade (há 4 mil anos): inalação de imersão de folhas de <i>Datura</i> sp.
• Há 140 anos: introdução dos vaporizadores portáteis.
• Década de 1950: nebulizadores de jato e primeiro inalador dosimetrado.
• Década de 1960: primeiro inalador em pó.

Evolução dos dispositivos inalatórios

- Década de 1980: espaçadores (aerocâmaras).
- Década de 1990: diversificação dos inaladores em pó (com marcadores de doses). Espaçadores de metal. Substituição do CFC por HFA nos inaladores dosimetrados.
- Década 2000: novos dispositivos em pó.
- Inaladores de névoa suave.
- Nebulizadores de membrana vibratória (tecnologia Mesh).

CFC: clorofluorcarbonado; HFA: hidrofluoralcano.

Aerossóis dosimetrados

São os dispositivos mais usados para terapia inalatória até hoje. Nesse dispositivo o fármaco encontra-se misturado ao propelente (HFA), surfactante e lubrificantes. A pressão no interior do dispositivo chega a ser 4 vezes maior que a da atmosfera.

Uma das maiores vantagens dos AD é a variabilidade de medicações com essa apresentação, especialmente broncodilatadores e corticosteroides. Nas desvantagens está o fato de que para o uso adequado desse dispositivo é necessária uma técnica coordenada. Para as crianças e pacientes com dificuldade de coordenação entre o disparo do aerossol e o início da inspiração, o uso das aerocâmaras (espaçadores) se faz imprescindível¹⁸⁻²⁰ (Quadro 3).

Com o uso do propelente HFA e a otimização da técnica, especialmente com o uso de espaçadores, a deposição pulmonar aumenta consideravelmente, variando entre 10-55% nas vias inferiores. A maior parte se deposita na orofaringe (pode chegar até 80%), uma parte permanece junto à válvula do dispositivo e até 1% das partículas é exalada.^{18,19}

Quadro 3 Vantagens e desvantagens dos dispositivos inalatórios^{32,33}

Tipo	Figura	Vantagens	Desvantagens
Inalador dosimetrado		• Portáteis. • Baixo custo da maioria das apresentações. • Múltiplas doses (podem superar 120 doses). • Disponíveis na maioria das medicações. • Marcador de doses (algumas marcas). • Maior deposição pulmonar periférica e de alguns corticosteroides.	• Necessidade de coordenação entre o disparo e o início da inspiração. • Temores infundados pela população. • Efeitos adversos por deposição orofaríngea – rouquidão e candidíase. • Variabilidade da porcentagem de aerossol liberado.
Inalador dosimetrado + espaçador e máscara		• Facilitam o uso dos inaladores dosimetrados: dispensa coordenação disparo-inspiração. • Reduzem deposição na orofaringe e em mais de 10 vezes. • Aumentam a deposição pulmonar. • Uso independente de idade,	• Dificuldade de transporte. • Necessidade de limpeza periódica. • Atração eletrostática para paredes do espaçador. • Deposição pulmonar varia conforme dispositivo/droga/técnica. • Custo.

Tipo	Figura			Vantagens	Desvantagens
Dispositivos de pó	Unidose		Multidose	- Sem propelentes, droga pura ou misturada a lactose (carreador). - Técnica de uso relativamente simples para crianças maiores de 6 anos e adultos. - Múltiplas doses (Turbohaler, Diskus, Novolizer) - Alguns têm dispositivos que alertam que a dose foi inalada (Aerolizer, Handihaler e Novolizer) - Maior deposição pulmonar (se técnica adequada). - Marcador de doses (algumas marcas).	- Disponíveis para poucos beta-2 curta ação. - Maior custo do conjunto droga-dispositivo. - Dificuldade de preparo da dose – variável de acordo com a preferência do paciente. - Dúvidas se a dose foi liberada. - Problemas com alta umidade/temperatura. - Liberação da dose somente com fluxo mínimo de 30 L/min (dificuldade de alguns usuários). - Cápsula não gira ou não é perfurada adequadamente (falhas nas técnicas de uso). - Sensação de pó na garganta ou gosto desagradável.
	Rotahaler	Turbohaler	Clickhaler		
					
	Spinhaler	Diskhaler	Easyhaler		
					
	Aerolizer	Accuhaler	Diskus		
					
					
	Inaladores névoa suave	- Sem propelentes. - Facilidade de uso: dispensa coordenação disparo-inspiração. - Maior deposição pulmonar e menor deposição em orofaringe. - Pode ser acoplado ao espaçador (lactentes e pré-escolares).			

Tipo	Figura	Vantagens	Desvantagens
Nebulizadores a jato		• Permite o uso em volume corrente. • Permite o uso em obstrução grave. • Permite a mistura de medicamentos. • Uso de corticoides e antibióticos. • Pode ser usado em qualquer idade. • Moderada/baixa deposição na orofaringe. • Alta porcentagem de geração de aerossóis de 1-5 mc.	• Custo compressor ou gasto com O₂ 6 L/m. • Requer fonte de energia. • Muito ruído. • Débito variável. • Demora na inalação. • Requer manutenção e limpeza. • Risco de uso de doses excessivas.
Nebulizadores ultrassônicos		• Geram aerossóis maiores. • Menos ruído • Nebulizam mais rápido. • Partículas de tamanho equivalentes aos nebulizadores de jato. • A evaporação é mínima.	• Podem degradar substâncias ativas. • Podem aquecer a solução (contraindicados para suspensões – corticoides e antibióticos). • Custo.
Nebulizadores de membrana ativa		• Silenciosos. • Leves e portáteis • Funcionam a bateria. • Nebulizam soluções e suspensões. • Menor tempo de nebulização. • Deixam menor volume residual.	• Requerem manutenção e limpeza adequadas. • Custo. • Incompatíveis com líquidos viscosos ou com cristais. • Necessidade de ajuste de dose na transição do nebulizador de jato para o de membrana ativa (alguns fármacos).

Estudos comprovam que mais da metade dos adultos não realizam a técnica adequada ao utilizar os AD, cometendo erros graves que comprometem consideravelmente a deposição pulmonar. Não agitar o dispositivo (perda de 36% da dose de aerossol), inspirar pelo nariz, inspirar após o acionamento, não inspirar profundamente e não fazer pausa pós-inspiratória são os erros mais citados.^{18,19}

Espaçadores

Os espaçadores são equipamentos que foram criados para facilitar o uso dos AD, com a finalidade da otimização da deposição pulmonar dos fármacos utilizados.¹⁸⁻²⁰

Os espaçadores comerciais variam em formato, material, volume, durabilidade, presença de sinalizadores de fluxo (apito) e presença de válvula. Espaçadores de grande volume (500-800 mL), valvulados, facilitam a técnica de uso dos AD por eliminar a necessidade de coordenação entre o disparo e a inspiração. O mesmo se percebe com espaçadores de menor volume (200-300 mL), que têm sido igualmente eficientes e práticos, muito apropriados para crianças, as quais não precisariam respirar muitas vezes para vencer todo o volume do medicamento que está na câmara.^{19,20}

A associação de máscara aos espaçadores é a opção adequada para o uso dos AD em lactentes e crianças pequenas, estendendo-se aos idosos e pacientes com déficit cognitivo.^{19,20}

As principais indicações do uso de espaçadores são: pacientes sem o entendimento para utilizar os IPO e sem a coordenação suficiente para utilizar os AD, o que ocorre especialmente entre crianças pequenas e idosos; pacientes que referem tosse ao utilizar os AD, fato comumente visto em indivíduos com as vias aéreas hipersensíveis. Os espaçadores são escolha também para o uso de broncodilatadores durante a crise de asma ou exacerbação da DPOC em pronto-socorros e durante a hospitalização.¹⁹

Buscando atender ao público infantil, máscaras de material extremamente macio e alguns deles até com local para adaptação de chupetas, como é o caso da SootherMask® ou da InspiraMask®, mostram-se interessantes por manterem as crianças tranquilas durante a administração do aerossol, lembrando que podem ter a desvantagem de favorecer a respiração exclusivamente nasal.²¹

A prática de utilizar detergentes durante a higienização dos espaçadores tem se tornado rotina nas recomendações dos especialistas. A ideia surgiu de estudos que mostraram que o revestimento interno das aerocâmaras com detergente impactou de forma significativa a deposição pulmonar dos fármacos em crianças de diferentes idades. O detergente reduziria a carga eletrostática nas paredes do espaçador, e com isso disponibilizaria maior quantidade do fármaco para a inalação, deposição e melhores resultados terapêuticos.^{20,22}

Inaladores de pó

Os IPO apresentam uma boa relação custo-benefício em relação aos demais dispositivos inalatórios e, apesar da necessidade de colaboração e entendimento do paciente para sua execução, não exigem a coordenação do disparo com a inspiração, o que facilita a técnica e justifica a escolha para crianças escolares e adultos. Nos modelos de IPO atualmente mais utilizados o aerossol é gerado e disparado impulsionado pela inspiração do paciente. O medicamento não necessita de propelentes para ser inalado e está disponível puro ou misturado a carreadores, como lactose.^{23,24} Nesse caso deve-se ter especial atenção aos pacientes com história de anafilaxia ao leite de vaca, pela possível contaminação das partículas de lactose com proteína do leite de vaca.

Para inalar a dose do aerossol, é necessário que o paciente gere um fluxo inspiratório mínimo de 20-30 L/min em média. A *performance* na deposição dos fármacos do IPO depende de seu desenho, da resistência ao fluxo e da capacidade de o paciente gerar e manter alto fluxo inspiratório.^{23,24} Estudos confirmam diferenças na deposição pulmonar dos diversos IPO, variando em média de 10-30%.^{23,24}

As vantagens de utilizar um IPO são a não necessidade de propelente, técnica relativamente simples para escolares e adultos, dispositivos multidoses, maior deposição pulmonar se a técnica estiver correta, marcadores do número de dose. Além disso, são dispositivos compactos e de fácil portabilidade.^{23,24} No Brasil, os IPO mais largamente comercializados são: *Turbuhaler*, *Aerolizer*, *Diskus*, *Pulvinal*, *Handihaler*, *Elipta*, entre outros (ver Quadro 3).

Orientações simples como guardar o dispositivo em ambiente com pouca umidade, bem como não exalar dentro do dispositivo, são importantes, buscando evitar o acúmulo de umidade no sistema e possibilitando que o pó, seco, seja melhor disponibilizado no acionamento.^{23,24}

Nebulizadores

Mesmo diante da facilidade de uso dos AD e das inovações dos IPO, os nebulizadores ainda ocupam um espaço considerável no receituário de pediatras e especialistas.

Seu uso justifica-se devido ao fato de alguns medicamentos estarem disponíveis somente em forma de solução, pela facilidade técnica em qualquer idade, por depender o mínimo possível da colaboração do paciente e pela constatação, na prática clínica, de que o uso do nebulizador faz parte da cultura de nossa população²⁵⁻²⁷ (ver o Quadro 3).

As vantagens apontadas para seu uso são a possibilidade de nebulizar mistura de medicamentos e a possibilidade de inalação mesmo com respiração em volume corrente, o que facilita o uso em qualquer idade e o permite durante exacerbações das doenças obstrutivas graves.^{25,26} Outro ponto importante é o fato de os nebulizadores possibilitarem a administração concomitante de oxigênio em casos de hipoxemia.^{25,26}

Os nebulizadores convencionais apresentam grande perda de medicamento devido ao débito constante durante a inspiração e a expiração. O mecanismo de formação do aerossol se dá pela passagem do ar ou oxigênio através de um pequeno orifício (Venturi) e ao alcançar o recipiente contendo o fármaco, o gás se expande, havendo queda brusca de pressão e grande aumento de sua velocidade. As partículas maiores do aerossol são retidas em anteparos (parede do reservatório, entre outros) e as menores são inaladas.^{25,26}

Nebulizadores pneumáticos ou a jato

São os nebulizadores mais populares e os primeiros a serem desenvolvidos.

O fluxo recomendado para que os nebulizadores pneumáticos produzam partículas com DAMM < 5 mcm é de 6-8 L/min, sendo recomendado um volume de 4-5 mL de solução a ser nebulizada. Apesar de ser recomendado um tempo máximo de nebulização de 10-15 minutos (10 minutos para crianças), quando o NJ funciona adequadamente, 80% da solução é nebulizada em 5 minutos, não se justificando prolongar o processo.^{25,26}

Os nebulizadores pneumáticos permitem nebulizar soluções (como soro fisiológico e broncodilatador) ou suspensões (mistura de sólidos em líquidos, como corticoides e antibióticos), recomendando-se sempre que a respiração seja feita pela boca durante a nebulização.^{25,26}

Os principais determinantes de eficácia dos nebulizadores a jato são: débito adequado e constante do aerossol, fluxo adequado de oxigênio/ar utilizado, quantidade pequena do volume residual (líquido perdido para as paredes do reservatório de nebulização em geral 0,6-1 mL), padrão da respiração (nasal reduz em 50% da deposição pulmonar; respiração muito rápida e com fluxo turbilhonado aumenta a impactação em vias aéreas superiores), propriedades da solução/suspensão: concentração, viscosidade, tensão superficial e temperatura, carga eletrostática do copinho de nebulização e condições ambientais.^{25,26}

Nebulizadores ultrassônicos

Os nebulizadores ultrassônicos têm como princípio a energia gerada por vibrações rápidas de um cristal de quartzo (piezoelétrico), transmitida à superfície da solução do fármaco. O processo gera gotículas que são liberadas da superfície da lâmina do líquido na forma de aerossóis.²⁸

Esses equipamentos usualmente geram aerossóis maiores, fazem menos ruído e nebulizam mais rápido.²⁸

A frequência das ondas ultrassônicas determina o tamanho das partículas do aerossol. O fluxo gerado pelo nebulizador ultrassônico é superior aos dos nebulizadores a jato devido, por isso estão indicados para maiores volumes. É importante reforçar que os nebulizadores ultrassônicos estão indicados apenas para nebulizar soluções e não suspensões, ou seja, são apropriados para nebulizar broncodilatadores, mas contraindicados para nebulizar corticoides, antibióticos, como a budesonida ou outros fármacos que possam sofrer inativação por aquecimento, sendo essa a principal desvantagem apontada para o dispositivo.²⁸

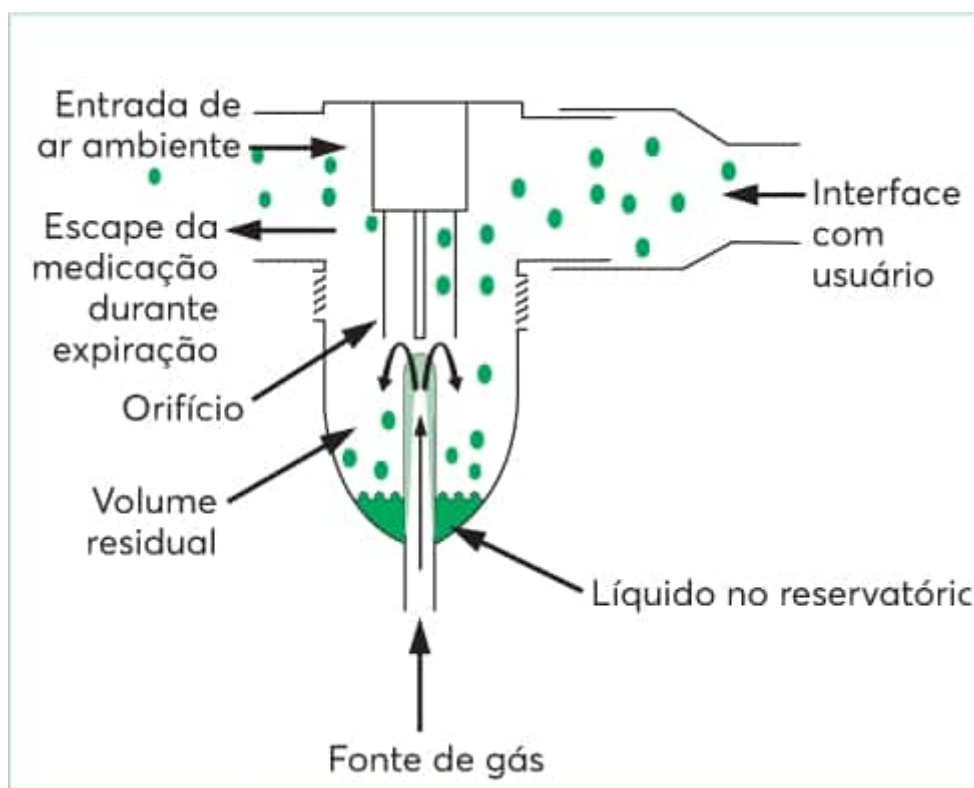


Figura 1 Desenho esquemático do funcionamento dos nebulizadores a jato de ar.

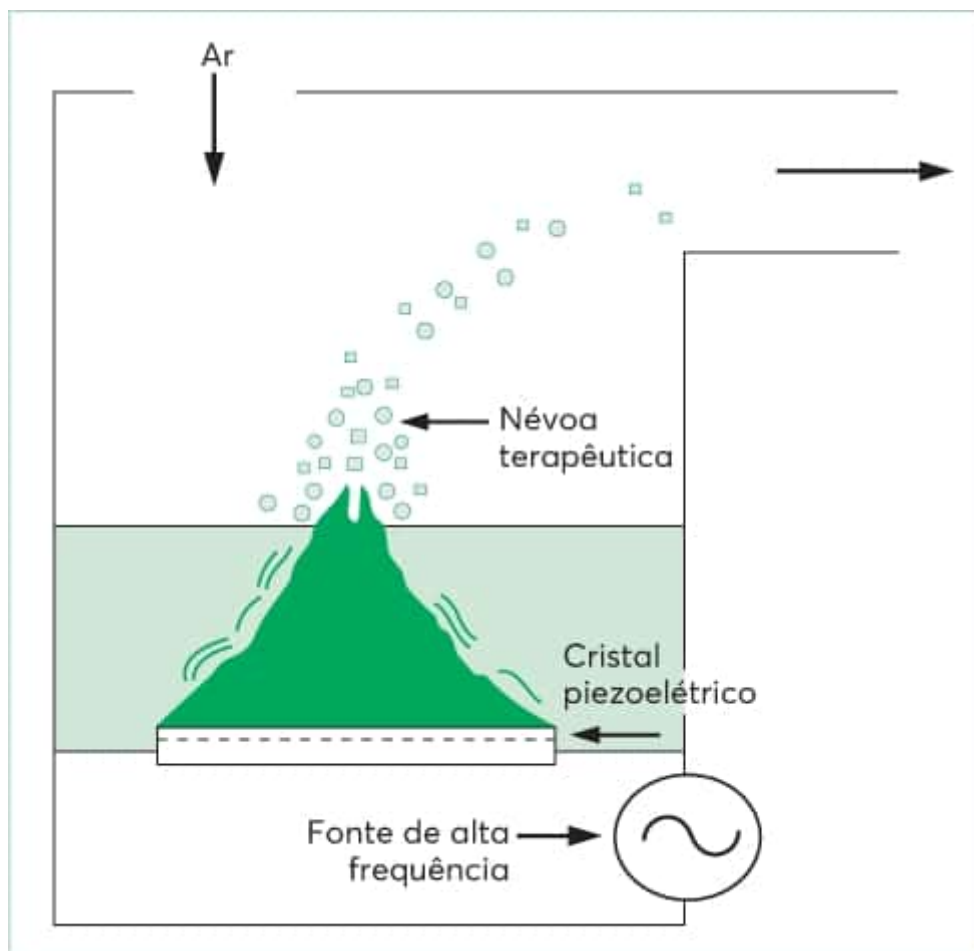


Figura 2 Desenho esquemático do funcionamento dos nebulizadores ultrassônicos.

Fonte: adaptada de Hess, 2008.²⁶

Nebulizadores com tecnologia da membrana vibratória

Os nebulizadores que utilizam a tecnologia da membrana vibratória ou oscilatória representam a novidade nesse grupo de equipamentos. São nebulizadores eletrônicos que contêm uma membrana microperfurada no topo do reservatório de líquido. A oscilação dessa membrana gera um gradiente de pressão que permite a passagem da solução através das microperfurações, gerando o aerossol.^{27,29}

Os nebulizadores de membrana vibratória apresentam vantagens quando comparados aos nebulizadores de jato, pois são considerados mais silenciosos, muito mais leves (conferem portabilidade), não necessitam de fonte de oxigênio ou ar comprimido e funcionam também a bateria e em diferentes posições do paciente. Quando comparados aos nebulizadores ultrassônicos, esses novos equipamentos permitem a nebulização de soluções e também de suspensões. Ainda, funcionalmente, apresentam tempo de nebulização mais curto e deixam menor volume residual.^{27,29,30} Suas particularidades, tanto na geração de partículas quanto na portabilidade, representam maior eficácia e eficiência que os nebulizadores convencionais.^{27,29,30}

QUAL DISPOSITIVO DEVO INDICAR PARA O MEU PACIENTE?

A escolha do dispositivo inalatório deve ser individualizada e pesar as recomendações existentes, assim como as vantagens e desvantagens de cada dispositivo. A decisão deve ser discutida e compartilhada com o paciente e/ou os familiares. Algumas questões, listadas a seguir, podem auxiliar na escolha.³²

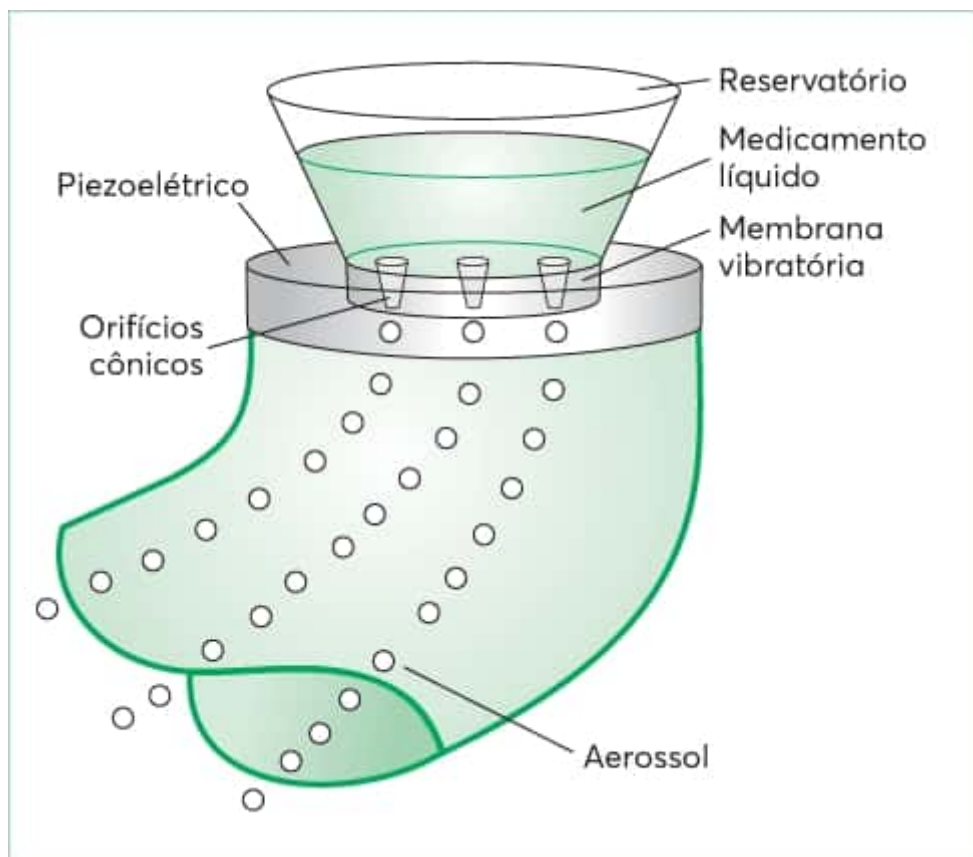


Figura 3 Desenho esquemático do funcionamento dos nebulizadores de membrana vibratória.

Fonte: adaptada de Vecellio, 2006.³¹

- Quais dispositivos são disponíveis e apropriados para a medicação desejada?
- Qual dispositivo adequado para a idade e condições do paciente?
- Qual será o custo para o paciente/família?
- A medicação e o dispositivo são aprovados pelos órgãos regulatórios?
- Qual dispositivo pode ser utilizado para outras medicações?
- Qual dispositivo é mais conveniente, portátil e econômico para o paciente?
- Qual é a preferência do paciente e/ou da família?

O pediatra tem um papel fundamental na orientação da escolha e da técnica adequada de uso dos dispositivos inalatórios para seus pequenos pacientes.

O conhecimento das particularidades de cada dispositivo na geração do aerossol, bem como das vantagens e desvantagens, instrumentaliza o profissional na decisão e impacta diretamente no sucesso terapêutico da medicação inalatória utilizada.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ravichandiran V, Masilamani K, Satheshkumar S, Joseprakash D. Drug delivery to the lungs. *Int J Pharm Sci Rev Res*. 2011;10(2):85-9.
2. Aguiar R, Lopes A, Ornelas C, Ferreira R, Caiado J, Mendes A, et al. Terapêutica inalatória: técnicas de inalação e dispositivos inalatórios. *Rev Port Imunoalergologia*. 2017;25(1):9-26.
3. Pereira LFF. Como administrar drogas por via inalatória. *J Pneumol*. 1998;24:133-43.
4. Ariyananda PL, Agnew JE, Clarke SW. Aerosol delivery systems for bronchial asthma. *Posgrad Med J*. 1996;72:151-6.
5. Witek TJ Jr. The fate of inhaled drugs: the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs administered by aerosol. *Respir Care*. 2000;45(7):826-30.
6. Feenstra TL, Rutten-Van Mölken MP, Jager JC, Van Essen-Zandvliet LE. Cost effectiveness of guideline advice for children with asthma: a literature review. *Pediatr Pulmonol*. 2002;34(6):442-54.
7. Skoner DP. Balancing safety and efficacy in pediatric asthma management. *Pediatrics*. 2002;109(2 Suppl):381-92.
8. Shivanand P, Sweta B, Binal P, Mahalaxmi R, Viral D, Jivani NP. Local and systemic pulmonary drug delivery of small molecules. *Journal of Pharmacy Research*. 2009;2(8):1200-2.

9. Morton T, Yang Y. Deposition mechanics of pharmaceutical particles in human airways. In: Hickey AH (ed.). *Inhalational aerosols: physical and biological basis for therapy*. New York: Marcel Dekker; 1996. p.1-21.
10. Santos CIS, Rosa GJ, Shiratori AP, d'Aquino AG, Bueno, Okuro RT. Influência do choro e de padrões respiratórios na deposição de medicação inalatória em crianças. *Rev Paul Pediatr*. 2010;28(4):394-7.
11. Schüepf KG, Straub D, Möller A, Wildhaber JH. Deposition of aerosols in infants and children. *J Aerosol Med*. 2004;17:153-6.
12. Janssens HM, Tiddens HA. Aerosol therapy: the special needs of young children. *Paediatr Respir Rev*. 2006;7(Suppl 1):S83-5.
13. Pauwels R, Newman S, Borgstrom L. Airway deposition and airway effects of antiasthma drugs delivered from metered-dose inhalers. *Eur Respir J*. 1997;10:2127-38.
14. O'Callaghan C, Barry PW. The science of nebulized drug delivery. *Thorax*. 1997;52(2):S31-S34.
15. Eixarch H, Haltner-Ukomadu E, Beisswenger C, Bock U. Drug delivery to the lung: permeability and physicochemical characteristics of drugs as the basis for a pulmonary biopharmaceutical classification system (pBCS). *Journal of Epithelial Biology & Pharmacology*. 2010;3(9):1-14.
16. Threlfall, T. Crystallization of polymorphs: thermodynamic insight into the role of solvent. *Organic Process Research & Development*. 2000;4(5):384-90.
17. Cochrane M, Bala MV, Downs KE, et al. Inhaled corticosteroids for asthma therapy. *Chest*. 2000;117:542-50.
18. Newman SP. Metered dose pressurized aerosols and the ozone layer. *The European Respiratory Journal*. 1990;3(10):495-7.
19. Ram FS. Clinical efficacy of inhaler devices containing beta 2 agonist bronchodilators in the treatment of asthma: cochrane systematic review and meta-analysis of more than 100 randomized, controlled trials. *Am J Respir Med*. 2003;2:349-65.
20. Abreu S, Silva L, Teixeira S, Marques R, Ramalhe N, Antunes H. Avaliação do desempenho de três câmaras de expansão. *Acta Med Port*. 2012;25:4-9.
21. Amirav I, Newhouse MT, Luder A, et al. Feasibility of aerosol drug delivery to sleeping infants: a prospective observational study. *BMJ Open*. 2014;4:e004124.
22. Wildhaber JH, Janssens HM, Pierart F, Dore ND, Devadason SG, LeSoue f PN. High-percentage lung delivery in children from detergent-treated spacers. *Pediatric Pulmonology*. 2000;29:389-93.
23. Jones BE. A history of DPI capsule filling. *Inhalation*. 2009;3(3):20-3.
24. Haidl P, Heindl S, Siemon K, Bernacka M, Cloes RM. Inhalation device requirements for patients' inhalation maneuvers. *Respiratory Medicine*. 2016;118:65e75.
25. McCallion ONM, Taylor KMG, Bridges PA, Thomas M, Taylor AJ. Jet nebulizer for pulmonary drug delivery. *International Journal of Pharmaceutics*. 1996;130(1):1 11.
26. Hess DR. Aerosol delivery devices in the treatment of asthma. *Respir Care*. 2008;54:699-725.
27. Hess DR. Nebulizers: principles and performance. *Respir Care*. 2000;45(6):609-22.
28. Ari AJ. Jet, ultrasonic, and mesh nebulizers: valuation of nebulizers for better clinical outcomes. *Euras J Pulmonol*. 2014;16:1-7.
29. Ari A. Jet, ultrasonic, and mesh nebulizers: an evaluation of nebulizers for better clinical outcomes. *Eurasian J Pulmonol*. 2014;16:1-7.
30. Lass JS, Sant A, Knoch M. New advances in aerosolised drug delivery: vibrating membrane nebuliser technology. *Expert Opin Drug Deliv*. 2006;3(5):693-702.
31. Ehrmann S. Vibrating mesh nebulisers: can greater drug delivery to the airways and lungs improve respiratory outcomes? *European Respiratory & Pulmonary Diseases*. 2018;4(1):33-43.
32. Geller D. Comparing clinical features of the nebulizer, metered-dose inhaler, and dry powder inhaler. *Respir Care*. 2005;50:1313-21.
33. Chong-Silva DC, Pastorino AC, Sant Anna MFBP, Wandalsen GF, Chong-Neto HJ, Terse-Ramos R, et al. Guia prático de aerossolterapia na criança e no adolescente: documento conjunto da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e Sociedade Brasileira de Pediatria. *Arq Asma Alerg Imunol*. 2020;4(3):277-88.

CAPÍTULO 9

DISPLASIA BRONCOPULMONAR

Valentina Coutinho Baldoto Gava Chakr
Leandro Meirelles Nunes



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as definições de displasia broncopulmonar.
- Identificar os fatores associados ao aumento de risco de displasia broncopulmonar.
- Entender as morbidades associadas à displasia broncopulmonar.
- Realizar o diagnóstico de displasia broncopulmonar.
- Reconhecer a importância dos cuidados de suporte, como método ventilatório adequado, oxigenoterapia, nutrição, necessidades hidroeletrólíticas e controle de infecção.
- Apreender as estratégias de tratamento e prevenção da displasia broncopulmonar que se mostraram eficientes em metanálises.

DEFINIÇÃO

A displasia broncopulmonar (DBP) é uma doença respiratória crônica que afeta uma proporção significativa dos indivíduos que nasceram prematuramente, em particular dos prematuros extremos (idade gestacional < 28 semanas).¹

A definição da DBP, que também é conhecida como doença pulmonar crônica da prematuridade, é imprecisa e varia entre as instituições. Com vistas a validar uma nova descrição da doença, um grupo de especialistas propôs uma definição atualizada da DBP, que considera formas de ventilação mais recentemente incorporadas à prática clínica (Quadro 1).²

Essa definição, apesar de útil para neonatologistas, parece não ter valor prognóstico. Nesse sentido, pesquisadores criaram um critério de classificação capaz de prever a ocorrência de morte ou morbidades respiratórias graves (traqueostomia; hospitalização prolongada por mais de 50 semanas de idade pós-menstrual devido a causas respiratórias; uso de oxigênio suplementar, suporte respiratório ou monitorização respiratória no *follow-up*; duas ou mais reinternações por causas respiratórias) em 81% dos lactentes estudados. De acordo com a definição proposta, os pacientes são avaliados quanto à necessidade de suporte respiratório com 36 semanas de idade pós-menstrual, independentemente do uso prévio ou atual de oxigênio. Assim, lactentes que não necessitam de suporte ventilatório são classificados como não tendo DBP. O uso de cânula nasal com fluxo menor ou igual a 2 L/minuto corresponde a DBP grau 1. O uso de cânula nasal com fluxo maior que 2 L/minuto ou de pressão positiva na via aérea de forma não invasiva (pressão positiva contínua na via aérea via nasal ou ventilação por pressão positiva intermitente via nasal) corresponde a DBP grau 2. Já o uso de ventilação mecânica invasiva indica DBP grau 3.³

Quadro 1 Definição de displasia broncopulmonar (DPB)

Lactente prematuro (idade gestacional < 32 semanas) com DBP tem doença persistente do parênquima pulmonar, confirmação radiológica de doença do parênquima pulmonar e, com 36 semanas de idade, requer uma das seguintes concentrações de oxigênio, por 3 dias consecutivos ou mais, para manter saturação arterial de oxigênio entre 90-95%.

Grau	VPPI invasiva*	CPAP-n, VPPI não invasiva, ou cânula nasal 3L/min	Cânula nasal entre 1-3 L/min	Campânula	Cânula nasal < 1 L/min
I	–	21	22-29	22-29	22-70
II	21	22-29	30	30	> 70
III	> 21	30			
III(A)	Morte precoce (entre 14 dias e 36 semanas de vida) devido a doença persistente do parênquima pulmonar e a insuficiência respiratória que não pode ser atribuída a outra morbidade neonatal (p. ex., enterocolite necrosante, hemorragia intraventricular, seps etc.).				

Lactente prematuro (idade gestacional < 32 semanas) com DBP tem doença persistente do parênquima pulmonar, confirmação radiológica de doença do parênquima pulmonar e, com 36 semanas de idade, requer uma das seguintes concentrações de oxigênio, por 3 dias consecutivos ou mais, para manter saturação arterial de oxigênio entre 90-95%.

Grau	VPPI invasiva*	CPAP-n, VPPI não invasiva, ou cânula nasal 3L/min	Cânula nasal entre 1-3 L/min	Campânula	Cânula nasal < 1 L/min
------	----------------	---	------------------------------	-----------	------------------------

* Excluindo lactentes ventilados por doenças primárias da via aérea ou por condições que afetam o controle central da respiração.

DBP: displasia broncopulmonar; VPPI: ventilação por pressão positiva intermitente; CPAP-n: ventilação por pressão positiva contínua nas vias aéreas, via nasal.

Fonte: Higgins RD et al., 2018.²

EPIDEMIOLOGIA

A DBP é a morbidade mais comum relacionada à prematuridade. A sobrevida dos prematuros extremos até a alta hospitalar tem melhorado nos últimos anos devido aos avanços no cuidado neonatal, particularmente em países desenvolvidos. Contudo, ao contrário das outras morbidades relacionadas à prematuridade, a incidência da DBP tem se mantido estável ou até aumentado, dependendo da região geográfica analisada. A incidência global da DBP varia entre 17-75%. Essa grande amplitude na incidência se justifica pela diferenças de idade gestacional (IG), de peso ao nascimento, de protocolos de tratamento e de taxas de sobrevivência entre os estudos.⁴

A prematuridade e o extremo baixo peso são os principais fatores de risco para desenvolver DBP, sendo que sua incidência está inversamente relacionada à IG e ao peso de nascimento. Outros fatores de risco perinatais da DBP são: restrição de crescimento intrauterino, tabagismo materno, hipertensão materna, sexo masculino, raça branca, fatores genéticos, hiperóxia, ventilação mecânica, volutrauma e sepse neonatal. Ainda existem controvérsias sobre o papel da corioamnionite, da colonização por *Ureaplasma urealyticum*, do microbioma e da persistência do canal arterial como fatores de risco para a DBP.^{1,5}

PATOGÊNESE

Os pacientes com DBP nascem antes do período alveolar de desenvolvimento pulmonar, que se inicia por volta de 36 semanas. Nessa fase da morfogênese ocorrem septação e proliferação dos alvéolos, além do aumento do comprimento e do diâmetro luminal das vias aéreas condutoras. As artérias pulmonares também crescem, provocando queda na resistência da vasculatura pulmonar. Em consequência, o pulmão com DBP apresenta, caracteristicamente, alvéolos grandes e em pequeno número (simplificação alveolar), e microvasculatura dismórfica. Pode haver também, em graus variados, hiperplasia da musculatura lisa das vias aéreas, fibrose intersticial, remodelamento arterial, estenose brônquica e traqueobroncomalácia. As mudanças anatômicas que ocorrem na DBP prejudicam as trocas gasosas e causam alteração na mecânica pulmonar.

Sabe-se que vários insultos participam da patogênese da DBP, seja interrompendo o desenvolvimento pulmonar diretamente ou desencadeando respostas inflamatórias, que geram processo reparativo anômalo. Entre os insultos estão: infecções (sepse), hiperóxia (formação de espécies reativas de oxigênio), volutrauma, barotrauma, entre outros. Estudos recentes investigam como os fatores genéticos interagem com o ambiente de forma a explicar a variabilidade quanto ao risco de desenvolver DBP e de sua gravidade entre os pacientes.^{1,6}

FISIOPATOLOGIA

Na DBP, a simplificação alveolar e o leito vascular pulmonar dismórfico levam à troca gasosa subótima (redução da difusão). A vasculatura pulmonar, além das alterações morfológicas e quantitativas, também tem sua função prejudicada, com aumento da vasorreatividade (vasoconstrição exagerada em resposta à hipóxia). Como consequência, os pacientes podem apresentar hipertensão pulmonar.

Um subgrupo de pacientes apresenta doença parenquimatosa heterogênea, caracterizada por áreas de atelectasia, hiperinsuflação e fibrose. Essas alterações geram aumento do espaço morto, anormalidades multifocais na resistência (que está aumentada) e na complacência (que está reduzida) pulmonares, alterações na relação ventilação-perfusão e aumento dos *shunts* intrapulmonares. Em regiões pulmonares com aumento da resistência, as constantes de tempo estão prolongadas. Testes funcionais mostram obstrução ao fluxo aéreo expiratório e alçaponamento aéreo. Por fim, a ventilação mecânica invasiva pode gerar complicações como traqueobroncomalácia, e estenoses subglótica e traqueal.⁷

QUADRO CLÍNICO

Como o quadro clínico é inespecífico, a suspeita diagnóstica deve estar baseada na evolução de um RN de risco para desenvolver a doença e que apresente necessidade de oxigenoterapia contínua.

Os sinais clínicos são os da insuficiência respiratória crônica, podendo apresentar-se com variada gravidade: taquipneia, sinais de esforço respiratório (como retração intercostal ou subcostal), episódios de cianose, hipoxemia e hipercapnia e ganho ponderal insuficiente. Sibilância, hiperexpansão pulmonar e insuficiência cardíaca não são frequentes, mas podem ocorrer.

Quanto aos achados radiológicos, normalmente se constata opacidades intersticiais difusas, áreas de enfisema pulmonar e presença de líquido pulmonar intersticial.⁸

DIAGNÓSTICO

Os critérios diagnósticos encontram-se no Quadro 1.

TRATAMENTO

Nos últimos 20 anos, muitos medicamentos foram testados para o tratamento de DBP, porém poucos se mostram seguros e efetivos. O oxigênio permanece a principal terapia para crianças com DBP. Estudos apontam que o pediatra, ao prescrever oxigenoterapia, deve visar à manutenção de saturações alvo entre 92-95%. Saturações < 92% aumentam a mortalidade, enquanto saturações > 95% pioram a lesão pulmonar pelo aumento do estresse oxidativo.⁹

Depois do oxigênio, os diuréticos são os medicamentos mais amplamente prescritos para DBP. Não há, contudo, evidências de benefícios em longo prazo. Portanto, seu uso fica restrito aos casos de edema pulmonar. Deve-se iniciar o tratamento com furosemida 1-2 mg/kg/dia, 12/12 horas, por via endovenosa ou oral, se for possível, e mantê-la por 2 semanas ou até a estabilização do quadro respiratório. Se necessária a continuidade do tratamento por período maior, recomenda-se a troca por hidroclorotiazida 1-3 mg/kg/dia, por via oral, isoladamente ou em associação com espironolactona. Essa troca visa evitar possíveis distúrbios hidroeletrólíticos.¹⁰

Nos casos agudos em que os RN apresentam sibilância, geralmente associada com infecções pulmonares, broncodilatadores de curta duração, inalatórios, podem ser úteis. O uso profilático ou de rotina não apresenta benefícios e, nos casos de traqueomalácia associada, pode, inclusive, piorar o quadro.¹⁰

A cafeína é rotineiramente utilizada em unidades de terapia intensiva neonatal para prevenir apneias da prematuridade em neonatos entre 28-33 semanas de idade gestacional, e seu uso se associa com diminuição de casos de DBP por diminuir a resistência das vias aéreas desses pacientes e por apresentar efeito diurético adicional. Estudos têm apontado, inclusive, diminuição da mortalidade neonatal associada à DBP. Quando a cafeína é utilizada apenas em casos de apneia ou para extubação, os resultados são inconclusivos.¹¹

O uso de corticosteroides, em curto prazo, comprovadamente reduz o processo inflamatório de pacientes com DBP, facilitando a extubação e diminuindo o tempo de ventilação mecânica. Todavia, em médio e longo prazos, ocasiona importantes efeitos colaterais, tais como parada do crescimento somático e cerebral, sangramento gastrointestinal, glicosúria, hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia cardíaca e supressão adrenocortical. Por isso, a terapêutica com esteroides para DBP deixou de ser rotina na maior parte das unidades de tratamento intensivo (UTI) neonatais, sendo utilizada em casos específicos, como pacientes em ventilação mecânica ainda instáveis e com necessidade de elevadas pressões e concentrações de oxigênio.¹⁰ Estudo com 951 neonatos menores de 27 semanas de IG evidenciou que o melhor efeito do corticoide sistêmico é entre 8-50 dias de vida,¹² enquanto uma metanálise de 14 estudos sugere que a dose cumulativa não deve ultrapassar 2 mg/kg de dexametasona.¹³

O uso de vasodilatadores, como o óxido nítrico inalatório e o sildenafil, foram testados em alguns ensaios clínicos randomizados, com resultados controversos até o presente momento. Recente metanálise apontou modesta associação com melhora no quadro de DBP. Encontrou-se algum efeito em bebês com DBP e hipertensão pulmonar concomitantes.⁹

A vitamina A (retinol) é importante na manutenção da integridade celular, na produção do surfactante e na promoção do reparo tecidual. Sua deficiência traz repercussões diretas na árvore traqueobrônquica. Há evidências de que neonatos de muito baixo peso ao nascer são deficientes em vitamina A e propensos a desenvolver DBP. Uma metanálise demonstrou redução na incidência de DBP quando se suplementa vitamina A (5.000 UI, 3 vezes na semana, via intramuscular). Contudo, devido ao custo e à via de administração, seu uso torna-se dificultoso. O ideal seria que pudesse ser usada vitamina A oral, contudo ensaio clínico randomizado publicado recentemente utilizando formulação de vitamina A hidrossolúvel via oral não mostrou diminuição da gravidade da DBP, apesar de ter elevado os níveis plasmáticos de retinol.¹⁴

Quanto ao tratamento da colonização por *Ureaplasma urealyticum*, ainda não se estabeleceu relação causal entre a terapêutica com macrolídeos, como azitromicina ou eritromicina, e a diminuição da incidência de DBP.⁹

Por fim, estratégias que utilizam substâncias antioxidantes (como a superóxido dismutase e a N-acetil-cisteína) ou substâncias anti-inflamatórias (como o inibidor da alfa-1 protease) não mostraram até o presente momento evidências para seu uso rotineiro no tratamento da DBP.⁹

PROGNÓSTICO

Apesar dos avanços no tratamento e cuidado neonatais, a doença respiratória crônica e suas comorbidades continuam tendo repercussões após a alta da UTI neonatal nas crianças com DBP. Vários estudos demonstraram que anormalidades na função e na estrutura pulmonares persistem em crianças, adolescentes e adultos jovens com histórico de DBP. Além disso, prematuros com ou sem DBP também têm maior de risco de permanecer com doença vascular pulmonar e alteração da *performance* cardíaca quando adultos.⁶

Além da redução na superfície de troca gasosa, o uso de oxigênio suplementar na alta também pode ser justificado pela presença de hipertensão pulmonar e de alterações respiratórias centrais que ocorrem durante o sono. Raramente a dependência de oxigênio permanece além dos 2 anos de vida.¹⁵

A chance de reinternação pode ocorrer para até metade das crianças nos 2 primeiros anos de vida. Infecções por vírus respiratórios, principalmente por vírus sincicial respiratório (VSR), são os principais precipitadores de exacerbações pulmonares nessa faixa etária. Por essa razão, lactentes com DBP têm recomendação de receber palivizumabe para reduzir a chance de internação por VSR. Déficits nutricionais e sequelas neurológicas igualmente contribuem para o risco aumentado de hospitalização. Nas idades pré-escolar e escolar, crianças com DBP têm maior chance de apresentar sintomas semelhantes à asma.^{6,15,16}

Com o crescimento somático, ocorre aumento assíncrono do tamanho pulmonar em relação ao calibre da via aérea, o que contribui para a piora da obstrução ao fluxo aéreo expiratório. Assim, existe uma preocupação quanto à possibilidade de crianças com DBP terem risco aumentado de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica precocemente na idade adulta.⁶

Quadro 2 Estratégias utilizadas na prevenção e no tratamento da DBP segundo as evidências atuais

Benefícios comprovados para a prevenção ou tratamento da DBP	Estratégias com benefícios em curto prazo na função pulmonar, mas não na DBP	Estratégias sem benefício comprovado	Estratégias com evidências inconclusivas
1. CPAP-n + Lisa ou Insure	Diuréticos	Macrolídeos	1. Corticoide antenatal
2. Corticoide sistêmico pós-natal	Sildenafil	Superóxido dismutase	2. Surfactante exógeno
3. Cafeína profilática		Inibidor da alfa-1 protease	3. Cafeína se apneia ou extubação
4. Vitamina A		Broncodilatadores inalatórios	4. Ventilação mecânica a volume e Nava
5. Saturação de oxigênio entre 92-95%		Corticoide inalatório	5. Fechamento precoce do canal arterial
			6. Óxido nítrico inalatório

DBP: displasia broncopulmonar; CPAP-n: ventilação por pressão positiva contínua nas vias aéreas, via nasal; Lisa: técnica minimamente invasiva que consiste em introduzir um cateter na traqueia e instilar surfactante abaixo da laringe; Insure: técnica que consiste em 3 etapas: intubação, administração de surfactante e extubação imediata; Nava: ventilação assistida ajustada neuralmente.

Fonte: Mandell EW et al., 2019.⁹

PREVENÇÃO

Devido ao mecanismo multifatorial da patogênese da DBP, não existe um único medicamento ou estratégia totalmente eficaz em sua prevenção, excetuando-se a prevenção do trabalho de parto prematuro.

O uso de corticoide antenatal é eficaz em reduzir em 50% a síndrome do desconforto respiratório e as mortes neonatais, mas falha em diminuir a incidência de DBP. O surfactante exógeno, por sua vez, reduz a morte neonatal por insuficiência respiratória, mas não previne o aparecimento de DBP, provavelmente por permitir que bebês mais imaturos sobrevivam e desenvolvam a doença.⁹

O uso de pressão positiva contínua não invasiva nas vias aéreas (CPAP) imediatamente após o nascimento facilita o recrutamento pulmonar e o restabelecimento da capacidade residual funcional. O CPAP não invasivo atenua a lesão pulmonar, evitando o barovolutrauma da ventilação mecânica e/ou o atelectotrauma que resulta do colapso e expansão repetidos dos alvéolos durante a respiração em ar ambiente. Protocolos descrevem o uso bem-sucedido do CPAP para reanimação na sala de parto de RN de extremo baixo peso.¹⁷

Na chegada à unidade de terapia intensiva neonatal, devem-se evitar a intubação e a ventilação mecânica, preferindo o uso precoce do CPAP nasal. Se necessária administração de surfactante exógeno, o pediatra deve optar pela técnica minimamente invasiva (*less invasive surfactant administration* – Lisa), na qual não se utiliza tubo endotraqueal, mas sim um cateter dentro da traqueia, instilando-se o surfactante abaixo da laringe. Outra opção é a técnica Insure, que consiste em 3 etapas: intubação, administração de surfactante e extubação imediata.¹⁷ A simples presença de um tubo endotraqueal na ventilação gera a formação de citocinas pró-inflamatórias (especialmente interleucina-6, interleucina-8 e fator de necrose tumoral alfa), as quais estão diretamente relacionadas à patogênese da DBP.¹⁸

Contudo, muitos neonatos com DBP irão requerer ventilação mecânica. Aqueles que forem dependentes de ventilador aos 7 dias de vida muito provavelmente desenvolverão DBP (sensibilidade de 99%). E, embora ainda tenhamos limitadas evidências para determinar qual modo de ventilação idealmente deve ser utilizado, ainda é um consenso que ventilações mais gentis baseadas na hipercapnia permissiva e com a fração inspirada de oxigênio sendo ajustada pela oximetria e gasometria arterial são fundamentais para evitar hipocarbúria, volutrauma e toxicidade pela hiperóxia.¹⁹ Resultados preliminares apontam a ventilação a volume e a ventilação assistida ajustada neuralmente (Nava) como promissoras. Contudo, são necessários mais ensaios clínicos randomizados a fim de comprovar sua real eficácia.¹⁰

Embora a restrição hídrica na primeira semana após o nascimento não reduza a DBP, é importante evitar a hiperhidratação, a infusão de colóides em *bolus* e a suplementação de sódio com natremia normal. O aporte nutricional adequado e iniciado nas primeiras horas de vida é fundamental para permitir o crescimento pulmonar normal, bem como sua adequada maturação e reparo. Contudo, ganho de peso excessivo também pode ser danoso, especialmente nos pequenos para idade gestacional.

E por fim, mas não menos importante, hoje está bem estabelecido o efeito benéfico e protetor do leite materno na incidência de DBP. Atualmente, usa-se o termo eixo intestino-pulmão para descrever a relação intrínseca entre os microbiomas pulmonares e intestinais. O leite humano (LH) desempenha papel protetor em relação ao pulmão imaturo do prematuro, por meio de vários mecanismos, com destaque para os macronutrientes e fatores imunológicos, anti-inflamatórios e antioxidantes específicos, e por sua influência na microbiota. A oferta de LH cru, ordenhado da própria mãe e sem manipulação, é considerada a melhor opção para alimentar o RN prematuro. Nos horários em que a mãe não estiver presente, o LH da própria mãe pasteurizado deve ser a escolha. O LH doado por outras mães, devidamente analisado e pasteurizado, é a próxima melhor escolha se houver produção láctea insuficiente pela mãe. A fórmula infantil está indicada apenas em caso de ausência de qualquer tipo de LH.²⁰

DESAFIOS

Apesar dos avanços nos cuidados neonatais, a incidência de DBP continua alta, especialmente em recém-nascidos (RN) com extremo baixo peso ao nascer. Houve progresso significativo, nos últimos anos, na compreensão dos fatores de risco para essa patologia, mas os desafios persistem na busca de estratégias preventivas eficazes. Campos que vêm sendo desenvolvidos e parecem promissores são novas intervenções genéticas e biológicas, como o uso de células-tronco mesenquimais, exossomos, imunomoduladores e fatores de crescimento. Todavia, todos os estudos ainda se encontram em fase pré-clínica.⁵

Os desafios futuros incluem encontrar modos para definir DBP com base na gravidade da patologia pulmonar, permitindo, dessa forma, prever melhor os resultados em longo prazo, o desenvolvimento de preditores de doença pulmonar e encontrar evidências inovadoras no tratamento. Algumas das estratégias mais recentes incluem biomarcadores para avaliação de lesão pulmonar, estudos de imagem inovadores, como ressonância magnética funcional e estudos de função pulmonar que podem fornecer ferramentas para avançar em direção a uma definição de DBP baseada na fisiopatologia.⁵

Infelizmente, o completo controle do principal fator de risco para DBP, o parto prematuro, parece estar longe de ser alcançado.

Mensagens-chave: a displasia broncopulmonar (DBP):

- É uma condição prevalente em pré-termos que nasceram com idade gestacional < 30 semanas e/ou peso de nascimento < 1.200 g.
- É de origem multifatorial, sendo que a prematuridade e o extremo baixo peso são os principais fatores de risco. Restrição de crescimento intrauterino, hiperóxia, ventilação mecânica, volutrauma e sepse neonatal também contribuem para sua patogênese.

Mensagens-chave: a displasia broncopulmonar (DBP):

- Tem sua incidência diminuída mediante uso do CPAP nasal associado à técnica Lisa ou Insure de administração de surfactante, suplementação de vitamina A, terapia profilática com cafeína e alimentação com leite humano.
- O uso do corticoide sistêmico deve ser individualizado caso a caso, devido aos parâmetros importantes em curto, médio e longo prazos.
- Diuréticos, broncodilatadores inalatórios e corticoides inalatórios não possuem evidência científica que autorize seu uso rotineiro.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bonadies L, Zaramella P, Porzionato A, Perilongo G, Muraca M, Baraldi E. Present and Future of bronchopulmonary dysplasia. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;9(5).
2. Higgins RD, Jobe AH, Koso-Thomas M, Bancalari E, Viscardi RM, Hartert TV, et al. Bronchopulmonary dysplasia: executive summary of a workshop. *The Journal of Pediatrics*. 2018;197:300-8.
3. Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, McDonald S, Bamat NA, Keszler M, et al. The diagnosis of bronchopulmonary dysplasia in very preterm infants: an evidence-based approach. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2019;200(6): 751-9.
4. Siffel C, Kistler KD, Lewis JFM, Sarda SP. Global incidence of bronchopulmonary dysplasia among extremely preterm infants: a systematic literature review. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine: The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians*. 2019;1-11.
5. Bancalari E, Jain D. Bronchopulmonary dysplasia: 50 years after the original description. *Neonatology*. 2019;115(4):384-91.
6. Thébaud B, Goss KN, Laughon M, Whitsett JA, Abman SH, Steinhorn RH, et al. Bronchopulmonary dysplasia. *Nature Reviews. Disease Primers*. 2019;5(1):78.
7. Kalikkot Thekkeveedu R, Guaman M C, Shivanna B. Bronchopulmonary dysplasia: a review of pathogenesis and pathophysiology. *Respiratory Medicine*. 2017;132:170-7. <https://doi.org/10.1016/j.rmed.2017.10.014>.
8. Hilgendorff A, O'Reilly MA. (2015). Bronchopulmonary dysplasia early changes leading to long-term consequences. *Frontiers in Medicine*. 2015;2:2.
9. Mandell EW, Kratimenos P, Abman SH, Steinhorn RH. Drugs for the prevention and treatment of bronchopulmonary dysplasia. *Clinics in Perinatology*. 2019;46(2):291-310.
10. Williams E, Greenough A. Advances in treating bronchopulmonary dysplasia. *Expert Review of Respiratory Medicine*. 2019;13(8):727-35.
11. Kua KP, Lee SWH. Systematic review and meta-analysis of clinical outcomes of early caffeine therapy in preterm neonates. *British Journal of Clinical Pharmacology*. 2017;83(1):180-91.
12. Harmon HM, Jensen EA, Tan S, Chaudhary AS, Slaughter JL, Bell EF, et al. Timing of postnatal steroids for bronchopulmonary dysplasia: association with pulmonary and neurodevelopmental outcomes. *Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association*. 2020;40(4):616-27.
13. Onland W, De Jaegere AP, Offringa M, van Kaam A. Systemic corticosteroid regimens for prevention of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2017;1(1):CD010941.
14. Rakshasbhuvankar AA, Simmer K, Patole SK, Stoecklin B, Nathan EA, Clarke MW, et al. Enteral vitamin A for reducing severity of bronchopulmonary dysplasia: a randomized trial. *Pediatrics*. 2021;147(1).
15. Kapur N, Nixon G, Robinson P, Massie J, Prentice B, Wilson A, et al. Respiratory management of infants with chronic neonatal lung disease beyond the NICU: a position statement from the Thoracic Society of Australia and New Zealand. *Respirology (Carlton, Vic.)*. 2020;25(8):880-8.
16. Duijts L, van Meel ER, Moschino L, Baraldi E, Barnhoorn M, Bramer WM, et al. European Respiratory Society guideline on long-term management of children with bronchopulmonary dysplasia. *The European Respiratory Journal*. 2020;55(1).
17. Foglia EE, Jensen EA, Kirpalani H. Delivery room interventions to prevent bronchopulmonary dysplasia in extremely preterm infants. *Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association*. 2017;37(11):1171-9.
18. Carvalho CG, Silveira RC, Procianny RS. Ventilator-induced lung injury in preterm infants. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*. 2013;25(4):319-26.
19. Hunt KA, Dassios T, Ali K, Greenough A. Prediction of bronchopulmonary dysplasia development. In: *Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition* (v.103, Issue 6, p.F598-F599).
20. Nunes LM. Uso do leite humano em unidades de tratamento intensivo neonatais. In: *Sociedade Brasileira de Pediatria; Procianny RS, Leone CR (orgs.). PRORN Programa de Atualização em Neonatologia: Ciclo 18. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2020. p.57-85 (Sistema de Educação Continuada a Distância, v.1).*

SEÇÃO 30

REUMATOLOGIA

COORDENADOR

Clovis Artur Almeida da Silva

Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Mestre, Doutor e Livre-docente pelo Departamento de Pediatria da FMUSP. Presidente do Departamento Científico (DC) de Reumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

AUTORES

Adriana Maluf Elias

Mestre e Doutora em Pediatria pela FMUSP. Médica Assistente da Unidade de Reumatologia Pediátrica do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP.

Adriana Rodrigues Fonseca

Reumatologista Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora Adjunta de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Especialista em Reumatologia Pediátrica pela SBP. Mestre e Doutora em Medicina pela UFRJ.

Ana Júlia Pantoja de Moraes

Reumatologista Infantil. Professora Adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA). Responsável pelo Ambulatório de Reumatologia Infantil do Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (Casmuc)-UFPA.

André de Souza Cavalcanti

Reumatologista Pediátrico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). Mestre em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Doutor em Biociências e Biotecnologia em Saúde pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Claudia Saad Magalhães

Professora Titular de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Responsável pela Disciplina e Unidade Assistencial de Reumatologia Pediátrica da FMB-Unesp.

Claudio Arnaldo Len

Pediatra e Reumatologista Pediatra. Professor Associado do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina (EPM) da Unifesp.

Clovis Artur Almeida da Silva

Professor Titular do Departamento de Pediatria da FMUSP. Mestre, Doutor e Livre-docente pelo Departamento de Pediatria da FMUSP. Presidente do DC de Reumatologia da SBP.

Flavio Sztajnbok

Professor Adjunto do Departamento de Pediatria da UFRJ. Responsável pelo Setor de Reumatologia do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Kátia Tomie Kozu

Médica da Unidade de Reumatologia Pediátrica do ICr-HCFMUSP. Mestre e Doutora em Ciências pela FMUSP.

Lucia Maria de Arruda Campos

Responsável pela Unidade de Reumatologia Pediátrica do ICr-HCFMUSP. Mestre e Doutora em Medicina pelo Departamento de Pediatria da FMUSP.

Margarida de Fátima Fernandes Carvalho

Especialista em Pediatria pela Associação Médica Brasileira (AMB)/SBP, em Reumatologia pela AMB/Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e em Reumatologia Pediátrica pela AMB/SBP/SBR. Membro do DC de Reumatologia da SBP. Doutora em Pediatria pela FMUSP.

Maria Odete Esteves Hilario

Reumatologista Pediátrica. Doutora e Livre-docente pela Unifesp.

Maria Teresa Terreri

Professora Associada do Departamento de Pediatria da Unifesp. Responsável pelo Setor de Reumatologia Pediátrica da Unifesp.

Melissa Mariti Fraga

Médica Assistente do Setor de Reumatologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Unifesp.

Nádia Emi Aikawa

Médica Assistente da Unidade de Reumatologia Pediátrica do ICr e da Disciplina de Reumatologia do HCFMUSP. Doutora em Ciências pela FMUSP.

Paulo Roberto Stocco Romanelli

Reumatologista e Reumatologista Pediatra. Membro dos DC da SBP, SBR, Sociedade Pediatria de São Paulo (SPSP) e Sociedade Paulista de Reumatologia (SPR). Médico Reumatologista do Hospital Sírio-Libanês. Médico do Setor de Doenças Raras da Coordenadoria de Planejamento de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (CPS/SES-SP).

Sheila Knupp Feitosa de Oliveira

Especialista em Pediatria pela AMB/SBP, em Reumatologia pela AMB/SBR e em Reumatologia Pediátrica pela AMB/SBP/SBR. Mestre e Doutora em Pediatria pela UFRJ. Professora Associada de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Chefe do Serviço de Reumatologia Pediátrica do IPPMG-UFRJ.

Teresa Cristina Martins Vicente Robazzi

Professora Associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB)/Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pediatra e Reumatologista Pediátrica pelo ICr-HCFMUSP. Responsável pelo Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES-UFBA).

Vânia Oliveira Carvalho

Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e Professora Associada do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Presidente do DC de Dermatologia da SBP. Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da UFPR.



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a febre reumática (FR) é uma doença pós-infecciosa, autolimitada, mas pode deixar sequelas cardíacas.
- Entender que para diagnosticar FR é necessário identificar pelo menos um dos cinco sinais maiores dos critérios de Jones.
- Entender que a antiestreptolisina O (ASO) elevada pode não ser evidenciada em 20% dos pacientes com FR, assim como nem toda ASO alta é sinônimo de FR. Pesquisa adicional de anti-DNase B aumenta a possibilidade de identificar infecção estreptocócica prévia.
- Compreender que a profilaxia prolongada com antimicrobianos tem o objetivo de prevenir novos episódios de FR e de reduzir as chances de evoluir com cardiopatia reumática crônica (CRC) e óbito.
- Entender que a história familiar de FR aumenta o risco de FR.
- Compreender que citopenias, esplenomegalia e dor óssea não fazem parte do quadro de FR. Excluir outros diagnósticos como leucemia, artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso sistêmico juvenil e infecções.

INTRODUÇÃO

A FR é uma doença inflamatória que ocorre como manifestação tardia de uma faringotonsilite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBHA) (*Streptococcus pyogenes*). A prevalência e a mortalidade têm declinado nos últimos 25 anos, mas persiste como importante problema de saúde nas regiões mais pobres do mundo, sobretudo no leste da Ásia e na África Central Subsaariana.¹ No Brasil há diferenças de acordo com a região geográfica, porém a prevalência ainda é muito alta, apesar de se observar uma redução progressiva do total de internações por essa doença. As manifestações clínicas são variadas, podendo acometer principalmente as articulações, o coração e o sistema nervoso central. Embora a artrite seja a manifestação mais comum, é a cardite que pode levar a lesões irreversíveis – a cardiopatia reumática crônica (CRC) –, responsável pela alta morbimortalidade e por consideráveis gastos do sistema de saúde, em especial nas correções de sequelas orovalvulares.

EPIDEMIOLOGIA

A FR é a doença reumática mais comum em crianças brasileiras, acometendo ambos os sexos. O primeiro surto de FR e suas recidivas ocorrem principalmente no paciente em idade escolar e no adolescente, sendo raros os diagnosticados antes dos 5 anos e infrequentes depois dos 15 ou na vida adulta.

O baixo nível socioeconômico e o grande número de pessoas coabitando em um pequeno cômodo facilitam a disseminação da infecção estreptocócica e justificam a grande frequência da doença em hospitais públicos.

ETIOPATOGENIA

O EBHA é responsável por cerca de 20% das faringotonsilites diagnosticadas em crianças. Existem dezenas de sorotipos de estreptococo, classificados de acordo com o tipo de proteína M presente na parede da bactéria. O conceito de cepa reumatogênica surgiu ao se verificar que determinados sorotipos eram mais frequentemente isolados em surtos de FR em que 1-3% das pessoas infectadas evoluíam com FR após um período de latência de 2-3 semanas.

O modelo etiopatogênico da FR sugere que, além da infecção por cepa reumatogênica, há necessidade de um hospedeiro geneticamente suscetível, já que a doença não ocorre em todas as pessoas infectadas e a história de FR é mais frequente em algumas famílias.

A hipótese mais aceita para explicar os mecanismos patogênicos pelos quais o estreptococo poderia ser considerado reumatogênico baseia-se na hipótese do mimetismo molecular, em que certos epítomos do estreptococo seriam imunologicamente semelhantes a determinantes antigênicos do hospedeiro, capazes de induzir uma resposta imunológica humoral ou celular.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da FR se baseia em manifestações clínicas e exames laboratoriais, mas nem sempre é fácil. Os primeiros critérios diagnósticos para a doença foram propostos por Jones em 1944 e, nas últimas 6 décadas, sofreram várias modificações. Atualmente o diagnóstico é considerado na presença de sinais maiores, sinais menores e evidência de infecção de estreptococcia prévia. A grande vantagem desses critérios é a alta sensibilidade, não se deixando de fazer o diagnóstico de um surto agudo, mas, por outro lado, outras enfermidades podem preencher esses critérios e ser, assim, erroneamente interpretadas como FR. Assim sendo, mesmo preenchendo esses critérios, outros diagnósticos diferenciais devem também ser excluídos.

Sinais maiores

Não é possível fazer diagnóstico de FR sem ter ao menos a presença de um dos 5 sinais maiores: artrite, cardite, coreia, nódulos subcutâneos e eritema marginado.

Artrite

A artrite é definida pela presença de edema na articulação ou, na falta deste, pela associação de dor e limitação do movimento. A artrite é a forma mais frequente de apresentação da FR, ocorrendo em 70% dos casos.² Acomete principalmente as grandes articulações (joelhos, tornozelos, punhos, cotovelos e ombros) e raramente as pequenas articulações das mãos e pés. A forma clássica é a oligoartrite ou poliartrite migratória (em média 6 articulações), com evolução assimétrica, permanecendo 1-5 dias em cada articulação em um surto total que dura em média 1-3 semanas. Não é comum apresentar grande aumento de volume articular ou eritema, mas a dor aos movimentos é intensa e, às vezes, incapacitante. Durante a evolução, enquanto a artrite atinge o máximo de sua sintomatologia em uma articulação, está apenas começando em outra ou outras, dando a impressão de que a artrite está migrando.

Uma característica importante é a rápida resposta aos anti-inflamatórios não hormonais (AINH), que em 24 horas fazem cessar a dor, e em 2-3 dias, as demais reações inflamatórias. Isso explica a razão de não se prescrever AINH nos primeiros dias de artrite em casos duvidosos, impedindo que se observe o caráter migratório característico que facilita o diagnóstico. A duração do surto de artrite raramente ultrapassa 4 semanas e regride sem deixar sequelas.

No Brasil e em outros países, vários serviços de reumatologia pediátrica têm chamado a atenção para quadros atípicos de manifestações articulares em cerca de 1/3 a 2/3 dos pacientes.³ São descritos: menor período de latência (7-10 dias), artrite aditiva, monoartrite, envolvimento de pequenas articulações e da coluna, duração mais prolongada e má resposta aos AINH.

Cardite

A cardite é diagnosticada em metade dos casos. Essa grave complicação pode vir isolada ou associada a outros critérios maiores. Costuma ser diagnosticada nas 3 primeiras semanas da fase aguda, e a principal característica diagnóstica é o envolvimento endocárdico, caracterizado por sopro audível em 40-50% dos pacientes. As válvulas mais acometidas são mitral e aórtica, e, durante o surto agudo, a lesão é de regurgitação. A regurgitação mitral caracteriza-se pelo sopro holossistólico, mais audível no ápice, com irradiação para a axila e abafamento da primeira bulha. É de alta frequência e não muda com a respiração ou posição. Pode estar acompanhada do sopro de Carey-Coombs, apical, mesodiastólico, de baixa frequência e resulta do fluxo sanguíneo aumentado através da válvula mitral, durante a fase de enchimento ventricular. A estenose mitral leva anos para se desenvolver. O sopro de regurgitação aórtica é protodiastólico, de alta frequência, decrescendo, e mais bem audível na borda esternal esquerda.

A evolução da cardite dura em média 1-3 meses. O sopro desaparece em 70% dos casos, mas 30% dos pacientes evoluirão com sequelas, a CRC.

Com auxílio de ecocardiograma, mesmo na ausência de sopro, atualmente é possível identificar lesão valvar, denominada cardite silenciosa ou cardite subclínica.

Casos mais graves de cardite podem se manifestar como uma pancardite, com envolvimento não só do endocárdio, mas também do pericárdio e do miocárdio. Entretanto, a pericardite e/ou miocardite não serão observadas na ausência de lesão valvar.

A recorrência de cardite é suspeitada quando se detecta um sopro novo ou o aumento da intensidade de sopros preexistentes, atrito ou derrame pericárdico, aumento de área cardíaca ou insuficiência cardíaca associada a evidência de estreptococcia anterior.

Apenas 5-10% dos casos manifestam-se inicialmente por insuficiência cardíaca. Geralmente são crianças pequenas ou pacientes com recidivas e portadores de lesões hemodinamicamente significativas. As queixas são de dispneia, tosse, dor torácica e anorexia. Os achados do exame físico incluem taquicardia, hepatomegalia, ritmo de galope, edema e estertores pulmonares.

Coreia

A coreia da FR, também conhecida como coreia de Sydenham ou “dança de São Vito”, reflete o envolvimento do sistema nervoso central e está presente em 5-36% dos pacientes. É considerada uma manifestação tardia, já que, frequentemente, o período de latência pode ser mais longo que o das manifestações precedentes, variando entre 1 e 6 meses. Pode apresentar-se ao diagnóstico como uma síndrome hipotônica e hipercinética, como manifestação única da doença (um só sinal maior) e por já serem negativos os exames laboratoriais que indicariam a presença de atividade inflamatória e/ou a evidência da estreptococcia prévia.

As manifestações clínicas da coreia se instalam de maneira insidiosa, geralmente em um período de 1-4 semanas, algumas vezes com alteração comportamental (desatenção, labilidade emocional) antecedendo os movimentos rápidos, incoordenados, arrítmicos e involuntários. Os movimentos são mais facilmente observados na face e nas extremidades dos membros. A escrita torna-se confusa, o acometimento da musculatura bucofaríngea pode dar origem a distúrbios da fala (disartria) e da deglutição (disfagia). Os movimentos são exacerbados por estresse, esforço físico, cansaço e desaparecem com o sono. Às vezes o paciente consegue conter os movimentos durante alguns minutos, mas logo em seguida volta a fazer caretas, elevar as sobrancelhas, virar o rosto e não controlar os movimentos dos membros.

A intensidade e a localização dos movimentos coreicos determinam prejuízos de função que podem situar-se inicialmente em um hemicorpo (hemicoreia) e depois se generalizar. A hipotonia muscular pode ser mais intensa que a hipercinesia e configurar o quadro de “coreia mole”. Se isso ocorrer em apenas um lado do corpo, pode dar a falsa impressão de se tratar de hemiplegia.

A coreia é uma condição autolimitada cuja evolução varia em média de algumas semanas a 6 meses, com média de 3 meses. A coreia pode recorrer, geralmente associada a infecções intercorrentes, mesmo se o paciente estiver em uso correto de profilaxia e não for infectado por estreptococo. Classicamente, não deixa sequelas.

Nódulos subcutâneos

São manifestações raras, pois ocorrem em apenas 2-5% dos casos, geralmente em pacientes com cardite. São estruturas arredondadas, de consistência firme, indolores, de distribuição simétrica, em diferentes tamanhos (0,5-2 cm) e em número variável, podendo chegar a dezenas. A pele que os recobre é normal. Localizam-se em superfícies extensoras das articulações como cotovelos, joelhos, metacarpofalangianas, interfalangianas, em proeminências ósseas do couro cabeludo, escápula e coluna. Muitas vezes só serão percebidos pelo pediatra que procurar especificamente por eles por meio da palpação das áreas onde costumam surgir. O aparecimento dos nódulos geralmente é tardio em relação às outras manifestações, pois costumam aparecer após algumas semanas do início do surto agudo. A evolução é fugaz, em geral duram de 1-2 semanas, raramente mais de 1 mês, sobretudo quando se inicia a corticoterapia para a cardite.

Eritema marginado

O eritema marginado é bastante raro (1-3%) e excepcionalmente uma manifestação isolada. Surge geralmente no início da doença, como máculas circulares, ovaladas, róseo-pálidas, que se expandem centrifugamente, deixando uma área central clara, com margem externa serpiginosa bem delimitada e contornos internos mal definidos. Não é pruriginoso, tem duração transitória (minutos ou horas), podendo aparecer em alguns dias e desaparecer em outros. Lesões isoladas tomam um aspecto anular enquanto a coalescência de diversas lesões resulta em formas bizarras, circinadas, irregulares. As lesões distribuem-se pelo tronco, abdome, porção proximal dos membros inferiores e superiores, geralmente não ultrapassam cotovelos e joelhos e não estão presentes na face. Dificilmente são percebidas em pacientes com pele escura. O eritema marginado pode persistir ou recorrer durante meses, mesmo quando outras manifestações clínicas e laboratoriais já cessaram.

Sinais menores

Febre

A febre geralmente está presente na artrite e acompanha-se de mal-estar, prostração e palidez. Pode ser alta (38-39 °C), mas se torna mais baixa com o passar dos dias, podendo durar 2-3 semanas e desaparecer mesmo sem tratamento. A resposta aos anti-inflamatórios é muito rápida. Pacientes com cardite podem cursar com febre baixa, enquanto aqueles com coreia pura são afebris.

Artralgia

A artralgia costuma envolver as grandes articulações. A presença de poliartralgia migratória, assimétrica, envolvendo grandes articulações, é sugestiva de FR e frequentemente está associada a cardite. A dor geralmente é de grande intensidade. Não pode ser usada como critério menor para o diagnóstico quando a artrite está presente.

Intervalo PR

Aumento do espaço PR não é específico de FR, podendo estar presente na FR com e sem cardite, mas também pode existir em pessoas normais. O eletrocardiograma deve ser solicitado em todos os pacientes com suspeita de FR e depois repetido para registrar o retorno à normalidade.

Provas inflamatórias

As reações de fase aguda, como aumentos da velocidade de hemossedimentação, proteína C-reativa e alfa-1 glicoproteína, refletem apenas uma resposta inflamatória do organismo que pode surgir em qualquer condição infecciosa ou imunoinflamatória. Na FR, ajudam a monitorar a presença e a evolução do processo inflamatório.

A velocidade de hemossedimentação se eleva nas primeiras semanas. Pode estar superestimada na presença de anemia e subestimada na presença de insuficiência cardíaca. A proteína C-reativa se eleva no início da fase aguda e é a primeira a se negativar, voltando a níveis normais após 2 semanas. A alfa-1 glicoproteína e a alfa-2 globulina se elevam na fase aguda e se mantêm elevadas durante o processo inflamatório, sendo úteis para acompanhar a regressão da doença.

Evidência de estreptococcia prévia

A FR se inicia por uma infecção da orofaringe causada pelo EBHA, mas esta pode ser assintomática. Portanto, a história de infecção de garganta e o período de latência nem sempre são observados. Segundo os critérios de Jones, o diagnóstico de FR requer a comprovação laboratorial de uma infecção estreptocócica prévia por meio de cultura de orofaringe positiva para *Streptococcus pyogenes* (presente em apenas 20-30% dos casos por se tratar de manifestação tardia), de teste rápido para detecção de antígeno estreptocócico, ou a presença de elevados títulos de anticorpos antiestreptocócicos como a antiestreptolisina O (ASO) em 80% dos casos. Nos casos com ASO normal, anti-DNase B pode elevar a positividade para 95% e permanecer positivo por mais tempo. É necessário considerar que uma única verificação de ASO pode ser insuficiente, já que a elevação se inicia no final da primeira semana da infecção estreptocócica e atinge o valor máximo após 3-4 semanas. Se o período de latência for muito curto e os níveis iniciais forem normais, a primeira análise poderá dar a impressão de falta de resposta anticórpica. Por esse motivo, recomenda-se a repetição da dosagem após 15 dias do primeiro teste. Na avaliação da ASO, deve-se ainda atentar para o fato de que esses anticorpos cairão lentamente ao longo dos meses, em geral 3 meses, mas em alguns pacientes persistirão elevados por anos.

Interpretação dos critérios de Jones

A probabilidade diagnóstica do primeiro episódio de FR é alta na presença de dois sinais maiores ou de um sinal maior e dois menores, desde que apoiados pela evidência de infecção estreptocócica prévia. Os critérios revisados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2004 foram adaptados para facilitar o diagnóstico de recorrências de FR em pacientes com e sem cardiopatia, cardite reumática de início insidioso e CRC e coreia pura⁴ (Quadro 1).

Na cardite indolente, as manifestações clínicas iniciais são pouco expressivas, e, muitas vezes, quando o paciente procura o médico, podem ser a única evidência de FR, com exames de fase aguda e títulos de anticorpos antiestreptocócicos normais. Nos casos de história de surto agudo prévio ou de cardiopatia crônica comprovada, o diagnóstico de recorrência pode ser baseado em apenas um sinal maior ou em vários sinais menores ou, simplesmente, em dois sinais menores pelo critério da OMS. A raridade de outras etiologias para coreia em crianças torna sua presença quase sinônimo de FR, mesmo na ausência de outros critérios ou da comprovação de estreptococcia prévia.

Quadro 1 Critérios da OMS (2004) para o diagnóstico do primeiro episódio de FR, recorrências e cardiopatia reumática crônica

Categorias diagnósticas	Critérios
Primeiro episódio de FR	Dois critérios maiores ou um maior e dois menores, associados à evidência de infecção estreptocócica anterior
Recorrência de FR em paciente sem doença cardíaca reumática estabelecida	Dois critérios maiores ou um maior e dois menores ou três menores, associados à evidência de infecção estreptocócica anterior
Recorrência de FR em paciente com doença cardíaca reumática estabelecida	Dois critérios menores mais a evidência de infecção estreptocócica anterior
- Coreia de Sydenham. - Cardite reumática de início insidioso.	Não é exigida a presença de outra manifestação maior ou evidência de infecção estreptocócica anterior
Lesões valvares crônicas de CRC, diagnóstico inicial de estenose mitral pura ou dupla lesão mitral e/ou doença na valva aórtica, com características de envolvimento reumático	Não há necessidade de critérios adicionais para o diagnóstico de CRC

FR: febre reumática; OMS: Organização Mundial da Saúde; CRC: cardiopatia reumática crônica.

Fonte: World Health Organization, 2004;⁴ Gewitz et al., 2015.⁵

Em 2015 os critérios foram revisados pela American Heart Association, que valorizou o ecocardiograma no diagnóstico de cardite na ausência de sopro (cardite subclínica). Outras modificações foram introduzidas ao considerar as populações de

alto risco – aquelas em que a incidência de FR era maior do que 2/100.000 crianças e adolescentes (5-14 anos) – ou a prevalência de cardite reumática crônica em qualquer grupo etário maior de 1/1.000 por ano. Assim, nas populações de alto risco de FR, a poliartralgia migratória ou a monoartrite podem ser considerados sinais maiores (Quadro 2).⁵

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O ideal é avaliar clínica e laboratorialmente o paciente no início dos sintomas, na fase aguda da doença, ainda sem tratamento. Devem-se utilizar os critérios de Jones como roteiro, cuidando para afastar outras enfermidades no diagnóstico diferencial (Quadro 3).

As principais exclusões são outras causas de artrite aguda como as artrites virais e artrites reativas pós-disentéricas. Nesses casos, a infecção que deu origem deve ser pesquisada na história, no exame físico e em exames complementares. Alguns autores sugerem que a artrite reativa pós-estreptocócica seja na realidade uma forma de FR sem cardite, mas com manifestações articulares atípicas. Várias doenças imunomediadas cursam com artrite e/ou acometimento cardíaco e devem ser consideradas durante a fase inicial: lúpus eritematoso sistêmico juvenil, artrite idiopática juvenil, dermatomiosite, vasculites sistêmicas. Nesses casos, a evolução, o tipo de artrite, as outras manifestações clínicas e as alterações laboratoriais associadas ajudarão no diagnóstico diferencial. Finalmente, há as causas infecciosas (artrite séptica, osteomielite e endocardite bacteriana) e as doenças malignas (principalmente a leucemia), que, pela gravidade que representam, têm sempre de ser excluídas rapidamente no diagnóstico diferencial. Os nódulos subcutâneos não são específicos de FR; a coreia deve ser diferenciada dos tiques, da coreia do lúpus eritematoso sistêmico juvenil e de outras condições neurológicas. O principal diagnóstico diferencial como eritema marginado é a reação a drogas, que costuma ser pruriginosa.

Quadro 2 Critérios de Jones revisados pela American Heart Association

Critério de Jones (1992)		Critérios de Jones (2015)	
População de baixo risco		População de alto risco	
Critérios maiores			
Poliartrite	Poliartrite	Poliartrite, monoartrite/poliartralgia	
Cardite (clínica)	Cardite (clínica ou subclínica)	Cardite (clínica ou subclínica)	
Coreia	Coreia	Coreia	
Nódulos subcutâneos	Nódulos subcutâneos	Nódulos subcutâneos	
Eritema marginado	Eritema marginado	Eritema marginado	
Critérios menores			
Febre	Febre ≥ 38,5 °C	Febre ≥ 38 °C	
Poliartralgia	Poliartralgia	Monoartralgia	
Provas inflamatórias elevadas	VHS ≥ 60 mm/h ou PCR ≥ 3 mg/dL	VHS ≥ 30 mm/h ou PCR ≥ 3 mg/dL	
Aumento do intervalo PR no ECG	Aumento do intervalo PR no ECG (exceto se cardite for um critério maior)	Aumento do intervalo PR no ECG (exceto se cardite for um critério maior)	

ECG: eletrocardiograma.
Evidência de infecção recente pelo estreptococo do grupo A: cultura de orofaringe, teste rápido de detecção de EBHA e elevação de título de anticorpos.
Fonte: Gewitz et al., 2015.⁵ Cardite subclínica (achados ecocardiográficos presentes, mas sem sopros ou sintomas).

Quadro 3 Principais diagnósticos diferenciais da FR baseados nos sinais maiores dos critérios de Jones

Artrite	Cardite	Coreia
Artrites virais	Endocardite bacteriana	LESJ
Artrites reativas	AIJ sistêmica	Tiques

Artrite	Cardite	Coreia
Gonococcemia	LESJ	Tumores
Meningococcemia	DMTC	SAF
Endocardite bacteriana		Nódulos subcutâneos
AIJ		AIJ poliarticular
LESJ		LESJ
DMTC		Eritema marginado
Vasculites		Farmacodermia
Leucemia		Exantema da AIJ sistêmica
Doença falciforme		

LESJ: lúpus eritematoso sistêmico juvenil; AIJ: artrite idiopática juvenil; DMTC: doença mista do tecido conjuntivo; SAF: síndrome do anticorpo antifosfolípido.

Fonte: adaptado de Barbosa et al., 2009.⁶

TRATAMENTO

São dois os objetivos do tratamento da FR: erradicar o estreptococo que ainda pode estar presente e tratar as manifestações clínicas da doença.

Erradicação do estreptococo

Todas as formas de apresentação da FR, inclusive a coreia pura, mesmo com culturas negativas, devem ser tratadas com a penicilina G benzatina.⁶ Outros antibióticos bactericidas podem ser usados, principalmente em pacientes alérgicos à penicilina (Quadro 4).

Tratamento das manifestações clínicas da FR

O tratamento dos sinais e sintomas da FR visa reduzir a duração de sintomas, já que um surto dura em média 6-12 semanas (Quadro 5).⁶

Artrite

A artrite deve ser tratada com AINH: ácido acetilsalicílico ou, igualmente eficazes e com menos efeitos adversos, ibuprofeno (30 mg/kg/dia em 3 doses) ou naproxeno (10-15 mg/kg/dia em 2 doses). Após a melhora clínica as doses podem ser reduzidas e retiradas.

Cardite

A recomendação atual é tratar todas as cardites com glicocorticoide. Se existir associação a artrite, os AINH serão desnecessários, pois o efeito anti-inflamatório do esteroide será superior. Nos casos de cardite moderada e grave, o acompanhamento com cardiologista pediatra deve ser iniciado na fase aguda e mantido a longo prazo.

Quadro 4 Erradicação do estreptococo e profilaxia primária segundo as diretrizes brasileiras (2009)

Medicamento/via	Esquema	Duração
Penicilina benzatina /IM	Pacientes $\geq$ 20 kg à 1.200.000 U Pacientes $\leq$ 20 kg à 600.000 U	Dose única
Penicilina V fenoximetilpenicilina/VO	Crianças: 25-50.000 U/kg/dia – a cada 8 ou 12 horas Maiores de 12 anos: 500.000 U a cada 8 horas	10 dias
Amoxicilina/VO	Peso < 20 kg – 30-50 mg/kg/dia a cada 8 horas Peso > 20 kg – 500 mg a cada 8 horas	10 dias
Ampicilina/VO	100 mg/kg/dia – 8 horas	10 dias

Em caso de alergia a penicilina

Medicamento/via	Esquema	Duração
Estearato de eritromicina/VO	20-40 mg/kg/dia a cada 8 ou 12 horas Dose máxima: 1 g/dia	10 dias
Clindamicina/VO	15-25 mg/kg/dia a cada 8 horas Dose máxima: 1.800 mg/dia	10 dias
Azitromicina/VO	20 mg/kg/dia – 1 dose Dose máxima: 500 mg/dia	3 dias
Cefalexina	50-100 mg/kg/dia a cada 6 horas Adulto: 500 mg a cada 6 horas	10 dias

IM: intramuscular; VO: via oral.

A dose inicial de corticosteroide é 1-2 mg/kg/dia de prednisona ou prednisolona (máximo de 60 mg), por via oral ou o equivalente por via endovenosa. A dose plena deve ser mantida nas 2-3 primeiras semanas, podendo ser fracionada em 2-3 vezes ao dia nos casos graves. Posteriormente, procede-se à redução das doses em 20% a cada semana, administradas em dose única pela manhã, de acordo com a melhora clínica e laboratorial. De modo geral, com esse esquema, a droga será retirada totalmente em cerca de 12 semanas na cardite grave e em 4-8 semanas na cardite leve, coincidindo com a normalização das provas laboratoriais de atividade inflamatória (proteína C-reativa, velocidade de hemossedimentação e alfa-1-glicoproteína).

Nos casos de insuficiência cardíaca leve ou moderada, pode ser necessário incluir restrição hídrica, diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) e digoxina. Cirurgia cardíaca em plena fase aguda pode ser necessária na cardite refratária com lesão valvar grave, principalmente em casos de ruptura de cordas tendíneas ou perfuração de cúspides valvares. O risco é alto, mas esta pode ser a única medida a ser tomada.

Coreia

Não existe consenso para o tratamento da coreia. As drogas mais usadas são o haloperidol e o ácido valproico, cada qual com seus potenciais efeitos colaterais.

O haloperidol é iniciado na dose de 1 mg/dia em duas tomadas, com aumentos progressivos de 0,5 mg a cada 3 dias, até que se consiga remissão dos sintomas, sem ultrapassar a dose máxima de 5 mg/dia. O ácido valproico tem ação mais lenta nos primeiros dias, mas é igualmente eficaz. É usado na dose de 10 mg/kg/dia, com acréscimos de 10 mg/kg/dia a cada semana até o máximo de 30 mg/kg/dia. A redução das doses deve ser iniciada após 3 semanas de ausência de sintomas. A carbamazepina é outra opção das Diretrizes Brasileiras, e a dose varia entre 7-20 mg/kg/dia. Os casos refratários devem ter o acompanhamento conjunto de um neurologista pediatra.

Alguns estudos mostram efeito benéfico dos esteroides em abreviar o curso da coreia e a resposta terapêutica; entretanto, essa prática não recebe a adesão de todos.⁷

Quadro 5 Tratamento sintomático da febre reumática

Tratamento	Medicamentos	Tempo de tratamento
Artrite	- Naproxeno: 10-15 mg/kg/dia – 2 doses. - Ibuprofeno: 10-30 mg/kg/dia – 3 doses.	4-8 semanas
Cardite	- Prednisona ou prednisolona – 1-2 mg/kg/dia. - Terapia de suporte para insuficiência cardíaca.	4-8 semanas
Coreia	- Haloperidol – 1 mg/dia (2 doses) – se não responder, aumentar 0,5 mg/dia até o máximo de 5 mg/dia. - Ácido valproico – 10 mg/kg/dia, aumentando 10 mg/kg a cada semana (máximo de 30 mg/kg/dia). - Carbamazepina – 20 mg/kg/dia. - Prednisona – 1-2 mg/kg/dia para casos graves. Reduz o tempo de evolução.	8-12 semanas

Repouso

A indicação e a duração do repouso dependem do tipo e da intensidade da apresentação clínica. Na artrite, geralmente o repouso durará menos de 2 semanas, pois o paciente melhora rapidamente com a medicação. Nos casos de cardite moderada ou grave, o repouso deve ser de 4 semanas e o retorno às atividades habituais será gradual, baseado na melhora clínica e laboratorial. Na coreia de grande intensidade ou com muita hipotonia, o repouso será de acordo com as manifestações clínicas.

Monitoração da resposta terapêutica

A avaliação da resposta terapêutica avalia a regressão das manifestações clínicas e a normalização das provas de atividade inflamatória (VHS e proteína C-reativa), que devem ser repetidas a cada 15 dias. Nos pacientes com cardite, recomenda-se a realização de ecocardiograma, radiografia do tórax e eletrocardiograma após 4 semanas do início do quadro.

PROFILAXIA

Se não existisse a possibilidade de lesão cardíaca definitiva, não precisaríamos nos preocupar com profilaxia, já que as outras manifestações da doença não deixam sequelas.

No momento atual, dispomos apenas de dois meios de prevenção da FR: a profilaxia primária, representada pelo tratamento das tonsilites estreptocócicas de toda a população, já que não sabemos quem é o indivíduo predisposto, e a profilaxia secundária, que visa impedir uma nova estreptococcia no indivíduo que já teve um surto de FR, portanto já identificado como indivíduo suscetível.⁸

Profilaxia primária

Infelizmente não existe vacina antiestreptocócica. Cerca de 50% das faringotonsilites são assintomáticas e não serão diagnosticadas e tratadas adequadamente, colocando o paciente em risco, apesar de todos os esforços.

O tratamento de eleição preconizado é a penicilina G benzatina, já que apresenta a vantagem de ser necessária apenas uma dose, eliminando os possíveis problemas de adesão; tem baixo custo, mas há o inconveniente de dor. Outras opções de tratamento antibiótico seriam semelhantes às recomendadas para o tratamento de erradicação da estreptococcia⁶ (Quadro 4).

Profilaxia secundária

A profilaxia secundária se inicia em todos os pacientes que receberam diagnóstico de FR, pois um novo surto pode se manifestar com lesão cardíaca ou agravar lesão preexistente. O esquema clássico de profilaxia secundária adotado pelo Brasil inclui a penicilina B benzatina a cada 3 semanas na dose de 600.000 U em paciente até 20 kg e de 1.200.000 U para aqueles de peso superior. O uso de 0,5 mL de xilocaína a 2% sem vasoconstritor reduz a dor durante a aplicação e nas primeiras 24 horas, além de não interferir significativamente nos níveis séricos da penicilina. Se o paciente preferir a penicilina V oral, receberá 2 doses diárias, de 250.000 U, o que é muito difícil de ser conseguido, sem falhas, durante anos seguidos. Outras opções de profilaxia existem para pacientes comprovadamente alérgicos a penicilina, ou alérgicos a penicilina e sulfa⁶ (Quadro 6).

Quadro 6 Antibióticos usados na profilaxia secundária da febre reumática

Medicamento	Posologia	Intervalo
Penicilina G benzatina (IM)	Peso < 20 kg – 600.000 UI Peso > 20 kg – 1.200.000 UI	A cada 21 dias
Penicilina V (oral)	250.000 U	A cada 12 horas
Em casos de alergia a penicilina		
Sulfadiazina (oral)	Peso < 30 kg – 500 mg Peso > 30 kg – 1 g	1 vez ao dia
Estearato de eritromicina (oral)	Peso < 20 kg – 20-40 mg/kg/dia Peso > 20 kg – 250 mg – dose	A cada 12 horas
Azitromicina	Peso < 20 kg – 5 mg/kg/dia Peso > 20 kg – 250 mg/dia	1 vez ao dia

A duração da profilaxia é longa e depende da idade do paciente, do intervalo de tempo depois do último surto, da presença de cardite no surto inicial, do número de recidivas, da condição social e da gravidade da cardiopatia reumática

residual^{6,8} (Quadro 7).

Manter a profilaxia secundária da FR é um desafio na prática clínica diária para otimizar a aderência medicamentosa.⁹ A família deve ser instruída sobre a gravidade da doença que se pretende evitar, e para tanto o médico deve manter consultas agendadas nas quais se renovam as oportunidades de educação continuada e de confiança no médico.⁸

Quadro 7 Duração da profilaxia secundária da febre reumática

FR sem cardite prévia	Até 21 anos de idade ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir o maior período
FR com cardite prévia: insuficiência mitral leve residual ou resolução da lesão valvar	Até 25 anos de idade ou 10 anos após o último surto, valendo o que cobrir o maior período
Lesão valvar residual moderada a severa	Até os 40 anos de idade ou por toda a vida
Após cirurgia valvar	Por toda a vida

FR: febre reumática.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Watkins DA, Johnson CO, Colquhoun SM. Global, regional, and national burden of rheumatic heart disease, 1990-2015. *NEJM*. 2017;377(8):713-22.
2. Terreri MTRA, Caldas AM, Len CA, Ultchak F, Hilario MOE. Clinical and demographic features of 193 patients with rheumatic fever. *Rev Bras Reumatol*. 2006;46(6):385-90.
3. Oliveira SKF. Artrite reativa pós-estreptocócica ou febre reumática atípica? *Rev Bras Reum*. 1997;37(2):103-8.
4. Rheumatic fever and rheumatic heart disease. *World Health Organ Tech Rep Ser*. 2004;923:1-122.
5. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, Sable CA, Shulman ST, Carapetis J, et al. American Heart Association Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131:1806-18.
6. Barbosa PJB, Muller RE, Latado AL, et al. Diretrizes brasileiras para o diagnóstico, tratamento e prevenção da febre reumática da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. *Arq Bras Cardiol*. 2009;93(3 Suppl.4):1-18.
7. Dean SL, Singer HS. Treatment of Sydenham's chorea: a review of the current evidence. *Tremor Other Hyperkinet Mov (NY)*. 2017 Jun;1(7):456.
8. Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, Gewitz M, Rowley AH, Shulman ST, et al. American Academy of Pediatrics: prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute streptococcal pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. *Circulation*. 2009;119(11):1541-51.
9. Pelajo CF, Lopez-Benitez JM, Torres JM, Oliveira SKF. Adherence to secondary prophylaxis and disease recurrence in 536 Brazilian children with rheumatic fever. *Pediatr Rheumatol Online J*. 2010;8:22.

ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL

Claudia Saad Magalhães
Nádia Emi Aikawa



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as apresentações e desfechos da artrite idiopática juvenil (AIJ) de acordo com a classificação, em poliarticular, oligoarticular, relacionada com entesite, artrite psoriásica e sistêmica.
- Orientar crianças e adolescentes, mediante a suspeita de artrite em mais de uma articulação, por mais de 6 semanas. Fazer o diagnóstico diferencial, particularmente com infecções e neoplasias.
- Organizar e individualizar a investigação diagnóstica, clínica, laboratorial e por imagem, em pacientes com AIJ. Reconhecer as principais complicações, como a síndrome de ativação macrofágica e a uveíte.
- Conhecer a abordagem dos pacientes pediátricos com AIJ, de acordo com a classificação.

INTRODUÇÃO

A AIJ é definida como a artrite que se inicia antes dos 16 anos de idade, com duração maior que 6 semanas, em pelo menos uma articulação, excluindo-se outras artrites de causa conhecida. Há predisposição genética e fatores ambientais que levam a uma resposta inflamatória crônica por desregulação da imunidade inata e adaptativa. A AIJ tem frequência, apresentação e desfecho muito heterogêneos e possivelmente mecanismos distintos, classificando-se em poliarticular com fator reumatoide (FR) positivo ou negativo, oligoarticular, artrite relacionada a entesite (ARE), artrite psoriásica e a sistêmica, como categorias mutuamente exclusivas.¹ Essa classificação se baseia na idade, no número de articulações acometidas, na presença de descritores laboratoriais e genéticos.

EPIDEMIOLOGIA

A AIJ é a mais frequente entre as doenças reumáticas pediátricas, com incidência variando entre 1,6 e 23/100.000 e prevalência de 3,8 a 400 por 100.000, índices determinados para as populações europeia e norte-americana. A uveíte é a principal manifestação extra-articular da AIJ, com frequência de 10% aproximadamente em nossa população.^{2,3}

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A classificação da AIJ se baseia principalmente nas manifestações clínicas e biomarcadores identificados nos primeiros 6 meses do início dos sintomas, sendo assim descritos:^{1,4,5}

Artrite idiopática juvenil poliarticular fator reumatoide positivo e fator reumatoide negativo

A apresentação poliarticular é a que cursa com 5 ou mais articulações acometidas, correspondendo a 30-50% dos casos de AIJ, sendo 5-10% do subtipo FR positivo, com maior frequência em adolescentes. Observa-se uma distribuição bifásica, com pico entre 1-4 anos e outro mais tardio, entre 6-12 anos.

O início é insidioso, acometendo simetricamente as grandes articulações como joelhos, punhos, cotovelos e tornozelos, articulação temporomandibular e a coluna cervical. A artrite das pequenas articulações das mãos e pés pode resultar em contraturas em flexão das articulações interfalangianas e metacarpofalangianas, semelhante à artrite reumatoide do adulto. Os comprometimentos dos quadris e da coluna são considerados de pior prognóstico, podendo levar à restrição do crescimento do corpo vertebral e à fusão das articulações interapofisárias.

Manifestações extra-articulares incluem os nódulos reumatoides, em áreas de pressão, como olecrano, tendões extensores dos dedos, tendão do calcâneo, região occipital e a ponte nasal de crianças que usam óculos. Os sintomas constitucionais como febre baixa, anorexia e fadiga podem estar presentes; a vasculite reumatoide, descrita no adulto, é rara e ocorre principalmente em pacientes FR positivos, acometendo vasos de pequeno a médio calibre, podendo ser restrita à pele, em polpas digitais, ou ser difusa. A síndrome de Felty é caracterizada por esplenomegalia e neutropenia, sendo bastante rara na infância.

A forma AIJ poliarticular FR negativo corresponde a 90-95% dos pacientes com início poliarticular, ocorrendo em qualquer idade, tendo em geral com curso clínico mais benigno comparado ao grupo FR positivo. Essa categoria é heterogênea, podendo incluir pacientes com quadro inicial de oligoartrite, de início precoce ou se assemelhar também a artrite reumatoide FR negativo de adultos. Os pacientes com AIJ poliarticular ativa apresentam elevações significativas da velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C-reativa (PCR) e imunoglobulinas.

Artrite idiopática juvenil oligoarticular

A forma oligoarticular é a de apresentação com 1-4 articulações acometidas, representando 50-80% dos casos de AIJ, com pico de início entre 2-4 anos de idade, predomínio no sexo feminino, maior frequência de anticorpo antinuclear positivo (ANA/FAN) e alto risco de uveíte ou iridociclite. A classificação International League of Associations for Rheumatology (ILAR) distingue duas formas evolutivas: persistente, se a artrite permanecer restrita a menos de 5 articulações; ou estendida, se a artrite evoluir com mais de 4 articulações após os 6 meses iniciais.

A artrite é assimétrica e predominante em joelhos e tornozelos, podendo ser monoarticular em até 50% dos pacientes. Artrite de punhos e tornozelos, e VHS elevado no início, associam-se com curso prolongado. Nessa forma, as provas de fase aguda podem estar normais ou levemente aumentadas, indicando atividade inflamatória predominante intra-articular. A análise do líquido sinovial é importante no diagnóstico diferencial com outras causas de artrite, especialmente para os quadros monoarticulares. A celularidade pode variar amplamente de 10 a 100.000 células/mm³, com predomínio de polimorfonucleares.

Artrite relacionada a entesite

A ARE corresponde a 10-20% das AIJ. Apresenta caracteristicamente associação familiar com as espondiloartropatias e a espondilite anquilosante e com o antígeno HLA-B27, em cerca de 90%, e na maioria das vezes o FR e FAN/ANA são negativos. Há maior prevalência no sexo masculino e em maiores de 6 anos, com pico aos 12 anos. O início é insidioso, com dor osteoarticular intermitente e rigidez, manifestando-se com artrite ou apenas com entesite, a inflamação na inserção óssea de ligamentos, fásia, tendões ou cápsula articular, especialmente nas inserções calcâneas do tendão aquileu e na fásia plantar, e menos frequentemente na tuberosidade anterior da tíbia, nos bordos da patela, na base do quinto metatarso e na cabeça dos 5 metatarsos, ao longo da coluna, sendo caracteristicamente muito dolorosa, o que leva à suspeita clínica. As articulações de membros inferiores, joelhos, tornozelos e quadris são mais afetadas, com um padrão oligoarticular e inflamação das articulações sacroilíacas (sacroileíte) uni ou bilateral, frequentemente assintomática. Pode haver assimetria na região dorsal, retificação da coluna lombar ou cifose torácica, com redução da mobilidade toracolombar e da expansibilidade torácica. A sacroileíte assintomática pode ser identificada por imagem por meio da ressonância magnética (RM), pois a radiografia simples não exclui seu diagnóstico.

Manifestações extra-articulares incluem a uveíte anterior aguda, geralmente unilateral e sintomática com hiperemia ou “olhos vermelhos” com fotofobia e dor. Manifestações cardiopulmonares e cerebrovasculares também são possíveis complicações, porém muito raras na faixa etária pediátrica. As provas inflamatórias podem estar normais ou elevadas.

Artrite psoriásica

A artrite psoriásica juvenil (APsJ) corresponde a 2-15% da AIJ, com distribuição etária bimodal, mais incidente em pré-escolares e escolares até 10 anos, sendo caracterizada pela associação artrite-psoríase.

A apresentação e o curso clínico não são homogêneos, incluindo pacientes com características da AIJ oligoarticular FAN/ANA positivo, ou com manifestações das espondiloartropatias. A artrite precede o aparecimento da psoríase na maioria dos casos. Há acometimento de poucas articulações, assimétrica de grandes e pequenas articulações, como joelhos e pequenas articulações das mãos e pés e, mais raramente, com sacroileíte. Há frequentemente monoartrite, e a dactilite, edema articular e de tecidos periarticulares digitais, com aparência de “dedo em salsicha”, é bastante sugestiva para o diagnóstico. A psoríase vulgar, lesões eritematosas bem delimitadas, nas superfícies extensoras dos cotovelos, antebraços, joelhos e interfalangianas, ocorre em aproximadamente 80% dos casos, e a onicólise ungueal ou nail pitting (erosões puntiformes ungueais) ocorre em 30% dos pacientes. A uveíte anterior é frequentemente assintomática, ocorrendo em até 20% dos casos. Pode haver atividade clínica sem elevação das provas inflamatórias e o HLA-B27 pode ser positivo, associando-se com sacroileíte e uveíte.

AIJ sistêmica ou doença de Still e a síndrome de ativação macrofágica

A AIJ sistêmica tem características peculiares, tendo sido a primeira descrita por Still em 1847, correspondendo a 5-15% da AIJ, iniciando-se antes dos 10 anos de idade, sem predomínio de sexo. Há uma forma correspondente no adulto chamada de doença de Still do adulto. Caracteriza-se pela presença de febre diária por pelo menos 2 semanas e de padrão intermitente, com 1-2 picos diários acima de 39 °C, com queda súbita à normalidade ou hipotermia. Uma erupção eritematosa macular evanescente, em tronco e extremidades proximais, também conhecida com exantema (*rash*) reumatoide, é característica, e seu aparecimento coincidente com a febre, assim como com dermatografismo de escarificação ou fenômeno de Köebner (Figura 1). A artrite tem curso variável, podendo ser simétrica e poliarticular, em joelhos, punhos, tornozelos, quadris e

coluna cervical, ou estar ausente nas fases iniciais. Nesses casos, o diagnóstico não pode ser considerado definitivo até que a artrite esteja presente.

Além da febre e do exantema reumatoide, as manifestações extra-articulares caracterizam melhor a AIJ sistêmica em qualquer fase. Há sinais constitucionais como anorexia, perda de peso, fadiga e toxemia durante o período febril, com melhora rápida nos períodos afebris. Há serosite, sendo a pericardite típica, manifestando-se por taquicardia, atrito pericárdico, taquipneia, dor torácica e dispneia. Complicações como tamponamento pericárdico, pericardite constritiva, miocardite e endocardite são bastante raras. A pleurite assintomática pode ocorrer isoladamente ou associada a pericardite. Linfonomegalia e esplenomegalia são sinais importantes nos primeiros anos. Hepatomegalia ocorre em menor frequência, geralmente moderada, contudo grandes volumes podem sugerir a presença de amiloidose secundária, habitualmente com proteinúria, uma complicação extra-articular grave e muito descrita no passado mediante inflamação sistêmica persistente e não controlada.

Os exames laboratoriais evidenciam processo inflamatório sistêmico exuberante, com anemia, leucocitose e plaquetose, elevação das provas de fase aguda, incluindo VHS e PCR muito elevadas. Na maioria dos casos, FR e ANA/FAN são negativos. Derrame pleural e pericárdico podem ser mais bem caracterizados por imagem, por meio da radiografia de tórax e ecocardiograma.

Síndrome de ativação macrofágica

A síndrome de ativação macrofágica (SAM) é a principal complicação da AIJ sistêmica e de outras doenças sistêmicas e autoinflamatórias, elucidando os mecanismos da tempestade de citocinas em processos inflamatórios agudos, sendo considerada uma forma secundária de linfo-histiocitose hemofagocítica (HLH). Acredita-se que haja um defeito hereditário da imunorregulação predispondo à proliferação histiocítica em resposta a atividade inflamatória persistente e mediante agentes infecciosos como vírus, bactérias ou drogas. As citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6 e IL-18 e interferon-gama, causam a ativação maciça de macrófagos e a tempestade de citocinas, sendo responsáveis pela disfunção de múltiplos órgãos e alto risco de morbimortalidade. A SAM cursa com função deficiente de linfócitos NK, impedindo que esses linfócitos citotóxicos atuem contra linfócitos ativados e macrófagos, amplificando a alça de inflamação e ativação linfocitária e macrofágica.

A SAM se caracteriza por uma mudança no padrão de febre para persistente, adenomegalia, exantema e hepatoesplenomegalia, com possível evolução para insuficiência hepática aguda, sangramentos e icterícia, como manifestações de uma coagulopatia em evolução, podendo caracterizar a coagulação intravascular disseminada. Há sinais de inflamação sistêmica, com a ferritina sérica elevada, associada a plaquetopenia, aumento nas transaminases e redução do nível de fibrinogênio. No mielograma, há evidência de macrófagos ativados ou histiócitos com eritrócitos em grânulos fagocíticos característicos. As diretrizes diagnósticas para SAM na AIJ sistêmica foram recentemente publicadas (Quadro 1).⁶



Figura 1 Exantema reumatoide, em tronco e membros, com fenômeno de Köebner, em pacientes com AIJ sistêmica.

PATOGÊNESE

Há evidências de que processos infecciosos possam desencadear AIJ em indivíduos geneticamente predispostos, como o maior número de casos em crianças com erros inatos de imunidade como a deficiência seletiva de IgA, hipogamaglobulinemia ou deficiência de componentes do sistema complemento. A AIJ tem base autoimune e cursa com inflamação da sinóvia, caracterizada por aumento da vascularização e infiltração de linfócitos T, macrófagos, células dendríticas, linfócitos B e NK, causando derrame articular, dano ósseo e cartilaginoso.⁷

A persistência ou remissão da artrite está relacionada com níveis elevados de células T reguladoras, especializadas em contrabalançar a inflamação. Linfócitos B circulantes secretam citocinas que ativam os linfócitos T diferenciados e plasmócitos, secretam autoanticorpos, o FR, antipeptídeo cítrico-citrulinado (CCP) e ANA ou FAN, que são seus principais descritores laboratoriais. A AIJ sistêmica tem em comum com as doenças autoinflamatórias níveis séricos muito elevados de IL1-beta, IL6 e IL18, que causam a inflamação sistêmica e comprometem o crescimento e o desenvolvimento.

A AIJ está ligada aos polimorfismos genéticos. Entre os genes associados, o HLA-B27 associa-se com a artrite relacionada à entesite, A*02 com a AIJ oligoartricular, DRB1*11, DQB1 com AIJ poliarticular-FR negativo, DR4 com a AIJ poliarticular-FR positivo. Entre os genes de citocinas-quimiocinas, o da IL10 associa-se com oligoartrite, IL6 com a forma sistêmica e o receptor de IL23, CCL5 e TN-alfa com a artrite psoriásica. Os genes PTPN22, TRAF1, STAT4 e CD25 são importantes para o controle de ativação de células T, e as mutações MUNC13-4 e de perforina, na AIJ sistêmica, associam-se com desenvolvimento da SAM.

Quadro 1 Critérios de classificação EULAR/ACR (2016) para síndrome de ativação macrofágica da artrite idiopática juvenil (AIJ) sistêmica

Paciente febril e
Ferritina > 684 ng/mL associada com pelo menos 2 dos seguintes parâmetros:
Plaquetas ≤ 181.000/mm ³
Aspartato aminotransferase (AST) > 48U/L
Triglicérides > 156 mg/dL
Fibrinogênio ≤ 360 mg/dL

Fonte: Petty et al., 2004.

Pacientes com APsJ podem apresentar associação mista de HLA, sugerindo uma predisposição genética característica. A interleucina 17 (IL17 – células Th17) está implicada na patogênese da artrite psoriásica e da ARE. Também há disbiose intestinal e o papel potencial da microbiota intestinal “pró-artritogênica” em indivíduos geneticamente predispostos, com associação particular com antígenos HLA, bem como a imunidade celular aos proteoglicanos da cartilagem. O HLA-B27 ou seus peptídeos mimetizam antígenos microbianos, tornando-se alvo para células T CD8+ com anticorpos de reação cruzada, resultando em inflamação nas enteses. O preguejamento incorreto da cadeia pesada HLA-B27 no retículo endoplasmático poderia resultar em uma resposta inflamatória específica como nas espondiloartropatias. A patogênese da entesite envolve o infiltrado inflamatório de células CD8+ e CD14+ associados com a concentração elevada de TNF nas enteses e no osso subcondral, com reabsorção e neoformação óssea.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico de AIJ é essencialmente clínico. O edema é característico da artrite, com dor e limitação dos movimentos, claudicação e eventualmente podendo ser indolor.

Entre os diagnósticos diferenciais, as infecções e neoplasias são os mais frequentes, e a artrite séptica deve ser considerada mediante uma criança com febre, dor e edema importantes em uma única articulação (monoartrite). Devem-se considerar neoplasias se houver dor óssea, dor difusa em membros, especialmente noturna. A febre reumática deve ser considerada mediante padrão migratório da artrite e sopro, assim como outras infecções menos frequentes ou oportunistas (Quadro 2).

IMAGEM

As radiografias permanecem o padrão-ouro para identificar o dano estrutural e anormalidades do crescimento ósseo. A ressonância nuclear magnética é o método de imagem que identifica a inflamação ativa na membrana sinovial, especialmente para as articulações temporomandibular, quadris, sacrílias e intervertebrais. A vantagem sobre a radiografia simples é a visualização da sinóvia, cartilagem articular e alterações erosivas ósseas iniciais e no edema ósseo, tornando o exame acurado para as articulações sacrílias.

A ultrassonografia articular tem vantagens por ser não invasiva, de realização rápida, de menor custo, capacidade de avaliar múltiplas articulações ao mesmo tempo, reprodutível e segura e com boa aceitação por pacientes pediátricos na identificação de sinovite e tenossinovite. Contudo, depende de operador bem treinado, interpretação especializada, e parâmetros normativos por idade e sexo precisam ser estabelecidos. Há utilidade para avaliar as articulações de forma dinâmica, durante o movimento, guiar aplicação intra-articular de medicamentos, avaliar estruturas periarticulares e tendões.

Quadro 2 Diagnóstico diferencial da artrite idiopática juvenil

• Infecções:
– Septicemia.
– Endocardite bacteriana.
– Brucelose.
– Febre tifoide.
– Leishmaniose.
– Infecções virais.
• Neoplasias:
– Leucemia.
– Linfoma.
– Neuroblastoma.
• Febre reumática.
• Lúpus eritematoso sistêmico juvenil.
• Síndrome de Kawasaki.
• Doença inflamatória intestinal.
• Doença de Castleman.
• Sarcoidose.
• Síndromes autoinflamatórias.

BIOMARCADORES

Diversos biomarcadores foram identificados para a classificação da AIJ (Quadro 3).⁸ Os biomarcadores mais utilizados na prática para classificação, atividade inflamatória e associações são: VHS, PCR, ferritina (SAM), FAN/ANA (uveíte), FR, anti-CCP e HLA B27.

TRATAMENTO

A abordagem ideal é multidisciplinar, incluindo a não farmacológica e a farmacológica.^{4,5}

A abordagem não farmacológica compreende principalmente a psicossocial e funcional para restabelecer a capacidade funcional, mobilidade, atividade física e participação escolar, em atividades lúdicas que tenham impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida. A fisioterapia e terapia ocupacional podem restaurar a funcionalidade e a mobilidade, eventualmente com o uso de órteses para contraturas em flexão. Abordagens cirúrgicas, mais frequentes no passado, quando o tratamento farmacológico era tardio, incluíram a sinovectomia artroscópica utilizada em formas monoarticulares.

A abordagem farmacológica inicial é a sintomática, com anti-inflamatórios não esteroides (AINE), que são mais bem tolerados na criança, com o papel dos antiácidos e inibidores de bomba de prótons na redução dos eventos adversos gastrintestinais.

Quadro 3 Biomarcadores na artrite idiopática juvenil (AIJ)⁸

Associação clínica	
Fator reumatoide	Maior risco de progressão com dano estrutural e erosões ósseas; frequência de 8-20% na AIJ poliarticular, ausente nos demais subtipos
Anti-CCP	Na AIJ poliarticular FR+ confere maior risco de cronicidade e erosões ósseas; frequência de 8% na AIJ poliarticular FR-, 74% na poliarticular FR+, 19% na oligoarticular e 13% na sistêmica
ANA/FAN	Associação com uveíte; frequência de 0-15% na AIJ poliarticular, 30-80% na oligoarticular, 2% na sistêmica
HLA-B27	Associação com sacroileíte; frequência de 90% na ARE, 66% na artrite psoriásica, 26% na poliarticular FR-, 16% na poliarticular FR+, 10% na oligoarticular, 0% na sistêmica
TNF-alfa sérico	Maior gravidade e cronicidade e falha ao tratamento com metotrexato
S100A8/A9	Biomarcador da atividade da doença subclínica, indicando as recidivas da AIJ após a interrupção da medicação
Interleucina 18	Marcador de AIJ sistêmica com atividade sistêmica
ADA-2	Atividade sérica associada a SAM na AIJ

AIJ: artrite idiopática juvenil; anti-CCP: antipeptídeo cíclico citrulinado; SAM: síndrome de ativação macrófagica; FAN: fator antinuclear; ANA: anticorpos antinucleares; S100A8/A9: S100 *calcium-binding protein* A8/A9; ADA-2: adenosina deaminase 2; ARE: artrite relacionada a entesite.

Quadro 4 Drogas utilizadas no tratamento da artrite idiopática juvenil (AIJ)

Agente	Dose	Contraindicação	Eventos adversos
AINE			
Aspirina	50-80 mg/kg/dia (2-4x/dia)	Hipersensibilidade aos salicilatos, úlcera gastrintestinal, colite ulcerativa, anemia hemolítica por deficiência de G6PD, plaquetopenia	Gastrite, zumbidos, salicismo, aumento de transaminases hepáticas
Indometacina	1,5-3 mg/kg/dia (2x/dia)	Hipersensibilidade a droga, outros AINE e AAS, sangramento retal recente	Cefaleia, náuseas, vômitos
Ibuprofeno	30-40 mg/kg/dia (3-4x/dia)	Hipersensibilidade a droga, outros AINE e AAS	Náuseas, irritação gástrica, equimoses
Naproxeno*	10-20 mg/kg/dia (2x/dia)	Hipersensibilidade a droga, outros AINE e AAS, sangramento, úlcera péptica, doença hepática, insuficiência renal	* Toxicidade induzida pela luz solar do tipo pseudoporfiria em crianças de pele clara
Diclofenaco	2-3 mg/kg/dia (3x/dia)	Hipersensibilidade a droga e AAS, sangramento gastrintestinal, insuficiência renal	Aumento de transaminases, erupções cutâneas
Piroxicam	0,2-0,3 mg/kg/dia (1x/dia)	Hipersensibilidade aos salicilatos, úlcera gastrintestinal, colite ulcerativa, sangramento	Gastrite, hematúria, leucocitúria

Agente	Dose	Contraindicação	Eventos adversos
Meloxicam	0,25 mg/kg/dia (1x/dia)	Hipersensibilidade a droga, outros AINE e AAS, insuficiência renal	Gastrite, hematúria, leucocitúria

Drogas antirreumáticas modificadoras de doença

Metotrexato	10-15 mg/m ² /semana, vias oral e subcutânea (máximo 25 mg/dose)	Disfunção hepática, renal, hematopoiética, infecção ativa, gravidez e lactação	Náusea, vômito, anorexia, elevação de transaminases, mielodisplasia, teratogênese
Sulfassalazina	50 mg/kg/dia. 2-3 doses diárias (máx. 2g/dia).	Hipersensibilidade aos salicilatos e artrite sistêmica	Reações alérgicas, intolerância gastrointestinal, mielossupressão
Leflunomida	< 20 kg: - Dose de ataque 100 mg 1 dia. - Manutenção: 10 mg em dias alternados. 20-40 kg: - Dose ataque: 100 mg 2 dias. - Manutenção: 10 mg/dia. > 40 kg: - Dose ataque: 100 mg 3 dias. - Manutenção: 20 mg/dia.	Imunodeficiência, disfunção de eritropoiese, infecções, insuficiência hepática, hipoproteinemia, gravidez e lactação	Sintomas gastrintestinais, reações alérgicas, elevação de transaminases, alterações hematológicas, teratogênese
Ciclosporina	3-5 mg/kg/dia. - níveis séricos < 125-75 mcg/mL.	Insuficiência renal, hipertensão, infecções	Hipertensão arterial, nefrotoxicidade, depleção de cálcio e magnésio, câimbras musculares, hirsutismo, hiperplasia gengival

Biológicos

Etanercepte (proteína de fusão do receptor de TNF alfa)	0,8 mg/kg 1x/semana. - Máx. 50 mg/doce. - Via subcutânea.	Hipersensibilidade, sepse, tuberculose ativa, risco de neoplasias	
Adalimumabe (anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa humanizado)	< 30 kg 20 mg a cada 2 semanas. > 30 kg 40 mg a cada 2 semanas. - SC.	Hipersensibilidade, sepse, tuberculose ativa, risco de neoplasias	
Infliximabe (anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa quimérico)	6 mg/kg/dose, intravenoso. 0, 2 e a cada 6 semanas Uveíte: doses até 20 mg/kg/dose.	Hipersensibilidade, sepse, tuberculose ativa, câncer	
Golimumabe (anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa humanizado)	- Ensaio clínico NCT 01230827. (50 mg a cada 4 semanas) SC. (50 mg a cada 8 semanas) IV.	Hipersensibilidade, sepse, tuberculose ativa, câncer	
Certolizumabe- pegol (anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa humanizado Fab – PEG)	- Ensaio clínico NCT 01550003. - AR- 400mg 0, 2 e a cada 4 semanas. - AIJ- 200 mg/semana ou 200/400 mg 0, 2 e a cada 4 semanas.	Hipersensibilidade, sepse, tuberculose ativa, câncer	

Agente	Dose	Contraindicação	Eventos adversos
	• SC.		
Abatacepte (bloqueio de co-estimulação moduladora CD 80/86-CTLA4)	• 10 mg/kg/dose intravenoso. • 0, 2, 4 e a cada 4 semanas (máx. 1.000 mg).	Hipersensibilidade, sepse	
Canaquimab (anticorpo monoclonal humanizado anti IL-1 beta)	• 4 mg/kg/dose. • Máx. 300 mg a cada 4 semanas. • SC.	Hipersensibilidade, sepse	Infecções de vias aéreas superiores, diarreia, náuseas, vômitos, cefaleia, dor musculoesquelética, ganho de peso, leucopenia
Tocilizumab (anticorpo monoclonal humanizado anti IL-6)	IV: • AIJ sistêmica: < 30 kg 12 mg/kg a cada 2 semanas. • 30 kg 8 mg/kg a cada 2 semanas. • AIJ poliarticular: • < 30 kg 10 mg/kg a cada 4 semanas. • 30 kg 8 mg/kg a cada 4 semanas. SC: • AIJ sistêmica: < 30 kg 162 mg a cada 2 semanas. – ≥ 30 kg 162 mg 1x/semana. • AIJ poliarticular: < 30 kg 162 mg a cada 3 semanas. – ≥ 30 kg 162 mg a cada 2 semanas.	Hipersensibilidade, sepse	Infecções de vias aéreas superiores, cefaleia, elevação de ALT, dor abdominal, gastroenterite, vertigem, leucopenia
Tofacitinibe (inibidor da quinase de JANUS-JAK)	AIJ poliarticular: • 10-20 kg 3,2 mg 2x/dia. • 20-40 kg 4 mg 2x/dia. • ≥ 40 kg 5 mg 2x/dia.	Sepse	Infecções de vias aéreas superiores, cefaleia, diarreia, hipertensão

AINE: anti-inflamatórios não esteroides; SC: subcutâneo; IV: intravenoso; AIJ: artrite idiopática juvenil; AAS: ácido acetilsalicílico.

Os glicocorticoides de ação prolongada para infiltração intra-articular, como o hexacetonida de triancinolona, são frequentemente indicados na forma oligoarticular para alívio rápido dos sintomas inflamatórios e restabelecimento funcional, precedendo medicações antirreumáticas sistêmicas (Quadro 4).⁹ A administração de glicocorticoides sistêmicos é restrita à forma sistêmica com atividade sistêmica persistente, tais como a febre não responsiva aos AINE, anemia, miocardite, pericardite e a SAM, na forma de pulso de metilprednisolona (10-30 mg/kg/dose por 1-3 dias consecutivos), seguido por dose alta de prednisolona ou prednisona 1-2 mg/kg/dia. Doses baixas e intermediárias de prednisona/prednisolona (< 0,5 mg/kg/dia) podem ser consideradas na forma poliarticular no início do tratamento, até que a droga antirreumática modificadora de doença (DMARD) estabeleça seu efeito pleno. Deve-se ter certeza do diagnóstico da AIJ, além da exclusão obrigatória de neoplasias e artrite séptica/osteomielite antes da introdução de glicocorticoides.

O metotrexato (MTX) é o DMARD mais utilizado, com eventos adversos controláveis por meio de monitorização laboratorial, hemograma, transaminases e creatinina, além da suplementação de ácido fólico, que é protetor para função hepática, controle de sintomas gastrintestinais, como náuseas, vômitos e aftas orais. Contudo, a resposta é variável dentro de todo o espectro e formas de apresentação, com cerca de 30% dos pacientes não responsivos ao MTX como monoterapia. O leflunomida tem perfil similar de segurança e efetividade, podendo ser alternativa em caso de intolerância ao MTX.

Os agentes biológicos tiveram impacto positivo importante na funcionalidade e qualidade de vida, crescimento e preservação de massa óssea, prevenindo a progressão do dano estrutural e possibilitando alcançar o status de doença inativa em 50% dos pacientes. Todos os anti-TNF mostraram eficácia, quando administrados nas fases iniciais da AIJ, utilizados em

combinação com o MTX e/ou prednisona. Mais recentemente, provaram ser eficazes nas espondiloartropatias e artrite psoriásica e especialmente na uveíte.

Os portadores de AIJ sistêmica, sobretudo com atividade sistêmica e nas fases iniciais da doença, respondem rápida e efetivamente ao bloqueio de IL1 e ao bloqueio de IL6, mas são refratários aos anti-TNF. O tratamento com agentes biológicos trouxe grande progresso para o controle da artrite e sinais sistêmicos relacionados com a AIJ. Contudo, seu acesso pode ser limitado pelo alto custo.

Uma monitorização cautelosa deve acompanhar todo o tratamento. Há registros internacionais de farmacovigilância, sobretudo para monitorização de eventos adversos, incluindo eventos graves como infecções e infecções oportunistas, tuberculose, neoplasias, doenças desmielinizantes e fenômenos autoimunes ou outras doenças autoimunes (sarcoidose, doença de Crohn, colite ulcerativa). O potencial de os anti-TNF induzirem neoplasias é incerto. O uso de tocilizumabe (anti-IL6) em diferentes registros acompanha-se de maior frequência de infecções, neutropenia e SAM, fatores associados intrinsecamente à forma sistêmica.

PROGNÓSTICO

Uma nova era surgiu com o advento do tratamento biológico há 20 anos. Com o reconhecimento e o tratamento mais precoces da AIJ, o desfecho e prognóstico têm sido muito melhores na proporção de pacientes que atingem o status de doença inativa e a remissão clínica, com ou sem medicação. O risco de dano estrutural e consequentemente o pior prognóstico relaciona-se com atraso de diagnóstico e tratamento, sobretudo para aqueles com acesso limitado ou que não tiverem boa adesão ao tratamento com atividade inflamatória não controlada.³

UVEÍTE ASSOCIADA COM AIJ

A AIJ associa-se com o risco de desenvolver uveíte/iridociclite anterior crônica assintomática, como causa de perda visual, catarata e glaucoma. O exame oftalmológico de vigilância por meio da biomicroscopia ou o exame da lâmpada de fenda e visualização de exsudato inflamatório na câmara anterior do olho pelo oftalmologista é necessário como parte da rotina de cuidados em todos os pacientes com AIJ, visando ao diagnóstico e intervenção precoces e minimizando as chances de complicação e sequelas. A incidência é elevada, afetando em cerca de 10% dos casos de AIJ, sendo o grupo de maior risco o oligoarticular, com início antes dos 5 anos, com ANA/FAN positivo, variando de 35-57%. Cerca de 40% são identificados na primeira visita ao oftalmologista, e a duração da inflamação ocular é persistente. O acometimento da retina e a maculopatia estão associados com o pior prognóstico. A abordagem deve ser feita em conjunto com o oftalmologista, com monitorização periódica a cada 3-6 meses, a depender da forma de início da AIJ. [Recomenda-se a leitura adicional da seção de Oftalmologia, onde serão abordados as uveítes autoimunes e seu tratamento.]



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Petty RE, Southwood TR, Manners P, Baum J, Glass DN, Goldenberg J, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton 2001. *J Rheumatol*. 2004; 31:390-2.
2. Thyerry S, Fautrel B, Lemelle I, Guillemin F. Prevalence and incidence of juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. *J Bone Spine*. 2014;81:112-7.
3. Consolaro A, Giancane G, Alongi A, van Dijkhuizen EHP, Aggarwal A, Al-Mayouf SM, et al. Phenotypic variability and disparities in treatment and outcomes of childhood arthritis throughout the world: an observational cohort study. *Lancet Child Adolesc Health*. 2019 Feb 25. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30027-6](http://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30027-6).
4. Giancane G, Consolaro A, Lanni S, Davi S, Schiappapietra B, Ravelli A. Juvenile idiopathic arthritis: diagnosis and treatment. *Rheumatol Ther*. 2016;3:187-207.
5. Giancane G, Alongi A, Ravelli A. Update on the pathogenesis and treatment of juvenile idiopathic arthritis. *Curr Opin Rheumatol*. 2017;29:523-9.
6. Ravelli A, Minoia F, Davi S, Horne AC, Bovis F, Pistorio A, et al. 2016 Classification criteria for macrophage activation syndrome complicating systemic juvenile idiopathic arthritis: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology/Paediatric Rheumatology International Trials Organisation Collaborative Initiative. *Arthritis Rheumatol*. 2016;68:566-76.
7. Mellins ED, Macaubas C, Grom AA. Pathogenesis of systemic juvenile idiopathic arthritis: some answers, more questions. *Nat Rev Rheumatol*. 2011;7:416e26.
8. Durland CL, Wedderburn LR. Current developments in the use of biomarkers for juvenile idiopathic arthritis. *Curr Rheumatol Rep*. 2014;16(3):406.
9. Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB. Textbook of pediatric rheumatology. 8.ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.

LÚPUS ERMATOSO SISTÊMICO JUVENIL, LÚPUS INDUZIDO POR DROGAS E LÚPUS NEONATAL

Clovis Artur Almeida da Silva
Vânia Oliveira Carvalho



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer o diagnóstico, espectro clínico e alterações laboratoriais do lúpus eritematoso sistêmico juvenil, lúpus induzido por drogas e lúpus neonatal.
- Conhecer o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico juvenil, lúpus induzido por drogas e lúpus neonatal.

LÚPUS ERMATOSO SISTÊMICO JUVENIL

Lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) é o protótipo de uma doença autoimune, crônica e inflamatória sistêmica que acomete crianças e adolescentes até 18 anos, com predomínio do sexo feminino em relação ao masculino em todas as faixas etárias. Essa doença é caracterizada por acometimento simultâneo ou evolutivo de vários órgãos e sistemas. As principais características do LESJ são a variabilidade das manifestações clínicas e a produção de múltiplos autoanticorpos.^{1,2}

Sua causa é multifatorial e ainda desconhecida. As alterações nos mecanismos imunorreguladores (imunidade inata e adquirida), herança genética (poligênica ou monogênica), infecções virais (como vírus de Epstein-Barr), drogas, imunodeficiências primárias (como deficiências congênitas de complemento), fatores hormonais (como estrógeno) e ambientais (como raios ultravioleta, poluentes atmosféricos) são responsáveis pelo desencadeamento da doença.¹⁻⁵

O diagnóstico de LESJ é realizado pelo conjunto de manifestações clínicas, exames sorológicos e laboratoriais, biópsias dos órgãos acometidos e outros procedimentos.⁶

Dois critérios de classificação para o diagnóstico de LESJ são utilizados na prática clínica.^{6,7} Os critérios de classificação do American College of Rheumatology (ACR) incluem definições padronizadas.⁶ Para o diagnóstico de LESJ é necessária a presença de 4 ou mais dos 11 critérios, concomitante ou sequencialmente, durante qualquer intervalo de tempo (Quadro 1). Esse tem sido o critério mais utilizado na prática diária da reumatologia pediátrica, assim como em pesquisas clínicas e estudos com novos fármacos.^{1,2,6}

Outro critério de classificação para o diagnóstico de LESJ (critério do SLICC – Systemic Lupus International Collaborating Clinics) foi desenvolvido e validado para a população de LESJ.⁷ Para o diagnóstico de LESJ é mandatória a presença de 4 ou mais dos 17 critérios, concomitante ou sequencialmente, durante qualquer intervalo de tempo, e com pelo menos um critério clínico e um critério imunológico (Quadros 2 e 3). Além disso, nessa classificação, o paciente pode ser diagnosticado como LESJ se apresentar nefrite isolada com um dos autoanticorpos: fator antinuclear (FAN) ou anticorpo anti-DNA de dupla hélice positivo. O critério de classificação do SLICC comparado ao critério de classificação do ACR é mais sensível para o diagnóstico de LESJ, contudo menos específico.^{1,2,7} Assim sendo, devem-se também considerar outros diagnósticos diferenciais quando se utilizar o critério de classificação do SLICC para o diagnóstico de LESJ.

Existe um terceiro critério de classificação (critério do European League Against Rheumatism – EULAR/ACR) que foi recentemente validado no LESJ,⁸ porém para utilização na prática clínica serão necessários mais estudos multicêntricos e internacionais com maior número de pacientes com LESJ.

Sinais e sintomas constitucionais e inespecíficos são frequentes como primeiras manifestações da doença, tais como: febre, anorexia, perda de peso, fadiga, linfadenopatia difusa, hepatomegalia e esplenomegalia. O acometimento cutâneo ocorre em até 80% dos pacientes com LESJ, variando de eritema malar (Figura 1), fotossensibilidade, alopecia (Figura 2), aftas/úlceras orais (Figura 3) e nasais, urticária, bolhas a envolvimento crônico com sequelas (como lúpus discoide – Figura 4, paniculite lúpica etc.). Oligoartrite ou poliartrite aguda ou recorrente na apresentação da doença ocorre em até 70% dos pacientes com LESJ. O comprometimento articular é geralmente discreto, autolimitado e habitualmente sem deformidade articular.¹⁻⁵

Quadro 1 Critérios de classificação do American College of Rheumatology (ACR) para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ)

Critérios

Critérios

1. Eritema ou *rash* malar.
2. Eritema ou *rash* discoide.
3. Fotossensibilidade.
4. Úlceras de mucosa (oral ou nasal evidenciada pelo médico).
5. Artrite não erosiva.
6. Pleurite ou pericardite.
7. Nefrite:
 - Proteinúria persistente ou superior a 0,5 g/dia ou
 - Cilindrúria (cilindros hemáticos, hemoglobínicos, granulares, tubulares ou mistos).
8. Doença neuropsiquiátrica:
 - Psicose (excluindo-se drogas e distúrbios metabólicos) ou
 - Convulsão (excluindo-se drogas e distúrbios metabólicos).
9. Doença hematológica:
 - Anemia hemolítica com reticulocitose em duas ou mais ocasiões ou
 - Leucopenia (leucócitos abaixo de 4.000/mm³) em duas ou mais ocasiões ou
 - Linfopenia (linfócitos abaixo de 1.500/mm³) em duas ou mais ocasiões ou
 - Plaquetopenia (plaquetas inferiores a 100.000/mm³) na ausência de drogas indutoras de trombocitopenia
10. Alterações imunológicas:
 - Presença de anticorpo anti-DNA de dupla hélice ou
 - Presença de anticorpo anti-Sm ou
 - Presença de anticorpo antifosfolípide: anticardiolipina IgG ou IgM, ou anticoagulante lúpico ou
 - VDRL falso-positivo
11. FAN positivo.

Para o diagnóstico de LESJ é necessária a presença de 4 ou mais dos 11 critérios, simultaneamente ou evolutivamente, durante qualquer intervalo de tempo.

FAN: fator antinúcleo.

Fonte: Hochberg MC., 1997.⁶

Quadro 2 Critérios clínicos de classificação do SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) para diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) *continuação*

Critérios clínicos

1. Lúpus cutâneo agudo

Inclui um dos seguintes: eritema malar, lúpus bolhoso, necrólise epidérmica tóxica, eritema maculopapular, fotossensibilidade (na ausência de dermatomiosite), lúpus cutâneo subagudo (lesões psoriasiformes não endurecidas ou lesões anulares policíclicas que resolvem sem deixar cicatriz, apesar de ocasionalmente ocorrer despigmentação pós-inflamatória ou telangiectasias).

2. Lúpus cutâneo crônico

Inclui um dos seguintes: lúpus discoide clássico (localizado – acima do pescoço, generalizado – acima e abaixo do pescoço), lúpus hipertrófico (verrucoso), paniculite lúpica (lúpus profundo), lúpus mucoso, lúpus túmido, lúpus pérmio, lúpus discoide/superposição com líquen plano.

3. Úlceras orais ou nasais

Localizadas no palato, boca, língua ou narinas na ausência de outras causas como vasculite, doença de Behçet, infecções (como herpes), doença inflamatória intestinal, artrite reativa e alimentos ácidos.

4. Alopecia

Afilamento difuso ou fragilidade capilar com cabelos quebradiços visíveis na ausência de outras causas, como alopecia areata, drogas, deficiência de ferro e alopecia androgênica.

5. Artrite

Critérios clínicos

Envolvimento de duas ou mais articulações. Edema ou derrame articular ou artralgia em duas ou mais articulações e rigidez matinal de 30 minutos ou mais.

6. Serosite (pleurite ou pericardite)

Dor pleurítica por mais de um dia ou derrame pleural ou atrito pleural, dor pericárdica típica (dor em posição deitada que melhora ao se sentar com o tronco para a frente) por mais de um dia ou efusão pericárdica ou atrito pericárdico ou eletrocardiograma com sinais de pericardite. Na ausência de outras causas, como infecções, uremia ou pericardite de Dressler.

7. Nefrite

Relação entre proteína e creatinina urinárias (ou proteinúria de 24 horas) com mais de 500 mg de proteína em 24 horas ou presença de cilindros hemáticos.

8. Neuropsiquiátrico

Inclui um dos seguintes: convulsão, psicose, mielite, mononeurite múltipla (na ausência de outras causas como vasculite primária), neuropatia periférica ou de nervos cranianos (na ausência de outras causas como vasculite primária, infecção e diabetes *mellitus*), estado confusional agudo (na ausência de outras causas como toxicometabólicas, uremia e drogas).

9. Anemia hemolítica

10. Leucopenia < 4.000/mm³ ou linfopenia < 1.000/mm³

Leucopenia (na ausência de outra causa conhecida como síndrome de Felty, drogas ou hipertensão) ou **Linfopenia** (na ausência de outra causa conhecida como glicocorticoides, drogas e infecções).

11. Plaquetopenia < 100.000/mm³

Na ausência de outra causa conhecida como drogas, hipertensão portal e púrpura trombocitopênica trombótica.

Para o diagnóstico de LESJ são necessários 4 ou mais dos 17 critérios, simultaneamente ou evolutivamente, durante qualquer intervalo de tempo (Quadro 3). Para esse critério é necessário pelo menos um critério clínico (Quadro 3).

Fonte: Petri M et al., 2017.⁷

Quadro 3 Critérios imunológicos de classificação do SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) para diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ)

Critérios imunológicos

1. Fator antinuclear (FAN)

Acima dos valores de referência

2. Anticorpo anti-DNA dupla hélice

Acima dos valores de referência, exceto a técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA) acima de duas vezes o valor de referência

3. Anticorpo anti-Sm

4. Anticorpo antifosfolípide – qualquer um dos seguintes autoanticorpos:

- Anticoagulante lúpico.
- VDRL falso positivo.
- Anticardiolipina em médios ou altos títulos (IgA, IgG ou IgM).
- Antibeta-2 glicoproteína I (IgA, IgG ou IgM).

5. Redução sérica do complemento

- C3 baixo.
- C4 baixo.
- CH50 baixo.

6. Teste de Coombs direto positivo

Na ausência de anemia hemolítica

Para o diagnóstico de LESJ são necessários 4 ou mais dos 17 critérios, simultaneamente ou evolutivamente, durante qualquer intervalo de tempo (Quadro 2). Para esse critério é necessário pelo menos um critério imunológico.

Fonte: Petri M et al., 2017.⁷

Derrame pleural, pleurite e/ou pericárdico podem ocorrer em até 30% dos casos. Estes são habitualmente discretos e raramente resultam em tamponamento cardíaco ou insuficiência respiratória aguda. As principais manifestações neuropsiquiátricas relacionadas ao diagnóstico do LESJ são cefaleia, distúrbios de humor, convulsões, doença cerebrovascular, psicose e coreia.¹⁻⁵

No momento do diagnóstico, nefrite habitualmente é detectada nos exames urinários, como: proteinúria acima de 0,5 g/dia (46%), hematúria (44%), leucocitúria (33%) e cilindros urinários (21%). Leucopenia (taxa de leucócitos menor que 4.000/mm³), linfopenia (contagem de linfócitos menor que 1.500/mm³) e plaquetopenia (plaquetas abaixo de 100.000/mm³), na ausência de drogas ou infecções agudas associadas, ocorrem em até 50% dos pacientes. Anemia hemolítica autoimune (com reticulocitose e teste de Coombs direto positivo) pode ser também primeira manifestação do LESJ.¹⁻⁵



Figura 1 *Rash malar: eritema e edema com distribuição que lembra as asas de uma borboleta.*



Figura 2 Placa discoide com alopecia cicatricial no couro cabeludo de paciente com LESJ.



Figura 3 Afta na mucosa jugal.



Figura 4 Placa eritematosa com área permanente de atrofia e hiperpigmentação em paciente com LESJ.
LESJ: lúpus erimatoso sistêmico juvenil.

Síndrome do anticorpo antifosfolípide ou trombose autoimune é caracterizada por trombose acometendo artérias em qualquer região anatômica (como vasos cerebrais, causando acidente vascular isquêmico) ou veias (como trombose venosa profunda). Para confirmação dessa síndrome é necessária a presença de pelo menos um dos autoanticorpos antifosfolípidos (anticardiolipina IgG ou IgM, anticoagulante lúpico ou antibeta 2 glicoproteína I IgG ou IgM).⁵

Um dos aspectos mais importantes no diagnóstico do LESJ é a presença de múltiplos autoanticorpos dirigidos contra proteínas nucleares e citoplasmáticas. Presença de FAN positivo (com títulos superiores a 1:80) é um critério imunológico que ocorre em quase 100% dos casos. Alguns autoanticorpos são específicos para o diagnóstico do LESJ, especialmente: anticorpos anti-DNA de dupla hélice, anti-Sm, antiproteína P ribossomal e/ou antinucleossomo. Outros autoanticorpos podem ser também encontrados no LESJ e estão associados às diferentes manifestações da doença, tais como anticorpos anti-RNP, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, anticoagulante lúpico e anticardiolipina IgG ou IgM.^{1,2,5}

O tratamento LESJ deve ser individualizado de acordo com as manifestações clínicas de cada paciente.^{1,2} Proteção solar é indicada nos pacientes com fotossensibilidade e outras lesões cutâneas relacionadas à atividade da doença.^{1,2} A prática de atividade física deve ser estimulada para todos os pacientes com LESJ. A dieta deve ser equilibrada, com níveis baixos de gordura e sal e ingestão adequada de cálcio. Cálcio e vitamina D estão indicados para prevenção da perda de massa óssea em todos os pacientes com LESJ que usam glicocorticoide. Hipertensão arterial deve ser prontamente tratada, e anti-hipertensivos (enalapril, losartan e/ou bloqueadores dos canais de cálcio) também devem ser utilizados.^{1,2,5} A carteira de vacinação precisa ser sempre atualizada, e as vacinas de agentes vivos estão contraindicadas. Vacinas de agentes inativos devem ser indicadas, pois mostram resposta vacinal adequada com raros eventos adversos associados, assim como segurança adequada na reativação da doença.^{2,3}

O tratamento deve ser sempre conduzido pelo reumatologista pediátrico, em conjunto com outros especialistas a depender dos órgãos acometidos, tais como dermatologista, nefrologista, neurologista, etc. Anti-inflamatórios não hormonais devem ser rigorosamente evitados em pacientes como LESJ, pelo risco de lesão renal irreversível. Os glicocorticoides controlam a maioria das manifestações do LESJ, particularmente com uso de prednisona ou prednisolona.^{1,2} A pulsoterapia endovenosa com metilprednisolona é utilizada em pacientes com doença grave, ativa e sistêmica. As doses dos glicocorticoides devem ser progressivamente diminuídas e retiradas preferencialmente nos primeiros 6 meses a 2 anos da doença, evitando e minimizando os eventos adversos.¹⁻³

Os antimaláricos devem ser indicados em todos os pacientes com LESJ, independentemente do órgão ou sistema acometido. Deve ser preferencialmente usada a hidroxicloroquina ou a cloroquina na falta daquela. Imunossupressores (azatioprina, metotrexato, micofenolato de mofetila, ciclosporina, tacrolimo e/ou ciclofosfamida endovenosa) e/ou imunobiológicos (gamaglobulina endovenosa, rituximabe e/ou belimumabe) habitualmente são necessários nas formas moderadas a graves do LESJ. Esses medicamentos devem ser prontamente indicados e individualizados de acordo com o paciente.¹⁻³

O prognóstico dos pacientes com LESJ tem melhorado significativamente nas últimas décadas, com taxas de sobrevivência de 10-15 anos acima de 90-95%. As causas mais importantes de mortalidade são infecção (que deve ser prontamente

diagnosticada e tratada) e recidivas da doença. Adesão às consultas médicas e a equipe multiprofissional, assim como adesão ao tratamento, são fundamentais para o melhor prognóstico do paciente com LESJ, especialmente na faixa etária dos adolescentes.¹⁻⁵

LÚPUS INDUZIDO POR DROGAS

Aproximadamente 10% dos casos do espectro lúpus têm lúpus induzido por drogas.⁹ O lúpus induzido por drogas inclui manifestações clínicas e anormalidades laboratoriais relacionadas a exposição persistente ao medicamento e geralmente sem complicações graves.^{10,11}

Os medicamentos mais frequentes associados ao lúpus induzido por drogas são antiarrítmicos (procainamida, quinidina), anti-hipertensivos (hidralazina), antimicrobianos (minociclina), anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína) e bloqueadores de TNF-alfa (infliximabe, adalimumabe, etanercepte).^{10,11} Desses medicamentos, o maior risco de lúpus induzido por drogas está associado ao uso de procainamida (15-20%) e hidralazina (8-13%).¹⁰

As características clínicas do lúpus induzido por drogas iniciam várias semanas, meses ou anos após a exposição à droga e tendem a melhorar após a descontinuação do medicamento indutor da doença. O envolvimento clínico do lúpus induzido por drogas inclui principalmente manifestações leves a moderadas da doença, como febre, fadiga, mialgia, artralgia, artrite, serosite e fenômeno de Raynaud.¹⁰ A manifestação cutânea induzida por drogas mais frequente é o lúpus cutâneo subagudo, com raros casos relatados de lúpus crônico, como lúpus discoide.¹² Acometimento renal (< 5%), envolvimento neuropsiquiátrico, anormalidades hematológicas e hipocomplementemia foram raramente reportados.⁹

A presença de FAN positivo foi observada em 90-100% dos pacientes com lúpus induzido por drogas, particularmente com padrão homogêneo na imunofluorescência indireta. Os anticorpos anti-histonas são característicos do lúpus induzido por drogas, identificados em 90-95% dos pacientes, especificamente direcionando ao complexo-DNA e H2A-H2B.⁹ Anticorpos anti-DNA de dupla hélice e anti-Sm são raramente observados no lúpus induzido por drogas.⁹ O tratamento é semelhante ao usado no LESJ, habitualmente com período curto de imunossupressão.^{1,2}

LÚPUS ERMATOSO NEONATAL

Lúpus eritematoso neonatal (LEN) é uma síndrome autoimune causada por passagem transplacentária de autoanticorpos maternos, principalmente anticorpo anti-Ro/SSA e anti-La/SSB, mas também anticorpo anti-U1RNP. Cerca de 50% das mães de crianças com LEN apresentam doença autoimune, particularmente LES, síndrome de Sjögren, doença mista do tecido conjuntivo e vasculite leucocitoclástica. Um aspecto importante é que cerca de 50% das mães são previamente saudáveis, porém apresentam um desses três autoanticorpos positivos. Esses anticorpos transferidos da mãe para o feto têm efeitos lesivos em diversos órgãos.

A apresentação clínica é influenciada por fatores fetais e ambientais com manifestações leves e transitórias até graves e fatais. Uma revisão sistemática reuniu 755 pacientes e em 58% deles o diagnóstico foi realizado no período pós-natal. As manifestações mais observadas foram: bloqueio cardíaco congênito (65,2%), lúpus cutâneo (33,1%), citopenias (15,5%), alterações hepáticas (10%), neurológicas (1%) e pulmonares (1%).¹³

O comprometimento cardíaco pode determinar lesões permanentes, como bloqueio cardíaco congênito completo e, até mesmo, ser fatal. O risco de ocorrência quando a mãe é anti-Ro/SSA positiva na primeira gestação é de 1-2%, e na segunda gestação chega a 18%, portanto todas as mães que tiveram filhos com LEN necessitarão de um pré-natal rigoroso. Nesses casos com maior risco de ocorrência seria ideal realizar ecocardiografia 1 vez por semana entre 16-26 semanas e 2 vezes por semana entre 26-32 semanas de gestação.¹³

O bloqueio cardíaco varia de leve, como o bloqueio cardíaco congênito de 1º ou 2º grau, com aumento do intervalo PR no eletrocardiograma, até formas graves, como o bloqueio atrioventricular congênito (BAV) total, que pode se manifestar com insuficiência cardíaca, hidropsia fetal, parto prematuro ou morte intrauterina.¹³

As manifestações hematológicas raramente são graves. As mais frequentes são as citopenias como anemia, leucopenia, neutropenia e plaquetopenia. As alterações hepatobiliares se manifestam com icterícia, hepatomegalia, alteração da função hepática e sintomas de colestase. Alterações neurológicas e pulmonares são raras.^{14,15}

As manifestações cutâneas são variáveis e estão presentes em 30-50% dos pacientes com LEN.¹³⁻¹⁶ Surgem entre o 2º e o 3º mês de vida e raramente estão presentes ao nascimento.¹⁶ A positividade de anticorpos, descrita em uma revisão sistemática, na presença de manifestações cutâneas, foi de 84% para anticorpos anti-Ro/SSA, de 59% para anti-La/SSB e de 11% para U1-RNP.¹³ Em outro estudo a exposição ao anticorpo anti-La e o sexo feminino do recém-nascido determinaram maior risco de desenvolver manifestações cutâneas.¹⁷

As lesões cutâneas são eritematosas, levemente descamativas, anulares ou policíclicas. Acometem qualquer região do corpo, mas estão mais frequentemente distribuídas nas áreas fotoexpostas, principalmente na face (Figura 5).¹⁶ Nas lesões

presentes ao nascimento, pode haver atrofia cutânea (Figura 6), pigmentação e telangiectasias. A exposição solar e a fototerapia desencadeiam as lesões, que, nesse último caso, acometem também as áreas não expostas à luz solar. Uma característica típica ocorre na região periorbitária denominada “máscara de coruja ou de guaxinim” (Figura 7).¹⁶

As lesões cutâneas são transitórias, com resolução espontânea em 6-12 meses, simultaneamente à eliminação dos anticorpos maternos da circulação da criança. É recomendado evitar a exposição ao sol e utilizar medidas de fotoproteção, incluindo o uso de filtro solar, evitar a exposição ao sol e uso de barreiras físicas, como roupas.

A biópsia cutânea só é necessária quando há dúvida com relação ao diagnóstico.¹⁶ Deve ser realizada a pesquisa de autoanticorpos no sangue materno e da criança, sendo mais frequentemente encontrado o anti-Ro/SSA, e, de forma menos frequente, o anti-La/SSB e o anti-U1RNP. Também devem ser solicitados hemograma completo, testes de avaliação da função hepática e exames para avaliação do aparelho cardiovascular, como o eletrocardiograma e o ecocardiograma. O diagnóstico de LEN é baseado nos achados clínicos compatíveis associados à presença de autoanticorpos no soro da mãe e da criança.

O tratamento deve ser sempre orientado em conjunto com obstetra, reumatologista pediátrico, neonatologista, dermatologista pediátrico, entre outros. O tratamento do BAV total é baseado principalmente em série de casos. Este é indicado na presença de bradiarritmias ou miocardite fetais, administrando corticosteroide (dexametasona) na gestante.



Figura 5 Placa eritematosa, anular, levemente descamativa na face.



Figura 6 Manchas e placas eritematosas, com leve atrofia central.



Figura 7 Manchas eritematodescamativas em região periorbitária (“olhos de coruja ou guaxinim”).

A hidroxicloroquina é sempre indicada para mulheres grávidas com LES, ou que apresentem os anti-Ro/SSA ou anti-La/SSB. Seu uso durante a gestação é seguro. Atua inibindo os receptores *toll like* (TLR), que estão implicados na fisiopatologia do LEN, e estudos apontam que seu uso durante a gravidez reduziu significativamente o risco de manifestações cardíacas e cutâneas nos recém-nascidos.¹⁷

Embora as manifestações extracardíacas se resolvam espontaneamente ao longo do primeiro ano de vida, os pacientes com LEN apresentam risco de desenvolver doenças autoimunes durante a infância, como LESJ, e devem ser rigorosamente acompanhados em longo prazo.¹⁵



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Silva CA. Childhood-onset systemic lupus erythematosus: early disease manifestations that the paediatrician must know. *Expert Rev Clin Immunol*. 2016;12:907-10.
2. Silva CA, Aikawa NE, Pereira RM, Campos LM. Management considerations for childhood-onset systemic lupus erythematosus patients and implications on therapy. *Expert Rev Clin Immunol*. 2016;12:301-13.
3. Ferreira JCOA, Trindade VC, Espada G, Morel Z, Bonfá E, Magalhães CS, et al. Epidemiology and management practices for childhood-onset systemic lupus erythematosus patients: a survey in Latin America. *Clin Rheumatol*. 2018;37:3299-307.
4. Novak GV, Molinari BC, Ferreira JC, Sakamoto AP, Terreri MT, Pereira RMR, et al.; Brazilian Childhood-onset Systemic Lupus Erythematosus Group. Characteristics of 1555 childhood-onset lupus in three groups based on distinct time intervals to disease diagnosis: a Brazilian multicenter study. *Lupus*. 2018;27:1712-7.
5. Islabão AG, Mota LMH, Ribeiro MCM, Arabi TM, Cividatti GN, Queiroz LB, et al.; Brazilian Childhood-onset Systemic Lupus Erythematosus Group. Childhood-onset systemic lupus erythematosus-related antiphospholipid syndrome: a multicenter study with 1519 patients. *Autoimmun Rev*. 2020;19:102693.
6. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum*. 1997;40:1725.
7. Petri M, Orbai AM, Alarcón GS, Gordon C, Merrill JT, Fortin PR, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum*. 2012;64:2677-86.

8. Fonseca AR, Gaspar-Elsas MI, Land MG, de Oliveira SK. Comparison between three systems of classification criteria in juvenile systemic lupus erythematosus. *Rheumatology (Oxford)*. 2015;54:241-7.
9. Xiao X, Chang C. Diagnosis and classification of drug-induced autoimmunity (DIA). *J Autoimmun*. 2014;48-49:66-72.
10. Vaglio A, Grayson PC, Fenaroli P, Gianfreda D, Boccaletti V, Ghiggeri GM, et al. Drug-induced lupus: traditional and new concepts. *Autoimmun Rev*. 2018;17:912-8.
11. Arnaud L, Mertz P, Gavand PE, Martin T, Chasset F, Tebacher-Alt M, Lambert A, et al. Drug-induced systemic lupus: revisiting the ever-changing spectrum of the disease using the WHO pharmacovigilance database. *Ann Rheum Dis*. 2019;78:504-8.
12. Borucki R, Werth VP. Cutaneous lupus erythematosus induced by drugs: novel insights. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2020;13:35-42.
13. Erden A, Fanouriakis A, Kiliç L, Sari A, Armağan B, Bilgin E, et al. Geoepidemiology and clinical characteristics of neonatal lupus erythematosus: a systematic literature review of individual patients' data. *Turk J Med Sci*. 2020;50:281-90.
14. Silva CA, Hilario MO, Febronio MV, Oliveira SK, Almeida RG, Fonseca AR, et al. Pregnancy outcome in juvenile systemic lupus erythematosus: a Brazilian multicenter cohort study. *J Rheumatol*. 2008;35:1414-8.
15. Saxena A, Izmirly PM, Bomar RP, Golpanian RS, Friedman DM, Eisenberg R, et al. Factors associated with long-term cardiac dysfunction in neonatal lupus. *Ann Rheum Dis*. 2020;79:217-24.
16. Vanoni F, Lava SAG, Fossali EF, Cavalli R, Simonetti GD, Bianchetti MG, et al. Neonatal systemic lupus erythematosus syndrome: a comprehensive review. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2017;53:469-76.
17. Barsalou J, Costedoat-Chalumeau N, Berhanu A, Fors-Nieves C, Shah U, Brown P, Laskin CA, et al. Effect of in utero hydroxychloroquine exposure on the development of cutaneous neonatal lupus erythematosus. *Ann Rheum Dis*. 2018;77:1742-9.

ESCLERODERMIA JUVENIL

Flavio Sztajnbok



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a esclerodermia em suas diferentes apresentações clínicas (localizada e sistêmica), seu manejo inicial e suas complicações.
- Avaliar a necessidade de tratamento precoce e encaminhamento ao especialista apropriado (dermatologista e/ou reumatologista).

INTRODUÇÃO

A esclerodermia juvenil (EJ), ou síndrome da pele endurecida, caracteriza-se pela presença de inflamação e fibrose da pele e do tecido subcutâneo, o que resulta em espessamento progressivo e endurecimento destes, de início antes dos 16 anos de idade. Muitas vezes há vasculopatia associada, que pode contribuir para o surgimento de manifestações em vários outros órgãos e sistemas. Sua patogênese pode estar associada a fatores ambientais, infecção, drogas, trauma e autoimunidade.

A forma mais comum na faixa etária pediátrica é a esclerodermia localizada (EL), que afeta basicamente pele e tecido subcutâneo, e é também conhecida como morfeia. A esclerodermia sistêmica (ES) envolve diversos órgãos com diferentes graus de gravidade e tem, portanto, pior prognóstico. O diagnóstico de esclerodermia, na maioria vezes, baseia-se na anamnese e no exame físico, pois nem sempre os exames complementares ajudam a confirmar o diagnóstico.¹⁻⁵

ESCLERODERMIA LOCALIZADA

Cerca de 1/3 das EL tem início na infância. Sua incidência é estimada em cerca de 0,4-3 por 100 mil crianças e adolescentes, com idade média de início por volta dos 5-9 anos de idade, podendo, raramente, ser congênita. É mais frequente no sexo feminino (2,4:1) e em caucasianos.^{1,4,5} A EL pode se apresentar de diferentes formas: morfeia circunscrita, morfeia generalizada, morfeia mista, morfeia panesclerótica e linear.^{1,2,5} A EL geralmente acomete apenas a pele e o tecido subcutâneo, e o envolvimento visceral é pouco frequente. Manifestações extracutâneas podem estar presentes em cerca de 20-50% dos casos: artralgia, artrite, contraturas e alterações esofagianas leves, sendo mais frequentes na esclerodermia linear.^{1,5}

As lesões iniciais ativas apresentam-se como uma induração eritematosa, com edema, calor, bordo violáceo ou hiperemiado. Na fase tardia, sem atividade, surgem áreas de esclerose e atrofia branco-amareladas, com despigmentação e telangiectasias, podendo ocasionar perda de cabelo e atrofia de estruturas adjacentes, inclusive fáscia e osso.⁴ A esclerodermia linear é o subtipo mais comum e se caracteriza pela presença de faixas lineares endurecidas, acometendo geralmente um membro, com grande potencial de morbidade, pois frequentemente leva à atrofia e à parada de crescimento deste, gerando uma discrepância entre os membros opostos, além da limitação de movimentos.

Lesões lineares podem também estar presentes na cabeça, causando lesões em couro cabeludo e face (golpe de sabre/Parry Romberg). Alterações oftalmológicas (uveíte, episclerite) e neurológicas (convulsão, cefaleia e calcificações intracranianas em exames de imagem) podem estar presentes nessa forma. A morfeia circunscrita é a forma mais benigna e apresenta-se com lesões mais frequentemente localizadas em tronco e justa-articulares, com início insidioso, coloração central clara (marfim), com halo eritematoso e aumento de temperatura na fase inicial. A morfeia generalizada apresenta quatro ou mais placas que podem confluir e envolvem vários sítios anatômicos. A morfeia panesclerótica é uma forma incapacitante e grave, com envolvimento circunferencial do membro, da pele até o osso. A morfeia mista se caracteriza pela presença de dois ou mais subtipos. Morfeia congênita é uma forma de esclerodermia localizada que se manifesta ao nascimento e pode se associar a manifestações extracutâneas.

Na EL, os exames laboratoriais são bastante inespecíficos e não há anticorpos específicos marcadores de EL. A confirmação diagnóstica é feita pelo exame histopatológico. Exames de imagem têm se mostrado úteis para diagnóstico e acompanhamento da resposta ao tratamento: ultrassonografia de alta frequência, termografia com infravermelho e ressonância magnética (RM) de crânio (golpe de sabre).^{1,2,5,6}

Em relação ao diagnóstico diferencial, as lesões iniciais da EL podem ser confundidas com picadas de inseto, lipoatrofia, manchas vinho do Porto e lesões associadas a infecções. O líquen escleroso e atrófico, que pode coexistir com a EL, e a atrofia de Pasini e Pierini, que alguns autores consideram um subtipo de EL, apresentam aspecto de hipopigmentação. Lesões hiperpigmentadas devem ser diferenciadas de granuloma anular, líquen simples crônico, eczema atópico, *nevus* e lesões pós-inflamatórias.^{1,4,5} A morfeia congênita pode ser confundida com infecção cutânea, *nevus* e manchas salmão.^{1,2,5}

No tratamento da EL, pode-se indicar o uso de terapia tópica com hidratantes, corticosteroide tópico, calcipotrieno, imiquimode ou tacrolimo. Devido ao potencial de morbidade e sequelas incapacitantes, muitas vezes faz-se necessário o uso de imunossuppressores, como o corticosteroide sistêmico, metotrexato ou micofenolato de mofetila. A fototerapia com UV (UVA e UVA1 para lesões profundas e UVB para lesões superficiais) é útil e pode ser indicada quando há poucas placas. Fisioterapia é indicada para evitar deformidades que possam gerar incapacidades, e equipe multidisciplinar, incluindo ortopedista, cirurgião plástico e odontopediatra, pode ser necessária.^{1,2,4,5,7,8} Em relação ao prognóstico, na EL a progressão das lesões geralmente é lenta, mas a falta de diagnóstico e tratamento precoces pode levar a contraturas articulares com restrição de movimentos, discrepância de crescimento de membros ou parte deles, e atrofias em áreas especiais, como as mamas e face.

Na evolução da doença pode haver recaída, com o surgimento de novas lesões e/ou aumento de lesões antigas em até 30% dos pacientes, principalmente na forma linear. As formas linear e panesclerótica apresentam risco aumentado para doença persistente e surgimento de incapacidade física significativa. Parece existir um risco aumentado de melanoma e outras neoplasias cutâneas em pacientes com EL, reforçando a necessidade de proteção solar nesses pacientes.^{1,2,4,5,7}

ESCLERODERMIA SISTÊMICA

Trata-se de uma doença rara, na qual apenas 2-5% dos casos ocorrem na faixa etária pediátrica, com incidência estimada em 0,27-1:1 milhão de crianças e adolescentes, com média de idade de início de 8-11 anos. A frequência é igual entre os sexos em crianças menores que 8 anos de idade, mas predomina no sexo feminino acima dessa faixa etária. Não há consenso sobre predominância racial.^{1,3,5}

A forma sistêmica pode ser classificada como esclerose sistêmica cutânea difusa, quando há acometimento cutâneo do tronco e regiões proximal e distal dos membros, e esclerose sistêmica cutânea limitada, quando há apenas envolvimento distal dos membros.

A esclerodermia sistêmica cutânea limitada era anteriormente conhecida como síndrome CREST. As primeiras alterações clínicas geralmente ocorrem nas mãos: endurecimento da pele, edema indolor dos dedos, ulcerações, esclerodactilia e fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é, geralmente, a primeira manifestação da doença e está presente em 70-90% dos pacientes. Pode preceder em anos o restante do quadro clínico. Evolui com o surgimento de ulcerações em polpas digitais, afinamento dos dedos, e pode ocorrer autoamputação das falanges distais nos casos mais graves. Na pele (75-100%), pode-se verificar o espessamento cutâneo com fase edematosa, endurecimento progressivo e posterior fibrose, levando a contraturas das mãos (esclerodactilia). Na fase atrófica (final), a pele fica brilhante e hipo ou hiperpigmentada. Podem-se encontrar, ainda, telangiectasias e calcinose (podem levar à limitação de movimento e ser porta de entrada para infecções). A face se apresenta sem pregas e mímicas, o nariz afilado, os olhos amendoados e há a presença de microstomia.⁵

Em relação ao sistema musculoesquelético (50-80%), pode-se encontrar fricção de tendões, miopatia inflamatória proximal, artralgia e artrite. O trato digestivo (40-70%) pode mostrar acometimento dos 2/3 distais do esôfago, com disfagia, queimação retroesternal, dispepsia, sensação de alimento “entalado” e tosse noturna. Diarreia crônica e síndrome disabsortiva levando a importante perda de peso podem ocorrer.

O acometimento renal é pouco frequente na ES juvenil, e a crise renal com hipertensão maligna é rara. Também são raras as manifestações neurológicas e a síndrome *sicca*. Em relação ao sistema cardiovascular, podem-se observar cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, derrame pericárdico, fibrose cardíaca, arritmias e cor *pulmonale*.^{1,5} O acometimento visceral mais frequentemente encontrado na ES é o comprometimento pulmonar (50%), o principal responsável pela morbimortalidade da doença, junto com o acometimento cardiovascular. Pode-se encontrar doença parenquimatosa com infiltrado e fibrose intersticial (doença pulmonar intersticial, principalmente padrão NSIP), levando a taquipneia, dispneia e tosse seca, além de espirometria alterada, com padrão restritivo. Outro achado é a hipertensão arterial pulmonar (HAP), manifestação grave que pode levar à cor *pulmonale*. Nas crianças, o comprometimento intersticial pulmonar ocorre em cerca de 50% das ES e a HAP em cerca de 10%. A doença pulmonar intersticial e a HAP podem ocorrer nas formas difusa e limitada, mas a primeira é mais frequente nas formas difusas, e a HAP, nas formas localizadas. No entanto, a doença intersticial pulmonar geralmente surge no início da doença e a HAP, mais tardiamente.

Em pacientes com esclerodermia com dispneia ou insuficiência respiratória, deve-se pensar em várias possibilidades, como doença intersticial pulmonar, HAP, aspiração, pneumonia bacteriana, enfisema, pneumotórax, pneumomediastino, doença miocárdica, disfunção diastólica de ventrículo direito e efeito adverso de drogas.^{1,2} Na ES, o diagnóstico também é basicamente clínico, e os exames complementares ajudam a avaliar órgãos que possam estar acometidos, ainda que o

paciente esteja assintomático. O hemograma é inespecífico e pode mostrar anemia e eosinofilia. As proteínas de fase aguda podem estar aumentadas, enzimas musculares alteradas e bioquímica alterada na dependência do órgão acometido. Podem-se solicitar, ainda, marcadores de acometimento cardiopulmonar (pró-BNP, nt-pró-BNP, troponina) e marcadores de má absorção (folato sérico, vitamina B12, tripsina fecal, calprotectina fecal).

Em relação às alterações imunológicas, pode-se encontrar a presença de fator reumatoide (30%), fator antinuclear com padrões pontilhado e nucleolar (80%), anti-Scl-70 (antitopoisomerase-1) na esclerodermia sistêmica cutânea difusa e anticêntrico na esclerodermia sistêmica cutânea limitada. A presença do anticorpo anti-U1-RNP pode estar associada à doença mista do tecido conjuntivo.^{1,5}

Em relação ao comprometimento pulmonar, o raio x de tórax apresenta poucas sensibilidade e especificidade e a espirometria pode mostrar padrão restritivo, com baixa capacidade vital forçada e baixa DLCO em pacientes com comprometimento pulmonar importante. O padrão ouro para investigação pulmonar é a tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR), útil no diagnóstico, avaliação da extensão da doença e monitorização do tratamento, mostrando padrão de vidro fosco que não desaparece com o tratamento, pois representa fibrose já instalada. Podem-se encontrar também imagens em favo de mel (*honeycombing*), bronquiectasias e reticulação.⁵

Em relação ao trato digestivo, a investigação com cintilografia de esôfago, manometria esofágica, pHmetria e endoscopia pode ser necessária. A avaliação abdominal pode requerer a cintilografia do cólon e RM abdominal. A avaliação cardiológica e da hipertensão arterial pulmonar é feita com eletrocardiograma, ecocardiograma bidimensional com dopplerfluxometria e técnica de *strain*, RM cardíaca e cateterismo cardíaco. A capilaroscopia periungueal é um método não invasivo que avalia a microcirculação e pode mostrar padrões típicos da esclerodermia: presença de áreas de deleção de capilares, perda da forma de apresentação dos capilares em paliçada, capilares tortuosos e disformes, além da presença de megacapilares.¹ No Quadro 1, podem-se encontrar os critérios provisórios de classificação da ES juvenil. Esses critérios, embora úteis, apresentam alta especificidade com baixa sensibilidade para diagnóstico precoce da enfermidade.^{1,9}

Quadro 1 Critérios classificatórios da esclerodermia juvenil

Critério classificatório PRES/ACR/EULAR provisório para ES juvenil

Maior: induração e/ou esclerose cutânea proximal.

Menores:

- **Cutâneo:** esclerodactilia.
- **Vascular:** fenômeno de Raynaud, alterações à capilaroscopia periungueal, úlceras de polpas digitais.
- **TGI:** disfagia, refluxo gastroesofágico.
- **Coração:** arritmias, ICC.
- **Respiratório:** fibrose pulmonar (imagem), HAP, PFR com ↓ DLCO.
- **Neurológico:** neuropatia, síndrome do túnel do carpo.
- **Musculoesquelético:** miosite, artrite, atrito tendíneo.
- **Sorológico:** FAN positivo, auto-Ac (ACA, anti-Scl70, anti-PmScl, anti-RNA polimerase III, antifibrilarina).

ICC: insuficiência cardíaca congestiva; TGI: trato gastrointestinal; HAP: hipertensão arterial pulmonar; DLCO: capacidade de difusão pulmonar para o monóxido de carbono; FAN: fator antinúcleo.

A presença de 1 critério maior e pelo menos 2 menores sugere o diagnóstico de ES.

Fonte: Zulian et al., 2007.⁷

A ES tem como diagnósticos diferenciais mais importantes: doença enxerto x hospedeiro, fasciite eosinofílica, fenilcetonúria, síndromes genéticas com envelhecimento precoce (progéria), escleredema, quiroartropatia diabética, porfiria cutânea tarda, síndromes de superposição e doença mista do tecido conjuntivo, infecção pelo HTLV, fibrose sistêmica nefrogênica e doença por IgG4. Pode, ainda, estar associada a agentes ambientais, ocupacionais, silicone e drogas.^{1,5}

Na ES, pela sua gravidade e acometimento multissistêmico, o uso de drogas imunossupressoras é indicado: corticosteroide, metotrexato, ciclosporina e ciclofosfamida podem ser utilizados. Mais recentemente, imunobiológicos como tocilizumabe, abatacepte e rituximabe têm se mostrado eficazes em casos mais graves e refratários ao tratamento anterior. Muitas vezes faz-se necessário o uso de medicações direcionadas para determinados órgãos acometidos: vasodilatadores periféricos, como os bloqueadores de canal de cálcio (nifedipino, anlodipino), são indicados para controle do fenômeno de Raynaud e das úlceras digitais. Casos refratários e graves podem se beneficiar dos inibidores da fosfodiesterase-5

(sildenafil, tadalafila) e de análogos da prostaciclina (iloprost). Antagonistas dos receptores de endotelina (p. ex., bosentana) podem ser úteis para casos refratários às medicações anteriormente citadas e também agem sobre a circulação pulmonar. Inibidores da enzima conversora da angiotensina (acometimento renal), inibidores da bomba de prótons e procinéticos (acometimento gastroesofágico) também podem ser utilizados. Medidas gerais devem ser adotadas: aquecimento das extremidades (meias, luvas), proteção da pele, fisioterapia, evitar traumas, cabeça elevada, refeições pequenas e frequentes. O antifibrótico oral nintedanibe é aprovado para uso na fibrose pulmonar da ES.^{1,3} Pacientes refratários aos tratamentos, mas sem dano visceral importante, podem ter indicação de transplante autólogo de células tronco.^{1,2} Na ES, o prognóstico depende dos órgãos envolvidos, da rapidez de progressão da doença e do grau de disfunção gerado. Um pequeno grupo de pacientes pode apresentar uma rápida evolução da doença com acometimento de múltiplos órgãos, gerando grande morbidade e eventualmente levando ao óbito, enquanto a maioria vai apresentar um curso insidioso com menor taxa de mortalidade. Em relação aos adultos, a ES juvenil tem prognóstico melhor, com mortalidade mais baixa pelo menor número de órgãos afetados.^{1,5} Não raro, pacientes com ES apresentam superposição com outras doenças do tecido conjuntivo como a dermatopolimiosite, o lúpus eritematoso sistêmico juvenil e a síndrome de Sjögren.⁵

CONCLUSÃO

O reconhecimento precoce da esclerodermia, levando ao início de tratamento apropriado, contribui para diminuir potenciais morbidades que tanto a esclerodermia localizada quanto a esclerodermia sistêmica podem causar. No caso da esclerodermia sistêmica, isso pode contribuir para menor número de órgãos envolvidos ou menor gravidade desse acometimento, diminuindo o impacto sobre sua mortalidade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zulian F. Scleroderma in children. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2017;31:576-95.
2. Zulian F, Culp R, Sperotto F, Anton J, Avcin T, Baildam EM, et al. Consensus-based recommendations for the management of juvenile localised scleroderma. *Ann Rheum Dis*. 2019;78:1019-24.
3. Zulian F, Tirelli F. Treatment in juvenile scleroderma. *Curr Rheumatol Rep*. 2020;22:45.
4. Peña-Romero AG, García-Romero MT. Diagnosis and management of linear scleroderma in children. *Curr Opin Pediatr*. 2019;31:482-90.
5. Li SC. Scleroderma in children and adolescents: localized scleroderma and systemic sclerosis. *Pediatr Clin N Am*. 2018;65:757-81.
6. Seese RR, Glaser D, Furtado A, Thakkar K, Torok KS. Unilateral neuroimaging findings in pediatric craniofacial scleroderma: parry-romberg syndrome and en coup de sabre. *J Child Neurol*. 2020;35(11):753-62.
7. Martini G, Saggioro L, Culp R, Vittadello F, Meneghel A, Zulian F. Mycophenolate mofetil for methotrexate-resistant juvenile localized scleroderma. *Rheumatology (Oxford)*. 2020:keaa392.
8. Kaushik A, Mahajan R, De D, Handa S. Paediatric morphea: a holistic review. Part 2: diagnosis, measures of disease activity, management and natural history. *Clin Exp Dermatol*. 2020; 45(6):673-8.
9. Zulian F, Woo P, Athreya BH. The Pediatric Rheumatology European Society/American College of Rheumatology/European League against Rheumatism provisional classification criteria for juvenile systemic sclerosis. *Arthritis Rheum*. 2007;57:203-12.

MIOPATIAS INFLAMATÓRIAS PEDIÁTRICAS

Adriana Maluf Elias

Maria Odete Esteves Hilario



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, OPEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as manifestações clínicas da dermatomiosite juvenil.
- Solicitar os exames para auxiliar no diagnóstico.
- Estabelecer diagnóstico diferencial com doenças cutâneas ou musculares.
- Iniciar o tratamento e orientar a família e o paciente em relação a proteção solar, dieta alimentar e cuidados gerais.
- Encaminhar o paciente para o especialista que dará seguimento ao tratamento com o uso de imunossuppressores necessários na grande maioria dos casos.

INTRODUÇÃO

As miopatias inflamatórias idiopáticas são um grupo de doenças heterogêneas caracterizadas por inflamação e fraqueza muscular, das quais a mais frequente na infância e adolescência é a dermatomiosite juvenil (DMJ). Nesse grupo encontramos também a polimiosite juvenil e as miosites associadas às doenças do tecido conjuntivo.

Por definição, a DMJ é uma doença sistêmica autoimune caracterizada por miosite inflamatória simétrica, predominantemente de músculos proximais, associada a lesões cutâneas características. Pulmões, coração e intestinos também podem estar envolvidos.

É rara na infância e adolescência, e sua incidência varia de acordo com o país e o período avaliados, ficando em torno de 0,16 no Japão e 0,8 nos EUA, por 100 mil indivíduos. Considera-se que 16-20% de todos os casos de dermatomiosites ocorram em indivíduos abaixo dos 18 anos de idade.

Quanto ao sexo, predomina nas meninas em uma proporção de 1,5 a 2,6:1 menino.

Em relação à idade de início, observa-se maior frequência entre 5-14 anos; 25% dos casos podem iniciar antes dos 4 anos de idade. A média da idade de início nos meninos é de 6,7 anos, e nas meninas, de 7,3 anos.

Os critérios de Bohan e Peter têm sido os mais utilizados para seu diagnóstico (Quadro 1). De acordo com esses critérios, a presença do rash característico (heliótrofo e pápulas de Gottron) e mais dois dos outros critérios (fraqueza muscular, elevação das enzimas musculares, alterações na eletromiografia e na biópsia muscular) permitem o diagnóstico provável da DMJ, enquanto para o diagnóstico definitivo é necessária a presença do rash característico mais três dos outros critérios.

Quadro 1 Critérios para o diagnóstico da dermatomiosite juvenil

1. Fraqueza muscular simétrica das cinturas pélvica e escapular.
2. *Rash* cutâneo característico que consiste no heliótrofo (edema e coloração violácea ou eritematosa das pálpebras) e nas pápulas de Gottron (pápulas eritematosas nas superfícies extensoras das pequenas articulações das mãos, cotovelos, joelhos ou tornozelos).
3. Elevação das enzimas musculares: creatinoquinase (CPK), aminotransferase oxalacética (TGO), desidrogenase láctica (DHL) e aldolase.
4. Alterações na eletroneuromiografia (ENM) características de miopatia e denervação.
5. Na biópsia muscular, presença de fibras de diferentes tamanhos, necrose, atrofia perifascicular, degeneração e regeneração e infiltrado inflamatório perivascular.

ETIOPATOGENIA

A etiologia da DMJ é desconhecida. Em relação a sua patogenia, embora ainda não seja completamente entendida, acredita-se que fatores genéticos e ambientais estejam envolvidos. Uma das hipóteses mais recentes e que ainda vem sendo estudada é que se trata de um processo inflamatório mediado pelo interferon tipo 1, desencadeado por um estímulo ambiental como

infecção, estresse ou raios ultravioleta, em um organismo geneticamente predisposto. Essa suscetibilidade seria determinada por um antígeno leucocitário humano (HLA) no cromossoma 6. Os trabalhos têm mostrado que esses HLA que conferem risco para o desenvolvimento da DMJ podem diferir de uma população para outra. O que os caracteriza são diferenças únicas nos peptídeos de ligação, que acarretariam mudanças em sua habilidade em atrair e se ligar aos peptídeos antigênicos, desencadeando uma resposta imune. Além dessa relação com o HLA, têm sido observados polimorfismos em genes que codificam diferentes interleucinas.

Os possíveis fatores desencadeantes da DMJ continuam sendo objeto de inúmeros estudos, dentre eles a sazonalidade ao nascimento do paciente, o que para alguns autores pode estar relacionado à exposição do feto à fumaça de cigarro ou poluição do ambiente. Antecedente infeccioso, por Cocksackie, influenza, parvovírus, hepatite B, estreptococos do grupo A toxoplasma e borrelia podem precipitar um processo autoimune, bem como a reativação dos sintomas da doença. Já foram descritas infecções intestinais, urinárias e respiratórias antecedendo em meses a primeira manifestação ou recorrências da DMJ. Vacinação, exposição solar e medicações também foram descritas como possível causa de desencadeamento da miosite.

Alterações isquêmicas devido à vasculopatia sistêmica inflamatória ou não inflamatória, assim como apoptose das células musculares e amplificação da inflamação mediada pelo interferon tipo 1, foram descritas em estudos histopatológicos. Tem sido sugerido também o papel patológico de macrófagos, células T, células dendríticas e de autoanticorpos no desenvolvimento da miosite inflamatória.

O tempo de duração da doença antes do diagnóstico pode influenciar tanto as manifestações clínicas quanto as laboratoriais do paciente.

O infiltrado inflamatório nos músculos afetados na DMJ é composto predominantemente por células mononucleares, tanto linfóides como fagocíticas.

QUADRO CLÍNICO

O início do quadro clínico da DMJ é, geralmente, insidioso e progressivo, caracterizado por febre, mal-estar, fadiga, dificuldade para as atividades diárias como lavar e pentear o cabelo, subir e descer escadas, além de alterações cutâneas principalmente em face e mãos, que precedem o diagnóstico em meses ou até mais de 1 ano.

Pode haver uma grande variação na forma e velocidade da sua apresentação, o que dificulta o diagnóstico precoce. Aproximadamente 30% dos pacientes podem ter uma apresentação mais rápida.

Comprometimento muscular

Caracteriza-se principalmente pela dor muscular e fraqueza proximal, das cinturas escapular e pélvica. Poderá ocorrer também comprometimento dos flexores do pescoço, da musculatura respiratória, do esôfago e do abdome. A criança ou adolescente apresenta dificuldades para se vestir, tomar banho sozinha, levantar da posição sentada, subir e descer escadas e para andar.

Ao exame físico, pode-se observar já na entrada do paciente no consultório a base alargada para deambular, edema do subcutâneo e importante dor à palpação muscular, além da perda da definição da musculatura. Na avaliação da força muscular há, geralmente, dificuldade ou incapacidade para levantar-se da cadeira sem ajuda, para subir na maca, para elevar os braços além da cabeça, elevar a cabeça do leito, quando em decúbito dorsal manter as pernas elevadas do leito e para sentar após o decúbito dorsal. O sinal de Gower está, geralmente, presente. O grau de dificuldade para realizar essas manobras poderá variar de paciente para paciente e de acordo com o tempo de doença. Em alguns casos, felizmente raros, o grau de comprometimento pode ser tão importante que a criança fica limitada ao leito.

Embora menos frequente, a musculatura periférica pode estar comprometida em alguns pacientes.

Os comprometimentos da faringe, da musculatura do palato e do esôfago podem acarretar dificuldade para deglutir e regurgitar, principalmente de líquidos, necessitando de cuidados para evitar a aspiração pulmonar. Portanto, todo paciente com DMJ requer uma investigação da disfunção da deglutição.

Disfonia e voz nasalada também são queixas frequentes.

Ausência de comprometimento muscular clínico, laboratorial e de imagem, na presença do comprometimento cutâneo, poderá ocorrer em raros casos, caracterizando a DMJ amiopática.

Artralgia ou artrite transitória e não deformante podem estar presentes em alguns pacientes. Contraturas em flexão, especialmente dos joelhos, quadris, cotovelos, punhos e tornozelos, são frequentes especialmente nos casos de diagnóstico tardio.

Comprometimento mucocutâneo

O comprometimento cutâneo é característico no início do quadro de DMJ, na maioria dos pacientes. Entretanto, em até 25% dos casos, ele poderá ser atípico. As alterações cutâneas poderão ser a queixa predominante em alguns pacientes, enquanto em outros pode predominar o comprometimento muscular. Frequentemente a dermatite se torna evidente já nas primeiras

semanas de doença, concomitantemente à fraqueza muscular, que, dependendo da intensidade, poderá passar despercebida no início.

As lesões cutâneas mais características são o heliotropo, caracterizado por edema associado ao eritema ou coloração violácea nas pálpebras, frequentemente associado ao *rash* malar (Figura 1), que lembra o do lúpus eritematoso sistêmico juvenil em sua distribuição, poupando os sulcos nasais, e as pápulas de Gottron, que se caracterizam por placas eritematosas e simétricas nas superfícies extensoras das pequenas articulações das mãos, cotovelos, joelhos e região dos maléolos mediais (Figura 2).



Figura 1 *Rash* cutâneo em face de adolescente com dermatomiosite juvenil.



Figura 2 Pápulas de Gottron nas superfícies extensoras das metacarpofalangianas e interfalangianas proximais em paciente com dermatomiosite juvenil.

Alterações dos capilares periungueais podem estar presentes em até 90% dos pacientes e caracterizam-se principalmente por dilatação, tortuosidade e pouca deleção. Trombose e hemorragia podem estar presentes, esta última geralmente visível, conhecida como o sinal da manicure. A pele periungueal é, geralmente, bastante hiperemiada e se observa também hipertrofia das cutículas (Figura 3).

O espectro do comprometimento cutâneo varia desde um discreto eritema nas pálpebras, face e pequenas articulações até um *rash* extenso, intenso e pruriginoso. Esse *rash* pode aparecer em áreas expostas ao sol (face e colo) e em áreas não expostas. Fotossensibilidade ocorre em até metade dos pacientes, e a exposição solar pode ser um fator desencadeante da doença ou de recidivas.

A presença de edema intenso ou anasarca é rara e sinal de intensa atividade da doença. Úlceras cutâneas podem aparecer nas protuberâncias ósseas, como superfícies extensoras de pequenas articulações, maléolos mediais e região dorsal, especialmente nos pacientes mais jovens.

Atrofia, afinamento da pele e hipopigmentação podem ocorrer tardiamente, especialmente nos pacientes com doença mais grave e refratária.

O fenômeno de Raynaud é pouco frequente na DMJ.

Comprometimento cardiopulmonar

É pouco frequente o comprometimento cardíaco na DMJ. Taquicardia sinusal, sopros, pericardite e cardiomegalia já foram descritos. Miocardite aguda, defeitos de condução e bloqueio de primeiro grau são raros, porém podem levar ao óbito. Hipertensão arterial também é pouco frequente, descrita em menos de 15% dos pacientes, e pode estar mais relacionada à corticoterapia.

O comprometimento da musculatura respiratória pode acarretar doença pulmonar restritiva. Dispneia é descrita em até 25% dos pacientes. Entretanto, comprometimento pulmonar assintomático pode ser encontrado em até 50% desses pacientes, resultando na redução da capacidade vital e de difusão. Pneumonite intersticial é rara e associada a autoanticorpos específicos.



Figura 3 Sinal da manicure e hipertrofia de cutículas em menino com dermatomiosite juvenil.

Comprometimento intestinal

A vasculopatia observada periféricamente também pode ocorrer na mucosa gastrointestinal, acarretando comprometimento da absorção tanto de alimentos quanto da medicação.

Quadros mais graves de vasculopatia visceral são raros mas podem ocorrer logo no início da doença ou mais tardiamente. Caracterizam-se por dor abdominal intensa e difusa, pancreatite, melena e hematêmese resultantes da isquemia ou infarto mesentérico agudo. Perfuração do trato gastrointestinal pode ser suspeitada na presença de ar livre intraperitoneal e ser causa de importante morbidade e mortalidade.

Calcinose

Caracteriza-se pela deposição de cálcio em placas ou nódulos no subcutâneo, nas fáscias e em grupos musculares (Figura 4). Raramente ocorre no início da doença e é mais frequente nos pacientes com diagnóstico tardio ou refratários ao tratamento. Outros fatores de risco descritos para o desenvolvimento da calcinose são sexo masculino, comprometimento cardíaco ou pulmonar, início da doença mais tardio e a persistência da atividade da doença. Dependendo da localização, a calcinose pode acarretar celulite e contraturas articulares, ocasionando importantes limitações.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Investigação de outras doenças autoimunes nas crianças com miopatia inflamatória idiopática é importante, especialmente nos casos em que o comprometimento cutâneo está ausente, pois a miopatia inflamatória pode ser característica de outras doenças reumáticas crônicas, como lúpus eritematoso sistêmico juvenil e esclerodermia.



Figura 4 Lesão ulcerada com extrusão de material cálcico em menina com dermatomiosite juvenil.

Outras causas de miopatia devem ser consideradas na criança com fraqueza e dor, incluindo infecções parasitárias, miopatia associada a malignidade, miopatias congênitas e distrofias.

A miosite benigna aguda da infância é a causa mais frequente de dor (mialgia) e fraqueza muscular e também deve ser diferenciada das miopatias inflamatórias. Caracteriza-se por ser um quadro que ocorre comumente 2-21 dias após infecção pelo vírus *influenza B* ou *parainfluenza*. *Coxsackie*, *Mycoplasma pneumoniae* e *adenovírus* também podem ser outras causas infecciosas precedendo o quadro.

EXAMES COMPLEMENTARES

Enzimas musculares

Creatinofosfoquinase (CPK), aldolase, desidrogenase láctica (DHL), alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) são as enzimas que podem estar alteradas quando há comprometimento muscular, indicando atividade muscular inflamatória, mas não são específicas da DMJ. A CPK é a mais sensível para o diagnóstico e pode ser usada para monitorização da atividade da doença, pois seus valores se alteram com o grau de lesão muscular. ALT e AST não são sensíveis para a avaliação de miosite ou análise da resposta ao tratamento, mas seus níveis podem estar elevados em casos em que a CPK se apresenta normal.



Figura 5 Deposição de cálcio em subcutâneo, fáscia e músculo de paciente com dermatomiosite juvenil.

Eletromiografia

Auxilia na diferenciação dos quadros miopáticos dos neuropáticos. As alterações características da DMJ são: atividade aumentada no local de inserção, com fibrilações e ondas agudas; descargas espontâneas bizarras e de alta frequência; potenciais de baixa amplitude e curta duração em unidades motoras polifásicas.

Biópsia muscular

Importante para a diferenciação entre as miopatias inflamatórias, metabólicas e neuropáticas, em especial nos casos em que não há comprometimento cutâneo característico. Os achados característicos são: variação no tamanho e na forma das fibras musculares, com atrofia, regeneração e fibrose ou substituição por gordura, infiltrado inflamatório nos vasos capilares do endomísio e aumento da expressão de MHC de classe I.

Ressonância nuclear magnética

Importante para o diagnóstico, para avaliação da resposta ao tratamento, assim como identificação do melhor local para realizar a biópsia muscular. Sequências de exposição e imagem em STIR (*Short TI inversion recovery*) ou T2 com supressão de gordura são utilizadas para evidenciar o edema e as alterações inflamatórias do músculo por meio de maior intensidade de sinal, bem como os sinais de inflamação na pele, no subcutâneo e na fáscia. As imagens em sequência T1 podem demonstrar a fibrose, a atrofia e a substituição gordurosa.

Capilaroscopia periungueal

É um método não invasivo que possibilita a visualização direta dos capilares das pregas ungueais. A diminuição na quantidade de capilares (desvascularização) associada a capilares dilatados e ramificação das alças capilares é o achado mais característico observado na DMJ. Além disso, vários estudos têm descrito uma associação entre as anormalidades na capilaroscopia periungueal e a gravidade e atividade na DMJ.

Autoanticorpos

Existem dois grupos de autoanticorpos: anticorpos miosite específicos, que definem os subtipos da DMJ, e os associados à miosite, que identificam as crianças com sintomas adicionais de outras doenças do tecido conectivo.

O anticorpo miosite específico mais comum é o TIF-1-gama/p155/140, que está associado ao comprometimento cutâneo grave, curso crônico de doença e lipodistrofia. O segundo mais frequente é o anti-MJ (NXP-2) e está associado ao desenvolvimento de calcinose, assim como a uma doença com curso crônico, maior fraqueza muscular, sangramento gastrointestinal, úlceras e disfagia, pior prognóstico e maior comprometimento funcional. Menos frequente, o anti-MDA-5 (CADM-140) é associado a doença pulmonar intersticial rapidamente progressiva com alta taxa de mortalidade. E o menos frequente, anti-Mi-2, demonstra uma doença clássica, com boa resposta terapêutica e bom prognóstico. Diferentemente dos adultos com dermatomiosite, os anticorpos antissintetase são pouco frequentes na faixa etária pediátrica e a síndrome antissintetase é caracterizada por miosite, doença pulmonar intersticial, febre, mãos mecânicas, fenômeno de Raynaud e artrite. Anti-SRP (*anti-signal recognition particle*) e anti-HMGCR (*anti-3hydroxy-3 methylglutarylcoenzyme A reductase*) estão relacionados a miopatia necrosante autoimune, que apresenta pobre resposta terapêutica.

Alguns pacientes com miosite podem apresentar uma síndrome de sobreposição com a presença de anticorpos associados a miosite, como Pm-Scl e U-RNP.

TRATAMENTO

Corticoterapia

O prognóstico da DMJ melhorou muito após o uso dos corticoides como tratamento inicial. A instituição precoce do tratamento agressivo permite uma evolução melhor. O corticoide age rapidamente para parar o processo inflamatório. Diferentes esquemas terapêuticos foram propostos, e o mais utilizado é a prednisona/prednisolona, na dose de 2 mg/kg/dia por via oral ou a pulsoterapia com metilprednisolona endovenosa (30 mg/kg/dia) por 3 dias, seguida de prednisona/prednisolona oral, em dose menor (0,5-1 mg/kg/dia).

Entre outros eventos adversos do uso crônico do corticoide está o dano causado à massa óssea, sendo necessária a reposição com vitamina D e cálcio.

Metotrexato

Tem sido utilizado como droga de primeira linha no tratamento da DMJ nos últimos 30 anos, e, apesar dos recentes avanços na farmacoterapia, o metotrexato (MTX) continua sendo o pilar do tratamento da DMJ. A comparação entre o uso da prednisona isolada, ou associada ao MTX, ou ciclosporina, demonstrou superioridade na eficácia e segurança do uso da combinação do MTX com o corticoide. A dose preconizada é 15-20 mg/m²/semana, via oral ou subcutânea. Setenta por cento dos pacientes apresentam benefício com o uso do MTX. A eficácia é observada após 3 meses do início do tratamento, e o uso mantido por 1 ano após o início da remissão.

Ciclosporina

Pode ser utilizada como droga modificadora do curso da doença na DMJ. A comparação entre o uso da prednisona isolada, ou associada ao MTX, ou ciclosporina, demonstrou superioridade do uso da associação. A dose utilizada é 3-5 mg/kg/dia. Por ser uma medicação que apresenta toxicidade a alguns órgãos, como rim, fígado e medula óssea, é utilizada quando ocorre falha ao tratamento com corticoide isolado, ou a outros imunossupressores e imunoglobulina endovenosa.

Micofenolato de mofetila

Parece ser uma droga promissora no tratamento dos casos refratários. É utilizada inicialmente na dose de 600 mg/m²/dia e pode chegar a 1.200 mg/m²/dia. A resposta é esperada em 2-3 meses.

Azatioprina

Pode ser utilizada como alternativa nos casos refratários ou intolerantes ao MTX na dose de 1-2 mg/kg/dia, assim como associada ao MTX, nos que apresentam comprometimento cutâneo persistente.

Ciclofosfamida

É considerada droga de terceira linha. Reservada para os casos refratários às outras terapêuticas ou complicados com comprometimento pulmonar, gastrointestinal ou ulcerações cutâneas. A dose utilizada é 500-1.000 mg/m², mensal, por 6 meses.

Hidroxicloroquina

É uma medicação segura para os casos leves com comprometimento cutâneo. A dose preconizada é 3-5 mg/kg/dia (máximo 400 mg/dia).

Imunoglobulina endovenosa

É recomendada para os casos refratários ao corticoide e MTX, demonstrando melhora significativa no comprometimento cutâneo e muscular. Assim como tem sido indicada no início do tratamento para os casos mais graves. Habitualmente utilizada na dose de 2 g/kg, mensal, por até 2 anos.

Agentes biológicos

Alguns relatos de casos demonstraram eficácia significativa com o uso dessas medicações: abatacepte, adalimumabe, infliximabe, rituximabe e tocilizumabe, mas também estiveram relacionados a eventos adversos graves como linfoma, infecções, desmielinização e hepatotoxicidade.

Outras orientações

O papel da exposição ultravioleta é bem descrito, e alguns pacientes apresentam fotossensibilidade, portanto o uso de protetor solar e orientação para evitar o sol nos horários de pico são importantes.

Fisioterapia e terapia ocupacional são também recomendadas. Atividade física segura melhora a força e função muscular, o condicionamento aeróbico, a massa óssea, a atividade da doença e a qualidade de vida dos pacientes.

CURSO E PROGNÓSTICO

A taxa de mortalidade caiu de 30 para 2% desde a introdução da corticoterapia, das drogas modificadoras do curso da doença e dos biológicos, mas ainda a inflamação sistêmica é intensa em alguns pacientes, e as principais causas de mortalidade são comprometimento pulmonar, gastrointestinal e falência de múltiplos órgãos. Os casos de miosite de sobreposição apresentam maior mortalidade, seguidos da polimiosite e, por fim, da dermatomiosite. A gravidade da doença ao início do quadro é um preditor de mortalidade, assim como a presença de anticorpos antissintetase, comprometimento pulmonar intersticial, fenômeno de Raynaud, disfagia, perda de peso e atraso no diagnóstico. De 8 a 77% dos pacientes apresentam curso crônico de doença, com doença ativa necessitando mais de 2 anos de tratamento imunossupressor, e 22-60% têm curso monocíclico com remissão em 2 anos. Anticorpos anti-SRP, antissintetase e anti-p155/140 são subgrupos associados com doença de curso crônico. Maior atividade da doença cutânea no início do quadro, persistência das pápulas de Gottron, manutenção das alterações na capilaroscopia periungueal após 3 meses do diagnóstico, presença de edema subcutâneo na ressonância magnética ao diagnóstico, extensa miopatia e arteropatia na biopsia muscular inicial são todos preditores de curso crônico da doença. Diagnóstico precoce e discreta atividade cutânea da doença ao diagnóstico estão associados com curso monocíclico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bellutti Enders F, Bader-Meunier B, Baildam E, Constantin T, Dolezalova P, Feldman BM, et al. Consensus-based recommendations for the management of juvenile dermatomyositis. *Ann Rheum Dis*. 2017;76(2): 329-40.
2. Li D, Tansley SL. Juvenile dermatomyositis: clinical phenotypes. *Curr Rheum Rep*. 2019;21:74.
3. Lundberg IE, Tjärnlund A, Bottai M, Werth VP, Pilkington C, de Visser M, et al. European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies and their major subgroups. *Ann Rheum Dis*. 2017;76(12):1955-64.
4. Pachman LM, Khojah AM. Advances in juvenile dermatomyositis: myositis specific antibodies aid in understanding disease heterogeneity. *J Pediatr*. 2018;195:16-27/j.peds.2017.12.053.
5. Pachman LM, Khojah AM. Advances in juvenile dermatomyositis: myositis specific antibodies aid in understanding disease heterogeneity. *J Pediatr*. 2018;195:16-27.
6. Papadopoulou C, Wedderburn LR. Treatment of juvenile dermatomyositis: an update. *Pediatr Drugs*. 2017;19:423-34.
7. Rider LG, Lindsley CB, Miller FW. Juvenile dermatomyositis. In: Petty RE, Lindsley CB, Laxer RM, Wedderburn L. *Cassidy's textbook of pediatric rheumatology*. 7.ed. Philadelphia: Elsevier; 2016. p.351-83.
8. Rider L, Nistala K. The juvenile idiopathic inflammatory myopathies: pathogenesis, clinical and autoantibody phenotypes, and outcomes. *J Intern Med*. 2016;280(1):24-38.
9. Tsaltzkan V, Aldous A, Serafi S, Yakovleva A, Sami H, Mamirova G, et al. Long-term outcomes in juvenile myositis patients. *Sem Arthritis Rheum*. 2020;50(1):149-51.
10. Wu Q, Wedderburn LR, McCann LJ. Juvenile dermatomyositis: latest advances. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*. 2017;31: 535-57.

VASCULITES PRIMÁRIAS

Adriana Rodrigues Fonseca

Margarida de Fátima Fernandes Carvalho



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Atentar para sinais e sintomas de vasculite.
- Conhecer a classificação, formas de apresentação e critérios diagnósticos das vasculites na infância.
- Solicitar exames laboratoriais, de imagem e histopatológicos para investigação diagnóstica inicial.
- Reconhecer precocemente as formas de vasculites mais frequentes na infância: vasculite por IgA e doença de Kawasaki.

INTRODUÇÃO

As vasculites são doenças sistêmicas caracterizadas por inflamação da parede de vasos de qualquer calibre, levando a espessamento, estenose ou dilatação, com consequente lesão tecidual.¹

Podem ser primárias ou secundárias, estas últimas quando associadas a outras doenças (colagenoses, infecções, neoplasias) e uso de medicamentos.¹

O tamanho dos vasos afetados e a extensão da lesão vascular determinam as manifestações clínicas, laboratoriais, histológicas, de imagem e gravidade.

Febre, perda ponderal, adinamia, artrite/artralgias e alterações inespecíficas de exames laboratoriais (anemia, leucocitose, elevação de provas de atividade inflamatória, hematúria, aumento de ureia, creatinina ou transaminases) podem ser as únicas alterações iniciais. Outras manifestações, como púrpura, livedo reticular, nódulos subcutâneos, envolvimento de órgãos ou a detecção de anticorpos, como o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), podem ser indicativos de vasculite.¹

O diagnóstico de vasculite depende de anamnese e exame físico minuciosos, questionando sobre exposições a infecções, uso de medicamentos, história familiar, palpação comparativa dos pulsos, aferição da pressão arterial nos quatro membros, ausculta cardíaca e arterial (carótidas, axilares, renal), presença de livedo reticular, nódulos subcutâneos, púrpura e ulcerações.

Em todas as crianças e adolescentes com suspeita de vasculite, devem-se solicitar: hemograma, provas de atividade inflamatória ou reagentes de fase aguda (velocidade de hemossedimentação – VHS – e proteína C-reativa – PCR), enzimas hepáticas, ureia, creatinina, sedimento urinário (EAS), proteinúria de 24 horas ou relação proteína:creatinina (RPC), pesquisa de anticorpos antinucleares (ANA ou FAN), ANCA e dosagem de frações do complemento (C3, C4, CH50). O padrão ouro para o diagnóstico é a biópsia do tecido afetado. Angiografia convencional, angiorressonância ou angiotomografia são úteis para o diagnóstico e avaliação de extensão da doença.¹

EPIDEMIOLOGIA E PATOGÊNESE

As vasculites primárias correspondem a 10% das doenças abordadas na reumatologia pediátrica.¹ A vasculite por IgA e a doença de Kawasaki (DK) são as vasculites primárias mais frequentes.¹

Os mecanismos fisiopatológicos ainda são pouco conhecidos. Há disfunção das células T e fatores humorais nas vasculites associadas ao ANCA e a formação anômala de complexos imunes na vasculite por IgA. Infecções prévias, particularmente as estreptocócicas, têm sido implicadas na patogenia da vasculite por IgA e da poliarterite nodosa (PAN).¹

CLASSIFICAÇÃO DAS VASCULITES PRIMÁRIAS DA INFÂNCIA

A classificação atualmente utilizada em pediatria baseia-se no calibre dos vasos predominantemente afetados (grandes, médios e pequenos vasos), na presença ou ausência de inflamação granulomatosa e na deposição de imunocomplexos.²

Na infância, a arterite de Takayasu é classificada como vasculite com predomínio de grandes vasos. Já as de acometimento preferencial de médios vasos são a DK, a poliarterite nodosa cutânea e a clássica. As vasculites de pequenos

vasos se dividem em granulomatosas (granulomatose com poliangiite e granulomatose eosinofílica com poliangiite) e não granulomatosas (vasculite por IgA, poliangiite microscópica, vasculite leucocitoclástica cutânea isolada e vasculite urticariforme hipocomplementêmica).²

VASCULITES DE VASOS DE PEQUENO CALIBRE

Vasculite por imunoglobulina A

Anteriormente denominada púrpura de Henoch-Schönlein, é a vasculite primária mais prevalente na infância.³⁻⁵ Caracteriza-se pelo acometimento da pele, articulações, trato digestivo e glomérulos.³

Ocorre em qualquer faixa etária, com pico entre 4-8 anos, sendo 90% dos casos em menores de 10 anos, com discreto predomínio no sexo masculino (relação 1,5:1).³⁻⁵

A glicosilação anormal da IgA1 deficiente em galactose, com consequente formação de imunocomplexos, deposição e lesão tecidual, é o achado mais característico da fisiopatologia, daí a mudança em sua nomenclatura.⁴ Antecedentes de infecções de vias aéreas superiores pelo *Streptococcus pyogenes* precedem 30-50% dos casos. Outros fatores desencadeantes são picadas de inseto, vacinas, alimentos e medicamentos (aspirina, penicilinas, cefalosporinas).³

O diagnóstico depende da combinação de critérios clínicos e laboratoriais (Quadro 1).⁴

A manifestação clínica característica é a púrpura palpável ou petéquia, que não desaparece à digitopressão, com predomínio nos membros inferiores (até a região glútea) (Figura 1), podendo mais raramente se estender para tronco, face e orelhas, com resolução gradual e completa em 1-2 meses, sem deixar cicatrizes. Edema subcutâneo pode ocorrer na topografia das púrpuras, em dorso de mãos e pés e couro cabeludo. Raramente pode haver lesões vesicobolhosas ou necróticas, com curso mais grave e prolongado e cicatrizes residuais.³

Cerca de 70-90% dos pacientes apresentam artralgia (mais comum) ou oligoartrite aguda, principalmente em joelhos e tornozelos, que podem preceder o quadro cutâneo em 1 ou 2 dias, durando cerca de 1 semana, sem deixar sequelas.³

Dor abdominal em cólica de intensidade variável (podendo mimetizar abdome agudo cirúrgico), náuseas, vômitos, diarreia, enterorragia e melena ocorrem em cerca de 70% dos casos e, em 20%, podem ser a primeira manifestação. Intussuscepção e perfuração ocorrem em menos de 5% dos casos.³

O envolvimento renal é a manifestação mais grave e principal determinante prognóstico em longo prazo. Ocorre em 10-50% dos pacientes, geralmente autolimitado, com hematúria microscópica (mais comum) e proteinúria leve transitórias, geralmente nos primeiros 6 meses de evolução. Síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, hipertensão arterial e insuficiência renal são preditivas de maior lesão glomerular posteriormente.⁶ Orquite/orquiepididimite ocorrem em até 20% dos pacientes, sendo necessária a exclusão da torção de cordão ou testículos por meio de Doppler ultrassom.³

Quadro 1 Critérios de classificação do EULAR/PRINTO/PRES para vasculite por IgA4

Critério obrigatório: púrpura palpável ou petéquias, com predomínio em membros inferiores, não relacionada a trombocitopenia, associada a um dos critérios a seguir:	
Dor abdominal	Aguda, em cólica e difusa, intussuscepção ou sangramento gastrointestinal
Histopatologia	Vasculite leucocitoclástica ou glomerulonefrite proliferativa com depósito IgA
Artrite/artralgia	Aguda, com edema ou dor e/ou limitação articular
Nefrite	Proteinúria acima de 0,3 g/24 horas ou relação albumina/creatinina > 30 mmol/mg em urina matinal isolada
	Hematúria > 5 hemácias/campo ou cilindros hemáticos

EULAR (European League Against Rheumatism), PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organization), PRES (Paediatric Rheumatology European Society).



Figura 1 A: púrpuras palpáveis nos membros inferiores; B: lesões vesicobolhosas.

As alterações laboratoriais são inespecíficas, sendo as principais: anemia, leucocitose moderada (até 20.000/mm³), plaquetas normais ou levemente aumentadas (ao contrário da púrpura trombocitopênica imunológica), hematúria, leucocitúria, proteinúria, cilindúria, dismorfismo eritrocitário, proteinúria patológica (de 24 horas ou RPC), aumento de ureia e creatinina. VHS e PCR podem estar normais ou discretamente elevadas. ANA, ANCA e fator reumatoide são negativos.³

A biópsia de lesões cutâneas recentes (até 48 horas de evolução) com imunofluorescência pode auxiliar no diagnóstico de casos atípicos (aspecto atípico ou difusas). O achado característico é a vasculite leucocitoclástica com depósitos de IgA e C3.⁵ As indicações para biópsia renal são: síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, redução da taxa de filtração glomerular (TFG), proteinúria grave ou persistente (mais de 4 semanas) e injúria renal aguda.⁵

Na ausência de manifestações renais ou gastrointestinais, o tratamento é feito apenas com hidratação e analgesia (analgésicos comuns ou AINH).⁵ No entanto, alguns casos requerem o uso de corticosteroides: orquite, envolvimento gastrointestinal grave (dor abdominal intensa, hemorragia digestiva, intussuscepção), ulcerações ou necrose de pele, hemorragia pulmonar e vasculite cerebral. Prednisolona por via oral (1-2 mg/kg/dia) ou, para casos mais graves (cerebral, envolvimento pulmonar ou gastrointestinal), metilprednisolona em pulsoterapia 10-30 mg/kg/dose por 3 dias consecutivos.⁵

Para o tratamento da artrite utilizam-se AINH, como o naproxeno (15-20 mg/kg/dia) ou o ibuprofeno (30-40 mg/kg/dia) por 1-2 semanas.⁵

O uso profilático de corticosteroide não previne o envolvimento renal nos curto e longo prazos.⁵

Nos casos de proteinúria persistente (> 3 meses de duração), recomenda-se inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor de angiotensina, para prevenir ou limitar a injúria glomerular secundária.⁵ A prednisona oral é recomendada para nefrite leve (função renal normal e proteinúria leve/moderada persistentes). Prednisolona oral ou metilprednisolona para nefrite moderada (< 50% crescentes na biópsia e função renal alterada ou proteinúria persistente grave), associada a azatioprina, micofenolato de mofetila ou ciclofosfamida. Na nefrite grave (> 50% crescentes na biópsia renal e função renal alterada ou proteinúria grave), indica-se o tratamento com corticosteroides e ciclofosfamida intravenosos.⁵ O seguimento conjunto com reumatologista e nefrologista pediátricos é indicado.

O prognóstico costuma ser excelente, e a maioria das crianças tem curso monocíclico com duração da doença de até 4 semanas. Pode haver recorrências em cerca de 1/3 de todos os casos, geralmente nos primeiros 6 meses, mais leves e de menor duração do que o episódio original.³

O acompanhamento deve ser até a vida adulta, pela possibilidade de progressão da glomerulonefrite para insuficiência renal (1-2% dos casos). O seguimento é clínico e laboratorial, no primeiro mês, de 3/3 meses no primeiro ano, e depois a cada 6 meses, com aferição da pressão arterial, ureia, creatinina, estimativa da TFG, sedimento urinário, proteinúria de 24 horas ou RPC.⁶

Vasculites associadas a anticorpos antineutrófilos citoplasmáticos

São raras na infância e têm em comum a presença de ANCA sérico. Costumam ser mais graves do que nos adultos, com maior envolvimento orgânico e comumente diagnosticadas tardiamente. Acometem o trato respiratório superior e inferior e os rins. Compreendem 3 formas:

1. Granulomatose com poliangiite (GPA).
2. Granulomatose eosinofílica com poliangiite (GEP).
3. Poliangiite microscópica (PAM).^{4,7}

Granulomatose com poliangiite

Compromete o trato respiratório (superior e inferior) e os rins, de crianças e adolescentes com média de idade de 14 anos.⁷ Os sinais e sintomas mais comuns são os constitucionais (febre, mal-estar e perda de peso), seguidos pelo envolvimento pulmonar, otorrinolaringológico e renal. Úlceras orais, perfuração do septo nasal, nariz em sela, rinorreia persistente, epistaxe, sinusite, otalgia, mastoidite, surdez neurosensorial e estenose (subglótica, laríngea ou brônquica) ocorrem em cerca de 80% das crianças.⁷

O comprometimento pulmonar é raro no início da doença, podendo ser detectado por tomografia computadorizada, com granulomas, além de pleurite e hemorragia mais tardiamente.⁷

O envolvimento renal (hematúria, proteinúria, glomerulonefrite necrosante e insuficiência renal) ocorre em 75% dos casos e é causa de morbidade e mortalidade. Pode evoluir com insuficiência renal e necessidade de diálise em cerca de 10% dos pacientes.⁷

Outras manifestações são: púrpura palpável, nódulos subcutâneos, ulcerações, artralgia, artrite não erosiva, alterações oculares (50% – conjuntivite, pseudotumor de órbita, uveíte, esclerite).⁷

Cerca de 90% dos pacientes têm ANCA padrão citoplasmático (c-ANCA) dirigido contra a proteinase 3 (PR3). Elevação de VHS e PCR, anemia, leucocitose, trombocitose, proteinúria, hematúria e cilindros eritrocitários também ocorrem. A biópsia renal mostra glomerulonefrite segmentar e focal, crescentes, necrose e pouca ou nenhuma deposição de imunocomplexos (glomerulonefrite pauci-imune).⁷

O diagnóstico requer 3 dos 6 critérios a seguir:⁴

1. Evidência histopatológica de processo inflamatório granulomatoso de pequenos vasos.
2. Vias aéreas superiores: rinite/sinusite crônica, defeito de septo nasal, nariz em sela, mastoidite, surdez, epistaxe recorrente.
3. Laringotraqueobrônquico: estenose subglótica, traqueal e/ou brônquica.
4. Pulmonar: tosse, dispneia, obstrução, hemorragia pulmonar, cavitações, infiltrados no raio x de tórax ou na tomografia de tórax.
5. Presença de ANCA.
6. Renal (proteinúria, hematúria, cilindros hemáticos, glomerulonefrite pauci-imune necrosante).

O tratamento requer corticoterapia em altas doses, associada a ciclofosfamida (preferencialmente intravenosa) ou rituximabe, além de terapia de suporte para doença pulmonar e renal, se necessário. A plasmaférese associada à ciclofosfamida tem sido usada em casos de doença progressiva, insuficiência renal e síndrome pulmão-rim. Alcançada a melhora ou a remissão (3-6 meses), a terapia de manutenção por 18-24 meses, devido às exacerbações frequentes, pode ser feita com metotrexato, azatioprina ou micofenolato de mofetila (em pacientes sem lesão renal). Traqueostomia, dilatação traqueal, *stents* e glicocorticoide intratraqueal também podem ser necessários.⁸

A mortalidade é de 6-12%, e insuficiência renal crônica, em 40%. A taxa de recaída é alta, com até 75% de recidiva dentro de 10 anos.⁹

Granulomatose eosinofílica com poliangiite

É uma forma rara de vasculite granulomatosa, insidiosa, que pode evoluir em 3 fases, nem sempre presentes:

1. Atópica com rinite alérgica e asma.
2. Eosinofilia.
3. Vasculite sistêmica.

A eosinofilia é característica e acentuada (> 1.000 eosinófilos/mcL). Púrpuras, urticária, nódulos, cardiopatia grave por infiltração cardíaca ou lesão coronariana, envolvimento neurológico e gastroenterite eosinofílica podem ocorrer.^{1,10} Na infância, a mortalidade por GEP é 4 vezes mais alta do que em adultos.¹

Para classificação como GEP, 4 dos 6 critérios devem ser atendidos:

1. Asma.
2. Eosinofilia (sangue periférico) $> 10\%$.
3. Mononeuropatia ou polineuropatia.
4. Infiltrados pulmonares.
5. Anomalias sinusais.
6. Biópsia com infiltrados eosinofílicos extravasculares.⁴

Cerca de 25% dos pacientes são ANCA positivo, e a histologia do tecido afetado mostra granuloma eosinofílico e vasculite.¹

A GEP responde bem à terapia com corticosteroide. A asma brônquica e a sinusopatia podem requerer terapia contínua, mesmo após remissão da vasculite. Ciclofosfamida ou azatioprina podem ser utilizadas para envolvimento visceral refratário ou grave. Anticorpos anti-interleucina 5 também têm sido considerados.⁸

Poliangiíte microscópica

É uma vasculite necrosante, pauci-imune, não granulomatosa, que acomete pulmões, rins e sistema nervoso periférico.¹ Manifesta-se como glomerulonefrite necrosante e/ou hemorragia alveolar e pode vir acompanhada de neuropatia e púrpura cutânea. Sintomas constitucionais, como febre, mal-estar, artralgias, mialgias e perda de peso, são frequentes.¹

O diagnóstico é confirmado por biópsia, que mostra vasculite necrosante sem granulomas. O ANCA detectado é de padrão perinuclear (pANCA) antimieloperoxidase (MPO).^{1,8}

O tratamento é semelhante ao da GPA, também com altas taxas de recidiva. Ciclofosfamida e altas doses de corticosteroides são usadas em casos graves. O metotrexato e corticosteroides são utilizados para indução em casos mais leves. A terapia de manutenção é feita com micofenolato de mofetila ou azatioprina por 18-24 meses. Como opções de tratamento na doença refratária, podem ser utilizados o infliximabe, rituximabe e imunoglobulina intravenosa.⁸

VASCULITES DE VASOS DE MÉDIO CALIBRE

Doença de Kawasaki

A DK é a segunda vasculite primária mais comum da infância, sendo a principal causa de cardiopatia adquirida em crianças nos países desenvolvidos e causa de 5% das síndromes coronarianas agudas em adultos.¹⁰ É caracterizada por febre alta prolongada e pelo risco de anormalidades coronarianas em cerca de 25% dos pacientes não tratados e em 4% daqueles adequadamente tratados.¹⁰

Aproximadamente 85% dos casos ocorrem em crianças menores de 5 anos, pico entre 9-12 meses, discreto predomínio em meninos. É 5-10 vezes mais frequente nos asiáticos e seus descendentes.¹⁰

Sua patogênese ainda não foi totalmente elucidada, porém há evidência de desregulação imune, em resposta a um agente desencadeante infeccioso, em indivíduos geneticamente suscetíveis.¹⁰

A DK apresenta-se em três fases clínicas:

1. Aguda.
 2. Subaguda.
 3. Convalescença.¹⁰
-
1. A fase aguda caracteriza-se, obrigatoriamente, por febre alta persistente com duração superior a 5 dias, elevação de VHS e PCR, leucocitose neutrofílica e por:
 - A. Alterações de cavidade oral (90%) – ressecamento, fissuras e hiperemia de lábios e/ou da orofaringe, “língua em morango ou em framboesa”, sem aftas, úlceras, ou exsudato (Figura 2).
 - B. Hiperemia conjuntival bilateral (85%) não purulenta.
 - C. Linfonodomegalia cervical, unilateral, de pelo menos 1,5 cm de diâmetro.
 - D. Alterações nas extremidades (70%) – hiperemia palmar e/ou plantar, edema de dorso de mãos e pés.
 - E. Exantema polimórfico (80-90%) – exceto vesículas, predominando em tronco e períneo (Figura 3).¹⁰

Na fase aguda também são descritos miocardite, derrame pericárdico, arritmias, valvulites mitral e/ou aórtica, insuficiência cardíaca, meningite asséptica, insuficiência hepática, colestase, pancreatite, hidropsia de vesícula biliar, uretrite, proteinúria, convulsão, ataxia, paralisia facial periférica, surdez neurossensorial e secreção inapropriada de hormônio antidiurético.¹¹



Figuras 2 Fase aguda da doença de Kawasaki. Língua “em framboesa”.



Figura 3 Fase aguda da doença de Kawasaki. Exantema polimórfico em face, tronco e membros e irritabilidade.

Podem ocorrer poliartrite de pequenas articulações na fase aguda e oligoartrite de grandes articulações na fase subaguda.¹⁰

- 2.** Na fase subaguda, cerca de 7-10 dias após início da febre, iniciam-se a descamação perineal e periungueal (Figuras 4 e 5), as possíveis alterações coronarianas (ectasias ou aneurismas) e a trombocitose. Também podem ser acometidos outros vasos de médio calibre (artérias celiaca, mesentérica, renal, femoral, ilíaca, braquial e axilar).¹⁰
- 3.** Na fase de convalescença, ocorrem a normalização da VHS, da PCR, da contagem de plaquetas e a regressão da maioria dos aneurismas.¹⁰



Figura 4 Fase subaguda da doença de Kawasaki.



Figura 5 Descamação periungueal

O diagnóstico é baseado nos critérios estabelecidos pela American Heart Association (AHA) e pela European League Against Rheumatism / Pediatric Rheumatology European Society (EULAR/ PRES), listados no Quadro 2.¹⁰

No entanto, 20-30% dos pacientes não preenchem esses critérios diagnósticos, na denominada doença de Kawasaki incompleta. Há exames que auxiliam no diagnóstico destes casos: VHS > 40 mm/h, PCR > 3 mg/dL; plaquetas >

450.000/mm³ (após 7 dias de doença); anemia; leucocitose > 15.000/mm³; TGP > 50 U/L; albumina < 3 g/dL; piúria estéril; hiponatremia; e dimensões coronarianas por meio do Z-escore > 2,5 ao ecocardiograma.¹¹

O ecocardiograma com Doppler deve ser realizado no momento da suspeita diagnóstica (basal para posterior comparação e para detecção de possível miocardite, pericardite, valvulite), após 1-2 semanas e 6-8 semanas de evolução, para afastar ectasias e aneurismas das artérias coronárias, com medida do escore Z e não apenas das medidas absolutas das coronárias.¹⁰

O tratamento é feito com imunoglobulina humana intravenosa (IVIG) dose única de 2 g/kg, até o décimo dia de febre, visando reduzir o risco de lesão coronariana. No entanto, a IVIG também deve ser administrada mesmo após os 10 dias, enquanto houver febre e elevação de VHS ou PCR.¹⁰ Ácido acetilsalicílico (AAS) em doses moderadas (30-50 mg/kg/dia) ou altas (50-80 mg/kg/dia) deve ser associado.¹¹ O AAS deve ser reduzido para a dose antiagregante 3-5 mg/kg/dia após defervescência por 48 horas, durante 6-8 semanas ou indefinidamente, se houver anormalidades coronarianas.¹¹

Tratamento adjuvante, em associação à IVIG, com metilprednisolona 2 mg/kg/dia intravenosa até a resolução da febre, seguido pela prednisolona por via oral com desmame em 2-3 semanas, deve ser considerado nos casos de alto risco de aneurismas coronarianos: menores de 6 meses, maiores de 8 anos, hipoalbuminemia, trombocitopenia, leucocitose, elevação de transaminases, hiponatremia, síndrome do choque do Kawasaki e sexo masculino.¹⁰

Quadro 2 Critérios diagnósticos da AHA e da EULAR/ PRes para doença de Kawasaki

Critério mandatório: febre persistente por pelo menos 5 dias e mais 4 critérios.

Alteração de lábios e cavidade oral: eritema, fissuras labiais, hiperemia difusa de orofaringe, “língua em framboesa ou morango”.

Hiperemia conjuntival: bilateral, bulbar, não purulenta.

Alteração de extremidades: edema de dorso de mãos e pés, eritema palmar ou plantar na fase aguda, descamação periungueal ou da área perineal na fase subaguda.

Exantema polimorfo.

Linfadenopatia cervical ≥ 1,5 cm, geralmente unilateral.

AHA: American Heart Association; EULAR/PRES: European League Against Rheumatism / Pediatric Rheumatology European Society.

Fonte: McCrindle BW et al., 2017.¹⁰

Nos casos resistentes à IVIG, aqueles cuja febre persiste após 36 horas do término da infusão, recomenda-se repetir a IGIV na mesma dose. Se a febre persistir, pode ser adotada a pulsoterapia endovenosa com metilprednisolona 30 mg/kg/dose (máximo 1 g/dose) por 3 dias consecutivos. Outras opções para casos refratários: biológicos anti-TNF-alfa (infliximabe 5 mg/kg/dose), ciclosporina, ciclofosfamida e plasmaférese.^{10,11}

O prognóstico depende principalmente das alterações coronarianas e seu calibre (maior chance de resolução quanto menor o calibre do aneurisma). A disfunção endotelial e o espessamento da íntima podem persistir mesmo nas lesões regredidas, reforçando a necessidade de prevenção e intervenção nos fatores de risco cardiovascular.¹⁰

Poliarterite nodosa e poliarterite nodosa cutânea (PAN)

É a terceira vasculite mais frequente na infância. Caracteriza-se por necrose fibrinoide de artérias de pequeno e médio calibres, geralmente poupando rins e pulmões. Não está associado ao ANCA.¹

Prevalece em meninos entre 7-11 anos de idade. A associação com o vírus da hepatite B é rara na infância, graças aos protocolos de vacinação.¹ O prognóstico da doença é melhor na infância, com menos recaídas e melhor sobrevida quando comparada à doença do adulto.¹²

As principais manifestações clínicas da PAN em crianças são inespecíficas, como febre, emagrecimento, dor abdominal, mialgias e artralgia. Outras manifestações são: hipertensão arterial, doença cardíaca isquêmica, dor testicular, dor abdominal, hematúria ou proteinúria.¹²

Os critérios diagnósticos são: inflamação sistêmica com evidência de vasculite necrosante ou anormalidades angiográficas de artérias de médio ou pequeno calibre (critérios obrigatórios), mais um dos 5 critérios a seguir:

1. Envolvimento da pele (livedo reticular, nódulos, infartos).
2. Mialgia/sensibilidade muscular.
3. Hipertensão.
4. Neuropatia periférica.

5. Envolvimento renal (proteinúria, hematúria ou comprometimento da função).⁴

As provas de atividade inflamatória são elevadas. Biópsia de tecido acometido (pele, p. ex.) e exames de imagem (angiografia, angiorressonância, angiotomografia) podem ser indicados.¹²

Corticosteroides (prednisona 1-2 mg/kg/dia, com ou sem pulsoterapia de metilprednisolona) e imunossupressores (metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida) podem ser indicados para indução. Para manutenção (12-18 meses), imunossupressores (metotrexato, azatioprina ou micofenolato de mofetila) associados a corticosteroides. Biológicos (anti-TNF, tocilizumabe) podem ser necessários nos casos refratários. A aspirina pode ser utilizada como antiagregante plaquetário.^{8,13}

A PANC frequentemente é associada com antecedente de infecção estreptocócica. Limita-se à pele e sistema musculoesquelético, manifestando-se com febre, nódulos subcutâneos dolorosos (principalmente nos membros inferiores), púrpura, isquemia digital, livedo reticular, mialgia, artralgia e artrite. Responde bem a AINH e corticosteroides. Na doença persistente ou recidivante, metotrexato, colchicina e IVIG podem ser indicadas. Se houver infecção estreptocócica como agente desencadeante, pode-se iniciar a profilaxia secundária com penicilina G benzatina. A PANC raramente evolui para a forma sistêmica.^{1,8,13}

VASCULITE DE VASOS DE GRANDE CALIBRE

Arterite de Takayasu (AT)

É uma panarterite granulomatosa crônica da aorta e seus ramos principais, que evolui para estenose arterial, trombose e aneurismas, levando frequentemente à isquemia dos órgãos envolvidos.¹ A AT pode estar associada a tuberculose, imunodeficiências primárias, osteomielite crônica não bacteriana, síndrome do anticorpo antifosfolípide e diabetes melito.^{1,13}

Os critérios diagnósticos da AT para infância são: anormalidades angiográficas características da aorta ou seus ramos principais e artérias pulmonares (critério obrigatório) e mais um dos seguintes:

1. Diminuição/ausência de pulsos periféricos ou claudicação de membros.
2. Discrepância de pressão arterial sistólica entre membros: > 10 mmHg.
3. Sopros arteriais: subclávias, carótidas e aorta abdominal.
4. Hipertensão arterial.
5. VHS > 20 mm/h e proteína C-reativa elevada.⁴
6. As manifestações clínicas iniciais são inespecíficas: febre, fadiga, mialgia, artralgia, dor abdominal, sudorese noturna, vômitos, perda ponderal. O principal achado inicial é a hipertensão arterial sistêmica (HAS) – pressão arterial deve ser aferida nos 4 membros –, com insuficiência cardíaca ou alterações neurológicas, como o acidente vascular encefálico (AVE), cefaleia e convulsões. Na fase isquêmica da doença, assimetria ou ausência de pulsos e sopros das artérias envolvidas podem ser percebidos.¹³

Exames de imagem vascular (angiografia convencional, angiorressonância magnética, angiotomografia, ecografia com Doppler) são fundamentais para o diagnóstico e o seguimento. Fundo de olho, microalbuminúria, eletrocardiograma e ecocardiograma também devem ser realizados.^{1,13}

O tratamento é feito com corticosteroides, imunossupressores (metotrexato, ciclofosfamida, micofenolato de mofetila) e biológicos para quadros refratários (tocilizumabe, rituximabe, anti-TNF).^{8,13} O tratamento cirúrgico pode ser indicado quando as estenoses vasculares resultarem em HAS grave ou isquemia importante, aumentando a sobrevida em 5 anos para 80-95%.¹³

VASCULITES DE VASOS DE CALIBRE VARIÁVEL

Doença de Behçet

A doença de Behçet (DB) é uma condição crônica, multissistêmica, de artérias e veias de quaisquer calibres, podendo sobrepor-se a outras condições (doença inflamatória intestinal, imunodeficiências e síndromes autoinflamatórias). Manifesta-se com úlceras orais e/ou genitais recorrentes, envolvimento da pele, olhos, articulações, gastrointestinal e sistema nervoso central (SNC).¹⁴

Cerca de 5-15% dos casos têm início antes dos 16 anos de idade, com idade média de início entre 5-12 anos, afetando igualmente meninos e meninas.¹⁴

O alelo HLA B51 é o principal componente genético.⁹ Alguns autores consideram a DB uma doença autoinflamatória devido às exacerbações e remissões, à elevação dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias e às mutações genéticas

similares às de outras doenças autoinflamatórias.¹⁴

As úlceras orais são o sinal mais comum (70-90%) e geralmente a primeira manifestação. São recorrentes (mais de 3 vezes ao ano), múltiplas, dolorosas, em lábios, língua e palato, que cicatrizam em cerca de 2 semanas.¹⁴ As ulcerações genitais são maiores, dolorosas, sendo mandatório descartar doenças sexualmente transmissíveis nos adolescentes e abuso sexual em todas as faixas etárias, caso as úlceras sejam exclusivamente genitais. Também podem ocorrer úlceras no trato digestivo e perianais, suscitando o diagnóstico diferencial com doença inflamatória intestinal. Nódulos subcutâneos, pseudofoliculite, lesões papulopustulosas, lesões acneiformes, púrpura e úlceras ocorrem em 25-90% dos pacientes.¹⁴ A patergia ocorre em cerca de 60% das crianças, caracterizada por uma pústula, 24-48 horas após punção por agulha. É um sinal de alerta para DB, apesar de não ser específica.¹⁴

O envolvimento ocular varia de 27-56% na infância, frequentemente bilateral, crônico e recorrente, com panuveíte e vasculite retiniana.¹⁴

Artrite geralmente não erosiva, episódica, de grandes articulações periféricas (joelhos, tornozelos, punhos e cotovelos), miosite, entesite e necrose avascular também podem ser encontradas.¹⁴

Comprometimento neurológico ocorre em 4-30% dos casos, com cefaleia crônica, trombose venosa, encefalomielite, meningite asséptica, neuropatia craniana e periférica. O comprometimento dos gânglios da base e tronco cerebral é a localização mais comum da vasculite central pela DB.¹

O envolvimento vascular pela DB varia de 2-30% em crianças, com trombose, geralmente venosa.¹⁴

Dor abdominal, hepatomegalia e/ou esplenomegalia, úlceras perianais ou no trato digestivo, diarreia e hemorragia digestiva podem ocorrer em até 50% dos casos.¹⁴

O diagnóstico é clínico, mediante anamnese e exame físico, e, apoiado pelos critérios de classificação de 2016, os únicos validados para a DB pediátrica, descritos no Quadro 3.¹⁴

Quadro 3 Critérios internacionais de classificação para doença de Behçet pediátrica (2016)

Pelo menos 3 dos 6 critérios a seguir são necessários para a classificação como DB pediátrico

Critérios	Descrição	Pontos
Aftas orais recorrentes	Pelo menos 3 episódios ao ano	1
Úlcera genital	Tipicamente com cicatrizes	1
Acometimento cutâneo	Eritema nodoso, foliculite, lesões acneiformes	1
Acometimento ocular	Uveíte anterior ou posterior, vasculite retiniana	1
Acometimento neurológico	Com exceção de cefaleia isolada	1
Acometimento vascular	Trombose venosa ou arterial, aneurismas	1

Fonte: Hu YC et al., 2020.¹⁴

O tratamento deve ser individualizado, em função de gravidade e órgão acometido. Tratamento tópico é feito com esteroides para úlceras orais e genitais. Colchicina oral é recomendada para o tratamento da artrite e para prevenção de recorrência de artrite e lesões mucocutâneas. Para pacientes com curso crônico ou manifestações oculares, vasculares, neurológicas e do trato gastrointestinal, recomendam-se altas doses de esteroides e imunossupressores (azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetila ou ciclosporina A). Os biológicos anti-TNF ou anti-IL6 podem ser necessários nos casos refratários.^{1,8,14}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Schnabel A, Heidrich CM. Childhood Vasculitis. Front Pediatr. 2019;6:421.
2. Ozen S, Ruperto N, Dillon MJ, Bagga A, Barron K, Davin JC, et al. EULAR/PreS endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides. Ann Rheum Dis. 2006;65:936-41.
3. Oni L, Sampath S. Childhood IgA vasculitis (Henoch Schonlein Purpura): advances and knowledge gaps. Front Pediatr. 2019;7:257.
4. Ozen S, Pistorio A, Iusan SM, Bakkaloglu A, Herlin T, Brik R, et al. Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener

granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria. *Ann Rheum Dis*. 2010;69(5):798-806.

5. Ozen S, Marks SD, Brogan P, Groot N, Graeff N, Avcin T, et al. European consensus-based recommendations for diagnosis and treatment of immunoglobulin A vasculitis-the SHARE initiative. *Rheumatology (Oxford)*. 2019;58(9):1607-16.
6. Buscatti IM, Casella BB, Aikawa NE, Watanabe A, Farhat SCL, Campos LMA, Silva CA. Henoch-Schönlein purpura nephritis: initial risk factors and outcomes in a Latin American tertiary center. *Clin Rheumatol*. 2018;37(5):1319-24.
7. Bohm M, Fernandez MIG, Ozen S, Pistorio A, Dolezalova P, Brogan P, et al. Clinical features of childhood granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis). *Pediatr Rheumatol Online J*. 2014;12:18.
8. de Graeff N, Groot N, Brogan P, Ozen S, Avcin T, Bader-Meunier B, et al. European consensus-based recommendations for the diagnosis and treatment of rare paediatric vasculitides: the Share initiative. *Rheumatology*. 2019;58:656-71.
9. Sacri AS, Chambaraud T, Ranchin B, Florkin B, Sée H, Decramer S, et al. Clinical characteristics and outcomes of childhood-onset ANCA-associated vasculitis: a French nationwide study. *Nephrol Dial Transplant*. 2015;30:i104-12.
10. McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, Burns JC, Bolger AF, Gewitz M, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a scientific statement for health professionals from the American Heart Association. *Circulation*. 2017;135(17):e927-e999.
11. de Graeff N, Groot N, Ozen S, Eleftheriou D, Avcin T, Bader-Meunier B, et al. European consensus-based recommendations for the diagnosis and treatment of Kawasaki disease: the Share initiative. *Rheumatology (Oxford)*. 2019;58(4):672-82.
12. Ozen S. The changing face of polyarteritis nodosa and necrotizing vasculitis. *Nat Rev Rheumatol*. 2017;13:381-6.
13. Sag E, Batu ED, Ozen S. Childhood systemic vasculitis. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2017;31:558-75.
14. Hu YC, Chiang BL, Yang YH. Clinical Manifestations and Management of Pediatric Behçet's Disease. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2021 Oct;61(2):171-80.

DOENÇAS AUTOINFLAMATÓRIAS

Kátia Tomie Kozu

André de Souza Cavalcanti



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender o conceito das doenças autoinflamatórias e suas principais diferenças com as doenças autoimunes.
- Identificar os principais sinais e sintomas sugestivos das doenças autoinflamatórias, tais como: episódios recorrentes ou contínuos de febre, aumento dos reagentes de fase aguda e acometimento de múltiplos órgãos e sistemas (serosas, pele, neuropsiquiátrico, olho, articulações e trato gastrointestinal).
- Solicitar exames complementares que ajudem no diagnóstico diferencial das doenças autoinflamatórias com doenças infecciosas e neoplásicas, após anamnese e exame físico detalhados.
- Suspeitar e reconhecer precocemente as doenças autoinflamatórias, a fim de encaminhar esses pacientes para o reumatologista pediátrico, profissional qualificado para o diagnóstico e tratamento dessas doenças.
- Devido ao alto custo dos exames genéticos usados para o diagnóstico das doenças autoinflamatórias, deixar a solicitação desses exames a critério do reumatologista pediátrico.
- Conhecer as principais modalidades de tratamento visando à redução da alta morbimortalidade das doenças autoinflamatórias.

INTRODUÇÃO

Desde a descrição do termo “autoinflamatória”, em 1999, o universo das doenças autoinflamatórias (DAI) expandiu-se dramaticamente com a descoberta de novas doenças e genes, estes últimos devido principalmente ao surgimento do sequenciamento de nova geração. Em recente artigo de consenso da nomenclatura, as DAI receberam a seguinte definição: transtornos clínicos causados por defeito(s) ou desregulação no sistema imune inato, caracterizados por inflamação recorrente ou contínua (aumento nos reagentes de fase aguda) e ausência de participação primária na patogênese do sistema imune adaptativo (linfócitos T autorreativos ou produção de autoanticorpos). Essa definição ressalta o papel essencial do sistema imune inato no desenvolvimento das DAI em contrapartida à participação do sistema imune adaptativo nas doenças autoimunes. No entanto, atualmente sabemos que existe sobreposição da participação do sistema imune adaptativo em algumas DAI e vice-versa, assim como associação com algumas imunodeficiências, o que torna um grande desafio a classificação das DAI.

As principais manifestações clínicas são episódios recorrentes ou contínuos de febre e inflamação em diversos órgãos e sistemas como pele, serosas, olho, articulações, sistema nervoso central (SNC) e trato gastrointestinal. Geneticamente, as DAI podem ser monogênicas ou poligênicas. Mais de 30 genes associados com as DAI já foram identificados e as mutações correspondentes encontram-se registradas regularmente no banco de dados eletrônico chamado de *Infervers*. Do ponto de vista fisiopatológico, várias vias no sistema imune inato estão envolvidas nas DAI. Até recentemente, o inflamossomo, complexo multiproteico responsável pela produção da IL-1-beta, era a via mais descrita. Na atualidade, outras vias, como ativação do fator de transcrição NF-kB, interferon (IFN) do tipo I, resposta a proteínas mal enoveladas e ubiquitinação, já foram também reportadas.

O objetivo deste capítulo é descrever as principais DAI a fim de que o pediatra saiba suspeitar e reconhecer precocemente essas doenças e encaminhar para avaliação com reumatologista pediátrico. No Quadro 1 estão as DAI descritas neste capítulo.

Febre familiar do Mediterrâneo (FFM)

A FFM é a DAI monogênica mais frequente no mundo. É prevalente em etnias de ascendência da região do Mar Mediterrâneo, como turcos, judeus, árabes e armênios. No entanto, a FFM também apresenta descrição em outras etnias. Em 1997, dois grupos internacionais independentes identificaram o gene *MEFV* responsável pela FFM, que codifica a proteína pirina. A pirina faz parte do inflamossomo da pirina, e mutações do tipo ganho de função causam maior produção da IL-1-beta, principal citocina pró-inflamatória envolvida na patogênese da doença. A FFM é de herança autossômica recessiva, mas alguns casos raros de herança autossômica dominante têm sido descritos. A mutação M694V está associada com fenótipo mais grave da doença e risco elevado para desenvolvimento de amiloidose.

Aproximadamente 90% dos pacientes apresentam os primeiros sintomas antes dos 20 anos, a maioria na primeira década de vida. A doença é caracterizada por ataques recorrentes e esporádicos de febre, serosite (peritonite, pleurite ou pericardite)

e artrite, de duração de 1-3 dias. Os ataques podem acontecer em uma frequência de 1 vez por semana a 1 vez por ano. No período intercrise, os pacientes permanecem assintomáticos. A dor abdominal é a principal manifestação clínica decorrente de peritonite aguda generalizada. Em alguns casos pode mimetizar apendicite aguda, levando a laparotomia exploratória. Artrite apresenta-se na forma de monoartrite aguda nas articulações dos membros inferiores. A evolução para artrite crônica e sacroiliíte podem raramente ocorrer. Outras manifestações de serosite são pleurite e mais raramente pericardite. Em meninos, escroto agudo pode acontecer devido a serosite da túnica vaginal. A manifestação cutânea mais encontrada é descrita como *rash* erisipela-like nos membros inferiores. Algumas vasculites primárias, como vasculite por IgA e poliarterite nodosa, são mais frequentes em pacientes com FFM. A principal complicação da FFM é a evolução para amiloidose, principalmente na era antes da utilização da colchicina, sendo o acometimento renal o mais comum. Durante episódio de crise aguda, os exames laboratoriais apresentam leucocitose e aumento dos reagentes de atividade inflamatória, como velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C-reativa (PCR) e proteína sérica amiloide A (SAA).

Quadro 1 Principais doenças autoinflamatórias

Doenças autoinflamatórias	Herança	Gene	Proteína
Doenças autoinflamatórias monogênicas mediadas pela IL-1-beta			
Febre familiar do Mediterrâneo (FFM)	AR	<i>MEVF</i>	Pirina
Síndrome periódica associada ao receptor do TNF (TRAPS)	AD	<i>TNFRSF1A</i>	TNFR1
Deficiência de mevalonato quinase (MKD)	AR	<i>MVK</i>	Mevalonato quinase
Síndromes periódicas associadas à criopirina (CAPS)			
Síndrome autoinflamatória familiar associada ao frio (FCAS)	AD	<i>NLRP3</i>	Criopirina (NLRP3)
Síndrome de Muckle-Wells (MWS)	AD	<i>NLRP3</i>	Criopirina (NLRP3)
NOMID/CINCA	AD	<i>NLRP3</i>	Criopirina (NLRP3)
Doenças autoinflamatórias com acometimento ósseo e articular			
CRMO/CNO	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecida
Deficiência do antagonista do receptor da IL-1 (DIRA)	AR	<i>IL1RN</i>	IL-1Ra
Síndrome de artrite piogênica, pioderma gangrenoso e acne (PAPA)	AD	<i>PSTPIP1</i>	PSTPIP1
Síndrome de Blau	AD	<i>NOD2/CARD15</i>	NOD2/CARD15
Interferonopatias			
CANDLE/ PRASS	AR	<i>PSMB8</i>	Proteossomos
SAVI	AD	<i>TMEM173</i>	STING
Outras doenças autoinflamatórias			
Deficiência de adenosina deaminase 2 (DADA2)	AR	<i>ADA2</i>	ADA 2
PFAPA	—	—	—

AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante; NOMID: doença inflamatória multissistêmica de início neonatal; CINCA: síndrome neurológica, cutânea e articular infantil; CRMO: osteomielite crônica recorrente multifocal; CNO: osteomielite crônica não bacteriana; CANDLE: dermatose neutrofílica atípica crônica com lipodistrofia e temperatura elevada; PRAAS: síndrome

Doenças autoinflamatórias	Herança	Gene	Proteína
autoinflamatória associada ao proteossoma; SAVI: vasculopatia associada ao STING de início na infância; PFAPA: síndrome da febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical.			

A colchicina é a droga de escolha para tratamento dos pacientes com FFM, com os objetivos de diminuir frequência e gravidade dos ataques e prevenir o desenvolvimento de amiloidose. Infelizmente, 5% dos pacientes não respondem ao tratamento com colchicina. Nesses casos, a colchicina deve ser mantida e associada a terapia biológica anti-IL-1 (anakinra, rilonacepte ou canakinumabe).

Síndrome periódica associada ao receptor do TNF (TRAPS)

TRAPS é uma DAI de herança autossômica dominante de ascendência irlandesa e escocesa, embora atualmente apresente descrição em várias etnias. É causada por mutações no gene *TNFRSF1A*, responsável pela codificação do receptor p55 do TNF. Atualmente todas as mutações descritas associadas à doença estão relacionadas apenas a esse receptor. Sua patogênese é complexa, e acredita-se que é desencadeada pela retenção intracelular do receptor mutante responsável pela ativação do NF-κB, indução do estresse do retículo endoplasmático e produção excessiva de espécies reativas de oxigênio.

A maioria dos pacientes apresenta os primeiros sintomas durante infância e adolescência, e a média de idade de início da doença está entre 3-10 anos. Já um episódio febril apresenta duração média de 14 dias, podendo em alguns casos durar menos de 7 dias. Além da febre, os pacientes exibem serosite apresentando-se como dor abdominal (peritonite) e dor torácica (pleurite), mialgia migratória com um *rash* eritematoso doloroso sobrejacente. Esse *rash* pode apresentar-se de forma macular, placas edematosas ou urticariforme. Enzimas musculares são normais, e exames de imagem e biópsia demonstram envolvimento da pele, fáscia e músculo. Manifestações oftalmológicas incluem conjuntivite, uveíte e edema periorbitário. De fato, o edema periorbitário ajuda no diagnóstico diferencial da TRAPS em relação às outras DAI. O risco para amiloidose pode ocorrer em 14% dos casos. Durante as crises, os exames laboratoriais mostram neutrofilia, plaquetose e aumento dos reagentes de fase aguda.

Os corticosteroides podem ser usados para tratar as crises de TRAPS, mas os pacientes frequentemente necessitam de doses maiores ao longo do tempo. No passado o anti-TNF etanercepte foi usado em alguns pacientes com certa resposta, mas atualmente o tratamento de escolha são os agentes anti-IL-1.

Deficiência de mevalonato quinase (MKD)

MKD representa o espectro contínuo de dois fenótipos clínicos. Em uma extremidade encontra-se a MKD leve, antigamente chamada de síndrome hiper-IgD (SHID) e na outra extremidade a MKD grave, também conhecida como acidúria mevalônica (AM). De certa forma, a MKD é uma DAI única, uma vez que combina manifestações inflamatórias com aquelas dos erros inatos do metabolismo. É de herança autossômica recessiva causada por mutações do tipo perda de função no gene *MVK*, que codifica a enzima mevalonato quinase. A mutação mais frequente é a V377I. Na MKD leve (SHID), a enzima mevalonato quinase apresenta atividade residual entre 1-15%, enquanto na MKD grave (AM) a atividade residual da enzima encontra-se ausente. A mevalonato quinase participa na via da biossíntese do colesterol/isoprenoides. Acredita-se que a redução dos produtos finais dos isoprenoides ocasione ativação indireta do inflamossomo da pirina com produção excessiva da IL-1-beta.

MKD é a DAI menos frequente. A maioria dos pacientes apresenta os primeiros sintomas antes de completar 1 ano de vida. Na MKD leve (SHID), os ataques febris apresentam duração de 3-7 dias, acompanhados principalmente por linfadenopatia cervical bilateral, achado esse que ajuda no diagnóstico diferencial com outras DAI. Além disso, os pacientes também podem apresentar dor abdominal, diarreia, vômitos, cefaleia, hepatoesplenomegalia e artralgia ou artrite de grandes articulações. As manifestações cutâneas mais encontradas são eritema, pápulas, púrpura e *rash* urticariforme. Úlceras orais ou genitais podem acontecer. A baixa frequência de serosite nos pacientes com MKD também ajuda a diferenciar das outras DAI. Os pacientes com MKD grave (AM), além dos ataques inflamatórios, apresentam desde o nascimento manifestações clínicas contínuas como atraso psicomotor, ataxia progressiva, hipotonia muscular, dismorfismo facial, dentre outros. Esses pacientes apresentam morte precoce nos primeiros anos de vida.

Durante as crises, leucocitose e aumento dos reagentes de fase aguda (VHS, PCR e proteína sero-amiloide) podem estar presentes. Aumento do ácido mevalônico na urina era usado no passado para corroborar o diagnóstico de MKD. Alguns pacientes apresentam aumento na IgD e IgA. Outras DAI também apresentam aumento na IgD, o que demonstra que o termo “MKD leve” é mais apropriado do que SHID.

Anti-inflamatórios não hormonais ajudam no controle da febre e da artralgia. Corticosteroides podem atenuar os sintomas quando ministrados no início da crise. Baseado no papel da IL-1-beta na patogênese da doença, terapia anti-IL-1 é atualmente o tratamento de escolha da MKD leve (SHID). Transplante de células-tronco vem sendo usado para MKD grave (AM).

Síndromes periódicas associadas à criopirina (CAPS)

As CAPS representam espectro clínico contínuo de três doenças previamente descritas, mas que apresentam mutação no mesmo gene: síndrome autoinflamatória familiar associada ao frio (FCAS), síndrome de Muckle-Wells (MWS) e doença inflamatória multissistêmica de início neonatal (NOMID), nomenclatura mais usada nos EUA, também conhecida como síndrome neurológica, cutânea e articular infantil (CINCA), esta última mais conhecida na Europa. A FCAS representa a extremidade mais leve do espectro, a MWS intermediária, enquanto NOMID/CINCA representa a extremidade mais grave. São de herança autossômica dominante decorrente de mutações do tipo ganho de função no gene *NLRP3*, que codifica a proteína criopirina. A criopirina faz parte de um complexo multiproteico intracelular chamado de inflamossomo NLRP3, responsável pela produção da IL-1-beta. Os inflamossomos mutantes interrompem a forma autoinibitória da criopirina, acarretando aumento na produção da IL-1β-beta. São descritas tanto mutações germinativas quanto somáticas.

Os pacientes com CAPS apresentam manifestações clínicas em comum, como febre, *rash* urticariforme, conjuntivite, envolvimento articular e aumento dos reagentes de fase aguda. O *rash* urticariforme apresenta infiltrado neutrofílico na derme, diferente do infiltrado linfocítico e eosinofílico encontrado na urticária alérgica clássica. Na FCAS, os ataques são desencadeados horas após exposição ao frio, e os pacientes apresentam febre baixa, *rash* urticariforme, poliartralgia e conjuntivite, com duração de 12-48 horas. Podem estar presentes calafrios, náuseas, cefaleia e mialgia. Amiloidose secundária ocorre em 2% dos casos. Na MWS, as manifestações clínicas são semelhantes às encontradas na FCAS, no entanto podem ser contínuas e não são desencadeadas pela exposição ao frio. Perda auditiva neurossensorial progressiva é a principal característica da MWS e deve-se à inflamação coclear. Audiometria e ressonância magnética do ouvido interno ajudam no diagnóstico e no controle do tratamento. Amiloidose pode estar presente em 25% dos casos. Nos pacientes com NOMID/CINCA o *rash* urticariforme e a febre aparecem já no período neonatal, em alguns casos nas primeiras horas após o parto. A doença tem curso contínuo com períodos de exacerbação. Os envolvimento neurológicos e articular são manifestações características da NOMID/CINCA. As manifestações neurológicas são decorrentes de meningite asséptica crônica que acarreta aumento da pressão intracraniana, resultando em hidrocefalia, ventriculomegalia e atrofia cerebral. Os pacientes apresentam cefaleia, irritabilidade, náuseas, vômitos e em alguns casos convulsões e atraso no desenvolvimento cognitivo, principalmente se o tratamento precoce não for instituído. Punção lombar e ressonância magnética do SNC ajudam no diagnóstico das manifestações neurológicas e controle do tratamento. A principal manifestação oftalmológica é a conjuntivite. No entanto, uveíte e principalmente papiledema decorrente do aumento da pressão intracraniana causam atrofia do nervo óptico com perda progressiva da visão. Perda auditiva neurossensorial também está presente. A artropatia da NOMID/CINCA é caracterizada pelo crescimento excessivo da cartilagem, patela e epífise dos ossos longos. Esses pacientes apresentam fâcies características com macrocrania, bossa frontal e nariz em sela. Amiloidose é observada nos pacientes não tratados. A Figura 1 ilustra as principais manifestações clínicas da NOMID/CINCA.

Com base no papel da IL-1-beta na patogênese da doença, terapia biológica anti-IL-1 é o tratamento de escolha para as CAPS.

Osteomielite crônica recorrente multifocal (CRMO)

A CRMO é uma DAI óssea caracterizada por osteomielite asséptica, lesões ósseas inflamatórias multifocais e períodos de exacerbação e remissão. Com base na observação de que nem todos os casos apresentam lesões em múltiplos ossos e caráter recorrente, o termo “osteomielite crônica não bacteriana” (CNO) vem sendo usado recentemente. Nos adolescentes e adultos jovens, a CRMO/CNO pode apresentar um fenótipo similar caracterizado por manifestações articulares e cutâneas, e nesse caso é chamada de síndrome SAPHO (sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteíte). Permanece incerto, sendo motivo de debate, se CRMO/CNO e SAPHO representam espectro da mesma doença ou são doenças distintas. Embora algumas evidências suportem uma predisposição genética para CRMO/CNO, essa base genética é complexa. Duas doenças autossômicas recessivas em humanos apresentam subfenótipo de CRMO/CNO: a síndrome de Majeed, que é devida a mutações no gene *LPIN2*, e a deficiência do antagonista do receptor da IL-1 (DIRA), que é devida a mutações no gene *IL1RN*.

CRMO/CNO é caracterizada clinicamente por dor óssea e aumento de volume da região sobrejacente ao osso acometido. Febre baixa pode estar presente. A evolução é insidiosa, e lesões assintomáticas podem acontecer, o que retarda seu diagnóstico. Os ossos mais acometidos são as metáfises dos ossos longos dos membros inferiores, clavícula, corpo vertebral e os ossos da pelve. Associação com outras doenças inflamatórias, como psoríase, pustulose palmoplantar e doença de Crohn, são descritas. O diagnóstico da CRMO/CNO é de exclusão, e tumores ósseos, histiocitose das células de Langerhans, infecções e hipofosfatase, precisam sempre ser descartados.

Os exames laboratoriais podem apresentar discreto aumento na VHS e no PCR. A radiografia mostra lesões osteolíticas, esclerose e elevação periosteal. No entanto, em uma fase inicial da doença a radiografia pode ser normal. Ressonância magnética de corpo inteiro é atualmente o exame de escolha para avaliar a extensão da doença (inclusive lesões silenciosas) e resposta ao tratamento. A ressonância consegue detectar edema de medula óssea antes das lesões radiográficas. Cintilografia óssea deve ser considerada quando a ressonância não estiver disponível (Figura 2). Se após os exames de imagem de corpo inteiro, principalmente a ressonância, o diagnóstico de CRMO/CNO não estiver claro, a biópsia óssea deve ser realizada. Avaliação microbiológica do fragmento ósseo deve ser feita também.

O tratamento inicial é feito com anti-inflamatório não hormonal. Nos pacientes que não respondem ou com envolvimento da coluna vertebral, podem ser utilizados metotrexato, bisfosfonatos e agentes anti-TNF.

Deficiência do antagonista do receptor da IL-1 (DIRA)

Essa doença é caracterizada por acometimento cutâneo (dermatite pustular), osteomielite asséptica multifocal, inflamação periosteal, leucocitose e elevação das provas de fase aguda (VHS e PCR). O início do quadro clínico pode ser bem precoce. No período neonatal, os achados cutâneos podem variar de pústulas isoladas a dermatite pustulosa generalizada. A febre não é uma marca registrada em pacientes com DIRA, não sendo comum caracterizar um padrão como nas outras DAI. Essa doença monogênica de herança autossômica recessiva está associada a mutações do tipo perda de função no gene *IL1RN*, que codifica o antagonista do receptor da IL-1. O diagnóstico depende do encontro da mutação genética.

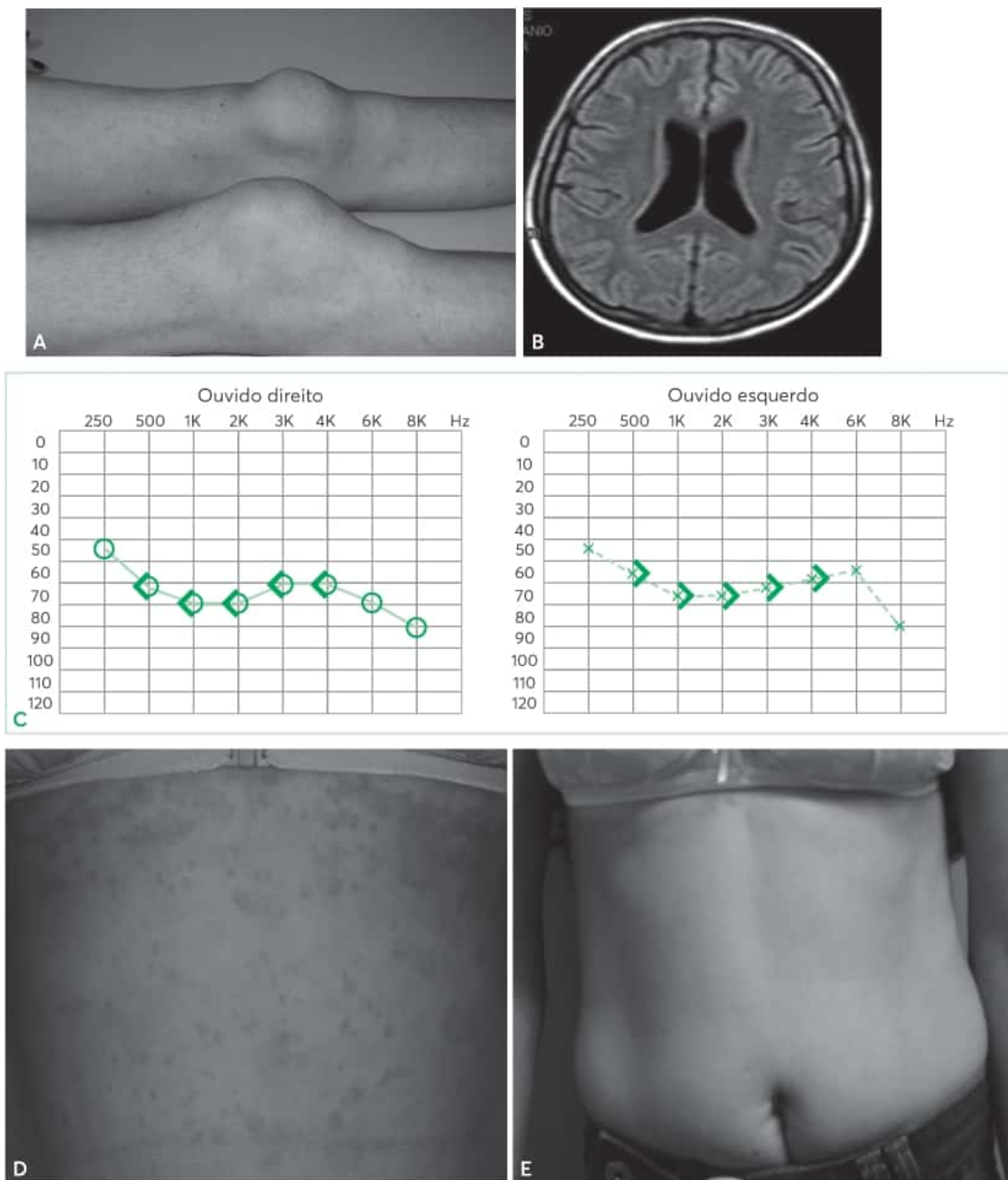


Figura 1 A. Aumento de volume ósseo dos joelhos devido a crescimento excessivo das patelas. B. Ventriculomegalia e atrofia cortical. C. Audiometria mostrando perda auditiva neurossensorial moderada bilateral. D e E. *Rash* urticariforme no abdome antes e após terapia com canakinumabe.

O tratamento é realizado com anti-IL-1 (anakinra, rilonacepte ou canakinumabe).

Síndrome de artrite piogênica, pioderma gangrenoso e acne (PAPA)

A síndrome PAPA faz parte do grupo das DAI piogênicas e caracteriza-se por recorrência de artrite piogênica estéril, pioderma gangrenoso e acne cística extensa. A destruição articular ocorre devido à repetição dos episódios de artrite piogênica. Assim como nos pacientes com DIRA, o padrão febril não é característico, podendo até ser ausente. PAPA é, portanto, uma rara síndrome de herança autossômica dominante, e acredita-se que mutações em *PSTPIP1* levem à ativação da proteína pirina e consequentemente aumento de produção da IL-1-beta, responsável pelos sinais clínicos inflamatórios.

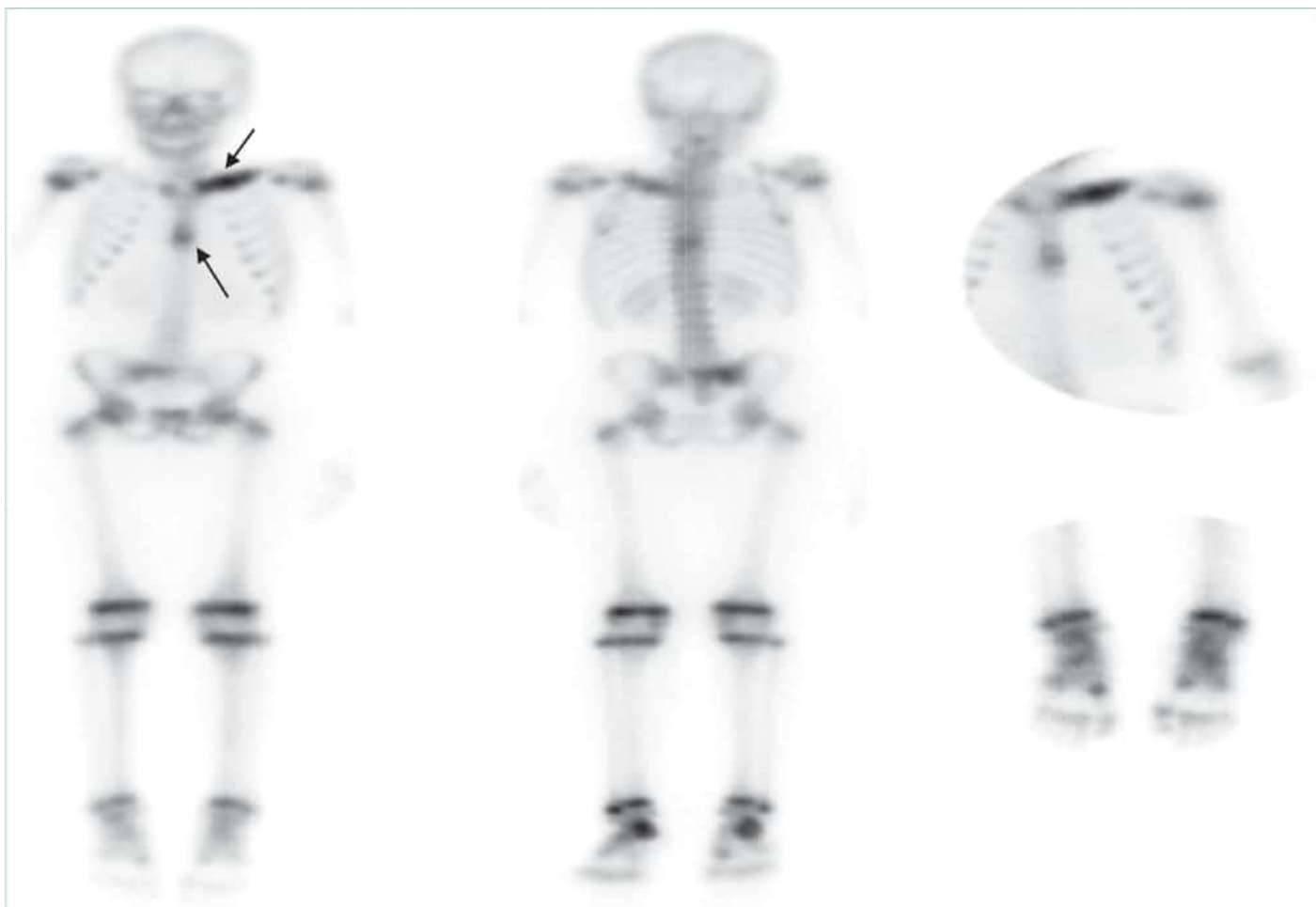


Figura 2 Cintilografia óssea de paciente com CRMO/CNO demonstrando hipercaptação na clavícula esquerda, coluna torácica, sacroilíaca direita e tornozelo esquerdo.

O tratamento consiste em corticosteroide intra-articular nas crises de artrite, anti-IL-1 e anti-TNF.

Síndrome de Blau, também conhecida como artrite granulomatosa pediátrica (AGP) ou sarcoidose de início precoce

A síndrome de Blau é uma DAI granulomatosa, considerada até mesmo um espectro da sarcoidose pediátrica, em que se encontram granulomas não caseosos em diversos tecidos, sendo clinicamente indistinguível da sarcoidose de início precoce. Ambas são fruto de mutações autossômicas dominantes no gene *NOD2/CARD15*. O encontro dessa mutação define o diagnóstico.

A tríade clínica é caracterizada por: artrite, uveíte e exantema. O envolvimento articular costuma acometer diversas articulações, tanto grandes como pequenas, geralmente simétrico e raramente levando a erosões. Podem estar associadas a tenossinovite (Figura 3).

O acometimento cutâneo é caracterizado por exantema micropapular (5-7 mm), podendo apresentar-se desde um rosa pálido até um eritema intenso, especialmente em tronco, no início, e estendendo-se aos membros e face. Uma fina descamação pode ocorrer, sendo a dermatite atópica um diagnóstico diferencial (Figura 4). Nódulos subcutâneos podem ocorrer, sendo indistinguíveis dos nódulos típicos de eritema nodoso.



Figura 3 Artrite na síndrome de Blau.

Em relação ao quadro ocular, observam-se iridociclite granulomatosa insidiosa e uveíte posterior, podendo estender-se para uma panuveíte em casos mais graves. A refratariedade ocular é importante causa de morbidade nesta síndrome.

O tratamento preconizado inclui metotrexato e anti-TNF.



Figura 4 Quadro cutâneo na síndrome de Blau.

Interferonopatias

Síndrome PRAAS/CANDLE (síndrome autoinflamatória associada ao proteossoma/dermatose neutrofílica atípica crônica com lipodistrofia e temperatura elevada)

As síndromes autoinflamatórias associadas ao proteossoma incluem acrônimos com características clínicas, laboratoriais e genéticas em um espectro de gravidade variável.

Essa síndrome possui herança autossômica recessiva e é identificada por meio da mutação em *PSMB8*. Já existem descrições de CANDLE digênica (*PSMB9*, *PSMB4*), ou seja, mutações que codificam a doença em 2 genes diferentes.

O infiltrado neutrofílico em biópsias de derme ou hipoderme é uma das características mais marcantes na síndrome. Os achados cutâneos podem ser descritos com paniculite, nódulos inflamatórios e surgem especialmente nos primeiros meses de vida. A lipodistrofia é um dos pilares da doença e ocorre na primeira infância, de maneira progressiva, bem como as contraturas articulares (Figura 5). O desenvolvimento ponderoestatural costuma ser prejudicado.

Vasculopatia associada ao STING de início na infância (SAVI)

Essa rara DAI é causada por mutações que resultam em ganho de função do gene *TMEM173*, que codifica a proteína STING, responsável pela produção dos IFN do tipo I. Os achados clínicos de pacientes com SAVI incluem vasculite e/ou vasculopatia desde o nascimento em pequenos vasos da derme, especialmente em extremidades (face, orelhas, nariz, dedos, mãos e pés) que levam a vaso-oclusão, gangrena e consequentemente amputação.



Figura 5 Lipodistrofia e nódulos inflamatórios na síndrome de CANDLE.

O acometimento intersticial pulmonar confere elevada letalidade aos portadores dessa condição.

O tratamento das interferonopatias em geral é realizado com inibidores de JAK.

Outras doenças autoinflamatórias

Deficiência de adenosina deaminase 2 (DADA2)

Caracteriza-se por envolvimento multissistêmico, geralmente de início na infância, entretanto em alguns casos manifesta-se apenas na idade adulta. As apresentações iniciais da DADA2 podem ser de uma poliarterite nodosa (PAN) ou imunodeficiência comum variada. De fato, DADA2 pode ser considerada a forma monogênica da PAN. A existência de mais de um caso de PAN monogênica na mesma família sugere a presença de mutações em *ADA2*.

Diversos fenótipos são descritos e incluem envolvimento neurológico, com predisposição a acidente vascular cerebral acometendo vasos de pequeno calibre ou ataques isquêmicos transitórios (loais possivelmente envolvidos: tronco cerebral, cápsula interna, gânglios da base, tálamo, corpo caloso e cerebelo) (Figura 6) e neuropatia periférica. As manifestações

cutâneas (Figura 7) podem incluir livedo reticular ou vasculite, como nódulos subcutâneos, eritema nodoso, urticária e fenômeno de Raynaud. Além das características clínicas, o encontro da mutação bialélica em *ADA2* ou a diminuição de níveis séricos de ADA2 define o diagnóstico.

O tratamento consiste no uso de drogas anti-TNF ou transplante de células-tronco.

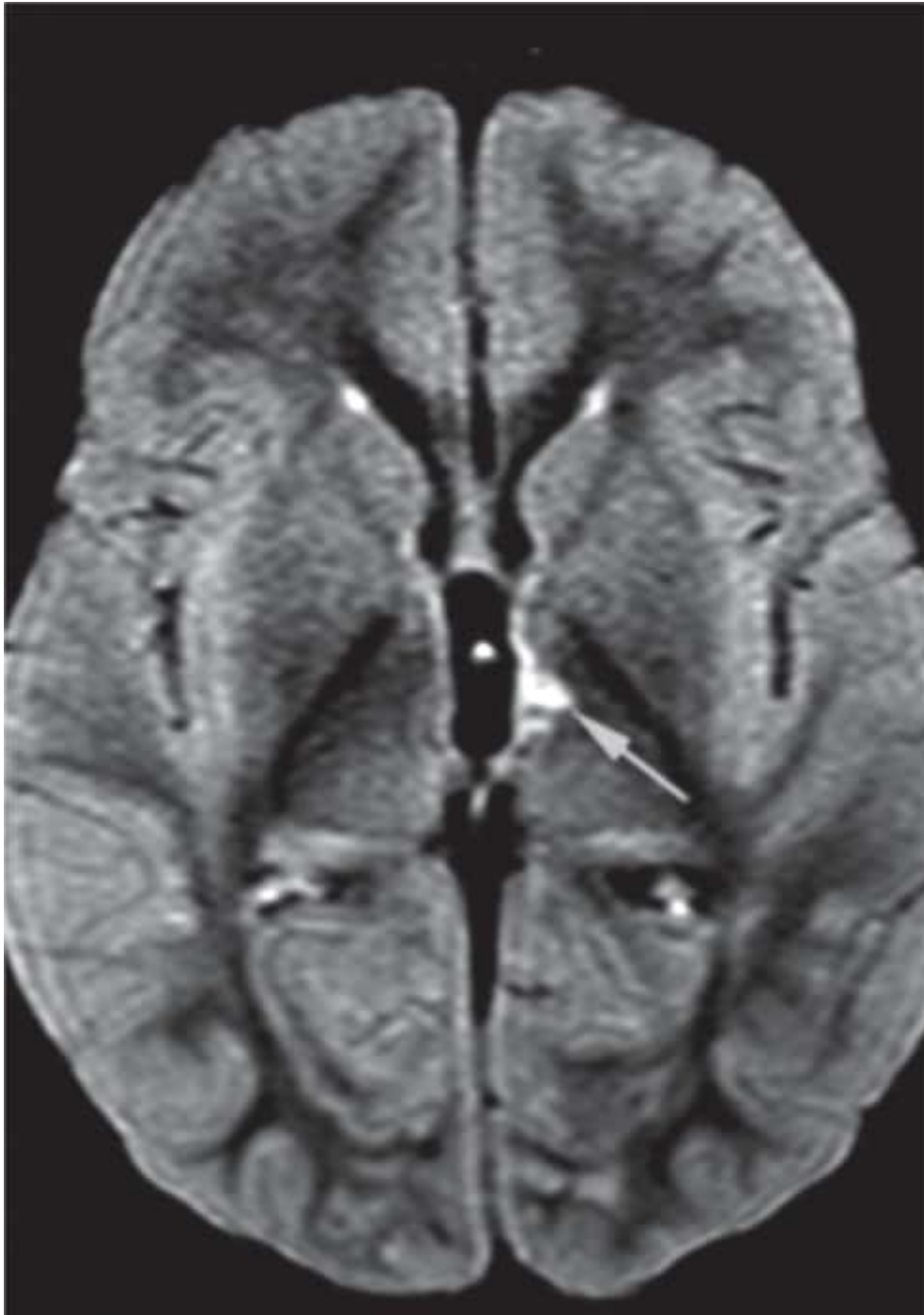


Figura 6 Acometimento isquêmico na DADA2.



Figura 6 Acometimento cutâneo na DADA2.



Figura 8 Afta na mucosa oral, na PFAPA.

Síndrome da febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical (PFAPA)

PFAPA é a mais prevalente das febres periódicas em crianças abaixo dos 5 anos. Os episódios febris recorrem a cada 4-6 semanas e têm a duração de 3-6 dias em média. Em geral as crises são acompanhadas de faringite, estomatite aftosa e

linfadenite cervical (Figura 8).

No Quadro 2, estão descritos os critérios.

O curso da doença costuma ser benigno, e a criança permanece assintomática no período intercrise, apresentando bom desenvolvimento ponderoestatural e neuropsicomotor.

Parece existir uma predominância familiar, porém diferente das DAI descritas até aqui. Postula-se que a origem genética seja poligênica, e não monogênica, não existindo, até o presente momento, mutação que justifique o fenótipo. Em estudo recente, Manthiyan et al. postularam que PFAPA faria parte de um espectro de doenças como estomatite aftosa recorrente (quadro mais leve) e Behçet (quadro mais grave), pois guardam semelhanças genéticas, e associação com HLA (antígeno de histocompatibilidade).

Para a definição diagnóstica de PFAPA anamnese e exame clínico minuciosos são fundamentais, uma vez que os exames laboratoriais podem ser inespecíficos. Entretanto, devem chamar a atenção do pediatra a elevação das provas de fase aguda durante a crise e sua normalização após os períodos febris. Assim como a periodicidade da febre e seus sintomas associados, há um período entre as crises assintomático e pobre resposta ao tratamento antibiótico. Por outro lado, o teste terapêutico com corticosteroide (1-2 mg/kg/dia) no primeiro dia de crise costuma ter uma resposta brilhante, sendo bastante sugestivo de PFAPA.

Quadro 2 Critérios diagnósticos PFAPA

I – Febre recorrente em < 5 anos de idade.

II – Ausência de infecção respiratória com pelo menos um dos sinais:

- a) Estomatite aftosa.
- b) Adenite cervical.
- c) Faringite.

III – Exclusão de neutropenia cíclica.

IV – Intervalo intercrítico assintomático.

V – Crescimento e desenvolvimento normais.

Fonte: Thomas et al., 1999.

Critérios PFAPA: presença de febre recorrente em crianças menores de 5 anos de idade e 1 de 3 sintomas associados (afta, adenite cervical e faringite), na ausência de sinais de infecção respiratória de vias aéreas superiores e de neutropenia cíclica.

Por fim, PFAPA deve ser sempre um diagnóstico de exclusão, ou seja, ao longo da investigação, causas infecciosas, oncológicas e imunológicas já devem estar descartadas. Tratamento: corticosteroide (1-2 mg/kg/dia) e amigdalectomia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Amarillyo G, Rothman D, Manthiram K, Edwards KM, Li SC, Marshall GS, et al. CARRA PFAPA Consensus Treatment Plan Workgroup. Consensus treatment plans for periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis syndrome (PFAPA): a framework to evaluate treatment responses from the childhood arthritis and rheumatology research alliance (CARRA) PFAPA work group. *Pediatr Rheumatol Online J*. 2020;18(1):31.
2. Ben-Chetrit E, Gattorno M, Gul A, Kastner DL, Lachmann HJ, Touitou I, et al. Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO) and the AIDs Delphi study participants. Consensus proposal for taxonomy and definition of the autoinflammatory diseases (AIDs): a Delphi study. *Ann Rheum Dis*. 2018;77(11):1558-65.
3. Cavalcante MPV, Brunelli JB, Miranda CC, Novak GV, Malle L, Aikawa NE, et al. CANDLE syndrome: chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipodystrophy and elevated temperature-a rare case with a novel mutation. *Eur J Pediatr*. 2016;175(5):735-40.
4. Gattorno M, Hofer M, Federici S, Vanoni F, Bovis F, Aksentijevich I, et al. Eurofever Registry and the Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Classification criteria for autoinflammatory recurrent fevers. *Ann Rheum Dis*. 2019;78(8):1025-32.
5. Hashkes PJ, Laxer RM, Simon A. *Textbook of autoinflammation*. 1.ed. Switzerland: Springer Nature; 2019.
6. Jesus AA, Osman M, Silva CA, Kim PW, Pham TH, Gadina M, Yang B, et al. A novel mutation of IL1RN in the deficiency of interleukin-1 receptor antagonist syndrome: description of two unrelated cases from Brazil. *Arthritis Rheum*. 2011;63(12):4007-17.
7. Manthiram K, Preite S, Dedeoglu F, Demir S, Ozen S, Edwards KM, et al. Common genetic susceptibility loci link PFAPA syndrome, Behçet's disease, and recurrent aphthous stomatitis. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2020;117(25):14405-11.
8. Silva CA, LMA Campos, AME Sallum. *Doenças reumáticas na criança e adolescente*. 3.ed. São Paulo: Manole; 2018.

9. Terreri MT, Bernardo WM, Len CA, da Silva CA, de Magalhães CM, Sacchetti SB, et al. Guidelines for the management and treatment of periodic fever syndromes: cryopyrin-associated periodic syndromes (cryopyrinopathies – CAPS). *Rev Bras Reumatol Engl Ed.* 2016;56(1):44-51.
10. Terreri MT, Bernardo WM, Len CA, da Silva CA, de Magalhães CM, Sacchetti SB, et al. Guidelines for the management and treatment of periodic fever syndromes: periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis syndrome. *Rev Bras Reumatol Engl Ed.* 2016;56(1):52-7.
11. Terreri MT, Bernardo WM, Len CA, da Silva CA, de Magalhães CM, Sacchetti SB, et al. Guidelines for the management and treatment of periodic fever syndromes familial Mediterranean fever. *Rev Bras Reumatol Engl Ed.* 2016;56(1):37-43.
12. Thomas KT, Feder Jr HM, Lawton AR, Edwards KM. Periodic fever syndrome in children. *J Pediatr.* 1999;135:15-21

CAPÍTULO 8

ARTRITE RELACIONADA A INFECÇÕES

Teresa Cristina Martins Vicente Robazzi
Ana Júlia Pantoja de Moraes



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar artrite relacionada a infecções, suas manifestações clínicas e suas principais etiologias.
- Interpretar os exames complementares da artrite relacionada a infecções.
- Prescrever o tratamento adequado para artrite relacionada a infecções.

INTRODUÇÃO

A artrite relacionada a infecções pode ser caracterizada como séptica, reativa ou pós-infecciosa. A artrite séptica ocorre quando um agente infeccioso viável está presente no espaço sinovial, sendo a infecção bacteriana direta a mais amplamente reconhecida, podendo também ser causada por vírus, fungos ou espiroquetas. A artrite reativa faz parte do grupo das espondiloartrites e é definida como artrite estéril, que ocorre após infecção dos tratos geniturinário ou gastrointestinal, em indivíduos predispostos geneticamente. A artrite pós-infecciosa se refere a artrites relacionadas a infecções, excetuando-se as reativas, a febre reumática e a artrite séptica.¹⁻⁴

ARTRITES E ARTRALGIAS VIRAIS

Com as mudanças globais e os avanços na virologia clínica e laboratorial, as infecções virais emergentes estão desempenhando um papel cada vez mais importante na reumatologia. As características podem variar de acordo com os vírus envolvidos. As principais características estão resumidas nos Quadros 1 e 2.¹⁻⁴

Quadro 1 Principais características das artrites e artralguas virais

Fisiopatogenia	Envolvimento das células da imunidade inata e adaptativa; indução da produção de autoanticorpos e autoimunidade mediada por células T; infecção direta das células sinoviais.
Faixa etária	Adultos com menor frequência que crianças e adolescentes.
Apresentação clínica	Artralgia (mais frequente) e/ou artrite, principalmente poliarticular, migratória e simétrica; duração: 1-2 semanas; início : súbito no período prodrômico, durante ou após a infecção (7-10 dias após); articulações mais acometidas: joelhos, tornozelos, cotovelos, IFP e MCF; adolescentes: envolvimento das bainhas tendinosas. Habitualmente sem sequelas. Exantema cutâneo pode estar associado.
Diagnóstico	Histórias clínica e epidemiológica: vacinações, transfusões de sangue, drogas intravenosas, viagens ou exposições contínuas; testes sorológicos específicos; técnicas de biologia molecular. Líquido sinovial: isolamento do vírus: rubéola, varicela, herpes <i>simplex</i> , citomegalovírus. Isolamento de complexos imunes contendo vírus: hepatite B, adenovírus.
Diagnóstico diferencial	Infecções bacterianas, neoplasias, doenças autoimunes: AIJ, febre R atípica, LES.
Tratamento	Repouso, calor local, analgesia e AINH.

IFP: interfalangianas proximais; MCF: metacarpofalangianas; HTLV: vírus da leucemia de células T humanas tipo 1; AIJ: artrite idiopática juvenil; febre R: febre reumática; LES: lúpus eritematoso sistêmico; AINH: anti-inflamatórios não hormonais.

Quadro 2 Artrite e artralgia causada por vírus

Vírus	Principais características
-------	----------------------------

Vírus	Principais características
Rubéola	Causa mais frequente, grave e prolongada de artrite viral; sexo feminino mais prevalente que sexo masculino Mulheres jovens e adolescentes: 50% pós-infecção natural (mais grave e duradoura); 5% após imunização vacinal. Artrite/artralgia: 1-2 semanas após o exantema ou 10-28 dias após a imunização, simétrica, poliarticular, envolvimento de pequenas articulações de mãos, joelhos, punhos e tornozelos e duração de 3-4 semanas, boa resposta a AINH. Rigidez matinal, tenossinovite e síndrome do túnel do carpo secundária a sinovite do punho (3-4 semanas até meses e anos). Diagnóstico diferencial: febre R atípica e AIJ poliarticular FR+.
Hepatite B	20% das infecções (adultos): dermatite (púrpura palpável, petéquias, urticária) e artrite semelhante à doença do soro. Artrite na fase prodrômica: 10-15 dias precedendo a fase icterica, poliartralgia (45-68%) ou a poliartrite (3-5%), súbita, simétrica, aditiva ou migratória, envolvimento das articulações IFP (acima que 80%), tornozelos e joelhos, duração de 4 semanas, boa resposta aos AINH, sem sequelas. Alterações laboratoriais: leucopenia, elevações das aminotransferases, antígeno HBs+ (50% dos casos), imunocomplexos circulantes, hipocomplementenemia (redução do C3 ou C4 em 40%), FR em 25% dos casos e FAN pode ser positivo, VHS normal. Líquido sinovial: predominância de células mononucleares.
Hepatite C	Ocorre mais em adultos em a mais que 70% pacientes. + frequente: artrite poliarticular de pequenas articulações. Possível: artrite oligo/mono de grandes articulações associada a crioglobulinemia mista. Mialgia e artralgia difusa podem ocorrer. Alterações laboratoriais: FR: 80%; anti-CCP: 30%; FAN pode ser positivo; anticorpos antifosfolípides, antitireoide e antimúsculo liso. Diagnóstico diferencial: AIJ poliarticular FR+, fibromialgia. Tratamento: analgésicos e AINH; antiviral (vasculite crioglobulinêmica mista).
Epstein-Barr	Poliartrite ou poliartralgia simétrica, de pequenas ou grandes articulações, início 7-10 dias após a infecção. Diagnóstico diferencial: LESJ, AIJ. Alterações laboratoriais: leucopenia, trombocitopenia, FAN positivo.
Varicela zóster	Raro; início logo após o exantema: mono/oligoartrite aguda, grandes articulações (geralmente joelhos), pouco dolorosa, curta duração (1 semana). Diagnóstico diferencial e possível evolução com artrite séptica.
Parvovírus humano B19	Artralgia ou poliartrite transitórias: simétricas, em IFP e MCF em 70%; duração: 7-21 dias; surge junto com exantema. Raros em crianças (+ frequente em adultos); sexo feminino mais prevalente que sexo masculino. Crianças: oligoartrite simétrica, em joelhos, tornozelos e punhos. Artrite crônica: rara na criança. Alteração laboratorial: anemia, citopenia seletiva ou pancitopenia; PCR e VHS discretamente elevado; FR, FAN e anticorpos para uma variedade de ENA em títulos baixos. Diagnóstico diferencial: LESJ e AIJ. Tratamento: AINH, imunoglobulina intravenosa nas formas graves.
Paramyxovírus (caxumba)	Raro; sexo masculino mais prevalente que sexo feminino. 20-30 anos. Artrite 1-3 semanas após a parotidite: pauciarticular, grandes articulações (principalmente joelhos), duração de 1-2 semanas. Associada com orquite e pancreatite em adolescentes do sexo masculino. Sem relato de artrite pós-vacinal.
Vírus da imunodeficiência	Síndromes reumatológicas associadas em adultos: artralgia (na viremia), artrite reativa (predominante em uso em pacientes de drogas intravenosas), síndrome de Reiter, espondiloartropatia, artrite psoriática,

Vírus	Principais características
humana (HIV)	artrite séptica, necrose avascular, síndrome de Sjögren-similar, síndrome do lúpus-similar, vasculite sistêmica, miopatia (inflamatória ou não inflamatória) e síndromes de dor difusa (fibromialgia em 33% adultos). Envolvimento articular: artralgia na viremia, seguida de oligo/poliartrite aguda em joelhos, tornozelos e pés, curta duração, pouca recorrência, sem sequela erosiva e resistente a AINH. Poliartrite persistente é possível.
Arbovírus: Alfavírus: Chikungunya (VCHIK)	Grandes epidemias nos últimos 15 anos. A doença evolui em 3 fases: - Aguda (7-14 dias): sintomática em 80-97% dos casos, febre e artralgia/artrite súbita, simétrica, poliarticular, grandes e pequenas articulações, mialgia. Tratamento: analgésicos comuns ou opioides fracos. Antidepressivos tricíclicos ou anticonvulsivantes para dores neuropáticas. - Subaguda (15 dias-3 meses): 50% dos casos, predomínio de sintomas articulares (artralgia/artrite, bursite, tenossinovite, rigidez matinal). Evolução contínua ou intermitente. Tratamento: analgésicos comuns, opioides, AINH e prednisona/prednisolona, hidroxicloroquina. - Crônica (acima de 3 meses): queixas persistentes (20-40%) ou recidivantes (60-80%, intervalos de 1 semana-anos), oligo/poliartralgia, simétrica, em punhos, mãos, joelhos e tornozelos. Rigidez matinal. Recidiva: até 72% dos pacientes.
Flavivírus dengue	Predomínio de artralgia de leve intensidade e mialgia. Poliartrite aguda febril leve pode ocorrer.
Adenovírus	Manifestações articulares: incomuns, sendo de apresentação aguda, simétrica e poliarticular. Mialgia pode estar presente.
Echovírus	Artrite: rara, aguda e autolimitada em punhos, joelhos e interfalanganas, associado a febre e exantema cutâneo.
HTLV-1	Associado a doenças reumáticas em adultos: artrite e síndrome de Sjögren.
Influenza e Coxsackie vírus	Causas importantes de miosite viral aguda; limitado potencial artritogênico.

AINH: anti-inflamatórios não hormonais; febre R: febre reumática; AIJ: artrite idiopática juvenil; IFP: interfalanganas proximais; FR: fator reumatoide; FAN: anticorpo antinuclear positivo; VHS: velocidade de hemossedimentação; anti-CCP: anticorpo anticitrulinado; LES: lúpus eritematoso sistêmico; MCF: metacarpofalanganas; PCR: proteína C-reativa; ENA: antígenos nucleares extraíveis.

ARTRITES FÚNGICAS

As artrites fúngicas são menos frequentes, mas merecem atenção pela gravidade clínica e pelo aumento de seu reconhecimento. Caracterizam-se pela presença de fungos nas culturas do líquido e/ou tecido sinovial, com apresentação insidiosa e subaguda, mas podem ocorrer de forma abrupta e disseminada, sobretudo em imunossuprimidos. O Quadro 3 resume os principais fungos envolvidos em infecções osteoarticulares.^{1,3,4,5}

Quadro 3 Principais fungos envolvidos em infecções osteoarticulares

Fungo	Quadro clínico	Diagnóstico	Fatores de risco	Tratamento
<i>Aspergillus</i>	Artrite séptica (inoculação direta ou via hematogênica)	- Cultura para fungos: tecidos/líquido sinovial. - Coloração de Grocott-Gomori.	- Imunossupressão. - DGC.	- Voriconazol, 8 semanas. - Anfotericina B. - Drenagem cirúrgica.
<i>Blastomyces</i>	- Monoartrite aguda ou crônica. - Pneumonia e lesões cutâneas podem estar presentes.	- Cultura para fungos: tecidos e líquido sinovial. - Coloração de Grocott-Gomori. - Microscopia em lâmina do líquido	Atividades laborais ao ar livre	Anfotericina B e itraconazol

Fungo	Quadro clínico	Diagnóstico	Fatores de risco	Tratamento
		sinovial (leveduras em brotamento).		
<i>Candida</i>	Monoartrite séptica (principalmente joelhos)	Meios de cultura para aeróbios de sangue (30-50%) e líquido sinovial	• Diabete. • Neoplasia. • Desnutrição. • Imunossupressão medicamentosa. • Cateter venoso central. • Antibioticoterapia de amplo espectro. • Candidemia prévia.	• Fluconazol. • Caspofungina. • Micafungina. • Anfotericina B. • Drenagem cirúrgica.
<i>Coccidioides</i>	Mono ou poliartrite subaguda ou crônica e febre	Anticorpos séricos	• Atividades ao ar livre. • Reativação de infecção prévia em imunossupressores.	Fluconazol oral por toda a vida
<i>Cryptococcus</i>	Artrite crônica (principalmente joelhos)	• Coloração de Grocott-Gomori. • Ácido periódico de Schiff em tecidos. • Análise do LCR.	• Uso de corticosteroides. • Doenças hematológicas. • SIDA. • Neoplasias.	Anfotericina B e fluconazol
<i>Histoplasma</i>	Poliartrite simétrica hiperimune ou monoartrite na doença disseminada	ELISA, PCR, coloração de Grocott-Gomori, cultura para fungos: tecidos e líquido sinovial	• Doenças imunossupressoras (SIDA). • Exposição ambiental.	Artrite hiperimune: AINH ou glicocorticoides + Disseminação hematogênica: Itriconazol Anfotericina
<i>Paracoccidioides</i>	Monoartrite crônica	Coloração de Grocott-Gomori. Ácido periódico de Schiff em tecidos. Exame a fresco de espécimes clínicos.	Atividades laborais ao ar livre.	Itraconazol, 9-18 meses. SMT + TMP, 12-24 meses. Formas graves: Anfotericina B, 2-4 semanas.
<i>Sporothrix</i>	Mono ou poliartrite crônica	• ELISA, PCR. • Cultura em meios para fungos. • Teste intradérmico com esporotriquina.	• Atividades laborais ao ar livre. • Doenças mieloproliferativas. • Alcoolismo.	• Itraconazol, 12 semanas formas não responsivas: – Anfotericina B lipossomal. – Drenagem cirúrgica pode ser necessária.

DGC: antígenos nucleares extraíveis; SIDA: síndrome da imunodeficiência adquirida; ELISA: ensaio de imun absorção enzimática; LCR: líquido cefalor-raquidiano; PCR: reação em cadeia de polimerase; SMT + TMP: sulfametoxazol + trimetoprima.

ARTRITE PARASITÁRIA

Há relatos de casos de artrite que acompanha uma ampla gama de infestações por parasitas, incluindo *Giardia intestinalis* (lamblia), *Endolimax nana*, *Toxocara canis*, esquistossomose (*Schistosoma* spp.) e outros. Em geral, a doença articular é reativa ou pós-infecciosa e não séptica, com um curso benigno e bom prognóstico.^{1,3,4}

ARTRITE BACTERIANA

É o processo inflamatório com a presença de um agente bacteriano no espaço articular, que ocorre por diferentes mecanismos entre eles:

- Via hematogênica, que é a mais comum, decorrente da presença de um foco infeccioso a distância como pneumonia, otite e piodermite.
- Por inoculação direta em casos de fratura exposta, corpo estranho, punção ou infiltração articular.
- Por contiguidade de alguma infecção adjacente como celulite, abscesso de partes moles e osteomielite.

A incidência na população pediátrica é de 4 a 10/100.000, sendo mais frequente no sexo masculino e principalmente em menores de 2 anos, incluindo neonatos.^{6,7}

Quadro clínico

Sinais e sintomas sistêmicos: febre, mal-estar, astenia, irritabilidade, vômitos, cefaleia. No recém-nascido pode ser oligossintomático.

Articular: dor intensa, calor, hiperemia, edema, limitação de movimento e posição antálgica. O comprometimento é monoarticular em 90% dos casos, de grandes articulações (joelhos, quadris e tornozelos), mas também pode acometer os ombros, cotovelos e punhos. No recém-nascido, o quadril é o mais acometido.

Nas infecções por *N. gonorrhoeae*, *N. meningitidis*, *S. aureus* e *Salmonella* spp. em associação a doenças autoimunes ou imunossupressoras, podem apresentar-se com comprometimento poliarticular.

Endocardite, pericardite, meningite, tenossinovite, adenomegalias e lesões mucocutâneas na artrite sifilítica, necrose e gangrena em anaeróbios e dermatite em membros e tronco na gonocócica são os sinais e sintomas extra-articulares que podem ocorrer.⁶⁻⁸

Diagnóstico

Exames complementares: hemograma, VHS, PCR, no início dos sintomas e para avaliar a resposta da terapêutica durante o tratamento.

Hemocultura: apresenta positividade em 30%.

Punção articular: deverá ser realizada antes da introdução de antibioticoterapia com análise do líquido sinovial (citologia total e diferencial, bioquímica, bacterioscopia pelo Gram e cultura). Os achados de etiologia bacteriana são: aspecto purulento e turvo, diminuição de glicose e aumento de proteínas, leucócitos acima de 50.000/mm³, com predomínio de polimorfonucleares e cultura positiva em 60-80% dos casos.

Em suspeita de artrite gonocócica solicitar cultura em meio ágar chocolate do líquido sinovial e de líquidos de superfícies faríngeas, cervicais, retais e uretrais.

A biopsia sinovial deverá ser indicada nos casos crônicos e mal definidos.

Os exames de imagem, como a radiografia simples demonstram edema de partes moles, auxiliam na exclusão de fraturas, epifisiolistese, Legg-Calvé-Perthes e presença de corpo estranho. Ultrassonografia articular auxilia na diferenciação de artrite séptica de infecção de partes moles, além de guiar a punção articular.

Ressonância nuclear magnética destina-se à avaliação de articulações mais profundas (quadril, sacroilíacas e coluna); tomografia computadorizada na avaliação de osso cortical e cintilografia, que é sensível para detecção precoce de processo inflamatório

Tratamento

Medidas gerais

- Internação e repouso no leito.
- Punção e drenagem articular.
- Analgésico e anti-inflamatórios não hormonais para alívio da dor.
- Fisioterapia motora para reabilitação precoce e manutenção da função articular.

Específico

O início do tratamento clínico deverá ser o mais precoce possível, após a realização da punção articular, mas não deverá ser postergado na impossibilidade da punção e iniciar com medicação de amplo espectro de acordo com epidemiologia e bacterioscopia listada no Quadro 4.

Quadro 4 Principais bactérias e tratamento clínico de acordo com a faixa etária

Faixa etária	Bactérias	Droga	Posologia
Recém-nascidos	<i>Staphylococcus aureus</i>	Oxacilina	100-200 mg/kg/dia

Faixa etária	Bactérias	Droga	Posologia
	<i>Streptococcus do grupo B</i>	Amicacina ou Gentamicina ou Cefotaxima	15 mg/kg/dia 5-7 mg/kg/dia 50-100 mg/kg/dia
	Gram-negativos	Gentamicina	5-7 mg/kg/dia
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Oxacilina	100-200 mg/kg/dia
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Ceftriaxona	50-100 mg/kg/dia
	<i>Streptococcus do grupo A (pyogenes)</i>	Penicilina cristalina	400.000 UI/kg/dia
Crianças	<i>Haemophilus influenzae</i>	Ceftriaxona	50-100 mg/kg/dia
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Oxacilina	100-200 mg/kg/dia
	<i>Pseudomonas</i>	Cefepima ou ceftazidima	100 mg/kg/dia 100 mg/kg/dia
	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Ceftriaxona	50-100 mg/kg/dia
Adolescentes	<i>Staphylococcus aureus</i>	Oxacilina	100-200 mg/kg/dia
	<i>Pseudomonas</i>	Cefepima ou ceftazidima	100 mg/kg/dia 100 mg/kg/dia
	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Ceftriaxona	50-100 mg/kg/dia

A duração mínima deverá ser de 3 semanas com pelo menos a primeira semana por via endovenosa. Em casos não complicados, pode ser realizado em curso menor, de 4 dias. Após 1 ou 2 semanas de tratamento endovenoso, apresentando melhora clínica e laboratorial e dependendo da faixa etária, o antibiótico poderá ser continuado por via oral.

Nos casos de má resposta clínica ou com necessidade de drenagem cirúrgica (lavagem exaustiva e descompressão articular), o tratamento endovenoso deverá ser no mínimo de 3 semanas, com duração total de até 6 semanas.

Prognóstico

Osteomielite crônica, lesão da placa de crescimento com encurtamento de membros e perda da função articular são algumas das complicações.

Envolvimento do quadril e ombro, etiologia estafilocócica, recém-nascido e menores de 1 ano, curso poliarticular, atraso no diagnóstico e tratamento e presença de doença articular prévia são fatores de pior prognóstico.⁶⁻⁸

ARTRITE TUBERCULOSA

É causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, mais comum em crianças e adultos jovens, corresponde a 1-5% dos casos de tuberculose e é o terceiro tipo mais comum, seguido das formas pleuropulmonar e ganglionar.

Diagnóstico

Teste de Mantoux ou derivado proteico purificado (PPD) é positivo em 80-90%.

Avaliação do líquido sinovial: < 50.000 leucócitos/mm³, com predomínio de polimorfonucleares; cultura é positiva em 75% dos casos.

Biópsia e cultura de membrana sinovial têm positividade em 90% dos casos.

Exames de imagem (radiografia, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética) elucidam destruições ósseas, cistos, abscessos e fistulas. Cintilografia óssea é útil no comprometimento vertebral.

Quadro 5 Principais formas de tuberculose osteoarticular, quadro clínico e evolução

Forma	Quadro clínico	Evolução
Articular	Via: hematogênica ou por continuidade de outros órgãos ou ossos. Monoartrite de joelho ou quadril. Dactilite em alguns casos.	Claudicação, atrofia da musculatura adjacente. Postura em flexão.
Coluna vertebral "mal de Pott"	Via: hematogênica. Forma mais comum (50% dos casos).	Deformidade (cifose e escoliose)

Forma	Quadro clínico	Evolução
	Início insidioso e progressivo, perda de peso, fadiga, febre vespertina e dor noturna. Compromete a porção anterior das vértebras torácicas baixas e lombares altas, levando a destruição óssea, colapso articular e deformidade cifótica. Pode apresentar abscesso paravertebral (coleção de aspecto fusiforme na musculatura). Coluna rígida, deformidade local, alteração da marcha.	
Doença de Poncet	Artrite reativa, em casos de tuberculose extrapulmonar. Rara na faixa etária pediátrica. Poliartrite periférica febril, tenossinovite. Entesopatia.	Resolução com o tratamento da tuberculose, ausência de sequelas

Tratamento

Analgésico e anti-inflamatório para alívio da dor. Esquema antimicrobiano com duração de 12 meses, sendo 2 meses na fase intensiva e 10 meses na fase de manutenção. Em casos de baixa complexidade e a critério médico, pode ter duração de 6 meses.^{8,9}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Harel L, Pääkkönen M. Infectious arthritis and osteomyelitis. In: Petty RE, Laxer R, Lindsley C B, Wedderburn LR, Mellins ED, Fuhlbrigge R (ed.). Textbook of pediatric rheumatology. 8.ed. Philadelphia: Elsevier; 2021. p.587-600.
2. Bica BEG. Artrites virais. In: Oliveira SKF. Reumatologia pediátrica. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2001. p.488-94.
3. Kiss MHBK, Silva CHM. Artrites e artralguas. In: Marcondes E, Vaz FAC, Ramos JLA, Okay Y. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier; 2003. p.785-90.
4. Pelajo CF, Rodrigues MCF. Infecções osteoarticulares. In: Oliveira SKF. Reumatologia para pediatras. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2014. p.443-73.
5. Amaral Filho JC, Assis DR. Artrites fúngicas. In: Vasconcelos JTS. Livro da Sociedade de Reumatologia. Barueri: Manole; 2019. p.411-7.
6. Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR. Textbook of pediatric rheumatology. 8.ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2020. p.587-93.
7. Fernandez RN, Neto FAB. In: Vasconcelos JTS. Livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. São Paulo: Manole; 2019. p.392-6.
8. Oliveira SKF. Reumatologia para pediatras. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2014.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de recomendações para controle de tuberculose no Brasil. 2.ed. Ministério da Saúde; 2019.

OSTEOPOROSE NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA

Maria Teresa Terreri
Melissa Mariti Fraga



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que a adolescência é a fase de maior aquisição de massa óssea e como orientar a criança e o adolescente para otimizar o pico de massa óssea.
- Diferenciar as causas primárias e secundárias de osteoporose.
- Interpretar o exame padrão ouro para detecção de baixa massa óssea, que é a densitometria óssea, e saber suas indicações em pacientes de risco.
- Conhecer as formas de tratamento e prevenção da baixa massa óssea.
- Saber a indicação de outros agentes como bisfosfonatos eventualmente indicados.

INTRODUÇÃO

Osteoporose é uma doença metabólica óssea caracterizada por densidade diminuída do osso normalmente mineralizado e comprometimento da microarquitetura óssea, com consequente aumento da fragilidade óssea e maior risco de fraturas. Para crianças e adolescentes, considera-se baixa massa óssea para a idade cronológica quando a densidade mineral óssea (DMO) é menor ou igual a 2 desvios-padrão (DP) do valor normal para indivíduos saudáveis da mesma idade e sexo.^{1,2} Osteoporose é definida como a alteração de densidade mineral óssea na presença de fratura.³

A aquisição da massa óssea é resultado do balanço entre a formação e a reabsorção ósseas. Na infância, a formação excede a reabsorção óssea, sendo esse processo mais intenso na adolescência, quando há a aceleração do crescimento até o fechamento das epífises. Nessa etapa ocorre uma aceleração do ganho mineral, levando a ganho de 40-60% de toda a massa óssea. Esse acréscimo importante de massa óssea inicia-se entre 10-14 anos nas meninas e entre 12-16 anos nos meninos, e atinge seu pico no final da segunda década de vida.

FATORES QUE DETERMINAM A MASSA ÓSSEA

As causas de baixa massa óssea são decorrentes de baixo pico de massa óssea, excesso de reabsorção óssea (função dos osteoclastos), diminuição de formação óssea durante o remodelamento (função dos osteoblastos) e baixa força mecânica.

Existem vários fatores que determinam o pico de massa óssea, sendo o fator genético o principal. Entretanto, fatores como sexo, raça, estado hormonal, ingestão alimentar, atividade física, peso corporal e presença de fatores de risco como uso de álcool ou fumo, doenças crônicas ou uso de medicamentos osteopenizantes podem influir na massa óssea.⁴

CAUSAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS DE BAIXA MASSA ÓSSEA

As causas primárias de osteoporose compreendem principalmente a osteogênese imperfeita e a osteoporose idiopática juvenil.

São causas de osteoporose secundária: doenças endocrinológicas (hipopituitarismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo primário, hipogonadismo, síndrome de Cushing, deficiência de hormônio de crescimento), alterações gastrointestinais (intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, má absorção intestinal, síndrome do intestino curto, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, doença hepatobiliar), doenças reumáticas (lúpus eritematoso sistêmico juvenil, dermatomiosite juvenil, artrite idiopática juvenil), doenças renais, drogas (glicocorticoides, metotrexato, ciclosporina, quimioterápicos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, diuréticos de alça, inibidores de bombas de prótons, antiácidos, anticoagulantes, antirretrovirais, anticoncepcionais com progesterona), desordens nutricionais (deficiência de cálcio, de vitaminas D, C e K e anorexia nervosa, fibrose cística e imobilização).⁴

Os glicocorticoides são os principais causadores da osteoporose secundária. Doses baixas do medicamento, se usadas por mais de 1 mês, podem levar à perda de massa óssea. O efeito osteopenizante é mais intenso nos primeiros 6 meses de uso, e o osso trabecular (coluna vertebral) é o mais afetado.

O Quadro 1 mostra as causas de osteoporose na infância.

Quadro 1 Causas de osteoporose na infância

Osteoporose primária

Osteoporose idiopática juvenil

Osteogenesis imperfecta

Osteoporose secundária

Genética

- Síndrome de Ehlers-Danlos
- Síndrome de Marfan
- Homocistinúria
- Hipercalciúria idiopática
- Hipofosfatasia

Renal

- Insuficiência renal
- Acidose tubular
- Pós-transplante

Sistema digestório

- Síndromes de má absorção
- Doença inflamatória intestinal
- Doença hepatobiliar
- Alergia ao leite de vaca intolerância à lactose
- Doença celíaca
- Síndrome do intestino curto

Neuropsiquiátricas – imobilização

- Anorexia nervosa
- Paralisia cerebral
- Paraplegia
- Distrofia muscular

Reumatológica

- Artrite idiopática juvenil
- Lúpus eritematoso sistêmico juvenil
- Dermatomiosite juvenil

Endócrina

- Hipopituitarismo
- Hipertireoidismo
- Hipogonadismo
- Hiperparatireoidismo
- Síndrome de Cushing

Medicamentosa

- Corticosteroides
- Metotrexato
- Anticonvulsivantes
- Anticoagulantes
- Quimioterápicos

Outras causas

- Desnutrição
- Neoplasias
- Fibrose cística

DIAGNÓSTICO

A osteoporose é uma doença silenciosa, e o paciente é assintomático. As manifestações clínicas ocorrem tardiamente, quando aparecem as fraturas patológicas, que muitas vezes são assintomáticas. Devido à boa qualidade do osso na infância, as fraturas são raras. Dor na coluna, cifose dorsal e diminuição de estatura são algumas manifestações que podem ocorrer na presença de fraturas. Na osteoporose secundária os exames laboratoriais, como cálcio e fósforo séricos, fosfatase alcalina e fosfatúria, estão normais. Entretanto, a calciúria pode estar aumentada nos pacientes em uso de glicocorticoides ou hipercalciúria idiopática, por isso é importante fazer a determinação da relação calciúria/creatinúria em amostra de urina isolada ou calciúria de 24 horas. Outros exames, como função de tireoide, paratormônio, função renal, transaminases, albumina, provas de função hepática, antitransglutaminase, dosagem de 25-hidroxivitamina D, auxiliam a determinar a causa da osteoporose secundária.⁵ Os marcadores bioquímicos de formação (como osteocalcina e fosfatase alcalina óssea) e reabsorção (hidroxiprolina e telepeptídeo) ósseas não estão bem definidos na criança e não são utilizados de rotina.

A radiografia convencional é um exame que mostra alterações apenas tardiamente, quando a perda de massa óssea é maior que 30%. O índice de Genant é um método radiográfico para avaliar a altura das vértebras e com isso detectar compressões vertebrais.

O exame padrão-ouro para o diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea (DMO) e deve ser realizado em pacientes de risco como pacientes com doenças inflamatórias sistêmicas crônicas (reumáticas, gastrointestinais, endócrinas), com síndromes de má absorção, em uso de drogas que diminuem a massa óssea (terapêutica por mais de 3 meses com glicocorticoide em dose $> 0,16$ mg/kg/dia ou > 4 ciclos de corticosteroide sistêmico), na presença de fraturas de repetição de ossos longos ou fratura vertebral isolada, ou na presença de osteopenia na radiografia convencional, em crianças com distúrbios nutricionais ou com ingesta reduzida de cálcio, e diminuição da mobilidade. Outras indicações são a suspeita de osteoporose primária e a monitorização terapêutica.⁶

A densitometria óssea avalia quantitativamente a massa óssea. É um exame não invasivo, de rápida execução e baixa radiação. Os locais preferenciais para avaliação na infância são: coluna vertebral de L1 a L4 e corpo total (excluindo-se a região do crânio). O exame deve usar *softwares* específicos para a infância. Na grande maioria dos aparelhos há disponível o *software* pediátrico para crianças a partir de cinco anos de idade. Os valores devem ser comparados com os de indivíduos saudáveis da mesma idade e sexo (Z-escore) mediante programas adequados. Apesar de ter boa precisão, seus resultados devem ser interpretados com cuidado, pois a massa óssea depende de idade, sexo, estatura, peso e estágio puberal de Tanner. Indivíduos com baixa estatura ou atraso puberal devem ser controles deles mesmos em exames subsequentes, para avaliação de ganho de massa óssea ao invés do valor de Z-escore. Crianças e adolescentes com fatores de risco devem realizar o exame de controle anualmente. Crianças pré-púberes devem aumentar sua densidade óssea em cerca de 5% ao ano, e adolescentes púberes devem aumentar 10-15% ao ano.

Uma nova ferramenta que independe da altura do paciente chegou para auxiliar na interpretação da microarquitetura óssea. O escore de osso trabecular (TBS) é um software que pode ser instalado nos aparelhos de DMO para avaliação indireta do trabeculado ósseo. Ele analisa a região de coluna lombar de exames de DMO sem o uso de radiação adicional para a sua análise. O TBS fornece dados da arquitetura do osso trabecular trazendo assim um dado extra sobre a resistência óssea para pacientes de risco de fratura.⁷ Já existem os dados normativos da população pediátrica brasileira para comparação⁸.

O diagnóstico de osteoporose em crianças e adolescentes não deve ser feito com base em critérios densitométricos, e sim pela presença de uma história de fratura clinicamente significativa: fratura por compressão vertebral ou 2 ou mais fraturas de ossos longos até os 10 anos de idade ou 3 ou mais fraturas de ossos longos em qualquer idade até os 19 anos, além de baixa massa óssea para a idade (BMD com Z-escore < -2).⁹

PREVENÇÃO

A aquisição do pico de massa óssea ideal é importante, pois, quanto mais otimizado ele for, menor será o risco de desenvolvimento de osteoporose na menopausa e velhice. O pediatra tem de estar consciente de que a prevenção deve começar no lactente, mas principalmente na faixa etária dos 10-16 anos de idade, quando se observam a aceleração do crescimento e o ganho máximo de massa óssea. Durante a infância e principalmente a adolescência, a orientação dietética quanto ao consumo de leite e seus derivados (queijo, iogurte, sorvete) é uma medida essencial para a incorporação de cálcio ao organismo. Preconizam-se 700 mg/dia para crianças de 1-3 anos, 1.000 mg/dia para 4-8 anos e 1.300 mg/dia entre 9-18 anos. Dietas hiperproteicas e hipernatrêmicas e com conteúdo aumentado em fibras levam a um mau aproveitamento do cálcio. Principalmente na fase de adolescência é importante a conscientização para que bebidas como refrigerantes e café não substituam o leite ou derivados e que fatores de risco como fumo e álcool sejam evitados. A prática de exercícios deve ser estimulada. Os exercícios com carga devem ser realizados durante 30 minutos por dia. Recomendam-se levantamento de peso (com supervisão médica), caminhadas, andar de bicicleta, corridas e esportes não competitivos. A atividade física regular aumenta o osso cortical e o conteúdo mineral ósseo em crianças e adolescentes.

Exposição ao sol da manhã, quando não contraindicada, promove a síntese cutânea de vitamina D.

A suplementação com cálcio e vitamina D é preconizada para aqueles que irão usar corticosteroide em dose $\geq 0,16$ mg/kg/dia com duração de tratamento por mais de 3 meses ou uso de mais de 4 ciclos no ano, ou uso de outras drogas osteopenizantes. Na prevenção da osteoporose induzida por corticosteroide, preconiza-se o uso criterioso dessas drogas na dose mínima efetiva e durante o menor tempo possível.

Sabe-se que o risco de fratura aumenta nos primeiros meses (3-12 meses) de uso de corticosteroide. A prevenção também deve ser indicada na evidência de deficiência de vitamina D ou baixa ingestão de cálcio.

TRATAMENTO

A suplementação diária de cálcio é indicada no tratamento da baixa massa óssea e ausência de ganho adequado de massa óssea, e sua dose irá depender do aporte dietético do paciente e da necessidade diária de cálcio de acordo com a faixa etária. De modo geral, varia de 700-1.500 mg/dia (1-3 anos – 700 mg/dia; 4-8 anos – 1.000 mg/dia; 9-18 anos – 1.500 mg/dia).⁶ A administração deve ser feita durante as refeições, não mais de 500 mg por tomada. Seu uso é contraindicado em litíase renal ou hipercalcúria. Seus eventos adversos incluem náuseas, vômitos, dispepsia e obstipação intestinal.

A vitamina D (25-hidroxivitamina D) na dose de 400 a 1.000 UI/dia deve ser associada ao cálcio para se obter melhor eficácia no tratamento da baixa massa óssea. Efeitos adversos como a hipercalcemia e a hipercalcúria devem ser monitorados. Concentrações de vitamina D devem ser medidas em pacientes de risco. Nos casos de deficiência de vitamina D (concentrações <12 ng/mL), independentemente dos sintomas, deve ser administrada uma dose de ataque de vitamina D3 (de 25.000 ou 50.000 UI por semana, conforme o indivíduo pese menos ou mais de 30 kg, respectivamente) por 6 semanas. As concentrações de vitamina D para indicação de ataque podem ser consideradas < 20 ng/mL em casos com presença de fatores de risco.¹⁰ Depois se deve conservar a suplementação de vitamina D em dose de manutenção de 500-2.000 UI/dia. Indivíduos obesos, com má absorção intestinal, ou em uso de medicação que interfere no metabolismo de vitamina D, devem usar doses 2-3 vezes mais altas que a recomendada para a idade. Os eventos adversos da vitamina D incluem: náuseas, vômitos, hipercalcemia, hipercalcúria, letargia, irritabilidade, obstipação intestinal e hipertensão arterial.

Em casos de hipercalcúria prévia ao tratamento (cálcio urinário de 24 horas ≥ 4 mg/kg/dia ou relação calcúria/creatinúria $\geq 0,16$) é indicado o uso de diurético tiazídico, o qual diminui a excreção urinária e melhora a absorção intestinal de cálcio. Utiliza-se a clortalidona na dose de 25 mg/dia, com ou sem suplementação de potássio.

Os bisfosfonatos atuam na diminuição da reabsorção óssea por inibição do recrutamento de osteoclastos. Eles devem ser indicados por especialistas, e seu uso se restringe a condições como falha terapêutica com doses máximas de cálcio e vitamina D com evolução não favorável na DMO, intolerância ou contraindicação ao uso desses agentes (hipercalcúria/hipercalcemia ou cálculo renal) e presença de fratura patológica (de extremidades ou vértebra), osteoporose primária, dor óssea importante, calcificações e estados hipercalcêmicos.^{11, 12} O uso de cálcio e vitamina D concomitante é recomendado. Anticoncepção é indicada em meninas em idade fértil. Insuficiência renal é contraindicação para seu uso.

O bisfosfonato mais utilizado é o alendronato, na dose de 35-70 mg por semana (para pacientes com peso abaixo ou acima de 30 kg respectivamente). O uso intravenoso de pamidronato (0,5-1 mg/kg/dose a cada 3 meses com hidratação prévia) é indicado na osteogênese imperfeita ou na falha ou contraindicação ao alendronato. Outro bisfosfonato para uso endovenoso é o ácido zolendrônico (0,0125-0,05 mg/kg a cada 6-12 meses). Seu uso vem crescendo devido à maior facilidade infusional e maior intervalo entre as aplicações quando comparado ao pamidronato. Os principais efeitos adversos dos bisfosfonatos são: esofagite, febre transitória, cefaleia, leucopenia, linfopenia, uveíte, episclerite, mialgias, artralgias e hipocalcemia sintomática.

Alterações radiológicas em pacientes pré-púberes incluem bandas escleróticas metafisárias, que desaparecem após a suspensão da medicação (Figura 1). Osteonecrose de mandíbula é rara em crianças. A esofagite pode ser evitada se o alendronato for administrado ao acordar, em jejum, com água. A criança deverá permanecer sentada e em jejum por meia hora. O bisfosfonato pode ser retirado após 1-2 anos quando o Z-escore melhora para > -1 e não aparecem fraturas. Entretanto, ele pode ser reintroduzido se houver necessidade. Também há necessidade de suspensão 3 meses previamente a uma cirurgia ortopédica.

Alterações radiográficas como linhas escleróticas em metáfises de ossos longos são descritas em pacientes em uso de bisfosfonatos. Entretanto, são alterações reversíveis com a suspensão da droga e não levam a comprometimento do crescimento esquelético.

Outras medicações para osteoporose usadas em adultos não são indicadas na infância. A Figura 2 mostra o fluxograma de conduta na osteoporose na faixa etária pediátrica.

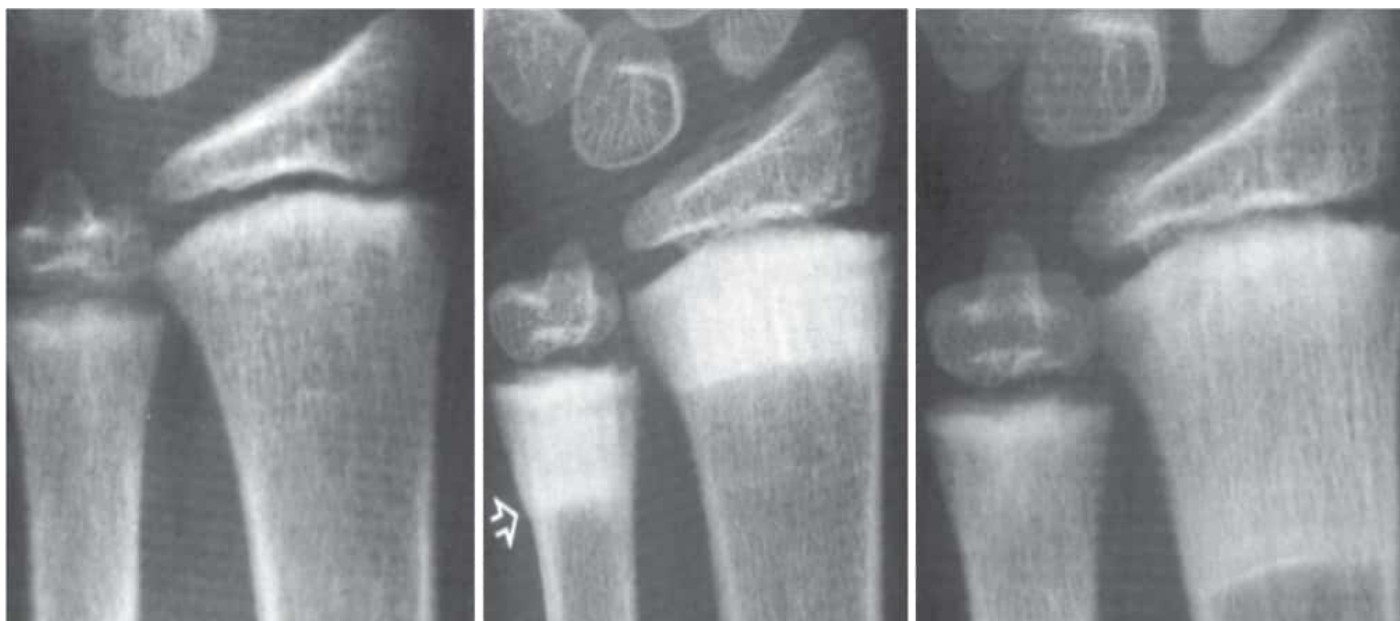


Figura 1 Linhas escleróticas em radiografia de rádio e ulna de paciente após o uso de bisfosfonato.

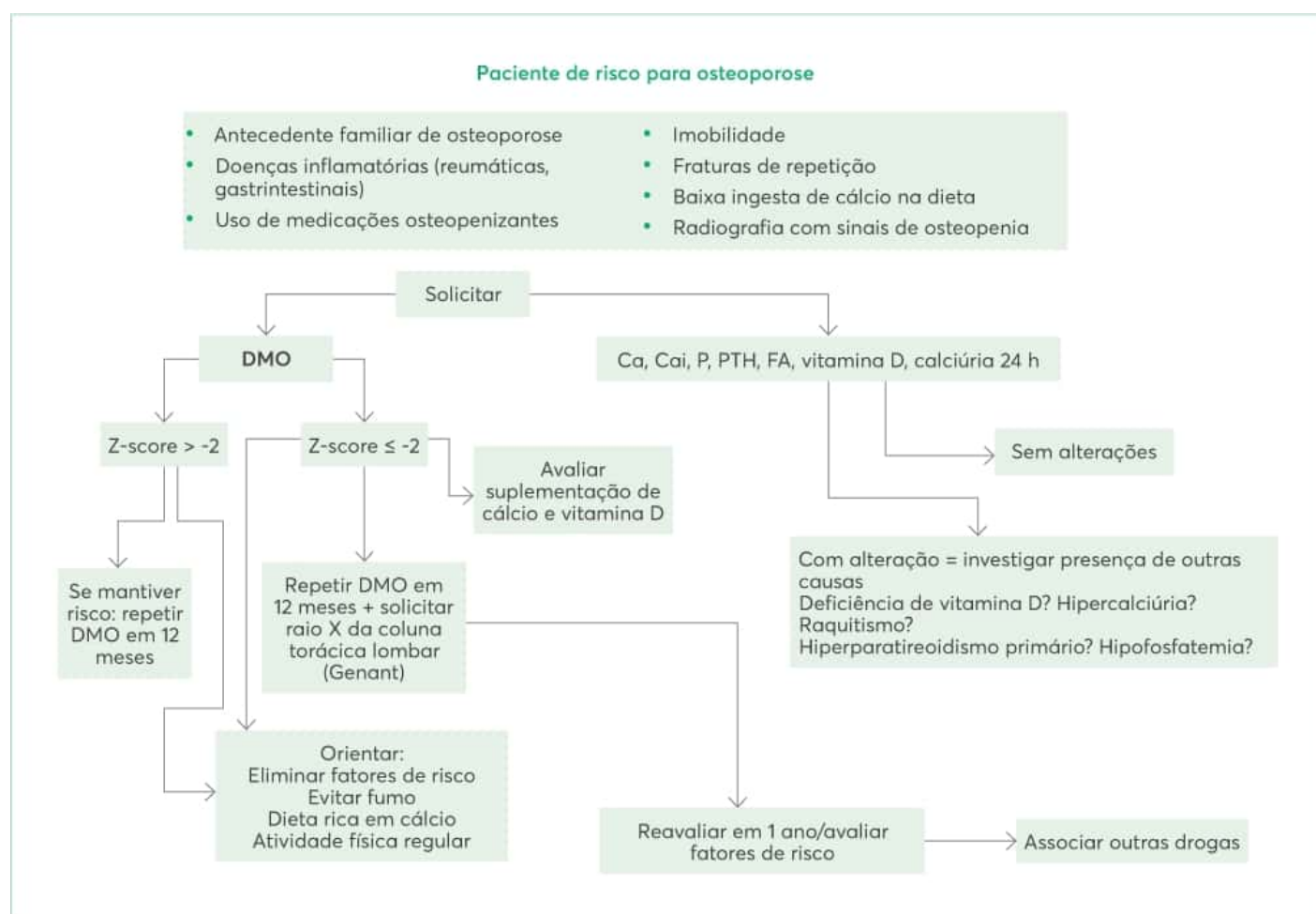


Figura 2 Fluxograma de conduta na osteoporose na faixa etária pediátrica.

DII: doença inflamatória intestinal; Ca: cálcio; P: fósforo; FA: fosfatase alcalina; DMO: densitometria mineral óssea; Hip prim: hiperparatireoidismo primário.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cassidy JT. Osteopenia and osteoporosis in children. Clin Exp Rheumatol. 1999;17:245-50.
2. Kalkwarf H, Abrams S, DiMeglio L, Koo W, Specker B, Weiler H. Bone densitometry in infants and young children: The 2013 ISCD Pediatric Official Positions. 2014;17(2):243-57.

3. Weber D, Boyce A, Gordon C, Högl W, Keckskemethy H, Misra M, et al. The utility of DXA assessment at the forearm, proximal femur, and lateral distal femur, and vertebral fracture assessment in the pediatric population: 2019 ISCD official position. *J Clin Densitom.* 2019; 22(4):567-89.
4. Pitukcheewanont P, Austin J, Chen P, Punyasavatsut N. Bone health in children and adolescents: risk factors for low bone density. *Pediatr Endocrinol Rev.* 2013; 0(3):318-35.
5. Cianferotti L, Brandi ML. Guidance for the diagnosis, prevention and therapy of osteoporosis in Italy. *Clin Cases Miner Bone Metab.* 2012;9(3):170-8.
6. Grover M, Bachrach LK. Osteoporosis in children with chronic illnesses: diagnosis, monitoring, and treatment. *Curr Osteoporos Rep.* 2017;15(4):271-82.
7. Hans D, Barthe N, Boutroy S, Pothuau L, Winzenrieth R, Krieg MA. Correlations between trabecular bone score, measured using anteroposterior dual-energy X-ray absorptiometry acquisition, and 3-dimensional parameters of bone microarchitecture: an experimental study on human cadaver vertebrae. *J Clin Densitom.* 2011;14(3):302-11.
8. Fraga MM, de Sousa FP, Szejnfeld VL, Castro CHM, Pinheiro MM, Terreri MT. Trabecular bone score (TBS) and bone mineral density (BMD) analysis by dual X-ray Absorptiometry (DXA) in healthy Brazilian children and adolescents: normative data. *Arch Osteoporos.* 2023;18(1):82-8.
9. Gordon C, Leonard M, Zemel B, International Society for Clinical Densitometry. 2013 Pediatric Position Development Conference: executive summary and reflections. *J Clin Densitometry.* 2014;17(2):219-24.
10. Giustina A, Adler R, Binkley N, Bouillon R, Ebeling P, Lazaretti-Castro M, et al. Controversies in vitamin D: summary statement from an international conference. *J Clin Endocrinol Metabol.* 2019;104(2):234.
11. Sebestyen J, Srivastava T, Alon U. Bisphosphonates use in children. *Clin Pediatr.* 2012;51(11):1011-24.
12. Pereira R, Carvalho J, Paula A, Zerbini C, Domiciano D, Goncalves H, et al. Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide. *Rev Bras Reumatol.* 2012;52(4):569-93.

DOR MUSCULOESQUELÉTICA RECORRENTE IDIOPÁTICA NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA

Paulo Roberto Stocco Romanelli
Claudio Arnaldo Len



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer e diagnosticar as principais dores musculoesqueléticas idiopáticas recorrentes em pediatria, com base nos critérios mais atuais.
- Saber seus principais diagnósticos diferenciais.
- Conduzir clinicamente esses pacientes para um melhor desfecho.
- Orientar os pacientes e familiares nessas condições dolorosas, muitas vezes crônicas.
- Solicitar exames subsidiários de acordo com a necessidade clínica.
- Encaminhar corretamente o paciente para o especialista, no caso de necessidade.

INTRODUÇÃO

A dor musculoesquelética é um dos sintomas mais comuns na infância e na adolescência, ao lado da dor abdominal e da cefaleia. Muitas doenças podem estar relacionadas a essa queixa, com destaque para as doenças reumáticas, ortopédicas, infecciosas e neoplásicas, entre outras¹⁻³ (Quadro 1). Em algumas situações não se observa uma doença orgânica, mas sim “funcional”. O pediatra é o profissional responsável pela realização do diagnóstico diferencial e deve estar atento a algumas doenças graves que requerem tratamento imediato, por exemplo, a leucemia e a osteomielite. Neste capítulo serão apresentadas as principais causas de dor musculoesquelética funcional e com caráter recorrente, com destaque para a “dor de crescimento”, a síndrome da fibromialgia juvenil (SFJ) e a síndrome de hiper mobilidade articular (SHA), doenças prevalentes. O diagnóstico de “dor de crescimento” é facilmente realizado; por outro lado, a SFJ e a SHA são pouco reconhecidas pelo pediatra.

O passo inicial da investigação diagnóstica é determinar se a dor está relacionada a uma doença orgânica. O Quadro 2 apresenta algumas características da dor que alertam para a possibilidade de doença orgânica. Crianças e adolescentes com dor acompanhada de outros sintomas e/ou sinais, como febre, edema articular, rigidez matinal ou claudicação, entre outros, devem ser investigados por meio de exames subsidiários e encaminhadas corretamente para o especialista.^{2,3} Em um estudo clássico de McGhee et al., foram avaliadas 414 crianças encaminhadas para uma clínica de reumatologia pediátrica em Oklahoma, nos EUA.⁴ Destas, 226 apresentavam dor em membros como principal sintoma, sendo que em 111 a dor era isolada e em 115 a dor era acompanhada por outro achado clínico ou laboratorial. Nos casos de dor isolada, apenas um paciente foi diagnosticado como artrite idiopática juvenil (AIJ). Já no grupo de pacientes com dor acompanhada de outros achados, como edema articular, claudicação, febre, rigidez matinal e anormalidades laboratoriais, 19 apresentaram doença inflamatória crônica (16 com AIJ e 3 com lúpus eritematoso sistêmico juvenil – LESJ).

Alguns sintomas e sinais pouco frequentes em crianças e adolescentes, como dor localizada (articular ou extra-articular), dor nas costas ou dor de forte intensidade que provoca despertar noturno, devem ser considerados “de alerta” para outras doenças.³⁻⁵ Diferentemente do observado em adultos, a dor nas costas persistente por mais de 5-6 dias deve ser investigada por exames subsidiários.

DOR RECORRENTE

Para fins didáticos, definimos a dor recorrente quando há períodos de melhora total intercalados com períodos de dor, por um mínimo de 3 meses.^{6,7} A dor é considerada crônica quando é persistente e é praticamente diária, por um período de 3 meses ou mais. Neste capítulo serão discutidos aspectos etiopatológicos, clínicos e terapêuticos das três doenças mais prevalentes: “dor de crescimento”, SFJ e SHA.

Quadro 1 Doenças relacionadas à presença de dor em membros

Alterações ortopédicas

Doenças nutricionais

Alterações ortopédicas	Doenças nutricionais
Osteocondrite	Raquitismo
Fraturas de estresse	Escorbuto
Síndrome patelofemoral	Hipervitaminose A
Lesões de ligamentos/meniscos	Fluorose
Sinovite vilonodular	Doenças infecciosas
Sinovite transitória do quadril	Artrite séptica e osteomielite
Epifisiolistese/epifisiólise	Artrite reativa
Doença de Legg-Calvé-Perthes	
Neoplasias	Discite
Leucemias	Miosite viral e bacteriana
Linfomas	Doenças reumatológicas
Tumores ósseos	Febre reumática
Tumores de partes moles	Artrite idiopática juvenil
Neuroblastoma	Dermatomiosite juvenil
Doenças hematológicas	Lúpus eritematoso sistêmico juvenil
Anemia de células falciformes	Vasculite por IgA (púrpura de Henoch-Schönlein
Hemofilia	Síndromes dolorosas idiopáticas
Talassemia	Fibromialgia juvenil
Doenças metabólicas	Síndromes de dor regional complexa
Doenças lisossômicas de depósito	Síndrome miofascial
Doença de Fabry	Síndrome de hiper mobilidade articular benigna
Hiperlipoproteinemia	Outros
Transtornos endocrinológicos	Dor associada ao computador e <i>videogames</i>
Hipo/hipertireoidismo	Dor de origem psicossomática
Diabetes	Osteoporose idiopática juvenil
Hipo/hiperparatireoidismo	

“DOR DE CRESCIMENTO”

Apesar de não haver relação entre o crescimento somático e a dor musculoesquelética, o termo “dor de crescimento” é utilizado na rotina diária do pediatra para caracterizar crianças e adolescentes com dor recorrente de caráter benigno, sem causa aparente. A “dor de crescimento” costuma ser esporádica e de fraca ou média intensidade e geralmente não interfere nas atividades cotidianas.⁶ O aspecto saudável dos pacientes é a característica clínica mais evidente. A idade preferencial

situa-se entre 4-12 anos, e a dor é referida em ambos os membros inferiores, sem localização específica, e ocorre comumente no final da tarde e/ou no início da noite. Os sintomas são fugazes e normalmente relacionados a atividade física. O exame físico é totalmente normal, bem como os exames laboratoriais, que devem ser solicitados apenas no caso de alguma doença orgânica. O diagnóstico geralmente é simples e baseado na anamnese e no exame clínico, que inclui avaliação da força muscular, exame articular e palpação de pulsos periféricos. Exames como autoanticorpos (FAN), fator reumatoide, dosagem de antiestreptolisina O não devem ser solicitados de rotina, pois a interpretação errônea é comum. Os clínicos devem ficar atentos aos sinais de alerta já relacionados no Quadro 2. Não há necessidade de um tratamento específico, e os pais devem ser orientados quanto à ineficácia do uso de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, que podem ser prejudiciais.

Quadro 2 Fatores que podem sinalizar para a presença de doença orgânica

Moderadamente sugestivos de doença orgânica

1. Dor matutina
2. Adinamia, fadiga
3. Diminuição da capacidade física, claudicação
4. Dor nas costas
5. Anemia
6. Provas de atividade inflamatória elevadas

Altamente sugestivos de doença orgânica

1. Dor contínua e de forte intensidade
2. Febre (mesmo baixa)
3. Perda de peso
4. Fraqueza e/ou atrofia muscular
5. Artrite ou limitação articular
6. Anemia progressiva em exames sequenciais
7. Leucopenia, linfocitose, atipia linfocitária (sem sinais de infecção viral)
8. Aumento de desidrogenase láctica (2 vezes ou mais do que o valor normal)

SÍNDROME DE HIPERMIBILIDADE ARTICULAR

A SHA é uma condição clínica em que as articulações possuem maior amplitude em seus movimentos, sem que se constituam em uma doença estabelecida. Não se conhecem sua incidência e prevalência, mas acredita-se que seja bastante comum, afetando de 10-20% dos indivíduos em algum grau, em uma ou mais articulações.⁸ É mais comum no sexo feminino, em crianças e adolescentes, principalmente na Ásia e na África, e tende a regredir com a idade, possuindo certa característica hereditária.⁸ Alguns autores citam uma prevalência de 15,4% em crianças na idade escolar.⁹⁻¹¹ Estudo realizado na cidade de São Paulo com adolescentes saudáveis evidenciou SHA em 10% dessa população.¹²

Etiopatogenia

As bases fisiopatológicas da SHA são desconhecidas. Não se encontram anormalidades na estrutura do colágeno ou em suas proteínas relacionadas, nem mesmo nos genes que codificam essas moléculas.¹³ Na síndrome de Ehlers-Danlos (SED) existe a variante hipermóvel, mais comum, ou SED tipo-III, em que a maioria dos indivíduos é indistinguível daqueles com SHA, fazendo com que se considere uma mesma entidade clínica.¹⁴

Manifestações clínicas

Geralmente assintomática, constitui-se em um achado do exame musculoesquelético. Pode haver queixa de dor articular (artralgia) ou dor musculoesquelética em regiões periarticulares (tendões, ligamentos e bursas), principalmente após esforço

ou exercício físico e mais frequente à noite, podendo mimetizar dor de crescimento. As queixas são mais frequentes quanto menor a idade da criança e pior seu condicionamento físico, e menos frequentes quanto maior a estrutura emocional e sua compleição física. Sinais como estalidos articulares à movimentação não são preocupantes, a não ser quando muito recorrentes, o que pode determinar traumas de repetição com instabilidade e até subluxações articulares.¹⁵

Outros sintomas menos frequentes podem apresentar-se nos pacientes com SHA, tais como fadiga, cansaço para a escrita, dores abdominais, dores de cabeça, urgência miccional, síndrome do intestino irritável, distúrbio do sono e do humor.¹⁵⁻¹⁷

Diagnóstico e diagnósticos diferenciais

O diagnóstico da SHA é clínico, realizado a partir da história clínica e do exame físico. Utiliza-se para esse fim o exame físico/musculoesquelético detalhado associado aos critérios de Brighton, descritos no Quadro 3, que combinam a chamada contagem da pontuação de Beighton para hipermobilidade articular, citados no Quadro 4, com a sintomatologia persistente.^{18,19} As manobras realizadas ao exame físico para a sua pontuação estão descritas na Figura 1.

Algumas vezes, provas laboratoriais e exames de imagens podem ser necessários para excluir diagnósticos diferenciais. Por exemplo, testes laboratoriais para endocrinopatias, doenças autoimunes, miopatias, provas de atividade inflamatória, exames de imagens para descartar subluxações articulares, fraturas, avaliação da densidade mineral óssea, ecodopplercardiograma quando presentes sopros cardíacos patológicos, dentre outros.

Quadro 3 Critérios diagnósticos de 1998 para síndrome da hipermobilidade articular (SHA): critérios de Brighton*

Critérios maiores	
1.	Contagem de pontos com hipermobilidade na pontuação de Beighton ≥ 4 (atuais ou pregressos).
2.	Artralgia de no mínimo 3 meses de duração, em 4 ou mais articulações.
Critérios menores	
1.	Contagem de pontos de Beighton de até 3 dos 9 totais se a idade for $\geq$ que 50 anos.
2.	Artralgia ≥ 3 meses em 1-3 articulações; dor nas costas ≥ 3 meses; ou espondilose, espondilólise ou espondilolistese.
3.	Subluxação ou deslocamento articular em mais de uma articulação ou em mais de uma vez na mesma articulação.
4.	Reumatismos de partes moles (p. ex., epicondilite, tenossinovite, bursite) em ≥ 3 locais.
5.	<i>Habitus</i> marfanoide.
6.	Anormalidade cutânea (p. ex.: estria, hiperextensibilidade, pele fina ou cicatriz papirácea).
7.	Anormalidade ocular (p. ex.: ptose palpebral, miopia, inclinação “antimongoloide” [†]).
8.	Veias varicosas, hérnias ou prolapsos retal/uterino.

* A SHA é diagnosticada na presença de 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores ou 4 menores. Caso exista um parente de primeiro grau inequivocamente afetado, 2 critérios menores serão suficientes. SHA é excluída se houver confirmação de SM ou da SED diversa daquela do tipo III. Os primeiros critérios maiores e menores (baseados na contagem de Beighton) são mutuamente excludentes, da mesma forma que os são os segundos maiores e menores (baseados na presença de artralgias ou acometimento espinhal).

[†] Uma inclinação para baixo da fissura palpebral pela qual o canto lateral é inferior ao canto medial.

Fonte: Grahame R et al., 2000.¹⁸

Quadro 4 Pontuação de Beighton para hipermobilidade articular*

Habilidade em	Esquerdo	Direito
Dorsiflexão passiva da 5ª articulação metacarpofalangiana em pelo menos 90°	1	1
Oposição do polegar ao aspecto volar do antebraço ipsolateral	1	1
Hiperextensão do cotovelo em pelo menos 10°	1	1
Hiperextensão do joelho em pelo menos 10°	1	1

Colocar as palmas das mãos espalmadas no solo sem dobrar os

Habilidade em	Esquerdo	Direito
joelhos		

* Um ponto é atribuído para cada manobra acima descrita. Um total possível é de 9 pontos, sendo que 4 ou mais pontos são considerados indicativos de hipermobilidade articular generalizada.

Fonte: Beighton P et al., 1998.¹⁹

O Quadro 5 reúne os principais diagnósticos diferenciais.



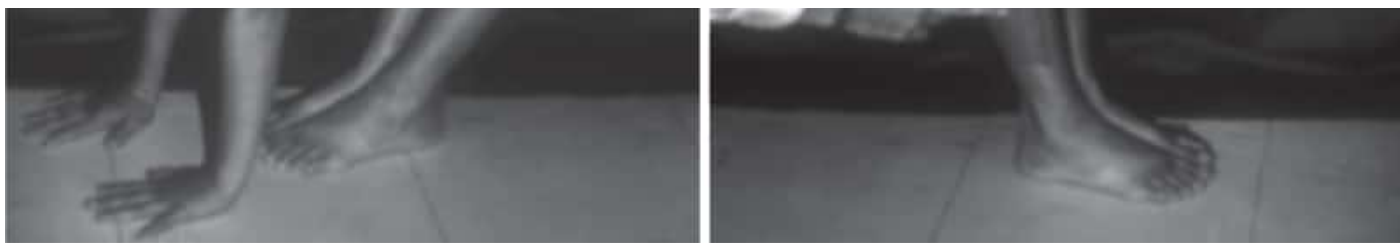


Figura 1 Manobras para pesquisa da pontuação de Beighton. Movimentos para caracterização de hiper mobilidade articular: hiperextensão dos cotovelos ($> 10^\circ$), hiperextensão dos quintos dedos das mãos, flexibilidade do tronco e hiperextensão dos joelhos ($> 10^\circ$).

Quadro 5 Principais diagnósticos diferenciais da síndrome da hiper mobilidade articular (SHA) e suas características

Diagnósticos diferenciais	Características
Doenças reumatológicas	
Artrite idiopática juvenil (AIJ)	Artrites crônicas, deformantes e persistentes; clínica diversa
Lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ)	Presença de autoanticorpos e achados clínicos diversos
Espondiloartropatias (EA)	Acometimento crônico, progressivo axial e às vezes periférico; associação comum com HLA-B27
Doenças hereditárias do colágeno	
Síndrome de Ehlers-Danlos (SED)	Autossômica dominante; fragilidade e elasticidades cutâneas; prolapsos de órgãos (valvas cardíacas, reto, bexiga, útero)
Síndrome de Marfan (SM)	Maioria autossômica dominante; fenótipo característico (altos, aracnodactilia); alterações aórticas (prolapso de valva, aneurismas, dissecção), cifoescolioses, ectopia de cristalino; subluxações articulares
Síndrome da fibromialgia juvenil (SFJ)	Dores generalizadas no corpo, cansaço e sono não restaurado; exame físico geral e articular normais
Síndrome regional complexa tipo I	Dor localizada, pós-trauma local, com alterações do sistema nervoso simpático
Síndromes de amplificação dolorosa	Dores benignas tipo “de crescimento”
Hipotireoidismo	Alterações clínicas e hormonais (TSH e T4)
Miopatias	Dores e fraquezas progressivas musculares; alterações de enzimas musculares e biópsia muscular alterada

Tratamento

O tratamento deve ser sempre individualizado, orientado pelo pediatra geral, que poderá encaminhar o paciente ao especialista, conforme o quadro clínico-sintomático se revelar nos diferentes momentos.¹⁷ Os pacientes com SHA devem ser bem orientados no sentido educacional, na prática de atividade física, nas práticas esportivas, recreativas e de vida diária, com o intuito de evitar graves danos musculoesqueléticos, incentivando o fortalecimento muscular, melhora na postura, no equilíbrio e no condicionamento físico, por meio de exercícios orientados por profissionais habilitados.

O manejo da dor, sempre que possível, não deve ser feito com medicamentos, mas sim com outras práticas, como alongamentos musculares, massagens, termoterapias e práticas de relaxamento. Caso se tenha de utilizar algum medicamento, a preferência será sempre pelos analgésicos menos potentes, como acetaminofeno ou dipirona.

Em geral as queixas relacionadas à SHA são autolimitadas, diminuem progressivamente com o avanço da idade, com a melhoria da compleição física e hábitos de exercícios físicos adequados. Embora alguns pacientes possam evoluir com maior elasticidade ligamentar na vida adulta, não se sabe ao certo se há maior chance de que evoluam com osteoartrite no futuro.

SÍNDROME DA FIBROMIALGIA JUVENIL

Introdução

A SFJ é uma entidade clínica caracterizada pela presença de dor musculoesquelética difusa crônica, fadiga e sono não restaurador, podendo associar-se a outros sintomas que variam de paciente para paciente. Foi descrita em crianças e principalmente adolescentes, a partir de 1985, por Yunus e Masi, predominando entre 11-15 anos de idade. Sua prevalência é estimada entre 1-2%, sendo 6 vezes mais comum no sexo feminino que no masculino; estima-se que cerca de 7% de todos os casos referenciados aos centros reumatológicos pediátricos são devidos a essa condição.^{20,21} Não há predileção de raça, etnia ou classe socioeconômico-cultural.

Etiopatogenia

Inúmeras tentativas foram postuladas para explicar essa síndrome, e o que se apresenta de maior entendimento é que vários fatores possam contribuir para seu aparecimento e perpetuação, cuja ênfase é dada a um distúrbio da regulação da dor pelo sistema nervoso central (SNC), alterado na sensibilização (sensibilização central) e processamento da dor por vários mecanismos.²² Basicamente dois tipos de descritores clínicos de dores existem: o da dor nociceptiva, a mais comum de todas as dores dos seres humanos, que surge a partir de uma agressão atual ou pregressa a tecidos não neurais levando a ativação de nociceptores; aqui o sistema nervoso somatossensorio encontra-se normal. Outro descritor clínico é o da dor neuropática, que implica uma lesão ou doença demonstrável do sistema nervoso somatossensorio por algum método investigativo que satisfaça critérios diagnósticos neurológicos estabelecidos. Um terceiro descritor clínico proposto atualmente é aquele que se refere à dor neurológica (ou algopática ou nocipática), que surge a partir de uma nocicepção alterada, levando à sensação de dor, sem dano tecidual que cause ativação de nociceptores periféricos, ou evidência de lesões do sistema somatossensorio. Este último descritor é o que se considera protótipo clínico para explicar algumas dores crônicas, tipicamente a fibromialgia.²³ Portanto, as sensibilizações central e periférica tomariam parte nessa patogenia com diferentes sítios anatômicos e mediadores bioquímicos, levando a uma sensação de sofrimento emocional e incapacidade física.

Origens etiopatogênicas psíquicas, que se somam às orgânicas, encontram cada vez mais fundamentos na tentativa de explicar as causas da SFJ. Alguns autores propõem uma abordagem psicanalítica, tanto para tentar explicar as possíveis causas quanto para um dos possíveis tratamentos da SFJ.^{24,25}

Quadro clínico

A SFJ manifesta-se por dor crônica e difusa associada a outros sintomas, como fadiga, sono não reparador, cefaleia, humor depressivo e/ou ansiedade. O Quadro 6 resume as principais manifestações clínicas e suas características.²¹

Anteriormente a presença de pontos dolorosos constituía-se numa condição necessária para o diagnóstico da SFJ, tendo sido excluída sua necessidade por não possuir relevância clínico-diagnóstica.

Condições psiquiátricas como comorbidades à SFJ são muito frequentes, como depressão, transtornos de ansiedade, alterações do comportamento. Muitas vezes os transtornos do humor (transtornos depressivos maiores e transtornos bipolares) são condições primárias que se confundem com a SFJ, devendo o médico encaminhar esses pacientes para um profissional da área específica.

Diagnóstico e diagnósticos diferenciais

O diagnóstico da SFJ é clínico, não existindo exames laboratoriais ou de imagem que a comprovem. Portanto, a história clínica e o exame físico sem alterações são geralmente suficientes para a elaboração dessa hipótese diagnóstica. Mesmo assim, em uma primeira abordagem, alguns poucos exames devem ser solicitados, como hemograma, prova de fase aguda inflamatória, análise da urina e avaliação tireoidiana. Exames mais específicos somente deverão ser solicitados nos casos em que outras hipóteses diagnósticas sejam aventadas. Nesses casos, a SFJ pode coexistir com a presença de outras patologias, sendo aqui chamada de SFJ secundária.

Existem critérios diagnósticos para a FM do adulto e para SFJ, sendo que para as crianças e adolescentes estes são considerados controversos. Yunus e Masi os elaboraram para a SFJ, sendo válidos para guia diagnóstico da SFJ, embora novos critérios propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR) sejam sempre revistos, mas ainda não validados para utilização em crianças e adolescentes²⁰ (Quadro 7). Reiteramos que a contagem de pontos dolorosos não deve ser mais utilizada, apenas a dor generalizada, com duração de pelo menos três meses, associada a fadiga e sono não restaurador.

Os principais diagnósticos diferenciais que se impõem na SFJ estão listados no Quadro 8.

Tratamento

Podem ser divididos em farmacológicos e não farmacológicos. Importante salientar que as terapêuticas não farmacológicas devam ocupar sempre uma primeira opção de tratamento para a SFJ. Há muita controvérsia sobre as práticas para tratar a SFJ; as evidências clínicas e científicas incluem terapias com exercícios físicos como as melhores, desde exercícios aeróbicos progressivos, exercícios resistidos, hidroterapia (natação, hidroginástica) e práticas esportivas diversas.²⁶ Aquilo que propomos é uma escolha individualizada, em que a criança ou o adolescente escolhe um exercício ou atividade que lhe dê maior prazer e benefícios pessoais. Da mesma forma, práticas como ioga, meditação, *tai-chi-chuan*, *do-in*, massagens terapêuticas e outras, que visem ao relaxamento físico e ao bem-estar mental, são muito úteis e frequentemente

recomendadas. Tratamentos psicoterapêuticos como as terapias cognitivo-comportamentais e a psicanálise possuem evidências científicas bem estabelecidas, sendo úteis nesses pacientes, desde que conduzidas por profissionais especializados e habilitados para tanto.

Já os tratamentos farmacológicos devem ser evitados, principalmente os fármacos psicoativos, pois não estão indicados em faixas etárias pediátricas e não possuem eficácia comprovada na SFJ.²⁶ Analgésicos comuns e anti-inflamatórios não hormonais possuem eficácias reduzidas perante dores e a fadiga, embora possam ser utilizados com parcimônia.

Quadro 6 Principais achados clínicos na síndrome de fibromialgia juvenil

Achados clínicos	Frequência (%)	Características
Dor difusa	91-97	Em qualquer segmento corpóreo, isoladas ou simultâneas, de várias características ("em peso", "queimação", "penetrante" etc.), sem fatores de melhoras objetivas.
Distúrbios do sono	69-91	Não restaurador (acorda cansado), interrompido; difícil de entrar no sono.
Cefaleia	71-76	Cefaleias não tensionais e frequentes.
Fadiga	20-62	Independente do sono; cansaço constante; exaustão; dificuldade em realizar tarefas; independente dos distúrbios do sono.
Rigidez articular	29-53	Subjetiva; sem alterações articulares ao exame físico.
Edema articular subjetivo	24	Falsa impressão de edema; mais em regiões musculares e difusamente; sem artrites ou sinovites.

Quadro 7 Critérios para fibromialgia juvenil primária

O diagnóstico de fibromialgia juvenil primária é baseado na presença de todos os critérios maiores, associados a 3 dos 10 critérios menores.

Critérios maiores:

1. Dor musculoesquelética generalizada ≥ 3 sítios, por pelo menos 3 meses.
2. Ausência de outras patologias subjacentes (p. ex., artrite ou trauma).
3. Resultados normais de exames laboratoriais e radiológicos.
4. Presença de ≥ 5 pontos dolorosos (*tender points*).*

Critérios menores:

1. Ansiedade ou tensão crônica.
2. Fadiga.
3. Sono ruim (não restaurador).
4. Cefaleia crônica.
5. Síndrome do cólon irritável.
6. Edema subjetivo de partes moles.
7. Dormência localizada.
8. Modulação da dor com a atividade física.
9. Modulação da dor por fatores climáticos.
10. Modulação da dor por ansiedade e/ou estresse.

* Não deve ser mais utilizada.

Quadro 8 Diagnósticos diferenciais da síndrome de fibromialgia juvenil (SFJ)

Diagnósticos diferenciais	Características que as diferenciam
Doenças reumáticas (LESJ, AIJ, FR, polimiosite)	Histórias clínicas, exames físicos, alterações laboratoriais e de imagens distintas
Hipotireoidismo	História clínica, exame físico e alterações laboratoriais e de imagens
Síndrome regional complexa tipo I	Relacionada a traumas locais; exame físico
Síndrome da hiper mobilidade articular benigna	Exame físico e aplicação de critérios clínicos bem definidos
Síndromes de amplificação dolorosa	“Dores de crescimento”; história clínica
Síndrome da fadiga crônica	História clínica
Cefaleias tensionais e enxaquecas	Dor localizada; alterações de imagens às vezes alteradas (EEG)

LESJ: lúpus eritematoso sistêmico juvenil; AIJ: artrite idiopática juvenil; FR: febre reumática; EEG: eletroencefalograma.

Importante salientar que, pela tendência de essa síndrome transcorrer persistindo na fase adulta, os pacientes devam ser acompanhados na vida adulta por um médico reumatologista de adultos, sendo desejável uma transferência harmônica na clínica de transição do reumatologista pediátrico para o de adultos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sen ES, Clarke SL, Ramanan AV. The child with joint pain in primary care. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2014;28(6):889-906.
2. Lehman PJ, Carl RL. Growing pains. *Sports Health*. 2017;9(2):132-8.
3. Tamashiro MS, Aikawa NE, Campos LMA, Cristofani LM, Odone-Filho V, Silva CA, et al. Discrimination of acute lymphoblastic leukemia from systemic-onset juvenile idiopathic arthritis at disease onset. *Clinics (São Paulo)*. 2011;66(10):1655-9.
4. McGhee JL, Burks FN, Sheckels JL, Jarvis JN. Identifying children with chronic arthritis based on chief complaints: absence of predictive value for musculoskeletal pain as an indicator of rheumatic disease in children. *Pediatrics*. 2002;110 (2 Pt.1):354-9.
5. Barbosa CMPL, Hangai L, Terreri, Len CA, Hilário MO. Dor em membros em um serviço de reumatologia pediátrica. *Rev Paul Ped*. 2005;23:63-8.
6. Molina J, Silva SGL, Teles FM, et al. Diffuse idiopathic musculoskeletal pain in childhood and adolescence. *Rev Paul Pediatr*. 2011;29(2):294-9.
7. Malleson PN, Al-Matar M, Petty RE. Idiopathic musculoskeletal pain syndromes in children. *J Rheumatol*. 1992;19(1):1786-9.
8. Hakim AJ, Cherkas LF, Grahame R, Spector TD, MacGregor AJ. The genetic epidemiology of joint hypermobility: a population study of female twins *Arthritis Rheum*. 2004;50(8):2640.
9. Oster J, Nielsen A. Growing pains: a clinical investigation of a school population. *Acta Paediatr Scand*. 1972;61:329-34.
10. Mulvey MR, Macfarlane GJ, Beasley M, Symmons DPM, Lovell K, Keeley P, et. al. Modest association of joint hypermobility with disabling and limiting musculoskeletal pain: results from a large-scale general population-based survey. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2013;65(8):1325-33.
11. Seckin U, Tur BS, Yilmaz O, Yagci, I, Bodur H, Arasil T, et al. The prevalence of joint hypermobility among high school students. *Rheumatol Int*. 2005;25(4):260-3.
12. Zapata AL, Moraes AJ, Leone C, Doria-Filho U, Silva CA. Pain and musculoskeletal pain syndromes in adolescents. *J Adolesc Health*. 2006;38(6):769-71.
13. Hakim AJ, Sahota A. Joint hypermobility and skin elasticity: the hereditary disorders of connective tissue. *Clin Dermatol*. 2006;24(6):521-33.
14. Castori M, Dordoni C, Valiante M, Sperdutti I, Ritelli M, Morlino S, et al. Nosology and inheritance pattern(s) of joint hypermobility syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility type: a study of intrafamilial and interfamilial variability in 23 Italian pedigrees. *Am J Med Genet A*. 2014;164A(12):3010.
15. Ross J, Grahame R. Joint hypermobility syndrome. *BMJ*. 2011;342 c7167.
16. Grahame R. Joint hypermobility syndrome pain. *Curr Pain Headache Rep*. 2009; 13(6):427-33.

17. Guidelines for management of joint hypermobility syndrome in children and young people: a guide for professionals managing young people with this condition. The British Society for Paediatric and Adolescent Rheumatology. Disponível em: https://www.google.co.uk/?gws_rd=ssl#q=bspar+for+hypermobility (acesso 15 fev 2021).
18. Grahame R, Bird HA, Child A. The revised (Brighton 1998) criteria for the diagnosis of benign joint hypermobility syndrome (BJHS). *J Rheumatol*. 2000;27:1777.
19. Beighton P, De Paepe A, Steinmann B, Tsipouras P, Wenstrup RJ. Ehlers-Danlos syndromes: revised nosology, Villefranche, 1997. Ehlers-Danlos National Foundation (USA) and Ehlers-Danlos Support Group (UK). *Am J Med Genet*. 1998;77:31.
20. Yunus MB, Masi AT. Juvenile primary fibromyalgia syndrome: a clinical study of thirty-three patients and matched normal controls. *Arthritis Rheum*. 1985;28:138.
21. Siegel DM, Janeway D, Baum J. Fibromyalgia syndrome in children and adolescents: clinical features at presentation and status at follow-up. *Pediatrics*. 1988;101:377.
22. Goldenberg DL. Pathogenesis of fibromyalgia. 2019 Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/pathogenesisof-fibromyalgia?source=bookmarks_widget (acesso 15 fev 2021).
23. Kosek E, Cohen M, Baron R, Gebhart GF, Mico JA, Rice ASC, et al. Do we need a third mechanistic descriptor for chronic pain states? *Pain*. 2016;157:1382-1386.
24. Marty P. El orden Psicomatico psicossomático (la vida operatoria). Valencia: Promolibro; 1995.
25. Furtado GMF. A dor de viver, a dor da vida... In: Béjar VR (Org.). *Dor psíquica, dor corporal*. São Paulo: Blucher; 2017. p.161-74.
26. Weiss JE, Schikler KN, Boneparth AD, Connelly Connelly M, CARRA Registry Investigators. Demographic, clinical, and treatment characteristics characteristics of juvenile primary fibromyalgia syndrome cohort enrolled in the Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance Legacy Registry. *Pediatric Rheumatology*. 2019;17:51.

AUTOANTICORPOS NA REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Lucia Maria de Arruda Campos



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer os padrões do fator antinuclear (FAN) ou anticorpos antinucleares e suas associações clínicas.
- Conhecer os principais autoanticorpos utilizados na reumatologia pediátrica.
- Saber quando solicitar os autoanticorpos e como interpretá-los.
- Identificar quais autoanticorpos possuem importância diagnóstica, prognóstica e/ou correlação com a atividade da doença.

INTRODUÇÃO

Grande parte das patologias reumatológicas é de etiologia autoimune. Assim, a presença de autoanticorpos é um achado muito frequente nessas doenças, e é importante saber quando solicitá-los e como interpretá-los.

O fator antinuclear (FAN), também conhecido como anticorpos antinucleares, é considerado um exame de triagem para doenças autoimunes. No entanto, ele pode ser positivo tanto em doenças autoimunes órgão-específicas, como tireoidite autoimune, hepatite autoimune, púrpura trombocitopênica idiopática, quanto em doenças autoimunes sistêmicas, como lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ), esclerodermia sistêmica juvenil, dermatomiosite juvenil, entre outras. Situações como doenças infecciosas ou mesmo neoplásicas também podem cursar com FAN positivo (Quadro 1). Além disso, pode ser encontrado em cerca de 12,5% de crianças e adolescentes normais, sem nenhuma doença aguda ou crônica associada.¹

O Consenso Brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2 teve como objetivos padronizar o procedimento técnico e a apresentação e interpretação dos resultados.² O exame é realizado pela técnica de imunofluorescência indireta, utilizando-se como substrato células de carcinoma de laringe humano (células HEp-2). O exame de triagem é realizado a partir da diluição do soro do paciente a 1/80 e, caso positivo, repete-se o teste com diluições cada vez maiores. Os títulos são classificados como baixo (1/80), moderado (1/160 e 1/320) e elevado ($\geq 1/640$). A maioria dos indivíduos com doenças autoimunes apresenta títulos de FAN moderados a altos, sendo raramente encontrados em títulos baixos.

Existem mais de 30 descrições de padrões de FAN, classificados em 5 grupos principais: nuclear, nucleolar, citoplasmático, aparelho mitótico e padrões mistos. O padrão sugere a qual antígeno celular os autoanticorpos do paciente estão se ligando. Cada padrão apresenta associações clínicas com uma ou mais doenças autoimunes, mas não há um padrão de FAN patognomônico de determinada patologia.

Podem-se citar alguns exemplos:

- Padrão nuclear homogêneo: os autoanticorpos estão provavelmente ligados ao DNA da célula, e esse padrão é mais frequentemente observado em pacientes com LESJ.
- Padrão nuclear pontilhado grosso: os autoanticorpos têm como alvo proteínas extraíveis do núcleo, como Sm e RNP, sendo esse padrão frequentemente encontrado em casos de LESJ, doença mista do tecido conjuntivo (DMTC) e esclerodermia sistêmica juvenil.
- Padrão pontilhado fino: as proteínas alvo são Ro e La, podendo ser observados em casos de LESJ, lúpus neonatal e síndrome de Sjögren.
- Padrão nuclear pontilhado pleomórfico (PCNA): os autoanticorpos se ligam ao núcleo de célula em proliferação. É um padrão altamente específico de LESJ, mas observado em cerca de apenas 1% dos casos.
- Padrão nuclear pontilhado fino denso: sugere a presença de autoanticorpos anti-LEDGF. É considerado o padrão mais inespecífico, encontrado em indivíduos hígidos, sem patologias autoimunes, e apenas 36% dos casos com esse padrão têm alguma doença autoimune definida.

Quadro 1 Positividade do fator antinuclear

Doenças autoimunes sistêmicas		Doenças autoimunes órgão-específicas		Infecção		Neoplasia	
Lúpus eritematoso sistêmico	97-100%	Hepatite autoimune	44-62%	Mononucleose	44-66%	Linfoma não Hodgkin	26%

Doenças autoimunes sistêmicas		Doenças autoimunes órgão-específicas		Infecção		Neoplasia	
Lúpus induzido por droga	> 99%	Tireoidite autoimune	35-45%	SIDA	21-23%	Câncer de ovário – epitelial	40%
DMTC	> 97%	PTI	10-30%	Tuberculose	24-33%	Leucemia	Frequências variadas
Sjogren	85%			Endocardite bacteriana	47%		
Esclerodermia	81-97%						
AIJ (oligoarticular)	30%						
DMJ	40-63%						

DMTC: doença mista do tecido conjuntivo; AIJ: artrite idiopática juvenil; DMJ: dermatomiosite juvenil; PTI: púrpura trombocitopênica idiopática; SIDA: síndrome da imunodeficiência adquirida.

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO JUVENIL

O LESJ é considerado o protótipo das doenças autoimunes e se caracteriza pela produção de múltiplos autoanticorpos.

A partir do momento em que se padronizou a técnica da pesquisa do FAN, sua presença pode ser observada em virtualmente todos os casos de LESJ, sendo considerado um dos critérios de classificação da doença. Apesar de sua elevada sensibilidade, é um exame de baixa especificidade, como explicado anteriormente.

Por outro lado, o anticorpo anti-DNA nativo ou de dupla hélice é bastante característico de LES, com especificidade de cerca de 95%, sendo por esse motivo incluído entre os critérios de classificação da doença. Apesar da elevada especificidade, sua sensibilidade está em torno de 30-60% dos casos. Além de sua importância diagnóstica, esse autoanticorpo está fortemente associado à nefrite lúpica, portanto sua presença tem implicação prognóstica na doença, visto que o comprometimento renal é um dos fatores de maior gravidade do LESJ. O exame pode ser realizado pela técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA), porém esse método é considerado apenas um teste de triagem, pois é de mais fácil realização e tem alta sensibilidade, mas apresenta baixa especificidade. Quando positivo, deve ser sempre confirmado pelo método de imunofluorescência indireta, que utiliza como substrato o protozoário *Crithidia luciliae*. A exemplo do FAN, o resultado é fornecido em títulos de anticorpos, sendo considerados positivos os títulos $\geq 1/20$. Uma utilidade adicional do anticorpo anti-DNA nativo no LESJ é que seu título tem correlação com a atividade da doença e pode ser utilizado para monitorar a atividade renal.

O anticorpo anti-Sm também é fortemente específico para LESJ, incluído nos critérios de classificação da doença, mas tem baixa sensibilidade e está presente em apenas 20-30% dos casos. No LESJ, a positividade do anticorpo anti-Sm já foi associada ao comprometimento neurológico, fenômeno de Raynaud, serosites e fibrose pulmonar, de acordo com alguns estudos. Existem várias técnicas para a pesquisa desse autoanticorpo, como hemoaglutinação, imunodifusão, ELISA, contraímunoelctroforese, radioimunoprecipitação e *immunoblot*. Algumas dessas técnicas dosam concomitantemente os anticorpos anti-Sm e anti-RNP, e, depois de um tratamento bioquímico que degrada o anti-RNP, repete-se o ensaio, e o resultado obtido corresponde ao título de anti-Sm. A diferença entre os resultados do primeiro e do segundo ensaio corresponde ao título de anti-RNP.

Os anticorpos anti-RNP se ligam à proteína U1 RNA. A exemplo do que é visto em relação ao anti-Sm, sua presença no LESJ está associada ao fenômeno de Raynaud, miosite, miocardite e fibrose pulmonar. Seus títulos não guardam correlação com a atividade da doença, mas quando em altos títulos pode ser indicativo de DMTC.

Dentre os critérios de classificação do LESJ, podemos citar ainda os anticorpos antifosfolípides (aPL), sendo que os testes mais utilizados na prática clínica são a pesquisa de anticorpos anticardiolipinas (aCL), anticoagulante lúpico (AL) e anti-beta-2 glicoproteína 1 (anti-beta-2GPI). Os primeiros são pesquisados por meio da técnica de ELISA, e seus resultados são expressos pelas unidades GPL para os anticorpos da classe IgG e MPL para os da classe IgM. Qualquer título acima do valor de referência do laboratório (habitualmente 10 ou 20 unidades) pode ser considerado um critério para LES, mas, para o diagnóstico da síndrome antifosfolípide (SAF), também conhecida como trombose autoimune, são necessários títulos moderados a altos, acima de 40 GPL ou 40 MPL, em pelo menos duas ocasiões, com intervalo de 12 semanas entre as dosagens.

A pesquisa do anticorpo anticoagulante lúpico se baseia em testes de coagulação. A interferência desses anticorpos nos fosfolípidos, que atuam como cofatores da cascata, causa um alargamento dos tempos de coagulação. Dessa maneira, são realizados testes de triagem, como o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) ou o teste do veneno de víbora de Russell diluído (dRVVT). Caso esses testes de triagem demonstrem alargamento dos tempos de coagulação, passa-se para a segunda etapa, na qual o teste é repetido adicionando plasma de indivíduos normais. Se o teste se normalizar, indica tratar-se de deficiência de fator, mas, se persistir alargado, sugere a presença de um fator inibidor. Para se confirmar que se trata de um inibidor específico (anticoagulante lúpico), repete-se novamente o teste, saturando a amostra com fosfolípidos, o que neutraliza a ação do inibidor, com normalização dos tempos de coagulação.

Por fim, o anticorpo anti-beta-2GPI é pesquisado pela técnica de ELISA.

A presença dos anticorpos antifosfolípidos (aPL) em pacientes com LESJ piora o prognóstico da doença, assim como outros fatores de risco presentes no LESJ (vasculite, dislipidemia, uso de corticosteroides). Esses anticorpos podem predispor a ocorrência de fenômenos trombóticos arteriais ou venosos, caracterizando a síndrome antifosfolípide (SAF) secundária. De modo geral, os aPL são relativamente frequentes nos pacientes com LESJ, sendo a aCL o mais encontrado (19-80%), seguido do AL (17-72%) e da anti-beta-2GPI (10-64%).³⁻⁵ No entanto, o AL parece ser o anticorpo que mais se relaciona ao desenvolvimento de trombozes, especialmente quando o paciente é triplo positivo (aCL, AL e anti-beta-2GPI positivo).⁵ Por outro lado, a SAF secundária ao LESJ (responsável por 83% dos casos de SAF secundária na infância) ocorre em apenas 4% dos pacientes à abertura do quadro e 14% dos casos durante o seguimento.^{3,6} A SAF secundária ao LESJ se diferencia da SAF primária (sem nenhuma doença autoimune associada) por acometer pacientes com idade mais elevada e causar principalmente trombozes venosas, especialmente a trombose venosa profunda de membros inferiores.⁶

É importante ressaltar que, a exemplo do que vemos em relação ao FAN, os aPL podem ser detectados no soro de 25% das crianças saudáveis, normalmente em títulos baixos, de forma transitória, após quadros infecciosos ou vacinas, com baixo risco de causar trombozes.⁵

Ainda entre os autoanticorpos observados no LESJ, pode-se citar o anticorpo antiproteína P ribossomal (anti-P), cuja pesquisa pode ser feita por ELISA ou Western Blot. Esse anticorpo é extremamente específico para LESJ, apesar de sua baixa frequência, encontrado em apenas 12-28% dos casos. O anticorpo anti-P é classicamente associado ao comprometimento neuropsiquiátrico do LESJ, especialmente à psicose e à depressão, com títulos que oscilam de acordo com a atividade da doença. Os mesmos anticorpos já foram descritos em associação com a nefrite lúpica da forma membranosa.⁷

ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL

A presença de autoanticorpos, ao contrário do que é observado no LESJ, não é um achado marcante na artrite idiopática juvenil (AIJ). Os anticorpos FAN e o fator reumatoide (FR) são encontrados em uma pequena parcela dos pacientes (30% e 5-10% dos casos, respectivamente). Dessa maneira, a importância desses anticorpos não diz respeito ao diagnóstico da doença, mas sim ao prognóstico da AIJ.

O FAN é mais comumente encontrado na forma pauciarticular da AIJ, que afeta principalmente meninas, com idade de início antes dos 4 anos de vida. A presença do FAN nesse grupo de pacientes infere um risco elevado de iridociclite, que habitualmente se manifesta de forma crônica, classicamente assintomática e frequentemente bilateral, exigindo o acompanhamento conjunto regular pelo oftalmologista, como forma de evitar as sequelas oculares. É importante ressaltar que nem sempre a atividade ocular e a articular se manifestam de modo simultâneo.

O fator reumatoide pode ser definido como uma família de anticorpos do subtipo IgM, dirigidos contra a porção Fc de uma imunoglobulina da classe IgG. Pode ser dosado com base em diferentes métodos laboratoriais, como a técnica de aglutinação, nefelometria, radioimunoensaio e ELISA.

Na AIJ, apesar de raramente encontrado, o FR é considerado um marcador de mau prognóstico articular. Sua presença caracteriza um grupo de pacientes com idade de início acima dos 7 anos de vida, com a forma poliarticular da doença, de curso contínuo e má resposta à terapêutica, frequentemente evoluindo com artrite erosiva e deformante, comprometimento funcional e presença de manifestações extra-articulares, como nódulos subcutâneos e vasculites, à semelhança do que é observado em adultos portadores de artrite reumatoide (AR), com a diferença de que, nos adultos com AR, o FR é encontrado em cerca de 90% dos casos.

Vale ressaltar que, tanto em crianças quanto em adultos, o FR pode ser observado em uma série de outras situações, tanto em doenças autoimunes sistêmicas como em associação com doenças infecciosas e mesmo em pessoas normais, sendo que a positividade com que é encontrado em indivíduos hígidos se eleva com a idade (Quadro 2).

O anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP), pesquisado pela técnica de ELISA, pode ser observado em pacientes com AIJ, guardando estreita associação com a presença do FR nesses pacientes e, portanto, com o pior prognóstico articular.⁸ Em pacientes adultos, o anti-CCP tem alta especificidade para AR (acima de 90%), com sensibilidade mais baixa (entre 56-80%) em comparação com aquela observada para o FR.

DERMATOMIOSITE JUVENIL

Poucos autoanticorpos fazem parte da rotina do seguimento dos pacientes com dermatomiosite juvenil (DMJ). O FAN é positivo em cerca da metade dos casos, não sendo, portanto, importante em termos diagnósticos.

Existe uma série de autoanticorpos miosite-específicos e miosite-associados, usados especialmente em termos de pesquisas.

Quadro 2 Positividade do fator reumatoide

Doenças autoimunes sistêmicas		Infecção		Hígidos (sem qualquer doença aguda ou crônica)	
Crioglobulinemia	100%	Doença de chagas (aguda/crônica)	> 90/25%	Crianças	3-8%
Artrite reumatoide	66-92%	Endocardite bacteriana	35-68%	Adultos (> 20 anos)	4%
DMTC	57%	Hanseníase	53-60%	Idosos	até 40%
Síndrome de Sjögren	46-75%	Tuberculose			
Esclerodermia		Hepatite C	38-76%		
AIJ	5-10%	Mononucleose	23%		
Granulomatose com poliangiite	52%	Parasitoses (malária, esquistossomose, leishmaniose)			
LESJ	14%	Neoplasias			

DMTC: doença mista do tecido conjuntivo; AIJ: artrite idiopática juvenil; LES: lúpus eritematoso sistêmico juvenil.

Os anticorpos miosite-específicos são aqueles que definem subtipos da doença. Dentre eles pode-se citar o anti-Mi2, associado com a forma clássica da DMJ, com boa resposta terapêutica e bom prognóstico. No entanto, têm baixa sensibilidade, presentes em apenas 14% dos casos. O antissintetase, também conhecido como anti-Jo1, tem maior importância em pacientes adultos com dermatomiosite. Mais recentemente outros autoanticorpos miosite-específicos foram incorporados à avaliação dos pacientes com DMJ. O anticorpo anti-p155/140 caracteriza um grupo de pacientes com curso crônico, comprometimento cutâneo grave e desenvolvimento de lipodistrofia, enquanto o anticorpo anti-NXP2 está também associado a um curso mais crônico, mas com maior comprometimento muscular e gastrointestinal, assim como com o aparecimento de calcinose.⁹

Os autoanticorpos miosite-associados, como o anti-Pm-Scl e o anti-U1-RNP, identificam pacientes com sintomas adicionais de outras doenças do tecido conjuntivo, caracterizando a síndrome de sobreposição.

ESCLERODERMIA SISTÊMICA JUVENIL

O FAN é frequentemente encontrado em pacientes com esclerodermia sistêmica juvenil. O padrão centromérico do FAN, também conhecido como anticorpo anticentrômero, pode ser pesquisado pela técnica de imunofluorescência indireta, mas também por *immunoblotting*, ELISA e imunoprecipitação. Esse anticorpo é particularmente frequente na forma limitada da esclerodermia sistêmica juvenil, conhecida por CREST e caracterizada pela presença de calcinose, fenômeno de Raynaud, comprometimento esofágico, esclerodactilia e teleangiectasias. A positividade desse anticorpo e a presença do fenômeno de Raynaud são os achados mais precocemente encontrados nessa patologia, alertando para a necessidade de seguimento do paciente.

O anticorpo anti-Scl70, também conhecido como antitopoisomerase I, pode ser pesquisado por *immunoblotting* e ELISA, sendo positivo em 20-30% dos casos de esclerodermia sistêmica juvenil e entre 46-56% dos casos com comprometimento pulmonar intersticial.

VASCULITES ASSOCIADAS AO ANCA

Os autoanticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) podem estar presentes em diversas síndromes vasculíticas, sendo classificados como ANCA-c, quando apresentam o padrão citoplasmático, e ANCA-p, quando o padrão é perinuclear. A pesquisa desses anticorpos é realizada pelo método de imunofluorescência indireta. Outra maneira de pesquisar esses anticorpos é pelo método de ELISA, quando se identifica a presença do anticorpo por sua ligação a antígenos específicos: proteinase-3 para o ANCA-c e mieloperoxidase para o ANCA-p.

O ANCA-c é considerado um marcador da granulomatose com poliangiite, anteriormente conhecida como granulomatose de Wegener, presente em 90% dos adultos com essa patologia, com 98% de especificidade. É também considerado um marcador da atividade da doença, visto que seus títulos oscilam com os períodos de atividade e remissão. Em crianças, a positividade do ANCA-c é mais baixa, encontrado em 67% dos casos. Na faixa pediátrica, uma porcentagem considerável dos pacientes com granulomatose com poliangiite pode ser positiva para ANCA-p (26%).¹⁰

Outras vasculites associadas ao ANCA, como a poliangiite microscópica, têm um comportamento diverso em relação aos autoanticorpos, sendo o ANCA-p positivo em 55% dos casos e o ANCA-c em 17%. Por fim, a granulomatose com poliangiite (anteriormente denominada vasculite de Churg-Strauss) apresenta ANCA positivo em menor frequência (25% dos pacientes pediátricos), normalmente do tipo ANCA-p.¹⁰

DOENÇA MISTA DO TECIDO CONJUNTIVO

A DMTC se caracteriza pela sobreposição de doenças como AIJ, LESJ, DMJ e esclerodermia. Costuma apresentar FAN positivo em mais de 97% dos casos, habitualmente em títulos elevados. O autoanticorpo anti-U1-RNP é considerado um marcador sorológico da doença, fazendo parte de seus critérios diagnósticos, sendo necessária sua presença em títulos bastante elevados, que variam entre $> 1:1000$ e $> 1:4000$, a depender do critério adotado. Por outro lado, para se estabelecer o diagnóstico da DMTC, é preciso que o autoanticorpo anti-Sm esteja ausente.¹¹



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hilário MO, Len CA, Roja SC, Terreri MT, Almeida G, Andrade LE. Frequency of antinuclear antibodies in healthy children and adolescents. *Clin Pediatr (Phila)*. 2004;43(7):637-42.
2. Francescantonio PLC, Cruvinel WM, Dellavance A, Andrade LEC, Taliberti BH, Von Muhlen CA, et al. Consenso brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células hep-2. *Rev Bras Reumatol*. 2014;54(1):44-50.
3. Islabão AG, Mota LMH, Ribeiro MCM, Arabi TM, Cividatti GN, Queiroz LB, et al. Brazilian Childhood-onset Systemic Lupus Erythematosus Group. Childhood-onset systemic lupus erythematosus-related antiphospholipid syndrome: a multicenter study with 1519 patients. *Autoimmun Rev*. 2020;19(12):102693.
4. Avcin T, Cimaz R, Silverman ED, Cervera R, Gattorno M, Garay S, et al. Pediatric antiphospholipid syndrome: clinical and immunologic features of 121 patients in an international registry. *Pediatrics*. 2008;122(5): e1100-7.
5. Aguiar CL, Soybilgic A, Avcin T, Myones BL. *Curr Rheumatol Rep*. 2015;17(4):27.
6. Campos LMA, Kiss MH, D'Amico EA, Silva CA. Antiphospholipid antibodies and antiphospholipid syndrome in 57 children and adolescents with systemic lupus erythematosus. *Lupus*. 2003;12(11):820-6.
7. do Nascimento AP, Viana Vdos S, Testagrossa Lde A, Leon EP, Borba EF, Barros RT, Bonfá E. Antibodies to ribosomal P proteins: a potential serologic marker for lupus membranous glomerulonephritis. *Arthritis Rheum*. 2006;54(5):1568-72.
8. Omar A, Abo-Elyoun I, Hussein H, Nabih M, Atwa H, Gad S, Emad Y. Anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) antibody in juvenile idiopathic arthritis (JIA): correlations with disease activity and severity of joint damage (a multicenter trial). *Joint Bone Spine*. 2013;80(1):38-43.
9. Pachman LM, Khojah AM. Advances in juvenile dermatomyositis: myositis specific antibodies aid in understanding disease heterogeneity. *J Pediatr*. 2018;195:16-27.
10. Calatroni M, Oliva E, Gianfreda D, Gregorini G, Allinovi M, Ramirez GA, et al. ANCA-associated vasculitis in childhood: recent advances. *Ital J Pediatr*. 2017;43(1):46.
11. John KJ, Sadiq M, George T, Gunasekaran K, Francis N, Rajadurai E, Sudarsanam TD. Clinical and immunological profile of mixed connective tissue disease and a comparison of four diagnostic criteria. *Int J Rheumatol*. 2020;2020:ID9692030.

SEÇÃO 31

TERAPIA INTENSIVA

COORDENADOR

José Roberto Fioretto

Professor Titular em Medicina Intensiva Pediátrica e Emergências Pediátricas do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Responsável pela Disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas do Departamento de Pediatria da FMB-Unesp. Chefe da UTI Pediátrica do Hospital das Clínicas da FMB. Presidente do Departamento Científico (DC) de Medicina Intensiva Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Membro do Comitê de Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

AUTORES

Arnaldo Prata Barbosa

Mestre em Pediatria e Doutor em Clínica Médica (Saúde da Criança e do Adolescente) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista em Pediatria pela SBP e em Medicina Intensiva pela AMIB/SBP. Coordenador dos Serviços de Pediatria da Rede D’Or São Luiz no Rio de Janeiro. Coordenador de Pesquisa em Pediatria do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).

Carolina Friedrich Amoretti

Médica Intensivista Pediátrica pela AMIB. Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Responsável Técnica pela UTI Pediátrica do Hospital das Clínicas de Salvador.

Cristian Tedesco Tonial

Mestre e Doutor em Pediatria e Saúde da Criança pela PUC-RS. Médico da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do HCPA. Membro do Comitê Diretivo da Brazilian Research Network in Pediatric Intensive Care (BRnet-PIC). Membro do DC de Medicina Intensiva da SBP.

Eduardo Mekitarian Filho

Pós-doutor e Doutor em Ciências (Área de Concentração – Pediatria) pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Mestre em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp. Médico Pediatra e Intensivista, especializado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Médico Intensivista do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica do Instituto do Tratamento do Câncer Infantil (ITACI) da FMUSP e do Hospital Estadual Mário Covas, Santo André, SP. Professor Doutor do Curso de Graduação em Medicina da Universidade Nove de Julho.

Fabio Joly Campos

Título de Especialista em Pediatria pela AMB e em Terapia Intensiva com Área de Atuação em Terapia Intensiva Pediátrica. Mestre e Doutor em Fisiopatologia em Clínica Médica pela FMB-Botucatu.

Helena Muller

Mestre em Pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pediatra Intensivista do HCPA e do Hospital Moinhos de Vento. Coordenadora do Programa Multidisciplinar de Qualificação em Reanimação Cardiorrespiratória do HCPA. Presidente da Comissão de Título de Especialista em Medicina Intensiva Pediátrica da AMIB.

João Cesar Lyra

Doutor em Ciências (Pediatria) pela Universidade de São Paulo (USP). Professor Assistente Doutor da Disciplina de Neonatologia do Departamento de Pediatria da FMB-Unesp.

José Carlos Pereira Currais

Especialista em Pediatria pela SBP e em Medicina Intensiva pela AMIB/SBP. Médico Intensivista Pediátrico do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

José Roberto Fioretto

Professor Titular em Medicina Intensiva Pediátrica do Departamento de Pediatria da FMB-Unesp. Responsável pela Disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas do Departamento de Pediatria da FMB-Unesp. Chefe da UTI Pediátrica do Hospital das Clínicas da FMB. Presidente do DC de Medicina Intensiva Pediátrica da SBP. Especialista em Medicina Intensiva pela AMIB, em Pediatria pela SBP e em Cardiologia pela SBC.

José Oliva Proença Filho

Médico Especialista em Pediatria e Medicina Intensiva Pediátrica, titulado pela AMIB/SBP. Coordenador da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital e Maternidade Brasil – Rede D'Or São Luiz. Coordenador da Residência em Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital e Maternidade Brasil – Centro Formador da AMIB.

Karina Nascimento Costa

Doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB). Professora Adjunta da Área de Medicina da Criança e do Adolescente da UnB. Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica pela AMIB.

Kathia de Oliveira Harada

Médica Intensivista Pediátrica pela AMIB. Coordenadora e Responsável Técnica da UTI Pediátrica e UTI Neonatal do Hospital Regional do Baixo Amazonas. Coordenadora da UTI Neonatal do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Belém do Pará. Membro do DC de Terapia Intensiva Pediátrica da SBP.

Laila Mahmud Karim

Graduanda do Curso de Medicina da Universidade Nove de Julho.

Marcelo Barciela Brandão

Mestre e Doutor em Pediatria pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp). Coordenador da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp. Vice-presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva (Sopati). Membro do Departamento de Pediatria da AMIB e do DC de Medicina Intensiva da SBP.

Mário Ferreira Carpi

Diretor Científico da Pediatria da Sopati. Coordenador da Linha de Cuidados Pediátricos da Rede Dasa – Regional Brasília. Professor e Coordenador de Cursos de Pós-graduação em Pediatria, Emergências Pediátricas e UTI Pediátrica da Faculdade IBCMED.

Norma Suely Oliveira

Professora Doutora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Especialista em Medicina Intensiva pela AMIB e em Pediatria pela SBP. Especialização em Preceptoría em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Instrutora do *Pediatric Advanced Life Support* (PALS) e do *Pediatric Fundamental Critical Care Support* (pFCCS).

Paulo Ramos David João

Chefe das UTIs Cirúrgica e Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Professor de Pediatria da Universidade Positivo. Membro do DC de Pediatria da SBP.

Pedro Henrique Nunes Costa Silami

Especialista em Pediatria pela SBP e em Medicina Intensiva pela AMIB/SBP. Médico Intensivista Pediátrico do Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF-Fiocruz). Médico Intensivista Pediátrico do Hospital Estadual da Criança – Rede D'Or São Luiz.

Regina Grigolli Cesar

Doutora em Pediatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP). Professora da FCMSCSP. Coordenadora da UTI Pediátrica do Sabará Hospital Infantil. Coordenadora da UTI Pediátrica da Santa Casa de São Paulo. Coordenadora do Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica do Sabará Hospital Infantil e Santa Casa de São Paulo. Membro do DC de Medicina Intensiva da SBP. Professora da Pós-graduação Sensus Lato da AMIB.

Ricardo Maria Nobre Othon Sidou

Professor de Pediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica pela AMIB e em Pediatria pela SBP. Vice-presidente da AMIB (2020-2022). Coordenador Nacional da Pós-graduação em MI Pediátrica da AMIB. Médico da Unidade de Pós-operatório Cardiológico Pediátrico do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Diretor Técnico do Hospital Infantil Filantrópico Sopai.

Rossano Cesar Bonatto

Professor Assistente Doutor do Departamento de Pediatria da FMB-Unesp. Mestre e Doutor em Cardiologia. Título de Especialista em Pediatria e Medicina Intensiva Pediátrica. Chefe da Disciplina de Cardiologia Pediátrica da FMB-Unesp.

Toshio Matsumoto

Ex-médico Coordenador e Preceptor da UTI Pediátrica do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Vice-presidente da SOPATI (2022-2023).

Werther Brunow de Carvalho

Professor Titular do Departamento de Pediatria – Área de Neonatologia e Terapia Intensiva Pediátrica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HCFMUSP). Coordenador da Pediatria e Chefe da UTI Pediátrica do Hospital Santa Catarina.

PRINCÍPIOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM DIVERSAS CONDIÇÕES CLÍNICAS

José Roberto Fioretto
José Oliva Proença Filho



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Utilizar os princípios básicos da ventilação mecânica.
- Empregar os modos ventilatórios de acordo com a necessidade clínica.
- Iniciar o suporte ventilatório pulmonar mecânico em diversas condições clínicas.

INTRODUÇÃO

Entende-se por ventilação pulmonar mecânica invasiva (VM) o movimento de gás, para o interior e para fora dos pulmões, gerado por equipamento conectado diretamente ao paciente.¹

OBJETIVOS CLÍNICOS²

- Reverter hipoxemia.
- Reverter acidose respiratória aguda.
- Aliviar desconforto.
- Prevenir ou reverter atelectasias em doenças neuromusculares ou em pós-operatório.
- Reverter fadiga da musculatura ventilatória.
- Permitir sedação ou bloqueio neuromuscular.
- Diminuir consumo de oxigênio.

INDICAÇÕES²

Indicações absolutas

- Apneia.
- Parada cardiorrespiratória.
- Hipercapnia aguda acompanhada de acidose respiratória ($\text{pH} < 7,15$).
- Hipóxia: cianose em $\text{FiO}_2 > 0,6$ e/ou $\text{PaO}_2 < 70$ em $\text{FiO}_2 > 0,6$.

Indicações relativas

- Controle seguro da função e padrão ventilatórios: hipertensão intracraniana, politraumatismo, choque etc.
- Diminuição do gasto metabólico com a respiração: insuficiência respiratória crônica, choque etc.

Observação: as indicações relativas prevalecem em relação às absolutas.

FISIOLOGIA DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA^{2,3}

Conceitos básicos

Entende-se que a pressão aplicada no sistema seja responsável pela movimentação dos gases durante a ventilação. Matematicamente, pode ser entendida como a relação entre a força geradora do movimento dividida pela área em questão ($P = \text{força}/\text{área}$; cmH_2O) e envolve:

- A.** Componente resistivo (pressão resistiva = componente dinâmica da pressão). Parte da pressão total para gerar movimento, que se apresentará sempre que houver fluxo pela via aérea.

B. Componente elástico (pressão elástica = pressão intrapulmonar propriamente dita). Avaliada quando o fluxo cessa.

O espaço ocupado por certa quantidade de matéria expressa seu volume (litros), e a velocidade com que determinado volume de gás é movimentado denomina-se fluxo. Matematicamente: $\text{fluxo (L/min)} = \text{volume (L)}/\text{tempo (min)}$.

O sistema respiratório, aqui entendido como os sistemas de ventilação artificiais, exibe duas características fundamentais, quais sejam: complacência (C) e resistência (R). Da relação entre estas advém o conceito de constante de tempo (CT).

As relações entre esses componentes podem ser expressas pela equação do movimento dos gases, como segue:

$$P_{va} = P_{resistiva} + P_{elástica} + PEEP$$

$$P_{va} = (R_{va} \times \text{fluxo}) + (VC/C_{sr}) + PEEP$$

Em que: P_{va} : pressão nas vias aéreas; $P_{resistiva}$: pressão resistiva; $P_{elástica}$: pressão elástica; PEEP: pressão expiratória final positiva; R_{va} : resistência das vias aéreas; VC: volume corrente; C_{sr} : complacência do sistema respiratório.

Os mais importantes elementos da mecânica pulmonar são complacência, resistência e constante de tempo.

Complacência²

A complacência do sistema respiratório (C_{sr}) pode ser definida como a variação de volume com relação à variação de pressão: $C \text{ (L/cm H}_2\text{O)} = \Delta V \text{ (L)}/\Delta P \text{ (cmH}_2\text{O)}$. Assim, para um certo volume insuflado, quanto maior for a pressão gerada, menor será a complacência do pulmão e vice-versa. Em outras palavras, a C_{sr} reflete as características elásticas do sistema respiratório.

Por complacência dinâmica entende-se a variação de volume pela variação de pressão quando, para a medida da pressão utilizada no cálculo da C_{sr} , considera-se a componente resistiva da pressão (complacência dinâmica = VC/pico de pressão inspiratória – pressão expiratória final).

A complacência estática, por sua vez, é aquela originada do cálculo de pressão quando não há fluxo de gás (complacência estática = VC/platô de pressão inspiratória – pressão expiratória final). A complacência pulmonar é muito baixa (3,5 mL/cm H₂O) ao nascimento, e aumenta rapidamente durante a primeira semana para 5-6 mL/cmH₂O (correspondendo a cerca de 1,5 – 2 mL/cmH₂O/kg de peso corporal) em recém-nascido (RN) a termo.

Resistência²

Pode ser entendida como o gradiente de pressão entre dois pontos da via respiratória ($P_1 - P_2$) necessário para gerar um dado fluxo (F) de gás pelo sistema analisado. Para os chamados fluxos laminares, nos quais as moléculas gasosas obedecem à trajetória longitudinal, tem-se que:

$$\text{Resistência (cmH}_2\text{O/L/s)} = \Delta P \text{ (P}_1 - \text{P}_2 \text{ (cmH}_2\text{O)}/F \text{ (L/s)}$$

De acordo com a equação de Hagen-Poiseuille para fluxos laminares, o fluxo é função da viscosidade do gás, da quarta potência do raio interno do tubo, da diferença de pressão nas extremidades e do comprimento do tubo.

$$F = (P_1 - P_2) \pi r^4 / 8 \mu L$$

$$(P_1 - P_2) = 8 \mu L F / \pi r^4$$

Em que: F = fluxo; r = raio interno do tubo; $P_1 - P_2$ = diferença de pressão entre as extremidades do sistema tubular; π = constante; μ = coeficiente de viscosidade; L = comprimento do cilindro.

O valor da resistência de vias aéreas em crianças respirando espontaneamente é de 20 – 30 cmH₂O/L/s. Em vigência de intubação traqueal, os valores são de 50 – 150 cmH₂O/L/s.

O efeito da resistência é, principalmente, notado durante a expiração, pois durante a exalação as vias de condução intratorácica têm tendência ao colapso, por isso a resistência é maior durante essa fase do ciclo respiratório. Esse efeito acentua-se em doenças obstrutivas, podendo ocorrer retardo da exalação do volume inspirado. O volume residual que permanece dentro dos pulmões até o início do próximo ciclo respiratório gerará uma pressão alveolar residual conhecida como auto-PEEP. Nessas condições impõe-se a utilização de tempos expiratórios mais prolongados.

Constante de tempo²

A constante de tempo (CT) é a medida da rapidez com que ocorre o enchimento ou esvaziamento de uma unidade alveolar, ou seja, a velocidade com que ocorre o equilíbrio entre as pressões das vias respiratórias proximais e dos alvéolos. É diretamente proporcional a complacência e a resistência, sendo obtida a partir da seguinte equação:

$$CT \text{ (s)} = R \text{ (L/s/cmH}_2\text{O)} \times C \text{ (L/cmH}_2\text{O)}$$

Essa medida varia conforme o segmento dos pulmões e de acordo com o tipo de doença. Nas condições clínicas nas quais ocorre aumento da resistência das vias respiratórias (asma ou bronquiolite), a CT da unidade alveolar aumentará, fazendo com que tanto o enchimento quanto o esvaziamento alveolar sejam lentos (“alvéolos lentos”). Isso exigirá, durante a VM dessas doenças, o emprego de baixas relações inspiração/expiração com prolongamento do tempo expiratório. Por outro lado, nas condições em que ocorre diminuição da complacência (SDRA, pneumonias difusas), a CT da unidade alveolar diminuirá, fazendo com que os alvéolos se encham e se esvaziem rapidamente (“alvéolos rápidos”). Nessas situações é possível utilizar tempos inspiratórios mais prolongados, visando ao recrutamento alveolar.

Considerando que os tempos necessários para ocorrer a inspiração e a expiração normais em uma criança não intubada são, respectivamente, de 0,1 e 0,2 segundos e que são necessárias entre 3-5 CT para promover o completo enchimento/esvaziamento alveolar, pode-se entender que o tempo inspiratório (T_{insp}) usado na VM varie entre 0,3-0,5 segundo, em recém-nascidos e lactentes. Nas crianças maiores e nos adultos, em condições normais, o tempo necessário para se processar a inspiração é de 0,3-0,5 segundo. Isso faz com que o T_{insp} varie entre 0,9-1,5 segundo.

MODOS CONVENCIONAIS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA¹⁻³

Ventilação controlada a volume

Neste modo ocorre a liberação de um volume corrente predeterminado durante um T_{insp} também fixo, com frequência e fluxo inspiratório constantes, de modo que a fase inspiratória é encerrada quando um volume corrente predeterminado é alcançado. A ventilação controlada a volume (VCV) sem respiração é, caracteristicamente, utilizada em pacientes apneicos por sedação/anestesia, traumatismo craniano, intoxicações etc.

Ventilação controlada a pressão (PCV)

O ventilador libera pressão positiva até uma pressão limite predeterminada, acima da PEEP, durante um T_{insp} e com frequência pré-ajustada. O fluxo inspiratório depende da pressão na via respiratória e da complacência pulmonar. Sendo a pressão inspiratória a variável de limite, as modificações da mecânica respiratória resultarão em alterações no VC liberado.

Ventilação mecânica assistida (VMA)

Tipicamente, os esforços inspiratórios do paciente “disparam” o ventilador, sendo, portanto, o paciente quem determina o início da inspiração. Pelo esforço do paciente, há o acionamento de um sensor de pressão, que detecta a redução na pressão expiratória dentro do circuito do ventilador, ou o acionamento de um sensor de fluxo, que identifica movimento de ar em direção ao pulmão. O paciente controla a frequência respiratória (FR) e o tempo expiratório, enquanto o VC e a taxa de fluxo são prefixados. Pode-se empregar o modo assistido-controlado a volume ou pressão. Neste modo ventilatório, o paciente aciona o comando de sensibilidade, que possibilita a adequação do esforço inspiratório que o paciente terá que fazer para disparar o funcionamento do aparelho. Quanto menor o valor absoluto da sensibilidade, mais sensível estará o ventilador aos esforços inspiratórios do paciente e mais rápida será sua resposta, ou seja, mais precocemente se iniciará o fluxo inspiratório em resposta ao esforço do paciente, com menor gasto energético muscular.

Pode ser utilizada a sensibilidade a fluxo (L/minuto) e a pressão (cmH₂O) no valor absoluto de 0,5-4 para crianças. A sensibilidade a fluxo é considerada mais fisiológica e de mais fácil acionamento.

Ventilação controlada a volume e regulada a pressão

A ventilação controlada a volume e regulada a pressão (PRVC), também chamada de ventilação pressométrica adaptativa, é um modo de respiração de duplo controle ciclo a ciclo. Apresenta padrão de fluxo desacelerante, com respirações cicladas a tempo. Durante essa ventilação, a pressão e o volume são regulados de maneira que todas as respirações apresentem um volume-alvo com pressão regulada para chegar a esse volume.

Ventilação mecânica assistido-controlada

Combinação dos modos de ventilação assistida e controlada na qual o ventilador fornece respirações assistidas a um volume ou pressão predeterminada, em resposta ao esforço inspiratório do paciente, e existe uma FR mecânica de base (*backup*), predeterminada, que se iniciará caso o esforço respiratório do paciente não ocorra em tempo determinado ou quando esse esforço for insuficiente. O ajuste da frequência total é arbitrário. Costuma-se manter a FR mecânica de *backup* em valor pouco abaixo da FR do paciente. O volume inspirado, a FR mecânica e a sensibilidade são predeterminados pelo médico.

Ventilação mandatória intermitente

Modo de suporte ventilatório mecânico no qual o paciente pode respirar espontaneamente e, em adição, pode receber um número de respirações mecânicas com T_{insp} e FR predeterminados. Não há interação entre as respirações espontâneas e as mecânicas, exigindo mais sedação. Modo antigo de VM em pediatria.

Ventilação mandatória intermitente sincronizada

O modo de ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) foi idealizado para desencadear uma respiração mecânica ao mesmo tempo que ocorrerem respirações espontâneas, impulsionada de acordo com a frequência estabelecida. Neste modo de ventilação, a respiração mecânica com pressão positiva é sincronizada para ser liberada logo após o início do esforço inspiratório espontâneo do paciente, ativando uma válvula de demanda. Pode haver aumento do trabalho ventilatório nos momentos de respiração espontânea, promovendo, com mais frequência, a utilização da SIMV juntamente com outro modo de ventilação, denominado pressão de suporte (descrito a seguir). Este modo ventilatório vem sendo cada vez menos utilizado por existirem opções melhores e por determinar, potencialmente, aumento do trabalho respiratório.

Ventilação de suporte

Trata-se de respiração disparada pelo paciente, limitada pelo ventilador e ciclada pelo paciente. Há duas formas clássicas de oferecer suporte à respiração: PEEP, pressão positiva contínua nas vias respiratórias (CPAP) e ventilação com suporte pressórico (VPS).

Pressão expiratória final positiva

A PEEP pode ser entendida como um nível de pressão positiva aplicada nas vias respiratórias ao final da expiração, tendo a fase inspiratória ocorrido mecanicamente.

A PEEP produz seu efeito por três mecanismos:

- Aumento do volume pulmonar no final da expiração (CRF).
- Redistribuição de fluido.
- Melhora da relação ventilação/perfusão (V/P).

Os principais efeitos fisiológicos benéficos da PEEP são:

- Aumento da capacidade residual funcional.
- Diminuição do curto-circuito pulmonar de oxigênio (*shunt*).
- Melhora da relação ventilação-perfusão.
- Aumento da complacência pulmonar.
- Prevenção de atelectasia.
- Diminuição do trabalho respiratório.
- Diminuição da resistência total das vias respiratórias.
- Proteção sobre o surfactante.

As complicações mais frequentes da PEEP são:

- Diminuição do débito cardíaco (DC).
- Barotrauma.
- Aumento da pressão intracraniana (PIC).
- Interferência no fluxo plasmático renal e hepático.

Ventilação com suporte pressórico

A ventilação com suporte pressórico (VPS) é um modo de ventilação assistida, ciclada a fluxo, idealizada para manter uma pressão positiva na via respiratória constante e predeterminada durante inspiração espontânea. As principais características da pressão de suporte são a manutenção e o suporte do esforço inspiratório do paciente, tornando possível a diminuição do trabalho ventilatório da respiração espontânea, com melhora do treinamento dos músculos respiratórios. Neste modo de ventilação, o que determina o término da fase inspiratória não é o tempo, mas sim o fluxo. O paciente controla o T_{insp} , a taxa de fluxo inspiratório e a FR, enquanto o limite de pressão é determinado pelo operador. Trata-se, pois, de um modo iniciado a pressão, limitado a pressão e terminado pelo fluxo.

Utilizam-se, habitualmente, níveis de pressão de suporte dependendo do tipo de doença. Nas doenças obstrutivas, deve-se empregar pressão de suporte mais elevada (iniciar com 10 cmH₂O), assim como se a cânula traqueal for mais fina. O nível máximo de pressão de suporte a ser oferecido deve ser ajustado para manter um volume corrente de 8-10 mL/kg.

VENTILAÇÃO MECÂNICA EM SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECÍFICAS¹⁻⁴

Ventilação mecânica invasiva na síndrome do desconforto respiratório agudo²⁻⁴

- O melhor modo de ventilação é aquele com o qual a equipe tem experiência na prática clínica.
- A SpO₂ alvo deve ser: leve/moderada: 92-97%; grave: aceitar < 92% com PEEP ótimo.

- Limitar o VC entre 6 e 8 mL/kg ou 4 e 6 mL/kg para manter pressão de platô (≤ 28 cmH₂O ou ≤ 32 cmH₂O, se a complacência torácica estiver reduzida) e *driving pressure* (≤ 15 cmH₂O).
- Limitando o VC e a pressão de platô, ocorrerá elevação da PaCO₂ (hipercapnia permissiva). Aceitar pH $\geq 7,20$ para ficar dentro da pressão de platô, *driving pressure* e volume corrente de acordo com a hipercapnia permissiva. Não utilizar bicarbonato rotineiramente.
- A principal opção para melhorar a oxigenação é a utilização da PEEP. É fundamental a triagem para o estabelecimento da melhor PEEP com subseqüentes reavaliações, sendo necessário monitorar os efeitos hemodinâmicos deletérios da PEEP.
- Se o paciente estiver utilizando ventilação controlada a volume e sem respiração espontânea, pode-se utilizar o conceito da *driving pressure* (pressão de platô – PEEP), cujo valor estabelecido na literatura deve ser menor ou igual a 15 cmH₂O. No entanto, a maioria das crianças com SDRA é ventilada em modos pressométricos, nos quais não se identifica a pressão de platô, sendo a pressão inspiratória muito próxima da pressão de platô. Neste caso pode-se atentar para o gradiente de pressão (pressão inspiratória de pico [PIP] – PEEP). O gradiente de pressão não deve exceder 10 cmH₂O em pulmão normal. Não há dados em doenças pulmonares.
- Muitas vezes, torna-se necessário o emprego de sedação e/ou bloqueio neuromuscular, assim como mudanças de posição do paciente (supina para prona) para obter melhora da oxigenação. Deve-se considerar a necessidade de melhorar outros fatores que interfiram na liberação de oxigênio (DC e níveis de hemoglobina).
- O Tinsp inicial pode ser normal ou baixo (0,5-0,7 segundo) com relação I:E normal (1:2). Na impossibilidade de manter oxigenação adequada com PEEP, pode-se aumentar o Tinsp. O DC precisa ser mais bem avaliado nessas situações, devendo-se, para tanto, determinar a saturação venosa de oxigênio (SvO₂).
- A FR mecânica inicial pode ser 2/3 da frequência pré-intubação e, posteriormente, ajustada para manter a ventilação alveolar ou se ajustar ao Tinsp e a relação I:E.

Ventilação mecânica invasiva nas doenças obstrutivas de vias respiratórias (bronquiolite, asma)

- Deve-se empregar o modo que seja reconhecidamente efetivo e com o qual a equipe tenha experiência na prática clínica. Os modos limitados à pressão parecem ser mais seguros, com monitoramento do volume corrente expirado. A PIP deve ser < 35 cmH₂O para menores do que 5 anos de idade e < 40 cmH₂O acima dessa idade.
- Deve-se otimizar a taxa de fluxo inspiratório visando atender às demandas do paciente e à redução da resistência da via respiratória. Para tanto, utilizar fluxo inspiratório 5-6 vezes o volume-minuto.
- Monitorar e minimizar a auto-PEEP. Utilizar curva fluxo-tempo para a monitorização.
- Utilizar menor ventilação-minuto possível e necessária para assegurar troca gasosa aceitável e possibilitar o prolongamento do tempo expiratório. Para tanto, emprega-se FR mecânica baixa (10-15 ciclos/minuto), volume corrente de 5-8 mL/kg, pressão de platô ≤ 30 cmH₂O com pressão inspiratória entre 30-35 cmH₂O. Deve-se aumentar o tempo expiratório (relação I:E de 1:3 ou mais) e aceitar hipercapnia, mantendo pH em níveis aceitáveis (pH $\geq 7,15$).
- A PEEP deve ser fisiológica (4-5 cmH₂O), com monitoramento da auto-PEEP.
- Frequentemente, é preciso fazer uso de sedação e/ou paralisia muscular para evitar “briga” com o ventilador. A sedação e/ou paralisia podem propiciar menor risco de colapso das vias respiratórias e proporcionar diminuição na produção de CO₂.

Ventilação mecânica invasiva e descompensação aguda da insuficiência respiratória crônica

Muitos dos conceitos descritos para os quadros agudos também se aplicam aos crônicos.

- Tanto a SIMV quanto a VPS podem ser utilizadas como modos de ventilação. A sensibilidade do aparelho de ventilação deve ser máxima, ou seja, garantir que o paciente possa disparar o aparelho facilmente.
- Utilizar FR mecânica baixa para alcançar os níveis de PaCO₂ que o paciente apresentava antes da descompensação. Manter PaCO₂ entre 60-70 mmHg, empregando volume corrente de 6-8 mL/kg e pressões inspiratórias baixas.
- O tempo expiratório deve ser prolongado, utilizando, para tanto, fluxos inspiratórios altos.
- A PEEP pode ser normal, com monitoramento da auto-PEEP.
- Evitar hiperóxia usando FiO₂ suficiente para manter SaO₂ entre 88-92%.

Trauma de crânio

- Evitar altos picos de pressão inspiratória que possam acarretar aumento da PIC. O volume corrente deve ser de 5-8 mL/kg.
- Minimizar a PEEP (3-5 cmH₂O), desde que não haja hipoxemia.
- Se a hiperventilação for utilizada para diminuir a PIC, o retorno à normocarbina deve ser gradual (24-48 horas).

Ventilação pulmonar mecânica em paciente com insuficiência cardíaca

A aplicação de pressão positiva intratorácica em pacientes com função ventricular normal pode levar a queda do DC por redução da pré-carga. No entanto, quando há falência ventricular com dilatação do ventrículo, a pressão positiva leva a

redução da pressão tras mural aórtica e a diminuição do estresse parietal, com aumento do volume sistólico.

O aumento do trabalho respiratório associado ao aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio ocasionado por alguns modos de ventilação pode comprometer ainda mais a função miocárdica. Para tanto, tem-se dado preferência a VMI, VPS e SIMV, lembrando que, quanto mais espontânea for a respiração, menor a interferência no coração. Deve-se evitar, sempre, a ventilação controlada.

Outro fator a ser considerado na VM de crianças com cardiopatias congênitas é a presença ou ausência de hiperfluxo pulmonar. Caso haja hipofluxo pulmonar, a utilização de altos picos de pressão inspiratória não é bem tolerada, e, se houver hiperfluxo com hipertensão pulmonar, certa hiperventilação pode ser benéfica.

Regras básicas

- Dentro do possível, é aconselhável o monitoramento contínuo dos efeitos hemodinâmicos da VM.
- Assegurar estabilidade volêmica antes do início da VM para minimizar seus efeitos colaterais.
- Em todo paciente com maior risco (cardiopatias complexas, hipertensão pulmonar, tempo de extracorpórea acima de 60 minutos, infecção prévia), a VM será mais prolongada, devendo-se:
 - Evitar incisivamente a extubação acidental.
 - Não realizar fisioterapia respiratória.
 - Aspirar secreções apenas quando indispensável.
 - Sedar apropriadamente.

Ventilação pulmonar mecânica em doença neuromuscular

Pacientes portadores de doença neuromuscular (síndrome de Guillain-Barré, lesão na coluna cervical etc.) geralmente têm função pulmonar normal, mas, devido à fraqueza da musculatura respiratória e à diminuição do reflexo da tosse e do clareamento mucociliar, há risco aumentado de atelectasias e pneumonias.

Regras básicas

- Utilizar pressão inspiratória um pouco mais elevada, com pressão de platô limitada em 35 cmH₂O.
- Pode ser preciso o emprego de PEEP mais elevada (5-10 cmH₂O).
- Utilizar suporte ventilatório total ou parcial com base na capacidade muscular respiratória de cada caso.

Fístula broncopleurale

A fístula broncopleurale (FBP) pode predispor a atelectasias ou insuflação inadequada do pulmão ipsilateral ou contralateral e prolongar a VM, aumentando as chances de infecção e de morbimortalidade.¹

Em alguns casos, é possível resolver as FBP por meio de reparação cirúrgica (sutura de brônquio, lobectomia para os casos de pneumonia). O papel da VM seria fornecer adequada insuflação de áreas pulmonares não envolvidas e assegurar trocas gasosas. Caso esses objetivos não sejam alcançados com ventilação convencional, deve-se considerar ventilação pulmonar independente ou ventilação oscilatória de alta frequência.

Regras básicas

- Facilitar o fechamento da fístula.
- Utilizar o menor VC suficiente para possibilitar ventilação adequada.
- Não há um modo de ventilação que tenha se mostrado mais efetivo que outro. Quando há grande escape de gás e dificuldade para manter ventilação adequada, é preciso escolher um ventilador capaz de liberar altas taxas de fluxo inspiratório. Deve-se empregar modos de ventilação e parâmetros ventilatórios que minimizem as pressões alveolares necessárias para manter ventilação adequada.
- Considerar a utilização de hipercapnia permissiva para as pressões e os volumes inspiratórios.
- Minimizar a PEEP (2-5 cmH₂O).
- Utilizar tempo inspiratório normal ou baixo (0,3-0,6 segundo) com relação I:E de 1:1 ou 1:2 com altas frequências respiratórias. A FiO₂ deve ser suficiente para manter SaO₂ ≥ 90%. Outras possibilidades de tratamento podem ser consideradas, como o uso de ventilação pulmonar independente ou ventilação oscilatória de alta frequência, quando escapes de gás impossibilitarem insuflação ou falha da oxigenação/ventilação.

COMO INICIAR O SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR MECÂNICO²

- Escolher o modo ventilatório com o qual a equipe tenha mais experiência. Geralmente opta-se por um modo que tenha FR predeterminada, mas que possibilite ao paciente iniciar o ciclo respiratório de acordo com sua demanda e/ou capacidade. Nesse aspecto, pode-se começar com ventilação controlada a volume ou pressão com disparo combinado, paciente e ventilador, assistido-controlada ou SIMV associada à pressão de suporte.

- A FiO_2 inicial deve ser 1, com exceção de pacientes portadores de cardiopatia congênita, mantendo-se nesse nível o menor tempo possível. Tão logo a SaO_2 se situe entre 90-94%, a FiO_2 deve ser reduzida para níveis não tóxicos (60%). Em casos de SDRA, SaO_2 entre 88-90% pode ser aceitável para minimizar a lesão pulmonar induzida pela VM.
- O volume corrente inicial deve ser de 8-10 mL/kg e ajustado de acordo com o resultado de gasometria. Pacientes com doença neuromuscular podem necessitar de níveis mais elevados (10-12 mL/kg). Em pacientes com SDRA, níveis de 5-7 mL/kg são desejáveis, mantendo-se pressão de platô < 30 cmH₂O.
- Escolher a FR e o volume-minuto apropriados para atender às necessidades clínicas dos pacientes. A FR depende da idade e da doença de base, geralmente, 12/minuto para adolescentes, 24/minuto para neonatos.
- Selecionar o T_{insp} de acordo com a idade e a doença de base. Lactentes com pulmão normal podem requerer 0,6 segundo e crianças maiores do que 2 anos, 0,85-1 segundo. Iniciar com relação I:E de 1:2.
- Utilizar PEEP para alcançar e manter recrutamento alveolar ótimo. Em doenças restritivas (SDRA), a PEEP melhora a oxigenação e viabiliza a redução da FiO_2 . O valor inicial em crianças com pulmões normais é 5 cmH₂O.
- Selecionar a sensibilidade a fim de possibilitar o mínimo esforço do paciente para iniciar a inspiração.
- Atenção para a autociclagem.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Conti G, Piastra M. Mechanical ventilation for children. *Curr Opin Crit Care*. 2016;22:60-6.
2. Fioretto JR, Pires RB. Ventilação mecânica convencional. In: Fioretto JR, Bonatto RC, Carpi MF, Ricchetti SMQ, Franco CF (eds.). *UTI pediátrica*. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2020. p.97-122.
3. Kneyber MCJ, de Luca D, Calderini E, Jarreau PH, Javouhey E, Lopez-Herce J, et al. Recommendations for mechanical ventilation of critically ill children from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC). *Intensive Care Med*. 2017;43:1764-80.
4. Menk M, Estenssoro E, Sahetya SK, Neto AS, Sinha P, Slutsky AS, et al. Current and evolving standards of care for patients with ARDS. *Intensive Care Med*. 2020;46(12):2157-67.

SUORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA: AMERICAN HEART ASSOCIATION 2020

Helena Muller
Regina Grigolli Cesar



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar parada cardiorrespiratória (PCR) e aplicar suporte básico de vida (SBV) de alta qualidade conforme diretrizes da American Heart Association (AHA).
- Conhecer os elos das cadeias de sobrevivência em pediatria.
- Conhecer e aplicar o algoritmo de SAV em pediatria, incluindo algoritmo para casos de Covid-19.
- Conhecer os princípios dos cuidados pós-PCR em pediatria

INTRODUÇÃO

Parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação da atividade mecânica cardíaca eficaz, confirmada pela tríade inconsciência, ausência de pulso central e de respiração. Se adequadamente tratada, pode ser reversível. A PCR muitas vezes está associada a uma condição reversível, que quando identificada e tratada pode melhorar o prognóstico do atendimento do paciente.

Este capítulo descreve as recomendações para reanimação cardiopulmonar (RCP) de crianças e adolescentes de acordo com as últimas diretrizes da American Heart Association (AHA), publicadas em outubro de 2020,¹ com qualidade das evidências apresentadas em termos de Classe de Recomendações (CE) (“Class of Recommendations, COR”) e de Nível de Evidência (Level of Evidence, LOE), propostas no *Clinical Practice Guideline Recommendation Classification System: A Report of the American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) Task Force on Clinical Practice Guidelines*,² descritas nos Quadros A1 e A2 do Apêndice ao final do capítulo.

A PCR em crianças, na maioria dos casos, ocorre como resultado de hipóxia tecidual e acidose progressivas causadas por insuficiência respiratória ou choque, chamada PCR por asfixia. PCR súbita em crianças é menos frequente. É importante identificar e tratar a insuficiência respiratória e o choque antes que o estado da criança se deteriore para insuficiência cardiopulmonar e PCR.¹ Nesse contexto, é recomendada a organização de times de resposta rápida nas enfermarias de pediatria, com profissionais habilitados e treinados para identificar e rapidamente agir nas situações de piora clínica, evitando a progressão para PCR.

Os desfechos de PCR intra-hospitalar vêm melhorando nos últimos anos, mas nos casos de PCR extra-hospitalar os resultados mantêm-se ruins.¹ Dados internacionais apontam melhores desfechos de PCR extra-hospitalar nos casos em que testemunhas iniciaram as manobras de reanimação. As diretrizes da AHA enfatizam a importância do treinamento de socorristas leigos em RCP para melhorar desfechos de PCR extra-hospitalar, bem como ações educativas de prevenção na comunidade. Também reforçam o treinamento das equipes de saúde em suporte básico e avançado de vida. As etapas das cadeias de sobrevivência devem ser de domínio dos profissionais de saúde (Figuras 1 e 2). Cadeia de sobrevivência extra-hospitalar foi criada nessa atualização de 2020, e um sexto elo, recuperação, foi incluído em ambas as cadeias. Esse sexto elo recomenda o acompanhamento a longo prazo dos pacientes pós-PCR e seus familiares.¹

SUORTE BÁSICO DE VIDA

O atendimento da PCR inicia-se com o suporte básico de vida (SBV), que é a sequência de manobras e procedimentos de reanimação cardiorrespiratória que visa substituir a função cardíaca (compressões torácicas) e respiratória (abertura de via aérea e ventilação).¹

As recomendações de SBV obedecem à seguinte divisão de faixa etária:



Figura 1 Cadeia de sobrevivência em parada cardiorrespiratória intra-hospitalar.

PCR: parada cardiorrespiratória; RCP: reanimação cardiopulmonar.



Figura 2 Cadeia de sobrevivência em parada cardiorrespiratória extra-hospitalar.

PCR: parada cardiorrespiratória; RCP: reanimação cardiopulmonar.

- Lactentes: menores de 1 ano, exceto recém-nascido (RN) no período logo após o nascimento. As diretrizes para reanimação de RN aplicam-se ao período do nascimento e à internação relacionada a este.
- Crianças: acima de 1 ano até a puberdade. Nesse contexto, define-se puberdade como aparecimento de broto mamário nas meninas e pelos axilares nos meninos.
- Adolescentes e adultos: a partir da puberdade.

Etapa 1: segurança do socorrista. É muito importante avaliar a segurança do socorrista, principalmente em PCR extra-hospitalar. Se o local não for seguro, o socorrista deve chamar ajuda e aguardar.¹

Etapa 2: Identificação da PCR:

- Inicialmente, determinar a inconsciência da vítima, chamando em voz alta e associando estímulo tátil, tocando no ombro em crianças e adolescentes ou nos pés em menores de 1 ano. Se a vítima não responder, o socorrista deve pedir ajuda e acionar a equipe de suporte avançado de vida ou time de PCR.
- Avaliar a respiração e a presença de pulso central. Verificar com base na inspeção torácica se há presença de respiração efetiva, apneia ou respiração tipo *gaspings*, que é um padrão de respiração irregular, ineficaz, com movimentos respiratórios ocasionais. Simultaneamente o socorrista deve avaliar a presença de pulso central, palpando o pulso carotídeo nas crianças maiores de 1 ano ou pulso braquial em menores de 1 ano. Essa manobra não deve demorar mais do que 10 segundos.¹

Se a vítima não responde, não apresenta respiração normal e não tem pulso central palpável, as manobras de reanimação devem ser iniciadas imediatamente. Se houver dúvida sobre a presença de pulso, iniciar as manobras de reanimação.¹

As ações de acionar suporte avançado e iniciar as manobras de SBV devem idealmente ser simultâneas. Em ambiente extra-hospitalar, se houver somente um socorrista e não houver acesso fácil a telefone, é recomendado o início de SBV, preferencialmente com compressões e ventilação para lactentes e crianças, e após 2 minutos de manobras procurar acionar o serviço de emergência. Se o socorrista leigo não sentir segurança para administrar ventilações, recomenda-se que execute somente compressões torácicas {CR: 1, NE: B-NR}.¹

Etapa 3: compressões torácicas. As diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2010 recomendaram uma alteração na sequência do SBV de A-B-C (via aérea – respiração – circulação/compressão) para C-A-B (compressão – via aérea – respiração) em todas as faixas etárias. Essa sequência foi confirmada nas diretrizes de 2015 e 2020 {CR: 2b, NE: C-EO}.¹ O início imediato das compressões garante o fornecimento de fluxo sanguíneo para órgãos nobres, especialmente

coração e cérebro, e foi demonstrada pouca demora no início da ventilação. A ventilação é particularmente importante na reanimação de crianças, pois a principal causa de PCR nessa faixa etária é a hipóxia.¹ Um estudo pediátrico demonstrou um atraso de apenas 5,7 segundos no início das ventilações de resgate com sequência C-A-B quando comparado com sequência A-B-C.³

As compressões devem ser realizadas com o paciente em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida. Em ambiente extra-hospitalar o indicado é posicionar a vítima no chão, já em ambiente hospitalar é recomendado colocar uma tábua sob o dorso do paciente. Nos serviços onde houver disponibilidade, colocar a cama do paciente no “modo PCR”.¹

Para garantir adequado fluxo sanguíneo e aumentar as chances de recuperação da circulação espontânea, as compressões torácicas devem ser de alta qualidade, conforme descrito no Quadro 1. As diretrizes de 2020 reafirmam que o suporte básico de vida bem-feito é a base de uma RCP de qualidade.¹

Quadro 1 Características das compressões torácicas de alta qualidade

Frequência: 100-120 compressões por minuto

Profundidade: 1/3 do diâmetro anteroposterior da caixa torácica = 4 cm nos lactentes, 5 cm nas crianças; após a puberdade, 5 cm e no máximo 6 cm

Permitir o retorno total do tórax a cada compressão

Minimizar interrupções das compressões torácicas – quando necessário, não interromper por mais do que 10 segundos

Evitar ventilação excessiva

Fonte: Tapjian et al., 2020.¹

Técnica das compressões torácicas: a localização correta das compressões é na metade inferior do esterno.

- Lactentes até 1 ano de idade: colocar dois dedos sobre o esterno, logo abaixo da linha intermamilar, e comprimir o tórax em 4 cm de profundidade, em seguida aliviar a compressão, permitindo que o tórax volte à posição original. A compressão também pode ser feita com os dois polegares sobre o esterno, abraçando o tórax com as mãos. Revisões sistemáticas sugerem que a técnica dos dois polegares pode ser superior, principalmente com relação à profundidade. Não há estudos em lactentes comparando as duas técnicas. A diretriz de 2020 recomenda utilizar a técnica dos dois polegares quando houver dois socorristas na reanimação {CR: 1, NE: C-LD}.¹
- Crianças acima de 1 ano até a puberdade: realizar a compressão com uma mão. Com o braço estendido e perpendicular ao corpo da vítima, comprimir o tórax com o peso do seu corpo a uma profundidade de 5 cm, aliviando em seguida a compressão sem remover a mão, para que a parede torácica retorne à posição original. Se houver dificuldade em atingir a profundidade adequada, a compressão pode ser realizada com as duas mãos.¹
- Adolescentes a partir da puberdade e adultos: realizar a compressão com a técnica das duas mãos. Colocar uma mão sobre o tórax da vítima e a outra mão sobre seu dorso, entrelaçando os dedos, comprimir com os braços esticados e com o peso do corpo a uma profundidade de 5 cm (6 cm no máximo), aliviando em seguida a compressão sem remover as mãos, para que a parede torácica retorne à posição original.⁴

Etapas 3: abrir via aérea e ventilação. A abertura da via aérea é um passo importante para promover uma ventilação efetiva, pois em indivíduos inconscientes a língua pode causar obstrução devido ao relaxamento da musculatura. A manobra consiste em colocar uma das mãos sobre a testa do paciente e fazer uma extensão da cabeça, enquanto os dedos indicador e médio da outra mão tracionam a parte óssea do queixo para cima. Lembrar que em lactentes a extensão exagerada da cabeça pode causar obstrução da via aérea. Em pacientes com suspeita de trauma da coluna cervical, aplicar somente a tração da mandíbula, sem extensão da cabeça. A ventilação deve ser realizada através de bolsa-válvula-máscara com uso da técnica C-E, para fixar a máscara e simultaneamente elevar a mandíbula: com o polegar e o dedo indicador, formar um arco sobre a máscara, com o terceiro, quarto e quinto dedo formar um E e elevar a mandíbula, fazendo pressão sobre a parte óssea. O socorrista deve estar posicionado na cabeceira do paciente. Cuidado especial deve-se ter com a escolha da máscara adequada, que deve cobrir o nariz e boca do paciente. Comprimir a bolsa e aplicar 2 ventilações, observando a elevação do tórax para conferir a efetividade da ventilação. Utilizar fluxo de oxigênio de 10-15 L/min. A bolsa deve possuir reservatório para garantir maior concentração de oxigênio. Na presença de dois socorristas para a via aérea, o primeiro fixa a máscara com a técnica C-E, com as duas mãos e o segundo aplica as ventilações. Muitas vezes, em crianças grandes e adolescentes, a ventilação com dois socorristas é mais efetiva.

Etapas 4: reanimação sincronizada. Manter compressões torácicas efetivas e ventilação de forma sincronizada:

- Lactentes e crianças até a puberdade – 15 compressões: 2 ventilações.

- A partir da puberdade – 30 compressões: 2 ventilações.

É importante alternar as funções a cada 2 minutos, principalmente o socorrista responsável pelas compressões, pois a fadiga provoca prejuízo na qualidade da reanimação. O SBV deve ser mantido ininterruptamente até a chegada da equipe de suporte avançado.

Etapa 5: uso do desfibrilador externo automático (DEA). O uso do DEA faz parte do SBV, por ser um dispositivo que pode ser utilizado por todos os profissionais de saúde e também por leigos treinados em reanimação em cenário extra-hospitalar. Sempre deve ser empregado quando estiver disponível. O aparelho distingue os ritmos chocáveis e não chocáveis e decide a necessidade de desfibrilação. Seu uso é muito seguro e pode ser determinante do sucesso da reanimação nos casos de ritmos chocáveis. Muitos equipamentos possuem pás pediátricas que atenuam a carga adulta para administrar uma carga de energia menor para crianças menores de 8 anos e menos de 25 kg aproximadamente. Na ausência de pás pediátricas, o DEA deve ser utilizado com pás de adulto, independentemente do tamanho da criança. Muito importante minimizar o tempo sem compressões durante o ajuste do DEA e após a administração do choque reiniciar imediatamente as compressões torácicas. Após 2 minutos o DEA avalia novamente o ritmo e a necessidade ou não de desfibrilação.

A equipe que iniciou o SBV em geral permanece atuando no atendimento após a chegada do time avançado, dependendo do número de socorristas disponíveis. É muito importante e recomendado cada serviço de saúde ter seu protocolo de atendimento de PCR, bem como treinar periodicamente os profissionais para atendimento de suporte básico e suporte avançado de acordo com suas funções.

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA

O suporte avançado de vida (SAV) em pediatria não é tarefa para uma pessoa só: requer uma equipe devida e periodicamente treinada em reanimação cardiopulmonar, um time composto por profissionais das equipes médica, de enfermagem, de fisioterapia, geralmente liderados por um(a) médico(a), que realizam as seguintes tarefas coordenadamente:

- Ventilação e oxigenação do paciente.
- Massagem cardíaca.
- Desfibrilação.
- Preparo e infusão das medicações.
- Marcação do tempo.
- Informações periódicas ao(s) acompanhante(s).

Essas ações coordenadas devem ser realizadas, na medida do possível, em ambiente suficientemente silencioso para que as pessoas possam ouvir umas às outras.

A principal diferença em relação ao SBV é a disponibilidade de recursos a serem utilizados pela equipe treinada em reanimação, dentre outros, material para:

- Via aérea difícil.
- Punção venosa, periférica e central.
- Punção intraóssea.
- Intubação orotraqueal ou via aérea (avançada) supraglótica.
- Monitorização cardíaca e respiratória.
- Desfibrilação.
- Drenagem de tórax.
- Sondas para aspiração.

As medidas de SAV aqui descritas referem-se a lactentes, crianças e adolescentes de até 18 anos de idade, mas não a recém-nascidos,¹ e correspondem ao protocolo institucional de RCP utilizado na UTI do Sabará Hospital Infantil pela autora,* elaborado com base nas diretrizes internacionais disponíveis em publicações na literatura especializada, especialmente o capítulo “Pediatric Basic and Advanced Life Support” do 2020 *American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*, publicado em outubro de 2020,¹ com qualidade das evidências apresentadas em termos de Classe de Recomendações (CE) (“Class of Recommendations, COR”) e de Nível de Evidência (Level of Evidence, LOE), propostas no *Clinical Practice Guideline Recommendation Classification System: A Report of the American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) Task Force on Clinical Practice Guidelines*,² descritas nos Quadros A1 e A2 do Apêndice ao final deste capítulo.

Estado pré-PCR (*prearrest state*)

De acordo com as diretrizes mais recentes da AHA 2020,¹ hipoxemia grave é causa mais comum de PCR em lactentes e crianças do que por evento cardíaco primário.¹

Bradicardia associada a comprometimento hemodinâmico, mesmo com pulso palpável, também pode ser um prenúncio de parada cardíaca. Quando a frequência cardíaca (FC) é inferior a 60/minuto, recomenda-se avaliação imediata de um comprometimento cardiopulmonar, cujo manejo inicial depende da identificação da etiologia, considerando-se que fatores corrigíveis que contribuem para a bradicardia incluem hipóxia, hipotensão, hipoglicemia, hipotermia, acidose ou ingestão tóxica devem ser identificados e tratados imediatamente.¹

Outros quadros que podem evoluir com PCR incluem:

- Lactentes com fisiologia de ventrículo único com aumento do trabalho miocárdico resultante da sobrecarga de volume, de desequilíbrios na relação entre fluxo sanguíneo relativo sistêmico (Qs) e pulmonar (Qp), e do potencial para oclusão do *shunt*.
- Períodos pós-operatórios com fisiopatologia de anastomose cavopulmonar superior em hipoxemia grave decorrente de um Qp inadequado.
- Miocardites ou cardiomiopatias associadas a baixo débito refratário.
- Cardiomiopatias não infecciosas em crianças, incluindo cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia restritiva (displasia ventricular direita arritmogênica, cardiomiopatias não compactadas, mitocondrial e ventricular esquerda são causas raras).
- Início súbito de bloqueio cardíaco completo e ectopia ventricular multifocal no paciente com miocardite fulminante,¹ resultando em diminuição do débito cardíaco com comprometimento de perfusão de órgãos nobres/multissistêmica, distúrbios de condução.

Simultaneamente à identificação e manejo das causas reversíveis de bradicardia, deve ser realizado suporte das vias aéreas, ventilação e oxigenação. Entretanto, se a FC < 60/minuto está associada a comprometimento cardiopulmonar, recomenda-se que a RCP seja iniciada imediatamente, a despeito de uma oxigenação e ventilação eficazes {CR: 1, NE: C-LD}, gerando melhores resultados entre crianças que recebem RCP para bradicardia antes da progressão para parada sem pulso.¹

Considerar:¹

- O reconhecimento rápido da parada cardíaca, o início imediato de compressões torácicas de alta qualidade e o fornecimento de ventilações eficazes são essenciais para melhorar os resultados da parada cardíaca.
- A forma ideal de avaliação da qualidade das manobras de RCP é por meio da pressão arterial invasiva registrada por uma linha arterial, muitas vezes disponível quando a PCR ocorre em pacientes sob cuidados intensivos (em UTI).
- A verificação da ausência de pulso não deve atrasar o início das manobras de RCP em mais do que 10 segundos.
- A verificação da presença/ausência de pulso por palpação não é confiável como determinante isolado de parada cardíaca e da necessidade de compressões torácicas.
- Na miocardite fulminante com arritmias supraventriculares ou ventriculares persistentes, que podem não responder a marca-passo externo ou intracardiaco ou medicamentos antiarrítmicos, a transferência precoce para um centro capaz de fornecer suporte de vida extracorpóreo (Ecmo) ou suporte circulatório mecânico (MCS), como dispositivos de assistência ventricular implantados ou temporários.¹
- O SCCM of Pediatric Sepsis¹¹ propõe “considerar” Ecmo em casos de choque refratário, independentemente da etiologia.

Atualizações AHA 2020^{3,10}

- A importância do monitoramento hemodinâmico invasivo no momento da PCR, utilizando-se a pressão arterial (PA) para avaliar e orientar a qualidade das compressões torácicas, evoluiu de uma classe de recomendação (CR) 2b (pode ser aconselhável), nas diretrizes de 2015, para aconselhável {CR 2a}, com a recomendação de que sejam utilizados os valores de PA diastólica. Valores > 25 mmHg em lactentes e > 30 mmHg em crianças.¹²

Contexto (*intra-arrest state*)

Do ponto de vista do SAV, um paciente com idade variando de 1 mês (lactente) a 18 anos de idade:¹

- Que recebe atendimento por PCR fora do ambiente hospitalar por equipe* especializada em SAV.
- Em PCR dentro de uma unidade hospitalar, mas fora da UTI (geralmente acionando o “código azul”)
- Em PCR durante internação na UTI.

Nota: segundo a AHA 2020,¹ PCR intra-hospitalar ocorre em uma taxa de aproximadamente 13/1.000 internações de lactentes e crianças.

Em situações de PCR (ou da presença de sinais que disparam, quando disponível, o código azul hospitalar), a equipe especializada em reanimação se desloca da UTI até o local em que está o paciente em PCR para prestar os cuidados de SAV. Enquanto isso, o SBV é garantido pela equipe assistencial local.

No caso de PCR na UTI, a equipe de RCP responde prontamente, com os membros assumindo seu posto no processo.

Ações coordenadas

A tradicional sequência *airway, breathing, circulation* (ABC), inicialmente recomendada no atendimento de trauma, amplamente recomendada por muitos anos para casos de PCR (com insuficiente sustentação em evidências), foi substituída por CAB. A mudança de prioridade de via aérea para perfusão (por meio das compressões torácicas) tem mostrado melhores resultados no tratamento tanto do trauma como da RCP.¹⁴ Após a intubação por sequência rápida (SRI), por exemplo, no atendimento do paciente vítima de trauma, há uma resposta vasodilatadora piorando uma condição de hipotensão e hipoperfusão, o que justifica ser a PCR uma contraindicação de SRI. A ventilação com pressão positiva diminui o retorno venoso e, portanto, o débito cardíaco, resultando em perfusão ainda mais diminuída.¹³

Portanto: quando a RCP é iniciada, a sequência é *compressions-airway-breathing*¹ {CR: 2b, NE: C-EO}, isto é, “circulação em primeiro lugar”, gerando fluxo sanguíneo para órgãos vitais e aumentando a probabilidade de retorno da circulação espontânea (RCE). Evidentemente, RCE não significa interrupção da RCP: a hipoxemia é a principal causa de PCR em lactentes e crianças,¹ tornando uma oxigenação eficaz fundamental durante a reanimação.

A seguir as ações coordenadas pela equipe de SAV serão descritas detalhadamente em 3 ciclos de RCP, cujo algoritmo encontra-se representado na Figura 3

Primeiro ciclo de RCP

Enquanto as medicações são preparadas (drogas vasoativas, p. ex., epinefrina; antiarrítmicos, p. ex., amiodarona, lidocaína),¹ geralmente por um profissional de enfermagem, são conectados ao paciente dispositivos de monitorização cardíaca e monitorização respiratória (oxímetro de pulso).

- A.** Se o ritmo cardíaco não for “chocável”, iniciar imediatamente as manobras de compressão torácica (100-120/minuto em lactentes e crianças) e de ventilação bolsa-máscara com reservatório e fração inspirada de O₂ (fiO₂) de 100%:¹
 - A.1.** Em períodos coordenados de compressão: ventilação de 15:2 se PCR em paciente não previamente intubado.
 - A.2.** Compressões e ventilação por bolsa-máscara contínuas e simultâneas em pacientes intubados (1 ventilação a cada 2 ou 3 segundos).

- Fluxograma de RCP (Resuscitação Cardíaca Pulmonar)**

```

    graph TD
      1[1. Inicie a RCP  
• Inicie a ventilação com bolsa-máscara e forneça oxigênio  
• Coloque o monitor-desfibrilador] --> 2{2. Ritmo chocável?}
      2 -- Sim --> 3[3. FV/TVSP]
      2 -- Não --> 9[9. Assistolia/AESP  
Epinefrina imediatamente]
      3 --> 4[4. Choque]
      4 --> 5{5. Ritmo chocável?}
      5 -- Sim --> 6[6. Choque]
      5 -- Não --> 8[8. RCP 2 min  
Acesso IV/IO]
      6 --> 7{7. Ritmo chocável?}
      7 -- Sim --> 8
      7 -- Não --> 12[12. Se não houver sinal de RCE, vá para 10  
Se houver RCE, vá para a lista de verificação de cuidados pós-PCR]
      8 --> 12
      9 --> 10[10. RCP 2 min  
• Acesso IV/IO  
• Epinefrina a cada 3-5 min  
• Considere a via aérea avançada e capnografia]
      10 --> 11{11. Ritmo chocável?}
      11 -- Sim --> 7
      11 -- Não --> 12
  
```

Qualidade da RCP

 - Comprima com força ($\geq 1/3$ do diâmetro torácico anteroposterior) e rapidez (100-120 minutos) e aguarde o retorno total do tórax.
 - Minimizar as interrupções nas compressões.
 - Alterar os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos ou antes, em caso de cansaço.
 - Se estiver sem via aérea avançada, relação compressão-ventilação de 15:2.
 - Se tiver via avançada, administre compressões contínuas e uma ventilação a cada 2-3 segundos.

Carga do choque para desfibrilação

 - Primeiro choque 2 J/kg.
 - Segundo choque 4 J/kg.
 - Choques posteriores ≥ 4 J/kg, máximo de 10 J/kg ou dose para adulto.

Tratamento medicamentoso

 - Dose IV/IO de epinefrina: 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da concentração de 0,1 mg/mL). Dose máxima de 1 mg. Repita a cada 3-5 minutos. Se não tiver acesso IV/IO, pode-se administrar dose endotraqueal: 0,1 mg/kg (0,1 mL/kg da concentração de 1 mg/mL).
 - Dose IV/IO de amiodarona: bolus de 5 mg/kg durante a PCR. Pode ser repetida em um total de até 3 doses para FV/TV sem pulso refratária ou
 - Lidocaína, dose IV/IO: inicial – dose de ataque de 1 mg/kg.

Via aérea avançada

 - Intubação ET ou via aérea extraglottica avançada.
 - Capnografia com forma de onda ou capnometria para confirmar e monitorar o posicionamento do tubo ET.

Causas reversíveis

 - Hipovolemia.
 - Hipóxia.
 - Hidrogênio (acidemia).
 - Hipoglicemia.
 - Hipo/hipercalcemia.
 - Hipotermia.
 - Tensão do tórax por pneumotórax hipertensivo.
 - Tamponamento cardíaco.
 - Toxinas.
 - Trombose coronária.
 - Trombose pulmonar.

- E.** Quem estiver contando o tempo sinaliza o final do primeiro ciclo de 2 minutos de manobras de compressão-ventilação bolsa-máscara:
- E.1.** Se houver reversão do ritmo (RCE), obtém-se uma via aérea avançada por meio de intubação traqueal (em pacientes sem via aérea avançada pré-PCR).
- E.2.** Se não houver reversão do ritmo: início imediato do segundo ciclo de RCP.

Atualizações AHA 2020¹²

- Embora não haja dados sobre a frequência de ventilação ideal durante a RCP para crianças com ou sem via aérea avançada, durante o SAV de lactentes e crianças intubadas, as diretrizes mais recentes consideram que pode ser aconselhável {CR 2b} ter como objetivo 1 ventilação a cada 2-3 segundos (20-30/minutos), de acordo com a idade e a condição clínica, em vez da FR recomendada nas diretrizes de 2010 (1 ventilação a cada 8 segundos, isto é, ~10/minuto). Novas evidências sustentaram que FR mais elevadas (mínimo 30/minuto em lactentes com menos de 1 ano; mínimo 25/minuto nos demais pacientes) resultam em melhores taxas de RCE e de sobrevivência.
- O uso de epinefrina na PCR pediátrica, aconselhável {CR 2a} nas diretrizes de 2015, deve agora envolver uma dose inicial em até 5 minutos depois do início das compressões torácicas, medida aconselhável {CR 2a} baseada em evidências que demonstraram que cada minuto de atraso no início, após os primeiros 5 minutos recomendados, reduz significativamente a taxa de sucesso na RCP e as taxas de sobrevida de 24 horas e pós-alta, incluindo sobrevida com resultado neurológico favorável. No algoritmo de 2018, os pacientes com ritmos não chocáveis recebiam doses de epinefrina em intervalos de 3-5, mas a administração precoce da primeira dose não era enfatizada. Conclusão: a ênfase da atualização mais recente é: administrar a primeira dose de epinefrina o mais precocemente possível, particularmente quando o ritmo não é chocável.

Segundo ciclo de RCP

Se não houver RCE até o final do primeiro ciclo de RCP:

- A.** Se o ritmo permanecer chocável, realiza-se nova tentativa de desfibrilação, agora com carga de 4 J/kg, com reinício imediato das compressões e ventilação bolsa-máscara (segundo ciclo), com administração da primeira dose de epinefrina.
- B.** Se o ritmo não for chocável (assistolia ou AESP), administrar novamente epinefrina (segunda dose) 3-5 minutos após a primeira dose, sem a necessidade de interrupção das manobras de RCP.
- C.** Quem estiver contando o tempo sinaliza o final do segundo ciclo de 2 minutos de manobras de compressão-ventilação bolsa-máscara:
- C.1.** Se houver reversão do ritmo (RCE), a via aérea avançada é obtida por meio de intubação traqueal (em pacientes sem via aérea avançada pré-PCR).
- C.2.** Se não houver reversão do ritmo: início imediato do terceiro ciclo de RCP, e a via aérea avançada é obtida por meio de máscara laríngea (dispositivo supraglótico) que prescinde de interrupção das compressões torácicas.

Atualizações AHA 2020¹²

- A partir das atualizações publicadas em 2020 sobre intubação traqueal de lactentes e crianças, não é mais aceitável a intubação de lactentes e crianças sem *cuff*. De acordo com as novas recomendações, é aconselhável {CR 2a} utilizar cânulas com *cuff*, com evidências sustentando menor risco de aspiração e, desde que o tamanho da cânula e a técnica de intubação sejam adequados, com pressão de insuflação do *cuff* abaixo de 20-25 cmH₂O, o uso é seguro, reduz a necessidade de reintubação, sendo raros os casos de evolução com estenose subglótica.
- Em relação à técnica de intubação adequada, não há mais falta de evidências sobre a utilização de pressão cricoide: seu uso rotineiro não é recomendado {CR III} desde que novas evidências sustentam que reduz a probabilidade de sucesso da intubação e não reduz a taxa de regurgitação.

Terceiro ciclo de RCP

Se não houver RCE até o final do segundo ciclo de RCP:

- A.** Se o ritmo permanecer chocável, realiza-se a terceira tentativa de desfibrilação, agora com até 10 J/kg, com reinício imediato das compressões e ventilação bolsa-máscara (terceiro ciclo), com administração de um antiarrítmico (amiodarona ou lidocaína) objetivando reduzir o risco de fibrilação ventricular recorrente e taquicardia ventricular sem pulso pós-desfibrilação.¹
- B.** Imediatamente após o terceiro choque, administrar epinefrina e um antiarrítmico: amiodarona (5 mg/kg via IV ou IO, máximo 300 mg) ou lidocaína (1 mg/kg via IV).¹⁴
- C.** Se o ritmo não for chocável (assistolia ou AESP), administrar novamente epinefrina (terceira dose), 3-5 minutos após a segunda dose, sem a necessidade de interrupção das manobras de RCP.

- D.** Em pacientes não previamente intubados (não intubados antes da PCR), uma via aérea avançada é obtida na forma de via aérea supraglótica por meio da colocação de máscara laríngea,* pois é um procedimento que prescinde da interrupção das manobras de compressão-ventilação bolsa-máscara do terceiro ciclo de RCP.
- E.** Até o momento transcorreram pelo menos 4 minutos (2 ciclos de 2 minutos de RCP) em PCR sob SAV. Coleta de amostra de sangue (para investigar e corrigir a presença de acidose, de distúrbios de Ca, K e glicose), e exame físico para investigar a presença de pneumotórax hipertensivo, que indica punção de alívio, tamponamento cardíaco, acidose metabólica grave, hipo ou hipercalemia, hipoglicemia, que estão entre as causas de insucesso da RCP.
- F.** Bicarbonato de sódio pode ser administrado em casos de PCR que cursem com hipercalemia e na PCR por toxicidade de drogas (p. ex., antidepressivos tricíclicos) envolvendo bloqueio dos canais de cálcio.¹
- G.** Quem estiver contando o tempo sinaliza o final do terceiro ciclo de 2 minutos de manobras de compressão-ventilação bolsa-máscara:
 - F.1.** Se houver RCE, inicia-se o período pós-PCR.
 - F.2.** Se após 5-10 minutos de PCR não houver resposta satisfatória, deve ser considerada Ecmo o mais precocemente possível, a fim de garantir o tempo necessário para que o miocárdio se recupere, e para a descoberta e resolução do motivo da PCR.

PCR REFRATÁRIA E PROGRAMAS DE E-CPR

O cenário pode ser diferente em serviços com disponibilidade de Ecmo e de um programa de e-CPR.¹⁵ Entretanto, alguns serviços de resgate dispõem de equipamento para Ecmo para utilização extra-hospitalar no próprio local de ocorrência da PCR, como é o caso amplamente repercutido de uma RCP realizada nas dependências do Museu do Louvre (Figura 4). Infelizmente, essa não é a realidade em países de baixo ou moderado desenvolvimento econômico, e a disponibilidade de Ecmo requer deslocamento do paciente para serviços especializados, ou ainda que a equipe especializada se desloque até o paciente.

Nas diretrizes de 2010 e 2015, a e-CPR podia ser considerada {CR 2b} para pacientes pediátricos com cardiopatia em PCR hospitalar na qual Ecmo estava disponível e seu uso era baseado em protocolos e equipe devidamente treinada, mas até aquele momento os dados publicados eram insuficientes {NE C-LD} para apoiar o benefício de e-CPR em detrimento da RCP convencional em todos os eventos de parada cardíaca pediátrica.¹⁷



Figura 4 Ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea no Museu do Louvre.¹⁶

Em crianças em PCR sem cardiopatia primária (p. ex., em criança internada com síndrome de lise tumoral em PCR com hipercalemia refratária, ou em uma criança em estágio terminal de hipertensão arterial pulmonar na fila de espera para transplante de pulmão), a e-CPR pode ser uma ponte que ajudará a apoiar uma condição reversível e a qualidade das medidas de ressuscitação.¹⁷

Na PCR por cardiopatia primária, por exemplo, miocardite aguda, o uso de Ecmo melhora os resultados, com grande possibilidade de recuperação parcial ou completa da função miocárdica. Além do auxílio à recuperação do miocárdio, a Ecmo oferece uma oportunidade para redução do suporte inotrópico, atuando como uma ponte para o transplante cardíaco, se necessário.¹

Em crianças com miocardite e cardiomiopatia, uma vez que a PCR ocorra, a consideração precoce de Ecmo pode ser benéfica {CR: 2a, NE: C-EO}, e em caso de piora do estado clínico ou arritmias ventriculares incessantes, pode salvar vidas quando iniciada antes da PCR.¹

No Relatório Internacional ELSO 2016, a duração média da e-CPR foi de 40 minutos (IQR 25, 61 minutos). Centros de referência com equipes bem montadas e treinadas são capazes de reduzir o tempo de eCPR para < 30 minutos.¹⁷

Embora seja verdade que sobrevivência tenha sido relatada após > 50 minutos de e-CPR, uma duração mais longa está associada a resultados neurológicos adversos. A sobrevida reduzida para a e-CPR foi associada a:¹⁷

- Menor pH arterial pós-Ecmo.
- Maior nível de lactato.
- Disfunção múltipla de órgãos.

Isso pode refletir a doença subjacente e o estado funcional que limita a RCP efetiva, mas também pode refletir o tempo necessário para cateterizar e alcançar um fluxo adequado na Ecmo.¹⁷

Programas que oferecem e-CPR devem ser capazes de interromper as medidas de ressuscitação e fazer a transição para cuidados paliativos ou continuar os cuidados intensivos com ou sem tecnologias avançadas.¹⁷

DROGAS NA RCP

Epinefrina

Agente vasoativo cujos efeitos durante a RCP incluem restauração da circulação espontânea, otimizando a perfusão coronária e mantendo a perfusão cerebral.¹

Após o início da RCP, a precocidade da administração de epinefrina é diretamente proporcional à probabilidade de sobrevivência, fato comentado nas diretrizes 2020 da AHA¹ com a citação de um estudo¹⁸ no qual foi encontrada maior taxa de sobrevivência em pacientes que receberam epinefrina até 5 minutos após o início das compressões torácicas quando comparados com aqueles que a receberam após 5 minutos {CR: 2a, NE: C-LD}. Entretanto, de acordo com o *guideline* 2020 da AHA,¹ o benefício e o momento ideal de administração de drogas vasoativas com a epinefrina permanecem obscuros.

Epinefrina em infusão contínua é recomendada na ressuscitação de pacientes com choque séptico refratário a fluidos {CR: 2a, NE: C-LD}, e na RCP de lactentes e crianças com choque cardiogênico,* devido a seu efeito inotrópico {CR: 2b, NE: C-EO}.¹

Na RCP de pacientes com ventrículo único que evoluíram com tamponamento do *shunt*, agentes vasoativos como a epinefrina (mas também norepinefrina, fenilefrina) podem ser utilizados em associação com oxigenioterapia, anticoagulação com heparina (50-100 U/kg em *bolus*) e medidas diretas sobre o *shunt* (cateterização; intervenção cirúrgica).¹

Durante a RCP, doses de epinefrina podem ser repetidas em intervalos de 2-3 minutos** ou 3-5 minutos {CR: 2a, NE: C-LD} administradas via IV ou IO preferivelmente à administração via cânula traqueal {CR: 2a, NE: C-LD}.¹

Em situações pré-PCR, quando pacientes em estado crítico apresentam bradicardia persistente a despeito da correção dos fatores desencadeantes (hipóxia, hipotensão, hipoglicemia, hipotermia, acidose ou ingestão tóxica), ou responderam apenas temporariamente às medidas de correção, ou ainda em casos de bradicardia instável por estimulação vagal durante a intubação traqueal, epinefrina pode ser administrada via IV ou IO, ou mesmo via cânula traqueal {CR: 1, NE: C-EO}.¹

Norepinefrina

Medicamentos que aumentam a resistência vascular sistêmica, como norepinefrina, podem ter um papel na terapia vasopressora inicial em pacientes com choque séptico. Em infusão contínua, é recomendada na ressuscitação de pacientes com choque séptico refratário a fluidos {CR: 2a, NE: C-LD}.¹

Assim como a epinefrina e a fenilefrina, norepinefrina pode ser usada na RCP de pacientes com ventrículo único que evoluíram com tamponamento do *shunt*, em associação com oxigenioterapia, anticoagulação e medidas diretas sobre o *shunt* (cateterização; intervenção cirúrgica).¹

Dopamina

Na RCP de lactentes e crianças, pode ser utilizada como droga vasoativa em casos de choque séptico refratário a fluidos quando epinefrina e norepinefrina não estão disponíveis {CR: 2b, NE: C-LD}. Choque com vasodilatação pode demandar doses mais altas de dopamina.¹

Seu efeito inotrópico pode ser útil na RCP de lactentes e crianças com choque cardiogênico {CR: 2b, NE: C-EO}.¹

Dobutamina e milrinona

Como inotrópicos na RCP de lactentes e crianças com choque cardiogênico {CR: 2b, NE: C-EO}.¹

Antiarrítmicos

Amiodarona ou lidocaína são recomendadas em casos de choque refratário com ritmos chocáveis (fibrilação ventricular; taquicardia ventricular sem pulso) {CR: 2b, NE: C-LD}.¹

Assim como a procainamida, amiodarona pode ser utilizada na taquicardia supraventricular instável que não responde a manobras vagais, à adenosina via IV, nem à cardioversão elétrica sincronizada {CR: 2b, NE: C-LD}.¹

Bicarbonato de sódio

Pode ser administrado segundo o *guideline* 2020 da AHA em casos de PCR que cursem com hipercalemia e na PCR por toxicidade de drogas (p. ex., antidepressivos tricíclicos) envolvendo bloqueio dos canais de cálcio¹ com base em evidências classificadas pela AHA como COR: III (potencialmente nocivo; associado a excesso de morbidade/mortalidade; não deve ser administrado; risco maior que benefício).¹ De acordo com o *guideline* 2021 do European Paediatric Life Support,¹⁴ que em versões anteriores indicava também em casos de PCR prolongada, seu uso está indicado apenas na PCR com hipercalemia aguda sintomática potencialmente letal com acidose metabólica ou por PCR por *overdose* de antidepressivos tricíclicos.

O caráter nocivo que conferiu COR III (segundo a AHA 2020)¹ ao uso de bicarbonato na PCR envolve, em adultos, piora paradoxal da acidose intracelular, de modo que as exceções nessa faixa etária incluem também casos em que há associação com hipercalemia e intoxicação por antidepressivos tricíclicos, e *overdose* de fenobarbital.²¹

Cálcio

A administração de cálcio de rotina só não é recomendada para RCP pediátrica, e, mesmo em casos de hipocalcemia, *overdose* de bloqueador de canal de cálcio, hipermagnesemia ou hipercalemia, recebe classificação COR III, devendo portanto ser utilizada com cautela (risco > benefício) {NE B-NR}.¹

Atropina

De acordo com o European Pediatric Life Support – 2021, na revisão de escopo n. 821 realizada pelo International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) em 2020 para atualização de evidências (EvUp) [2020 ILCOR EvUp (PLS 821)], não foram encontradas novas evidências que sustentem o uso de atropina para intubação. Bradicardia temporária acompanhada por vasoconstrição pode ocorrer durante o procedimento, presumivelmente por causa de hipóxia ou da estimulação vagal, e geralmente responde à reoxigenação. No entanto, algumas drogas de indução também induzem bradicardia acompanhada por vasodilatação, que pode evoluir como “bradicardia instável”, quadro potencialmente letal em crianças com sepse, devido ao agravamento do baixo débito cardíaco e da hipoperfusão.¹⁴

Assim, durante situações pré-PCR, atropina pode ser usada na intubação de lactentes e crianças com até 8 anos de idade para reduzir a incidência de bradicardia e arritmias na presença de vasodilatação.¹⁴

Na bradicardia primária instável (apenas naquela causada por aumento do tônus vagal), deve ser considerada atropina (20 mcg/kg; máximo 0,5 mg por dose).¹

Assim como no *guideline* AHA 2020,¹ não foram encontrados estudos pediátricos relevantes ou evidências indiretas recentes que apoiem o uso de atropina no SAV de crianças em PCR.

CUIDADOS PÓS-PARADA (POSTARREST STATE)

Uma vez que um ritmo cardíaco adequado foi recuperado, e uma via aérea definitiva está garantida (intubação), o paciente entra no estado pós-PCR. O desfecho pós-PCR depende de muitos fatores, alguns dos quais podem ser passíveis de tratamento.¹⁴ Identificação e tratamento de distúrbios como hipotensão, febre, convulsões, lesão renal aguda e anormalidades de oxigenação, ventilação e eletrólitos são importantes porque podem afetar os resultados.¹ A “AHA Guidelines Highlights Project Team” atualizou todos os algoritmos para refletir as evidências científicas mais recentes de modo a melhorar o treinamento e o desempenho. Isso inclui a nova lista de verificação recomendada para cuidados pós-PCR pediátrica,¹² que se encontra representada na Figura 5.

Ferramentas de comunicação estruturada, como essas *checklists* têm por objetivo melhorar a confiabilidade das interações em situações críticas da equipe, favorecendo o reconhecimento e a padronização das ações. Há evidências de que *checklists* reduzem a morbidade, a mortalidade e os erros evitáveis.²⁰ O interesse da *Joint Commission Resources* (JCR) em visitas multidisciplinares estruturadas empregando *checklists* com o objetivo de melhorar a comunicação e a colaboração entre os cuidadores multidisciplinares na UTIP, bem como aprimorar o atendimento ao paciente em visitas multidisciplinares padronizadas à beira do leito, pode ser encontrado em publicações no *The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety* (disponível em <https://www.jointcommissionjournal.com/>).

Ventilação pulmonar mecânica

Enquanto transcorre a avaliação clínica das condições hemodinâmicas, metabólicas e ácido-base pós-parada, a oxigenação e a ventilação devem ser mantidas adequadas, agora que a ventilação bolsa-máscara já cumpriu seu papel, e não poderá ser mantida indefinidamente.

O ajuste da ventilação pulmonar mecânica pós-parada deve ser realizado levando em consideração a patologia de base e o estado hemodinâmico do paciente, que pode evoluir com síndrome do desconforto respiratório agudo, uma vez que os pulmões também podem ter sido acometidos por um estado hipóxico-isquêmico durante a PCR, a despeito das manobras de RCP intra-PCR.

Exames de imagem podem revelar eventual fratura pós-RCP (radiografia) e as condições do parênquima pulmonar.

A frequência (FR) e o volume corrente (VC) têm por objetivo fornecer PaCO_2 normal para a idade, evitando-se tanto hipocarbúria quanto hipercarbúria. Evidentemente, em casos de doença pulmonar crônica ou doenças cardíacas congênitas, os valores de PaCO_2 e a PaO_2 podem divergir dos valores normais. ETCO_2 não deve ser utilizado em lugar da PaCO_2 como indicador de normocapnia visando a neuroproteção, a menos que haja correlação comprovada. A FiO_2 deve ser titulada para atingir a PaO_2 normal. Se gasometria arterial não estiver disponível, manter a SpO_2 na faixa de 94-98%,¹⁴ ou 94-99%,¹ ou 94-99%, considerando que uma saturação arterial de hemoglobina de 100% corresponde a uma PaO_2 entre 80 e cerca de 500 mmHg {CR: 2b, NE: C-LD}.¹ A oferta de O_2 deve ser mantida elevada em casos de intoxicação presumida por monóxido de carbono ou anemia grave.¹²

Condições hemodinâmicas pós-PCR

Mesmo uma RCP bem-sucedida é seguida por uma síndrome pós-parada cardíaca que pode evoluir nos dias após a RCE.¹ Os componentes da síndrome pós-parada cardíaca são: lesão cerebral; disfunção miocárdica; isquemia sistêmica e resposta de reperfusão; e persistência da patologia de base que culminou em PCR. O atendimento pós-parada cardíaca pediátrica concentra-se em antecipar, identificar e tratar essa fisiologia complexa para melhorar a sobrevida e os resultados neurológicos.¹

Lesões secundárias em órgãos vitais podem ser causadas por insuficiência cardiovascular em curso da patologia precipitante, disfunção miocárdica pós-RCE, lesão de reperfusão ou hipoxemia contínua. Nenhum fator isolado pode ser usado isoladamente para o prognóstico. Os provedores devem usar múltiplas variáveis nas fases pré, intra e pós-PCR de forma integrada, incluindo marcadores biológicos e neuroimagem.¹⁴

A avaliação clínica das condições hemodinâmicas para ajuste da infusão contínua de agentes inotrópicos e vasoativos (epinefrina ou norepinefrina) e de fluidos parenterais tem por objetivo evitar hipotensão pós-RCE (ou seja, PAM < percentil 5 para a idade), mantendo-se uma pressão arterial (PA) sistólica igual ou superior ao p50 para a idade {CR: 1, NE: C-LD}.^{1,14}

O balanço hídrico deve ser continuamente monitorizado, considerando todas as intervenções. O volume de fluidos deve o mínimo necessário para evitar sobrecarga hídrica.¹⁴

A investigação das condições hemodinâmicas inclui sinais clínicos, lactato sérico e/ou medidas do débito cardíaco.¹⁴ Recomenda-se monitorização contínua da PA para identificação e tratamento da hipotensão {CR: 1, NE: C-EO}.¹

Alterações cardíacas devem ser investigadas por meio da coleta de enzimas (p. ex., troponina, CK-MB), eletrocardiograma e ecocardiograma para avaliar o débito cardíaco, e avaliar o enchimento da veia cava inferior na investigação do estado volêmico.

Componentes dos cuidados pós-PCR	Verificar
Oxigenação e ventilação	
Meça a oxigenação e tenha como meta a normoxemia entre 94-99% (ou a saturação de oxigênio normal/adequada da criança).	☐
Meça e tenha como meta uma $PACO_2$ adequada para o quadro subjacente do paciente e limite a exposição à hipocapnia ou hipercapnia grave.	☐
Monitorização hemodinâmica	
Defina metas hemodinâmicas específicas durante os cuidados pós-PCR e revise diariamente.	☐
Monitore com telemetria cardíaca.	☐
Monitore a pressão arterial.	☐
Monitore o lactato sérico, o débito urinário e a saturação de oxigênio venoso central para ajudar a orientar os tratamentos.	☐
Use <i>bolus</i> de fluidos parenterais com ou sem inotrópicos ou vasopressores para manter pressão arterial sistólica maior que o quinto percentil para idade e sexo.	☐
Controle direcionado da temperatura	
Meça e monitore continuamente a temperatura central.	☐
Evite e trate a febre imediatamente depois da PCR e durante o reaquecimento.	☐
Se o paciente estiver comatoso, aplique o controle direcionado de temperatura (32-34 °C) seguido por 36-37,5 °C ou apenas controle direcionado de temperatura (36-37,5 °C).	☐
Evite os calafrios.	☐
Monitore a pressão arterial e trate a hipotensão durante o reaquecimento.	☐
Neuromonitoramento	
Se o paciente tiver encefalopatia e os recursos estiverem disponíveis, monitore com eletroencefalograma contínuo.	☐
Trate as convulsões.	☐
Considere exames de imagem do cérebro logo no início para diagnosticar as causas tratáveis da PCR.	☐
Eletrólitos e glicose	
Meça a glicemia e evite a hipoglicemia.	☐
Mantenha os eletrólitos nas faixas normais para evitar possíveis arritmias potencialmente fatais.	☐
Sedação	
Trate com sedativos e ansiolíticos.	☐
Prognóstico	
Sempre considere várias modalidades (clínicas e outras) em vez de um único fator preditivo.	☐
Lembre-se de que as avaliações podem ser modificadas por controle direcionado de temperatura ou por hipotermia induzida.	☐
Considere eletroencefalograma em conjunto com outros fatores no período de 7 dias depois da PCR.	☐
Considere exames de imagens neurológicas, como ressonância magnética, durante os primeiros 7 dias.	☐

Figura 5 Nova lista de verificação recomendada para cuidados pós-parada cardiorrespiratória (PCR) pediátrica.

Fonte: Guimarães, 2020.

Condições metabólicas e hidroeletrólíticas pós-PCR

O hipofluxo durante a PCR pode levar a insuficiência renal, requerendo a instituição de um método dialítico precoce.

A investigação e correção de possíveis distúrbios metabólicos e ácido-base (acidose metabólica, alterações do cálcio) é obrigatória.

Neurointensivismo

Não se deve ignorar que o SNC pode ter sofrido um insulto hipóxico-isquêmico e pode sofrer agora lesão por reperfusão. Avaliações por meio de EEG e exames de imagem e medidas de neuroproteção devem ser instituídas.

Lesão cerebral pós-parada cardíaca continua a ser uma causa importante de morbidade e mortalidade em adultos e crianças porque o cérebro tem tolerância limitada à isquemia, hiperemia ou edema.¹

Crises não convulsivas e estado de mal epilético não convulsivo são comuns após parada cardíaca pediátrica, que, assim como o estado de mal epilético convulsivo, estão associados a pior prognóstico. Monitoramento contínuo de eletroencefalografia (c-EEG) é recomendado pela American Clinical Neurophysiology Society para a detecção de convulsões após parada cardíaca em pacientes com encefalopatia persistente {CR: 1, NE: C-LD}.¹

Embora não haja evidências suficientes para determinar se o tratamento de crises convulsivas ou não convulsivas melhora os resultados neurológicos e/ou funcionais de pacientes pediátricos pós-PCR, a Neurocritical Care Society recomenda tratar o estado de mal epilético tendo como objetivos interromper tanto a atividade convulsiva como a normalização eletroencefalográfica {CR: 1, NE: C-LD}.¹

Atualização 2020¹⁰

Pela primeira vez as diretrizes oferecem recomendações pediátricas específicas para o controle de convulsões no período pós-PCR. Crises não convulsivas, incluindo estado epilético não convulsivo, são comuns e não podem ser detectadas sem eletroencefalografia. *Status epilepticus* convulsivo e não convulsivo estão associados a desfechos ruins. Até a revisão de 2015, a monitorização não era necessariamente contínua. Nas diretrizes de 2020:¹

- É recomendado {CR 2a} monitoramento contínuo por eletroencefalografia para a detecção de convulsões pós-PCR em pacientes com encefalopatia persistente.
- Convulsões clínicas pós-PCR devem ser tratadas {CR 2a}.
- *Status epilepticus* não convulsivo pós-PCR deve ser tratado em conjunto com especialistas {CR 2a}.

Tem se tornado um consenso que a recuperação pós-PCR pode ser estender por meses ou anos após a alta hospitalar, incluindo suporte de reabilitação integrada a acompanhamento médico. Assim, conforme as diretrizes 2020:

- Recomenda-se {CR 2a} avaliação da necessidade de serviços de reabilitação pós-PCR.
- É aconselhável {CR 2a} encaminhar os sobreviventes de PCR pediátrica para avaliação neurológica contínua por pelo menos 1 ano depois da PCR.

Controle de temperatura pós-RCE

O gerenciamento de temperatura alvo (*targeted temperature management*, TTM) refere-se à manutenção contínua da temperatura do paciente dentro de uma faixa estritamente prescrita enquanto monitora continuamente a temperatura. Todas as formas de TTM têm por objetivo evitar febre ($T_{\text{central}} > 37,5^{\circ}\text{C}$).^{1,14} Durante a TTM, recomenda-se monitorização contínua da temperatura central {CR: 1, NE: A}.¹

Em lactentes e crianças comatosas pós-PCR, recomenda-se temperatura alvo durante a TTM de 36-37,5 °C {CR: 2a, NE: B-R}.¹ Quando utilizadas medidas de indução de hipotermia (p. ex., resfriamento externo)¹² no manejo da síndrome de reperfusão por meio da diminuição da demanda metabólica, da redução da produção de radicais livres e da diminuição da apoptose, a temperatura alvo durante a TTM deve ser de 32-34 °C seguida por 36-37,5 °C {CR: 2a, NE: B-R}.¹

As temperaturas alvo mais baixas (p. ex., 34 °C) exigem sistemas apropriados de cuidados pediátricos intensivos e só devem ser usadas em ambientes com a experiência necessária. Alternativamente, a equipe de atendimento pode ter como objetivo uma temperatura alvo mais alta, por exemplo, 36 °C.¹⁴

De acordo com a atualização ILCOR 2019 – COSTR* sobre TTM em crianças após RCE, embora potencialmente benéfico, objetivos mais baixos para TTM (p. ex., 34 °C) exigem cuidados neurointensivos específicos. Não há evidências que sustentem o uso de diferentes limites de temperatura em função de características clínicas nem a duração ideal da TTM, geralmente mantida por 24-72 horas.¹⁴

QUANDO SUSPENDER AS MANOBRAS DE RCP

Muitas questões éticas podem e devem ser tratadas pelo intensivista ou pela equipe da UTI pediátrica.²¹

Em ressuscitações bem-sucedidas, as manobras de RCP podem ser interrompidas quando a frequência cardíaca, a circulação e a respiração são espontâneas e regulares; em outras palavras, o RCE ocorreu. A decisão sobre quando parar as manobras na RCP sem RCE pode ser mais difícil.¹⁵

Assim como o SAV em pediatria não é tarefa para uma pessoa só, a difícil decisão sobre quando suspender os esforços de reanimação não deve ser tomada por médicos individuais, como infelizmente pode ocorrer em locais com poucos recursos financeiros onde a RCP é desempenhada por profissionais quase sem instrução específica, sem a opinião de especialistas nem de algoritmos adequados para auxiliar nessa tomada de decisão.²² O momento de suspensão deve ser uma decisão conjunta, isto é, o time de SAV precisa estar de acordo sobre o momento de parar a reanimação.¹⁵

De acordo com o Documento Científico do Programa de Reanimação Pediátrica (2016-2018) publicado em 2019 pelo Programa de Reanimação Pediátrica (PALS) da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), “[...] a extensão dos cuidados vai depender da experiência dos profissionais que oferecem estes cuidados e da disponibilidade de recursos”.²³

O cenário, por exemplo, pode ser diferente se houver disponibilidade de Ecmo com programas de ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea (e-CPR). A experiência com recursos como e-CPR é fundamental, pois decisões para interromper a ressuscitação ou interromper as tentativas de eCPR podem ser um desafio para o médico que não as aplica com frequência,¹⁷ de modo que programas de ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea (e-CPR) têm sido elaborados e discutidos com o objetivo de difundir seu uso apropriado.

Enquanto estão disponíveis diretrizes mais ou menos detalhadas sobre quando iniciar a ressuscitação de adultos, crianças e recém-nascidos em programas como “Advanced Clinical Life Support” (ACLS), “Pediatric Advanced Life Support” (PALS) e “Neonatal Resuscitation Program guidelines” e em *guidelines* europeus, há uma falta de diretrizes para interrupção da reanimação, e as poucas regras de previsão existentes para parada cardíaca hospitalar não foram atualizadas para as versões mais recentes do ACLS ou PALS.²²

“A boa ética requer bons fatos” é um ditado comum nos círculos da bioética. Recomendações bioéticas sólidas só podem surgir de uma sólida compreensão dos fatos envolvidos no caso. Fatos incluem, dentre outros, fatores clínico-epidemiológicos, por exemplo:²¹

- Taxa de mortalidade por um procedimento ou condição na instituição e no país.
- Opções médicas alternativas.
- Avaliação precisa da condição clínica da criança.

Alguns fatores associados a um insucesso na RCP incluem:¹⁵

- Continuação das manobras por mais de 15-30 minutos.
- Necessidade de mais de 1 dose de adrenalina (sobrevida cai de 77,8 para 20,7%).
- Sepsis leva a quadro de hipóxia e acidose metabólica, composto por tônus vascular deficiente e disfunção miocárdica, o que dificulta a ressuscitação bem-sucedida.
- Ritmo inicial não chocável.²⁴

Nenhum fator prognóstico isolado é suficientemente confiável na decisão sobre o término de uma tentativa de RCP com base no resultado provável.²⁴

Enquanto não há um consenso sobre uma teoria ética predominante, uma ferramenta útil na análise de qualquer questão ética é o método das “quatro categorias”:²¹

- Indicações médicas: princípios de beneficência e não maleficência.
- Preferências do paciente: princípios de respeito à autonomia.
- Qualidade de vida: princípios de beneficência e não maleficência no respeito à autonomia.
- Características contextuais: princípios de justiça e igualdade.

Em última análise, devem ser consideradas as políticas institucionais relevantes, os regulamentos de assistência à saúde e os padrões legais aplicáveis.²¹

EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO E INSTRUTOR DE RCP

A AHA recomenda que as equipes de reanimação funcionem como equipes de alto desempenho, o que pode contribuir para melhorias das taxas de sobrevivência para vítimas de PCR. A equipe de alto desempenho é aquela em que todos os membros estão comprometidos em garantir ações de alta qualidade, e não apenas em seguir ordens. As tentativas de ressuscitação exigem esforços combinados de vários profissionais. Equipes de alto desempenho bem-sucedidas não só têm conhecimento técnico e domínio de habilidades, mas também devem demonstrar eficácia na comunicação e na dinâmica de equipe.

Os aspectos que devem ser controlados pelas equipes com objetivo de melhorar seus resultados são:

- Tempo: horário do início da RCP, horário do primeiro choque limitar pausas nas compressões.
- Qualidade: frequência, profundidade e retorno, limitar interrupções, alternar responsáveis pelas compressões, evitar ventilação excessiva, usar dispositivo de *feedback*.
- Coordenação: dinâmica de equipe eficaz, onde todos os membros trabalhem juntos, proficientes nas suas funções.
- Administração: presença de liderança, avaliar desempenho da equipe e buscar melhoria contínua da qualidade.

As equipes devem possuir um líder, cujas funções são organizar o grupo, monitorar a atuação de cada membro, orientar as ações de cada membro no momento certo, dar assistência aos membros da equipe, ser exemplo de comportamento em equipe e concentrar-se no atendimento do paciente. O líder é responsável por monitorar e reavaliar o estado do paciente e as intervenções que foram realizadas. Importante resumir essas informações em voz alta para atualizar a equipe. Os membros

da equipe devem ser proficientes nas habilidades que desempenham, devem ser treinados em manobras de RCP, devem conhecer os algoritmos e ter compromisso com o êxito.

A AHA apresentou recentemente uma nova função dentro das equipes de alto desempenho que é o instrutor de RCP. Este membro da equipe oferece suporte aos responsáveis pelo SBV de alta qualidade, monitorando essas ações, permitindo que o líder se concentre mais nos aspectos do atendimento clínico. O instrutor de RCP pode ser a mesma pessoa responsável pelo desfibrilador, é necessário que ele tenha uma visão direta de quem está realizando as compressões. A principal responsabilidade do instrutor é assegurar uma RCP de alta qualidade. Ele deve informar sobre profundidade e frequência das compressões, de preferência com uso de dispositivo de *feedback*, deve auxiliar a minimizar as pausas nas compressões e deve monitorar e informar sobre a qualidade das ventilações.

TREINAMENTO PERIÓDICO

O treinamento em RCP é um dos quesitos obrigatórios da educação continuada de equipes multidisciplinares, especialmente aquelas envolvidas no SAV. Não há um intervalo mínimo recomendado entre os treinamentos. No Sabará Hospital Infantil são realizados uma vez ao ano, de acordo com o esperado pela “The Joint Commission”. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre existe um Programa de Qualificação em Reanimação Cardiorrespiratória, responsável pelo treinamento de todos os colaboradores em SBV e SAV de acordo com sua área de atuação.

Essa educação continuada tem à disposição, por exemplo, as recomendações da AHA₁ publicadas em intervalos de aproximadamente 5 anos, contendo medidas que vão se mostrando mais eficazes conforme conclusões baseadas em extensiva revisão de evidências (revisões sistemáticas, *scoping reviews** e evidências atualizadas), procedimento realizado pelo “The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)”, constituído por pediatras nas especialidades de terapia intensiva, cardiologia e emergência, além de médicos toxicologistas, profissionais de enfermagem e voluntários indicados pelo presidente do grupo de redação e selecionados pelo Comitê de Emergency Cardiovascular Care (ECC) da AHA com experiência reconhecida em ressuscitação.¹

OBSERVAÇÕES

1. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular são causas muito menos comuns de parada cardíaca em crianças do que em adultos. Em crianças, as paradas cardíacas são mais tipicamente consequência de insuficiência respiratória progressiva ou choque, com assistolia eletrocardiográfica ou atividade elétrica sem pulso, em vez de eventos arritmogênicos primários. No entanto, fibrilação ventricular ou taquicardia também podem ocorrer durante a RCP para assistolia ou atividade elétrica sem pulso após insuficiência respiratória progressiva ou choque, presumivelmente como uma arritmia de reperfusão.¹
2. Cada ciclo de reanimação dura 2 minutos, e o tempo deve ser controlado por alguém da equipe de RCP, que também registra as drogas eventualmente infundidas e demais procedimentos, enquanto outro membro da equipe dá atenção aos familiares/acompanhantes.
3. Com o paciente deitado sobre uma superfície rígida {CR: 2a, NE: C-LD}, o que pode ser obtido por meio de prancha rígida sob o paciente {CR: 2a, NE: C-LD} quando não disponível o ajuste do leito para “CPR mode” {CR: 1, NE: C-LD}, as compressões podem ser realizadas:¹
 - Em lactentes, utilizando-se a técnica com os dois dedos ou com as mãos envolvendo o tórax do paciente {CR: 1, NE: C-LD} ou com a palma de uma mão caso não se obtenha uma profundidade adequada {CR: 2b, NE: C-EO}.¹
 - Em crianças, por meio das técnicas de uma ou de duas mãos {CR: 2b, NE: C-LD}.¹
 - >Taxas de compressão torácica de 100-120/minuto em lactentes e crianças garantem o recuo total do tórax entre as compressões (o recolhimento elástico é passivo), geralmente em torno de {CR: 2a, NE: C-LD}.¹
4. A otimização do efeito ótimo das compressões depende de uma profundidade de compressão torácica adequada, isto é, pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior, cerca de 4 cm em lactentes e 5 cm em crianças maiores (cerca de 5 cm em adultos, não mais que 6 cm) {CR: 2a, NE: C-LD}.¹
5. Recomenda-se que a compressão e a ventilação bolsa-máscara sejam revezados entre os membros da equipe por serem procedimentos fisicamente exaustivos.
6. O máximo efeito da RCP depende da maximização da razão temporal entre as fases compressão:ventilação para minimizar interrupções da massagem e evitar ventilação excessiva. Embora ainda não haja um consenso sobre a razão compressões:ventilação ideal, recomenda-se 15:2 quando realizada por equipe de RCP, exceto em casos de lactentes e crianças com uma via aérea avançada {CR: 2a, NE: C-EO}.¹

7. Quando a parada ocorre em paciente com linha arterial (para monitorização contínua da PA invasiva), a qualidade da RCP pode ser monitorizada continuamente com base nos valores da PA diastólica {CR: 2a, NE: C-LD}.¹
8. Quando o paciente está sob capnografia, o nível de CO₂ exalado (*end-tidal* CO₂, ET_{CO}₂) pode ser considerado para avaliar a qualidade das compressões torácicas, mas valores específicos para orientar a terapia não foram estabelecidos em crianças {CR: 2b, NE: C-LD}.¹
9. Segundo a revisão da AHA,¹ até o momento aguardam-se publicações com evidências sobre a taxa de ventilação ideal por faixa etária pediátrica e conforme a condição clínica. Por ora, deve-se considerar pelo menos 30/minuto em lactentes menores de 1 ano e 25/minuto nos demais casos (1 respiração a cada 2-3 segundos), não esquecendo que o aumento da frequência está associado à redução da pressão sistólica em crianças, de modo que taxas maiores podem resultar em comprometimento hemodinâmico {CR: 2b, NE: C-LD}.¹
10. O limite de tempo para que uma PCR seja considerada prolongada tem se baseado na taxa de sobrevida comparando-se diversos intervalos de tempo de RCP, de ocorrência fora²⁶ ou dentro de unidades hospitalares.²⁷ Outro critério é a PCR que persiste após duas doses de epinefrina,²⁷ isto é, após dois ciclos completos de RCP.
11. A AHA 2020¹ recomenda: primeira carga 2 J/kg; segunda carga 4 J/kg; terceira carga ≥ 4 J/kg, com carga máxima de 10 J/kg. O *European Resuscitation Council Guidelines 2021*¹⁴ recomenda cargas padrão de 4 J/kg para o SAV pediátrico.

*

Profa. Dra. Regina Grigolli Cesar, coordenadora do Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica do Sabará Hospital Infantil.

*

Em São Paulo capital, a equipe é chamada de Resgate.

*

Uma alternativa seria o tubo laríngeo, outro dispositivo supraglótico, mas até o momento há poucos estudos publicados sobre sua utilização em pediatria.

*

Condição incomum na PCR pediátrica, associada a elevada mortalidade.¹

**

Conforme protocolo de RCP utilizado na UTI do Sabará Hospital Infantil.

*

International Liaison Committee on Resuscitation Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation Science with Treatment Recommendations (ILCOR COSTR).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, Chan M, Duff JP, et al. On behalf of the Pediatric Basic and Advanced Life Support Collaborators. Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life Support. 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2020; 142(suppl 2):S469-S523.
2. Halperin JL, Levine GN, Al-Khatib SM, Birtcher KK, Bozkurt B, et al. Further evolution of the ACC/AHA Clinical Practice Guideline Recommendation Classification System. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2016;133:1426-8.
3. Lubrano R, Cecchetti C, Bellelli E, Gentile I, Loayza Levano H, Orsini F, et al. Comparison of times of intervention during pediatric CPR maneuvers using ABC and CAB sequences: a randomized trial. *Resuscitation*. 2012;83:1473-7.
4. Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support. 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2020;142(Suppl 2):S366-S468.
5. Belhadjer Z, Méot M, Bajolle F, Khraiche D, Legendre A, et al. Acute heart failure in multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) in the context of global SARS-CoV-2 pandemic. 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048360.
6. Ye Q, Wang B, Mao J. Cytokine Storm in Covid-19 and treatment. *Journal of Infection* (2020). doi:https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.037.
7. Rimensberger PC, Kneyber MCJ, Deep A, Bansal M, Hoskote A. Caring for critically ill children with suspected or proven coronavirus disease 2019 infection: recommendations by the Scientific Sections' Collaborative of the European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care. *Pediatric Critical Care Medicine* 2020. doi:10.1097/PCC.0000000000002599.
8. Sperotto F, Friedman KG, Son MBF, VanderPluym CJ, Newburger JW. Cardiac manifestations in SARS-CoV-2-associated multisystem inflammatory syndrome in children: a comprehensive review and proposed clinical approach. *Eur J Pediatr*. 2021;180(2):307-22.
9. Dolhnikoff M, Ferranti JF, Monteiro RA de A, Duarte-Neto AN, Gouvêa MS, et al. SARS-CoV-2 in cardiac tissue of a child with COVID-19-related multisystem inflammatory syndrome. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4:790-94.

10. Weiss SL, Peters MJ, Agus MSD, Alhazzani W, Choong K, et al. for the Children's Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children Taskforce. *Pediatr Crit Care Med*. 2020;21(11):e1031-7.
11. Terheggen U, Heiring C, Kjellberg M, Hegardt F, Kneyber M, et al. European consensus recommendations for neonatal and paediatric retrievals of positive or suspected Covid-19 patients. *Pediatric Research*. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41390-020-1050-z>.
12. Guimarães HP. Destaques das diretrizes de RCP e ACE de 2020 da American Heart Association. 2020. Available: eccguidelines.heart.org
13. Ferrada P, Callcut RA, Skarupa DJ, Duane TM, Garcia A, et al. Circulation first: the time has come to question the sequencing of care in the ABCs of trauma; an American Association for the Surgery of Trauma multicenter trial. *World J Emerg Surg*. 2018;13(8). Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13017-018-0168-3>.
14. Van de Voorde P, Turner NM, Djakow J, de Lucas N, Martinez-Mejias A, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support, Resuscitation. 2021;161:327-87.
15. Molyneux EM. Cardiopulmonary resuscitation in poorly resourced settings: better to pre-empt than to wait until it is too late. *Paediatrics and International Child Health*. 2020;40(1):1-6.
16. Lamhaut L, Hutin A, Deutsch J, Raphalen J-H, Jouffroy R, et al. Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR) in the prehospital setting: an illustrative case of ECPR performed in the Louvre Museum, prehospital emergency care. *Prehosp Emerg Care*. 2017;21(3):386-9.
17. Laussen PC, Guerguerian A-M. Establishing and sustaining an ECPR program. *Frontiers in Pediatrics*. 2018;6: Article 152.
18. Andersen LW, Berg KM, Saindon BZ, Massaro JM, Raymond TT, et al. and American Heart Association Get With the Guidelines: resuscitation investigators. time to epinephrine and survival after pediatric in-hospital cardiac arrest. *JAMA*. 2015;314:802-10.
19. Bekker PL, Pinn RM. Adult resuscitation. In: Wiener-Kronish JP (ed.). *Critical care handbook of the Massachusetts General Hospital*. 6.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016; p.516-27.
20. Jamal SM, Banker K, Baden HP. Critical communication in the pediatric intensive care unit. In: Fuhrman BP, Zimmerman ZZ (eds.) *Fuhrman & Zimmerman's pediatric critical care*. 5.ed. Philadelphia: Elsevier; 2017.p.35-9.
21. Lewis-Newby M, Diekema DS. Ethics in pediatric intensive care. In: Fuhrman BP, Zimmerman JJ (eds.) *Fuhrman & Zimmerman's pediatric critical care*. 5.ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. p.112-21.
22. Torke AM, Bledsoe P, Wocial LD, et al. CEASE: a guide for clinicians on how to stop resuscitation efforts. *Ann Am Thorac Soc*. 2015;12(3):440-5.
23. Silva VMB, Miralha AL, Ferreira A. Suporte básico de vida e a cadeia de sobrevivência da criança vítima de parada cardíaca. Publicado online pelo Programa de Reanimação Pediátrica (PALS) da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP): setembro 2019. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/suporte-basico-de-vida-e-a-cadeia-de-sobrevivencia-da-crianca-vitima-de-parada-cardiaca/>. (acesso 30 ago 2021).
24. Maconochie I, Bingham B, Skellett S. Prognostic factors for outcomes of resuscitation. *Resuscitation Guidelines 2015: Paediatric advanced life support*. Resuscitation Council (UK) Guidelines 2015. Disponível em: <https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/paediatric-advanced-life-support/>.
25. Arksey H, O'Malley L. Scoping studies: towards a methodological framework. *Int J Soc Res Methodol*. 2005;8(1):19-32.
26. Vandervelden S, Sabbe M, Dewolf P. Prolonged CPR. *Trends in Anaesthesia and Critical Care*. 2016;9:13-9.
27. Matos RI, Watson RS, Nadkarni VM, Huang HH, Berg RA, et al. American Heart Association's Get With The Guidelines: resuscitation (Formerly the National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation) Investigators. Duration of cardiopulmonary resuscitation and illness category impact survival and neurologic outcomes for in-hospital pediatric cardiac arrests. *Circulation*. 2013;127:442-51.
28. Guimaraes HP, Cardoso D, Correa DCT, Caldeira P, Abecassis F. Edição em português do Manual de Suporte Avançado de vida em Pediatria para profissionais de saúde(PALS). 2021 American Heart Association.

APÊNDICE

Para a aplicação da Class of Recommendations (COR) (Quadro A1) e do Level of Evidence (NE) (Quadro A2) as estratégias clínicas, intervenções, tratamentos ou testes de diagnóstico no atendimento ao paciente (atualizado em maio de 2019) devem estar especificadas informações sobre um desfecho clínico melhorado ou melhora da acurácia diagnóstica ou melhora do prognóstico.^{1,13}

Quadro A1 Classe (intensidade) da recomendação (CR)

CLASSE 1 (FORTE)	Benefício >>> Risco
Sugestões de frases para a redação de recomendações:	
• É recomendado. • É indicado/útil/eficaz/benéfico. • Deve ser realizado/administrado/outro. • Frases de eficácia comparativa:* • Recomenda-se/indica-se o tratamento/a estratégia A em vez de o tratamento B. • Prefira o tratamento A ao B.	

CLASSE 1 (FORTE)	Benefício >>> Risco
CLASSE 2a (MODERADA)	Benefício >> risco

Sugestões de frases para a redação de recomendações:

- É aconselhável.
- Pode ser útil/eficaz/benéfico.
- Frases de eficácia comparativa:*
 - O tratamento/estratégia A é provavelmente recomendado/indicado em vez de o tratamento B.
 - É aconselhável preferir o tratamento A ao B.

CLASSE 2b (FRACA)	Benefício ≥ risco
--------------------------	--------------------------

Sugestões de frases para a redação de recomendações:

- Pode ser aconselhável.
- Pode-se considerar.
- A utilidade/eficácia é desconhecida/indefinida/incerta ou não muito bem estabelecida.

CLASSE 3 Nenhum benefício (MODERADO)	Benefício = risco
---	--------------------------

Sugestões de frases para a redação de recomendações:

- Não é recomendado.
- Não é indicado/útil/eficaz/benéfico.
- Não deve ser realizado/administrado/outro.

CLASSE III Dano (FORTE)	Risco > benefício
--------------------------------	-----------------------------

Sugestões de frases para a redação de recomendações:

- Possivelmente prejudicial.
- Causa danos.
- Associado a morbidade/mortalidade excessivas.
- Não deve ser realizado/administrado/outro.

* Para recomendações de eficácia comparativa (CR I e 2a; somente NE A e B), os estudos que apoiam o uso de verbos comparadores devem envolver comparações diretas dos tratamentos ou estratégias sendo avaliados.

Fonte: Topjian et al., 2020;1 Guimarães, 2020.¹³

Quadro A2 Nível (qualidade) das evidências⁸ (NE)

Nível A

- Evidências de alta qualidade* de mais de um ensaio aleatório controlado (RCT).
- Metanálises de ensaios aleatórios controlados de alta qualidade.
- Um ou mais ensaios aleatórios controlados, corroborados por estudos de registro de alta qualidade.

Nível B-R	Randomizado
------------------	--------------------

- Evidências de qualidade moderada* (de um ou mais ensaios aleatórios controlados).
- Metanálises de ensaios controlados de qualidade moderada.

Nível B-NR	Não randomizado
-------------------	------------------------

- Evidências de qualidade moderada* de um ou mais estudos não randomizados, estudos observacionais ou estudos de registro bem elaborados e bem executados.
- Metanálises desses tipos de estudos.

Nível C-LD	Dados limitados
-------------------	------------------------

- Estudos observacionais ou de registro randomizados ou não, com limitações de método e execução.
- Metanálises desses tipos de estudos.
- Estudos fisiológicos ou mecânicos em seres humanos.

Nível C-EO	Opinião do especialista
-------------------	--------------------------------

Consenso de opinião de especialistas com base em experiência clínica.

* O método de avaliação da qualidade está evoluindo, inclusive a aplicação de ferramentas padronizadas, amplamente utilizadas e preferencialmente validadas para a classificação das evidências; para revisões sistemáticas, a incorporação de um Comitê de Revisão de Evidências.

Nível A

Observações: a Classe de Recomendação (CR) e o NE (nível de evidência) são determinados de forma independente (qualquer CR pode ser combinada com qualquer NE); uma recomendação com NE C não implica que a recomendação seja fraca. Muitas questões clínicas importantes abordadas nas recomendações não se prestam a ensaios clínicos. Embora não haja ensaios aleatórios controlados disponíveis, pode existir um consenso clínico muito claro de que determinado exame ou tratamento seja útil ou eficaz.

Fonte: Topjian et al., 2020;¹ Guimarães, 2020.¹³

ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA NO TRANSPORTE NEONATAL E PEDIÁTRICO

João Cesar Lyra
Karina Nascimento Costa
Norma Suely Oliveira



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer a assistência ventilatória durante o transporte neonatal e pediátrico.
- Identificar os elementos-chave necessários ao transporte para planejar a estratégia da assistência ventilatória durante o processo.
- Identificar pacientes de risco e avaliar custo e benefício do transporte.
- Indicar, instalar e monitorar a assistência ventilatória durante o transporte neonatal e pediátrico.
- Reconhecer a importância do treinamento sistemático e da educação continuada sobre o transporte neonatal e pediátrico.

INTRODUÇÃO

O transporte de paciente neonatal ou pediátrico é particularmente um momento crítico do cuidado intensivo com risco de ocorrência de piora clínica em ambiente em movimento, com espaço e time restritos, sujeitos a alterações climáticas inesperadas. Essas limitações vêm sendo discutidas e são itens básicos ao planejar as linhas-guias de orientações (*guidelines*) da Medicina do Transporte.

O sistema de transporte neonatal e pediátrico deve ser capaz de instituir suporte avançado de vida desde o local de origem até o local de destino. A decisão de transportar o paciente grave, seja de modo intra ou inter-hospitalar, deve ser baseada na análise entre custo e benefício de risco potencial inerente ao transporte por si só. Esses riscos podem ser minimizados com um planejamento cuidadoso, com o uso apropriado de recursos materiais e com a qualificação do time. As condições que geralmente indicam a transferência do paciente são aquelas em que o paciente necessita de serviço especializado, realização de algum tipo diferenciado de procedimentos ou de exames, importantes para o diagnóstico ou tratamento. No entanto, o transporte pode ser fator único de piora do prognóstico.

Não existe um tipo ideal para todos os pacientes. Considerações especiais devem ser feitas para pacientes neonatais e pediátricos, principalmente em relação a quadros de hipoxemia, hipotermia, instabilidade hemodinâmica, controle de convulsões, manuseio de vias aéreas e parada cardiorrespiratória (PCR).

Durante transporte aéreo, para pacientes pediátricos, deve-se atentar às forças gravitacionais, ao risco de expansão de gases aprisionados e ao controle da pressão mínima no balonete (*cuff*) das cânulas.

São quatro os elementos-chave para planejamento do transporte: comunicação, time, material/equipamentos e tipo de transporte. O sistema ideal é ter uma central de controle ágil em solicitar ou liberar informações, entre as equipes envolvidas, em tempo real, com dados informatizados, formulários próprios devidamente preenchidos, com lista de verificação (*checklist*) com dupla checagem. Atenção especial para adicionar a autorização dos pais ou responsáveis, documento que deve ser mandatório quando possível. Em caso de risco iminente de morte, o médico está autorizado a realizar o transporte sem essa autorização. O Conselho Federal de Medicina definiu o tipo de ambulância necessária em cada transporte, sendo os tipos A e B os mais básicos e os tipos C, D, E e F para transporte de pacientes de alto risco, os com risco iminente de morte, os com necessidade de suporte avançado de vida, descrevendo também a via, se terrestre, aérea ou hidroviária.

Estima-se em 6-12% o risco de piora clínica durante o transporte, e medidas que diminuam essa estimativa devem ser instituídas com o objetivo de guiar a tomada de decisão ao avaliar qual o paciente de maior risco, quais os membros devem compor o time e o tipo de transporte, prevendo pequenos problemas que podem tornar-se incontroláveis. Para avaliar o efeito do transporte na mortalidade, utilizam-se ferramentas de avaliação de risco no transporte, utilizando variáveis fisiológicas, como exemplo: TRAP (*Transport Risk Assessment in Pediatrics*), o PT3 (*Pediatric Transport Triage*) e o TRIPS (*Transport Risk Index of Physiologic Stability, Version II* ou o *California Transport Risk Index of Physiologic Stability – Ca-TRIPS*). Essas ferramentas fazem parte da fase de avaliação de risco pré-transporte. O *Pediatric Early Warnings Score* (PEWS), inicialmente usado para identificar pacientes internados com risco de deterioração clínica, tem sido modificado para determinar a gravidade da doença durante o transporte como também orientar o planejamento do transporte utilizando o PT3. Todas essas ferramentas fazem parte do planejamento e da avaliação de risco pré-transporte, inclusive com a possibilidade do uso da telemedicina.

Um nó crítico a ser também considerado é o momento da transferência do cuidado de time para time (*handover, handoff*). Práticas ferramentas, processo detalhado, uso de *checklists* e treinamento constante previnem riscos em potencial, melhoram a comunicação, aumentam a segurança do paciente e a qualidade do serviço.

A composição do time e a monitoração devem ser individualizadas ao tipo de paciente que garantam a manutenção de sua estabilidade fisiológica e devem ser planejados, antes do transporte. Material adequado para a idade; equipamentos portáteis, duráveis, leves e de fácil manuseio (incubadora de transporte, desfibrilador manual, aspirador, aparelho para ventilação pulmonar mecânica – VPM), de manuseio conhecido por todos os membros; baterias com cargas máximas e baterias extras; material para manuseio de vias aéreas, acesso vascular e intraósseo; bombas de infusão; material para drenagem torácica e pericardiocentese; fonte de gases com umidificação e controle de concentrações; medicações direcionadas para os problemas do paciente e necessárias à reanimação cardiopulmonar devem ser constantemente reavaliadas e testadas antes do transporte. Se houver qualquer preocupação na manutenção e permeabilidade das vias aéreas durante o transporte, o paciente deve ser intubado. Especial atenção ao controle e ajustes dos alarmes principalmente em paciente com traqueostomia, pois pode haver desconexão e não ser acionados imediatamente os alarmes, dependendo do tipo de aparelho de VPM. O Quadro 1 lista o material/equipamento mínimos necessários para assistência ventilatória e para reanimação cardiopulmonar (RCP) durante o transporte neonatal e pediátrico.

A literatura sugere que times especializados em transporte neonatal e pediátrico obtenham melhores resultados quando comparados a outros times. Essa superioridade do cuidado, principalmente no manuseio de vias aéreas e na capacitação em intubação traqueal, pode ser devida a habilidade especializada já desenvolvida e também à frequente exposição a esse tipo de cenário. Outro grande desafio, além do treinamento das competências necessárias, é a manutenção dessas competências. A simulação tem mostrado, especialmente na medicina de transporte, eficiente técnica de ensino garantindo o alcance desses alvos educacionais, tanto a simulação em ambientes de laboratórios quanto a simulação *in situ*. Essa técnica de ensino permite ambiente seguro, desenvolvimento de habilidades respeitando o tempo exigido por cada pessoa, possibilidade de “n” repetições, sem causar danos aos pacientes.

Quadro 1 Material/equipamento mínimos para assistência ventilatória e para reanimação cardiopulmonar durante transporte de paciente neonatal e pediátrico

Cateter nasal para oferta de O ₂
Halo ou capuz
Máscara de Venturi
Máscara reinalante parcial – tamanhos infantil e adulto
Máscara não reinalante – tamanhos infantil e adulto
Bolsa-valva-máscara tamanhos neonatal (250 e 500 mL), infantil (750 mL) e adulto (1.200 e 2.400 mL)
Cânula nasofaríngea – tamanhos neonatal, infantil e adulto
Cânula orofaríngea – tamanhos neonatal, infantil e adulto
Máscara laríngea – tamanhos neonatal, infantil e adulto
Comitube
Laringoscópios (tipo Miller ou tipo Macintosh ou videolaringoscópio) 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 5
Cânulas endotraqueais tamanhos neonatal (a partir de 2,5 de diâmetro), infantil e adulto com e sem balonete (<i>cuff</i>)
Micropore e esparadrapo antialérgico
Fio urso ou fita adesiva, dispositivo para fixação de cânula endotraqueal
Detector colorimétrico para CO ₂ expirado
SF 0,9% e água destilada
Aspirador portátil

Sondas para aspiração de via aérea

Seringas de 1, 3, 5, 10 e 20 mL

Estetoscópio

Material para cricotireoidostomia e para drenagem torácica

Dispositivos faciais para VNI

Aparelho de VPM

Monitor multiparâmetros (ECG, FC, FR, SatO₂, PAM não invasiva, ondas de pulso, PETCO₂ – CO₂ expirado final)

Material para acesso vascular periférico, central e intraósseo

Medicações para sequência rápida de intubação (atropina, midazolam, fentanil, sulfentanil, cetamina, propofol, tiopental, etomidato, bloqueadores neuromusculares despolarizantes e não despolarizantes)

Medicações usados na RCP (adrenalina, amiodarona, lidocaína, gluconato de cálcio)

Desfibrilador manual

BNM: bloqueadores neuromusculares; ECG: eletrocardiograma; FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; PAM: pressão arterial média; PETCO₂: pressão parcial de CO₂; RCP: ressuscitação cardiopulmonar; SatO₂: saturação de O₂; SF: soro fisiológico; VNI: ventilação não invasiva; VPM: ventilação pulmonar mecânica.

Momentos de discussão após ocorrência do evento e pontos positivos e de melhoria (*debriefing*) têm sido recomendados após eventos clínicos críticos, principalmente em ambientes de urgência e emergência para treinamento de trabalho em equipe e melhoria na assistência e no ensino, como também maior qualidade do serviço a cada etapa vencida. Muitos profissionais da saúde experimentam reações negativas após episódios de alto nível de estresse, principalmente com crianças, e a literatura já demonstrou o desejo do time de realizar *debriefing* após esses significantes eventos clínicos, apesar de pouco realizado.

A discussão do desempenho do time após cada transporte é uma importante etapa para organização e mapeamento do processo, baseando-se em fatos da vida real, fortalecendo a instituição, o serviço e seus membros.

ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA DURANTE O TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO

Uma das indicações mais frequentes de transporte do recém-nascido (RN) é a insuficiência respiratória, portanto garantir a assistência ventilatória adequada durante a transferência é fator determinante do sucesso do transporte, com impacto no prognóstico do paciente. O transporte neonatal pode causar interferências diretas na regulação térmica, na estabilidade metabólica, no equilíbrio hidroeletrolítico e no estado cardiorrespiratório do RN. O planejamento e a sistematização da assistência, com base nos conceitos de melhores práticas, envolvem cuidados básicos que se iniciam na fase de preparo do paciente e devem ser mantidos durante todo o trajeto (Quadro 2).

A indicação do tipo suporte respiratório que será utilizado durante o transporte vai depender de alguns fatores, como: doença de base e condições clínicas antes do transporte; risco de complicações ou deterioração do estado clínico do paciente durante o transporte; disponibilidade de equipamentos e habilidade dos profissionais no manuseio desses equipamentos. O Quadro 3 apresenta as principais opções de suporte respiratório invasivo e não invasivo para o transporte do RN.

Uso de oxigênio inalatório – indicação/equipamento

- RN com necessidade de concentração de oxigênio até 40% para manter saturação entre 90-95%; clinicamente estável, com respiração regular, gasometria com pH > 7,2; PaO₂ > 50 mmHg e PaCO₂ < 50 mmHg.

Quadro 2 Pré-requisitos gerais para o transporte neonatal – Estabilização geral do RN antes e durante o transporte

- Garantir temperatura corporal entre 36,5-37,5 ° C:
 - Manter a superfície corporal seca, sem secreções
-

– Transporte em incubadora apropriada
– Envolver o RN em saco plástico
– Usar touca de lã ou malha tubular
• Manter glicemia entre 50-100 mg% nas primeiras 24 horas de vida e entre 60-100 mg% após as 48 horas de vida
• Manter o RN em jejum, com sonda nasogástrica aberta
• Checar a condição hemodinâmica (observar sinais de boa perfusão)
• Observar a condição respiratória e a permeabilidade das vias aéreas
• Obter acesso vascular e prescrever infusão de fluidos e glicose
• Aferição constante dos sinais vitais
• Monitoração contínua da oxigenação: manter a saturação de oxigênio pré-ductal entre 90-95%
• Vigilância da patência das vias aéreas:
– Avaliar a necessidade de aspiração, reposicionamento da cabeça e pescoço, uso de coxim sob os ombros e travesseiro de gel
– Observar obstrução da cânula, posicionamento do dispositivo (<i>prong</i>) para VNI (ventilação positiva contínua em VA – CPAP ou ventilação positiva com pressão intermitente – NIPPV)
• Checagem constante da permeabilidade do acesso venoso e infusão de fluidos e medicamentos de infusão contínua
• Observação rigorosa do funcionamento adequado dos equipamentos: incubadora, bomba de infusão, monitores, ventiladores, circuitos e cilindros de oxigênio

RN: recém-nascido; VA: via aérea; VNI: ventilação não invasiva.

Quadro 3 Opções para o suporte respiratório durante o transporte do recém-nascido

Suporte respiratório não invasivo	Oxigênio inalatório: • Halo ou capuz • Oxigênio na incubadora • Cânula nasal de baixo fluxo (< 2 L/minuto) • Cânula nasal de alto fluxo (≥ 2 L/minuto) • VNI com pressão positiva contínua em via aérea – CPAP • VNI com pressão positiva nasal intermitente – NIPPV
Suporte respiratório invasivo	• Ventilação pulmonar mecânica convencional • Ventilação de alta frequência

VNI: ventilação não invasiva.

- O halo ou capuz permite boa titulação da concentração de oxigênio em concentrações baixas e pode ser utilizado.
- O cateter nasal binasal curto de baixo fluxo é acessível, permite manipulação mais fácil do RN e fornece concentração de oxigênio de forma mais constante.

Observação: a nebulização em incubadora não é indicada, devido à grande variabilidade da concentração oferecida.

VNI com CPAP ou NIPPV – indicação/equipamento

- RN com necessidade de suporte pressórico (exceto os casos de indicação de intubação orotraqueal – IOT), desde que o paciente esteja estável no CPAP/NIPPV pelo menos 30 minutos antes do transporte, com os parâmetros: $FiO_2 \leq 0,4$ e pressão ≤ 6 cmH₂O.
- Utiliza-se de preferência no aparelho de VPM, e deve-se ter atenção especial para a adaptação e fixação do dispositivo necessário para esse tipo de VNI (*prong*).
- Em relação ao transporte com cânula de alto fluxo, pode ser uma opção, embora haja poucos estudos relatando sucesso no transporte com esse aparato.

Observação: sugere-se a administração de cafeína, antes do transporte, nos casos de risco de apneia conforme protocolo institucional.

TRANSPORTE NEONATAL COM SUPORTE RESPIRATÓRIO INVASIVO

Indicação/equipamento

São indicações de IOT e suporte respiratório invasivo (segundo o Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria):

- Risco de obstrução de vias aéreas.
- Respiração irregular ou superficial.
- Presença de apneias nas últimas 12 horas.
- Necessidade de concentração de $O_2 > 40\%$ para manter a saturação entre 90-95%.
- $PaCO_2 > 50$ mmHg.
- Peso < 1.000 g, com risco de fadiga muscular.

Nos casos indicados de suporte respiratório invasivo, deve-se utilizar os aparelhos eletrônicos de VPM, por permitirem melhor controle e estabilidade dos parâmetros a serem utilizados. A peça manual em T pode ser utilizada se não houver disponibilidade do aparelho eletrônico; possui a vantagem de requerer apenas fluxo de gás para seu funcionamento.

Observação: o balão autoinflável, com tamanho adequado para o RN, deve estar sempre disponível para o caso de falhas nos equipamentos.

Recomendações para o transporte do RN em ventilação invasiva

Os gases devem ser aquecidos e umidificados, e sugere-se a utilização de filtro umidificador condensador higroscópico neonatal.

A concentração de oxigênio e os parâmetros ventilatórios deverão ser ajustados à demanda individual do paciente, dependentes da doença de base, dos sinais vitais e $SatO_2$. Deve-se evitar tanto a hipo quanto a hiperóxia como a hipo e a hiperventilação.

Observação: nos casos de via aérea difícil ou impossibilidade de IOT, a máscara laríngea pode ser considerada uma alternativa para manutenção da via aérea do RN durante o transporte. Algumas séries de casos publicadas relatam sucesso em > 34 semanas e com peso > 2.000 g.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Surfactante para prematuro com síndrome do desconforto respiratório

Recomenda-se a administração antes do transporte, ainda no hospital de origem. O surfactante deve ser preferencialmente administrado pela cânula traqueal, mantendo o paciente intubado para o transporte. Essa conduta pode possibilitar a redução das concentrações de O_2 e dos parâmetros ventilatórios durante o traslado.

Pneumotórax

Não é recomendado o transporte do RN com pneumotórax. A punção de alívio pode ser feita para rápida recuperação do paciente, porém a drenagem torácica adequada deverá ser realizada antes do início do transporte. Está contraindicado o transporte do paciente com agulha ou escalpe de punção no espaço intercostal. Em casos de extravasamento de ar laminar, com paciente clinicamente estável e sem oscilações na oxigenação, o transporte poderá ser realizado sem a necessidade de punção ou drenagem.

TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

O transporte do recém-nascido pré-termo (RNPT), especialmente os menores de 34 semanas, requer, além dos cuidados já citados, especial atenção em relação ao conforto e estabilidade do paciente durante o transporte. Além da imaturidade do sistema nervoso central, a dificuldade de autorregulação autonômica e a instabilidade fisiológica, típicas dessa faixa de idade, as respostas adaptativas ao estresse só ocorrem após 32 a 34 semanas de idade gestacional.

A vibração do veículo em movimento e a ação de forças cinéticas são eventos potencialmente causadores de estresse, que, agindo sobre o organismo do RNPT, pode causar, entre outros, taquicardia, leucocitose e flutuações do fluxo sanguíneo cerebral. Vários estudos mostram o aumento das taxas de mortalidade e a associação com lesão cerebral como consequência

do transporte. Embora de difícil relação causal, é relatado um potencial risco para hemorragia peri e intraventricular durante e após o transporte.

Diante disso, visando reduzir os riscos relacionados ao transporte do RNPT, faz-se necessária uma maior sofisticação tecnológica dos equipamentos, incluindo incubadoras, aparelhos de ventilação pulmonar e monitores. Além disso, o treinamento especializado da equipe envolvida constitui elemento essencial para o sucesso do transporte neonatal de alto risco.

ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA DURANTE O TRANSPORTE PEDIÁTRICO

O transporte de pacientes pediátricos em estado crítico é procedimento rotineiro. E o suporte respiratório é uma preocupação primária na quase totalidade dos casos. Portanto, a equipe de transporte deve ter habilidade em estabelecer e manter a via aérea da criança e/ou adolescente, com adequado posicionamento da região cervical, ventilação com bolsa-válvula-máscara e intubação endotraqueal (IOT). Associado a isso, deve-se ter conhecimento sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética dos medicamentos utilizados na sequência rápida de intubação (SRI): opioides, sedativos/hipnóticos e BNM.

Uso de oxigênio inalatório

Oxigênio suplementar em baixas concentrações ($\text{FiO}_2 \leq 0,4$) pode ser necessário para pacientes sem doença grave e que não apresentem sinais de angústia respiratória, sendo capazes de manter perfusão cerebral/sistêmica e a VA patente. Nesses tipos de pacientes pode ser utilizado o cateter nasal (baixo fluxo), máscara simples ou de Venturi.

A cânula nasal de alto fluxo (CNAF) tem surgido como um suporte promissor na oferta de oxigênio durante o transporte pediátrico, sendo possível que essa conduta possibilite a diminuição do número de crianças transportadas em ventilação invasiva.

Medidas para estabilização de VA e ventilação/oxigenação para o transporte pediátrico

- Via aérea: proteção de vias aéreas em caso de Glasgow < 10 , agitação, danos estruturais da face e pescoço, estridor ou necessidade de sedação e analgesia.
- Oxigenação: administração sistemática de oxigênio para manter SatO_2 94-99%.

Ventilação

- VNI: indicada para casos de dificuldade respiratória moderada, nos pacientes que conseguem manter níveis séricos satisfatórios de gases sanguíneos e boa tolerância ao sistema. Sugestões de parâmetros: PIP máxima: 18 cmH_2O , EPAP: 5-8 cmH_2O e pressão no CPAP: 5-10 cmH_2O . Atenção: em caso de dúvida, por menor que seja, indicam-se IOT e VPM.
- Ventilação pulmonar mecânica é indicada se: necessidade de $\text{FiO}_2 > 0,4$ para manter $\text{SatO}_2 > 95\%$; $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ em presença de trabalho respiratório importante com pouca resposta a broncodilatadores. Se possível, deve-se programar o uso da menor pressão média de vias aéreas possível para otimizar a ventilação/oxigenação. Estar sempre preparado para manejo de via aérea difícil.

Observação: realizar drenagem torácica em casos de pneumotórax, independente da extensão.

Para a assistência ventilatória no transporte do paciente pediátrico, alguns aspectos são importantes em todas as fases (preparatória, de transferência e de estabilização pós-transferência).

CONDUTA DO TIME NAS FASES DO TRANSPORTE

Fase preparatória

- A maioria dos eventos adversos que podem ocorrer durante ou logo após o transporte podem ser evitados ou potencialmente mitigada através do uso de double-checks e checklist.
- Adequação de acessos venosos, sedação e analgesia, IOT e, se necessário, a imobilização da criança.
- Confirmar a estabilidade do paciente antes da partida (atenção aos procedimentos que devem ser executados antes do transporte sempre que houver instabilidade clínica de um sistema orgânico como IOT, acesso venoso central, drenagens de cavidades, sondagem gástrica e vesical ou imobilização de membros instáveis e/ou fraturados).
- Registrar sinais vitais e exame neurológico antes da saída.
- Anotar números de fixação labial da cânula endotraqueal, medir e marcar cateter venoso central, sondas e drenos e registrar os dados na folha de transporte.
- Jejum ou esvaziamento gástrico, preferencialmente de 9 horas (passar sonda nasogástrica – SNG para prevenção de vômitos com broncoaspiração) e/ou SNG aberta.

- Sedação e analgesia para os pacientes graves que ofereçam riscos de agitação durante o transporte, evitando ao máximo uso de BNM.
- A movimentação da criança da maca de transporte deve ser sempre em bloco com todos os equipamentos/conexões e profissionais, tomando-se os devidos cuidados para não ocorrer extubação acidental, perda de acessos venosos, queda de torpedos etc.
- Ligar o aparelho de VPM de transporte por pelo menos 15-30 minutos antes de mobilizar a criança, testando com o uso do modo e parâmetros ventilatórios nos quais a criança foi estabilizada.
- Quando possível, fisioterapia respiratória até 2 horas antes da saída (higiene brônquica).
- Garantir a permeabilidade de vias aéreas quando indicado (cânulas orofaríngea ou nasofaríngea).
- Intubar antes da remoção os pacientes instáveis, com risco de desenvolver insuficiência cardiocirculatória durante o transporte. No transporte da criança em VM com TOT, preferir o tubo traqueal com cuff. Em estudo retrospectivo que envolveu 213 crianças transportadas com TOT, das 55 crianças transportadas com TOT sem balonete, 24 (43,6%) necessitaram de troca urgente dos tubos por ventilação ineficaz.
- Avaliação gasométrica pré-transporte, se houver insuficiência respiratória e/ou cardiovascular.
- Avaliação radiológica (avaliar parênquima pulmonar; posicionamento da cânula endotraqueal, área cardíaca, posicionamento de cateteres venosos, sondas enterais e drenos).
- Certificar-se da boa fixação da cânula endotraqueal (preferência para intubação nasotraqueal) e/ou da permeabilidade de vias aéreas (conferir, a curtos intervalos, a fixação labial).
- Verificar o funcionamento das válvulas das bolsas autoinfláveis (atenção aos colabamentos).
- Determinar o fluxo e o método da administração de O₂ para determinar a necessidade durante o transporte (prever margem de segurança de pelo menos 25% a mais).
- Providenciar e testar aspirador (incidência de até 42% de obstrução da cânula endotraqueal).
- Ajustar parâmetros da VPM seguindo o que foi adequado para o paciente.
- Determinar o melhor segmento corpóreo para fixação do oxímetro para o bom funcionamento da captação do sinal, preferindo o sensor nasal em pacientes em choque, ictericos e hipotérmicos.
- Atenção e prontidão para drenagem de tórax de urgência em face do pneumotórax (oscilações de fluxo são frequentes durante o transporte de pacientes intubados).

Fase de transferência

- Cuidados respiratórios ao paciente durante o transporte.
- Assegurar a fixação da cânula endotraqueal, estar atento para risco de tração, além de observar rigorosamente cateteres, sondas e drenos.
- Indicar a velocidade e a movimentação da maca ou da incubadora durante o transporte até chegar ao destino. Deve-se evitar correrias com esses equipamentos.
- Na viatura, o médico deve manter posição frontal, com o paciente com visualização deste e de toda a monitoração.
- Deve-se intervir sempre que houver agitação da criança (realizar sedação e/ou analgesia, quando indicado).
- Se houver queda da SatO₂: realizar a mnemônica DOPE (verificar deslocamento de cânula, obstrução de cânula, ocorrência de pneumotórax e falha no equipamento, revendo conexões e parâmetros).
- Verificar sinais vitais, fixação da cânula endotraqueal, posicionamento de cateteres, sondas e drenos antes da saída do veículo de transporte.
- Deve ser administrado oxigênio suplementar a qualquer paciente que tenha sido extubado recentemente.
- Ventiladores de transporte mecânico fornecem ventilação mais segura do que ventilação manual em pacientes intubados.
- Em pacientes que necessitam de PEEP elevada, o tubo endotraqueal deve ser clampeado antes da desconexão de outros dispositivos.

Fase de estabilização pós-transferência

Verificar e anotar condições clínicas da criança, fixação da cânula endotraqueal, posicionamento de cateteres, sondas e drenos na chegada ao destino, durante a transferência do cuidado para a equipe receptora.

VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA DURANTE O TRANSPORTE PEDIÁTRICO

Na tentativa de evitar os riscos associados à IOT e à VPM, a opção segura de VNI tem sido utilizada cada vez mais na população pediátrica, sendo necessário indicar com base em alguns critérios.

Indicações de ventilação não invasiva no transporte pediátrico

- Insuficiência respiratória tipo I (hipoxêmica) com relação SatO₂/FiO₂ < 240 ou com dispneia moderada.

- Insuficiência respiratória tipo II: dispneia moderada após o tratamento inicial (incluindo cânula nasal de alto fluxo – CNAF), dispneia grave, apneias sintomáticas (pacientes hipoxêmicos e bradicárdicos).

Contraindicações específicas para ventilação não invasiva no transporte pediátrico

- Paciente sem resposta satisfatória em uso de VNI por 15-30 minutos antes da chegada da equipe de transporte.
- Paciente com manejo inadequado de secreções.
- Pacientes com suspeita de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) que mantenham uma $\text{SatO}_2/\text{FiO}_2 < 150$ por período ≥ 30 minutos.
- Paciente que requer parâmetros: $\text{IPAP} > 18 \text{ cmH}_2\text{O}/\text{EPAP} > 8 \text{ cmH}_2\text{O}$ e $\text{FiO}_2 > 0,60$, ou CPAP com pressão $> 10 \text{ cmH}_2\text{O}$.
- Obstrução das vias aéreas superiores (laringite, corpo estranho).
- Paciente que não é colaborativo ou demonstrando assincronia ao sistema em uso, apesar da sedação.

Preparo do paciente para ventilação não invasiva

- Definir os parâmetros iniciais da VNI.
- Ajustar a interface (com oxigênio conectado para evitar hipoxemia).
- Conectar o circuito, ajustar a interface de acordo com vazamentos e otimizar o conforto.
- Modificar os parâmetros, se necessário, para diminuir o trabalho respiratório ou assincronia do paciente.
- Considerar sonda nasogástrica para evitar distensão gástrica e aspirar conteúdo do estômago se a última dieta tiver sido feita há menos de 2 horas, suporte respiratório alto ($\text{IPAP} > 16 \text{ cmH}_2\text{O}$), doença neurológica ou muscular ou tempo de transporte previsto > 2 horas.

CONCLUSÃO

Historicamente, a incorporação de novas terapias e estratégias no ambiente de transporte, apesar do custo e das dificuldades logísticas, vem providenciando possibilidades de diagnóstico e tratamento para neonatos e crianças, de modo crescente na oferta desse tipo de serviço, aumentando a chance de sobrevivência com qualidade. Contudo, a segurança e os desfechos positivos dependem da experiência e habilidades dos membros do time e da eficácia do sistema operacional, do planejamento criterioso e da constante reavaliação de todo o processo.

Sendo o suporte respiratório uma etapa primordial para obtenção de sucesso durante o transporte tanto de neonatos quanto de crianças maiores, especial detalhamento deve ser conduzido ao avaliar o custo-benefício da indicação ou não, para pacientes com necessidade de assistência ventilatória nessa faixa etária. Importante ressaltar o treinamento sistemático do time e a reavaliação contínua dos processos sempre visando à qualidade e à segurança.



BIBLIOGRAFIA

1. Brennan G, Colantuono J, Carlos C. Neonatal respiratory support on transport. *Neoreviews*. 2019 Apr;20(4):e202-e212.
2. Ferreira PSB. Transporte de crianças e adolescentes: transporte de paciente de alto risco. In: Carvalho WB, Hirscheimer PR, Matsumoto T. *Terapia intensiva pediátrica*. 3.ed. São Paulo: Atheneu; 2006. Cap.5 – 5.1.
3. Goswami I, Redpath S, Langlois RG, Green JR, Lee KS, Whyte HEA. Whole-body vibration in neonatal transport: a review of current knowledge and future research challenges. *Early Hum Dev*. 2020 Jul;146:105051.
4. Guinsburg R. Transporte de recém-nascido de alto risco: transporte de paciente de alto risco. In: Carvalho WB, Hirscheimer PR, Matsumoto T. *Terapia intensiva pediátrica*. 3.ed. São Paulo: Atheneu; 2006. Cap.5 – 5.2.
5. Haydar B, Baetzel A, Elliot A, MacEachern M Adverse Events During Intrahospital Transport of Critically Ill Children: A Systematic Review *Anesth Analg*. 2020 Oct;131(4):1135-45.
6. Jani P, Luig M, Wall M, Berry A. Transport of very preterm infants with respiratory distress syndrome using nasal continuous positive airway pressure. *J Neonatal Perinatal Med*. 2014;7(3):165-72.
7. Kleinman ME, Donoghue AJ, Orr RA, Kisson NT. Stabilization and transport. In: Nichols DG, Shaffner DH (eds.). *Rogers' textbook of pediatric intensive care*. 5.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016. Chapter 26. p.348-59.
8. Marba STM, Caldas JPS, Nader PJH, Ramos JRM, Machado MGP, Almeida MFB, et al. Transporte do recém-nascido de alto risco: diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. 2.ed. Rio de Janeiro: SBP; 2017.
9. Millán N, Alejandro C, Martinez-Planas, Caritg J, Esteban E, Pons-Òdena M. Noninvasive respiratory support during pediatric ground transport: implementation of a safe and feasible procedure. *Respir Care*. 2017;62(5):558-65.
10. Navega ACB. Transporte do paciente crítico. In: Silva SAA, Gomes FMS, Sampaio MG. *Pronto-Socorro*. 4.ed. Santana do Parnaíba: Manole, 2023.
11. Pearson TE, Frizzola MA, Khine HN. Uncuffed Endotracheal Tubes: Not Appropriate for Pediatric. *Critical Care Transport Air Med J*. 2019 Jan-Feb;38(1):51-4.

12. Schlapbach LJ, Schaefer J, Brady AM, Mayfield S, Schibler A. High-flow nasal cannula (HFNC) support in interhospital transport of critical ill children. *Intensive Care Med.* 2014;40:592-9.
13. Steffen KM, Noje C, Costabile PM, Henderson E, Hunt EA, Klein BL, et al. Pediatric Transport Triage: Development and Assessment of an Objective Tool to Guide Transport Planning. *Pediatr Emerg Care.* 2020 May;36(5):240-7.
14. Twigg S. Clinical event debriefing: a review of approaches and objectives. *Curr Opin Pediatr.* 2020 Jun;32(3):337-42.
15. Warren J, Fromm RE, Orr RA, Leo RC, Horst HM. American College of Critical Care Medicine: guidelines for the inter and intrahospital transport of critically ill patients. *Crit Care Med.* 2004;32:256-62.

POLITRAUMATIZADO

Arnaldo Prata Barbosa
José Carlos Pereira Currais
Pedro Henrique Nunes Costa Silami



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reunir informações acuradas e essenciais sobre o paciente vítima de trauma e o mecanismo de trauma envolvido.
- Realizar exame físico completo, acurado e apropriado seguindo os passos da avaliação primária do paciente politraumatizado.
- Realizar o diagnóstico diferencial e tomar decisões diagnósticas informadas, classificando o paciente de acordo com sua gravidade.
- Abordar os traumas abdominal, musculoesquelético, torácico e geniturinário de forma inicial.
- Reconhecer a necessidade de encaminhamento a outro especialista e fazê-lo quando necessário.

INTRODUÇÃO

Considera-se politraumatizado o paciente que apresenta um conjunto de lesões que podem ser produzidas por agentes diversos (mecânico, térmico, elétrico, químico, irradiação) de forma acidental, comprometendo um ou mais órgãos de forma grave, com grande possibilidade de falência respiratória e/ou hemodinâmica. Sua incidência tem aumentado continuamente, diante do crescimento da população e a exposição ao risco, que se intensificou com a evolução tecnológica (aumento no número e na potência dos veículos, armas de fogo de grande poder de impacto etc.). As lesões por causas externas, categoria na qual se insere o politraumatizado, é hoje a principal causa de morte na faixa de 1-37 anos de idade.

O manejo de pacientes politraumatizados é um grande desafio por se tratar de um conjunto de atitudes complexas que requer conhecimento, bom senso, rapidez, habilidade e liderança. São os fatos e ações correlatas no início do atendimento que frequentemente determinam seu prognóstico.

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

O atendimento pré-hospitalar idealmente deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar adequadamente preparada para esse tipo de ocorrência. Ao se avaliar o acontecido na cena do acidente, podem-se identificar de imediato possíveis lesões e tomar condutas de acordo. Os principais mecanismos de trauma são ferimentos e contusões causados por veículos motorizados (tanto colisão como atropelamento), quedas, agressão física, arma de fogo, arma branca, ataque de animais, soterramento e explosões (Quadro 1). A presença de qualquer dos seguintes fatos na história clínica deve levar a suspeita de lesão traumática significante (mecanismos de alta energia):

- A.** Queda de mais de 1 m de altura.
- B.** Acidente com fatalidades.
- C.** Acidente com veículo a motor: > 60 km/h (colisão com cinto), > 40 km/h (colisão sem cinto), > 30 km/h (motocicleta) e > 10 km/h (atropelamento).
- D.** Fraturas em mais de uma extremidade.
- E.** Lesão em mais de um sistema.

A equipe que providencia atendimento pré-hospitalar deve reconhecer lesões que poderiam causar risco de vida imediato e ser treinada para promover um rápido restabelecimento cardiorrespiratório (pronta imobilização de coluna cervical, restabelecimento das vias aéreas, oxigenação, perfusão, estabilização do quadro) e traslado para centro terciário de atendimento médico. Com isso, melhora-se (e muito) a chance de sobrevivência do paciente. Por ser o tempo essencial nesses casos, a primeira hora após o trauma é a “hora de ouro”, em que todos os esforços devem ser concentrados para que o paciente alcance os cuidados definitivos. Todavia, nenhum estudo objetivo foi realizado a fim de comparar atitudes como “retirar-se rapidamente” (*load and go*) ou “permanecer no local e estabilizar o paciente” (*stay and play*). Alguns profissionais poderiam até argumentar que, pela proximidade com o hospital, o tempo dedicado a cuidados com o paciente

seria maior que o gasto com o transporte. A assistência sempre começa no local do acidente, sendo válido ressaltar o bom senso.

Quadro 1 Mecanismos do trauma e possíveis lesões

Mecanismo	Lesões associadas
Colisão de automóvel	
Para-brisa quebrado	Lesão fechada do crânio, fraturas de face, crânio e coluna cervical
Volante quebrado	Lesões do tórax por desaceleração, inclusive contusão miocárdica, ruptura de aorta, contusão pulmonar, fratura de esterno, tórax instável, hemopneumotórax
	Lesão do andar superior do abdome, lesão hepática, esplênica, ruptura diafragmática, lesão pancreático-duodenal
Joelhos contra o painel	Deslocamento de bacia, fratura de bacia ou fêmur, fratura de acetábulo
Cinto de segurança impróprio	Fratura de coluna lombar, perfuração de vísceras
Restrição por cinto de 3 pontos	Fratura de costelas, clavícula, esterno; contusão pulmonar. Em crianças, há risco aumentado de lesões intra-abdominais, principalmente jejuno, podendo haver de fígado, baço, rins, ureteres e bexiga
“Capotagem” com parte do corpo presa sob o veículo	Lesão por esmagamento, fraturas severas em pelve e extremidades inferiores, síndrome por compartimento
Colisão na traseira do veículo	Lesão por hiperextensão da coluna cervical, inclusive fraturas e síndrome do cordão central
Quedas	
Posição supina	Grande potencial para lesões axiais e apendiculares do esqueleto
	Trombose da artéria renal por lesão da íntima (potencialmente bilateral)
Posição prona	Lesão por desaceleração do tórax e lesão abdominal
Contusão craniana	Lesão fechada de crânio e coluna cervical
Posição de pé	Fraturas de calcâneos, coluna toracolumbar, processo espinhoso, pelve; fratura cominutiva severa de tíbia e fêmur
Atropelamento	
Baixa velocidade (adulto)	Fratura de platô tibial, lesão dos ligamentos do joelho
Baixa velocidade (criança)	Lesão torácica e/ou abdominal, trauma fechado de crânio
Alta velocidade	Lesão multissistêmica de alta gravidade
Lesões perforantes seletivas	
Periorbital	Penetração intracraniana, fístula de seio carotídeo-cavernoso
Face anterior do pescoço	Hematoma retrofaríngeo com potencial de obstrução de via aérea superior, lesão esofágica
Região anterior do tórax	Lesão cardíaca ou de grandes vasos da base
Nádegas	Lesão retal, penetração em cavidade peritoneal
Lesão por arma de fogo	Lesão distante do orifício de entrada
Outros tipos	
Estrangulamento	Esmagamento de laringe, fratura do hioide, lesão da íntima da carótídea

Mecanismo	Lesões associadas
Colisão de automóvel	
Trauma localizado em epigástrio ou quadrante superior de abdome	Hematoma intramural duodenal, trauma de víscera maciça
Paciente queimado	Asfixia traumática

O tempo despendido no local deve ser dedicado à manutenção da permeabilidade das vias aéreas e não às várias tentativas de estabelecer acesso venoso. O manuseio deve ser padronizado e sistemático no intuito de rapidez na avaliação e resolução. Vários padrões de avaliação foram elaborados a fim de auxiliar na triagem pré-hospitalar e comparar os resultados entre instituições (Tabela 1 e Quadro 2). Apesar de ainda não ter sido evidenciada qualquer superioridade de um modelo sobre o outro, a utilização de um método de assistência sistematizada contribui para o reconhecimento da gravidade do trauma, diminuindo a imprecisão e a subjetividade da avaliação clínica. Na Figura 1 é apresentado um algoritmo de triagem no local do acidente que utiliza esses conceitos.

Como a principal causa de parada cardiorrespiratória no trauma pediátrico é a hipóxia por não restabelecimento das vias aéreas (a exsanguinação não é tão comum quanto nos adultos) e sendo o mecanismo contuso o mais comum, a avaliação primária desses pacientes permanece obedecendo à sequência ABCDE.

Tabela 1 Revised trauma score (RTS)

Pressão sistólica (mmHg)	Frequência respiratória (irpm)	Escala de coma de Glasgow	Pontuação
> 89	10-29	13-15	4
76-89	> 29	9-12	3
50-75	6-9	6-8	2
1-49	1-5	4-5	1
0	0	3	0

No uso para triagem no local do trauma, o paciente com pontuação de 12 pode aguardar atendimento, 11 é urgente, e 3-10 atendimento imediato. Pacientes com RTS < 3 são declarados mortos ou com muito pouca chance de sobrevivência. No uso intra-hospitalar, pode ser usada a equação $RTS = (0,9368 \times ECG) + (0,7326 \times PAS) + (0,2908 \times FR)$, que pode variar entre 0-7,8408.

Quadro 2 Pediatric trauma score (PTS)

Peso (kg)	Pressão sistólica (mmHg)	Vias aéreas	Sistema nervoso central	Ferimento aberto	Aparelho esquelético	Pontuação
> 20	> 90	Pérvias	Acordado	Nenhum	Nenhum	+2
10-20	50-90	Sustentável	Obnubilado	Pequena proporção	Fratura fechada	+1
< 10	< 50	Não sustentável	Coma	Grande proporção ou penetrante	Fratura exposta ou múltipla	-1

A pontuação mínima é de -6 e a pontuação máxima é de +12. Existe uma relação linear entre a diminuição do PTS e o risco de mortalidade.

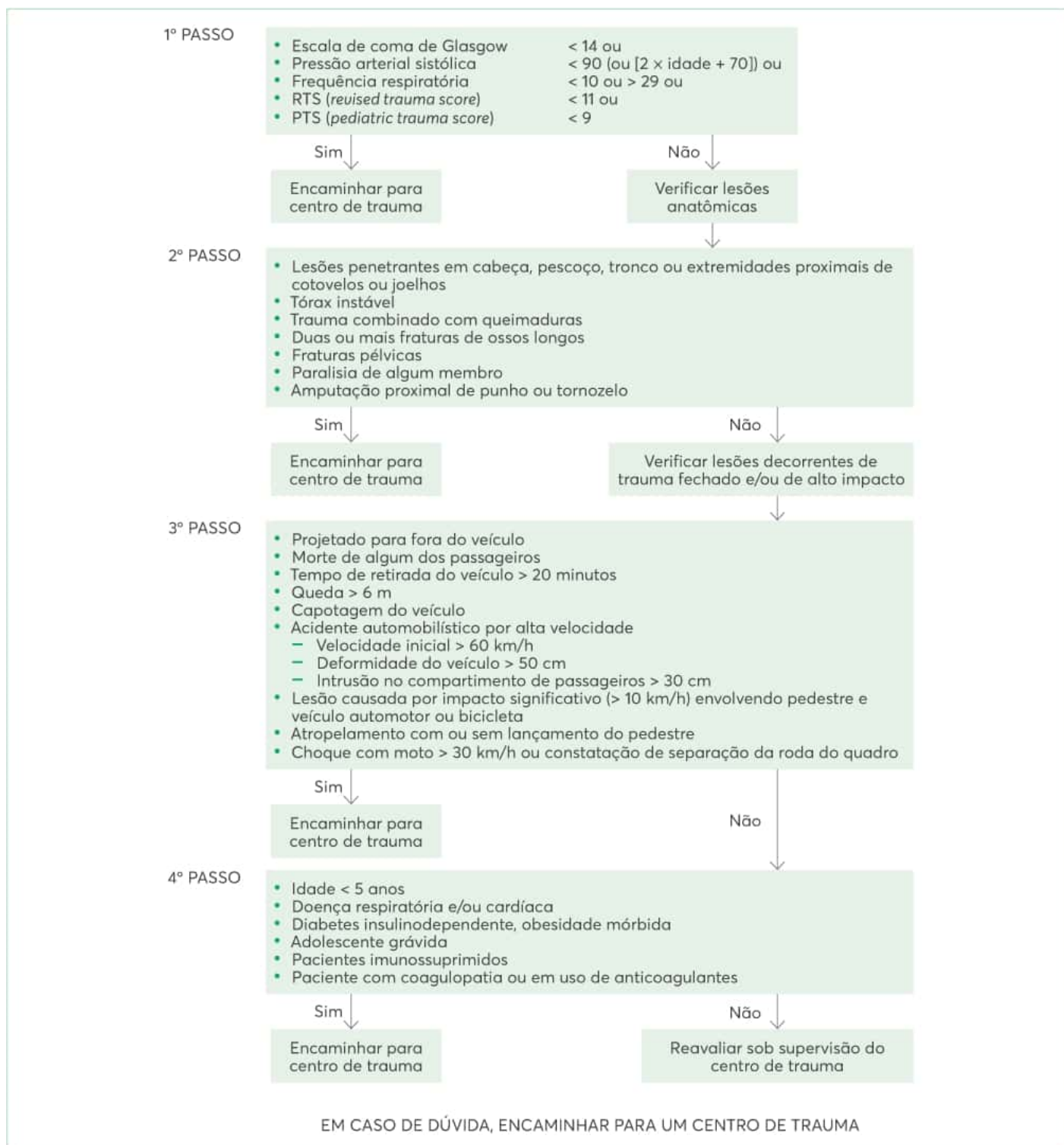


Figura 1 Algoritmo de triagem no local do acidente.

ATENDIMENTO INICIAL

Manter as vias aéreas pérvias, com estabilização da coluna cervical

Deve-se manter o paciente em decúbito dorsal horizontal sobre uma superfície rígida com a cabeça fixa e neutra com auxílio de um segundo reanimador. A colocação de coxins de cerca de 2 cm sob os ombros e dorso poderá ser necessária em lactentes e pré-escolares. O colar cervical deve ser colocado logo após o estabelecimento da permeabilidade das vias aéreas e permanecer até se caracterizar radiológica e clinicamente o não comprometimento da coluna cervical. O colar, por si só, não imobiliza totalmente o pescoço, sendo necessário colocar calços lateralmente e fixar a cabeça com bandagem ou velcro. Observar o grau de lucidez, agitação, torpor, cornagem, esforço e dificuldade para respirar. Visualizar a orofaringe para remover corpos estranhos, restos alimentares, fragmentos de dentes ou prótese dentária. Em seguida, aspirar secreções e sangue com tubo rígido, examinando feridas em língua, palato, gengivas e demais partes da boca. Prestar atenção quanto a ruídos como roncos, estridor ou disfonia. Identificar queda de língua (realizar elevação cuidadosa do mento ou tração de

mandíbula) e se há fraturas de mandíbula, maxilar superior ou terço médio de face (fraturas de Le Fort). Se o paciente está lúcido, sem sinais de desconforto respiratório, sem lesões visíveis de boca ou seu conteúdo, pode-se fornecer oxigênio suplementar por máscara com reservatório (máscara de reinalação parcial ou não reinalante).

Em pacientes inconscientes, o uso de cânula de orofaringe (de Guedel) está indicado quando estes se apresentam com *drive* respiratório sustentável, sem o reflexo do vômito (mede-se a distância entre o canto do lábio inferior até o ângulo da mandíbula, resultando em alinhamento com a abertura glótica). Na criança maior de 8 anos, deve ser inserida com a ponta voltada para o palato mole e, à medida que for introduzida, realiza-se rotação de 180 graus para se ajustar à base da língua. Na criança menor, sua inserção deve ser realizada na posição final para não lesar o palato e/ou causar fratura dos dentes de leite. Quando o reflexo de vômito encontra-se intacto, a melhor opção para manutenção da permeabilidade da via aérea é a cânula nasofaríngea (a que melhor se ajusta ao diâmetro da fossa nasal ou quinto quirodáctilo), desde que não haja suspeita de fratura de face e/ou base de crânio (presença de otorreia ou rinorreia líquórica e equimoses ao redor dos olhos e orelhas – sinal de Battle). Mede-se a profundidade de inserção da cânula nasofaríngea tomando como base a distância entre a aleta nasal e o *tragus* ipsilateral.

Nos pacientes obnubilados, a intubação precoce se mostrou mais vantajosa (menos exposição à hipóxia), preferencialmente orotraqueal sob sedação (indução rápida) utilizando tubo com balonete. A compressão da cartilagem cricoide (manobra de Sellick) por outro reanimador, a fim de evitar refluxo do conteúdo gástrico durante o procedimento, não é mais recomendada rotineiramente por poder dificultar a ventilação com máscara e a intubação. A via nasotraqueal, apesar da vantagem de não se manipular cabeça ou pescoço, é associada a aumentos abruptos da pressão intracraniana. Além disso, exige-se que o paciente não se encontre em apneia ou agitado, sendo formalmente contraindicada em suspeita de fratura de base de crânio e/ou terço médio de face. Atualmente, após avaliação, preparo e posicionamento, aspiração e pré-oxigenação (oferecer O₂ a 100% por balão/valva/máscara), utilizam-se, na sequência rápida para intubação, potente analgésico (p. ex., fentanil), sedativo (hipnóticos como midazolam, propofol, etomidato ou cetamina – indicado no paciente hipotenso sem traumatismo craniano) e relaxante muscular não despolarizante (rocurônio, vecurônio ou cisatracúrio). Apesar de facilitar a intubação, algumas drogas podem aumentar a pressão intracraniana ou causar hipotensão, tornando sua escolha extremamente cautelosa. O uso da succinilcolina deve ser evitado na presença de fraturas múltiplas de ossos longos, traumas com lesão por esmagamento e na presença de traumatismo cranioencefálico (TCE), pois eleva a pressão intracraniana.

A sequência rápida para intubação pode ser contraindicada quando se esperam dificuldades no procedimento, como em pacientes com trauma de face ou laringe e fratura maxilar ou mandibular. O uso de máscara laríngea vem sendo encorajado em situações em que não se consegue sucesso nas tentativas de intubação traqueal e, no atendimento pré-hospitalar, aos paramédicos não habituados a esse procedimento.

Raramente, outra opção de via aérea em casos de insucesso é a realização de cricotireoidotomia percutânea por meio de punção da membrana cricoide com cateter sobre agulha de grosso calibre (14 G). A maneira mais adequada de prover ventilação por esse sistema é conectando-se o cateter tipo Jelco® a uma seringa de 3 mL sem o êmbolo e esta a uma peça conectora de um tubo traqueal n.7. Procede-se então à ventilação com bolsa conectada a fonte de oxigênio a 100%. Esse sistema é capaz de fornecer oxigenação adequada em circunstâncias extremas, porém acarretando retenção de CO₂, devendo ser providenciada uma solução definitiva (traqueostomia) o quanto antes.

Respiração (oxigenação e ventilação)

O objetivo é restaurar ou manter uma ventilação normal e uma boa oxigenação por meio de balão/valva/máscara, tubo intratraqueal ou cânula de traqueostomia, ou prótese respiratória. Deve-se atentar para complicações potenciais, como obstrução da via aérea artificial, pneumotórax, hemotórax, ferimento torácico aberto ou tórax instável, tomando as medidas de acordo. Todo paciente com via aérea artificial que piora subitamente deve levantar a suspeita de DOPE: D = deslocamento do tubo (extubação ou intubação seletiva); O = obstrução do tubo; P = pneumotórax hipertensivo ou E = falha do equipamento.

Sinais como batimento de asa do nariz, tiragem intercostal/fúrcula/subdiafragmática, desvio de traqueia, enfisema subcutâneo, ingurgitamento das veias cervicais, hipotensão arterial ou deterioração da oxigenação devem ser valorizados e exigem condutas emergenciais (desobstrução da via aérea, toracocentese por agulha ou até drenagem torácica em selo d'água). O tórax da criança é mais elástico que o do adulto, sendo um sinal de extrema gravidade a evidência de fratura de costelas, tornando-se imperioso investigação de comprometimento em outros sistemas.

Uma vez obtida a via aérea, não se deve hiperventilar o paciente, pois pode acarretar aumento da pressão intratorácica, diminuição do retorno venoso, comprometimento do débito cardíaco, além de modificar a perfusão cerebral, levando a isquemia local ou global do cérebro. A hiperventilação é reservada em situações críticas como herniação transtentorial por expressivo aumento da pressão intracraniana.

Circulação, com controle da hemorragia

O próximo passo é a avaliação hemodinâmica, controle de hemorragias e instalação de um acesso vascular. Os sinais clínicos de choque hipovolêmico são: taquicardia, alterações na perfusão tecidual: pulsos periféricos de amplitude diminuída

ou ausentes, enchimento capilar lentificado (> 2 segundos), extremidades frias ou pouco aquecidas, pele mosqueada, palidez ou cianose, alterações do nível de consciência (estado mental) e redução da diurese (oligúria ou anúria).

Clinicamente, o choque é classificado como compensado ou descompensado, de acordo com os níveis da pressão arterial (PA). Se a PA sistólica estiver abaixo do percentil 5% para a idade, considera-se o choque como descompensado. No choque, a hipotensão arterial é um sinal tardio, sendo detectada somente após uma perda de mais de 45% do volume circulante. Na prática, para se avaliar o percentil 5% em crianças (exceto recém-nascidos) adota-se a seguinte fórmula: $(idade \times 2) + 70$.

A insuficiência circulatória deve ser tratada com controle das perdas sanguíneas (identificação dos locais de sangramento – externos através de compressão direta, de preferência com compressas estéreis finas para não dissipar a pressão exercida; internos através de acesso cirúrgico), elevação dos membros inferiores, reposição rápida de volume através de 2 acessos vasculares de grosso calibre em extremidades não lesadas. Caso a obtenção do acesso venoso periférico seja difícil (não permanecer tentando por mais de 90 segundos ou três tentativas de acesso), recomenda-se a punção intraóssea, de preferência com agulha própria ou de punção de medula óssea (mielograma), na superfície do platô anteromedial da tíbia, aproximadamente 2 cm abaixo da tuberosidade tibial. Esse procedimento é considerado mandatório em caso de parada cardiorrespiratória. O acesso intraósseo é bastante seguro, podendo-se infundir cristaloides, coloides, hemoderivados e drogas. Raras são as complicações, como osteomielite, embolia gordurosa, lesão na cartilagem de crescimento e síndrome compartimental. As contraindicações ao acesso intraósseo são a presença de fraturas no osso a ser puncionado e o nível de consciência preservado. Apesar de o procedimento poder ser feito com anestesia local, deve ser evitado no paciente consciente. Nestes casos devem-se buscar outras opções de acesso, que podem ser a punção da veia jugular externa, a dissecação venosa (veia safena pré-maleolar) e a punção de acesso venoso profundo (veias femoral, subclávia ou jugular interna) pela técnica de Seldinger, lembrando-se sempre que, em caso de dificuldades no acesso venoso periférico, o acesso mais rápido e fácil será provavelmente a veia femoral, utilizando-se um cateter curto e calibroso.

A reposição volêmica deve ser feita com cristaloides (pela praticidade) aquecidos, em alíquotas de 20 mL/kg, de forma rápida (5-20 minutos) sendo monitorada pela perfusão, frequência cardíaca, débito urinário, nível de consciência e PA. No caso de o choque não responder após a infusão de 60 mL/kg de cristaloides em 1 hora, deve-se administrar concentrado de hemácias 10-15 mL/kg a fim de repor possível perda sanguínea (suspeitar de hemorragia interna). Deve-se ficar atento ao paciente que necessita de hemotransfusão maciça, pois pode evoluir com complicações como coagulopatia por diluição de hemocomponentes (plaquetas e fatores de coagulação) e hipotermia. Há correntes que defendem que não se deve corrigir agressivamente o estado hemodinâmico, utilizando-se volume apenas suficiente para manter as funções vitais até a chegada ao hospital. O racional por trás dessa conduta é não pressionar e deslocar possíveis coágulos sanguíneos que estejam tamponando uma lesão vascular. Segundo esses autores, uma PA que permita a palpação de pulsos periféricos já é suficiente para deslocar um coágulo. O aforisma em inglês que descreve esse tipo de abordagem recomenda: *don't pop the clot*. No caso de TCE, deve-se avaliar com cuidado a decisão de restringir fluidos por conta da necessidade de manutenção de uma boa pressão de perfusão cerebral (diferença entre a PA e a pressão intracraniana).

Disfunção neurológica

Como prioridade, deve ser realizado um exame sumário da função neurológica, com atenção especial para o nível de consciência (escala de coma de Glasgow – Quadro 3), as pupilas (tamanho, simetria e resposta à luz) e sinais de hipertensão intracraniana (hipoventilação, bradicardia, hipertensão arterial), além da inspeção da cabeça e da face. A avaliação da consciência pode ser obtida de forma simples, com base na escala AVDN: A (alerta), V (responde à voz), D (responde à dor) e N (não responde).

Pacientes com real ou potencial lesão em coluna cervical devem ser protegidos durante o manuseio. No caso de haver trauma penetrante na região cervical, um exame neurológico deve ser efetuado a fim de ser detectado algum déficit (se este não se evidencia de pronto, provavelmente não se desenvolverá). Contudo, em trauma fechado, a lesão espinhal é sempre presumida até ser excluída radiológica e clinicamente (o paciente apresenta-se alerta, sem queixa de dor na região cervical, sem sinais ou sintomas neurológicos). Sessenta por cento das crianças politraumatizadas têm o crânio como parte mais gravemente atingida, com mortalidade em torno de 16% contra 6% quando não há TCE.

Quadro 3 Escala de coma de Glasgow convencional e adaptada para menores de 2 anos

Abertura ocular (1-4)	Melhor resposta verbal [> 2 anos] (1-5)
4 – Espontânea	5 – Orientada
3 – Em resposta à voz	4 – Confusa
2 – Em resposta à dor	3 – Inapropriada
1 – Nenhuma	2 – Incompreensível

Abertura ocular (1-4)	Melhor resposta verbal [> 2 anos] (1-5)
	1 – Nenhuma
Melhor resposta motora (1-6)	Melhor resposta verbal [< 2 anos] (1-5)
6 – Obedece a comandos	5 – Palavras apropriadas, sorriso, fixa e acompanha
5 – Localiza a dor	4 – Choro consolável
4 – Retirada à dor	3 – Persistentemente irritado
3 – Em flexão (decorticação)	2 – Agitado
2 – Em extensão (descerebração)	1 – Nenhuma
1 – Nenhuma	

Exposição do paciente

Com a intenção de definir todos os possíveis traumas, deve-se expor completamente o paciente, retirando suas roupas. Monitorização da temperatura é mandatória, ainda mais quando se trata de lactente (maior superfície corpórea), visto que a hipotermia aumenta o consumo de oxigênio e causa vasoconstrição periférica, aumentando a resistência vascular sistêmica, além de comprometer a função do sistema nervoso central (SNC).

Instalação de um cateter de Foley

Deve-se instalar imediatamente um cateter vesical para monitorização do débito urinário, a menos que haja fratura pélvica ou sangue no meato uretral, quando um especialista deverá ser consultado previamente.

Instalação de um cateter gástrico

Deve-se instalar imediatamente um cateter naso (se não houver lesão nasal, de base de crânio ou maxilar) ou orogástrico para evitar a distensão gástrica e diminuir as chances de broncoaspiração de conteúdo estomacal.

ABORDAGEM SEQUENCIAL

Uma vez estabilizado o paciente, deve-se proceder à realização de exames complementares, indicados de acordo com a natureza das lesões encontradas, mas que invariavelmente incluem alguma avaliação radiológica (desde radiografia simples e/ou ultrassonografia até tomografia computadorizada), além de exames de sangue (hematologia, bioquímica, classificação sanguínea) e pelo menos um exame de urina (EAS), dependendo da região acometida. Além dos exames complementares, frequentemente haverá a necessidade de avaliação por especialistas cirurgiões (cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, craniomaxilofacial etc.) e outros especialistas. A abordagem específica de cada região acometida fugiria ao escopo deste capítulo, no entanto os Quadros 4 e 5 apresentam um pequeno resumo das principais ocorrências e intervenções, ressaltando que o traumatismo cranioencefálico é abordado em capítulo à parte.

Quadro 4 Principais ocorrências no traumatismo de tórax e abordagem recomendada

Ocorrência	Abordagem
Pneumotórax hipertensivo	A descompressão rápida, através da inserção de uma agulha calibrosa (geralmente um cateter sobre agulha) no 4º ou 5º espaço intercostal, na linha axilar média, e posterior drenagem pleural fechada, é essencial.
Pneumotórax aberto	Deve ser tratado como uma emergência, cobrindo-se a lesão com curativo oclusivo, para prevenir a entrada de ar do meio externo para a cavidade pleural. Muitas vezes é necessário realizar intubação traqueal e ventilação com pressão positiva. Após a estabilização clínica, são realizados o reparo da lesão e drenagem do espaço pleural.
Hemotórax	Drenagem pleural fechada. Nos casos de coágulos intrapleurais de difícil resolução pela simples drenagem, pode ser indicada toracotomia mínima para esvaziamento do coágulo ou sua retirada por toracoscopia. Débitos elevados ou prolongados pelo dreno também podem exigir abordagem cirúrgica.

Ocorrência	Abordagem
Asfixia traumática (por compressão direta da parede torácica)	Para manter adequadas saturação de O ₂ e perfusão cerebral, podem ser necessárias intubação traqueal e ventilação com pressão positiva.
Enfisema subcutâneo (lesão dos arcos costais, pleura, músculos intercostais, brônquios, traqueia ou parênquima pulmonar)	O tratamento deve ser direcionado à lesão primária, uma vez que o ar no subcutâneo não tem efeito fisiológico e é absorvido espontaneamente.
Fraturas de arcos costais	Analgésicos geralmente são suficientes para controle da dor. Em alguns casos, pode ser necessário o bloqueio de nervos intercostais com anestésico local.
Contusão pulmonar (hemorragia intraparenquimatosa e edema pulmonar)	A analgesia deve ser otimizada para um padrão respiratório adequado. Nos casos de contusão pulmonar grave, pode estar indicada a intubação traqueal para manter uma adequada saturação de O ₂ . A antibioticoterapia é controversa.
Lesões da traqueia e brônquios	A broncoscopia é essencial ao diagnóstico. As lesões proximais da traqueia podem ser tratadas por reparo direto da lesão e traqueostomia, enquanto as lesões mais distais podem necessitar de toracotomia.
Lesões de grandes vasos (95% dos pacientes com lesão de aorta torácica morrem antes de chegar ao hospital)	As lesões aórticas ou os pseudoaneurismas traumáticos têm indicação de correção cirúrgica pelo alto risco de ruptura com mortalidade elevada.
Lesões cardíacas (de contusões miocárdicas assintomáticas até ruptura cardíaca)	A maioria das lesões contusas tem conduta expectante. Já as penetrantes ou rupturas do miocárdio devem ser tratadas cirurgicamente. No tamponamento cardíaco com comprometimento circulatório, deve-se optar pela pericardiocentese por agulha através de punção subxifoide, que alivia a tensão intrapericárdica e restabelece a função cardíaca. Posteriormente pode ser necessária uma drenagem pericárdica com tubo.
Lesões do diafragma	Tratamento cirúrgico: laparotomia para correção da lesão diafragmática e avaliação de outras lesões abdominais associadas.

Quadro 5 Principais ocorrências no traumatismo abdominal e abordagem recomendada

Ocorrência	Abordagem
Lesões hepáticas	A maioria das lesões hepáticas pode ser manuseada clinicamente com admissão em UTI, restrição ao leito (mínimo de 7 dias), monitorização hemodinâmica e exames físico, radiológicos (TC ou US) e laboratoriais (hematócrito) seriados. As indicações para laparotomia incluem instabilidade hemodinâmica, outras lesões associadas que necessitem de tratamento cirúrgico ou necessidade de transfusões maior ou igual à metade do volume sanguíneo estimado da criança.
Lesões esplênicas	A maioria das crianças é manuseada por tratamento clínico e as indicações cirúrgicas são as mesmas do trauma hepático. A esplenectomia deve ser evitada sempre que possível por causa dos riscos de sepse pós-operatória. Em casos selecionados, pode-se tentar preservar parte do baço realizando esplenectomia parcial.
Lesões duodenais e pancreáticas	A maioria das lacerações duodenais é tratada por sutura simples. Em mais de 75% dos casos o sistema ductal está preservado e o manuseio é clínico. Lesões mais graves (transecção pancreática) necessitam de tratamento cirúrgico.
Lesão de víscera oca (exceto duodeno): estômago, íleo, cólon, rim	A presença de pneumoperitônio é sugestiva de ruptura de víscera oca. O tratamento é cirúrgico.

TC: tomografia computadorizada; US: ultrassonografia; UTI: unidade de terapia intensiva.

Quadro 6 Principais ocorrências no traumatismo geniturinário e abordagem recomendada

Ocorrência	Abordagem
------------	-----------

Ocorrência	Abordagem
Contusão renal	Inicialmente conservadora, com o objetivo de preservar a maior quantidade de parênquima. Os resultados são excelentes.
Lesões penetrantes do rim	Pacientes com estabilidade hemodinâmica e sem evidências de lesões intra-abdominais devem inicialmente ter uma conduta expectante. Nos pacientes com instabilidade hemodinâmica refratária e forte suspeita de lesão intra-abdominal associada, a laparotomia exploradora deve ser realizada.
Traumatismo uretral	Normalmente cirúrgica, sendo desejável a reparação primária da lesão. Pode variar de uma simples derivação temporária até operações mais complexas.
Traumatismo de bexiga	Na rotura intraperitoneal da bexiga, frequentemente associada a outras lesões, a melhor conduta é a cirurgia imediata. Na rotura extraperitoneal o cateterismo vesical de demora é a conduta indicada. Cerca de 85% desses casos têm uma boa evolução em torno de 2 semanas.
Traumatismo uretral	O objetivo principal é promover uma derivação urinária com o mínimo de sequelas (estenose, incontinência e disfunção erétil). O tratamento é baseado na localização e na extensão da lesão.
Traumatismo da genitália externa masculina	O objetivo principal do tratamento é manter a função erétil e a preservação das gônadas. Sempre que possível, essas lesões devem ser reparadas primariamente (limpeza, debridamento e sutura com fio absorvível).
Traumatismo testicular	O objetivo é a preservação do parênquima testicular. Nas lesões menores dos testículos (hematomas escrotais, hematoceles e hidroceles), o tratamento inicial é conservador. Ocasionalmente podem necessitar de tratamento cirúrgico (drenagem). Nas lesões mais graves (rotura testicular), imediata exploração cirúrgica, com reconstituição da túnica albugínea e das fâscias plano a plano.
Traumatismo da genitália externa feminina	Pequenas lacerações da mucosa vulvar sem sangramento importante devem ser tratadas de forma conservadora: limpeza da lesão e pomadas tópicas. Lesões mais complexas necessitam de reparo cirúrgico.



BIBLIOGRAFIA

1. Abdelgawad AA, Kanlic EM. Orthopedic management of children with multiple injuries. J Trauma. 2011;70(6):1568-74.
2. American College of Surgeons (eds.). Advanced trauma life support. 10.ed. Chicago, IL: ACS; 2018.
3. Dietrich AM, Campell J (eds.). Pediatric trauma life support for prehospital care providers. 3.ed. Downers Grove, IL: ITLS; 2017.
4. Harrington J, Sochett E. the child with multiple fractures, what next? Pediatr Clin North Am. 2015;62(4):841-55.
5. Lynch T, Kilgar J, Al Shibli A. Pediatric abdominal trauma. Curr Pediatr Rev. 2018;14(1):59-63.
6. Miele V, Di Giampietro I, Ianniello S, Pinto F, Trinci M. Diagnostic imaging in pediatric polytrauma management. Radiol Med. 2015;120(1):33-49.
7. Moore EE, Mattox KL, Feliciano DV (eds.). Manual do trauma. 4.ed. Porto Alegre: Artmed; 2006.
8. Pandya NK, Upasani VV, Kulkarni VA. The pediatric polytrauma patient: current concepts. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21(3):170-9.
9. Reynolds SL. Pediatric thoracic trauma: recognition and management. Emerg Med Clin North Am. 2018;36(2):473-83.
10. Ryan ML, Thorson CM, Otero CA, Ogilvie MP, Cheung MC, Saigal GM, Thaller SR. Pediatric facial trauma: a review of guidelines for assessment, evaluation, and management in the emergency department. J Craniofac Surg. 2011;22(4):1183-9.
11. Shaw KN, Bachur RG, Chamberlain J, Lavelle J, Nagler J, Shook JE (eds.). Fleisher & Ludwig's textbook of pediatric emergency medicine. 8.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
12. Shenfeld OZ, Gnessin E. Management of urogenital trauma: state of the art. Curr Opin Urol. 2011;21(6):449-54.

ASMA AGUDA GRAVE

Marcelo Barciela Brandão
Cristian Tedesco Tonial



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que asma é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação crônica. O termo asma aguda grave é a crise que não responde a doses repetidas de beta-agonistas e necessita de admissão hospitalar. O termo asma crítica é reservado aos pacientes que necessitam de admissão em unidade de tratamento intensiva (UTI) para avanço de tratamento e monitorização, e asma quase fatal ocorre quando o paciente necessita de intubação traqueal.
- Explicar o mecanismo fisiopatológico pelo aumento da resistência ao fluxo nas vias aéreas ocasionado por edema, secreção e broncoespasmo. Consequentemente, há aprisionamento de ar (hiperinsuflação dinâmica).
- Identificar os sinais clínicos relacionados à gravidade de uma crise de asma: diminuição da consciência, medida da frequência respiratória, presença de esforço, uso da musculatura acessória, assimetrias e sibilos na ausculta respiratória, cianose, fala entrecortada e pulsos paradoxal.
- Saber que a base do tratamento nos pacientes com asma aguda grave é o uso de corticoides sistêmicos, beta-agonistas de ação curta, anticolinérgicos e oxigenoterapia quando houver hipoxemia.
- Conhecer as opções terapêuticas adicionais para casos que não respondem às medidas iniciais: sulfato de magnésio, metilxantinas, mistura hélio-oxigênio, cetamina e métodos de ventilação não invasivos.
- Saber que, para os pacientes que evoluem para ventilação mecânica, o objetivo principal é a otimização do volume-minuto e a correção da hiperinsuflação.

INTRODUÇÃO¹⁻⁵

A asma é uma doença crônica heterogênea com componentes genéticos e ambientais. É uma das doenças crônicas mais frequentes no mundo, afetando cerca de 300 milhões de pessoas, sendo comum na faixa etária pediátrica. A maioria das crianças consegue o controle dos sintomas com doses baixas dos medicamentos usualmente indicados. Entretanto, um subconjunto pequeno, mas significativo, com asma grave requer terapia de alta intensidade para o controle dos sintomas ou podem permanecer descontroladas apesar dessa terapia. São pacientes que, de forma relevante, demandam os recursos de saúde nas unidades de emergência nos períodos de exacerbação e que muitas vezes requerem internação. Mesmo crianças com asma leve ou intermitente podem internar em unidades de terapia intensiva pediátricas (UTIP) quando em crise de asma grave. As crianças com asma grave apresentam risco aumentado para exacerbações com risco de vida. Por outro lado, observa-se que o número de internação e a mortalidade vêm diminuindo nos últimos anos.

Durante as exacerbações é importante o reconhecimento da gravidade, assim como a instituição rápida da terapêutica como o pronto reconhecimento de suas indicações de internação em UTI. São pacientes aos quais se deve evitar ao máximo a intubação traqueal e a ventilação mecânica (VM), respeitando-se a terapêutica instituída assim como os alvos clínicos e laboratoriais desejados. É importante ressaltar que um dos momentos mais críticos e de risco para o paciente ocorre durante a intubação traqueal, devendo-se ter a indicação precisa e o preparo adequado para tal procedimento.

DEFINIÇÕES^{1,4,6}

Asma é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por inflamação crônica. É definida pela história de sintomas respiratórios como sibilos, dispneia, aperto no peito e tosse que variam ao longo do tempo e intensidade, juntamente com limitação variável do fluxo de ar expiratório.

Em relação à definição de asma grave, uma força tarefa da European Respiratory Society e da American Thoracic Society se reuniu em 2014 e definiu asma grave para crianças acima de 6 anos, como o quadro que requer tratamento com corticoides inalatórios em alta dose e um beta-agonista de ação prolongada ou um antagonista de leucotrieno no ano anterior ou corticosteroides sistêmicos por pelo menos 50% do ano anterior para evitar que a asma se torne descontrolada, ou asma que permanece descontrolada apesar dessa terapia. A definição diferencia os pacientes com asma de difícil tratamento devido a comorbidades, técnica inalatória inadequada e outros fatores ambientais de pacientes com asma refratária grave que permanece não controlada apesar do tratamento com alta dose corticoides inalatórios.

Vários termos são usados referindo-se a exacerbações graves de asma, como *status asthmaticus*, asma grave aguda, asma crítica e asma quase fatal. As definições variam entre as diferentes fontes, porém as mais atuais são:

- *Status asthmaticus*: termo considerado ultrapassado por muitos autores.
- Asma aguda grave: ataque de asma que não responde a doses repetidas de beta-agonistas e necessita de admissão hospitalar.
- Asma crítica: asma aguda grave que necessita de admissão à UTI em razão de piora clínica ou ausência de melhora, de intensificação do tratamento ou aumento do suporte e de monitoramento próximo contínuo.
- Asma quase fatal: asma crítica com insuficiência respiratória progressiva, fadiga e alteração do nível de consciência com necessidade de intubação endotraqueal e ventilação mecânica.

FISIOPATOLOGIA^{1,6-8}

O mecanismo fisiopatológico da insuficiência respiratória nos pacientes com quadro de asma grave dá-se pelo aumento da resistência ao fluxo de ar nas vias aéreas devido a edema, secreção e broncoespasmo, que ocorre principalmente na expiração e de forma menos intensa também na inspiração. Embora seja possível o desenvolvimento de áreas de atelectasia (e redução da complacência pulmonar estática), a asma grave apresenta predomínio de alterações na complacência dinâmica do sistema respiratório. Com o desenvolvimento do quadro, sem sua pronta resolução, ocorre aprisionamento de ar, que é denominado hiperinsuflação dinâmica.

Em condições normais, a pressão alveolar expiratória final, ou seja, a pressão expiratória final positiva (PEEP), é de aproximadamente 5 cmH₂O, e a complacência normal do sistema requer uma mudança na pressão de apenas 3-5 cmH₂O para gerar fluxo de ar. O diafragma se move para baixo, criando uma redução adicional nas pressões intrapleurais já negativas, que por sua vez são transmitidas ao alvéolo, gerando gradiente de pressão negativa, “arrastando” o ar para as vias aéreas. Esse processo é facilmente revertido e a expiração ocorre muito rapidamente com 70-80% da capacidade vital expirada no primeiro segundo. Porém, na asma grave a expiração é inibida pela resistência das vias aéreas, o que aumenta o tempo necessário para a expiração completa (aumento do tempo expiratório). Dessa forma, o ar permanece no alvéolo no momento da próxima inspiração, com o aumento do volume a cada respiração subsequente, levando ao aumento da pressão intratorácica e da PEEP, que devem ser superadas para iniciar a próxima inspiração. Esse aumento da PEEP é conhecido como auto-PEEP. Como resultado, a PEEP aumenta 2-3 vezes, o que requer uma alteração na pressão para alcançar uma pressão alveolar negativa necessária para gerar um fluxo de ar nas vias aéreas, aumentando cada vez mais o esforço respiratório do paciente. A Figura 1 representa a progressão da hiperinsuflação em pacientes com asma aguda grave.

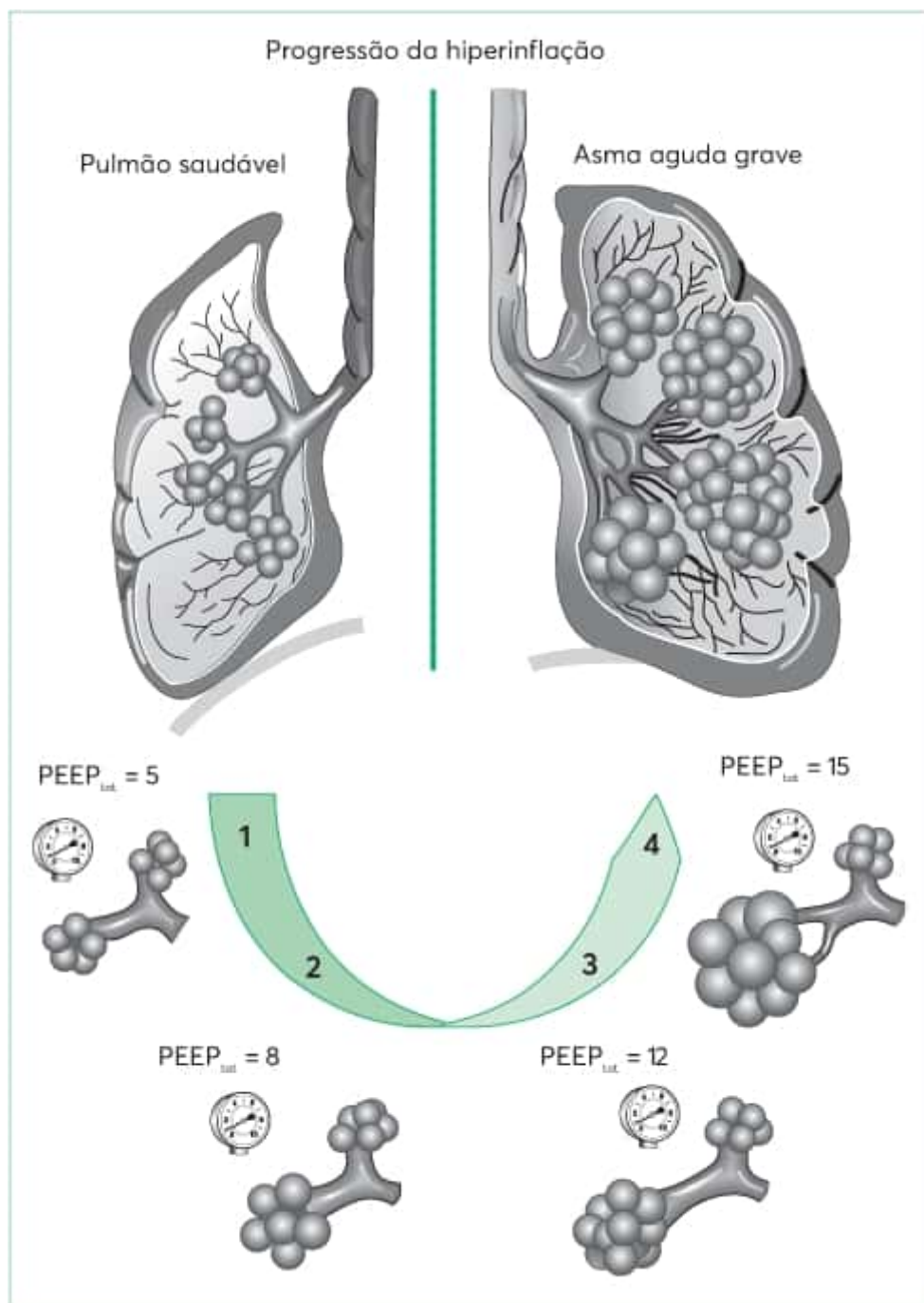


Figura 1 Ocorrência de hiperinsuflação dinâmica ou auto-PEEP em quatro ciclos respiratórios. Observar o aumento progressivo da PEEP_{tot}.

PEEP_{tot} = pressão positiva expiratória final total.

Fonte: adaptada de Jones et al., 2016.⁷

Conforme a pressão intratorácica aumenta, a pressão atrial direita transmural diminui e o retorno venoso diminui. Pela grande pressão negativa intratorácica observada na inspiração, a pós-carga do ventrículo esquerdo é aumentada e a pressão sistólica diminui. A variação exagerada na pressão sistólica, associada com a variação da pressão intratorácica durante a inspiração, é denominada “pulso paradoxal”. Esse é um sinal de gravidade importante, que aponta para o risco iminente de colapso cardiovascular, potencialmente fatal.

A análise da gasometria arterial é importante no manejo de pacientes com asma aguda grave, mas não é preditiva do desfecho. A obstrução da via aérea causa hiperdistensão alveolar e aumento do espaço morto. Apesar de esse aumento alterar a relação entre o volume corrente e o volume do espaço morto (V_d/V_t), ocorre hipocapnia que persiste, pois o volume minuto (frequência respiratória x volume corrente) aumenta devido à taquipneia compensatória. Hipoxemia não é um achado inicial tão importante; quando presente está relacionado com a presença de atelectasias, que levam a áreas com diminuição da ventilação, mas adequada perfusão pulmonar. Com o desenvolvimento do quadro há aumento do trabalho dos músculos respiratórios (intercostal e diafragmático), que podem entrar em fadiga. Nesse momento, o aumento do volume minuto não consegue mais compensar e ocorre hipercapnia com acidose respiratória. Pela hipoxemia, ocorre acidose metabólica láctica e, finalmente, a acidose passa a ser mista e se desenvolve falência respiratória.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, LABORATORIAIS E IMAGENS⁶⁻⁹

As manifestações clínicas durante as exacerbações são altamente variáveis em gravidade e resposta ao tratamento. Assim, recomenda-se que sua condução seja baseada em uma avaliação precisa da gravidade. Os sinais clínicos a serem avaliados relacionados à gravidade e a sua evolução seriam nível de consciência, frequência respiratória, uso de musculatura acessória, ausculta pulmonar (em especial a simetria), intensidade dos sibilos e tempo expiratório, presença de cianose, capacidade de falar em face da dificuldade respiratória e presença de pulso paradoxal. Além desses sinais clínicos, considera-se a saturação de oxigênio (SO₂), obtida com base na oximetria de pulso, como um dado importante na avaliação desses pacientes. Muitos autores consideram a medida do pico de fluxo respiratório (*peak flow*) um dado importante na avaliação da gravidade, entretanto o medidor de fluxo não está disponível em todos os serviços.

Os escores de asma à beira do leito são instrumentos que facilitam a comunicação entre os membros da equipe clínica. No entanto, eles são limitados pela natureza subjetiva da maioria das variáveis de que são compostos, e muitos carecem de validação suficiente. Sendo assim, é recomendado usar o exame físico, associado a avaliação e impressão do examinador junto com um escore de gravidade. Os Quadros 1 e 2 apresentam modelos de escore que podem ser utilizados.

Quadro 1 Métodos de cálculo da pontuação de asma e da gravidade da asma da National Institutes of Health

Variável	Escore		
	1 ponto	2 pontos	3 pontos
FR (resp/min)			
2-3 anos	≤ 34	35-39	≥ 40
4-5 anos	≤ 30	31-35	≥ 36
6-12 anos	≤ 26	27-30	≥ 31
> 12 anos	≤ 23	24-27	≥ 28
SatO ₂ (%)	> 95 em ar ambiente	90-95 em ar ambiente	< 90 em ar ambiente ou com O ₂ suplementar
Ausculta	Normal ou sibilos no final da expiração	Sibilos expiratórios	Sibilos inspiratórios e expiratório, sons diminuídos ou ambos
Retração	Ausente ou intercostal	Intercostal ou subesternal	Intercostal, subesternal e supraclavicular
Dispneia	Fala em frases ou murmúrios e balbucios	Fala em frases parciais ou emite choros curtos	Fala palavras isoladas ou frases curtas ou grunhidos
	Gravidade da asma		
	Leve	Moderado	Grave
Taxa de fluxo expiratório máximo (% do valor previsto)*	> 70	50-70	< 50
ESCORE DAASMA	5-7	8-11	11-15

FR: frequência respiratória; SatO₂: saturação de oxigênio.
* Quando o pico de fluxo expiratório é conhecido e confiável, é usado para estratificar as crianças de acordo com a gravidade, em vez do escore de asma.
Fonte: adaptada de Qureshi et al., 1998.⁹

Quadro 2 Escala clínica de Wood modificada

Variável	Escore		
	0	1	2
Cianose ou PaO ₂	Ausente	FiO ₂ 21%	FiO ₂ = 40%

Variável	Escore		
	0	1	2
	> 70 (FiO ₂ = 21%)	< 70 (FiO ₂ = 21%)	< 70 (FiO ₂ ≥ 40%)
Ruído inspiratório	Normal	Desigual	↓ ou ausente
Uso de musculatura acessória	Sem	Moderado	Acentuado
Nível de consciência	Normal	Deprimido/agitado	Coma
Sibilo expiratório	Mínimo	Moderado	Acentuado

Índice > 5: insuficiência respiratória. Índice > 7: falência respiratória.

Os exames laboratoriais e de imagem não devem ser rotineiramente indicados. Eles servem para afastar outros diagnósticos e devem ser adequadamente interpretados em conjunto com o quadro clínico. Sendo a asma um processo inflamatório, alterações laboratoriais e de imagem normalmente esperadas podem se confundir com processos infecciosos. A gasometria arterial é um exame que deve ser colhido e muito bem interpretado e correlacionado com a clínica apresentada, pois, como já foi descrito, não é preditora de desfecho. Níveis elevados de PaCO₂, assim como níveis mais baixos de PaO₂, podem ser aceitos, desde que o quadro clínico do paciente permita, principalmente correlacionado com o nível de consciência.

Lembrar-se de que uma das preocupações é evitar ao máximo a intubação traqueal, pelos riscos desse procedimento e da ventilação mecânica em si, além da dificuldade de ajustar a própria ventilação mecânica em pacientes com asma quase fatal. Dessa forma, não são necessárias gasometrias arteriais seriadas enquanto o paciente não estiver em ventilação mecânica. A coleta é um procedimento doloroso que pode aumentar a ansiedade do paciente, o que não é desejado.

Outros exames podem ser considerados, como o hemograma, sempre atentando que a leucocitose pode estar presente, por se tratar de processo inflamatório. A dosagem de eletrólitos séricos é importante nos pacientes em uso de broncodiladores beta-2-agonistas de ação curta (B2AC), principalmente o K⁺, pelo risco de hipocalcemia, quando o fazem de forma injetável contínua. Dosagem da glicemia deve ser considerada também, pelo uso de B2AC, principalmente a terbutalina em infusão contínua, que pode levar a hiperglicemia.

Dentre os exames de imagem, o mais solicitado é a radiografia de tórax, sempre com duas incidências, e costuma demonstrar sinais de hiperinsuflação. Está indicado na suspeita de complicações infecciosas, atelectasias ou suspeita de barotrauma. Deve-se ter cuidado na interpretação de casos infecciosos, visto que o infiltrado eosinofílico da asma não é um achado incomum. Levar em consideração a realização de eletrocardiograma pelos efeitos colaterais, no caso de arritmias cardíacas, que o uso de broncodiladores B2AC podem causar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL^{1,7,10}

A crise de asma pode ter início insidioso e ser confundida com outras condições, alérgicas ou não. Deve-se proceder a uma história clínica detalhada, atentando para os sintomas típicos de asma (sibilância, tempo expiratório prolongado, dispneia e cansaço), ambiente e fatores desencadeantes do início de sintomas (contato com alérgenos, infecções virais ou exercício) e resposta, mesmo que parcial, ao tratamento clínico (corticoides e broncodiladores). A maioria das crises de asma na infância é desencadeada por infecções virais, sendo a febre um sinal comum. Em pacientes que se apresentam com dor ventilatória dependente e com hipóxia associada, a radiografia de tórax pode ser justificada pela possibilidade de pneumotórax ou pneumonia.

A ausência de sibilos na ausculta pulmonar durante a evolução da doença deve alertar para outros diagnósticos que não crise de asma aguda. Entretanto, em um estágio avançado de quadro obstrutivo de via aérea pela asma, a ausculta pode estar diminuída e os sibilos ser menos perceptíveis. O Quadro 3 apresenta os principais diagnósticos diferenciais da crise de asma aguda em pediatria.

TRATAMENTO^{4,7,9,11,12}

Aproximadamente 60% das crianças com asma apresentam exacerbação da doença no período de 1 ano. As crises levam a uma sobrecarga dos serviços de saúde e contribuem para uma piora na qualidade de vida desses pacientes. Embora seja rara

a mortalidade por asma em pediatria, qualquer crise que não seja bem avaliada e tratada com o escalonamento de terapia apropriado, ou seja, aumentando as medicações com a progressão da crise, pode levar a insuficiência ventilatória e morte.

A maioria dos pacientes que internam nas UTIP com asma crítica é proveniente da emergência pediátrica após um período de observação curto (1-3 horas) e com resposta inadequada ao tratamento com corticoides sistêmicos, B2AC e 2-3 doses de ipratrópio. Embora exista uma vasta literatura médica publicada sobre asma, com diversos *guidelines* no assunto, uma pequena parte é direcionada ao manejo das crises de asma aguda grave nas emergências pediátricas ou UTI. A explicação para isso é a escassez de opções medicamentosas e de ensaios clínicos nesses cenários. Nos últimos anos, o uso das terapias adjuvantes, por exemplo, o sulfato de magnésio e a cetamina, além do uso de suporte ventilatório não invasivo como a cânula nasal de alto fluxo (CNAF) e a ventilação não invasiva (VNI), têm ganhado destaque.

Quadro 3 Principais diagnósticos diferenciais da crise de asma e suas características na história e exame físico

Condição	Faixa etária	Principais diferenças clínicas da crise de asma
Aspiração de corpo estranho	Crianças e adultos jovens	Suspeita de inalação na anamnese; início súbito de sintomas; infecções pulmonares recorrentes
Cardiopatia cianótica	Crianças e adolescentes	Dificuldades na alimentação, baixo ganho de peso, sopro cardíaco, fadiga e cansaço
Displasia broncopulmonar	Crianças e adolescentes	Parto prematuro, dificuldade de alimentação ou necessidade de oxigênio na infância; sintomas já presentes no período neonatal
Discinesia ciliar primária	Crianças	Infecções recorrentes, tosse produtiva e sinusites de repetição
Síndrome da tosse de vias aéreas superiores	Crianças	Coriza, obstrução nasal, gota pós-nasal e prurido
Deficiência de alfa-1-antitripsina	Crianças, adolescentes e adultos	História familiar de enfisema precoce; dispneia; história de icterícia e baixo ganho de peso na infância
Fibrose cística	Crianças e adolescentes	História familiar; perda de peso, infecções de repetição e tosse; envolvimento gastrointestinal concomitante
Rinite com ou sem sinusite	Crianças, adolescentes e adultos	Sintomas nasais com função pulmonar normal, prurido nasal, coriza e cefaleia; obstrução nasal
Traqueobroncomalácia	Crianças	Estridor; sintomas persistentes que não respondem às terapias
Bronquiectasias	Crianças, adolescentes e adultos	Persistente produção de escarro, pneumonias frequentes; crepitações à ausculta pulmonar
Doença do refluxo gastroesofágico	Crianças, adolescentes e adultos	Sintomas de pirose, tosse, regurgitação e dor torácica que podem ser desencadeados por ingestão de certos alimentos; tosse noturna; exame físico geralmente normal
Tuberculose	Crianças, adolescentes e adultos	Hemoptise, febre e sintomas constitucionais; não responde aos antibióticos convencionais
Hiperventilação	Crianças e adolescentes	Confusão mental, parestesias, cefaleia; fatores desencadeantes como estresse ou dor

Fonte: adaptado de Papi et al., 2018.¹⁰

Nesta seção serão apresentadas as principais opções terapêuticas para as crises de asma grave atendidas em emergências e UTIP. Para tanto, serão divididas em:

1. Tratamentos principais (aqueles que estão na maioria dos *guidelines*, incluindo os adjuvantes).
2. Tratamentos além dos *guidelines* (aqueles que não são recomendações dos *guidelines*, mas encontram crescente aceitação da comunidade científica e estão em estudo em pediatria).
3. Ventilação mecânica invasiva.

Esse arsenal terapêutico tem como objetivo a correção da hipóxia, a reversão do broncoespasmo e a redução da probabilidade de recorrência.⁷ Ao final será demonstrado um esquema sugerindo um escalonamento de terapia na asma aguda grave.

Principais tratamentos

Pacientes com asma crítica devem ter monitorização de frequência cardíaca, respiratória, oximetria de pulso (satO₂) e medida não invasiva de pressão arterial. A maioria dos pacientes possui alteração na relação ventilação/perfusão que pode levar a hipoxemia leve (normalmente acima de 90%). Outras causas de hipoxemia são obstrução da via aérea por rolhas de secreção, atelectasias e hiperinsuflação. Desidratação por diminuição da ingesta ou por aumento das perdas insensíveis é também uma apresentação comum. É indicada a reposição cuidadosa de fluidos, tendo em vista que a sobrecarga hídrica pode piorar o desfecho desses pacientes pela ocorrência de edema pulmonar. Além disso, a manutenção de fluidos isotônica está indicada se houver grande comprometimento respiratório ou risco de alimentação por via oral. Antibióticos não são indicados de rotina para crises de asma. No caso de pneumonia bacteriana altamente suspeita, justifica-se o seu uso, assim como a prescrição de antivirais na suspeita etiológica de infecção por vírus *influenza*.

Oxigênio

A hipoxemia é corrigida com suplementação de oxigênio por cateter nasal, objetivando-se um alvo de saturação acima de 92%. Valores entre 88-90% podem ser tolerados se o transporte sistêmico de O₂ estiver adequado.⁴ No caso de hipoxemia grave, deve-se verificar a ocorrência de pneumotórax, pneumonia ou outras condições associadas. Um ponto importante a considerar, após excluir essas condições que podem agravar a hipoxemia, é que a administração de beta-agonistas pode induzir a vasodilatação arteriolar pulmonar, causando *shunt* intrapulmonar, revertendo o reflexo normal de vasoconstrição na hipóxia, que é visto em pacientes com alteração da relação ventilação/perfusão. Esse efeito agrava a hipoxemia, sem necessariamente representar uma piora da crise de asma do paciente.

B2-agonistas de ação curta

O uso de B2AC, associado aos corticoides sistêmicos, continua sendo a base do tratamento dos pacientes com asma aguda grave, asma crítica e quase fatal. Eles causam broncodilatação via ativação da adenil ciclase, resultado no aumento da concentração intracelular de monofosfato cíclico de adenosina (AMPC). O uso intensivo por meio de altas doses dessas medicações tem sido relatado como benéfico em alguns pequenos estudos em pediatria, embora se entenda que isso aumente seus efeitos colaterais (taquicardia e hipocalcemia).

A acidose láctica é outro efeito indesejado, levando a hiperventilação compensatória. Essa hiperventilação pode ser interpretada como aumento da obstrução de via aérea e, conseqüente, falha de tratamento, induzindo ao aumento inadvertido da dose da medicação, perpetuando um ciclo vicioso.

Os B2ACs podem ser administrados por via inalatória ou intravenosa.

Uma forma de administrar salbutamol em casos críticos é a via inalatória contínua, na dose de 0,15-0,45 mg/kg/hora, com dose máxima de 20 mg/hora. Uma abordagem interessante é o uso contínuo até a melhora dos sintomas do paciente, e após a administração na forma intermitente de 1/1 hora até 4/4 horas conforme a tolerância. O melhor método de administração inalatória ainda é motivo de controvérsia. A nebulização clássica praticada nas emergências tem sido substituída pelos dispositivos (bombinhas), que são mais práticos e envolvem menor custo.

Para pacientes com crise grave com entrada de ar mínima na ausculta pulmonar ou dificuldade para uso das interfaces inalatórias, o uso de salbutamol intravenoso ou de terbutalina subcutânea pode ser considerado. Essa é uma excelente alternativa para pacientes com piora clínica e dificuldade de obtenção de acesso venoso. De forma geral, essas medicações possuem o mesmo efeito broncodilatador que a opção inalatória, porém estão associadas a maior ocorrência de efeitos colaterais. Espera-se uma queda de 0,5-1 mEq/L no potássio sérico após o início desse tipo de tratamento. Recomenda-se o acréscimo de KCl nas soluções intravenosas de manutenção (20-40 mEq/L) ou reposições de KCl via oral ou intravenoso quando o paciente apresente sintomas com potássio sérico abaixo de 3 mEq/L. A dose de salbutamol IV varia entre 0,1-10 mcg/kg/minuto, entretanto a maioria dos pacientes atinge um efeito desejado com 1 mcg/kg/minuto. O uso dos B2AC por via enteral não é considerado efetivo na asma aguda grave pelo início de ação lento, associado aos efeitos colaterais sistêmicos.

Agentes anticolinérgicos

O brometo de ipratrópio é um agente anticolinérgico que age diminuindo o tônus da musculatura brônquica, o edema e a secreção das vias aéreas. Possui a vantagem, em relação à atropina, de não ultrapassar a barreira hematoencefálica, não causando efeitos anticolinérgicos centrais. Além disso, não costuma inibir a movimentação ciliar brônquica.

Usado como coadjuvante dos B2AC, melhora a função pulmonar e diminui a necessidade de internação em pacientes com quadro de asma aguda grave atendidos em emergências. A manutenção dessa medicação no decorrer da internação ainda é motivo de estudo. Entretanto, para pacientes críticos internados em UTIP seu uso pode ser justificado pela ampla

experiência de uso e extrapolação dos resultados obtidos nos estudos em emergências, além dos poucos efeitos adversos graves.

Corticoides sistêmicos

O uso de corticoides nas crises de asma já é bem consolidado. Eles são essenciais, visto que essa doença é uma condição predominantemente inflamatória. Seus principais efeitos são a diminuição da inflamação, da produção de muco e o aumento da eficácia dos B2AC. O corticoide de escolha nas crises graves é a prednisona ou prednisolona (1-2 mg/kg/dia) no período de 3-5 dias. Acredita-se que esse período curto de administração minimize os efeitos indesejados do uso de corticoides.

Estudos com dexametasona por 1-2 dias também demonstraram bons resultados e aceitação por parte das famílias. Não há benefícios do uso de corticoides intravenosos em comparação às soluções orais. Entretanto, na impossibilidade de aceitação por via digestiva, as opções endovenosas são a metilprednisona e a hidrocortisona.

Sulfato de magnésio intravenoso

O sulfato de magnésio tem sido utilizado como uma das principais terapias adjuvantes no tratamento da asma aguda grave em emergências pediátricas. Possui a vantagem de ser barato, bem tolerado e amplamente disponível. Atua principalmente no relaxamento da musculatura brônquica, diminuindo a resistência das vias aéreas e melhorando a ventilação, por meio da inibição da captação do cálcio a nível celular. Normalmente é administrado intravenoso, já que a forma inalatória não demonstrou benefícios em diminuir a internação em pacientes graves.

A forma de infusão pode variar de acordo com o serviço. Como padrão, utiliza-se uma infusão prolongada de ataque de 200 mg/kg em 4 horas (50 mg/kg/hora) e manutenção posterior com 10 mg/kg/hora. Outra opção é a administração em *bolus* de 50-75 mg/kg, e repetir posteriormente conforme a necessidade, respeitando os valores de magnésio séricos. Valores de magnésio sérico próximos de 4 mg/dL são bem tolerados e considerados terapêuticos.

Em condições controladas, os efeitos colaterais mais comuns são hipotensão, náusea e rubor após a administração da medicação. Raramente os pacientes desenvolvem os eventos adversos mais graves ocasionados pelo aumento da concentração sérica de magnésio como fraqueza muscular, arritmias, arreflexia e depressão respiratória, sendo considerada uma droga segura em pediatria.

Heliox

O racional do uso do Heliox (mistura hélio-oxigênio) na crise de asma aguda grave se baseia no conceito de que durante uma crise, pelo aumento da resistência das vias aéreas, o fluxo de ar deixa de ser linear e torna-se turbulento. Isso causa aumento do esforço respiratório, dificulta a passagem do fluxo de ar e o aproveitamento de medicações inalatórias. Com o gás heliox, que é um gás inerte e cerca de 7 vezes menos denso que o ar ambiente, isso seria minimizado. Seu melhor benefício se verifica em uma mistura com concentrações entre 80:20 e 60:40 (hélio-oxigênio). São raros os serviços que utilizam essa terapia em emergências e UTIP pediátricas do Brasil. Acredita-se que seja pela necessidade de investimento para sua aquisição e pela dificuldade logística de seu uso, útil somente nos casos de asma aguda grave. Sendo um gás inerte, não apresenta efeitos adversos.

Tratamentos além dos *guidelines*

Suporte ventilatório não invasivo e cânula nasal de alto fluxo

Os métodos ventilatórios não invasivos podem ser indicados em pacientes com asma crítica e esforço respiratório que pode levar a fadiga muscular. Têm como objetivo principal prevenir a ventilação mecânica pulmonar, embora não haja comprovação desse efeito em ensaios clínicos randomizados pediátricos.

A VNI tem como objetivo abrir a via aérea distal, pelo uso de pressão por dispositivos faciais ou nasais. Isso facilitaria o efeito das terapias inalatórias e diminuiria o trabalho respiratório por amenizar a hiperinsuflação. Por outro lado, também pode acontecer como efeito colateral a ocorrência de escape de ar (pneumotórax, pneumomediastino e pneumopericárdio), a intensificação da hiperinsuflação (caso o efeito de abertura de vias aéreas desrecrutadas não seja atingido uniformemente) e piora da relação ventilação-perfusão. Embora se acredite que a VNI possa ter um papel importante prevenindo a intubação traqueal, não existem ensaios clínicos robustos que demonstrem esse benefício na asma aguda grave em adultos e crianças. Por esse motivo a VNI não está recomendada na maioria dos *guidelines*. Normalmente se inicia com valores de pressões fisiológicas: pressão expiratória (EPAP) entre 4-5 cmH₂O e inspiratória (IPAP) entre 8-10 cmH₂O e aumentar conforme a tolerância.

A necessidade de colaboração do paciente e o selamento adequado das interfaces da máscara tornam a VNI um grande desafio em pacientes graves. São boas opções a administração de sedativos em baixa dose, como cetamina ou alfa-agonistas (dexmedetomidina ou clonidina) com extremo cuidado, pois podem acelerar a falência ventilatória.

A cânula nasal de alto fluxo (CNAF) fornece um alto fluxo de oxigênio, umidificado e aquecido, por via nasal, que costuma ser bem tolerado pelos pacientes em crise de asma. Essa terapia, que fornece pressão na via aérea semelhante ao uso do CPAP (*continuous positive airway pressure*), tem demonstrado benefício na prevenção de intubação em pacientes com

diversas doenças respiratórias, e seu efeito na asma aguda grave é atualmente motivo de estudo. A dose usual varia entre 1-2 L/kg/minuto em pediatria. O uso em fluxos acima de 2 L/kg/minuto não parece ser benéfico. A FiO₂ pode variar entre 21-100% de acordo com a necessidade de cada paciente.

Importante considerar que a falha desses tratamentos, tanto do CNAF quando da VNI, manifesta-se com aumento da frequência e do esforço respiratório, piora da hipoxemia, hipercapnia ou do padrão da radiografia de tórax após 1 ou 2 horas de início da terapia. Isso está associado à necessidade de ventilação mecânica invasiva (VM). Assim sendo, seu uso em pacientes com insuficiência respiratória exige monitorização rigorosa pelo elevado risco de deterioração clínica. Vale lembrar que esses tratamentos têm um papel relevante em cenários de poucos recursos, nos quais a experiência com a ventilação mecânica é escassa pela ausência de materiais técnicos ou humanos.

Cetamina

A cetamina é uma medicação anestésico-dissociativa já bastante utilizada em emergências e UTIP para procedimentos de curta duração, como a intubação traqueal. Por suas propriedades simpaticomiméticas, é a droga de escolha para intubação em pacientes com asma. Seu uso na prevenção da insuficiência ventilatória e da intubação traqueal tem surgido nos últimos anos, pelo efeito broncodilatador via bloqueio dos receptores N-metil D-aspartato (NMDA) na musculatura lisa nas vias aéreas.

A administração de *bolus* (1-2 mg/kg) e posterior infusão contínua em dose baixa (1-2 mg/kg/hora), em teoria, poderiam ter o benefício de evitar a intubação traqueal. Os pacientes devem estar em ambiente totalmente controlado e com equipe qualificada para, no caso de falha e deterioração clínica pelo sedativo, proceder a intubação traqueal.

Seus parefeitos principais de hipersecreção brônquica e alucinações podem ser minimizados pelo uso de ipratrópio e benzodiazepínicos, respectivamente.

Metilxantinas

As metilxantinas como a teofilina ou a aminofilina promovem a broncodilatação inibindo a fosfodiesterase-4 e aumentando os níveis de AMPc. Por muitos anos essas medicações foram indicadas no tratamento das crises de asma grave como primeira linha. Após o surgimento dos B2AC, elas caíram em desuso, principalmente por serem menos eficazes, terem uma dose terapêutica estreita e muitas interações medicamentosas. Entretanto, muitos serviços de UTIP ainda utilizam a aminofilina em casos graves de crianças em ventilação mecânica. É administrada com dose de ataque e posteriormente manutenção, atentando para a variação de doses de acordo com a faixa etária e o comprometimento da função hepática.

Ventilação mecânica invasiva

O momento ideal para iniciar a ventilação mecânica invasiva não está bem estabelecido, sendo decidido individualmente conforme o julgamento clínico. Por esse motivo, a prevalência de VM em pacientes com asma grave varia entre 6-26% nos estudos. Indicações óbvias são apneia e parada cardiorrespiratória. Outras indicações clássicas são insuficiência ventilatória por hipercapnia, hipóxia, alteração do estado mental, fadiga muscular ou falha dos métodos ventilatórios não invasivos. Sendo assim, sinais como progressão de hipercapnia e hipóxia, associados a alteração do estado mental e acidose metabólica ocasionada pela elevação do lactato sérico, podem indicar necessidade de intervenção e utilização da VM.

A intubação traqueal nesses pacientes está associada a elevado risco de complicações e mortalidade, ocasionados por acidose, hipóxia, diminuição do retorno venoso e efeitos cardiovasculares das medicações utilizadas na sequência rápida de intubação (SRI). Por esses motivos, mesmo após uma intubação com sucesso a ocorrência de hipotensão é comum.

O risco do procedimento de intubação costuma ser minimizado com uma adequada pré-oxigenação, infusão rápida de fluidos, correta seleção de drogas para o procedimento e introdução do tubo traqueal com *cuff*, evitando a hiperventilação. Na prática se utiliza cetamina para prover anestesia e um bloqueador muscular não despolarizante como rocurônio (cuidado adicional). O midazolam pode ser utilizado para minimizar os efeitos neurológicos, como alucinações, da cetamina, mas ele pode exacerbar a hipotensão. Após a intubação, está indicada a infusão contínua de sedativos para promover uma adequada sincronia do paciente com o ventilador. Drogas bastante utilizadas são também a cetamina e o midazolam. Sendo necessária analgesia adicional, associa-se fentanil. Bloqueadores musculares podem ser necessários inicialmente por 1 ou 2 dias. Opções são pancurônio de forma intermitente ou atracúrio em infusão contínua.

Pacientes com asma aguda grave demonstram um aumento da resistência das vias aéreas como mecanismo fisiopatológico que levou a insuficiência ventilatória. Embora possam existir áreas de atelectasia, que contribuem para a hipóxia, e mudanças de complacência pulmonar, o fator obstrutivo costuma ser o mais importante. Outra característica é o alongamento do tempo necessário para a expiração. O paciente vai represando ar nas vias aéreas a cada ciclo respiratório, ocasionando um estado chamado de hiperinsuflação dinâmica ou auto-PEEP.

É importante ressaltar que o início do VM em pacientes com asma aguda grave não deve objetivar a normalização de exames gasométricos, mas corrigir a hipoxemia, quando ela estiver presente, aliviar a fadiga respiratória e prevenir complicações da hiperinsuflação. A manutenção de um pH próximo a 7,25-7,30 à custa de aumento do CO₂ é totalmente aceitável e conhecida como hipercapnia permissiva.

Não existe evidência sobre o melhor modo de ventilação mecânica em pacientes com asma quase fatal. Vale lembrar que os modos controlados por pressão têm a desvantagem de apresentar alta variação no volume corrente pelas mudanças de resistência das vias aéreas durante a evolução do paciente com asma e pela otimização do tratamento para broncoespasmo. Nesses casos a monitorização deve ser ainda mais rigorosa para evitar a ocorrência de complicações como o pneumotórax.

A ventilação mecânica deve maximizar o volume minuto (volume corrente x frequência ventilatória), limitando o volume corrente em cada inspiração. Estratégias com volumes correntes entre 8-12 mL/kg e hipercapnia permissiva são aceitas em pacientes com asma quase fatal. A pressão de pico inspiratória (PIP) normalmente é elevada (em casos graves pode chegar até $> 40 \text{ cmH}_2\text{O}$). Entretanto, vale lembrar que a PIP, provavelmente pela alta resistência da via aérea, não será transmitida até os alvéolos. Essa medida alveolar pode ser obtida com base na pressão de platô, pela manobra da pausa inspiratória no final da inspiração em pacientes com bloqueio muscular, e idealmente deve permanecer abaixo de $30 \text{ cmH}_2\text{O}$.

As frequências respiratórias (FR) devem ser baixas, geralmente entre 6-12 respirações/minuto, e consequentemente o tempo inspiratório (T_{insp}) entre 1-1,5 segundos e expiratório (T_{exp}) entre 4-9 segundos elevados. Os valores de FR podem variar com a faixa etária, sendo maiores em crianças mais jovens, porém a relação $T_{\text{insp}}:T_{\text{exp}}$ deve ser respeitada e mantida baixa em uma proporção de 1:3 a 1:5. As baixas frequências ventilatórias, que podem levar a uma hipercapnia permissiva, propiciarão a exalação do CO_2 e, principalmente, diminuirão a hiperinsuflação e seus efeitos deletérios cardiopulmonares. A Figura 2 representa a ocorrência de hiperinsuflação e sua manobra de correção em ventilação mecânica.

A escolha adequada da PEEP (pressão expiratória final positiva) no ventilador mecânico no paciente com asma quase fatal é sempre difícil. Como regra geral, na fase aguda, utilizam-se PEEP fisiológicas entre 3-5 cmH_2O . Com a melhora da doença obstrutiva e após o paciente apresentar certo conforto na ventilação mecânica, pode-se aumentar esse valor (geralmente $< 8 \text{ cmH}_2\text{O}$), pois isso pode facilitar a sincronização do paciente com o ventilador. Pacientes geralmente são retirados da ventilação mecânica quando apresentam melhora clínica da doença, associada a exames gasométricos compatíveis e parâmetros de ventilação mecânica mais baixos.

Quando o paciente continua refratário ao tratamento, outras opções terapêuticas agressivas são: broncoscopia (com o objetivo de identificar e retirar *plugs* de secreção espessa), anestesia inalatória (promover relaxamento, sendo pouco utilizada pela dificuldade técnica e efeitos colaterais) e suporte de vida extracorpóreo (*extracorporeal life support* – ECLS) (apresenta bons resultados em pacientes com asma, mas disponível em poucos centros no Brasil). A Figura 3 apresenta um modelo de escalonamento de tratamento para casos de asma aguda grave. As medicações não estão necessariamente na sequência em que devem ser prescritas na prática clínica.

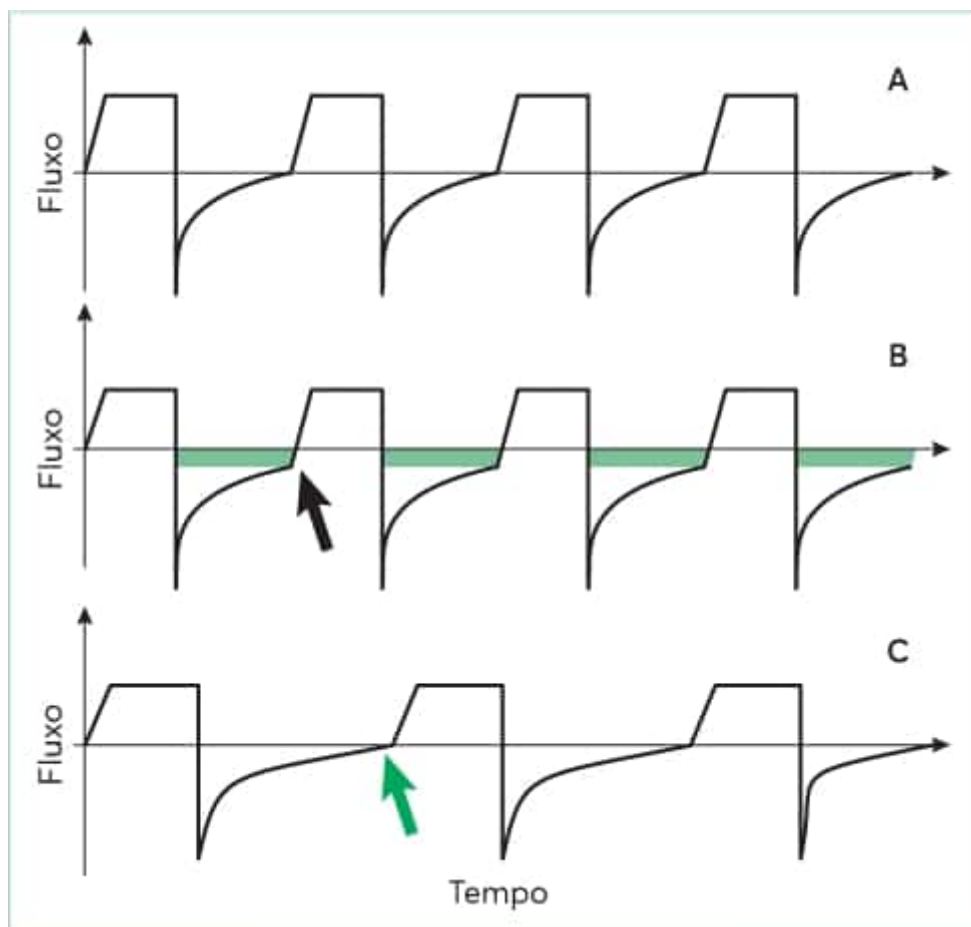


Figura 2 Representação do alçapamento de ar ao longo do tempo em paciente com asma em ventilação mecânica. A: traçado normal em uma curva fluxo × tempo. B: o fluxo expiratório não retorna à linha de base, ocasionando hiperinsuflação ou auto-PEEP nas vias aéreas (seta preta). C: após a diminuição da frequência ventilatória e o aumento do tempo expiratório, o fluxo expiratório retorna para a linha de base antes da próxima inspiração (seta verde).

Fonte: adaptada de Shein et al., 2016.⁴

PROGNÓSTICO⁴

O prognóstico da asma aguda grave, ou mesmo da asma quase fatal, costuma ser excelente. O melhor entendimento da doença (hiperinsuflação), associada ao tratamento farmacológico intensivo e ao avanço das estratégias de ventilação mecânica, reduziu a mortalidade hospitalar para próximo de zero.⁴ A maioria das mortes por asma decorre de parada cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar ou de eventos neurológicos catastróficos.

Os pacientes com asma aguda grave devem ser acompanhados após a alta hospitalar, com adequado uso de profilaxia e medidas de educação para evitar recorrência das crises.

CONCLUSÃO

A asma continua sendo a doença crônica mais comum em pediatria e, conseqüentemente, reflete uma piora na qualidade de vida das crianças e desorganização do núcleo familiar quando não é adequadamente manejada. A avaliação e o tratamento correto das exacerbações de crises de asma auxiliam na diminuição da sua morbidade e prevenção da mortalidade.

Quadro 4 Resumo dos principais tratamentos para asma aguda grave

Tratamento	Dose	Efeito	Efeito adverso/observações
Tratamentos principais			
Oxigênio	- CN 0,5-3 L/min - Manter satO₂ > 92%	Correção da hipóxia com aumento da satO ₂	Efeitos deletérios da hiperóxia (estresse oxidativo, lesão celular e morte celular)

Tratamento	Dose	Efeito	Efeito adverso/observações
B2AC	0,15 mg/kg (mínimo 2,5 mg) de 20/20 minutos, após 0,15-0,30 mg/kg de 1-4 hora (conforme gravidade) 0,15-0,45 mg/kg/hora (máximo 20 mg/h) para NEB contínua 4-8 jatos 100 mcg/jato 20/20 minuto - Salbutamol IV 0,1-10 mcg/kg/minuto - Terbutalina SC 0,01 mg/kg/dose (máximo 0,25 mg) 20/20 minuto se necessário	Broncodilatação pelo aumento do AMPc. Aumento da contração diafragmática, movimentação ciliar e inibição de mediadores broncoespásticos dos mastócitos (p. ex., histamina)	Hipoxemia, hipocalcemia, tremor, náusea e taquicardia. Menos comuns são arritmias, hipotensão e isquemia cardíaca
Ipratrópio	NEB 250-500 mcg de 20/20 minuto ou 2-4 jatos 20 mcg/jato	Broncodilatação pela atuação nos receptores muscarínicos, diminuindo também a produção de muco	Tonturas, visão turva, midríase e boca seca
Corticoides sistêmicos	- Prednisona ou prednisolona VO 1-2 mg/kg/dia 3-5 dias - Dexametasona VO 0,3-0,6 mg/kg/dia por 1-2 dias - Metilprednisolona EV 0,5 mg/kg/dose 6/6 h - Hidrocortisona EV 2-4 mg/kg/dose 6/6 h	Diminuição da inflamação, da produção de muco e aumento da eficácia dos B2AC	Hipertensão, hiperglicemia e alterações de humor. Pode intensificar infecções virais (p. ex., varicela)
Sulfato de magnésio	- Ataque 200 mg/kg em 4 horas (50 mg/kg/hora) e após, manutenção 10 mg/kg/hora <i>Bolus</i> 50-75 mg/kg	Relaxamento da musculatura brônquica por meio da inibição da captação do cálcio a nível celular	Hipotensão, náusea, rubor após administração. Raramente fraqueza muscular, arritmias, arreflexia e depressão respiratória
Heliox	Proporção 80:20 a 60:40 (hélio-oxigênio)	Diminuir o fluxo turbulento na via aérea	Gás inerte. Útil somente em casos graves

Tratamentos além dos *guidelines*

VNI e CNAF	- VNI: EPAP entre 4-5 cmH₂O e IPAP entre 8-10 cmH₂O - CNAF 1-2 L/kg/minuto	Prevenir a intubação traqueal através da abertura das vias aéreas distais e melhora da eficácia dos B2AC. Diminuir esforço respiratório	Escape de ar, piora do auto-PEEP e da relação ventilação/perfusão
Cetamina	<i>Bolus</i> 1-2 mg/kg EV e IC 1-2 mg/kg/hora	Broncodilatação via bloqueio dos receptores N-metil D-aspartato (NMDA)	Sialorreia, alucinações e taquicardia
Aminofilina	- Ataque 5 mg/kg EV - Manutenção 0,5-1 mg/kg/hora (atentar para variação da dose pela idade e comprometimento da função hepática)	Broncodilatação pela inibição da fosfodiesterase-4 e aumento dos níveis de AMPc	Náusea, vômitos, arritmias, convulsões e morte. Dose terapêutica estreita e muitas interações medicamentosas

Ventilação mecânica

Parâmetros*	- Volume corrente 8-12 mL/kg - FR entre 6-12 resp/minuto - Tinp 1-1,5 segundo	Maximizar volume minuto e diminuir a	Escape de ar, piora da auto-PEEP e da
-------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

Tratamento	Dose	Efeito	Efeito adverso/observações
	• Texp 4-9 segundo • FiO₂ conforme satO₂	hiperinsuflação (auto-PEEP)	relação ventilação/perfusão. Pneumonia associada à ventilação mecânica

B2AC: B2-agonistas de ação curta; EV: endovenoso; FR: frequência respiratória; IC: infusão contínua; NEB: nebulização; NMDA: N-metil D-aspartato; SC: subcutâneo; VO: por via oral.

* Os parâmetros da ventilação mecânica devem ser ajustados de forma individualizada e podem variar de acordo com a faixa etária. Em crianças menores, utilizam-se maiores frequências respiratórias e menores Tinsp e Texp, mas objetivando manter uma relação Tinsp:Texp entre 1:3 e 1:5.

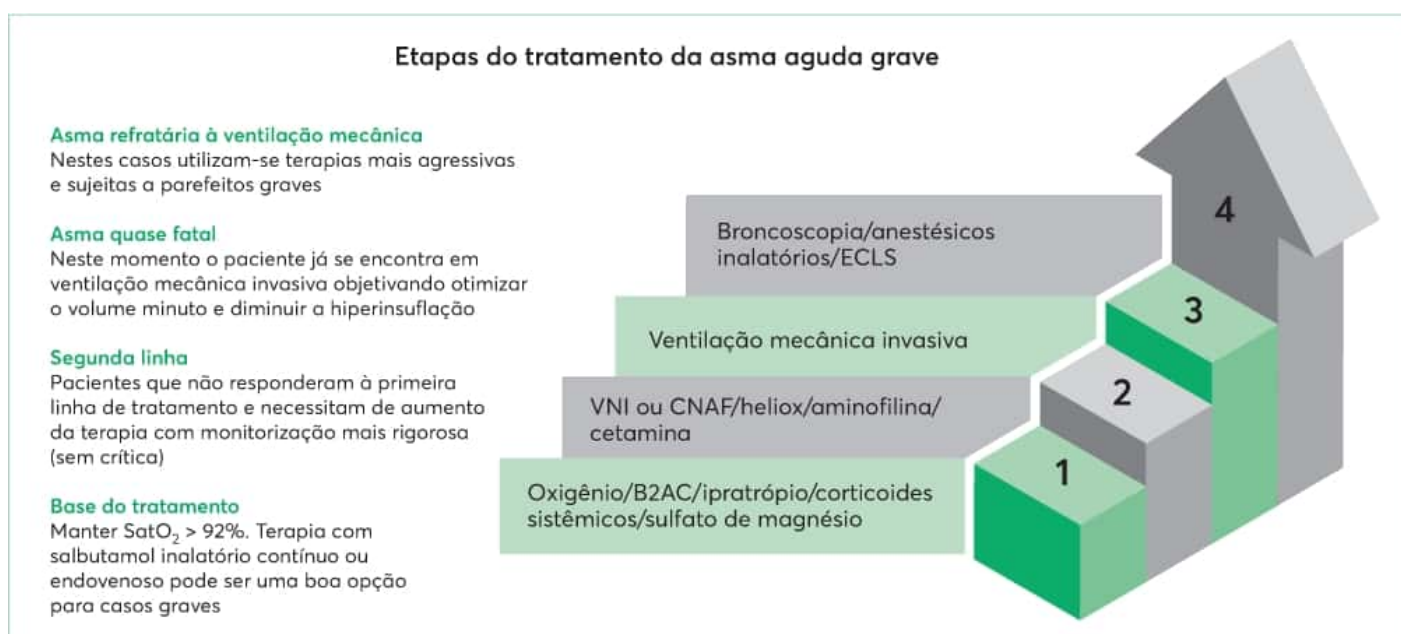


Figura 3 Demonstração das etapas do tratamento da asma aguda grave, iniciando com a base do tratamento e progredindo até os casos refratários à ventilação mecânica.

B2AC: broncodiladores beta2-agonistas de ação curta; VNI: ventilação não invasiva; ECLS: *extracorporeal life support*; CNAF: cânula nasal de alto fluxo.

A base do tratamento da asma aguda grave é o uso de corticoides sistêmicos, B2AC, ipratrópio e oxigenioterapia, quando houver hipoxemia. Outras terapias, como sulfato de magnésio, metilxantinas, heliox, cetamina e métodos não invasivos de ventilação, são opções quando a crise se torna refratária. A ventilação mecânica invasiva é direcionada para pacientes com insuficiência ventilatória e deve seguir uma estratégia de otimizar o volume minuto e corrigir a hiperinsuflação.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. 2020 GINA Main Report. Global Initiative for Asthma – Gina. Disponível em: <https://ginasthma.org/gina-reports/> (acesso 16 mar 2021).
2. Pizzichini MMM, Carvalho-Pinto RM de, Cançado JED, Rubin, Cerci Neto A, Cardoso AP, et al. Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 2020. *Jornal Brasileiro de Pneumologia* [Internet] 2020;46(1). Available: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1806-37132020000100400&lng=en&nrm=iso&tlng=pt (acesso 22 mar 2021).
3. Ramratnam SK, Bacharier LB, Guilbert TW. Severe asthma in children. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2017;5(4):889-98.
4. Shein SL, Speicher RH, Filho JOP, Gaston B, Rotta AT. Contemporary treatment of children with critical and near-fatal asthma. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2016;28(2):167-78.
5. The Global Asthma Report 2018. Disponível em: <http://www.globalasthmareport.org/> (acesso 25 mar 2021).
6. Kenyon N, Zeki AA, Albertson TE, Louie S. Definition of critical asthma syndromes. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2015;48(1):1-6.
7. Jones BP, Fleming GM, Otilio JK, Asokan I, Arnold DH. Pediatric acute asthma exacerbations: evaluation and management from emergency department to intensive care unit. *J Asthma*. 2016;53(6):607-17.
8. Bigham M, Brilli R. Status asthmaticus. In: Rogers' textbook of pediatric intensive care. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016. p.711-21.

9. Qureshi F, Pestian J, Davis P, Zaritsky A. Effect of nebulized ipratropium on the hospitalization rates of children with asthma. *N Engl J Med*. 1998;339(15):1030-5.
10. Papi A, Brightling C, Pedersen SE, Reddel HK. Asthma. *Lancet* 2018;391(10122):783-800.
11. Irazusta JE, Chiriboga N. Magnesium sulfate infusion for acute asthma in the emergency department. *J Pediatr (Rio J)*. 2017;93(Suppl 1):19-25.
12. Demoule A, Brochard L, Dres M, Heunks L, Jubran A, Laghi F, et al. How to ventilate obstructive and asthmatic patients. *Intensive Care Med*. 2020;46(12):2436-49.

SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO

José Roberto Fioretto
Werther Brunow de Carvalho



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender a etiopatogenia da síndrome do desconforto respiratório agudo.
- Utilizar os critérios diagnósticos.
- Utilizar a ventilação mecânica protetora e as terapias adjuvantes disponíveis de forma protocolada.

INTRODUÇÃO

Ashbaugh et al.,¹ em 1967, utilizaram o termo “síndrome da angústia respiratória do adulto” para descrever um quadro agudo de insuficiência respiratória grave que evoluía com elevada taxa de mortalidade. A síndrome foi descrita em 11 adultos e uma criança e foi caracterizada por edema pulmonar não cardiogênico que cursava com taquidispneia, cianose refratária à administração de oxigênio, presença de infiltrados alveolares bilaterais ao exame radiológico do tórax e diminuição da complacência pulmonar. Posteriormente, julgou-se mais apropriado o termo síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) para designar tais casos, dado o caráter agudo da doença e o fato de serem acometidos, indistintamente, adultos e crianças. Além disso, levando em conta que os quadros de falência respiratória aguda podem ser a base fisiopatológica em uma grande variedade de agravos e que pequena porcentagem de pacientes com insuficiência respiratória desenvolve as alterações clássicas da SDRA, foi elaborado um conceito mais amplo, que engloba todos os casos de falência respiratória.

FISIOPATOLOGIA E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

A síndrome caracteriza-se por processo inflamatório extenso que leva à quebra da barreira alveolocapilar com desenvolvimento de edema intersticial e alveolar, diminuição da complacência pulmonar, desequilíbrio da relação ventilação/perfusão e hipoxemia refratária à administração de oxigênio.² A lesão de pneumócitos tipo II, produtores de surfactante, e a inativação do surfactante pelo processo inflamatório também contribuem para o colapso expiratório de unidades alveolares, com consequente redução da capacidade residual funcional. Além disso, existe aumento da resistência vascular pulmonar (RVP), produzido por uma combinação complexa de lesão pulmonar primária, em consequência de resposta inflamatória à agressão pulmonar, e de complicações do tratamento, principalmente a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. A hipertensão pulmonar impõe carga adicional ao ventrículo direito, limitando o débito cardíaco.³

No Quadro 1 são demonstrados os critérios a serem adotados para o diagnóstico da síndrome do desconforto respiratório agudo SDRA em pediatria, adaptado com base nas recomendações de consenso da conferência de lesão pulmonar aguda pediátrica.⁴

Apesar do melhor entendimento da fisiopatologia da doença e do avanço tecnológico observado na monitorização e no tratamento de pacientes gravemente doentes, a mortalidade pela SDRA permanece elevada, variando entre 43-62% em crianças.⁴

FASES EVOLUTIVAS⁵

Do ponto de vista anatomopatológico, a evolução da SDRA pode ser dividida em três fases inter-relacionadas que correspondem à evolução clínica da doença: fase exsudativa, de edema e hemorragia; fase proliferativa, de organização e reparação e fase fibrótica terminal. A fase exsudativa corresponde à primeira semana após o início da insuficiência respiratória aguda.

Macroscopicamente os pulmões apresentam-se rígidos, de coloração avermelhada escura e estão extremamente pesados. A superfície parenquimatosa é hemorrágica, de consistência firme e não aerada. Microscopicamente se observa congestão capilar, edema intersticial e alveolar e hemorragia intra-alveolar. Nesta fase é característica a presença de membranas

hialinas eosinofílicas, usualmente vistas após as primeiras 48 horas. O epitélio alveolar apresenta necrose extensa dos pneumócitos tipo I, mais suscetíveis à lesão. Essa perda da barreira epitélio-alveolar permite extravasamento do líquido intersticial para o espaço alveolar.

Quadro 1 Critérios diagnósticos da síndrome do desconforto respiratório agudo

Idade	Excluir pacientes com doença pulmonar relacionada ao período perinatal			
Tempo	Dentro de 7 dias de insulto clínico conhecido			
Imagem radiológica	Radiografia com novo(s) infiltrado(s) condizente(s) com doença parenquimatosa pulmonar aguda			
Oxigenação	Ventilação mecânica não invasiva	Ventilação mecânica invasiva		
	PSDRA (sem estratificação de acordo com a gravidade)	Leve	Moderada	Grave
	Ventilação com máscara facial total no modo binível ou CPAP ≥ 5 cmH ₂ O**	$4 \leq IO < 8$	$8 \leq IO < 16$	$IO \geq 16$
	Relação $PaO_2/FiO_2 \leq 300$	$5 \leq 7,5^*$	$7,5 \leq ISO < 12,3^*$	$ISO \geq 12,3^*$
	Relação $ISO \leq 264^*$			
Populações específicas				
Doença cardíaca congênita	Segundo os critérios para idade, tempo, origem do edema e imagem do tórax, com deterioração aguda a oxigenação não explicada por doença cardíaca subjacente			
Doença pulmonar crônica	Segundo os critérios para idade, tempo, origem do edema e imagem do tórax compatíveis com novo infiltrado e deterioração aguda da oxigenação inicial que atendem aos critérios de oxigenação			
Disfunção ventricular esquerda	Segundo os critérios para idade, tempo e origem do edema com alterações da imagem do tórax compatíveis com novo infiltrado e deterioração aguda da oxigenação que atendam aos critérios, não explicados pela disfunção ventricular esquerda			

Definição de síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico.

*Usar a medida com base em PaO_2 , quando disponível. Se PaO_2 não estiver disponível, diminuir FiO_2 para manter $SpO_2 \leq 97\%$ a fim de calcular a relação ISO ou saturação de oxigênio/ FiO_2 .

**Para pacientes não intubados tratados com oxigênio suplementar ou modos não invasivos de ventilação mecânica.

Grupos graves da síndrome do desconforto respiratório estratificados por IO ou ISO não devem ser aplicados a crianças com doença pulmonar crônica que normalmente recebem ventilação mecânica invasiva ou crianças com cardiopatia congênita.

$IO = (FiO_2 \times \text{pressão média das vias aéreas} \times 100) / PaO_2$.

$ISO = (FiO_2 \times \text{pressão média das vias aéreas} \times 100) / SpO_2$.

CPAP: pressão positiva contínua nas vias aéreas; FiO_2 : fração inspirada de oxigênio; IO: índice de oxigenação; ISO: índice de saturação de oxigênio; PaO_2 : pressão arterial de oxigênio; PSDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico; SpO_2 : saturação periférica de oxigênio.

Fonte: Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group, 2015.⁴

A fase proliferativa, entre a primeira e a terceira semanas de evolução da doença, representa o estágio de organização dos exsudatos intra-alveolares e intersticiais produzidos na fase aguda. Os pulmões apresentam-se duros, com coloração cinza-claro e textura lisa atribuível à presença de tecido conjuntivo recém-formado. No interior da parede alveolar existe proliferação de fibroblastos e miofibroblastos, que posteriormente migram para o exsudato intra-alveolar fibrinoso. Os fibroblastos transformam o exsudato em tecido de granulação e posteriormente, pela deposição de colágeno, em tecido fibroso denso. A fase fibrótica inicia-se após a primeira semana de evolução da síndrome.

Depois de 3-4 semanas, o pulmão é totalmente remodelado por tecido colágeno. Microscopicamente os septos alveolares e as paredes dos espaços aéreos são compostos de tecido colágeno com células esparsas. Os espaços aéreos apresentam dilatação irregular.

ETIOLOGIA⁶

A SDRA pode ser causada por agressão pulmonar direta (SDRA primária), como ocorre na aspiração, infecção pulmonar, quase afogamento e contusão pulmonar, ou pode ser provocada por agressão indireta (SDRA secundária), como na sepse, politraumatismo, em transfusões maciças de hemoderivados, entre outras.

TRATAMENTO

Conceitualmente, realiza-se a ventilação mecânica na criança com SDRAp observando o volume corrente e as pressões aplicadas (incluindo a pressão de platô e a pressão de condução). Entretanto o melhor entendimento da fisiologia da tensão e do estresse pulmonar e da fisiopatologia da lesão pulmonar induzida pela VPM e da lesão pulmonar autoinduzida determinam uma compreensão mais ampla no impacto do suporte não invasivo e invasivo no paciente com SDRAp (Figura 1).

A criança com SDRAp pode apresentar uma capacidade limitada em relação às alterações agudas relacionadas à pressão no final da diástole do VD ou devida ao volume no final da diástole do VD. Portanto, deve-se considerar as interações entre a pressão intratorácica e a função cardiovascular; a Figura 2 demonstra a alteração na resistência vascular pulmonar na criança com SDRAp, comparativamente a uma criança sadia.

Existe uma interação orgânica e os parâmetros selecionados da VPM e especificamente da PEEP, sendo que os principais efeitos dessas interrelações estão demonstrados na Figura 3.

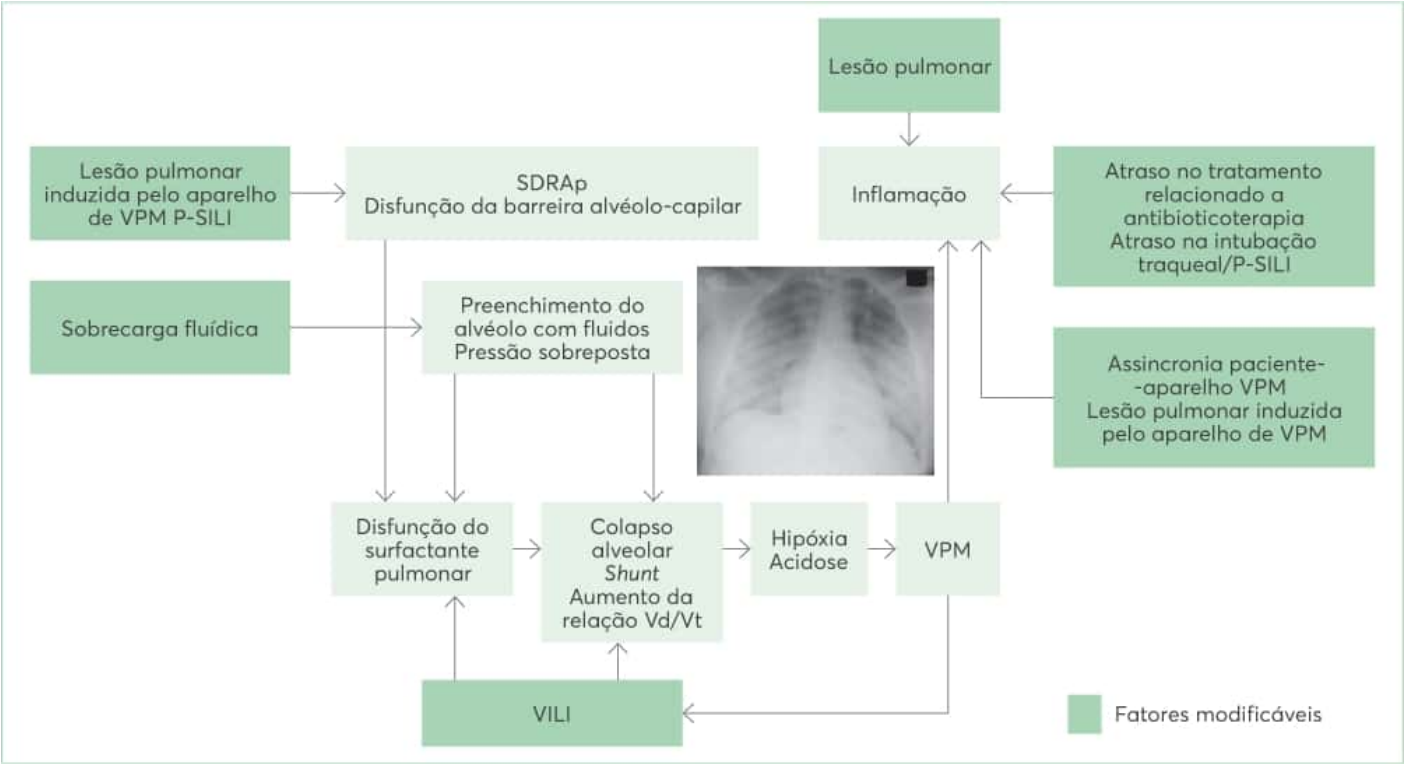


Figura 1 Síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico – fisiopatologia.
Fonte: adaptada de Cruces et al., 2023.7

Quadro 2 Síntese da Segunda Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar Aguda Pediátrica – Recomendações clínicas e Declarações de Boas Práticas Relacionadas ao Suporte Ventilatório

Tópicos	Recomendações	Declaração de boas práticas
Suporte não invasivo		
Uso de O ₂ /CNAF	Piora da falência respiratória aguda → triagem com limite de tempo com VNI	Umidificação para CNAF
	Cenários com recursos limitados utilizar CNAF/CPAP vs O ₂	
	Cenários com recursos limitados utilizar CPAP vs CNAF quando	

Tópicos	Recomendações disponível	Declaração de boas práticas
Uso de VNI (CPAP ou pressão positiva em via aérea com dois níveis)	Piora da triagem em um período de 0-6 horas → intubação intratraqueal	Monitoração estrita e equipe treinada Umidificação, interface otimizada para sincronização, monitorar complicações Adicionar suporte inspiratório se sincronizado Sedação durante a tolerância ruim na VNI

Ventilação invasiva

Cânula intratraqueal		CIT: uso de cânulas com balonete Manter a via aérea desobstruída Aspiração da CIT: não utilize de rotina instilação de solução salina
Pacote de medidas para VM	Utilize o pacote de ventilação pulmonar protetora Monitoração automatizada da complacência de acordo com o Segundo Consenso de Lesão Pulmonar Aguda Pediátrica	Avaliação diária com o teste de prontidão para extubação e respiração espontânea Em cenários com recursos limitados implementar protocolos locais adaptados Treinamento e educação regular de toda a equipe
Tipo de VM	Não se recomenda a favor ou contra VOAF	Se VOAF for utilizada: estratégia com otimização do volume pulmonar

CNAF: cânula nasal de alto fluxo; CPAP: pressão positiva contínua em vias aéreas; VNI: ventilação não invasiva; VOAF: ventilação com oscilação de alta frequência; CIT: cânula intratraqueal.

Fonte: adaptado de Emeriaud et al., 2023.⁸

Quadro 3 Síntese da Segunda Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar Aguda Pediátrica – Recomendações clínicas e Declarações de Boas Práticas Relacionadas à Monitoração Respiratória

Tópicos	Recomendações	Declaração de Boas Práticas
Monitoração		Contínua: frequência respiratória, cardíaca, SpO ₂ Intermitente: pressão arterial não invasiva Monitorar o esforço respiratório Monitoração contínua do CO ₂ durante a VM Calcular e monitorar o espaço morto
Volume corrente	6-8 mL/kg Utilize 4-6 mL/kg se necessário para permanecer com valores sugeridos abaixo da Pplatô e DP	Monitoração contínua do volume corrente utilizando a compensação relacionado a complacência do circuito do aparelho de VM
PIP e Pplatô	Pplatô ≤ 28 cm H ₂ O Pplatô ≤ 32 cm H ₂ O caso a complacência da parede torácica esteja diminuída	Monitoração da PIP e Pplatô
Limite da <i>drive pressure</i>	DP ≤ 15 cm H ₂ O	Monitorar a DP
Pressão expiratória final positiva	Titular: para O ₂ , fornecimento para O ₂ , hemodinâmica e complacência do sistema respiratório Níveis: acima ou abaixo do nível da tabela baixa PEEP/FiO ₂ da rede SDRA	Monitorar a PEEP intrínseca e curvas pressão-tempo Titular: observando a Pplatô e DP

VM: ventilação mecânica; DP: *drive pressure*; PIP: pressão respiratória positiva; PEEP: pressão respiratória final positiva; pPlatô: pressão platô.

Fonte: adaptado de Emeriaud et al., 2023.⁸

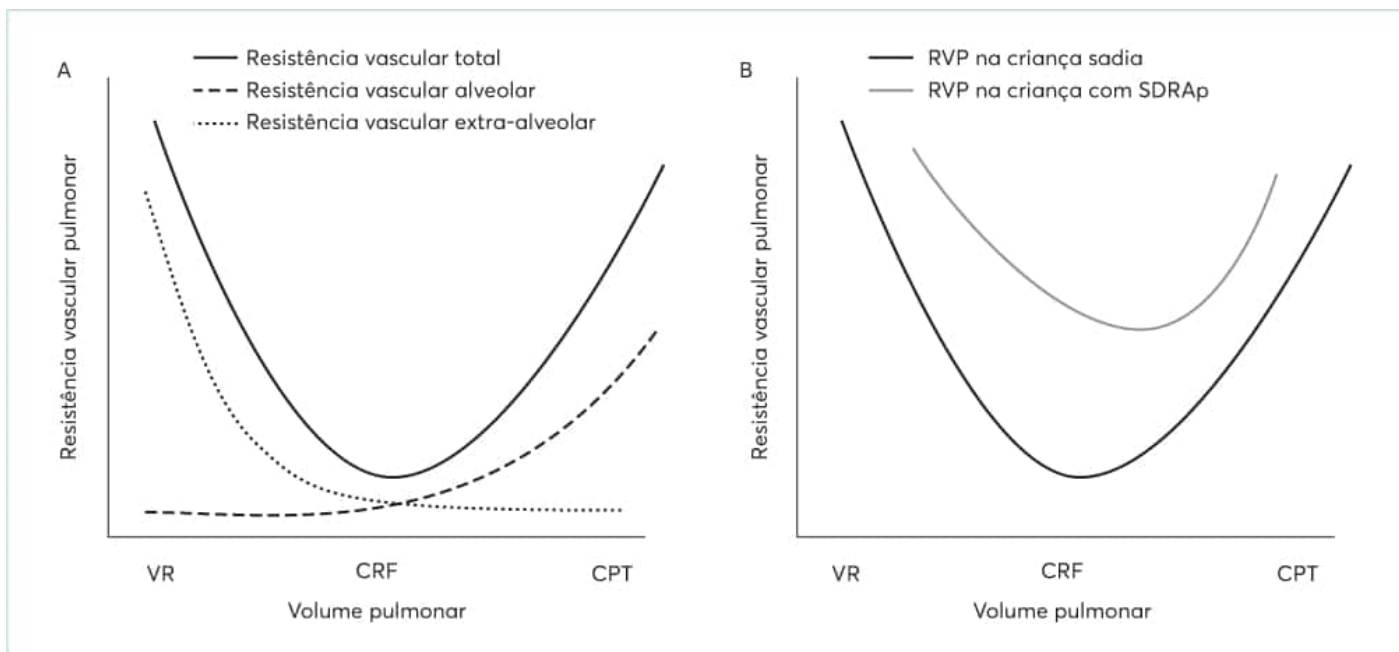


Figura 2 Alterações na resistência vascular pulmonar (RVP) na SDRap grave. A: representação esquemática da RVP total em função do volume pulmonar em um pulmão pediátrico saudável. A RVP é mais baixa na capacidade residual funcional (CRF) e mais alta no volume residual (VR), onde a RVP está elevada devido a alterações resistivas na vasculatura extra-alveolar ou na capacidade pulmonar total (CPT), onde a RVP está elevada devido a alterações resistivas na vasculatura alveolar. B: na SDRap grave, a RVP é globalmente elevada secundária a uma combinação complexa devida aos seguintes fatores: (1) heterogeneidade da arquitetura pulmonar devido a atelectasia regional, hiperdistensão alveolar ou alterações císticas parenquimatosas; (2) vasoconstrição mediada por hipóxia, hipercapnia e acidemia; (3) alterações inflamatórias parenquimatosas com edema pulmonar associado.

Fonte: adaptada de Webb et al., 2023.⁹

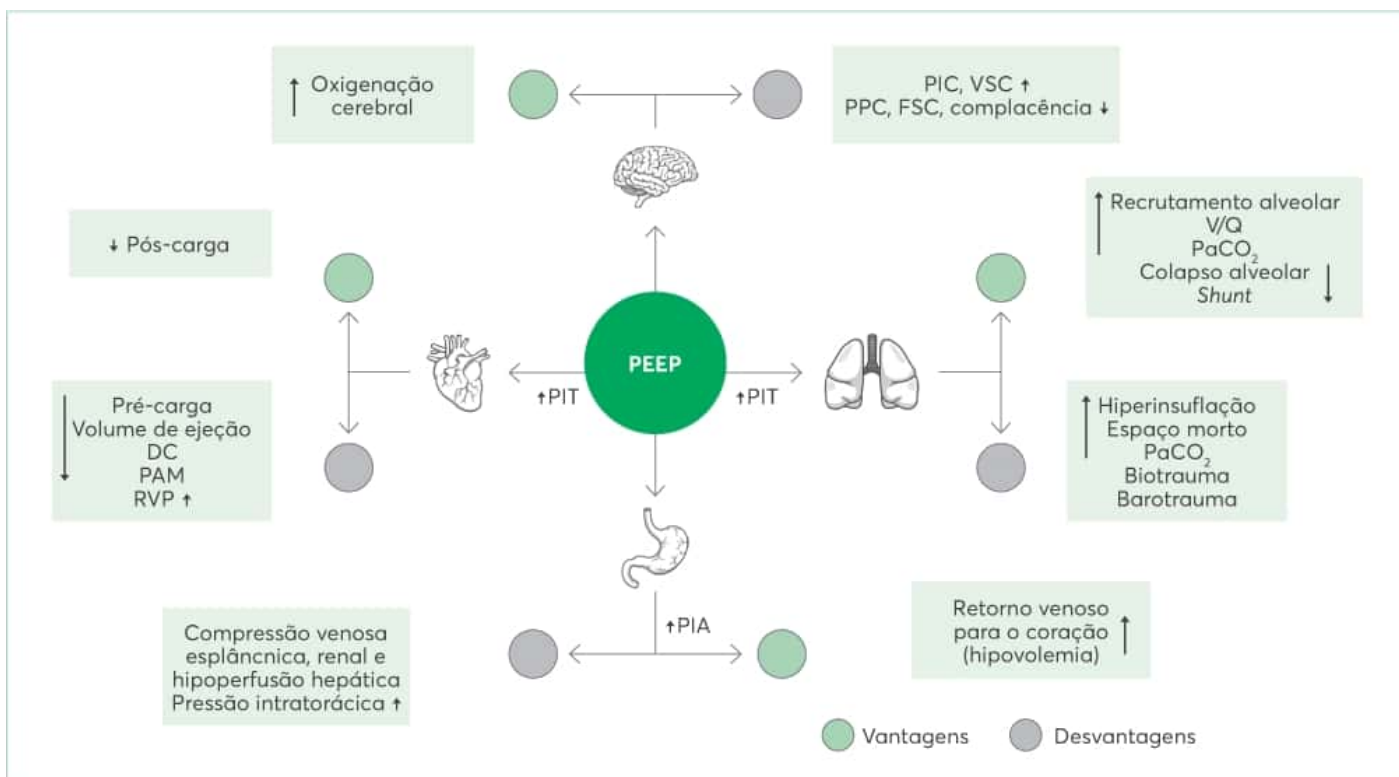


Figura 3 Vantagens e desvantagens do uso da PEEP em diferentes órgãos.

PIT: pressão intratorácica; PIA: pressão intra-abdominal; DC: débito cardíaco; PAM: pressão arterial média; RVP: resistência vascular pulmonar; PPC: pressão de perfusão cerebral; PIC: pressão intracraniana; VSC: volume sanguíneo cerebral; FSC: fluxo sanguíneo cerebral.

Fonte: adaptada de Zunino et al., 2023.¹⁰

- Vantagens cerebrais: melhorar a oxigenação cerebral (como consequência do recrutamento pulmonar e da melhora das trocas gasosas). Desvantagens: aumento da PIC e do volume sanguíneo cerebral (pela redução do fluxo venoso), redução da PPC e redução do FSC e da complacência cerebral (especialmente quando a PEEP prejudica a hemodinâmica).
- Vantagens cardíacas: diminuição da pós-carga (pela redução da pressão transmural do ventrículo esquerdo). Desvantagens: diminuição da pré-carga, volume sistólico, DC, PAM (por dificultar o retorno venoso), aumento da RVP (como resposta reflexa, para melhorar o retorno venoso e a pré-carga).
- Vantagens em relação ao abdome: aumentar o retorno venoso (fato de “apertar” os vasos esplâncnicos). Desvantagens: compressão venosa; hipoperfusão esplâncnica, renal e hepática (quando a PEEP supera a pressão venosa); aumento de PIT e PIA.
- Vantagens pulmonares: melhora a PaO_2 , a relação V/Q, reduz o *shunt* e o colapso alveolar, quando produz recrutamento alveolar. Desvantagens: aumento da $PaCO_2$ e espaço morto, hiperinsuflação pulmonar com barotrauma e biotrauma.

A alteração primária na mecânica pulmonar quando se movimenta o paciente da posição prona para a supina é a diminuição da complacência da parede torácica, devido a conformação anatômica do gradeado costal, sendo na sua parte ventral (esternal) muito mais deformável do que em sua porção posterior (espinal). Quando o paciente está na posição supina, o gradeado costal na parte dorsal é mais rígido estando em contato com o leito enquanto a parte ventral deformável tem a capacidade de se expandir (Figura 4). A maioria da ventilação alveolar será realizada em maior proporção na região ventral do que na dorsal. Contrariamente, na posição prona a complacência da parede torácica está diminuída, sendo que apenas uma parte da porção dorsal está livre para se movimentar. Consequentemente, quando o paciente é colocado na posição prona durante a ventilação com volume controlado, a pressão de platô e a complacência mensurada poderão diminuir. Caso a pressão de platô diminua, indica que houve um aumento do volume pulmonar devido a um recrutamento e, deste modo, a complacência pulmonar aumenta mais proporcionalmente à diminuição da complacência da parede torácica.

Quadro 4 Síntese da Segunda Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar Aguda Pediátrica – Recomendações clínicas e Declarações de Boas Práticas e Monitoração Respiratória

Tópicos	Recomendações	Declaração de Boas Práticas
Alvo SpO_2	>Leve-moderada: estratégia alvo 92-97% Grave: aceitar < 92% com otimização da PEEP	Evitar SpO_2 < 88% e > 97% Grave: quando SpO_2 < 92% → monitoração da saturação venosa central
Alvo pH/ $PaCO_2$	Aceitar pH $\geq 7,2$ para permanecer dentro dos intervalos Pplatô e DP e VC durante a hipercapnia permissiva Não utilizar de rotina o bicarbonato de sódio	Ajustar a frequência de pH, $PaCO_2$ mensurar a gravidade e estágio da SDRap e monitoração não invasiva de CO_2

Fonte: adaptado de Emeriaud et al., 2023.⁸

Quadro 5 Síntese da Segunda Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar Aguda Pediátrica – Recomendações clínicas e Declarações de Boas Práticas e Tratamento Auxiliar Pulmonar

Tópicos	Recomendações
Tratamentos auxiliares	
Posição prona	Não se pode recomendar posicionamento contra ou a favor da posição prona
Manobras de recrutamento	Não se pode recomendar contra ou a favor manobra de recrutamento

Fonte: adaptado de Emeriaud et al., 2023.⁸

A parede torácica anterior é mais complacente que a posterior, por razões anatômicas. Portanto, na posição supina, o gás é distribuído principalmente em direção às regiões anterior e diafragmática e menos para as posteriores. Na posição prona, a complacência da parede torácica anterior diminui, a dorsal aumenta, mas não atinge os valores da complacência esternal em posição supina. A complacência diafragmática permanece substancialmente inalterada. Assim, o resultado é que na posição prona a complacência total do sistema respiratório diminui se a complacência pulmonar permanecer inalterada.

A posição prona é uma estratégia para melhorar a oxigenação e a mecânica respiratória em pacientes com SDRA (Figura 5). Na posição supina existe a presença de atelectasia e preenchimento alveolar na zona pulmonar dorsal dependente da

gravidade, local em que o fluxo sanguíneo é maior, ocasionando uma perda de volume pulmonar funcional e uma alteração da relação ventilação/perfusão. Com o paciente na posição prona, as forças gravitacionais desviam-se da região dorsal para a ventral, determinando a possibilidade de recrutamento alveolar nas áreas pulmonares dorsais e drenagem de secreção das vias aéreas previamente dependentes.

A perfusão permanece relativamente constante nas posições supina e prona, com a maior parte do fluxo sanguíneo suprindo o pulmão dorsal, independentemente do gradiente gravitacional. Na posição supina, os alvéolos ventrais ficam excessivamente distendidos e os alvéolos dorsais colapsam, resultando em perda de volume pulmonar funcional e incompatibilidade V/Q. Na posição prona, as forças gravitacionais mudam das regiões pulmonares dorsais para ventrais, permitindo o recrutamento alveolar do pulmão dorsal. A compressão pulmonar ventral é compensada pela correspondência conformacional da forma, o que favorece a expansão ventral na posição prona, reduzindo assim a distensão excessiva dos alvéolos ventrais. Esses efeitos do posicionamento prono permitem uma distribuição mais homogênea da ventilação e do estresse pulmonar e melhoram a correspondência V/Q.

Quadro 6 Síntese da Segunda Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar Aguda Pediátrica – Recomendações clínicas e Declarações de Boas Práticas e Tratamento Auxiliar Pulmonar

Tópicos	Recomendações
NO por via inalatória	Utilizar óxido nítrico inalatório apenas em populações selecionadas
Surfactante exógeno	Posicionamento contra o uso de rotina de surfactante
Corticosteroides	Posicionamento de utilização de corticosteroides apenas em populações selecionadas

Fonte: adaptado de Emeriaud et al., 2023.⁸

Vários mecanismos contribuem para a desregulação da inflamação na SDRA, ocasionando permeabilidade da barreira epitelial e endotelial com consequente edema pulmonar. O mecanismo predominante varia entre os pacientes e sua heterogeneidade, fazendo com que o sucesso de um tratamento farmacológico seja um desafio (Figura 6).

A utilização de corticoide é um tratamento efetivo para pneumonia adquirida na comunidade, choque séptico e falência respiratória aguda devida a Covid-19. Deve-se aguardar pesquisas de qualidade relevantes antes da sua utilização na SDRAp.

Entretanto, até o presente momento objetiva-se o tratamento em medidas de suporte com proteção pulmonar. Uma estruturação na forma de quadro evidencia as várias terapêuticas e manejo para SDRAp avaliando riscos e benefícios de acordo com a Figura 7.

Esta figura é uma boa orientação relacionada às condutas a serem implementadas de acordo com os dados de oxigenação e de monitoração da criança com SDRAp.

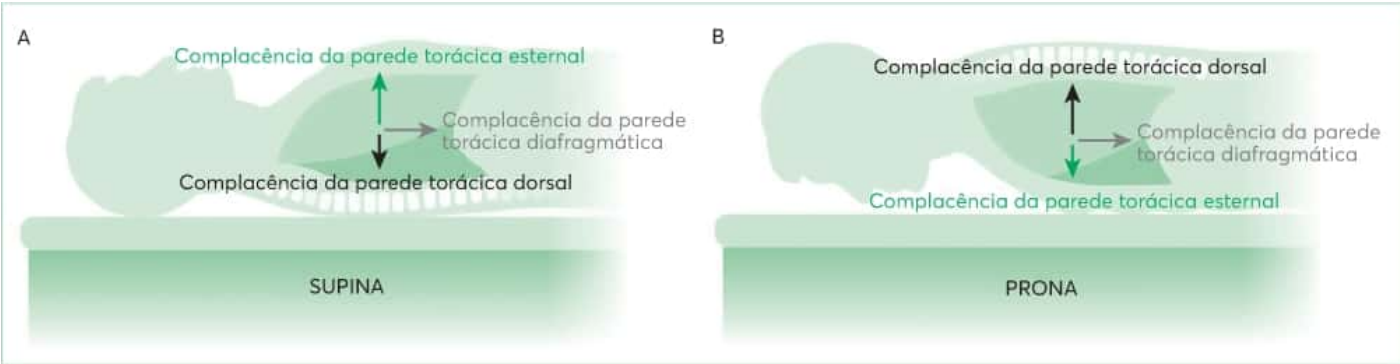


Figura 4 A complacência da parede torácica é a soma de três componentes: anterior (externa), posterior (dorsal) e diafragmático. Fonte: adaptada de Gattinoni et al., 2023.¹¹

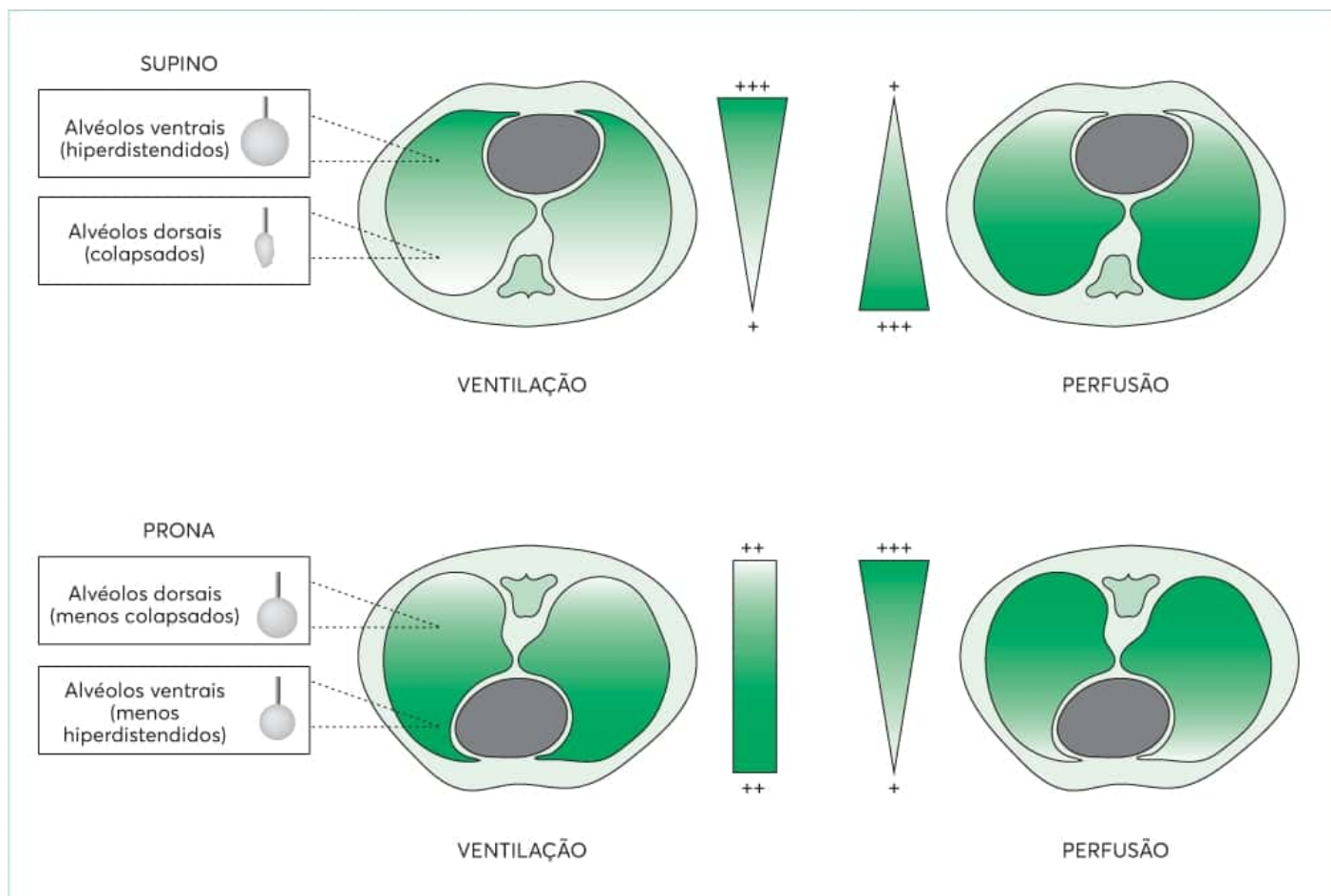


Figura 5 Efeitos fisiológicos da posição prona comparada ao posicionamento supino na SDRA, representados em uma visão axial do tórax.

Fonte: adaptada de Trieu et al., 2023.¹²

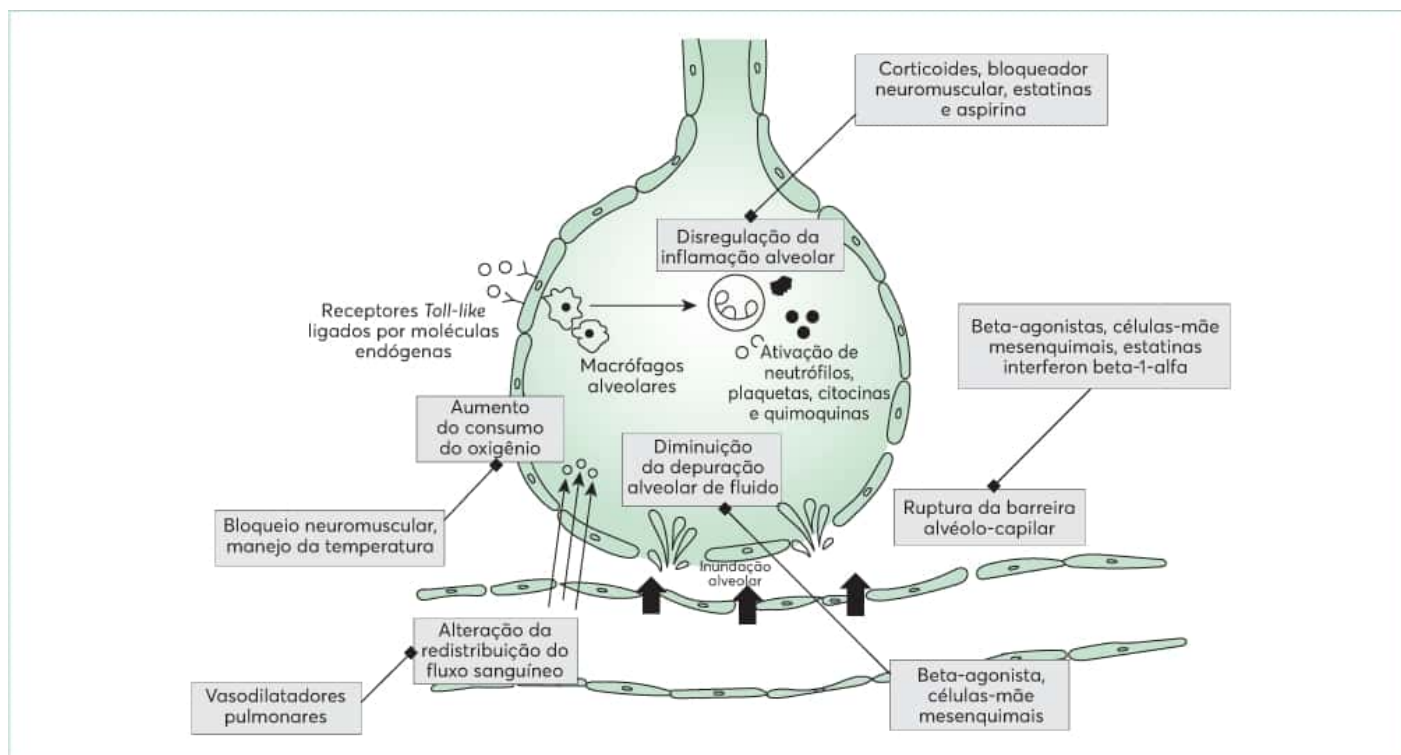


Figura 6 Terapêuticas previamente testadas para SDRA e seus alvos fisiopatológicos em lesão pulmonar aguda e disfunção da barreira alvéolo-capilar.

Fonte: adaptada de Levy et al., 2023.¹³

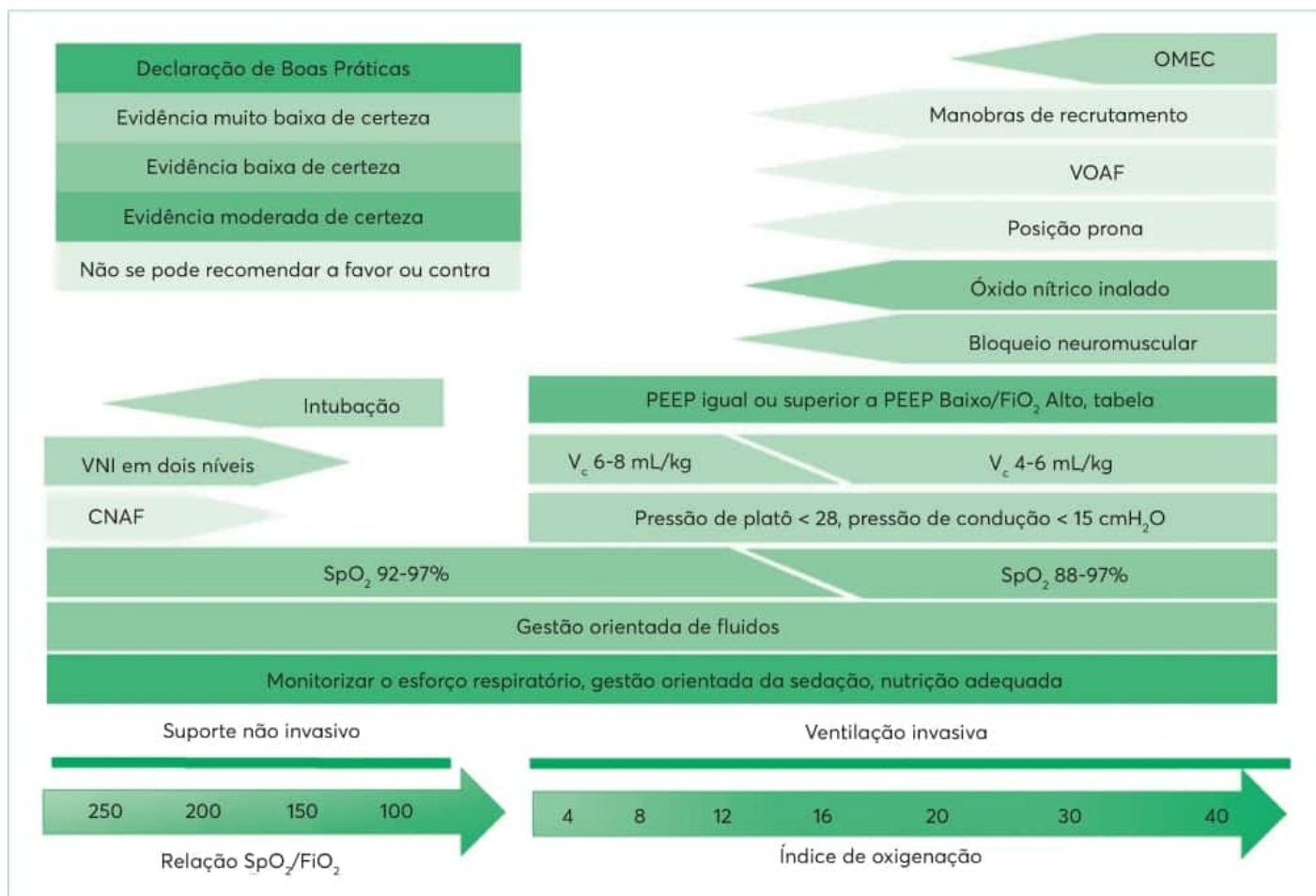


Figura 7 Resumo esquemático das principais terapêuticas ou estratégias de abordagem na SDRAp com base em recomendações e declarações da Segunda Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar Aguda em Pediatria.

Fonte: adaptada de Emeriaud et al., 2023.⁸



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ashbaugh DG, Bigelow DB, Petty TL, Levine BE. Acute respiratory distress in adults. *Lancet*. 1967;12:319-22.
- Sessler CN. Mechanical ventilation of patients with acute lung injury. In: Tharratt RS (ed.). *Critical care clinics: mechanical ventilation*. Philadelphia: Saunders; 1998. p.707-29.
- Sibbald WJ, Driedger AA, Myers ML, Short AIK, Wells GA. Biventricular function in the adult respiratory distress syndrome. *Chest*. 1983;84:126-34.
- Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group. Pediatric acute respiratory distress syndrome: consensus recommendations from the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference. *Pediatr Crit Care Med*. 2015;16:428-39.
- Tomashefski, JF. Patologia pulmonar na síndrome do desconforto respiratório do adulto. In: *Clínicas de doenças pulmonares*. Interlivros; 1990. v.4. p.575-601.
- Kneyber MCJ, de Luca D, Calderini E, Jarreau P-H, Javouhey E, Lopez-Herce J, et al. Recommendations for mechanical ventilation of critically ill children from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC). *Intensive Care Med*. 2017 Dec;43(12):1764-80.
- Cruces P. Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome: Approaches in Mechanical Ventilation. *Ped Crit Care Med*. 2023;24(2): e104-e114.
- Emeriaud G, López-Fernández YM, Iyer NP, Bembea MM, Agulnik A, Barbaro RP, et al. Executive Summary of the Second International Guidelines for the Diagnosis and Management of Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome (PALICC-2). *Ped Crit Care Med*. 2023;24(2):143-68.
- Webb L, Burton L, Manchikalapati A, Prabhakaran P, Loberger JM, Richter RP. Cardiac dysfunction in severe pediatric acute respiratory distress syndrome: the right ventricle in search of the right therapy. *Front Med (Lausanne)*. 2023 Aug 16;10:1216538.
- Zunino G, Battaglini D, Godoy DA. Effects of positive end-expiratory pressure on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and brain oxygenation in acute brain injury: Friend or foe? A scoping review. *Journal of Intensive Medicine*. 2023.
- Gattinoni L, Brusatori S, D'Albo R, Maj R, Velati M, Zinnato C, et al. Prone position: how understanding and clinical application of a technique progress with time. *APS*. 2023; 1(1):3.
- Trieu M, Qadir N. Adjunctive Therapies in Acute Respiratory Distress Syndrome. 2024 Apr;40(2):329-51.
- Levy E, Reilly JP. Pharmacologic Treatments in Acute Respiratory Failure. *Crit Care Clin*. 2024;40(2):275-89.

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

Toshio Matsumoto



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer o diagnóstico e a importância da insuficiência respiratória.
- Conhecer a maior vulnerabilidade da criança para desenvolver a insuficiência respiratória.
- Classificar os tipos de insuficiência respiratória.
- Conhecer a fisiopatologia das trocas gasosas.
- Reconhecer a gravidade da insuficiência respiratória.
- Abordar e conhecer os princípios do tratamento da insuficiência respiratória.

INTRODUÇÃO

Insuficiência respiratória é a emergência médica mais comum em crianças, principalmente naquelas com menos de 1 ano de idade, sendo uma das principais causas de admissão de crianças em unidades de terapia intensiva (UTI).^{1,2} A insuficiência respiratória progressiva e o choque são as causas mais comuns de parada cardiorrespiratória em pediatria.³ As infecções respiratórias agudas são responsáveis por aproximadamente 20% de todas as mortes em crianças no mundo com menos de 5 anos de idade.¹

A insuficiência respiratória é uma disfunção do sistema respiratório caracterizada pela incapacidade de oxigenar o sangue venoso misto e remover o CO₂ para satisfazer as demandas metabólicas do organismo.^{1,2,4,5} A insuficiência respiratória é uma condição clínica que deve ser prontamente reconhecida e tratada, pois representa grande ameaça à vida do paciente.

Lactentes e crianças mais jovens têm maior incidência de insuficiência respiratória, e aproximadamente metade ocorre no período neonatal.⁶ O fato que justifica essa maior frequência é a diferença do desenvolvimento do sistema respiratório.^{1,2,6-8} Recém-nascidos (RN), principalmente prematuros, sofrem com a imaturidade estrutural e funcional do sistema respiratório associada a predisposições anatômicas.

O segmento cefálico do RN é relativamente grande, representa 1/4 de todo o seu corpo e ainda apresenta um occipício mais proeminente, o que favorece um estreitamento das vias aéreas superiores quando o RN estiver em posição supina. A região mandibular é pequena e a língua, por ocupar menor espaço, torna-se volumosa, o que favorece a obstrução da região faríngea por essa relativa micrognatia e macroglossia.

A respiração nasal é mandatória até os 4-6 meses de idade, justificada pela incapacidade de utilizar efetivamente a via oral para respirar. A obstrução das narinas (p. ex., atresia de coanas) nessa faixa etária implica grave ameaça à vida e merece atenção imediata. A epiglote é mais longa e rígida, inserindo em 45 graus com a base da língua, e é mais alta, o que resulta em estreitamento da retrofaringe.

As vias aéreas, apesar de relativamente maiores que as do adulto, são menos calibrosas em termos absolutos, o que resulta em maior resistência ao fluxo aéreo. As vias aéreas periféricas no adulto respondem por cerca de 20% da resistência total de vias aéreas, mas em lactentes e crianças jovens elas representam cerca de 50% da resistência total.⁴ Esse fato tem impacto clínico em processos obstrutivos, como bronquiolite ou asma. A caixa torácica é mais complacente, e seu formato cilíndrico não favorece o aumento de volume anteroposterior. As costelas se fixam a um esterno menos rígido, que oferece uma base mais instável. Assim, durante um esforço inspiratório mais acentuado, a pressão intratorácica negativa criada pode mais deformar a caixa torácica (retração) do que resultar em aumento do volume pulmonar. O diafragma se posiciona mais horizontalmente, e sua contração pode reduzir ainda mais o diâmetro anteroposterior da caixa torácica.

A musculatura diafragmática tem uma distribuição de fibras que muda com o crescimento e está mais sujeitas à fadiga na fase inicial da vida. O diafragma do RN tem cerca de 25% de fibras estriadas tipo I (vermelhas, contração e relaxamento lentos, altamente oxidativas, não fatigáveis) e predomínio de fibras estriadas tipo II (brancas, contração rápida, fatigáveis). No RN prematuro a proporção de fibras tipo I é ainda menor, apenas 10%. A proporção de fibras tipo I aumenta com a idade e atinge 55% na fase adulta. As costelas são mais complacentes e se fixam a um esterno mais mole (base instável para as costelas), podendo sofrer deformidades durante a respiração (retrações). O número de alvéolos é menor e a ventilação colateral é inexistente ao nascimento. A ventilação colateral surge a partir dos 3-4 anos de idade¹ e auxilia na distribuição dos gases de alvéolos com vias aéreas obstruídas, o que minimiza a formação de atelectasia.

ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

O sistema respiratório é complexo e integra desde o cérebro, vasculatura, sistema neuromuscular, vias aéreas, tórax, pleura, até a unidade alveolocapilar. O controle da respiração depende da sinalização de quimiorreceptores.⁷ Nos corpos carotídeos e aórtico estão os quimiorreceptores, que são sensíveis à PaO_2 , PaCO_2 e pH. Os quimiorreceptores centrais são sensíveis ao pH do líquido espinhal, especificamente ao CO_2 , uma vez que o H^+ não passa pela barreira hematoencefálica.⁷

A insuficiência respiratória não é decorrente de uma condição restrita ao pulmão propriamente dito, podendo estar associada com qualquer doença que afete a integração do sistema respiratório (Quadro 1).

Quadro 1 Causas de insuficiência respiratória aguda de acordo com a localização afetada

Vias aéreas superiores	• Infecção (laringite, epiglote, traqueíte). • Malácia/estenose. • Corpo estranho. • Anafilaxia.
Vias aéreas inferiores (processo obstrutivo)	• Bronquiolite. • Asma. • Fibrose cística.
Pulmão (processo restritivo)	• Síndrome do desconforto respiratório agudo. • Pneumonia. • Edema pulmonar. • Derrame pleural. • Aspiração/afogamento. • Síndrome compartimental abdominal.
Sistema nervoso central	• Trauma craniano. • Medicamentos. • Encefalopatia/convulsão. • Infecção. • Imaturidade do centro respiratório.
Sistema nervoso periférico e muscular	• Distrofia muscular. • Síndrome de Guillain-Barré. • Paralisia diafragmática. • Trauma de medula espinhal. • Botulismo. • Intoxicação. • Escoliose.

Fonte: adaptado de Schneider e Sweberg, 2013.⁴

Considerando que a insuficiência respiratória pode ser decorrente de prejuízo da troca gasosa pulmonar ou da bomba respiratória, ela é classificada em dois tipos: 1) hipoxêmica ou tipo I; e 2) hiperclônica ou tipo II.^{2,4,6,8} Nessa classificação são utilizados os valores gasométricos como indicativo da troca gasosa pulmonar, sendo avaliadas a PaO_2 e a PaCO_2 em ar ambiente e no nível do mar.^{4,5} A hipoxemia é considerada quando PaO_2 é menor que 60 mmHg, o que corresponde a uma saturação aproximada de 90%, e a hiperclônia quando PCO_2 é maior que 50 mmHg.

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA HIPOXÊMICA – TIPO I

A insuficiência respiratória hipoxêmica decorre da troca gasosa pulmonar inadequada devido à incapacidade de oxigenar o sangue venoso misto.⁵ Os principais mecanismos fisiopatológicos estão resumidos no Quadro 2.⁵

Quadro 2 Principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na insuficiência respiratória hipoxêmica

Mecanismo fisiopatológico
1. Desequilíbrio V/Q.
2. Prejuízo de difusão.

Mecanismo fisiopatológico

3. ↓ FiO₂.

4. Disfunção hemodinâmica grave.

FiO₂: fração inspirada de oxigênio; V/Q: relação ventilação/perfusão.

Fonte: adaptado de Belda, Soro e Ferrando.⁵

Desequilíbrio ventilação/perfusão (efeito *shunt*)

É o mecanismo mais comum presente nas insuficiências respiratórias.^{4,5,8} A troca gasosa alveolocapilar é prejudicada pelo predomínio da perfusão em relação à ventilação. Existe perfusão sanguínea por unidades alveolares não ventiladas ou com volume reduzido. A relação entre a ventilação alveolar e a perfusão é insuficiente para manter uma troca gasosa adequada. O oxigênio suplementar pode melhorar rapidamente a hipoxemia,⁸ mas pode não chegar até os alvéolos ou ser insuficiente para oxigenar o sangue venoso nessas unidades mal ventiladas.⁵ Condições clínicas como edema pulmonar, pneumonia, SDRA e atelectasias são exemplos em que esse mecanismo está presente.

Distúrbio de difusão

O distúrbio na difusão dos gases entre o alvéolo e o capilar pode ocorrer quando essa interface oferece dificuldade na passagem dos gases, em geral por processos pulmonares que apresentem espessamento da membrana alveolocapilar.⁵ No entanto, é um mecanismo raro, uma vez que as hemácias necessitam apenas de 1/3 do tempo de passagem no leito alveolar para serem oxigenadas⁵ e o espessamento também compromete a complacência pulmonar, que por sua vez compromete a respiração antes mesmo do comprometimento da difusão.

Redução de FiO₂

As trocas gasosas na unidade alveolocapilar ocorrem pela diferença das pressões de O₂ e CO₂ dos dois compartimentos. O sangue capilar venoso em contato com o alvéolo tem seus gases em equilíbrio com o gás alveolar. Em condições normais, a PaO₂ reflete a concentração do oxigênio do gás alveolar. O ar inspirado sofre um condicionamento no trajeto até atingir os alvéolos, com alteração de sua composição. Essa composição do gás alveolar pode ser descrita pela seguinte equação:^{2,4,5}

$$PAO_2 = (PB - PH_2O) \times FiO_2 - PaCO_2/R,$$

sendo:

PaO₂: pressão parcial de O₂ alveolar; PB: pressão barométrica; PH₂O: pressão de vapor-d'água; FiO₂: fração inspirada de O₂; PaCO₂: pressão parcial de CO₂ alveolar, é substituída na equação pela PaCO₂; R: quociente respiratório, que traduz a relação entre a produção de CO₂ (VCO₂) e o consumo de O₂ (VO₂) do metabolismo do organismo (R= .VCO₂/VO₂).

A hipoxemia pode surgir quando o oxigênio alveolar está reduzido em altas altitudes (pressão barométrica mais baixa), ou em situações em que a FiO₂ está reduzida, como em incêndios.

Disfunção hemodinâmica grave

A troca gasosa também depende de uma condição hemodinâmica adequada, e processos que comprometem esse estado acabam por prejudicar a oxigenação. A principal causa é a insuficiência cardíaca,⁵ que pode afetar a troca gasosa pela presença de hipertensão pulmonar, efeito *shunt* ou por reduzir a pressão parcial de oxigênio do sangue venoso misto.

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA HIPERCÁPNICA – TIPO II

A ventilação pulmonar depende da bomba respiratória, constituída principalmente pela caixa torácica e pelo diafragma. Uma disfunção nessa bomba pode levar a uma ventilação alveolar efetiva, resultando em retenção de CO₂.

A PaCO₂ reflete a ventilação, relacionando o balanço entre a produção de CO₂ (VCO₂) e a ventilação alveolar (VA).^{4,5,8}

O volume minuto (VE) é o produto entre a frequência respiratória e o volume corrente. Como parte do volume corrente (espaço morto) não participa efetivamente da eliminação do CO₂, esse volume deve ser desconsiderado na ventilação alveolar.⁴ Então:

$$VA = VE - VD$$

Condições clínicas que resultam em redução do volume corrente, aumento do espaço morto ou redução da frequência respiratória estão entre as causas de insuficiência respiratória hipercápnica.

A hipoventilação ocorre por redução de volume minuto insuficiente para eliminar o CO₂ para o meio externo, tendo a hipercapnia como seu marcador. A hipoxemia também é esperada, mas pode ser não significativa para reduzir a saturação < 90%.⁵ A troca gasosa em si não está prejudicada, mas sim a renovação do gás alveolar pela ventilação minuto. Não havendo prejuízo da troca gasosa, a diferença alveoloarterial de oxigênio (D(A – a)O₂), medida pela pressão alveolar de O₂. Essa hipoventilação é provocada por mecanismos extrapulmonares como nos casos de depressão respiratória por drogas e traumatismos.

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico está relacionado ao trabalho respiratório imposto na tentativa de manter uma oxigenação adequada.^{1,5-7} A frequência respiratória e o padrão respiratório são indicativos do estado fisiológico do sistema respiratório.⁴ No exame físico é importante avaliar inicialmente se a criança apresenta respiração espontânea e se mantém as vias aéreas superiores patentes.¹ A apresentação clínica inicial pode ser apenas de taquipneia,⁴ e na evolução outros sinais, como dispneia, respiração ruidosa, batimento de asa de nariz, retrações e uso da musculatura acessória podem se tornar evidentes, indicando um quadro de insuficiência respiratória mais grave. No entanto, esses sinais podem estar ausentes em crianças com quadro de comprometimento muscular, como na intoxicação por opioides ou doenças neuromusculares. A ausculta pulmonar auxilia no diagnóstico e acompanhamento da insuficiência respiratória. Na ausculta deve ser verificada a presença e a simetria do murmúrio vesicular, sibilos e sinais sugestivos de comprometimento pulmonar, como pneumonia, pneumotórax ou derrame pleural.⁷ São sinais de gravidade a presença de exaustão, palidez, alteração de consciência e não reconhecer os pais, apneias recorrentes, hipercardia progressiva, saturação arterial < 92% com FiO₂ de 0,6 ou cianose.^{6,9} A cianose é um sinal muitas vezes tardio, nem sempre presente e depende da quantidade de hemoglobina dessaturada ser maior que 3-5g%.⁴ Crianças com anemia grave podem não apresentar cianose.

A respiração normalmente é silenciosa. Quadros obstrutivos como a bronquiolite e a asma são caracterizados pelo aumento de resistência de vias aéreas.

A resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio, segundo a lei de Poiseuille⁴ ($R = 8 L \eta / \pi r^4$), em que R: resistência; L: comprimento; η : viscosidade; r: raio. Como a resistência tem relação direta com a pressão ($R = \text{pressão}/\text{fluxo}$), esse aumento substancial da resistência impõe a necessidade de gerar maior pressão para manter o fluxo. Por outro lado, o fluxo é a relação entre volume e tempo ($F = V/T$), e para manter o mesmo fluxo através de vias aéreas mais estreitadas a velocidade do gás deve ser aumentada para manter a liberação do volume naquele tempo. Esse aumento da velocidade do gás justifica a presença de sibilos na ausculta pulmonar. Nos processos obstrutivos altos, como laringite e laringomalácia, a passagem mais rápida do gás nas vias aéreas estreitadas gera uma zona de baixa pressão (efeito Venturi) e pode colabar estruturas mais complacentes, gerando ruídos caracterizados por retrações, estridores e cornagem, e dificultando ainda mais o trabalho respiratório.

A análise gasométrica do sangue arterial e a radiografia torácica são também auxiliares na abordagem da insuficiência respiratória. A gasometria mostra apenas um momento e não uma tendência. Os valores de pH, PaO₂ e PaCO₂ estão sujeitos a mudanças bruscas dependentes da ventilação alveolar, do metabolismo basal, da perfusão tissular e do débito cardíaco, entre outros fatores. Assim sendo, a interpretação dos dados gasométricos nunca deve ser independente dos dados clínicos do paciente, lembrando que hipoxemia pode não estar presente no início da insuficiência respiratória.⁵ A radiografia torácica é um exame auxiliar, e a presença de infiltrados, condensações, hiperinsuflação pulmonar, derrames, pneumotórax, entre outros achados, pode orientar no diagnóstico ou no tratamento da criança.

A oximetria de pulso avalia de modo confiável a concentração de oxiemoglobina acima de 60%.⁴ No entanto, perde a confiabilidade nas condições de má perfusão, hipotermia, vasoconstrição periférica, edema, ou na metemoglobinemia e intoxicação por monóxido de carbono.⁴ A presença de pulso paradoxal é indicativo de gravidade em processos pulmonares obstrutivos. Nesses quadros o esforço inspiratório extremo promove um aumento significativo do retorno venoso pela pressão negativa intrapleural gerada. Esse aumento do retorno venoso pode deslocar o septo interventricular para a esquerda e comprometer o enchimento ventricular esquerdo, resultando em menor débito cardíaco. O pulso paradoxal pode ser diagnosticado pela palpação de pulso ou pela variabilidade da linha de base da curva pletismográfica da oximetria de pulso.⁴ A queda de débito cardíaco eleva a linha de base na curva pletismográfica durante a inspiração e retorna à linha de base na expiração.

Outros dados complementares podem ser úteis, como a utilização de capnografia e de ecocardiografia com Doppler.

TRATAMENTO

A insuficiência respiratória apresenta grande variedade manifestações clínicas, o que pode dificultar ou retardar seu diagnóstico. O histórico do paciente, os dados vitais, o estado de consciência e o padrão respiratório fornecem subsídios para

o diagnóstico e a avaliação da gravidade.⁶ Um clínico experiente pode determinar rapidamente a necessidade de intervenção imediata,⁷ mesmo sem ter os dados gasométricos,⁹ como em processos obstrutivos agudos com ameaça imediata à vida (p. ex., aspiração de corpo estranho¹ ou asma quase fatal). Exames laboratoriais ou de imagem são úteis, mas não podem retardar a intervenção emergencial na espera pelo resultado. A demora em oferecer um suporte respiratório pode agravar as condições clínicas do paciente por fadiga, o que resulta em redução da consciência, respiração superficial e cianose.⁶

A abordagem da criança com insuficiência respiratória envolve garantir e manter as vias aéreas pérvias, promover a oxigenação e ventilação, garantir a perfusão de órgãos vitais e o tratamento da causa básica.²

O oxigênio deve ser fornecido a todo paciente com insuficiência respiratória para manter a saturação sanguínea acima de 92%.¹ Existem diversos dispositivos para o fornecimento de oxigênio. Em quadros leves o oxigênio pode ser fornecido por meio de nebulização, máscara ou cateter nasal. Em pacientes que apresentam quadros com maior gravidade tem-se utilizado a ventilação não invasiva, e mais recentemente o cateter nasal de alto fluxo,^{7,9} que podem evitar o uso da ventilação mecânica. A falha do uso desses dispositivos deve ser reconhecida prontamente para não agravar a condição do paciente. Quando a criança não consegue manter uma adequada ventilação e/ou oxigenação e apresenta sinais de iminente falência respiratória estão indicados a intubação e o uso da ventilação pulmonar mecânica. A intubação traqueal é um procedimento de risco que deve ser realizado pelo pessoal mais capacitado⁶ e com suporte apropriado (equipamentos, medicamentos, monitorização, oxigênio, equipe multiprofissional). A estratégia utilizada no paciente em ventilação mecânica convencional deve promover uma oxigenação adequada, reduzir o trabalho respiratório e prevenir a lesão pulmonar associada à ventilação mecânica.¹ A melhor estratégia ainda continua sendo objeto de estudo. Na falha da ventilação mecânica em manter a oxigenação, outras opções podem ser consideradas, como a ventilação de alta frequência e oxigenação por membrana extracorporeal (Ecmo).

Crianças previamente hípidas e que necessitaram de ventilação mecânica por insuficiência respiratória podem apresentar uma disfunção respiratória em até 44% após 1 ano da alta hospitalar.¹⁰ Os sinais mais comuns dessa disfunção são o uso de broncodilatadores e de corticosteroides.

A insuficiência respiratória continua sendo um desafio para o pediatra. Identificá-la envolve conhecimento e perspicácia. O reconhecimento precoce dessa condição clínica pode ser a diferença entre a sobrevivência ou a morte do paciente.¹



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hammer J. Acute respiratory failure in children. *Pediatr Resp Rev.* 2013;14:64-9.
2. Ellovitch ME, Fukugava S, Matsumoto T. Insuficiência respiratória aguda. In: Hirschheimer MR, Carvalho WB, Matsumoto T (eds.). *Terapia intensiva pediátrica e neonatal.* 4.ed. Atheneu; 2017. v.1. p.443-85.
3. Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, Chan M, Duff JP, Joyner Jr BL, et al. Part4. Pediatric Basic and Advanced Life Support 2020. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation.* 2020;142(Suppl 2):S469-S523.
4. Schneider J, Sweberg T. Acute respiratory failure. *Crit Care Clin.* 2013;29:167-83.
5. Belda FJ, Soro M, Ferrando C. Pathophysiology of respiratory failure. *Trends Anaesthesia Crit Care.* 2013;3:265-9.
6. Vo P, Kharasch VS. Respiratory failure. *Pediatr Rev.* 2014;35:476-86.
7. Friedman ML, Nitu ME. Acute respiratory failure in children. *Pediatr Ann.* 2018;47:e268-273.
8. Roussos C, Koutsoukou A. Respiratory failure. *Eur Respir J.* 2003;22(Suppl 47):3S-14S.
9. Challands J, Brooks K. Paediatric respiratory distress. *BJA Education.* 2019;19(11):350-6.
10. Keim F, Yehya N, Spear D, Hall MW, Loftis LL, Alten JA, et al. Development of persistent respiratory morbidity in previously healthy children after acute respiratory failure. *Crit Care Med.* 2020;48:1120-8.

PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA

Fabio Joly Campos
Rossano Cesar Bonatto
Ricardo Maria Nobre Othon Sidou



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Manter a estabilidade do paciente por meio de avaliação clínica rigorosa e monitorização mínima.
- Reconhecer as principais complicações.
- Implementar o tratamento inicial.
- Obter auxílio de especialista o mais rápido possível.

INTRODUÇÃO

As malformações cardíacas são uma importante causa de mortalidade na infância; estão presentes em 8-10 de cada 1.000 nascidos vivos, mas em apenas uma pequena parte deles se faz necessária a cirurgia corretiva.

As técnicas cirúrgicas e a circulação extracorpórea (CEC) avançaram muito nas últimas décadas, melhorando a expectativa e a qualidade de vida de pacientes com malformações cardíacas graves, entretanto, para se conseguir bons resultados é necessária uma equipe treinada para esse fim, que entenda a complexidade da doença, as características da circulação da cardiopatia, a interação da cardiopatia com a função pulmonar, as características da circulação fetal, a técnica cirúrgica usada e suas complicações, além de características da assistência circulatória.

Por toda a complexidade destes pacientes, é muito importante o tratamento multiprofissional.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Para prever a evolução dos pacientes e, assim, prevenir ou tratar as complicações, algumas informações são importantes:

- Pré-operatório: características da doença, se tem ou não hipertensão pulmonar ou outras complicações, estado nutricional, idade, medicações em uso, cirurgias prévias.
- Intraoperatório: tipo de assistência circulatória (com ou sem CEC e se houve cardioplegia e parada total da circulação), tempo de assistência, complicações como sangramento e arritmias, como foi a saída da CEC, tipo de cirurgia.

MONITORIZAÇÃO

Todos os pacientes precisarão de cuidados intensivos e de monitorização básica e avançada além de uma rotina de exames. É importante lembrar que a ocorrência de sangramentos e distúrbios hidroeletrólíticos e do equilíbrio acidobásico são frequentes e podem trazer importante impacto negativo na evolução, devendo então ser monitorados rotineiramente e, assim que identificados, prontamente corrigidos. Diferentemente de outras situações encontradas na UTI pediátrica, aqui não se pode tolerar acidose metabólica e alterações de glicemia, cálcio e potássio pelo impacto negativo que causam no débito cardíaco.

SÍNDROME DO BAIXO DÉBITO CARDÍACO

A síndrome do baixo débito cardíaco (SBDC) constitui-se na mais comum e séria complicação no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica, podendo ocorrer em mais de 50% delas. Está associada à elevada morbidade em curto e longo prazo e a uma taxa de mortalidade que varia na literatura de 25 a 60%.

Independentemente da causa, a disfunção miocárdica é a sua principal característica. Porém, apesar de ter como base a disfunção da bomba cardíaca, a SBDC, por ter origem e forma de apresentação particular, difere das demais formas de insuficiência cardíaca.

A grande quantidade de achados que a caracterizam decorre do prejuízo na oferta de oxigênio aos tecidos (DO_2), gerando hipóxia tecidual e consequências deletérias ao organismo.

As principais consequências da SBDC são:

- Disfunção de órgãos.
- Permanência na UTI prolongada.
- Aumento do uso de recursos de saúde elevando gastos.
- Óbito.

Em realidade, a definição da SBDC se apoia nas alterações orgânicas e na tentativa pelo organismo de compensação homeostática, expressas em sinais clínicos e achados de exames subsidiários, que se seguem a anestesia, entrada em circulação extracorpórea, cardioplegia, hipotermia, clampeamento aórtico (isquemia), manipulação cirúrgica, reperfusão miocárdica e saída da circulação extracorpórea com reaquecimento do paciente. Embora não existam critérios diagnósticos rigorosos, a SBDC se acompanha de uma coleção de alterações hemodinâmicas e fisiológicas que alertam o intensivista para sua ocorrência. Levando-se em conta isto, pode ser definida como uma redução transitória do débito cardíaco secundária a uma disfunção miocárdica subsequente ao emprego de circulação extracorpórea para a correção de cardiopatia congênita. Na Tabela 1 estão expressas as variáveis que compõem a oferta de oxigênio aos tecidos (DO_2). Atuar nestes componentes promovendo uma elevação na DO_2 é a base do tratamento da SBDC como veremos adiante.

Tabela 1 Variáveis que compõem a oferta de oxigênio aos tecidos

Variáveis macro-hemodinâmicas	Variáveis micro-hemodinâmicas
PVC	SvcO ₂ : < 70 mmHg
PAMi	Excesso de base negativo
RVP	Lactato sérico: > 2 mmol/mL
Índice cardíaco	ΔCO_2 VA: > 2 mmHg
Débito cardíaco	
PoAP	

ΔCO_2 VA: diferença de CO₂ venoarterial; PoAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; PVC: pressão venosa central; PAMi: pressão arterial média invasiva; RVP: resistência vascular pulmonar; PoAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; SvcO₂: saturação venosa central de oxigênio.

Fonte: Lomivorotov et al., 2017.⁵

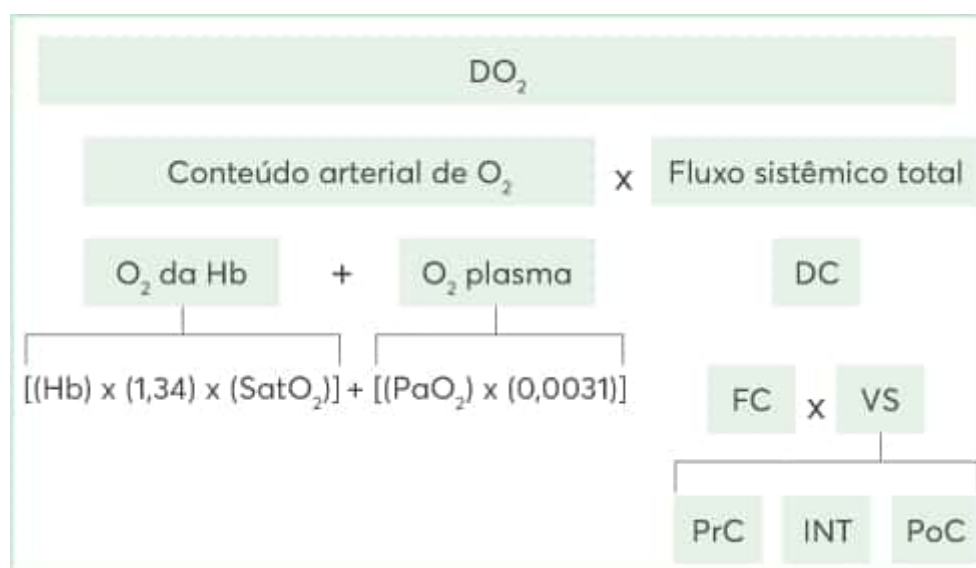


Figura 1 Oferta de oxigênio aos tecidos.

DC: débito cardíaco; FC: frequência cardíaca; PoC: pós-carga; PrC: pré-carga; VS: volume sistólico.

Além destes, há achados clínicos de hipoperfusão tecidual, verificados durante o exame físico realizado em pacientes sem hipovolemia, como confusão mental, extremidades frias e pálidas, tempo de enchimento capilar prolongado e oligúria.

Fisiopatologia

Além das alterações pós-operatórias nas condições do débito cardíaco há, também, os efeitos decorrentes de eventos intraoperatórios da cirurgia cardíaca, como os da circulação extracorpórea (CEC), que contribuem para a ocorrência de lesão miocárdica pós-operatória e, consequentemente, disfunção. A exposição dos elementos do sangue à superfície não endotelizada do circuito de CEC induz uma resposta inflamatória sistêmica levando a extravasamento capilar, formação de edema e disfunção sistodiastólica do miocárdio. Somada à resposta inflamatória sistêmica, induzida pela CEC, a disfunção miocárdica é agravada pelo fenômeno inflamatório regional resultante de lesão de reperfusão miocárdica após parada cardioplégica. O processo de isquemia e reperfusão pulmonar acarreta lesão endotelial pulmonar com redução na produção de óxido nítrico (NO) e, consequentemente, hiper-reatividade vascular pulmonar e lesão da barreira alveolocapilar com impacto na oxigenação corporal. Essas situações impactam ainda mais no fornecimento de oxigênio ao miocárdio, redundando em piora ainda maior do desempenho da bomba cardíaca. A Figura 2 resume os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da SBDC.

A ação dos fatores pré, trans e pós-operatórios decorrentes da correção cirúrgica pode resultar tanto em disfunção de ventrículo esquerdo (VE), ventrículo direito (VD), biventricular (VD e VE) ou, nas situações de anatomia e fisiologia univentricular, do ventrículo único sistêmico. Desta ação pode sobrevir disfunção sistólica e/ou diastólica que pode ser agravada por pré-carga inadequada ou alterações na pós-carga de VD e/ou VE. A função ventricular pode ser alterada, também, por sobrecarga de volume ou de pressão por defeito residual atrial ou ventricular ou por válvulas ou vasos estenóticos ou, ainda, por alteração gerada na resistência sistêmica ou pulmonar. O VD é especialmente sensível a mudanças na pós-carga, uma vez que tem significativamente menos reserva contrátil, de tal modo que uma elevação na resistência vascular pulmonar em especial se houver ventriculotomia pode determinar disfunção ventricular direita refratária ao tratamento precoce no pós-operatório.

Pontos para o diagnóstico

Quadro 1 Achados que caracterizam redução no débito cardíaco

Débito urinário < 1 mL/kg/h e < 0,5 mL/kg/h em adolescentes

Extremidades frias, pálidas e/ou moteadas

Tempo de enchimento capilar > 3 segundos

Redução da amplitude de pulsos

Taquicardia

Alteração no nível de consciência e/ou irritabilidade

Redução da pressão arterial (achado tardio)

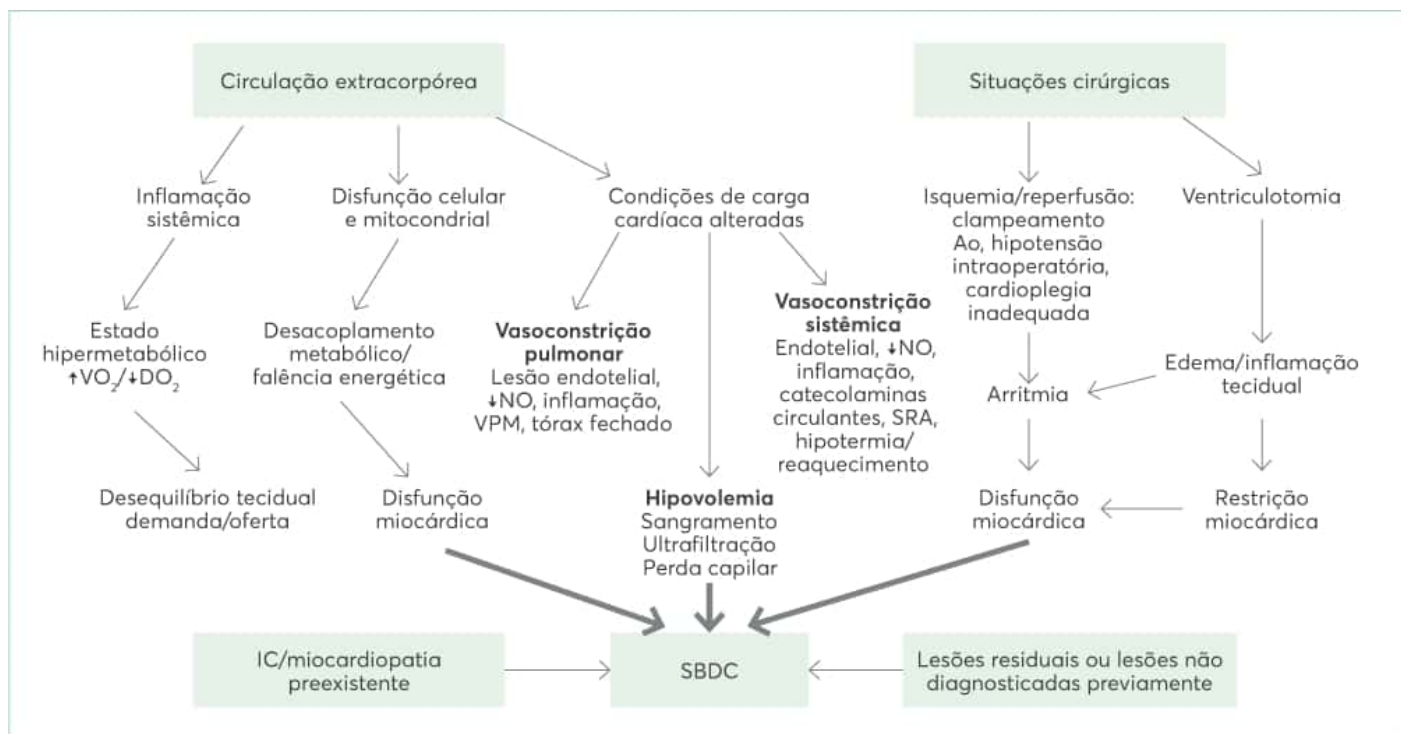


Figura 2 Resumo dos fatores relacionados à gênese da síndrome do baixo débito cardíaco (SBDC).

Fonte: modificada de Epting et al., 2016.¹¹

Marcadores de má perfusão

- Gasometria arterial: avaliar valor de bicarbonato, pH e excesso de bases.
- Gasometria venosa mista colhida em cateter venoso em posição central (SatvmO₂): seu valor normal é 70%.
- Lactato sérico: está comprovado que pacientes com hiperlactatemia (> 6 mmol/L; 54 mg/dL) ou com incremento na concentração de lactato sérico ≥ 0,75 mmol/L/h (6,75 mg/dL/h) estão associados a piores desfechos cirúrgicos.

TRATAMENTO

O reconhecimento precoce e a intervenção rápida são as medidas mais efetivas para redução da morbidade e mortalidade por SBDC. Devem ser realizados bem antes de a perfusão tecidual se mostrar reduzida, pelo aumento do lactato sérico e muito antes que sinais de disfunção de múltiplos órgãos se instalem. Medidas de tratamento se destinam a melhorar o débito cardíaco e a função cardiovascular atuando na pré-carga (PrC), no inotropismo ventricular (INT) e na redução da pós-carga (PoC). O uso de ventilação pulmonar mecânica (VPM) com parametrização adequada e, em situações excepcionais, a oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) complementam o tratamento. O objetivo principal a ser perseguido com o tratamento é melhorar a relação entre oferta (DO₂) e demanda de oxigênio (VO₂), garantindo uma adequada oxigenação tecidual.

Ajuste da volemia (otimização da pré-carga)

Avaliar a posição que se encontra o paciente na curva de Frank-Starling (curva volume sistólico × pré-carga) no pós-operatório é fundamental para a compreensão das repercussões dinâmicas da circulação extracorpórea e isquemia/reperfusão e na eleição de medidas terapêuticas a serem tomadas em relação à pré-carga (Figura 3).

A monitorização da pressão venosa central (PVC) ou da pressão do átrio direito (PAD), medidas e acompanhadas a partir de cateter venoso em posição central, pode inferir o montante da pré-carga. Vale lembrar que uma determinada pressão atrial não se correlaciona diretamente com volume ventricular (volume do seu débito) em decorrência das alterações na complacência ventricular. Isto torna a determinação da pressão ideal para o ventrículo esquerdo ainda mais complexa, em cenários de doença cardiopulmonar, não existindo correlação entre as pressões atriais direita e esquerda.

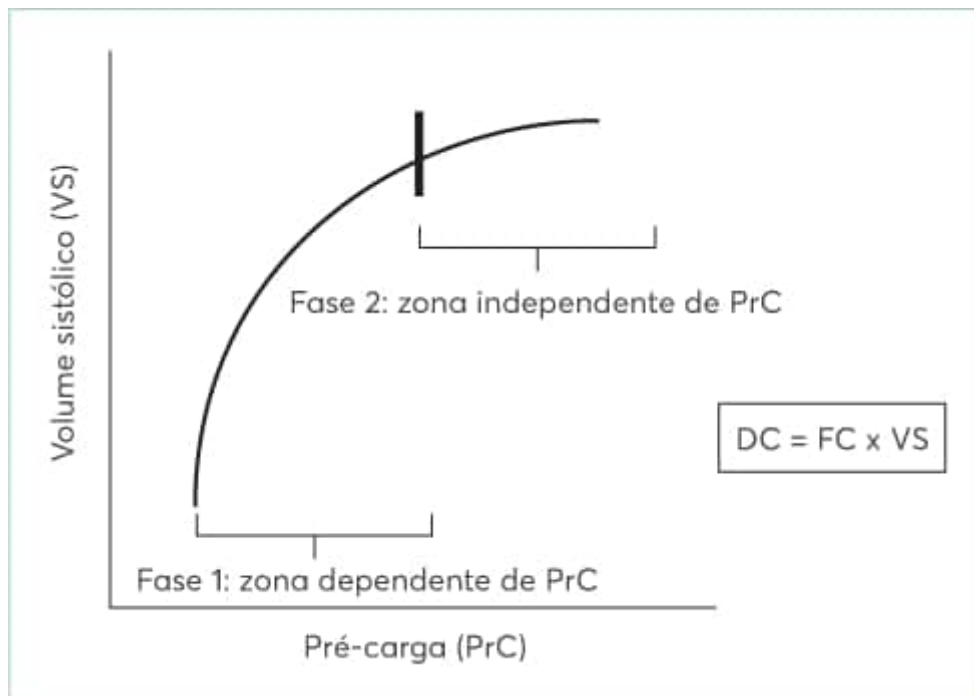


Figura 3 Curva de Frank-Starling.

Fonte: modificada de Sabatier et al., 2012.³

Então, infundir alíquotas de volume e avaliar, objetivamente, a resposta hemodinâmica obtida fornece alguma indicação em qual posição na curva de Frank-Starling os ventrículos se encontram e, portanto, se o organismo necessita ou não de volume suplementar ou de infusão de drogas para atuar no inotropismo e pós-carga.

- A observação, após infusão de líquido, de breve diminuição da frequência cardíaca, aumento de saturações de oxigênio venoso central e/ou pressão arterial invasiva indica ser possível melhorar o débito cardíaco, repondo a pré-carga com mais volume. Nesta situação, os ventrículos estão operando na parte ascendente da curva na chamada zona dependente de pré-carga (fase 1, Figura 3).
- A falta de resposta sugere que os ventrículos estão na porção plana da curva e a melhora do débito será obtida utilizando agentes inotrópicos e/ou reduzindo a pré-carga. Expansão adicional de volume só elevará as pressões de enchimento ventriculares, aumentando a demanda de oxigênio do miocárdio e a formação de congestão pulmonar com impacto direto na oxigenação (fase 2, Figura 3).

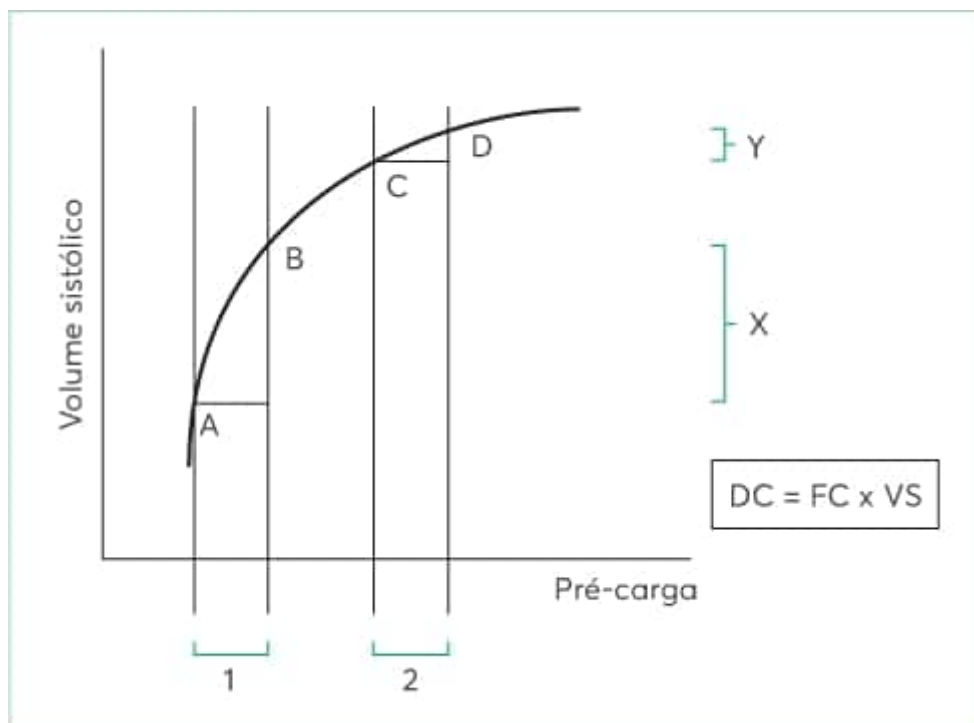


Figura 4 Curva de Frank-Starling. Infundindo a mesma alíquota de líquido [1 e 2] mudanças no volume sistólico de magnitudes diferentes [X e Y] são obtidas a depender de qual posição o desempenho ventricular se encontra: zona dependente (A para B, fase 1) ou independente (C para D, fase 2) da pré-carga.

Fonte: modificada de Sabatier et al., 2012.³

Avaliar a reserva de pré-carga é de particular importância em pacientes em que a complacência ventricular é prejudicada pela cardioplegia, lesão por isquemia/reperfusão miocárdica e após reparo de tetralogia de Fallot (T4F) ou nas anastomoses cavopulmonares para reparo de patologias univentriculares como as cirurgias de Glenn bidirecional e de Fontan. A necessidade de ventilação com pressão positiva no pós-operatório nestes pacientes, alterando as pressões diastólicas transmuralis intratorácicas, acarreta redução na complacência ventricular com reflexo direto na redução do débito cardíaco. Estes devem ser extubados o mais rápido possível para melhora do desempenho cardíaco.

Suporte farmacológico

Otimização do inotropismo

Uma vez tendo sido conseguida uma pré-carga adequada, a contratilidade do miocárdio deve ser restaurada garantindo ao miocárdio suprimento de oxigênio, ausência de acidose, oferta de cálcio e drogas inotrópicas.

Os inotrópicos mais utilizados na abordagem da SBDC são:

- Dobutamina: droga agonista β_1 -adrenérgica com fraca atividade sobre receptores β_2 e α .
- Epinefrina: em baixas doses, por sua atividade β -agonista, a epinefrina gera efeito inotrópico e cronotrópico positivo. Em doses elevadas passa a estimular receptores α -adrenérgicos periféricos, gerando vasoconstrição e, consequentemente, redução na perfusão de órgão.
- Milrinona: inibidor da fosfodiesterase tipo 3, sendo um inodilatador. Age aumentando a força contrátil miocárdica e reduzindo a pós-carga.
- Levosimendana: agente inotrópico que aumenta a sensibilidade ao cálcio das proteínas contráteis, também leva a diminuição da pós-carga

Otimização da pós-carga

Outra estratégia importante para o aumento do débito cardíaco é a redução da pós-carga ventricular. Em corações com anatomia normal a pós-carga do ventrículo direito é a resistência vascular pulmonar (RVP) e a do esquerdo, a resistência vascular sistêmica (RVS).

O gerenciamento da pós-carga no pós-operatório de cirurgia cardíaca, com sua redução, é fundamental notadamente em neonatos cujo miocárdio tolera mal elevações na resistência vascular.

Agentes farmacológicos usados para reduzir a pós-carga na SBDC:

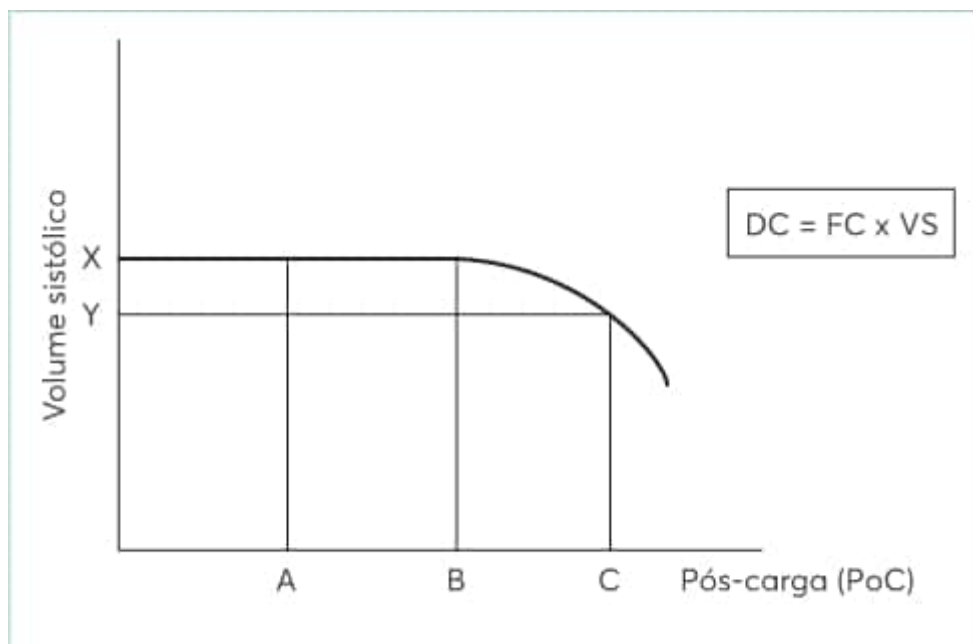


Figura 5 Relação entre pós-carga ventricular (PC) e volume sistólico. Reduções importantes na pós-carga (PoC) como as vistas do ponto C para o B promovem aumento do volume sistólico de Y para X. O aumento na PoC acima de determinados valores promove redução do volume sistólico (VS) e, conseqüentemente, do débito cardíaco.

Fonte: modificada de Sabatier et al., 2012.³

- Nitroprussiato de sódio: categorizado como um nitrovasodilatador, o nitroprussiato age via mecanismos não totalmente esclarecidos, liberando óxido nítrico das células endoteliais. Tem início de ação muito rápido, iniciando seu efeito em alguns segundos após o início da infusão, atingindo o pico em aproximadamente 2 minutos e cessando totalmente sua ação em torno de 3 minutos após sua interrupção.
- Óxido nítrico (NO): ofertado na forma de gás, age via cGMP causando relaxamento da musculatura lisa muscular, conseqüentemente vasodilatação. Tem ação praticamente exclusiva na vasculatura pulmonar, sendo utilizado desde o intraoperatório em casos que apresentem hipertensão pulmonar.
- Nisiritide: forma recombinante de peptídeo natriurético cerebral (BNP), liga-se aos receptores guanilatociclase na musculatura lisa vascular, no miocárdio e nos rins aumentando os níveis de cGMP. A resposta clínica ocorre aproximadamente 90 minutos após a infusão, persistindo por 2 a 4 horas após a sua interrupção.

Ventilação pulmonar mecânica (VPM)

A ventilação com pressão positiva constitui-se ferramenta importante na condução de pacientes no PO de cirurgia cardíaca pediátrica por aumentar a pressão intratorácica e, com isso, a pós-carga ventricular sistêmica, o que é benéfico para pacientes com disfunção ventricular sistólica com presença de edema agudo de pulmão. Além deste, temos o benefício de reduzir a demanda de oxigênio para o funcionamento do fole respiratório, possibilitando a redistribuição do débito cardíaco para outros órgãos vitais. Medidas especiais de VPM devem ser tomadas adicionalmente a outras como sedação, analgesia, bloqueio neuromuscular e infusão de óxido nítrico para controle da hipertensão pulmonar.

Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO)

O suporte de ECMO pode ser necessário no pós-operatório seja pela incapacidade de sair de CEC, seja pelo estabelecimento precoce de uma SBDC. Em crianças com disfunção ventricular preexistente, certas cardiopatias como a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo (SHCE) e tempo de CEC prolongado aumentam a chance de necessidade de ECMO. Uma vez excluídos os defeitos cirúrgicos residuais pelo ecocardiograma, a ECMO pode ser usada para fornecer suporte cardiopulmonar de curto prazo, dando oportunidade aos agravos sofridos no transoperatório serem contornados. A canulação venoarterial utilizada para CEC é adequada para a transição para ECMO no pós-operatório, sendo a mais utilizada em pacientes neonatais e pediátricos. Porém, em situações como hemorragia pulmonar intraoperatória, como a que pode ocorrer na correção de tetralogia de Fallot, a canulação venovenosa está indicada. Independentemente da patologia que motivou a cirurgia em casos de SBDC refratário ao tratamento convencional, é importante reconhecer que a instalação precoce da ECMO auxilia na redução da exigência metabólica de um miocárdio disfuncional, reduz a intensidade e duração da acidose e minimiza, com isso, o risco de colapso cardiovascular.

ARRITMIAS

As arritmias são intercorrências frequentes no pós-operatório imediato (POI) de cirurgias cardíacas pediátricas, podendo ser decorrentes do procedimento cirúrgico (incisão cirúrgica, suturas próximas ao sistema de condução, canulação, circulação extracorpórea, etc.) ou secundárias a distúrbios eletrolíticos e/ou acidobásicos, hipoxemia, hipercapnia, disfunção ventricular, uso de drogas vasoativas, dor e ansiedade. Além disso, a presença de cateteres intracardíacos também pode desencadear arritmias.

As arritmias ocorrem principalmente no período do pós-operatório precoce quando o paciente apresenta maior instabilidade hemodinâmica, podendo levar à síndrome de baixo débito e/ou parada cardiorrespiratória. Na maioria das vezes elas são transitórias e tratáveis; devem ser tratadas rapidamente para evitar complicações.

A incidência das arritmias no POI de cirurgias cardíacas pediátricas varia de 27 a 48%, podendo ser bradi ou taquiarritmias.

A Figura 6 resume as ações de avaliação e tratamento das arritmias no período pós-operatório precoce de cirurgia cardíaca pediátrica.

Bradiarritmias

As principais bradiarritmias são o bloqueio atrioventricular total (BAVT) e a bradicardia sinusal. O BAVT ocorre secundariamente à manipulação da região próxima ao nó atrioventricular como nas cirurgias de correção dos defeitos atrioventriculares, comunicação interventricular perimembranosa e transposição das grandes artérias (cirurgias de Senning e Mustard). A incidência de BAVT pós-cirúrgico é de 1 a 2% e depende do tipo de cirurgia realizada e da experiência da equipe cirúrgica. A frequência cardíaca pode ser controlada por meio do marca-passo externo, comumente conectado ao paciente no POI. Além disso, corticosteroides podem ser utilizados com o objetivo de diminuir o processo inflamatório e o edema próximo ao sistema de condução, podendo levar à reversão do BAVT. Quando não ocorre a reversão do BAVT após duas semanas, é realizada a implantação de marca-passo definitivo.

A bradicardia sinusal geralmente é secundária a hipoxemia, hipotermia, alterações eletrolíticas ou hipovolemia, devendo-se corrigir a causa para a correção da bradicardia sinusal.

Taquiarritmias

As principais taquiarritmias são: taquicardia juncional ectópica (TJE), taquicardia sinusal, taquicardia atrial, *flutter* atrial e taquicardia ventricular, entretanto, podem variar em frequência de acordo com o procedimento cirúrgico realizado.

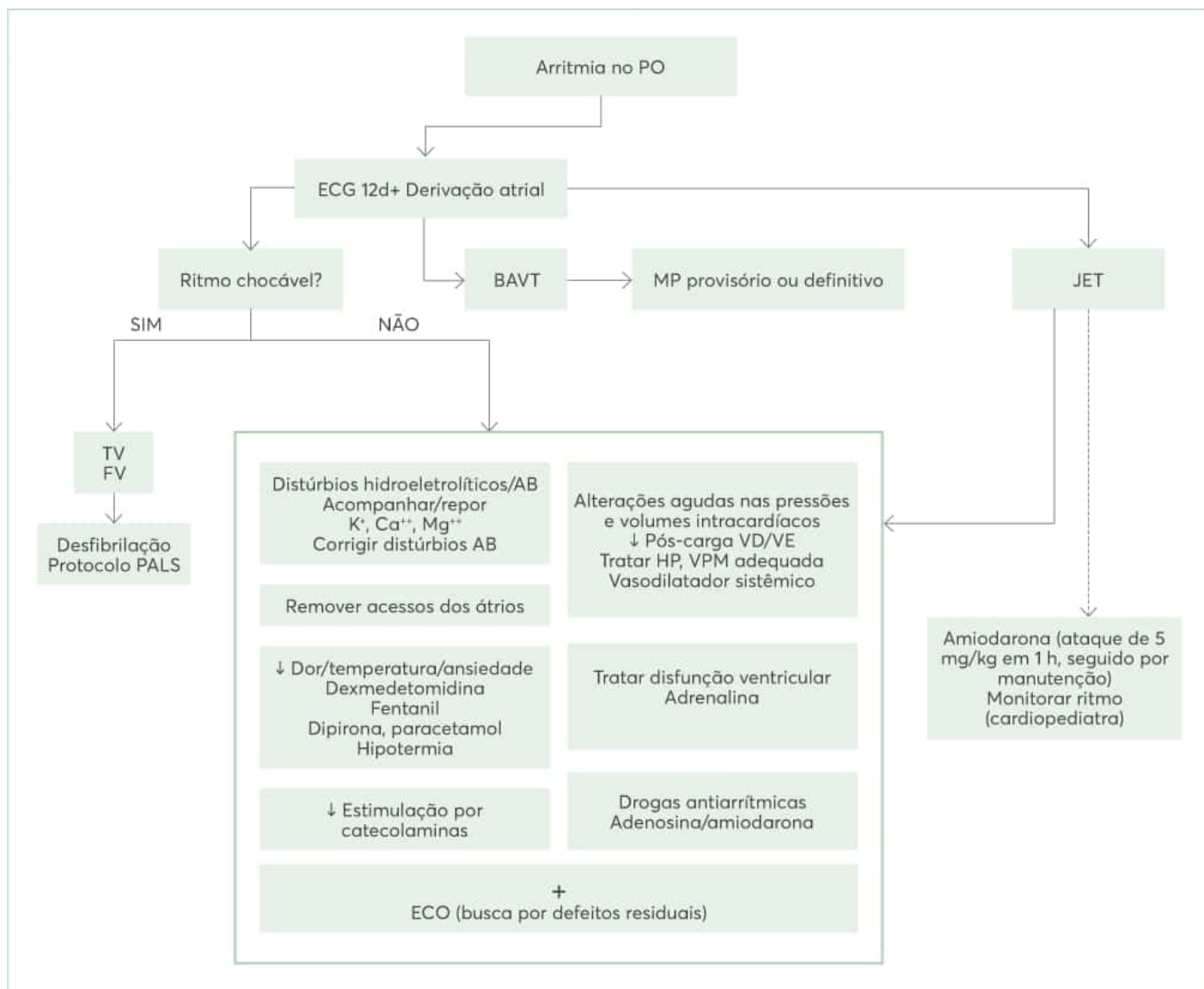


Figura 6 Avaliação e tratamento das arritmias no período pós-operatório precoce de cirurgia cardíaca pediátrica.

Fonte: adaptada de Ishaque S, et al., 2022.12

Taquicardia juncional ectópica (TJE)

A TJE é a arritmia mais comum no POI de cirurgia cardíaca pediátrica, principalmente quando há manipulação do nó atrioventricular. A frequência cardíaca é elevada (160 a 250 bpm) com comprometimento hemodinâmico. Ela é automática e autolimitada. Caracteriza-se por onda P dissociada com complexo QRS estreito. A onda P pode aparecer antes, após ou no meio do complexo QRS.

São fatores de risco para TJE: recém-nascidos, lactentes jovens, uso de drogas adrenérgicas (dopamina, dobutamina), uso de inibidores da fosfodiesterase III (milrinone), tempo prolongado de circulação extracorpórea (> 90 minutos), tipo de correção cirúrgica (correção total de tetralogia de Fallot, do defeito do septo atrioventricular, de comunicação interventricular e cirurgia de Noorwood) e predisposição genética.

O tratamento visa a diminuição da frequência cardíaca e o controle do baixo débito:

- Medidas gerais: adequação volêmica, correção dos distúrbios eletrolíticos (potássio, cálcio e magnésio), analgesia e sedação (a dexmedetomidina tem se mostrado útil no controle da arritmia, devido ao efeito sedativo e à diminuição da frequência causada pelo bloqueio alfa-adrenérgico).
- Redução dos inotrópicos, se possível.
- Medicamentos: a amiodarona é a droga de escolha para reversão e diminuição da FC. Também podem ser utilizados a procainamida e o esmolol.
- Cardioversão elétrica caso haja repercussão hemodinâmica importante.
- Resfriamento corporal: manter a temperatura de 31 a 35°C (ao redor de 33°C), com a utilização de colchão térmico e/ou com solução salina endovenosa a 4°C.
- Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e ablação quando as medidas anteriores falharem.
- Terapia profilática: quando há fatores de risco, a administração de sulfato de magnésio (50 mg/kg) na fase de reaquecimento na circulação extracorpórea mostrou diminuição da TJE no POI.

Taquicardia atrial

A taquicardia atrial ocorre mais frequentemente nas cirurgias que envolvem os átrios. O tratamento consiste em manobras vagais, uso de adenosina na dose de 0,1 a 0,2 mg/kg em bolo, cuja dose pode ser repetida. Como opção terapêutica, temos a amiodarona 5 a 10 mg/kg infundida lentamente (30 a 40 minutos). Nos casos em que há repercussão importante está indicada cardioversão elétrica nas doses habituais.

Flutter atrial/fibrilação atrial

O flutter atrial também é tratado com cardioversão, amiodarona ou digital.

A fibrilação atrial pode também ser tratada com amiodarona, digital e cardioversão nos casos instáveis.

Taquicardia sinusal

A taquicardia sinusal geralmente é secundária à febre, dor, ansiedade, hipovolemia, choque cardiogênico, síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou uso de drogas inotrópicas. O controle da causa geralmente reverte a taquicardia. Entretanto, às vezes é necessário utilizar medicamentos para diminuir a frequência cardíaca.

Taquicardia ventricular

A taquicardia ventricular não sustentada é geralmente relacionada a distúrbios metabólicos (hipopotassemia e hipocalcemia). A taquicardia ventricular sustentada está relacionada com disfunção ventricular e/ou isquemia durante o procedimento cirúrgico. O tratamento consiste na correção de distúrbios eletrolíticos e, quando necessário, administra-se amiodarona ou lidocaína. Caso não haja resposta ao tratamento medicamentoso ou na presença de repercussão hemodinâmica importante pode ser utilizada a cardioversão elétrica.

SISTEMA RENAL

A injúria renal pode estar presente nesses pacientes tanto pela doença de base quanto pela agressão imposta pela CEC. Além da avaliação dos excretas, é muito importante a conduta precoce pois o balanço hídrico deve ser monitorado de forma rigorosa. A lesão renal pode surgir tanto como causa quanto como consequência da retenção hídrica.

Para conseguirmos manter esse balanço negativo usamos inicialmente os diuréticos de alça. Alguns autores como Axelrod *et al.* sugerem o uso da aminofilina como uma alternativa nos casos em que o débito urinário se mantém insuficiente apenas com a furosemida.

Nas cirurgias com parada total de pacientes com menos de 3 meses, é recomendado que já saiam do centro cirúrgico com cateter instalado para início precoce da diálise peritoneal.

SISTEMA HEMATOLÓGICO

A ocorrência de sangramentos é uma complicação relativamente frequente no período pós-operatório imediato. A monitorização rigorosa do débito pelos drenos de mediastino é muito importante; mais do que alterações no coagulograma é o sangramento que deve orientar a transfusão de hemoderivados. Habitualmente, nas primeiras 24 horas a meta de hemoglobina é de 10 mg/dL nas cardiopatias acianogênicas e 14 mg/dL nas cianogênicas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Magalhães LP, Guimarães ICB, Melo SL, et al. Diretriz de arritmias cardíacas em crianças e cardiopatias congênitas SOBRAC e DCC-CP. Arq Bras Cardiol. 2016;107(1Supl.3):1-58.
2. Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, et al.; on behalf of the Pediatric Basic and Advanced Life Support Collaborators. Part 4: pediatric basic and advanced life support: 2020 American Heart Association Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation. 2020;142(suppl 2):S469-S523.
3. Sabatier C, Monge I, Maynar J, Ochagavía A. Valoración de la precarga y la respuesta cardiovascular al porte de volumen. Med Intensiva. 2012;36(1):45-55.
4. Romanowski GL. Congenital heart defects, heart surgeries, low cardiac output syndrome. PedSAP. 2020; Book 2: 8-33
5. Lomivorotov VV, Efremov SM, Kirov MY, et al. Low-cardiac-output syndrome after cardiac surgery. J Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2017;31:291-308.
6. Ulate KP, Yanay O, Jeffries H, et al. An elevated low cardiac output syndrome score is associated with morbidity in infants after congenital heart surgery. Pediatr Crit Care Med. 2017;18:26-33.
7. Rogers L, Ray S, Johnson M, et al. The inadequate oxygen delivery index and low cardiac output syndrome score as predictors of adverse events associated with low cardiac output syndrome early after cardiac bypass. Pediatr Crit Care Med. 2019;20:737-43.

8. Cavigelli-Brunner A, Hug MI, Dave H, et al. Prevention of low cardiac output syndrome after pediatric cardiac surgery: a double-blind randomized clinical pilot study comparing dobutamine and milrinone. *Pediatric Critical Care Medicine*. 2018;19(7):619-25.
9. Du X, Chen H, Song X, et al. Risk factors for low cardiac output syndrome in children with congenital heart disease undergoing cardiac surgery: a retrospective cohort study. *BMC Pediatrics*. 2020;20:87.
10. Drennan SE, Burge KY, Szyld EG, et al. Clinical and laboratory predictors for the development of low cardiac output syndrome in infants undergoing cardiopulmonary bypass: a pilot study. *J Clin Med*. 2021;10:712.
11. Epting CL, McBride ME, Wald EL, Costello JM. Pathophysiology of post-operative low cardiac output syndrome. *Curr Vasc Pharmacol*. 2016;14(1):14-23.
12. Ishaque S, Akhtar S, Ladak AA, Martins RS, Memon MKY, Kazmi AR, et al. Early postoperative arrhythmias after pediatric congenital heart disease surgery: a 5-year audit from a lower-to middle-income country. *Acute Crit Care*. 2022 May;37(2):217-23.

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Kathia de Oliveira Harada
Carolina Friedrich Amoretti



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar as principais infecções relacionadas à assistência à saúde (IrAS).
- Identificar fatores de risco para IrAS.
- Implementar e gerenciar medidas preventivas de IrAS.
- Diagnosticar e tratar corretamente IrAS de acordo com o sítio de infecção.

INTRODUÇÃO

Controlar e prevenir as infecções hospitalares constitui um permanente desafio para os profissionais da saúde. As infecções hospitalares (IH), atualmente denominadas infecções relacionadas à assistência à saúde (IrAS), são um grave problema de saúde pública mundial, elevando não só os custos hospitalares como os índices de morbidade e mortalidade entre os pacientes. São consideradas eventos adversos infecciosos e não devem ser toleradas.

Com a introdução de novos métodos diagnósticos e terapêuticos, nas últimas décadas se observa um avanço tecnológico na assistência à saúde, aumentando as possibilidades de procedimentos invasivos durante a assistência. Por outro lado, esse quadro também traz um aumento do risco de IrAS. Assim, o controle dessas infecções é uma tarefa desafiadora. Os casos de IrAS aumentam aproximadamente 5 vezes no ambiente de terapia intensiva.

Conforme a padronização de conceito realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), IrAS é a infecção adquirida após o paciente ser submetido a um procedimento de assistência à saúde ou a uma internação, que possa ser relacionada a esses eventos. É importante considerar o período de incubação do patógeno nesse processo.

A maioria das infecções é de etiologia bacteriana, e estima-se que 20% sejam de etiologia viral. As infecções por fungos têm se destacado nos últimos 10 anos, observando-se um aumento de 15 vezes no número de infecções em pacientes menores de 15 anos, sendo 8% em menores de 5 anos.

FATORES DE RISCO

O paciente pediátrico criticamente doente admitido em unidades de terapia intensiva pediátricas (UTIP) apresenta uma série de fatores de risco para o desenvolvimento de IrAS. Na população adulta, risco de mortalidade relacionada às IrAS está ligado a fatores como a realização de procedimentos invasivos diagnósticos e terapêuticos, à gravidade da doença de base que acomete o paciente, além do sítio da infecção, da adequação da terapia e da sensibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos.

Crianças que necessitam de admissão em UTIP se encontram entre a população vulnerável para infecção dentro do hospital. De maneira geral, existe quebra de barreiras como a integridade de pele e do reflexo de tosse, além do uso empírico de antibióticos de amplo espectro, permitindo o crescimento eventual de germes multirresistentes.

Essas condições comuns costumam se somar às demais condições relacionadas à assistência, como descrito no Quadro 1.

As IrAS mais frequentemente encontradas nas UTIP são as relacionadas a corrente sanguínea, trato respiratório e trato urinário. Cada um desses sistemas apresenta fatores de risco específicos (Quadro 2), e o conhecimento destes torna mais simples o processo de prevenção dessas infecções.

DIAGNÓSTICO

Alto nível de suspeição e adequado conhecimento dos marcadores são necessários para o correto diagnóstico e tratamento das IrAS.

Quadro 1 Fatores de risco de infecções relacionadas à assistência à saúde em unidade de terapia intensiva pediátrica

- Gravidade da doença de base (deficiência da imunidade humoral, celular ou inespecífica).
- Procedimentos invasivos (cateter venoso central, cateter vesical, tubo traqueal).
- Tempo de internação prolongado.
- Uso de antibioticoterapia indiscriminadamente e de amplo espectro.
- Faixa etária < 2 anos.
- PRISM > 10.
- Alta densidade populacional na UTIP.
- Baixa relação paciente-enfermagem.
- Reutilização de material descartável.

PRISM: *preditory risk of mortality*; UTIP: unidade de terapia intensiva pediátrica.

Quadro 2 Fatores de risco para infecções relacionadas à assistência à saúde de acordo com o sítio

Corrente sanguínea	Trato respiratório	Trato urinário
• Hospitalização prévia prolongada antes da colocação do cateter. • Duração da hospitalização > 7 dias. • Colonização microbiana no local de inserção do cateter. • Neutropenia. • Uso de nutrição parenteral (pelo cateter). • Frequência de acesso ou manipulação do cateter. • Troca de cateter com guia. • Uso de hemoderivados. • Uso prolongado de cateter. • Cateter de múltiplas linhas. • Circulação extracorpórea. • Perda da integridade da pele, como queimaduras. • Uso de próteses/órteses.	• Pós-operatório. • Dieta enteral contínua. • Uso de narcóticos (mais importante com bloqueador neuromuscular). • Reintubação. • Transferência entre unidades do mesmo hospital ou entre hospitais. • Profilaxia de úlcera gástrica de estresse. • Uso de hemoderivados. • Síndromes genéticas, imunodeficiências, pneumopatia crônica. • Infecção sanguínea primária. • Uso prévio de antibióticos (principalmente cefalosporina de terceira geração e aminoglicosídeos). • Realização de broncoscopia. • Uso de imunossupressores. • Aspiração. • Ventilação mecânica por mais de 3 dias. • Colonização por MRSA. • Quarto ocupado anteriormente por paciente portador de MRSA ou VRE (enterococo resistente à vancomicina): aumenta em 40% risco de contaminação.	• Presença de refluxo vesicoureteral. • Presença de malformações do trato urinário. • Disfunção neurológica da bexiga (principalmente espinha bífida). • Tempo de cateterização.

MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina; VRE: enterococos resistentes à vancomicina.

Corrente sanguínea

Infecção de corrente sanguínea é frequente em pacientes pediátricos críticos. Pode-se dividi-la em infecção primária de corrente sanguínea ou infecção de corrente sanguínea relacionada a dispositivo. Os sintomas frequentemente compreendem febre e disfunções sistêmicas. Para o diagnóstico correto, é importante entender se a infecção é primária ou relacionada a dispositivo.

Infecção primária de corrente sanguínea

O diagnóstico laboratorial é feito quando o paciente tem uma ou mais hemoculturas positivas coletadas preferencialmente de sangue periférico, e o patógeno não está relacionado com infecção em outro sítio. A investigação deve ocorrer no paciente com pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: febre ($> 38^{\circ}\text{C}$), tremores, oligúria (volume urinário $< 20\text{ mL/hora}$), hipotensão (pressão sistólica $< 90\text{ mmHg}$), e esses sintomas não estão relacionados com infecção em outro sítio. Além disso, é necessário duas ou mais hemoculturas (em diferentes punções com intervalo máximo de 48 horas) com contaminante comum de pele (p. ex., estafilococos coagulase negativo).

Entretanto, a obtenção de hemocultura pode ser difícil ou prejudicada por questões técnicas individuais de cada paciente. Estão definidos os critérios para o diagnóstico clínico dos suspeitos de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) no Quadro 3.

Quadro 3 Infecção primária de corrente sanguínea clínica

Pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: febre ($> 38^{\circ}\text{C}$), tremores, oligúria (volume urinário $< 20\text{ mL/hora}$), hipotensão (pressão sistólica $< 90\text{ mmHg}$).

E todos os seguintes:

- Hemocultura negativa ou não realizada.
- Nenhuma infecção aparente em outro sítio.
- Médico institui terapia antimicrobiana para sepse.

Critério 2 para crianças > 28 dias e < 1 ano:

Pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

Febre ($> 38^{\circ}\text{C}$), hipotermia ($< 36^{\circ}\text{C}$), bradicardia ou taquicardia (não relacionadas com infecção ou em outro sítio).

E todos os seguintes:

- Hemocultura negativa ou não realizada.
- Nenhuma infecção aparente em outro sítio.
- Médico institui terapia antimicrobiana para sepse.

Infecções relacionadas ao acesso vascular

As infecções do sítio de inserção dos acessos vasculares, especialmente dos acessos centrais, são indicadores da qualidade de assistência da unidade, e sua ocorrência pode indicar necessidade de alguma intervenção específica nos protocolos de cuidado.

Na suspeita de infecção relacionada ao cateter, na presença de sintomas em vigência do uso de cateter venoso central, são necessárias 2 hemoculturas (central e periférica) com o crescimento do mesmo germe (bactéria ou fungo), com crescimento na hemocultura central ao menos 2 horas antes da periférica.

Trato respiratório

Infecções pulmonares são responsáveis por 30-50% das internações em UTIP clínicas. Assim sendo, o diagnóstico de infecção pulmonar relacionada à assistência demanda um nível ainda maior de suspeição. Em paciente com doença pulmonar de base, 2 raios x seriados com infiltrado persistente, novo ou progressivo; consolidação/cavitação e sinais e sintomas clínicos associados (febre, leucopenia, mudança de aspecto da secreção traqueal, alteração nova de ausculta pulmonar, piora de trocas gasosas, entre outras).

O diagnóstico pode ser feito com raio x e gasometria, além de marcadores séricos de infecção (como leucograma, proteína C-reativa – PCR –, pró-calcitonina, velocidade de hemossedimentação – VHS), mas eventualmente incluirá tomografia computadorizada e/ou broncoscopia para diagnóstico microbiológico. O isolamento de patógeno em hemocultura, sem outro sítio de infecção ou em aspirado de broncoscopia ou traqueal, completa o diagnóstico.

Trato geniturinário

No paciente em UTIP, o quadro clínico de uma nova infecção do trato urinário (ITU) é similar ao dos pacientes com ITU da comunidade. Assim, deve-se investigar infecção urinária em pacientes com quadro de febre, vômitos, urina de odor fétido, dor abdominal e/ou em flancos, aparecimento de incontinência urinária em pacientes que já tinham controle esfíncteriano, frequência urinária, disúria, urgência urinária. Nesses pacientes deve-se coletar urocultura (Quadro 4).

Quadro 4 Positividade em urocultura

Punção suprapúbica	Cateterismo vesical	Jato médio
Qualquer crescimento, exceto <i>Staphylococcus coagulase</i> negativa para o qual o ponto de corte $> 103\text{ UFC/mL}$.	Crescimento: 104 UFC/mL em amostras obtidas por meio de cateterismo vesical.	• Crescimento $\geq 104\text{ UFC/mL}$ em amostras obtidas por meio de jato médio em meninos. • Crescimento $\geq 105\text{ UFC/mL}$ em amostras obtidas por meio de jato médio em meninas.

Trato gastrointestinal

Novas infecções de trato gastrointestinal são um bom exemplo de falha de higienização e precauções adequadas como fatores desencadeadores de IrAS. Ocorrem frequentemente por uso de antibioticoterapia de amplo espectro, com alteração

de flora usual. Além disso, a quebra de barreira entre paciente e cuidador (visitante ou profissional) pode induzir diarreia viral. Em todos os casos, a pesquisa de fezes com cultura e análise de leucócitos fecais deve ser realizada, em especial para pesquisa de *Clostridium*, passível de tratamento. Idealmente tais pacientes devem ser mantidos em isolamento de contato.

TRATAMENTO

O tratamento será norteado pelos germes mais comuns em cada sítio. Assim, é muito importante ter conhecimento dos germes mais frequentemente isolados para cada IrAS (Quadro 5) em seu serviço, bem como seu perfil de sensibilidade.

Quadro 5 Patógenos prevalentes por sítio de infecções relacionadas à assistência à saúde

IPCS	• <i>Staphylococcus</i> coagulase negativo (31%), principalmente <i>S. epidermidis</i>, <i>S. aureus</i> (20%). • <i>Enterococcus</i> sp. (9%) • <i>Candida</i> (9-10% das CVC). • Bacilos Gram-negativos (20%). • <i>E coli</i>, <i>K. pneumoniae</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Enterobacter</i> e <i>Serratia</i>.
PAV	• <i>S. aureus</i> (27%). • <i>Pseudomonas</i> (18%). • <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> (7%). Em aproximadamente metade dos casos, a fonte é a microbiota endógena. • <i>S. aureus</i> e <i>Staphylococcus</i> coagulase (20-30%).

IPCS: infecções primárias da corrente sanguínea; PAV: pneumonia associada à ventilação mecânica.

O tratamento se inicia com medidas gerais como as seguintes:

- Avaliar a retirada de cateteres vasculares, vesicais e tubos traqueais tão logo seja possível.
- Terapia inicial empírica com antibióticos definidos pelo protocolo da instituição.
- Sempre que possível, optar por monoterapia.
- Descalonamento para terapia específica de acordo com culturas e antibiograma.
- Descontinuar o tratamento se IrAS não for mais suspeitada.
- Uma vez detectada a presença de bactérias multirresistentes, deve-se seguir as orientações de precaução de contato.

O tratamento antimicrobiano das IrAS envolve conhecimento da flora hospitalar de cada serviço. Boletins epidemiológicos gerais podem colaborar, mas o registro de cada comissão de infecções hospitalar local deve ser levado em conta.

Como, frequentemente, essas infecções estão relacionadas ao uso de dispositivos, a primeira decisão a tomar diz respeito à possibilidade de tratar a infecção com o cateter no local. A manutenção do dispositivo ou a troca de sítio irão depender do estado geral do paciente e do germe em questão. Infecções por estafilococos, pseudomonas e fungos são mais difíceis de controlar sem a troca do dispositivo.

Após o início da antibioticoterapia (Quadro 6) empírica, é importante considerar o descalonamento após a obtenção das culturas positivas com antibiograma.

PREVENÇÃO

O início de qualquer texto sobre prevenção de infecção apresenta a mesma orientação: higiene das mãos. Aconselha-se firmemente o treinamento constante da equipe na técnica correta de lavagem das mãos (Figura 1) e uso frequente de álcool gel. O método dos 5 oportunidades costuma funcionar adequadamente, mas o treinamento precisa ser cíclico.

Quadro 6 Sugestão de antibioticoterapia inicial conforme o sítio

Sítio	Sugestão de antibioticoterapia inicial
Corrente sanguínea	Cobertura simultânea de Gram-positivo e Gram-negativo. Considerar cobertura de fungo se paciente com internamento prolongado ou uso de nutrição parenteral. Oxacilina (ou vancomicina/teicoplanina) + cefepima. Considerar piperacilina/tazobactam ou meropenem a depender da flora do hospital.
Trato respiratório – PAV	Ceftriaxona + clindamicina.

Infecção urinária	Aminoglicosídeo, penicilina de espectro estendido ou cefalosporina de terceira geração.
-------------------	---

Estudos relacionam a ocorrência das IrAS com alta mortalidade e mortalidade intra-hospitalar. O Ministério de Saúde publicou dados nacionais estimando a ocorrência das IrAS em 13% da população hospitalizada. Um estudo da Universidade Federal do Paraná mostrou que a população de pacientes adultos expostos a ventilação mecânica, uso de CVC e uso de SVD estava sujeita a maior mortalidade, com um RR (OR) de 4,25 (3,44- 5,26); 1,55 (1,29-1,87); 1,84 (1,56 1,) respectivamente. Está descrito que a ocorrência de pneumonia relacionada a ventilação mecânica aumenta o tempo de VM em 3-7 dias.

Assim, as boas práticas desses procedimentos, a manutenção de curativo e manejo limpo e, especialmente, a avaliação diária da necessidade desses dispositivos em visita multidisciplinar são as principais medidas para prevenção. São exemplos de tais medidas:

- **Pacotes (*bundles*):** medidas que, quando implementadas em conjunto, levam a um resultado melhor no cuidado do paciente do que quando implementadas sozinhas e podem resultar em menores taxas de infecção e colonização. Existem *bundles* validados para passagem de cateter central, sonda vesical e prevenção de pneumonia relacionada a ventilação mecânica. Esses pacotes organizam a assistência de maneira a unificar condutas e devem ser gerenciados para seu adequado treinamento e utilização.
- **Gerenciamento de antimicrobianos:** a prescrição correta de antimicrobianos é responsável tanto pela rápida recuperação das doenças infecciosas quanto pelo não surgimento de infecções hospitalares resistentes. O gerenciamento dos antibióticos prescritos, com controle de dose e intervalo, assim como o descalonamento, quando possível, fazem parte desse gerenciamento. Inclusão de prescrição com justificativa, controle de tempo na prescrição e avaliação sistemática de infectologista ou equipe de controle de infecção intra-hospitalar são importantes.
- **Checklist diário:** na visita diária aos pacientes, todos os dispositivos devem ser avaliados para sua mais rápida retirada.

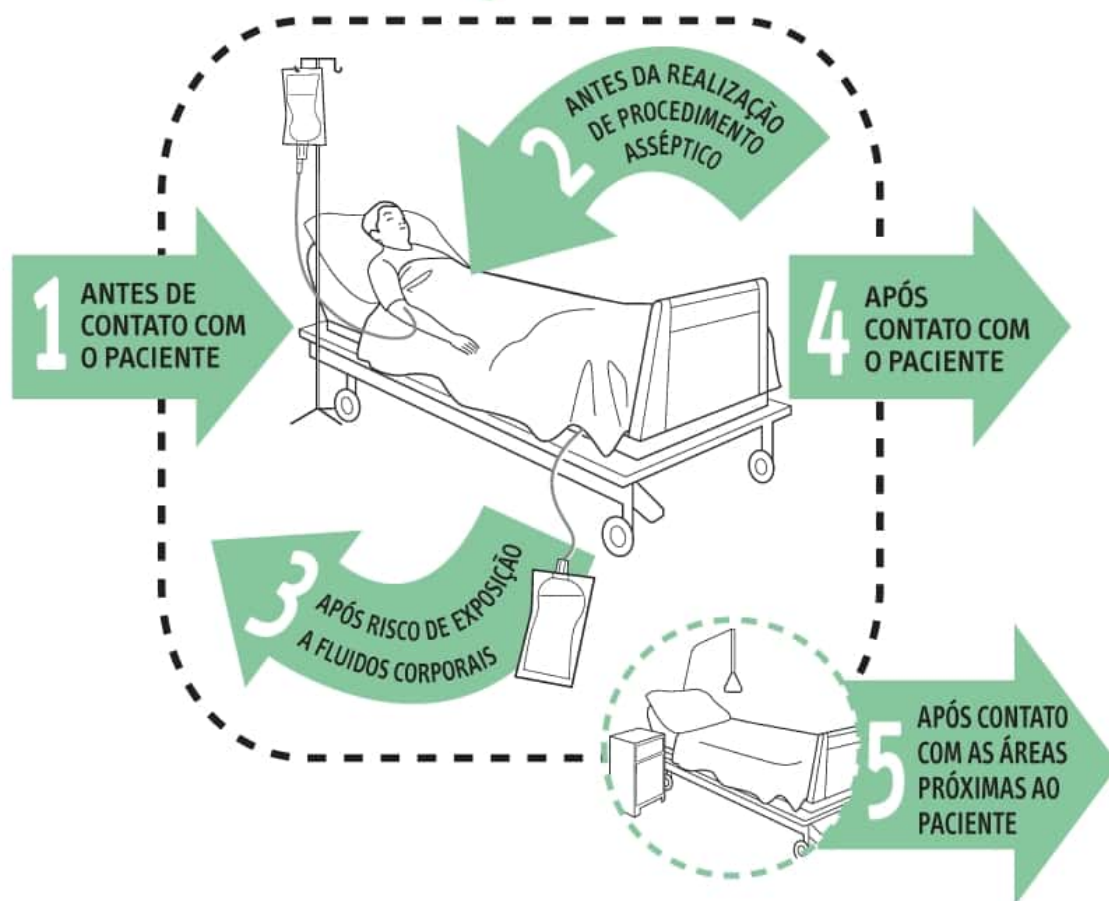
A cadeia de transmissão de cada patógeno precisa ser compreendida e abordada individual e coletivamente. Nesse sentido, além da lavagem de mão, a correta classificação das medidas de precaução (contato, gotícula e aerossol) é essencial. Além de classificar a precaução por patógeno, é necessário se certificar de que o serviço forneça equipamento de proteção individual (EPI) adequado, além de escala de equipe que permita manter o protocolo (Quadro 7).

Quadro 7 Precaução e alocamento

Tipo de precaução	Equipamento de proteção individual	Patógenos
Padrão	Lavagem de mãos, uso de luvas e/ou óculos de proteção ao realizar procedimentos com contato com sangue, mucosas ou secreções.	Todos
Contato	• Padrão + avental e luvas em toda a manipulação do paciente. • Preferencialmente quarto separado, caso contrário manter 1 m de distância.	Organismos multirresistentes, vírus respiratórios, varicela, patógenos causadores de diarreia infecciosa
Gotícula	• Padrão + avental e luvas e máscaras cirúrgica em toda a manipulação do paciente. • Preferencialmente quarto separado, caso contrário manter 1 m de distância. • Observar a possibilidade de aerolização com procedimentos como aspiração traqueal.	Coqueluche, meningite, <i>influenza</i> , vírus sincicial respiratório
Aerossol	• Padrão + avental e luvas e máscaras N95 em toda a manipulação do paciente. • Quarto privativo, com porta sempre fechada.	Tuberculose pulmonar, varicela, H1N1, coronavírus

Atenção: as medidas específicas para controle das infecções relacionadas a dispositivos serão eficazes se a higienização de mãos e o seguimento das precauções estiverem adequados. Estes são passos iniciais de qualquer prevenção de infecção intra-hospitalar.

Os 5 momentos para a HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



1 ANTES DE CONTATO COM O PACIENTE	QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente. POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções.
2 ANTES DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ASSÉPTICO	QUANDO? Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento asséptico. POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.
3 APÓS RISCO DE EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CORPORAIS	QUANDO? Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais (e após a remoção de luvas). POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.
4 APÓS CONTATO COM O PACIENTE	QUANDO? Higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente. POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente.
5 APÓS CONTATO COM AS ÁREAS PRÓXIMAS AO PACIENTE	QUANDO? Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o paciente. POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

Organização
Pan-Americana
da Saúde

SUS
Sistema Único de Saúde

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério
da Saúde
GOVERNO FEDERAL

World Health
Organization

A Organização Mundial de Saúde tomou todas as precauções cabíveis para verificar a informação contida neste informativo. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial de Saúde não se responsabilizará em hipótese alguma pelos danos provocados pelo seu uso.

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.

Figura 1 Orientações do Ministério da Saúde sobre lavagem das mãos.

Fonte: Anvisa.

Medidas gerais (Quadro 8):

- Área física adequada.

- Pessoal médico e paramédico treinado e em número suficiente.
- Desinfecção do ambiente e dos equipamentos.
- Lavagem adequada das mãos (mais importante).
- Utilizar antissépticos ao entrar na unidade e nos procedimentos de risco, e sabão comum ou álcool a 70% no manuseio do paciente.

Quadro 8 Medidas preventivas de infecções relacionadas à assistência à saúde

Corrente sanguínea

- Precauções de barreira máxima (higiene das mãos, uso de gorro, máscara, avental e luvas estéreis e campos estéreis que cubram o paciente).
- Preparo da pele com clorexidina.
- Utilização da veia subclávia como sítio preferencial para CVC não tunelizado.
- Revisão diária da necessidade de permanência do CVC, com pronta remoção quando não houver indicação.
- Diagnóstico precoce dos focos infecciosos, impedindo a disseminação sistêmica.
- Indicação precisa dos métodos invasivos.
- Emprego de técnicas assépticas.

Trato respiratório

- Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível.
- Aspirar a secreção acima do balonete (subglótica).
- Manter o paciente com a cabeceira elevada entre 30-45 graus.
- Uso de antibiótico restrito às infecções comprovadas. Evitar terapia empírica.
- Diagnóstico e tratamento de outros focos infecciosos, evitando a invasão do trato respiratório por via hematogênica.

Trato geniturinário

- Indicação precisa da cateterização vesical. A taxa de aquisição de bacteriúria aumenta 2-4 vezes a cada dia de cateterização.
- Técnica asséptica no procedimento.
- Sistema fechado.
- Cateteres mais flexíveis e trocas semanais.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. 5 momentos para higienização das mãos. Disponível em: https://www.anvisa.gov.br/servicos/controle/higienizacao_oms/5%20momentos%20A3.pdf.
2. Freire, ILS, Menezes LCC, Sousa NML, Araújo RO, Vasconcelos QLDA, Torres GV. Epidemiologia das infecções relacionadas à assistência à saúde em unidade de terapia intensiva pediátrica. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. 2013;11(35):9-15.
3. Mello MJG. Infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva pediátrica. Recife, 2007. Disponível em: https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/7358/1/arquivo8152_1.pdf#page152.
4. Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvisa n. 2/2021 – Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – 2021. Publicada em 30 de março de 2021 Revisão: 5 de maio de 2021
5. Piva JP, Celiny P. medicina intensiva em pediatria. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2014.
6. Northway T, Langley JM, Skippen P. Health care: associated infection in the pediatric intensive care unit: epidemiology and control: keeping patients safe. Pediatric Critical Care. 2011;1349-63.
7. Souza ES, Belei RA, Carrilho CMDM, Matsuo T, Yamada-Ogatta SF, Andrade G, et. al. Mortalidade e riscos associados a infecção relacionada à assistência à saúde. Texto Contexto Enferm. 2015;24(1):220-8.

SEDAÇÃO E ANALGESIA

Paulo Ramos David João
José Roberto Fioretto



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer os principais agentes sedativos e analgésicos.
- Avaliar dor em crianças.
- Empregar os melhores medicamentos de acordo com a situação clínica.

INTRODUÇÃO

Existe a crença de que as crianças não respondem nem se recordam das experiências dolorosas da mesma forma que os adultos. Todavia, todas as conexões nervosas essenciais para a transmissão e a percepção da dor já estão presentes e funcionantes ao redor da 24ª semana de gestação. Assim, a densidade das terminações nervosas cutâneas no recém-nascido é igual ou superior à dos adultos, sendo a mais lenta velocidade de condução dos estímulos dolorosos compensada por distâncias interneuronais mais curtas. Ainda, os feixes nervosos medulares e do tronco cerebral estão completamente mielinizados a partir da 30ª semana de gestação.

Neste capítulo serão revisados os principais analgésicos e sedativos utilizados em pediatria e suas indicações nas diversas situações enfrentadas pelos pediatras, principalmente nas emergências.

DEFINIÇÕES

- Analgesia: alívio da percepção da dor sem a produção intencional do estado de sedação. A alteração do nível de consciência pode ser efeito secundário das medicações administradas.
- Alívio da ansiedade: situação na qual não há alteração do nível de consciência, existindo apenas diminuição do estado de apreensão.
- Sedação: redução controlada do nível de consciência e/ou percepção da dor mantendo os sinais vitais estáveis, a via aérea independente e a respiração espontânea adequada.
- Sedação profunda: depressão profunda do nível de consciência a qualquer estímulo. Esse estado é frequentemente acompanhado por perda dos reflexos de proteção e necessita de manejo adequado de vias aéreas, ventilatório e controle da pressão arterial.¹
- Anestesia geral: abolição da consciência e sensibilidade à dor, supressão dos reflexos protetores, da respiração espontânea e resposta aos estímulos. Costuma afetar o sistema cardiovascular.

AVALIAÇÃO DA DOR E DO NÍVEL DE SEDAÇÃO

Avaliação da dor

A Associação Internacional para o Estudo da Dor define dor como uma experiência emocional não prazerosa associada a dano tecidual real ou potencial. Do ponto de vista prático, pode ser definida como “o que o paciente diz que dói” e existe “quando o paciente diz isso”.^{1,2}

A avaliação da dor é direta para pacientes que estão suficientemente alertas para relatar, por meio de fala, movimentação da cabeça ou apontando, a respeito da intensidade da dor.

Atualmente, existem instrumentos para medir a dor em crianças de todas as idades, embora poucos tenham sido validados para crianças em ambiente de terapia intensiva. Abaixo dos 2 anos de idade, a avaliação é dificultada. Crianças entre 3-7 anos de idade são capazes de fornecer informações apropriadas a respeito da dor. Para esse grupo, os métodos mais comuns para avaliação da dor são os de autorrelato, que utilizam instrumentos, como uma escala analógica visual de 10 cm ou uma escala com medidas extremas ancoradas por números (de 0 a 10), descrição (“sem dor” a “pior dor”) ou diagrama

(face sorrindo a face chorando), por meio dos quais o paciente indica seu nível de dor. Para maiores de 8 anos de idade, pode-se utilizar uma escala visual análoga (Figura 1).^{3,4}

Em lactentes e recém-nascidos, a dor tem sido avaliada por meio de medidas de respostas fisiológicas a estímulos nociceptivos, como variações da frequência cardíaca e pressão arterial, na escala observacional da dor (*observational pain scale* – OPS). Esse tipo de escala apresenta problemas, pois os parâmetros avaliados não são específicos e podem não estar relacionados ao nível de sedação. Como alternativa, métodos comportamentais têm utilizado expressão facial, movimentos corporais e intensidade e qualidade do choro como índices de resposta aos estímulos dolorosos.^{3,5,6}

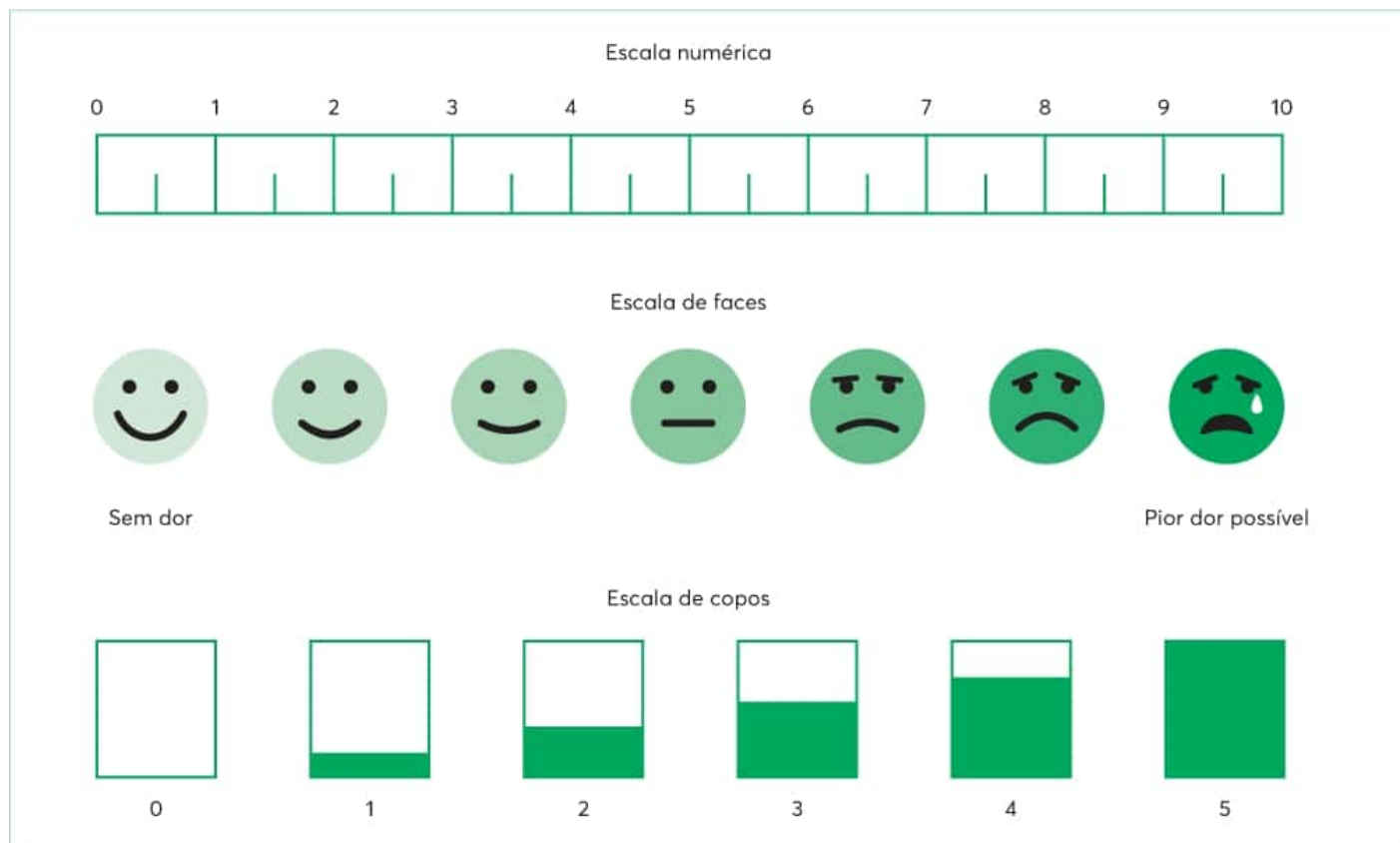


Figura 1 Escalas para avaliação da dor em diferentes idades.

Avaliação do nível de sedação³

A avaliação do nível de sedação é ainda mais difícil que a avaliação da dor. Além disso, uma pesquisa identificou que menos da metade dos intensivistas utiliza escalas para monitorar o nível de sedação.

A escala de Comfort é comumente utilizada em unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) para avaliação da dor e da sedação, usando parâmetros comportamentais e fisiológicos.² É composta de 5 variáveis comportamentais (consciência, tensão facial, tônus muscular, agitação, movimento) e 3 fisiológicas (frequência cardíaca, respiração, pressão arterial), às quais é atribuída uma nota de 1 a 5 para resultar em um escore total que varia de 8 (sedação profunda) a 40 (alerta e agitado). Escores menores que 17 indicam sedação excessiva, entre 17 e 26, sedação adequada, e, maior que 26, sedação insuficiente (Quadro 1).

PRINCÍPIOS GERAIS DA SEDAÇÃO E ANALGESIA

A terapia farmacológica para sedação e analgesia é necessária à maioria dos pacientes em pediatria. No entanto, medidas não farmacológicas devem sempre ser consideradas, como:

Quadro 1 Escala de Comfort

1. Alerta	
Sono profundo	1
Sono leve	2
Cochilando	3

1. Alerta

Totalmente acordado e alerta	4
------------------------------	---

Hiperalerta	5
-------------	---

2. Calma/agitação

Calmo	1
-------	---

Levemente ansioso	2
-------------------	---

Ansioso	3
---------	---

Muito ansioso	4
---------------	---

Pânico	5
--------	---

3. Resposta respiratória

Sem tosse e respiração espontânea	1
-----------------------------------	---

Respiração espontânea com pouca ou nenhuma resposta à ventilação	2
--	---

Tosse ocasionalmente ou resistência ao respirador	3
---	---

Respira ativamente contra o respirador ou tosse regularmente	4
--	---

Briga com o respirador, tosse ou sufocação	5
--	---

4. Movimento físico

Sem movimento	1
---------------	---

Movimento leve ocasional	2
--------------------------	---

Movimento leve frequente	3
--------------------------	---

Movimentos vigorosos limitado às extremidades	4
---	---

Movimento vigoroso incluindo tronco e cabeça	5
--	---

5. Linha de base da pressão arterial (pressão arterial média)

Pressão abaixo da LB	1
----------------------	---

Pressão arterial consistentemente na LB	2
---	---

Elevações infrequentes de 15% ou mais (1-3 durante o período de observação)	3
---	---

Elevações frequentes de 15% ou mais (mais de 3) acima da LB	4
---	---

Elevação sustentada > 15%	5
---------------------------	---

6. Linha de base da frequência cardíaca

FC abaixo da LB	1
-----------------	---

FC consistente na LB	2
----------------------	---

Elevações infrequentes (1-3) de 15% ou mais acima da LB, durante o período de observação	3
--	---

Elevações frequentes (> 3) de 15% ou acima da LB	4
--	---

1. Alerta

Sustentada maior que 15%	5
--------------------------	---

7. Tônus muscular

Músculos totalmente relaxados sem tônus	1
Tônus reduzido	2
Tônus normal	3
Tônus aumentado e flexão de extremidades	4
Rigidez muscular extrema e flexão de extremidades	5

8. Tensão facial

Músculos faciais totalmente relaxados	1
Músculos faciais com tônus normal, sem tensão facial evidente	2
Tensão evidente em alguns músculos da face	3
Tensão evidente em todos os músculos da face	4
Músculos faciais contorcidos	5

< 17 = sedação excessiva; 17-26 = sedação adequada; > 26 = sedação insuficiente.

FC: frequência cardíaca; LB: linha de base.

- Controle do ambiente: diminuição das fontes de estímulos visuais e sonoros.
- Utilização de objetos para acalmar as crianças, principalmente aqueles já conhecidos por elas.
- Explicações a respeito dos procedimentos.
- Reforço positivo.
- Fisioterapia com terapia ocupacional.
- Presença dos pais.
- Intervenções psicológicas.

Quando a terapia medicamentosa é utilizada, deve-se considerar a presença de comorbidades, possível interação medicamentosa, procedimento a ser realizado, estado neurológico e hemodinâmico. As medicações são frequentemente administradas por via intravenosa contínua, porém a infusão contínua tem sido associada a prolongamento do tempo de internação na UTI, de modo que a terapia intermitente ou a interrupção programada diária da sedação vem sendo empregada para evitar efeitos excessivos e prolongados indesejáveis.

Apesar de prevalecer o emprego de associação de drogas para propiciar tanto sedação quanto analgesia e obter sinergismo das drogas, diversos estudos sugerem que é mais efetivo promover inicialmente analgesia.

ANALGESIA EM PEDIATRIA

Analgésicos não opioides com atividade antipirética – analgésicos “fracos”

Neste grupo estão incluídos o acetaminofeno (paracetamol), os salicilatos (aspirina), o ibuprofeno, o diclofenaco sódico e o naproxeno (Quadro 2). Promovem alívio da dor por bloqueio central e periférico da prostaglandina pela inibição da ciclooxigenase tipos 1, 2 e 3. Além desses, cabe mencionar a dipirona, utilizada para tratamento da dor pós-operatória.

Entre os anti-inflamatórios não hormonais, o cetorolaco tem sido utilizado em pós-operatório (PO), incluindo cirurgia cardíaca, com a finalidade de reduzir o uso de opioides. É o único utilizado nos EUA.² Não causa depressão respiratória. Seu efeito colateral mais importante é a nefrotoxicidade. Em estudo com 284 crianças com idade entre 3-18 anos e em PO de cirurgia cardíaca, a elevação da creatinina foi similar no grupo que usou o cetorolaco e no grupo controle, havendo redução de uso de opioide no grupo cetorolaco. A limitação do estudo foi o uso do cetorolaco por um tempo máximo de 5 dias. A dose recomenda é de 0,5 mg/kg/dose (máximo de 15 mg) a cada 6 horas.

ANALGÉSICOS OPIOIDES^{1-3,7-9}

Os opioides mais comumente utilizados para o tratamento da dor são os agonistas de receptores M, incluindo meperidina, morfina e fentanil, sendo os dois últimos os mais utilizados em UTIP.

Morfina

É a droga-padrão desse grupo e pode ser utilizada por via intravenosa, oral, intramuscular, epidural ou retal para analgesia e sedação. Trata-se de um opioide moderadamente potente, comumente utilizado por via intravenosa na dose de 0,1 mg/kg a cada 0,5-2 horas ou em infusão contínua de 0,025 mg/kg/hora, para menores de 50 kg, e de 5-10 mg a cada 0,5-2 horas ou em infusão contínua de 2 mg/hora, para maiores de 50 kg. Comparada ao fentanil, tem início de ação mais demorado e maior duração de efeitos. Tem como vantagem a redução da taquipneia e como desvantagem a redução da pressão arterial, além de depressão respiratória, broncoespasmo, retenção urinária, diminuição do esvaziamento gástrico e acúmulo em casos de falência hepática e renal.

Quadro 2 Doses dos analgésicos não opioides mais comumente utilizados

Droga	Dose (mg/kg) < 60 kg	Dose (mg/kg) > 60 kg	Intervalo (horas)	Dose máxima diária (mg/kg) < 60 kg	Dose máxima diária (mg/kg) > 60 kg	Efeitos colaterais
Acetaminofeno	10-15 ^a	650-1.000	4	100 ^a	4.000	Doses tóxicas-hepatotoxicidade; não tem atividade anti-inflamatória
Ibuprofeno	5-10	400-600 ^c	6	40 ^{b,c}	2.400 ^c	Irritação gastrointestinal, broncoespasmo; hematúria
Naproxeno	5-6 ^c	250-375 ^c	12	24 ^{b,c}	1.000 ^c	Ver ibuprofeno
AAS ^d	10-15 ^{c,d}	650-1.000 ^c	4	80 ^{b,c,d}	3.600 ^c	Síndrome de Reye; ^d ver ibuprofeno

a. Dose máxima diária para acetaminofeno deve ser reduzida para 80 mg/kg em recém-nascidos a termo e lactentes e para 60 mg/kg em prematuro; supositórios são disponíveis (dose: 25-40 mg/kg a cada 6 horas).

b. Doses ainda não estabelecidas.

c. Doses mais altas podem ser utilizadas em casos selecionados de problemas reumatológicos.

d. Ácido acetilsalicílico (AAS) pode provocar síndrome de Reye em crianças. Se outros analgésicos estiverem disponíveis, o uso do AAS deve ser restrito aos casos em que efeitos antiplaquetários ou anti-inflamatórios são necessários.

e. Evitar na agranulocitose.

Fonte: adaptado de Berbe e Sethna, 2002.⁷

Fentanil

É um dos narcóticos mais potentes, indicado para reduzir ou prevenir a dor (potência 100 vezes a da morfina), com início de ação em menos de 1 minuto, pico em 5 minutos e duração de ação 30-60 minutos após injeção intravenosa. Apresenta eliminação hepática. Utilizado na dose de 1-4 mcg/kg IV ou IM (máximo de 100 mcg/dose) em bolo ou em infusão contínua na dose de 0,02-0,05 mcg/kg/minuto (1-5 mcg/kg/hora), quando o peso é inferior a 50 kg (máximo de 500 mcg/hora). Para crianças com peso acima de 50 kg, a dose é de 25-50 mcg a cada 1-2 horas ou infusão de 25-100 mcg/hora para peso acima de 50 kg. Tem como efeitos colaterais depressão respiratória, hipotensão, bexigoma, constipação e vômitos. Infusões rápidas podem causar rigidez de caixa torácica, dificultando a ventilação.

Metadona

Inicialmente empregada para tratamento de pacientes que desenvolveram tolerância ao uso prolongado de outros narcóticos, vem sendo utilizada para o alívio da dor pós-operatória e da dor intratável. Apresenta potência similar à da morfina, com eliminação lenta e duração de analgesia bastante prolongada. A meia-vida de eliminação da metadona é de 19 horas, podendo promover 12-36 horas de analgesia após uma única dose intravenosa ou oral. A dose para menos de 50 kg é de 0,1 mg/kg a cada 4-8 horas e para pacientes com mais de 50 kg é de 5-10 mg a cada 4-8 horas. Os efeitos colaterais são liberação histamínica, hipotensão, bradicardia, depressão respiratória e sedação excessiva.

Remifentanil

Analgésico opioide com rápido início de ação (1-3 minutos) e curta duração (10-20 minutos), podendo ser infundido sem risco de acúmulo. Rapidamente, pode levar ao desenvolvimento de tolerância, além de apresentar custo elevado. Causa bradicardia, hipotensão e aumento da pressão intracraniana. A dose de ataque é de 0,5-1 mcg/kg e a dose de infusão contínua é de 0,1-0,5 mcg/kg/minuto.

Alfentanil

Opioide analgésico que também apresenta começo de ação rápido (1 minuto) e duração de ação de 30-60 minutos, dependendo da dose. Tem como desvantagens indução de bradicardia, hipotensão e aumento de pressão intracraniana, mais pronunciadas que fentanil e sufentanil.

Sufentanil

Analgésico 5-10 vezes mais potente que o fentanil, com efeitos cardiovasculares semelhantes. Apresenta eliminação hepática e tem como vantagem a apresentação nasal, que atinge concentrações plasmáticas semelhantes à intravenosa.

Tramadol

Utilizado no tratamento da dor moderada (1/10 da potência da morfina), tem início de ação em 20-30 minutos, por via oral, e duração de ação de 3-7 horas. Sua biodisponibilidade é de 90% após a administração oral; t (1/2) 6 horas, com pico de concentração sérica de 2 horas, metabolismo hepático e eliminação renal. Pode ser utilizado por via intravenosa, oral, subcutânea e muscular. A dose é de 1-2 mg/kg/dose a cada 6 horas (máximo de 500 mg/dia). Os efeitos colaterais são: convulsões (contraindicado em convulsivos), diaforese e taquicardia transitória (sobretudo após injeção endovenosa rápida), náuseas, vômitos e constipação. Recomenda-se associação com tranquilizantes e evitar administrá-lo em pacientes tratados com inibidores da monoaminooxidase, antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, neurolépticos e drogas que baixam o limiar para convulsões (carbamazepina) e intoxicação por drogas de ação central, como etanol ou barbitúricos.

Óxido nítrico^{8,9}

Trata-se de um agente anestésico inalatório, geralmente utilizado com oxigênio para procedimentos dolorosos curtos, como remoção de drenos. Fornece ansiólise, amnésia e analgesia leve a moderada. Para se obter analgesia mais adequada, deve ser associado a um opioide. Tem início de ação em 30-60 segundos, com efeito máximo de 5 minutos. Tem como vantagens pouco efeito sobre os sistemas cardiovascular e respiratório e reflexos de vias aéreas. Como efeitos adversos mais comuns, destacam-se sonolência, náuseas, vômitos e tonturas.

ANALGESIA CONTROLADA PELO PACIENTE^{6,8,9}

Apesar de a administração contínua de opioides ser efetiva para a maioria das condições que se apresentam em UTIP, certas situações exigem uma abordagem diferenciada no que se refere à titulação da dose do opioide. Assim, sistemas de liberação de analgesia controlada pelo paciente (PCA) têm sido desenvolvidos para proporcionar aos pacientes e, em alguns casos, aos pais e enfermeiros alguma forma de controlar seu tratamento, o que exige que a criança tenha desenvolvimento intelectual e manual suficientes para operar a bomba de infusão, sendo limitada a crianças de mais idade e adolescentes.

A bomba de infusão para PCA permite que o paciente administre pequenas quantidades de um analgésico, de acordo com sua necessidade, para aliviar a dor mais rapidamente. A dose do opioide, o número de bolos por hora e o intervalo entre os bolos são programados no equipamento pelo assistente.

O computador da bomba de PCA estoca em sua memória o número de bolos que o paciente recebeu e o número de tentativas que o paciente fez para receber uma dose. Essas informações permitem que o médico assistente analise como o paciente está interagindo com o aparelho e avalie o melhor esquema de tratamento.

ANALGESIA LOCAL E REGIONAL

A utilização desse tipo de analgesia diminui a necessidade dos opioides sistêmicos, principalmente em lactentes e neonatos. Anestésicos locais são drogas que, reversivelmente, bloqueiam a condução dos impulsos neuronais ao longo das vias nervosas centrais e periféricas. As principais indicações de uso são: limpeza de feridas, punção lombar e de medula, bloqueio de nervos digital, peniano, femoral e intercostal, punção de veias e artérias e lesões traumáticas.^{2,8}

Entre as drogas empregadas com esse propósito, a bupivacaína é ainda muito utilizada. A dose recomendada é de 2 mg/kg (sem adrenalina) e 3 mg/kg com adrenalina. Quando administrada em infusão contínua por via epidural, a dose é de 0,2-0,4 mg/kg/hora. As doses devem ser reduzidas em 50% em recém-nascidos. A duração de ação é de 3-6 horas.^{2,8}

A ropivacaína é uma nova droga que apresenta melhor risco-benefício, pois tem menor cardiotoxicidade que a bupivacaína. As doses e a duração de ação da ropivacaína são as mesmas da bupivacaína.^{2,7}

A lidocaína pode ser utilizada em infiltrações locais para alguns procedimentos dolorosos, em crianças de mais idade que necessitem de sedação leve com midazolam. A dose máxima de lidocaína é de 5 mg/kg e de 7 mg/kg se associada à adrenalina

A adição de adrenalina aos anestésicos locais diminui sua absorção no local administrado, aumentando o tempo em que o anestésico fica em contato com as fibras nervosas. Com a lidocaína, por exemplo, a adição de adrenalina aumenta a duração do bloqueio sensorial em quase 50% e diminui seu pico plasmático para 1/3. A bupivacaína e a ropivacaína são menos afetadas pela adição de adrenalina por serem mais lipossolúveis. A concentração de adrenalina nos anestésicos deve ser de 5-10 mcg/mL (1:200.000 a 100.000).

Uma boa opção para alívio da dor antes de punções vasculares, coleta de sangue e punção lombar, utilizada apenas sob pele íntegra, é o EMLA. O EMLA é uma combinação de anestésicos locais (lidocaína a 2,5% e 2,5% de prilocaína em uma emulsão de óleo em água) que penetra a pele a uma profundidade de 5 mm. A medicação deve ser colocada sob a pele 1 hora antes do procedimento e coberta com curativo oclusivo. O pico de ação ocorre 2 horas após a aplicação, e a analgesia prolonga-se por 1 hora após a remoção.^{2,9,11} Sua absorção sistêmica pode levar à meta-hemoglobinemia em crianças com menos de 3 meses.

SEDAÇÃO EM PEDIATRIA

Benzodiazepínicos^{1-3,8-11}

Diazepam

É o benzodiazepínico mais antigo e vem sendo amplamente substituído pelo midazolam. É pobremente solúvel em água, e o veículo solvente para administração parenteral contém vários solventes orgânicos tóxicos para neonatos. Essa pobre solubilidade em água faz com que a absorção pela via intramuscular seja errática e incompleta, preferindo-se a administração oral, retal ou intravenosa (dolorosa e pode causar flebite). Quando administrado pela via intravenosa, a dose é de 0,05-0,1 mg/kg, que rapidamente alivia a ansiedade e a apreensão. Adicionalmente, essa mesma dose pode ser utilizada como anticonvulsivante. A dose oral é de 2-3 vezes a dose intravenosa e leva cerca de 30-90 minutos para produzir efeito hipnótico semelhante.

Midazolam

O midazolam é solúvel em água e é 4 vezes mais potente que o diazepam, sendo utilizado tanto em infusão intravenosa contínua como para procedimentos rápidos. É bem absorvido pelas vias oral, intramuscular, retal e transmucosal. Como outras drogas de sua classe, tem propriedade hipnótica, ansiolítica, amnésica e anticonvulsivante. Seus principais efeitos colaterais são depressão respiratória e hipotensão.

Quando utilizado para sedação antes de procedimentos ou como pré-medicação, pode ser administrado por via intravenosa (0,05-0,1 mg/kg), intramuscular (0,1 mg/kg), retal (0,3-1 mg/kg), oral (0,5-1 mg/kg – dose máxima: 20 mg) ou nasal (0,2 mg/kg). A via intravenosa é a que apresenta começo de ação mais rápido e menor duração de ação. Quando administrado pela via retal, leva cerca de 10 minutos para produzir seus efeitos, enquanto, pela via oral, o tempo para início de ação pode chegar a 20-30 minutos.

Em ambiente de UTIP, o midazolam é utilizado em infusão intravenosa contínua de 3-10 mcg/kg/min após dose de ataque de 0,2 mg/kg. Tolerância e dependência desenvolvem-se após infusão prolongada (após 5 dias) e se a droga for interrompida abruptamente. Os sintomas de abstinência de midazolam são os mesmos da abstinência de álcool e ocorrem quando a dose cumulativa excede 60 mg/kg, podendo ser aliviados pela administração de clonidina na dose de 3-5 mcg/kg via oral. Alternativamente, a retirada da droga deve ser lenta, com redução gradual da dose.

Lorazepam

Benzodiazepínico solúvel em água 5-10 vezes mais potente que o diazepam. Tem ação prolongada (2-4 horas) com início de ação rápido, sendo boa opção de droga ansiolítica e hipnótica. É menos afetado por doença hepática e não tem metabólitos ativos.^{8,10,11}

É efetivo quando administrado por via oral ou intravenosa. No Brasil, apenas a apresentação oral dessa droga está disponível. A dose intravenosa é de 0,05-0,1 mg/kg (dose máxima de 2 mg), sendo a dose oral 2 vezes maior que a intravenosa

Barbitúricos

São utilizados em ambiente de terapia intensiva em casos de hipertensão intracraniana e no estado de mal epilético, apesar de serem considerados terapia de segunda linha nessas indicações. Embora eficazes como sedativos, a longa meia-vida e a disponibilidade de drogas mais seguras têm limitado seu uso. Além disso, quando o paciente tem quadro doloroso associado, seu uso em baixas doses pode aumentar a percepção da dor. Essas drogas têm pronunciado efeito sobre o sistema

cardiovascular (depressão miocárdica e hipotensão), devendo ser utilizadas com cautela em pacientes hemodinamicamente instáveis.

O pentobarbital não tem propriedades analgésicas e produz sedação profunda, hipnose e amnésia, sendo útil em exames de diagnóstico por imagem não invasivos. O tempo para o pico de sedação é de 3-5 minutos (IV) e a duração da ação é de 30-40 minutos. As doses são:

- Intravenosa: 1-6 mg/kg, titulada em incrementos de 1-2 mg/kg a cada 3-5 minutos para obter o efeito desejado.
- Intramuscular: 2-6 mg/kg (máximo de 100 mg).
- Via oral e retal: para menores de 4 anos de idade, 3-6 mg/kg (máximo de 100 mg), e, para maiores de 4 anos, 1,5-3 mg/kg (máximo de 100 mg).

O tiopental exibe praticamente as mesmas características do pentobarbital, com tempo para o pico de sedação de menos de 1 minuto e duração da ação de 10-45 minutos. A dose de ataque é de 3-5 mg/kg por via intravenosa seguida de infusão contínua de 1-5 mg/kg/hora. Pela via retal, pode ser utilizado na dose de 2-30 mg/kg.^{1-3,8}

Etomidato

Produz sedação, ansiólise e amnésia semelhantes aos dos barbitúricos. A profundidade da sedação não é bem documentada, com alterações hemodinâmicas discretas. É útil em procedimentos como intubação traqueal com instabilidade hemodinâmica, principalmente em traumatizados de crânio. O tempo para o pico de sedação é de menos de 1 minuto (IV), e a duração da ação é de 5-10 minutos (IV). Pode causar depressão respiratória, mioclonia, vômitos e falência adrenal (uso restrito em choque séptico). A dose intravenosa é de 0,1 mg/kg, sendo repetida se necessário.^{2,3,8}

Propofol

O propofol apresenta rápido começo de sedação, com perfil de recuperação rápido e suave e efeito hipnótico relacionado à dose. Útil para procedimentos breves e repetitivos (diagnóstico por imagem e irradiação para câncer). O tempo para o pico de sedação é de 0,5-2 minutos (IV), e a duração da ação é de 5-20 minutos (IV). A dose intravenosa é de 1-2,5 mg/kg, seguida de 0,5 mg/kg, quando necessário. A dose em infusão contínua é de 5-10 mg/kg/hora. Apresenta como efeitos colaterais: dor local, mioclonia, hipotensão e depressão respiratória (8-30%). Há relato da chamada “síndrome de infusão de propofol”, que cursa com acidose e falência cardíaca e renal. Apesar de bastante utilizado em UTI de adultos, sua utilização em pediatria requer mais estudos.^{1-3,8,9}

Sedativo dissociativo

Cetamina

A cetamina é um agente dissociativo que induz um estado de catalepsia que promove sedação, analgesia e amnésia. Tem como vantagens o fato de manter as funções cardiovascular e respiratória estáveis, da mesma forma que mantém o tônus muscular e os reflexos protetores de vias aéreas. Pode ser utilizada por via nasal, oral, intravenosa e intramuscular. Quando administrada pela via intravenosa, o início de ação (1-2 minutos) e a recuperação (30-60 minutos) são rápidos. É contraindicada em menores de 3 meses, pacientes com via aérea instável, cirurgia traqueal recente, estenose traqueal, hipertensão intracraniana, glaucoma, psicose, doença da tireoide e doença cardiovascular. A dose intravenosa é de 1-1,5 mg/kg lentamente, em 1-2 minutos, podendo ser repetida a cada 10 minutos. Usualmente, a dose de 4 mg/kg é suficiente para induzir anestesia. Pela via intramuscular, a dose é de 4-5 mg/kg, podendo ser repetida a cada 10 minutos, juntamente com atropina (0,01 mg/kg) e midazolam (0,1 mg/kg). Pela via oral, a dose é de 5 mg/kg, juntamente com atropina (0,02 mg/kg) e midazolam (0,5-1 mg/kg). Há, também, o uso em infusão intravenosa contínua na dose de 1-4 mg/kg/hora. Os principais efeitos colaterais são aumento de secreções e salivação e alucinações (raras em crianças).^{1-3,8}

Dexmedetomidina^{8,12}

- Farmacocinética: alfa2-agonista seletivo (ações analgésica e sedativa potentes); t (1/2) 6 minutos.
- Dose: 1 mcg/kg em 10 minutos EV.
- Infusão contínua: 0,2-0,7 mcg/kg/hora.
- Efeitos colaterais: hipotensão e bradicardia.

Observação: uso restrito a pacientes hemodinamicamente estáveis e monitorados.

Em estudo com 121 crianças mecanicamente ventiladas e com causas diversas de internação, com idade entre 2 meses e 21 anos, realizado na Universidade de Washington, necessidade de intervenção clínica por bradicardia e hipotensão ocorreu em 33 dos 121 pacientes (33%). Descontinuação da medicação foi necessária em 12 (10%), principalmente por bradicardia.^{3,9}

Clonidina

Tem efeito por ativação de receptores alfa-2 periféricos e centrais, levando a redução de liberação de norepinefrina e atividade nervosa simpática com analgesia, sedação, supressão do *delirium* e diminuição da pressão arterial e frequência

cardíaca. Preserva o drive respiratório, função renal e atividade cardíaca e vasomotora barorreflexas. Em modelos animais combate a depressão respiratória causada pelo midazolam. Devido a esses efeitos, a clonidina é indicada em analgesia e sedação pediátricas para pré-medicação, para tratamento de sintomas de abstinência causada por opioides e outros sedativos, para tratar síndrome de abstinência neonatal, para caudal e peri e intradural anestesia, para redução de uso de sedativos e analgésicos e anestesia pós-operatória.

Dose: 2-4 mcg/kg IV ou oral a cada 8 horas.

Em infusão contínua: 1-2 mcg/kg/hora.^{3,9,13}

TOLERÂNCIA, DEPENDÊNCIA E ABSTINÊNCIA^{2,8,9}

Tolerância é o desenvolvimento da necessidade de aumentar a dose de um opioide ou benzodiazepínico para obter o mesmo efeito analgésico ou sedativo alcançado previamente com uma dose menor. A tolerância ao efeito analgésico da morfina se desenvolve após 10-21 dias de administração e raramente ocorre constipação. Abstinência é o aparecimento de sinais e sintomas físicos (taquicardia, hipertensão, vômitos, sudorese, febre, agitação, tremores, convulsões) em resposta à retirada ou à suspensão abrupta da droga. Está relacionada ao uso prolongado e altas doses.

Dependência física é a necessidade do organismo de continuar a receber a droga para evitar sintomas de abstinência. Geralmente, ocorre 2-3 semanas após a administração de morfina, mas pode ocorrer em poucos dias.

Escore de abstinência

Uma das escalas mas utilizadas para a avaliar abstinência é a escala WAT 1 (*Withdrawal Assessment Tool Version¹*), escala de avaliação de síndrome de abstinência apresentada no Quadro 3.¹⁴

Quadro 3 Escala de abstinência *Withdrawal Assessment Tool Version 1* (Wat 1)

Pontuação			
Sintomas	0	1	2
Avaliação nas 12 horas prévias			
1. Diarreia	Não	Sim	
2. Vômitos	Não	Sim	
3. Febre (T > 37,8 °C)			
Observação 2 minutos antes da estimulação			
4. Estado	Tranquilo	Irritável	
5. Tremores	Não	Sim	
6. Sudorese	Não	Sim	
7. Movimentos anormais ou repetitivos	Não	Sim	
8. Bocejos ou espirros (≥ 2)	Não	Sim	
Estimulação por 1 minuto (chamar pelo nome, tocar de modo suave ou com estímulo doloroso se não responder aos estímulos prévios)			
9. Assusta-se ao ser tocado	Não	Sim	
10. Aumento do tônus muscular		Sim	
Recuperação após estímulo			
Tempo até acalmar-se (minutos)	< 2	2-5	

* Pontuação ≥ 3 indica síndrome de abstinência.

Fonte: Carlotti e Carmona, 2015.¹⁵

SEDAÇÃO E ANALGESIA PARA PROCEDIMENTOS^{8,9,11,16}

O uso inadequado dos sedoanalgésicos, tanto em doses ineficazes quanto excessivas, tem efeitos deletérios, podendo prejudicar a condição clínica basal, portanto a indicação e a escolha das drogas devem levar em conta as características e a situação clínica de cada paciente, bem como riscos e benefícios de cada fármaco. Para facilitar a avaliação pré-procedimento, pode-se utilizar o mnemônico SAMPLE (Quadro 4) e a escala da American Society of Anesthesiologists (ASA) (Quadro 5).

As principais complicações da sedoanalgesia são vômitos, agitação, hipóxia e apneia. Com menor frequência, pode haver eventos respiratórios graves como laringoespasma e necessidade de intubação, logo é imprescindível ter à disposição fontes e vias de oferta de oxigênio, materiais para aspiração das vias aéreas, equipamentos para intubação e via aérea difícil, drogas de ressuscitação, antídotos e carrinho de emergência com desfibrilador. O maior risco acontece nos primeiros 5-10 minutos da sedoanalgesia e na fase de recuperação.

Quadro 4 O mnemônico SAMPLE

S	Sinais e sintomas
A	Alergias
M	Medicações
P	Passado médico
L	Líquidos e sólidos (tempo de jejum)
E	Eventos que levaram ao procedimento

Quadro 5 Escala da American Society of Anesthesiologists (ASA)

I	Paciente saudável
II	Doença sistêmica leve
III	Doença sistêmica grave
IV	Doença sistêmica grave que ameaça a vida
V	Paciente moribundo e sem perspectiva de sobrevivência
VI	Morte encefálica com fins de doação dos órgãos

A monitorização do paciente deve ser contínua até a completa recuperação do nível de consciência e dos sinais vitais, composta por cardioscópio, saturometria de pulso, frequência respiratória e pressão arterial. A capnografia identifica apneias antes mesmo da queda da saturação de oxigênio, devendo ser utilizada quando disponível, especialmente na sedação profunda. O Quadro 6 descreve aspectos da avaliação clínica pré-procedimento, monitorização e recuperação do paciente.

No Quadro 7 é apresentada uma sugestão de analgésicos e sedativos para diferentes procedimentos.

A Figura 2 mostra um algoritmo com as medicações utilizadas na sequência rápida de intubação, interessante a todos os profissionais de emergências e UTI.¹⁷

Quadro 6 Etapas para sedação e analgesia

História clínica	Exame físico	Monitorização	Recuperação
Alergias	Abertura da boca	Frequência cardíaca e eletrocardiograma contínuo	Via aérea, sinais vitais e SatO ₂ de volta ao basal
Comorbidades	Tamanho da mandíbula	Oximetria de pulso	Obedece aos comandos apropriados ao desenvolvimento
Medicações de uso contínuo	Limitação à flexão do pescoço (não testar em trauma)	Frequência respiratória	
Tempo de jejum	Ausulta pulmonar e cardíaca	Pressão arterial	Hidratado e tolerando ingesta oral
Motivo atual do procedimento	Perfusão tecidual	Nível de consciência	

História clínica	Exame físico	Monitorização	Recuperação
		Presença de do. Capnografia (sedação moderada e profunda)	Nível de consciência basal Mobilidade basal

Fonte: adaptado de Ramalho et al., 2017.¹⁶

Quadro 7 Analgésicos e sedativos em diferentes procedimentos

Tipo de procedimento	Exemplos	Objetivo	Drogas sugeridas
Não invasivo	Tomografia, ecocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia	Controle motor	Midazolam (exceto EEG) Dexmedetomidina
Associado a dor leve e ansiedade	Troca de traqueostomia, troca de gastrostomia, procedimentos dentários, nasofibroscopia, punção venosa periférica, sutura e punção lombar	Analgesia, sedação, controle motor e redução da ansiedade	Midazolam, cetamina e analgesia tópica ou local
Alto nível de dor e/ou ansiedade	Drenagem de abscesso, artrocentese, aspiração de medula óssea, pericardiocentese, cardioversão, punção venosa central, debridamento de queimaduras, redução de fraturas/hérnias/parafimose, toracocentese, drenagem torácica, paracentese, exame físico de vítimas de violência sexual	Sedação, analgesia, controle motor, redução da ansiedade e amnésia	Fentanil (midazolam + fentanil) Cetamina (cetamina + midazolam, cetamina + propofol)

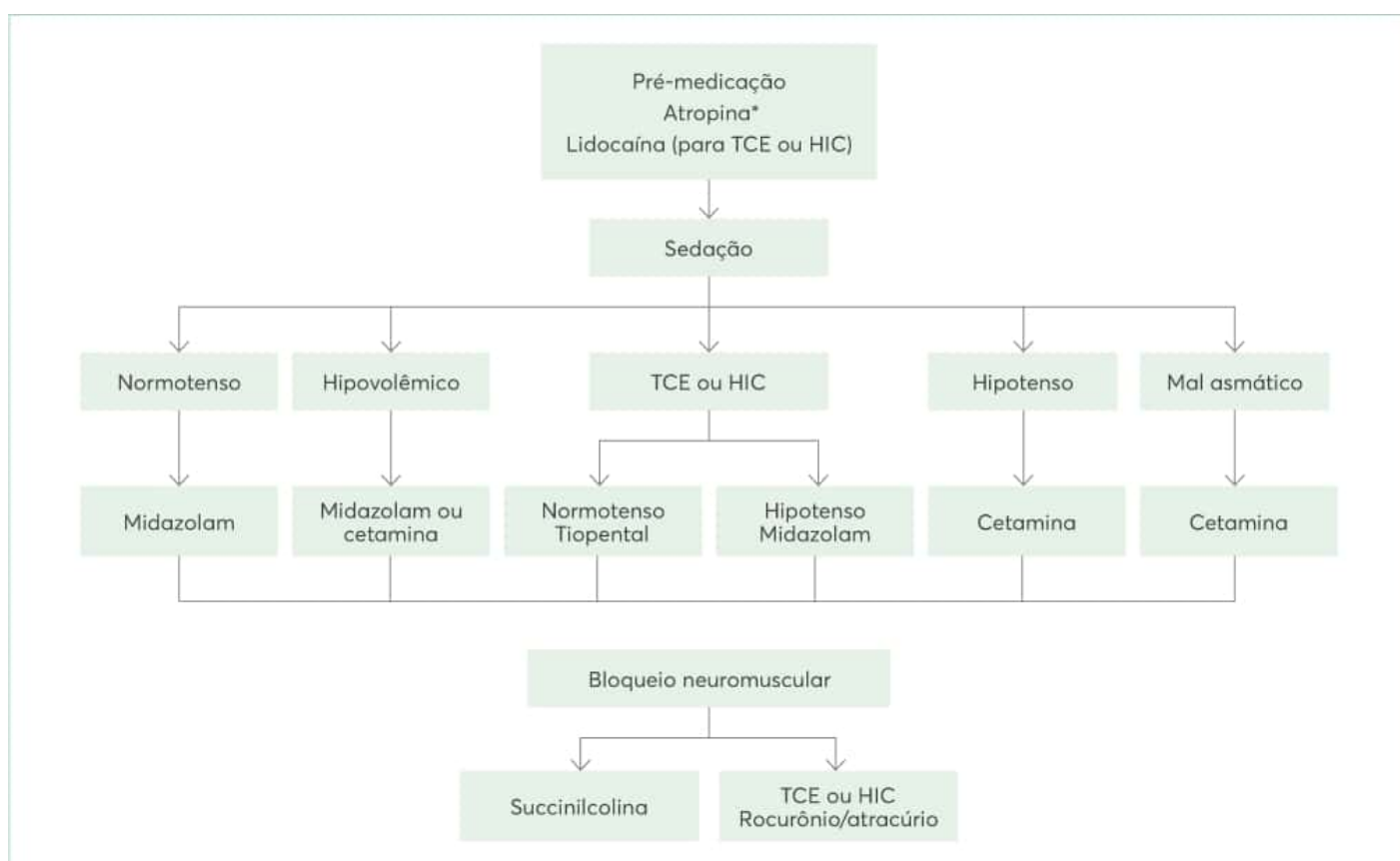


Figura 2 Drogas utilizadas na sequência rápida de intubação.

Dose da atropina: 0,02 mg/kg/dose EV (mínimo 0,1, máximo 1 mg); dose da succinilcolina: lactentes: 2 mg/kg/dose EV; crianças: 1-1,5 mg/kg/dose IV (dobrar a dose para uso IM); dose do rocurônio: 0,6-1,2 mg/kg/dose IV; dose do atracúrio: 0,5 mg/kg/dose IV.

HIC: hipertensão intracraniana; TCE: trauma cranioencefálico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Meyer S, Grundmann U, Gootschling S, Kleinschmidt S, Gortner L. Sedation and analgesia for brief diagnostic and therapeutic procedures in children. *Eur J Pediatr*. 2007;166:291-302.
2. Yaster M, Easley RB, Brady KM. Pain and sedation management in the critically ill child. In: Nichols DG (ed.). *Roger's textbook of pediatric intensive care*. 4.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p.136-65.
3. Lago PM, Piva JP, Gracia PCR. Analgesia e sedação em UTIP em Piva & Celiny. *Medicina intensiva em pediatria*. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2014. p.1103-26.
4. Shavit I, Hershtman E. Management of children undergoing painful procedures in the emergency department by non-anesthesiologists. *IMAJ*. 2004;6:350-5.
5. Payen JF, Bru O, Bosson JL, Lagrasta A, Novel E, Deschaux I, et al. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a behavioral pain scale. *Crit Care Med*, 2001;29:2258-63.
6. Mateo OM, Krenzischek DA. A pilot study to assess the relationship between behavioral manifestations and selfreport of pain in postanesthesia care unit patients. *J Post Anesth Nurs*. 1992;7:15-21.
7. Berbe CB, Sethna NF. Analgesics for the treatment of pain in children. *N Engl J Med*. 2002;3(47):1094-103.
8. Fioretto JR, João PRD. Sedação e analgesia. In: Martin JG, Fioretto JR, Carpi MF. *Emergências pediátricas*. São Paulo: Atheneu; 2019. p.772-7.
9. Carvalho WB, Imamura JH. Analgesia e sedação. In: Carvalho WB, Hirschheimer MR, Matsumoto T (eds.). *Terapia intensiva pediátrica*. 4.ed. São Paulo: Atheneu; 2018. p.1677-720.
10. Ista D, van Dijk M, Tibboel D, de Hoog M. Assessment of sedation levels in pediatric intensive care patients can be improved by using the Comfort "behavior" scale. *Pediatr Crit Care Med*. 2005;6:58-63.
11. Gaiga L et al. Sedação e analgesia em pediatria. In: Troster EJ et al (orgs.). *Curso de atualização em medicina intensiva pediátrica*. São Paulo: Associação de Medicina Intensiva Brasileira; 2016-2017. p.75-116.
12. Czaja AS, Zimmerman JJ. The use of dexmedetomidine in critically ill children. *Pediatr Crit Care Med*. 2009;10:381-6.
13. Hunseler C, Balling G, Rohlig C, Blickheuser R, Trieschmann U, Lieser U, et al. Continuous infusion of clonidine in ventilated newborns and infants: a randomized controlled trial. *Ped Crit Care Medicine*. 2014;15:511-22.
14. Franck LS, Harris SK, Soetenga, DJ, Amling JK. The Withdrawal Assessment Tool-1 (WAT-1): an assessment instrument for monitoring opioid and benzodiazepine withdrawal symptoms in pediatric patients. *Ped Crit Care Medicine*. 2008;9:573-80.
15. Carlotti AP, Carmona F. Rotinas em terapia intensiva. São Paulo: Blucher; 2015. p.52.
16. Ramalho CE, Bretas PMC, Schvartsman C, Reis AG. Sedation and analgesia for procedures in the pediatric emergency room. *Jornal de Pediatria*. 2017;93:2-18.
17. João PRD. Sequência rápida de intubação. In: Martin JG, Fioretto JR, Crapi MF. *Emergências pediátricas*. São Paulo: Atheneu; 2019. p.778-92.
18. Amantéa S et al. Acesso a via aérea: sequência rápida de intubação e técnicas especiais de intubação. In: Piva JP, Garcia PCR. *Medicina intensiva em pediatria*. Rio de Janeiro: Revinter; 2005. p.15-42.

CAPÍTULO 11

DISTÚRBIOS METABÓLICOS DO SÓDIO E DO POTÁSSIO E DO EQUILÍBRIO ACIDOBÁSICO

Toshio Matsumoto
Paulo Ramos David João
Mário Ferreira Carpi



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Diagnosticar e tratar prontamente os principais distúrbios eletrolíticos.
- Diagnosticar e tratar prontamente os principais distúrbios metabólicos.
- Interpretar e reconhecer os distúrbios do equilíbrio acidobásico e instituir seu tratamento.

DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DO SÓDIO

Fisiologia do sódio e da água

A água é o principal componente do corpo humano. Ela é distribuída em dois principais compartimentos, o espaço extracelular e o espaço intracelular, que variam de acordo com as pressões oncótica e hidrostática e são delimitados por uma membrana permeável. A água é responsável pela hemostasia dos dois espaços junto com o sódio e os outros eletrólitos. A quantidade de água em relação ao peso corporal varia de acordo com a faixa etária, sendo assim distribuída (Tabela 1):

Tabela 1 Quantidade de água corpórea relacionada à faixa etária

Idade	Percentual
Recém-nascido prematuro	80%
Recém-nascido termo	70-75%
Lactente	65%
Crianças > 1 ano	60%
Crianças > 6 anos	55%

Fonte: Carlotti, Hirschheimer e João, 2018.¹

O espaço intracelular contém 2/3 da água corporal total, e seus principais compostos são o potássio, fósforo e proteínas. O espaço extracelular contém 1/3 da água corporal total, e seus principais componentes são o sódio, cloro, magnésio e bicarbonato e é dividido em espaços intravascular (1/4) e interstício (3/4).²

O sódio é o principal componente da osmolaridade plasmática, e seus distúrbios causam desvio de água entre os espaços intra e extracelular. A fórmula da osmolaridade é a seguinte:

$2 \times [Na^{+}] + \text{glicose}/18 + \text{Ureia}/2,8$

Sendo Na⁺ em mEq/L, glicose e ureia em mg/dL. Valor normal: 285-295 mosm/L.

A excreção de água livre depende da filtração glomerular e da oferta adequada de água, sódio e cloro no túbulo contorcido proximal e também do hormônio antidiurético (HAD).^{1,2}

Balanco da água

O balanço da água depende não somente da oferta e perda líquida, mas de mecanismos fisiológicos, principalmente centrais, cardíacos e renais, que atuam em sua homeostasia. A aldosterona atua nos túbulos contorcidos distais retendo sódio e eliminando potássio. Também atua no nível intestinal. A absorção do sódio ocorre por meio de um processo ativo e facilita a absorção de outros eletrólitos. Os peptídeos natriuréticos PNA e PNB são produzidos nos átrios e ventrículos e secretados

por distensão dessas câmaras e elevação da pressão arterial (PA) e causam aumento da excreção renal do sódio e água. São antagonizados pela secreção da renina e aldosterona. Os PNC e PND não alteram o metabolismo da água.

O HAD é sintetizado nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo e armazenado e secretado pela hipófise posterior. Quando a osmolaridade está reduzida, os osmorreceptores do hipotálamo edemaciam, inibindo a sede e a diminuição da liberação do HAD. Por outro lado, quando a osmolaridade está aumentada, os osmorreceptores perdem volume, estimulando a liberação do HAD e da sede. O HAD absorve apenas água e não o sódio.^{1,2}

Hiponatremia

É definida como sódio plasmático menor que 135 mEq/L. A hiponatremia é o distúrbio metabólico mais comum em pediatria e ocorre em torno de 20% das crianças internadas. Apresenta sinais clínicos principalmente abaixo de 130 mEq/L. Pode ocorrer em até 50% dos pacientes que recebem solução hipotônica (0,18%). Na presença de hiponatremia, a osmolaridade plasmática se reduz e promove desvio da água do espaço extracelular para o espaço intracelular, podendo provocar edema celular e até edema cerebral. Hiponatremia aguda é aquela que se instala em menos de 48 horas, e crônica, acima desse período. Na impossibilidade de definir o período de instalação, deve-se considerar como crônica para evitar complicações de tratamento rápido.^{1,2}

Na presença de hiponatremia, deve-se descartar a pseudo-hiponatremia, que ocorre quando há aumento da fase não aquosa do plasma, como em situações de hiperlipidemia e hiperproteinemia. A hiponatremia é classificada em três tipos (Quadro 1):

Quadro 1 Tipos e causas de hiponatremia

Hipovolêmica

Perdas renais: Na urinário > 20 mEq/L

- Diurese osmótica: uso de manitol, glicose, ureia.
- Uso de natriuréticos: efeito imediato.
- Insuficiência adrenal.
- Síndrome cerebral perdedora de sódio.
- Fase poliúrica da insuficiência renal aguda.
- Acidose tubular renal.
- Alcalose metabólica.

Perdas extrarrenais: Na urinário < 15 mEq/L

- Perdas hipertônicas.
- Diarreia aguda.
- Perda para terceiro espaço: queimaduras, trauma muscular, pancreatites, peritonite, derrame pleural.
- Diabetes melito.
- Fibrose cística.
- Resina de troca iônica.
- Desnutrição.
- Dieta hipossódica.
- Natriuréticos: efeito tardio.

Hipervolêmica

Na urinário > 20 mEq/L

- Potomania.
- Insuficiência renal avançada.

Na urinário < 15 mEq/L

- Insuficiência cardíaca congestiva.
- Hipoalbuminemia:
 - Insuficiência hepática.
 - Síndrome nefrótica.
 - Desnutrição grave

Normovolêmica

Na urinário > 20 mEq/L

- Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIHAD).
- Hipotireoidismo.

Na urinário < 15 mEq/L

- Polidipsia primária.
- Dieta hipossódica.

Hipovolêmica

- Clísteres hipotônicos.
- Hipotireoidismo.

Fonte: Carlotti, Hirschheimer e João, 2018;¹ Braun, Barstow e Pyzocha, 2015;³ Hoom e Zietese, 2017.⁴

Manifestações clínicas da hiponatremia e tratamento^{1,3,4}

As alterações neurológicas são as mais comuns: apatia, anorexia, hiporreflexia náuseas e cefaleia, alteração de sensório (irritabilidade no início), convulsões, coma (edema cerebral). Sinais neurológicos focais são raros.

O tratamento proposto para a hiponatremia depende do tipo. O Quadro 2 orienta o tratamento de acordo com o tipo de hiponatremia.

Quadro 2 Orientações para o tratamento de hiponatremia de acordo com o tipo

Hipovolêmica

Na > 120mEq/L	• Déficit de Na⁺ (mEq) = (Na⁺ alvo – Na⁺ atual) x ACT.* • Na⁺ alvo: até 125 mEq/L. • Velocidade de correção: 0,5 mEq/hora ou 10-12 mEq/L em 24 horas ou 18 mEq/L em 48 horas. • Se o paciente estiver desidratado, reposição volêmica com solução salina 0,9%.
Na < 120 mEq/L	• Infundir 1-2 mEq/kg/h de sódio com solução salina hipertônica (SSH) a 3% por 3-4 horas até que o sódio aumente de 120 mEq/L. • NaCl 3% = 89 mL de solução salina a 0,9% + 11 mL de solução de cloreto de sódio a 20%. Essa solução contém 0,5 mEq/mL de sódio. Assim, corre 2-4 mL/kg/hora dessa solução. • Se o paciente evoluir com sinais de insuficiência adrenal, prescrever corticoide e fludrocortisona.

Hipervolêmica

Na < 135 mEq/L	• Restringir água: 50-75% das necessidades basais. • Usar diurético: furosemida. • Solução hipertônica em casos graves (p. ex., edema cerebral). • Considerar diálise em casos de insuficiência renal.
----------------	--

Normovolêmica

Na < 135 mEq/L	• Restrição hídrica. • Tratar a causa básica. • Solução hipertônica nos casos graves (edema cerebral).
----------------	--

*ACT (água corporal total) = 70% do peso corporal em lactentes, 65% em crianças e 60% em adolescentes e adultos.

Fonte: Carlotti, Hirschheimer e João, 2018;¹ Schneider e Kelly, 2016;² Braun, Barstow e Pyzocha, 2015.³

Uma complicação temida na correção da hiponatremia é a mielinólise pontina (desmielinização osmótica), que pode ocorrer devido à correção rápida do sódio. É um quadro grave que pode se manifestar com paraparesia, quadriplegia, disartria, disfagia, alteração de nível de consciência e coma. A imagem na ressonância cerebral auxilia em seu diagnóstico. A conduta sugerida é a utilização de DDAVP (vasopressina) se o paciente estiver desidratado e solução hipotônica (glicofisiológica 0,45%L). Na presença de sintomas graves: 1-3 mL/kg em 10 minutos da solução glicofisiológica.^{1,2}

Hipernatremia

É definida como Na > 145mEq/L no plasma, sendo sintomática principalmente com Na>150 mEq/L. Nessa condição ocorre aumento da osmolaridade plasmática e desvio de água do espaço intravascular para o espaço extracelular. Na adaptação cerebral também há formação de osmóis idiogênicos que impedem que a água saia da célula. Como a hiponatremia, também é classificada como aguda e crônica.

As causas de hipernatremia também são divididas em três tipos (Quadro 3):

Quadro 3 Tipos e causas de hipernatremia

Normovolêmica

Na urinário < 20 mEq/L	• Essencial neurogênica. • Afogamento em água salgada.
Na urinário > 20 mEq/L	• Transitória por exercício.

Normovolêmica

- Intoxicação salina.
- Exsanguineotransfusão.

Hipervolêmica

Na urinário < 20 mEq/L

- Hiperaldosteronismo primário.
- Síndrome de Cushing.
- Corticoterapia.

Na urinário > 20 mEq/L

- Intoxicação salina por:
 - Preparo alimentar (TRO, NPP).
 - Bicarbonato de sódio.
 - Soluções de diálise.
 - Enemas salinas.
- Insuficiência renal crônica avançada.

Hipovolêmica

Na urinário < 20 mEq/L

- Alimentação hipertônica.
- Falta de oferta/ingestão de água.
- Hipodipsia.
- Perdas cutâneas; queimaduras, fototerapia, diarreia, suor.
- Diabetes insípido central.
- Diabetes insípido nefrogênico.

Na urinário > 20 mEq/L

- Diurese osmótica.
- Diálise com soluções hipertônicas.
- Enemas hipertônicos.

NPP: nutrição parenteral prolongada; TRO: terapia de reidratação oral.

Fonte: Carlotti, Hirschheimer e João, 2018;¹ Schneider e Kelly, 2016;² Quian, 2019.⁵

Manifestações clínicas da hipernatremia e tratamento^{1,4,5}

A hipernatremia habitualmente não cursa com sinais de desidratação importante, podendo apresentar febre, irritabilidade, fontanela tensa, náuseas e vômitos, língua seca, hipertonia, tremores de extremidades e crises convulsivas. A hipernatremia pode provocar danos neurológicos.

O tratamento (Quadro 4) depende do tipo de hipernatremia e da concentração sérica de sódio.^{1,2,4,5}

Complicações do tratamento

A principal complicação é a ocorrência de edema cerebral devido a correção rápida. Como na hiponatremia, quando o período de instalação não puder ser definido, considerar a hipernatremia como crônica para evitar uma correção rápida. O tratamento do edema cerebral deve ser realizado no ambiente da UTI pediátrica, com a utilização de solução salina a 3%, monitorização e acompanhamento da equipe multiprofissional.^{1,2,5}

Quadro 4 Tratamento da hipernatremia relacionada ao tipo

Hipovolêmica

- Déficit de H₂O (L) = ACT x (1 – [Na⁺] atual / [Na⁺] desejada).
- Reduzir Na⁺ de 10-12 mEq/L/dia.
- Tentar oferecer o déficit de água por via oral ou por sonda gástrica.
- Se não houver condições de utilizar a orientação anterior, usar de preferência solução glicofisiológica IV.
- Se o paciente estiver hipovolêmico, corrigir a volemia com solução salina a 0,9% ou com albumina a 5%.

Na > 170 mEq/L ou aguda

Oferecer água livre em 48 horas

Na < 170 mEq/L com a correção da volemia

Corrigir a natremia em 48-96 horas

Diabetes insípido central

Tratar com DDAVP. Se for nefrogênico, usar indometacina e diurético tiazídico.

Hipovolêmica

Hipervolêmica

- Utilizar diurético, de preferência furosemida.
- Considerar diálise se apresentar insuficiência renal ou cardíaca.

Na > 170 mEq/L

Oferecer água livre em 48 horas

Normovolêmica

Oferecer água livre em 24-48 horas

DISTÚRBIOS DO POTÁSSIO

Fisiologia

Aproximadamente 98% do potássio (K^+) total do organismo está localizado no CIC e 2% no CEC, sendo mensurável no plasma 0,4% do K^+ corpóreo total. A concentração intracelular de K^+ é de cerca de 150 mEq/L. É o principal responsável pela regulação da osmolalidade intracelular e fundamental para a transmissão neuronal, excitação e contração muscular e contratilidade cardíaca.¹ O K^+ corporal total aumenta com o aumento da massa muscular, portanto durante a puberdade, sendo este mais significativo em homens. A bomba Na-K-ATPase mantém a concentração intracelular de K^+ , bombeando Na^+ para o CEC e K^+ para o CIC, equilibrando o fluxo pelos canais de K^+ por diferença de concentração. A insulina e os agonistas beta-adrenérgicos estimulam a Na-K-ATPase. Já a redução do pH e o aumento da osmolaridade direcionam o K^+ para o CEC.

Os distúrbios do K^+ ocorrem por três mecanismos principais: alterações na ingestão; distúrbios na distribuição entre o CIC e CEC; ou alterações na excreção.⁶

Hipocalemia

Definida pela concentração sérica de K^+ menor que 3,5 mEq/L. Considerada grave se menor que 2,5 mEq/L.^{6,7}

Etiologia e fisiopatologia

- Oferta inadequada: pode ser vista em desnutrição crônica.
- Perdas renais: uso de diuréticos; algumas drogas (anfotericina B, derivados de penicilina, cisplatina, lítio, corticoides); hiperaldosteronismo primário; síndrome de Cushing; acidose tubular renal; cetoacidose diabética; hipercalcemia.
- Perdas pelo trato gastrointestinal: vômitos; diarreia; fístulas; laxativos; síndromes de má absorção; sondagem nasogástrica.
- Redistribuição transcelular (sem redução no K^+ corporal total): alcalose com alcalemia; uso de insulina; mineralocorticoides; catecolaminas; medicações beta-2 adrenérgicas; ingestão excessiva de bário; hipotermia.

Quadro clínico

Coração e sistema musculoesquelético são especialmente vulneráveis. Assintomática em casos leves, os sintomas aparecem quando o K^+ sérico está abaixo de 2,5 mEq/L. Pode haver letargia, irritabilidade, confusão, depressão da consciência, parestesias, fasciculações, hipotensão postural, palpitação, náuseas, vômitos, distensão abdominal, íleo paralítico, poliúria e polidipsia.² No eletrocardiograma (ECG) há tipicamente redução de amplitude das ondas T, depressão dos segmentos ST, prolongamento do intervalo PR, inversão de onda T e aparecimento de ondas U (localizada entre as ondas T e P). A hipocalemia torna o coração muito suscetível a arritmias (taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular e bloqueios cardíacos).⁶

Tratamento

Após medidas iniciais de estabilização clínica, a reposição é feita de acordo com a gravidade. Recomenda-se a reposição com citrato de potássio nos pacientes com hipocalemia associada a acidose e reposição com fosfato de potássio nos pacientes com hipofosfatemia associada.⁷

- Hipocalemia leve (K^+ entre 2,5-3,5 mEq/L): reposição oral com xarope de KCl a 6% (1 mL = 0,8 mEq de K) ou comprimido 600 mg (1 cp = 8 mEq de K^+). Dose: 2-4 mEq/kg/dia, máximo de 240 mEq/dia em doses divididas.
- Hipocalemia moderada ou grave ($K^+ < 2,5$ mEq/L): fazer ECG e iniciar reposição intravenosa imediata: solução contendo 40-60 mEq/L de potássio em acesso periférico e até 100 mEq/L em acesso central, com velocidade de infusão máxima de 0,5-1 mEq/kg/hora, dependendo da gravidade dos sintomas. Repetir dosagem sérica em 4-6 horas.

Hipercalemia

Definida como concentração sérica de $K^+ > 5 \text{ mEq/L}$.⁶

Etiologia e fisiopatologia

- Pseudo-hipercalemia pode ocorrer após punção venosa traumática, hemólise *in vitro*, uso de torniquetes ou em pacientes com leucocitose ou plaquetose graves.
- Oferta elevada: intravenosa ou oral; múltiplas transfusões sanguíneas; suplementos orais ou parenterais.
- Excreção diminuída: insuficiência renal, insuficiência suprarrenal, uso de IECA (inibidores de enzima de conversão de angiotensina), espironolactona, ciclosporina, heparina, inibidores de calcineurina.
- Deslocamento transcelular de K^+ : acidose, deficiência de insulina, dose excessiva de digoxina, uso de bloqueador neuromuscular despolarizante (succinilcolina), queimaduras extensas e profundas, rabdomiólise, lise tumoral, hiperosmolaridade, hipertermia maligna.

Quadro clínico

Podem ocorrer câibras, parestesia, paralisia, tetania, déficits neurológicos focais. Os achados mais comuns são anormalidades eletrocardiográficas, que precedem os sintomas clínicos e geralmente aparecem quando o K^+ está maior que 7 mEq/L : inicialmente a onda T aparece simétrica e em pico com prolongamento do intervalo PR, evolui para ausência de onda P e alargamento progressivo do intervalo QRS até fibrilação ventricular e assistolia.⁶

Tratamento

O tratamento inclui estabilização clínica e tratamento específico das arritmias, bem como da causa-base do distúrbio do potássio. Deve-se obter um ECG e suspender qualquer oferta exógena de K^+ .¹⁻⁷

- Hipercalemia leve ($K^+ 5-6 \text{ mEq/L}$, ECG normal): furosemida (1 mg/kg/dose).
- Hipercalemia moderada ($K^+ 6-8 \text{ mEq/L}$) a grave ($K^+ > 8 \text{ mEq/L}$):
- Estabilização da membrana celular: gluconato de cálcio 10% IV de $0,5-1 \text{ mL/kg}$ com velocidade de infusão máxima de $0,5 \text{ mL/kg/min}$ (adultos: $10-20 \text{ mL IV}$ em 2-5 minutos), com monitoração eletrocardiográfica contínua. Início de ação imediata. O efeito é transitório, cerca de 30-60 minutos.⁷

Redistribuição do potássio.^{1,2}

- Bicarbonato de sódio IV $1-2 \text{ mEq/kg}$ em 5 minutos (adultos: mesma dose), repetir se nenhum efeito for evidenciado. Início de ação em 30 minutos, com duração de 2 horas.
- Solução polarizante: $0,5-1 \text{ g/kg}$ de glicose com insulina na dose de 1 U/4g de glicose em 15-30 minutos; início de ação em 30 minutos e duração do efeito por 4-6 horas (adultos: $10 \text{ U insulina} + 50 \text{ mL de SG } 50\% \text{ IV}$ em 5 minutos).
- beta-2 agonista: 4 mcg/kg IV em 20 minutos ou 10 gotas via inalatória se $< 25 \text{ kg}$ e 20 gotas se $> 25 \text{ kg}$.

Remoção do potássio corporal.^{1,7}

- Furosemida 1 mg/kg/dose .
- Resinas trocadoras de potássio: sorcal – dose VO $1-2 \text{ g/kg}$ a cada 6 horas em solução glicosada 10% (3 mL para cada grama de resina); dose VR é a mesma, com diluição em solução glicosada 20% (5 mL para cada grama de resina), com 1-2 horas de retenção; adultos: sorcal $20-50 \text{ g VO}$ 4/4 horas ou 6/6 horas; ou $50 \text{ g} + 200 \text{ mL SG } 5\% \text{ VR}$ com retenção de 1 hora.
- Métodos dialíticos.

O Quadro 5 resume as principais medidas farmacológicas para tratamento da hipercalemia, bem como tempo de início de ação e duração do efeito das medidas.

DISTÚRBIOS DO EQUILÍBRIO ACIDOBÁSICO

O organismo é altamente dependente do controle acidobásico para manter as funções enzimáticas celulares. O processo de regulação do pH intra e extracelular envolve uma interação complexa de vários sistemas que inclui o cérebro, pulmões, rins e o fígado.⁸ O pH extracelular é mantido entre $7,36-7,44$, e o pH intracelular ao redor de $7,2$.⁹ A criança, desde o nascimento até a fase adulta, é mais sensível a esses distúrbios e apresenta restrições em sua resolução. O metabolismo normal é acidogênico, e o adulto produz aproximadamente 1 mEq/kg/dia de íon hidrogênio,⁹ ao passo que na criança essa produção pode atingir $2-3 \text{ mEq/kg/dia}$.¹⁰ As crianças internadas na UTI estão mais sujeitas a inúmeros procedimentos e medicações que alteram suas respostas fisiológicas. Afecções como insuficiência respiratória, choque e hipovolemia são comuns, e, se associadas à ventilação mecânica, drogas vasoativas, diuréticos e expansores de volume, podem alterar acentuadamente a homeostase acidobásica.

Aspectos químicos e fisiológicos

O pH de uma solução é definido como: $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$. A concentração de H^+ é medida em nmol ($\text{mol} \times 10^{-9}$ ou $\text{mmol} \times 10^{-6}$). O pH de 7,40 equivale a uma concentração de 40 nmol/L de H^+ .¹¹

A abordagem tradicional do distúrbio acidobásico utiliza a equação de Henderson-Hasselbalch, que correlaciona os valores de pH, PCO_2 e HCO_3^- .¹¹ O sistema tampão ácido carbônico-bicarbonato é o mais predominante e importante no plasma.¹²



A equação de Handerson-Hasselbach é assim descrita:^{8,9,11,12}

$\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$
ou
 $\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{\text{PCO}_2 \times 0,03}$

O H_2CO_3 tem relação direta com a PCO_2 e pode ser substituído por $0,03 \times \text{PCO}_2$ (0,03 é o coeficiente de solubilidade). É importante destacar que, no exame gasométrico, o pH e o CO_2 são medidas diretas e o HCO_3^- é uma medida derivada deles.¹²

Anion gap (hiato aniônico)

O princípio da eletroneutralidade estabelece que, em determinado volume líquido, o total de cargas positivas dos cátions deve ser igual ao das cargas negativas dos ânions. O sódio representa mais de 90% dos cátions, enquanto o cloro e o bicarbonato respondem por aproximadamente 85% dos ânions. A diferença entre a concentração de sódio e a soma da concentração de cloro e bicarbonato expressa o *anion gap* (AG).

Quadro 5 Principais medidas farmacológicas para tratamento da hipercalemia

Droga	Mecanismo	Dose	Início da ação	Duração da ação	Observações
Gluconato de cálcio 10%	Estabilização de membrana	0,5-1 mL/kg (máx 10 mL = 1 ampola)	Imediato	Minutos	Infundir IV em 5-10 minutos, com monitoração cardíaca.
beta-2-agonista	Translocação de K^+ para intracelular	4 mcg/kg em 20 minutos IV OU 2,5 mg (10 gotas) por inalação para menores de 25 kg e 5 mg (20 gotas) para maiores de 25 kg	15-30 minutos	4-6 horas	Infundir IV em 20 minutos. Nebulização em 10-15 minutos.
HCO_3^- (se acidose metabólica)	Translocação de K^+ para intracelular	1-2 mEq/kg	15-30 minutos	1-4 horas	Infundir IV em 10-30 minutos.
Solução polarizante	Translocação de K^+ para intracelular	Glicose 1-2 g/kg Insulina 0,3 U/g glicose	15-30 minutos	4-6 horas	Infusão em 30 minutos. Monitorar glicemia.
Resina de troca iônica (soral)	Troca/remoção	1-2 g/kg	1-2 horas	4-6 horas	VO/VG/VR. Diluído em SG 10%, 3-5 mL/g de resina, com 1-2 horas de retenção, 6/6 horas.
Furosemida	Excreção	1 mg/kg/dose	15-30 minutos	4-6 horas	IV

$$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$$

A variação normal de AG é de 8-16 mEq/L.¹²

Tampão fisiológico

Os pulmões e os rins têm papel destacado na manutenção do pH fisiológico. Os pulmões, no adulto, são responsáveis pela eliminação diária de 13.000-15.000 mmol de CO_2 . Os rins participam da homeostase acidobásica, regulando a concentração de bicarbonato por meio da reabsorção tubular e excretando os ácidos fixos. O túbulo renal proximal reabsorve 80% do bicarbonato filtrado,⁹ e é um dos maiores mecanismos de manutenção do equilíbrio acidobásico. A excreção de H^+ pode ser realizada por meio da formação de amônio (NH_4^+) ou da formação de acidez titulável (Figura 1).

ABORDAGEM DOS DISTÚRBIOS DO EQUILÍBRIO ACIDOBÁSICO

Os distúrbios do metabolismo acidobásico podem ser divididos em metabólico, respiratório ou misto. A acidose e a alcalose metabólica são alterações primárias de bicarbonato, e a acidose e alcalose respiratória são alterações primárias de PCO_2 (Figura 2). Nos distúrbios mistos coexistem duas ou mais alterações, seja metabólica, seja respiratória.¹¹ A compensação respiratória habitualmente é rápida nos distúrbios metabólicos. Na abordagem inicial de qualquer distúrbio acidobásico, é fundamental o conhecimento da história clínica minuciosa do paciente.

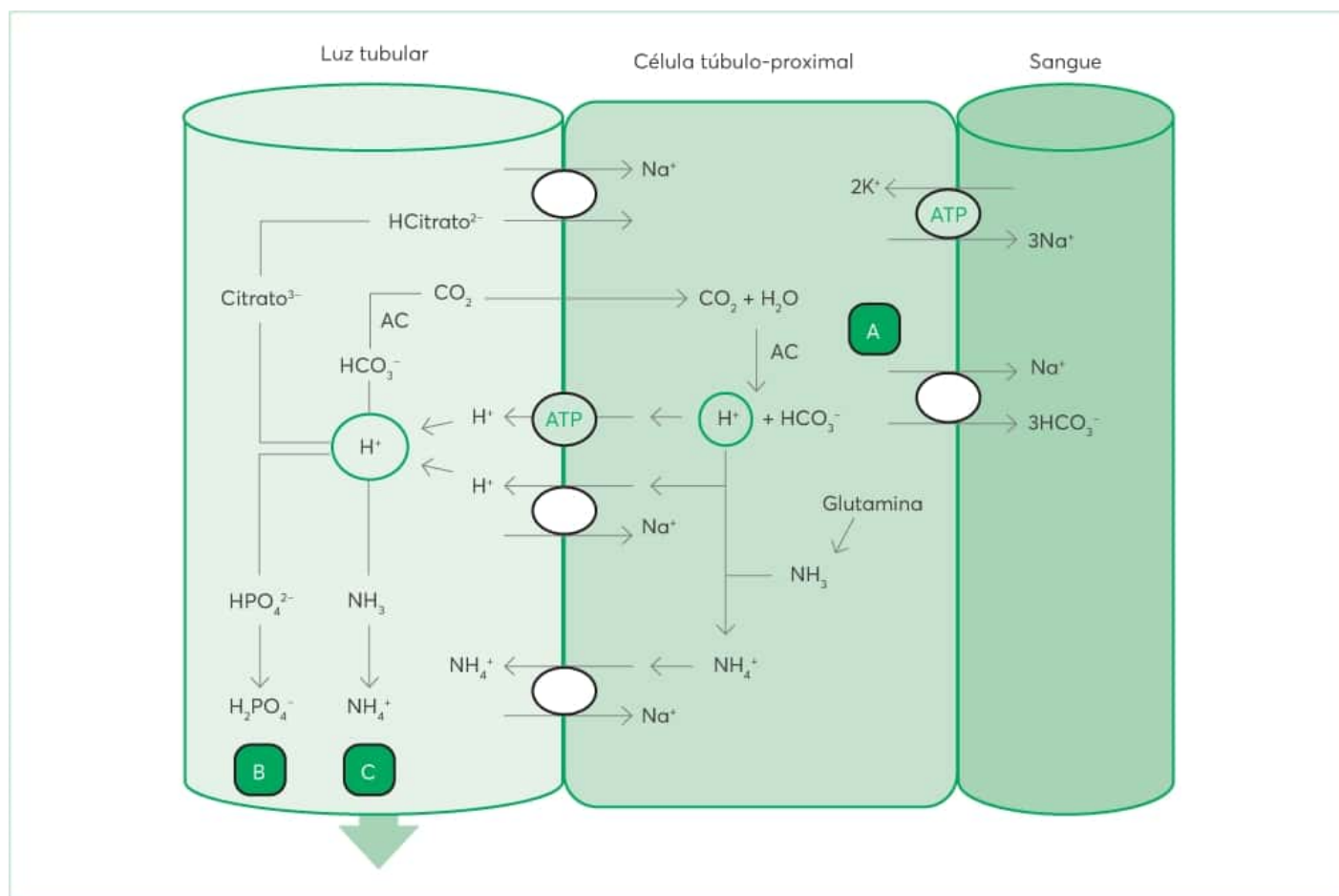


Figura 1 Excreção ácida renal (esquematizada). As trocas iônicas e de solutos no túbulo renal dependem de mecanismos de transporte ativos (ATPases), passivos (mediadas pelos canais), difusão facilitada (mediada por transportadores), cotransportadores (*simporters*) e trocadores (*antiporters*). *Simporters* são transportadores que operam translocando dois ou mais íons no mesmo sentido, e *antiporters* translocam em sentidos opostos. O H^+ é trocado pelo Na^+ do filtrado glomerular (*antiporter* Na^+/H^+). Cerca de 80% do bicarbonato é reabsorvido no túbulo proximal (A). Para cada mEq de H^+ excretado, 1 mEq de bicarbonato é reabsorvido. O H^+ pode ser excretado também na forma de acidez titulável (B) e amônio (C).

Fonte: modificada de Curthoys e Moe, 2014.¹³

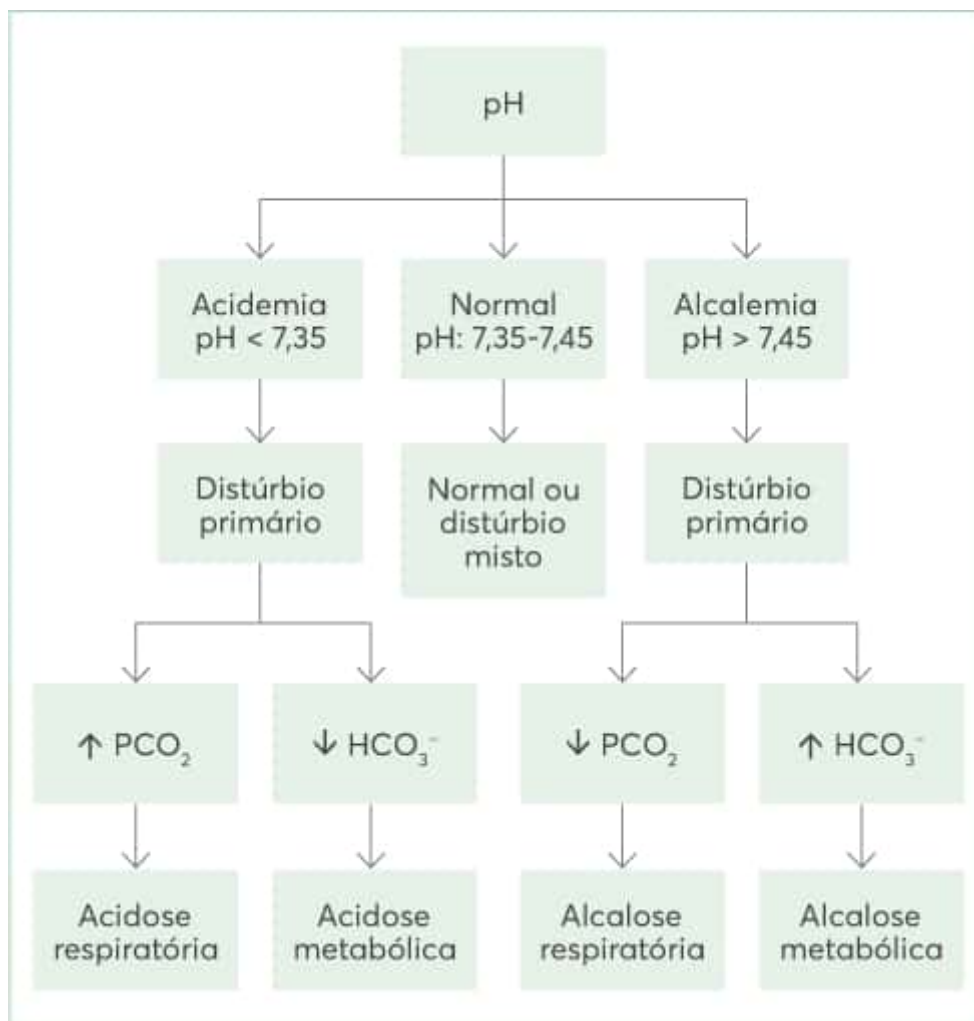


Figura 2 Distúrbios do equilíbrio acidobásico.

Acidose metabólica

A acidose metabólica pode ser decorrente de três mecanismos:¹⁰

1. Perda de substâncias alcalinas (bases).
2. Aumento da produção ou ingestão de substâncias ácidas.
3. Redução da excreção renal de ácidos.

O *anion gap* é utilizado para classificar a acidose metabólica em hiperclorêmica e normoclorêmica. Nos casos de aumento da produção ou de ingestão de substâncias que liberam ácido forte como HCl, o ânion retido é o Cl (acidose metabólica hiperclorêmica) e o *anion gap* tem valores normais. Quando a adição é devida a ácidos endógenos como lático e acetoacético, o ânion retido é o sal sódico desses ácidos (lactato, acetoacetato). A concentração de Cl não é alterada (acidose metabólica normoclorêmica).

O quadro clínico característico da acidose metabólica é a hiperventilação, cuja resposta compensatória tem valores razoavelmente precisos. O cálculo da PaCO_2 esperada pode ser realizado pela seguinte fórmula:¹¹

$$\text{PaCO}_2 = [(1,5 \times \text{HCO}_3^-) + 8] \pm 2$$

Tratamento

O tratamento básico consiste na correção do mecanismo responsável pela acidose. A reposição de bicarbonato está indicada quando existe perda de bicarbonato, como nos casos de diarreia e acidose tubular renal. Na acidose lática decorrente de hipóxia, choque ou parada cardiorrespiratória, a reposição não tem indicação formal.¹⁰ O bicarbonato não trata a causa da acidose, mas pode elevar o pH arterial

Quando considerado o uso de bicarbonato, o cálculo do bicarbonato geralmente é realizado pela seguinte fórmula:¹¹

$$\text{Bicarbonato necessário (mEq)} = (15 - \text{bicarbonato encontrado}) \times 0,3 \times \text{peso (kg)}$$

Esse bicarbonato é oferecido em solução isosmolar, sendo infundido em 2-4 horas

Alcalose metabólica

É um distúrbio também frequente, sendo muitas vezes pouco valorizado, principalmente pela inespecificidade do quadro clínico e pelo desconhecimento de sua fisiopatologia.

A causa da alcalose metabólica depende basicamente de três fatores:¹⁰

1. Administração de substâncias alcalinas ou precursores.
2. Perda de íons H^+ .
3. Perda desproporcional de cloretos.

A manutenção da alcalose metabólica decorre da incapacidade renal de eliminar o bicarbonato excedente, mantendo seus níveis elevados. Os principais mecanismos de manutenção estão relacionados a maior reabsorção e produção renal de bicarbonato.¹⁰ A maior reabsorção de bicarbonato ocorre nos estados de contração do volume extracelular, de redução na taxa de filtração glomerular (TGF), de hipocloremia e de hipopotassemia.

Tratamento

No tratamento da alcalose metabólica é importante reconhecer não somente a causa, como também o mecanismo de manutenção. O tratamento pode ser dividido em dois grupos: cloreto responsivo e cloreto resistente. A concentração do cloreto urinário diferencia estes dois grupos:¹¹

- Cloreto responsivo: Cl^- urinário < 25 mEq/L.
- Cloreto resistente: Cl^- urinário > 25 mEq/L.

Cloreto responsivo

A maioria das alcaloses metabólicas encontra-se neste grupo. O tratamento consiste na reposição hídrica e salina na forma de solução de cloreto de sódio. A melhora clínico-laboratorial costuma ocorrer em poucos dias.

Cloreto resistente

Caracteriza-se pela incapacidade renal de reter o cloreto ofertado. As causas e o mecanismo de manutenção decorrem do aumento da atividade mineralocorticoide. (p. ex., síndrome de Cushing e estenose da artéria renal). Geralmente esses quadros estão associados à expansão do volume extracelular. O tratamento consiste em retirar a causa do excesso mineralocorticoide (quando possível), correção dos distúrbios eletrolíticos (K, Mg) e bloqueio da atividade mineralocorticoide (p. ex., espironolactona).

Acidose respiratória

A acidose respiratória é um distúrbio primário do sistema respiratório que acarreta retenção de CO_2 e consequente hipercapnia e acidemia. A retenção de CO_2 estimula os mecanismos renais para a reabsorção de bicarbonato. Na fase aguda espera-se um aumento de 1 mEq/L de bicarbonato para cada 10 mmHg acima do normal de $PaCO_2$, enquanto na fase de compensação renal esse aumento chega a 3 mEq/L para cada 10 mmHg de $PaCO_2$.

As causas de acidose respiratória podem estar relacionadas diretamente a afecções pulmonares, ou a processos extrínsecos que afetam a função ventilatória do paciente (p. ex., coma, intoxicação, traumatismos e doenças neuromusculares).¹⁰

O quadro clínico da acidose respiratória aguda é inespecífico, podendo haver alteração de sensório (confusão mental, tremores, coma), vasodilatação periférica e hipoxemia.

Tratamento

O tratamento é direcionado para reduzir a $PaCO_2$ até que o pH esteja em valor mais aceitável. Nos processos pulmonares crônicos essa redução deve ser extremamente cautelosa, e não deve ser inferior aos valores de $PaCO_2$ habituais do paciente.

A utilização de ventilação mecânica é comum nesses pacientes, principalmente nos casos agudos.

Alcalose respiratória

A alcalose respiratória resulta da ventilação alveolar excessiva em relação à produção de CO_2 , sendo expressa pela redução da $PaCO_2$ e elevação do pH.¹⁰

A causa da hiperventilação pode ser por estímulo do sistema nervoso central (p. ex., febre, drogas e traumas), estímulo do sistema nervoso periférico (p. ex., embolia pulmonar, anemia e hipoxemia) e ventilação mecânica.

As manifestações clínicas dependem principalmente do fator causal. A hipocapnia leva a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, podendo provocar alterações do sensório, agravada pela menor disponibilidade de oxigênio (curva de dissociação da hemoglobina fica desviada para a esquerda).

Tratamento

O tratamento é dirigido para a correção do distúrbio de base. Entre os procedimentos pode-se citar a analgesia, a sedação e o aumento da FiO_2 . Nos pacientes em ventilação mecânica deve-se tentar reduzir o volume minuto pela redução da pressão

inspiratória, do volume corrente ou da frequência respiratória.¹⁰

Distúrbios mistos¹⁰

São distúrbios muito comuns e resultam de mecanismos de compensação inadequados e/ou da presença de outro distúrbio primário. A abordagem é realizada pela análise gasométrica e do *anion gap*. A análise do *anion gap* permite verificar se os mecanismos compensatórios são apropriados, ou se existem outros distúrbios envolvidos. Partindo do princípio fisiológico de que o organismo não é capaz de gerar *anion gap* tão elevado para compensar um distúrbio primário, e de outro que determina que, para cada mmol de ácido que for tamponado pelo sistema tampão bicarbonato, 1 mmol de bicarbonato é perdido, convertendo-se em CO₂ e H₂O e 1 mmol de sal sódico do ácido é formado, podemos precisar o distúrbio presente. Assim, a presença de *anion gap* ≥ 20 mEq/L indica a presença de acidose metabólica, independentemente do pH ou do bicarbonato.

A diferença de *anion gap* (AG calculado – AG normal), considerando AG normal = 12, somando ao bicarbonato encontrado, fornece outro dado importante.¹¹ Se o bicarbonato consumido for substituído pelo sal sódico (*anion gap*), então a soma da diferença do AG deve ter o valor da concentração normal de bicarbonato (23-30 mEq/L). Essa soma, tendo valores acima de 30 mEq/L indica a presença de alcalose metabólica, independentemente do pH ou do bicarbonato. E, se o valor for inferior ao normal, indica a existência de acidose hiperclorêmica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carlotti APC, Hirschheimer MR, João PRD. Distúrbio do metabolismo do sódio e potássio. In: Hirschheimer MR, Carvalho WB, Matsumoto T. terapia intensiva pediátrica e neonatal. 4.ed. Rio de Janeiro: Atheneu; 2018;(53):1019-54.
2. Schneider J, Kelly A. Disorders of water, sodium and potassium homeostasis. In: Nichols DG, Shaffner DJ. Roger's textbook of pediatric intensive care. 5.ed. Wolters Kluwer; 2016. p.1767-89.
3. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hyernatremia. Am Fam Physician. 2015;91(5):299-307.
4. Hoorn EJ, Zietese R. Diagnosis and treatment of hyponatremia: compilation of the guidelines. J Am Soc Nephrology. 2017;28:1340-9.
5. Qian Q. Hyponatremia. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14:432-4.
6. Barbosa AP, Sztajnbok J. Distúrbios hidroeletrólíticos. J Ped. 1999;75(Supl 2):S223-S233.
7. Carpi MF, Matsumoto T, Graçano DC. Desequilíbrios hidroeletrólíticos e acidobásicos. In: Fioretto JR. UTI pediátrica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2019. p.175-91.
8. Seifter JL, Chang H-Y. Disorders of acid-base balance: new perspectives. Kidney Dis. 2016;2:170-86.
9. Hamm LL, Nakhoul N, Hering-Smith KS. Acid-base homeostasis. Clin J Am Soc Nephrol. 2015;10:2232-42.
10. Matsumoto T, Stuginski LA. Distúrbios do equilíbrio acidobásico. In: Hirschheimer MR, Carvalho WB, Matsumoto T (eds.). Terapia intensiva pediátrica e neonatal. 4.ed. Atheneu; 2017. v. 1. p.1083-100.
11. Berend K, de Vries APJ, Gans ROB. Physiological approach to assessment of acid-base disturbances. N Engl J Med. 2014;371:1434-45.
12. Hsu BS, Lakhani SA, Wilhelm M. Acid-base disorders. Pediatr Rev. 2016;37(9):361-9.
13. Curthoys NP, Moe OW. Proximal tubule function and response to acidosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9:1627-38.

CHOQUE SÉPTICO – SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN 2020

José Roberto Fioretto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer prontamente a criança com sepse e choque séptico.
- Priorizar as etapas do tratamento.
- Repor volume de acordo com as últimas recomendações no que se refere à quantidade e ao tipo de solução.
- Avaliar o melhor momento para intubação traqueal.
- Avaliar o melhor momento para a escolha das medicações inotrópicas e vasoativas.
- Reavaliar o paciente a cada conduta e implementar medidas adicionais caso não haja resposta apropriada.

INTRODUÇÃO

A sepse e os quadros correlatos são importantes causas de morbidade e mortalidade em crianças em todo o mundo. Mais de 4% de todos os pacientes internados com menos de 18 anos e aproximadamente 8% dos pacientes admitidos em unidades de terapia intensiva pediátrica (UTIP) em países de alta renda têm sepse.¹ A mortalidade de crianças com sepse varia de 4-50%, sendo a maior parte atribuída a choque séptico refratário e/ou síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, quadros que se desenvolvem nas primeiras 48-72 horas do tratamento.¹ Em 2001, foi constituída a primeira Campanha de Sobrevivência à Sepse (CSS) – *Surviving Sepsis Campaign* – pela Society of Critical Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine e Fórum Internacional de Sepse para desenvolver diretrizes com base em evidências e recomendações para a ressuscitação e o tratamento de pacientes com sepse.² Em 2004, foram publicadas as primeiras diretrizes, com reavaliações a cada 4 anos. Após a edição de 2016, as associações reafirmaram seu compromisso com as diretrizes para todos os pacientes. Surgiu, assim, a CSS 2020 específica para a pediatria.³

Para melhor entendimento, as implicações de denominar uma recomendação forte ou fraca, discutidas ao longo deste capítulo, estão apresentadas no Quadro 1.

As diretrizes ora apresentadas destinam-se a todos os pacientes com idade igual ou superior a 37 semanas de gestação ao nascimento até os 18 anos de idade, com sepse ou choque séptico, conforme definido pela Conferência Internacional de Consenso de Sepse Pediátrica, ou incluindo infecção grave com disfunção orgânica com risco de vida. As recomendações aplicam-se a crianças com choque séptico e outras disfunções orgânicas agudas associadas à sepse.

Quadro 1 Categorização das recomendações e suas implicações para a conduta prática

Categoria	Qualidade da evidência	Implicações aos médicos
Recomendação forte (RFe)	Geralmente alta ou moderada	A maioria dos pacientes deve receber o plano de ação recomendado. É provável que não sejam necessários auxílios para a decisão oficial de ajudar os pacientes a tomar decisões condizentes com seus valores e preferências.
Recomendação fraca (RFa)	Qualquer uma	É provável que diferentes escolhas sejam adequadas para pacientes diferentes, e a terapia deverá ser personalizada para circunstâncias do paciente individual, tais como as preferências e valores da família ou dos pacientes.
Declaração de melhores práticas (DMP)	Não classificada	As mesmas que as recomendação fortes.

Fonte: adaptado de Weiss et al., 2020.³

ETAPAS DA CAMPANHA DE SOBREVIVÊNCIA DA SEPSE 2020³

Sistematização da triagem, diagnóstico e tratamento da sepse

Algoritmos de triagem e protocolos de tratamento

Em crianças agudamente enfermas, sugere-se a implementação de triagem sistemática para reconhecimento oportuno de choque séptico e outras disfunções orgânicas associadas à sepse (RFa). No entanto, os dados não são suficientes para sugerir um instrumento de triagem específico. Por outro lado, recomenda-se a implementação de um protocolo/diretriz para tratamento de crianças com choque séptico ou outras disfunções orgânicas associadas à sepse (DMP).

Dosagem do lactato sérico

- Não foi elaborada recomendação referente ao uso dos níveis séricos de lactato para estratificar crianças com suspeita de choque séptico.
- No entanto, na prática, se os níveis séricos de lactato puderem ser rapidamente obtidos, devem ser medidos. Há estudos em crianças que comprovaram associação de níveis séricos elevados de lactato com resultados adversos em choque séptico.⁴
- O limite ideal para definir “hiperlactatemia” em crianças ainda não foi definido. Alguns trabalhos têm demonstrado que níveis entre 2-4 mmol/L se associam de forma consistente a aumento de mortalidade.⁵

Hemoculturas e antibioticoterapia

- As hemoculturas (HC) devem ser obtidas antes do início da antibioticoterapia em crianças com sepse, sendo que vários estudos têm demonstrado que a inclusão de HC no conjunto de medidas da ressuscitação inicial associou-se a melhora dos resultados (DMP).
- Se a obtenção das HC provocar qualquer atraso para iniciar a administração da terapia antimicrobiana, os antibióticos (ATB) terão precedência.
- Nos casos de choque séptico, os ATB devem ser iniciados dentro da primeira hora após o reconhecimento (RFe).
- Em casos de sepse, sem choque, foi sugerido que o início do ATB seja efetivado em até 3 horas após o reconhecimento (RFa), associado ao controle do foco infeccioso.
- Devem ser utilizados ATB de forma empírica de amplo espectro com um ou mais antimicrobianos para abranger todos os prováveis patógenos. Uma vez identificado o agente, proceder à redução da cobertura da terapia empírica. Se o(s) patógeno(s) não for(em) identificado(s), a redução da cobertura deverá obedecer à evolução clínica, local de infecção, fatores de risco do hospedeiro e adequação de melhora clínica (DMP).
- Considerar que a sepse em crianças é mais comumente ocasionada por bactérias Gram-negativas ou Gram-positivas, embora a prevalência relativa desses patógenos varie por idade, região geográfica, localização (comunidade vs. hospital) do início da sepse e outros fatores do paciente. As infecções fúngicas invasivas são amplamente restritas a pacientes imunocomprometidos e bebês prematuros. Certas condições clínicas podem exigir antibióticos direcionados a agentes específicos, por exemplo, pacientes neutropênicos estão em risco de infecção por vários patógenos, incluindo bacilos Gram-negativos resistentes e espécies de *Candida*. As crianças com comorbidades internadas em ambiente hospitalar são propensas a sepse com bactérias resistentes, como *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina e enterococos resistentes à vancomicina. Para crianças com risco de infecções bacterianas resistentes à vancomicina, os regimes de antimicrobianos empíricos de amplo espectro podem exigir mais de um agente para cobrir amplamente esses possíveis patógenos.

Estabilização inicial

Como relatado anteriormente, as evidências disponíveis mostram que a adesão a protocolos de tratamento reduz a variabilidade nos cuidados e melhora os resultados.

Fluidoterapia

Foram introduzidas importantes modificações a respeito da fluidoterapia, principalmente quanto à quantidade de volume a ser administrada, tempo de administração e tipo de solução na dependência da disponibilidade de recursos e da gravidade do caso.³

Assim, tem-se, resumidamente (Figura 1):

- Utilizar cristaloides balanceados e tamponados em vez de coloides (albumina) para ressuscitação inicial de crianças com choque séptico ou disfunção orgânica relacionada a sepse (RFa).
- Os cristaloides balanceados/tamponados preferidos são o Ringer lactato e o Plasma-Lyte em vez de solução salina a 0,9% para reposição volêmica inicial de crianças com choque séptico e outras disfunções associadas à sepse.
- Embora nenhum estudo randomizado e controlado (ERC) pediátrico tenha comparado cristaloides balanceados/tamponados com solução salina a 0,9%, há dois grandes estudos observacionais em crianças com sepse^{6,7} que evidenciaram que o uso desse tipo de solução associou-se a menor mortalidade.
- Não se recomenda o uso de amidos e gelatinas (RFe).

Monitorização hemodinâmica

- O limite para a pressão arterial média (PAM) não está estabelecido.

- O objetivo é manter a PAM entre os percentis 5-50 e/ou > 50 para a idade.

Sinais clínicos e variáveis hemodinâmicas avançadas

- Não utilizar apenas sinais clínicos de beira de leito para categorizar o choque séptico como “quente” ou “frio” (RFa).
- Sugere-se que variáveis clínicas de beira de leito, juntamente com parâmetros hemodinâmicos avançados, devem guiar a ressuscitação e categorizar o choque (RFa).
- Entende-se por monitorização hemodinâmica avançada o emprego do débito cardíaco/índice cardíaco (IC: débito cardíaco/área de superfície corpórea = $3,5-5,5 \text{ L/min/m}^2$), índice de resistência vascular sistêmica {IRVS: $80 \text{ (pressão arterial média - pressão venosa central)/IC} = 800-1.600 \text{ dina-s/cm}^5/\text{m}^2$ }, saturação venosa central de oxigênio (SvcO₂ > 70) e tendência dos níveis séricos de lactato no acompanhamento do tratamento (RFa).

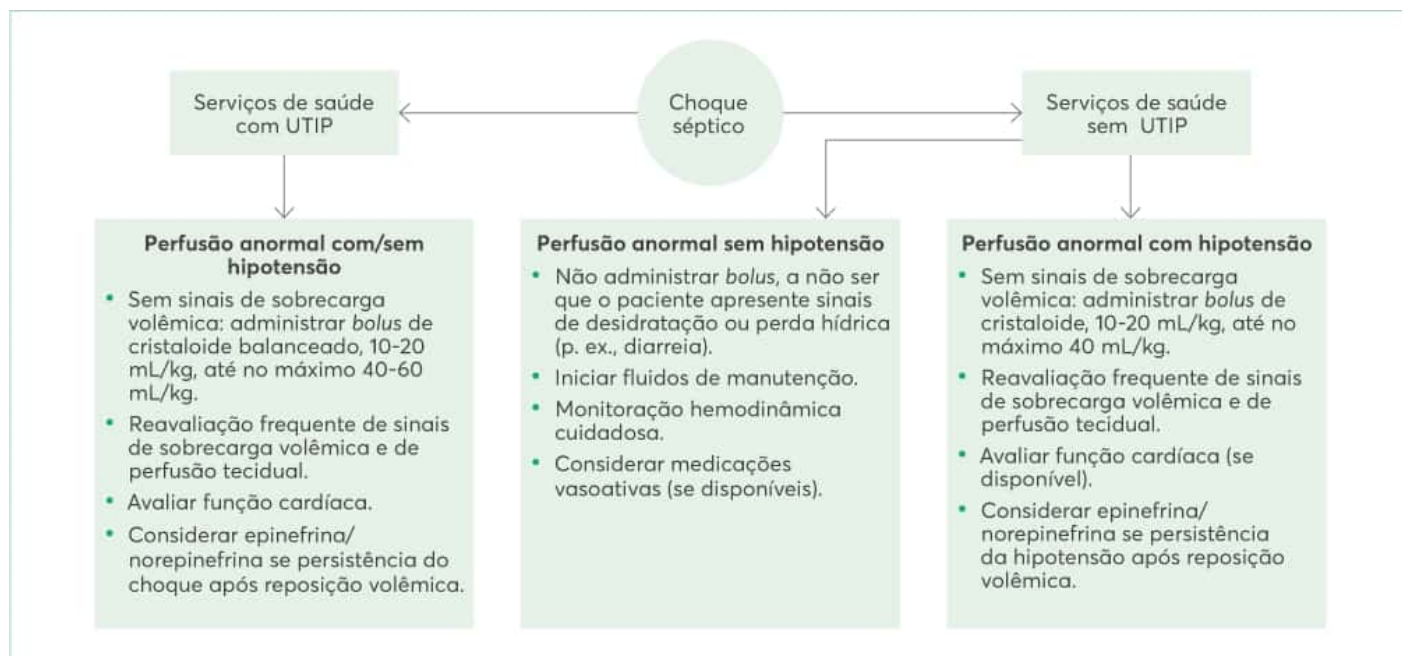


Figura 1 Fluxograma de reposição volêmica no choque séptico de acordo com a disponibilidade de recursos e quadro clínico. UTIP: unidade de terapia intensiva pediátrica.

Fonte: adaptada de Weiss et al., 2020.³

Drogas vasoativas

- Usar epinefrina em vez de dopamina (RFa) em choque com baixo DC.
- Usar norepinefrina em vez de dopamina (RFa) em choque hipotensivo.
Observação: a primeira medicação a ser utilizada dependerá do padrão hemodinâmico do choque, fatores locais e características do paciente, sendo que, na prática, epinefrina ou norepinefrina podem ser utilizadas.
- Recomenda-se iniciar a infusão de drogas vasoativas após 40-60 mL/kg de ressuscitação com fluidos, se o paciente continuar manifestando evidências de perfusão anormal ou tão logo desenvolver sobrecarga de fluidos ou apresentar outras limitações para administração de fluidos.
- As medicações vasoativas podem ser administradas, inicialmente, por veia periférica, utilizando concentração diluída.
- Adicionar vasopressina ou titular catecolaminas para crianças que precisam de doses altas de catecolaminas (RFa).
- Não foi possível recomendar a adição de inodilatadores (milrinona e levosimendão) no choque séptico com disfunção cardíaca.
- Na prática, os inodilatadores são indicados em choque séptico com evidência de hipoperfusão persistente e disfunção cardíaca a despeito de outras drogas vasoativas.

Suporte ventilatório

- A CCS 2020 não recomendou o momento da intubação traqueal em crianças com choque séptico refratário a fluido e resistente a catecolamina. Entretanto, na prática, quando os pacientes com choque séptico forem refratários à reposição volêmica e resistentes às catecolaminas, serão intubados.
- Na sequência rápida de intubação, o etomidato não é indicado (RFa). Ao contrário, recomenda-se o uso de cetamina e de baixa dose de benzodiazepínico.
- Em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) induzida por sepse, pode-se iniciar o suporte respiratório com ventilação mecânica não invasiva por pressão positiva (VNI), se não houver indicações óbvias de intubação e o paciente estiver respondendo à ressuscitação inicial (RFa).

- Em pacientes com choque séptico e SDRA que não responderam a VNI ou que se encontravam com hipoxemia grave desde o início, utiliza-se ventilação invasiva, seguindo os princípios da ventilação mecânica protetora, ou seja, utiliza-se pressão expiratória final positiva (PEEP) elevada (níveis superiores a 10 cmH₂O), com titulação posterior.
- A colocação do paciente em posição prona deve ser implementada nos casos de SDRA grave (RFa).
- Sugere-se o óxido nítrico inalatório como terapia de resgate em crianças com SDRA com hipoxemia refratária após outras estratégias de oxigenação terem sido otimizadas.
- Casos de SDRA grave podem ser submetidos a bloqueio neuromuscular (RFa).
- O uso de membrana de oxigenação extracorpórea (ECMO) venoso em crianças com SDRA e hipoxemia refratária foi recomendado (RFa), se houver disponibilidade. Estudos em adultos e crianças sugeriram possível associação com melhora da mortalidade.⁸

Corticosteroides

- Não foi recomendado o uso de hidrocortisona se a ressuscitação com fluidos e a terapia vasopressora foram capazes de restaurar a estabilidade hemodinâmica (RFa). Em caso contrário, os autores não firmaram posição contra ou a favor o uso do corticoide (RFa). Nenhuma investigação de alta qualidade atualmente corrobora ou refuta o uso habitual de corticosteroides adjuvantes para choque séptico pediátrico.
- Indicações específicas de hidrocortisona em dose de estresse com ou sem avaliação do eixo adrenal: choque séptico associado a exposição aguda ou crônica a corticosteroides; distúrbios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal; hiperplasia adrenal congênita ou outras endocrinopatias relacionadas a corticosteroides ou recentemente tratados com cetoconazol ou etomidato.

Alterações endócrino-metabólicas, hidreletrolíticas e cuidados gerais

- A CCS 2020 foi contra o uso de insulina para manter um alvo de glicose no sangue igual ou inferior a 140 mg/dL (RFe).
- Na prática clínica, objetivam-se níveis séricos de glicose abaixo de 180 mg/dL.
- Os níveis de cálcio devem ser monitorizados e mantidos dentro dos valores normais
- Levotiroxina não deve ser utilizada rotineiramente.

Suporte nutricional

- Iniciar a nutrição enteral (por tubo gástrico) precocemente (48 horas da admissão), quando não houver contraindicações para nutrição enteral.
- Se a nutrição parenteral for utilizada, objetiva-se sua suspensão nos primeiros 7 dias de admissão.
- Nutrição enteral não é contraindicada em crianças com choque séptico após ressuscitação hemodinâmica adequada e que não mais exija doses progressivas de agentes vasoativos ou nas quais o desmame dos agentes vasoativos tenha sido iniciado.
- Contra a administração rotineira de procinéticos, assim como contra o uso de selênio, zinco, vitamina C, vitamina D, tiamina, arginina ou glutamina (RFa).

Hemotransfusão

- Transfusão de glóbulos vermelhos (TGV): contrariamente a TGV se a concentração de hemoglobina no sangue ≥ 7 g/dL, em crianças hemodinamicamente estabilizadas com choque séptico (RFa).
- Transfusão de plaquetas e plasma: a transfusão profilática baseada apenas nos níveis de plaquetas em crianças sem sangramento com choque séptico ou sepse e trombocitopenia não está indicada (RFa). Recomendação semelhante é válida para a transfusão profilática de plasma (RFa).

Terapia de substituição renal (TSR)

- A sobrecarga de fluidos aumenta a morbidade e a mortalidade em UTIP.
- Há associação favorável documentada de TSR na sobrecarga de fluidos.⁹
- A TRS contínua deve ser instituída para evitar ou tratar a sobrecarga de fluidos em crianças com choque séptico ou sepse que não respondem à restrição de fluidos e terapia diurética (RFa).

Imunoglobulinas

- Contra o uso rotineiro de imunoglobulina (Ig) intravenosa (Ig IV) em crianças com choque séptico (RFa).
- Pacientes selecionados podem se beneficiar, por exemplo: síndrome de choque tóxico, principalmente causado por estreptococos;¹⁰ fascíte necrosante; imunodeficiências humorais primárias; crianças imunocomprometidas com baixos níveis de Ig documentados.

Tratamentos/cuidados profiláticos

- Contra o uso rotineiro de profilaxia de úlcera gástrica por estresse e de trombose venosa profunda mecânica ou farmacológica.

Fluxograma de atendimento

A Figura 2 apresenta o fluxograma de tratamento do paciente em choque séptico.

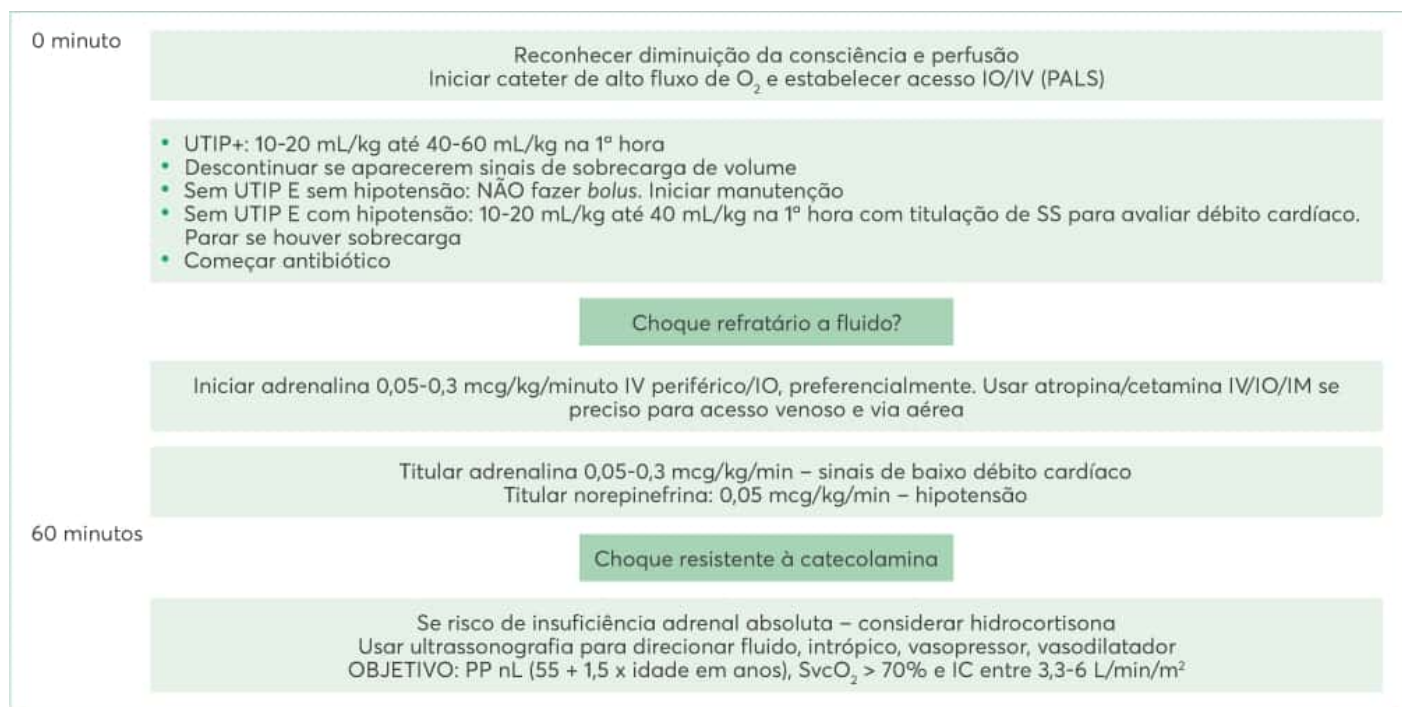


Figura 2 Protocolo de tratamento inicial (primeiros 60 minutos) da criança em choque séptico.

IC: índice cardíaco; IM: intramuscular; IO: intraósseo; IV: intravenoso; PALS: *pediatric advanced life support*; PP: pressão de perfusão; SvcO₂: saturação venosa central de oxigênio; UTIP+: presença de unidade de terapia intensiva pediátrica.

Fonte: adaptada de Weiss et al., 2020.³



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Balamuth F, Weiss SL, Neuman MI, et al. Pediatric severe sepsis in U.S. children's hospitals. *Pediatr Crit Care Med*. 2014;15:798-805.
2. Morin L, Ray S, Wilson C, ESPNIC Refractory Septic Shock Definition Taskforce the Infection Systemic Inflammation Sepsis section of ESPNIC, et al. Refractory septic shock in children: a European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care definition. *Intensive Care Med*. 2016;42:1948-57.
3. Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. *Intensive Care Med*. 2020;46 (Supp. 1):S10-S67.
4. Schlapbach LJ, MacLaren G, Festa M, et al. Prediction of pediatric sepsis mortality within 1 h of intensive care admission. *Intensive Care Med*. 2017;43:1085-96.
5. Bai Z, Zhu X, Li M, et al. Effectiveness of predicting in-hospital mortality in critically ill children by assessing blood lactate levels at admission. *BMC Pediatr*. 2014;14:83.
6. Weiss SL, Keele L, Balamuth F, et al. Crystalloid fluid choice and clinical outcomes in pediatric sepsis: a matched retrospective cohort study. *J Pediatr*. 2017;182(304-10):e10.
7. Emrath ET, Fortenberry JD, Travers C, et al. Resuscitation with balanced fluids is associated with improved survival in pediatric severe sepsis. *Crit Care Med*. 2017;45:1177-83.
8. Jen HC, Shew SB. Hospital readmissions and survival after nonneonatal pediatric ECMO. *Pediatrics*. 2010;125:1217-23.
9. Sutherland SM, Zappitelli M, Alexander SR, et al. Fluid overload and mortality in children receiving continuous renal replacement therapy: the prospective pediatric continuous renal replacement therapy registry. *Am J Kidney Dis*. 2010;55:316-25.
10. Parks T, Wilson C, Curtis N, et al. Polyspecific intravenous immunoglobulin in clindamycin-treated patients with streptococcal toxic shock syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Clin Infect Dis*. 2018;67:1434-36.

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO – ABORDAGEM INTENSIVA

Marcelo Barciela Brandão



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar o paciente vítima de trauma crânioencefálico (TCE) com indicação de unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP).
- Identificar e aplicar as condutas em face de hipertensão intracraniana aguda nos pacientes vítimas de TCE.
- Conhecer e interpretar as monitorizações disponíveis para o TCE grave.
- Conhecer as principais linhas de conduta nos pacientes com TCE grave em UTIP.
- Conhecer o tratamento e as medicações envolvidas no TCE grave.

INTRODUÇÃO

O traumatismo crânioencefálico (TCE) é um dos acidentes mais frequentes em pediatria, sendo considerado, em vários países, um problema de saúde pública. Nos Estados Unidos da América, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) registrou, em 2014, cerca de 812 mil visitas de pacientes pediátricos a unidades de emergência, com 23 mil hospitalizações e 2.529 óbitos relacionados ao TCE. No Brasil, por meio do Datasus, é possível identificar, no período de 2008 até 2012, cerca de 20 mil hospitalizações na faixa etária de zero a 14 anos, com cerca de 400 óbitos. Esses dados por si só demonstram a importância do tema, assim como do entendimento e da aplicação de sua condução.

As principais causas de TCE estão relacionadas com quedas e acidentes automobilísticos, apresentando diferenças de acordo com a faixa etária. Uma causa importante no lactente entre zero e 12 meses é a síndrome do bebê sacudido (também denominada síndrome da criança sacudida ou síndrome do bebê chacoalhado, do inglês “*shaken baby syndrome*”). Em relação ao gênero, está mais relacionado ao masculino do que ao feminino, com uma proporção de cerca 2:1.

FISIOPATOLOGIA

Os mecanismos relacionados ao trauma são divididos em mecanismos de lesão primária e de lesão secundária. Os mecanismos de lesão primária estão relacionados ao impacto, à inércia e à hipóxia-isquemia. Já os de lesão secundária, como a hipotensão e a hipóxia, iniciam-se imediatamente após a lesão primária, resultando em uma diminuição de fluxo sanguíneo cerebral, hipóxia e isquemia tecidual, ocorrendo de forma global ou localizada. Os mecanismos propostos para o desenvolvimento da lesão secundária incluem isquemia, excitotoxicidade, falta de nutrientes e a cascata da morte celular, a cascata do intumescimento ou inchaço (*swelling*), cerebral com hipertensão intracraniana, lesão axonal difusa ou localizada e inflamação e regeneração. Todos esses mecanismos refletem uma complexa reação fisiológica e bioquímica resultante do dano primário que pode ser amplificada pelos danos secundários, o que leva à perda da autorregulação cerebral, iniciando ou aumentando o intumescimento cerebral. Tanto o intumescimento como a lesão axonal difusa ou localizada seriam os alvos da terapêutica após um TCE grave.

O aumento da pressão intracraniana está diretamente relacionado ao aumento do volume intracraniano. Como mostra a lei de Monro-Kellie, o volume (V) intracraniano é igual à soma do volume do cérebro, o volume de sangue e o volume de líquido:

$$V_{\text{intracraniano}} = V_{\text{cérebro}} + V_{\text{sangue}} + V_{\text{líquor}}$$

sendo que o volume do cérebro representa o edema e o volume de sangue, o fluxo sanguíneo cerebral. Como o cérebro está contido em um sistema fechado, com pouca reserva para um aumento de volume, pequenos aumentos de volume gerarão aumentos consideráveis na pressão intracraniana:

$$P_{\text{intracraniano}} = P_{\text{cérebro}} + P_{\text{sangue}} + P_{\text{líquor}}$$

Dessa forma, as condutas dos casos graves de TCE visam diminuir o edema e o fluxo sanguíneo cerebral no sentido de diminuir o volume intracerebral e, consequentemente, a pressão intracraniana.

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE E INDICAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

O TCE é classificado em leve, moderado e grave. O instrumento universalmente utilizado para classificação da gravidade é a escala de coma de Glasgow (Quadro 1). É considerado leve quando o valor obtido com base na escala de coma de Glasgow for ≥ 14 , moderado quando entre 14-8 e grave quando ≤ 8 . Além da escala de coma de Glasgow, os dados da história e do exame físico influenciam na gravidade do TCE:

- Perda de consciência.
- Vômitos (mais de dois episódios).
- Crise convulsiva.
- Amnésia lacunar.
- Sinais de fratura ou afundamento de crânio.
- Sinais de fratura de base de crânio (sinal do guaxinim, sinal de batalha, otorragia, sangramento nasal).
- Sinais de hipertensão intracraniana (convulsão; parestesias; tríade de Cushing, caracterizada por bradicardia, hipertensão arterial e alterações do padrão respiratório; alterações pupilares; queda de dois pontos ou mais de forma aguda na escala de coma de Glasgow; postura em extensão).

Quadro 1 Escala de coma de Glasgow convencional e modificada para lactentes menores de 2 anos

Convencional		Modificada (lactentes < 2 anos)	
Abertura ocular			
Espontânea	4	Espontânea	4
Ao comando verbal	3	Ao comando verbal	3
À dor	2	À dor	2
Nenhuma	1	Nenhuma	1
Resposta verbal			
Orientado	5	Balucio	5
Conversa��o confusa	4	Choro irritado	4
Palavras inapropriadas	3	Choro à dor	3
Sons incompreens��veis	2	Gemidos à dor	2
Nenhum	1	Nenhum	1
Resposta motora			
Obedece a comandos	6	Movimento espont��neo normal	6
Localiza a dor	5	Retirada ao toque	5
Flex��o normal	4	Retirada à dor	4
Decortica��o	3	Flex��o anormal	3
Descerebra��o	2	Extens��o anormal	2
Nenhuma	1	Nenhuma	1

As indica  es de UTIP se far  o para pacientes que apresentem TCE grave, TCE moderado, TCE com necessidade de interven  o cir  rgica, presen  a de instabilidade hemodin  mica e/ou ventilat  ria, sinais de hipertens  o intracraniana.

TRAUMA CRANIOENCEF  LICO MODERADO

Os pacientes vítimas de TCE moderado encaminhados para observação e monitorização em UTIP deverão ser conduzidos da seguinte forma:

- Cabeça em posição neutra.
- Iniciar com elevação de cabeceira a 30 graus e não ultrapassar 45 graus.
- Manutenção da temperatura central normotérmica e prevenção e tratamento da febre.
- Garantir um *status* adequado do volume intravascular.
- Preferência por solução isotônica.
- Controle glicêmico.
- Manter eletrólitos séricos dentro dos intervalos normais.
- Monitorização neurológica com base no uso da escala de coma de Glasgow, além de exame neurológico, que deve consistir no mínimo em avaliação pupilar e reflexo cutâneo plantar.
- Monitorização hemodinâmica básica com cardioscópio, pressão arterial nesse momento não invasiva, frequência cardíaca, débito urinário, além dos dados obtidos em exame físico.
- Monitorização respiratória com base em frequência respiratória e saturimetria.
- Tomografia computadorizada de crânio deverá ser repetida em caso de deterioração neurológica.

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO GRAVE

TCE grave é definido para aquele paciente que apresenta trauma cranioencefálico com escala de coma de Glasgow ≤ 8 devido ao trauma.

A condução do TCE grave é o ponto principal deste capítulo. Serão apresentadas as recomendações baseadas no *Guidelines for the management of pediatric severe traumatic brain injury, third edition: update of the brain trauma foundation guidelines* – 2019. Essas recomendações devem ser adaptadas às características e disponibilidade dos recursos existentes em cada serviço.

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

- Cardioscópio.
- Oximetria de pulso
- Sensor para frequência respiratória.
- Sensor para temperatura (retal).
- Capnografia.
- Cateter de pressão intracraniana.
- Cateter venoso central – sítio recomendado para punção: veia femoral. Menor risco de aumento da pressão intracraniana do que sítios em veias subclávias ou jugulares.
- Cateter arterial – sítio recomendado para punção: artéria radial esquerda.
- Sonda vesical de demora.
- Sonda orogástrica.
- Colchão térmico.
- Aparelho de ventilação mecânica.
- Monitor e cateter de pressão parcial e oxigênio tissular cerebral (PtiO₂).

MONITORAÇÃO (QUADRO 2)

Quadro 2 Alvos terapêuticos a serem obtidos a partir da monitorização do paciente com TCE grave

Variável	Alvo
PIC	< 20 mmHg
PPC	• Valores alvo PPC: manutenção valor mínimo de 40 mmHg. • Limiares específicos para a idade entre 40-50 mmHg. – Bebês extremidade INFERIOR. – Adolescentes extremidade SUPERIOR.
PA	• PA normal para a idade: PAM percentil 50. – PAM > 65 mmHg (lactentes) OU

Variável	Alvo
	– PAM > 90 mmHg (escolares) OU – PAM > 100-110 mmHg (adolescentes). • PAS > [70 + (2 × idade em anos)] mmHg. • PAS > 95 mmHg, mas mantida < 140 mmHg.
PVC	4-10 mmHg OU 8-12 mmHg
Débito urinário	> 1 mL/kg/hora → até 30 kg > 30 mL/hora → > 30 kg
Na (sérico)	135-150 mEq/L
Osm (sérica)	• Solução hipertônica: até 360 mOsm/L. • Manitol: até 320 mOsm/L.
Hb	Mínimo 7 g/dL
PaO ₂	90-100 mmHg
PaCO ₂	35-40 mmHg
Glicemia	50-180 mg/dL

Osm: osmolaridade; PA: pressão atmosférica; PAM: pressão arterial média; PAS: pressão arterial sistêmica; PIC: pressão intracraniana; PPC: pressão de perfusão cerebral; PVC: pressão venosa central; TCE: trauma cranioencefálico.

Básica

- Frequência cardíaca (FC).
- Pressão arterial (PA).
 - Sistólica (PAS).
 - Diastólica (PAD).
 - Média (PAM).
- Frequência respiratória (FR).
- Saturimetria de pulso (SO₂).
- CO₂ exalado (PETCO₂).
- Índice de oxigenação (IO).
- Índice da saturação de oxigenação (ISO).
- Pressão venosa central (PVC).
- Débito urinário (DU).
- Balanço hídrico (BH).
- Densidade urinária.
- Osmolaridade sérica (Osm_s).
- Sódio sérico (Na_s⁺).
- Hemoglobina/hematócrito (Hb/Ht).

Os valores alvo são os considerados normais para idade.

Neurológica

- Pressão intracraniana (PIC): está indicada para todos os pacientes com TCE grave com ECGlasgow ≤ 8 secundário ao trauma. Os valores alvo de PIC são de no máximo 20 mmHg, como meta inicial da PIC em todas as faixas etárias. Intervenção terapêutica deverá ser realizada quando a PIC está aumentada em mais de 20 mmHg por pelo menos 5 minutos.
- Pressão de perfusão cerebral (PPC): a PPC é calculada pela diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a PIC, da seguinte forma: PPC = PAM – PIC. Os valores alvo da PPC devem manter um valor mínimo de 40 mmHg, sendo que os limiares específicos para a idade estão entre 40-50 mmHg. Lactentes estariam no limiar inferior e crianças maiores e adolescentes no limiar superior. Os alvos para PPC estão relacionados a um volume intravascular apropriado, isto é, uma PVC adequada entre 4-10 mmHg; direcionar a PAM ou PAS com a PA normal para a idade no percentil 50 (PAM > 65 mmHg para lactentes ou PAM > 90 mmHg para escolares ou PAM > 100-110 mmHg para adolescentes). Caso

seja utilizada a PAS, considerar no mínimo 60 mmHg para lactentes até um mês, 70 mmHg de 1-12 meses, utilizar a fórmula $PAS > [70 + (2 \times \text{idade em anos})]$ mmHg entre 1-10 anos e pelo menos 90 mmHg para os maiores de 10 anos. Deve-se ter como alvo uma PAS maior que o limite mínimo mais 5 mmHg para a faixa etária e sempre abaixo de 140 mmHg. Este último valor está relacionado, principalmente, às crianças maiores e adolescentes.

Neurológica avançada

- Pressão parcial e oxigênio tissular cerebral (PtiO₂): atualmente é pouco utilizada e restringe-se a centros de referência ou de estudos. Corresponde à disponibilidade de oxigênio no nível celular. As variações observadas em seu valor resultam da variação no fornecimento de oxigênio ao tecido ou de sua utilização pela célula. Dessa forma reflete a concentração de oxigênio dissolvida no fluido intersticial, sem os componentes responsáveis pela captação e transporte de oxigênio. Sua medida é feita em unidades de pressão (mmHg) e indica diretamente o oxigênio disponibilizado pelo aporte sanguíneo para as células. É medido por meio de um monitor conectado a um probe inserido no tecido cerebral, sendo que o valor mínimo aceito é de 10 mmHg.

TRATAMENTO (TABELA 1)

Tabela 1 Medicamentos e doses utilizadas no tratamento dos pacientes com trauma cranioencefálico grave

Medicação	Apresentação	Dose
Midazolam	Fr amp: 3 mL = 15 mg Fr amp: 5 mL = 5 mg Fr amp: 10 mL = 50 mg	<i>Bolus</i> : 0,1-0,4 mg/kg <i>Cont</i> : 0,1-0,4 mg/hg/h
Fentanil	Fr amp: 1 mL = 50 mcg	<i>Bolus</i> : 2-4 mcg/kg <i>Cont</i> : 2-4 mcg/kg/h
Cetamina	Fr amp: 1 mL = 50 mg	<i>Cont</i> : 5-20 mcg/kg/min
Etomidato (na intubação)	Fr amp: 1 mL = 2 mg	0,2-0,3 mg/kg
Rocurônio	Fr amp: 1 mL = 10 mg	0,6-1,2 mg/kg
Lidocaína (sem vasoconstrictor)	Sol a 1%: 1 mL = 10 mg Sol a 2%: 5 mL = 100 mg	1,5 mg/kg Máx: 3 mg/kg
Diazepam	Fr amp: 2 mL = 10 mg	0,2-0,5 mg/kg
Fenitoína	Fr amp: 5 mL = 125 mg	15-20 mg/kg Máx: 1 g/dia
Levetiracetam	Fr amp: 1 mL = 100 mg	Ataque: 50 mg/kg; máx: 2.500 mg Manut: 30-55 mg/kg/dia, 2 x/dia
Tiopental sódico	Fr amp: 500 mg e 1 g	1-5 mg/kg/h
Manitol	Fr: 20% (200 mg/mL)	<i>Bolus</i> : 0,5-1 g/kg <i>Manut</i> : 0,25-0,5 g a cada 4-6 horas
NaCl 3%* (solução hipertônica a 3%)		<i>Bolus</i> 2-5 mL/kg em 10-20 minutos <i>Infusão contínua</i> : 0,1-1,0 mL/kg/h

* Se não disponível apresentação a 3%, diluir NaCl 10%, na proporção de 1/3 de NaCl 10% e 2/3 de água destilada ou soro fisiológico.

TCE: trauma cranioencefálico.

A recomendação atual para a condução do TCE grave segue 5 fluxos de tratamento (Figura 1):

- Cuidados básicos.
- Fluxo da herniação (Figura 2).
- Fluxo da PIC (Figura 3).
- Fluxo da PPC (Figura 3).
- Fluxo da PtiO₂(Figura 4).
- Terapias de segunda linha (Figura 5).
- Retirada da terapêutica.

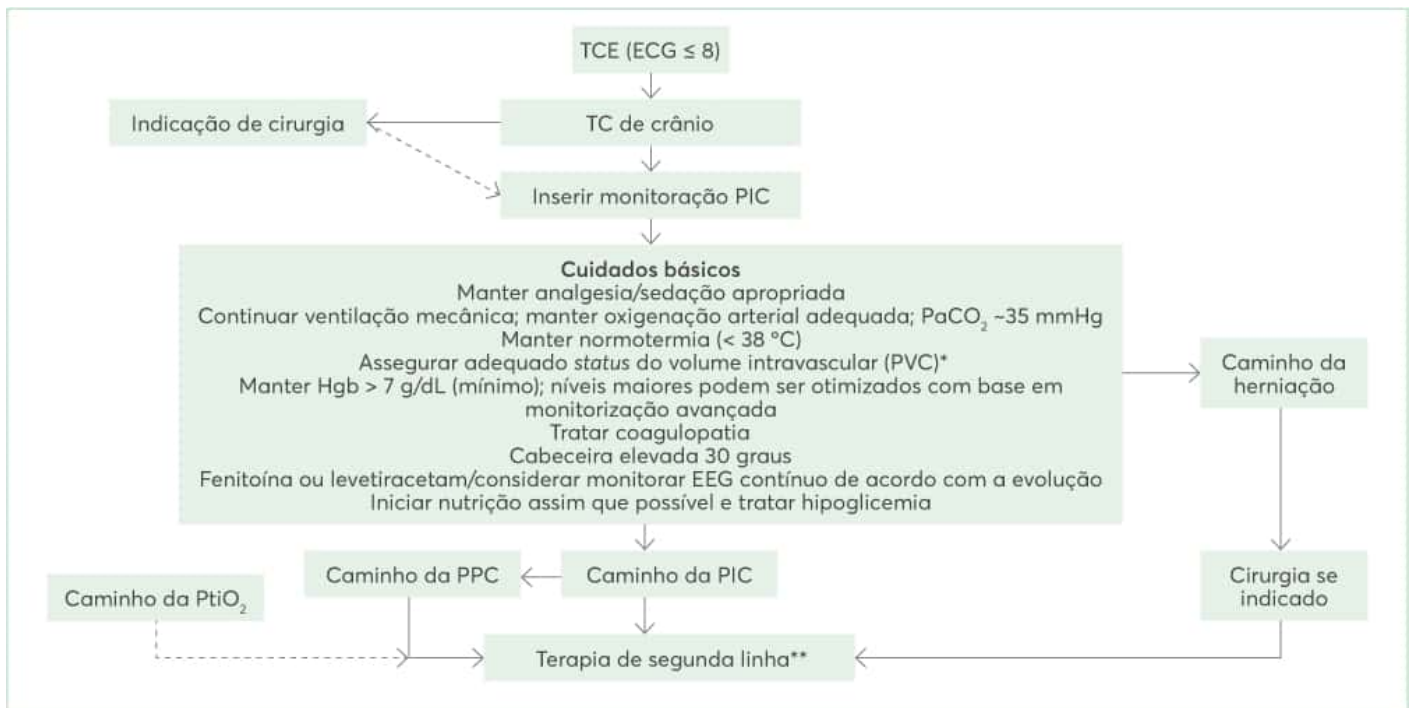


Figura 1 Fluxograma da condução do tratamento do paciente com TCE grave com ênfase nos cuidados básicos.

BH: balanço hídrico; DU: débito urinário; PIC: pressão intracraniana; PPC: pressão de perfusão cerebral; PVC: pressão venosa central; TC: tomografia computadorizada; TCE: trauma cranioencefálico.

*Baseado na PVC, DU, U/Crs, BH e EF.

**Quando os cuidados são seguidos pela PIC, para ser considerado refratário às terapias de segunda linha depende de muitos fatores, como o nível da PIC, o tempo de progressão da doença e outros.

Fonte: adaptada de Kochanek et al., 2019.

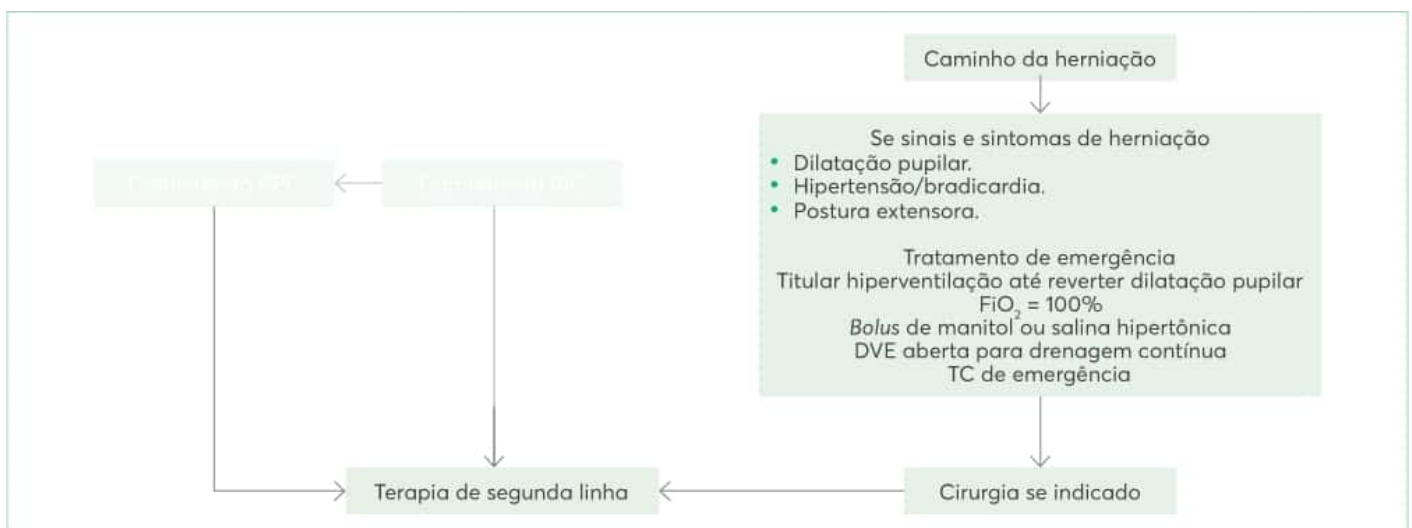


Figura 2 Fluxograma do fluxo (caminho) da herniação no tratamento do trauma cranioencefálico grave

DVE: derivação ventricular externa; PIC: pressão intracraniana; PPC: pressão de perfusão cerebral; TC: tomografia computadorizada; TCE: trauma cranioencefálico.

Fonte: adaptada de Kochanek et al., 2019.